

医学课程笔记整合

临床执业医师 · 课程笔记整理

基础医学 | 临床医学 | 实践技能 | 麻醉专科

目录

基础医学

基础理论合集（除外生物化学）	2
心理学	2
伦理学	3
微生物学	3
免疫学	4
解剖学	5
生理学	6
病理学	7
病理生理学	7
药理学	8
预防医学	8
卫生法规	9
中医学	10
生物化学	11
第一节 蛋白质的结构与功能	11
第二节 核酸的结构与功能	11
第三节 酶	11
第四节 糖代谢	12
第五节 生物氧化	13
第六节 脂质代谢	14
第七节 氨基酸代谢	14
第八节 核苷酸代谢	15
第九节 遗传信息的传递	16
第十节 蛋白质生物合成	17
第十一节 基因表达调控	17
第十二节 信号通路及其转导概述	17
第十三节 重组 DNA 技术	18
第十四节 癌基因与抑癌基因	18
第十五节 血液生化	18
第十六节 肝生化	19
第十七节 维生素	19
简明统计学与流行病学	21
第一节 统计学绪论	21
第二节 描述统计学	21
第三节 推断统计学	21
第四节 预测统计学	24
第五节 流行病学绪论	24
第六节 偏倚控制与病因推断	24
第七节 医学研究设计	24
第八节 筛检与诊断试验的评价	25
第九节 传染病的流行病学	26

临床医学

外科总论	29
第一节 围手术期处理	29
第二节 营养	29
第三节 感染	29
第四节 创伤和火器伤	29

第五节 烧伤	29
呼吸系统	31
第一节 慢性支气管炎和慢性阻塞性肺疾病	31
第二节 肺动脉高压与慢性肺源性心脏病	31
第三节 支气管哮喘	32
第四节 支气管扩张	33
第五节 肺炎	33
第六节 肺脓肿、间质性肺疾病、OSAS	34
第七节 肺结核	34
第八节 肺癌	35
第九节 肺血栓栓塞症	35
第十节 呼吸衰竭	36
第十一节 急性呼吸窘迫综合征与多器官功能障碍综合征	36
第十二节 胸腔积液	37
第十三节 气胸	37
第十四节 肋骨骨折	37
第十五节 纵隔肿瘤	38
循环系统	39
第一节 心力衰竭	39
第二节 心律失常	40
第三节 主动脉夹层与心脏骤停	42
第四节 原发性高血压	42
第五节 继发性高血压	43
第六节 冠状动脉性心脏病	43
第七节 心脏瓣膜病	46
第八节 感染性心内膜炎	47
第九节 心肌疾病	47
第十节 心包疾病	47
第十一节 休克	48
第十二节 周围血管疾病	48
消化系统	49
第一节 食管、胃、十二指肠疾病	49
第二节 肝脏疾病	52
第三节 胆道疾病	54
第四节 胰腺疾病	55
第五节 肠道疾病	55
第六节 阑尾炎	56
第七节 结、直肠和肛管疾病	56
第八节 消化道出血	57
第九节 腹膜炎	57
第十节 腹外疝	57
第十一节 腹部损伤	58
泌尿系统	59
第一节 尿液检查	59
第二节 肾小球疾病	59
第三节 尿路感染	61
第四节 肾结核	62
第五节 尿路结石	62
第六节 泌尿、男性生殖系统肿瘤	63
第七节 泌尿系统梗阻	64
第八节 泌尿系统损伤	65
第九节 泌尿、男性生殖系统先天性畸形及其他疾病	65
第十节 肾功能不全	65

女性生殖系统	67
第一节 女性生殖系统解剖	67
第二节 女性生殖系统生理	67
第三节 妊娠生理	68
第四节 妊娠诊断	68
第五节 孕期监护与孕期保健	69
第六节 正常分娩	70
第七节 正常产褥	70
第八节 病理妊娠	70
第九节 妊娠合并症	72
第十节 遗传咨询、产前筛查、产前诊断	73
第十一节 异常分娩	73
第十二节 分娩期并发症	74
第十三节 异常产褥	74
第十四节 女性生殖系统炎症	75
第十五节 女性生殖系统肿瘤	75
第十六节 妊娠滋养细胞疾病	77
第十七节 生殖内分泌疾病	78
第十八节 子宫内膜异位症和子宫腺肌病	79
第十九节 盆底功能障碍性及生殖器损伤性疾病	80
第二十节 不孕症与辅助生殖技术	80
第二十一节 计划生育和妇女保健	80
第二十二节 乳房疾病	81
血液系统	82
第一节 贫血	82
第二节 白血病	84
第三节 骨髓增生异常综合征 MDS	86
第四节 淋巴瘤	86
第五节 多发性骨髓瘤 MM	87
第六节 WBC↓和粒细胞缺乏症	88
第七节 出血性疾病	88
第八节 输血	90
内分泌系统	91
第一节 内分泌及代谢疾病概述	91
第二节 下丘脑-垂体疾病	91
第三节 甲状腺疾病	91
第四节 甲状旁腺疾病	93
第五节 肾上腺疾病	93
第六节 糖尿病与低血糖症	94
第七节 痛风	96
第八节 水、电解质代谢和酸碱平衡失调	96
精神和神经系统	98
第一节 精神疾病等级诊断思路 → 选答案思路	98
第二节 精神障碍症状学	98
第三节 脑器质性疾病所致精神障碍（认知障碍，包括 AD 和 VD）	99
第四节 精神活性物质所致精神障碍（主要是酒精）	99
第五节 精神分裂症	99
第六节 心境障碍（情感性精神障碍，抑郁和双相）	99
第七节 神经症及分离转换障碍	99
第八节 应激相关障碍	100
第九节 心理生理障碍（喂养进食、睡眠觉醒）	100
第十节 精神疾病的药物治疗学	100
第十一节 神经病学概论	101
第十二节 周围神经病	104
第十三节 脊髓病变	104
第十四节 颅脑损伤	104
第十五节 脑血管疾病	105

第十六节 颅内肿瘤	106
第十七节 颅内压 ↑	106
第十八节 脑疝	107
第十九节 帕金森病	107
第二十节 阿尔茨海默症	107
第二十一节 偏头痛与多发性硬化	107
第二十二节 单纯疱疹性脑炎	107
第二十三节 癫痫	107
第二十四节 神经-肌肉接头与肌肉疾病	108
运动系统	109
第一节 骨折概论	109
第二节 上肢骨折	109
第三节 下肢骨折	110
第四节 脊柱和骨盆骨折	110
第五节 关节脱位与损伤	111
第六节 手外伤及断肢（指）再植	111
第七节 周围神经损伤	111
第八节 运动系统慢性疾病	112
第九节 非化脓性关节炎	112
第十节 骨与关节感染	112
第十一节 骨肿瘤	113
风湿免疫系统	114
第一节 风湿免疫抗体标记物合集	114
第二节 风湿免疫总论	114
第三节 系统性红斑狼疮 SLE	115
第四节 类风湿关节炎 RA	115
第五节 强直性脊柱炎	115
儿科系统	117
第一节 儿科绪论	117
第二节 生长发育	117
第三节 儿童保健	117
第四节 营养和营养障碍疾病	117
第五节 新生儿与新生儿疾病	118
第六节 遗传性疾病	119
第七节 风湿免疫性疾病	120
第八节 感染性疾病	120
第九节 结核病	121
第十节 消化系统疾病	122
第十一节 呼吸系统疾病	123
第十二节 心血管系统疾病	124
第十三节 泌尿系统疾病	125
第十四节 血液系统疾病	126
第十五节 神经系统疾病	127
第十六节 内分泌系统疾病	128
传染病与性传播疾病	130
第一节 总论	130
第二节 病毒性传染病	130
第三节 立克次体病	132
第四节 细菌性传染病	132
第五节 深部真菌病	132
第六节 螺旋体病	132
第七节 原虫病	132
第八节 蠕虫病	132
第九节 性传播疾病	133

理化因素所致疾病	134
第一节 中毒	134
第二节 中暑	135

临床专题与速记

106 个疾病诊断公式	137
呼吸系统	137
循环系统	137
消化系统	138
神经与精神系统	139
运动系统	139
泌尿系统	139
血液系统	140
代谢和内分泌系统	140
风湿免疫系统	140
女性生殖系统	140
儿科系统	141
其他	141

临床系统整合总结与速记	142
-------------	-----

神经病学期末梳理	147
第一节 神经病学总论	147
第二节 脑血管疾病	151
第三节 头痛	152
第四节 中枢神经系统感染性疾病	152
第五节 中枢神经系统脱髓鞘病	153
第六节 认知障碍性疾病	153
第七节 运动障碍性疾病	153
第八节 癫痫	154
第九节 脊髓病变	154
第十节 周围神经病	155
第十一节 神经-肌肉接头与肌肉疾病	156
附录	156

卒中精讲：诊疗思路及用药方案	158
第一章：卒中病因及一级预防策略	158
第二章：打好基础，掌握卒中诊断技巧	159

实践技能

实践技能考察概述	163
临床医学本科水平测试（2025）考试大纲	163
临床执业医师资格考试（2024）考试大纲	163

临床水平测试：实践技能	165
水平测试第一站：问诊	165
水平测试第二站：问诊	165
水平测试第三站：心肺腹体格检查	165
水平测试第四站：其他体格检查	169
水平测试第五站：心肺复苏	172
水平测试第六站：其他基本操作	173

第二站：体格检查	176
一般检查（61 分）	176
头颈部检查	178
胸部检查	180
腹部检查	182
脊柱、四肢、肛门检查	185
神经系统检查	187

第三站：基本操作	189
手术区消毒、铺巾	189
外科手消毒	189
穿、脱手术衣	190
戴无菌手套	190
手术基本操作（切开、缝合、结扎、止血）	190
清创术	191
开放性伤口的止血包扎	191
脓肿切开术	191
换药与拆线	192
吸氧术	192
吸痰术	193
胃管置入术	193
三腔二囊管止血法	193
导尿术	194
动、静脉穿刺术	195
胸腔穿刺术	196
腹腔穿刺术	196
腰椎穿刺术	196
骨髓穿刺术	197
脊柱损伤的搬运	197
四肢骨折现场急救外固定术	197
心肺复苏	197
简易呼吸器的应用	197
穿、脱隔离衣	197
经口气管内插管	198
水平测试第三站：心肺腹体格检查	199
C1. 心脏检查	199
C2. 肺及胸膜检查	200
C3. 腹部体格检查	201
水平测试第四站：其他体格检查	202
D1：血压、浅表淋巴结及神经系统检查	202
D2：眼、甲状腺、胸部标志及反射检查	203
D3：瞳孔、气管、脊柱及脑膜刺激征检查	203
D4：眼集合反射、颈前淋巴结、甲状腺及上肢检查	204
水平测试第五站：心肺复苏	205
水平测试第六站：其他基本操作	206
F1. 外科手消毒	206
F2. 消毒铺巾	206
F3A. 穿手术衣（前交叉式）、戴手套	206
F3B. 穿手术衣（包背式）、戴手套	207
F4. 换药	207
F5. 缝合、打结	207
F6. 拆线	208
F7. 静脉采血	208
F8. 简易呼吸器的使用	208
麻醉专科	
临床麻醉学	210
第一节 术前评估、准备与用药	210
第二节 气道管理	212
第三节 全身麻醉	213
第四节 肌松药的使用	215
第五节 局部麻醉与椎管内麻醉	217
第六节 复合/联合麻醉	219

第七节 麻醉管理：降温、降压、容量管理与并发症	220
第八节 专科麻醉：胸心外科	223
第九节 专科麻醉：神经外科、眼耳鼻喉科	227
第十节 专科麻醉：口腔、颌面、整形外科	228
第十一节 专科麻醉：普外、骨科、泌尿和内镜手术	229
第十二节 特殊患者的麻醉：妇产、儿科与老年病人	230
第十三节 专科麻醉：内分泌病、血液病	233
第十四节 专科麻醉：烧伤、严重创伤与器官移植	234
第十五节 日间手术麻醉与手术室外麻醉	235
第十六节 麻醉后监测治疗与加速术后康复	235
第十七节 药物依赖与戒断	236
疼痛诊疗学	237
预备知识一 疼痛基础理论	237
疼痛诊断学	237
疼痛治疗学总论	242
疼痛治疗学分论	247
常见骨骼肌肉疼痛疾病详解（补充自《疼痛治疗学》）	254
危重病医学	258
总论	258
第一节 创伤后机体反应	258
第二节 水、电解质失衡	258
第三节 酸碱失衡与血气分析	259
第四节 呼吸功能监测	260
第五节 血流动力学监测	260
第六节 脑功能监测	262
第七节 氧疗	263
第八节 机械通气	263
第九节 心脏除颤、复律与起搏	265
第十节 危重症患者的营养支持	265
第十一节 危重症患者的感染	266
第十二节 急性肺水肿	267
第十三节 急性呼吸衰竭	267
第十四节 急性呼吸窘迫综合征	268
第十五节 围术期心律失常	270
第十六节 急性心力衰竭	270
第十七节 休克	270
第十八节 急性肾损伤	272
第十九节 多器官功能障碍综合征 MODS	273
第二十节 心肺脑复苏	273
第二十一节 其他	274

附录甲 · 选择题库

选择题库	276
临床麻醉学选择题库	276
临床麻醉学 2016 级试题	289
临床麻醉学 2013 级试题	297
疼痛诊疗学单选题	298
疼痛诊疗学多选题	303

附录乙 · 修订日记

一、科学性订正（13 处）	306
二、文字、术语与符号订正（13 处）	306
三、编者补写与结构整理（6 处）	306
四、选择题库答案复核（38 处疑点）	307
五、全书整合校对（基础·临床·实践技能卷，2026-06）	308

基础医学

第一章 基础理论合集（除外生物化学）

心理学

心理学总论

1. 医学心理学的 6 个基本观点

- 心身统一的观点
- 社会对个体影响的观点
- 认知评价的观点
- 主动适应和调节的观点
- 情绪因素作用的观点
- 个性特征作用的观点

2. 医学发展的范式

- 神灵主义：万物有灵
- 自然哲学：天人合一、天人相应
- 生物医学：以生物躯体为中心，忽略了人
- 生物-心理-社会：人视为一个整体，不能机械地分割

3. 流体智商和晶体智商（2022 执医）

- 流体智商：基本能力
- 晶体智商：后天获得（学习能力），25 岁以后占据主导地位

4. 心理现象的分类

- 心理过程
 - 认知过程（感觉、知觉、记忆、思维、想象等）
 - 情感过程（喜、怒、哀、忧、思、悲、恐、惊等）
 - 意志过程（有意识地确定目的、克服困难、调节和支配自身的行动等）
- 个性特征
 - 人格倾向性（需要、动机、兴趣、观点、信念等）
 - 人格特征（能力、气质、性格）
 - 自我意识系统（自我认识、自我体验、自我调控）

5. 动机属于个性特征中的人格倾向性，而非心理过程中的认知过程。

6. 学习后最初一段时间遗忘快，识记后的前 9 个小时遗忘速度最快。信息储存量有限，一般为 7 ± 2 个记忆单位。

7. 爱国心是一种道德感。

8. 动机产生的条件是**需要和诱因**：我做题，是因为要考试了，而这题库还不错。

9. 情绪和情感的区别：**情感高级，深沉持久，人特有**

10. 希波克拉底的体质学说

- 胆汁质：兴奋型，强而不平衡。**油腻-猪八戒**
- 多血质：活泼型，强而平衡。**活泼-孙悟空**
- 黏液质：安静型，强而平衡，但不灵活。**静态-沙僧**
- 抑郁质：弱型。**忧郁-唐僧**

11. 知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的**整体**属性的反映。**选荔枝真狠**

- 整体性：我们不会认为一个事物是仅表现为颜色或者线条形状等，而会认为这个事物是特定的比如可乐。
- 恒常性：一个苹果无论放在哪里，无论大小，无论是真的还是图片里的，我们都会知道它就是一个苹果。
- 理解性：可以认为是意义性，即每个人对同一个事物的理解是不一样的。
- 选择性：也即你对客观事物的一个注意力区别，比如你正在看这段文字，这是你选择的对象，那么你周围的环境就不是被选择的对象。

12. 不同类型的行为性格与疾病的联系

- A 型：高血压、冠心病
- B 型：消化性溃疡
- C 型：癌症

13. 不同心理学家的贡献

- 艾森克：神经质
- 卡特尔：16PF 人格因素测验量表
- 弗洛伊德：自我本我超我
- 斯金纳：操作性条件反射（鸽子啄灯）
- 罗杰斯：以人为中心疗法
- 马斯洛：缺失性需要和成长性需要

14. 不同思维的对比

- **发散思维** → **鉴别诊断**。腹痛的原因有哪些；朝不同方向，找多种答案。
- **动作思维** → 进行检查操作
- **聚合思维** → **诊断**：症状 + 体征 + 辅查得出结论
- **抽象思维** → 作用公式原理思考分析；用理论概念解决问题。
- **形象思维** → **设想手术过程 + 术中出现状况的处理**；用具体形象或画面解决问题。
- **创造性思维** → 创造新的手术方式；产生新颖的，前所未有的方法

15. 精神分析理论的概念

- 超我：圣人
- 自我：普通人
- 本我：只顾自己

16. 不同的心理调查问卷

- wisc：评估 6-16 岁儿童智力水平的测验工具
- EPQ：艾森克人格问卷
- 16PF：卡特尔 16 项人格因素问卷
- SDS：抑郁自评量表
- SAS：焦虑自评量表

17. 心理测评的参考指标是常模

18. 心理疗法的理论基础

- 人本主义理论就是患者想你所想，说你所言，我就静静地听你说
- 精神分析理论：分析人的内心世界梦
- 行为理论：注重行为
- 认知主义学习理论是通过研究人的认知过程来探索学习规律的学习理论

医学心理学具体问题

1. 移情和反移情的概念

- 移情：患者对医生
- 反移情：医生对患者

2. 癌症患者心理学

- 第一阶段：休克-恐惧期
- 第二阶段：否认-怀疑期
- 第三阶段：愤怒-沮丧期
- 第四阶段：接受-适应期
- 悲伤-抑郁期可能在整个病程中都有所体现，特别是在治疗效果不佳或病情恶化时。

3. 临床医学应用最多的智力量表是韦氏量表。

伦理学

1. 伦理学的历史沿革

1. 明代陈实功在《外科正宗》中把我国古代医德的总结为“医家五戒十要”，并被美国 1978 年出版的《生命伦理学百科全书》列为世界古典医药道德文献之一。
2. 传统医学伦理学属于规范伦理。
3. 安乐死和临终关怀
 1. 安乐死合法化：比利时。
 2. 世界上第一个安乐死合法化：荷兰。
 3. 最早提出临终关怀理念的国家：英国。
4. 医患关系：伦理上是信托法律上是契约
5. 生殖技术伦理
 - 保护后代：代孕，受孕精子受限（五指姑娘）；
 - 社会公益：生殖克隆，单身不辅助生殖；
 - 保密：互盲；
 - 商业化：买卖
6. 伦理审查——全体 1/2 以上尸体器官移植——全体 2/3 以上活体器官移植——全体委员
7. 知情同意三要素：知情、理解、同意
8. 布勒斯坦提出的医患沟通模式是：人本模式。关系：合作关系。

微生物学

衣原体繁殖：网状体支原体：二分裂

通过节肢动物的叮咬而传播的病原体是立克次体。

疱疹病毒：HSV-1：主要口唇，眼等感染为主 → 三叉神经

HSV-2：主要以人生殖器感染为主（记：两个人做爱才传播）→ 骶神经

第一节 | 微生物的基本概念

1. 原核生物的内涵：放线织蓝衣 → 放（放线菌）细（细菌）线（放线菌）织（支原体）蓝（蓝藻）衣（衣原体）
2. 特殊培养基培养的微生物
 - 沙保弱培养基：新型隐球菌，多真菌
 - 巧克力培养基：淋病奈瑟菌
 - 碱性培养基：多特殊微生物
 - 罗氏培养基：结核分支杆菌

第二节 | 细菌学总论

1. 过去认为，与细菌呼吸作用相关的结构是中介体（现已不认同中介体概念，认为是电镜切片制作过程中人为产生的东西）。目前认为：细菌细胞膜类似于真核细胞的线粒体。
2. 部分抗菌药的作用机制
 - 抑制细胞壁合成：青霉素类、头孢类、碳青霉烯类
 - 抑制蛋白质合成：大环内酯类、氨基糖苷类
 - 影响叶酸合成：磺胺类
 - 抑制 DNA 合成：喹诺酮类
 - 抑制 RNA 合成：利福平
 - 破坏细胞膜通透性：多粘菌素类
3. 根据细菌代谢时对氧需要与否进行分类
 - 专性需氧菌：结核分枝杆菌、铜绿假单胞菌
 - 微需氧菌：空肠弯曲菌、幽门螺杆菌
 - 兼性厌氧菌：大多数病原菌属于此类
 - 专性厌氧菌：破伤风梭菌、脆弱类杆菌

4. 高压蒸汽灭菌法：是灭菌效果最好的方法。103.4kPa、121.3°C、15-20 分钟能杀灭包括芽胞在内的所有微生物（不能杀灭朊粒）
5. 细菌遗传与变异的机制
 - 转化：受体菌直接摄取供体菌（外源）DNA 片段
 - 接合：细菌通过性菌毛相互连接沟通，将遗传物质从供体菌传递给受体菌。
 - 转导：由噬菌体介导将供体菌 DNA 片段转入受体菌
 - 溶源性转换：温和噬菌体
 - 细菌外毒素来自 G+ 菌和少数 G- 菌，而内毒素只有 G- 产生
 - 在玻片上用特异性诊断血清来鉴定病原菌的方法是直接凝集试验。
6. 不同致病菌导致脓液的特点：
 - 金黄色葡萄球菌-黄色不臭
 - 溶血性链球菌-淡红色稀薄
 - 变形杆菌-粪臭
 - 拟脆弱杆菌-恶臭
 - 绿脓杆菌-甜、腥、臭味
7. G+：壁厚，肽聚糖丰富（青霉素，溶菌酶敏感），有磷壁酸，无外膜 G-：壁薄，肽聚糖少（不敏感），无磷壁酸，有外膜

第三节 | 细菌学各论

病原性球菌

1. 葡萄球菌属（G+；无芽胞，无鞭毛，无荚膜）
 - 致病力：血浆凝固酶，肠毒素（对热稳定）
 - 相关疾病：食物中毒、剥脱性皮炎、脓毒症
 - 可引起食物中毒的致病菌：葡萄球菌、沙门菌、副溶血性弧菌
 - 尿路感染-凝固酶阴性葡萄球菌
2. 链球菌属（G+；无芽胞，无鞭毛，多数无荚膜）
 - 致病力：荚膜（主要毒力）、致热外毒素（猩红热）
 - 相关疾病：主要是 A 群（多糖抗原分类），IE（甲）肺炎链球菌对胆汁、菊糖敏感
3. 奈瑟菌属（G-；无芽胞，无鞭毛，有荚膜）
 - 特点：营养要求高，需巧克力培养基
 - 致病力：IgA1 蛋白酶（黏附作用）
 - 相关疾病：脑膜炎、淋病
 - 注意：肺炎链球菌不仅具有典型的荚膜结构，而且荚膜是其主要的致病物质。淋病奈瑟菌虽有荚膜，但荚膜不典型，且荚膜不是其主要致病物质。

肠道杆菌

1. 生化反应
 - 致病菌（志贺菌、沙门菌）一般不能发酵乳糖
 - 非致病菌大多能发酵乳糖。
2. 埃希菌属（G-）
 - ETEC：霍乱样症状
 - EIEC：菌痢样症状
 - EHEC：出血性结肠炎（O157:H7 血清型）
 - 我国《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）：100ml 饮用水中不得检出总大肠菌群和大肠埃希菌。
3. 志贺菌属（G-）
 - 致病力：志贺毒素（Stx）与 EHEC 相同
 - 我国细菌性痢疾的流行型别主要是宋内和福氏志贺菌
4. 沙门菌属（G-）
 - 肥达试验（Widal test）结果判读要点：O 早 H 晚

- O、H 均高：肠热症可能性大
- O、H 均低：肠热症可能性小
- O 不高 H 高：预防接种或非特异性回忆反应
- O 高 H 不高：感染早期、其他沙门菌感染
- **标本采集时间**：发病第 1 周后取外周静脉血，第 2 周起应取粪便，第 3 周起还可取尿液，第 1-3 周均可取骨髓液。

弧菌属

1. 霍乱弧菌（G-，有菌毛，无芽胞）

- 特点：碱性蛋白胨培养基生长良好；可在无盐环境中生长，而其他弧菌则不能。
- 致病力：霍乱肠毒素等。不包括荚膜。（可作用于腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 浓度增高，肠黏膜细胞分泌增加，导致严重的水样腹泻与呕吐）
- 相关疾病：霍乱为我国的法定甲类传染病。

2. 副溶血性弧菌

- 特点：35g/L 氯化钠培养基生长良好（嗜盐性细菌）
- 相关疾病：细菌性食物中毒

螺杆菌属

1. 幽门螺杆菌（G-）

- 特点：微需氧，生长时需 CO₂；尿素酶丰富。
- 相关疾病：胃炎、十二指肠溃疡

厌氧梭菌属

1. 破伤风梭菌（G+；鼓槌状；羽毛样菌落；芽胞）

- 特点：生化反应阴性居多
- 致病力：痉挛毒素
- 相关疾病：破伤风

2. 产气荚膜梭菌（G+；双溶血环；芽胞）

- 特点：Nagler 反应，牛乳培养基汹涌发酵
- 致病力：α 毒素最重要（卵磷脂酶）
- 相关疾病：气性坏疽、食物中毒

3. 肉毒梭菌（G+；汤匙状或网球拍状；芽胞）

- 致病力：神经外毒素（目前已知的最剧烈的毒物）。
- 相关疾病：肉毒中毒、婴儿肉毒病
- **艰难梭菌**：人类肠道中正常菌群之一。长期使用抗生素导致肠道菌群失调后，耐药的艰难梭菌能引起抗生素相关性腹泻和假膜性结肠炎。

无芽胞厌氧菌

1. 感染特点
2. 有恶臭，有时有气体产生。
3. 氨基糖苷类抗生素等治疗无效。

分枝杆菌

1. 结核分枝杆菌（不易着色，无鞭毛，无芽胞，有荚膜）

- 特点：专性需氧，营养要求高（改良罗氏培养基）。
- 致病力：不产生内外毒素，与菌体成分有关
- 相关疾病：结核
- 麻风分枝杆菌（G+）：胞内寄生菌；泡沫/麻风细胞。

2. 鸟分枝杆菌：最常见的机会致病菌。

嗜血杆菌属

1. 流感嗜血杆菌

- 特点：巧克力色血平板生长良好；卫星现象
- 相关疾病：并非流感，化脓性感染相关
- 流感嗜血杆菌因于 1892 年首次从病毒性流行性感冒（流感）患者鼻咽标本中分离培养成功，当时误认为是流感的病原菌，因需用含有血液的培养基培养，故取此名

动物源性细菌

1. 布鲁菌（G-）

- 在我国流行的菌种主要为羊布鲁菌
- 致病力：内毒素
- 症状特点：波浪热（反复菌血症）

2. 鼠疫耶尔森菌（G-）

- 传播媒介：鼠蚤
- 鼠疫类型：腺/肺/败血症
- 注意：三种鼠疫都没有经过消化道的过程，不可以通过粪便检出

3. 炭疽芽胞杆菌（G+）、

- 致病力：荚膜、炭疽毒素
- 相关疾病：炭疽（治疗首选青霉素 G）
- 贝纳柯克斯体：Q 热
- 巴通体属：猫抓病、五日热

其他细菌

第四节 | 病毒学总论

病毒在急性感染期时会激发免疫反应，即脱离免疫逃逸状态。

第五节 | 病毒学各论

1. 猫头鹰细胞见于巨细胞病毒感染。

第六节 | 其他

两性霉素 B 几乎对所有真菌均有抗菌活性，为广谱抗真菌药。对新型隐球菌、白念珠菌、芽生菌、荚膜组织胞浆菌、粗球孢子菌、孢子丝菌等有较强的抑菌作用，高浓度时有杀菌作用。

两性霉素 B 可选择性地与真菌细胞膜中的麦角固醇结合，从而改变膜通透性，引起真菌细胞内小分子物质（如氨基酸）和电解质（特别是钾离子）外渗，导致真菌生长停止或死亡。

免疫学

1. 抗原的分类

- 胸腺依赖性抗原：病原微生物、血细胞、血清蛋白
- 胸腺非依赖性抗原：荚膜多糖、脂多糖
- 隐蔽抗原：眼晶体蛋白、精子、脑组织等

2. 固有免疫和适应性免疫

- 固有免疫 = 先天免疫 = 非特异性免疫 → Mφ、NK、Neu
- 适应性免疫 = 获得性免疫 = 特异性免疫 = 体液免疫 + 细胞免疫 → T、B
- 注意：APC 识别病原体也包括非特异性识别，并不是特异性专有

3. 免疫细胞

- 淋巴细胞分为 3 类：T 淋巴细胞（T 细胞）、B 淋巴细胞（B 细胞）、自然杀伤细胞（NK）。
- HLA 是人类白细胞抗原，所编码的基因表达产物，分为 3 类：HLA I 类抗原、HLA II 类抗原、HLA III 类抗原。
 - 一八得八，HLA-I，1×8→CD8⁺（抑制抗击病毒）
 - 二二得四。HLA-II，2×2→CD4⁺（反映免疫力）
- mlg——B 细胞表面最重要标志 CD20——B 细胞特异性标志

4. 免疫细胞的器官定位

- 骨髓：B 细胞发育成熟
- 胸腺：T 细胞发育成熟
- 淋巴结：T/B 细胞定居

- 免疫应答发生基地：外周免疫器官（包括淋巴结，脾，黏膜相关淋巴组织）
- 急性免疫应答：淋巴结

5. 淋巴增生具体体现在以下几个方面

- 第一、反应性滤泡增生，一般 B 淋巴细胞对抗原尤其是细菌的反应增生，表现为淋巴结滤泡数量增多，大小形状各异，生发中心显著，常见于而头病毒性淋巴结炎、梅毒、类风湿病等。
- 第二、副皮质区增生，主要见于病毒性淋巴结炎所导致的 T 细胞为主的反应，如单纯疱疹病毒、传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒感染或药物相关性淋巴结病，会表现出淋巴组织增生病变。
- 第三、窦组织细胞增生，主要是淋巴窦明显扩张，被覆增生的窦细胞或窦岸细胞充满淋巴液、组织细胞和巨噬细胞，常见于恶性肿瘤引流的淋巴结，发生在肿瘤转移前或转移浸润时会出现窦组织增生。

6. B-1 细胞属固有免疫细胞，在免疫应答的早期发挥作用。

7. 免疫细胞表面的特定分子

- 辅助性 T 细胞—Th4
- 细胞毒性 T 细胞—CTL8
- MHC-I 类——所有有核细胞
- MHC-II 类——抗原提呈细胞（巨噬细胞、树突状细胞等）

8. ABO 血型抗体的产生：IgG 出生前，IgM 出生后 2-8 月

9. 输血溶血反应由补体介导：血型不符，输血之后产生了抗体，这个过程中补体被抗体激活了，形成了攻膜复合体，然后发生了溶血

10. 抗体与补体的结合路径

- IgG IgM 经典途径，（与 C1q 结合）。滚出去没充钱
- IgA 凝集素途径（与 MBL 结合途径）。阿米巴痢疾
- 病原体激活 C3 为替代途径（与各种因子结合）

11. 常考变态反应

一型过敏休克二型风湿血有关三型类风湿血清肝四型姐姐移虫卵

12. 常考变态反应的解释

- 一型：过敏，休克，哮喘。IgE 参与。
- 二型：风湿病，与血有关的病（输血，溶血，SLE 血管损害，急性血管型排斥反应）（II 长得像血管）
- 三型：类风湿，病毒性肝炎，血清病，反复注射胰岛素
- 四型：结核，接触性皮炎，移植急性细胞型排斥反应，血吸虫，胰岛素依赖糖尿病

13. 机理

- 能引起超敏反应的物质叫变应原，俗称过敏原。
- I 型为速发型即过敏反应，由 IgE 介导
- II 型为细胞毒型，多由 IgG 介导
- III 型免疫复合物型又称血管炎型，抗体介导
- IV 型迟发型，由效应 T 细胞介导的特异性免疫应答。

14. 注意，某些免疫相关疾病并非仅由单一机制所致

1. 肾炎

- II 型：原位免疫复合物引起，如：肺出血肾炎综合征、急进性肾小球肾炎 I 型
- III 型：循环免疫复合物引起，如：急性肾小球肾炎、急进性肾小球肾炎 II 型

2. SLE

- II 型：血管损伤
- III 型（主要）：内脏损伤（SLE，3 个字）

3. 移植排斥反应

- II 型：急性血管型排斥反应
- III 型：超急性排斥反应（超急性，3 个字）
- IV 型：急性细胞型排斥反应

15. 常见的自身免疫病

- 自身反应性 T 淋巴细胞——桥本甲状腺炎、胰岛素依赖性糖尿病
- 自身抗体介导——肺出血肾炎综合征、免疫性血小板减少性紫癜、重症肌无力
- 胰岛素抗性糖尿病

16. 常见的免疫缺陷病缺乏 B：X 连锁缺乏 T：DiGeorge 都缺乏：X 连锁重症腺苷脱氨酶缺陷 MHC1 2 分子缺陷吞噬细胞缺乏：白细胞黏附缺陷粒细胞减少症慢性肉芽肿补体缺陷：阵发性夜间血红蛋白尿遗传性血管神经水肿

17. 器官移植的排斥反应超急性：24h 内急性：数天-2 周慢性：数月-年移植性肾衰竭：2 周内，少尿血肌酐高，有明确诱因。

解剖学

1. 各类骨性标志的位置

- 胸骨角平第二肋
- 乳头平第四肋
- 剑突平对第六肋
- 肋弓对第八肋
- 肚脐对第十肋

2. 食管 3 处狭窄

- 第 1 狭窄：食管的起始处；第 6 颈椎椎体下缘水平；距中切牙 15cm
- 第 2 狭窄：食管在左主支气管后方的交叉处；第 4、5 胸椎椎体之间；距中切牙 25cm
- 第 3 狭窄：食管通过膈的食管裂孔处第 10 胸椎水平；距中切牙 40cm

3. 四组鼻窦的特点

- 上颌窦：最大（最不容易引流）
- 筛窦：最复杂
- 额窦：最前面（最容易引流）
- 蝶窦：最后面

4. little 区，利特尔区，易出血区，位于鼻中隔前下部

5. 气管切开常选在 3-5 气管软骨环。

6. 肺门：前心贴后胸，佐助有几把

- 前心（左心房）
- 后胸（胸导管）
- 左主（主动脉）
- 右奇（奇静脉）

7. 外：十二水平十二降，直中输胰肾肾上间：升降结肠直肠上，肝胆子宫和膀胱内：空回盲肠横结肠，胃脾阑尾和卵巢，乙状，十二上，输卵管

8. 腹膜内位器官

- 定义：脏器几乎全部被腹膜覆盖。
- 举例：空肠、回肠、盲肠、横结肠、胃、脾、阑尾、卵巢等。
- 记忆要诀：空回盲肠横结肠，胃脾阑尾和卵巢。

9. 腹膜间位器官

- 定义：脏器大部分被腹膜覆盖。
- 举例：升结肠、降结肠、直肠上段、肝、胆、子宫和膀胱。
- 记忆要诀：升降结肠-直肠上，肝胆子宫和膀胱。

10. 腹膜外位器官

- 定义：脏器仅有小部分表面被腹膜覆盖。
- 举例：十二指肠水平部、升部和降部，直肠中下段，输尿管、胰、肾、肾上腺等。
- 记忆要诀：十二水平及升降，直中-输胰肾肾上。

11. 解剖学中的“三角”

- 危险三角区：内眦静脉，眼上静脉，眼下静脉，面深静脉。
- Calot 三角：胆囊管，肝总管，肝脏下缘。
- 海氏三角：腹壁下动脉，腹直肌外侧缘，腹股沟韧带。

12. 脉管系统考点

- 上肢浅静脉：贵要静脉，头静脉，肘正中静脉 → 肘窝采血一般为肘正中静脉（连接贵要静脉，头静脉）
- Willis 环 → 大脑前动脉，大脑后动脉，前交通动脉，后交通动脉，颈内动脉
- 椎体静脉丛走行在硬膜外隙。
- 第 6 颈椎结节对应颈总动脉。

13. 深浅感觉的传导束仅在二级神经元有差异

- 浅感觉传导束：脊髓丘脑束
 - 一级神经元：脊神经节
 - 二级神经元：脊髓后角细胞
 - 三级神经元：丘脑核团
- 深感觉传导束：薄楔束、内侧丘系。
 - 一级神经元：脊神经节
 - 二级神经元：延髓薄楔束核
 - 三级神经元：丘脑核团

14. 感觉和运动纤维交叉的位置

- 白质前联合—四肢痛温觉
- 内侧丘系交叉—四肢深感觉和精细触-压觉
- 锥体交叉—随意运动

15. 软脊膜：柔软并富有血管，与脊髓表面紧密相贴。在脊髓两侧，软脊膜增厚并向外突，形成齿状韧带。

- 供血者为主，受血者为次受血者 A，血清则无抗 A 有抗 B，主侧不凝说明供血者无 B 次侧凝，说明受血者的 A 跟供血者抗 A 凝了，说明供血者无 A 综上，供血者无 A 无 B 则为 O

6. 新生儿换血治疗的注意事项

- Rh 溶血病换血治疗时，所选择的血型应该是 Rh 同母亲，ABO 同患儿；
- O 型、子 A 或 B 型的 ABO 溶血病，最好选用 AB 型血浆和 O 型 RBC 的混合血。
- 换血量一般为患儿血量 2 倍：150-180

7. 关于凝血因子

- 依赖维生素 K 的凝血因子：2、7、9、10
- 最不稳定的凝血因子：5、8
- 成分：除 4 因子是 Ca^{2+} 外，其余均为蛋白质
- 存在部位：除 3 因子为组织因子存在组织外，其他均存在于新鲜血浆中
- 合成部位：3（内皮细胞）、4（ Ca^{2+} ）、5（内皮细胞和血小板合成）
- 心电图 T 波高尖的机制：3 期钾离子外流加快

8. 直接背：早高峰。冠脉血流量在舒张早期达到高峰。

9. 舒缩血管的物质

- 舒血管：NO、PGE₂、PGI₂
- 缩血管：白三烯、血栓素、内皮素、PGE_{2a}

10. 动脉硬化主要是收缩压升高小动脉硬化（本身为阻力血管，影响舒张压）主要为舒张压升高。

11. 不同血管的作用和调节

- 毛细血管前括约肌：局部代谢产物调节
- 微动脉：调节血压器官血流量起主要作用
- 直捷通路：保证回心血量
- 真毛细血管：物质交换
- 动静脉吻合支：调节体温
- 冷刺激使阵发性室上速缓解的机制是刺激迷走神经，使房室交界区细胞 4 期自动去极化减弱。

12. CVP：5-10 正常

- 小于 5 血容量不足
- 高于 15 心功能不全
- 高于 20 充血心衰

13. 吸气肌：膈肌，肋间外肌呼气肌：肋间内肌，腹肌辅助吸气肌：斜角肌，胸锁乳突肌

- 平静呼吸：吸气—吸气肌收缩呼气—吸气肌舒张
- 用力呼吸：吸气—吸气肌、辅助吸气肌收缩呼气—吸气肌舒张、呼气肌收缩

14. 容受胃，小分大袋

- 分节运动：是小肠特有的运动形式。
- 容受性舒张：是胃的特有运动形式。
- 蠕动和紧张性收缩：为胃、小肠和大肠共有的运动形式。
- 袋状往返运动：是大肠特有的运动形式。

15. 糜蛋白酶原激活需要胰蛋白酶，胰蛋白酶原激活需要肠激酶

16. 肾脏的糖阈值为 8.96 - 10.08mmol/L

17. 碘锐特代表着肾血浆流量，菊粉清除率代表着肾小球滤过率。前者的清除率最高。

18. 散热方式

- 蒸发散热：环境温度大于人体温度
- 可感蒸发：出汗（小汗腺）
- 不感蒸发：呼吸道黏膜
- 辐射散热：人体温度大于环境温度，比如开空调时
- 对流散热：气体流动，比如开风扇时

生理学



1. 各种交换体转运体为继发性，各种泵为原发性

2. 肌肉收缩相关蛋白

- 肌球蛋白 → 形成横桥，具 ATP 酶活性
- 肌动蛋白 → 引发肌丝滑行，横桥结合位点
- 原肌球蛋白 → 调节肌丝滑行，覆盖/阻碍
- 肌钙蛋白 → 启动肌丝滑行，心肌梗死标记物

3. 等渗溶液的数值：0.9%NaCl、1.87% 乳酸钠、5% 葡萄糖、1.4%NaHCO₃、0.9%NH₄Cl、1.9% 尿素

4. 血型的抗原抗体概念

- 两个概念：凝集原和凝集素
- 红细胞表面凝集原本质是抗原，血清中凝集素的本质是抗体。
- 血型通常是指红细胞膜上凝集原的类型
- 正常成年人通常存在 IgM 型和 IgG 型 ABO 血型抗体。天然抗体多属 IgM，分子量大，不能通过胎盘。出生后 2-8 个月开始产生 ABO 血型系统的抗体。新生儿体液免疫尚未发育成熟，出生时血液中没有自身产生的 ABO 血型抗体，但存在来自母体的 IgG 型抗 A 或抗 B 抗体。

5. 把血清比作家，红细胞比作人

- 主侧：你来我家（供体红细胞 + 受体血清）
- 次侧：我去你家（受体红细胞 + 供体血清）

19. 体温调节的机制

- 体温调节的基本中枢位于下丘脑
- PO/AH 区（视前区—下丘脑前部）是体温调节中枢整合的关键部位。
- 由 PO/AH 区发出的指令，通过以下途径调节体温平衡
- 通过躯体神经引起行为性体温调节活动和骨骼肌紧张性的改变
- 通过交感神经调节皮肤血流量、汗腺分泌和无寒战产热；
- 通过内分泌腺活动调节机体的代谢水平。

20. 内分泌激素对应的分泌细胞

1. 甲状腺腺细胞——甲状腺激素甲状腺滤泡细胞——甲状腺过氧化物酶甲状腺滤泡旁细胞——降钙素神经垂体细胞——缩宫素、加压素腺垂体细胞——各种激素：催乳素、促...素、卵泡刺激素等等

21. 突触前抑制——兴奋性神经递质减少突触后抑制——释放抑制性神经递质

22. 神经传导通路损伤导致的疾病

- 帕金森→黑质-纹状体多巴胺神经功能受损 →肌紧张过强，静止性震颤
- 舞蹈病→新纹状体病变，GABA 能抑制性中间神经元受损 →运动过多，利血平（耗竭多巴胺）

23. 男性生殖系统的激素分泌

- 支持细胞：分泌抑制素，ABP（雄激素结合蛋白），雌激素
- 间质细胞：雄激素 →其中，睾酮分泌量最多，双氢睾酮（人体内最强的雄激素）
- 黄间，卵支 FSH 促卵泡激素与支持细胞结合 LH 促黄体生成素与间质细胞结合

病理学

1. 两个不务正业的细胞

- 肉芽组织里的成纤维细胞：成纤维细胞具有产生细胞外基质的功能，可是肉芽组织的成纤维细胞不仅有产生细胞外基质的功能，还有平滑肌的收缩功能，又称为肌成纤维细胞，可促进伤口收缩。
- 动脉粥样硬化里的平滑肌细胞：平滑肌细胞具有收缩功能，可是动脉粥样硬化里的平滑肌细胞不仅具有收缩功能，还具有成纤维细胞产生细胞外基质的功能，可让脂纹变为纤维斑块。

2. 常考炎症类型

- 风湿性关节炎-浆液
- 类风湿关节炎-增生
- 大叶性肺炎-纤维素
- 小叶性肺炎-化脓
- 支原体肺炎、病毒性肺炎-间质
- 乙脑-变质
- 流脑-化脓
- 肉芽肿：麻风结义伤血梅毒（+ 克罗恩、巨细胞心肌炎、亚甲炎）
- 伤寒也是增生性炎

3. 心脏瓣膜病的病理改变

- 主动脉狭窄：缩窄黏连
- 主动脉瓣关闭不全：增厚粘连
- 主闭的常见病理表现——增厚。
- 主闭常见病因——心内膜炎
- 二狭常见病因——风心病
- 主狭常见病因——钙化

4. 乙肝的病理改变

- 乙肝的两个独特表现：一是毛玻璃样肝细胞，二是沙粒样细胞核。
- 因肝细胞胞质中充满嗜酸性颗粒体，使得胞质不透明似毛玻璃样，所以里面的颗粒体就是嗜酸性小体。
- 沙粒样细胞核是因为核内充满 HBcAg（核心抗原），提示 HBV 复制活跃。

5. 肝细胞坏死的类型

- 点状：散在单个肝细胞坏死，急性普通型肝炎（常见）
- 碎片：小叶周边界板灶性坏死崩解，界面性肝炎，慢性肝炎（常见）
- 大块及亚大块坏死：2/3 大块 1/2 亚大块重型肝炎（常见）
- 桥接坏死：相邻小叶中央静脉、门管区连续坏死

6. 胃癌主要起源于：胃腺颈部和胃小凹底部的组织干细胞。

病理生理学

1. 缺氧的类型

- 血液型：血红蛋白
 - 组织型：线粒体
 - 循环型：血容量
 - 低张性/乏氧性：吸氧
 - 急性失血导致血容量减少，慢性失血导致血红蛋白减少
- 缺氧类型的判断 1. 第一步：看氧分压 P_{aO_2} ，如果明显降低，直接确定为低张性缺氧。2. 第二步：若氧分压正常：再判断血氧容量和血氧含量水平，如果有明显降低，为血液性缺氧 3. 第三步，如果上述指标均正常，再判断动-静脉血氧含量差增加：说明组织可利用氧，但缺乏氧气供应，属于循环性缺氧减少：说明组织利用氧障碍，属于组织性缺氧

动脉血氧含量 CaO_2 :19ml/dl 静脉血氧含量 CvO_2 :14ml/dl
 动脉血氧分压 P_{aO_2} :100mmHg 血氧饱和度: SaO_2 :95-98%,
 SvO_2 :70-75% 动静脉血氧含量差:5ml/dl

$P_{aO_2}\downarrow$, $CaO_2\downarrow$, $SaO_2\downarrow$, $CaO_2max\uparrow$ 或正常, CaO_2-CvO_2 正常或 $\downarrow$ =低张性缺氧 P_{aO_2}/SaO_2 正常, $CaO_2\downarrow$, $CaO_2max\downarrow$, $CaO_2-CvO_2\downarrow$ =血液性缺氧 $CaO_2-CvO_2\uparrow\star$, 其余均正常=循环性缺氧（低动力性缺氧） $CaO_2-CvO_2\downarrow\star$, 其余均正常=组织性缺氧

2. 呼吸衰竭的类型

- 支气管扩张-解剖分流，
- 哮喘、copd-通气不足，
- 肺栓塞-通气血流比失调，功能性分流
- 成人 ards：动静脉分流
- copd 早期：弥散功能障碍
- copd 晚期：肺泡通气不足

3. 缺血-再灌注损伤细胞膜 Na^+-Ca^{2+} 交换： Na^+ 入胞， Ca^{2+} 出胞。缺血再灌注时 Na^+-Ca^{2+} 反向交换： Na^+ 出胞， Ca^{2+} 入胞。

4. 死腔样通气指部分肺泡血流不足，而通气正常

5. 肌肉的问题决定深浅。神经的问题决定快慢。1、呼吸深快：ARDS、酸中毒。ARDS 顽固性缺氧，急需大量氧维持，所以深快。酸中毒，反射引起呼吸深快，代偿酸中毒。2、呼吸深慢：脑出血或者脑膜炎、脑外伤，容易引起昏迷，相当于睡觉，深慢呼吸。3、呼吸浅快：焦虑、癔症。情绪不好，呼吸急促，但不会大口呼吸那种。4、呼吸浅慢：巴比妥、镇静药中毒。它们抑制呼吸，所以浅慢。

药理学

- 需要快速降低眼压的场景，选择毛果芸香碱而不是新斯的明。
- 对电解质代谢有影响的药物**
 - 氨苯蝶啶螺内酯 → 高钾
 - 呋塞米呋达帕胺 → 低钾
 - 另外补充两个特殊一点的降压药：氨氯地平、硝苯地平 → 升心率
- 卡比多巴与左旋多巴合用才能治疗帕金森。
- 他汀类药物可导致横纹肌溶解，还具有肝毒性，导致转氨酶升高。
- 瞳孔的药物调节**
 - 瞳孔：开大肌（辐射肌）： α_1 ——激动——收缩——扩瞳环状肌（括约肌）：M——激动——收缩——缩瞳
 - 睫状肌：舒张——悬韧带紧——晶状体变扁——看远物——调节麻痹——阿托品收缩——悬韧带松——晶状体变凸——看近物——调节痉挛——毛果芸香碱、毒扁豆碱
- 药物的联合作用**
 - 左旋多巴和卡比多巴卡比多巴抑制外周多巴脱羧酶，减少外周多巴胺生成。减少左旋多巴用量，增加进入中枢量；快速达到中枢的血药浓度
 - 普萘洛尔和硝酸甘油的联用。协同降低耗氧量，贝塔受体阻断药能对抗硝酸酯类所引起的反射性心率加快和心肌收缩力增强，硝酸酯类可减少贝塔受体阻断药所致的心室前负荷增大和心室射血时间延长
 - 青霉素和磺胺嘧啶合用。【青黄】青霉素不过血脑屏障，但在流行性脑炎时血脑屏障降低，可透过。联用减少用药剂量，提高疗效。
 - 庆大霉素与青霉素合用。【大青】抗菌谱互补，机制互补。
 - 复方新诺明与磺胺甲恶唑配伍使用。【新唑】协同杀菌，药代学参数相近，抗菌谱扩大，可减少耐药性产生。
 - 钙通道阻滞剂与贝塔受体阻断药联合使用治疗心绞痛。联用降低心肌耗氧量。 β 受体阻断药可消除钙通道阻滞药引起的反射性心动过速，后者可抵消前者的收缩血管作用。
- 心衰：氢氯噻嗪急性心衰：呋塞米肝衰：螺内酯肾衰：呋塞米
- 第一代抗组胺药常见中枢抑制，代表药物：苯海拉明、异丙嗪、氯苯那敏
- 不同抗菌药物的作用机制
 - 抑制细胞壁合成：青霉素类、头孢类、碳青霉烯类
 - 抑制蛋白质合成：大环内酯类、氨基糖苷类
 - 影响叶酸合成：磺胺类
 - 抑制 DNA 合成：喹诺酮类
 - 抑制 RNA 合成：利福平
 - 破坏细胞膜通透性：多粘菌素类

预防医学

- 最应该采取一级预防的是职业病。
- 抽样方法**
 - 系统抽样：等间隔抽取。
 - 分层抽样：按某种特征分成若干组，后在每组中随机抽样。
 - 整群抽样：分成若干群组并以此为单位随机抽样，被抽到的群组中全部个体均为调查对象。

3. 一个年级的学生抽一部分

- 系统抽样：按学号隔固定数目抽
- 单纯随机：随机抽
- 整群抽样：抽两个班
- 分层抽样：每个班里随机抽几个

4. 医学研究的分类

- 前瞻性：主动找一群没病的人，跟踪多年，得出结论
- 回顾性：主动找一群有病的人，研究他们的过去有什么共性
- 观察性：
 - 横断面研究：有个人不知道得了啥病，根据他平时干的事儿判断一下可能是啥病。
 - 病例对照研究：看看这群得了病的人里，干了某事的人的比例。
 - 队列研究：看看这群干了某事的人里，得病的人的概率。

5. 医学研究类型的判断方法

- 第一步，看有没有干预：有就是实验性研究，没有就是观察性研究
- 第二步，具体题干具体分析
 - 实验性研究：
 - 没患病的个人（个体研究），
 - 没患病的群体（社区研究），
 - 疾病高风险个体（预防干预措施）
 - 观察性研究：
 - 患病与没患病对比（病例对照），
 - 暴露与未暴露对比（队列研究）
 - 当下病人的对比（横断面研究）

6. 自由度的计算

- 总自由度 = 样本量 - 1
- 组间自由度 = 组别数量 - 1
- 组内自由度 = 样本量 - 组别数量

7. 流行病学研究

- RR（相对危险度）= 暴露组发病率 / 非暴露组发病率。RR 是队列研究反映暴露因素和疾病联系程度的因素。
- OR（比值比、优势比）=（病例组中暴露人数 / 非暴露人数）/（对照组中暴露人数 / 非暴露人数）。OR 主要用于病例对照研究。
- AR（归因危险度）= 暴露组发病率 - 非暴露组发病率。归因危险系数（Attributable Risk, AR）为 1.5，意味着吃酸菜这一因素导致患胃癌的风险增加了 1.5 倍。95%CI（置信区间）为 1.1 至 2.8，由于该置信区间不包含 1，表明吃酸菜与患胃癌之间的关联具有统计学意义。
- 病死率反映该病的严重程度，死亡率反映该病对人群的危害程度。比如狂犬病，病死率近 100%，而在人群的死亡率 0.011/10 万。
- 患病率 → 慢性病的患病情况发病率 → 某病的发生频率 罹患率 → 传染病，食物中毒等暴发情况累计发病率 → 观察的一段时间内，某病累计发生情况

- 并联实验提高灵敏度降低特异度，串联实验提高特异度降低灵敏度
- 卫生服务需要：取决于自身健康状况卫生服务需求：消费者的购买愿望和支付能力
- 没打算 - 6 个月没行动有打算 - 6 个月内行动准备 - 1 个月行动 - 行动了 6 个月行动维持 - 行动了 6 个月并且达到了预期

卫生法规

1. 卫生法中的重要数据

- 抢救病人 6h 内补病历
- 越级使用抗菌药 24h 内补
- 传染病：甲类管控 2h 内上报，其余 24h 内
 - 急性职业病-24 小时内报告
 - 职业性炭疽-立即报告，24 小时被填报。
 - 不明原因的群体性疾病，2 小时报告。
- 药物新发或严重不良反应 15 天内上报
- 发生医疗事故 12h 上报
- 尸检时间 48h 内，可延长 7 天，最长不超过 14 天

传染病、职业病防治

1. 卫生法规定的甲乙丙类传染病

- 甲类：鼠疫、霍乱
- 丙类：一黑一红一口；两风两虫三流行：一黑（黑热病）一红（出血性结膜炎）一口（手足口病），两风（风疹麻疹病），两虫（丝虫病包虫病）三流行（流感、流行性腮腺炎、流行性斑疹伤寒）
- 余乙类
- 乙类甲管：飞（非典）禽（禽流感）碳（肺炭疽）灰（脊髓灰质炎）

2. 增减病种的权限

- 增加或减少甲类：国务院
- 增加或减少乙类丙类：国务院卫生行政部门
- 按照乙类或丙类管理的病种：省，自治区，直辖市人民政府报国务院备案

3. 传染病防治过程中各机构的职责

- 卫生监督机构：负责进行具体的卫生执法任务
- 各级卫生行政部门：负责起草或拟定传染病防治法规或规划、并组织实施
- 街道办事处：主要参与落实人口与计划生育相关方案并在管理范围内落实传染病防范措施
- 各级疾病预防控制机构：负责传染病的监测、预测、疫情报告及流行病学调查以及其他预防、控制等相关工作。
- 公安机关：协助医疗机构采取强制隔离治疗措施

公共卫生和疫苗管理

1. 疫苗的分类和意外补偿单位

- 一类是国家免费接种的，财政部门赔偿
- 二类是公民自愿接种的，疫苗企业赔偿

执业医师法、医疗损害责任

1. 医务人员有下列情形之一，应向所在科室负责人报告：

- 发生或者发现医疗事故等医疗损害；
- 可能引起医疗事故等医疗损害的医疗过错行为；
- 发生医疗事故等医疗损害争议

2. 急救应该请示医院负责人，医疗纠纷请示科室负责人

医疗机构管理、医疗事故处理

1. 病历书写的时限

- 危急值记录 2 小时
- 抢救记录 6 小时
- 首次病程 8 小时
- 入院记录 24 小时
- 死亡记录 24 小时

2. 医疗机构应当于校验期满前 3 个月向登记的卫生行政部门申请办理校验手续，并提交《医疗机构校验申请书》《医疗机构执业许可证》副本等。卫生行政部门应当在受理校验申请后 30 日内完成校验。

3. 废物两天，事不过三，配血 3 天，血样 7 天，血袋 1 天，处方 5 种，有效期 3 天，门诊 7 日量急诊 3 日量

- 医疗废物存放不超过 2 天。
- 长期用麻醉药 3 个月复诊。
- 一张处方单药不超过 5 种，有效期 3 天。

4. 残疾生活补助费：根据伤残等级，按照医疗事故发生地居民年平均生活费用计算，自定残之日起最长赔偿 30 年；但是，60 周岁以上的，不超过 15 年；70 周岁以上的，不超过 5 年。

5. 医院罚款的数值

- 3000 违规设立科室
- 5000 用没资质的人
- 10000 各种防护不到位设备不合格不保护发生放射事件不报告

6. 医疗事故鉴定：医学会负责，专家组鉴定

处方/药品/抗菌药物/放射诊疗管理

1. 处方保存时间：1 普 2 精 3 麻 5 疫

- 普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为 1 年
- 医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为 2 年
- 麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为 3 年
- 疫苗接种记录至少保存 5 年

2. 开具处方的时间上限

- 急诊 3 天（处方一般当日有效，最长有效期延长不超过 3 天）
- 普通门诊 7 天
- 慢性病 15 天

3. 微生物产生耐药的应对措施

- 30%→预警通报
- 40%→慎用用药
- 50%→药敏实验
- 75%→应当暂停针对此目标细菌的临床应用，根据追踪细菌耐药监测结果，再决定是否恢复临床应用

4. 特殊使用抗菌药物不得在门诊使用。

5. 假药：禁止的、变质的、—污染的—（新教材删除此项）、超功效范围的、未批准和无批准文号的劣药：有效期（超过、未标明、更改）、生产批号（不注明、更改）、包装材料、擅自添加东西的

6. 药品不良反应—15 日报药品导致死亡—立即上报

7. 医院需定期提交具有麻醉药品处方权名单及变更登记的机构是卫生行政部门（不是监督机构）

8. 罚款数额 3000 违规设立科室 5000 用没资质的人 10000 各种防护不到位设备不合格不保护发生放射事件不报告

艾滋病、献/用血法、精神卫生法、母婴保健、器官移植

1. 婚前检查建议

- 不能结婚：精神病，近亲。
- 不宜结婚：性生理缺陷
- 暂缓结婚：传染病，性病。
- 不宜生育：遗传病
- 注意：不孕不育不是婚前检查内容

2. 非法性别鉴定的处分办法

- 非盈利 1 次：行政处分

- 非盈利 2 次及以上：吊销
 - 盈利一次：吊销
3. 采集血时检测的疾病
- 乙肝抗原
 - 丙肝抗体
 - 艾滋病抗体
 - 梅毒抗体
4. 输血应该请示的人
- 输血 < 800 上级
 - 800-1600 科主任
 - > 1600 医务处
5. 要实行药流，人流手术医师需经县级行政部门考核授权。

中医学

第一节 | 整体观念

1. 中医学认为，人体是一个以心为主宰，五脏为中心的有机整体。
2. 五脏六腑，是人体各内脏的总称。
3. 五脏：心、肝、脾、肺、肾；
4. 六腑：小肠、胆、胃、大肠、膀胱、三焦（上焦是心肺，中焦是脾胃，下焦是肝、胆、肾、膀胱、大小肠等）。

第二节 | 辨证论治

第三节 | 阴阳五行学说

木火土金水青赤黄白黑肝心脾肺肾

第四节 | 藏象学说

第五节 | 精气血津液学说

第六节 | 望诊

1. 脸红的望诊

第七节 | 闻诊

第八节 | 问诊

第九节 | 切诊

第二章 生物化学

总结 10 种关键酶 1、糖酵解的 3 个关键酶 (限速酶): 记忆: 六 (6 磷酸果糖激酶-1) 斤 (己糖激酶) 冰 (丙酮酸激酶) 糖 2、糖原分解的限速酶: 磷酸化酶 3、糖异生的关键酶: 记忆: 笨手 (丙酮酸羧化酶) 郭二 (果糖二磷酸酶) 泼硫酸 (葡萄糖-6-磷酸酶) 4、磷酸戊糖途径关键酶: 6-磷酸葡萄糖脱氢酶 5、酮体合成关键酶: HMG-CoA 合成酶——记忆: 同贺 6、胆固醇合成关键酶: 记忆: 但愿 (HMG-CoA 还原酶) 7、血红素合成的关键酶: ALA 合酶 8、转氨酶的辅酶 (关键酶): 磷酸吡哆醛——VitB6 9、胆固醇转变为胆汁酸关键酶: 7 α -羟化酶。10、嘌呤核苷酸从头合成关键酶: PRPP 合成酶

第一节 | 蛋白质的结构与功能

1. 蛋白质的结构分级

- 一级: 氨基酸排列顺序
- 二级: 局部
- 三级: 全部
- 四级: 亚基

2. 维系蛋白质结构的化学键

- 一级: 肽键、二硫键
- 二级: 氢键
- 三级: 疏水键、盐键 (离子键)、氢键、范德华力
- 四级: 氢键、离子键

3. 人体内不存在: 鸟氨酸, 瓜氨酸, 精氨酸代琥珀酸, 同型半胱氨酸

- 使肽链走向形成折角的氨基酸是脯氨酸。
- 赖氨酸是含两个氨基的氨基酸。
- 血红蛋白的主要功能是运输氧 (携带氧), 肌红蛋白的主要功能是储存氧, 不要混淆。
- 乙醇可以使蛋白质沉淀的原理主要是通过降低溶液的介电常数和减小溶剂的极性, 从而削弱溶剂分子与蛋白质分子间的相互作用, 这一过程中, 乙醇破坏了蛋白质的水化膜

4. 蛋白质构象改变导致的疾病

- 疯牛病: α 螺旋变为 β 折叠
- 阿尔兹海默病: 蛋白质空间构象改变

5. 含硫氨基酸有半胱氨酸、胱氨酸和蛋氨酸

- 含有巯基的氨基酸是半胱氨酸;
- 含有二硫键的氨基酸是胱氨酸;
- 含有甲巯基的是蛋氨酸 (甲硫氨酸)

第二节 | 核酸的结构与功能

1. 反密码子 UAG 识别的 mRNA 上的密码子是 CUA

- tRNA 的反密码子利用碱基互补的方式辨认 mRNA 的密码子, A 与 U 配对, C 与 G 配对, 因此 tRNA 中反密码子 5'-UAG-3' 对应 mRNA 上为 3'-AUC-5'
- 同时我们要注意核酸分子具有 5'→3' 的方向性, 核苷酸的排列顺序和书写规则都是从 5'-端到 3'-端, 即为 CUA

2. 相对恒定的元素

- 核酸-磷 P
- 蛋白质-氮 N

3. 三种 RNA 的含量对比

- 核糖体 RNA (rRNA) 量最多: rich-rRNA 量最多
- 信使 RNA (mRNA) 种类最多: multiple-mRNA 最多种
- 转运 RNA (tRNA) 最小 [3 种之中 tRNA 最小, 但相对所有 RNA 来论 miRNA 最小], 稀有碱基多: 三叶草形, 稀有

4. mRNA 的特点

- 5'-m7Gppp 帽子: 免受核酸酶降解, 调控翻译
- 3'-poly A 尾巴: 与帽子一起维系稳定性, 负责转运、调控翻译
- ORF= 编码区, 两侧有 3'/5'-UTR (非翻译区)
- 真核初级产物 hnRNA 内含子被剪切, 保留至成熟 mRNA 的是外显子
- 原核 mRNA 为多顺反子, 无帽子和尾巴

5. tRNA 的特点

- 稀有碱基: DHU、 ψ 、m7G、m7A
- 5'→DHU 环 →反密码子环 →T ψ C 环 →CCA-OH→3'
- CCA-OH: 氨基酸接纳茎

6. DNA 变性和蛋白质变性的比较

- 蛋白质变性: 空间构象改变, 一级结构不变, 二三级结构改变, 溶解度降低, 黏度增加, 结晶能力消失, 易被蛋白酶水解, 生物活性丧失
- DNA 变性: 双链变单链, 只改变二级结构, 氢键断裂, 黏度降低, 260nm 处吸光度增加 [增色效应: 共轭双键暴露增加]

7. 不同“吸收峰”的对比

- 核酸的嘌呤环和嘧啶环的最大吸收峰: 260nm。
- 色氨酸、酪氨酸的最大吸收峰: 280nm。
- 茚三酮反应时, 生成的蓝紫色化合物的最大吸收峰在 570nm 处。茚三酮反应是一种用于检测氨基酸、多肽和蛋白质的经典化学反应。茚三酮与氨基酸的 α -氨基反应, 生成蓝紫色或紫色的 Ruhemann's purple, 而脯氨酸和羟脯氨酸则产生黄色产物。该反应在临床和实验室中广泛应用, 包括氨基酸分析、指纹检测和蛋白质定量。实验步骤包括样品与茚三酮混合、加热反应并观察颜色变化。茚三酮反应灵敏度高, 但需注意干扰物质的影响。它为氨基酸代谢异常的诊断和法医学研究提供了重要工具, 是生物化学和临床医学中不可或缺的技术之一。

第三节 | 酶

1. 米氏方程

- Km: 酶促反应速率为最大速率一半时底物浓度。Km 是酶的特征性常数, 与酶浓度无关。当底物足够时, 酶浓度对酶促反应速率的影响呈直线关系。
- Tm: 50% 的 DNA 双链解离成单链时的温度。与 GC 含量有关。

2. 各类抑制的特点: 竞 K 大, 非 V 小, 反竞都小

- 竞争性抑制: Km 增加; Vmax 不变
- 非竞争性抑制: Km 不变; Vmax 减小
- 反竞争性抑制: Km、Vmax 都变小

- **竞争性 (结合活性中心):** 你同学卷你通宵学习, 然后你也通宵学习, 学习效率没变 V_{max} , 学到的东西更多了 $K_m \uparrow$
 - **非竞争性 (结合活性中心外的必需基团):** 边刷手机边做作业, 学习效率低了 $V_{max} \downarrow$, 但是最后还是做完作业了 K_m 不变
 - **反竞争性 (结合中间产物):** 身体不舒服, 学习效率低了 $V_{max} \downarrow$, 学了一会就不想学了 $K_m \downarrow$
 - 案例: 西咪替丁是竞争性抑制剂, 奥美拉唑是不可逆性抑制剂 (2022 执医药理)
3. **辅酶和辅基 (辅助因子):** 辅基主要成分为金属离子 + 小分子物质, 不能离开酶蛋白独立存在
- 小分子有机化合物——辅酶或辅基, 多为 B 族维生素
 - 作用: 在酶促反应中主要参与传递电子、质子或起**运载载体作用**
 - 金属离子——辅基, 最常见的辅助因子
 - 作为酶活性中心的组成部分参与酶促反应
 - 连接酶和底物形成三元复合物
 - 中和电荷, 有利于酶和底物的结合
 - 稳定酶的空间构象
4. **常见辅因子负责转移的基团, 及其与维生素的关系**
- **NAD^+ / $NADP^+$:** 转移 H^+ 、电子; 来源于烟酰胺 (维生素 PP)
 - **FAD:** 转移 H^+ ; 来源于维生素 B2 (核黄素)
 - **TPP (焦磷酸硫胺素):** 转移醛基; 来源于维生素 B1 (硫胺素)
 - **CoA (辅酶 A):** 转移酰基; 来源于泛酸 (遍多酸)
 - **FH_4 (四氢叶酸):** 转移一碳单位; 来源于叶酸
 - **磷酸吡哆醛:** 转移氨基; 来源于维生素 B6
 - **生物素:** 转移 CO_2 ; 来源于生物素
 - **辅酶 B12:** 转移 H^+ 、烷基; 来源于维生素 B12
 - **硫辛酸:** 转移酰基; 来源于硫辛酸
5. **同工酶**
1. 乳酸脱氢酶同工酶 5 种: 即 LDH1 (H_4)、LDH2 (H_3M)、LDH3 (H_2M_2)、LDH4 (HM_3)、LDH5 (M_4)
 1. LDH1、2: 心肌
 2. LDH3: 肺、脾
 3. LDH4、5: 肝、骨骼肌
 2. 肌酸激酶的同工酶 3 种: 即 CK1 (BB)、CK2 (MB)、CK3 (MM)
 1. CK1: 脑
 2. CK2: 心肌
 3. CK3: 骨骼肌
6. 含有调节亚基的酶: **别构酶**

第四节 | 糖代谢

糖酵解与无氧氧化

第一阶段: 糖酵解途径 (葡萄糖 $\rightarrow$ 丙酮酸)

糖酵解途径生成丙酮酸 (10 步), 净生成 2ATP。

糖酵解途径: 葡萄糖生成丙酮酸的过程; 糖酵解过程: 指糖的无氧氧化过程, 包括糖酵解途径 + 乳酸生成

“果糖-1,6-二磷酸裂解成 2 分子丙糖磷酸”、“磷酸二羟丙酮异构转变为甘油醛-3-磷酸”有时被视为一步反应, 所以也有糖酵解由 9 步构成的说法。

路径: 葡萄糖 $\rightarrow$ 葡萄糖-6-磷酸 $\rightarrow$ 果糖-6-磷酸 $\rightarrow$ 果糖-1,6-二磷酸 $\rightarrow$ 丙糖磷酸 $\rightarrow$ 甘油醛-1,3-二磷酸 $\rightarrow$ 甘油酸-3-磷酸 $\rightarrow$ 甘油酸-2-磷酸 $\rightarrow$ 磷酸烯醇式丙酮酸 $\rightarrow$ 丙酮酸

能量总览

- 消耗 ATP: 第 1 步、第 3 步各消耗 1 分子 ATP, 共 2ATP
- 生成 ATP: 第 7 步、第 10 步各按 2 倍计算, 共 4ATP
- 净生成 ATP: $4-2=2ATP$

1. 葡萄糖的捕获: 葡萄糖 + ATP $\rightarrow$ 葡萄糖-6-磷酸

- 葡萄糖-6-磷酸是联系糖代谢各条途径的重要枢纽物质
- 第一个限速步骤
- 己糖激酶: 需要 Mg^{2+} ; 肝细胞中存在的是 IV 型, 称为葡萄糖激酶, 对葡萄糖的亲合力很低

2. 葡萄糖的开环/异构化: 葡萄糖-6-磷酸 $\rightarrow$ 果糖-6-磷酸

3. 第二次磷酸化: 果糖-6-磷酸 + ATP $\rightarrow$ 果糖-1,6-二磷酸

- 第二个限速步骤
- 磷酸果糖激酶-1 (PFK-1): 需要 Mg^{2+} 、ATP; 对调节糖酵解流量最重要

4. 裂解为丙糖磷酸: 果糖-1,6-二磷酸 $\rightarrow$ 丙糖磷酸

- 之后的反应物按照 2 倍计算

5. 磷酸丙糖互变: 磷酸二羟丙酮 $\rightarrow$ 甘油醛-3-磷酸

6. 氧化和加磷酸: 甘油醛-3-磷酸 $\rightarrow$ 甘油酸-1,3-二磷酸

- P_i : 无机磷酸加入
- $NAD^+ + 2H \rightarrow NADH + H^+$

7. 第一次底物水平磷酸化: 甘油酸-1,3-二磷酸 $\rightarrow$ 甘油酸-3-磷酸 + ATP $\times 2$

8. 分子内变位: 甘油酸-3-磷酸 $\rightarrow$ 甘油酸-2-磷酸

9. 脱水生成高能磷酸化合物: 甘油酸-2-磷酸 $\rightarrow$ 磷酸烯醇式丙酮酸

10. 第二次底物水平磷酸化: 磷酸烯醇式丙酮酸 $\rightarrow$ 丙酮酸 + ATP $\times 2$

- 第三个限速步骤
- 丙酮酸激酶: 需要 Mg^{2+} 、 K^+

第二阶段: 丙酮酸还原为乳酸

丙酮酸 + $NADH + H^+ \rightarrow$ 乳酸 + NAD^+

1. 关键酶: 乳酸脱氢酶

2. 意义: 再生 NAD^+ , 保证无氧条件下糖酵解继续进行

糖有氧氧化

第一阶段: 糖酵解途径

糖酵解途径生成丙酮酸, 净生成 2ATP; 胞质 $NADH$ 进入线粒体后可折算为 3 或 5ATP, 因此本阶段总产能为 5 或 7ATP。

1. 共同步骤: 甘油醛-3-磷酸 $\rightarrow$ 甘油酸-1,3-二磷酸

- P_i : 无机磷酸加入
- $NAD^+ + 2H \rightarrow NADH + H^+$

2. 能量差异

- 无氧氧化第一阶段: 胞质 $NADH$ 不进入氧化呼吸链, 不额外产生 ATP
- 有氧氧化第一阶段: 胞质 $NADH$ 经穿梭进入线粒体, 折算为 3 或 5ATP
- 获得 ATP 的数量取决于还原当量进入线粒体的穿梭机制

第二阶段: 丙酮酸氧化脱羧

丙酮酸进入线粒体氧化脱羧生成乙酰 CoA, 生成 $2 \times 2.5=5ATP$

1. 丙酮酸 + $NAD^+ + HS-CoA \rightarrow$ 乙酰 CoA + $NADH + H^+ + CO_2$

- 丙酮酸脱氢酶复合体

- 分 5 步反应
- 每分子葡萄糖生成 2 分子丙酮酸，因此本阶段按 2 倍计算

第三阶段：三羧酸循环

三羧酸循环将乙酰 CoA 彻底氧化（8 步）。按每分子葡萄糖进入 2 个乙酰 CoA 折算： $3 \text{ NADH} \times 2.5 \times 2 + 1 \text{ FADH}_2 \times 1.5 \times 2 + 1 \text{ ATP/GTP} \times 2 = 20 \text{ ATP}$ 。

路径：草酰乙酸 → 柠檬酸 → 异柠檬酸 → α -酮戊二酸 → 琥珀酰 CoA → 琥珀酸 → 延胡索酸 → 苹果酸 → 草酰乙酸

- 1. 缩合：**乙酰 CoA + 草酰乙酸 → 柠檬酸 + HS-CoA
 - 第一个限速步骤
 - 柠檬酸合酶
- 2. 第一次氧化脱羧：**异柠檬酸 → α -酮戊二酸 + CO_2 + $2.5 \text{ ATP} \times 2$
 - 第二个限速步骤
 - 异柠檬酸脱氢酶
 - $\text{NAD}^+ + 2\text{H} \rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$
- 3. 第二次氧化脱羧：** α -酮戊二酸 → 琥珀酰 CoA + CO_2 + $2.5 \text{ ATP} \times 2$
 - 第三个限速步骤
 - α -酮戊二酸脱氢酶复合体
 - $\text{NAD}^+ + 2\text{H} \rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$
- 4. 底物水平磷酸化：**琥珀酰 CoA → 琥珀酸 + HS-CoA + $\text{ATP/GTP} \times 2$
 - 琥珀酰 CoA 合成酶
 - 计算时按照 2ATP 计算。体内有两种同工酶，分别以 GDP 或 ADP 为辅因子，生成 GTP 或 ATP
- 5. 脱氢：**琥珀酸 → 延胡索酸 + $1.5 \text{ ATP} \times 2$
 - 琥珀酸脱氢酶
 - $\text{FAD} + 2\text{H} \rightarrow \text{FADH}_2$
- 6. 再生草酰乙酸：**苹果酸 → 草酰乙酸 + $2.5 \text{ ATP} \times 2$
 - 苹果酸脱氢酶
 - $\text{NAD}^+ + 2\text{H} \rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$

三羧酸循环的评价

- 1 次底物水平磷酸化：**生成 1 分子 GTP 或 ATP
- 1 分子乙酰 CoA：**每次三羧酸循环消耗 1 分子乙酰 CoA
- 2 次脱羧：**每次循环生成 2 分子 CO_2 ；体内 CO_2 的主要来源
- 3 个关键酶**
 - 柠檬酸合酶
 - 异柠檬酸脱氢酶
 - α -酮戊二酸脱氢酶复合体
- 4 次脱氢**
 - 3 次脱氢由 NAD^+ 接受，生成 $\text{NADH} + \text{H}^+$ ，进入氧化呼吸链产生 $3 \times 2.5 \text{ ATP}$
 - 1 次脱氢由 FAD 接受，生成 FADH_2 ，进入氧化呼吸链产生 1.5ATP
- 反应部位：线粒体
- 能量：**乙酰 CoA → 10ATP；丙酮酸 → 12.5ATP；葡萄糖 → 30/32ATP**
- 生理意义：是三大营养物质的最终代谢通路；是糖、脂肪、氨基酸代谢联系的枢纽

磷酸戊糖途径

路径：葡萄糖 → 葡糖-6-磷酸 → 6-磷酸葡萄糖酸内酯 → 6-磷酸葡萄糖酸 → 核酮糖-5-磷酸 → 核糖-5-磷酸 → 果糖-6-磷酸、3-磷酸甘油醛 → 糖酵解途径

- 1. 关键酶：**葡糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD；蚕豆病）
- 2. 调节：** NADPH/NADP^+ 负反馈
- 3. 意义**
 - 提供核苷酸合成原料：核糖-5-磷酸
 - 提供 NADPH 作为供氢体

糖原合成与分解

- 1. 合成路径：**葡萄糖 → 葡糖-6-磷酸 → 葡糖-1-磷酸 + $\text{UTP} \rightarrow \text{UDPG} \rightarrow \text{糖原}_{n+1}$
- 2. 分解路径：**糖原 → 葡糖-1-磷酸 → 葡糖-6-磷酸 → 葡萄糖
- 3. 关键酶**
 - 糖原合成：糖原合酶
 - 糖原分解：糖原磷酸化酶
- 4. 注意事项**
 - 肌糖原不能补充血糖：葡糖-6-磷酸酶只存在于肝肾
 - 肝糖原分解不耗能，合成耗能：1 分子葡萄糖消耗 2ATP

糖异生

基本是糖酵解的逆反应，但糖酵解的三个不可逆反应需要绕行。

- 1. 关键酶与绕行反应**
 - 丙酮酸 → 草酰乙酸 → 磷酸烯醇式丙酮酸：丙酮酸羧化酶 + 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
 - 果糖-1,6-二磷酸 → 果糖-6-磷酸：果糖二磷酸酶-1
 - 葡糖-6-磷酸 → 葡萄糖：葡糖-6-磷酸酶
- 2. 糖异生的来源：**甘油、乳酸、丙酮酸、生糖氨基酸
- 3. Cori 循环（乳酸循环）：**肌细胞中糖酵解产生的乳酸转运入肝，经糖异生生成葡萄糖，再回到肌细胞。

第五节 | 生物氧化

氧化呼吸链的构成

NADH 呼吸链生成 2.5ATP： $\text{NADH} \rightarrow \text{FMN} \rightarrow \text{Fe-S} \rightarrow \text{CoQ} \rightarrow \text{Cytb} \rightarrow \text{Fe-S} \rightarrow \text{Cytc1} \rightarrow \text{Cytc} \rightarrow \text{CuA} \rightarrow \text{Cyta} \rightarrow \text{Cyta3-CuB} \rightarrow \text{O}_2$

FADH 呼吸链（琥珀酸氧化呼吸链）生成 1.5ATP：琥珀酸 → $\text{FAD} \rightarrow \text{Fe-S} \rightarrow \text{CoQ} \rightarrow \text{Cytb} \rightarrow \text{Fe-S} \rightarrow \text{Cytc1} \rightarrow \text{Cytc} \rightarrow \text{CuA} \rightarrow \text{Cyta} \rightarrow \text{Cyta3-CuB} \rightarrow \text{O}_2$

- 1. 注意事项**
 - 复合体 I： $\text{FMN} \rightarrow \text{Fe-S}$
 - 复合体 II： $\text{FAD} \rightarrow \text{Fe-S}$
 - 复合体 III： $\text{Cytb} \rightarrow \text{Fe-S} \rightarrow \text{Cytc1}$
 - 复合体 IV： $\text{CuA} \rightarrow \text{Cyta} \rightarrow \text{Cyta3-CuB}$
 - 复合体 V：ATP 合酶
 - **NADH 呼吸链：1+3+4**
 - **FADH 呼吸链：2+3+4**
- 2. 各类复合体的抑制剂**
 - 复合体 I（一碗鱼粉）：异戊巴比妥、鱼藤酮、粉蝶霉素 A
 - 复合体 II（二位伟人）：萎锈灵
 - 复合体 III（三年抗战）：抗霉素 A、黏噻唑菌醇

- 复合体 IV (四含碳氮): CN^- 、 N_3^- 、 CO
 - 复合体 V: 寡霉素、二环己基碳二亚胺 (DCCD)
 - 解偶联剂: 二硝基苯酚 (DNP)、解偶联蛋白 1 (UCP1)
- 氧化磷酸化解偶联: 氧利用继续, 但是 ADP 磷酸化过程停止

3. NADH 向线粒体内的转运

- 脑、骨骼肌细胞: α -磷酸甘油穿梭
- 肝、肾、心肌细胞: 苹果酸-天冬氨酸穿梭

第六节 | 脂质代谢

脂肪 (甘油三酯) 的合成代谢

1. 甘油一酯途径 (小肠黏膜细胞): $2\text{-甘油一酯} \rightarrow 1, 2\text{-甘油二酯} \rightarrow \text{甘油三酯}$
2. 甘油二酯途径 (肝、脂肪细胞): (糖酵解) $\text{甘油-3-磷酸} \rightarrow 1\text{-脂酰-3-磷酸甘油} \rightarrow \text{磷脂酸} \rightarrow 1, 2\text{-甘油二酯} \rightarrow \text{甘油三酯}$
3. 关键酶: 脂酰 CoA 转移酶

脂肪酸的合成代谢

1. 定位: 肝 (主要)、肾、脑、肺、乳腺、脂肪细胞胞质
2. 柠檬酸-丙酮酸循环: 将原料乙酰 CoA 从线粒体转运进入胞质。乙酰 CoA 被草酰乙酸以柠檬酸形式带出线粒体, 并释放出乙酰 CoA, 草酰乙酸以丙酮酸形式回到线粒体。
3. 脂肪酸合成的循环过程为缩合、加氢、脱水、再加氢。

脂肪的分解代谢

脂肪动员: 甘油三酯 $\rightarrow$ 甘油二酯 $\rightarrow$ 甘油一酯 $\rightarrow$ 甘油 $\rightarrow$ 3-磷酸甘油

脂肪酸 β -氧化: 脂肪酸 $\rightarrow$ 脂酰 CoA $\rightarrow$ 进入线粒体 $\rightarrow$ 脱氢成烯、加水成羟、再脱氢成酮、硫解掉碳 (乙酰 CoA); 循环 (n-1) 次

酮体生成: $2 \times \text{乙酰 CoA} \rightarrow \text{乙酰乙酰 CoA} + \text{乙酰 CoA} \rightarrow \text{HMG-CoA} \rightarrow \text{乙酰乙酸} \rightarrow \beta\text{-羟丁酸、丙酮}$

(肝内) 乙酰乙酰 CoA 硫解酶促进合成; (肝外) 乙酰乙酰 CoA 硫解酶促进分解

酮体利用: $\beta\text{-羟丁酸} \rightarrow \text{乙酰乙酸} \rightarrow \text{乙酰乙酰 CoA} \rightarrow \text{乙酰 CoA} \rightarrow \text{柠檬酸循环}$

关键酶及其调节

1. 脂肪动员

- 激素敏感性甘油三酯脂肪酶 (HSL);
- 促进因素: 脂解激素 (肾上腺素、去甲肾上腺素、胰高血糖素);
- 抑制因素: 抗脂解激素 (胰岛素、前列腺素 E2)

2. 脂肪酸 β -氧化

- 肉碱脂酰转移酶 I;
- 促进因素: 饥饿、高脂低糖膳食或糖尿病
- 抑制因素: 饱食后脂肪酸合成加强, 丙二酸单酰 CoA 含量增加
- 产生 (14n-6) ATP 软脂酸为 C16, n=8, 1 分子软脂酸彻底氧化净生成 106 分子 ATP。硬脂酸为 C18, n=9, 1 分子硬脂酸彻底氧化净生成 120 分子 ATP

3. **酮体生成:** 注意生成乙酰乙酸的过程由 HMG-CoA 裂解酶 (线粒体) 催化, 而胆固醇合成中对应的是 HMG-CoA 还原酶 (内质网)

4. **酮体利用:** 回到乙酰乙酰 CoA 的过程由琥珀酰 CoA 转硫酶 (心、肾、脑、骨骼肌) 或乙酰乙酸硫激酶 (心、肾、脑) 催化。肝内缺少这类酶, 因此不能利用酮体。

5. 定位

- 脂肪动员在脂肪细胞内完成
- 脂肪酸 β -氧化在心、肝、骨骼肌完成
- 酮体在肝细胞内线粒体生成, 输出心、肾、脑、骨骼肌利用。

胆固醇代谢

1. 胆固醇合成概述

$2 \times \text{乙酰 CoA} \rightarrow \text{乙酰乙酰 CoA} + \text{乙酰 CoA} \rightarrow \text{HMG-CoA} \rightarrow \text{甲羟戊酸 (MVA)} \rightarrow \text{鲨烯 (30C)} \rightarrow \text{胆固醇 (27C)}$

- **三高:** 高耗能 (36ATP)、高耗料 (原材料 18 乙酰 CoA)、高耗氢 ($16\text{NADPH} + \text{H}^+$)。

2. 关键酶及其调节

HMG-CoA 还原酶

- 促进因素: 午夜; 胰岛素、甲状腺激素; 高糖、高饱和脂肪饮食。甲状腺激素特殊, 它既可诱导肝 HMG-CoA 还原酶, 从而增加胆固醇的合成, 同时又能促进胆固醇在肝转变为胆汁酸。但后者作用较前者强, 因此甲亢患者血清胆固醇含量下降
- 抑制因素: 中午; 胰高血糖素、皮质醇; 饥饿、禁食时合成原料“三高”减少

3. **定位:** 肝 (主要部位)、小肠细胞胞液和内质网

4. 胆固醇的去路

- 胆汁酸 (主要; 50%), 参考后文“肝的生物化学”
- 类固醇激素
 - 肾上腺皮质束状带: 皮质醇
 - 肾上腺皮质球状带: 醛固酮
 - 肾上腺皮质网状带: 雄激素
 - 睾丸间质细胞: 睾酮
 - 卵巢卵泡内膜细胞及黄体: 雌二醇、孕酮
- 胆固醇可在皮肤被氧化为 7-脱氢胆固醇, 经紫外线照射转变为维生素 D3。

甘油磷脂代谢

1. 合成: 肝、肾及肠等组织最活跃。
2. 3 位羟基的取代基团: H、胆碱 (卵磷脂)、乙醇胺 (脑磷脂)、丝氨酸、甘油、磷脂酰甘油 (心磷脂)、肌醇

血浆脂蛋白的代谢

血脂异常

1. 成人甘油三酯 $>2.26\text{mmol/L}$; 胆固醇 $>6.21\text{mmol/L}$
2. 儿童血浆胆固醇 $>4.14\text{mmol/L}$
3. 通常的高脂血症中, 一般无 HDL 升高。HDL 是有助于预防动脉粥样硬化的脂蛋白 (尤其 HDL2 与冠状动脉硬化发生率负相关)。

第七节 | 氨基酸代谢

必需氨基酸 9 种 (含婴儿必需的组氨酸): 苯丙氨酸、蛋氨酸 (甲硫氨酸)、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、组氨酸、缬氨酸

谷类蛋白质含赖氨酸较少而含色氨酸较多, 豆类蛋白质含赖氨酸较多而含色氨酸较少, 将两者混合食用即可提高蛋白质的营养价值

脂蛋白类型	合成部位	主要功能
乳糜微粒 (CM)	小肠黏膜细胞	转运外源性甘油三酯及胆固醇
极低密度脂蛋白 (VLDL, 前 β -脂蛋白)	肝细胞	转运内源性甘油三酯及胆固醇
低密度脂蛋白 (LDL, β -脂蛋白)	由 VLDL 转变而来	转运内源性胆固醇
高密度脂蛋白 (HDL, α -脂蛋白)	肝 (主要)、肠、血浆	逆向转运胆固醇 (肝外 $\rightarrow$ 肝)

氨基酸的一般代谢

1. 转氨基作用

- 可逆反应, 转氨酶 (辅酶: 磷酸吡哆醛, 即 VitB6)
 - 氨基酸转氨酶的辅酶和脱氢酶的辅酶都是磷酸吡哆醛 (维生素 B6)。L-谷氨酸脱氢酶的辅酶是 NAD⁺ 或 NADP⁺
 - 例子: 丙氨酸 + α -酮戊二酸 $\rightarrow$ 丙酮酸 + 谷氨酸
 - 丙氨酸转氨酶 (ALT) 的活性最高: 肝 (肝衰)
 - 天冬氨酸转氨酶 (AST) 的活性最高: 心 (心梗)

2. 脱氨基作用

3. α -酮酸的代谢

- 生酮 (2 种): 亮、赖
- 生糖兼生酮 (5 种): 异亮、苯丙、酪、色、苏
- 生糖氨基酸 (13 种): 其他

氨的代谢

- 氨基酸脱氨基作用产生的氨是体内氨的主要来源。
- 丙氨酸-葡萄糖循环: 丙氨酸作为载体转运

- 将氨从肌肉转运至肝。

肌肉中的氨基酸以谷氨酸形式和葡萄糖分解的丙酮酸发生转氨基, 生成的丙氨酸转移到肝, 发生之前转氨基反应的逆反应回到谷氨酸和丙酮酸。丙酮酸异生为葡萄糖回到肌肉, 谷氨酸转移出 NH₃ 通过尿素循环变成尿素

- 谷氨酰胺作为载体转运: 谷氨酸 + NH₃ 经 (脑、骨骼肌) 谷氨酰胺合成酶 $\rightarrow$ 谷氨酰胺, 经谷氨酰胺酶 $\rightarrow$ 谷氨酸 + NH₃

3. 尿素/鸟氨酸循环 (定位: 肝脏)

线粒体中: CO₂ + NH₃, 经氨基甲酰磷酸合成酶 I-2ATP $\rightarrow$ 氨基甲酰磷酸, 进入循环: 鸟氨酸 + 氨基甲酰磷酸 $\rightarrow$ 瓜氨酸; 进入胞质 + 天冬氨酸-1ATP, 经精氨酸代琥珀酸合成酶 $\rightarrow$ 精氨酸代琥珀酸 $\rightarrow$ 精氨酸 + 尿素 (排出循环), 精氨酸回到线粒体继续循环

- 2 个部位: 尿素合成的部位: 肝脏线粒体 + 胞质
- 2 个关键酶: 氨基甲酰磷酸合成酶 I、精氨酸代琥珀酸合成酶
- 2 个 N: 尿素分子中 2 个 N = NH₃ + 天冬氨酸
- 3 个重要中间产物: 鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸
- 3 个 ATP: 每合成 1 分子尿素消耗 3 分子 ATP
- 4 个高能磷酸键: 每合成 1 分子尿素的消耗

个别氨基酸代谢

1. 脱羧基作用 (辅酶: 磷酸吡哆醛, 即 VitB6)

- 谷氨酸: γ -氨基丁酸 (GABA)
- 半胱氨酸: 牛磺酸
- 半胱氨酸: 硫酸根, 活化为 PAPS
- 色氨酸: 5-HT
- 鸟氨酸: 腐胺 $\rightarrow$ 精脒 $\rightarrow$ 精胺; 促进细胞增殖
- 组氨酸: 组胺

- 苯丙氨酸、酪氨酸: 儿茶酚胺

2. 一碳单位

- 来源: 丝、色、组、甘
- 载体: 四氢叶酸 FH₄ (辅酶)

3. 甲硫氨酸循环、SAM 与 PAPS

甲硫氨酸 + ATP $\rightarrow$ S-腺苷甲硫氨酸 (SAM), 经甲基转移酶 $\rightarrow$ S-腺苷同型半胱氨酸, 分出甲基, 自身 $\rightarrow$ 同型半胱氨酸, 经转甲基酶 (甲硫氨酸合成酶, 辅酶即 VitB12) $\rightarrow$ 甲硫氨酸

- 甲基供体是甲硫氨酸; 甲基受体是同型半胱氨酸。活性甲基是 SAM 中的甲基。
- 甲基直接供体是 S-腺苷甲硫氨酸 (SAM); 甲基间接供体是 N⁵-CH₃-FH₄
- 半胱氨酸是体内硫酸根的主要来源。

4. 苯丙氨酸代谢

经苯丙氨酸羟化酶 + 四氢生物蝶呤 $\rightarrow$ 酪氨酸, 经羟化酶、酶或转氨酶作用 $\rightarrow$ 儿茶酚胺、黑色素或 (尿黑酸) 延胡索酸 + 乙酰乙酸; 有 3 条途径

- 经苯丙氨酸转氨酶 $\rightarrow$ 苯乳酸、苯乙酸
- 苯丙氨酸羟化酶和酪氨酸羟化酶的辅酶都是四氢生物蝶呤
- 先天性苯丙氨酸羟化酶缺陷 $\rightarrow$ 苯丙酮尿症
- 酪氨酸酶缺陷 $\rightarrow$ 白化病
- 分解代谢尿黑酸的酶先天性缺陷 $\rightarrow$ 尿黑酸尿症

第八节 | 核苷酸代谢

核苷酸代谢

1. 从头合成的原料 (定位: 肝脏)

- 嘌呤碱: 天冬氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸、CO₂、甲酰基 (来自 FH₄)。
- 嘧啶碱: 天冬氨酸、谷氨酰胺、CO₂。
- 补救合成: 嘌呤碱、嘌呤核苷、嘧啶碱嘌呤核苷酸的补救合成关键酶是 HGPRT

2. 嘌呤核苷酸的分解代谢

- 定位: 肝、小肠和肾
- 过程: A/GMP $\rightarrow$ 次黄/鸟嘌呤, 经黄嘌呤氧化酶 $\rightarrow$ 黄嘌呤, 经黄嘌呤氧化酶 $\rightarrow$ 尿酸
- 生物意义: 尿酸是人体嘌呤分解代谢的终产物, 水溶性差 $\rightarrow$ 高尿酸血症

3. 嘧啶核苷酸的分解代谢

- 定位: 肝脏
- 过程: 嘧啶碱分解代谢产物均易溶于水
 - C $\rightarrow$ T $\rightarrow$ 二氢尿嘧啶 $\rightarrow$ β -丙氨酸 + CO₂ + NH₃
 - T $\rightarrow$ β -脲基异丁酸 $\rightarrow$ β -氨基异丁酸 + CO₂ + NH₃

脱氨基方式	主要发生部位	关键酶
L-谷氨酸氧化脱氨基	主要在肝、肾、脑等组织中	L-谷氨酸脱氢酶
联合脱氨基（最重要）	肝肾组织	L-谷氨酸脱氢酶 + 转氨酶
嘌呤核苷酸循环	肌肉组织	腺苷酸代琥珀酸合成酶，腺苷酸脱氨酶

核苷酸代谢的调节

1. 核苷酸从头合成途径的主要调节酶

- 嘌呤：磷酸核糖焦磷酸合成酶（PRPP 合成酶）、磷酸核糖焦磷酸酰胺转移酶（PRPP 酰胺转移酶），受代谢产物的反馈调节。
- 嘧啶：氨基甲酰磷酸合成酶 1、天冬氨酸氨基甲酰转移酶，受代谢产物的反馈调节。

2. 抗核苷酸代谢药物的生化机制

- 6MP：类似次黄嘌呤；作用部位最广的抗代谢剂，抑制 IMP 转变为 AMP，GMP 等
- 氮杂丝氨酸：类似谷氨酰胺；干扰谷氨酰胺在嘌呤核苷酸中的作用，抑制嘌呤核苷酸的合成
- 甲氨蝶呤：类似叶酸；抑制二氢叶酸还原酶，阻断叶酸还原为 FH₂ 及 FH₄
- 别嘌呤醇：类似次黄嘌呤；抑制黄嘌呤氧化酶，减少尿酸形成，用于痛风的治疗
- 5-氟尿嘧啶：类似胸腺嘧啶；抑制胸苷酸合成酶，阻断 dUMP→dTMP（即 dTMP 的合成）
- 阿糖胞苷：类似核苷；抑制 CDP 还原成 dCDP，也能影响 DNA 的合成

- 原核 RNA pol 可直接结合 DNA 模板
- 真核 RNA pol 与辅助因子结合后才能结合 DNA
- RNA pol 不需要引物

2. 原核生物 RNA 聚合酶

- 形态：原核 RNA pol 是由 5 种亚基组成的六聚体蛋白质 ($\alpha\beta\beta'\omega\sigma$)
- 全酶： $\alpha\beta\beta'\omega\sigma$ 参与转录起始 (σ 只参与转录起始，不参与延长)
- 核心酶： $\alpha\beta\beta'\omega$ 参与转录全过程
- 特点：活细胞的转录起始是需要全酶的，转录延长阶段仅需核心酶
- α 亚基：位于启动子上游，决定哪些基因被转录
- β 亚基：与 NTP 形成磷酸二酯键，延长核苷酸链，催化转录全过程利福平可以特异性结合 β 亚基，从而抑制原核生物的 RNA pol，成为抗结核菌治疗的药物
- β' 亚基：RNA 聚合酶与 DNA 模板结合部位（开链）
- ω 亚基： β' 折叠和稳定性； σ 募集
- σ 亚基：起始因子（辨认转录起始点，无催化活性）

3. 真核生物 RNA 聚合酶

- RNA-pol I: 45S-rRNA
- RNA-pol II: hnRNA→mRNA
- RNA-pol III: tRNA、5S-rRNA、snRNA

4. 转录过程

- 转录起始：基因转录起始点上游存在特殊的基因调节 DNA 序列，包括启动子、启动子上游元件等近端调控元件，还有增强子等远隔序列，这些序列统称为顺式作用元件
- 转录延长：RNA polII 催化 RNA 转录时需要依靠众多转录因子（TFII）
- 转录终止：RNA pol 到达基因末端的终止子时，合成的 RNA 链被释放，RNA pol 从模板上脱落，这一过程称为转录终止

5. 转录后加工

- mRNA：5' 端加帽，3' 端加尾、前体 mRNA 剪接（去除内含子）
- rRNA：45S rRNA 是 3 种 rRNA 的前身。45S rRNA 经过核糖核酸内切酶、核糖核酸外切酶的剪切，去除内含子等序列，而产生成熟的 18S、5.8S、28S 的 rRNA
- tRNA
 - 切除前体中 5' 端的一部分序列
 - 切除 3' 端的 2 个核苷酸，再加上 3 个核苷酸，形成 CCA 末端
 - 一些特殊核苷酸的碱基经化学修饰称为稀有碱基，包括某些嘌呤甲基化、某些尿嘧啶还原为 DHU、尿嘧啶核苷转变为假尿嘧啶核苷 (ψ)、腺苷酸脱氨成为次黄嘌呤核苷酸 I
 - 通过剪接切除内含子

第九节 | 遗传信息的传递

DNA 的合成

1. DNA 的复制过程及其关键酶（原核生物）

- DNA 空间结构改变，双螺旋松弛拓扑异构酶
- 双链解开为单链——DnaA 辨认起始点，DnaB 解螺旋，DnaC 协助
- 维持解开的单链结构：依赖 SSB 的结合
- 生成引发体：Dna G + Dna B + Dna C + DNA 的复制起始区共同构成
- 复制延长：DNA pol III 催化，生成磷酸二酯新键
- 去掉引物：DNA pol I 水解 RNA 引物
- 填补空隙：DNA pol I（而不是 DNA pol III）催化
- 连接缺口：DNA 连接酶（耗能过程）

2. 参与 DNA 合成的关键酶注意事项

- DNA pol II、III 没有 5'→3' 外切酶活性
- 真核生物：DNA pol α 催化合成引物，DNA pol δ 负责合成后随链，DNA pol ϵ 负责合成前导链。

3. DNA 的损伤与修复

- DNA 自身的不稳定性是最重要的因素
- 紫外线导致嘧啶二聚体形成。
- 切除修复是最常见、最重要的 DNA 修复方式
- 合成跨越损伤修复又称 SOS 修复。

RNA 的合成

1. 转录模板

- 模板链 3→5：有意义链、Watson 链
- 编码链 5→3：反义链、Crick 链、文献刊出 DNA 序列
- RNA pol

第十节 | 蛋白质生物合成

1. 遗传密码

- 起始密码：AUG (蛋氨酸 AUG)
- 终止密码：UAA, UAG, UGA
- 特性：方向性、连续性、通用性、简并性、摆动性
- 甲硫氨酸 Met、色氨酸 Trp：只有 1 个密码子——AUG、UGG
- 没有遗传密码：羟脯氨酸、羟赖氨酸——经脯氨酸、赖氨酸羟化而来
- 简并性：代表同一氨基酸的密码子第一、二位碱基大多相同，只有第三位不同，说明密码上第三位碱基改变不影响氨基酸的翻译
- 摆动性：反密码子第一位常出现稀有碱基次黄嘌呤 I-密码子第三位；使一种 tRNA 识别 mRNA 中的多种简并性密码子

2. 蛋白质合成的基本过程

- 氨基酸的活化：氨酰-tRNA 合成酶 (消耗 2 个高能磷酸键)
- 肽链合成起始
- 肽链延长：肽酰转移酶 (转肽酶)
- 肽链合成终止
- 翻译后修饰
- 定向输送

3. 从原核细胞可纯化获得 3 种延长因子 EF

- EF-Tu：促进氨酰-tRNA 进入 A 位 (进位) (有 GTP 酶活性)
- EF-Ts：作为上者调节亚基 (转肽)
- EF-G：协助转位作用 (有转位酶作用)

4. 蛋白质生物合成抑制剂：大红大氯大林大放——大亚基

第十一节 | 基因表达调控

1. 原核基因表达调控：操纵子机制 (以乳糖操纵子为例)

- 操纵子：绝大多数原核生物基因按功能相关性成簇地串联、密集在染色体上，共同组成一个转录单位，称为操纵子
- 结构基因：ZYA (札雅，女包，意大利) 结构基因 Z、Y、A 分别编码 β -半乳糖苷酶、通透酶和乙酰基转移酶
- 调控区：CPO - CAP、P 序列、O 序列
- 调节基因：调节基因 (I) 具有独立的启动子 PI，编码一种阻遏蛋白，后者与 O 序列结合，可使操纵子受阻遏而处于关闭状态
- 调节水平：操纵子的基因表达调节属于转录水平调节

2. 真核基因表达调控

- 顺式作用元件：是指位于编码基因两侧，可影响自身基因表达活性的 DNA 序列。包括启动子、增强子、沉默子。影响自己
- 反式作用因子：真核基因转录调节蛋白又称转录因子，绝大多数转录因子由它的编码基因表达后，通过与特异性顺式作用元件识别、结合 (即 DNA - 蛋白质相互作用) 反式激活另一基因的转录。影响别人

第十二节 | 信号通路及其转导概述

1. G 蛋白耦联受体 (GPCR):

- 以 cAMP 为第二信使的配体：3A+3 促 + 胰高血糖素
 - 3A 【儿茶酚胺 (CA)、血管升压素 (ADH)、血管紧张素 (AngII)】
 - 3 促 (TSH、ACTH、FSH/LH)
 - 胰高血糖素
- 以 IP_3 - Ca^{2+} /DG 为第二信使的配体
 - 3A (CA、ADH、AngII)
 - TRH (促甲状腺素释放激素)
 - 胃泌素

2. 离子通道型受体

- 兴奋性神经递质:ACH、谷氨酸
- 抑制性神经递质:GABA、甘氨酸
- 5-HT

3. 酪氨酸激酶受体

- 生长因子 (例如表皮生长因子 EGF、胰岛素样生长因子 IGF)
- 胰岛素

4. 酪氨酸激酶结合型受体:

- 生长因子、生长激素、EPO、干扰素、催乳素、催产素/缩宫素、白介素、瘦素
- 丝/苏氨酸激酶受体: 转化生长因子 β

5. 鸟苷酸环化酶受体 (cGMP):

- 钠尿肽 (心房钠尿肽 ANP、脑钠尿肽 BNP)
- NO、CO

6. 接近值

- 静息电位 $\rightarrow$ 钾平衡电位
- 动作电位 $\rightarrow$ 钠平衡电位
- 动作幅度 $\rightarrow$ 静息电位绝对值 + 钠平衡电位

7. 两种电信号扩布方式的对比

- 电紧张性扩布仅适用于短距离 (如树突整合信号)。
- 动作电位通过再生机制可实现长距离传导 (如轴突传递至末梢)，且幅度始终不变。

8. 信号转导相关受体的分类

- 鸟苷酸：心房钠尿肽、脑钠尿肽 (BNP)、NO
- 酪氨酸：胰岛素、生长因子
- 丝苏氨酸：PK
- GPCR：胰高血糖素、肾上腺素、促肾上腺素、乙酰胆碱、甲状旁腺激素
- 核受体：类固醇、维甲酸、甲状腺激素

9. 蛋白激酶 PK 的分类

- 丝氨酸/苏氨酸 (Ser/Thr) 蛋白激酶：蛋白质的羟基被磷酸化；PKC
- 酪氨酸 (Tyr) 蛋白激酶：蛋白质的酚羟基作为磷受体；PTK
- 组氨酸蛋白激酶：蛋白质的组氨酸、精氨酸或赖氨酸的碱性基团被磷酸化，主要出现于“双组分信号系统”(two-component signal system)；HPK
- 色氨酸蛋白激酶：以蛋白质的色氨酸残基作为磷受体
- 天冬氨酸基/谷氨酸基蛋白激酶：以蛋白质的酰胺基为磷受体。

抗生素/毒素	作用靶点	作用机制	可作用于真核细胞
伊短菌素	小亚基	结合小亚基，阻碍翻译起始复合物的形成	是
四环素	小亚基	结合小亚基，抑制氨酰-tRNA 与小亚基结合	否
链霉素、新霉素、巴龙霉素	小亚基	结合小亚基，改变构象致读码错误，抑制起始	否
红霉素、氯霉素、林可霉素	大亚基	结合大亚基，抑制转肽酶，阻断肽链延长	否
嘌呤霉素	核糖体	结合核糖体，使肽酰基转移到它的氨基上后脱落	是
放线菌酮	大亚基	结合大亚基，抑制转肽酶，阻断肽链延长	否
夫西地酸、微球菌素	EF-G	结合 EF-G，阻止转位	否
大观霉素	小亚基	结合小亚基，阻止转位	否
白喉毒素	eEF-2	使真核生物延长因子 eEF-2 发生 ADP 糖基化失活，阻止肽链合成延长	是
蓖麻毒素	大亚基 28S rRNA	使核糖体的大亚基 28S rRNA 降解失活	是

第十三节 | 重组 DNA 技术

1. 基因工程技术的反应步骤：修复，连接，纯化，人工合成
2. 重组 DNA 技术的一些方法
 - 接合：菌-菌（两个一样的东西接在一起了）。供体菌通过性菌毛将遗传物质转移给受体菌，指细菌的遗传物质在细菌细胞间通过细胞-细胞直接接触或细胞间桥样连接的转移过程。
 - 转化：DNA-菌（有个化字，说明是不同的来转变，比如化生，两个就是不一样的，所以就是 DNA 到细菌）是指将外源 DNA 直接导入细菌、真菌的过程。
 - 转导：菌-载体-菌（有东西来引导：载体来引导）。由噬菌体将一个细胞的基因传递给另一细胞的过程。
 - 溶源性转换：细菌因其基因组上整合有前噬菌体而获新的性状。
 - 原生质融合：指通过人为的方法，使遗传性状不同的两个细胞的原生质体进行融合，借以获得兼有双亲遗传性状的稳定重组子的过程。

第十四节 | 癌基因与抑癌基因

1. 几种癌症基因及其对应的癌症
 - 胰腺癌最常出现的基因突变是 K-RAS。
 - TP53 为抑癌基因，其突变在多种癌症中广泛存在。
 - MYC 基因家族的异常表达与多种癌症有关。
 - BRAF 基因的突变在黑色素瘤中较常见。
 - RB 基因的突变多见于视网膜母细胞瘤和骨肉瘤。（视网膜母细胞瘤癌变的基因原理是抑癌基因失活）

第十五节 | 血液生化

1. 醋酸纤维素薄膜电泳：pH 8.6 的巴比妥溶液作为缓冲液，将血浆蛋白质分为 5 条区带：从阳极至阴极依次为清蛋白（最多）、 α_1 球蛋白、 α_2 球蛋白、 β 球蛋白和 γ 球蛋白。其相对质量逐渐变大
 - γ 球蛋白唯一主要在肝外合成（浆细胞中）
2. 血浆蛋白质的功能
 - 清蛋白：结合脂肪酸、 Ca^{2+} 、胆红素、磺胺
 - 铜蓝蛋白：将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+}
3. 血红素合成的大致步骤
 - 线粒体：琥珀酰 CoA + 甘氨酸 $\rightarrow$ ALA (δ -氨基- γ -酮戊酸)
 - 胞质：ALA $\rightarrow$ 粪卟啉原 III
 - 线粒体：粪卟啉原 III $\rightarrow$ 原卟啉 IX $\rightarrow$ 血红素（亚铁螯合酶）
 - 关键酶：ALA 合酶
4. 血红素合成的定位和调节
 1. 主要合成部位是骨髓和肝，对应骨髓幼红细胞和网织红细胞，成熟红细胞不合成。
 2. 调节：主要受代谢产物血红素的反馈调节。
 3. ALA 合酶的辅酶是磷酸吡哆醛 (VitB6)，缺此可影响合成。

ALA 合酶、氨基酸转氨酶、脱羧酶的辅酶都是磷酸吡哆醛
5. 成熟红细胞的代谢
 - 主要为经典糖酵解：供能
 - 其次为 2,3-BPG 旁路：调节血红蛋白的运氧能力
 - 磷酸戊糖途径最少：提供 NADPH

第十六节 | 肝生化

生物转化

1. I 相反反应

- 包括氧化、还原和水解。
- 单加氧酶系（羟化酶）；单胺氧化酶类；脱氢酶类；硝基还原酶；偶氮还原酶；酯酶、酰胺酶、糖苷酶

2. II 相反反应

- 各种结合反应，以葡萄糖醛酸结合反应最普遍。
- 葡萄糖醛酸基转移酶；硫酸基转移酶；谷胱甘肽 S-转移酶；乙酰基转移酶；酰基转移酶；甲基转移酶
- PAPS 为活性硫酸供体，即 3'-磷酸腺苷 5'-磷酸硫酸，主要来源于半胱氨酸的分解

胆汁酸代谢

1. 概念

- 初级胆汁酸：胆固醇直接合成
- 次级胆汁酸：初级胆汁酸脱 7- α 羟基
- 游离胆汁酸：未与甘氨酸、牛磺酸结合
- 结合胆汁酸：与甘氨酸、牛磺酸结合

2. 胆汁酸代谢的大致步骤

胆固醇 $\rightarrow$ 7 α -羟胆固醇 $\rightarrow$ 胆酰 CoA/鹅脱氧胆酰 CoA

胆酰 CoA $\rightarrow$ 胆酸（初级、游离）脱氧胆酸（次级、游离）；

鹅脱氧胆酰 CoA $\rightarrow$ 鹅脱氧胆酸（初级、游离）石胆酸（次级、游离）

- 胆汁酸合成关键酶是胆固醇 7 α -羟化酶。
- 胆固醇合成的关键酶是 HMG-CoA 还原酶。初级、结合胆汁酸包括：甘氨酸胆酸、牛磺胆酸、甘氨酸鹅脱氧胆酸、牛磺鹅脱氧胆酸次级、游离胆汁酸包括：甘氨酸脱氧胆酸、牛磺脱氧胆酸、甘氨酸胆酸、牛磺胆酸
- 3. 胆汁酸代谢的定位和调节
- 4. 定位：初级游离胆汁酸合成在肝细胞内质网 + 胞质；转变为次级游离胆汁酸的脱羧在肠道。游离胆汁酸的结合发生在肝脏。
- 5. 调节：7 α -羟化酶、HMG-CoA 还原酶均受胆汁酸和胆固醇的反馈调节，高胆固醇加速合成，高胆汁酸抑制合成。

胆色素代谢

1. 概念

- 游离胆红素 = 间接胆红素 = 未结合胆红素 UCB：与清蛋白结合。脂溶性高，对细胞膜通透性大。对脑毒性大。
- 在血液中，胆红素与清蛋白是非特异性、非共价、可逆性结合，仅起暂时性解毒作用
- 结合胆红素 CB = 直接胆红素：与葡萄糖醛酸结合。水溶性高，能经肾随尿排出。对脑无毒性。

2. 胆红素代谢途径概述

- 单核-吞噬系统：血红蛋白 $\rightarrow$ 胆红素
- 血液：将游离胆红素运到肝脏
- 肝细胞内质网：合成结合胆红素
- 肠道：结合胆红素 $\rightarrow$ 胆素原，有如下 3 个去路
- 胆素原（无色） $\rightarrow$ 粪便中的胆素（黄褐色）
- 尿胆素原（无色） $\rightarrow$ 尿中的尿胆素
- 胆素原重吸收入门静脉，再次入肝入肠：肠肝循环

3. 溶血性黄疸的病理机制

- 病理机制：红细胞破坏过多 $\rightarrow$ UCB 生成过多 $\rightarrow$ 超过肝脏处理能力。
- 尿胆红素：阴性 $\rightarrow$ UCB 为脂溶性，无法通过肾小球滤过，故尿中无胆红素。
- 尿胆原/尿胆素：显著增加 $\rightarrow$ 肝脏处理部分 UCB 为 CB，CB 进入肠道后转化为尿胆原，大部分重吸收后经肾排出。
- 粪胆原/粪胆素：显著增加 $\rightarrow$ 大量 UCB 转化为 CB 后进入肠道 $\rightarrow$ 粪胆原生成增加 $\rightarrow$ 粪便颜色加深。

4. 肝细胞性黄疸的病理机制

- 病理机制：肝细胞损伤 $\rightarrow$ 处理 UCB 能力下降 + CB 反流入血。
- 尿胆红素：阳性 $\rightarrow$ CB 为水溶性，通过肾小球滤过 $\rightarrow$ 尿中胆红素升高
- 尿胆原：先 $\uparrow$ 后 $\downarrow$ $\rightarrow$ 早期肝细胞损伤导致 CB 生成减少，尿胆原生成减少；但部分未损伤肝细胞仍能处理 UCB $\rightarrow$ 尿胆原可能短暂增加。
- 粪胆原/粪胆素：正常或减少 $\rightarrow$ CB 生成减少 $\rightarrow$ 肠道胆原生成减少 $\rightarrow$ 粪便颜色变浅

5. 胆汁淤积性黄疸的病理机制

- 病理机制：胆道梗阻 $\rightarrow$ CB 排泄受阻 $\rightarrow$ 反流入血。
- 尿胆红素：强阳性 $\rightarrow$ CB 反流入血后经肾排泄 $\rightarrow$ 尿中胆红素显著升高。
- 尿胆原/尿胆素：减少或消失 $\rightarrow$ CB 无法进入肠道 $\rightarrow$ 尿胆原减少 $\rightarrow$ 尿中排泄减少
- 粪胆原/粪胆素：显著减少 $\rightarrow$ CB 无法进入肠道 $\rightarrow$ 粪胆原生成极少 $\rightarrow$ 粪便颜色变浅（白陶土样）。

6. 溶血无尿红，梗阻无尿原，肝细胞都有

第十七节 | 维生素

维生素 B 作用总结

糠麸富含维 B，但一般精加工会脱得精光

1. VitB1（硫胺素）

- 衍生物：焦磷酸硫胺素（TPP）
- 作为酶的辅助因子：参与 α -酮酸脱羧酶
- 缺乏病症：脚气病（Beriberi），导致高排量性心衰

2. VitB2（核黄素）

- 衍生物：FMN、FAD
- 作为酶的辅助因子：参与氧化还原反应（双逆氢体、脱氢酶）
- 举例：FMN、FAD 参与氧化呼吸链
- 相关酶：琥珀酸脱氢酶、脂酰 CoA 脱氢酶、内酰胺脱氢酶复合体、线粒体 β -氧化、胆碱脱氢酶等

3. VitB3（烟酸/Niacin）

- 衍生物：NAD⁺（辅酶 I），NADP⁺（辅酶 II）
- 作为酶的辅助因子：参与单逆氢体、脱氢酶、氧化呼吸链
- 举例：绝大多数脱氢酶；NADP⁺ 相关酶：G6PD、GDH、ME、胞浆 IDH；NAD⁺ 相关酶：线粒体呼吸链复合体

4. VitB5（泛酸）

- 衍生物：辅酶 A（H-SCoA），酰基载体蛋白（ACP）
- 作为酶的辅助因子：参与逆氢基转移
- 举例：参与内酰胺脱氢酶复合体

5. VitB6（吡哆醇）

- 衍生物：磷酸吡哆醛

指标	正常人	溶血性黄疸	肝细胞性黄疸	胆汁淤积性黄疸
CB	<6.8 $\mu\text{mol/L}$	↑	↑	↑↑
UCB	1.7-10.2 $\mu\text{mol/L}$	↑↑	↑	↑
CB/STB	0.2-0.4	<0.2	0.2-0.5	>0.5
尿胆红素	(-)	(-)	(+)	(++)
尿胆原	0.84-4.2 $\mu\text{mol/L}$	↑↑	先 ↑ 后 ↓	↓↓
尿胆素	少量	↑	不定	↓↓
粪胆原	40-280 mg/d	↑	→/↓	↑
粪胆素	正常	↑	→/↓	↑
粪便颜色	正常	加深	正常/变浅	变浅甚至白陶土

- 作为酶的辅助因子：参与磷酸化酶、转氨酶（非关键酶）、氨基酸脱羧酶
- 举例：参与氨基酸代谢（谷 → GABA、组 → 组胺、色 → 5-HT、多巴胺）、参与血红素的合成、ALA 合酶

6. VitB7（生物素/辅酶 R）

- 作为酶的辅助因子：参与羧化酶
- 举例：糖异生、脂肪酸的合成、嘌呤核苷酸的从头合成

7. VitB9（叶酸）

- 衍生物：四氢叶酸（FH₄）
- 作为酶的辅助因子：参与传递一碳单位
- 举例：dTMP 的从头合成、缺乏导致巨幼贫

8. VitB12（钴胺素，含金属）

- 作为酶的辅助因子：转甲基酶
- 举例：SAM 循环、缺乏导致巨幼贫

维生素缺乏的小结

1. VitA：夜盲症，干眼病
2. VitB1：脚气病，Wernicke 脑病
3. VitB2：口角炎，唇炎，阴囊炎，眼睑炎，畏光
4. VitB6：脂溢性皮炎，舌炎，异烟肼周围神经炎，止吐
5. VitB12：巨幼贫，神经脱髓鞘

12 个月回一次家（VitB12 吸收的部位是回肠末端）

6. VitC：坏血病
 7. VitD：软骨病，佝偻病，自身免疫病
 8. VitK：凝血功能障碍
 9. VitPP（烟酸）：肢神经痛综合征，皮炎，腹泻，痴呆，糙皮病
 10. 叶酸：巨幼贫
 11. 生物素：疲乏，恶心，呕吐
- 也被称为维生素 H 或维生素 B7

其他

1. 长期过量摄入易导致毒性反应的维生素主要是脂溶性维生素，包括维生素 A、D、E 和 K。这些维生素由于不溶于水，不易通过尿液排出，因此更容易在体内蓄积，导致毒性反应。

第三章 简明统计学与流行病学

第一节 | 统计学绪论

1. 经典统计学的三大任务：描述、推断、预测。
2. 统计学资料三大类型
 - 定量数据（计量资料）：身高、体重
 - 定性数据（计数资料）：血型、男女
 - 有序数据（等级资料）：尿蛋白（+、++、+++）
3. 三大资料类型的推断统计应用
 - 定量数据（计量资料）：t 检验、方差分析
 - 定性数据（计数资料）：卡方分析
 - 有序数据（等级资料）：非参数检验
4. 总体和样本相关概念
 - 描述总体特征的统计学指标称为参数（parameter），用希腊字母描述
 - 由样本计算出的特征指标称为统计量（statistic），用英文字母描述
5. 三类误差概念的鉴别
 - 系统误差：固定因素产生，可以控制
 - 随机误差：偶然因素产生，不可避免
 - 抽样误差：随机误差的一部分，生物个体变异造成

第二节 | 描述统计学

描述定量数据

描述集中趋势

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{\sum X}{n}$$

$$G = \sqrt[n]{X_1 X_2 \cdots X_n} = \lg^{-1} \left(\frac{\sum \lg X}{n} \right)$$

$$P_x = L + \frac{i_x}{f_x} (nx\% - f_L)$$

描述变异程度

$$IQR = P_{75} - P_{25}$$

$$S^2 = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}$$

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\%$$

注意事项

- 如果频数分布的高峰向左偏移，长尾向右侧延伸称为正偏态分布，反之则是负偏态分布。正偏态分布均数通常大于中位数。
- 频数分布呈明显偏态或频数分布的两端无确定数值时，使用中位数描述集中趋势或平均水平较为合理。
- 百分位数的应用条件是随机样本，不必正态分布，数据样本量要大。

描述定性数据

第三节 | 推断统计学

参数估计

中心极限定理提示：在任意分布的总体中，随机抽取含量为 n 的样本，其均数 $\bar{X}$ 都服从

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$$

可定义样本均数 $\bar{X}$ 的标准差为“标准误”

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

对于总体均数 μ 的双侧区间估计，若 σ 已知，置信区间估计为

$$(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}})$$

若 σ 未知，则

$$(\bar{X} - t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}}, \bar{X} + t_{\alpha/2, \nu} S_{\bar{X}})$$

常取

$$z_{0.05/2} = 1.96$$

t 分布逼近 z 分布的条件是： $n > 50$

单侧估计同理。对于 2 总体均数差值的估计、总体率及其差值的估计，参考课本，记忆的意义不大。

- 95% CI 的含义：该区间包含总体均数的可能性为 95%。不能说“总体均数在该区间的概率为 95%”

假设检验概述

假设检验的原理及其评价

1. 原理：反证法

- 原假设 H_0 ：样本来自的总体与已知总体没有差异，通常不是研究欲证明的主张，即阴性结果。
- 备择假设 H_1 ：样本来自的总体与已知总体有差异
- p 值：原假设为真的前提下，观测到当前或更极端结果的概率。 $p < \alpha$ ，意味着观测结果与原假设不相容，从而支持拒绝原假设。

2. 评价

- I 类错误：假阳性， α （显著性水平，常设定为 0.05）
- II 类错误：假阴性， β
- 检验效能： $1 - \beta$ ，真阳性

3. 注意事项

- 拒绝 H_0 ，不等于 H_1 成立。假设检验提供的只是证据的强度，而无法提供最终的结论关于假设的真伪。检验效能的含义是在总体有差别时拒绝 H_0 的概率，而不是在总体有差别时 H_1 成立的概率。结合 I、II 类错误的概念理解。
- 提高检验界值，可以减少 I 类错误，增加样本量，可以减少 II 类错误。
- 在假设检验时，如果应该作双侧检验时误用了单侧检验，导致的后果是 I 类错误增加。

- 一般情况下，I 类错误的增加会导致 II 类错误的降低，反之亦然。但这并非必定。

如何选择恰当的假设检验方法

4. 统计方法选择的四步流程

- 确定数据类型（定量/分类/等级）
- 明确研究设计（组别数量、独立/配对）
- 验证统计假设（正态性、方差齐性）
- 根据决策树选择合适方法

5. 定量资料分析方法

- 满足正态分布与方差齐性
 - 单样本：单样本 t 检验（与理论值比较）
 - 两组独立样本：独立样本 t 检验
 - 两组配对样本：配对样本 t 检验
 - 多组独立样本：单因素方差分析（ANOVA）+ 事后多重比较
 - 多组重复测量：重复测量方差分析
- 不满足正态分布或方差齐性
 - 单样本：Wilcoxon 符号秩和检验
 - 两组独立样本：Mann-Whitney U 检验（即 Wilcoxon 秩和检验）
 - 两组配对样本：Wilcoxon 符号秩和检验
 - 多组独立样本：Kruskal-Wallis H 检验 + Dunn 事后检验
 - 多组重复测量：Friedman 检验 + Nemenyi 事后检验

6. 分类资料分析方法

- 四格表（2×2）
 - 总样本数 >40，所有理论频数 >5：Pearson 卡方检验
 - 总样本数 >40，有理论频数在 1-5 之间：连续性校正的卡方检验
 - 总样本数 <40 或有理论频数 <1：Fisher 精确检验
- 多行多列表（R×C）
 - 所有理论频数 >5：Pearson 卡方检验
 - 超过 20% 的理论频数 <5 或有理论频数 <1：Fisher 精确检验
 - 有序分类变量：线性趋势卡方检验
- 配对设计的分类资料
 - 2×2 配对设计：McNemar 检验
 - 多分类配对设计：Bowker 对称性检验

7. 等级资料分析方法

- 研究目的为比较分布轮廓：卡方检验
- 研究目的为比较平均等级：秩和检验
 - 两组独立样本：Mann-Whitney U 检验
 - 两组配对样本：Wilcoxon 符号秩检验
 - 多组独立样本：Kruskal-Wallis H 检验
 - 多组配对样本：Friedman 检验

t 检验

简单理解：计算一个 t 统计量，分子是 $\bar{X} - \mu_0$ ，意味着 t 越小，意味着要检验的差异就越小，越不能说明差异的存在。t 多大才能说明有差异？查表。

1. 单样本 t 检验

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}, \nu = n - 1$$

2. 配对样本 t 检验

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{S_{\bar{d}}} = \frac{\bar{d} - 0}{S_{\bar{d}}} = \frac{\bar{d}}{S_{\bar{d}}/\sqrt{n}}$$

3. 两独立样本 t 检验

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}}, \nu = n_1 + n_2 - 2$$

其中

$$S_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

4. 注意事项

- t 检验要求数据服从正态分布
- 两独立样本 t 检验要求两组数据方差齐，方差不齐者采用 Welch-Satterthwaite 校正法（即所谓 t' 检验）。

方差分析

t 检验只能分析 2 组数据，方差分析可以检验多组数据。对于两组资料的比较，方差分析与 t 检验完全等价。

完全随机设计的方差分析

1. 基本思想：分离出组内变异和组间变异，如果组间变异明显大于组内变异，可以说明差异存在
2. 统计量的计算

组间均方反映处理因素各个水平组间的差异，同时也包含了随机误差。

组内均方反映了各组内样本的随机波动。

随机区组设计的方差分析

1. 基本思想：分离出处理变异、区组变异、误差变异
 - 如果处理变异明显大于误差变异，可以说明处理导致的差异存在
 - 如果区组变异明显大于误差变异，可以说明不同区组之间存在差异
 - 完全随机：实验对象之间没什么差别（如老鼠随机分三组喂三种饲料）。
 - 随机区组：实验对象差别很大，每个对象都要试所有处理（如一个人试三种药）。

2. 统计量的计算

3. 多重比较严重提高了 I 类错误的发生率，因此需要校正统计量或者显著性水平。具体方法略。

卡方检验

1. 基本思路：四格表资料中，计算统计量

$$\chi^2 = \sum \frac{(A - T)^2}{T}, \nu = 1$$

注意到分子是实际频数-理论频数，如果理论和实际差异很小，说明差异不大，如果理论和实际有明显差异，统计量变的较大。

如何选择恰当的卡方检验方法

1. 是否为配对设计？

- 是；选择 McNemar 检验，b+c<40 需要校正
- 否，检查列联表类型：

2. 若为 R×C 列联表：构成比卡方检验

3. 若为 2×2 列联表（四格表）：检查总样本数 n，理论频数 T

表 | 完全随机设计的方差分析表

变异来源	平方和 (SS)	自由度 (ν)	均方 (MS)	F 值
总变异	$SS_{\text{总}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X})^2 = (n-1)S^2$	$\nu_{\text{总}} = n-1$		
处理组间	$SS_{\text{组间}} = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{X}_i - \bar{X})^2$	$\nu_{\text{组间}} = k-1$	$MS_{\text{组间}} = \frac{SS_{\text{组间}}}{\nu_{\text{组间}}}$	$F = \frac{MS_{\text{组间}}}{MS_{\text{组内}}}$
组内 (误差)	$SS_{\text{组内}} = SS_{\text{总}} - SS_{\text{组间}}$	$\nu_{\text{组内}} = \nu_{\text{总}} - \nu_{\text{组间}}$	$MS_{\text{组内}} = \frac{SS_{\text{组内}}}{\nu_{\text{组内}}}$	

注：方差分析表中自由度 ν 常以 DF 表示。

表 | 随机区组设计的方差分析表

变异来源	平方和 (SS)	自由度 (ν)	均方 (MS)	F 值
总变异	$SS_{\text{总}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m (X_{ij} - \bar{X})^2$	$\nu_{\text{总}} = n-1$		
处理间	$SS_{\text{处理}} = \sum_{i=1}^k m (\bar{X}_i - \bar{X})^2$	$\nu_{\text{处理}} = k-1$	$MS_{\text{处理}} = \frac{SS_{\text{处理}}}{\nu_{\text{处理}}}$	$F_{\text{处理}} = \frac{MS_{\text{处理}}}{MS_{\text{误差}}}$
区组间	$SS_{\text{区组}} = \sum_{j=1}^m k (\bar{X}_j - \bar{X})^2$	$\nu_{\text{区组}} = m-1$	$MS_{\text{区组}} = \frac{SS_{\text{区组}}}{\nu_{\text{区组}}}$	$F_{\text{区组}} = \frac{MS_{\text{区组}}}{MS_{\text{误差}}}$
误差	$SS_{\text{误差}} = SS_{\text{总}} - SS_{\text{处理}} - SS_{\text{区组}}$	$\nu_{\text{误差}} = \nu_{\text{总}} - \nu_{\text{处理}} - \nu_{\text{区组}} = (k-1)(m-1)$	$MS_{\text{误差}} = \frac{SS_{\text{误差}}}{\nu_{\text{误差}}}$	

- n>40, 所有 T>5: 四格表卡方检验
- n>40, 有 T 在 1-5 之间: 卡方检验的 Yates 校正
- n<40 或有 T<1: Fisher 精确检验

统计量的计算

1. 四格表资料

$$\chi^2 = \frac{(ad-bc)^2 n}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

2. Yates 校正

$$\chi_c^2 = \frac{(|ad-bc| - n/2)^2 n}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

3. Fisher 确切概率

$$P_i = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{a!b!c!d!n!}$$

4. McNemar 统计量

$$\chi^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c}, \quad \nu = 1$$
$$\chi_c^2 = \frac{(|b-c| - 1)^2}{b+c}, \quad \nu = 1$$

5. RxC 列联表

$$\chi^2 = n \left(\sum \frac{A_{ij}^2}{n_{i+}n_{+j}} - 1 \right), \nu = (R-1)(C-1)$$

6. 多重比较常用 Bonferroni 校正。

非参数秩和检验

配对设计资料: Wilcoxon 符号秩和检验

1. 基本思想: 前后差值的中位数接近于 0, 可以说明前后处理没有产生显著的差异
2. 检验统计量 T 的确定

- 将 d 的绝对值从小到大排出来 (编秩次), 0 舍去不计, 舍去 0 后的对子数为 n; 相同值取平均秩次

- d 为负数, 给秩次加负号
- 分别对正的秩次和负的秩次求和 (按绝对值计算)
- 原则上可任取正秩和或负秩和作为统计量。实际上, 往往选取其中较小值, 方便计算。

3. 查表, 若查不到, 计算

$$z = \frac{|T - n(n+1)/4| - 0.5}{\sqrt{n(n+1)(2n+1)/24}}$$

若相同秩次较多, 计算

$$z_c = \frac{|T - n(n+1)/4| - 0.5}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - \frac{\sum(t_j^3 - t_j)}{48}}}$$

按照 α=0.05 的水准, z>1.96 即可认为有统计显著性。

两独立样本比较: Wilcoxon 秩和检验 (Mann-Whitney U 检验)

1. 基本思想: 比较两个样本 (样本量为 n1、n2) 混在一起时的秩和是否有差异, 如果均匀分布, 两者来自一个总体, 则秩和相差应该不大。
2. 检验统计量 T 的确定
 - 将两组数据混起来排大小 (编秩次), 相同值取平均秩次。
 - 分别求两组秩次和。
 - 若两组例数相同, 则任取一组的秩和作为统计量; 若两组例数不同, 则以例数较小者对应的秩和作为统计量。

3. 查表, 若查不到, 计算

$$z = \frac{|T - n_1(N+1)/2| - 0.5}{\sqrt{n_1 n_2 (N+1)/12}}$$

若相同秩次较多, 计算

$$z_c = \frac{|T - n_1(N+1)/2| - 0.5}{\sqrt{\frac{n_1 n_2}{12N(N-1)} (N^3 - N - \sum(t_j^3 - t_j))}}$$

按照 α=0.05 的水准, z>1.96 即可认为有统计显著性。

4. 注意事项

- 两样本比较的 Wilcoxon 秩和检验结果显著，判断孰优孰劣的根据是两样本平均秩的大小。注意体会：秩和反映差异，除以例数的平均值才能反映两样本是否有差异

第四节 | 预测统计学

线性回归与相关

概念：相关是判断两个变量之间是否存在相关关系；回归是建立两个变量之间的函数关系

线性回归

1. 一般方程

$$\hat{Y} = a + bX$$

其中

$$b = \frac{l_{XY}}{l_{XX}} = \frac{\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sum(X - \bar{X})^2} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

2. 线性回归的假设检验

- 将实际值与预测值的离均差平方和分解为回归和残差部分
- 若回归和残差基本相等，可以认为总体随机分布，不具有相关性，若回归部分明显大于残差部分，可认为线性关系可以合理的解释总体的分布。
- 因此，按照方差分析的思路计算 F 统计量即可。

线性相关

1. Pearson 相关系数

$$r = \frac{l_{XY}}{\sqrt{l_{XX}l_{YY}}} = \frac{\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X - \bar{X})^2 \sum(Y - \bar{Y})^2}}$$

相关系数的绝对值愈接近 1，相关愈密切；相关系数愈接近 0，相关愈不密切。

r 的平方称为决定系数。

$$R^2 = r^2 = \frac{l_{XY}^2}{l_{XX}l_{YY}} = \frac{l_{XY}^2/l_{XX}}{l_{YY}} = \frac{SS_{\text{regression}}}{SS_{\text{total}}}$$

表示回归平方和在总平方和中所占的比重，即越接近 1，说明回归效果越好。

第五节 | 流行病学绪论

备注：流行病学主要参考 9 版教材。10 版教材相对 9 版删减了大量内容。内容顺序编排根据自己的理解做了调整。

流行病学是研究疾病和健康状态在人群中的分布及其影响因素，借以制订和评价预防、控制和消灭疾病及促进健康的策略与措施的科学。

- 流行病学的三层次：疾病、伤害、健康
- 流行病学的三阶段：揭示现象、找出原因、提供措施
- 疾病的三间分布：地区、时间、人群
- 移民流行病学研究的目的是分析疾病病因中，环境因素与遗传因素的作用大小。
- 疾病分布的测量指标

- 发病率：一定时期（年）内，特定人群中某病新病例出现的频率。罹患率：较短时间内，特定人群中某病新病例出现的频率。
- 患病率：特定时间内，一定人群中某病所有（新 + 旧）病例数所占的比例。
- 将病程看做一条有限的时间流，点缀在无限的时间线上，则

- 发病率是时间流的起点，看的是一段时间线上的起点数量。故发病率与病程无关
- 患病率是时间切片上的交点，看的是一个时间切片中与切片有交集的数量，故患病率与病程有关
- 患病率与发病率不存在必然的大小关系。病程长的疾病（如糖尿病）患病率通常高于发病率，急性传染病暴发时发病率会短期内显著升高，超过患病率。

6. 疾病的流行强度

- 散发：发病率与历年水平相似
- 流行：发病率超过散发水平 3-10 倍
- 大流行：疾病迅速发展，短时间跨省、跨国
- 暴发：短时间、小范围、突发、大量病例

第六节 | 偏倚控制与病因推断

1. 病因的概念和病因模型

- 病因就是那些能使人群发病概率增加的因素
- 可根据逻辑学的充要条件将病因分为 4 类。几乎所有的传染病的病原体都属于必要但非充分的病因，对于慢性非传染性疾病而言，所有目前已发现的病因几乎均为非必要又非充分病因。充分病因正是概率因果论要抛弃的观念
- 三角模型：宿主、环境、动因；轮状模型强调宿主与环境的密切关系。病因网模型最科学。

2. 病因推断的逻辑学方法（Mill 准则）

- 求同法：不同的患者都有共同的暴露因素
- 求异法：相同的环境中某一类人发病率高
- 共变法：发现暴露越多，发病率越高
- 类推法、排除法

3. 偏倚控制

- 流行病学三大偏倚：选择、信息、混杂偏倚
- 常见的信息偏倚是：(1) 回忆偏倚，(2) 报告偏倚，(3) 诊断怀疑偏倚，(4) 暴露怀疑偏倚，(5) 测量偏倚，(6) 发表偏倚。
- 常见的选择偏倚是：(1) 入院率偏倚，(2) 检出症候偏倚，(3) 现患病例-新发病例偏倚，(4) 无应答偏倚，(5) 失访偏倚，(6) 易感性偏倚

4. 因果关系的推断

- 因果关联是指一定的原因产生相应的结果。
- 病因推断的标准包括 9 条，其中必须满足的条件是关联的时间顺序。

第七节 | 医学研究设计

- 准确度主要受系统误差影响，精密度主要受随机误差影响。
- 实验设计的三原则：对照、随机化、重复

观察性研究

(9 版流行病学) 观察性研究包括：现况调查（横断面研究）、生态学研究、队列研究、病例对照研究。

(10 版医学统计学) 根据调查时间的顺序, 观察性研究可分为横断面研究、病例-对照研究、队列研究三大类。

观察性研究中, 横断面研究属于描述性研究, 队列研究、病例对照研究属于分析性研究。

横断面研究

1. 抽样方法

- 单纯随机抽样
- 系统抽样: 按照一定的顺序, 每隔若干单位抽取一个单位。
- 分层抽样: 先根据某种特征将总体分为若干次级总体(层), 再从每一层内进行单纯随机抽样, 组成一个样本。
- 整群抽样: 从总体中直接抽取若干群组(如村、居委会、班级、车间等)

2. 抽样数量的估计

- 对于计量资料: $n = Z_{\alpha}^2 S^2 / d^2$
- 对于计数资料: $n = Z_{\alpha}^2 PQ / d^2$

病例-对照研究

1. 研究思路

- 选择一组患所研究疾病的人作为病例组, 选择一组未患所研究疾病的人作为对照组, 回顾性调查这两组人群在某因素的既往暴露情况, 进而通过比较两组间暴露率或暴露水平的差异, 判断该疾病与因素的关系。
- 属于由果及因研究
- 经典的病例-对照都是回顾性的
- 设计模式包括非匹配和匹配(成组匹配和个体匹配); 非匹配用卡方检验, 1:1 个体匹配用 McNemar 卡方检验。

2. 研究指标

- 比值比 OR, 对于非匹配: $OR = \frac{a/c}{b/d} = \frac{ad}{bc}$
- 对于匹配: $OR = \frac{c}{b}$

3. 偏倚控制 (主要是选择偏倚)

- 伯克森偏倚 (入院率偏倚): 在多个医院选择一定期间内连续全部病例或其随机样本, 并在与病例相同的多个医院选择多病种对照。
- 奈曼偏倚 (现患病例-新发病例偏倚): 应尽可能选择新发病例。

队列研究

1. 研究思路

- 将一群研究对象(队列)按是否暴露于某研究因素分为暴露组与非暴露组, 随访观察适当长的时间, 比较两组之间所研究疾病的发病率或死亡率差异, 从而判断暴露因素与疾病之间有无关联及关联强度。
- 属于由因及果研究
- 可以是前瞻的、回顾的、双向的。
- 随访观察终点: 疾病发生或死亡, 但必须是研究目标疾病或直接死亡, 意外或者其他原因死亡的视为失访。

2. 研究指标

- 累积发病率 CI
- 发病密度 ID
- 标化发病(死亡)比 SMR
- 相对危险度 RR = 率比: 反映暴露因素的作用强度, 具有病因学意义 $RR = \frac{I_e}{I_0} = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$
- 归因危险度 AR = 率差 = 特异危险度: 反映暴露因素的作用程度, 具有公共卫生学意义。 $AR = I_e - I_0 = \frac{a}{a+b} - \frac{c}{c+d}$

- 归因危险度百分比 AR% $AR\% = \frac{I_e - I_0}{I_e} \times 100\%$ I_e 为整个人群中该疾病的发病(或死亡)率
- 人群归因危险度 PAR $PAR = I_t - I_0$
- 人群归因危险度百分比 PAR% $PAR\% = \frac{I_t - I_0}{I_t} \times 100\%$

3. 注意事项

- 内对照: 在选择的人群中就有非暴露的, 在人群内部对照
- 外对照: 选择的人群都是暴露的, 比如职业人群或特殊暴露人群。此时需要在人群之外寻找对照。

实验性研究

(9 版流行病学) 实验性研究包括: 临床试验、现场试验、社区干预试验

(10 版医学统计学) 根据研究对象的不同, 实验性研究分为以动物或生物材料为对象的动物实验、以人为对象的临床试验和以人群为对象的社区干预试验。

1. 实验流行病学研究的基本特点是随机、对照、干预和前瞻性观察。
2. 基本特点: 前瞻性, 随机分组、均衡可比、有人为干预措施

临床试验

1. 基本原则: 对照、随机化、盲法、重复
2. PICO 原则: 病人 (patient)、干预 (intervention)、比较 (comparison)、结局 (outcome)
3. 临床试验的资料分析
 - 绝对危险度降低 ARR = 对照组事件发生率 - 实验组事件发生率
 - 需治疗人数 NNT=1/ARR

现场试验和社区干预试验

1. 概念

- 现场试验以社区人群为研究对象, 干预的基本单位是个人
- 社区试验也以社区人群为研究对象, 干预的基本单位是整个社区

2. 资料分析: (疫苗保护率和效果指数) 参见传染病的流行病学章节

第八节 | 筛检与诊断试验的评价

对以下混淆矩阵, 考虑以下指标

灵敏度 Se= 真阳性率 = $a/(a+c)$

特异度 Sp= 真阴性率 = $d/(b+d)$

漏诊率 = 假阴性率; 误诊率 = 假阳性率

阳性似然比 LR+ = 真阳性率/假阳性率

阴性似然比 LR- = 假阴性率/真阴性率

约登指数 (正确诊断指数) = (灵敏度 + 特异度) - 1 = 1 - (假阳性率 + 假阴性率)

粗一致率 = (真阴性 + 真阳性)/总人数

阳性预测值 PPV = $a/(a+b)$

阴性预测值 NPV = $d/(c+d)$

• 对指标的解释说明

- 预后差, 漏诊可能后果严重者, 应选择灵敏度高的方法。
- 治治疗效果不理想, 疾病预后不严重但误诊一个非病人时后果严重, 选择高特异度的方法。
- 患病率相同时, 灵敏度越高, 则阴性预测值越高, 特异度越高, 则阳性预测值越高

暴露	病例组	对照组
有	a	b
无	c	d

对照	有暴露史	无暴露史
有暴露史	a	b
无暴露史	c	d

- 以 1-特异度（假阳性率）为 X 轴，灵敏度（真阳性率）为 Y 轴，可绘制 ROC 曲线，曲线下面积 AUC 越接近 1，诊断准确性越高。
- 并联试验（任一阳则阳）提高灵敏度，降低特异度；
- 串联试验（都阳才阳）降低灵敏度，提高特异度。

第九节 | 传染病的流行病学

1. 近 3 年乙类传染病的流行病学

- 报告发病数居前 5 位：病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾
- 报告死亡数居前 5 位：艾滋病、肺结核、狂犬病、病毒性肝炎、人感染 H7N9 禽流感

2. 感染谱：宿主机体对病原体传染过程反应轻重程度的频率。分为隐性、显性、死亡为主三种。

3. 传染病传播的基本环节：传染源、传播途径和易感人群

- 传染源：病人、病原携带者、动物
- 传播途径：空气、水、食物、接触、虫媒、土壤、医源性、垂直传播

4. 传染病的调查

- 根据潜伏期推算暴露时间：从第一例发病日期向前推一个最短潜伏期，再从最后一个病例发病日期向前推一个最长潜伏期，这两个时点之间即同源暴露时间。

5. 传染病的预防

- 预防为主是我国卫生工作的基本方针。
- 疫苗免疫效果的评价：保护率 = (对照组发病率 - 接种组发病率) / 对照组发病率
效果指数 = 对照组发病率 / 接种组发病率

备注：关于具体传染病的传播途径，参考《传染病学》，附表如下

• 传染病分级制度

- 甲类：鼠疫，霍乱（古代大爆发的病）
- 乙类：出生乙肝卡介苗，二月脊灰炎正好，三四五月百白破，八月麻疹岁乙脑（需要打疫苗的是乙类，乙肝，脊髓灰质炎，百日咳、白喉、新生儿破伤风，麻疹，乙肝延伸至病毒性肝炎）+ 非典、性病（艾滋、淋病、梅毒）
- 丙类：风疹 + 手足口（这俩也是小儿常考的病）+ 麻疹 + 流行性腮腺炎
- 乙类按甲类处理：高致病性禽流感、肺炭疽、非典

组别	发病	非发病
暴露组	a	b
非暴露组	c	d

	有病	没病
诊断试验阳性	a	b
诊断试验阴性	c	d

传染病	病原体	传染源	传播途径	易感人群
甲型肝炎	HAV	患者 + 病毒携带者	粪-口途径（主要）、生活接触	抗-HAV 阴性者
乙型肝炎	HBV	患者 + 病毒携带者	血液传播（主要）、母婴传播	抗-HBs 阴性者
丙型肝炎	HCV	患者 + 病毒携带者	血液传播（主要）；生活接触、母婴传播、性传播	普遍易感；抗-HCV 并非保护性抗体
丁型肝炎	HDV	患者 + 病毒携带者	血液传播（主要）、母婴传播	普遍易感，常与 HBV 重叠感染
戊型肝炎	HEV	患者 + 病毒携带者	粪-口途径（主要）	普遍易感
肾综合征出血热	汉坦病毒	鼠类（黑线姬鼠、褐家鼠；人不是主要传染源）	呼吸道传播、消化道传播；接触传播、垂直传播	普遍易感
乙脑	乙脑病毒	猪（人不是主要传染源）	蚊虫（三带喙库蚊）叮咬	普遍易感，多为隐性感染
艾滋病	HIV	患者 + 病毒携带者	性传播（主要）、血液传播、母婴传播、器官移植	普遍易感
登革热	登革病毒	患者和隐性感染者	埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬	普遍易感
伤寒	沙门菌属 D 组（革兰阴性，内毒素致病）	患者 + 带菌者	粪-口感染（主要）；密切接触、蚊虫媒介	普遍易感；感染后可获得免疫力
霍乱	霍乱弧菌（革兰阴性，外毒素致病）	患者 + 带菌者	粪-口感染（主要）；密切接触、苍蝇媒介	普遍易感；病后获得一定免疫力
细菌性痢疾	志贺菌（革兰阴性杆菌，内毒素致病）	急、慢性菌痢患者及带菌者	粪-口途径	人群普遍易感，病后获得一定的免疫力
流脑	脑膜炎奈瑟菌（革兰阴性，内毒素致病）	患者 + 带菌者	呼吸道飞沫传播（主要）、密切接触	普遍易感，隐性感染多见
钩体病	钩端螺旋体（革兰阴性）	鼠类 + 猪（人不是主要传染源）	直接接触病原体（主要）；接触疫水或病畜	普遍易感，病后获得免疫力
疟疾	疟原虫（间日疟、卵形疟、三日疟、恶性疟）	患者 + 带疟原虫者	雌性按蚊叮咬（主要）；输血、母婴传播	普遍易感；感染后获得一定免疫力
血吸虫病	日本血吸虫	患者 + 保虫宿主	粪便入水 + 钉螺孳生 + 接触疫水	普遍易感，感染后有部分免疫力
囊尾蚴病	囊尾蚴（多寄生在脑）	患者为唯一传染源	经口感染	普遍易感

临床医学

第四章 外科总论

第一节 | 围手术期处理

1. 外科切口及其愈合的分类

- **I 类**：清洁切口。如甲状腺、乳腺
- **II 类**：可能污染切口。如胃、小肠；< 6 - 8 小时伤口经清创缝合
- **III 类**：污染切口。如大肠、阑尾；> 8 小时伤口清创缝合
- **甲**：愈合良好
- **乙**：有炎症，未化脓
- **丙**：有化脓，需引流

2. 拆线时间：头面颈 4-5 天 腹部会阴 6-7 天 上腹部臀部 7-9 天 四肢 10-12 天 减张缝合 14 天 乳胶片引流 1-2 天 烟卷引流 3 天 T 管引流 2 周以上

第二节 | 营养

1. 消化道的肠内营养：

- 以肽类为主，减轻对消化液分泌的刺激，营养液最好能输至瘘口的远端肠道

2. 成人肠外营养的日供应：

- 氮入量：0.15g/kg
- 热卡量：25kcal/kg
- 氮(g)和热量(kcal)比例：1:150

3. 全胃肠外营养液：

- 必需氨基酸和非必需氨基酸比例：1:2

4. 禁食 24 小时后：

- 肝糖原耗尽，葡萄糖来自蛋白质糖异生，每日耗损蛋白 75g

5. 能量需求：

- 基础：25kcal/kg
- 择期手术：+10%
- 严重感染：+20-30%
- 大面积烧伤：+50-100%

6. 肠内营养胃滞留：

- 输营养液 30 分钟后，回抽量 > 150ml，考虑胃滞留

7. 营养吸收部位：

- 糖：胃
- 脂肪：十二指肠（需胆汁）
- 蛋白质：小肠

8. 肠内营养输注原则：

- 低浓度、低剂量、低速度开始，逐渐增加
- 初始速度：25-50ml/h
- 每 12-24h 增加 25ml/h
- 最大速率：125-150ml/h

9. 计算题注意：

- REE（静息能量消耗）与 BEE（基础能量消耗）的区别， $BEE=90\%REE$

10. 脂肪酸与维生素：

- 脂肪酸可携带脂溶性维生素

- 皮肤干燥脱屑：VitA 缺乏
- 伤口愈合延迟：VitK 缺乏

11. 胃滞留处理：

- 鼻空肠管，直接将营养送至小肠

第三节 | 感染

1. 不同伤口渗出液颜色对应的细菌感染

- 红色液 → 溶血
- 黄色 → 金黄
- 器械 → 铜绿
- 恶臭 → 类杆菌
- 甜腥臭 → 绿脓杆菌

预防性应用抗生素的指征

- 涉及感染病灶或切口接近感染区域的手术
- 胃肠道手术
- 操作时间长、创伤大的手术
- 开放性创伤，创面已污染或有广泛软组织损伤，清创间隔时间较长或难以彻底清创者
- 恶性肿瘤手术
- 涉及大血管的手术（如腹主动脉瘤切除术）
- 需要植入人工制品的手术
- 器官移植手术

第四节 | 创伤和火器伤

第五节 | 烧伤

1. 烧伤面积计算：中国九分法

- **头颈部**：1×9%（发部 3% + 面部 3% + 颈部 3%）；<12 岁：+（12—年龄）
- **双上肢**：2×9%（双手 5% + 双前臂 6% + 双上臂 7%）
- **躯干部**：3×9%（前躯干 13% + 后躯干 13% + 会阴 1%）
- **双下肢**：5×9% + 1%（双足 7% [成年女性双足、双臂各为 6%] + 小腿 13% + 大腿 21% + 双臀 5%）；<12 岁：—（12—年龄）

2. 烧伤深度分级

- **I 度**：表皮浅层
- **浅 II 度**：真皮浅层（乳头层）
- **深 II 度**：真皮深层（网状层）
- **III 度**：皮下组织

3. 烧伤深度判断

- **水疱**：I、III 度无，浅 II 度大小不一，深 II 度小水泡
- **创面**：I 度轻红肿，干燥；浅 II 度红润潮湿水肿；深 II 度微湿水肿
- **疼痛**：浅 II 度最剧烈，深 II 度迟钝
- **愈合时间**：I 度 3-7 天，浅 II 度 1-2 周，深 II 度 3-4 周，III 度 1 个月以上

4. 烧伤严重性分度

分度	II° 面积	III° 面积	总面积
轻	≤10%	-	-
中	≤30%	≤10%	-
重	≤50%	≤20%	31-50%
特重	> 50%	> 20%	> 50%

- **注意：**出现休克、吸入性损伤、复合伤即为重度

5. 轻度烧伤处理

- **创面处理：**1/1000 苯扎溴胺、1/2000 氯己定清洗，移除异物
- **浅 II 度：**保留水疱皮，大水疱抽液
- **深 II 度：**清除水疱皮
- **包扎：**内层油质纱布，外层吸水敷料
- **暴露：**面、颈、会阴部不适合包扎

6. 烧伤补液治疗

- **额外丢失量：**每 1% II、III 度烧伤面积每 kg 体重补液量
 - 第一个 24h：成人 1.5ml，小儿 2.0ml
 - 第二个 24h：第一个 24h 的 1/2
- **胶体：晶体：**中重度烧伤 1:2；广泛深度烧伤 1:1
- **基础需要量 (5%GS)：**成人 2000ml；小儿 60-80ml/kg
- **第一个 24h 补液量：**额外丢失量 + 基础需要量，伤后 8h 输 50%，剩余 16h 输
- **第二个 24h 补液量：**1/2 额外丢失量 + 基础需要量，24h 内均匀输入

7. 烧伤全身性感染

- **主要病原体：**革兰阴性杆菌

第五章 呼吸系统

第一节 | 慢性支气管炎和慢性阻塞性肺疾病

慢性支气管炎

慢支咳嗽喘，诊断主要依赖症状

1. 慢性支气管炎的各种表现

- 慢支：白色泡沫痰
- 慢支急发：痰量增多
- 慢支急发伴感染：脓痰 + 量多
- 慢支 X 线：早期无征象，后期肺纹理增粗紊乱

2. 慢性支气管炎的病理改变

- 两增生：腺体和杯状细胞增生
- 两化生：鳞状上皮化生和浆液向粘液腺化生
- 两变性：支气管软骨变性脱落和柱状上皮变性
- 两浸润：淋巴细胞和浆细胞浸润

3. 慢性支气管炎的类型

- 单纯慢支：慢性咳嗽咳痰
- 喘息慢支：慢性咳嗽咳痰伴呼吸困难症状，哮鸣音
- 哮喘：发作性呼吸困难，哮鸣音

慢性阻塞性肺疾病

1. 发病机制中的白介素 IL

- COPD：IL-8（慢性阻塞性肺疾病，8 个字）
- 支气管哮喘：IL-4、IL-5、IL-13

2. COPD 与哮喘相关的免疫细胞

- 一般情况急性炎症以中性粒细胞为主，慢性炎症以淋巴细胞为主。
- 但 COPD 慢性炎症以中性粒细胞为主 IL-8
- 哮喘——肥大细胞和嗜碱性粒细胞 IL-4、5、13
- 早发型哮喘——嗜碱性粒细胞；迟发性哮喘——嗜酸性粒细胞（晚上刷酸）

3. COPD 相关的呼吸衰竭

- I 型：换气功能障碍（包括：V/Q 失调、弥散障碍、肺内分流）；II 型：通气功能障碍
- COPD 的 I 型呼衰主要是 V/Q 失调。[没有呼衰的，选弥散功能障碍]
- 间质性肺疾病：弥散障碍
- ARDS：肺内分流

4. COPD 相关疾病的诊断标准

- $FEV_1/FVC < 70\%$ 为存在持续性气流受限：COPD
- 残气量/肺总量 $> 40\%$ ($RV/TLC > 40\%$)：肺气肿

5. COPD 相关的感染病原体

- 上呼吸道感染：最常见溶血性链球菌
- 下呼吸道感染：最常见肺炎链球菌

6. 慢支最常致病的革兰氏阴性菌：流感嗜血杆菌

- 慢支感染：“飞流卡球”肺链、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、葡萄球菌
- 支扩感染：“莫克流链金铜”铜绿、流感嗜血、卡他莫拉菌、克雷伯、金葡、百日咳
- 院外感染：“一只失恋的病毒”衣原体、支原体、流感嗜血、肺链、呼吸道病毒

- 院内感染（无高危因素）：“客尝金榴莲”克雷伯、大肠埃希菌、金葡、流感嗜血、肺链
- 院内感染（有高危因素）：“客尝绿蔓葡萄”克雷伯、肠杆菌属、铜绿、鲍曼不动杆菌、金葡
- 引起肺组织结构和功能改变：“金绿白”金葡、铜绿、克雷伯
- 伴毒血症、感染性休克：肺链、金葡、铜绿、克雷伯

7. COPD 相关肺功能检查的意义

- 支气管舒张试验阳性，提示可逆性气道阻塞；
- 支气管激发试验阳性，提示存在气道高反应性；
- 限制性通气障碍：间质性肺疾病的特征表现。
- COPD：吸入支扩剂， FEV_1/FVC 仍小于 70%
- 哮喘：吸入支扩剂， FEV_1 增加 12%/绝对值增加 200ml
- 以上二者均为阻塞性通气障碍， $FEV_1/FVC < 70\%$

8. COPD 的急性并发症

- 胸痛：可能是气胸，选 X 线
- 有湿啰音：可能是急性发作，立即血气分析

9. COPD 相关疾病的用药

- 慢阻肺最重要的药物：支气管扩张剂
- 支气管哮喘急性期最有效的药物：支气管扩张剂
- 支气管哮喘最重要的药物：糖皮质激素
- 支气管哮喘辅助抗炎药：白三烯调节剂
- 支气管哮喘预防药：色甘酸钠
- 注意：COPD 稳定期不推荐单一 ICS 治疗。稳定期 ICS 使用指征：外周血嗜酸性粒细胞 > 0.3 ，或合并哮喘病史。盲目使用 ICS 会降低免疫力易感染，变为 AECOPD。
- 注意：若加用 M 受体拮抗剂，可能出现的并发症为排尿困难

10. COPD 的 GOLD 分级：1 级 $\geq 80\%$ ；2 级 50%-79%；3 级 30%-49%；4 级： $< 30\%$

第二节 | 肺动脉高压与慢性肺源性心脏病

肺动脉高压

1. 肺动脉高压诊断标准及其分级

- 轻度：26-35
- 中度：35-45
- 重度： ≥ 45

2. 各类肺动脉高压常见原因

- 继发性肺动脉高压常见原因：COPD
- 慢性肺动脉高压常见原因：COPD
- 动脉性肺动脉高压常见原因：特发性肺动脉高压
- 急性肺动脉高压常见原因：肺栓塞

3. 引起声音嘶哑的疾病

- 特发性肺动脉高压可出现 Ortner 综合征，即增粗的肺动脉压迫喉返神经引起声音嘶哑。
- 甲状腺癌侵犯喉返神经可出现声音嘶哑。
- 室间隔缺损患儿，有时扩张的肺动脉压迫喉返神经可引起声音嘶哑。
- 原发性肺结核患儿，胸内淋巴结肿大压迫喉返神经可引起声音嘶哑。

慢性肺源性心脏病

1. 肺心病由于**急性严重心肌缺氧**可导致心律失常，可出现心室颤动以至心脏骤停。
2. 肺心病的肺动脉高压成因
 1. 解剖因素 → 肺血管重建
 2. 功能因素/最重要因素 → 缺氧肺血管收缩痉挛
 3. 血容量因素 → 一方面是缺氧激活 RAAS，另一方面缺氧促进 EPO 生成
 4. 血液黏稠度增加
3. 肺心病心电图诊断标准：具有 1 条即可诊断
 - 重度顺钟向转位右顺右，左逆左。右心室肥厚：顺钟向转位，电轴右偏；左心室肥厚：逆钟向转位，电轴左偏
 - $RV1 + SV5 \geq 1.05mV$
 - 肺型 P 波
4. 肺心病的心脏 X 线变化及其对比
 - 肺心病：心尖上翘（右室大）右心肥厚：剑突下搏动增强；左肥厚：心尖部搏动增强
 - 二狭：梨型
 - 二闭：球型
 - 主闭：靴型（左室大）
5. 肺心病首选检查
 - 首选：X 线
 - 明确诊断：UCG
 - 病人清醒：肺功能检查
 - 病人昏迷（不清醒）：动脉血气分析。
6. 肺心病的并发症/症状判断
 - 球结膜水肿：二氧化碳潴留
 - 肝颈静脉回流阳性：右心衰
 - 肺心病容易右房大，更容易出现房室结以上的心律失常
 - 慢性肺源性心脏病最常见的死亡原因是肺性脑病
7. 为何肺心病不常规用利尿剂？
 - 肺心病：**先治肺，后治心**。原则不能变。肺源性右心衰是首先要控制感染，改善呼吸功能，若无效再利尿强心扩血管。
 - 左心衰时肺水肿，液体主要积聚在肺循环血管，利尿容易减轻水肿，而右心衰时液体主要积聚在外周，而血管内液体容量基本正常，所以不宜利尿。就像肝硬化治腹水用利尿剂前要输白蛋白一样，先把水收回血管里，再到肾
 - 肺心病不常规用利尿剂，一是会让痰液更粘稠，不容易咳出来，会加重气道阻塞加重缺氧进而加重肺动脉高压；二是如果利尿剂使用不当，会导致钾排出增多，导致低钾血症，进而导致碱中毒

第三节 | 支气管哮喘

支气管哮喘的本质：气道高反应性 + 气道慢性炎症

1. 支气管哮喘发病机制中的细胞作用
 - 嗜碱：早发性哮喘；变态反应，抗体结合，释放组胺
 - 嗜酸：迟发性哮喘；哮喘本质，慢性气道炎症。
2. 支气管哮喘早期和晚期的表现
 - 早期呼碱： $PaO_2 \downarrow$ ； $PaCO_2 \downarrow$ ； $pH \uparrow$
 - 晚期呼酸： $PaO_2 \downarrow$ ； $PaCO_2 \uparrow$ ； $pH \downarrow$
3. 支气管哮喘可有奇脉表现
 - 奇脉见于中、重度哮喘，危重度没有奇脉；危重度脉率：变慢或不规则

- 奇脉的口诀：“六脉神剑，七种小说页页有”：肺气肿，支哮，缩窄，心包积液，胸腔积液，右心衰。
4. 支气管哮喘的鉴别
 - 过敏性肺炎：X 线可见弥漫分布的磨玻璃影，甚至粟粒样阴影
 - 支气管哮喘：发作期可见双肺透亮度增加
 - 2023ESU2-27：支气管哮喘和急性左心衰鉴别的主要体征是呼气相延长
 5. 支气管哮喘的辅助检查与病情评估
 - 痰嗜酸性粒细胞计数：评价气道炎症
 - 支气管激发试验：气道高反应性（非哮喘发作期）
 - 支气管舒张试验：可逆性气道阻塞（哮喘发作期）
 - 呼吸流量峰值：病情评估（呼气峰流速）
 - 动脉血气分析：判断病情程度
 - FeNO（呼气 NO）：评估气道炎症 + 哮喘控制水平
 6. 支气管哮喘急性发作严重程度分级及其处理
 - 轻度：上楼困难
 - 中度：心率 100-120，三凹征，奇脉
 - 重度：心率 > 120，端坐呼吸，奇脉，二型呼衰
 - 危重：意识障碍，胸腹矛盾运动，沉默肺，二型呼衰（严重低氧血症、高二氧化碳血症）
 - 重度和危重度支气管哮喘患者的处理：先静滴糖皮质激素，若无改善，及时行机械通气（包括有创和无创），其指征为：胸腹矛盾运动（呼吸肌疲劳）， $PaCO_2 \geq 45mmHg$ ，意识改变。此外，重度危重度支气管哮喘患者本身难以饮水，血容量不足从而导致通气血流比值失调。当给患者吸氧治疗时，如果没有充足的血液把氧气带走，吸氧就白吸了，所以要给患者补液。
 7. 肺充气过度和呼气峰流速（PEF）显著下降为哮喘急性发作的一般特征。
 - 一般哮喘急性发作，选 PEF
 - 重度哮喘选血气分析
 8. 平喘药的作用机制
 - $ATP + \text{腺苷酸环化酶} \rightarrow cAMP + \text{磷酸二酯酶} \rightarrow 5'-AMP$ ；cAMP 抑制生物活性物质释放，支气管舒张
 - β_2 激动剂：促进腺苷酸环化酶
 - 茶碱类：抑制磷酸二酯酶
 - GCs：兼有上述作用
 - 异丙托溴铵：M 受体阻断剂
 9. 支气管哮喘用药小结
 - 控制哮喘最有效/最重要的药物：吸入糖皮质激素 ICS
 - 哮喘急性发作的首选药物：支气管扩张剂 → 短效 β 受体激动剂（SABA）“短布丁”：沙丁胺醇，特布他林
 - 控制哮喘最常用：LABA+ICS（LABA 不单用）“长沙美”：沙美特罗，福莫特罗
 - 哮喘合并慢阻肺 → LAMA（噻托溴铵）
 - 重危哮喘 → 静脉注射 GCs（注意：不能用长效的如地塞米松）、氨茶碱、机械通气
 - 辅助抗炎：白三烯调节剂 LT（孟鲁司特、扎鲁司特）→ 适用于阿司匹林哮喘，活动性哮喘，伴过敏性鼻炎的哮喘；白三烯是目前除 ICS 外唯一可单独应用的哮喘控制性药物。所以支哮合并过敏性鼻炎用的是：孟鲁司特
 - 预防：色甘酸钠
 - 抗组胺药：酮替芬

第四节 | 支气管扩张

1. 呼吸系统疾病的症状鉴别

- 支气管扩张：青少年，慢性咳嗽、咳大量脓痰和反复咯血病变重可闻及下胸部、背部固定而持久的局限性粗湿干性支扩，仅以咯血为特征，没有咳大量痰液，因为部位引流较好，痰液不会堆积，多在双肺的上叶，多因为肺结核
- 肺结核：青女，啰音慢性咳嗽，常伴低热、盗汗、咯血，上肺可有湿啰音是肺结核的临床表现。
- 慢支：老年，慢性咳嗽咳白色泡沫痰，很少咯血，双肺可有干湿啰音
- 肺脓肿：慢性咳嗽咳大量脓血痰，反复高热，病变部位可有湿啰音
- 肺癌：老年，慢性咳嗽，痰中带血，可有固定湿啰音，杵状指

2. 杵状指（趾）：慢性缺氧表现。常考以下 11 个：

- 5 个呼吸：支扩、慢性肺脓肿、慢性脓胸、肺癌、间质性肺疾病
- 2 个循环：亚急性感染性心内膜炎、法洛四联症
- 2 个消化：肝硬化、炎症性肠病
- 2 个其他：系统性硬化症（硬皮病）、梅毒
- 还有一个杵状指的口诀：阔绰农民爱显露，干咳先吃哑巴亏：支扩、慢性肺脓肿、脓胸、肺癌、肺纤、动静脉瘘

3. 支气管动脉破裂的处理

- 首次出血 → 首选垂体后叶素；再次出血：支气管镜下止血
- 药物无效或反复咯血（注意：出血量大才考虑手术，不大药物治疗）：
- 病变局限一叶 → 病肺切除术
- 病变超过一叶 → 支气管动脉栓塞
- 注意：支气管扩张是支气管动脉出血，故首选垂体后叶素收缩血管；而二尖瓣狭窄并发咯血是支气管静脉出血，故首选利尿剂。

4. 支气管扩张诊断主要依靠 HRCT

- 明确支扩咯血部位和扩张：纤支镜
- 明确支扩大咯血部位和扩张：造影

5. 肺部疾病的 X 线特征鉴别

- 双轨征——支气管扩张——柱状扩张
- 蜂窝，磨玻璃——肺纤维化
- 鼠尾征——指支气管肺癌沿支气管的纵轴浸润蔓延，使支气管呈尾巴状狭窄且不规则的缺损。
- 残根征——为肺动脉高压时，中心肺动脉扩张和外周分支纤细的 X 线表现
- 树芽征——是指病变累及细支气管时，由于炎性渗出物或分泌物堵塞细支气管

6. 肺部疾病涉及的微生物

- 上呼吸道感染细菌：溶链
- 肺炎：肺链
- 反复支扩：铜绿
- 吸入性肺脓肿：厌氧菌
- 血源性肺脓肿：金葡

第五节 | 肺炎

肺炎概述

1. 流行病学

- HAP 感染：主要是误吸胃肠道定植菌（胃食管反流）
 - 3 版 8 年制《内科学》P73：口咽部定植菌吸入是医院获得性肺炎最主要的感染来源和感染途径。
- CAP 的非典型病原体包括军团菌、支原体、衣原体等，治疗均首选大环内酯类抗生素。
- CAP 常见病原体：肺炎链球菌（约占 50%）、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌、呼吸道病毒（甲、乙型流感病毒，腺病毒，呼吸道合胞病毒，副流感病毒等）
- HAP 常见病原体：鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯杆菌、大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌。
- 肾移植患者肺部感染最常见的病原体是巨细胞病毒

2. 治疗概述

- 治疗肺炎时，抗感染治疗一般可于热退 2-3 天且**主要呼吸道症状明显改善**后停药，不必以肺部阴影吸收程度作为停用抗菌药物的指征。
 - 治疗社区获得性肺炎，抗生素疗程的长短主要取决于咳嗽、咳痰是否明显改善
 - 社区获得性肺炎在初始治疗 72 小时后临床症状改善，恢复最慢的指征是胸部 X 线片
- 治疗肺脓肿时，抗菌药物停药指征为 X 线胸片示脓腔和炎症消失，仅有少量的残留纤维化。

3. 间质性肺炎注意事项

- 最易引起间质性肺炎的病原菌是病毒。
- 间质性肺炎最常见的病原体是支原体。

4. 支气管呼吸音出现在三个地方

- 大叶性肺炎
- 中等量胸腔积液液面上方
- 心包积液 Ewart 征

5. 不同肺部疾病的影像学特点

- 肺炎：均匀片状阴影
- 肺脓肿：液平面空洞，内壁光滑
- 肺癌：厚壁空洞，内壁凹凸不平
- 结核：条索状阴影
- 支气管扩张：卷发状阴影

6. 确诊肺炎后，若满足以下 1 项主要标准或者 >3 项次要标准。可诊断为**重症肺炎**：

- 主要标准：
 - 需气管插管行机械辅助通气
 - 脓毒症休克，经液体复苏仍然需要血管活性药物治疗。
- 次要标准：
 - 呼吸频率 >30 次/分
 - 氧合指数 <250mmHg
 - 多肺叶浸润
 - 意识障碍和/或定向障碍
 - 血尿素氮 $\geq 7.14\text{mmol/L}$
 - 收缩压 <90mmHg 需要积极液体复苏

7. (2023U1) 重症肺炎用药首选： β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂 + 氟喹诺酮类（覆盖面广，对 G+、G-、厌氧菌、不典型病原体均有效）

肺炎分论

1. 肺炎链球菌肺炎

- 病变经肺泡间孔（Cohn 孔）向肺的中央部分扩展，累及几个肺段或整个肺叶，故最易发生大叶性肺炎。典型表现为肺实质炎性变，并不累及支气管。
- 首选青霉素 G，过敏者可选用呼吸氟喹诺酮类、头孢噻肟或头孢曲松等。多重耐药菌株感染者可用万古霉素、替考拉宁或利奈唑胺。

2. 葡萄球菌肺炎

- 胸片常表现为肺段或肺叶实变，早期可形成空洞，或呈小叶状浸润，可有单个或多发液气囊腔。
- 选用耐青霉素酶的半合成青霉素或头孢菌素，如苯唑西林钠、氯唑西林、头孢呋辛钠，联合氨基糖苷类如阿米卡星等。对 MRSA 则应选用万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺等。

3. 肺炎克雷伯杆菌肺炎

- 痰液无臭、黏稠、痰量中等，由血液和黏液混合而呈砖红色，为本病的特征。
- 因病灶中渗出液黏稠而致水平叶间裂呈弧形下坠，有病原学提示和诊断价值。
- 抗感染治疗可选择 β -内酰胺类，重症病人联合氨基糖苷类或喹诺酮类。

4. 肺炎支原体肺炎

- 持久的阵发性剧咳为典型表现；颈部淋巴结肿大
- 首选大环内酯类：如红霉素 [军团菌也是首选红霉素]、罗红霉素、阿奇霉素（孕妇也可用 [FDA 妊娠分级：B 类（动物实验未显示风险，人类研究有限但未发现明确致畸性）。]）等。疗程一般 2-3 周。不敏感者可选用氟喹诺酮类、四环素类。

第六节 | 肺脓肿、间质性肺疾病、OSAS

1. 肺脓肿

- **原发性肺脓肿**：多为误吸 [2 周内患牙周炎] 所致，占有肺脓肿 60%，多为厌氧菌混合感染（占吸入性肺脓肿 90%）
- **血源性肺脓肿**：某处感染灶经血液循环播散至肺部；金黄色葡萄球菌（最多见）、表皮葡萄球菌肺炎链球菌一般不出现肺脓肿改变
- 尽管吸入性肺脓肿多为厌氧菌感染，但首选抗生素不是厌氧菌的特效药甲硝唑，而是青霉素。
- 脆弱拟杆菌对青霉素不敏感，而对林可霉素、克林霉素、甲硝唑敏感。
- 肺脓肿抗生素疗程为 6-8 周，抗菌药物停药指征为 X 线胸片示脓腔和炎症消失，仅有少量的残留纤维化
- 吸入性肺脓肿的好发部位：“躺着找后背坐着找基底右卧找前与后”

2. 特发性肺纤维化（IPF）

- 诊断 IPF 的主要临床表现：在双肺底部闻及吸气末细小的 Velcro 音，其他次要表现包括杵状指。
- 诊断 IPF 的首选检查为 HRCT，并不是肺功能检查、病理学检查，BALF 和 TBLB 无诊断价值。
- HRCT 诊断 IPF 的特征性表现为网格改变、蜂窝改变，多分布于双下肺、胸膜下、基底部。
- IPF 肺功能检查常表现为限制性通气功能障碍（I 型呼吸衰竭）、弥散量降低。

第七节 | 肺结核

1. 肺结核的基本知识

- 结核分枝杆菌敏感的理化因素是紫外线
- 原发性肺结核好发：肺上叶下部、下叶上部近胸膜处
- 继发性好发：肺上叶尖后段、下叶背段和后基底段
- 降低肺结核传染性最主要的措施是治愈涂阳患者
- 继发性肺结核以浸润性最常见

2. 肺结核的影像学特点及其鉴别

- 干酪样肺炎 → 虫蚀样空洞（和奶酪一样一个一个孔）
- 慢性纤维空洞型肺结核 → 厚壁空洞（一个大洞）
- 肺孢子菌肺炎：双肺弥漫性实质或间质浸润，双肺弥漫性点状或毛玻璃样模糊影。
- 军团菌肺炎：大片状实变影。
- 病毒性肺炎：肺纹理增多，磨玻璃影。

3. 考试中，肺结核的检查顺序

- 首选检查 → X 线
- 其次选 → 痰涂片抗酸染色
- PPD 阳性一般不选（阳性不能确诊，阴性不能排除）
- 金标准 → 痰培养 + 药敏实验
- 对明确肺结核是否具有传染性最有价值的检查是痰涂片抗酸染色
- 对诊断菌阴肺结核意义最大的是典型的胸部 X 线表现
注意：如果题目已经完全明确患者是肺结核（一般题目都做了影像学检查），并且题中没说做了痰涂片、痰培养，但选项里有，若此时时间进一步做什么检查？才选 → 纤维支气管镜取活检（因为已经明确了结核，就没必要做前面的两个检查了）

4. 未接种卡介苗的人 PPD 试验结果分析

- PPD 实验阳性代表感染过，强阳性代表活动；
- 若为小儿，阳性即可代表活动期。

5. 结核分枝杆菌群特点

- A 菌群：快速繁殖。由于菌量大，易产生耐药变异。
- B 菌群：半静止状态。
- C 菌群：半静止，可有突然间歇性短暂生长繁殖。
- D 菌群：休眠状态，不繁殖，数量很少。

6. 抗结核药物对不同菌群的作用各异

- 对 A 菌群：异烟肼 > 链霉 > 利福平 > 乙胺丁醇
- 对 B 菌群：吡嗪酰胺 > 利福平 > 异烟肼
- 对 C 菌群：利福平 > 异烟肼
- 对 A 菌群：大多数抗结核药物有效。
- 对 B 和 C 菌群（半静止状态）：抗结核药物相对较差，“顽固菌”，杀灭 B 和 C 菌群可以防止复发。
- 对 D 菌群：没有强的
- 艾（谐音 i 异）→ A：对 A 菌群：异烟肼最强
- 比（吡）→ B：对 B 菌群：吡嗪酰胺最强
- 利 → C：对 C 菌群：利福平最强
- v → 无 → D：对 D 菌群：没有强的

7. 抗结核药物机理

- 异烟肼（INH，H）：抑制 DNA 合成
- 利福平（RFP，R）：抑制 mRNA 合成
- 链霉素（SM，S）：抑制蛋白质合成
— 仅对细胞外碱性环境中的结核分枝杆菌有杀菌作用
- 吡嗪酰胺（PZA，Z）：独特杀菌作用
- 乙胺丁醇（EMB，E）：抑制 RNA 合成
- 对氨基水杨酸（PAS，P）：干扰中间代谢
- 杀菌剂包括异烟肼、利福平、链霉素、吡嗪酰胺，抑菌剂包括乙胺丁醇、对氨基水杨酸。

- H、R 是细胞内外杀菌药，S 作用于细胞外，Z 作用于细胞内（细胞是巨噬细胞）
8. **肝毒性药物**：异烟肼、对氨基水杨酸、利福平、吡嗪酰胺，记忆为“一对利比亚人”（异对利吡）。
- 很多抗结核药物可损害肝功能，如 ALT 高于正常者上限 3 倍需停药
9. **抗结核药物不良反应**
- H：周围神经炎，偶有肝功能损害
 - 首先应采取的措施是加用 VitB6，而不是停药
 - R：肝功能损害、过敏反应
 - S：耳毒性、前庭功能损害、肾毒性
 - Z：高尿酸血症、肝损害、关节痛
 - E：视神经炎
 - P：胃肠不适、肝功能损害、过敏反应
10. **抗结核药物的标准每日化疗方案**
- 初治活动性涂阳：2HRZE / 4HR
 - 初治活动性涂阴肺：2HRZE / 4HR
 - 复治涂阳：2HRZSE / 6-10HRE
 - 耐药性结核菌如 MDR-TB，可加左氧氟沙星
11. **肺结核咯血的治疗**
- 首选垂体后叶素缓慢静脉注射。
 - 高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、心力衰竭病人和孕妇禁用。

第八节 | 肺癌

流行病学评价

- 我国肺癌在男、女恶性肿瘤发病和死亡顺位中均位居首位。（第二位是胃癌）

参考中华医学会肺癌临床诊疗指南（2024 版）；10 版内科学：男性发病率和死亡率在所有癌症中列首位，女性发病率仅次于乳腺癌、结肠癌列第三位，死亡率仅次于乳腺癌列第二位，与以往数据相比，发病率和死亡率均呈上升趋势
- 肺癌病人男女比例：（10 版内科学数据）2.1 : 1；（黄家驹外科学）3-5 : 1，但是女性发病率近年来增加。

肺癌的病理分型

- 鳞癌、小细胞癌 → 中央型；腺癌 → 周围型
- 恶性度最高，预后最差，最易伴副癌综合征，最早最易转移，对化疗最敏感 → 小细胞癌
- 肺癌最多见的大体类型 → 中央型

中央型肺癌，较多见鳞癌，其次为 SCLC。纵隔肺门多发淋巴结肿大的类型 SCLC。周围型肺癌多见腺癌
- 肺癌最多见的组织学类型 → 腺癌
- 恶性度最低：类癌

肺癌的症状

- 中央型早期咳嗽带血痰，可闻及局部哮鸣音；晚期出现压迫症状
- 周围型早期无症状
- 副癌综合征：骨关节综合征、Cushing 综合征、男性乳腺增大、多发性肌肉神经病

- SCLC 的典型描述：中央型肺癌伴肺门和纵隔淋巴结肿大
- 腺癌的典型描述：中央型肺癌向腔内生长，早期常引起支气管狭窄导致肺不张或阻塞性肺炎。

化说，大伯培养小林高中；放屁，圣母多姓林。

- 化疗敏感：大伯培养小林上高中
 - 大：大细胞淋巴瘤
 - 伯：伯基特淋巴瘤
 - 培：胚胎性横纹肌肉瘤
 - 养：滋养细胞肿瘤
 - 小：小细胞肺癌
 - 林：急淋
 - 上：绒毛膜上皮癌
 - 高：睾丸精原细胞瘤
 - 中：中枢神经系统淋巴瘤
- 放疗敏感：圣母多姓林
 - 圣母：肾母细胞瘤
 - 多：多发性骨髓瘤
 - 姓：性腺肿瘤
 - 林：淋巴造血系统肿瘤

肺癌晚期压迫症状的表现

- 压迫一侧喉返神经 → 声嘶；两侧喉返神经 → 呼吸困难
- 压迫上腔静脉 → 面部肿胀
- 压迫颈交感神经 → Horner 综合征（孔小、球陷、同垂、无汗），多见于 Pancoast 瘤
- 压迫臂丛神经 → 上肢疼痛
- 以上症状即使手术后也难缓解。

肺癌转移

- 最常见：淋巴转移（右锁上 LN）
- 血行转移：肺癌最常见的远处转移部位是：骨、脑、肝、肾、上腺
- 肺癌的胸外表现：副癌综合征和类癌综合征
- 副癌综合征 = （非转移性的）肺癌的胸外表现
- 类癌综合征特指副癌综合征的内分泌综合征中 5-HT 分泌过多的表现。多见于燕麦细胞瘤。

肺癌的治疗注意事项

- 放疗敏感性：SCLC > 肺鳞癌 > 肺腺癌 > BAC
- 手术治疗禁忌证：M1；全身情况差；广泛肺门/纵隔淋巴结转移且无法清除；严重侵犯周围结构且估计切除困难；胸外淋巴结转移。换言之，手术禁忌就是“T4N2、N3、M1”

例如：患者声音嘶哑 → 提示侵犯喉返神经 → 建议进行放疗

看到 M1 就列为手术禁忌，在大部分肿瘤是可以的，但对于某些肿瘤，是不适合的。比如结肠癌肝转移（M1），若无其他部位转移，肝转移局限，则可行结肠癌根治术并肝部分切除术。肾透明细胞癌、骨肉瘤转移到肺，也可以进行手术治疗

第九节 | 肺血栓栓塞症

肺栓塞临床表现

- 肺梗死三联征：呼吸困难 + 胸痛 + 咯血
- 血浆 D-二聚体：低可排除，高不能确诊

3. S1Q3T3 征：有可诊断，无不可排除
4. S 波（导联 I）：导联 I 出现明显的 S 波（深度 $>1.5\text{mm}$ ）。
5. Q 波（导联 III）：导联 III 出现病理性 Q 波（宽度 >0.04 秒，振幅 $>1/4 R$ 波）。
6. T 波倒置（导联 III）：导联 III 出现 T 波倒置。

肺栓塞的检查

7. 首选：CT 肺动脉造影（CTPA）
8. 金标准：肺动脉造影
9. $P2 > A2$ → 肺栓塞，肺动脉高压，肺心病，左向右分流，二尖瓣狭窄

肺栓塞的治疗原则

10. 低危患者（血压正常，右心功能正常）→ 不需溶栓 → 直接抗凝
11. 中危患者（血压正常，右心功能不全）→ 溶栓/不溶栓 → 抗凝治疗
12. 高危患者（血压降低，右心功能不全）→ 溶栓治疗 → 抗凝治疗

肺栓塞溶栓抗凝的注意事项

13. 不论危险程度，如无禁忌证，应立即开始抗凝治疗。抗凝治疗至少 3 个月。
14. 先选择 rt-PA 溶栓，再用低分子肝素皮下注射。维持 APTT 于正常值的 1.5–2.5 倍。
15. 华法林起效需要五天，不能用于急性期
16. 至少先肝素用五天一起吃上华法林，五天之后再撤去肝素。

第十节 | 呼吸衰竭

呼吸衰竭的定义与分类

1. 10 版《内科学》将呼吸衰竭的定义、分类标准完全更改
 - 只要 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ，就可诊断为 I 型呼吸衰竭。
 - 只要 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ ，就可诊断为 II 型呼吸衰竭。

I 型呼吸衰竭的病理机制

2. I 型呼吸衰，如果没强调具体疾病，选弥散障碍；其中：
 - ARDS 选分流。
 - 肺栓塞选 V/Q 比例失调，
 - 间质性肺疾病选弥散障碍。
3. 关于肺内分流：
 - 解剖性分流 = 真性分流。
 - 功能性分流 = 假性分流。
 - 鉴别方法：吸入纯氧 15 分钟后无改善 → 真性分流。

肺炎、COPD 患者的氧疗原则和禁忌

4. 肺炎病人因肺间质水肿导致换气功能障碍，表现为低氧血症（无 CO_2 潴留），自主呼吸正常，故需无控制给氧（氧流量无需严格限制）。
5. COPD 患者不宜吸入高浓度氧的原因：高浓度氧会解除低氧对外周化学感受器的兴奋作用，抑制呼吸驱动。

呼吸衰竭的治疗

6. 呼吸衰竭各类治疗的指征

- 氧疗指征： $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 。
- 机械通气指征： $\text{PaO}_2 < 40\text{mmHg}$ 、 $\text{PaCO}_2 > 70\text{mmHg}$ 、呼吸频率 > 35 次/分。
- 呼吸兴奋剂指征： $\text{PaCO}_2 > 75\text{mmHg}$ ；补碱指征： $\text{pH} < 7.2$ 。

7. 氧疗方式选择

- 慢性呼吸衰竭首选鼻导管吸氧，有条件可用面罩吸氧（均属无创人工气道）。
- 有创人工气道包括：经口/鼻气管插管、气管切开。

8. ARDS 肺不张表现为顽固性低氧血症（吸氧无效），属真性分流，需用 PEEP 治疗。

碳酸氢钠的副作用

9. 快速输注碳酸氢钠的副作用：

- 加重组织缺氧：
 - 细胞内酸中毒： HCO_3^- 与 H^+ 生成 CO_2 ，呼吸患者 CO_2 潴留扩散至细胞内，抑制线粒体功能。
 - 氧离曲线左移： pH 升高使 Hb-O_2 亲和力增加（Bohr 效应），组织缺氧加重。
- 容量负荷过重：高渗液体可能增加心脏负担。

第十一节 | 急性呼吸窘迫综合征与多器官功能障碍综合征

多器官功能障碍综合征（MODS）与急性肝衰竭

1. MODS 又称多系统器官功能衰竭（MSOF）或多器官衰竭（MOF）。
2. 急性肝衰竭特点：
 - 可出现“胆酶分离”现象。
 - 肝细胞大量坏死后，胆红素处理能力 $\downarrow$ → 胆红素 $\uparrow$ ；转氨酶因长期耗竭 → $\text{ALT} \downarrow$
 - 禁用脂肪乳剂（加重肝脏代谢负担）。

呼吸系统病理与功能障碍

3. 肺淤血：
 - 急性期：损伤/出血/水肿（无透明膜）
 - 慢性期：含铁血黄素细胞沉积
4. ARDS 特征：
 - 肺透明膜形成（蛋白渗出）
 - 低氧机制：肺内分流（与 COPD/肺栓塞/间质病的 V/Q 失调、弥散障碍相区别）
 - 确诊需 Swan-Ganz 导管鉴别心源性肺水肿
 - 治疗：立即无创/机械通气

呼吸功能障碍代偿特点

5. 代偿原则：缺氧时“能快不慢，能深不浅”
 - ARDS：深快呼吸
 - 限制性障碍：快而浅
 - 阻塞性障碍：深而慢
 - 中枢抑制：呼吸浅慢

脑复苏要点

6. 核心目标：防治脑水肿与颅内压升高

第十二节 | 胸腔积液

胸腔积液表象的鉴别诊断

- 渗出或漏出：蛋白 > 35 ，比重 > 1.018
- 病因：
 - 结核：ADA > 45 ， $200 < \text{LDH} < 500$
 - 癌性：ADA < 45 ， $\text{LDH} > 500$ ，CEA $\uparrow$
 - 脓胸：PH < 7 ，WBC 巨高，发热
- 年龄 + 性别：
 - 青年女 $\rightarrow$ 结核
 - 老年男 $\rightarrow$ 癌性 $\rightarrow$ Virchow 淋巴结
 - 乳糜胸水呈乳状混浊，离心后不沉淀，苏丹 III 染成红色，多见于胸导管破裂。
 - 假性乳糜胸的胸水：也见于恶性、肝硬化和 RA 胸腔积液等

ADA（腺苷脱氨酶）对胸水鉴别的提示作用

- $< 45\text{U/L}$ ：
 - 血性，葡萄糖 $< 3.3\text{mmol/L}$ ，无发热 $\rightarrow$ 恶性胸水
 - 类风病史，葡萄糖 $< 1.1\text{mmol/L} \rightarrow$ 类风关胸水
- $> 45\text{U/L}$ ：
 - WBC $> 10 \times 10^9$ (Neu 为主)，高热 $\rightarrow$ 脓胸
 - WBC $> 500 \times 10^9$ (L 为主)，低热盗汗 $\rightarrow$ 结核
- $> 100\text{U/L} \rightarrow$ 直接考虑结核

胸水鉴别的其他注意事项

1. Rivalta 试验阳性 $\rightarrow$ 白蛋白、黏蛋白增高 $\rightarrow$ 提示是渗出液
 - Rivalta 试验即李凡他试验：黏蛋白定性试验，渗出液阳性，漏出液阴性。
2. ADA 和 LDH 数据矛盾时，优先考虑 ADA。
 - LDH > 500 不一定是肿瘤，感染也会代谢高。
3. LDH $> 200\text{U/L} \rightarrow$ 结核 LDH $> 500\text{U/L} \rightarrow$ 恶性肿瘤或细菌感染
4. pH $< 7 \rightarrow$ 脓胸或食管破裂（恶性胸水 pH > 7.4 ）
5. CEA $> 20 \rightarrow$ 提示恶性胸水
6. 单核细胞高 $\rightarrow$ 提示肿瘤或结核
7. 血性胸水 $\rightarrow$ 提示肿瘤或结核

胸腔积液的颜色判断

- 血性：肿瘤、结核病、肺栓塞
- 巧克力色：阿米巴肝脓肿破溃入胸腔
- 黄绿色：类风湿关节炎
- 乳状：乳糜胸
- 黑色：曲霉感染
- 恶臭味：厌氧菌感染

胸腔积液的检查手段

1. 明确有无胸腔积液 $\rightarrow$ B 超
2. 明确胸腔积液性质 $\rightarrow$ 胸穿
3. 确诊恶性胸腔积液最有价值 $\rightarrow$ 胸膜活检（而非胸腔积液生化检查）

血胸的分度和进行性血胸的判断

1. 少、中、大：500ml、1000ml
2. 进行性血胸：

- $> 200\text{ml/h}$ ，持续 3h
- 若 1.5h 出 500ml 血，需先输液稳定血压，而非直接开胸止血

3. RBC : WBC $\leq 100 \rightarrow$ 感染性血胸

血胸的处理

1. 非进行性血胸 $\rightarrow$ 胸腔穿刺，闭式胸腔引流术
2. 进行性血胸 $\rightarrow$ 及时开胸探查
3. 凝固性血胸 $\rightarrow$ 尽早手术清除血块
4. 感染性血胸 $\rightarrow$ 改善胸腔引流，排尽感染性积血积液

脓胸

1. 致病菌：多来自肺内感染灶，以耐药性金葡萄菌多见
2. 诊断：急性脓胸（ < 6 周）常用 B 超
3. 治疗：
 - 急性脓胸：若空腔闭合缓慢，可早行胸腔扩清 + 纤维膜剥除术
 - 慢性脓胸 $\rightarrow$ 胸膜纤维板剥脱 + 胸廓成形术

第十三节 | 气胸

纵隔向患侧移位的疾病

- 纤维空洞型肺结核
- 慢性肺脓肿
- 慢性脓胸

气胸的分度与治疗

1. 肺压缩程度与处理：
 - $< 20\%$ ：观察（COPD 患者除外，需积极处理）
 - 20%-30%：穿刺抽气
 - 30%：闭式引流
 - 分度标准：小量 $\leq 30\%$ ，中量 50%，大量 $> 50\%$
2. 特殊处理原则：
 - 张力性气胸：立即穿刺抽气 $\rightarrow$ 转为开放性气胸 $\rightarrow$ 闭式引流 $\rightarrow$ 最终转为闭合性气胸
 - COPD 合并气胸：无论压缩程度均需积极干预

胸腔闭式引流关键细节

拔管时机：患者深吸气后屏气时拔管（对比：开放性气胸处理需在呼气末封闭伤口）

重要体征

- Hamman 征：左侧少量气胸/纵隔气肿时，左心缘处闻及与心跳同步的气泡破裂音

第十四节 | 肋骨骨折

1. 最容易骨折的部位：4-7 肋
2. 不同性质的疼痛表征的受损部位

- 按压加剧痛：胸壁软组织
- 弥漫性疼痛：邻近胸膜肺组织、脏层胸膜，壁层胸膜
- 带状分布痛：肋间神经痛

类型	穿刺位置	特殊说明
气胸	锁骨中线第 2 肋间	单纯气胸首选
血胸	腋中线/后线第 6-7 肋间	需监测引流量
气液胸	气液交界面	同时引流气体和液体

3. 肋骨骨折的急救和院内处理

- **急救**：单根单处用固定；多根多处用加压固定
- **院内处理**：单根用止痛；多根用排痰止痛（未合并气肿或胸腔积液）
- **注意**：题目没有说急救还是院内处理，一般默认是院内处理。

4. 要注意问的是是什么，以免出现你答“镇静止痛”答案是“固定”选“固定”答案是“镇静止痛”的情况。

- 多根多处骨折：
 - 首选治疗 → 镇静止痛
 - 现场急救最佳处理 → 加压包扎
 - 院内急救 → 胸廓固定
- 单根单处骨折：
 - 现场急救 → 固定
 - 院内治疗 → 镇静止痛

第十五节 | 纵隔肿瘤

1. 记住纵隔各部好发的肿瘤即可

- 前纵隔 → 畸胎瘤和皮样囊肿（最常见的纵隔肿瘤）
- 前上纵隔 → 胸腺瘤（最常见）、畸胎瘤、淋巴源性肿瘤、甲状腺肿瘤
- 前下纵隔 → 畸胎瘤、淋巴源性肿瘤、海绵状血管瘤、脂肪瘤
- 内脏器官纵隔（中纵隔）→ 淋巴源性肿瘤、心包囊肿、支气管囊肿、食管囊肿
- 后纵隔 → 神经源性肿瘤（最常见）

2. 一些纵隔肿瘤的特殊表现

- 发作性严重高血压 → 神经节细胞瘤/神经母细胞瘤
- 随吞咽上下移动 → 胸骨后甲状腺肿
- 咳出毛发样细毛/豆腐渣样皮脂 → 畸胎瘤；
- 伴重症肌无力/纯红再障/SLE → 胸腺瘤

3. 治疗：除恶性淋巴源性肿瘤首选放疗外，其余只要无禁忌证，均行手术治疗

第六章 循环系统

第一节 | 心力衰竭

心力衰竭的症状和体征

1. 左右 HF 的鉴别

- (肺循环淤血) 左心衰最特异: 夜间阵发性呼吸困难
- (体循环淤血) 右心衰最特异: 肝颈静脉回流征阳性
 - 双下肢水肿
 - 腹部移动性浊音阳性
 - 颈静脉怒张
- 右心衰竭时右心排血量减少, 因此阵发性呼吸困难等左心衰竭症状反而减轻。

2. 心源性哮喘和支气管哮喘的鉴别

- 当二者无法鉴别时, 可用氨茶碱扩张支气管(松弛支气管平滑肌, 缓解哮喘症状; 有限增加心肌收缩力及轻微利尿作用, 缓解心源性哮喘), 禁用吗啡(虽然吗啡可舒张小血管、镇静, 可用于急性心衰; 但是它促进组胺释放而使气管痉挛、抑制呼吸中枢, 从而会使得哮喘病人症状加重)
- 心源性哮喘: 老年人多见, 常有心脏疾病史; 咳粉红色泡沫痰(急性左心衰); 双肺广泛湿啰音, 可闻及奔马律(心衰典型体征); 混合性呼吸困难。
- 支气管哮喘: 年轻人多见, 大部分有家族史; 咳黏液白痰; 双肺广泛哮鸣音; 呼气性呼吸困难。
- 这两个是反过来的: 肾上腺素用于支气管哮喘, 但是不用于心源性哮喘; 吗啡用于心源性哮喘, 但不用于支气管哮喘
- 2023ESU2-27 支气管哮喘和急性左心衰鉴别的主要体征: 呼气相延长

3. 心衰和奔马律的关系

- 奔马律-舒张早期: 急心衰, 扩心
- 奔马律-舒张晚期: 高心, 肥心, 主狭
- 奔马律-重叠: 慢性心衰, HR 快

4. 心衰的脉搏特点

- 交替脉: 左心衰竭、高血压性心脏病、急性心肌梗死、主动脉瓣关闭不全。
- 奇脉: 右心衰竭、大量胸腔积液、大量心包积液、缩窄性心包炎、肺气肿、支气管哮喘。
- 水冲脉: 甲状腺功能亢进症、脚气病、严重贫血、主动脉瓣关闭不全、动脉导管未闭、动静脉瘘。
- 注意: 发生心力衰竭时肾血浆流量明显减少, 而肾小球滤过率却变化不大, 因此滤过分数增加。

心力衰竭的诊断和分期、分级

1. 脑钠肽: 心衰诊断、预后评估重要指标。未经治疗者若脑钠肽正常可基本排除心衰, 已结束治疗者脑钠肽水平高则提示预后差。

2. HF 相关的 ECG 表现

- 顺时针转位 → 右心肥厚
- 逆时针转位 → 左心肥厚
- 电轴: 哪边厚往哪边偏
- 右心房肥厚: 高尖 P 波
- 左心房肥厚: P 波增宽, 有切迹

3. 心力衰竭的分期

- A 期(心衰危险因素阶段): 存在心衰高危因素, 但尚无心脏结构或功能异常, 也无心衰的症状或体征。
- B 期(前心衰阶段): 病人无心衰的症状或体征, 但已出现心脏结构改变、心室充盈压升高或心脏损伤标志物升高。
- C 期(症状性心衰阶段): 病人已有心脏结构改变或功能异常, 既往或目前有 heart 症状或体征。
- D 期(晚期心衰阶段): 病人虽经严格优化治疗, 但仍有症状, 常伴心源性恶病质, 须反复住院。

4. Killip 分级: 评价急性心肌梗死时心力衰竭的严重程度(注: 8w 以上算陈旧性心肌梗死, 不再用此分级)

- I 级: 无心衰衰竭的临床症状与体征。
- II 级: 有心衰衰竭的临床症状与体征。肺部 50% 以下肺野湿啰音, 心脏第三心音奔马律。
- III 级: 严重的心力衰竭临床症状与体征。严重肺水肿, 肺部 50% 以上肺野湿啰音。
- IV 级: 心源性休克。

5. NYHA 心功能分级(1928): 适用于单纯性左心衰、收缩性心衰, 若发生了右心衰则不适用

- I 级: 日常活动无心衰症状(如疲乏/心悸/呼吸困难/心绞痛)
- II 级: 日常活动出现心衰症状(临床心衰)(有时描述为轻度受限)
- III 级: 小于日常活动即引起心衰症状(有时描述为明显受限)
- IV 级: 休息状态下也出现心衰症状, 体力活动后加重

心力衰竭的管理和治疗

1. 限钠限水

- 轻度心力衰竭患者钠摄入量应控制在 2-3g/d, 中、重度心力衰竭患者应 <2g/d。
- 重度心力衰竭患者应限制液体摄入 <2L/d。

2. 根据血压判断心衰选药

- 心衰、房颤 + 血压低: 首选洋地黄
- 心衰 + 血压高: 首选硝普钠(10 版为硝酸酯?)
- 心衰 + 血压正常: 首选呋塞米

3. 不同类型慢性心衰的治疗

- 左心衰: 利尿 → 强心 → 扩血管(左心的血液泵向全身, 所以左心衰的时候就让左心休息, 需要让全身血量掉下来, 利尿能减少血量, 所以先利尿)
- 右心衰: 强心 → 利尿 → 扩血管(右心血液泵入肺循环, 然后血液左心聚集, 为了让血液能循环下去, 所以说要强心, 让右心的血液能泵出去)
- 肺心病右心衰: 先治肺, 后治心。肺心病主要是缺氧导致肺动脉痉挛, 继而导致肺动脉高压—右心衰—肝肿大, 因此, 纠正缺氧是关键。

4. 心衰扩血管药物的特点和注意事项

- 是否应用血管扩张药取决于收缩压水平, 收缩压大于 110mmHg 可安全使用, 收缩压在 90 - 110mmHg 患者谨慎使用, 收缩压小于 90mmHg 患者禁忌使用
- 硝普钠: 为动、静脉血管扩张剂
- 硝酸酯类: 扩张小静脉, 降低回心血量, 使左室舒张末压及肺血管压降低
- 狭不扩: 就是二尖瓣狭窄, 不要用扩张小血管的药。因为舒张期二尖瓣狭窄, 进入心室的血液少了, 导致射出去

的血也少了。血液不够供给全身器官使用。这时候机体要保证心脑血管重要器官的供血，就会收缩周围小血管，如果此时用了扩张血管的药，就会使得回心血量不足，导致重要器官缺氧。

- 闭不缩：如果你二尖瓣关闭不全，也就相当于舒张期结束后，心室的头顶有一个口子。收缩期的时候会把一部分血液射到心房。一部分射到主动脉，同样也会导致供血不足且加重左心室的前负荷，加重心房负担。如果此时你缩血管，进一步增加回心血量，会导致心房负荷，和心室前负荷增加。

5. 心衰用药的预后判断

- 改善预后：ACEI、SGLT2i
- 不能改善预后：其他，包括 CCB、洋地黄等

6. 急性心力衰竭的血管扩张剂治疗

- 硝酸甘油：起始剂量 10ug/min
- 硝普钠：起始剂量 0.3ug/(kg·min) 静脉滴注，根据血压逐步增加剂量，最大剂量可达 5ug/(kg·min)，维持量为 50-100ug/min。

第二节 | 心律失常

心律失常的分类，及其英文缩写

1. 快速型心律失常 (Tachyarrhythmias)

- 房性心律失常
 - 房颤 (AF, Atrial Fibrillation)
 - 房扑 (AFL, Atrial Flutter)
 - 房性心动过速 (AT, Atrial Tachycardia)
 - 多源性房性心动过速 (MAT, Multifocal Atrial Tachycardia)
- 交界性心律失常
 - 房室结折返性心动过速 (AVNRT, Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia)
 - 房室折返性心动过速 (AVRT, Atrioventricular Reentrant Tachycardia)
 - 室上性心动过速 (SVT, Supraventricular Tachycardia)
 - 房室结折返性心动过速 (AVNRT, Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia)
 - 房室折返性心动过速 (AVRT, Atrioventricular Reentrant Tachycardia, 如预激综合征 WPW)
 - 房性心动过速 (AT, Atrial Tachycardia)
 - 窦房结折返性心动过速 (SNRT, Sinus Node Reentrant Tachycardia)
- 室性心律失常
 - 室性早搏 (PVC, 最常见的心律失常, Premature Ventricular Contraction)
 - 室性心动过速 (VT, Ventricular Tachycardia)
 - 室颤 (VFib, Ventricular Fibrillation)
 - 尖端扭转型室速 (TdP, Torsades de Pointes)

2. 缓慢型心律失常 (Bradyarrhythmias)

- 窦房结功能障碍
 - 窦性心动过缓 (SB, Sinus Bradycardia)
 - 窦性停搏 (Sinus Arrest, 无固定缩写)
 - 窦房传导阻滞 (SAB, Sinoatrial Block)
- 房室传导阻滞
 - 一度房室传导阻滞 (1st-degree AVB, First-degree Atrioventricular Block)

- 二度房室传导阻滞 (2nd-degree AVB, Second-degree Atrioventricular Block)

- 莫氏 I 型 (Wenckebach)
- 莫氏 II 型

- 三度房室传导阻滞 (3rd-degree AVB, Third-degree Atrioventricular Block)

3. 传导异常

- 束支传导阻滞 (BBB, Bundle Branch Block)
- 左束支传导阻滞 (LBBB)
- 右束支传导阻滞 (RBBB)
- 预激综合征 (WPW, Wolff-Parkinson-White Syndrome)

4. 遗传性心律失常

- 长 QT 综合征 (LQTS, Long QT Syndrome)
- 布加达综合征 (Brugada Syndrome)

各类心律失常的特点

1. 心梗引起的心律失常

- 下壁心梗易并发三度房室传导阻滞
- 前壁心肌梗死易并发室性心律失常

2. 根据心率判断心律失常的类型

心律齐：

小三大五窦速缓，三五之间无异变

一度三度阻滞剂，缺血梗死 ST

P 波缺如室上速，心率整齐难不住

V1 和 V5，区分右和左。

宽大为完束，高尖为室肥。

心律不齐：

房早室早瞥一眼，室速室颤怪简单。

房颤 P 波月亮湾，二度阻滞不难看

3. 心律齐：窦速缓/一度三度阻/缺血梗死/室上速

4. 心律不齐：房室早 (室早：最常见的心律不齐) / 房室颤 / 二度阻 / 室速 (室速是心源性晕厥最常见的心律失常)

5. 如何鉴别 SVT 与 VT

- 关键在于 VT 有心室夺获与室性融合波，而不是 QRS 波宽大畸形。
- SVT QRS 波多正常 (仍然是沿房室结传导)，如果它 QRS 波宽大畸形说明发生了室内差异性传导。而 VT QRS 波宽大畸形 (冲动是室内异位起搏点产生)。

6. 洋地黄中毒引发的心律失常

- 地高辛为口服制剂，适用于慢心衰；毛花苷和毒毛花苷为静脉制剂，适用于急心衰和慢心衰加重
- 尤其是合并使用利尿药时 (两个药都排钾) 地高辛 + 速尿 = 低钾血症 → 易引起洋地黄中毒
- 洋地黄中毒：黄绿视、频发 PVC (典型特征)、胃肠道紊乱、排钾高。快速房性心律失常伴传导阻滞是洋地黄中毒的特征性表现，发生洋地黄中毒后应立即停药。
- 最早：消化道表现；最特征：室早二联律；心电图：鱼钩样
- 强心苷中毒的情况：心肌缺血缺氧、低钾低镁、高钙、肾衰、甲减、利血平 (强心苷蓄积)
- 强心苷后禁止电复律，血钾不低可用利多卡因或苯妥英钠。

心电图表现	特征描述
窦缓	RR 间期 > 5 大格
窦速	RR 间期 < 3 大格
心梗	ST 段弓背向上抬高
室上速	P 波缺如、RR 间期 < 3 大格
右室肥大	V1 导联 QRS 波高于 2 大格
左室肥大	V5 导联 QRS 波高于 5 大格
右束传导阻滞	V1 导联 QRS 波 M 型且宽大
左束传导阻滞	V5 导联 QRS 波 M 型且宽大

心电图表现	特征描述
房早	P 波早了，紧接着上一个 T 波
室早	QRS 波宽大畸形
室速	连续 3 个以上宽大畸形 QRS 波
室颤	波浪线（快死了）
房颤	锯齿状 f 波代替 P 波，频率 350 - 600 次/分
房扑	F 波，频率 250 - 350 次/分
房室传导阻滞	PR 间期延长或 P 波后无 QRS 波

- **洋地黄适应证：**伴有快速房颤/房扑的收缩性心衰
- **洋地黄禁忌证：**肥鱼虾致病死：肥厚性心脏病（流出道梗阻）、预激、二狭伴窦性心律、高度房室传导阻滞、病窦综合征、急性心肌梗死 24h 以内预激综合征合并心房颤动时，应用洋地黄会因抑制房室结 - 浦肯野纤维传导而加速心室率，甚至会诱发心室颤动，故西地兰（洋地黄）不能运用于预激伴房颤

7. 电解质紊乱的心电图表现

- 高钾血症：T 波高尖
- 低钾血症：T 波低平 u 波 st 段下移
- 高钙血症：st 缩短 QT 间期缩短伴明显 u 波 pr 间期延长及房室传导阻滞 T 波可能改变
- 低钙血症：st 延长 QT 间期延长 T 波改变

心律失常的治疗

1. **血压低，用电击**→默认：电除颤是不同步的。可以认为：同步电除颤等于电复律。理解：“同步”需要 R 波，颤动的时候 R 波找不到了，只能非同步。有 R 波的情况下，一般都是同步更好。同步叫复律，非同步叫除颤。

- **电除颤：**电除颤是通过高能量的非同步电击终止室颤、室扑、无脉室速，使心肌恢复协调、有效的电活动。特点包括：

- **非同步化电击：**电击与心脏的电活动无关，可以在心动周期的任何时间点施加电流。
- **能量较高：**通常在 120-200J

- **电复律（Cardioversion）：**电复律是通过低能量的同步电击，纠正快速性心律失常（如房颤、房扑或某些室上速 SVT）。特点包括

- **同步化电击：**电击与心脏的 R 波同步，避免在心室易损期（T 波上升期）释放电流，从而减少诱发心室颤动的风险。
- **能量较低：**通常为 50-100J 房扑 50-100J, SVT 100-150J, 室性心动过速 100-200J, 房颤 100-150J

2. 血压正常要用药

- 缓慢用阿托品（阿托品，异丙肾上腺素）
- 室速立备案（利多卡因，BB，胺碘酮）
- （室上速）上树吃纤维（刺激迷走 N，腺苷首选，维拉帕米）旁路预激要消融
- Tdp→静脉注射镁盐
- 室颤→胺碘酮、利多卡因、普罗帕酮
- **无脉性电活动**→胸外按压同时尽快使用肾上腺素

3. 常见心律失常的处理措施：无症状不治疗，有症状用药物，低血压用电击

- 窦速：对症、BB、CCBs（Non-DHPs）
- 窦缓、窦房阻滞、病窦、房室传导阻滞：阿托品，必要时 Iso
合并器质性心脏病禁用 Iso
- 窦停：起搏器
- 房早、交界早、预激：不合并其他失常一般无需治
- 房速：自律性用 β -blocker；折返性用射频消融；紊乱性考虑维拉帕米、胺碘酮
- 房扑：电复律
- 房颤：新发普罗帕酮、长期胺碘酮；控制室率洋地黄 [注意：胺碘酮不宜与洋地黄合用，因为胺碘酮可减少洋地黄类药物的清除。若洋地黄对室率控制不佳建议选择合用美托洛尔]
普罗帕酮禁用于器质性心脏病注意：胺碘酮不宜与洋地黄合用，因为胺碘酮可减少洋地黄类药物的清除。若洋地黄对室率控制不佳建议选择合用美托洛尔
- 交界逸搏、过速：病因治疗
- 室早：先利多卡因，后胺碘酮
- 室速：血流动力学不稳首选电复律
- Tdp：不宜用抗心律失常药/电复律，首选硫酸镁
- 室扑、室颤：电除颤

4. 心动过速的处理思路

- 窦速有症状→刺激迷走神经→若无效，去除病因诱因→再无效，BB、CCBs（Non-DHPs，即维拉帕米/地尔硫卓）
- 室上速（SVT）

- 血流动力学障碍 → 电复律（洋地黄所致者禁用）
- 无血流动力学障碍 → 刺激迷走神经 → 若无效，首选腺苷刺激迷走神经 → 若无效，维拉帕米

• 室速（VT）

- 血流动力学障碍 → 电复律（洋地黄所致者禁用，改用苯妥英钠）
- 无血流动力学障碍 → 首选利多卡因（无器质性病变），其次考虑 BB、胺碘酮（合并器质性心脏病首选）

5. 房颤的处理思路：转复窦性用两酮，转复窦律一天过，前三后四要抗凝，抗凝首选华法林。

- CHA₂DS₂-VASc 评分男 >2 或女 >3，应抗凝治疗；男 1 或女 2，可考虑；男 0 或女 1 时，无须抗凝治疗。同时，HAS-BLED 评分增高不必视为抗凝治疗禁忌证。
- 抗凝治疗（华法林 3 周）：房颤 >24 小时复律前必须抗凝；房颤 <24 小时复律前无须抗凝严禁不抗凝就复律，会极大增加脑梗风险
- 转复窦性心律（药物复律或电复律）：无血流动力学障碍行药物复律；有血流动力学障碍需行电复律无器质性心脏病者可选择普罗帕酮、伊布利特，复律后窦性心律的维持可选择普罗帕酮、决奈达隆、索他洛尔。有严重器质性心脏病应选择胺碘酮复律并维持窦性心律
- 抗凝治疗（华法林 4 周）：最常用华法林抗凝；不能选用阿司匹林
 - 低分子肝素皮下注射：紧急复律治疗时使用，无须常规监测凝血指标

- 注意：抗凝治疗维持 INR 2-3；控制目标：对于无症状的房颤，且左心室收缩功能正常，应控制静息室心率 <110 次/分。对于症状明显或出现心动过速心脏病时，应控制静息室心率 <80 次/分且中等运动时室心率 <110 次/分。

6. 植入型心律转复除颤器（ICD）适应证

- 不可逆原因、不明原因 → 室速 → 心停
- 器质性病变 → 室速
- 心功能 II、III + LVEF ≤ 35 + 非缺血性心脏病
- 心梗后 → LVEF < 35（心功能 II、III）或 < 30（心功能 I，梗后 40d）或室速 → < 40
- 危险因素的心肌病
- 晕厥 + 室速的遗传性心脏病

7. 病例分享：电风暴

病人半夜因心梗入院，既往有心梗病史，立刻行急诊 PCI。手术顺利，但再通后病人出现了频发难复性室颤，立刻予电除颤后转为正常心电图，但约 2 分钟后再发室颤，报告上级后再次电击并推胺碘酮后恢复正常心电图，很快再次发生室颤，就这样不停室颤 → 电击 + 胺碘酮 → 复律循环，且每次再发室颤间隔时间缩短，最后一次复律完 30 秒就又发室颤。我们见效果不好都以为要交代在台上了，最后试着把胺碘酮换成利多卡因推，成功复律。之后在监护室住了二十几天也康复出院，无再发室颤。

第二天汇报主任后，主任指导：二次心梗患者再通后一定要注意电风暴，除了和普通室颤一样需要电除颤，还需要抑制交感神经兴奋才行。所以我们在遇到时我们还需要加用普萘洛尔，甚至可以酌情给点安定再吸吸氧，胺碘酮的效果反而不好。这次能抢救回来也是因为最后一次给了利多卡因多少能抑制一下交感神经。

遇到突发情况后记忆就会很深刻，希望这个案例也能多少给大家一点帮助，闲的话就当个故事看，复习就记得 1. 心梗再通后易心律失常、2. 电风暴要抑制交感神经，首选加用普萘洛尔

第三节 | 主动脉夹层与心脏骤停

第四节 | 原发性高血压

高血压衍生概念的辨析

1. 高血压急症 VS 高血压亚急症 → 区别是有无靶器官损害

- 高血压急症 = 血压突然升高 ≥180/120mmHg + 出现靶器官损害（如：急进型高血压、恶性高血压、高血压脑病等）
- 高血压亚急症 = 血压突然升高 ≥180/120mmHg + 无靶器官损害
- 治疗均为：硝普钠

2. 急进型高血压 VS 恶性高血压

- 急进型高血压 = 舒张压升高 ≥130mmHg + 肾损害（蛋白尿）+ 眼损害（出现 3 期眼底：眼底出血 + 絮状渗出）
- 恶性高血压 = 舒张压升高 ≥130mmHg + 肾损害（蛋白尿）+ 眼损害（出现 4 期眼底：视乳头水肿）
- 共同损害肾；主要区别在眼底损害不同。
- 共同最突出：有靶器官肾脏损害为主（典型病理特点：肾小动脉纤维素样坏死）
- 两者主要区别：有无视乳头水肿
- 治疗均为：硝普钠

3. 高血压危象 VS 高血压脑病

- 高血压危象 = 血压突然升高 + 视物模糊 + 无肾损
- 高血压脑病 = 血压突然升高 + 出现脑严重症状（出现抽搐、意识障碍）
- 治疗大多数情况下首选硝普钠，硝普钠可用于各种高血压急症，硝普钠能扩张动静脉，降低前、后负荷。

高血压的分级和风险分层

1. 高血压的分级

- 测量安静休息坐位时上臂肱动脉血压，一般需非同日测量 3 次血压值收缩压均 >140mmHg 和/或舒张压均 >90mmHg 可诊断为高血压
- 正常血压：<120/<80
- 正常高值血压：120-139/80-89
- HTN1 级：140-159/90-99
- HTN2 级：160-179/100-109
- HTN3 级：≥180/≥110
- 单纯收缩期高血压：≥140/<90

2. 其他危险因素和病史

- 危险因素口诀：高龄高脂高血糖，遗传肥胖吸烟半胱氨酸。高龄：男 ≥55 岁，女 ≥65 岁；半胱氨酸指血脂同型半胱氨酸异常。
- 靶器官损害：左心室肥厚、颈动脉 AS、股动脉 PWV、ABI、血 Cr、尿白蛋白
- 临床并发症：脑血管病、心脏疾病、肾脏疾病周围血管病、视网膜病、糖尿病

3. 高血压的风险分层考虑以上两个因素，口诀：1234、2234、3444

- 注意到：无论哪级，有临床合并症或有并发症的糖尿病就是很高危。无并发症的糖尿病可被归为高危。

4. 高血压眼底病变分级

- I 级，视网膜动脉变细、反光增强；
- II 级，视网膜动脉狭窄、动静脉交叉压迫；

危险因素/并发症情况	正常高值血压 (120-139/80-89)	HTN 1 级 140-159/90-99	HTN 2 级 160-179/100-109	HTN 3 级 $\geq 180/\geq 110$
无其他危险因素	-	低危	中危	高危
1-2 个其他危险因素	低危	中危	中危/高危	很高危
≥ 3 个其他危险因素， 或靶器官损害，或 CKD3 期，或无并发症 的糖尿病	中危/高危	高危	高危	很高危
临床合并症，或 CKD ≥ 4 期，有并发症 的糖尿病	高危/很高危	很高危	很高危	很高危

- III 级，在上述基础上有眼底出血及棉絮状渗出；
- IV 级，在上述基础上又出现视盘水肿。

高血压用药小结

1. 高血压药物选择题要注意排除法思路

- 肌酐 $\text{Cr} > 265 \rightarrow$ ACEI/ARB 禁忌证
- 心动过缓 $\rightarrow$ 不能用负性心机的 BB、CCB (nDHPs)
- 痛风、尿酸高 $\rightarrow$ 不能用噻嗪类
- 没有特殊禁忌时：青年人首选 BB，老年人首选 CCB

2. BB 分为：选择性 (β)、非选择性 ($\beta + \beta$)、兼有 α 受体拮抗三类。

- 选择性 β_1 -blocker：美托洛尔、比索洛尔、阿替洛尔
- 非选择性 β -blocker (普萘洛尔)：竞争性阻断 β_1 、 β_2 受体，导致对糖脂代谢和肺功能的不良影响；阻断血管上的 β_2 受体，相对兴奋 α 受体，增加 TPR。
- 非选择性 β -blocker 兼 α -blocker (阿罗洛尔、拉贝洛尔、卡维地洛)：可同时作用于 β 和 α_1 受体，具有扩张外周血管的作用。
- 降压机制：抑制中枢和周围 RAS 系统，抑制心肌收缩力，减慢心率发挥降压作用。
- 适应证：心率较快的中青年或合并心绞痛、慢性心衰。高血压 & 心梗病史首选 β 受体拮抗剂，此为心梗的二级预防。
- 不良反应：心动过缓，抑制心肌收缩力，抑制窦房结和房室结功能，收缩支气管，外周血管痉挛，诱发高尿酸。
- 禁忌证：AVB，AHF，SSS，支气管哮喘，周围血管疾病。
- 注意：长期应用者突然停药可发生反跳现象（撤药综合征）；可影响糖代谢，故糖尿病病人慎用。

3. 钙通道阻滞剂 (CCB)

- 降压机制：阻断或者减少细胞外钙离子进入血管平滑肌，降低血管的收缩反应，从而降压。
- 二氢吡啶类 (氨氯地平、硝苯地平)：扩血管，反射性升高心率。
- 非二氢吡啶类 (维拉帕米、地尔硫草)：负性肌力，负性传导作用 (减慢心率)。
- CCB 具有以下优势：对老年病人有较好降压疗效；高钠摄入和非甾体类抗炎药物不影响降压疗效；对嗜酒病人也有显著降压作用；可用于合并糖尿病、冠心病或外周血管病人；长期治疗还具有抗动脉粥样硬化作用。

4. ACEI 和 ARB 类

- 适应证：高血压伴心力衰竭、心肌梗死、房颤、蛋白尿、糖耐量减低、糖尿病肾脏病
- 禁忌证：血钾 $> 5.5 \text{ mmol/L}$ 、妊娠妇女、双侧肾动脉狭窄、肾功能严重受损 (血肌酐 $> 265 \mu\text{mol/L}$)
- ACEI 发生干咳可改用 ARB，其余同 ACEI。

- 高血压合并妊娠：不宜使用 ACEI/ARB，可选甲基多巴。

5. 注意点

- 对血脂有影响者： β 受体拮抗剂、利尿剂
- 对血脂无影响者：ACEI/ARB、CCB。
- ACEI 可减少 AT II 的生成，使血管舒张，从而降低血压；因可抑制醛固酮合成，故可导致高钾血症。
- ARB 可抑制 AT II 受体，抑制 AT II 的缩血管作用，从而降低血压。
- CCB 可抑制血管平滑肌的钙通道，降低缩血管作用，从而降低血压。

高血压的管理和控制目标

1. 生活方式管理

- 将 BMI 控制在 < 24
- 每日食盐量不宜超过 6g。
- 膳食中脂肪量应控制在总热量的 25% 以下
- 饮酒量每日不可超过相当于 50g 乙醇

2. 血压控制目标值

- 一般主张血压目标值应 $< 140/90 \text{ mmHg}$ 。
- 高血压合并糖尿病、慢性肾脏病、心力衰竭、冠心病者，血压目标值 $< 130/80 \text{ mmHg}$ 。
- 老年收缩期高血压病人，收缩压控制在 150 mmHg 以下，如能耐受可降至 140 mmHg 以下。

第五节 | 继发性高血压

1. 血压不等口诀

- 左右夹击 (左右上肢不等 $\rightarrow$ 主动脉夹层)
- 上下肢不等 $\rightarrow$ 主动脉狭窄

2. 杂音位置

- 主动脉缩窄 $\rightarrow$ 见于肩胛间区
- 肾动脉狭窄 $\rightarrow$ 见于上腹部、背部肋脊角区

第六节 | 冠状动脉性心脏病

我国冠状动脉粥样硬化性心脏病的主要危险因素是肥胖。

CHD 的分类

1. 缺血性心脏病的临床分类

- 急性冠脉综合征 ACS
 - 不稳定型心绞痛 (UA) 注意：不稳定型心绞痛 (ST 不抬高，可压低) 不等于变异性心绞痛 (ST 抬高)。前者属于 ACS，病因为不稳定斑块；后者为血管痉

牵性 UA/NSTEMI 合称为非 ST 段抬高型急性冠脉综合征 (NSTEACS)

— 心梗 (MI): STEMI + NSTEMI

- 慢性冠脉疾病 (CAD): 包括稳定型心绞痛、缺血性心肌病和隐匿性冠心病等。

2. 心绞痛分类

- 劳力性心绞痛**: 运动诱发的短暂胸痛发作, 休息或舌下含服硝酸甘油后, 疼痛迅速缓解。
 - 初发型劳力性心绞痛**: 通常在首发症状 1-2 个月内, 很轻的体力活动可诱发, 程度至少达 CCS III 级。
 - 稳定型劳力性心绞痛**: 劳力性心绞痛病情稳定数月。体会: 同等体力活动下容易心梗发作的是稳定性心绞痛。
 - 恶化型劳力性心绞痛**: 在相对稳定的劳力性心绞痛基础上, 心绞痛逐渐增强, 疼痛更剧烈、时间更长或更频繁, CCS 至少增加 I 级水平, 程度至少 CCS III 级。
- 自发性心绞痛**: 疼痛一般持续时间较长, 程度较重, 不易为硝酸甘油缓解, 未见心肌酶学改变。心电图常出现某些暂时性 ST 段压低或 T 波改变。
- 变异型心绞痛**: 是指某些自发性心绞痛病人发作时出现暂时性 ST 段抬高。变异型心绞痛首选 CCB (硝苯地平、地尔硫草、维拉帕米); 长期应用选尼可地尔。
- 静息型心绞痛**: 是指发作于休息时, 持续时间通常 > 20 分钟, 属于不稳定型心绞痛。

3. 心绞痛的分级: CCS 分级

- I 级: 一般体力活动 (如步行和登楼) 不受限, 仅在强、快或持续用力时发生心绞痛。
- II 级: 一般体力活动轻度受限, 快步行走、饭后、寒冷或刮风中、精神应激或醒后数小时内发作心绞痛; 一般情况下平地步行 200m 以上或登楼一层以上受限
- III 级: 一般体力活动明显受限, 一般情况下平地步行 200m 内或登楼一层引起心绞痛。
- IV 级: 轻微活动或休息时即可发生心绞痛

4. NSTEACS 危险分层方法

- TIMI 评分
- GRACE 评分
- ESC 危险分层

5. 胸痛的鉴别诊断: 带状疱疹

- 诱因: 劳累
- 有潜伏性: 没有皮损就开始疼痛
- 病毒使神经发生炎症和 (或) 坏死, 引起神经痛 (一般为烧灼样痛)。
- 注意: 有时与 CHD 较难鉴别。轮过心内就会发现, 好多人胸痛来的, 查了一溜十三遭, 啥病没查出来, 都要诊断神经官能症出院了, 然后疹子出来了。

CHD 的临床表现

1. STEMI 的心律失常特点

- 24 小时内多见, 各种心律失常中以室早最常见
- 室颤是心肌梗死早期的主要死因
- 室颤先兆: 室早 > 5 次/分; 成对出现; 短阵室速; 多源性室速; R on T

2. 心电图 ST 段变化总结对比

- ST 段水平压低: 稳定型心绞痛 → 硝酸甘油
- ST 段一过性抬高: 变异型心绞痛 → CCB
- ST 段弓背向上抬高: 急性心肌梗死冠状 T 波的定义: 如果 T 波呈双肢对称性倒置, 则称为“冠状 T 波”。多

见于冠心病不稳定型心绞痛症状发作后, 急性前壁或下壁心肌梗死恢复期, 一般无 ST 段偏移, 也可见于肺栓塞、脑血管病等

- ST 段弓背向下抬高: 心包积液
- ST 段持续抬高: 室壁瘤 (心肌梗死后并发症)

3. CHD 的心脏杂音

- 前降支营养左心室, 梗死后**心尖部杂音**提示乳头肌功能失调或者断裂, 导致二尖瓣关闭不全反流, 前负荷增加进而心衰。
- 杂音 ≤ 2/6 级: 功能性杂音
- 杂音 3/6 级: 摇摆位 (可能功能性, 可能器质性)
- 杂音 ≥ 4/6 级: 器质性

4. 心梗时应选择的检查

- < 6h → 心电图
- > 6h → 心肌坏死标记物 (若还没做过心电图的话还是心电图)

5. 急性心肌梗死的并发症

- 乳头肌功能失调或断裂: 多伴二尖瓣脱垂, 闻及收缩期杂音间断伴喀喇音; 下壁心梗多见。
- 心脏破裂: 1 周内, 多心室游离壁破裂; 偶为**急性室间隔穿孔/破裂** (胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音伴震颤)。
- 室壁瘤形成: 多见于左心室, 左侧心界扩大, 可有收缩期杂音, 心音减弱, ST 段抬高。超声心动图可见左心室心缘突出, 搏动减弱或反常搏动。
- 心肌梗死后综合征**: 心梗后数周-数月内发生, 可反复发生。表现为发热、胸痛、心包炎、胸膜炎、肺炎症状。
- 栓塞: 1-2 周, 多为**左心室附壁血栓**脱落所致, 引起脑、肾、脾、四肢等动脉栓塞, 也可因下肢静脉血栓形成, 部分脱落导致肺动脉栓塞, 导致猝死。

心绞痛类型的心电图特征及其鉴别

1. 稳定型心绞痛

- 发作时: ST 段水平或下斜型压低 ($\geq 0.1\text{mV}$), T 波倒置或低平。
- 缓解后: ECG 恢复正常。
- 症状与活动相关, 硝酸甘油有效。
- 缺血区域对应病变冠脉供血区 (如 V1-V4 提示前降支病变)。

2. 不稳定性心绞痛 (UA)

- 静息时: 多导联 ST 段压低 ($\geq 0.05\text{mV}$), T 波深倒置或双向。
- 可能伴短暂 ST 段抬高 (血栓波动)。
- 动态改变: 症状缓解后 ST-T 部分恢复。
- 高危标志: 广泛压低 (≥ 3 导联)、De Winter 征 (ST 压低 + T 波高尖)。

3. 变异型心绞痛

- 发作时: ST 段弓背向上抬高 (类似 STEMI), 常伴心律失常 (室早、室速)。
- 缓解后: ST 段迅速恢复。
- 多发生于凌晨静息状态, 硝酸甘油迅速缓解。
- 导联特异性: 抬高区域提示痉挛冠脉 (如 II、III、aVF 提示右冠痉挛)。

4. 微血管性心绞痛

- 非特异性: 轻度 ST 段压低或 T 波低平, 或 ECG 正常。
- 负荷试验: 诱发缺血性 ST-T 改变。
- 冠脉造影正常, 但心肌灌注异常。
- ECG 改变与症状相关性低, 需结合影像学。

5. NSTEMI

特征	NSTEMI	STEMI
多支血管病变率	高（常伴侧支循环形成）	低（多为单支血管急性闭塞）
血栓类型	白色血栓（血小板为主，附着于不稳定斑块）	红色血栓（纤维蛋白 + 红细胞为主，完全阻塞管腔）
冠脉闭塞程度	不完全闭塞	完全闭塞
溶栓治疗指征	禁忌（溶栓无效且增加出血风险）	可行（若无法行 PCI，需在 12 小时内溶栓）
心肌坏死标志物	升高幅度较低（心内膜下坏死，肌钙蛋白动态变化）	显著升高（透壁性坏死，肌钙蛋白持续升高）
典型心电图表现	一过性 ST 段压低 $\geq 0.1\text{mV}$ 或 T 波倒置（无病理性 Q 波）	ST 段弓背向上抬高（对应导联）、病理性 Q 波形成（后期）
病理生理	斑块破裂 → 血小板聚集 → 不完全阻塞 → 微栓塞	斑块破裂 → 血栓完全阻塞 → 心肌全层缺血坏死
治疗策略	早期抗栓 + 危险分层（GRACE 评分），择期介入治疗	紧急再灌注（PCI 优先），时间窗内需 90 分钟内开通血管

- ST 段压低或 T 波倒置，伴肌钙蛋白升高。
- 与 UA 的 ECG 表现相似，但存在心肌坏死证据（需实验室检测）。

6. STEMI

- 持续性 ST 段抬高（ $> 1\text{mm}$ ，持续 > 20 分钟），伴病理性 Q 波形成。
- 对应冠脉完全闭塞，需紧急再灌注治疗。
- 定位：如 V1-V4 → 前壁，II、III、aVF → 下壁。

7. 急性心包炎

- 广泛导联 ST 段凹面向上抬高（无对应导联压低）。
- PR 段压低（心房损伤）。
- 胸痛随体位/呼吸变化，听诊心包摩擦音。
- 无心梗的 Q 波或心肌酶显著升高。

8. 肺栓塞

- S1Q3T3 模式（I 导联深 S 波，III 导联 Q 波 + T 波倒置）
- 右心劳损：右束支传导阻滞、T 波倒置（V1-V4）。
- 呼吸困难、低氧血症，D-二聚体升高。
- CTPA 或 V/Q 扫描确诊。

通过导联变化定位心肌梗死部位

1. 不同部位心梗的并发症与死因

- 前壁心梗易发生室性心律失常，下壁心梗易发生房室阻滞。在急性心肌梗死时，最容易引起房室传导阻滞的是下壁心肌梗死，因为下壁心肌梗死时堵塞的血管多为右冠状动脉。房室结动脉 90% 来自右冠状动脉，如右冠状动脉闭塞，房室结动脉供血受到影响，其缺血可发生房室传导阻滞。
- 前壁心肌梗死若发生房室阻滞，则表明梗死范围广泛，病情严重。
- 急性心肌梗死早期的主要死因为室颤，心律失常以室早最常见。

心肌坏死标志物：开始升高、达峰、恢复正常

1. 肌红蛋白 (Mb): 2h, 12h, 1-2d

- 最早升高；记：红枣（早），与 2 有关
- 肌钙蛋白 I (cTnI): 3-4h, 11-24h, 7-10d

2. 肌钙蛋白 T (cTnT, 特异性最强): 3-4h, 24-48h, 10-14d

- 持续时间最久，记：与 4 有关

- 通常心梗首选肌钙蛋白，没有的话就选 CK-MB。

3. 肌酸激酶同工酶 (CK-MB): 4h, 16-24h, 3-4d

- 五天后再查心梗查 CK-MB
- 肌红蛋白 2h 开始升高，肌钙蛋白 3h 开始，CK-MB 4h 开始。记：红 2 钙 3 同 4

4. 肌酸激酶 (CK): 6-10h, 12h, 3-4d

5. 天冬氨酸氨基转氨酶 (AST): 6-10h, 24h, 3-6d

6. 乳酸脱氢酶 (LDH): 6-10h, 2-3d, 7-14d

注意：血清心肌酶不等于心肌坏死标志物。前者不含肌钙蛋白、肌红蛋白等。题目中的血清心肌酶大概率是干扰选项。

CHD 的治疗

1. 高脂血症的治疗

- 他汀类药物在急性期应用可促使内皮细胞释放 NO，有类硝酸酯的作用，远期有抗炎症、稳定斑块的作用，能改善预后。无论基线血脂水平，所有 UA/NSTEMI 病人都应尽早（在 24 小时内）开始使用他汀类药物。
- 冠心病合并无论何种类型的高脂血症，其降脂治疗均首选他汀类（10 版《内科学》P231）。
- 若不合并冠心病，高胆固醇血症的治疗首选他汀类，高甘油三酯血症的治疗首选贝特类。
- 糖尿病合并无论何种类型的高脂血症，其降脂治疗均首选他汀类（10 版《内科学》P742）。

2. CHD 相关的抗血小板、抗凝治疗

- 如无禁忌，所有 UA/NSTEMI 病人都应使用抗血小板药物阿司匹林（长期服用）；均需在阿司匹林基础上联合使用 P2Y₁₂ 受体拮抗剂氯吡格雷（至少 12m）；均应在抗血小板治疗基础上常规接受抗凝治疗（普通肝素、低分子量肝素、磺达肝癸钠、比伐芦定等）。阿司匹林负荷量 150-300mg，维持量 75-100mg/d 氯吡格雷负荷量 300-600mg，以 75mg/d 维持至少 12 个月
- 植入药物洗脱支架 DES 后，病人需接受阿司匹林 + 氯吡格雷双联抗血小板治疗至少 1 年。
- 急性心肌梗死行 PCI 时，快速、强效的双联抗血小板治疗是改善预后的关键。阿司匹林 300mg + 氯吡格雷 600mg 为标准化负荷方案，确保术中及术后早期血栓风险最小化。

3. 急性心肌梗死用药剂量

- 硝酸甘油：扩张冠状动脉和外周血管，使用时从 10-20ug/min，开始静脉滴注。每分钟增加 5-10ug/min 直

表 | ST 段抬高型心肌梗死的心电图定位诊断

导联	前间隔	局限前壁	前侧壁	广泛前壁	下壁	下间壁	下侧壁	高侧壁	正后壁
V ₁	+			+		+			
V ₂	+			+		+			
V ₃	+	+		+		+			
V ₄		+		+					
V ₅		+	+	+			+		
V ₆			+				+		
V ₇			+				+		+
V ₈									+
aVR									
aVL		±	+	±	-	-	-	+	
aVF					+	+	+	-	
I		±	+	±	-	-	-	+	
II					+	+	+	-	
III					+	+	+	-	

注：“+”为正向改变（典型 ST 段抬高、Q 波及 T 波变化）；“-”为反面改变；“±”为可能有正向改变。下间壁兼有间隔（V₁₋₃）与下壁（II、III、aVF）改变，下侧壁兼有侧壁（V₅₋₇）与下壁改变。

心肌梗死类型	心电图导联变化	供血冠状动脉
前壁心肌梗死	V3-V5（广泛前壁：V1-V5；前间壁：V1-V3）	左前降支（LAD）
下壁心肌梗死	II、III、aVF	右冠状动脉（RCA）或左回旋支（LCX）
侧壁心肌梗死	I、aVL、V5-V6	左回旋支（LCX）或左前降支（LAD）分支
后壁心肌梗死	V7-V9（或 V1-V2 对应变化：R 波增高、ST 段压低）	右冠状动脉（RCA）或左回旋支（LCX）
右室心肌梗死	V3R-V4R	右冠状动脉（RCA）

至左室充盈压下降。最高不得超过 200ug/min。

- 硝普钠：起始剂量 0.3ug/(kg·min) 静脉滴注，根据血压逐步增加剂量，最大剂量可达 5ug/(kg·min)，维持量为 50-100ug/min。

4. STEMI 的非药物治疗

- 急性心肌梗死的早期（3-6 小时内）治疗首选介入治疗（心肌再灌注）。
- 急性心肌梗死者，无条件施行介入治疗的，应施行溶栓治疗。
- 并发心源性休克的急性心肌梗死，先行主动脉内球囊反搏 IABP，待血压稳定后再行介入治疗。

5. 冠心病患者的饮食原则

- BMI < 24
- 食盐 < 6g
- 脂肪 < 25% 总热量

- 急性心肌梗死 → 二尖瓣关闭不全
- 感染性心内膜炎 → 主动脉瓣关闭不全

3. 心脏瓣膜狭窄的相关数据（10 版内科学）

- 正常二尖瓣瓣口面积 4.0-6.0cm²
 - > 2.5cm²→轻度
 - 1.6-2.5cm²→中度
 - < 1.6cm²→重度
- 正常主动脉瓣口面积 3-4cm²。
 - 1.5-2.0cm²→轻度
 - 1.0-1.5cm²→中度
 - ≤1.0cm²→重度
 - 注意主狭的重度是 ≤，而不是 <
 - 重度对应流速 ≥4m/s，压力差 ≥40mmHg

心脏瓣膜病对应的杂音

1. 二尖瓣脱垂→心尖区可闻及收缩中晚期非喷射性喀喇音，之后出现二闭的收缩期杂音
2. 二尖瓣关闭不全→心尖区全收缩期吹风样杂音
3. 二尖瓣狭窄→舒张期中晚期隆隆样杂音，呈递增型
4. 主动脉瓣狭窄
 - 粗糙而响亮的吹风样收缩期杂音
 - 呈递增-递减型，可向颈部传导
 - 在胸骨右缘第 1-2 肋间听诊最清楚
5. 主动脉关闭不全
 - 主动脉瓣二区递减型叹气样舒张期杂音

第七节 | 心脏瓣膜病

1. 常用英文缩写

- 关闭不全 =Regurgitation 返流；狭窄 =Stenosis 硬化
- 二尖瓣关闭不全：MR
- 二尖瓣狭窄：MS
- 主动脉瓣关闭不全：AR
- 主动脉瓣狭窄：AS

2. 不同循环系统疾病继发的心脏瓣膜病

- 胸骨左缘第 3-4 肋间
- 重度反流者可有二尖瓣区 **Austin-Flint 杂音** [实质为二尖瓣相对狭窄]

6. 肺动脉瓣狭窄 → 胸骨左缘第二肋间可听到喷射性杂音

7. 海鸥鸣或乐音 → 乳头肌断裂典型杂音改变

二尖瓣狭窄

1. 原发和继发体征

- 心尖区舒张期杂音，S1 亢进呈拍击样，开瓣音
- 呼吸困难，咳嗽咯血，Kerley B 线
- 第 4、5 肋间收缩期杂音（相对性三尖瓣关闭不全）
- **Graham-Steell 杂音**（肺动脉瓣关闭不全）
- 二尖瓣心（梨形心）

2. 咯血病因的鉴别

- 二尖瓣狭窄大咯血是支气管静脉破裂所致。
- 支气管扩张症大咯血是支气管动脉破裂所致。

3. 并发症以房颤最常见。

4. 二尖瓣狭窄并发症的治疗原则

- 大咯血：取坐位、镇静剂、静注呋塞米
- 急性肺水肿：首选呋塞米；严禁洋地黄
- 急性房颤：血压正常首选洋地黄；降低首选电复律
- 慢性房颤：介入治疗二狭；电复律或药物复律；药物控制心室率

5. 洋地黄在二尖瓣狭窄中的应用

- 单纯二狭（禁）用洋地黄
- 二狭 + 肺水肿（禁）用洋地黄
- 二狭 + 房颤首选洋地黄
- 心衰 + 房颤首选洋地黄

二尖瓣关闭不全

1. 病因学

- 我国慢性二闭的病因过去以风湿热最常见，现在以腱索断裂最常见。
- 在发达国家，慢性二闭的病因以二尖瓣黏液样变性最常见。

2. 原发和继发体征

- 心尖区全收缩期吹风样杂音伴收缩期震颤。S1 降低。
- 收缩中晚期非喷射性喀喇音（二尖瓣脱垂）
- 海鸥鸣或呈乐音性杂音（腱索断裂）
- 并发症以房颤最常见。

第八节 | 感染性心内膜炎

1. 循环系统发热小结

- 心梗后综合征：心梗胸痛过 3 周 + 发热 + 胸膜摩擦音
- 感染性心内膜炎：一般描述有杂音变化
- 病毒性心肌炎：发热 + 肌钙蛋白增高，肌钙蛋白增高的只有心梗和心肌疾病，而心肌疾病里面只有这个会发热
- 心包炎：发热 + 胸痛 + 摩擦音或两界扩大。两界扩大的只有心包积液和扩心病

2. 感染性心内膜炎周围体征包括：瘀点、指和趾甲下线状出血、Roth 斑、Osler 结节、Janeway 损害。所有体征中，除 Janeway 损害、动脉栓塞多见于“急性感染性心内膜炎”外，其他以“亚急性”多见。

3. 感染性心内膜炎的并发症

- 以心力衰竭最常见，为瓣膜关闭不全所致，常累及主动脉瓣（75%）、二尖瓣（50%）、三尖瓣（19%）。

- 若发生血栓栓塞，最常见栓塞部位为大脑中动脉。
- 除“弥漫性肾小球肾炎、细菌性动脉瘤”以亚急性 IE 多见外，其他均以急性 IE 多见。

4. IE 的诊断

- 对感染性心内膜炎最有价值的诊断方法是血培养。
- 对确诊亚急性感染性心内膜炎有重要价值的检查方法是超声心动图 → 检出赘生物。
- 对诊断急性感染性心内膜炎最有意义的临床表现是发热 + 心脏可变杂音。
- 如果致病菌是真菌，则需要进行人工瓣膜置换术治疗。

第九节 | 心肌疾病

扩张型心肌病（DCM）

1. 扩心病的典型 UCG：心腔扩大，室壁运动弥漫性减弱，瓣口开放小

2. 扩心病与心包积液的鉴别

- 扩心 = 心衰 + 心界两侧扩大 + 二尖瓣相对性关闭不全杂音 <3/6 级 + 无奇脉 + 左室壁弥漫性运动 + LVEF < 40%（记：扩心一大二弱三不全）
- 心包积液 = 心衰症状 + 心界向两侧扩大 + 有奇脉 + Beck 三联征（低血压、心音低、颈静脉怒张）+ 支气管呼吸音 + 脉压差下降

肥厚型心肌病（HCM）

1. HCM 系常染色体显性遗传病。

2. HCM 心脏杂音的影响因素

- 杂音增强：含服硝酸甘油、应用强心药、取站位、Valsalva 动作（心肌收缩力增加、前负荷下降）。
- 杂音减弱：使用 β 受体拮抗剂、取卧位或下蹲位（心肌收缩力降、前负荷增加）。

3. HCM 的心电图特点

- 固定性 ST 段压低、T 波倒置，别于心肌缺血动态变化
- 固定性深而对称的 T 波倒置，提示心尖肥厚；
- 深而不宽的病理 q 波，其出现导联与冠脉分布不符而有别于梗死 Q 波。

4. HCM：治疗首选 β 受体拮抗剂。BB 可减轻流出道梗阻。左心室后壁舒张期厚径正常值为 7-11mm。梗阻性肥厚型心肌病患者禁用硝酸酯类药物（降低前负荷，进一步降低心输出量）。

心肌炎概述

1. 引起病毒性心肌炎最常见的病毒是柯萨奇病毒 B3。

2. 病毒性心肌炎与急性心梗均有心肺症状、心律失常、病理性 Q 波、血清肌钙蛋白、CK-MB 增高；二者区别就在有无病毒感染的前驱症状。

- 有前驱症状；
- 绝大部分以心律失常为主诉或首见症状；
- 常有器质性心脏杂音；
- 心率增快和发热程度不相称。

第十节 | 心包疾病

1. ST 段抬高有四个重点，急性心梗，冠脉痉挛，室壁瘤，急性心包炎。年轻人看到这个表现首先考虑心包炎！

2. 循环系统疾病中的 ECG 病理性 Q 波

- 病理性 Q 波：病毒性心肌炎、急性心肌梗死、肥厚型心肌病（特征性）、扩张型心肌病（少见）。

- 急性心包炎：无病理性 Q 波、除 aVR 和 V1 导联以外的所有常规导联 ST 段呈弓背向下型抬高。
 - STEMI：有病理性 Q 波、ST 段弓背向上抬高。
 - UA：无病理性 Q 波、发作时 ST 段抬高。
3. 心脏压塞 **Beck 三联征**：低血压、心音低弱、颈静脉怒张
4. 心包穿刺排液首次不宜超过 100–200ml，重复抽液可逐渐增加到 300–500ml。

不同心包炎及其特异性体征

1. 缩窄性心包炎（结核性多见）

- 负性心尖搏动
- 奇脉（但不常见）
- **心包叩击音**：舒张期血流突然涌入舒张受限的心室引起心室振动（缩窄性心包炎最具特异性体征）
- **Kussmaul 征**：吸气时颈静脉扩张更明显，常见于缩窄性心包炎。

2. **纤维索性心包炎**最典型的表现**为心包摩擦音**，但由于渗出量少，故心脏压塞症状不明显。
3. **渗出性心包炎**由于渗出量大，心界向两侧扩大、**Ewart 征**，心脏压塞（**Beck**）症状重，所以最突出的症状是呼吸困难，但无心包摩擦音。有心包叩击音。

Ewart 征：指渗出性心包炎有大量心包积液时，在左肩胛下角可出现浊音和支气管呼吸音

4. **奇脉/吸停脉**见于：肺心病，支哮，胸腔积液，右心衰，心包积液，缩窄性心包炎。

第十一节 | 休克

CVP 低，血容量一定不足，就补液；CVP 高就看血压，血压还可以是因为外周容量血管收缩；血压不行了就是心衰了；最后，CVP 正常就来个补液实验试试。

1. CVP 与 BP 的关系

- BP→，CVP↑，说明外周容量血管收缩；
- BP→，CVP↓，说明血容量轻度不足；
- BP↓，CVP↓，说明血容量严重不足；
- BP↓，CVP↑，说明患者心力衰竭；
- BP↓，CVP→，需要进行补液实验，
- 如果 BP↑，说明是由于血容量不足引起，
- 如果 CVP↑，说明是心力衰竭引起

2. 休克治疗的药物选择

- 酚妥拉明——改善微循环
- 低分子右旋糖酐——扩充血容量
- 多巴酚丁胺——通过↑心脏的每搏输出量和心率，使心输出量↑（心源性休克，但心率慢）
- 西地兰——增强心肌收缩力，减慢心率
- GCs——用于感染性休克、顽固性休克；用量为正常的 10–20 倍，不能超过 48 小时
- Epi——过敏性休克

3. 对尿量的观察

- 休克早期尿量 <25ml/h
- 当尿量维持在 30ml/h 以上时，则休克已纠正。
- 尿量超过 40ml/h 补钾，补钾浓度小于 40mmol/L (3g/L)，补钾速度小于 20mmol/h，补钾量每天 40–80mmol/d (3–6g/d)。

4. 休克的分度

- 轻度，血压正常或轻度↓，失血量小于 800ml
- 中度，收缩压 70–90mmHg，失血量 800–1600ml

- 重度，收缩压小于 70mmHg，失血量大于 1600ml

5. 休克的分期

- 微循环收缩期 = 微循环缺血期 = 休克早期 = 休克代偿期 = 缺血性缺氧期
- 微循环扩张期 = 微循环瘀血期 = 休克进展期 = 可逆性休克失代偿期 = 瘀血性缺氧期
- 微循环衰竭期 = 难治期 = 不可逆性休克失代偿期 = DIC 期

6. 三个不优先处理休克的病

- 垂体危象：打葡萄糖
- 张力性气胸：处理气胸。
- 急性化脓性胆管炎 AOSC：胆管减压引流优先。
- 创伤性休克，就好比你在路上被别人捅了一刀，首先肯定是大声喊救命，喊得气喘吁吁，呼出大量二氧化碳，所以开始肯定是呼吸性碱中毒。然后你喊累了体力消耗大，体内代谢加快酸性代谢产物↑，但是出血太多血流量不够没法带走，所以后面表现为代谢性酸中毒。

7. **宁酸勿碱**：酸性条件下氧离曲线右移，Hb 结合氧的能力减弱，氧释放↑，提高氧的利用率。口诀：左邻右舍。解离曲线左移结合，右移释放。

第十二节 | 周围血管疾病

1. 周围血管病的检查

- Trendelenburg 试验：（大腿 T）→（+）：确诊 → 大隐静脉瓣功能不全
- Perthes 试验：深静脉通畅试验 →（-）通畅；手术 →（+）不通畅；不手术（深思 s 熟虑）
- Pratt 试验：→ 交通静脉瓣膜功能试验 →（-）交通静脉良好；手术（交替 t 进行）
- 周围血管病都是首选超声，因为无创，进一步确诊选动脉造影

2. 血栓闭塞性脉管炎

- 特点：不对称，间歇性跛行
- 血栓闭塞性脉管炎的分期：I 麻 II 跛 III 静息 IV 黑

第七章 消化系统

第一节 | 食管、胃、十二指肠疾病

消化内科常见疾病整合总结

1. 消化内科常见疾病的腹痛规律

- 十二指肠球部溃疡：疼痛 → 进食 → 缓解。
- 胃溃疡：进食 → 疼痛 → 缓解。
- 溃疡性结肠炎：疼痛 → 便意 → 便后缓解。
- 克罗恩病：进食 → 加重 → 便后缓解。
- 肠易激综合征：疼痛 → 排便 → 缓解。
- 结核性腹膜炎：持续性或阵发性隐痛。

2. 消化内科常见疾病的诊断方法总结

- 确诊消化性溃疡：首选胃镜，次选 X 线钡剂造影。
- 确诊结肠克罗恩病：首选结肠镜，次选钡剂灌肠。
- 检查幽门螺杆菌：侵入性检查首选经胃镜的**快速尿素酶试验**，治疗后复查首选**14C 尿素呼气试验**。
- 近期应用抗生素、质子泵抑制剂、铋剂等，可造成幽门螺杆菌检查呈假阴性，血清学检查例外。

3. 消化内科常见疾病的腹泻特点及大便性状

- 腹泻和便秘交替并不是肠结核的特异性临床表现，只是其肠功能紊乱的表现之一。可见于肠结核、结核性腹膜炎、肠易激综合征、大肠癌

4. 常考的溃疡及其病理特点

- 肠伤寒溃疡：圆形或椭圆形，长径与肠轴平行
- 肠结核溃疡：横带状（半环形），长径与肠轴垂直
- 急性细菌性痢疾：地图状溃疡，或称“大小不等、形状不一的浅溃疡”
- 克罗恩病溃疡：纵行裂隙状溃疡，肠黏膜铺路石（鹅卵石）样 + 非干酪坏死性肉芽肿
- 溃疡性结肠炎：位于黏膜、黏膜下层的浅表性溃疡；病变连续性，弥漫性分布

5. 呕吐症状的鉴别

- 幽门梗阻：呕吐宿食不含胆汁（痉挛，水肿，瘢痕三种分型，仅瘢痕型需要手术）
 - 幽门梗阻术前准备——高渗盐水洗胃（减轻胃粘膜水肿）+ 胃肠减压
- 停止排便排气：肠梗阻
- 空腹呕吐：神经性呕吐（怕胖的女生多见）
- 喷射性呕吐：颅内高压（三联征，头痛，呕吐，视乳头水肿）

6. 遇到老年人，有胃肠道不适的一定排除心梗！因为他们心脏表现不明显，有时候就表现为消化道不适症状!!!

7. 解剖学考点

- 幽门与十二指肠分界：幽门前静脉
- 十二指肠与空肠分界：Treitz 韧带

食管癌（普外科）

1. 食管分段标准及其意义

- 三个生理性狭窄：咽部、食管和左主支气管交叉处、膈肌食管裂孔处
- 颈段：距齿 20cm；起于食管入口，止于胸骨切迹
- 胸上段：距齿 25cm；止于奇静脉弓下缘（气管杈）
- 胸中段：距齿 30cm；止于下肺静脉下缘

- 胸下段：距齿 40cm；止于食管裂孔上缘
- 腹段：距齿 42cm；止于贲门
- 25cm 是个分界线，上段（距门齿 < 25cm）的放疗，下段（> 25）的手术；手术后易发生吻合口瘘。
 - 手术切除的长度应在距癌瘤上、下缘 5-8cm 以上

2. 食管的毗邻关系：前心后胸左主右奇

- 前方：左心房
- 后方：胸主动脉
- 左侧：主动脉弓
- 右侧：奇静脉弓

3. 食管癌的症状

- 早期：进食哽咽停滞感
- 中晚期：进行性吞咽困难
- 进行性吞咽困难是食管癌的典型临床表现，间歇性吞咽困难是贲门失弛缓症的典型临床表现

4. 食管癌的分型和演变

- 食管中上段多为鳞癌，下段多为腺癌。
- 食管癌的好发部位为**胸中段** > 胸下段 > 胸上段
- 我国**鳞癌**最常见。
- 病理分型中**髓质型**最常见。较早引起梗阻的是**硬化型**
- **淋巴转移**是主要途径。
- **纤维胃镜 + 活检**是首选确诊方法

5. 食管疾病的形态鉴别

- 食管静脉曲张：串珠，虫蚀，蚯蚓状
- 食管癌：管壁僵硬，充盈缺损，狭窄，梗阻
- 贲门失弛缓症：鸟嘴状，漏斗状
- 胃底静脉曲张：菊花样充盈缺损

6. 食管癌停止放疗：白细胞 3；血小板 80；中性粒细胞 1.5

7. 食管癌手术禁忌证

- 肿瘤明显外侵（如声嘶、食管气管瘘）；
- 远处转移（如锁骨上淋巴结肿大）；
- 有严重心肺功能不全（不能耐受手术）；
- 全身状况差，已有恶病质

8. 食管癌术后并发症：吻合口漏（胸腔积液 + 发热），乳糜胸，喉返神经损伤

胃食管反流病 GERD（消化内科）

1. GERD 发病原因

- 三个食管因素：食管松了（括约肌松弛）；食管破了（黏膜破损）；食管清扫不佳（清除酸能力减弱）
- 一个胃因素：胃排空延迟

2. 确诊反流性食管炎最有价值的检查是“胃镜下可见食管黏膜缺损”。注意后面三个字！

- 反流性食管炎—突出食管病变—胃镜
- 胃食管反流病—突出反流—24h 测酸

3. 胃食管反流病（GERD）初步诊断

- 有典型反流和烧心症状（常发生于餐后 1 小时）；
- 用质子泵抑制剂试验性治疗症状明显缓解。

4. 反流性食管炎诊断

- 有反流/烧心症状；
- 胃镜下发现反流性食管炎。

5. 非糜烂性反流病的诊断

疾病	腹泻特点	大便性状
肠结核	腹泻与便秘交替，无里急后重	糊状，不含黏液脓血
结核性腹膜炎	可有腹泻与便秘交替	糊状，不含黏液脓血
克罗恩病	累及下段结肠、直肠者可有黏液血便和里急后重	糊状，不含黏液脓血
溃疡性结肠炎	便血程度及大便次数反映病情轻重，里急后重	多为糊状，少数为水样便、含脓血便
肠易激综合征	可有腹泻与便秘交替	多为糊状，少数为水样便、绝不含脓血
大肠癌	少数腹泻与便秘交替，里急后重明显	脓血便

1. 有反流/烧心症状；
2. 胃镜检查阴性；
3. 24 小时食管 pH 监测表明食管存在过度酸、碱反流；
4. 质子泵抑制剂治疗有效。
6. 治疗胃食管反流病效果最好的药物是 PPI，维持治疗效果最好的也是 PPI。没有 PPI 选多潘立酮（促胃肠动力药）
7. 降低 LES 压力的药物及引起胃排空延迟的药物：硝酸甘油、CCB、抗胆碱能药物。
 - 胰高血糖素、缩胆囊素、VIP（均可降低 LES 压力）
 - 高脂饮食巧克力
 - 地西洋和 CCB
8. 胃镜下反流性食管炎的分级（洛杉矶分级法）
 - A 级：一个或一个以上食管黏膜破损，长径 <5mm
 - B 级：一个或一个以上食管黏膜破损，长径 >5mm，但没有融合性病变
 - C 级：食管黏膜破损有融合，但 <75% 的食管周径
 - D 级：食管黏膜破损融合，至少达到 75% 的食管周径

急、慢性胃炎（消化内科）

1. H.p 感染相关疾病
 - 总结：杆菌都是 G⁻（除了破伤风杆菌）；球菌都是 G⁺（除了淋病奈瑟菌、脑膜炎奈瑟菌）
 - 与幽门螺杆菌感染有关的疾病：消化性溃疡、B 型胃炎、胃癌、胃黏膜相关淋巴组织（MALT）淋巴瘤。
 - 与幽门螺杆菌感染无关的疾病：胃食管反流病、急性糜烂出血性胃炎、A 型胃炎。
2. 胃溃疡最容易癌变，而十二指肠溃疡几乎不癌变。
3. A 胃体：自身免疫；B 胃窦：慢性多灶性
 - A 型胃炎壁细胞受损，壁细胞数量减少，胃酸减少，负反馈调节使胃泌素分泌增多。
 - A 型胃炎内因子分泌减少，致维生素 B12 吸收不良 → 恶性贫血。
4. H.p 相关胃炎/消化性溃疡四联治疗
 - 1 种 PPI+2 种抗生素 +1 种铋剂（可以没有铋剂，但是一定要 2 种抗生素）
 - 疗程 10-14 天。
 - 抗生素：克拉霉素（大环内酯类）、四环素、甲硝唑/替硝唑、呋喃唑酮（痢特灵）、喹诺酮类（xx 沙星）、阿莫西林（羟氨苄青霉素）等。* 记：噻（克拉霉素）死（四环素）假（甲硝唑）男（呋喃唑酮）同（喹诺酮类）啊（阿莫西林）
 - 铋剂：枸橼酸铋钾、果胶铋等
 - PPI：xx 拉唑
5. Menetrier 病：是特殊类型胃炎的一种，特点为胃体、胃底皱襞粗大肥厚，扭曲呈脑回状，胃酸分泌减少，出现低蛋白血症，病因未明，无特效治疗，主要采用对症治疗。

消化性溃疡（消化内科 + 普外科）

1. 胃溃疡主要发病机制：黏膜屏障受损，而非胃酸分泌过多，后者是十二指肠溃疡的机制。
2. 两种特殊溃疡
 - Cushing 溃疡 → 中枢神经系统病变致胃溃疡（机制：迷走 N 兴奋 → 刺激壁细胞 → 酸增多）
 - Curling 溃疡 → 烧伤致胃溃疡（机制：烧伤 → 胃血管收缩 → 胃黏膜屏障受损）
3. 胃溃疡部位总结
 - 应激溃疡（创伤，烧伤，神经系统病变，大型手术等），多在胃体和胃底部。
 - 胃溃疡好发部位在胃窦小弯侧及胃角（胃窦小弯侧为多个疾病为好发部位：胃出血、胃穿孔、胃癌）
 - 老年人溃疡好发部位在胃体及胃底
 - 十二指肠溃疡好发部位在十二指肠球部（90% 以上），而十二指肠球后溃疡临床上较少，但为最容易出血的溃疡。
 - 药物及饮酒引起的溃疡多在胃窦部
4. 十二指肠溃疡好发部位及其特殊表现
 - 十二指肠球后溃疡：溃疡巨大且容易反复出血。
 - 十二指肠溃疡好发于球部，而胃溃疡好发于胃角和胃窦小弯
 - 老年人胃溃疡多位于胃体上部，溃疡常较大，易误诊为胃癌
 - Zollinger-Ellison 综合症：胃泌素瘤 → 胃酸分泌过多 → 十二指肠球部、降部、水平部甚至空肠近端、食管下发生溃疡。降部为胰管（胰液酸性）和胆总管（胆汁碱性）开口部位中和胃酸，本应溃疡减少，所以降部水平部空肠近端溃疡更应怀疑卓艾综合症
5. 注意：十二指肠球后溃疡不是球部后壁溃疡！
 - 球后溃疡：指发生于十二指肠降段、水平段的溃疡，多位于十二指肠降段的初始部及乳头附近，溃疡多在后内侧壁。
 - 乳头附近的严重的炎症反应可导致胆总管引流障碍，出现梗阻性黄疸。
 - 球后溃疡以夜间痛、背部放射痛多见，疼痛可向右上腹放射。
 - 对药物治疗反应稍差，较易并发出血（血管丰富）。
6. 消化性溃疡的并发症
 - 一般最常见：出血（多见于十二指肠球后壁溃疡）；最严重：穿孔（多见于十二指肠球前壁溃疡）
 - 穿孔后肠鸣音会减弱：穿孔之后酸碱什么的出来了，肠子在里面泡着会麻痹肠鸣音消失。亢进见于肠子内的原因，机械系肠梗阻。肠子排残渣排不出来使劲的拉（像你便秘又很想上厕所）
 - 注意：出血后疼痛缓解，典型消化道溃疡症状

- 判断穿孔最可靠的证据：**膈下游离气体 > 肝浊音界消失 > 腹膜刺激征**

7. 溃疡穿孔的处理

- 症状轻的，局限的保守治疗
- 症状明显的，（过去认为）6-8 小时内胃大部切除，6-8 小时外的穿孔修补（感染严重）
- 目前认为：最佳选择修补，根治选大切**

8. 消化性溃疡内科治疗的疗程

- 四联方案（1 种 PPI+2 种抗生素和 1 种铋剂）疗程 2 周
- 追踪抗 Hp 的疗效：一般应在治疗至少 **4 周后复检 Hp**，避免在应用 PPI 或抗生素期间复检 Hp 出现假阴性结果。为判断幽门螺杆菌是否被根除，正确的检查时间应在治疗结束后至少 4w（算上治疗 2 周的话就是 6 周）
- 抑酸药物的疗程通常为 4-6 周，一般推荐十二指肠溃疡的 PPI 疗程 4 周，胃溃疡疗程为 6-8 周。根除 Hp 所需的 1-2 周疗程既可重叠在 4-8 周的抑酸药物疗程内，也可在抑酸疗程结束后进行。
- 十二指肠溃疡 → PPI 4 周（可包含根除 Hp 的 2 周）；胃溃疡 → PPI 6-8 周（可包含根除 Hp 的 2 周）

9. 消化性溃疡的外科治疗

- 指征：内科治疗效果不佳、>2.5cm、恶变可能
- 胃溃疡 → 用 **Billroth I 式（胃十二指肠吻合）**（记忆方法：第一，我不叫胃）
- 十二指肠溃疡 → 用 **Billroth II 式（胃空肠吻合）**（穿孔位于后壁，且有水肿者，考虑 R-Y 吻合）
- 早期并发症**：术后出血、术后胃瘫、胃肠壁缺血坏死、吻合口瘘、十二指肠残端破裂、术后肠梗阻。
- 远期并发症**：倾倒综合征（多见于毕 II）、碱性反流性胃炎、溃疡复发、营养不良性并发症、残胃癌等。因良性疾病行胃大部切除术后 5 年以上，残胃发生的原发癌称为残胃癌
- 此外，还有迷走神经切断术（现已少用）迷走神经切断术后还需要加做幽门成形术。目的：防止胃潴留。

10. Billroth 术后出血的鉴别

- 术后 24 小时以内的胃出血，多为术中止血不确切。
- 术后 4-6 天发生出血，常为吻合口黏膜坏死脱落。
- 术后 10-20 天发生出血，多吻合口缝线处感染、黏膜下脓肿腐蚀血管所致。

11. 术后胃瘫注意事项

- 常发生在术后 2-3 天，多发生在**饮食由禁食改为流质或流质改为半流质**时。
- 属于动力性胃通过障碍，无器质性病变，应给予**保守支持治疗，严禁手术治疗**。
- 病人出现恶心、呕吐，呕吐物多呈绿色。需放置胃管进行引流、胃减压。一般胃管需要放置 1-2 周，时间长者可达月余。胃管引流量减少，引流液由绿转黄、转清是胃瘫缓解的标志。
- 糖皮质激素抗炎，可减轻胃黏膜和吻合口水肿。
- 新斯的明有明显增强胃肠道蠕动的作用，对于纠正残胃无力有一定的效果（新斯的明注射效果更佳）。
- 有报道头孢霉素也促进胃排空的作用。

12. 术后肠梗阻的鉴别

- 吻合口梗阻：呕吐物含食物，不含胆汁
- 输出袢梗阻：含食物及胆汁
- 急性完全性输入袢梗阻：量少，不含胆汁
- 慢性不全性输入袢梗阻：大量胆汁，几乎不含食物
- 急性完全性输入袢梗阻立即手术，其他先保守。

13. 早期倾倒综合征：进食后半小时

- 与餐后高渗性胃内容物快速进入肠道，导致肠道内分泌细胞大量分泌血管活性物质有关。
- 表现：心悸、出冷汗、乏力、面色苍白等短暂血容量不足，伴恶心呕吐、腹部绞痛、腹泻。
- 注意：早期倾倒综合征属于晚期并发症

14. 晚期倾倒综合征：进食后 2-4 小时

- 食物进入肠道后，刺激胰岛素大量分泌，继而导致反应性低血糖，故也称**低血糖综合征**。
- 表现：头晕、面色苍白、出冷汗、乏力、脉搏细弱

15. 碱性反流性胃炎

- 三联征：上腹或胸骨后烧灼痛，进食加重，抑酸剂无效；胆汁性呕吐，呕吐后腹痛仍旧，体重下降。
- 重症者可采取手术治疗，将 **Billroth II 式吻合改为 Roux-en-Y 吻合 + 迷走神经切断**。

16. 术后并发症的判断

- 腹膜刺激征 + 胆汁 —— 十二指肠残端破裂
- 腹膜刺激征 + 咖啡色液体 —— 吻合口瘘
- 无腹膜刺激征 + 咖啡色液体 —— 黏膜坏死脱落
- 5 黏 15 染 1 天不确切

- 西咪替丁：大剂量长期使用西咪替丁偶见男性出现精子数目减少、性功能减退、男性乳腺发育、女性溢乳等内分泌系统症状，会加重不孕不育症

胃癌（普外科）

- 影像学特点：胃窦部“环圈征”及黏膜破坏中断，邻近胃黏膜僵直
- 超声内镜**有利于明确浸润深度和分期。
- 进展期胃癌 Borrmann 分型：**1 浅 2 深都很清，3 不清 4 变硬**
 - I 型：息肉肿块型，溃疡浅，切面界限清
 - II 型：溃疡局限型，溃疡深，切面界限清
 - III 型：溃疡浸润型，溃疡大，与周围组织界限不清
 - IV 型：弥漫浸润型，硬如皮革

4. 胃癌的 TNM 分期

- T₁：固有层、黏膜
- T₂：肌层
- T₃：穿透浆膜下结缔组织而未侵犯脏腹膜或邻近结构
- T_{4a}：侵犯浆膜；T_{4b}：侵犯邻近组织或脏器
- N₀：无淋巴结转移
- N₁：1-2 个区域淋巴结转移
- N₂：3-6 个区域淋巴结转移
- N₃：7 个以上区域淋巴结转移
- M₀：无远处转移
- M₁：有远处转移

- 消化道内肿瘤大多是**淋巴转移**，除了胆管肿瘤是胆道；肝癌是肝细胞内转移。

- 癌淋巴转移，肉瘤血行转移（大部分）
- 肝癌：肝内转移（门静脉）
- 宫颈癌：直接蔓延
- 卵巢癌：腹腔种植、直接蔓延
- 绒毛膜癌：血行转移

6. 胃癌的转移部位对比：左锁骨上右锁肺，颈下自身和血液

- 晚期胃癌常见的转移部位是左锁骨上淋巴结
- 右侧锁骨上淋巴结肿大多见于呼吸系统肿瘤转移
- 右颈部、左颈部、左颌下淋巴结肿大见于头颈部恶性肿瘤转移或血液系统原发性恶性肿瘤
- 要明白为什么是这样的转移方式，我们必须了解静脉角的概念

- 静脉角：同侧的颈内静脉和锁骨下静脉在胸锁关节的后方汇合成头臂静脉（又称无名静脉），汇合处的夹角称静脉角。静脉角共有两个，左侧有胸导管注入，右侧有右淋巴导管注入。
- 胃属于不成对的脏器，收集不成对腹部脏器的淋巴干是肠干。收集胸部的淋巴干是左右支气管纵膈干。
- 所以他们的淋巴回流路径是：胃的淋巴——肠干——胸导管——左静脉角。胸部的淋巴——左右支气管纵膈干——右淋巴导管——右静脉角。
- 又因为肿瘤的转移第一站是淋巴转移，所以是左腹右胸部。

7. 胃癌根治术的适应证

- 早期胃癌
- 远端胃癌：完全性幽门梗阻
- 进展期胃癌
- 扩大根治术：胰体、尾 + 脾 + 肝 + 结肠

8. 不适宜行根治术的情形

- 癌性腹水—倾囊腹膜
- 子宫直肠—种植转移
- 左锁骨上淋巴结—晚期病变

功能性消化不良

1. 慢性疾病病程时间的对比

- 慢性支气管炎：2 年 3 个月
- 慢性肝炎：急性肝炎迁延不愈超 6 个月
- 功能性消化不良：病程 6 个月连续 3 个月
- 房颤超 24h 复率溶栓：前 3 周后 4 周
- 肺栓塞溶栓窗：14 天内

2. 功能性消化不良的症状及其原因

- 容受性舒张障碍：早饱
- 蠕动减弱、排空延迟：吃完腹胀
- 痉挛：疼痛

第二节 | 肝脏疾病

总论和其他肝脏疾病

1. 肝脏的重要解剖

- 肝蒂：门，动，胆管
- Glisson 鞘：门，动，肝胆管
- 第一肝门：门，动，肝总管
- 第二肝门：肝左右中静脉
- 第三肝门：肝短静脉

2. 肝脏的血液供应：

- 门静脉血流 3/4，供氧量 1/2，供营养
 - 门静脉 = 肠系膜上 55%、下 25% 静脉 + 脾静脉 20%
- 肝动脉血流 1/4，供氧量 1/2

3. 细菌性肝脓肿的感染途径

- 细菌性肝脓肿 → 经胆道逆行感染。
- 门静脉炎 → 从肠系膜吸收入血，经门静脉感染。
- 多发 + 直径 < 3cm，使用广谱抗生素单发 + 直径 > 3cm，经皮穿刺脓肿置管引流

4. 不同类型肝脓肿的区别

- 细菌性肝脓肿（急小多黄白）：起病较急，主要症状是寒战、高热、肝区疼痛和肝肿大。一般为多个小脓腔。单个较大穿刺引流！多个小脓腔抗生素！

- 阿米巴肝脓肿（慢大单棕褐）：起病缓慢，局部炎症反应轻微，通常表现为长期不规则发热，鲜有寒战，高热。一般为单发脓肿，脓腔较大。脓肿脓液为褐色，无臭味。阿米巴肝脓肿病人粪便中可找到阿米巴滋养体或包裹，而不是原虫。

5. 肝生化检查的指标

- 反映肝脏合成功能的指标有血清白蛋白、血浆凝血因子、胆固醇等；
- 反映肝细胞膜通透性的指标有丙氨酸氨基转氨酶（ALT）、天冬氨酸氨基转氨酶（AST）、γ-谷氨酰转氨酶、乳酸脱氢酶（LDH）等；
- 反映胆汁淤积或肝细胞损伤的指标为胆红素。
- 碱性磷酸酶反映肝脏胆汁排出是否受阻

6. 肝生化检查正常的参考值

- ALT（谷丙转氨酶）：男 9-50U/L，女 7-40U/L
- AST（谷草转氨酶）：8-40U/L
- 总胆红素（TBil）：3.4-20.5μmol/L（0.2-1.2mg/dL）
- 直接胆红素（DBil）：0-6.8μmol/L（0-0.4mg/dL）
- 白蛋白（Alb）：35-55 g/L
- 凝血酶原时间（PT）：11-14 秒
- INR（凝血功能）：0.8-1.2
- 碱性磷酸酶（ALP）：40-150 U/L
- γ-谷氨酰转氨酶（GGT）：男 < 60 U/L，女 < 45 U/L

肝炎和肝硬化

1. 黄疸问题参考溶血无尿红，梗阻无尿原，肝细胞都有
2. 肝炎后肝硬化一般不引起肝静脉血栓
3. 门静脉高压最常见的并发症就是上消化道出血，预防消化道出血（防止食管胃底静脉曲张破裂出血）
4. 蜘蛛痣主要在上胸部：蜘蛛侠的衣服 logo 就在胸前。
5. 肝癌未合并感染，其腹水属于漏出液，rivalta 实验阴性，其他指标均是小于号。
6. 诊断门脉高压

- 最具有特征性：侧支循环形成
- 最早：脾大
- 最危险：食管静脉曲张
- 最突出表现：腹水 [腹水形成：门脉高压的作用 > 低白蛋白血症]
- 最具诊断价值的表现：食管下段胃底静脉曲张。

7. 肝功能异常伴 AFP 增高有两种情况

- ALT 和 AFP 同步或平行增高的双增，考虑肝炎；
- ALT 没变化，AFP 和 ALT 呈分离状态，则考虑肝癌

8. 不同部位的静脉阻塞可导致腹壁静脉血流的流向差异

- 下腔静脉阻塞：下不去，血流向上
- 上腔静脉阻塞：上不去，血流向下
- 门脉高压：脐上向上，脐下向下

9. 腹水的处理

- 顽固性腹水治疗：限盐利尿治疗后腹水无明显缓解，宜静脉输注白蛋白后利尿，如果再无效，最好选 TIPS。（记住：白蛋白 < 30g/L 是低蛋白血症，先补白蛋白升胶体后利尿）
- 注意：顽固性腹水指螺内酯 400mg/d + 呋塞米 160mg/d 无法改善的腹水。
- 速记：普通腹水舒通速利尿，顽固腹水加蛋白回输分流。

10. 肝功 Child-Pugh 评分

- 观测指标包括腹水、胆红素、白蛋白（营养状态）、PT（凝血酶原时间）、肝性脑病
- 肝胆白富美，肝性脑病，胆红素，白蛋白，腹水，凝血酶原

11. 保肝药的分类

- 甘草酸二铵（抗炎和免疫调节剂）：适用于治疗伴有丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的急、慢性病毒性肝炎，包括治疗慢乙肝、慢丙肝等。
- 多烯磷脂酰胆碱（肝细胞修复和再生促进剂）：注射液，用于各种类型的肝病，如肝炎、肝坏死、肝硬化、肝昏迷、脂肪肝（也见于糖尿病人）。
- 水飞蓟宾（抗氧化剂和细胞膜稳定剂）：胆和肝治疗药，用于急、慢性肝炎及脂肪肝肝功能异常的恢复。

12. 贲门周围血管离断术：不用离断胃网膜右静脉

- 断我血管，该当何罪？
- G：冠状 v
- D：胃短 v
- H：胃后 v
- Z：左膈下 v

13. 腹膜炎问题

- 感染途径：肝硬化的腹膜炎——透壁性感染自发性腹膜炎——血行播散
- 主要致病菌：原发性腹膜炎——溶血链球菌继发性腹膜炎/肝硬化——大肠杆菌

14. 肝肾综合征时，由于有效循环血量不足等因素，肾脏灌注减少，导致肾小球滤过率下降，尿素氮（BUN）生成增多且排出减少，血 BUN 升高。肾脏对钠的重吸收增加，使得尿钠降低，而由于水潴留相对钠潴留更明显，会出现稀释性低血钠

肝性脑病

1. 肝性脑病的分期

- 0（潜伏期）：扑翼样震颤（-）+ 脑电图正常
- 1（前驱期）：睡眠倒错 + 性格改变 + 扑翼样震颤（+）+ 脑电图正常
- 2（昏迷前期）：嗜睡 + 意识错乱 + 扑翼样震颤（+）+ 脑电图异常
- 3（昏迷期）：昏睡可唤醒 + 扑翼样震颤（+）+ 脑电图异常
- 4（昏迷期）：昏迷不能唤醒 + 扑翼样震颤（-）+ 脑电图异常
- 思路：看有无脑电图异常：无异常说明是 0、1 期，有异常说明至少 2 期；再看有无扑翼样震颤，没有说明是 0、4 期，有的话可以考虑 1、2、3 期

2. 肝性脑病的治疗

- 肥皂水：便秘患者灌肠，碱性
- 稀醋酸：肝性脑病灌肠，酸性
- 乳果糖 → 乳酸 → 降低 pH（产氨减少、吸收氨减少、氨排出增多）
- 新霉素：抑制细菌（产氨减少）
- 支链氨基酸（亮、异亮、缬）：假神经递质减少
- 谷氨酸钠/钾、精氨酸、鸟氨酸、天冬氨酸 → NH₃ 转变为尿素

原发性肝癌

1. 临床表现

- 首发症状，肝区疼痛
- 最早体征，肝脏肿大，
- 晚期表现，肝区肿块。

2. 肝癌的转移

- 肝癌最主要转移部位：肝内
- 肝外血行转移最常见：肺、骨

3. 甲胎蛋白 AFP 的诊断意义

- 内科：肝细胞癌：>200*8w；400（不限时间）原发肝癌早期出现 AFP 升高比 CT 阳性早几年出现。单说 AFP 升高确实敏感性特异性不如 CT，但是有利于早期筛查预防
- 产科：胎儿神经管畸形；
- 妇科：内胚窦瘤、内异症、腺肌症
- 注意：肝管细胞癌不升反降 <25

4. 肝癌辅助检查：有碘油造影选碘油造影，没有再选肝动脉造影

- 超声：筛查，引导穿刺活检、检测血流量
- MRI：管腔内有无癌栓，鉴别血管瘤
- CTA：敏感，可指导手术治疗方案
- 碘油造影：金标准

5. 原发性肝癌的治疗

- 首选根治性手术切除肝段或肝叶（最有效）
 - 无肝外转移
 - 非常适合单发 ≤5cm
 - 若单发 >5cm：向肝外生长、包膜完整
 - 若多发肿瘤：结节少于 3 个且局限在一个肝段/叶
 - 若 Child C 级：先不手术，肝功能好转后再手术
 - 注意：侵犯门静脉者就已经失去根治切除的指征，需要选择 TACE
- 不符合手术指征 → TACE 经肝动脉和/门静脉区化疗或经肝动脉化疗栓塞（既能治疗、也能诊断，部分不适合一期手术者经此方法可获得手术机会）
- 不用全身化疗和局部放疗
- 射频消融适应证是不宜手术的原发肝细胞癌，或术后复发、转移性肝癌。
- 备注：TACE 是经导管动脉化疗栓塞术（Transcatheter Arterial Chemoembolization）的简称，是一种主要用于治疗肝脏肿瘤的介入性技术，尤其适用于肝细胞癌（HCC）。其原理是通过股动脉插入导管，在影像引导下将导管送至肝脏肿瘤的供血动脉，然后注入高浓度化疗药物（如多柔比星、顺铂等）直接作用于肿瘤，随后使用栓塞剂（如明胶海绵、碘油等）阻断肿瘤的供血动脉，导致肿瘤缺血坏死。TACE 的优势在于其局部治疗作用，化疗药物直接作用于肿瘤，全身副作用较小，同时结合栓塞治疗，可提高肿瘤坏死率。它适用于无法手术切除的中晚期肝癌、肝转移瘤（如结直肠癌肝转移）以及某些良性肝肿瘤（如肝血管瘤）。然而，TACE 也存在局限性，如部分肿瘤可能无法完全坏死，需多次治疗，术后可能出现发热、腹痛、肝功能损伤等副作用，且对于肝功能严重不全或门静脉主干完全阻塞的患者可能不适用。术后需密切监测肝功能、血常规等指标，并定期影像学复查评估疗效。TACE 是中晚期肝癌的重要治疗手段之一，但需根据患者具体情况制定个体化治疗方案。

6. 合并黄疸、腹水的患者禁用

- 扩大肝右叶切除术
- 肝动脉结扎术
- 全身化疗
- 放射疗法

7. 对于肝功能差的患者（合并黄疸、腹水）可尝试

- 介入治疗
- 肿瘤局部注射无水酒精
- 免疫治疗 + 中医中药

第三节 | 胆道疾病

概论

1. 常见的解剖学问题

- Calot 三角的构成：胆囊管、肝总管、肝下缘
- Calot 三角里面有：胆囊动脉，肝右动脉，副右肝管
- 左右肝管汇合：肝总管
- 胆囊管 + 肝总管：胆总管
- Vater 壶腹开口于十二指肠降部
- 胆总管分 4 段：上后胰腺加壁内——十二指肠上段、十二指肠后段、胰腺段、十二指肠壁内段

2. 胆道疾病的特殊检查

- **超声：常规首选。**诊断结石（诊断胆系结石敏感度高：胆囊内 >95%；肝外胆管 80% 左右；肝内胆管 >90%）；诊断胆囊炎（胆囊壁厚度 $\geq 4\text{mm}$ ）；鉴别黄疸原因。
- **经皮肝穿刺胆道造影（PTCD）：**特别是黄疸的诊断和鉴别；有胆漏、出血、感染的并发症。适用于老年人也适用于肝内胆管扩张患者，因为好进入，所以看见年龄大或肝内胆管扩张首选。
- **内镜逆行胰胆管（ERCP）：**直接观察十二指肠和乳头情况，取活检，显示解剖位置。ERCP 因为 Oddi 括约肌水肿 → 易引发胰腺炎（很常见）。目前诊断性 ERCP 已被 MRCP 所取代，主要用于治疗。MRCP 能直观显示胆管分支形态，对胆管狭窄、胆管损伤、肝内外胆管结石、胆道系统变异以及胆道梗阻的定位均有重要价值。
- **ENBD：**在 ERCP 基础上加引流管，因为 Oddi 括约肌术后容易水肿，省的二次手术了，本质一个东西。
- **T 管和上边两个差不多，只不过 T 管是直接插到胆总管里，**主要用来支撑胆总管防止狭窄还有引流，必要时可胆镜取石，这都是有创的且只能取胆总管结石，肝内取不了。
- **术后胆道造影：**凡行胆道置管引流者，拔 T 管前需造影。
- **核素扫描检查：**无创，胆道梗阻时有助于黄疸的鉴别，肝功能损坏及胆红素升高亦可应用。
- **胆道镜：**术中/术后应用，可观察有无结石、肿瘤、狭窄等。
- **CT、磁共振胰胆管造影：**成像无重叠，对比分辨率高，清楚显示肝内外胆管扩张的范围和程度，结石分布，肿瘤部位、大小、胆管梗阻水平和胆囊病变。

3. T 管相关问题总结

- 术后留置 T 管，10-14d T 管造影
- 若结石有残留：术后 4-8w 行胆道镜检查，取石
- 若 24h 后无异常，试行闭管。若病人无明显不适，闭管。胆道通畅，无结石残留，术后 4w 拔管。
- 其他：乳片 1-2 天，烟卷 3-4 天

4. 无痛肿大的胆囊疾病鉴别

- 黄疸出现晚、进行性：胰头癌
- 黄疸出现晚、进展慢：十二指肠腺癌
- 黄疸出现早、波动性：壶腹癌
- 黄疸出现早、进行性：中下段胆管癌

胆囊结石和肝外胆管结石

1. 胆囊结石

- 胆固醇结石（最常见）
- 混合性结石（平片显影）
- 黑色素结石

2. 尿路结石

- 草酸钙结石（最常见）（易显影）
- 磷酸盐结石（尿路感染和梗阻）
- 尿酸盐结石（不显影）
- 胱氨酸结石（不显影）

3. 注意：有基础疾病或相关病史者（心肌梗死、脑出血等），首选经皮经肝胆囊穿刺引流术，再择期手术。
4. 注意：胆囊结石极少引起黄疸。
5. 胆总管不扩张，胆囊增大，肝总管和肝内胆管扩张均为 Mirizzi 综合征

胆囊炎和 AOSC

1. 虽然休克但是不先处理休克的疾病

- 垂体危象 → 先治疗低血糖
- 张力性气胸 → 先处理气胸
- 急性梗阻性化脓性胆管炎 → 先引流

2. 胆囊炎和胆管炎的鉴别

- 解题时默认胆囊炎无黄疸，胆管炎有黄疸。
- 急性胆管炎：**Charcot 三联征**→腹痛、黄疸、寒战高热
- 急性梗阻性化脓性胆管炎：**Reynolds 五联征**，在腹痛、黄疸、寒战高热的基础上合并有休克和神经精神症状。

3. 急性胆囊炎最严重并发症：胆囊坏疽穿孔。

4. 胆囊炎和 AOSC 的治疗

- **AOSC：**首选胆总管切开减压，T 管引流（只有使胆道压力降低，才有可能中止胆汁或细菌向血液的反流，阻断病情的恶化，简单有效）。
- 急性胆囊炎患者 ≤ 3 天可以腹腔镜切胆囊，否则就 **PTGD** 或者胆囊造瘘，3 个月之后再切。PTGD（经皮经肝胆囊穿刺引流术）：可减低胆囊内压，急性期过后再择期手术。适用于病情危重又不宜手术的化脓性胆囊炎病人
- 手术治疗指征：
 - 结石数量多及结石直径 2-3cm；
 - 胆囊壁钙化或瓷性胆囊；
 - 伴有胆囊息肉 $> 1\text{cm}$ ；
 - 胆囊壁增厚（ $> 3\text{mm}$ ）即伴有慢性胆囊炎。
- 当胆总管扩张直径 $> 1\text{cm}$ 时，需要进行胆总管探查，必要时进行 T 管引流。

5. 注意：疑有胆囊癌的胆囊炎禁忌 LC 手术：胆囊癌要开腹手术，腹腔镜易形成转移

胆系肿瘤

1. Courvoisier 征

- 在胰头癌、壶腹周围癌、胆管下段癌（胆总管癌）**明显黄疸，且逐渐加深，胆囊显著肿大，但无压痛**，称为 Courvoisier 征，又称**胆总管渐进阻塞征**。
- 在**胆总管结石梗阻**所致的黄疸病人中，由于胆囊也常有慢性炎症，囊壁因纤维而皱缩，且与周围组织粘连而失去移动性，因而**有黄疸但胆囊常不肿大**，称为 Courvoisier 征阴性。
- **胆管上段癌、肝内胆管细胞癌、胆囊管癌、胆囊体癌** Courvoisier 征多为阴性。

2. 注意：肝外胆管癌发生在上段时（如肝门部胆管癌），胆囊不仅无肿大，甚至可能缩小。

其他胆道疾病

1. 胆道蛔虫症

- 多无黄疸，即使有黄疸出现，也只是轻度黄疸，发病 12-24 小时前不会出现较明显黄疸
 - 可以理解为蛔虫太小，不能造成严重堵塞，所以很少有黄疸

- 腹痛剧烈，腹部体征较轻（右上腹/剑突下深压痛）
- 突发剑突下钻顶样剧痛，阵发性加剧，可放射至右肩或右背部
- 首选超声

黄疸相关疾病总结

1. 胆囊结石：默认无黄疸
2. 急性胆囊炎：10-20% 可有轻度黄疸，常认为无黄疸
3. 肝内胆管结石和急性胆管炎：局限于一侧多无黄疸，否则可有黄疸
4. 肝外胆管结石和急性胆管炎：多有黄疸，且随炎症发作和控制呈现波动特征
5. 胆囊癌：不伴梗阻者无黄疸
6. 胆管癌：多有黄疸，出现早，随肿瘤增大呈现进行性加重
7. 胰头癌：多有黄疸，出现晚，随肿瘤增大呈现进行性加重
8. 壶腹癌：多有黄疸，出现早，随肿瘤增大坏死呈现波动性
9. 十二指肠腺癌：多有黄疸，出现晚，进展慢
10. 胆道蛔虫：多无黄疸或轻度黄疸
11. 先天性胆管扩张：多为间歇性黄疸
12. 胆道闭锁：多为持续性黄疸

第四节 | 胰腺疾病

胰腺炎

1. 胰腺炎首选 BUS 检查。确诊用增强 CT。（一般来说：肝胆 B 超，胰腺 CT）

胰腺炎患者大部分是因为胆石阻塞胆管所致，b 超又快看胆管又清晰所以先选它，所以实际上胰腺炎选 b 超并不是拿来胰腺本身有没有渗出坏死的

2. 急腹症都会出现血淀粉酶升高，只是胰腺炎会**特别高**。血淀粉酶-2-12 小时开始升高，24 小时高峰，3-5 天恢复正常
尿淀粉酶-12-14 小时开始升高，48 小时高峰，7-14 天恢复
血清脂肪酶-24-72 小时开始升高，持续 7-10 天

3. 急性胰腺炎的实验室检查

- 首选检查：血淀粉酶
- 首选影像学检查：B 超
- 最有价值检查：增强 CT（肾损时，用 MRI 替代增强 CT）
- 符合两项即可确诊：
 - 典型症状：暴饮暴食后剧烈左上腹痛
 - 血淀粉酶：升高至正常上限 3 倍以上（与病情严重程度不成正比）
 - 腹部 CT：典型胰腺炎影像表现

4. 胰腺炎相关的诊断思路

- 是不是胰腺炎：选血淀粉酶
- 重不重：选 CT；
- 题干有腹水（移动浊音阳性）：选腹穿。
- 出血坏死性：选 CT，次选血钙低、血糖高、血钾高两大重要体征：Grey-Turner 征、Cullen 征
- 对诊断自身免疫性胰腺炎最有价值的血清学检查是 IgG4

5. 急性水肿性胰腺炎病情较轻，多数病人经保守治疗可痊愈，不需要手术治疗；胰腺炎手术适应证：

- 急性腹膜炎不能排除其他急腹症时；
- 胰腺和胰周坏死组织继发感染；
- 伴胆总管下端梗阻或胆道感染者；
- 合并肠穿孔、大出血或胰腺假性囊肿

6. “假死”（假性囊肿 4 周）；“中二”（脓肿 2 周）

- 胰腺假性囊肿（4 周后）：胰腺包块 + 无发热（囊内无菌生长）
- 胰腺脓肿（2 周后）：胰腺包块 + 寒战高热

7. 腹痛，体重下降，糖尿病，脂肪泻称为**慢性胰腺炎四联症**。腹痛最常见！

8. 胰腺炎出现 DIC 机制：激活凝血酶原，促进凝血酶生成

胰腺肿瘤

1. 胰头癌

- 首发症状：上腹痛
- 最主要症状：黄疸
- 首选筛查（最简单）和进一步确诊：CT

胰岛素瘤

1. Whipple 三联症：

- 发生：空腹或运动后，低血糖症状；
- 现象：症状发生时，血糖 $<2.8\text{mmol/L}$ ；
- 治疗：进食或静脉推注葡萄糖可迅速缓解症状。

第五节 | 肠道疾病

1. 肠道疾病的症状定位

- 左侧腹痛：肠易激、溃疡
- 右侧腹痛：肠结核、克罗恩

肠结核（消化内科）

1. 肠结核好发部位：回盲部

2. 消化系统结核的主要感染途径

- 肠结核：经口
- 结核性腹膜炎：腹腔病变直接蔓延

3. 结核、伤寒所致溃疡对比

- 肠结核溃疡呈带状，其长径与肠轴垂直
- 肠伤寒溃疡呈椭圆形，其长径与肠轴平行。

4. 肠结核、溃疡和克罗恩的病理对比

- 克罗恩 → 跳跃征、木梳征（克罗恩是病理上的跳跃征，指的是镜下见病变不连续）
- 肠结核 → 跳跃征（钡剂跳跃，也称激惹征）
- 溃疡 → 铅管征

5. 肠结核的腹泻特点：2-4 次/日，大便糊状，不含脓血便，无里急后重，腹泻与便秘交替出现。

6. 肠结核的诊断

- 确诊首选结肠镜检查 + 活检，若发现肉芽肿、干酪灶或抗酸杆菌，可以确诊。
- 次选检查为 X 线钡剂灌肠检查，发现“激惹征（跳跃征）”可确诊溃疡型肠结核。

7. 为啥肠结核会有形态各异的息肉？

- 肠结核有两种：增生型和溃疡型。
- 增生型局限于回盲部黏膜下层，可有大量结核性肉芽肿，呈假性息肉样变，活检见干酪样坏死物。

溃疡性结肠炎（消化内科）

1. 溃疡性结肠炎的溃疡病变一般局限于黏膜与黏膜下层，很少累及肌层，很少引起结肠穿孔。
2. 溃疡特点：连续性、弥漫性分布，从直肠开始逆行向近端扩展
3. 急性暴发性（重症）溃疡性结肠炎最常见的并发症是中毒性巨结肠。溃疡性结肠炎的好发部位是直肠和乙状结肠，但中毒性巨结肠以横结肠最严重。

4. 溃疡性结肠炎和克罗恩病的鉴别细节

- 肠结核、结核性腹膜炎、克罗恩病最常见的并发症都是肠梗阻，但溃疡性结肠炎并发肠梗阻少见。
- 溃疡性结肠炎累及大肠黏膜和黏膜下层，一般不发生穿孔、不形成瘘管，但克罗恩病易形成瘘管。

5. 溃结的治疗：轻 4 重 6；轻症 → 杨柳拉琴

- 氨基水杨酸制剂（适用于轻中症一天拉 4 次）
 - 5-ASA：会在胃内被分解，疗效不行
 - 柳氮磺吡啶（SASP）：仅适用于结肠；是结肠型轻症首选；细菌依赖性
 - 新型制剂：不良反应少；回肠末端、结肠均可以。（如：美沙拉嗪（pH 依赖性）、奥沙拉嗪、巴柳氮）
- 糖皮质激素（适用于重症一天拉 6 次以上）

克罗恩病（消化内科）

1. 尽管结肠克罗恩病一般累及肠壁全层，但引起肠穿孔者少见（发生率 3%）。最常见的并发症是肠梗阻。
2. 克罗恩病常考特点
 - 形态：非连续/节段性溃疡病变 + 纵行裂隙状溃疡（或匍匐状溃疡）
 - 病理：肠黏膜铺路石样 + 非干酪坏死性肉芽肿
 - 肛瘘和肛周脓肿是克罗恩的并发症，看到肛瘘就应该考虑克罗恩病。
3. 克罗恩病用药的注意事项
 - 对比溃结：循序渐进，克罗恩不渐进
 - 克罗恩病有条件的直接上生物制剂（英夫利昔单抗），基本没有换药机会，不好使就得手术了

肠扭转（普外科）

1. 肠扭转常见部位
 - 年轻人，吃完运动 → 小肠扭转（年龄小，对应小肠）
 - 老年人，吃完运动 → 乙状结肠扭转（记：廉颇老乙）
2. 小肠扭转：饱餐后运动 + 中腹部持续疼痛 + 中腹部包块 + 肛门停止排气排便
3. 乙状结肠扭转
 - 便秘/结肠肿瘤患者 + 左下腹部持续疼痛 + 左下腹包块 + 肛门停止排气排便
 - 检查 → 直肠指诊提示直肠空虚；钡剂灌肠尖端呈“鸟嘴征”（贲门失弛缓症也鸟嘴征）

肠梗阻（普外科）

1. 肠鸣音的变化
 - 肠外因素引起肠道蠕动减弱、肠鸣音减弱。
 - 肠内因素引起肠道蠕动增强、肠鸣音增强。
2. 固定的孤立胀大的肠袢 → 绞窄性肠梗阻 → 立即手术！

肠息肉

1. 各类息肉的特点
 - 炎性息肉：阿米巴病最常见（跟炎症反应有关）
 - 幼年性息肉：错构瘤性息肉（记：小儿易犯错）
 - 增生性息肉：结直肠癌最常见的非肿瘤性息肉
 - 绒毛状腺瘤：癌变率高，恶性（记：想象容嬷嬷）
 - 癌变率：家族 > 绒毛 > 管状
 - 管状腺瘤：最常见，老人多见（记：最常见爱管闲事的老人）

其他肠道疾病

1. 肠易激综合征

- 特点 → 常有精神压力大 + 慢性下腹痛、腹泻/便秘 + 检查没问题 + 排便后减轻
- 治疗 → 解除焦虑（给予心理疗法）+ 对症处理（腹痛者用匹维溴铵解痉）

第六节 | 阑尾炎

1. 阑尾位置判断的相关实验

- 结肠充气试验阳性（无法确定阑尾具体位置）
- 腰大肌试验阳性（盲肠后位或腹膜后位阑尾）
- 闭孔内肌试验阳性（阑尾位置较低，靠近闭孔内肌）
- 直肠指诊（盆腔位阑尾）

2. 阑尾炎切口无腹膜炎的麦氏切口有腹膜炎的腹直肌切口

第七节 | 结、直肠和肛管疾病

1. 常用检查手段

- 肛裂：首选视诊，不做指诊。
- 痔疮：首选视诊，确诊肛门镜。
- 直肠癌：首选指诊，确诊结肠镜。
- 结肠癌：首选、确诊都是结肠镜。

解剖学预备知识

结、直肠癌

1. 左右结肠癌的症状对比

- 右侧：全身症状，贫血，腹痛，腹部肿块
- 左侧：便秘、便血、肠梗阻

2. 结肠癌根治术的选择

- 右半：回盲部，升结肠，肝曲 ca
- 左半：降结肠，乙状结肠，脾曲 ca
- 结肠癌根治手术以下四选一
 - 右半结肠切除术
 - 横结肠切除术
 - 左半结肠切除术
 - 乙状结肠切除术

3. 直肠癌根治术的术式选择

- Dixon 术（保肛）→ 直肠癌下缘距离肛门 > 7cm（距离齿状线 > 5cm）；D-doctor 博士，水平高（> 5cm）；Dixon 里面有个肛门“o”保住了
- Miles 术（切肛）→ 距离肛门 < 7cm（距离齿状线 < 5cm）；M-master 硕士，水平低（< 5cm）
- Hartmann 术（姑息性手术）→ 不能耐受手术/急性梗阻

肛裂、肛瘘和直肠肛管周围脓肿

1. 临床症状：疼痛 + 便秘 + 出血

2. 特点：剧烈的周期性疼痛

- 排便时：神经末梢受刺激
- 排便后：肛门括约肌收缩痉挛

痔

1. 内痔分四度

1. 出血无脱出；
2. 痔核脱出，自行还纳；
3. 痔核脱出，手动还纳；

特征	齿状线以上（直肠）	齿状线以下（肛管）
结构	黏膜（柱状上皮）	皮肤（复层鳞状上皮）
神经支配	自主神经（无痛觉）	躯体神经（阴部内神经，痛觉敏感）
动脉供应	直肠上动脉（肠系膜下动脉分支） 直肠下动脉（髂内动脉分支） 骶正中动脉	肛管动脉（阴部内动脉分支）
静脉回流	直肠上静脉 → 肠系膜下静脉 → 门静脉	直肠下静脉丛 → 髂内静脉 → 下腔静脉
淋巴引流	腹主动脉旁淋巴结、髂内淋巴结	腹股沟浅淋巴结、髂外淋巴结
常见疾病	内痔（静脉曲张，无痛性出血）	外痔（血栓、疼痛明显）

4. 还纳后再脱出或者难还纳
2. 内痔不痛但有血外痔痛但没有血又痛又流血就是肛裂
3. 内痔好发部位：截石位 3、7、11 / 胸膝位 1、5、9

其他

第八节 | 消化道出血

肝性出血首选生长抑素

1. 上消化道出血

- 部位：屈氏韧带以上（含食管、胃、十二指肠、胰胆管、通常也包括空肠上段）
- 病因：最常见 → 消化性溃疡（还有食管胃底静脉曲张、急性胃炎、胃癌）
- 食管贲门黏膜撕裂综合征 → 剧烈呕吐（酒后、妊娠呕吐等）+ 呕吐少量鲜血
- 特征表现 → 呕血和黑粪（每日出血量 >5ml → 大便隐血阳性；每日出血量 >50ml → 黑粪；胃内积血 >250ml → 呕血）

2. 出血量的估算 5-10ml 一瓶盖可乐大量潜血 50-100ml 一口可乐黑便 200-300ml 一听可乐呕血 600ml 一瓶可乐神志不清 1000ml 一桶可乐休克

3. EGVB 的治疗策略

- 药物：加压素或生长抑素
- 活动性出血应该紧急采用内镜曲张静脉套扎术（EVL）
- 大出血且内镜治疗成功率不高：TIPS
- 药物无效、无内镜和 TIPS 条件者，考虑三腔二囊管
- 注意：如果出现休克，一定要首先补液扩容

第九节 | 腹膜炎

1. 产生腹水的疾病鉴别

- 结核性腹膜炎：腹水比重 >1.018，蛋白 >30g/L，腹水白细胞以单核细胞为主

2. 继发性腹膜炎致病菌：大肠杆菌，其次厌氧菌

第十节 | 腹外疝

腹外疝的解剖学基础

1. 腹股沟管的解剖 → 腹股沟斜疝

- 内口：深环（腹股沟韧带中点上 2cm）
- 外口：浅环（皮下环）
- 前壁：皮肤、皮下组织和腹外斜肌腱膜，外 1/3 尚有腹内斜肌

- 后壁：腹膜和腹横筋膜，内 1/3 尚有腹股沟镰
- 上壁：腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘
- 下壁：腹股沟韧带和腔隙韧带

2. Hesselbach 三角的解剖 → 腹股沟直疝

- 外侧边：腹壁下动脉
- 内侧边：腹直肌外侧缘
- 底边：腹股沟韧带

3. 股管的解剖 → 股疝

- 上口：股环
- 下口：卵圆窝（大隐静脉穿过）
- 前缘：腹股沟韧带
- 后缘：耻骨梳韧带
- 内缘：腔隙韧带
- 外缘：股静脉

4. 任何腹外疝，都存在腹横筋膜不同程度的薄弱或缺损。

5. 执业医师小技巧

- 看见女性选股疝
- 看见老人选直疝
- 看见小孩选斜疝

腹外疝的基础知识

1. 不同洋文疝名的含义

- **Maydl 疝**：嵌顿的肠管包括几个肠袢，或呈 W 形，也称逆行性嵌顿疝
- **Richter 疝**：指嵌顿的内容物为肠管壁的一部分，也称为肠管壁疝
- **Littre 疝**：是指嵌顿的疝内容物为小肠憩室（通常是 Meckel 憩室）
- **Amyand 疝**：是指嵌顿的疝内容物为阑尾
- **滑动性疝**：盲肠，乙状结肠，膀胱（疝内容物成为疝的一部分，属难复性疝）

2. 外科内直：疝囊颈与腹壁下动脉关系

腹外疝的手术方法

1. 加强前壁的方法：Ferguson 法

2. 加强后壁的方法

- **Bassini 法**（应用最广泛）：精索“后”方
- **McVay 法**：精索后方耻骨“梳”韧带
- **Shouldice 法**：重点加强腹“横”筋膜
- **Halsted 法**

3. 无张力疝修补术：常见 3 种

- 平片无张力疝修补术（Lichtenstein 手术）
- 疝环充填式无张力疝修补术（Rutkow 手术）
- 巨大补片加强内脏囊手术（Stoppa 手术）

4. 特殊情形

- 只做疝囊高位结扎，不做修补 → 1 岁以上的小儿疝，绞窄疝，绞窄性斜疝并感染者
- 只做修补，不做疝囊高位结扎 → 无张力疝修补
- 不做疝囊高位结扎，也不做修补 → 1 岁以下的婴幼儿，年老体弱者，伴严重疾病禁忌手术者
- 需紧急手术 → 嵌顿疝，绞窄疝
 - 嵌顿时间在 3-4 小时内，可试行手法复位

第十一节 | 腹部损伤

1. 开腹探查的脏器顺序

- 探查顺序：先实质后空腔，先无菌后有菌
- 具体：肝、脾、膈肌、胆囊、胃、十二指肠第一段、空、回、大肠及肠系膜、十二指肠二三四段
- 口诀：干（肝）一杯啤（脾）酒，打了个隔（膈），吃个蛋（胆囊）拉出来

2. 腹部闭合性损伤在留观期间**严禁使用强镇痛剂**（如吗啡等），以免掩盖病情。

3. 腹部损伤时，开腹探查的切口选择

1. 腹部损伤剖腹探查手术切口常选择腹部正中切口。
2. 急性继发性腹膜炎剖腹探查时若不能确定原发病灶，则选择右旁正中切口为好。

第八章 泌尿系统

第一节 | 尿液检查

1. 不同类型蛋白尿的特点

- 生理性：功能性 → 剧烈运动，发热，紧张；体位性 → 直立和脊柱前凸姿势出现，卧位消失
- 肾小球性：选择性 → 仅白蛋白滤过（NS）；非选择性 → 中高分子（IgG）
- 肾小管性（小管美味）：小分子（溶菌酶， β_2 微球蛋白，核糖核酸酶）
- 溢出性（一周打鸡血）：本周蛋白，血红蛋白，肌红蛋白（MM，血管内溶血）
- 组织性：T-H 蛋白

2. 不同类型黄疸中胆红素的问题：参考溶血无尿红，梗阻无尿原，肝细胞都有

3. 管型：急性肾盂肾炎与急性膀胱炎最重要鉴别点

- 透明：发热、运动后、正常人透明管型尚可见于以下病理情况：NS、慢性肾炎、恶性高血压（病变在管、球，均可出现透明管型）
- RBC：急性肾炎、急进型肾炎
- WBC：急性肾盂肾炎、间质性肾炎区分上下尿路感染用：有无 WBC 管型
- 蜡样：严重肾小管坏死 ATN、慢性肾衰
- 上皮细胞：肾病综合征
- 脂肪：NS
- 宽幅：慢性肾衰少尿期
- 颗粒：慢性肾炎、急性肾炎后期、肾盂肾炎、肾小管损伤

4. 血尿的鉴别

- 无痛 + 全程血尿 = 肾肿瘤
- 终末血尿（酸性无菌脓尿）+ 膀胱刺激征 = 肾结核
- 疼痛 + 血尿 = 泌尿系结石
- 初始血尿 → 尿道/膀胱颈出血
- 终末血尿 → 膀胱三角区/膀胱颈/后尿道出血
- 条状血凝块见于输尿管病变，团块状血凝块见于膀胱病变
- 变形 RBC 要么肾小球肾炎，要么就是无症状血尿，看血压。血压高就是肾小球肾炎，血压正常就是无症状血尿

5. 尿液检查中的数字

- 24h < 400ml；少尿
- 24h < 100ml；无尿
- RBC 10 万/h，50 万/12h，> 3/HFP
- WBC 40 万/h，100 万/12h，> 5/HFP
- 尿沉渣计数管型 > 5000 个/12h 管型尿
- 24h 尿蛋白量持续 > 150mg；或尿蛋白/肌酐 > 200mg/g 诊断为蛋白尿
- 24h 尿蛋白量 > 3.5g 诊断为大量蛋白尿

6. 附录：常见的利尿剂（药理学）

- 噻嗪类利尿剂：氢氯噻嗪
- 保钾利尿剂：氨苯蝶啶，螺内酯（安体舒通）
- 袢利尿剂：呋塞米（速尿），布美他尼（丁脲胺），依地尼酸（利尿酸钠）
- 渗透性利尿剂：不含钠的右旋糖酐 40（低分子右旋糖酐），淀粉代血浆（706 代血浆）

第二节 | 肾小球疾病

肾小球疾病概论

1. 肾病的不同名字

- 原发性 NS：系膜增生性肾炎约占 30%
- 急性肾炎：毛细血管内增生性肾炎
- 急进性肾小球肾炎：新月体性肾炎
- 局灶性：累及肾小球数 < 50%；弥漫性：累及肾小球数 ≥ 50%；节段性：累及血管袢面积 < 50%；球性：累及血管袢面积 ≥ 50%

2. 肾病的体液免疫机制

- 循环免疫复合物沉积：急性肾小球肾炎、系膜毛细血管性肾炎
- 原位免疫复合物形成：抗 GBM 型肾小球肾炎（I 型急进）、Heymann 肾炎（膜性肾病）
- 自身抗体：寡免疫沉积性肾小球肾炎（III 型急进）

3. 肾病的细胞免疫机制：微小病变肾病、局灶阶段性肾小球硬化症、急进性肾小球肾炎

4. 肾病出现水肿和高血压的机制

- 肾炎水肿机制：GFR↓，水钠潴留，血容量↑，RAAS 抑制肾炎性水肿组织间隙蛋白质含量高，水肿多从眼睑、颜面部开始
- 肾病水肿机制：血浆胶渗压↓，血容量↓，RAAS 激活肾病性水肿组织间隙蛋白质含量低，水肿多从下肢部位开始
- 慢性肾衰高血压机制：GFR↓引起的水钠潴留，肾实质缺血刺激 RAAS，肾内降压物质（如前列腺素、缓激肽）↓、ANP↓、交感系统激活

5. 小球疾病和小管疾病的鉴别

- 肾小球：血尿、蛋白尿多发性骨髓瘤表现：单纯蛋白尿无血尿，肋骨压痛，血钙↑，溢出性蛋白尿，本周蛋白↑
- 肾小管：夜尿、尿比重↓、无糖尿病的糖尿

6. 肾内科的药物副作用

- NSAIDs：急性间质性肾炎，NS。急性间质性肾炎常表现为血、尿嗜酸性粒细胞↑肾间质炎三联征：服药后发热，皮疹，嗜酸粒 c 增高，没有这个就不考虑肾间质炎小技巧：肾小管属于肾间质（一般首选肾小管，没有肾小管就选肾间质）
- CTX：骨髓抑制、中毒性肝损害。
- 钙通道阻滞剂：心动过速、头痛和面色潮红。
- 青霉素：急性间质性肾炎。
- ACEI：肾功能一过性减退、高钾血症。ACEI/ARB：高血钾、高肌酐（Scr > 265）、肾动脉狭窄禁用。用 ARB 而不同 ACEI 的情况：痛风，不耐受干咳，血管性水肿原因：ACEI 和 ARB 通过扩张肾小球的出球小动脉，↓肾小球内压力，↓蛋白尿并延缓肾脏病变进展。然而，在严重肾功能不全的患者中（Scr > 265 $\mu\text{mol/L}$ ），这种作用可能导致肾小球滤过率进一步↓，加重肾功能损害。此外尚有引起高钾血症和低血压的风险。
- 龙胆泻肝丸：加重肾脏损害的因素，慢性间质性肾炎

7. Alport 综合征：3 种遗传方式（X 显、常隐、常显）

肾炎

1. 急性肾炎致病菌的鉴别

- 溶链 α : 亚急性心内膜炎
- 溶链 β : 急性肾炎, 猩红热
- 柯萨奇 A: 疱疹性咽峡炎、手足口病
- 柯萨奇 B: 心肌炎

2. 水肿的原因

- 肾炎性: 滤过膜增生 $\rightarrow$ GFR $\downarrow$ $\rightarrow$ 钠水潴留
- 肾病性: 基底膜断裂 $\rightarrow$ 大量蛋白尿—低蛋白血症

3. 关于补体 C3 的变化: 涉及到基底膜的 C3 都会减低, 单涉及系膜的就不会

- 毛细血管内增生性 (急性): C3 $\downarrow$, 8 周内可恢复
- 系膜毛细血管性 (膜增生性): C3 持续 $\downarrow$, 8 周不 $\uparrow$
- 系膜增生性 (主要是 IgA 肾病): C3 一般正常系膜增生性主要是 IgA 肾病, IgA 与抗原结合并非主要补体激活物 (IgM 和 IgG 与抗原结合才是) 因此一般不会导致血清 C3 有明确的 $\downarrow$ 紫癜性肾炎: 感染后 2 周腹痛、便血; 4 周后腹痛、蛋白尿。病程中肾功能和 C3 正常。(男紫癜, 女狼疮)
- 此外, 膜性肾病、狼疮肾炎 C3 均 $\downarrow$ 。紫癜肾炎 C3 可正常。

4. 急性肾炎的主要临床表现是水肿、血尿、少尿、高血压。肾功能异常和蛋白尿可有可无。

5. 急性肾小球肾炎常有中度以上贫血; NS 无。

EPO 是肾小管周围的间质细胞分泌的; 球旁细胞分泌的是肾素。中度贫血最主要的原因是①由于新月体形成, 出球动脉血流量明显 $\downarrow$, 导致肾间质供血不足, 所以 EPO $\downarrow$ 。②水钠潴留, RBC 比容 $\downarrow$, 稀释性贫血。血尿是次要原因, 这个量是很少的。1/1000

6. 肾病的电镜表现

- 驼峰状电子致密物 $\rightarrow$ 毛细血管内增生性肾炎
- 足突消失或融合 $\rightarrow$ 脂性肾病
- 钉状突起 $\rightarrow$ 膜性肾病
- 双轨征 $\rightarrow$ 膜增生性肾小球肾炎 (也叫系膜毛细血管性肾小球肾炎), 系膜细胞增生和系膜基质 $\uparrow$, 插入到毛细血管中, 呈双轨状

7. 急性肾炎分型

- 1 型: 抗 GBM (+); IgG、C3 线条状分布
- 2 型: 循环免疫复合物; IgG、C3 颗粒状分布
- 3 型: 少沉积, ANCA (+)

8. “新月体” 的出现规律

- 可有新月体的有三个: Goodpasture, SLE, 过敏性紫癜 (都是继发性急性肾炎)
- 重症肾小球肾炎, 重症膜增生性肾炎/系膜毛细血管性肾炎多无新月体
- 一定没有新月体的就两个: 膜性肾病和脂性肾病

9. 急性肾炎的治疗

- I 型可出现 Goodpasture 综合征: 首选**血浆置换**。
- II、III 型首选大剂量甲泼尼龙冲击; III 型出现肾衰也要血浆置换。
- SCr > 442 可以透析, > 707 必须透析。

10. 肾病发展过程中的加重因素 (仅为做题技巧)

- 肾病的加重因素: 蛋白尿和高血压
- IgA 肾病往往没有蛋白尿, 于是选高血压。

11. 急性肾炎和慢性肾炎的区别

- 注意贫血、肾脏大小、钙磷代谢是否异常

- 一般如果有贫血, 肾脏缩小皮质变薄, 钙磷代谢明显异常的都考虑 CKD。
- 慢性肾小球肾炎 = 血尿、蛋白尿 3 个月以上 + 尿蛋白 $1-3\text{g/d}+$ 常伴高血压/水肿/肌酐 $\uparrow$
- 慢性肾小球肾炎尽量避免使用糖皮质激素

12. 慢性肾盂肾炎和肾小球肾炎的鉴别

- 慢性肾盂肾炎**: 从里往外坏 (先小管, 再小球): 逆行性损害, 所以先小管, 后蔓延至小球。关于“慢性”疾病的诊断: 慢性肝炎和慢性肾盂肾炎是超过 6 个月, 其它都是 3 个月
- 慢性肾小球肾炎**: 从外往里坏 (先小球, 后小管)
 - 肾小管受损: 尿浓缩功能 $\downarrow$, 夜尿 $\uparrow$, 尿比重 $\downarrow$
 - 肾小球受损: 滤过功能 $\downarrow$, Scr $\uparrow$, BUN $\uparrow$

13. 慢性肾小球肾炎高血压的治疗目标

- 大多数成年病人目标收缩压应 $< 120\text{mmHg}$ 。
- 尿蛋白的治疗目标: 争取 $\downarrow$ 至 $< 1\text{g/d}$ 。参考第十版内科学。9 版内科学 480 页: 蛋白尿 $\geq 1.0\text{g}/24\text{h}$, 血压应控制在 $125/75\text{mmHg}$; 如果蛋白尿 $\leq 1.0\text{g}/24\text{h}$, 血压应控制在 $130/80\text{mmHg}$ 。八版教材: 不论尿蛋白多少, 血压都要控制在 $130/80\text{mmHg}$, 但力争把尿蛋白控制在 1g/d 以内

14. 肾病抗生素的选用原则

- 慢性肾炎患者严禁使用氨基糖苷类, 如庆大霉素。
- 氨基糖苷类抗生素的肾毒性大小依次: 新 $>$ 卡那 $>$ 庆大 $>$ 妥布 $>$ 阿米卡星 $>$ 奈替米星 $>$ 链
- 青霉素类 (包括氨苄西林)、三代头孢 (头孢哌酮), 一般无肾毒性。
- 红霉素主要副作用肝损害, 而不是肾损害。

肾病综合征

1. NS 的分型和病理表现

- 微小病变肾病**: 脂性肾病; 小孩子; 无沉积物机理: T 细胞功能紊乱, NSAIDS 可引起。GCs 通过抑制细胞免疫
- 膜性肾病**: 毛细血管基底膜增厚; 老年人; 钉突
- 系膜增生性: 系膜细胞增生 + 系膜基质 $\uparrow$ (都是系膜的东西 $\uparrow$) 青少年原发性 NS 最常见的病因是系膜增生性肾炎
- 膜增生 (系膜毛细血管性)**: 系膜细胞增生 + 基膜增厚 (两个膜都 $\uparrow$); **双轨征**。治疗较为困难。
- 局灶节段性肾小球硬化 (FSGS)**
- 两个特殊的: 青少年膜性肾病 $\rightarrow$ 乙肝相关; 老年人脂性肾病 $\rightarrow$ 急性肾衰

2. NS 的感染

- 感染是 NS 的最常见并发症。
- 常见感染部位依次为呼吸道, 泌尿道, 皮肤。
- 感染是导致 NS 复发和疗效不佳的主要原因。

3. NS 的治疗

脂性肾病用激素, 无效加用细胞毒。

局灶硬化用激素, 无效试用环孢素。

膜性肾病很顽固, 首选激素加毒物。

膜性增生疗效差, 我也拿他没办法!

- 一般原则:
- 先 8-12 周, 足量 GCs (激 8) 通常在激素治疗时无需应用抗生素预防感染, 否则不仅达不到预防目的, 反而可能诱发真菌二重感染
- 后每 2-3 周, 减量

- 8 到 12 周，时间不够不够就继续用，不加量
- 小孩微小病变型（脂性）：先用 GCs 足量足疗程 8 周，不行再加 CTX
- 老年人膜性：直接 GCs+CTX

4. NS 的疗程时间跨度

- 短程 1 个月左右（国内基本不用）
- 中程 2-3 个月（8-12w）
- 长程 9-12 个月
- 短程一个月，中程一季，长程一年

5. GCs 敏感性的评价

- 2-3m 有效：敏感
- 2-3m 无效：抵抗
- 减量后复发：依赖

6. 难治 NS 的处理思路

- 先用 GCs，若效果不佳，出现水肿、肝功损害表现
- 换用甲泼尼龙冲击疗法，若再无效
- 甲泼尼龙 + 细胞毒药物三选一（CTX、苯丁酸氮芥、硫唑嘌呤），若还无效
- 试用环孢素 CsA

7. 关于 NS 细胞毒药物的选择

- CTX 为治疗肾病综合征最常用的细胞毒药物，氮芥为最早用于治疗肾病综合征的细胞毒药物。
- 长春新碱为治疗 ITP 常用药物。苯丁酸氮芥和硫唑嘌呤均可用于 NS 的治疗，但疗效均较差。

8. NS 的疗效评价

- 微小病变型肾病 GCs 治疗效果良好
- 膜性肾病约 60%-70% 的早期患者经 GCs 和细胞毒药物治疗后可达临床缓解；
- FSGS GCs 约半数患者（顶端型）有效，起效慢；
- 系膜毛细血管性肾小球肾炎（又称膜增生性肾小球肾炎）目前尚无有效的治疗方法，激素和细胞毒药物仅在部分儿童病例有效，在成年人治疗效果差。

9. 肾静脉血栓一般不入脑，治疗

白蛋白低，为什么会处于高凝状态？最主要还是因为血浆胶体渗透压低，这时候血浆浓缩，血液粘稠，就像动脉粥样化那样，很容易损伤内皮。还有就是白蛋白本身的抗凝作用和 AT3 的协同作用

静脉抗凝，动脉抗板：指的是动脉血栓要用抗血小板药（阿司匹林、氯吡格雷、阿昔单抗）、静脉血栓要用抗凝药（肝素、华法林、NOACs）

- 预防血栓形成：抗凝、抗 Plt
- 抗凝：肝素钠、低分子量肝素、华法林
- 抗 Plt：阿司匹林、氯吡格雷、双嘧达莫
- 血栓已经形成：溶栓、抗凝
- 溶栓：尿激酶、链激酶
- 抗凝：同上
- 膜性肾病最易发生肾静脉血栓
- 脂性肾病最易发生 AKI（注意不是 CKD）
- 当血浆白蛋白低于 20g/L 时，提示存在高凝状态，最重要的治疗是低分子肝素抗凝。

第三节 | 尿路感染

1. 尿路感染诊断最重要的依据是**真性菌尿**：杆菌十万，球菌一千，克雷伯杆菌只要有就可以

尿 NAG 酶全称为尿 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶，是一种细胞内溶酶体酶，不能被肾小球滤过，近端肾小管上皮细胞

中含量尤其丰富，尿 NAG 的↑主要反映肾小管的损伤，如缺血或中毒引起的肾小管坏死、间质性肾炎、慢性肾小球肾炎、肾病综合征等

清洁中段尿培养符合下列指标之一者，即为真性细菌尿：①清洁中段尿沉渣涂片细菌数 > 1 个/HPF；②膀胱穿刺尿细菌培养阳性；③清洁中段尿细菌培养计数 ≥ 10 万 CFU/ml（CFU 菌落形成单位）

2. 肾盂肾炎区别复发和再感染的分界线是 2w。

- 复发指病原体一致，多发生在停药 2 周内。
- 再感染指病原体不同，多发生在停药 2 周以后。

3. 尿路感染的致病菌

- 非复杂性尿感：大肠埃希菌最多见（上行感染）。
- 尿路结石合并感染为复杂性尿感，变形杆菌最多见。
- 血行尿感：金黄色葡萄球菌最多见。血性感染，先有全身症状（发热）再有膀胱刺激征
- 无症状性细菌尿最常见的致病菌为大肠埃希菌。
- 尿路器械检查后最常见的致病菌为铜绿假单胞菌。
- 慢性细菌性前列腺炎：大肠埃希菌、变形杆菌、克雷伯杆菌属、葡萄球菌、链球菌等

4. 急性肾盂肾炎以育龄女性最多见：性生活时可将尿道口周围的细菌挤压入膀胱。

5. 尿路感染临床表现总结

- 急性膀胱炎：膀胱刺激症状 + 无发热 + 外周 WBC 不高（统一为全角加号）
- 急性肾盂肾炎：膀胱刺激症状 + 发热 + 肾区叩痛 + 外周 WBC 高
- 慢性肾盂肾炎：> 6 月，肾盂变形
- 急性细菌性前列腺炎：膀胱刺激征 + 梗阻症状 + 全身症状（如发热）+ 会阴部坠胀痛
- 慢性细菌性前列腺炎：膀胱刺激征 + 尿道口滴白 + 前列腺液卵磷脂小体 ↓，WBC > 10/HP
- 附睾炎：阴囊部肿胀

6. 尿路感染用药总结

- 未成年或孕妇，用三代头孢；除此之外用喹诺酮
- 急性肾盂肾炎：青霉素或喹诺酮类（儿童禁用）无病原学结果前，一般首选对革兰阴性杆菌有效的抗生素
- 急性膀胱炎：同上
- 慢性细菌性前列腺炎：红霉素、多西环素

7. 尿路感染疗程总结

- 急性肾盂肾炎：2w；复发则用 6w
- 急性膀胱炎：3 天（孕妇 7 天）
- 反复尿路感染疗程 6m
- 急性细菌性前列腺炎疗程：1-2w（不能满足于体温正常、症状消失）

8. 泌尿系统的检查诊断总结

- 肾外伤不做逆行肾盂造影（下尿路带菌）
- 尿路感染不做静脉肾盂造影（感染扩散）
- 肾外伤继发感染首选静脉肾盂造影
- 肾外伤首选 CT
- 肾结核有意义的是静脉尿路造影（了解肾功能）尿抗体包裹细菌检查是指用荧光素标记的抗人球蛋白抗体处理尿沉渣中的细菌，观察它们表面有无抗体包裹，若阳性则属于上尿路感染，阴性则为下尿路感染。

9. 诊断不依赖临床表现的泌尿系统疾病

- 诊断尿感的最主要依据是真性细菌尿。
- 诊断慢性肾盂肾炎的最主要依据是静脉肾盂造影。
- 诊断肾衰竭的最主要依据是 GFR。

10. 尿道口流液的鉴别诊断

- 尿道口滴白：慢性前列腺炎
- 尿道口流脓：淋病（不洁性交史），头孢曲松
- 尿道口浆液：衣原体（不洁性交史），大环内酯

11. 无症状性菌尿，除妇女（非妊娠）和老人不需要治疗，其余都要治疗。

- 妊娠期无症状细菌尿
- 学龄前儿童
- 曾出现有症状感染者
- 肾移植、尿路梗阻、其他尿路复杂情况者

12. 几种疾病的治愈标准

- SIE 治愈标准：4-6 周体温正常，症状消失，血尿常规正常，停用抗生素 1、2、6 周血培养均阴性
- 急性肾盂肾炎治愈：症状消失，菌尿阴性，2、6 周复查尿菌阴性
- 急性膀胱炎治愈标准：停药 7 天后复查菌尿阴性。（仍有真性细菌尿继续治疗 2 周）

尿路刺激征的处理流程

1. 对于孕妇（复杂尿路感染）：不宜使用 3d 疗法
2. 对于妇女（非复杂尿路感染）：3d 疗法，1w 复查
 - 无尿路刺激征
 - 尿培养（-）：急性膀胱炎；1w 后复查
 - 尿培养（+）：肾盂肾炎；2w 疗法 → 轻型口服，重型静滴
 - 有尿路刺激征
 - 尿培养（+）+ 尿 WBC（+）：症状性肾盂肾炎；2w 疗法 → 轻型口服，重型静滴
 - 尿培养（+）+ 尿 WBC（-）：感染性尿道综合征
 - 尿培养（-）+ 尿 WBC（-）：非感染性尿道综合征

第四节 | 肾结核

1. 肾自截

- 概念：肾结核发展到晚期时，肾脏因严重感染而发生广泛钙化，导致其功能完全丧失。在这种情况下，输尿管被结核侵蚀并完全阻塞，含有结核杆菌的尿液无法进入膀胱，反而使膀胱的继发性结核病变逐渐好转，症状减轻或消失。
- 应用：单侧肾结核晚期，测量 SCr 就可直接反映对侧肾功能情况。

2. 结核跑偏原则

- 肾结核 → 病变在肾，表现在膀胱（肾是哑巴、膀胱是喇叭）
- 肾结核：先尿频尿急尿痛，后终末血尿。最具有特征性的临床表现是尿频、尿急、尿痛的慢性膀胱刺激症状
- 髋关节结核 → 病变在髋关节，表现在膝关节。髋关节和膝关节神经支配有重叠现象，所以髋关节结核可诉膝关节疼痛。
- 胃泌素瘤病变在胰腺，症状在胃十二指肠。

3. 结核的检查

- 首选检查：尿沉淀涂片抗酸染色找到抗酸杆菌。（银标准）尿常规：尿呈酸性，有脓细胞，无细菌生长
- 最有意义的检查：尿结核杆菌培养（金标准）
- 影像学首选 IVU：可见肾盏边缘如虫蛀。
- 逆行肾盂造影：了解肾结核患者病变程度、病变范围，用于 IVU 显示尿路不清晰或者禁忌者。

4. 肾结核基本治疗手段是药物治疗；适应证

- 适用于早期肾结核，如尿中有结核分枝杆菌而影像学上肾盏、肾盂无明显改变，或仅见一、两个肾盏呈不规则虫蚀状，在正确应用抗结核药物治疗后多能治愈。三联疗法（异烟肼 + 利福平 + 吡嗪酰胺）最常用（即“2HRZ/4HR”）连续半年尿液未见结核杆菌称为稳定转阴、5 年不复发称为治愈
- 此外，若结核杆菌入侵脊柱，手术治疗无意义，先用抗结核药控制症状。

5. 双肾结核的处理思路

- 对侧正常：直接切
- 对侧轻度病变：抗结核再切
- 对侧积水：对侧造瘘、引流、抗结核再切

6. 肾结核并发挛缩膀胱的处理：在患肾切除及抗结核治疗 3-6 个月，待膀胱结核完全愈合后，对侧肾正常（或轻度积水）、无结核性尿道狭窄的病人，可行膀胱扩大术。如果病人重度肾积水，则考虑造瘘。

7. 男性生殖系统结核大多数继发于肾结核，首发于前列腺

泌尿外科疾病的首选检查总结

1. 肾损伤、肾癌：首选 CT
2. 肾积水、结石：首选 B 超
3. 前列腺 = 前列腺癌 + 前列腺增生：最简单首选 → 直肠指诊；最简单首选影像学 → B 超；确诊 → 活检
4. 肾孟癌首选 B 超；最有价值 → 肾孟静脉造影
5. 膀胱损伤：腹膜外型最简单注水；确诊 → 膀胱造影
6. 膀胱癌：金标准 → 膀胱镜 + 活检

第五节 | 尿路结石

1. 容易结石的部位

- 儿童泌尿系最狭窄是输尿管处（上 1/3）
- 成人则是输尿管膀胱处（下 1/3）输尿管有 3 处生理性狭窄：①上狭窄位于肾盂与输尿管移行处；②中狭窄位于跨髂血管处；③下狭窄位于输尿管的膀胱壁内部，是输尿管最狭窄处

2. 结石的外观和形态

- 草酸钙结石：质硬，不易碎，粗糙，不规则，呈桑椹样，棕褐色。
- 胱氨酸结石：淡黄至黄棕色，质韧，光滑，呈蜡样
- 磷酸钙结石、磷酸镁铵结石：易碎粗糙、不规则、灰白、黄色、棕色
- 尿酸结石：质硬，光滑、多为颗粒状、黄色或红棕色

3. 结石的特点

- 草酸钙结石：最常见
- 磷酸盐结石：结石成鹿角，可癌变，碱性尿易产生
- 尿酸结石（痛风患者）、胱氨酸结石（酸性尿）平片不显影
- 感染石：主要成分是六水磷酸铵镁和碳酸磷灰石；最常见病原体是变形杆菌
- 预防草酸钙结石 → 酸化尿液；预防尿酸结石 → 碱化尿液

4. 各类型尿路结石的疼痛特点

- 肾结石：肾区疼痛伴肋脊角叩痛急性肾盂肾炎也有肾区痛 + 肋脊角叩击痛，与肾结石区别在于急性肾盂肾炎有高热寒战
- 肾盂/盏结石：肾区疼痛，可无明显症状
- 输尿管结石：肾绞痛，腰部或上腹部阵发性疼痛伴镜下血尿
- 膀胱结石：排尿突然中断
- 尿道结石：尿痛，会阴部疼痛

5. 尿路结石的检查

- 先用 B 超，
- 未发现结石，用腹部 CT，孕妇、婴幼儿用核磁。
- 未发现结石，用 IVU（静脉肾盂造影，静脉尿路造影，最有意义），可用评估肾功能及有无充盈缺损，
- 未发现结石，用逆行肾盂造影。

尿路结石处理的思路

注意：如果没有感染表现，按照如下流程思考。如果合并感染，先解除梗阻，输尿管支架置入术，抗感染，后续再下一步治疗。

1. $\leq 0.6\text{cm}$ ：直接药物治疗
2. $\leq 2\text{cm}$
 - 肾和输尿管上段：体外碎石 ESWL
 - 输尿管下段：输尿管镜取石 URL
3. $> 2\text{cm}$
 - 肾：经皮肾镜 PCNL
 - 输尿管：腹腔镜 LUL
4. 膀胱结石： ≤ 3 膀胱镜； > 3 膀胱切开
5. 双侧尿路结石处理思路
 - 双侧输尿管结石，先处理梗阻严重侧；
 - 一侧肾结石，一侧输尿管结石，先输尿管镜；
 - 双侧肾结石先处理容易取且安全的；肾功能极差、梗阻严重，先行肾造瘘。

第六节 | 泌尿、男性生殖系统肿瘤

概述

2022 年中国癌症统计数据显示，我国泌尿、男生殖系统发病率前三位的恶性肿瘤是：前列腺癌、膀胱癌、肾癌

注意：此为 10 版最新数据，9 版数据为膀胱癌、肾癌、前列腺癌

• 不同泌尿系统肿瘤好转移的位置

- 前列腺癌：血行转移（最常转移到脊柱和骨盆）
- 膀胱癌：最早是淋巴转移，转移到盆腔淋巴结
- 肾癌：血行转移易向静脉内扩散形成癌栓，远处转移常见为肺、骨、肝、肾上腺
- Wilms 瘤：血行转移：肺（最常见）、肝、脑
- 睾丸癌：早期淋巴转移（最先转移到腹主动脉/下腔静脉旁淋巴结）、血行转移（肺、骨、肝）

肾癌

1. 最常见的病理学类型

- 肾癌：透明细胞癌
- 肾盂癌：移行上皮癌肾盂癌的病理类型（90% 以上是移行上皮肿瘤，鳞状细胞癌和腺癌罕见，区分后 2 者是看有没有梗阻、感染，有的话是鳞癌）、转移途径（输尿管常早期淋巴转移）和治疗方法（切除患肾及全长输尿管 + 位于输尿管开口部位的膀胱壁）
- 膀胱癌：移行上皮癌
- 前列腺癌：腺癌
- 肾母细胞瘤：间质组织

2. 病理表现对比

- 切面金黄色，彩色：肾癌。记住了，肾癌是火锅底料
- 切面灰白色：肾母细胞瘤。
- 在肾上级，有薄膜：嗜铬细胞瘤。
- 在肾中央：肾盂癌。

- 双肾累及，多个癌肿：双肾多发性恶性肿瘤

3. “三联征”

- 肾癌三联征：无痛肉眼血尿、腰痛、腹部包块当肾癌患者出现血尿时，表明肿瘤已侵及肾盂肾盏后两项是肾癌与膀胱癌的鉴别指征
- 胰头癌三联征：腹痛、黄疸、消瘦
- 副瘤综合征：消瘦、高血压、发热、水肿

4. IVU 影像鉴别

- 肾癌：拉长变形
- 肾盂癌：充盈缺损
- 慢性肾盂肾炎：双侧病变不一致，肾盂肾盏变形
- 肾结核：肾盏虫蚀样改变

5. 诊断和鉴别诊断

- CT 增强 + 三维重建 CTU → 诊断肾盂/输尿管癌
- 鉴别肾癌和肾囊肿 → 增强 CT、肾动脉造影
- 鉴别肾积水和肾囊肿 → 放射性核素
- 有梗阻，感染 → 肾鳞癌
- 无梗阻，感染 → 肾腺癌

6. 肾癌的手术治疗：综合考虑大小和对侧肾功能

- 首选根治性肾切除
- 位于肾的一极且单发且直径 $< 4\text{cm}$ ：部分切除
- 太大，不好切的可以术前栓塞
- 对侧肾功能正常：根治性患侧肾切除术
- 对侧肾功能不全：患侧肾部分切除术
- 根治性肾切除术范围：肾 + 脂肪囊/纤维囊 + 淋巴结清扫 + 髂血管分叉以上输尿管注意：切完之后需要缝合纤维膜

7. 关于切不切输尿管的问题

- 肾癌 → 肾 + 髂血管以上输尿管
- 肾盂癌 → 肾 + 全长输尿管
- 肾盂癌多为移行上皮癌，易转移，因此需切除全长输尿管。若一侧肾功能障碍，就少切一些，只切肾盂。
- 肾癌多为透明细胞癌，转移可能性相对较小，只需切除髂血管分叉以上输尿管，无需全切。（全切会增大手术难度，延长手术时间，加重患者伤害）

8. 特殊的肾脏肿瘤

- 肾母细胞瘤好发于 5 岁以下小儿，约占 80%。
- 肾血管平滑肌脂肪瘤与肾癌的主要鉴别要点是前者瘤体内有脂肪，后者瘤体内无脂肪。
- 肾血管平滑肌脂肪瘤因含大量脂肪组织，因此 B 超检查表现为强回声；CT 平扫示多灶性低密度脂肪影（CT 值 $< -20\text{HU}$ ）。

9. 肾错构瘤（肾血管平滑肌脂肪瘤）考点（2018U1-130）

- 错构瘤的诊断可以通过 B 超、CT 和 MRI 明确诊断，主要与肾恶性肿瘤鉴别
- 临床表现：肿瘤小的无任何症状，肿瘤大的突然破裂出血，可出血压腹疼，休克，血尿和腹部肿块（肾积水不易破，错构瘤最易破，能按破的肿瘤基本上都是错构瘤）
- 治疗： $< 4\text{cm}$ 的建议观察； $> 4\text{cm}$ 的考虑行保留肾单位手术；错构瘤破裂出血首选考虑的选择性肾动脉栓塞。如无条件做肾动脉栓塞，则手术治疗（尽可能保留正常组织）

膀胱癌

1. 膀胱癌的症状

- 三角区及膀胱颈部肿瘤 → 可造成膀胱出口梗阻，导致排尿困难和尿潴留
- 肿瘤侵及输尿管 → 可致肾积水而出现腰痛。

- 广泛浸润盆腔或转移时 → 出现腰骶部疼痛、下肢水肿、贫血、体重 ↓ 等症状。
- 骨转移时 → 可出现骨痛

2. 膀胱肿瘤的分期：1 固，2 肌，3 周，4 转

Tis、Ta（非浸润性乳头状癌）、T1 称为非肌层浸润性膀胱癌，T2 以上则称为肌层浸润性膀胱癌

- 固：固有层
- 肌：肌层
- 周：浸润周围
- 转：转移

3. 膀胱肿瘤的治疗：有蒂无浸润就电切，其他全切

- Tis：化疗，或卡介苗膀胱灌注
- Ta、T1：经尿道电切（TURBt）
- T2：膀胱部分切 or 经尿道电切（TURBt）
- T3：根治性膀胱全切除（浸润癌标准术式）
- T4：姑息性放疗
- 腺癌、鳞癌不论分期一律全切

前列腺癌

1. 在泌尿外科收到前列腺增生的病人

- 常规查 PSA
- 发现指标高 → 在直肠内 B 超引导下做多针穿刺活检
- 如为良性，手术做经尿道前列腺切除
- 否则还需再做前列腺 MRI（看分期）+ 全身放射性核素检查（看骨转移），之后再决定是否做根治术。

2. 前列腺癌分期（MRI）

- T1：偶发
- T2：单叶 1/2、两叶
- T3：突破包膜（a）、精囊（b）
- T4：转移
- Gleason 评分：2-4 分为分化良好癌，5-7 分为中等分化癌，8-10 分为分化较差/未分化癌

3. 前列腺癌治疗

- T1a 期 → 严密观察随访
- T1b、T2 → 根治性前列腺切除术（癌局限在包膜内）
- T3、T4 期 → 内分泌治疗（切睾丸 + 抗雄激素）+ 局部放疗。雄激素会分泌雄激素，前列腺癌的生长依赖雄激素，非那雄胺就可抑制前列腺增生

睾丸癌和阴茎癌

1. 睾丸生殖细胞肿瘤可分为 5 种基本类型（金鸡配黄毛）：精原细胞瘤、胚胎瘤、畸胎瘤、绒毛膜瘤和卵黄囊瘤。

2. 睾丸癌治疗

- 首选 → 根治性睾丸切除（切掉患侧睾丸 + 淋巴清扫）
-----666666666
- 精原细胞瘤对放疗治疗较敏感，首选放疗治疗；或术后配合放疗治疗，也可配合以顺铂为基础的化疗

化说，大伯培养小林高中；放屁，圣母多姓林。化疗敏感：大伯培养小林上高中大：大细胞淋巴瘤伯：伯基特淋巴瘤培：胚胎性横纹肌肉瘤养：滋养细胞肿瘤小：小细胞肺癌林：急淋上：绒毛膜上皮瘤高：睾丸精原细胞瘤中：中枢神经系统淋巴瘤放疗敏感：圣母多姓林圣母：肾母细胞瘤多：多发性骨髓瘤姓：性腺肿瘤林：淋巴造血系统肿瘤

3. 由于尿道海绵体周围白膜坚韧，除晚期病人外，阴茎癌很少浸润尿道引起排尿困难。

4. 阴茎癌的手术治疗原则：要不要进行阴茎全切

- 阴茎部分切除（大多数）：适用于早期阴茎癌（T1 或 Jackson I 期），肿瘤局限于阴茎头或冠状沟，而阴茎海绵体和尿道尚未被侵犯者。
- 阴茎全切及腹股沟淋巴结清扫术：适用于较晚期的阴茎癌，癌肿浸润已达阴茎一半以上，残留阴茎不足 2cm 者。

第七节 | 泌尿系统梗阻

1. 引起输尿管梗阻最常见的原因是结石。引起尿道梗阻最常见的原因是前列腺增生。
2. 巨大肾积水：积水 > 1000ml 或小儿超过 24h 尿液总量。
3. 急性尿潴留的处理

- 最常用导尿，导尿不能就穿刺，持续引流造瘘。
- 解决急性尿潴留首选：α 受体阻滞剂，如特拉唑嗪
- 5α-还原酶抑制剂：服药后 3 个月后才起效，非那雄胺

4. 尿失禁的分类

- 持续性/真性尿失禁：外伤，手术
- 充盈性/假性尿失禁：BPH 失代偿期（晚期）
- 急迫性尿失禁：急性膀胱炎，BPH 刺激期（早期）
- 压力性尿失禁：绝经后妇女

5. BPH 的表现

- 最早出现的是尿频，最重要是进行性排尿困难。
- BPH 任何阶段中，可因气候变化、劳累、饮酒、久坐等因素，使前列腺突然充血水肿，导致急性尿潴留。
- 判断 BPH 严重程度用 IPSS 评分：0-7 为轻度，8-19 为中度，20-35 为重度
- 前列腺增生（主要是间质增生）→ 移行带：前列腺癌（腺体癌变）→ 周围带（口诀：曾毅爱喝粥!! 增生-移行带，癌-周围带）PSA 正常 < 4.0ng/mL；> 4.0ng/mL 提示前列腺癌
- 注意与神经源性膀胱鉴别：IVU 示“圣诞树”样膀胱

6. BPH 的检查

- 首选直肠指检；首选影像学 B 超
- 确诊：穿刺活检
- 看梗阻程度：尿流率 <15 排尿不畅，<10 排尿困难。

7. BPH 的处理思路

- 不影响生活和睡眠 → 观察
- 症状明显 →
 - α1 受体阻滞剂（特拉唑嗪、坦洛新），可改善轻度、中度患者排尿困难。
 - 5α 还原酶抑制剂（非那雄胺），延缓病情发展注意事项：α1-blocker 起效快，可用于急性尿潴留，5α 还原酶抑制剂服药 3 个月才起效

- 残余尿 > 50ml 或尿流率 <10ml/s 或反复发生尿潴留 → 手术：最常用 TURP TUR 综合征 (TURS)：术中冲洗液经手术创面大量、快速吸收，引起的以稀释性低钠血症及血容量过多为主要特征的临床综合征；本质是水中毒和低钠血症；典型症状为烦躁不安、神志不清、恶心呕吐、呼吸困难、粉红色泡沫痰，开始时血压升高、心率减慢，逐渐心律不齐、血压下降直至死亡；治疗：缓慢静滴高渗盐水、甘露醇、利尿剂
- 尿潴留合并感染 → 抗感染（首选）+ 留置导尿管，不成功则膀胱造瘘，待感染控制后再手术
- 合并神经源性膀胱，手术无用。

8. 肾脏检查总结

- 放射性核素肾显像：静态显示分布，动态显示肾的吸收浓集和排泄功能
- KUB：肾、输尿管和膀胱的 X 线片

- 静脉尿路造影 IVU：排泄性尿路造影，同样显示肾功
- SCr/Bun：反应肾实质损害
- 逆行性尿路造影：观察有无尿液外泄，有无结石
- 肾 CT：肾脏肿瘤

9. 肾积水的处理：轻度扩膀胱，重度就造瘘

第八节 | 泌尿系统损伤

男性尿道损伤是最常见的泌尿系统损伤

骑断前球尿溢血，盆断后膜尿潴留

一导便知！

1. 肾损伤程度的鉴别

- 肾挫伤：镜下血尿，> 3 个 HP
- 肾部分裂：明显血尿，而非镜下血尿；
- 肾全层裂伤：肾周围血肿、血尿和尿外渗；
- 肾蒂断裂：大出血、休克；
- 肾蒂伤伴输尿管损伤：病情危急，大量出血及腹水。

2. 肾损伤的处理

- 肾挫伤：严密观察，保守治疗。绝对卧床休息 2-4 周，病情稳定、血尿消失后才允许病人离床活动
- 开放性肾外伤：手术探查
- 闭合性肾外伤：肾修补
- 腹膜后尿囊肿或肾周围血肿：肾穿刺引流

3. 前后尿道损伤的鉴别

- 前尿道 = 阴茎部 + 球部
- 后尿道 = 前列腺部 + 膜部
- 前骑球，尿溢血，阴囊蝶形血肿
- 后膜盆，尿潴留，易休克（骨盆骨折）

4. 尿道损伤的诊断

- 首选 → 诊断性导尿：了解尿道的完整性和连续性
- 确诊 → 尿路造影：显示尿道外伤部位和程度

5. 前尿道损伤的处理

- 尿道挫伤：无需特殊治疗；可止血、止痛、抗感染；必要时留置导尿引流 1w
- 尿道裂伤：导尿顺利 → 留置导尿引流 2w；导尿失败 → 经会阴尿道修补术，留置导尿引流 2-3w
- 尿道断裂：血肿清除 + 尿道端端吻合 + 留置导尿 3w；必要时作耻骨上膀胱造瘘尿道会师复位术用于后尿道损伤

6. 泌尿系统用到的各种造影比较陌生，了解怎么做的，方便理解，总结如下：

- IVU 静脉尿路造影（排泄性尿路造影）：通过静脉打造影剂，模拟肾脏滤过血流的过程，因此可以用来了解肾功能、病变程度、病变范围。
- 放射性核素显像（肾图）：只不过把造影剂换成可以被追踪的核素，原理类似，可以了解肾功能、肾实质损害程度。
- 逆行肾盂造影：通过膀胱将输尿管注入造影剂，使肾盂、肾盏、输尿管显像。优点是显像清晰，故用于 IVU 显影不清的患者。可显示病变程度、病变范围。
- 逆行尿道造影：通过尿道插入尿管，然后打造影剂，通过排尿观察尿道是否有狭窄、外溢等，主要用于尿道损伤。

第九节 | 泌尿、男性生殖系统先天性畸形及其他疾病

1. 原发性精索静脉曲张左侧多于右侧

- 静脉瓣发育不全
- 静脉平滑肌薄弱
- 左精索内静脉直角注入左肾静脉
- 乙状结肠压迫
- 左肾静脉位于两个动脉之间。

2. 继发性精索静脉曲张

- 肾静脉癌栓 → 左侧精索静脉曲张
- 下腔静脉癌栓 → 右侧精索静脉曲张

3. 精索静脉曲张的分度和治疗

- 亚临床型：只有超声检查发现；
- I 度：平常摸不到，Valsalva 试验时触诊可及；
- II 度：摸得到看不到
- III 度：摸得到也看得到。
- 1 岁以内：保守治疗
- 1-3 岁患儿：疝囊高位结扎

4. 精索静脉曲张可影响精子产生和精液质量，是引起男性不育症的主要病因，占 21%-41%。

5. 隐睾症的处理

- <1 岁：观察
- 1-2 岁：hCG 治疗，无效用睾丸下降固定术
- > 2 岁，睾丸固定/切除/移植

6. 4 种鞘膜积液的鉴别

- 睾丸鞘膜积液（最常见）：平卧后肿物不消失，不能扪及睾丸
- 精索鞘膜积液：平卧后肿物不消失，可扪及睾丸
- 睾丸-精索鞘膜积液：平卧后肿物不消失，不可扪及睾丸
- 交通性鞘膜积液：平卧后肿物消失，能扪及睾丸
- 思路：透光试验确诊鞘膜积液，之后看平卧后肿物是否消失。消失则为交通性鞘膜积液，若不消失，看是否可扪及睾丸，可则为精索鞘膜积液，不可则为睾丸鞘膜积液。

7. 鞘膜积液的处理

- 睾丸 → 睾丸鞘膜翻转术
- 精索 → 鞘膜腔切除术
- 交通 → 高位鞘突结扎术

8. 其他考点

- 婴儿型多囊肾（ARPKD）属常染色体隐性遗传，成人型多囊肾（ADPKD）属常染色体显性遗传。
- 肾下垂（10 版已删除）：正常肾上极平 T12 上缘，下极平 L2-3；下垂分度：下降到 L3（一度）；下降到 L4（二度）；下降到 L5（三度）；下降到 L5 以下（四度）

第十节 | 肾功能不全

概述

1. AKI 和 CKD 的鉴别方法是肾 BUS。CKD 可见肾变小。辅助手段有是否贫血、是否有甲旁亢。

- 因为慢性肾衰 EPO 会 ↓，导致贫血
- CKD 会导致高血磷，低血钙，而甲状旁腺产生甲状旁腺激素就是升血钙降血磷的作用，所以会 ↑ 分泌

2. 3 种方法对肾衰分期

国内按血分 4 期，国外按尿分 5 期

- K/DOQI: 严格按 eGFR, 分级是 15、30、60、90
 - 中国 1992: 按肌酐清除率, 分级是 10、20、50、80; 按 SCr 分级是 133、177、442、707
3. **CCr 肾功能分期** (12580; 分 4 期): 尿毒症期 < 10, 肾衰期 < 20, 失代偿期 < 50, 代偿期 < 80。
4. **肾衰死因**
- 慢性死因: HF
 - 急性死因: 少尿期 → 高钾; 多尿期 → 低钾感染
5. **常考点**
- 急性肾衰最常见的原因: 急性肾小管坏死
 - 慢性肾衰最常见的原因: 原发性肾小球肾炎
 - 急性肾损伤少尿期高钾是因为: 排钾减少
 - 急性肾损伤 + 感染: 用青霉素、三代头孢 (肾毒性小), 禁用庆大霉素、阿米卡星 (肾毒性大)
 - 急性肾损伤少尿期死因: 高钾、水中毒; 多尿期死因: 低钾、感染。

AKI

1. 休克病程中, 尿量 < 30, 即可提示 AKI。
2. 肾性 AKI 最常见的原因是 ATN [急性肾衰 60% 与创伤和手术相关、40% 为内科原因所致], 占 75%–80%。
3. 肾前性和肾性 AKI 的鉴别
 - 肾前性: 尿沉渣透明管型, 尿比重 > 1.018, 尿钠 < 10mmol/l, 血 BUN/Cr > 20, 肾衰指数 < 1, 钠排泄指数 < 1%
 - 肾性 AKI: 尿沉渣棕色颗粒管型, 尿比重 < 1.012, 尿钠 ≥ 20mm/L, BUN/Cr ≤ 20, 肾衰指数 > 1, 钠排泄指数 > 1%

CKD

1. CKD 的最常见病因是原发性肾小球肾炎, 距离 DM 肾病取代其成为最常见的病因仍需要约 10 年时间。
2. CKD 不以消除水肿和血尿为目的, 目的是控制高血压和减少尿蛋白。首选 ACEI、ARB, 不推荐联合使用。

病人肿了, 你不得不利尿, 但利尿没用, 还是会肿的, 因为原因在低蛋白

3. 肾功能不全的代谢变化: 血清钾浓度 ↑, 血 pH 和碳酸氢根离子浓度 ↓, 血钙 ↓, 血磷 ↑。

理解: 钙主要通过粪便排泄, 磷主要通过尿液排泄。尿不出来, 磷就出不去

- 低钙, 低钠, 低氯都是四声
- 高钾, 高镁, 高磷都不是四声
- CKD 患者电解质的变化: Na^+ 、 Ca^{2+} ↓, P 、 Mg^{2+} 、 K^+ ↑
- 三高: 贾玲美 (高钾血症高磷血症高镁血症)
- 三低: 那概率 (低钠血症低钙血症低氯血症)
- 俩中毒: 水中毒代酸中毒

4. 尿毒症患者 (CKD-MBD) 发生纤维性骨炎

- 引起继发性甲旁亢的始动因素: 血磷 ↑
- 引起继发性甲旁亢的直接因素: 血钙 ↓
- 引起纤维囊性骨炎的原因: 继发性甲旁亢

5. 晚期肾衰竭患者有出血倾向, 其原因多与 Plt 功能减低有关, 部分患者也可有凝血因子 8 缺乏。
6. CKD 不宜进行 IVU, 会加重肾脏损伤, 且对病情诊断价值不大。
7. CKD 患者的血压和蛋白尿控制目标: 130/80; 0.5g/d
8. CKD 患者需要低蛋白饮食的原因: 低蛋白饮食可以 ↓ 蛋白质含氮产物的生成, 从而 ↓ 肾脏负荷。在低蛋白基础上尽量摄入必需氨基酸为主, 因为必需氨基酸是体内不能合成

必须由体外食物摄入, 同时减非必需氨基酸的摄入, 促进体内非必需氨基酸代谢。

9. **CRT 指征** (不绝对, 仅用于做题判断): $\text{K} > 6.5$ 、 $\text{Cr} > 442$ 、 $\text{BUN} > 21.4$ 、 $\text{pH} < 7.15$; **禁忌证**: ICP ↑、颅内出血、严重休克、严重心肌病合并难治性心衰、精神障碍不能配合。

10. 不同疾病的补碱指征

- 10 版内科学 P523: AKI 合并代酸的补碱指征为血浆 $\text{HCO}_3^- < 12$, 或动脉血 $\text{pH} < 7.15-7.2$
- 10 版外科学 P19: 对血浆 $\text{HCO}_3^- < 10$ 的重症酸中毒病人, 应立即输液和用碱性药物进行治疗。
- 10 版内科学 P745: DKA 严重酸中毒影响心血管、呼吸和神经系统功能, 血 $\text{pH} \leq 6.9$ 时应给予补碱治疗。此处删去了 9 版 $\text{HCO}_3^- < 5$ 的描述。

第九章 女性生殖系统

第一节 | 女性生殖系统解剖

1. 内生殖器的上皮结构

- 单层柱状上皮：直肠、宫颈黏膜这就是男同性恋者容易艾滋的原因
- 复层鳞状上皮（扁平上皮）：阴道、子宫颈阴道部

2. 子宫的解剖

- **上解下组：解剖学内口**分子宫体和子宫峡部；**组织学内口**分子宫峡部和子宫颈。
- 宫体：宫颈 → 青春前期 1:2，生育期 2:1，绝经后 1:1
- 宫颈管：宫颈内口和外口之间；子宫峡部：宫体和宫颈之间
- 子宫颈外口是柱状上皮与鳞状上皮交界处（移行区）

3. 子宫各韧带的作用

- 圆：维持前倾
- 阔：限制两侧倾斜
- 主：防止脱垂
- 骶：维持前倾前屈

4. 血管与韧带的关系

- 子宫动静脉 → 阔韧带子宫动脉发自髂内动脉前干。桥下流水：指输尿管走在子宫动脉下
- 卵巢动静脉 → 骨盆漏斗韧带（悬韧带）卵巢动脉发自腹主动脉卵巢静脉右侧汇入下腔静脉，左侧直角汇入左肾静脉
- 切断主韧带时，最易损伤输尿管

5. 盆底肌的组成

- （外浅）盆底外层：球海绵体肌、坐骨海绵体肌、会阴浅横肌和肛门括约肌
- （中深）骨盆底中层：会阴深横肌、尿道括约肌
- （内提）盆底内层：肛提肌

6. 输卵管考点

- 由内向外：间质部、峡部、壶腹部、伞部
- 最窄的位置：间质部
- 精子获能：子宫腔或输卵管
- 受精：壶腹部与峡部之间
- 拾卵和术中定位：伞部
- 输卵管结扎：峡部
- 异位妊娠着床：壶腹部
- 异位妊娠破裂：峡部，6w
- 异位妊娠最危险：间质部，12-16w
- 不孕的原因：输卵管炎症

7. 骨盆相关考点

- 入口：入口前后径；11cm；双顶径入盆双顶径 > 9.5cm 为剖宫产指征
- 中骨盆：坐骨棘间径；10cm；枕额径衔接
- 出口：坐骨结节间径；9cm；枕下前囟内旋转后娩出。如果坐骨结节间径 + 后矢状径 > 15cm，一般大小胎头可以娩出
- III 级狭窄是剖宫产的绝对适应证：9.5、8.0、5.5

8. 骨盆入口狭窄的相关诊断数据

- 判断骨盆入口平面狭窄的指标是对角径，但试题中常用指标骶耻外径。

- 骶耻外径为第 5 腰椎棘突下米氏菱形窝上角至耻骨联合上缘中点的距离，正常值为 18-20cm。
- 诊断骨盆入口狭窄的标准是骨盆入口前后径 < 10cm、骶耻外径 < 18cm、对角径 < 11.5cm。

9. 中骨盆狭窄的相关诊断数据

- 中骨盆平面为骨盆最小平面。
- 坐骨棘间径为两坐骨棘之间的距离，正常值为 10cm，是中骨盆最短的径线。
- 诊断中骨盆狭窄的标准是坐骨棘间径 < 10cm、坐骨棘间径 + 中骨盆后矢状径 < 13.5cm。
- 坐骨切迹宽度代表中骨盆后矢状径，其宽度为坐骨棘与骶骨下部间的距离，即骶棘韧带宽度。正常值为 3 横指（5.5-6cm）。“中骨盆后矢状径”与后述的“骨盆出口后矢状径”不同！

10. 骨盆出口狭窄的相关诊断数据

- 坐骨结节间径（出口横径）为两坐骨结节内侧缘的距离，为骨盆出口横径的长度，正常值为 8.5-9.5cm。若坐骨结节间径 < 8cm，应加测骨盆出口后矢状径。
- 骨盆出口后矢状径为坐骨结节间径中点至骶骨尖端的长度，正常值为 8-9cm。
- 诊断骨盆出口狭窄的标准是坐骨结节间径 < 7.5cm、坐骨结节间径 + 骨盆出口后矢状径 < 15cm。

第二节 | 女性生殖系统生理

1. 排卵发生在下次来潮前 14 天

2. “分泌”和“排出”

- 乳汁：PRL 促进分泌；OXT 促进排出
- 排卵：FSH 促进卵泡成熟，LH 使卵泡排出

3. 诊刮时机

- AUB-O：月经来潮 6 小时内；
- 子宫内膜不规则脱落：月经 5-6 日；
- 黄体功能不全：预计月经来潮前 1-3 天

4. 子宫内膜分泌期的特点

- 分泌早期：糖原小泡（核下空泡）
- 分泌中期：顶浆分泌
- 分泌晚期：间质疏松肿大

5. 雌孕雄激素的来源

- **雌激素**：卵泡膜细胞，颗粒细胞（排卵前）；黄体细胞（排卵后）；胎儿胎盘单位（孕 10w）
- **孕激素**：卵巢的黄体细胞（排卵后），胎盘的合体滋养细胞（孕 8-10w）孕激素是排卵的结果，不是排卵的原因
- **雄激素** → 卵巢间质细胞、门细胞

6. 月经周期的激素分泌特点

- 增殖期：5-14d；E → 颗粒、卵泡膜细胞
- 分泌期：15-28d；E、P → 黄体细胞
- 月经期：1-4d；E、P ↓

7. 黄体周期：高峰 7-8d，退化 9-10d，消失 14d

8. 月经周期宫颈黏液的变化：E → 羊齿状结晶；P → 椭圆体

9. 月经血不凝的原因：子宫内膜的纤维蛋白溶解酶对纤维蛋白的溶解作用。

第三节 | 妊娠生理

G1P1 在妇产科中代表怀孕一次,生产一次,其中“G”表达孕期 gestation,即孕次;“P”表达孕妇分娩、生产 parturition,即产次。

胚胎和胎儿的生理特点

1. 妊娠 10w (受精第 8 周) 内的人胚称为**胚胎**; 妊娠 11w (受精第 9 周) 起称为**胎儿**
2. 最易受外界不良因素影响而发生夭折、先天畸形或遗传性疾病的时期为妊娠早期,即 **13 周内**
3. 足月妊娠子宫较非孕期: 重量 20 倍, 体积 1000 倍。
4. **胎儿身高和体重的变化**
 - 5 个月前身高是月份的平方。5 个月后身高为月份乘 5
 - 体重: 7m 时候 1000g, 随后每个月 +700/800/900
5. 女性胎儿卵巢在妊娠 11-12 周开始分化发育。

胎儿附属物的生理

1. **胎盘的结构和作用**
 - 具有胎盘屏障作用的结构: **叶状绒毛膜**
 - 生成大量花生四烯酸: 胎膜
 - 监测胎盘功能: 血清雌三醇 (最有意义) > 人胎盘生乳素 > 耐热性碱性磷酸酶。
2. **营养物质经过胎盘的转运方式**
 - 葡萄糖: 易化扩散, 胎儿代谢主要能源
 - 氨基酸, 钙镁磷铁: 主动转运
 - 钾钠镁, 脂溶性 Vit: 简单扩散
 - 分子量小、脂溶性高、血浆蛋白结合率低、非极性的药物容易通过胎盘而影响胎儿。
3. **羊水的来源**
 - 早期羊水: 母亲血液
 - 中期羊水: 胎儿尿液故胎儿泌尿系统畸形可导致羊水过少
 - 晚期羊水: 胎肺参与
4. **肺泡表面活性物质**
 - 18-20 周开始产生
 - 28 周出现在羊水里
 - 35-36 周迅速 ↑至成熟水平
 - 孕周 < **34 周** 的子痫前期患者, 预计 1 周内可能分娩者均应给予 GCs。9 版教材为 35w, 10 版将其提前到 34w
5. **羊水量问题**
 - 38 周: 1000; 40 周: 800; 过期妊娠: 300
 - **羊水过多**: > 2000ml; 羊水最大暗区深垂直深度 AFV ≥ 8cm; 羊水指数 AFI ≥ 25cm。见于胎儿消化道畸形、神经管畸形。
 - **羊水过少**: < 300ml; AFV ≤ 2cm; AFI ≤ 5cm。见于胎儿泌尿系统畸形。
6. 脐带正常长度为 30-100cm, 平均 55cm。脐带短于 30cm 者, 称脐带过短。

妊娠期母体的变化

1. **妊娠期雌孕激素的来源**
 - E: <10w 黄体; > 10w 胎儿-胎盘单位, 促腺管胎儿-胎盘单位合成 E3, 故 E3 可反映胎盘功能。尿 E3 > 15mg/24h; 或尿 E3/UCr > 15 反映胎盘功能良好
 - P: <10w 黄体; > 10w 合体滋养细胞, 促乳腺腺泡
2. **妊娠期间内分泌激素的变化: 两高一少一不变**

- 两高: PRL、皮质醇
- 一少: GnRH
- 一不变: FT3

3. 妊娠期母体的变化

- 妊娠期血液处于高凝状态, 多数凝血因子增加, 但**妊娠期血小板轻度减少**。
- 妊娠期母体肾血浆流量和肾小球滤过率比非孕时分别增加约 **35% 和 50%**。
- 妊娠 6-8 周, 血液 hCG 含量每日以 66% 的速度增长, 48h 内增长速度 <66%, 提示妊娠预后不良。
- 妊娠期间子宫是**右旋**的, 左侧卧位有利于供氧。
- 12w 后可在耻骨联合上缘触及子宫。

4. 妊娠期间的“生理性”变化

- 生理性 (稀释性) 贫血: 血浆量 ↑多于 RBC ↑剖宫产病人要先挂一袋胶体, 因为白蛋白有生理性 ↓
- 生理性糖尿: 妊娠期 GFR ↑, 而肾小管对葡萄糖重吸收能力未相应 ↑
- 心衰危险期: 32w、第二产程、产后 3d

5. 假性 (Braxton Hicks) 宫缩: 12-14w 起出现; 生理性、无痛、不规律、不对称、稀发。应与先兆早产鉴别

6. Chadwick 征: 妊娠期阴道黏膜变软, 水肿充血呈紫蓝色

子宫表面紫蓝色结节是指侵蚀性葡萄胎、绒毛膜癌的肿瘤细胞浸润子宫表面形成的紫蓝色结节

7. Hegar 征: 妊娠 6-8w, 宫体宫颈之间似不相连

第四节 | 妊娠诊断

1. 早中晚期妊娠的分度: 14、28

2. 胎儿与母体位置的关系

- 胎产式: 胎体纵轴与母体纵轴的关系
- 胎方位: 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系。
- 胎先露: 最先进入骨盆入口的胎儿部分。
- 骨盆轴: 为连接骨盆各平面中点的假想曲线。
- 胎姿势: 胎儿在子宫内的姿势。

3. 胎方位的判断思路

- 胎方位的左右就是小囟门相对骨盆的位置
- 例如: 小囟门在骨盆左后方就是枕左后位
- 左右: LR; 前、横、后: ATP

4. 终止妊娠方式

- ≤7 周 → 药物流产
- 7-10 周 → 负压吸引术
- 10-14 周 → 刮宫术
- 中晚期 → 依沙吖啶 (利凡诺) 引产

5. 早孕的特点

- 停经: 妊娠最早的症状
- 早孕反应: 6w 出现, 12w 消失, 非特异
- 黑加征: 6-8w; 妊娠早期最特异的症状
- 胎动: 16-20w 自觉; 28w 后 ≥3 次/h 或 10 次/2h 最早于妊娠 18 周 B 超可发现胎动, 孕 20 周孕妇可感到胎动
- 胎体: 20w 触及; 胎心: 18-20w 听到最早于孕 12 周用多普勒胎心听诊仪能够探测到胎心音, 于孕 18-20 周用听诊器经孕妇腹壁可听到胎心音
- 超声检测胎儿顶臀长 CRL 是估计孕周最准确的指标。

6. 黄体酮试验: 疑似早孕时, 给予黄体酮针剂肌肉注射 3-5 天, 停药后若未出现撤退性出血则考虑为妊娠。黄体酮是保胎的, 保不住了就不用了。

妊娠周数	宫底位置描述
12 周末	耻骨联合上 2-3 横指
16 周末	脐耻之间
20 周末	脐下 1 横指
24 周末	脐上 1 横指
28 周末	脐上 3 横指
32 周末	脐与剑突之间
36 周末	剑突下 2 横指
40 周末	脐与剑突之间或略高

7. 妊娠期间宫底高度的记忆

三月联合上二三脐耻脐下脐上一脐三脐突剑下二 40 回到脐突间

- 尺测子宫长度: 孕 20 周末约为 18cm, 孕 24 周末约为 24cm, 孕 28 周末约为 26cm
- 预产期的推算: 按末次月经 (LMP) 第 1 日算起, 月份-3 或 +9, 日数 +7。

第五节 | 孕期监护与孕期保健

1. 产检的时机

- 首次 6-8 周
- 20-36 周每 4 周 1 次: 16-22 羊水穿刺活检; 18-24 筛查先心病; 34 电子胎心监护。注意: **32-34w 产科重要里程碑: 高危孕妇此时开始评估胎儿健康状况、心排量最大、血容量最大、最易心衰、臀先露外转胎位合并严重并发症孕妇应于妊娠 26-28 周开始检测**
- 37 周后每周 1 次
- 共 9-11 次

2. 孕产妇管理相关时间

- 孕妇系统管理从确诊妊娠开始, 到产后 6w 结束
- 产后访视共 3 次: 出院 3 日内、产后 2w、产后 4w
- 孕妇保健手册从确诊早孕开始建册, 直至产褥期 (产后 6w) 结束。

3. 各类产前筛查的时间

- DS: 早期 11-13+6w; 中期 15-20+6w
- 神经管畸形: 15-20w 测定羊水甲胎蛋白 (AFP) 含量可用于诊断胎儿开放性神经管缺陷
- 结构畸形: 20-24w
- 先心病: 18-24w

4. 双顶径 >8.5cm 提示胎儿成熟。

5. 着床后至孕 12 周最容易发生药物致畸。

6. 推算预产期: 月份-3/+9, 日期 +7

7. 胎心位置提示的胎方位

- 骶左前 → 脐上偏左
- 骶右前 → 脐上偏右
- 枕左前 → 脐下偏左
- 枕右前 → 脐下偏右
- 横位 → 脐部下方

8. 提示胎儿缺氧的指标

- 胎动 ≥ 10 次/2h 为正常, 胎动计数 < 6 次/2 小时 (10 版) 提示有胎儿缺氧可能。此处 10 版教材有改动, 9 版认为: < 10 次/2h 或 $\downarrow 50\%$ 提示胎儿缺氧可能

- 羊水暗区 $< 3\text{cm}$ 提示胎盘功能减退, 羊水暗区 $< 2\text{cm}$ 提示胎儿宫内明显缺氧。
- 单纯羊水粪染不能直接诊断胎儿窘迫, 需结合 NST 评估。EFM III 类提示缺氧严重。

9. NST 征象解读与后续处理

NST 是直接观察电子胎心监护 (EFM) 的结果

- 胎心率加速: 代偿良好或缺氧早期。脐带受压可出现周期性加速
- 宫缩时胎心率 $\downarrow$ (早、短、快、小; 波谷对波峰): **早期减速** → 胎头受压
- 宫缩与胎心无关系 ($\downarrow$ 陡峭、变化幅度大、恢复较快): **变异减速** → 脐带受压, 迷走兴奋
- 宫缩后胎心率 $\downarrow$ (晚、长、慢、小; 波谷落后于波峰): **晚期减速** → 胎盘功能 $\downarrow$, 胎儿缺氧 (可能羊水过少) → 剖宫产
- 早期减速不能诊断窘迫, 晚期/变异减速才可
- NST 反映储备能力, OCT 反映胎盘功能
- NST 无反应 → OCT → OCT (+) 即刻干预

10. OCT/CST 的适应证与禁忌证

- 适应证: NST 无反应, 羊水深度 $< 3\text{cm}$, 宫口未开羊水深度 $< 2\text{cm}$, 立刻转剖宫产
- 禁忌证: 有出血, 因 OCT 会加重出血。OCT/CST 都可以被称为缩宫素激惹试验, 区别在于前者用 OXT 诱发宫缩, CST 指用任意方式诱发宫缩

11. Manning 评分及其意义

- 无应激试验 (20 分钟) 正常 2 分, 异常 0 分;
- 胎儿呼吸运动 (30 分钟) ≥ 1 次, 持续 $\geq 30\text{s}$ 计 2 分, 无呼吸运动或持续 $< 30\text{s}$ 计 0 分;
- 胎动 (30 分钟) ≥ 3 次计 2 分, ≤ 2 次计 0 分; 肌张力 ≥ 1 次计 2 分, 无活动计 0 分;
- 羊水最大暗区 $\geq 2\text{cm}$ 计 2 分, $< 2\text{cm}$ 计 0 分。
- 满分为 10 分, 10-8 分无急慢性缺氧, 8-6 分可能有急或慢性缺氧, 6-4 分有急或慢性缺氧, 4-2 分有急性缺氧伴慢性缺氧, 0 分有急慢性缺氧。

12. 产科合理用药

- 受精后 2 周内: 全或无
- 受精后 3-8 周: **畸形高度敏感期**
- 受精后 9 周至足月: FGR 等

13. 叶酸 → 预防神经管畸形

第六节 | 正常分娩

1. 先兆早产、先兆临产、早产临产和临产诊断的征象

- **先兆临产**：不规律宫缩（假临产），胎儿 ↓ 感，见红（较可靠征象）不会出现宫口扩张和胎先露下降
- **临产诊断**：规律且逐渐增强的宫缩，伴进行性宫颈管消失，宫口扩张和胎先露部 ↓
- **先兆早产**：规律宫缩（20 分钟 ≥ 4 次）伴宫颈管进行性缩短
- **早产临产**：规律宫缩（20 分钟 ≥ 4 次）伴宫颈管进行性缩短，且宫口扩张 ≥ 2cm 9 版的早产临产指征：出现规则宫缩（20 分钟 ≥ 4 次或 60 分钟 ≥ 8 次），伴有宫颈的进行性改变；宫颈扩张 ≥ 1cm；宫颈容受 ≥ 80%

2. 正常产程时间

1. 初产妇总产程不超过 24h
2. 第一产程：宫缩 → 宫口全开 10cm，初产 12h，经产 8h，小于 20h 正常

头位分娩时，胎膜多在宫口近开全时自然破裂

10 版：目前以宫口扩张 5cm 作为进入活跃期的标志

初产妇在宫口开全、经产妇在宫口开大 6cm，且宫缩规律有力时，送入分娩室，做好接产准备

- 潜伏期：8-16h，宫口开到 5cm
- 活跃期：4-8h，宫口扩张 1cm/h
- 第二产程：宫口开 10cm → 胎儿娩出，初产 < 3h、经产 < 2h
- 第三产程：胎盘娩出；一般 5-15min；不超过 30 min，超时或者阴道出血多则徒手剥

3. Bishop 评分的计算：记住 2 分的指标即可

- 宫口开大/cm：3-4
- 宫颈管消退（未消退 2-3cm）/% 60-70
- 先露位置（坐骨棘水平 = 0）：-1-0
- 宫颈硬度：软
- 宫口位置：朝前

4. 宫缩强度随时间的变化

- 正常规律宫缩：持续 30 秒，间歇 5-6 分钟，强度较弱
- 产程进展：持续 50-60 秒，间歇 2-3 分钟，强度增强
- 宫口开全：持续 ≥ 1 分钟，间歇 1-2 分钟，强度更强

5. 灌肠的指征：初产妇宫口扩张小于 4cm，经产妇小于 2cm 时，可行温肥皂水灌肠，可增强宫缩，加速产程进展。

- 胎膜已破者严禁行肥皂水灌肠，以免造成宫内污染
- 阴道流血，量较多，可能为前置胎盘所致，不能灌肠
- 产程顺利，估计 1 小时内胎儿可以自然娩出者，严禁行肥皂水灌肠，以免造成急产。
- 初产妇宫口扩张 < 4cm、经产妇 < 2cm，无上述禁忌证者，临产后可采用肥皂水灌肠，以加速产程。

6. Apgar 评分

- Apgar 评分以皮肤颜色最灵敏，临床病情恶化的顺序为：皮肤颜色 → 呼吸 → 肌张力 → 喉反射 → 心率

第七节 | 正常产褥

1. 产褥期常考变化

- 产后无胎盘附着的子宫部分 3 周恢复；有胎盘附着的子宫部分 6 周恢复
- 胎盘娩出后，子宫圆而硬，宫底在脐下一指。产后第 1 日略上升至脐平，以后每日下降 1-2cm，至产后 10 日子宫降入骨盆腔内。

- 白细胞总数于产褥早期较高，可达 $(15-30) \times 10^9/L$ ，一般 1-2 周恢复正常。

2. 产后各事件按照时间顺序排列

- 产后 1h：饮食；1h 内开始哺乳世界卫生组织鼓励母乳喂养，建议在产后 1 小时内开始哺乳
- 产后 2h：并发症多，密切观察
- 产后 4h：嘱排尿排便
- 产后 1d：宫体平脐，宫缩痛，< 38°C 的发热
- 产后 2-3d：水肿消失
- 产后 3d：随访一次产后 72 小时内产妇循环血量增加 15%-25%，易发生心力衰竭
- 产后 3-4d：撕裂伤恢复，红色恶露
- 产后 1w：宫口关闭，宫体耻上 3 指
- 产后 10d：宫体入盆
- 产后 2w：浆液恶露，随访第 2 次产妇循环血量于产后 2-3 周恢复至未孕状态
- 产后 3w：子宫内肌功能层出现阴道皱襞恢复
- 产后 4w：宫颈恢复，随访第三次
- 产后 5w：白色恶露
- 产后 6w：宫体、子宫内层完全恢复

3. 产后内分泌激素的变化

- 胎盘娩出后，E、P、hPL 急剧 ↓
- PRL ↑，OXT 参与喷乳反射
- 不哺乳：产后 6-10w 月经复潮，10w 恢复排卵
- 哺乳：产后 4-6m 恢复排卵。故可能未复潮即怀孕。只要恢复性生活，就一定要避孕

4. 产后发热的鉴别

- 产后发热：< 24h，≤ 38°C
- 泌乳热：产后 3-4 天，37.8-39°C 产后 3-4 天，产妇可有乳房胀痛，有热感，多因乳房过度充盈及乳腺管阻塞所致，一般于产后 7 天乳腺管通畅后自然消退。施行母婴同室，产后多让新生儿吸吮双乳，可缓解乳胀
- 急性乳腺炎：产后一周，> 38°C

5. 红四军将士白干三周（血性恶露三四日，浆液恶露有十日，白色恶露二十一日）

- 血性（红色）恶露：持续 4 天（RBC，少量蜕膜，绝无细菌）
- 浆液性恶露：持续 10 天（坏死蜕膜组织）
- 白色恶露：持续三周（WBC）

第八节 | 病理妊娠

概述

1. 病理妊娠相关的时间考点

- 妊娠剧吐：10w 以前，6w 就可出现
- 输卵管妊娠破裂 6w，腹痛剧烈，出血量多，可发生休克。
- 输卵管妊娠流产 8-12 周，腹痛轻，出血少，一般不发生休克。
- 预防性宫颈环扎术：12-14w 做
- 间质部妊娠 12-16w，腹痛剧烈，出血凶猛，常发生休克。
- 死胎是指妊娠 20 周以后胎儿在子宫内死亡。
- 妊娠期高血压疾病常表现为妊娠 20 周以后出现高血压、水肿、蛋白尿，分娩后消失。
- 胎盘早剥是指妊娠 20 周或分娩期，正常位置的胎盘从子宫壁剥离，表现为有痛性阴道流血（主要是底蜕膜出血）。
- 完全性前置胎盘初次阴道出血多在妊娠 28 周左右，称为警戒性出血。

评分项目	0 分	1 分	2 分
刺激反应	无反应	皱眉/痛苦表情	哭闹/喷嚏
呼吸	无呼吸	慢、不规则	规律、哭声响亮
心率	无	< 100 次/分	≥100 次/分
肌张力	松弛（软瘫）	四肢部分屈曲	主动活动（抵抗伸展）
肤色	全身青紫或苍白	躯干红、四肢青紫	全身红润

- 妊娠期高血压、妊娠合并慢性高血压，要随访到产后 12 周才能确诊，故很少出现此类试题。

流产、早产和过期妊娠

1. 早产和流产的病因

- 早期（<12）流产：胚胎染色体异常，先流血后腹痛
- 晚期流产（12-28）：宫颈机能不全，先腹痛后流血
- 早产（胎膜早破）：下生殖道感染
- 注意：复发性（习惯性）流产 RSA 的概念从 3 次及以上（9 版）调整到了 2 次及以上（10 版）

2. 早产的处理：

- <34w，无明显病理状态，应保尽保
- CCB、吲哚美辛、利托君（β 激动剂）、阿托西班（OXT 受体拮抗剂）抑制宫缩
- 孕周 < 34 周的子痫前期患者，预计 1 周内可能分娩者均应给予 GCs。
- 胎膜早破必须给抗生素。
- 早产儿延迟 30-60s 断脐。

3. 关于胎膜早破

- 胎膜早破易诱发早产，30%-40% 的早产与胎膜早破有关。
- 胎先露未衔接者胎膜早破后，脐带脱垂的危险性增加，易导致胎儿窘迫。
- 阴道分泌物的正常 pH 为 3.8-4.5，羊水 pH7.1-7.3，阴道液 pH≥6.5 时支持胎膜早破的诊断
- 胎儿纤连蛋白（fFN）预测胎膜早破。
- 大多数产科疾病首选 B 超检查，但胎膜早破例外。

4. 过期妊娠的剖宫指征

- 宫颈条件成熟，Bishop≥7 Bishop 1-3 分：剖；4-6 分：促成熟（PGE2+ 球囊扩张）
- 胎儿 ≥4000g
- 12h 胎动 ≤10 次
- E/C（最重要的检查指标）：10-15 警戒；<10 危险
- AFI≤5cm 或 III 度粪染
- 中/重度妊娠高血压

子痫前期和子痫

1. 子痫前期和子痫考点

- 妊娠期血压 > 140/90 → 妊高症 → 降压处理（首选拉贝洛尔，禁用硝普钠）妊高症的水肿与其严重程度没有关系妊高症无需限制 Na 摄入，因为原理在于小动脉痉挛
- 妊娠期血压 > 140/90+ 尿蛋白（++）+ 无抽搐 → 子痫前期 9 版为尿蛋白（+），10 版改为（++）虽无蛋白尿，但是合并重度子痫前期中的任何一项附加条件，也可诊断为子痫前期胎儿生长受限（FGR）最常见于子痫前期
- 重度子痫前期：有呕吐 → 甘露醇；无呕吐 → 硫酸镁预防解痉是指解除血管痉挛，不是解除子痫抽搐
- 子痫前期 + 抽搐 → 子痫 → 静点硫酸镁，镁中毒的表现：膝反射消失 → 呼吸减弱 → 尿量 ↓ 使用硫酸镁必备条件：①膝反射存在；②呼吸 ≥16 次/分；③尿量 ≥17ml/h 或

≥400ml/24h；④备有 10% 葡萄糖酸钙。血清镁离子有效治疗浓度为 1.8-3.0mmol/L

2. 重度子痫前期的判断：子痫前期伴有下面任何 1 种表现

大量蛋白尿（24 小时尿蛋白 ≥5g）既不作评判子痫前期严重程度的标准，亦不作终止妊娠的指征，但需严密监测。重度子痫常有尿蛋白（+++）

- 收缩压 ≥160mmHg 和/或舒张压 ≥110mmHg。
- Plt↓（Plt < 100×10⁹）。
- 肝、肾功能损害
- 肺水肿、新发头痛、视觉障碍。肺水肿要和一般的水肿区别，正常妊娠期也可出现水肿，故水肿无特异性，不能作为诊断标准，只能作为参考标准

3. 子痫前期终止妊娠（剖宫产）的指征

- 非重度子痫可期待至 37w
- 重度子痫 <24w 直接流产；28w-33w 积极治疗 24-48h 无好转，促肺成熟后剖宫产
- 重度子痫，孕周 > 34w，或不足 34w，但是胎盘功能 ↓，胎儿基本成熟：直接剖宫产。
- 妊娠合并慢性高血压，若无其他并发症，终止妊娠的孕周是 38 到 39 周

4. 重度子痫，先考虑控制子痫再剖宫产：保大原则是第一位

5. HELLP 综合征：在子痫前期-子痫基础上发生的以溶血、转氨酶 ↑ 及 Plt↓为特点的一组综合征。LDH↑和血清结合珠蛋白 ↓是诊断敏感指标。

6. 鉴别诊断

- 鉴别上下消化道出血：血尿素氮，后者 ↑
- 鉴别妊高症和慢性高血压：尿酸，前者 ↑明显

胎儿异常的病理妊娠

1. 常见胎儿异常的诊断标准

- 胎儿生长受限（FGR）：多表现为胎儿的估测体重或腹围小于相应胎龄的第 10 百分位数（SGA）胎儿发育指数 = 子宫长度（cm）-3×（月份 +1）。指数在-3~+3 之间为正常，<-3 可能为胎儿生长受限
- 巨大胎儿：出生后体重达到或超过 4000g。
- 死胎：要求妊娠 ≥20 周或胎儿体重 ≥350g 死胎一旦确诊，应尽早引产。对于孕 28 周前无子宫手术史者，首选阴道内放置米索前列醇引产，安全有效，且方法简单。对于孕 28 周后的引产方式可根据产科指南定

2. 单绒双胎（受精后 4-8d，此型最常见）特有并发症

- 双胎输血综合征 TTTS：胎儿镜激光灼断 A-V 吻合支
- 选择性胎儿生长受限 sIUGR
- 无心畸形/动脉反向灌注序列 TRAPS：A-A 吻合
- 贫血多血质序列征 TAPS：A-A 吻合，慢性胎-胎输血，两娃血红蛋白差异大
- 注意：羊水栓塞与双胎妊娠无关。

3. 多胎妊娠分娩

- 时机：双-双：38；单-双：35-37；单-单：32-34

- 注意：若第一胎娩出后第二胎变为横位，应采用内手法转至臀先露

4. 慢性胎儿窘迫常见表现

- 胎儿生物物理评分低： ≤ 4 分为胎儿窘迫，6 分为胎儿可疑缺氧。
- 胎盘功能减退：正常孕妇 24 小时尿雌三醇应 $>15\text{mg}$ ，若 $<10\text{mg}$ 提示胎盘功能不良。
- 胎动减少或消失：正常胎动 > 30 次/12 小时，若胎动 < 6 次/2 小时（10 版）为胎动减少，是胎儿缺氧的重要表现。
- 胎心率异常：胎心率正常值为 110–160 次/分。胎儿慢性缺氧时，NST 无反应型胎动时胎心率加速 ≤ 15 次/分。

胎儿附属物异常的病理妊娠

1. 前置胎盘处理

- 出血量少、母胎情况均可：观察
- 出血量多/休克/胎儿窘迫：剖
- 如果 $< 34\text{w}$ ：可以促胎肺成熟，以免紧急情况分娩
- 如果可以确定前置胎盘的类型：
 - 合并胎盘植入： $34\text{--}37\text{w}$ ：剖
 - 中央型前置胎盘： $\geq 37\text{w}$ ：剖
 - 边缘性前置胎盘： $\geq 38\text{w}$ ：剖
- 对于边缘性前置胎盘/低置胎盘 + 枕先露 + 阴道流血不多 + 无头盆不称 + 无胎位异常 + 短时间内能阴道分娩（如宫颈成熟了） $\rightarrow$ 只有这种情况可以阴道分娩

2. 胎盘问题的诱因

- 胎盘嵌顿：收缩药物，收缩不协调
- 剥离不全：过早牵拉脐带按压子宫
- 胎盘黏连：胎盘绒毛粘在子宫蜕膜基底层表面 $\rightarrow$ 徒手剥离
- 胎盘植入：深入子宫肌壁，达到子宫浆膜面 $\rightarrow$ 切子宫

3. 提示胎盘功能低下的指标

- 胎动计数 < 10 次/2h
- 胎心率 < 110 次或者是 > 160 次/分
- 雌三醇 $< 10\text{mg}/24\text{h}$
- 尿雌激素/肌酐比值 < 15
- 血清人胎盘生乳素 $< 4\text{mg}$ 或突然 $\downarrow$ 大于 50%

4. 子宫胎盘卒中 (Couvelaire 子宫)：胎盘早剥隐性剥离内出血急剧 $\uparrow$ ，胎盘后血液积聚于胎盘与子宫壁之间。血液浸入浆膜层时，子宫表面呈现紫蓝色瘀斑，以胎盘附着处明显。

其他病理妊娠

1. 异位妊娠三联征：停经、腹痛、阴道流血
2. Arias-Stella (A-S) 反应：输卵管妊娠胚胎死亡后子宫内膜的过度增生和分泌反应
3. 妊娠剧吐
 - 6w 开始，好发 5–10w；VitB1 $\downarrow$ $\rightarrow$ Wernicke 脑病
 - 孕激素水平与妊娠剧吐无关
 - 合并代谢性酸中毒无需终止妊娠

第九节 | 妊娠合并症

概述

1. 妊娠合并症的一般处理

- 妊娠早期：症状轻积极治疗后继续，症状重先治后流
- 妊娠晚期：尽量避免终止

- 分娩期先保大后保小

2. 死亡率高 $\rightarrow$ 妊娠期高血压病；死亡率低 $\rightarrow$ 妊娠期合并肝炎
3. 几个妊娠合并症概念的解释

- 妊娠期高血压：先有妊娠再有高血压 $\geq 160/110$ 才需要降压治疗。因常伴随小动脉痉挛，故不宜使用 ACEI 类药物（ACEI/ARB 类尚有致畸风险）。妊娠期高血压推荐使用硝苯地平、拉贝洛尔、甲基多巴、尼卡地平等药物。
- 妊娠合并慢性高血压：先有高血压再有妊娠
- 妊娠合并糖尿病：先有糖尿病再有妊娠 10 版将其细分为孕前糖尿病（PGDM）合并妊娠、糖尿病前期（IFG、IGT）合并妊娠 White 分类 D、F、R 级在未经治疗时不建议妊娠
- 妊娠期糖尿病 GDM：先有妊娠再有糖尿病

妊娠合并感染

1. 沙眼衣原体 $\rightarrow$ 产道感染；巨细胞病毒 $\rightarrow$ 宫内感染
2. HSV-1：主要口唇，眼等感染为主 $\rightarrow$ 三叉神经
3. HSV-2：主要以生殖器感染为主（记：两个人做爱才传播） $\rightarrow$ 骶神经
4. 梅毒：红斑不相融，暗视野显微镜见苍白螺旋体，青霉素
5. 淋病：尿道口流脓，宫颈管分泌物，革兰阴性双球菌，头孢曲松钠
6. 白癜风：白斑或白发
7. 牛皮癣：银屑病，红色斑丘疹上有银白色鳞屑
8. 巨细胞病毒：肝炎或硬结，易导致胎儿畸形
9. 沙眼衣原体感染：阴道脓性分泌物，Giemsa 染色可见包涵体，阿奇霉素
10. 筛查方法：RPR、TPPA $\rightarrow$ 梅毒，CT-DNA $\rightarrow$ 沙眼衣原体

妊娠合并心脏病

1. 妊娠合并心脏病的处理

柯萨奇 B 组病毒感染导致心肌炎时，病毒可能导致胎儿宫内感染

- 右 $\rightarrow$ 左，不妊娠；左 $\rightarrow$ 右（I–II 级）可妊娠
 - 阴道分娩的指征为心功能 I–II 级、胎儿不大，胎位正常、宫颈条件良好者。
 - 第一产程镇静剂，第二产程少用力；第三产程 OXT，心功三四剖宫产。
 - 妊娠晚期心力衰竭，待心力衰竭控制后再行产科处理
2. 水肿、肝脾大不作为妊娠合并心衰的体征（妊娠期心脏病患者发生心力衰竭常表现为：①轻微活动后即出现胸闷、心悸、气短；②休息时心率 >110 次/分，呼吸频率 >20 次/分；③夜间阵发性呼吸困难；④肺底部出现少量持续性湿啰音，咳嗽后不消失。）

妊娠合并糖尿病

1. 妊娠期间糖代谢的变化

- 随着孕周增加，胎儿从母体摄取的葡萄糖增加，故孕妇空腹血糖水平较非孕时降低约 10%。因此孕妇长时间空腹易发生低血糖、酮症等并发症。
- 雌激素、孕激素可增加母体对葡萄糖的利用，因此孕妇清除葡萄糖的能力较非妊娠期增强。
- 妊娠期肾血流量和肾小球滤过率均增加，但肾小管对葡萄糖的再吸收能力不能相应增强，可导致部分孕妇自尿中排糖量增加。
- 妊娠中、晚期，孕妇体内拮抗胰岛素样物质增加，孕妇对胰岛素敏感性降低，为维持正常糖代谢水平，胰岛素需求量相应增加。妊娠 32–36 周胰岛素用量达高峰，妊娠 36 周以后胰岛素用量稍下降。

2. GDM 的诊断标准

- **24-28w** 或之后行 75gOGTT: 空腹及 1h/2hPG 分别为 5.1、10、8.5。任何一点血糖值达到或超过上述标准即诊断为 GDM。
- 在医疗资源缺乏地区, 24-28wFBG $\geq$ 5.1 可以直接诊断为 GDM。
- 无须降糖药可控制为 A1, 否则 A2。目前, 口服降糖药二甲双胍、格列苯脲均未在我国获得治疗妊娠期糖尿病的注册适应证

3. GDM 的处理

- 无并发症: A1: 40w 终止; A2: 39w 终止
- GDM 不是剖宫产的指征
- 产程中控制血糖 5-8
- 分娩时停止皮下注射胰岛素, 改为静脉滴注

妊娠合并肝病

1. 不同疾病对胆红素的影响

- TORCH: 肝功能异常, CB $\uparrow$, Coombs-
- 新生儿溶血: UCB $\uparrow$, Coombs+
- 肝细胞性黄疸: UCB 轻度 $\uparrow$, Coombs-
- 溶血性黄疸: CB $\uparrow$, 抗体释放(+)

2. 妊娠期肝病

- 妊娠期急性脂肪肝 $\rightarrow$ **尿胆红素阴性**
- 妊娠期合并重症乙型肝炎 $\rightarrow$ 胆红素 > 171 、尿胆红素阳性
- 妊娠期肝内胆汁淤积 $\rightarrow$ 皮肤瘙痒、黄疸、血胆汁酸 $\uparrow$
- HELLP 综合征 $\rightarrow$ 溶血、肝酶 $\uparrow$ 、Plt $\downarrow$

其他妊娠合并症

1. 妊娠合并甲亢的处理: T1 (1-3m) 期首选 PTU, T2 (4-6m)、T3 (7-9m)、哺乳期首选 MMI, 若行手术应选 T2 期。

内科认为只在中期手术, 9 版外科认为早期中期均可。10 版外科学已经作了修订, 和内科学同步

2. 妊娠期阑尾炎: < 28 周手术, $> 36w$ 剖宫产 + 切阑尾。在此期间黄体酮保胎 + 切阑尾

第十节 | 遗传咨询、产前筛查、产前诊断

1. 产前筛查注意事项

- 小排畸: 11-13+6 周, 可排除无脑儿等严重畸形, 测量指标包括超声颈项透明层 (NT)
- 大排畸: 20-24 周, 超声系统检查
- 超过 35y, 属于高龄产妇, 应该直接做羊穿

2. 检查 $\neq$ 产前诊断

- 产前检查 $\rightarrow$ 无创性产前检查, NT
- 产前诊断 $\rightarrow$ 羊穿, 脐带穿刺

3. 胎儿染色体和基因疾病诊断 $\rightarrow$ 羊膜腔穿刺, 绒毛穿刺, 脐带穿刺。

4. 妊娠早期联合筛查 $\rightarrow$ NT, 孕妇血清学检查 (妊娠相关血浆蛋白 PAPP-A, β -HCG)

第十一节 | 异常分娩

概述

1. 产程延长的诊断标准

- 第一产程延长
 - 潜伏期延长: 初 $\geq 20h$, 经 $\geq 14h$
 - 活跃期延长: 宫口扩张速度 $< 0.5cm/h$ 以往认为第一产程活跃期延长是指活跃期超过 8 小时
 - 活跃期停滞: 宫口扩大停止 $\geq 4h$ (宫缩正常) 6h (宫缩欠佳)
- 第二产程延长: 初 $> 3h$, 经 $> 2h$
 - 胎头 $\downarrow$ 延缓: 初 $< 1cm/h$, 经 $< 2cm/h$
 - 胎头 $\downarrow$ 停滞: $\downarrow$ 停止 $> 1h$
- 滞产: 总产程 $> 24h$

2. 产程延长的处理

- 潜伏期延长:
 - 宫口 $< 3 \rightarrow$ 哌替啶 100mg 肌注 + 可加 OXT
 - 宫口 $\geq 3 \rightarrow$ 人工破膜 + 可加 OXT 正常情况胎膜在宫口近开全/开全时破; 只有产程延长才需人工破膜
- 活跃期延长: 人工破膜 + 可加 OXT
- 活跃期停滞: **剖宫产** (因为停滞提示头盆不称)
- 第二产程延长:
 - 胎头 $\leq S + 2 \rightarrow$ 剖宫产
 - 胎头 $\geq S + 3 \rightarrow$ 产钳/吸引器助产

3. 人工破膜的指征: 宫口 $\geq 3cm$; 无头盆不称; 胎头衔接而产程延长。注意破膜后才能静滴 OXT。

4. 剖宫产的指征

- 骨盆狭窄 (对角径 < 11.5), 先兆子宫破裂
- 胎位异常: 肩/足先露, 高直后位, 前不均倾位
- 巨大儿 (双顶径 > 9.5), 联体儿, 胎儿窘迫

5. 病理性缩复环

- 嵌顿性肩难产
- 先兆子宫破裂
- 强直性子宫收缩

6. 常见病理分娩的后果

- 子宫收缩乏力 $\rightarrow$ 产后出血;
- 子宫收缩不协调 $\rightarrow$ 胎盘嵌顿;
- 子宫纤维缩复不良 $\rightarrow$ 胎盘滞留;
- 胎盘绒毛粘连 $\rightarrow$ 胎盘粘连;
- 过早按压子宫牵拉脐带 $\rightarrow$ 胎盘剥离不全;
- 胎盘绒毛紧密连接 $\rightarrow$ 胎盘植入

产力异常

1. 分类注意事项

- 病理性缩复环: 协调性宫缩过强
- 子宫痉挛性狭窄环: 不协调性宫缩过强与病理缩复环不同, 此环不随宫缩上升

2. 协调性 (多为继发性) 宫缩乏力 $\rightarrow$ 人工破膜 + OXT

继发性宫缩乏力多见于中骨盆与骨盆出口狭窄

对于第一产程中发现协调性宫缩乏力, 产程无进展, 宫口扩张 $\geq 3cm$ 、无头盆不称、胎头已衔接者, 可先行人工破膜, 加速产程进展, 观察半小时宫缩仍无好转, 再静脉滴注缩宫素加强宫缩

缩宫素用于催产只能静脉滴注, 不能肌内注射, 肌内注射只能用于产后止血

- 有进展: 自然分娩

- 无进展：持续性枕横/后位：尝试手转（左逆右顺），阴道助产最终目标：把小囟门转到耻骨联合的位置。例如：ROT 需要顺时针转动 90 度

3. 不协调性（多为原发性）宫缩乏力→肌注哌替啶

原发性宫缩乏力常表现为产程一开始就出现宫缩乏力

此时一般宫口 $\leq 3\text{cm}$ ，宫口开到活跃期就不要用哌替啶了，直接考虑人工破膜 + OXT

- 有进展：按协调性处理
- 无进展：胎儿窘迫，剖

4. 强直性收缩、先兆子宫破裂和子宫破裂的鉴别

- 只有烦躁腹痛拒按 → 子宫强直性过强收缩
- 烦躁腹痛拒按 + 血尿 + 病理缩复环 + 胎心音 → 先兆子宫破裂妇产科唯一出现血尿的就是先兆子宫破裂
- 烦躁腹痛拒按 + 血尿 + 胎心音消失 → 子宫破裂突然的子宫破裂疼痛会先缓解，然后进行性加重：子宫破裂时羊水进入腹腔，压力减轻，产妇腹痛会突然减轻；不多时就会继发全腹膜炎，出现全腹痛疼痛难忍

产道异常

1. 骨盆狭窄的标准（详见第一章）

- 骨盆入口平面狭窄：对角径 $< 11.5\text{cm}$ ；
- 中骨盆平面狭窄：坐骨棘间径 $< 10\text{cm}$ ，坐骨棘间径 + 中骨盆后矢状径 $< 13.5\text{cm}$ ；
- 骨盆出口平面狭窄：坐骨结节径 $< 7.5\text{cm}$ ，坐骨结节间径 + 出口后矢状径 $< 15\text{cm}$ ；
- 骨盆三个平面狭窄，即均小骨盆：骨盆外测量各径线比正常值小 2cm 或以上

2. S 与骨盆的关系

- $S < 0$ ：产程延长或停滞，骨盆入口平面狭窄
- $S \leq +2$ ：产程延长或停滞，中骨盆平面狭窄
- $S \geq +3$ ：产程延长或停滞，骨盆出口平面狭窄

3. 胎头跨耻征阳性：胎头高于耻骨联合平面，表示头盆不称

胎位异常

1. 临床上最常见的异常胎位是臀先露，占 3%~4%

2. 关于肩先露

- 病理缩复环为嵌顿性肩先露的典型表现
- 肩先露的指示点为肩胛骨，因此忽略性肩前位的胎背（与肩胛骨同向）应朝向产妇腹壁。若脱出的胎手是胎儿右手，则胎头应位于产妇腹壁的左侧；若脱出的胎手是胎儿左手，则胎头应位于产妇腹壁的右侧。

3. 臀先露的姿势

- 单臀先露（最常见）：臀先出来。跳水运动员，髋关节屈曲，膝关节伸直
- 完全（混合）臀先露：臀 + 足一起出来。打坐，髋关节，膝关节屈曲
- 足先露（不完全臀先露）：仅足先出来。足先露时，胎体与盆腔之间的间隙最大，最易发生脐带脱垂。脐带血循环阻断超过 7~8 分钟，可导致胎死宫内

4. 臀先露的预后

- 预后最差：足先露
- 预后最好：单臀先露。此种可以臀助产，其他都剖
- 最容易脐带脱垂：足先露

5. 臀先露的处理

- < 30 周：观察
- 30~36 周：胸膝位
- > 36 周：胎外倒转术

- 分娩期：单臀先露臀助产，其他均为剖宫产；臀先露第一产程应少做肛查及阴道检查，**严禁灌肠**，尽量避免胎膜早破。破膜后应取头低足高位，以防脐带脱出。当宫口开大 4~5cm 时，胎足可脱出阴道口。为了使宫颈和阴道充分扩张，可采用“堵”外阴方法。**臀牵引是第二产程的处理措施。**

第十二节 | 分娩期并发症

1. 产后出血（阴道 $\geq 500\text{ml}$ ，剖宫 $\geq 1000\text{ml}$ ）类型判断

正常经阴道分娩出血量一般不超过 300ml

- 胎儿娩出后：
 - 立刻出血，持续性：**软产道裂伤**
 - 稍迟出血，间歇性：**胎盘剥离不全**
- 胎盘娩出后：
 - 子宫轮廓不清，间歇性：**宫缩乏力**（最常见）
 - 产褥期出血，子宫复旧不全，宫口开：**胎盘残留**

2. 产时预防产后出血的举措

- 胎儿前肩娩出时，静注 OXT 想用 OXT 之前必须先人工破膜，要不然用 OXT 后导致子宫收缩过强，胎膜在子宫内爆裂，压强高会造成羊水栓塞，百分之 80 的死亡率
- 胎儿前肩娩出后，肌注 OXT
- 胎盘娩出后，注射麦角新碱妊娠合并心脏病禁用麦角新碱，妊娠期高血压禁用硝普钠降压

3. 羊水栓塞

- 除心脏外，肾脏是最常受累的脏器
- 三联征：低氧血症、低血压、凝血功能障碍
- **I 型变态反应**
- 急救首选面罩吸氧、GCs 抗过敏
- 可引起肺动脉高压（治疗首选盐酸罂粟碱），而肺动脉高压直接使右心负荷加重，导致急性右心扩张，并出现充血性右心衰竭
- 题目出现呼吸系统症状，妇科只有两个病：“死的快”→羊水栓塞；“死的慢”→绒癌

4. 子宫破裂

- 若行阴道检查，可见阴道少量鲜血流出，胎先露部升高，开大的宫颈口缩小，部分患者可扣及宫颈或子宫下段裂口
- 子宫破裂 B 超检查可见胎儿死亡，胎心胎动消失，胎体位于子宫侧方

第十三节 | 异常产褥

1. 产褥感染（注意急性乳腺炎不是产褥感染）

- 主要致病菌：需氧型链球菌
- 致病力最强： β -溶血性链球菌
- 三联征：发热、疼痛、恶露异常
- 影响子宫复旧的主要因素是宫内感染。

2. 产褥期常见疾病的鉴别

- 盆腔腹膜炎，有腹膜刺激征
- 盆腔结缔组织炎一侧触及包块
- 血栓性静脉炎：股白肿

3. 产褥期炎症的表现

- 子宫内膜炎：臭味
- 子宫肌炎：高热
- 急性盆腔结缔组织炎：包块，冰冻骨盆

- 急性输卵管炎：肛门坠胀感
4. 抗生素治疗疗程，内无效换药
- 3 日急性膀胱炎，
 - 1 周孕妇膀胱炎，
 - 2 周急性肾盂炎，
 - 6 周慢性肾盂肾炎 or 复发（慢性 > 6 个月，夜尿多）
5. 晚期（>24h）产后出血：一周的膜两周的盘，三周子宫五六感
- 产后 10 日，胎盘胎膜残留
 - 产后 1 周，蜕膜残留
 - 产后 2 周，胎盘附着面复旧不全
 - 术后 2-3 周，子宫切口裂开
 - 产后 5-6 周，宫腔感染

第十四节 | 女性生殖系统炎症

1. 维持阴道生态平衡的主要因素：乳杆菌 + 雌激素 + pH[正常 pH<4.5(多在 3.8-4.4)]
2. 各类阴道炎的白带特点
- 滴虫：稀薄脓性泡沫白带；低音炮（滴阴泡）妇科检查见阴道黏膜充血，严重者有散在出血点，甚至宫颈有出血斑点，形成“草莓样”子宫颈滴虫可以吞噬精子，导致不孕
 - 假丝酵母菌：白色凝乳样白带或豆腐渣样白带；
 - 细菌：鱼腥臭味白带；匀质、稀薄、灰白分泌物阴道内正常菌群失调所致，妇科检查无明显炎症表现
 - 宫颈阴道癌：泔水恶臭白带；
 - 子宫内膜癌：血性白带
3. 具有诊断意义的细胞
- 挖空细胞→尖锐湿疣（HPV 感染）
 - 线索细胞→细菌性阴道炎
 - 心衰细胞→肺瘀血
 - 泡沫细胞→动脉粥样硬化
 - 镜影细胞→霍奇金淋巴瘤
4. 女性生殖系统炎症的传播途径
- 滴虫阴道炎的传播方式包括性接触传播和间接传播，但主要为性接触传播。
 - 外阴阴道假丝酵母菌病主要为内源性传染，少部分可经性交直接传播。
 - 淋菌性盆腔炎常由生殖道黏膜上行蔓延。
5. 宫颈糜烂是根据糜烂面积大小而分度的
- 轻度宫颈糜烂是指糜烂面小于整个宫颈面积的 1/3。
 - 中度指糜烂面占整个宫颈面积的 1/3-2/3。
 - 重度指糜烂面占整个宫颈面积 2/3 以上。
6. 几种妇科炎症的鉴别
- 急性盆腔炎：附件增厚人工流产为急性盆腔炎的常见诱因
 - 盆腔腹膜炎：必有腹膜刺激征
 - 子宫内膜炎：无附件增厚
 - 宫颈炎：子宫无压痛
7. 女性生殖系统炎症的治疗药物
- 滴虫性阴道炎：甲硝唑口服阴道局部用药虽可较快缓解症状，但不易彻底杀灭滴虫，停药后容易复发
 - 沙眼衣原体感染→阴道脓性分泌物→Giemsa 染色可见包涵体→首选阿奇霉素治疗。
 - 急性盆腔炎首选头孢，次选喹诺酮；不选青霉素。

- 青霉素→梅毒；红霉素→衣原体；淋病→头孢曲松生殖道感染淋病奈瑟菌最常见的临床表现是输卵管炎
- 咪康唑=达克宁，用于治疗假丝酵母菌阴道病。复发者用药持续半年。
- 需对配偶同时治疗的是滴虫阴道炎、（沙眼衣原体、淋病奈瑟菌性）宫颈炎、急性盆腔炎。
- 无须对配偶常规治疗的是细菌性阴道病、外阴阴道假丝酵母菌病、萎缩性阴道炎。

8. 女性生殖系统炎症的治疗疗程

- 阴道假丝酵母菌病单纯性治疗：7 天
- 阴道假丝酵母菌病复发性治疗：初始治疗 7-14 天；巩固治疗 6 个月
- 滴虫阴道炎的治愈标准是连续 3 次月经后检查滴虫阴性。月经期，女性免疫功能低下，容易感染，如果滴虫阴道炎没有根治，月经期会复发，月经后检查即为阳性

第十五节 | 女性生殖系统肿瘤

妇科肿瘤基础

1. 阴道出血的鉴别诊断

- 宫颈癌：性交后出血
- 子宫内膜癌：绝经后阴道流血
- 子宫肌瘤：经期延长
- AUB-O：月经长短不一/频发/淋漓不尽

2. 妇科肿瘤流行病学

- 最常见良性肿瘤：子宫肌瘤
- 最常见恶性肿瘤：宫颈癌
- 最常见的生殖细胞肿瘤：畸胎瘤
- 死亡率最高：卵巢癌
- 最大的良性肿瘤：黏液性囊腺瘤
- 最常见的卵巢肿瘤：浆液性肿瘤
- 恶性最高卵巢癌：内胚窦瘤（卵黄囊瘤）
- 雌激素：颗粒（恶），卵泡膜（良）
- 肌壁间肌瘤：最常见的子宫肌瘤
- 黏膜下肌瘤：可影响受精卵着床，导致早期流产

3. 妇科肿瘤的诊断检查

- 确诊宫颈癌首选的检查→宫颈和宫颈管活检。
- 确诊子宫内膜癌首选的检查→分段诊刮。
- 子宫颈癌的普查筛查首选→宫颈刮片细胞学检查。
- 确诊外阴癌的首选检查→活检。
- 诊断子宫内膜癌的关键→绝经 + 少量阴道流血（+ 子宫增大）。

4. 常见肿瘤标记物

- CA125→上皮性卵巢癌（浆液性），内异症黏液性卵巢肿瘤中不存在 CA125
- CA15-3→乳腺癌
- CA199→胰腺癌，胆管癌
- hCG→绒癌
- CEA→胃肠癌判断预后，监测复发
- AFP/α-胎蛋白→肝癌，卵黄囊瘤（特异性诊断价值），内胚窦瘤，畸胎瘤，胎儿神经管畸形
- PSA→前列腺癌
- 沙粒体→甲状腺乳头状癌，卵巢浆液性癌

5. 妇科肿瘤病理类型

- 宫颈癌最常见→鳞癌（同时预后最好）
- 子宫内膜癌最常见→腺癌（内膜样腺癌）
- 卵巢癌最常见→浆液性囊腺癌

6. 妇科肿瘤的转移

- 子宫颈癌：直接蔓延（最常见，常转移到阴道壁）+ 淋巴转移
- 子宫内膜癌：淋巴转移（最常见）、直接蔓延
- 卵巢肿瘤：腹腔种植、直接蔓延横膈为转移的好发部位，尤其右膈下淋巴丛密集，最易受侵犯
- 禁（颈）止（直）您（淋）摸（膜）灵（淋）芝（直）；再来操（巢）枪（腔）支（直）
- 绒毛膜癌：血行转移。

7. 妇科肿瘤的特征性临床表现鉴别

- 输卵管癌三联征 → 阴道排液、腹痛、盆腔肿块。
- 宫颈癌 → 接触性出血。
- 子宫内膜癌 → 绝经后阴道流血和阴道排液。
- 卵巢癌 → 晚期腹胀、腹部肿块、腹腔积液。
- 腹膜癌 → 腹胀、腹痛、腹围增大

8. 各种“囊肿”的鉴别

- 成熟畸胎瘤：又称为皮样囊肿，易发生蒂扭转。
- 巧克力囊肿：系子宫内膜异位，导致异位处经常出血，形成血性囊肿，活动度差。
- 黏液性囊肿：充满黏液
- 浆液性囊肿：充满乳白

宫颈癌基础

1. 宫颈上皮内瘤变（CIN）/宫颈鳞状上皮内病变（SIL）的分级

- LSIL: CIN I 级，异型细胞局限于上皮的下 1/3；
- HSIL: CIN II 级，累及上皮层的下 1/3 至 2/3；CIN II 级，HPV (+) LEEP 锥切，HPV (-) 理疗，CIN III 可考虑全切
- HSIL: CIN III 级，增生的异型细胞超过全层的 2/3，包含原位癌（AIS）。
- 意义未明的不典型鳞状细胞（ASC-US）：进行高危型 HPV 检测

2. 鳞状上皮化/化生

- 鳞状上皮化生：未分化的储备细胞增殖 → 良性病变（不典型增生才是恶性的）
- 鳞状上皮化：鳞状上皮直接长入 → 糜烂愈合过程

3. 子宫颈的老旧检查分级

- 巴氏一级：正常
- 巴氏二级：炎症
- 巴氏三级：可疑癌
- 巴氏四级：高度可疑癌
- 巴氏五级：癌

4. 宫颈癌诊断的三阶段

- 一阶段：细胞学观察 + HPV → 筛查当细胞学为意义未明的不典型鳞状细胞（ASC-US）时进行高危型 HPV 检测
- 二阶段：阴道镜 + 活检 → 确诊
- 三阶段：二阶段仍不能确定 → 锥切

5. 不累及子宫和卵巢不会导致不孕，例如宫颈癌，也可妊娠

子宫内膜癌基础

1. 子宫内膜癌的分型

- I 型（雌激素依赖）：更常见，E、P 激素受体多阳性，常见于年轻妇女，均为子宫内膜样腺癌 I 型子宫内膜癌多见，其患者较年轻，常伴有肥胖、高血压、糖尿病、不孕或不育及绝经延迟
- II 型：发病与雌激素长期作用无关

- 预后最差者：子宫内膜浆液性癌（子宫乳头状浆液性腺癌）

卵巢肿瘤基础

1. 卵巢癌的分化机制

- 向输卵管上皮分化 → 浆液性肿瘤（管子里流的浆液）
- 向宫颈黏膜分化 → 黏液性肿瘤（宫颈分泌的是粘液）特点：单侧多房体积大，囊内胶冻乳头少
- 向子宫内膜分化 → 子宫内膜样肿瘤

2. 卵巢肿瘤组织学分类

- 上皮性肿瘤：浆液性（最常见）、黏液性多见于中老年妇女对化疗敏感的卵巢肿瘤是卵巢上皮性癌、卵黄囊瘤
- 性索-间质性肿瘤：颗粒/卵泡膜细胞瘤、纤维瘤多见于 40 岁左右妇女梅格斯（Meigs）综合征：纤维瘤伴有腹水或胸腔积液
- 生殖细胞肿瘤：畸胎瘤、内胚窦瘤、无性细胞瘤常见于儿童及年轻妇女无性细胞瘤虽然对放疗非常敏感，但由于放疗会影响生育功能，目前少用
- 转移性肿瘤

3. 三种卵巢性索间质肿瘤的记忆方法

- 颗粒细胞瘤 → 低度恶性，分泌雌激素，细胞核咖啡豆样，Call-Exner 小体
- 支持-间质肿瘤 → 交界，分泌雄激素
- 卵泡膜细胞瘤 → 良性，短梭形瘤细胞交错漩涡状分布，分泌雌激素

4. 卵巢肿瘤的并发症鉴别

- 卵巢肿瘤蒂扭转（包块还在）：女性盆腔包块 + 突然一侧下腹部剧痛，后穹窿穿刺抽不出血卵巢肿瘤蒂扭转一经确诊，应尽快手术治疗。术中应先在扭转蒂部靠子宫的一侧钳夹，再切除肿瘤和扭转的蒂部，钳夹前不可先将扭转的蒂复位，以防血栓脱落造成重要器官栓塞。术中不能行肿瘤剥出，以免将肿瘤弄破，污染腹腔。切除的标本应常规送病理学检查，依据术中快速切片结果，进一步决定手术方式和切除范围。
- 卵巢肿瘤破裂（包块消失）= 盆腔包块病史 + 突发腹痛 + 腹膜刺激征 + 原有肿块消失/缩小，后穹窿穿刺有血
- 卵巢肿瘤合并感染 = 卵巢肿瘤病史 + 发热 + 肿块压痛/腹膜刺激征

妇科肿瘤的分期

1. 宫颈癌

- I 期：在宫颈：IA1B 看大小（5mm）IA1，深度 <3mm IA2，3mm ≤ 深度 < 5mm IB1，深度 ≥ 5mm，径线 <2cm IB2，径线 2cm < 癌灶 <4cm IB3，径线 ≥ 4cm
- II 期：超宫颈，未达阴道下 1/3 或盆壁：IIA 下阴道，IIB 累宫旁 IIA1，直径 < 4cm IIA2，直径 ≥ 4cm IIB，宫旁组织浸润，未达盆壁
- III 期：癌灶累及阴道下 1/3（IIIA）和/或扩散到骨盆壁（IIIB）和/或导致肾盂积水或无功能肾和/或累及盆腔和/或主动脉旁淋巴结（IIIC）
- IV 期：浸润膀胱黏膜或直肠黏膜和/或超出真骨盆

2. 子宫内膜癌：I 宫体；II 宫颈间质；III 局部；IV 远处

- IIIA 期：肿瘤累及子宫浆膜和/或附件
- IIIB 期：肿瘤累及阴道和/或子宫旁组织
- IIIC 期：盆腔淋巴结和/或腹主动脉旁淋巴结转移
- IIIC1 期：盆腔淋巴结转移
- IIIC2 期：腹主动脉旁淋巴结转移伴（或不伴）盆腔淋巴结转移

3. 卵巢癌（多年来只考过 1 个题）

- I 卵巢, II 盆腔; (I 期) A 单 B 双 C 腹水/包膜破裂卵巢癌转移至子宫和(或)输卵管, 属于 IIA 期。卵巢癌转移至其他盆腔器官属于 IIB 期
- III 期腹腔淋巴结, IV 期胸水和肝脏
- 手术探查定分期, 进腹首先取腹水

妇科肿瘤的治疗方案

1. 宫颈癌 (无生育要求)

- IA1: 筋膜外
- IA2: 改良 + 盆清盆腔淋巴结为一级组淋巴结, 包括宫旁、宫颈旁、闭孔、髂内、髂外、髂总、骶前淋巴结, 而腹股沟浅淋巴结属于二级组淋巴结
- IB1+IIA1: 广泛 + 盆清 (IIA1 必要时腹主采样)
- IB2+IIA2: 广泛 + 盆清 + 术后辅助放疗 (术前可辅助新化疗)
- IIA 前做手术, IIB 后做放疗 (II B 及以下不做手术; 对比子宫内腺癌 I B 及以下手术 + 放疗)
- IIB-IVA: 放放疗治疗包括体外照射和腔内照射, 体外照射多采用直线加速器、60Co 等, 以治疗宫旁及盆腔淋巴结; 腔内照射多采用后装治疗机, 以控制局部原发灶
- IVB: 化

2. 子宫内膜癌: IB 期及以上都需要术后放疗

- I: 筋膜外 + 附件; IA<1/2 肌层, 只做子宫 + 附件; IB 以下 + 盆清 + 放疗
- II: 改良广泛 + 附件 + 盆清
- III、IV: 减灭术
- 只要是子宫内膜癌, 无论是几期都要加双附件切除, 对比: 宫颈癌不切除附件, 只作淋巴结清扫
- 子宫内膜癌的放疗: 体外照射 + 腔内照射
- 子宫内膜癌内分泌治疗的常用药物是孕激素, 当然应用条件是孕激素受体阳性, 孕激素受体阳性者有效率可达 80%

3. 子宫肌瘤

- 有生育需求 (<45 岁): 肌瘤摘除术
- 无生育需求 (>45 岁): 子宫切除
- 绝经后妇女肌瘤增大应该警惕恶变可能

4. 卵巢恶性生殖细胞肿瘤 (化疗)

- BEP 方案: 依托泊苷, 顺铂, 博来霉素;
- EP 方案: 依托泊苷, 顺铂。(用于儿童, B 肺毒性)
- 若 BEP 方案无效, 则采用 VIP 方案: 顺铂 + 长春新碱 + 异环磷酰胺
- 无性细胞瘤对放疗最敏感, 颗粒细胞瘤中度敏感。但放疗会影响生育功能, 故目前少用。主要还是化疗。

5. 上皮性卵巢癌 (化疗敏感)

- TC 方案: 紫杉醇 (T) + 卡铂 (C) (首选)
- TP 方案: 紫杉醇 (T) + 顺铂 (P)
- PC 方案包括顺铂 (P) + 环磷酰胺 (C)

6. 关于卵巢肿瘤的手术 (和化疗一样重要)

- 早期 (FIGO I): 全面分期手术
- 晚期 (FIGO II-IV): 减灭术

妇科肿瘤其他知识

1. 外阴肿瘤相关考点 (现已不考)

- 分期: 1 局 2 周 3 淋 4 远
 - 1 期: 局限于外阴 ($A \leq 2\text{cm}$, $B > 2\text{cm}$)
 - 2 期: 侵犯下 1/3 (下 1/3 指下 1/3 尿道、下 1/3 阴道、肛门)
 - 3 期: 有腹股沟淋巴结转移

- 4 期: 侵犯上 2/3 或远处转移 (上 2/3 指上 2/3 尿道或上 2/3 阴道)

• 手术方式

- I A: 外阴广泛切除
- I B: 外阴根治术 + 同侧腹股沟淋巴结清扫术
- II-III: 外阴根治术 + 双侧腹股沟淋巴结清扫术 + 尿道前部切除术
- IV 期: 外阴广泛切除直肠下段和肛管切除人工肛门形成术及双侧腹股沟淋巴结清扫

第十六节 | 妊娠滋养细胞疾病

概述

1. 应付考试可以简单的记为

- 绒癌: 啥都可以继发。常见: 妊娠、人流。(棉球状) 输卵管复通术与绒毛膜癌发病无关
- 侵蚀: 只能继发于葡萄胎 (落雪征、蜂窝状)
- 葡萄胎刮宫就看时间半年内是侵蚀, 超过 1 年是绒癌

2. 三种滋养细胞疾病的鉴别诊断

- 葡萄胎 (水泡状胎块) 为良性疾病, 不出现阴道转移。侵蚀性葡萄胎为交界性肿瘤, 可出现阴道转移。完全性葡萄胎为二倍体, 部分性葡萄胎为三倍体
- 绒毛膜癌无绒毛、无血管、无间质
- 侵蚀性葡萄胎的诊断最严格, 要求有浸润、有葡萄胎史且小于半年前。其他就是葡萄胎和绒癌。

3. 首选检查和治疗

- 葡萄胎确诊 → B 超; 清宫术
- 侵蚀性葡萄胎/绒癌 → hCG 测定; 化疗药物

化说, 大伯培养小林高中; 放屁, 圣母多姓林。

化疗敏感

大伯培养小林上高中

大: 大细胞淋巴瘤

伯: 伯基特淋巴瘤

培: 胚胎性横纹肌肉瘤

养: 滋养细胞肿瘤

小: 小细胞肺癌

林: 急淋

上: 绒毛膜上皮癌

高: 睾丸精原细胞瘤

中: 中枢神经系统淋巴瘤

放疗敏感

圣母: 肾母细胞瘤

多: 多发性骨髓瘤

姓: 性腺肿瘤

林: 淋巴造血系统肿瘤

葡萄胎

1. 葡萄胎: hCG>100k
2. 在正常情况下, 葡萄胎排空后 hCG 逐渐 ↓, 首次降至正常的平均时间大约为 9 周, 最长不超过 14 周
3. 葡萄胎术中处理

- 葡萄胎大而软，容易穿孔，出血多。先备血，再清宫，术中用 OXT
 - 大于 12 周可分两次刮净；小于 12 周一刮净
 - 黄素化囊肿无需处理，清宫后自动消退。卵巢黄素化囊肿：滋养细胞分泌大量 hCG，刺激卵巢卵泡内膜细胞发生黄素化所致，常为双侧，也可单侧，大小不一，最小仅在光镜下可见，最大直径可在 20cm 以上。囊肿表面光滑，活动度好，切面为多房，囊壁薄，囊液清亮。黄素化囊肿一般无症状，多在葡萄胎清宫后 2-4 个月自行消退。
4. 葡萄胎术后处理：定期 hCG 测定，清宫后每周一次，直至连续三次阴性，以后每月一次共 6 个月，然后 2 月一次 6 个月，合计随访一年。

葡萄胎避孕六个月；妊娠滋养细胞肿瘤避孕一年

侵蚀性葡萄胎

1. 侵蚀性葡萄胎处理

- 分期同绒癌：I 子宫、II 盆腔、III 肺、IV 其他
- 根据预后评分系统确定分数：预后评分 ≤ 6 分者为低危， ≥ 7 分者为高危， ≥ 13 分者为极高危。
- 对于低危患者应选择单一药物（MTX）化疗

绒癌

1. 绒癌转移部位：先肺（右肺中下部），之后从下往上，依次是阴道、盆腔、肝、脑

脑转移预后凶险，为主要死因

2. 绒癌化疗方案选择

1. 低危：单一药物化疗，常用甲氨蝶呤
2. 高危滋养细胞肿瘤 → EMA-CO：依托泊苷，甲氨蝶呤，放线菌素-D，长春新碱，环磷酰胺；EP-EMA：依托泊苷，顺铂，依托泊苷，甲氨蝶呤，放线菌素-D

第十七节 | 生殖内分泌疾病

概述

1. 生殖内分泌疾病的月经变化

- 月经稀发（周期延长）→ PCOS
- 月经频发（周期缩短）→ 黄体功能不全（黄体期/高温相缩短）
- 月经周期正常，但淋漓不尽 → 黄体萎缩不全
- 月经经期长短不规则、经量不规则 → AUB-O
- 月经周期正常、经量过少 → 卵巢功能衰竭。

2. 生殖内分泌疾病的 LH 和 FSH 变化

- PRL 正常，FSH > 40 → 卵巢早衰。
- FSH、LH 均 < 5 → Sheehan 综合征。
- LH/FSH ≥ 2 → PCOS
- FSH/LH > 1 → 绝经

3. 生殖内分泌疾病的基础体温变化

- 双相体温，持续高温 → 妊娠
- 双相体温，下降缓慢 → 黄体萎缩不全
- 双相体温，高温期 $< 11d$ → 黄体功能不足
- 单相体温，无高温相 → 无排卵功血

4. 生殖内分泌疾病的诊刮时机和刮宫改变

分段诊刮可确诊的疾病：AUB、子宫内膜癌、绝经综合征

- 为确定卵巢有无排卵和黄体功能，应在月经来潮前 1-3 日或月经来潮 6 小时内诊刮。

- 疑为 AUB-O 患者，宜在月经前 1-3 日或月经来潮 6 小时内诊刮，若仍为增生期内膜，有助于诊断。
- 疑为黄体功能不足的患者，宜在月经来潮前 1-3 日诊刮，若活检内膜的分泌反应比应有的组织学变化落后 2 日以上即可确诊。
- 疑为子宫内膜不规则脱落（黄体萎缩不全）的患者，宜在月经第 5-7 日诊刮，若仍能见到呈分泌反应的内膜，且出血期与增殖期并存，有助于诊断。正常情况下月经第 3-4 日，分泌期子宫内膜应已全部脱落，转为增殖期内膜

AUB

1. 无排卵性 AUB：月经紊乱，出血期间一般无腹痛或其他不适，与痛经无关（有排卵才有痛经）；无排卵性异常子宫出血一般无腹痛。痛经是因为排卵后黄体生成孕激素，孕激素参与合成前列腺素导致痛的。没有排卵就没有孕激素。

- 青春异常子宫出血是由 HPO 轴激素间的反馈调节尚未成熟所致，大脑中枢对雌激素的正反馈作用存在缺陷，FSH（促成熟）呈持续低水平，无促排卵性 LH 峰形成，而不能排卵。
- 绝经过渡期异常子宫出血的原因是卵巢功能不断衰退，卵巢对垂体促性腺激素的反应性低下，卵泡发育受阻而不能排卵。绝经过渡期异常子宫出血首选诊断性刮宫，以排除宫内器质性病变，若见到子宫内膜不典型增生，首选子宫切除。宫腔镜下子宫内膜切除术仅用于不适合子宫切除的绝经过渡期异常子宫出血患者

2. AUB-O 子宫内膜的改变：单纯型（子宫内膜腺囊型增生过长）为最多见类型。注意，没有分泌期变化。

3. 无排卵性 AUB 的治疗

- 青春期 + 生育期
 - 止血：大量出血用大剂量雌激素（子宫内膜修复）；小量出血用 P 占优势的口服避孕药 10 版：此法雌激素口服量大，不良反应较重，目前临床已较少使用。主要是孕激素疗法
 - 调周期：口服避孕药、孕激素后半程疗法 10 版：人工周期（雌孕激素序贯）现已不常规推荐在青春期使用
- 绝经过渡期已婚（尤其绝经期）无排卵性异常子宫出血，激素治疗前应常规诊刮，以排除宫腔内器质性病变
 - 止血：急性出血用大剂量孕激素（药物刮宫）；药物无效则刮宫（最有效）
 - 调周期：孕激素后半程疗法、口服炔诺酮（妇康片）

4. 排卵性 AUB 的表现和治疗

- 黄体功能不足：高温相缩短（ $< 11d$ ，正常 14d）月经频发，分泌期子宫内膜腺体分泌不良
- 黄体萎缩不全（子宫内膜不规则脱落）：高温相下降缓慢；月经周期正常，但淋漓不尽（9-10d），分泌期与增殖期内膜并存
- 治疗：都可以考虑肌注黄体酮/hCG

闭经

1. 10 版教材：继发性闭经是指原来正常停 3 月，原来稀发停 6 月。

9 版：指正常月经建立后月经停止 6 个月，或按自身原有月经周期计算停止 3 个周期以上者

2. 继发性闭经的诊断思路

- 孕激素试验 →
 - （出血）I 度闭经（无 P）；行雌激素试验。
 - （阴性）行雌激素试验
- 雌激素试验（全称“雌孕激素序贯试验”）→
 - （出血）II 度闭经（无 E 无 P），FSH、LH 测定

- (阴性) **子宫性闭经** 盆腔放疗可损伤子宫内膜引起继发性闭经, 属于子宫性闭经。(不是卵巢性闭经) 子宫颈管狭窄时, 只要子宫内膜正常就不会引起闭经 子宫内膜结核是临床上子宫性闭经的常见原因

• FSH、LH 测定 →

- (FSH > 40) 卵巢性闭经;
- (LH < 5) 行垂体兴奋试验

• 垂体兴奋试验 →

- (+) 下丘脑性闭经;
- (-) 垂体性闭经

3. 不同疾病导致的闭经类型

- 颅咽管瘤: 下丘脑闭经
- Asherman 综合征: 子宫性闭经 Asherman 综合征可有 PCOS 类似表现, 鉴别点: Asherman 综合征即使给雌孕激素序贯治疗, 也不能来月经; 而 PCOS 可以
- Turner 综合征: 卵巢性闭经
- 空蝶鞍综合征: 垂体性闭经

高 PRL 血症

1. 高催乳素血症

- 女性表现是微腺瘤, 垂体功能低下, 骨质疏松。
- 男性表现是大腺瘤, 压迫症状, 甲减。
- 治疗首选多巴胺受体激动剂溴隐亭

PCOS

1. 病理生理

- PCOS 患者由于垂体对 GnRH 敏感性增加, 分泌过量 LH, 导致 LH/FSH 比值增大。过量 LH 可刺激卵巢间质、卵泡膜细胞分泌大量雄激素。卵巢内高雄激素抑制卵泡成熟, 不能形成优势卵泡。
- 但卵巢中的小卵泡仍能分泌雌二醇, 造成雌酮过多。持续分泌的雌酮作用于下丘脑和垂体, 对 LH 分泌呈正反馈, 使 LH 分泌幅度及频率增加, 呈持续高水平, 无周期性, 不形成月经中期 LH 峰。

2. 病理表现

- 大体见双侧卵巢均匀性增大, 为正常妇女的 2-5 倍, 呈灰白色, 包膜坚硬。切片见卵巢白膜均匀性增厚, 囊性卵泡 ≥ 12 个, 无成熟卵泡及排卵迹象。
- 子宫内膜长期受雌激素刺激, 呈不同程度地增殖性改变。由于患者无排卵, 无法产生孕激素, 因此子宫内膜不会出现分泌期变化。

3. 诊断性刮宫: 宜选择在月经前数日或月经来潮 6 小时内进行, 若子宫内膜呈不同程度的增殖期改变, 而无分泌期改变, 有助于诊断。

4. PCOS 的治疗

- 调周期: 孕激素后半程疗法。
- 抗雄激素治疗。
- 诱发排卵: 常用氯米芬。注意卵巢过度刺激综合征。

绝经

1. FSH 升高较 LH 更显著, 故 FSH/LH > 1

2. 用药问题: 激素补充治疗 (HRT)

- 单纯绝经综合征患者: 雌、孕激素联合应用
- 绝经综合征, 患者既往子宫全切除: 单用雌激素对于有子宫的女性, 单独使用雌激素会增加子宫内膜增生和子宫内膜癌的风险, 因为雌激素能够刺激子宫内膜生长。因此, 在有子宫的女性中使用雌激素时, 需要添加孕激素以保护子宫内膜, 防止过度增生。而子宫切除者由于

已经没有了子宫内膜, 不存在子宫内膜增生的问题, 所以可以单用雌激素治疗。

- 绝经过渡期功能失调性子宫出血: 单用孕激素
- 更年期综合征患者: 雌、雄激素联合应用
- 禁忌证: 血栓性疾病

第十八节 | 子宫内膜异位症和子宫腺肌病

子宫内膜异位症

1. 两种继发性子宫疾病的鉴别

- 子宫内膜异位症: 继发性痛经 + 附件包块 + 子宫不大
- 子宫腺肌症: 继发性痛经 + 附件正常 + 子宫变大

2. 子宫内膜异位症最常出现的地方是卵巢 (巧克力囊肿) 宫底韧带 (增粗、结节样改变)。

3. 诊断子宫内膜异位症、子宫腺肌病最常用的方法是 B 超

4. 子宫腺肌病、子宫内膜异位症均可有 CA125 升高, 正常值 < 35 U/ml。

5. 子宫内膜异位症治疗: 无症状先观察, 有囊肿就手术, 无囊肿用药物

- 无附件包块, 或附件包块 < 4cm 患者: GnRH-a 亮丙瑞林 → 药物性卵巢切除; 达那唑 (假绝经疗法) → 抑制 FSH/LH; 雌激素孕激素 → 假孕疗法
- 有附件包块且 ≥ 4 cm → 手术: 大于 45 岁, 盆腔粘连 → 根治性手术; 小于 45 岁 + 中重度 → 病灶 + 子宫 + 卵巢, 保留一侧
- 药物治疗无效, 年轻人要求生育 → 病灶切除术

子宫腺肌病

1. 多次妊娠及分娩、人工流产、慢性子宫内膜炎等造成子宫内膜基底层损伤, 与本病的发病密切相关。

2. 子宫腺肌病表现

- 继发性进行性加重的痛经 + 子宫增大 + 月经过多、经期延长
- 子宫腺肌病的子宫内膜呈增殖期改变, 偶有局部分泌期改变, 是因为异位内膜对孕激素不敏感。无排卵性功血的子宫内膜呈增殖期改变, 无分泌期改变, 是因为受雌激素作用而无孕激素拮抗

3. 子宫腺肌病病理

- 子宫腺肌病的异位内膜在子宫肌层弥漫性生长, 累及后壁居多, 故子宫呈均匀性增大。
- 腺肌病病灶与周围肌层无明显界限, 无包膜, 手术时难以剥出。
- 异位内膜对雌激素有反应性改变, 但对孕激素不敏感。异位内膜腺体和间质呈岛状分布为其镜下特征。

4. 子宫腺肌病检查

- 首选检查 → B 超 (看到弥漫增大子宫)
- 确诊检查 → 病理活检 (子宫肌层找到内膜组织)

5. 子宫腺肌病治疗: 子宫腺肌病尚无根治性药物, 药物治疗效果较差, 手术是其主要的治疗手段

- 止痛: 一般需要用强止痛药
- 抑制内膜增生: 孕三烯酮、达那唑等; 因肌层里面内膜是内膜基底层, 对雌孕激素不敏感, 药物效果差
- 手术治疗: 药物治疗无效者、症状严重且无生育要求 → 全子宫切除术

第十九节 | 盆底功能障碍性及生殖器损伤性疾病

1. 子宫脱垂的分度

- I 度轻：宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，未达处女膜缘
- I 度重：宫颈已达处女膜缘，阴道口可见宫颈。
- II 度轻：宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内；
- II 度重：宫颈及部分宫体脱出阴道口。
- III 度：宫颈及宫体全部脱出阴道口外

2. 子宫脱垂的治疗

- Manchester 手术：适用于年轻，希望保留子宫患者，题眼“宫颈较长”
- 经阴道子宫全切除及阴道前后壁修补术：II、III 度子宫脱垂，年纪较大

3. 阴道前壁膨出中国传统分度为 3 度

- I 度：阴道前壁形成球状物，向下突出，达处女膜缘，但仍在阴道内。
- II 度：阴道壁展平或消失，部分阴道前壁突出于阴道口外。
- III 度：阴道前壁全部突出于阴道口外。

4. 阴道后壁膨出中国传统分度为 3 度

- I 度：阴道后壁达处女膜缘，但仍在阴道内。
- II 度：阴道后壁部分脱出阴道口外。
- III 度：阴道后壁全部脱出阴道口外。

5. 亚甲蓝试验：找瘘管

- 阴道壁流出：膀胱阴道瘘。
- 宫颈口流出：膀胱宫颈或子宫瘘。
- 海绵无色或黄染：输尿管阴道瘘。

第二十章 | 不孕症与辅助生殖技术

1. 女性无避孕性生活至少 12 个月而未孕，称为不孕症。

2. 不孕症的检查

- 先检查男性精液质量
- 再检查女性输卵管（不做造影，做疏通试验）

3. 辅助生殖技术

- 男方问题：人工授精
- 排除男方问题，先试促排卵
- 女方输卵管问题：体外授精与胚胎移植对于严重的伴有明显阴道排液的输卵管积水，目前主张行输卵管切除或结扎，阻断炎性积水对子宫内膜的不良影响 IVF-ET 并非万能，假如输卵管积水不先处理的话，即使胚胎移植了也会受到积水影响造成胚胎死亡流产之类的，所以先处理积水，用腹腔镜手术

4. 卵巢功能检查包括 B 超监测卵泡发育及排卵、基础体温测定、宫颈黏液检查、黄体期子宫内膜活检、性激素测定等，临床上以 B 超检查最为常用。

第二十一章 | 计划生育和妇女保健

1. 从胎盘娩出至产后 6 周，称为产褥期。产褥期内禁忌性交。

2. 易受孕期是指预计下次排卵前后 4-5 日。

3. 人工流产终止妊娠方式

慢性盆腔炎属于人流的禁忌证，但慢性宫颈炎不属于人流的禁忌证

- ≤7 周 → 药物流产米非司酮（孕激素受体拮抗剂）+ 米索前列醇（PGE1 类似物）
- 7-10 周 → 负压吸引术
- 10-14 周 → 刮宫术
- 中晚期 → 依沙吖啶（利凡诺）引产

4. 计划生育相关操作的时机

- IUD 放置 → 月经干净后 3-7 日、人流术后当时、产后 42 日、剖宫产后半年。
- IUD 取器 → 月经干净后 3-7 日、人流术后当时（阴道不规则流血者 → 随时可以取）
- 输卵管结扎术 → 非孕妇女在月经干净后 3-4 日/人工流产或分娩后宜在 48 小时内

5. 流产手术并发症

- 钳刮术见黄色脂肪：子宫穿孔无底感即“无宫底感觉”，提示子宫穿孔
- 小伤：肌注 OXT
- 大伤：剖腹探查
- 人工流产反应综合征，赶紧输阿托品
- 排空宫腔内容物是最有效的止血方式
- 漏吸是指人工流产时未吸出胚胎及绒毛，导致继续妊娠，尿妊娠试验仍为阳性。
- 吸宫不全常表现为阴道大量出血，尿妊娠试验阴性。

6. 避孕药物/器具的机理

- 米非司酮：抗孕激素制剂，具有抗孕激素及抗 GCs 的作用
- 米索前列醇：前列腺素类似物，具有兴奋子宫和软化宫颈的作用。
- 铜 IUD：受精卵速度比内膜发育迟。
- 左炔 IUD：黏液厚，阻碍精子穿透。
- 宫内节育器（父母）：
 - 抑制卵巢排卵（不让闺女出门）
 - 影响精子获能（打击男孩的信心）
 - 影响受精卵着床（不让他俩见面）
 - 改变宫颈黏液性状。（把门关死）

7. 避孕药的副反应

避孕药可以预防卵巢癌和子宫内膜癌，但是可 ↑ 乳腺癌风险

- 雌激素：水钠潴留、体重 ↑、类早孕反应、宫颈粘液量 ↑ 致白带 ↑
- 若出现不规则出血：月经前半周期加用雌激素，后半期加用孕激素口服短效避孕药期间出现不规则阴道流血，称为突破性出血。轻者无须处理，重者可每晚加服雌激素直至停药
- IUD 的并发症 **不包括** 闭经（这是药物的并发症）

8. 避孕的措施选择：看了这么多避孕方法，无非只有三种可选：短效口服避孕药、阴茎套、宫内节育器。只要排出其中两种便可选。

- 宫颈糜烂禁安全套，
- 肝肾损害、冠心病：禁口服药。雌激素可促进血液凝固，增加心肌梗死的发生率
- 宫颈松弛，不能使用 IUD
- 新婚夫妇首选短效口服避孕药 2016 新标准避孕药，以前答案为阴茎套，因为有种新药叫优思明，即停即可怀孕。阴茎套为新婚夫妇的次选避孕方法，在性生活适应后选用
- IUD 为我国育龄妇女的主要避孕措施。
- 哺乳期避孕首选避孕套，次选单孕激素制剂或皮下埋植。

9. 输卵管结扎术的禁忌证

- 24 小时内两次体温 ≥ 37.5°C；

- 全身情况不佳，不能耐受手术；
- 患严重的神经官能症；
- 各种疾病急性期；
- 腹部皮肤有感染灶或患急、慢性盆腔炎。

10. 探亲避孕药

- 除双炔失碳酯外均为孕激素类制剂或雌孕激素复合剂
- 适用于短期探亲夫妇。
- 探亲避孕药（甲地孕酮）服用方法：性交前 8 小时服 1 片，当晚再服 1 片，以后每晚 1 片，至探亲结束次晨加服 1 片

第二十二节 | 乳房疾病

1. 急性乳腺炎的治疗原则是消除感染、排空乳汁。
2. 乳腺纤维腺瘤多见于 20-35 岁，良性，腺体呈圆形卵圆形结节状，**腺体被挤压成裂隙状**。
3. 乳腺纤维腺瘤：无溢液导管内乳头状瘤：有溢液（肿块不易触及）纤维囊性增生：有溢液（肿块可触及）
4. **乳腺的淋巴引流**

乳房外上胸肌群乳房上部腋尖群乳房内测胸骨旁

5. 乳腺癌淋巴转移

- 外侧 + 中央部 → 胸肌群
- 内侧 → 胸骨旁
- 上部 → 锁骨上淋巴结
- 下部 → 膈上淋巴
- 深部 → 胸肌间或尖淋巴结

6. 乳腺癌分期

7. 乳腺癌的治疗

- 0 期、1 期：保乳治疗
- 2 期：改良根治术
- 3 期：根治术 + 术前化疗
- 4 期：化疗，扩大根治术（胸骨旁转移）

第十章 血液系统

第一节 | 贫血

表 | 贫血的细胞学分类

表 10.1:

类型	MCV/fL	MCHC (g/L)	常见疾病
大细胞性贫血	>100	320-360	伴网织红细胞大量增生的溶血性贫血、骨髓增生异常综合征、肝疾病
正常细胞性贫血	80-100	320-360	再生障碍性贫血、纯红细胞再生障碍性贫血、溶血性贫血、骨髓病性贫血、急性失血性贫血
小细胞低色素性贫血	<80	<320	缺铁性贫血、铁幼粒细胞性贫血、珠蛋白合成障碍性贫血

血液系统疾病总论

1. 血液系统疾病诊断公式

- $wAIHA + ITP = Evans$
- 类风湿 + Neu↓ + 脾大 = Felty
- 巨核细胞 ↓ → AA
- 产板型巨核细胞 ↓ → Plt↓ → ITP

2. 不同 RBC 的意义

- 泪滴样 RBC: 骨髓纤维化 (如 CML AP)
- 缗钱状排列: 多发性骨髓瘤 MM
- 镰刀形 RBC: 异常血红蛋白病 (珠蛋白链多聚体)
- 靶形 RBC: 小细胞低色素性贫血, 如地中海贫血 (异常血红蛋白聚集成包涵体)

3. 血液系统检查中的数字

- WBC↓: < 4
- Neu↓: < 2
- 粒细胞缺乏症: < 0.5
- Plt↑: > 400

4. 不同类型黄疸中胆红素的问题: 参考溶血无尿红, 梗阻无尿原, 肝细胞都有

5. 血象与骨髓象的总结

- 血象与骨髓象不一致的疾病: MDS; 表现骨髓增生异常, 而 Ret↓
 - RBC 是有出厂检验的, 不合格的 RBC 出不去, 直接在骨髓就给溶了, 所以 MDS 是红系增生旺盛, 但生成的 RBC 不合格, 所以外周网织红 ↓
- 血象与骨髓象都 ↑ 的疾病
 - IDA: 原料缺乏, 骨髓代偿增生, Ret 随之 ↑
 - AIHA: RBC 破坏, 骨髓代偿增生, Ret↑
- 血象与骨髓象都 ↓ 的疾病

- AL: WBC 异常增生, 骨髓红系增生受到抑制, 外周 Ret 也 ↓
- AA: 也叫造血功能衰竭症, 骨髓造血功能衰竭, 外周 Ret↓

6. 几个血液免疫学指标

- PNH→CD55、CD59↓;
- AA→CD34↓、CD8↑;
- MDS→CD38、CD56;
- COPD→IL-8;
- 哮喘 →IL-4、5、13;
- 血友病 →8、9 因子 ↓

7. T 细胞在疾病中的变化

- CD4↑, 类风关, 结核, (肺) 结节病, 病毒感染, 变态反应
- CD4↓, 艾滋, 恶性肿瘤进行期和复发期
- CD8↑, 再障, 过敏性肺炎, COPD, ITP

8. 免疫性疾病的规律: CD4 是规律性的, 大多数都是 CD4 的问题, 我们只需要记 CD8 阳性: “不再爱过”

- 再: AA
- 爱: ITP
- 过: 过敏性肺炎

9. 如何理解 Neu 碱性磷酸酶 NAP

- NAP 是 Neu 的标志酶, 主要存在于成熟阶段的 Neu。NAP 和 ALP (碱性磷酸酶) 并不是一个东西, NAP 只存在于成熟 Neu, ALP 存在于多种组织, 两者完全不一样
- NAP 活性是指在已经成熟的 Neu 的活性, 其意义是 Neu 的功能而不是成熟度。
- NAP 阳性率与病人外周血粒细胞总数无关, 而与 Neu 有无发育障碍直接相关, 只要成熟阶段的 Neu 多, 即使总的粒细胞计数 ↓, NAP 阳性率照样 ↑。
- PNH、M2、CML 因为中性粒功能缺陷致 NAP↓
- AA 主要是造血细胞 ↓ 而不是功能障碍, 所以 NAP↑ 可能是仅有的成熟细胞代偿变得厉害
- 其他与粒细胞无关的血液病 NAP↑ 可以理解成机体的应激反应; 感染和激素这些 NAP↑ 都可以理解成 Neu 活性加强
- NAP↓→病毒感染、传单、PNH、AML、CML、SLE
- NAP↑→急性化脓性感染、类白血病、ALL、CLL、AA、恶性淋巴瘤、原发性 Plt↑ 症
- CML 虽然 NAP↓, 但是一旦急变期 (CML-BC) NAP↑, 这个是特例
- 碱性磷酸酶 (ALP): 主要就是存在肝脏和骨骼, 跟心肌酶, 转氨酶是一个概念, 前列腺癌转移到椎体, 骨肉瘤发生, 成骨反应进行时, 碱性磷酸酶 ↑, 还有肝内外胆管梗阻性疾病, 也 ↑, 典型的梗阻性黄疸, 胰头癌压迫胆总管, 胆石压迫等, 都可以 ↑。

血液系统常考疾病的首选确诊辅助检查手段

除了溶血性贫血和缺铁性贫血, 还有淋巴瘤, 其余的血液病检查都是骨髓穿刺

1. WBC 相关试验

- 分布异常: Epi 试验
- 释放障碍: GCs 试验

2. 血红蛋白和红细胞计数是确诊贫血的可靠指标，因此确诊贫血的可靠检查是血常规，而非骨髓检查。
3. **IDA**：骨髓穿刺 → 骨髓铁染色：铁粒幼 ↓、骨髓小粒可染铁消失。注意对比：首选、最敏感的是辅助检查是 SF。
4. **AA**：骨髓穿刺 → 多部位骨髓穿刺涂片检查（注意对比：骨髓活检可提高诊断的正确性，但不作为首选）
5. **溶贫**
 - Coombs (+) → wAIHA；CAS 冷凝集、D-L (+) → cAIHA
 - Rous/Ham (+) → PNH
 - 高铁血红蛋白还原试验 (+)、荧光斑点试验 → G6PD
 - RBC 渗透脆性试验：HS、MDS
6. **MDS**：骨髓穿刺 → 骨髓中原始细胞占有核细胞的比例 <30% (FAB 标准)；<20% (WHO 标准)
7. **AL**：骨髓穿刺 → 骨髓中原始细胞占有核细胞的比例 >30% (FAB 标准)；>20% (WHO 标准)
8. **淋巴瘤**：淋巴活检（属于病理学检查组织形态学 + 免疫组化 + 遗传学检查）
 - 注意对比：淋巴瘤骨髓穿刺涂片阳性率很低，常用于淋巴瘤确诊后的分期；单纯由淋巴活检得出的细胞学结果并不可靠，仅作参考，故均不是首选
9. **MM**：骨髓穿刺 → 异常浆细胞增生
10. **ITP**：骨髓穿刺 → 骨髓巨核细胞数量正常或 ↑，但发育成熟障碍，产板型 ↓。

缺铁性贫血 IDA

1. IDA 中 Fe²⁺、3+ 的问题：**在食堂吃饭（吸收和利用）只要 2 块钱，但是打包带走（储存和运输）要 +1 元餐盒费**
 - 二价吸收二价用（血红蛋白）
 - 三价运输（转铁蛋白）三价存（铁蛋白、含铁血黄素）
 - 总结：二价铁就两个：吸收（动物是 2 价，植物是 3 价）+ 血红蛋白
 - 运输：血清铁 = Fe³⁺ + 转铁蛋白贮存：铁蛋白 = Fe³⁺ + 去铁铁蛋白
2. 不同物质在人体的吸收部位
 - **Fe²⁺**：小肠上部（十二指肠及空肠上段）
 - **胆盐，VitB₁₂**：回肠
 - **水盐**：结肠
3. **IDA 相关的洋文**
 - trans 转，saturation 饱和，ferritin 铁蛋白、serum 血清、receptor 受体、iron 铁、porphyrin 卟啉
 - TF 转铁蛋白、TS 转铁蛋白饱和度 (33%)、SI 血清铁、TFR 转铁蛋白受体、sTfR 血清可溶性转铁蛋白受体、SF 血清铁蛋白、FEP 游离原卟啉、ZPP 锌卟啉
4. IDA 监测指标：**总铁结合力、FEP、sTfR↑，其余 ↓**
 - 贮存铁 = 铁蛋白 + 含铁血黄素；出事了贮存铁最先 ↓，恢复了贮存铁最后 ↑
 - 注意：慢性病患者铁蛋白是 ↑ 的，这与炎症介质刺激肝脏分泌铁调素 (hepcidin) 有关。铁调素是食物铁自肠道吸收和铁从巨噬细胞释放的主要负调控因子。(10 版 P549)
 - 故治疗缺铁性贫血的最后目标是血红蛋白正常及补足骨髓贮存铁
 - 最敏感是 SF (<12)，最可靠是骨髓铁染色（骨髓铁粒幼细胞 ↓）缺铁时动用铁的顺序依次是：
 1. 骨髓细胞外铁（这里的细胞是指幼 RBC，所以细胞外铁是指幼 RBC 以外的铁，即存在于骨髓单核巨噬细胞内铁蛋白、含铁血黄素）

2. 血清铁（血液中与转铁蛋白结合的铁）
3. 骨髓细胞内铁（含有铁颗粒的幼 RBC，即铁粒幼细胞内的铁）
4. 组织内铁。因此，当缺铁时，最先动用的是铁蛋白和含铁血黄素，所以铁蛋白是最敏感的指标。严重缺铁时才会动用铁粒幼细胞的铁，所以骨髓可染铁是确诊的指标

- 铁剂治疗应在血红蛋白恢复正常后至少持续 4-6 个月，待铁蛋白正常后停药。

5. **IDA 补铁的饮食注意事项**：进食谷类、乳类和茶等会抑制铁剂的吸收，鱼、肉类、VitC 可加强铁剂的吸收。钙剂和铁剂不宜同服，因为会竞争性吸收。
6. 注意：**IDA Plt 可增可减，但是 WBC 一定不高。**
7. IDA 注射铁剂的计算：(Hb 目标-Hb 现有) × 体重 × 1/3；目标多按照 140g 左右计算

再障 AA

1. AA 的发病机制：骨髓 T 细胞 ↑，T 细胞亚群失调；外周血 T 亚群分布异常，CD34+↓，CD4+↓，CD8+↑，CD4+/CD8+↓。Th1/Th2↑。CD25+↑；γδTCR+↑
 - Th1 对造血细胞有“毒性”，Th2 可抑制 Th1
2. **AA 与 PNH 的关系**：AA 和 PNH 可以相互转化，如果 AA 病史出现了 Ret 明显 ↑，考虑 PNH
3. **SAA 的诊断**（考过数值）：三项中有两项 → Ret<15；Neu<0.5；Plt<20。重型再障：15 岁网红（网织红细胞 < 15×10⁹）无动于衷（中性粒 < 0.5×10⁹）挨了 20 大板（血小板 < 20×10⁹）

正常值：网织 RBC 百分比为 0.5% 至 1.5%，绝对值 24-84；Neu 为 2.0-7.5；Plt 为 100-300。正文中没有特别标的血液系统计数单位均为 10⁹/L
4. **AA 的雄激素治疗**
 - 多在 2-3 个月起效
 - 适合全部再障，但起效慢，多用于 NSAA
 - SAA 多用免疫抑制 (ALG/ATG；MMF；CTX；甲泼尼龙) 造血生长因子 (EPO、TPO、艾曲泊帕、G/GM-CSF) 或移植。
 - ATG 的机制是去除抑制性 T 淋巴细胞对骨髓造血的抑制
 - 上龙根睾丸丸（司坦唑醇/康力、睾酮、达那唑）

5. **AA 治疗后反应**：一般治疗后 1 个月 Ret 开始 ↑，随后 Hb↑，2 个月后 WBC 开始 ↑，但 Plt 多难以恢复。

1. Ret 正常值是 0.5%-1.5%。考题中看到 Ret↓首先考虑 AA。Ret↑是溶贫的专利。
2. Plt 恢复慢的原因有两点① TPO 的生成速率不受 Plt 数目的影响，无论 Plt 数目是否正常，肝脏合成的 TPO 都以恒定的速率合成并释放② Plt 寿命短，7-14 天，只在最初的两天内具有生理功能

6. 白血病、AA、ITP 的鉴别诊断

- 三系 ↓+ 胸骨后有压痛 + 骨髓增生 ↑ = 白血病
- 三系 ↓+ 胸骨后无压痛 + 骨髓增生 ↓+ 未见巨核细胞 = AA；
- AL 有肝脾大，AA 无。AL/AA 都有发热、出血、贫血的表现。
- 巨核细胞成熟型/产板型均 ↓+ 巨核细胞幼稚型/颗粒型均 ↑ = ITP

溶贫

1. 溶血的分类

- **血管内溶血**：PNH、cAIHA、输血反应
 - RBC 在血液循环中被破坏，释放游离血红蛋白
- **内外都有**：G6PD、HbS
- **其他都是外溶血**：wAIHA、 α -地、HS
 - RBC 被脾等单核-巨噬细胞系统吞噬消化，释出的血红蛋白分解为珠蛋白和血红素
- **原位溶血**发生在骨髓（本质是血管外）：MA、MDS、 β -地
- **血管内、原位溶血**：脾切无效。首选脾切除治疗且疗效最佳的溶血性贫血是 **HS（遗传性球形红细胞增多症）**。

2. 溶贫的特点：就两个指标 ↓，其余均 ↑

- 结合（触）珠蛋白 ↓
 - 珠蛋白 + 血红素 = 血红蛋白；血红蛋白 + 结合珠蛋白 = 血红蛋白在血液中运输
- RBC 寿命 ↓：检测溶贫的金标准
- **AIHA 和 ITP** 是唯一不会三系 ↓ 的血液系统疾病

3. 血管内外溶血的鉴别

- 只有血管内溶血才具有的特征就是四个：
 - 结合珠蛋白明显 ↓（被游离 Hb 结合了）
 - 游离 Hb 明显 ↑（= 高铁血红蛋白明显 ↑）
 - 血红蛋白尿（= 尿隐血试验 +）
 - 含铁血黄素尿（= Rous 试验）
- 血涂片见破碎 RBC 和畸形 RBC↑无鉴别意义。
- 血管外溶血出现胆红素尿和高胆原尿，常有贫血、黄疸、肝脾大
- 血管内溶血出现游离血红蛋白和含铁血黄素尿。

4. wAIHA→IgG；温抗体暖男哥哥；cAIHA→IgM；冷抗体高冷妹妹

- 温抗体型自身免疫性溶血性贫血的抗体为不完全抗体，吸附于 RBC 表面。致敏 RBC 易被巨噬细胞破坏，部分膜破坏可形成球形 RBC

5. HA 三联征：贫血、黄疸、脾大；急性 HA：寒战高热腰痛，贫血黄疸尿色深

其他类型的贫血

1. PNH 是血管内溶血，但是脾脏会大。10 版《内科学》P568 认为 PNH 支持治疗应输注去 WBC 的 RBC；16 版《实用内科学》P1502 认为 PNH 支持治疗应输注洗涤 RBC。
2. 共济失调步态不稳是 MA！MA 治疗：口服叶酸，用至贫血表现完全消失，肌注 VitB12，若有神经系统表现治疗维持半年到一年。

药物诱发疾病，且与剂量无关

1. AA

- 与剂量无关：氯霉素类、磺胺类、杀虫剂
 - 氯霉素能引起短期可逆性的骨髓抑制，停止用药后，骨髓抑制可恢复
- 与剂量有关：抗肿瘤药物和苯，对骨髓抑制

2. 急性胰腺炎药物诱发因素，与剂量无关

- 噻嗪类，磺胺类，四环素，硫唑嘌呤，GCs
- 记忆：秦（噻嗪）始皇（磺胺类，四环素）嫪（硫唑嘌呤）鸡（GCs）

3. 消化性溃疡药物诱发因素，与剂量无关

- 西罗莫司，NSAIDs，氯吡格雷，双磷酸盐，化疗，GCs。
- 记忆：莫（西罗莫司）在（非甾体抗炎药）看格（氯吡格雷）林（双磷酸盐）童话（化疗）时吃糖（GCs）

第二节 | 白血病

白血病检查流程

1. 外周血（WBC 可高可低，一般这个检查不重要）
2. **骨髓穿刺**：细胞学涂片诊断是否为白血病，即看原始细胞是否大于 20%

- 骨髓穿刺是镜下看细胞，是骨髓细胞学检查。骨髓活检是看组织，临床很少做，是万金油干扰选项。
- 随着年龄的增长，骨髓的造血功能也在不断退化：从红骨髓变为黄骨髓，像髌骨这些造血功能退化的会更快更早，而胸骨往往造血功能退化的更慢，能更长期的维持造血功能。所以单做一处髌后的骨髓穿刺，并不能说明患者是“再障”，因为这甚至可能只是患者正常的髌骨生理性骨髓造血功能退化所致。所以往往要做胸骨（退化最慢的部位）的骨髓穿刺。

3. 化学染色分型

- 急淋 ALL——PAS（+）
- 急粒 M2——MPO/POX（+）
- 急单 M5——NSE（+）、NaF 抑制

4. 免疫学流式细胞术检查，进一步分型：

- 急淋是 T 或 B 细胞型？T：CD2、3、4、5、6、7、8；B：CD10、20、19；
- 髓系：CD13、14、15、64；
- APL=M3：CD13、33、117、9、68，不表达 CD34 与 HLA-DR；
 - 早期髓系表达 HLA-DR

- NK：CD16、56；
- MM：CD38、56

5. 遗传学：看是否为基因突变 & 融合基因所致

- M1：BCR::ABL
- M2：RUNX1::RUNX1T1 (AML1::ETO)
- M3：PML::RARA
- M4：CBF β ::MYH11
- M5：MLLT3::MLL
- CML：BCR::ABL1
- CLL：IgHV
- 真红：JAK2 V617F
- 12345，不让嫖娼吗 (brpcem)

6. < 0.5 粒缺；< 2.0 粒细胞 ↓；< 4.0 WBC ↓；> 10 高 WBC 型；> 100 WBC 瘀滞，此时单采

白血病分型

1. 怎么记 AML 的分型：M0 不考，然后把 M1 到 M5 看做一个从粒细胞到单核细胞过度的过程

- M1（原始粒 > 90%）还没分化，它又是骨髓里的细胞，所以名曰髓细胞未分化型；
- 急粒 M2（原始粒 30%–90%）开始有粒细胞了
- 早幼粒 M3（早幼粒 > 30%）又（幼）来了一次粒细胞
- M4（各阶段粒 > 20%/单核 > 20%）从粒细胞向单核细胞过渡
- 急单 M5（各阶段单核 > 80%）单核细胞从粒细胞里独立出来
- 未分化 → 粒 → 又（幼）粒 → 粒-单 → 单，这样理解着记很快就能推出来

2. 逆推 AML 分型的思路

- 先看单核比例：≥80% M5；20-80% M4
- 单核 <20%，看早幼粒：≥30% M3；<30% 看原始粒

- 原始粒 > 90% M1; 30-90% M2。

3. ALL 的分型: PAS (+) 急淋, 1 小 2 大 3 空泡

- L1: 原始和幼稚淋巴细胞; 以小细胞 (直径 $\leq 12\mu\text{m}$) 为主
- L2: 原始和幼稚淋巴细胞; 以大细胞 (直径 $> 12\mu\text{m}$) 为主
- L3 (Burkitt 型): 原始和幼稚淋巴细胞; 以大细胞为主, 大小均一, 胞浆内有许多空泡

4. 慢性要看外周血, 急性只看骨髓象

- 慢粒 CML: 骨髓象及外周血原始细胞 $< 10\%$
 - 加速 AP: 骨髓象或外周血原始细胞 $\geq 10\%$
 - 急变 BC: 骨髓象或外周血原始细胞 $> 20\%$
- 急粒 AML: 骨髓象原始细胞 $\geq 20\%$
- 注意: 急慢性白血病的诊断和病程时间无关, 主要还是依靠骨髓象, 急性是幼稚细胞 $> 20\%$, 慢性为中晚幼稚细胞为主, 原始细胞 $< 10\%$ 。

5. 三系 ↓ 疾病

- 雪白巨乳美杜莎 (白血病、MA、MDS)
- 缺肝少肾又多发 (IDA、肝硬化、NS、MM)
- 恶狼留心全血少 (恶性组织病、SLE)
- 再睡一次法克她 (AA、PNH、Evans、Fanconi)

白血病各类型的特点

1. 疾病角度总结 AML 化学染色特点

- 粒 M2: NaF 抑制 (-)、Auer (+)
- 早幼 M3: MPO/POX (+)、Auer (+)
- 单 M5: MPO/POX (弱 +)、NSE (+)、NaF 抑制 (+)、Auer (+)
- 淋 ALL: MPO/POX (-)、PAS (+)、Auer (-)

2. 检查角度总结 AML 化学染色特点

- NaF 抑制试验: (-) 粒 M2; (+) 单 M5
- 髓过氧化物酶染色 MPO/POX: (-) 淋 ALL; (+) 早幼 M3、单 M5
- Auer 小体: (-) 淋 ALL; (+) 粒 M2、早幼 M3、单 M5
- 其他特异性检查: NSE (+) 单 M5; PAS (+) 淋 ALL

3. 简单的化学染色判断思维

- MPO/POX (强 +): 多为 M3; 弱 + 多为 M2
- NSE (+): NaF 抑制 (-) → 急粒 M2; NaF 抑制 (+) → 急单 M5
- PAS (+): 多为急淋 ALL
- Auer (+): 多为 M3

4. AML 染色体核型分析: 除了 M5 比较特殊, 两个染色体数字相加, 其他都可以经过序号 + 染色体号 = 十的倍数

- M1: t (9 ; 22) 1+9=10
- M2: t (8 ; 21) 2+8=10
- M3: t (15 ; 17) 3+17=20
- M4: t (16 ; 16) 4+16=20
- M5: t (9 ; 11) 9+11=20

5. 免疫标记物

- 造血干细胞: 34
- B 细胞: 19、20
- T 细胞: 2、3、4、5、7、8
- NK 细胞: 16、56
- 早幼粒细胞: 13、33、HLA-DR (-)
- 单核、粒: 13、14、15

6. 关于 Ph 染色体

- Ph 染色体见于 CML (阳性率 95%), 也可见于 M2 (1%)、成人 ALL (25%)、儿童 ALL (5%) 等, CLL 呈阴性。
- ALL: PAS 定性 (这个病是不是急淋, 阳性就是), Ph 染色体定量 (这个急淋重不重, 阳性就重)
- CML: Ph 染色体定性 (是不是, 阳性就是), NAP 定量 (重不重)

白血病临床表现

1. 概述: 白血病临床表现表现为两方面

- 正常骨髓造血功能受抑制: 贫血, 感染发热, 出血
 - 以口腔炎、牙龈炎、咽峡炎最常见, 最常见的致病菌革兰氏阴性杆菌
- 白血病细胞增殖浸润: 肝脾淋巴结肿大, 关节骨骼疼痛, 绿色瘤, 牙龈肿胀, 皮肤蓝灰色疹子结节, 中枢系统, 睾丸)
 - 牙龈炎, 牙龈出血, 眼底出血, 属于骨髓造血受抑制, 而牙龈增生, 眼球复视属于浸润

2. 不同白血病的主要临床表现

- 急粒 M2: 眼睛绿色瘤;
- 早幼粒 M3: DIC; 牙龈出血
- 急单 M5: 牙龈肿胀、皮肤灰蓝色斑丘疹;
- 慢粒 CML: 巨脾; 较少出现淋巴结肿大
 - 淋巴结肿大多见于 ALL、CLL, AML 可有, CML 几乎没淋巴结肿大。淋巴结肿大是淋巴结内淋巴细胞和组织细胞增生所致, 而慢性粒细胞白血病主要是髓系异常增生, 当然, 慢性髓系白血病也会有免疫功能异常, 但并不以淋巴结大为显著特征, 此为淋巴细胞白血病和淋巴瘤等鉴别要点
- 急淋 ALL: 淋巴结肿大, 中枢及睾丸 (无痛肿大)

3. 原始细胞 ↑ 仅见于白血病, 骨髓三系 ↑ 仅见于 MDS, 都 ↓ 见于再障

4. CML 各期的特点

- 慢性期 CP: 脾大, 胸骨下压痛; 眼底出血, WBC 淤滞, NAP 明显 ↓
- 加速期 AP: 骨髓胶原纤维显著增生
- 急变期 BC: 髓外原始细胞浸润
- 别看他打着粒细胞的幌子, 只有急变时骨髓粒细胞才会超过 20%。外周超过 30%。

白血病的治疗

1. 几种血液系统肿瘤的治疗

- 急淋 ALL: 首选 VP, 也可以用 VLP, 还有 DVLP
- AML (非 M3APL, 包括急粒 M2 和急单 M5): 首选 IA 或 DA, 也可以用 HA (非 PML)
- 早幼粒 M3: ATRA+ 柔红霉素或 ATRA + ATO
- 慢粒 CML: 伊马替尼
 - 遗传学缓解 IFN; 血液学缓解羟基脲
 - WBC 大于 200 用羟基脲, 小于 200 用伊马替尼
- 慢淋 CLL: GCs
- HL: ABVD
- NHL: CHOP

2. 诱导缓解获完全缓解 (CR), 体内的白血病细胞降至 $(10^8 - 10^9) / \text{L}$

3. M3 诱导缓解 → 首选全反式维 A 酸; 获得完全缓解后 → 化疗与全反式维 A 酸交替治疗

4. CNSL 的治疗

- ALL 最易发生 CNSL，可发生于疾病各时期，尤其是治疗后缓解期。好发于儿童。
 - 治疗时化疗药物很难进入血脑屏障，所以外周的 WBC↓了，症状缓解了，可是中枢的 WBC 没有↓，所以在缓解期中枢症状就出来了
 - CNSL 需要进行鞘内注射化疗，首选 MTX；腰穿将药物直接注入蛛网膜下腔
5. ALL 出现睾丸浸润的处理
- 单侧容易浸到另一侧，所以一般都是双侧照射
 - 因为有血睾屏障所以全身化疗（常用 DVP 方案、HD、Ara-C+NVT）可能效果不那么明显
 - 直接切掉对患者身心伤害都很大，虽然照射可能也会导致睾丸失去功能区，但是起码还在
6. 血液系统三系处于低限的处理
- WBC < 4 → 粒细胞集落刺激因子（G-CSF）
 - Hb < 70 → 输注悬浮 RBC
 - Plt < 20 → 输注浓缩 Plt（以防颅内出血）
7. 关于药物不良反应
- 心肌是红的：红霉素心肌损害
 - 神经是长的：长春新碱末梢神经炎
 - 肝是有门的：左旋门冬酰胺酶伤肝。
 - 酶是蛋白质，蛋白质就容易引起过敏，带氨，就会经过肝代谢，会肝损，分泌蛋白水解酶有胰腺炎，清蛋白↓，凝血异常
 - 吃糖变笨：阿糖胞苷-小脑共济失调
 - 蝴蝶粉末伤黏膜：甲氨蝶呤黏膜炎
 - 想起高三就心痛：高三尖杉酯碱伤心
 - 顺铂伤肾
 - CTX 有骨髓损害
8. 白血化疗药物的作用机理（细胞周期）
- G1 期：门冬酰胺酶、肾上腺皮质类固醇
 - S 期：阿糖胞苷、5-氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、羟基脲、6-硫代鸟嘌呤
 - G2 期：博来霉素、平阳霉素
 - M 期：长春新碱、紫杉醇
9. 骨髓移植疗法要点
- 骨髓移植是包括自体骨髓移植、自体外周血干细胞移植和异基因骨髓移植，都应在第一次缓解期进行。
 - 骨髓移植患者的年龄应控制在 50 岁以内。
 - 从完全缓解到自体骨髓移植以 6 个月以上为佳。
 - 自体外周血干细胞移植与自体骨髓移植相比具有植入入率高，造血、免疫功能重建快的特点。

血液系统治疗的英文缩写释义（选读）

1. 急淋 ALL：首选 VP，也可以用 VLP，还有 DVLP
 - V=Vincristine= 长春新碱
 - P=Prednisone= 强的松
 - L=L-Asparaginase（L-ASP）= 左旋天冬酰胺酶
 - D=Doxorubicin/Adriamycin= 阿霉素（多柔比星）
2. 急粒 M2：首选 IA 或 DA，也可以用 HA（非 PML）
 - I=Idarubicin= 去甲氧柔红霉素（伊达比星）
 - A=Cytarabine= 阿糖胞苷
 - D=Doxorubicin/Adriamycin = 阿霉素（多柔比星）
 - H=Homoharringtonine= 高三尖杉酯碱
3. 早幼粒 M3：ATRA+ 蒽环类（柔红霉素）或 ATRA+ATO
 - ATO=Arsenic trioxide= 三氧化二砷
 - ATRA=All-trans retinoic acid= 全反式维甲酸

4. 霍奇金：ABVD
 - A=Doxorubicin/Adriamycin= 阿霉素（多柔比星）
 - B=Bleomycin= 博来霉素
 - V=Vinblastine= 长春新碱
 - D=Dacarbazine= 达卡巴嗪/氮烯唑胺
5. 非霍：CHOP
 - C=Cyclophosphamide= 环磷酰胺
 - H=Doxorubicin hydrochloride= 盐酸多柔比星
 - O=Vincristine/ Oncovin = 长春新碱/安可平
 - P=Prednisone= 强的松

第三节 | 骨髓增生异常综合征 MDS

1. MDS：病态/无效造血：记住巨核细胞颗粒越少越成熟，粒细胞颗粒越多越成熟。MDS 不可能出现多量颗粒的粒细胞。
 - 红系：细胞核多核、核多分叶，巨幼样变，细胞质呈空泡状，环状铁粒幼细胞，PAS（+）
 - 粒系：细胞核核分叶↓，胞体增大、不规则核分叶↑，细胞质颗粒↓或无颗粒
 - 巨核系：出现小巨核细胞、核少分叶、多核。
2. FAB 分型可分为 RA、RAS、RAEB、RAEB-t、CMML
 1. RA：原始细胞 < 5%；
 2. RAS：原始细胞 < 5%，环形铁粒幼细胞比例 > 有核 RBC 的 15%；
 3. RAEB：原始细胞↑，5%–20%；
 4. RAEB-t：原始细胞 > 20% 而 < 30%，或幼粒细胞出现 Auer 小体
 5. CMML：外周血单核细胞绝对值 > $1 \times 10^9/L$ ，骨髓原始细胞↑，5%–20%
 6. WHO 分型：难治性血细胞↓伴多系病态造血（RCMD）=RA+RAS，原始细胞 < 5%。该分型现已不考
3. MDS 分型的判断
 - WHO 分型：骨髓细胞学 + 骨髓活检
 - FAB 分型：骨髓细胞学 + 骨髓铁染色
4. MDS 的治疗
 - RA/RAS：贫血为主，病情进展缓慢，对症治疗为主
 - RAEB/RAEB-t：全血 c↓为主，病情进展快，联合治疗为主
 - 只有 RAEB，RAEB-t，EB-2 需要联合化疗，用蒽环类和阿糖胞苷
 - 促进 RBC 生成：司坦唑醇、EPO；根治用 HSCT
 - 延迟 MDS 向 AML 转化：地西他滨（去甲基化）
 - 沙利度胺对孤立性 del5q 疗效好

第四节 | 淋巴瘤

1. 淋巴瘤都是恶性的；看到淋巴瘤三个字就选化疗
2. HD（CHL）分型考点
 - 内科经典型：混，结，富于，少淋巴
 - 结节性淋巴细胞为主型占 HL 的 5%，经典型占 HL 的 95%
 - 混合细胞型（MCHL）最为常见，其次为结节硬化型（NSHL）、富于淋巴细胞型（LRHL）和淋巴细胞消耗型（LDHL）
 - 预后：富于 = 结 > 混 > 少淋巴

3. 大叶伤寒久不走，霍金发热有周期，疟疾肾炎分间隔，败血风湿会张弛

- 霍奇金淋巴瘤特征性的热型为 Pel-Ebstein 热，表现为周期性发热。
- 间歇热常见于疟疾、急性肾盂肾炎等疾病，
- 稽留热常见于大叶性肺炎、斑疹伤寒等疾病
- 弛张热常见于败血症、风湿热等疾病
- 不规则热常见于结核病、风湿热、支气管炎等疾病

4. NHL 的分型

- 惰 B：小淋巴、淋巴浆、边缘区、滤泡性
- 惰 T：蕈样肉芽肿病 / Sezary 综合征
 - 皮肤 T 细胞淋巴瘤即蕈样肉芽肿，增生的细胞完全表达为成熟的辅助性 T 细胞
- 侵袭 B：弥漫大 B（最常见）、套细胞、Burkitt
 - 10 版病理学将套细胞淋巴瘤划分为惰性，但是为惰性中侵袭性最强者
- 侵袭 T：血管免疫母细胞性 T、间变性大、外周 T 细胞

5. NHL 恶性程度鉴别

- 低度：小淋巴、小裂、小滤泡
- 中度：弥漫性 xx、大滤泡
- 高度：母细胞、无裂
- 小林小裂是低度，弥漫大泡是高度，小无裂母是高度
 - 淋巴细胞成熟度越高、胞体越小；所以大的比小的恶性度高，小淋巴型是低恶性
 - 滤泡性、边缘性：由于在边缘，没向内部浸润，所以弥漫性恶性度更高；滤泡性都是低度恶性；弥漫性都是中度恶性
 - 随着淋巴细胞分裂，每分裂一次成熟一次，恶性度↓：所以无裂恶性度高
 - 原始的恶性度高：有“母”字恶性度都属于高度恶性

6. 淋巴瘤中基因过表达的情况

- 套：BCL1
- 弥漫大 B、滤泡：BCL2
- 生发中心：BCL6

7. 淋巴瘤的免疫标记物

- B：19、20
- T：2、3、4、5、7、8
- 套：20、5、CyclinD1（+）
- 间变性大：30

8. 不同 NHL 的染色体异位情况

- 弥漫大 B：t（3；14）、t（14；18）
- 滤泡性：t（14；18）
- Burkitt：t（8；14）t（8；22）t（2；8），MYC
- 套：t（11；14）
- 间变大：t（2；5）
- 边缘区：t（11；18）

9. HL 的首发症状

1. 60%–80% 是无痛性颈部或锁骨上淋巴结进行性肿大
2. 30%–40% 是不明原因的持续发热（大龄男性，病变弥散，累及腹膜后淋巴结）
3. 1/6 的患者可见周期性发热（Pel-Ebstein 热，多为年轻女性，可有皮肤瘙痒）瘙痒可为唯一全身症状
4. 5%–16% 发生带状疱疹
5. 临床见到的 HL 并不一定以淋巴结肿大为主诉来就诊，老年男性出现不明原因的持续性高热，要考虑到 HL 的可能
6. 饮酒后淋巴结痛是 HL 特有

10. 淋巴瘤患者出现贫血的原因

- 如果患者只有贫血，那么就是淋巴瘤继发了 AIHA 导致的贫血。此时 Coombs（+）
- 如果患者贫血的同时，还有三系减低的情况，则考虑为淋巴瘤 4 期，即淋巴瘤细胞已累及骨髓了。

11. 回肠部位考点总结

- 伤寒最常见的发病部位为回肠末端，因累及淋巴滤泡，溃疡长轴与肠腔长轴平行，呈圆形或椭圆形
- 克罗恩病常见于回肠末端，最常见的并发症为肠梗阻（溃疡性结肠炎最常见的并发症为中毒性巨结肠）
- NHL 最常累及的消化道部位为回肠，因回肠末端淋巴滤泡丰富
- VitB12-内因子复合体在回肠末端吸收
- 肝脏排泄的胆盐在回肠末端吸收入血，经肝门静脉进行肠肝循环

12. 淋巴瘤的 Ann Arbor 临床分期

1. 只有一个是一期，一侧多个是二期
2. 上下或脾是三期，肺骨髓是四期
3. A 组无症状，B 组体温 > 38 度
4. 有脾大 IIIS（Spleen），无脾大 IIIE（Extra）
5. 发热、盗汗、体重减轻 > 10%→B 组

13. 淋巴瘤相关治疗

- HL 用“啊不死”（ABVD），NHL 用“翘辫子”（CHOP），若有 CD20 阳性（如弥漫大 B、套）用 R-CHOP 方案
- MM 初治用“孟婆汤”（MPT），无效改用 VAD，DT-PAEC
- G-CSF：用于化疗后升白细胞；GM-CSF：用于化疗后升白细胞及血小板

第五节 | 多发性骨髓瘤 MM

表 | 多发性骨髓瘤 Durie-Salmon 分期体系

表 10.2:

分期	分期标准
I 期	满足以下所有条件：①血红蛋白 >100 g/L；②血清钙 ≤2.65 mmol/L（11.5 mg/dl）；③骨骼 X 线：骨结构正常或骨型孤立性浆细胞瘤；④血清或尿骨髓瘤蛋白产生率低：IgG <50 g/L、IgA <30 g/L、本周蛋白 <4 g/24h
II 期	不符合 I 期和 III 期的患者
III 期	满足 1 个或多个条件：①血红蛋白 <85 g/L；②血清钙 >2.65 mmol/L（11.5 mg/dl）；③骨骼检查中溶骨病变大于 3 处；④血清或尿骨髓瘤蛋白产生率高：IgG >70 g/L、IgA >50 g/L、本周蛋白 >12 g/24h
A 亚型	肾功能正常，肌酐清除率 >40 ml/min 或血清肌酐水平 <177 μmol/L（2.0 mg/dl）
B 亚型	肾功能不全，肌酐清除率 ≤40 ml/min 或血清肌酐水平 ≥177 μmol/L（2.0 mg/dl）

1. 多发性骨髓瘤主要症状为骨痛，最多见的部位是腰骶部，其次为胸部和下肢。可表现为高钙血症，肾功能损害如蛋白尿、血尿、管型尿和急、慢性肾衰竭。
2. 骨髓中浆细胞 > 10%：诊断 MM
 - 确诊：骨髓穿刺（金标准）；血尿免疫电泳（银）

- 分期: $\beta 2$ 微球蛋白
- 免疫表型: 38、56

3. MM Durie-Salmon 分期速记

- 血红蛋白 $> 100\text{g/L}$
- 介于 I 期和 III 期之间
- 血红蛋白 $< 85\text{g/L}$
- A 组肾功能正常 (血肌酐 $< 176.8\mu\text{mol/L}$);
- B 组肾功能损害 (血肌酐 $> 176.8\mu\text{mol/L}$)。

4. MM 之“最常见”

- IgG 最常见
- MM 的高粘滞血症以 IgA 型最常见
- 淀粉样变中以 IgD 型最常见

5. MM 的诱导治疗

- 适合移植:
 - 硼替佐米 + 地塞米松 (VD)
 - 来那度胺 + 地塞米松 (Rd)
 - 来那度胺 + 硼替佐米 + 地塞米松 (RVD)
 - 硼替佐米 + 多柔比星 + 地塞米松 (PAD)
- 不适合移植: 可用美法仑 (影响干细胞动员)

第六节 | WBC↓和粒细胞缺乏症

1. 数值标准

- WBC↓: WBC < 4
- Neu↓: Neu < 2 (内科) / **1.5** (诊断学)
- 粒细胞缺乏: Neu < 0.5

2. Neu↓的原因

- 生成↓: AA、周期性 Neu↓症、白血病、MM
- 成熟障碍: MA、MDS
- 破坏或消耗过多
 - 免疫性: 药物、风湿性疾病 (SLE、类风湿、**Felty**)
 - **Felty 综合征**是指除有典型的类风湿关节炎临床表现外, 还伴有脾脏肿大和 WBC 计数↓的一种严重型类风湿关节
 - 非免疫性: 病毒感染、脾亢进
- 分布异常: 假性粒细胞↓

3. 实验室检查

- 分布异常: Epi 试验
- 释放障碍: GCs 试验

4. 治疗

- G-CSF: 升 WBC (粒细胞), 用于粒细胞↓
- GM-CSF: 升 WBC、升 Plt, 用于 WBC↓+ 粒细胞↓ + 单核↓
 - 抗 GM-CSF 抗体 → 肺泡蛋白沉着症

第七节 | 出血性疾病

出血性疾病预备知识

1. 凝血的机理

- 内源性 (12、11、9、8、10、5、4、2、1 因子)
- 外源性 (3、7、10、2、1 因子)
- 第一阶段凝血活酶生成阶段 (10、5、4 因子)
- 第二阶段凝血酶生成阶段 (2 因子)
- 第三阶段纤维蛋白生成阶段 (1 因子)

2. 出血性疾病的发病机制

- IgAV: 血管问题, 毛细血管脆性试验阳性。
 - 可用 VitC、曲克芦丁改善血管通透性, GCs 抗炎
- ITP: Plt 问题
- 血友病: 凝血因子问题

3. 出血性疾病查哪些指标, 用哪些试验

- 血管壁异常: 查 vWF; 用 BT、束臂试验
- Plt 异常: 查 Plt; 用血块收缩试验
- 凝血异常: APTT, TT, CT, PT; 血浆纤维蛋白原测定
- 抗凝异常: 血栓 (凝血酶) 调节蛋白 (TM)、抗凝血酶、PC、PS
- 纤溶异常: 3P 试验, FDP, D-二聚体, 纤溶酶原测定, t-PA

4. 出血的实验室检查

- 出血时间 BT→Plt 的数量和质量、毛细血管结构和功能
- 纤维蛋白 (原) 降解产物 FDP→纤溶功能, 原发/继发性纤溶亢进, 血栓性疾病均会使 FDP↑。
- 凝血酶时间 TT→FI 功能
- 凝血酶原时间 PT→外源性凝血功能 (3、7)
- 部分凝血活酶时间 APTT、凝血时间 CT→内源性凝血功能 (12、11、9、8)
- VitK→凝血因子 2、7、9、10, 与内源性/外源性凝血有关, 与纤溶无关。
- **APTT↑+PT 正常 = 血友病**; 如果出血时间 BT 异常, 就是血管性血友病 (vWF); 如果出血时间 BT 正常, 就是血友病 (8、9)

5. 不同出血性疾病的特点

- 血管性疾病: 皮肤紫癜;
- Plt 疾病: 皮肤紫癜, 皮肤大块瘀斑, 月经过多;
- 凝血障碍性疾病 (血友病): 肌肉血肿, 关节腔出血, 内脏出血
- 血友病 (8、9 因子缺乏) 无法激活 10 因子, 故第一阶段生成障碍 (凝血活酶生成障碍)。故确诊血友病的检查是 **凝血活酶生成及纠正试验**。加入正常血清后 APTT 缩短, 说明延长的 APTT 能被正常血清所纠正, 应考虑 9 因子缺乏而不是 8 因子缺乏, 因为正常血清中含有 9 因子, 而不含 8 因子。8 因子为不稳定因子, 俗称“短命”因子, 离开人体后很快会失活
- 关于遗传方式: 血友病 A (8 缺乏) X 隐性; 血友病 B (9 缺乏) X 隐性; 血友病 C (先天性 11 因子缺乏) 常隐; 苯丙酮尿症-常隐; 肥心-常显; Alport 综合征-X 显性

紫癜性疾病

1. ITP: 脾不大, 和脾关系很大

- ITP: 脾不大但切脾有用
- ALL、CML、CLL: 相反的: 巨脾但不切 ITP 本身是免疫性的 Plt↓, 而致其↓的是自身抗体 IgG, 脾脏作为人体最大的免疫器官, 应当为免疫性的 Plt↓负首要责任, 关联性最大, 切除了会让 ITP 的情况得到好转, 所以这就叫 ITP 与脾关系很大, 强调 ITP 的“免疫源性”而在 ITP 中, 脾脏本身并不会变大, 大约有 3% 的病人会有轻度的脾大 (左侧卧位可触及脾), 这就叫 ITP 中脾本身不大, 强调临床 ITP 的“临床表现”联想内科学里面排名第一的巨脾应该是骨髓纤维化 (泪滴型 RBC), 其次 CML 中的脾脏增大值得一提。ALL、CML 和 CLL 时, 骨髓造血功能被抑制所以脾脏代偿性造血, 脾功能亢进才肿大, 白血病的时候脾是兢兢业业的生产者, 怎

指标	检测原理	参考值	临床意义
PT	外源性途径激活 + 钙离子	11-14 秒	监测华法林、肝病、维生素 K 缺乏
APTT	内源性途径激活 + 钙离子	25-35 秒	监测肝素、筛查血友病 (VIII/IX 因子缺乏)
CT	全血自然凝固时间	玻片法 2-5 分钟	粗略评估凝血功能，敏感性低
BT	皮肤刺破后出血停止时间	2-9 分钟	反映血小板功能及血管收缩，操作标准化差
FDP	检测纤维蛋白原/纤维蛋白降解产物	<5 $\mu\text{g/mL}$	纤溶亢进 (DIC、血栓性疾病、肿瘤)
D-Dimer	检测交联纤维蛋白降解产物	<0.5 $\mu\text{g/mL}$	特异性诊断 DIC、血栓性疾病，阴性排除价值高
3P 试验	鱼精蛋白诱导纤维蛋白单体沉淀	阴性	阳性提示 DIC 早期或纤溶亢进，敏感性低

么能切呢！而 ITP 就不一样了，脾会破坏衰老的血细胞 RBC、Plt、WBC 等，ITP 的时候 Plt 已经被 IgG 破坏的所剩不多了，如果脾也掺和进来，Plt 的数量就会更少了，所以 ITP 的时候切脾有效！

2. 对称性分布 → 过敏性紫癜 (IgAV)；非对称性 → ITP

- 单纯型过敏性紫癜 (此型最常见) → 皮肤紫癜，高于皮面 (四肢呈对称性分布)；还可导致荨麻疹 (四肢对称性紫癜 + 荨麻疹 → 过敏性紫癜)
- 腹型过敏性紫癜 (Henoch) → 恶心呕吐、腹痛/腹泻、血便
- 关节型过敏性紫癜 (Schönlein) → 关节肿痛、呈游走性、反复性、愈后不留畸形
- 肾型过敏性紫癜 → 血尿、蛋白尿
- 皮肤紫癜 + 两种以上类型 → 混合型过敏性紫癜

3. ITP 的临床表现要点

- ITP 的机制简单记忆为出现 Plt 抗体，破坏了 Plt，Plt↓ 可以使毛细血管壁通透性↑。ITP 中 Plt 功能是正常的，只是数量少了而已。ITP 时，虽然外周血中 Plt↓，但骨髓巨核细胞数正常或↑ (主要是由巨核细胞发育成熟障碍所致，因此有 Plt 形成的 (产板型) 巨核细胞显著↓ (<30%)，而幼稚、颗粒型巨核细胞↑)。
 - 约 70% 的 ITP 病人 PAIg 及 PAC3 阳性，主要抗体成分为 IgG，也可有 IgM、IgA
- ITP 一般不会有 Coombs 试验阳性，但伴 AIHA (Evans) 患者 Coombs 试验可呈阳性。
- ITP 患者由于 Plt↓，骨髓巨核系可代偿性增生，巨核细胞数量正常或↑。
- ITP 患者 BT 延长，CT 正常。
- 为警惕颅内出血的危险，ITP 查体中还应特别注意的检查是口腔血疱

4. ITP 问治疗，先看 Plt！

- Plt > 30，观察。
- Plt 小于 10：急救输 Plt 悬液，输 IVIg (丙球)，激素冲，TPO 类 (艾曲泊帕、罗米司亭)，F7a。
- 然后才是首选吃 GCs (一线治疗) 一个月。
- 糖皮不行输 IVIg (一线治疗)、TPO 类、利妥昔，再不行用长春新碱、达那唑。
- 迁延 6 个月切脾，切前打肺炎双球菌等疫苗、输 IVIg

5. ITP 和 TTP 的治疗

- ITP (Coombs+)：首选 GCs；无效则长春新碱，脾切

- GCs 可改善毛细血管通透性，所以 Plt↑前出血症状就可通过毛细血管通透性↓而得到改善
- 无效：①正规 GCs 治疗无效，病程迁延 6 个月以上；② GCs 维持量需大于 30mg/d
- 长春新碱：除具免疫抑制作用外，还可能促进 Plt 生成及释放的作用。用法为每周一次，每次 1mg，4-6 周为一疗程，静脉滴注比静脉注射效果更佳

- TTP (Coombs-)：首选血浆置换

弥散性血管内凝血 DIC

- DIC 的病因：G-感染最常见，M3 能同时启动内源和外源性凝血途径引起 DIC。
- DIC 涉及 Plt 数量，不涉及功能。故查 Plt 功能对 DIC 诊断意义不大。
- DIC 分期治疗

- 早期：高凝期，肝素

- 普通肝素治疗监测最常用指标为 APTT，正常值为 (25-35) 秒，肝素治疗使其延长为正常值的 1.5-2.0 倍为合适剂量

- 中期：低凝消耗期，新鲜冰冻血浆 FFP
- 晚期：纤溶亢进期，纤溶抑制剂，如氨基乙酸

- DIC 病人几乎熬不到纤溶亢进期，所以问确诊 DIC 后选什么治疗时，纤溶抑制剂基本是错的

4. DIC 替代治疗 → 输注 Plt、冷沉淀、新鲜冰冻血浆

- PT 时间延长超过 1.3-1.5 倍 (正常时间：11-13 秒) → 应输入新鲜冷冻血浆或冷沉淀物
- 若纤维蛋白原浓度 < 1.0g/L → 冷沉淀
- Plt 计数 < (10-20) × 10⁹/L；或 Plt 计数 < 50 × 10⁹/L + 明显出血症状 → 输入 Plt

5. 严重肝病与 DIC 的鉴别：凝血因子 8 最有价值

- 原因：DIC 大量消耗凝血因子
- 严重肝病，凝血因子 8 是由肝间质组织的单核巨噬细胞系统合成的，严重肝病时，尽管大多数凝血因子合成↓，活性↓，但由于肝库普弗细胞功能亢进，血浆 FVIII:C 活性增强

6. D-二聚体：只有继发性纤溶亢进才能生成，原发纤溶亢进不会生成

- D-二聚体来源于纤溶酶溶解的交联纤维蛋白凝块，主要反映纤溶功能。D-二聚体的临床检测主要应用在静脉血栓栓塞 (VTE)、深静脉血栓形成 (DVT) 和肺栓塞 (PE) 的诊断。

- ↑：见于继发性纤维蛋白溶解功能亢进，如高凝状态、弥散性血管内凝血、肾脏疾病、器官移植排斥反应、溶栓治疗等。
- 心肌梗死、脑梗死、肺栓塞、静脉血栓形成、手术、肿瘤、弥漫性血管内凝血、感染及组织坏死等也可导致 D-二聚体 ↑。

补充：关于过敏性紫癜的认识误区

近年来，医学界倾向于使用“IgA 血管炎”（IgA Vasculitis, IgAV）来替代传统的“过敏性紫癜”或“亨诺-休恩紫癜”（Henoch-Schönlein Purpura, HSP）这一称谓。这一变化主要基于对疾病病理机制的深入理解，即 IgA 介导的免疫反应在其发病中的关键作用。

2012 年，国际 Chapel Hill 共识会议建议将 HSP 更名为 IgAV，强调 IgA 在疾病中的作用。随后，2013 年，中华医学会儿科学分会免疫学组发布了“儿童过敏性紫癜循证诊治建议”，对规范儿童 HSP 的临床诊治起到了积极作用。然而，传统命名的沿用在临床实践中导致了一些诊治误区。为此，2022 年，中华医学会儿科学分会免疫学组等机构采用更新的分类命名，制定了“中国儿童 IgA 血管炎诊断与治疗指南”，以提高诊疗的规范性和科学性。

此外，IgAV 的命名更准确地反映了其病理特征，避免了“过敏性紫癜”这一名称可能引发的误解。传统名称可能让人误以为该病主要由过敏反应引起，而实际上，IgAV 是由 IgA 沉积相关的免疫介导性血管炎。

由此可见，使用“IgA 血管炎”这一名称更能准确反映疾病的病理机制，符合国际命名规范，有助于 ↓ 临床诊治中的误解和误区。

- 1 单位血小板，提高 20 血小板
- 5. 近年来临床输注中细菌污染反应 ↑ 的最主要原因是血液成分分离制备时操作不当导致污染细菌：原因是近年来成分输血逐渐普及。
- 6. ABO 血型不符，妊娠，输血，器官移植患者，经常会出现超急性排斥反应
- 7. 输 Plt 禁忌症
 1. TTP：输注 Plt 会促进血栓形成
 2. 肝素引起的 Plt↓症：输注 Plt 可导致急性动脉血栓形成
 3. APS：有血栓形成倾向

第八节 | 输血

1. 各类型输血的适应证

术后失血悬浮红，心衰可用浓缩红过敏肝肾洗涤红，血皮病，冷沉淀近亲骨髓辐照红，反复输血去白红

- 浓缩红或悬浮红：急性失血（心衰只能浓缩红）
- 肿瘤病人出现化疗后骨髓抑制的概率还是很高的，输血输普通的悬浮红就行
- 洗涤红：过敏反应、高钾血症、肾功能不全、自免溶贫（PNH）
- 去白红 LPRBC：再障、反复输血、肾移植、地中海贫血（AIHA）
- 辐照红：移植抗宿主病，近亲输血
- 某一年再障移植骨髓，答案是辐照-去白-红，部分评论说移植就要辐照
- 新鲜冰冻血浆 FFP：DIC 外科伤口渗血
- 冷沉淀 Cryo（含 5、8 因子、纤维蛋白）：血友病、先天性纤维蛋白缺乏症

2. 输血反应的出现时间

- 发热反应：15 分钟到 2 小时少次输血：存在致热原多次输血：患者多次输血导致产生了同种白细胞和血小板抗体
- 过敏反应：数分钟，无发热
- 溶血反应：立即，最严重
- 输血相关的急性肺损伤：1-6 小时内
- 最简单的鉴别办法就是看输血量，输血量在一百内几乎都可以诊断为溶血反应

3. 输血反应的处理

- 出现过敏性休克：终止输血
- 仅有非溶血性反应：减慢输血

4. 输血试题中的数据

- 1 单位红细胞，提高 5g/L 血红蛋白

第十一章 内分泌系统

第一节 | 内分泌及代谢疾病概述

1. 垂体的功能概述

- 神经垂体：不合成激素，贮存激素，贮存下丘脑合成的 ADH，催产素 OXT
- 腺垂体：分泌激素：促甲状腺激素 TSH，促肾上腺激素 ACTH，促性激素 FSH/LH，生长激素 GH，催乳素 PRL，促黑素 MSH

2. 内分泌功能减退疾病

- 替代治疗 → 生理剂量（腺垂体功能减退的治疗方法主要是补充生理性靶腺激素，不是垂体激素！）
- 症状治疗 → 药理剂量

3. 内分泌系统疾病用药总结

- 催乳素瘤：溴隐亭、卡麦角林
- 生长激素瘤/肢端肥大症：奥曲肽
 - 奥曲肽是生长抑素，抑制胃酸蛋白酶分泌
- 原醛：螺内酯、钙拮抗剂
- 嗜铬：酚妥拉明、酚苄明、哌唑嗪、硝普钠
- 库欣：酮康唑、赛庚啶
 - 酮康唑：为咪唑类衍生物，可抑制 11β -羟化酶和 17β -羟化酶/C17-20 裂合酶活性从而抑制皮质醇合成，对肾上腺肿瘤疗效迅速，为库欣综合征最常用治疗药物之一。酮康唑还抑制 ACTH 合成所必需的 cAMP，故与其他抗 GCs 合成药物相比，无 ACTH 反馈↑的副作用，故长期用于异位 ACTH 综合征治疗，但应注意肝功能。
- Addison 病：氢化可的松终身替代治疗（发热、感染时，加量）
- 肾上腺危象（色素沉着）：补液，盐，补 GCs
- 垂体危象（面色苍白）：有低血糖 → 50% 高渗葡萄糖静注；无低血糖 → 大剂量 GCs

第二节 | 下丘脑 - 垂体疾病

1. 诊断尿崩症四部曲 - 尿比重正常值范围为成人 1.015-1.025，新生儿 1.002-1.004

- 拟诊尿崩症：测渗透压尿比重
- 确诊尿崩症：禁水试验
- 确定肾性还是中枢型：加压素试验，能纠正则为中枢性，不能则为肾性
- 明确有无垂体病变：MRI

2. 三个不优先处理休克的病

- 垂体危象：打葡萄糖
- 张力性气胸：处理气胸。
- 急性化脓性胆管炎 AOSC：胆管减压引流优先。

3. 闭经疾病（参见妇产科学相关章节）

4. 治疗 Sheehan 综合征的过程中，单独使用可诱发垂体危象是左旋甲状腺素钠：性腺，甲状腺，肾上腺。三个轴可以互相影响，机体甲状腺储存最多，性腺无所谓，但是 Epi 基本没有储存。先补甲，会因负反馈作用，继而引起肾上腺急剧↓。

5. 腺垂体功能减退激素下降的顺序：GH/LH/FSH、TSH、ACTH

第三节 | 甲状腺疾病

Graves 病

1. 流行病学考点

- 病娇女：Graves 病女性多见
- 肌眼男：周期性瘫痪、Graves 眼病女性多见，但是男性症状较重（10 版观点）
 - 以往认为 Graves 眼病男性多见
- 老年人多见（三鸭蛋）：T3 型甲状腺毒症、亚临床甲亢、淡漠型甲亢

2. 原发性和继发性甲亢的鉴别

- 原发性是指弥漫性肿大和亢进同时出现。继发性是先有结节，后出现亢进。
- 心悸——继发性甲亢多有心肌损害

3. 甲状腺疾病相关检查指标

- 诊断甲亢最敏感的指标是 TSH，也是甲亢缓解指标。原发性甲减最早的变化是 TSH↑。
 - 注意 TSH 与甲状腺结节良恶性无关
- 诊断甲亢的首选指标是 FT3、FT4。原发性甲减早期 T4↓，T3 不↓。
- TSH 受体抗体（TRAb）是诊断 GD 一线指标。TRAb 阴性是停药指标；TSAb 阳性是 GD 复发指标。
 - TRAb（包括 TSAb 和 TBAb）阳性仅反映有针对 TSH 受体抗体存在，不能反映这种抗体的功能
- TPOAb：可见于 90% 桥本病
- TG（血清甲状腺球蛋白）对检测甲状腺滤泡癌复发具有高度的敏感性和特异性，特别是甲状腺手术后和 ^{131}I 治疗后。
- CT（降钙素）：甲状腺 C 细胞分泌。术后 CT↑可提示甲状腺髓样癌复发。
 - 降钙素迅速↓血钙的机制：抑制破骨细胞溶骨活动，并非抑制甲状旁腺激素分泌
- TBG 的变化：TBG↑：乙肝孕妇（病毒性肝炎、妊娠、雌激素）；TBG↓：水肿胖男人（白蛋白↓、GCs、雄激素）
- ^{131}I 摄取率：用来鉴别甲亢和桥本病。桥本病、亚甲炎↓。
- 放射性核素扫描：用来鉴别结节、腺瘤，主要看显象形态。

4. 甲状腺功能检查判读思路

- TSH 优先原则：最敏感，最精确
- 结果牢靠：结合症状体征抗体等基本可以明确诊断
 - TSH↑，T3、T4↓：甲减
 - TSH↓，T3、T4↑：甲亢
- 需要密切观察
 - TSH↑，T3、T4 正常（亚临床甲减）
 - TSH > 10，一般会出现 T3、T4 异常。亚临床甲亢及甲减只根据化验结果诊断。
 - TSH↓，T3、T4 正常（亚临床甲亢）
 - TSH 正常，T3、T4 异常（是否有干扰 T3、T4 检测结果因素，疾病演变期，低 T3 综合征）
- 可能是少见病

- TSH↑, T3、T4↑ (垂体 TSH 瘤, 激素不敏感综合征)
- TSH↓, T3、T4↓ (垂体性甲减, 部分患者可表现为 TSH 正常)

5. 甲亢循环系统体征

- 甲亢心, 多房早, 但房颤, 最典型
- 收缩压常↑; 舒张压常↓: 脉压大, 水冲脉。
- 关于淡漠型甲亢: 仅仅是高代谢症状不明显, 内分泌变化指标都是一样的。

6. 甲亢洋文体征

- Joffroy 征 → 记忆 J “囧” 字 → 上看不皱眉
- von Graefe 征 → 记忆 GO down 向下 → 眼球不能下看
- Mobius 征 → 记忆 M 没聚 → 看近物, 辐辏不良
- Stellwag 征 → 记忆 S → 瞬目 ↓

7. 甲亢周期性麻痹相关考点: 低钾 (血钾 ↓, 尿钾正常) - 原因: Na-K 泵活性 ↑, K 向细胞内转移

- 20-40 岁亚洲男性
- 累及下肢, 常双侧对称
- 诱因: 剧烈运动、高碳酸饮料、注射胰岛素
- 自限性, 与病程和严重程度无明显相关, 与甲亢控制有关
- 乙酰唑胺虽然可以导致低钾血症, 却可以预防甲亢周期性瘫痪; 噻嗪类利尿剂虽然可以利尿, 但可以治疗尿崩症。

8. 妊娠过程中 TT↑对诊断妊娠甲亢无帮助 (生理性现象)

- TT↑: TT 看起来特别像哭。所以雌激素 (女人容易哭) 妊娠 (小孩会哭) 急性病毒肝炎 (着急了会哭) 容易哭就 ↑。
- TT↓: 雄激素 (男人不容易哭) GCs (吃糖就不哭了) 低蛋白血症 (本来就有低字) 就 ↓。

9. GD 治疗

1. 抑制 TH 合成: PTU, MMI
- 抑制 TH 释放: 碘剂
- 抑制 T4 转 T3: PTU, β -blocker (兼具抗 TH 的心毒性作用)
- PTU: 肝毒性, 适用于甲危, 妊娠 T1 期
- MMI: 致畸, 适用于妊娠 T2, T3 期, 平时首选
 - 治疗中如症状缓解而甲状腺肿或突眼反而恶化时, ATD 可酌情减量, 加用 L-T₄ (左旋甲状腺素片)
- ATDs 粒缺: Neu < 1.5, WBC < 3, 停药 (Neu < 0.5 为粒细胞缺乏)
- 妊娠合并甲亢, T1 (1-3m) 期首选 PTU, T2 (4-6m)、T3 (7-9m)、哺乳期首选 MMI, 若行手术应选 T2 期。
 - 注意: 如果是继发性甲亢, 首选就是手术。甲状腺肿, 随之甲亢 → 原发性甲亢; 甲状腺肿数年后甲亢 → 继发性甲状腺肿
 - PTU 最小维持剂量, 使 FT4 维持在稍高或高限, 避免 ATDs 过量导致胎儿甲减或甲状腺肿
 - 内科认为只在中期手术, 9 版外科认为早期中期均可。10 版外科现已修正该说法。认为早晚期是禁忌证

10. 甲亢和甲危的鉴别

- 弥漫性毒性甲状腺肿: Graves 病本身就是一种自身免疫性疾病, 所以淋巴细胞 ↑, 但体内的抗体可以直接破坏 WBC, 导致 WBC 总数 ↓。
- 甲危: 是甲状腺毒症急性加重, 属于应激, 所以 WBC 中性粒 ↑, 或者是因为甲危时大量出汗等导致体液 ↓, 血液浓缩, 故 WBC ↑。
 - 甲危危象禁用非甾体抗炎药, 可竞争性结合 TBG, 导致症状加重

- 甲亢类似于慢性炎症, 甲危类似于急性炎症

- 甲亢 → 类似慢性炎症 → 粒/白 ↓
- 甲危 → 类似急性炎症反应 → 粒/白 ↑
- 抗甲状腺合成酶 ATD → 粒/白 ↓ → 粒 < 1.5 → “终止药物”

11. 单纯性突眼 (< 18mm) 交感神经兴奋导致; 浸润性突眼 (> 18mm) 病变累及球后组织。

甲状腺炎

1. 几种甲状腺疾病的鉴别

- 亚甲炎: 上感史 (病毒感染), 单侧。唯一有疼痛的甲状腺疾病。自限病, 一般可恢复, 用布洛芬止痛即可。
 - 亚急性甲状腺炎血 T3、T4↑, 摄碘率可降至 5%-10% 以下, 常有基础代谢率 ↑ 和甲状腺摄取 131I 量 ↓ 的分离现象
- 桥本病: 自身免疫性, 双侧弥漫对称, 无痛, TH
 - 病理可见大量的淋巴细胞, 并形成淋巴滤泡
- 单纯性甲状腺肿: 吸碘率 ↑, 弥漫对称, 补碘、TH

2. 亚甲炎分三期: 不存在 FT3 和 TSH 同时降低的情形

- 甲状腺毒症期: 分离现象, T3、T4 升高, 131I 摄取率下降
- 甲减期: T3、T4 逐渐下降, 131I 摄取率逐渐恢复
- 恢复期: T3、T4、TSH, 131I 摄取率恢复正常

甲状腺功能减退

1. 原发性甲减最常见的原因是桥本病。
2. 原发性甲减与低 T3 综合症的鉴别: 后者往往 rT3↑。
3. 黏液水肿性昏迷治疗首选 L-T3 静脉注射。
 - 8 版、10 版内科学教材认为首选 L-T3 静脉注射, 9 版教材认为是 L-T4
4. 左 TH 片用于治疗甲减的起始剂量: 1/4 片, 25μg。治疗前注意评估心功能
5. 亚临床甲减药物治疗的指征为高胆固醇血症、TSH > 10mU / L。

甲状腺癌

1. 甲状腺癌之“最”

- 乳头状: 最常见, 细胞核内见假包涵体和砂粒体
- 未分化: 恶性程度最高
- 滤泡状: 最容易侵犯血管, 早期出现血道转移
- 髓样癌: 滤泡旁细胞分泌降钙素, APUD 瘤 (类癌综合征)

2. 55 岁以下的甲状腺癌的分期: 没转移: 1 期; 有转移: 2 期。和其他没有任何关系

3. 甲状腺癌中的数字

- 术前准备: 脉率降至 90 以下, BMR 降至 20% 以下 (九二共识) BMR 约 20% 单用碘剂, 30-40% 用碘剂 + 硫脲类, 40% 以上用硫脲类 + 碘剂, 不能耐受普萘洛尔。普萘洛尔妊娠期不建议使用 BMR: 轻度甲亢: 20-30%; 中度甲亢: 30-60%; 重度甲亢: > 60% 基础代谢率 BMR = (脉率 + 脉压) - 111
- 131I 摄取率: 2h 摄碘量超过 25%, 24h 摄碘量超过 50% 且摄碘高峰提前出现可诊断甲亢行碘 131 治疗前, 必须测定甲状腺碘 131 摄取率即使等于 50%, 也诊断为单纯性甲状腺肿正常人 24h 131I 摄取率: 30%-40%
- 手术切除范围: 腺体的 80%-90%
- 术后并发症: 1-48h 呼吸困难; 12-36h 甲状腺危象; 1-3d 甲状旁腺功能减退

- 儿童甲状腺结节 50% 为恶性，热结节均为良性，冷结节中只有 10% 为癌

4. 甲状腺结节良恶性的鉴别

- 热结节：大多是高功能腺瘤
- 温结节：跟普通甲状腺组织一样（温 = 温良，跟老实人一样，不会恶变，不会分泌什么东西）
- 冷结节：多见恶性
- 提示结节恶性的征象包括：实性、低回声、结节纵横比 > 1、微小钙化、边缘不规则、甲状腺外浸润、异常颈部淋巴结等

甲状腺癌的手术方式总结

1. 甲状腺癌一定要记得切除峡部。
2. 若术前确诊为癌

- 未分化：病理活检，姑息治疗（放射外照射）
- 分化型及髓样癌
- 同时满足 6 个条件：无颈部放射史；无远处转移；无腺外侵犯；无不良病理类型；局限单侧；<1cm→单侧腺叶切除，术后服用 TH 甲状腺癌转移不同于其他恶性肿瘤转移，即使有肺部转移，切除甲状腺原发病灶，远期生存率还是不错的
- 任一项不满足
 - 单侧癌，对侧正常：1-4cm→全切，> 4cm：双侧（近）全切、术后放疗、TH 若有高危因素按照 > 4cm 处理
 - 单侧癌，对侧有肿物/结节，无论良恶→双侧（近）全切注意：甲状腺手术不看结节数量，只看质量（大小）

3. 良性病变切除后确诊为分化型癌

- 同时满足 3 个条件：<1cm；切缘阴性；对侧正常→观察，终身服用 TH
- 任一项不满足：1-4cm→患侧腺叶 + 峡部切除，> 4cm：双侧（近）全切若为甲状腺乳头状癌 II 级，癌细胞分化程度不高，首选治疗为再次手术，行患侧全切，峡部切除及对侧大部切除

4. 不同术式的适应证：考试看到有淋巴结转移就选：次全切除术 + 改良根治性颈淋巴结清扫术

- 腺叶次全切（切 80-90%）：适用于诊断为良性病变，但术后病理诊断为孤立性乳头状癌；
- 腺叶 + 峡部切除：适用于肿瘤直径不大于 1.5cm，且局限于一叶者；
- 甲状腺近全切：适用于肿瘤直径大于 1.5cm，一侧乳头状癌伴有颈淋巴结转移者；
- 甲状腺全切：适用于高度侵袭性乳头状癌、滤泡状癌，明显多灶性，双侧颈淋巴结肿大，肿瘤侵犯颈部组织或有远处转移者；
- 甲状腺全切 + 患侧颈淋巴结清扫，可用于治疗已有远处转移者。目前多不主张对临床淋巴结阴性病人作预防性颈淋巴结清扫
- 侧叶大部切除：范围最小，适用于高功能腺瘤。
- 术中：马尼精，远离下面，紧贴上级，背面留一手
 - 结扎切断甲状腺上动脉要紧贴甲状腺上极
 - 结扎切断甲状腺下动脉要远离甲状腺背面
 - 保留腺体背面可有效保护喉返神经和甲状旁腺

5. 损伤神经的表现

- 一侧喉返：声嘶（回不来大声叫）对比：甲状腺肿大压迫神经一般不会造成声音嘶哑，肿瘤侵犯神经才会。声音嘶哑是诊断甲状腺癌有意义的表现
- 两侧喉返：呼吸困难（两个鼻孔呼吸困难）
- 内侧喉上：呛水（喝水是往内喝才呛水）

- 外侧喉上：音调↓（发音是往外）

6. 甲状腺手术拆线时间：术后 4-5 天。

第四节 | 甲状旁腺疾病

1. 脉压差↑，可考虑高排量心衰：动（动静脉痿）、脚（脚气病）、评（贫血）、价（甲亢）、人（妊娠）
2. 对于甲状旁腺的定位诊断：^{99m}Tc-MIBI 核素扫描准确率 90%，最有帮助

第五节 | 肾上腺疾病

Cushing 综合征

1. Cushing 综合征中垂体瘤最多（70%），垂体瘤中以微腺瘤最多（80%）
2. 库欣综合征、原醛、嗜铬细胞瘤最早最常见的表现都是高血压
3. Cushing 综合征的种类
 - 垂体分泌过多 ACTH→Cushing 病
 - 垂体外肿瘤产生 ACTH→异位 ACTH 综合征。
 - 原发于肾上腺本身的肿瘤→不依赖 ACTH 的综合征
 - 不依赖 ACTH 的双侧肾上腺结节性增生→不依赖 ACTH 的综合征，即为 Meador 综合征；Meador 综合征合并皮肤、乳腺、心房粘液瘤、睾丸肿瘤、垂体 GH 瘤称为 Carney 综合征
 - 大量应用 GCs 引起的库欣综合征→药源性 Cushing 综合征
4. 依赖 ACTH 的库欣综合征
 - 库欣病
 - 异位 ACTH 综合征（包括小细胞癌、胸腺癌、嗜铬细胞瘤）
 - 异位 CRH 综合征
5. 不依赖 ACTH 库欣综合征是源于肾上腺的本身病变
 - 肾上腺皮质腺瘤/腺癌
 - 不依赖 ACTH 的双侧肾上腺结节性增生
6. Cushing 综合征手术后的替代治疗
 - 肾上腺切两个，没了，终身
 - 肾上腺切一个多，少了，长期
 - 切垂体肿瘤，没啥事，短期

Cushing 病的诊断和鉴别诊断流程

皮质醇筛查，小剂量定性，大剂量定因，影像定位。

1. 通过 24h UFC 判断是否为皮质醇↑，若正常，排除 Cushing 综合征，若异常，行 LDDST（DDST 是诊断 Cushing 最有意义的试验）
2. LDDST (+)：假性 Cushing（肥胖）
3. LDDST (-)：真性 Cushing，此时行血清 ACTH 测定
 - <10pg/mL：不依赖 ACTH 的 Cushing，此时测定血清 K⁺
 - K⁺↓：肾上腺皮质癌
 - K⁺ 正常：肾上腺皮质腺瘤
 - 10-20pg/mL：行 CRH 兴奋试验
 - CRH 兴奋 (+)：Cushing 病→垂体 MRI
 - CRH 兴奋 (-)：异位 ACTH 综合征→垂体 MRI
 - > 20pg/mL：依赖 ACTH 的 Cushing，此时行 HDDST

- HDDST (+): **Cushing 病**→垂体 MRI
- HDDST (-): **异位 ACTH 综合征**→垂体 MRI

嗜铬细胞瘤

1. 嗜铬细胞瘤手术切除前需采用 α 受体拮抗药使血压↓,减轻心脏的负担,并使原来缩减的血管容量增大。故 β -blocker 不适用于单独治疗嗜铬细胞瘤。
2. 嗜铬细胞瘤释放大剂量儿茶酚胺,产生低钾血症:儿茶酚胺促进钾离子进入细胞内及促进肾素、醛固酮(具有保钠保水排钾作用)分泌,导致血钾↓。
3. 嗜铬细胞瘤是反的激素
 - 便秘:压(鸦片肽)抑(生长抑素)久了就容易便秘
 - 面部潮红:放 P (P 物质)好舒(舒血管肠肽)服→被女神发现害羞
 - 腹泻:拉尿能清(血清素)胃(胃动素)肠(血管活性肠肽)
 - 面色苍白:White→Y 读音→神经肽 Y
 - 休克低血压:人岁(肾上腺髓质素)数(舒血管活性肠肽)大了容易休克。
4. 嗜铬细胞瘤的 5 个 90%
 - 90% 肿瘤位于肾上腺,10% 在肾上腺外嗜铬组织。
 - 90% 肿瘤为良性肿瘤
 - 90% 肿瘤可治愈
 - 90% 肿瘤分泌去甲 Epi
 - 90% 肿瘤分散在,无家族聚集性

原发性肾上腺皮质功能减退 (Addison)

1. 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症,长期口服氢化可的松(30mg/日)替代治疗,出现发热、咽痛(考虑伴发感染),此时机体会出现应激反应,肾上腺皮质激素需求↑,因此替代治疗剂量应↑,可↑为原剂量的 2-3 倍
2. 正常人食盐摄入量为 4-6g/d。Addison 病患者食盐摄入量应充分,每日至少需 8-10g。

原发性醛固酮增多症

1. 原发性醛固酮增多症患者由于醛固酮的保钠排钾作用,尿钾排出↑导致血钾浓度↓,引起骨骼肌细胞超极化,细胞兴奋性↓,出现肌无力。

第六节 | 糖尿病与低血糖症

糖尿病的病因和发病机制 (选读)

- T1DM 相对单一:自身免疫性抗体产生→ β 细胞破坏
- T2DM
 - 经典二元论:胰岛素抵抗 + β 细胞功能↓
 - 二元论: α 细胞功能失调 + β 细胞功能↓
 - 三英会:聚焦胰腺、肝脏、肌肉组织
- T2DM 的新认识
 - 过去: β 细胞功能障碍 + 胰岛素抵抗
 - 现在发病机制突破:“八重奏”理论:胰高糖素分泌↑、葡萄糖摄取↓、脂解作用加强、肠促胰素效应减弱、葡萄糖重吸收↑、胰岛素分泌↓、葡萄糖生成↑、神经递质功能障碍
 - 将来:表观遗传学、肠道菌群,代谢组学

糖尿病分型和特殊类型 DM 简介 (选读)

1. 2019 年 WHO DM 分型标准 (10 版内科学教材)

注意,中国 2020 年 CDS 指南、2022 基层指南、2024 老年糖尿病诊疗指南均未采纳 WHO 2019 分型。目前不建议在临床上使用 10 版内科学教材观点

- T1DM
- T2DM
- 混合型 DM: 缓慢进展的免疫介导成人糖尿病、酮症倾向的 2 型糖尿病
- 特殊类型 DM
- 未分类糖尿病
- 妊娠期首次发现高血糖:妊娠期间的糖尿病、妊娠糖尿病 GDM 妊娠期间首次诊断的糖尿病,诊断标准与非妊娠状态一致诊断切点低于非妊娠的糖尿病诊断阈值。24-28w 或之后行 75gOGTT:空腹及 1h/2hPG 分别为 5.1、10、8.5

2. 1999 年 WHO DM 分型标准

- T1DM: 特发性、免疫介导性 (LADA、LADY)
- T2DM: 胰岛素抵抗、分泌缺陷
- 特殊类型 DM: 8 大类: β 细胞单基因遗传缺陷、胰岛素作用单基因遗传缺陷、胰源性糖尿病、内分泌疾病、药物或化学物品、感染因素(病毒)、不常见免疫介导(胰岛素自身免疫综合征)、糖尿病相关遗传综合征 (PWS, Turner, 亨廷顿舞蹈病) 染色体异常
- 妊娠糖尿病 GDM

3. 成人隐匿性自身免疫糖尿病 (LADA)

- 最常见的成人自身免疫糖尿病,我国 LADA 患者占初诊表型为 2 型糖尿病患者 8.6%
- β 细胞功能减退迅速,最终需要用胰岛素
- GADA、ICA、IAA、IA-2A 等胰岛自身抗体阳性
- 满足以下 3 条标准可诊断 LADA
 - 发病年龄 ≥ 18 岁;
 - 胰岛自身抗体阳性或胰岛自身免疫 T 细胞阳性
 - 诊断糖尿病后至少半年不依赖胰岛素治疗

- LADA 治疗路径与 2 型糖尿病不同

4. 青年隐匿性自身免疫糖尿病 (LADY): 与 LADA 类似,但特指发生在年轻人中的病例

5. 青少年的成年起病型糖尿病 (MODY)

- 发病年龄早:家族内至少有一个患者起病 25 岁前
- 共同遗传性:常染色体显性遗传
- 临床特点:胰岛素分泌缺陷,但确认糖尿病后两年无需胰岛素治疗
- 临床异质性:部分 MODY 磺脲类特效,部分仅需饮食控制。治疗方法各异。无须药物治疗的 MODY: 2; 需要胰岛素治疗的 MODY: 10; 磺脲类敏感的 MODY: 1、3、13。
- 病因明确:胰岛 β 细胞单基因遗传

6. 线粒体糖尿病

- 母系遗传:女传男不传突变热点:线粒体亮氨酸转运 RNA 基因 3243 位的 A→G (A3243G)
- 起病早,进展慢:病程中胰岛 β 细胞分泌功能进行性减退;常最终需用胰岛素
- 特征性表现:常伴神经性耳聋,可有其他器官损害体质指数低且胰岛自身抗体检测阴性

糖尿病的实验室检查和诊断

1. 糖代谢状态的分类:

- 空腹血糖受损 IFG:空腹时血糖↑,餐后 2 小时可正常
- 糖耐量不足 IGT:空腹可正常,餐后 2 小时血糖↑但在 11.1 以内
- 换算关系:18mg/dL=1mmol/L
- IGT 可见于肥胖、肾上腺皮质功能亢进等

2. 糖尿病诊断标准 (CDS 2020 指南): 典型糖尿病症状 (无糖尿病典型症状者,须改日复查确认)

- 加上随机血糖 ≥ 11.1 mmol/L

- 或加上空腹血糖 (FPG) $\geq 7.0\text{mmol/L}$
- 或加上 OGTT 2 小时血糖 (2hPG) $\geq 11.1\text{mmol/L}$
- 或加上 HbA1c $\geq 6.5\%$ 果糖胺 FA (= 糖化白蛋白 GA): 两三月; 糖化血红蛋白: 两三月, 2020 CDS 将糖化血红蛋白 (HbA1c) 纳入诊断标准

3. T2DM 综合控制目标 (CDS 2020 指南)

- 毛细血管血糖: 空腹 4.4–7.0; 非空腹 < 10.0
- HbA1c/% < 7.0
- 血压/mmHg: $< 130/80$
- 总胆固醇/(mmol/L): < 4.5 糖尿病合并 ASCVD LDL-C $< 1.4\text{mmol/L}$; ASCVD 风险为高危 LDL-C $< 1.8\text{mmol/L}$; ASCVD 风险为低、中危 LDL-C $< 2.6\text{mmol/L}$

4. T1DM 和 T2DM 的胰岛素释放曲线

- T1DM: 释放曲线低平, 无高峰出现
- 短病程 T2DM: $\uparrow$ 倍数不足伴高峰延迟
- 长病程 T2DM: 曲线低平, 无高峰出现, 绝对值低

DM 并发症

1. DR 分期记忆: 一瘤二硬出, 三絮四积血, 五增六失明

1. 微血管瘤, 小出血点
2. 硬性渗出
3. 棉絮状渗出
4. 新生血管形成、玻璃体积血
5. 纤维血管增殖
6. 牵拉性视网膜脱落, 失明

- 考试一般只考 3、4、5 期, 重点记忆 **3 絮 4 血 5 增生**。
- 1–3 期非增生性 NPDR, 4–6 期增生性 PDR 重度 NPDR 才应尽早接受视网膜激光光凝治疗, 因激光会促进新生血管形成高血压视网膜病变: 一细二窄三絮四肿; 糖尿病视网膜病变: 一瘤二硬三絮, 四血五增六脱落

2. DKD 考点

- 一般 DM 病史 > 10 年
- 诊断: 早期尿微量白蛋白; 中后期肌酐清除率体会: 某种程度上, 尿白蛋白排泄率是糖肾的专利
- 分期: 一二期没有临床症状, 三期为微量白蛋白尿期, UAER 20–200 $\mu\text{g}/\text{min}$, 蛋白 30–300mg/d。四期临床大量蛋白尿, 五期尿毒症。参考 9 版内科, 10 版有修改
- 视网膜病变往往早于糖肾, 肾脏病不伴有视网膜病变者可基本排除糖肾。
- 禁用 GCs 治疗。强调不能用 GCs 的疾病: 急性肾炎、慢性肾小球肾炎、糖尿病肾病
- 洋文体征: Kimmelstiel-Wilson 结节 (进展期损害表现) (10 版内科 P483)
- T1DM 的主要死因是 DKD 终末肾衰竭; 而 T2DM 的主要死因是心脑血管疾病。

3. 采用胰岛素替代治疗后, 有时早晨空腹血糖仍然较高

- 黎明现象: 夜间血糖控制良好, 也无低血糖发生, 仅于黎明短时间内出现高血糖, 可能清晨皮质醇、生长激素等分泌 $\uparrow$ 所致。对策: $\uparrow$ 降糖药量。
- Somogyi 现象: 夜间曾有低血糖, 在睡眠中未被察觉, 但导致体内胰岛素拮抗激素分泌 $\uparrow$, 继而发生低血糖后的反跳性高血糖。对策: $\downarrow$ 睡前胰岛素。
- 夜间多次测定血糖, 有助于鉴别早晨高血糖的原因。

4. DKA 和 HHS 的鉴别和救治策略

- DKA 和 HHS 的鉴别: 首选看病史长短: 起病急者 (1 天以内) 为酮症酸中毒, 起病慢 (1–14 天不等) 为高渗高血糖昏迷。其次看意识障碍的改变多见于高渗高血糖

昏迷。最后看酮体: 酮症酸中毒的酮体不可能只有一个+, 高渗高血糖昏迷酮体 +/-

- 补液 (最关键) + 打糖 + 纠酸补钾平衡盐溶液 (Ringer 液) 中含有乳酸, 故不宜使用
- 由于渗透性利尿导致多尿、脱水、皮肤干燥, 易诱发低血容量性休克, 故应迅速补液, 扩充血容量, 缓冲高渗、高血糖 (前 2h 内输入生理盐水 1000–2000ml, 前 4h 输入失水量 1/3)
- 为防止渗透压/血糖 $\downarrow$ 过快, 在血糖 $\downarrow$ 至 13.9 或 16.7mmol/L 时, 改输糖水 (GNS), 同步静滴小剂量普通胰岛素 (RI) HHS 血糖水平 (> 33.3) 较 DKA (16.7–33.3) 更高, 所以改输 GNS 的血糖指标也更高 RI 剂量 0.1U/(kg·h), 血糖 $\downarrow$ 速度一般以每小时 $\downarrow$ 3.9–6.1mmol/L 为宜。只要注射胰岛素, 就需要密切关注血钾水平
- 纠正酸中毒: pH < 7.1 、 $\text{HCO}_3^- < 5$ 补碱。HHS 无代酸, 无需纠酸。补碱导致肾脏排钾 $\uparrow$ + 注射胰岛素, 易导致不同程度失钾。时刻关注血钾水平。血钾低于正常立即补钾, 血钾正常见尿 ($> 40\text{ml/L}$) 补钾, 血钾高于正常暂缓补钾补碱过多产生的不利影响: 脑脊液反常性酸中毒 (外周碱多了之后, CO_2 多了 $\rightarrow$ 穿过血脑屏障); 加重缺氧; 低钾 + 反跳性碱中毒
- 注意: 酮症酸中毒和高渗高血糖综合征本身易导致脑缺氧, 若补碱/补液不当、血糖 $\downarrow$ 过快, 可进一步诱发脑水肿 (越治越晕) $\rightarrow$ 局部脱水 (地米) + 全身脱水 (呋塞米) 禁用甘露醇, 影响降糖效果 (DKA/HHS 时, 血浆渗透压已经很高)。此外, 甘露醇有个不良的作用叫做 “颅内压反跳”, 指的是血液内的甘露醇经肾脏快速排出后血浆渗透压 $\downarrow$, 从而使水分向脑组织移动, 加重脑水肿

5. Whipple 三联征: 典型胰岛素瘤表现

- 周期性发作性的昏迷和精神症状, 每天多在空腹或劳动后发作;
- 发作时血糖低于 2.8mmol/L;
- 口服或静脉注射葡萄糖后, 症状可立即消失。
- 低血糖发作: 先用 50% 葡萄糖静脉注射, 脱离危险后再用 5–10% 葡萄糖静脉滴注

降糖药概述和糖尿病的治疗

1. 降糖药的分类及其机制

- 双胍类: $\downarrow$ 肝糖输出
- 磺脲类、格列奈类: 胰岛素促分泌剂; 经典途径: 与磺脲类受体 SU 结合, 关闭胰岛 β 细胞膜上的 ATP 敏感性钾通道 (KATP 通道) 钾离子外流受阻, 导致 β 细胞膜去极化引发电压依赖性钙通道 (VDCCs) 开放, 使细胞外钙离子流入 β 细胞, 触发胰岛素分泌。第三代磺脲类格列美脲与磺脲类受体的 65kDa 亚单位相结合
- 噻唑烷二酮类 (TZDs): 胰岛素增敏剂, 激活 PPAR γ 。 $\uparrow$ 骨骼肌葡萄糖摄取, $\downarrow$ 脂肪组织分解, 改善胰岛素抵抗
- α -糖苷酶抑制剂 (AGI): 延缓肠道对糖的吸收
- DPP-4i: $\downarrow$ GLP-1 的分解, 通过对 α 、 β 细胞的双重作用机制降血糖。GLP-1 的机理: 通过其 GLP-1 受体激活腺苷酸环化酶, 产生 cAMP, 增强胰岛素的分泌。这一过程对葡萄糖浓度具有依赖性, 只有当血糖水平高于一定阈值 (通常 $> 5\text{mmol/L}$) 时, GLP-1 才会显著刺激胰岛素分泌。
- SGLT2i: 抑制尿中糖的重吸收, 促进尿糖排泄

2. 现有非胰岛素类降糖药物的局限性、副作用

- 二甲双胍: 胃肠道反应 (恶心、腹泻), 乳酸酸中毒 (罕见)
- 磺脲类、格列奈类: 低血糖、体重 $\uparrow$ 、高胰岛素血症; 心血管不良反应尚未证实

- **TZDs**: 体重↑、水肿、肝脏毒性、充血性心力衰竭、骨折
- **α-糖苷酶抑制剂**: 胃肠道反应（腹胀、腹泻）
- **GLP-1 类似物**: 胃肠道反应（恶心、呕吐、腹泻）
- **SGLT-2i**: 泌尿生殖道感染

3. 降糖药的评价

- **非葡萄糖依赖性**: 传统胰岛素促泌剂刺激 β 细胞分泌胰岛素，与葡萄糖无关联。结论：**磺脲类促泌剂淘汰只是时间问题**。
- **新型促泌剂格列奈类**具有快进快出的特点，相对依赖葡萄糖，可以恢复早相胰岛素分泌，有效的↓了血糖波动，低血糖更少发生。
- **真正的葡萄糖依赖性**: GLP-1RA、DPP-4i。依赖葡萄糖产生的 ATP→cAMP 放大促泌。基于 GLP-1 的药物具有↓体重的作用。

4. 用降糖药的一般治疗思路

- **肥胖（超重）**: GLP-1 类似物治疗为核心辅助药物：二甲双胍，基础胰岛素，格列奈类药物
- **单药效果不佳**: 双胍用足，首选加 DPP-4i
- **两口服药不佳**: 首选加基础胰岛素
- **胰岛素效果不佳**: 排除低血糖，加糖苷酶抑制剂或 DPP-4i
- **脆性糖尿病**: 胰岛素泵

5. 如何选用降血糖药

- **胖子吃瓜**: **双胍类**: 抑制肝糖原分解，促进外周组织利用；最常见消化道反应，最严重乳酸中毒；**eGFR<45 禁用二甲双胍**。
- **胖子饭后吃糖**: **α-葡萄糖苷酶抑制剂**: **阿卡波糖**。抑制肠道吸收，↓餐后血糖；常见消化道反应。
- **瘦子喝尿**: **磺脲类 & 格列奈类**→**促泌剂**；磺脲类慢而格列奈类快。
 - 格列本脲→最便宜（本原）
 - 格列美脲→降糖作用最强（美女很强）
 - 格列吡嗪、格列齐特→防止心脑血管并发症（齐秦没有脑血管病）
 - 格列喹酮→轻中度肾功能不全，高度肾功能不全禁用（肾亏）格列喹酮主要在肝脏代谢，95% 代谢产物通过胆汁进入肠道由粪便排泄，经肾脏排泄量不足 5%，因此可在轻中度肾功能不全情况下使用。磺酰脲类药物经肾脏排泄量为格列吡嗪（89%）>格列齐特（80%）>格列美脲（60%）>格列本脲（50%）>格列喹酮（5%）
 - 后 3 种药作用温和→适合老年人
- **瘦子餐后喝奶**: 格列奈类。刺激 β 细胞分泌，速度快早，刺激早时相分泌，降餐后血糖。
- **噻唑烷二酮**: **胰岛素增敏剂**；适用于肥胖、胰岛素抵抗者；导致体重↑和水肿。心衰禁用。
- **胰岛素**: T1DM，手术，妊娠，并发症、体重↓明显统统用；此外降糖药物治疗后糖化血红蛋白仍大于 7% 改用胰岛素。普通胰岛素是唯一可以静脉用的。注意速效胰岛素类似物 ≠ 短效胰岛素；短效胰岛素 = 普通 = 半慢 = 常规人胰岛素对于糖尿病过度肥胖的患者，胰岛素治疗需要谨慎考虑。虽然胰岛素是有效的降糖药物，但其可能导致体重增加，这对于已经肥胖的患者可能不利。因此，在这类患者中，通常优先考虑其他对体重影响中性或有助于减重的降糖药物，如二甲双胍、GLP-1 受体激动剂或 SGLT-2 抑制剂。
- **SGLT-2i**: **达格列净**（抑制葡萄糖在肾重吸收，↑尿糖排出）：适用 T2DM；尿路感染率↑。
- **GLP-1 受体激动剂**: **艾塞那肽**：适用于 T2DM 肥胖、胰岛素抵抗者

- **DPP-4i**: **西格列汀**（↓GLP-1 的失活）: T2DM

6. 胰岛素制剂长短效的判断: 精 = 慢

7. DM 患者胰岛素的使用方法

- **三短一长**: 三短: 三餐饭前→短效胰岛素（防止餐后高血糖）；一长: 睡前→长效胰岛素理由: ∵ 人体正常的时候是有基础的胰岛素分泌的，而糖尿病患者则分泌很少或无，∴ 用长效胰岛素维持 24h 的基础胰岛素分泌量
- 每日打 2 次: 用预混（短+长），早上 1 次、下午 1 次
- 临床上对于病情较重的，更推荐三短一长（因为更符合人生理分泌模式）

8. DM 合并高脂血症的时候，降血脂首先他汀类，TG > 5.7 用贝特类。

- 总胆固醇 PC: 正常值 <5.2mmol/L
- 甘油三酯 TG: 正常值 0.56–1.70mmol/L
- LDL-C: 正常值 <5.2mmol/L
- HDL-C: 正常 1.03–2.07mmol/L
- 我要蛋挞→5.1; 胆固醇; 他汀类
- 一起干杯→1.7; 甘油三酯; 贝特类

第七节 | 痛风

1. 关于高尿酸血症 HUA 的诊断标准问题

- 10 版内科学 P784: HUA 的诊断标准在正常嘌呤饮食状态下非同日两次空腹血尿酸水平超过正常上限值，即男性和绝经后女性血尿酸 > 420 μ mol/L (7mg/dl)，绝经前女性血尿酸 > 360 μ mol/L (6mg/dl)
- 中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识 (2023 年版): 正常嘌呤饮食下，非同日 2 次空腹血尿酸水平 > 420 μ mol/L 即可诊断 HUA。
- 正常情况下，人体血液中尿酸的饱和浓度 420 μ mol/L，当血尿酸超过饱和浓度，单钠尿酸盐 (MSU) 晶体析出可直接黏附、沉积于关节及周围软组织、肾组织和血管等部位。这与男女无关。因此，**不应该依性别改变诊断标准，应该参考指南的 420 为唯一标准**。

2. 痛风的药物治疗选择

- 尿酸高 + 关节痛→急性痛风: 急性痛风不降尿酸
- 急性痛风: 秋水仙碱, NSAIDs, GCs。肝肾功能不全禁用秋水仙碱
- 抑制尿酸合成: 别嘌醇、非布司他（都是黄嘌呤氧化酶抑制剂，后者的选择性更强）
- 促进尿酸排泄: 苯溴马隆（肾结石、尿路结石禁用），丙磺舒
- 促进尿酸分解: 拉布立酶、普瑞凯希

3. 痛风的最常见病因是原发性高尿酸血症，就是自身嘌呤代谢异常所致，不然，都喝啤酒，就他犯病。

第八节 | 水、电解质代谢和酸碱平衡失调

1. 血 8 浆 5; “学霸不讲武德”: 血占体重 8%，血浆占 5%
2. 纠正水电解质平衡紊乱的顺序: 休克→缺氧→酸碱失调→高钾
3. 补钾的数字
 - 见尿补钾——尿量大于 40ml/h
 - 低速补钾——速度小于 20mmol/h
 - 补钾浓度——不超过 40mmol/L
4. 低渗性脱水补 Na 的策略

- 轻度 130–135 补 NaCl 0.5g/kg,
 - 中度 120–130 补 NaCl 0.5–0.75g/kg
 - 重度 < 120 补 NaCl 0.75–1.25g/kg
5. 瘢痕性幽门梗阻病人严重持久的呕吐，胃液大量丢失，易出现低氯、低钾性碱中毒。术前纠正体液代谢和酸碱失衡时，宜选用氯化钾 +5% 葡萄糖盐水。
6. **不同渗透压脱水的病因：** 高大汗，等急了，低利息，
- 高渗脱水常见原因大量出汗汗液刚刚分泌是等渗的，后面激活 RAS 系统，醛固酮↑把钠又给重吸收回去了，所以汗液是低渗
 - 低渗脱水常见原因是过量使用利尿剂
 - 等渗脱水常见原因是急性病因如剧烈呕吐，也是外科常见脱水类型
7. **不同渗透压脱水的补水策略**
- 等渗性脱水，平衡盐 0.9% NaCl
 - 低渗性脱水，3% NaCl 10% 葡萄糖
 - 高渗性脱水，5% Glu 0.45% NaCl

第十二章 精神和神经系统

第一节 | 精神疾病等级诊断思路 → 答案思路

1. 先诊断器质性精神障碍

- 脑器质性疾病所致精神障碍
- 躯体疾病所致精神障碍
- 精神活性物质所致精神障碍

2. 后诊断功能性精神障碍

- 精神分裂症
- 心境障碍（情感性障碍）
- 神经症性及分离性转换障碍
- 应激相关障碍和心理生理障碍

自古深情留不住，最是套路得人心

第二节 | 精神障碍症状学

1. 错觉、幻觉、妄想、虚构的鉴别

- 错觉：客观歪曲；你看错人了
- 幻觉：没有现实刺激作用于感觉器官；哪里有人？注意：意识清晰的时候是幻觉，意识不清的时候叫谵妄
- 妄想：病态推理和判断基础上形成的一种病理性的歪曲的信念（意识是清晰的）。你相信鬼吗
- 虚构：遗忘的基础上，以想象的、未曾亲身经历的事件来填补记忆的缺损。我见过鬼
- 感知综合障碍：对客观事物的整体属性能够正确感知，但对某些个别属性如大小、形状、颜色、距离、空间位置等产生错误的感知。我怎么觉得你的眼球变白了

2. 不同幻觉的鉴别

- 真性幻觉：双耳听到
- 假性幻觉：脑海中。感觉脑内有智囊团
- 反射性幻觉：一器官工作，另一器官听到
- 功能性幻觉：一个器官工作的时候听到
- “两只老虎，两只老虎，跑得快”当看见这么一句话的时候，我们的耳边会听到声音，这就是反射性幻觉

3. 不真实感、人格解体、现实解体、朦胧状态鉴别

- 对环境不真实：不真实感
- 对自我不真实：人格解体
- 感觉不到现实世界：现实解体
- 朦胧状态：意识不清，事后不能回忆

4. 思维障碍的病因

- 强迫思维：强迫症
- 思维奔逸：躁狂症
- 思维迟缓：抑郁症
- 其余精分

5. 遗忘病因的鉴别

- 顺行性遗忘脑挫伤
- 逆行性遗忘脑外伤，脑卒中
- 界限性遗忘分离（转换）障碍即癔症
- 进行性遗忘老年痴呆

6. 意识清晰度的鉴别

- 嗜睡（可唤醒，能应答）

- 意识模糊（可唤醒，环境定向障碍）
- 昏睡（自我 + 环境定向障碍，不能应答）
- 昏迷（意识完全丧失，对任何刺激均无反应）

7. 蜡样屈曲是在木僵基础上出现的，木僵类型记忆

- 金——紧张型
- 银——心因型
- 玉——抑郁型
- 器——器质型

8. 虚构、错构、痴呆、刚塞、童样痴呆的鉴别

- 虚构：假且不可重复
- 错构：假且可重复
- 痴呆：傻且不懂人语
- 刚塞：傻且懂人语。马冬梅楼下的那个大爷是 ganser 综合征
- 童样痴呆：嫩

9. 夜惊和梦魇

- 梦魇——快速动眼——能回忆
- 夜惊——非快速动——不能回忆

10. 常见精神症状的鉴别

- 抑郁 = 三无、三自（无望无助无价值，自责自罪和自杀）
- 精神分裂症 = 幻觉 + 妄想
- 妄想障碍（偏执障碍）= 无幻觉无情绪失控，思维与现实割裂
- 双相 = 躁狂 + 抑郁
- 分离性精神障碍 = 精分 + 躁狂

11. 言语障碍的鉴别

- 持续言语：停止不前，不同问题回答同样的话。
- 重复言语：自身不能克制地重复最末几个字词，“这是一个问题，问题，问题……”。
- 刻板言语：无意义地重复“这是一个问题，这是一个问题，这是一个问题……”。
- 模仿言语：属于思维活动形式障碍，模仿他人。

12. 心境障碍和神经症的概念区别

- 心境障碍：抑郁，躁狂，双相，环形，恶劣心境
- 神经症：惊恐，强迫，焦虑，恐惧，癔症
- 强迫和强制思维：强迫是自己想抵制，强制性思维，是外力强加，无自我抵制

13. 情绪淡漠和减退的鉴别

- 情绪淡漠：你们爱干啥干啥和我无关（麻木了）
- 情绪减退：负能量负能量负能量 +++!

14. 昏迷分度：呼之不应轻；眼球固定中；深反消失重

15. IQ 分度：

- 极重度 <20
- 重度 20-34
- 中度 35-49
- 轻度 50-69
- 记（极重度小于 20，然后到轻度依次加 14）

16. 精神检查最好采用一问一答形式

17. “感觉”是对事物个别属性的反映

第三节 | 脑器质性疾病所致精神障碍 (认知障碍, 包括 AD 和 VD)

1. 常见分散考点

- 脑器质性疾病所致的情感障碍常为欣快, 而非情感倒错
- 脑血管疾病时伴发精神障碍多为幻觉, 而非妄想
- 血管性神经认知障碍常用头颅 CT 检查, 而非脑血流图
- 痴呆是智能减退, 意识是清楚的, 没有意识障碍
- AD 和 VD → 相似: 记忆、智能障碍; 不同: AD 早期人格改变

2. 不同疾病伴发的精神障碍

- 谵妄-视幻觉
- 血管性-紧张, 焦虑
- 糖尿病-抑郁
- 精神分裂症-听幻觉

3. Hachinski 缺血评分

- AD (阿尔茨海默病) ≤ 4 分
- VD (血管性痴呆) ≥ 7 分
- 5-6 分为混合型痴呆

4. AD 和遗忘综合征鉴别

- 阿尔茨海默病: 刚做过的事就记不起来 (近记忆障碍, 首发) + 性格变得古怪 (人格改变, 早期改变, 并非首发), 找不到家 (定向力障碍)
- 遗忘综合征: 刚做过的事就记不起来 (近记忆障碍), 吹牛 b (虚构), 找不到家 (定向力障碍)

5. 额 (额叶) 的神 (精神障碍) 啊, 感觉顶到 (岛) 里面 (内脏) 了, 真 (枕) 是 (视幻觉) 爽啊

- 额叶——精神障碍
- 顶叶——感觉障碍
- 枕叶——视幻觉障碍
- 岛叶——内脏

6. 血管性痴呆治疗

- 阿司匹林——抗 Plt 聚集的病因治疗
- 胆碱酯酶抑制剂——对认知症状的治疗
- 氟哌啶醇——抗精神病药物
- 苯二氮卓类镇静催眠药——对症治疗

7. 癫痫治疗

- 癫痫单纯部分, 复杂部分发作——卡马西平
- 癫痫大发作——丙戊酸钠
- 癫痫小发作——乙琥胺
- 癫痫持续状态——地西泮

第四节 | 精神活性物质所致精神障碍 (主要是酒精)

1. 酒精相关

- 戒断出现: 6-12h
- 癫痫样发作: 12-48h
- 震颤谵妄: 48-96h

2. 震颤谵妄治疗

- 镇静: 首选苯二氮卓类地西泮
- 控制精神障碍: 首选氟哌啶醇
- 不要被急性和慢性骗了要记得谵妄是戒断综合征强调停药后发生

3. Korsakoff 综合征: 记忆障碍、虚构、定向障碍有时深夜能看到人影晃动

Wernicke 脑病: 眼球震颤、共济失调、意识障碍

第五节 | 精神分裂症

1. 最早是人格改变, 最特征是妄想

- 精神病里记住谵妄有意识障碍, 其他都没有意识障碍。
- 病程: 精分一月, 抑郁两周, 躁狂一周, 焦虑最长 6 个月

2. 精神分裂症与脑器质性疾病的鉴别

- 精神分裂症: 只是疯了 (自知力丧失); 不傻 (无智能障碍); 不忘 (无近记忆障碍); 不迷糊 (无意识障碍)。
- 急性脑病综合征 (谵妄): 迷糊 (意识障碍的最典型疾病); 视幻觉、视错觉
- 慢性脑病综合征 (痴呆): 傻了 (智能障碍); 忘了 (近记忆障碍); 不迷糊 (无意识障碍)
- 老年性痴呆/AD
 - 智能障碍、近记忆障碍 (进行性) + 定向力障碍、自知力丧失、人格改变
 - 对家人漠不关心; 自私, 生活不能自理; 感到孤独
- 血管性痴呆 VD
 - 智能障碍、近记忆障碍 (波动性) + 定向力、自知力、人格正常 + 思维障碍 (妄想)、情感障碍 (抑郁)
 - 夜间出现不由自主的摸床摸东西

3. 精神分裂分型 (现已删去)

- 单纯型: 懒
- 青春型: 乱
- 偏执型: 幻 (最多, 近半数)
- 紧张型: 僵

第六节 | 心境障碍 (情感性精神障碍, 抑郁和双相)

1. 躁狂症最核心症状: 随境转移; 抑郁症最核心症状: 情绪低落, 兴趣减退。

2. 不同疾病的睡眠障碍: 失眠的还没睡, 抑郁的已经醒, 躁狂的不想睡

3. 三低: 情绪低落、思维迟缓、意志减退这是诊断抑郁的首要条件

- 三无: 无助、无望、无用。
- 三自: 自责、自杀、自罪

4. 抑郁症处理最首要的是评估自杀风险。自杀倾向首选电抽搐, 需要检查评估。伤才强制。

5. 抑郁症: 诊断 → 持续两周。治疗 → 急性期 8-12 周, 维持期至少 2-3 年, 症状消失后缓慢停药。

6. 恶劣心境: 诊断 → 低落为主的抑郁持续 2 年以上

第七节 | 神经症及分离转换障碍

1. 惊恐障碍 = 急性焦虑障碍 → 濒死感, 急诊科, 急性发作, 突发中止, 发作期意识清晰

躯体形式障碍 → 长时间担心或坚信自己患了某种躯体疾病

广泛焦虑障碍 → 持续显著紧张不安, 伴自主神经功能兴奋和过分警觉为特征的慢性焦虑障碍, 没有明确对象

2. 分离性神经症状障碍患者的主要临床表现是形式各异运动和感觉障碍。

鬼上身即分离障碍，即癔症（有明显的社会刺激因素），治疗首选催眠暗示。

为明确诊断，应选 EEG。

3. 转换障碍：遇到自己无法解决的心理障碍，转化为躯体表现。心理暗示治疗。
4. 神经症三无：无器质性病变、无明显精神症状、无特异症状，社会功能相对完好。
5. 强迫症的核心症状：强迫观念 = 强迫意念 = 强迫思维，而不是强迫行为，连续 2 周

第八节 | 应激相关障碍

1. 与神经症的鉴别

- 急性应激障碍：强调无法接受
- 创伤后应激障碍：强调场景重现
- 适应障碍：强调环境或地位发生变化
- 广场恐惧症：害怕不能迅速离开
- 社交焦虑症：害怕在公众面前出现羞耻尴尬的行为
- 特定恐惧症：恐惧局限于特定事物
- 重大创伤、重大刺激 + 数分钟，数 h = 急性应激障碍；重大创伤、重大刺激 + 数天，数月 = 创伤后应激障碍

2. 听闻的一般都是急性应激；自己经历的一般会留下创伤并反复体验（做梦梦到）
3. 急性应激障碍（ASD）——急诊地西洋镇静。
4. 应激相关障碍与分离障碍的发病均与精神因素有关，此为两者的共同点。
5. 急性应激障碍的症状常在 24-48h 开始减轻，一般不超过 1 周
6. 适应障碍：精神刺激后 1 个月内发生，持续 1 个月以上；症状一般不超过 6 个月。

第九节 | 心理生理障碍（喂养进食、睡眠觉醒）

1. 神经性呕吐：社会心理因素，喷射性
2. 躯体疾病所致精神障碍：小剂量，足疗程；睡眠障碍苯二氮卓类：足剂量，短疗程
3. 失眠症的诊断标准为每周失眠 3 次以上，持续 1 个月以上

第十节 | 精神疾病的药物治疗学

精分首选利培酮，无效再选氯丙嗪；抑郁六朵金花开，西汀曲林普兰氟；躁狂首选碳酸锂，丙戊酸钠也能来；神经质我心安慰，乱冲动我电起来。**横批：真乃神医**

脑器质性精神病

1. 急性脑综合征（谵妄）：保守性约束；对因治疗；氟哌啶醇，喹硫平。
2. 阿尔茨海默病：轻度：多奈哌齐；重度：美金刚。
3. 血管性痴呆：治疗原发病。

躯体性精神病

主要治疗原发病，其余对症治疗。

酒精导致精神障碍

1. 单纯戒断反应：苯二氮卓类；
2. 震颤谵妄：苯二氮卓类；
3. 精神症状（视幻觉）：苯二氮卓类 + 氟哌啶醇
4. 幻觉妄想：氟哌啶醇
5. 痫样发作：丙戊酸钠
6. 抗酒精渴求药：纳曲酮
7. 增敏剂：戒酒硫
8. 厌恶疗法：阿扑吗啡

精神分裂症

1. 治疗精神病，低剂量开始，逐渐加量。早期，足量，足疗程（失眠症：足量短疗程）
2. 第一代只对阳性有用，第二代对阴阳有用
3. 一代典型抗精神药物：氯丙嗪（效价低），氟哌啶醇（效价高，适用于症状重），奋乃静，舒必利等。
4. 二非典型抗精神药（三平一酮）：利培酮，氯氮平，奥氮平，氨磺必利，喹硫平等。
 - 5-HT 和 DAR 拮抗剂：利培酮，喹硫平，奥氮平，齐拉西酮
 - D2/3R 拮抗剂：氨磺必利
 - DA 部分激动剂：阿立哌唑
 - 多受体作用药：氯氮平
5. 考题先选第二代抗精神病药，如利培酮、奥氮平，次选氯氮平；然后考虑第一代氯丙嗪，再没有就选氟哌啶醇控制阳性症状
6. 躁狂 → 氯丙嗪；幻觉妄想 → 氟哌啶醇；阳性症状 → 利培酮
7. 抗精神药物机制与中脑-边缘系统相关：药物性帕金森 → 静止性震颤与锥体外系相关 → 停药观察。
8. **脑中多巴胺能系统有四条投射通路**
 - 中脑边缘精神病，中脑皮质是抑郁。锥体外黑纹状体，结节漏斗催停经。
 - 中脑皮质通路：与药源性阴性症状和抑郁有关
 - 中脑边缘通路：与抗幻觉妄想等抗精神病
 - 黑质纹状体通路：锥体外系副作用
 - 下丘脑至垂体的结节漏斗通路：催乳素水平 ↑ 导致的副作用。
 - 停经泌乳治疗：溴隐亭
 - 用了导致停经泌乳 → 利培酮 → 结节漏斗系统

心境障碍

1. 抑郁症：

- 选择性 5-HT 再摄取抑制剂 SSRIs：六朵金花；芙芙怕谱曲
- 芙（氟西汀）芙（氟伏沙明）帕（帕罗西汀）普（西酞普兰，艾司西酞普兰）曲（舍曲林）度洛西汀和其他双重作用机制的选择性 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂治疗共病糖尿病或周围神经痛的抑郁患者比选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（氟西汀）更有优势。
- 自杀倾向：电抽搐治疗。

2. 双相（抑郁 + 躁狂）障碍：

- 首选心境稳定剂：碳酸锂（首选，急性发作/缓解维持都可），丙戊酸钠（抗癫痫药）等；严重者考虑加用二代抗精神病药。
- 抑郁发作：加用抗精神药物!!! 非常严重才用抗抑郁药（考题一定不选抗抑郁药）

神经症和分离转换障碍

1. 恐惧症：①首选行为治疗（系统脱敏）。②惊恐发作首选 SSRIs
2. 焦虑症：①急性期：苯二氮卓类（精神松弛）。②长期吃药：SSRIs。③认知行为疗法。
3. 强迫症：①认知行为疗法。② SSRIs，无 SSRIs 首选氯米帕明
4. 疑病障碍：心理治疗为主
5. 分离转换障碍：首选暗示疗法。

应激相关障碍

1. 创伤后应激障碍：①认知行为疗法，② SSRIs：一年
2. 适应障碍：病程 <6 月 → 心理治疗
3. 急性应激障碍：①首选认知行为疗法，②急性发作期：苯二氮卓类，③慢性：SSRIs

神经性贪食/厌食

认知行为疗法，SSRIs，抗精分类：利培酮等。

睡眠障碍

1. 足量，短疗程
2. 苯二氮卓类：地西泮，艾司唑仑。
3. 非苯二氮卓类：佐匹克隆。
4. 认知行为疗法。

药物副作用

1. 三环类抗抑郁药——心血管副作用（三心二意）；每日剂量 150-300mg
2. 锥体外系症状——传统抗精神病药物治疗最常见的神经系统副作用。
 - 利培酮最容易出现
 - 急性肌张力障碍属于锥体外系反应，常有不自主的、奇特的表现：眼上翻，斜颈，颈后倾，面部怪相和扭曲、吐舌，张口困难，角弓反张，脊柱侧弯等。
 - 处理：一般出现锥体外系考虑停药和苯海索，但是如果症状有好转，先不考虑停药，可以考虑使用苯海索缓解震颤。
 - 临床上遇到精神病患者出现锥体外系副反应，都是一针苳蓉搞定，不可能立即停药，立即停药会出现更严重的副反应。
3. 恶性综合征 → 一定有发热。寒战，肌张力障碍 → 立即停药。
4. 氯丙嗪 → 眼睛皮肤上形成紫灰色素沉着
5. 氯氮平 → 粒细胞缺乏
6. 利培酮 → 停经泌乳综合征和锥体外系反应
7. SSRIs → 5-HT 综合征：严重并发症，表现为恶心、呕吐、腹痛、激越，肌震颤，腱反射亢进，肌张力 ↑，意识障碍。
8. 碳酸锂 → 用药前常规作肾功能检查，恶心呕吐、腹泻、手指震颤为碳酸锂的中毒症状。

其他

1. 药物禁忌证：抗精神病药的禁忌证包括严重的心血管疾病、肝肾疾病、严重的全身感染、甲减、肾上腺皮质功能减退、重症肌无力、闭角型青光眼、既往使用同种药物过敏。WBC 过低、老年人及妊娠、哺乳期妇女慎用。
2. 精神病药物的疗程
 - 精神分裂急性 4—6W，巩固 6 个月，维持 5 年
 - 抑郁 6—8W，巩固 4—6 个月，维持 2—3 年
 - 躁狂（双相）：治疗 → 首次 6-12 月
 - 惊恐障碍：经过 8-12 周的急性期治疗，可转入巩固和维持期治疗，时间至少 1 年
 - 首次诊断，至少服用的时间为 6 个月。

- 第二次发作，主张维持治疗 3-5 年；
- 第三次发作，应全病程、长期维持治疗，甚至终身服药。

3. 不同非药物疗法的鉴别

- 认知行为疗法—改变自己
- 森田疗法—佛系人生
- 催眠—骗你相信
- 系统脱敏—慢慢适应

4. 不同神经症及心理障碍的非药物治疗

- 恐惧症：系统脱敏或冲击疗法
- 强迫症、急性应激、失眠症：认知行为疗法
- 癔症：催眠暗示疗法
- 恋物癖：厌恶疗法

第十一节 | 神经病学概论

预备知识：解剖学

1. 穿过颅底孔裂的结构

- 圆孔：上颌神经——上圆上元
- 卵圆孔：下颌神经——下卵下蛋
- 棘孔：脑膜中动脉——棘中集中

2. 12 对脑神经核的定位

- 1 端脑
- 2 间脑
- 3 4 中脑
- 5 6 7 8 脑桥
- 9 10 11 12 延髓

3. 副神经不含副交感成分。

4. 脑脊液的生物化学检查

- 葡萄糖 2.5-4.4（爱我试试）
- 氯化物 120-130（一爱一生）

5. 椎体节段和脊髓节段的对应关系

- 脊椎 C1-C4：脊髓一一对应
- 脊椎 C5-T4：脊髓同层减一
- 脊椎 T5-T8：脊髓同层减二
- 脊椎 T9-T12：脊髓同层减三
- 脊椎 L1：脊髓 T11-T12

脑神经

1. 概述

- 感觉、运动、混合神经的分类：感觉 1、2、8；5、7、9、10 是混杂，剩下是运动
- 脑神经连接大脑的部位：1 入大脑 2 间脑，34 中 58 桥，剩下都在延髓找

2. 视神经

- 来自视网膜鼻侧一半的纤维交叉到对侧，而来自视网膜颞侧一半的纤维不交叉，继续在同侧走行。据此可以推导以下视觉传导通路损伤的表现：
- 视神经：单眼全盲
- 视交叉外侧部：同侧眼鼻侧缺损
- 视交叉正中：双眼颞侧偏盲
- 视束：双眼对侧视野同向性偏盲
- 视辐射全部：双眼对侧视野同向偏盲
- 视辐射下部：双眼对侧视野的同向上象限盲
- 视辐射上部：双眼对侧视野的同向下象限盲
- 视中枢：对侧同向偏盲、视觉失认

3. 动眼神经

- 支配肌肉：除上斜肌、外直肌的其他眼外肌（上睑提肌、上直肌、内直肌、下直肌、下斜肌、瞳孔括约肌、睫状肌）
 - 注：前 5 块肌由外侧和正中核支配，后 2 块由 E-W 核支配。
 - 损伤表现：**上睑下垂**，眼球向外下斜视；对光反射及调节反射均消失。
4. 滑车神经
- 支配肌肉：上斜肌
 - 损伤表现：眼球稍偏上，向外下方活动受限
 - 单纯滑车神经麻痹少见，多合并动眼神经麻痹
5. 展神经
- 支配肌肉：外直肌
 - 损伤表现：病灶侧眼球内斜视，外展运动受限或不能，伴有复视。常见于 ICP 增高。
6. 三叉神经
- 周围性损害：刺激性症状表现为三叉神经痛。破坏性症状表现为**同侧面面部感觉障碍 + 角膜反射消失、咀嚼肌麻痹、张口时下颌偏向患侧**。
 - 神经核的损害：感觉核损害表现为同侧面面部洋葱皮样分离性感觉障碍，运动核损害表现为咀嚼肌瘫痪、张口时下颌偏向患侧。
7. 面神经
- 中枢性面瘫**：1/4。病灶**对侧下部**面部表情肌瘫痪，**对侧口角轻度下垂**。额支无损（两侧中枢支配），皱眉、皱额、闭眼无障碍；病灶**对侧面面部**随意运动丧失而哭笑动作仍保存。
 - 面神经核上瘫口角歪向患侧面神经核下瘫口角歪向健侧记住：下贱
 - 周围性面瘫：1/2。同侧面面部表情肌瘫痪、表情动作丧失。
 - 有额纹，就是上运动神经元损伤，无额纹，就是下运动神经元损伤，上运动神经元表现为损伤部分对侧异常，下运动神经元表现为损伤同侧异常。
8. 舌咽、迷走神经
- 延髓麻痹（真性延髓麻痹、球麻痹）：见于舌咽、迷走神经共同损伤，表现为声音嘶哑、吞咽困难、饮水呛咳及**咽反射消失**
 - 假性延髓麻痹：常见于两侧大脑半球的血管病变（双侧皮质延髓束损伤），表现为声音嘶哑、吞咽困难、饮水呛咳及**咽反射存在**
9. 迷走神经的中枢解剖
- 一般躯体感觉纤维中枢支终止于三叉神经脊束核，
 - 一般内脏感觉纤维中枢突止于孤束核，
 - 特殊内脏运动纤维起自疑核，
 - 副交感纤维起自迷走神经背核。
 - 舌咽神经的副交感纤维起自下泌涎核。
10. 眼裂、瞳孔、对光反射相关病变的总结
- 上睑提肌（睁眼）：动眼神经，损伤则闭眼
 - 眼轮匝肌（闭眼）：面神经，损伤则睁眼
 - 动眼神经 [直接压迫动眼神经]：眼裂小、瞳孔大、对光消失（小、大、消）
 - Horner 综合征 [交感神经受损]：眼裂小、瞳孔小、对光正常（两小）
 - 重症肌无力：眼裂小、瞳孔正常、对光正常（一小）
11. 舌的味觉和感觉支配
- 舌前 2/3：一般感觉——三叉、味觉——面
 - 舌后 1/3：一般感觉、味觉：都是舌咽

12. 关于口的偏斜问题总结

- 三叉神经导致下颌偏向患侧
- 面神经核上瘫导致口角偏向患侧
- 面神经核下瘫导致口角偏向健侧
- 舌下神经核上瘫导致伸舌偏向健侧
- 舌下神经核下瘫导致伸舌偏向患侧。
- 综上，只有两个偏向健侧的。

13. 脑内神经核团相关考点

- 咽喉肌运动：疑核
 - 疑核通过舌咽神经支配茎突咽肌，通过迷走神经支配大部分咽部肌肉（除茎突咽肌外）和喉部肌肉，通过副神经的颅根参与支配部分喉部肌肉，特别是环甲肌
- 接受对侧支配：舌下神经核，面神经核下半部
- 调节瞳孔括约肌：动眼神经副核（E-W 核）

运动系统

锥体系的传导通路由两级神经元组成，即上下运动神经元

解剖生理：运动束都是下行的

- 锥体束 = 皮质脊髓束（经内囊下行）+ 皮质脑干束（经膝部下行）
- 皮质脊髓束（肢体运动）：在延髓锥体交叉处大部分交叉形成皮质脊髓侧束，少部分不交叉形成皮质脊髓前束，它们都止于脊髓前角
- 皮质脑干束（面部运动）：在脑干各个脑神经运动核的平面上交叉至对侧，止于各个脑神经运动核。除**面神经核下部、舌下神经核**接受对侧皮质脑干束支配外，其他脑干运动神经核均受双侧皮质脑干束支配。
 - 口角歪斜——单侧面神经传导通路受损；
 - 伸舌侧偏——单侧舌下神经传导通路受损。
 - 如果受两侧皮层神经支配的话就不会出现偏斜
- 下运动神经元包括：脊髓前角运动神经元（支配躯干和四肢骨骼肌）。脑干脑神经运动核（支配头面部骨骼肌，如咀嚼肌、表情肌、舌肌等）。
 - 上运动神经元瘫痪（中枢性瘫痪、痉挛性瘫痪）：皮单内偏干交叉，病变在同侧，表现在对侧**
 - 皮质：单瘫
 - 内囊：偏瘫；内囊后肢：三偏：对侧偏瘫（皮质脊髓束），对侧偏身感觉障碍（深感觉-薄束楔束-内侧丘系，浅感觉-脊髓丘脑束），对侧同向性偏盲（同侧的视辐射）
 - 脑干：交叉性 = **同侧**脑神经麻痹 + **对侧**肢体中枢瘫
 - 脊髓：截瘫或四肢瘫。
 - 下运动神经元瘫痪（周围性瘫痪、弛缓性瘫痪）**
 - 脊髓前角细胞：节段性瘫痪，不伴感觉障碍；局限于前角的病变引起周围性瘫痪
 - 脊髓前根：节段性瘫痪，不伴感觉障碍
 - 神经丛：一个肢体的多数周围神经瘫痪 + 感觉障碍 + 自主神经功能障碍
 - 周围神经：神经支配区的周围性瘫痪 + 感觉障碍 + 自主神经功能障碍
 - 上下神经元发生瘫痪的定位鉴别：上软下硬颈膨大，胸硬腰软都在下**
 - 高位颈髓（颈膨大以上 C1-C4）：上下都硬
 - 颈膨大 C5-T2：上软下硬
 - 胸髓：只有下硬
 - 腰膨大 L1-S2、马尾：只有下软
 - 圆锥：会阴部障碍

- 注意：因为脊休克的存在，可出现早期软后期硬的情况。此时应根据深反射亢进判断。

4. 锥体外系及其损害

- 解剖：主要包括纹状体系统 + 前庭小脑系统
- 作用：调节肌力，协调运动
- 损害：肌张力变化和自主运动
- 静止性震颤**：肢体在完全放松、无主动运动时出现的震颤。见于：帕金森病。
- 位置性震颤**：肢体在维持某种姿势时出现的震颤。可见于甲亢。
- 动作性震颤**：肢体在主动运动时出现的震颤。可见于小脑病变。
- 伸肌和屈肌张力呈铅管样增强：帕金森病铅管样强直
- 伸肌和屈肌张力呈断续停顿样增强：齿轮样强直
- 低张力伴无目的急速多变的自主运动：亨廷顿病的锥体外系症状

5. 小脑损害

- 小脑蚓部（精细运动）：同侧躯干共济失调（走路不稳，闭目难立试验）
- 小脑半球（协调）：同侧肢体共济失调（半只：指鼻试验）
- 小脑绒球小结：平衡。

6. 去脑强直的表现

- 去皮质僵直 (Decorticate Rigidity)**：去皮质僵直是由于红核及以上水平（如大脑皮质、内囊）的损伤，导致红核对脑干网状结构的抑制作用丧失。红核以下的运动通路（如红核脊髓束）仍然完整，因此上肢屈肌和下肢伸肌的张力增高，表现为上肢屈曲、下肢伸直。预后较好。
- 去大脑僵直 (Decerebrate Rigidity)**：去大脑僵直是由于红核及以下水平（如中脑、脑桥）的损伤，导致前庭神经核和网状结构对伸肌的兴奋作用失去抑制。红核脊髓束和皮质脊髓束均受损，因此上肢和下肢的伸肌张力均增高，表现为四肢伸直。预后较差。

感觉系统

解剖生理：感觉束都是上行的，都有三级神经元

躯干和四肢的浅感觉（痛温觉、粗略触觉）

- 第一级神经元
 - 位置：脊神经节（假单极神经元）。
 - 传导：周围突分布于皮肤感受器，中枢突经脊神经后根进入脊髓，终止于脊髓后角。
- 第二级神经元
 - 位置：脊髓后角（如胶状质、后角固有核）。
 - 传导：轴突在脊髓内上升 1-2 节段后，经白质前连合交叉至对侧，形成**脊髓丘脑束**（痛温觉为**脊髓丘脑侧束**，触觉为**脊髓丘脑前束**）。浅感觉的交叉在脊髓，故脊髓损害一般出现对侧浅感觉障碍；而深感觉在延髓交叉，故脊髓损害一般出现同侧深感觉障碍
- 第三级神经元
 - 位置：**丘脑腹后外侧核 (VPL)**。
 - 传导：轴突经内囊后肢投射至大脑皮质中央后回（躯体感觉区）。

躯干和四肢的深感觉（本体觉、精细触觉、振动觉）

- 第一级神经元

- 位置：脊神经节。
- 传导：中枢突进入脊髓后索，形成薄束（T7 以下）**楔束 (T4 以上)**，上行至延髓的薄束核、楔束核。

- 第二级神经元

- 位置：延髓的薄束核、楔束核。
- 传导：轴突交叉形成内侧丘系，上行至丘脑。

- 第三级神经元

- 位置：**丘脑腹后外侧核 (VPL)**。
- 传导：轴突经内囊后肢投射至中央后回。

头面部感觉（痛温觉、触压觉）

- 第一级神经元
- 位置：三叉神经节（假单极神经元）。
- 传导：周围突分布于头面部皮肤和黏膜，中枢突进入脑桥。
- 第二级神经元
- 位置：三叉神经脑桥核（触觉）、三叉神经脊束核（痛温觉）。
- 传导：轴突交叉形成三叉丘系，上行至丘脑。
- 第三级神经元
- 位置：**丘脑腹后内侧核 (VPM)**。
- 传导：轴突经内囊后肢投射至中央后回下部。

1. 皮质与脑功能损害的定位诊断

- 运动性失语**：额下回后部；Broca 区
 - 能听懂，但不能表达
 - 有时描述为“中央前回底部”
- 感觉性失语**：颞上回后部；Wernicke 区
 - 能表达，但不能听懂
- 失写：上肢代表区和额中回后部；书写区
- 命名性失语：角回；阅读中枢

2. 胸神经体表的感觉分布区域：二四六八十，胸乳剑弓脐

- 2 胸骨角
- 4 乳头
- 6 剑突
- 8 肋弓下缘
- 10 脐水平
- 12 腹股沟

3. 腹壁反射的损伤定位

- 上：T7-8（肋弓下缘）
- 中：T9-10（脐孔水平）
- 下：T11-12 支配（腹股沟上）

皮质与脑功能

脑血管

1. 前循环：颈内动脉系统

- 大脑半球前 2/3 和部分间脑
- 眼动脉、脉络膜前动脉、后交通动脉、大脑前动脉、大脑中动脉。

2. 前循环的 TIA

- 大脑中动脉：优势半球受累常出现失语、失用；非优势半球受累常出现空间定向障碍
- 颈内动脉主干
 - 眼动脉交叉瘫：病侧单眼一过性黑矇、失明、对侧偏瘫及感觉障碍
 - Horner 交叉瘫：病侧 Horner 征、对侧偏瘫
- 颈内动脉眼支：眼前灰暗感、云雾状、视物模糊，甚至单眼一过性黑矇、失明

- 大脑前动脉：人格和情感障碍、对侧下肢无力

3. 大脑前动脉闭塞

- 主干闭塞：双下肢截瘫、二便失禁、运动性失语；
- 皮质支闭塞：对侧中枢性下肢瘫，可伴感觉障碍；
- 深穿支闭塞：对侧中枢性面舌瘫，上肢近端轻瘫。

4. 大脑中动脉闭塞

- 主干闭塞：病灶对侧偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲，称为三偏征，伴双眼向病灶侧凝视。若优势半球受累可出现失语，若非优势半球受累可出现体象障碍，并可出现意识障碍。
- 皮质支闭塞：上部分支闭塞可出现病灶对侧面、上下肢偏瘫和感觉丧失，但下肢瘫痪较上肢轻，伴 Broca 失语（优势半球）、体象障碍（非优势半球）。下部分支闭塞可出现对侧同向性上 1/4 视野缺损，伴 Wernicke 失语（优势半球）、急性意识模糊（非优势半球），无偏瘫。
- 深穿支（豆纹动脉）闭塞对侧中枢性均等性轻偏瘫、对侧偏身感觉障碍、对侧同向性偏盲。

5. 后循环：椎-基底动脉系统

- 大脑半球后 1/3 及部分间脑、脑干、小脑
- 小脑下前动脉、脑桥动脉、小脑上动脉、大脑后动脉

6. 后循环的 TIA：跌倒发作、双眼视力障碍发作、短暂性全面遗忘。

7. 大脑后动脉闭塞

- 单侧皮质支闭塞：可导致对侧同向性偏盲。
- 双侧皮质支闭塞：可导致完全型皮质盲。
- 深穿支闭塞：
 - 丘脑穿通动脉闭塞可导致病灶侧肢体舞蹈、意向性震颤、小脑性共济失调、对侧偏身感觉障碍。
 - 丘脑膝状体动脉闭塞可导致对侧深感觉障碍、轻偏瘫、共济失调、手部痉挛。

8. 大脑后动脉起始段的脚间支闭塞

- 中脑中央梗死和下丘脑综合征：垂直性凝视麻痹、昏睡甚至昏迷
- **Weber 综合征**：即旁正中动脉综合征（**大脑脚底综合征**），表现为同侧动眼神经麻痹、对侧偏瘫
- **Claude 综合征**：同侧动眼神经麻痹、对侧共济失调、震颤
- **Benedikt 综合征**：同侧动眼神经麻痹、对侧不自主运动、震颤

9. 椎-基底动脉闭塞

- **脑桥梗死：闭锁综合征**→神志清晰，但四肢瘫痪、面无表情、不能言语，**仅能通过眼球运动示意。**
- **小脑后下动脉闭塞：延髓背外侧（Wallenberg）综合征**，常表现为眩晕、呕吐、眼球震颤；交叉性感觉障碍；同侧 Horner 征；同侧 I、X 脑神经麻痹；同侧小脑共济失调。
出现患侧共济失调、Horner 征、交叉性感觉障碍、眩晕恶心呕吐眼震颤考虑以下两个综合征延髓背外侧综合征/Wallenberg→小脑后下动脉损害脑桥被盖下部综合征/Raymond-Cestan→小脑上动脉损害
主要区别点是：Raymond-Cestan 综合征有内侧丘系的损害表现（对侧偏身触觉、位置觉、震动觉减退或丧失）Wallenberg 综合征没有内侧丘系的损害

脑室系统与脑脊液

第十二节 | 周围神经病

1. 三叉神经痛

- 原发性三叉神经痛：只有反复发作性剧痛（以及扳机点）继发性三叉神经痛：痛 + 患侧角膜反射减退、面部痛温觉减退、面部分离性感觉障碍、咀嚼肌无力等
- 治疗：首选卡马西平，有效率约为 70%，如果卡马西平无效选择微血管减压术，如果手术也没办法做就选择射频热凝术。

2. 面神经炎

- 不能闭眼，额纹消失，冷面吹风史，口角健侧偏
- 治疗：首选激素

3. 四肢无力二便正常，执业医师只考吉兰-巴雷

- 上感 + 肢体对称性无力（下运动神经元瘫）+ 感觉正常或减退 + 二便正常（鉴别急性脊髓炎：二便不正常）
- 脑脊液蛋白-细胞分离：蛋白增高，细胞数正常
- 病因多见空肠弯曲菌 CJ
- Fisher 综合征 MFS 是 GBS 中的一个亚类：以眼外肌麻痹、共济失调和腱反射消失为主要临床特点。

第十三节 | 脊髓病变

1. 对浅同深是半切；后角损伤要分离；横贯损伤全完蛋。

- 半切（Brown-Sequard 综合征）对浅同深：**对侧浅感觉消失，同侧深感觉消失**，因为浅感觉在脊髓就交叉，深感觉在延髓才交叉。
- **后角损伤要分离**：后角损伤之后，**浅感觉消失，深感觉正常**，因为浅感觉第二级神经元是后角，深感觉第二级神经元是后根，不过后角。

1. 横贯损伤全消失

2. 高位截瘫的排尿表现

- 前期脊髓休克，尿潴留
- 后期排尿不受大脑控制，只受脊髓，出现尿失禁

3. 脊髓休克：早期周围瘫（软瘫）；后期中枢瘫（硬瘫）

第十四节 | 颅脑损伤

概述

1. 常用的检查

- 确诊颅盖骨线形骨折的首选：颅骨 X 线片
- 确诊颅底骨折、定位颅底骨折首选：**临床表现**
- 确诊蛛网膜下腔出血的首选：脑 CT
- 确诊颅内血肿首选：脑 CT
- 确诊原发性脑干损伤：首选 MRI
- 确诊颅内肿瘤：首选 MRI
- 确诊颅内血管瘤：首选脑血管造影

2. 重型颅脑损伤

- 最常见的并发症是肺炎
- 最常见的死因是脑疝
 - (8 版黄家驷外科学 P670) 脑挫裂伤继发的脑水肿和伴发颅内血肿更具有临床意义，前者通常属于血管源性水肿，可于伤后早期发生，一般 3-7 天内发展到高峰，在此期间易发生颅内压增高甚至脑疝。
- 致命性并发症是消化道出血（Cushing 溃疡）

3. GCS 分度

1. 20 分钟以内为轻型，评分 13-15
2. 20 分钟至 6 小时中型，9-12
3. 重型超过 6 小时，3-8 分
4. 重度颅脑损伤患者，长期昏迷，首选的呼吸支持手段是**气管切开**，而非插管呼吸。插管只适用于短期
 - ICU 一般先气管插管观察一周，一周不能拔管的，就换气管切开。气管插管没有气管切开好护理，插久了口腔，喉黏膜都会烂掉，还有把管子咬闭的，然后一堆并发症，所以一般就管一周。如果来就非常重，判断一周脱不了呼吸机的，口腔感染溃疡或者气管插管插不上的直接就切了。

头皮损伤

1. **清创后一期缝合的时限**：普通 6-8h；面部 12h；头皮 24h。（一天洗 1 次头，洗 2 次脸）
2. 头皮撕脱伤伤后未超过 6 小时，完整、无明显污染、血管断端整齐，可清创后显微缝合。

颅骨骨折

1. **不同部位颅底骨折的表现**
 - 颅前窝骨折：熊猫眼、脑脊液鼻漏、嗅神经损伤。
 - 颅中窝骨折：视神经损伤、脑脊液耳漏、损伤 2-8 对脑神经。面神经损伤 → 造成周围性面瘫
 - 颅后窝骨折：在乳突和枕下部可见**皮下瘀斑（Battle 征）**。可损伤 9-12 对脑神经。
2. **脑脊液漏的处理**：
 - 早期应用抗生素预防感染，可以适当使用镇静剂
 - 不冲，不堵塞，不做腰穿
 - 保持**头高位**以利于颅内静脉回流，预防颅内感染
 - 超过一个月仍未停止，手术修补。
3. 注意：颅骨线形骨折本身**无须特殊治疗**。颅底骨折，先保守治疗，1 个月还有鼻漏才考虑手术。

脑损伤

1. **不同部位损伤/压迫的特点**
 - 锥体束受损：Babinski (+)
 - 脊髓：平面以下感觉运动障碍
 - 脑干：**去脑强直**、呼吸功能紊乱、锥体束征
 - 小脑：平衡
 - 大脑皮质：定向力差
 - 下丘脑：体温调节障碍
2. **额不会讲，你不会听，教不会读，终不会写。**
 - 额下回损伤：Broca 失语；不会讲，
 - 颞上回损伤：Wernicke 失语；听不懂，
 - 角回损伤：不会读
 - 额中回损伤：不会写
 - 上课听不懂，下课不会讲，角落里的看不懂，后面的不会写

颅内血肿

1. **颅内血肿按症状出现时间划分界限为：3d、3w**
2. **颅内血肿判断三步法**
 - 第一步：看有无中间清醒期，有就是硬膜外；无就是硬膜下
 - 第二步：瞳孔改变（对光反射消失）同侧病变同侧脑疝
— 有对光反射看对光反射，没有的话就看瞳孔散大
 - 第三步：肢体肌力改变对侧病变
3. **颅内血肿与脑疝的对比**

- **硬膜外血肿**：多伴颅骨骨折，源于脑膜中动脉。患瞳先小后大；昏迷-清醒-昏迷；有**中间清醒期**；可出现对侧锥体束征（小脑幕切迹疝）
- **硬膜下血肿**：多伴脑挫裂伤，源自脑皮质血管。瞳孔进行性散大；意识障碍进行性加重；无中间清醒期
- **小脑幕切迹疝**：瞳孔一大（患侧）一小（健侧），昏迷 → (O_°)；意识障碍早，呼吸衰竭晚；病变对侧肢体中枢性瘫（硬瘫）
- **枕骨大孔疝**：瞳孔忽大忽小，突然死亡 → (O_O) (°°) (O_O) (°°) (X_X)；意识障碍晚，呼吸衰竭早

4. 颅内血肿出血部位的鉴别

- 硬膜下是脑表面小血管出血
- 硬膜外是脑膜中动脉出血
- 脑出血是脑里边的大脑中动脉出血
- 蛛网膜下腔出血是脑底的大动脉出血

5. “月”下、外“弓”/“镜”外

- 硬膜下血肿：新月形高密度影
- 硬膜外血肿：双凸镜形或弓形高密度影
- 血肿高密度影，水肿低密度影。水肿不会立即出现。

6. 颅内血肿和脑出血的处理

- 颅内血肿（硬膜外血肿/硬膜下血肿）：都是**直接手术清除血肿**。
- 脑出血：有脑疝才手术，无脑疝只降压（甘露醇）。硬膜外出血，血不在脑实质里，甘露醇脱的是脑组织间隙的水，对血肿没意义，做完手术人就能醒。甘露醇不是出血就用，急诊科医生要用甘露醇，没有问脑外科，他还不一定敢用。急性出血，有时候甘露醇用了会加重病情，因为血肿对出血点在一定情况下是有压迫作用的。病人如果明显有脑疝迹象，那就是死马当活马医，赶紧争取时间去做手术，不至于脑袋打开了关不上。若血肿转为慢性，行钻孔冲洗引流术，而不是血肿清除术。CT 血肿低密度，提示血肿已液化，行引流术，可以将血肿引流冲洗。急性出血，开颅进去后是血凝块，无法通过钻孔引流，而且急性血肿需要同时行去骨瓣减压术，缓解颅内压，挽救生命。慢性硬膜下血肿钻孔引流术后，引流管要留置硬膜下 3 天，这期间需要静脉大量补液，叫“人工脑水肿”，促进受压的脑组织，快速膨起复位。用甘露醇就刚好相反了。

第十五节 | 脑血管疾病

短暂性脑缺血发作（TIA）

1. TIA 症状

- 前动脉系统 TIA：常累及大脑中动脉，表现为发作性对侧肢体轻度瘫痪。
- 后动脉系统 TIA：常表现为跌倒发作、双眼视力障碍发作、短暂性全面遗忘。

2. TIA 治疗

- 非心源性 TIA：抗血小板（阿司匹林 + 氯吡格雷）；不建议抗凝。
- 伴有高危因素（如房颤、频繁发作）：建议口服华法林抗凝。

缺血性脑卒中（IS）

1. **TOAST 分型**：大动脉粥样硬化型、心源性栓塞型、小动脉闭塞型、其他明确病因型和不明原因型。

注意：脑栓塞最常见的病因是房颤，“激动瘫”；脑血栓最常见的病因是 AS，“安静瘫”

2. 脑血管闭塞的临床表现: 见总论的脑血管部分。简述如下

- 颈内动脉系统
 - 大脑前动脉: 人格情感障碍、运动性失语、对侧肢体无力
 - 大脑中动脉: 三偏
 - 颈内动脉眼支: 视物模糊、单眼黑朦失明
- 椎基底动脉系统: 眩晕、平衡障碍、眼球运动异常和复视
 - 小脑后下动脉 (椎 A) : 延髓背外侧综合征/Wallenberg 综合征
 - 小脑后上动脉: Horner 综合征
 - 大脑后动脉 (基底 A): 命名性失语; 对侧同向偏盲偏身感觉障碍没有偏瘫

3. IS 和脑血栓形成、蛛网膜下腔出血、脑出血、脑栓塞的鉴别诊断

- 脑血栓形成的特点是无头痛, 无意识障碍, 无脑膜刺激征, 起病慢, 发展慢。
- 蛛网膜下腔出血的特点是有剧烈头痛, 无意识障碍, 明显脑膜刺激征, 起病急, 发展快。
- 脑出血的特点是有中度头痛, 中度意识障碍, 中度脑膜刺激征, 起病较急, 发展较快。
- 脑栓塞的特点是轻度头痛, 轻度意识障碍, 无脑膜刺激征, 起病急, 发展快。
- 头颅 CT 检查: 不能用于脑血栓形成的早期诊断, 主要用于排除脑出血。
- 头颅 MRI 检查: 可用于脑血栓形成的早期诊断, 可提示早期缺血梗死灶。

4. IS 的治疗

- 静脉溶栓 4.5 小时内 rt-PA, 6 小时内尿激酶, 24 小时内动脉取栓, 24 小时后常规抗血小板或抗凝治疗。
- 不符合溶栓适应证且无禁忌证的缺血性脑卒中患者, 应在发病后尽早口服阿司匹林。

脑出血和蛛网膜下腔出血

1. 特点: 壳核出血最常见, 豆纹动脉破裂。

2. 常见症状

- 双侧针尖样瞳孔: 脑桥出血、小脑出血、脑室出血。
- 无反应性瞳孔缩小: 壳核出血、丘脑出血。
- 三偏 (对侧偏瘫、偏身感觉障碍、同向性偏盲) 症状: 侵及内囊者 (包括壳核、丘脑出血、大脑中动脉栓塞)
- 双眼上视障碍 (凝视鼻尖): 丘脑出血。
- 高血压性脑出血最常发生于: 基底节的壳核及内囊区
- 高血压性脑出血最常累及: 豆纹动脉 (大脑中动脉) > 基底动脉脑桥支 > 大脑后动脉丘脑支。

3. 蛛网膜下腔出血和高血压脑出血的鉴别

- 蛛网膜下腔出血——眼部症状, 脑膜刺激征, CT 裂池环池高密度
- 高血压脑出血——三偏征明显, 脑膜刺激征不明显

4. 脑出血的治疗

- 收缩压 >220mmHg 的患者应静脉滴注药物控制血压, 收缩压目标值为 160mmHg。
- 手术适应证: 壳核出血 >30ml、丘脑出血 >15ml、小脑出血 >10ml 或血肿范围直径 >3cm。
- 外侧型、小脑型出血 + 病情稳定 → 短时间非手术治疗及密切观察, 病情加重时应手术治疗
- 对于内侧型 (丘脑、脑干) 出血手术时脑组织受损严重, 术后并发症多, 不宜作为手术治疗的对象

脑血管畸形

1. 不同脑血管畸形的影像表现

- 脑血管畸形的检查主要依赖 DSA
- 楔形 (蜂窝状) 的“流空”血管影——脑动静脉畸形 (脑血管畸形中最常见者)
- 动脉瘤——囊状流空影。

第十六节 | 颅内肿瘤

1. 颅内肿瘤的神经功能定位症状

- 中央前、后回部位肿瘤可导致对侧肢体运动感觉障碍
- 额叶肿瘤常导致精神障碍;
- 枕叶肿瘤可引起视野障碍;
- 顶叶下部角回和缘上回可导致失算、失读、失用及命名性失语;
- 语言运动中枢受损可出现运动性失语
- 肿瘤侵及下丘脑时表现为内分泌障碍;
- 四叠体肿瘤导致眼球上视障碍。
- 小脑蚓部受累时出现肌张力减退及躯干下肢共济失调
- 小脑半球肿瘤导致同侧肢体共济失调。
- 脑干肿瘤表现为交叉性麻痹。
- 鞍区肿瘤压迫视交叉可引起视力、视野障碍。

2. 部分考题的考查点

- 神经胶质瘤起源于神经上皮, 是颅内最常见的恶性肿瘤, 占全部颅内肿瘤的 40%-50%。
- 脑干胶质瘤最早出现的临床表现常为颅神经受损
- 常出现钙化的颅内肿瘤: 颅咽管瘤。
- 最常见的颅内胶质瘤: 星形细胞瘤。
- 儿童最常见的颅内肿瘤: 髓母细胞瘤和室管膜瘤。
- 恶性程度最高的颅内肿瘤: 胶质瘤。
- 老年人以幕上脑膜瘤和转移瘤多见。
- 儿童以发生于中线区肿瘤多见, 幕下以髓母细胞瘤和室管膜瘤为常见, 幕上以颅咽管瘤多; 常出现脑积水症状而掩盖肿瘤定位体征, 易误诊为胃肠道疾病。

3. 注意检查手段: 颅脑损伤首选 CT, 颅脑肿瘤首选 MRI

第十七节 | 颅内压 ↑

1. ICP 调节

- 正常值: 70-200mmH₂O (5-15mmHg; 1 mmHg ≈ 13.595 mmH₂O)
- 形成: CSF、CBF、脑组织。调节主要依赖前两者, 尤其是 CSF。
- 说明长时间过度通气过程中 ICP 的代偿机理: 主要是 CSF 吸收减慢, CBF 减缓收缩 (并非扩张)

2. ICP 测量手段

- 最常见、金标准: 脑室内测压; 连续监测不宜 > 1w
- 长时间监测: 脑实质内测压

3. ICP↑“三主征”: 头痛 + 恶心呕吐 + 视神经乳头水肿。视神经乳头水肿作为客观体征, 诊断意义最大。

4. Cushing 反应: 见于急性 ICP↑

- (10 版外科学定义) 心率变慢、呼吸减慢、血压升高 (又称“两慢一高”)
- 理解为: 压力 P 上升, 频率 R 减慢。BP、PP↑; HR、BR ↓

5. 20% 甘露醇的用法用量: 15-30min 静滴完 250ml

6. 腰椎穿刺的禁忌证: 休克、衰竭、局部皮肤感染、颅后窝占位性病变等。

补充知识：颅内压波形判读

- 1. A 型波 (A-wave):** A 型波是颅内压监测中最典型的一种波形, 也称为“压迫波”或“反射波”。它是高振幅、低频、持续性的波形, 通常持续几分钟, 并且具有反复的高峰。A 型波通常是由于脑部缺血或颅内压增高引起的。临床意义:
 - 脑缺血: A 型波常见于脑缺血或脑水肿的情况下, 可能是颅内压急剧升高的标志。
 - 脑疝: 这种波形与脑疝的发生密切相关, 尤其是在脑部有明显压迫时。A 型波的出现常提示颅内压急剧升高, 且可能会导致脑组织移位。
 - 预后不良: A 型波的频繁出现常常预示着病情恶化, 特别是在缺血性脑卒中和创伤性脑损伤的患者中。
- 2. B 型波 (B-wave):** B 型波表现为较低频率和中等振幅的波动, 通常出现在 A 型波之间。这种波形与血流动力学变化有关, 可能是由脑血流量波动引起的。临床意义
 - 脑血流波动: B 型波可能与颅内血流的动态变化相关, 尤其是在脑部灌注压力 (CPP) 波动较大的情况下。
 - 反映脑血流的波动性: 其出现可以提示颅内血压调节机制不稳定, 可能预示着脑血流灌注的异常。
 - 不太具有特异性: B 型波较为常见, 在一些健康人群中也可能出现, 通常不会单独用于诊断。
- 3. C 型波 (C-wave):** C 型波是频率较高、幅度较小的波动, 通常较为规律, 并且与呼吸周期相对应。C 型波一般是由于正常的生理性颅内压力波动所引起的。临床意义:
 - 生理波动: C 型波通常与正常的生理性波动相关, 如呼吸和心跳引起的颅内压波动。
 - 脑血液循环的正常调节: C 型波可能反映了正常的脑血流动力学和正常的颅内压调节机制。
 - 良好的预后: 如果患者的颅内压主要呈现 C 型波的特征, 通常意味着颅内压处于正常范围, 且血流动态没有明显异常, 预后较好。
- 4. 总结**
 - A 型波: 常提示颅内压升高, 尤其是由于脑缺血或脑疝, 预示着可能的病理状态和较差的预后。
 - B 型波: 通常与脑血流动态变化相关, 不如 A 型波具有强烈的临床指示性。
 - C 型波: 为正常生理波动, 反映了健康的颅内压调节系统和脑血流动力学。

第十八节 | 脑疝

1. 两种脑疝的鉴别关键点

- 1. 小脑幕切迹疝 (颞叶钩回疝):** 瞳孔一大 (患侧) 一小 (健侧), 昏迷 $\rightarrow$ (O_{-}); 意识障碍早, 呼吸衰竭晚; 病变对侧肢体中枢性瘫
- 2. 枕骨大孔疝 (小脑扁桃体疝):** 瞳孔忽大忽小, 突然死亡 $\rightarrow$ ($O_{-}O$) ($^{\circ}$) ($O_{-}O$) ($^{\circ}$) ($X_{-}X$); 意识障碍晚, 呼吸衰竭早
- 3. 要点: 是否早期发现呼吸骤停最关键, 看瞳孔最简单 (注意: 正常人瞳孔大小为 3-4mm)**

2. 脑室持续引流适应证

- 经脑室手术或脑室内肿瘤切除, 术后应引流 **3-5 天**;
- 脑室内出血或脑出血破入脑室不宜开颅手术者;
- 开颅手术或脊髓膨出修补术后脑脊液漏者;
- 后颅窝肿瘤病情严重, 需改善病情, 为手术创造条件者;
- 脑室系统内脑脊液循环通路梗阻者。

3. 脑室持续引流的注意事项

- 放置脑室引流管应严格遵守无菌操作, 位置准确、深度适中并固定良好, 防止脱出, 保持通畅;
- 预防感染, 常规应用抗生素, 每天更换引流瓶 (袋);
- 引流管一般高于脑室平面 10-15cm, 并注意引流液色泽变化, 记录每天的引流量;
- 引流时间一般不宜超过 1-2 周;
- 停止引流前可夹闭观察 24-48 小时, 如颅压仍高, 可改行分流术;
- 要始终观察病情变化。

第十九节 | 帕金森病

第二十节 | 阿尔茨海默症

第二十一节 | 偏头痛与多发性硬化

偏头痛

1. 流行病学和症状

- 中青年期达发病高峰, 女性多见, 常有遗传背景。
- 无先兆偏头痛: 为最常见的偏头痛类型, 约占 80%
- 有先兆偏头痛: 最常见的为视觉先兆

2. 诊断和治疗

- 紧张性头痛: 压迫感或紧箍样, 无恶心呕吐
- 偏头痛: 搏动性, 伴恶心呕吐
- 治疗: 轻度单用 NSAIDs; 中重度首选咖啡因麦角胺类, 次选曲普坦类
- 慢性偏头痛防止复发用托吡酯, 其他预防药物包括硝苯地平、普萘洛尔、苯噻啶、丙戊酸钠

多发性硬化

1. 临床特点

- 空间多发性: 病变部位的多发
- 时间多发性: 缓解-复发的过程。
- 症状体征多种多样
- 脑脊液 IgG 增高。

第二十二节 | 单纯疱疹性脑炎

第二十三节 | 癫痫

注意: 卡马西平可加重失神症状和肌阵挛发作。

失神发作乙琥胺, 苯巴比妥小儿癫痫丙戊酸钠大发作, 丙戊酸钠治阵挛卡马部分或强直, 持续状态地西洋。偏头痛 $\rightarrow$ 托吡酯三叉痛 $\rightarrow$ 卡马西平

癫痫总结 1. 单纯部分发作: 各部位逐渐发展 + 意识障碍 (其中运动性发作称为 Jackson 癫痫, 表现为按顺序抽搐) 2. 复杂性部分发作 (颞叶): 强调重复 + 意识障碍 3. 大发作: 全身强直、抽搐 + 意识障碍 4. 小发作/失神发作: 两眼茫然凝视, 呼之不应 + 意识障碍 + 脑电图棘慢波 5. 癫痫持续状态: 强调很多年

鉴别 1. 假性癫痫: 对光反射存在 + 大小便正常 + 脑电图正常 2. 真性癫痫: 对光反射消失 + 大小便失禁 + 脑电图异常检查: 首选脑电图

治疗原则：单药、小剂量起始、缓慢加量部分发作：卡马西平（补充：三叉神经痛-首选卡马西平）大发作、小发作：丙戊酸钠癫痫持续状态：地西洋最切忌：突然停药

大纲变动版本：• 单纯部分发作：抽搐小于一分钟，视物变形。治疗选用卡马西平。• 单纯复杂发作：抽搐大于一分钟，伴有意识障碍，也用卡马西平。• 全面发作：口吐白沫，角弓反张，全身抽搐，尿失禁。治疗首选丙戊酸钠，次选乙琥胺。• 失神发作：也选丙戊酸钠。（大纲变动）

二弟英武（地西洋每分钟不超过 2mg，苯妥英钠每分钟不超过 50mg）

第二十四节 | 神经-肌肉接头与肌肉疾病



第十三章 运动系统

第一节 | 骨折概论

1. 功能复位的标准 (10 版外科学)

- 长骨干横形骨折，骨折端对位至少达 1/3
- 干骺端骨折对位至少 3/4
- 旋转移位、分离移位必须完全矫正
- 成角移位必须完全复位。过去认为成角移位向前、向后不能超过 5 度，成角移位向侧方、前臂双骨折必须完全复位 (10 版现已删除)。成人下肢骨折缩短不超过 1cm，小孩下肢骨折缩短不超过 2cm

2. 骨折愈合相关的时间

- 血肿机化演进期一般约需 2 周
- 原始骨痂形成期一般约需 12-24 周 (3-6m)
- 骨痂改造塑形期约需 1-2 年。

3. 不同部位骨折易导致的并发症

- 损伤性骨化，常见肘关节
- 急性骨萎缩，好发手足骨折后
- 缺血性骨坏死常为腕舟状骨和股骨颈骨折。
- 缺血性肌挛缩容易肘脱位，爪形手畸形。
- 创伤性关节炎常见胫骨平台骨折 (踝部)
- 肱骨髁上骨折 → 筋膜室综合征 (肱动脉)
- 损伤性骨化 (肘关节)

4. 骨痂改造塑形期与 Wolff 定律

- 应力轴线上—成骨活跃—形成
- 应力轴线外—破骨活跃—吸收
- 膜内成骨比软骨内成骨快
- 骨折以二期愈合为主

5. 骨折端若污染严重，选择外固定支架，方便日后清创

6. 止血带：1 小时放 1-2 分钟，总不超过 4 小时 (记忆：止字有四笔)。

7. 严重污染的开放期骨折创口，血管、神经、骨折、脱位、清创都可以放到二期。清创顺序是由浅到深。

8. 现场急救：不清创不复位不缝合！三不原则

第二节 | 上肢骨折

1. 概述：上肢骨折包括

- 锁骨骨折
- 肱骨近端骨折
- 肱骨干骨折
- 肱骨髁上骨折
- 前臂双骨折
- 桡骨远端骨折

2. 上肢骨折的治疗手法

- 只有锁骨、肱骨近端骨折 (肱骨外科颈) 首选三角巾悬吊
- 其他的肱骨干、肱骨髁上骨折、双前臂、桡骨远端骨折通通都是首选手法复位外固定
- 合并神经、血管损伤的切开复位内固定

锁骨骨折

1. 健手托患侧肘部：锁骨骨折；健手托患侧前臂：肩关节脱位
2. 锁骨骨折的治疗：

- 无移位锁骨骨折 (无移位骨折、青枝骨折) → 三角巾悬吊患肢
- 有移位骨折 → 手法复位 + 横形 “8” 字绷带固定
- 切开复位 + 内固定 → 手法复位失败、断端夹有软组织、合并有血管、神经损伤

肱骨近端骨折

1. **Neer 分型**：先看有没有移位，再看肱骨头/大结节/小结节/肱骨干

Neer 分型是根据肱骨头、大结节、小结节、肱骨干这四个解剖部位的相对关系来分的，外科颈为大结节、小结节移形为肱骨干的地方，两部分骨折定义为仅一个部位发生骨折并移位，不管外科颈是一条骨折线还是这里的粉碎性骨折，只要是只在外科颈这个地方折了，不管碎成什么样子，都算两部分骨折

- 一部分：不管骨折有多少，只要没移位
- 二部分：一个部位骨折 + 有移位
- 三部分：两个部位骨折 + 有移位
- 四部分：4 个解剖部位都骨折 + 移位

2. 肱骨近端骨折合并神经损伤

- 腋神经：不外展
- 尺神经：不夹纸
- 桡神经：不抬腕
- 正中：不对掌
- 肌皮：不屈肘

3. **粉碎性肱骨近端骨折**：对于无移位骨折或严重粉碎性骨折，若病人年龄过大，全身情况很差，尽管有移位，可不要求复位，用三角巾悬吊，任其自然愈合

肱骨干骨折

常合并桡神经损伤：垂腕

肱骨髁上骨折

1. 伸直型肱骨髁上骨折

- 近折端向前下移位，远折端向上移位
- 易损伤正中神经、肱动脉

2. 屈曲型肱骨髁上骨折

- 近折端向后下移位，远折端向前移位

3. 儿童肱骨髁上骨折：内尺外桡

- 尺侧移位：肘内翻畸形 (多见)
- 桡侧移位：肘外翻畸形

前臂双骨折

1. 前臂双骨折的洋文名词

- **Monteggia**：尺骨干上 1/3 骨折合并桡骨小头脱位
- **Galeazzi**：桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位

2. 前臂双骨折的复位手法

- 稳定 + 不稳定 → 先复位稳定的，再通过骨间膜联系复位不稳定的
- 上 1/3 骨折 → 先复位尺骨
- 下 1/3 骨折 → 先复位桡骨 (尺上桡下)
- 中段骨折 → 尺骨

桡骨远端骨折

1. 伸直型：Colles 骨折

- 侧面银叉畸形，正面刺刀样畸形；
- 手掌着地，肘向后突；
- 远折端向桡、背侧移位，近端向掌侧移位。想想 come 和 stop 的手势：come—Colles：手背离得远，手掌离得近，远背近掌；stop—Smith：手背离得近，手掌离得远，远掌近背
- 复位后屈腕尺侧固定

2. 屈曲型：Smith 骨折

- 肘后着地，肘向前移；
- 远折端向掌侧、尺侧（10 版变动，9 版为桡侧）移位，近端向背侧移位。院长死没死（远掌 smith）
- 复位后伸腕桡侧固定

3. 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位：Barton 骨折

第三节 | 下肢骨折

概述：下肢骨折包括

1. 股骨近端骨折（颈 + 转子间）
2. 股骨干骨折
3. 股骨远端骨折
4. 髌骨骨折
5. 胫骨平台骨折
6. 胫腓骨骨干骨折
7. 踝部骨折
8. 足部骨折

股骨近端骨折（颈 + 转子间）

1. 股骨头血供

- 主要：髂外侧动脉（发自旋股内侧动脉）
- 旋股内侧动脉损伤是股骨头缺血坏死的主要原因。

2. 股骨颈骨折分类

- 部位：头下最易缺血坏死，基底相对容易愈合
- 方向：Pauwels < 30° 外展；> 50° 内收（不稳定）外面找小 3，内人打死 5
- Garden：按照是否完全/移位分 4 型；I 型不存在，III 最多见 1 型不完全骨折；2 型完全骨折不移位；3 型完全骨折部分移位；4 型完全骨折完全移位

3. 股骨转子间骨折分类（Tronzo-Evans）

- III 型最多见：小转子粉碎性骨折，不能获得稳定的复位

4. 股骨近端骨折两个角度

- 股骨颈骨折，外旋角度 45-60°
- 股骨转子间骨折，外旋角度 90°

5. 股骨近端骨折其他体征

- 颈：Bryant 三角底边缩短；大转子超过 Nélaton 线

6. 股骨颈骨折的处理

- 稳定 → 骨/皮牵引 + 防旋鞋
- 不稳定看年龄：< 65 岁空心螺钉（手术复位），> 65 岁看心肺，心肺好人工髋（手术治疗），心肺不好处理同稳定股骨颈骨折 < 65 岁，首选切开复位内固定，注意术后 1 年避免负重导致股骨头缺血坏死

65 岁，股骨头血运差首选髋关节置换术，注意术后尽早康复运动避免粘连 Garden I 型、II 型：保守治疗（下肢皮牵引 6-8 周）；Garden III 型、IV 型：人工髋关节置换术

股骨干骨折

1. 血管神经损伤情况

- 下 1/3：远折端后移 → 腓血管、胫神经、腓总神经

2. 股骨干骨折的手术治疗

- 成人：髓内钉
- 儿童：弹性钉

3. 股骨干骨折的非手术治疗

- 成人：胫骨结节或股骨髁上持续骨牵引 8-10 周；
- 儿童：手法复位 + 小夹板外固定 + 皮肤牵引；
- 3 岁以下儿童：垂直悬吊皮肤牵引；
- 新生儿产伤所致的股骨干骨折：可将伤肢用绷带固定于胸腹部，2 周后拆除。

4. 使用止血带的原则：扎 1 小时就要松 2-3 分钟，最多 4 小时

胫骨骨折

1. 胫骨骨折“三分兵法”

- 胫骨上 1/3 骨折：下肢缺血坏死
- 胫骨中 1/3 骨折：骨筋膜室综合征
- 胫骨中下 1/3（骨的形态转变移行处）骨折：骨折延迟愈合、甚至不愈合骨营养动脉损伤

踝部骨折

1. 踝关节在跖屈位（穿高跟鞋）容易发生损伤
2. 内侧副韧带 → 最坚强韧带 → 不易足外翻
3. 外侧副韧带 → 最薄弱韧带 → 容易足内翻

第四节 | 脊柱和骨盆骨折

1. CNS 损伤的表现

- 皮质损伤 → 偏瘫
- 内囊损伤 → 三偏
- 脑干损伤 → 交叉瘫
- 脊髓损伤（横贯伤）→ 截瘫、四肢瘫
- 单侧上肢瘫痪 → 多见于运动区皮质的病变

2. 脊髓分段损伤的表现

- 上颈髓：上硬瘫，下硬瘫
- 下颈髓：上软瘫，下硬瘫
- 胸髓：上正常，下硬瘫
- 腰髓：上正常，下软瘫

3. 圆锥和马尾损伤的鉴别

- 圆锥损伤（L1，只管会阴，下肢正常）：会阴区感觉消失，二便失禁
- 马尾损伤（L2，会阴，下肢都异常）：损伤平面以下运动感觉障碍，二便障碍不完全性脊髓损伤 损伤平面以下保留某些感觉和运动功能，只是双下肢感觉肌力减弱，并不是消失
- 脊髓半切综合征：同侧深感觉消失对侧痛温觉消失
- 脊髓震荡：可恢复的感觉运动障碍
- 薄束下肢：楔束上肢

4. 脊柱骨折的分类

- 压缩骨折 → 椎体压扁了
- 爆裂骨折 → 椎体呈粉碎性骨折
- 胸腰椎 Chance 骨折 → 椎骨水平状撕裂性损伤
- 骨折-脱位 → 骨折 + 椎体移位了
- 最不影响脊柱稳定性 → 单纯腰椎横突骨折

5. 脊柱骨折的治疗

- 颈椎骨折-无脱位：颌枕带牵引 Halo 架通常用于需要长时间固定的情况，颌枕带适用于稳定性较好的颈椎骨折的保守治疗，佩戴时间通常较短；Halo 架适用于高度不稳定的颈椎损伤，有全面的三维固定和牵引功能，但需要有创操作；颌枕带适用于稳定性较好的颈椎损伤，设计简单，主要用于机械支撑和限制运动
- 颈椎骨折-脱位-无椎间盘突出：颅骨牵引
- 颈椎骨折-脱位-有椎间盘突出：切开复位内固定有明确的高空坠落受伤史，X 线片示 C4-5 骨折脱位，可以诊断患者所患是颈椎骨折。因为 C4-5 是膈神经的主要组成部分，膈神经控制腹式呼吸，C4-5 脱位后可压迫 C4-5 神经，导致呼吸困，严重的导致窒息，所以其应该立即气管切开。
- 胸腰椎：骨折-脱位：常合并脊髓损伤，无论有无脊髓神经损伤，都应切开复位内固定脊髓损伤患者除手术之外最重要的治疗是甘露醇 + 大剂量 GCs，减轻水肿

6. 老年脊柱骨折治疗

- 保守治疗：颌枕带牵引
- 无效后微创：经皮椎体成形术或经皮椎体后凸成形术 (PKP) 等
- 无效后手术：手术治疗 (复位减压 + 内固定)

7. 骨盆骨折并发症

- 最容易发生休克的骨折 → 骨盆骨折，其次是股骨骨折
- 男性骨盆骨折易发生 → 后尿道损伤
- 腹膜后巨大血肿 → 骨盆骨折严重的并发症，骨折广泛出血累及腹膜后主要大动、静脉，可导致病人死亡
- 耻骨骨折后一般不会损伤坐骨神经 (损伤腰骶神经 → 大小便失禁；损伤坐骨神经 → 下肢瘫痪)
- 脂肪栓塞 → 骨盆骨折后，骨髓内的脂肪滴进入静脉窦而发生脂肪栓塞，以肺脂肪栓塞最常见

第五节 | 关节脱位与损伤

1. 概述：关节脱位与损伤包括

- 肩锁关节脱位
- 肩关节脱位
- 肘关节脱位
- 桡骨头半脱位
- 髌关节脱位
- 膝关节韧带损伤
- 膝关节半月板损伤
- 踝部扭伤

2. 不同关节脱位的常见复位方法

- 桡骨半脱位手法复位：肘关节屈曲至 90°，作轻柔的前臂旋后、旋前活动。
- Hippocrates 法 → 肩关节脱位
- Allis 法 → 髌关节脱位。

肩关节脱位

1. Kocher 法 (旋转法)：易致肱骨颈骨折

2. 上肢的毛病，三角巾悬吊就是万金油

- 锁骨骨折三角巾悬吊 3-6 个周
- 肱骨外科颈骨折无移位三角巾悬吊 2-3 周
- 儿童青枝骨折三角巾悬吊，
- 肩关节脱位手法复位 + 三角巾悬吊
- 或者可以记住，除了肱骨外科颈有移位地用手法复位加小夹板固定，所有的都用三角巾悬吊。

髌关节脱位

1. 具有囊内韧带的：髌、膝关节
2. 髌关节脱位临床表现：有钱腿张开，没钱腿夹紧
 - 后脱位 (最常见)：屈曲、内收、内旋。易损伤坐骨神经！
 - 前脱位：屈曲、外展、外旋。(后内，前外)
 - 中心脱位：无外展、旋转。
3. Bigelow 法：易致股骨头骨折

膝关节韧带损伤

1. 膝关节相关常见试验

- 前抽屉试验 (+) → 前交叉韧带损伤
- 后抽屉试验 (+) → 后交叉韧带损伤
- 侧方应力试验 (+) → 侧副韧带损伤 (内翻异常 — 外侧副损伤；外翻 — 内侧副)
- M 实验 — 外旋外翻-外侧半月板 O；内旋内翻-内侧半月板 C
- 过屈 — 后角
- 过伸 — 前角
- 研磨-下压外旋-内侧 C；上提外旋-内侧副韧带

踝部扭伤

1. 内侧副韧带 (三角韧带) → 最坚强韧带 → 不易足外翻
2. 外侧副韧带 → 最薄弱韧带 → 容易足内翻

第六节 | 手外伤及断肢 (指) 再植

1. 皮肤缺损的处理

2. 皮下软组织良好/可用周围组织覆盖 → 自体游离皮肤移植
3. 神经/血管/肌腱外露 → 皮瓣转移

第七节 | 周围神经损伤

1. 上肢神经损伤的表现：中原迟早闹炊烟；腋不外展，尺不夹纸，桡不抬腕

- 中原 (正中神经 → 猿手，对掌障碍，桡侧半感觉障碍，示指中指远节感觉消失)
- 迟早 (尺神经 → 环、小指爪形手畸形，夹纸试验，Froment 征，小指不能内收)
- 闹炊烟 (桡神经深支：垂腕，浅支：虎口感觉异常) 三支神经中，只有桡神经是负责伸的桡神经深支 → 运动；浅支 → 感觉：桡骨头脱位 → 深支损伤 → 仅手指运动受损；腕部受伤 → 浅支受损 → 虎口感觉障碍；肱骨中下 1/3 骨折 → 主干损伤 → 垂腕
- 副神经 —— 斜方肌、胸锁乳突肌 —— 塌肩、斜颈
- 胸长神经 —— 前锯肌 —— 翼状肩
- 腋神经 —— 三角肌、小圆肌 —— 方肩
- 胸背神经 —— 背阔肌瘫痪 —— 塌肩
- 肌皮神经 —— 喙肱肌、肱二头肌、肱肌 —— 不能屈肘

2. 肱骨骨折易损伤的神经：静夜干扰毕加索

- 肱骨外科颈骨折 —— 腋神经 → 方肩 (三角肌萎缩，肩部外展不能)
- 肱骨上段骨折 —— 肌皮神经 → 翼状肩
- 肱骨中段骨折 —— 桡神经
- 肱骨中下 1/3 骨折 —— 桡神经
- 肱骨髁上骨折 —— 正中神经

3. 下肢神经损伤的表现：马腓钩脛

- 腓总神经 → 外翻、背屈障碍 → 马蹄内翻足 (下垂)，伸跖伸趾功能丧失，小腿前外侧和足背前内侧感觉障碍

- 胫神经 → 内翻障碍 → 钩状足；踝跖屈，内收内翻障碍，足趾跖屈外展内收障碍，小腿后侧，足背外侧，跟外侧和足底感觉障碍内胫外腓，神经损伤表现正好相反，足背外侧足底是胫神经，足背内侧是腓总神经
- 股 N → 控制大腿前肌肉 → 伸直障碍
- 坐骨 N → 控大腿后肌肉 → 屈曲障碍，膝关节不能屈，踝关节与足趾运动完全丧失

第八节 | 运动系统慢性疾病

颈椎病

1. 颈椎病的治疗

- 脊髓型：不按摩，不牵引。易瘫痪，必手术
- 余下：颌枕带牵引

2. 颈椎间盘突出手术指征及其术式

- 颈椎间盘突出，只有脊髓型需要做手术，单个节段前路手术，多个节段后路手术
- 腰椎间盘突出，只有出现了括约肌功能障碍和马尾综合征才做手术

腰椎间盘突出

1. 腰椎间盘突出症最常见部位：L4-5、L5-S1 间隙
2. 不同节段腰椎间盘突出的表现

- Lx-Lx + 1：以后面的数字为准
- L2 → 大腿前中部感觉障碍；
- L3 → 股骨内髁感觉障碍、膝反射减弱
- L4 → 内踝感觉障碍，伸膝无力；
- L5 → 小腿前外侧、足背内侧感觉障碍，足背伸/屈无力
- S1 → 足背外侧，足底外踝感觉障碍，踝反射减弱、跖屈无力

3. 腰椎间盘突出症的鉴别诊断

- 腰椎间盘突出症 VS 腰椎管狭窄症：后者间歇性跛行
- 腰椎间盘突出症 VS 梨状肌综合征：无鞍区感觉障碍和二便是否障碍
- 腰椎间盘突出症 VS 第三腰椎横突综合征：腰痛及下肢放射痛的程度和双下肢无力的程度。第三腰椎横突综合征腰痛程度深，而无下肢放射痛，腰椎间盘突出双下肢无力程度较高。

4. 腰椎间盘突出症的手术：看病变节段

- 单个节段：前路手术——椎间盘切除 + 固定
- 多个节段：后路手术——椎管扩大成形术大多数腰突患者后纵韧带已经被破坏骨化了，但是后入路是必先破坏黄韧带才能解压，腰椎融合是肯定破坏后纵韧带的

其他运动系统慢性疾病

1. 肱骨外上髁炎、狭窄性腱鞘炎、肩周炎选封闭，其余都不选封闭。

封闭治疗是指在局部组织（肌肉、腱鞘、关节腔、硬脊膜外腔等）注射局部麻醉药物及皮质类固醇药物，以达到改善局部血液循环、局部消炎、抑制致痛物质释放、缓解疼痛的治疗方法

2. 骨质增生影 + 间隙变窄 = 骨关节炎
3. 股骨头骨软骨病 3-9 岁；胫骨结节骨软骨病 9-14 岁
4. 网球肘和肩周炎的治疗

- 肱骨外上髁炎（网球肘）：限制腕关节活动
- 肩周炎：主动活动肩关节，防止粘连有两个病得动起来：肩周炎、强直性脊柱炎

5. 腕管综合征考点

- 正中神经受压，记住中年女性。
- 夜间痛相当于休息痛。
- 休息后加重的还有：类风关、强脊、肩周炎、痛风（夜间痛）
- 活动后加重：骨关节炎

6. 股骨头坏死的分期

- 新月征（工藤新一）：股骨头外侧缘可见环状透明带
- 硬化带（老二硬了）
- 塌陷（sata 固态）
- 关节间隙狭窄（死肥宅）

7. 股骨头坏死的治疗

- 无症状的 1、2 期 → 非手术治疗
- 有症状的 1、2 期 → 髓芯减压术
- 65 岁以上考虑置换

第九节 | 非化脓性关节炎

1. 不同非化脓性关节炎的病理改变

- 痛风：关节腔炎症
- 骨关节炎：关节软骨变性体重增大，膝关节承重大，股股关节软骨磨损重 → 骨关节炎
- 类风湿关节炎：滑膜炎 Caplan 征也称类风湿性尘肺病，指尘肺患者合并 RA 时易出现大量肺结节
- 强直性脊柱炎：附着点炎
- SLE：小血管炎 10% 的 SLE 患者因关节周围肌腱受损而出现 Jaccoud 关节病，其特点为可复的非侵蚀性关节半脱位

2. 非化脓性关节炎相关畸形

- 骨关节炎：方形手畸形
- 类风湿性关节炎：纽扣花、尺侧偏斜、天鹅颈

3. 非化脓性关节炎的首选治疗

- 类风关 RA → 甲氨蝶呤（MTX）（甲 A）
- 系统性红斑狼疮 → 环磷酰胺（CTX）或霉酚酸酯（MMF）（红环）
- 强直性脊柱炎（外周型）→ 柳氮磺吡啶（墙柳）
- 骨关节炎 → 阿司匹林，关节腔内注射透明质酸、GCs
- 痛风 → 别嘌醇（与次黄嘌呤结构相似，抑制黄嘌呤氧化酶，抑制尿酸生成）

4. 几个试验阳性的意义

- 拾物试验阳性 → 脊柱结核
- 抽屉试验阳性 → 交叉韧带断裂
- 直腿抬高试验阳性 → 腰椎间盘突出症
- 4 字试验阳性 → 髋关节结核
- 研磨试验阳性 → 膝关节半月板损伤

5. 强直性脊柱炎的治疗

- 中轴型：对称性下腰痛，表现为下腰痛、腰骶痛选一线用药：阿司匹林
- 外周型：大关节痛，非对称性首选柳氮磺吡啶
- 改善预后：甲氨蝶呤 + 柳氮磺吡啶

第十节 | 骨与关节感染

1. 儿童多见的运动系统疾病

- 急性血源性骨髓炎急性炎症期禁忌切开引流，防止炎症播散造成菌血症等，加重病情。应全身早期足量使用抗生素

- 化脓性关节炎
- 髋关节结核（单侧发病者居多）
- 肱骨髁上骨折
- 桡骨小头半脱位（环状韧带）

2. 急性血源性骨髓炎和化脓性关节炎的鉴别

- 化脓性关节炎一般有肿胀，浮髌试验阳性
- 急性血源性骨髓炎一般没有明显肿胀但是有深压痛，一般浮髌试验是阴性。
- 但是小儿因股骨头骺板位于髋关节囊内，骨髓炎可直接穿破干骺端骨密质，进入关节引起化脓性关节炎，所以此时可出现浮髌试验阳性

3. 三种结核的早期表现

- 骨与关节结核：早期以单纯性骨结核多见禁忌在活动期清除病灶
- 髋关节结核：早期以单纯性滑膜结核多见
- 膝关节结核：早期以单纯性滑膜结核多见

4. 慢性骨髓炎治疗的注意事项

- 慢性骨髓炎，无包壳——切开引流
- 有包壳——死骨摘除
- 等待新的包壳长出来才能手术切除死骨，是为了让包壳发育，弥补摘除死骨的缺损

5. Thomas 征又称髋关节屈曲挛缩试验，检查阳性说明患髋存在屈曲挛缩畸形

6. 不同脊柱疾病的椎体与椎间隙变化

- 脊柱结核：椎体骨质破坏 + 椎间隙狭窄。
- 脊柱肿瘤：椎弓根骨质破坏 + 椎间隙正常、多为转移性肿瘤。
- 骨关节炎：椎体骨质增生 + 椎间隙狭窄。
- 强直性脊柱炎：脊柱竹节样改变。
- 化脓性脊柱炎：骨质破坏 + 椎间隙增宽。

第十一节 | 骨肿瘤



1. 骨巨细胞瘤：20-30 岁爱追肥皂剧的女人

2. 不同骨肿瘤的病理改变

- 肥皂泡样骨质改变：骨巨细胞瘤 → 肥皂剧
- 葱皮样骨膜反应：尤因肉瘤 → 葱油饼 尤因肉瘤和慢性骨髓炎都有骨松改变，需要鉴别
- 骨质破坏，死骨形成：慢性骨髓炎 → 骨髓发炎成死骨
- 日光放射状骨膜反应：骨肉瘤 → 三日不知肉滋味
- 干骺端圆形边界清楚的溶骨性病灶：骨囊肿 → 圆形透亮骨囊肿骨囊肿是单腔的，动脉瘤样骨囊肿是多腔蜂窝状的

3. 骨肿瘤的判断思路

- 骨软骨瘤 → 无症状 + 生长缓慢的骨性突起
- 骨囊肿 → 骨内圆形且边界清楚的透亮区或溶骨性病灶
- 骨巨细胞瘤 → 局部肿胀、疼痛 + 肥皂泡样阴影
- 骨肉瘤 → 局部肿痛 + Codman 三角/日光射线
- 骨转移瘤 → 其它肿瘤病史 + 骨骼疼痛/病理性骨折

第十四章 风湿免疫系统

第一节 | 风湿免疫抗体标记物合集

抗核抗体

1. 抗 DNA 抗体

- 抗 dsDNA 抗体 (SLE 活动性指标)
- 抗 ssDNA 抗体

2. 抗组蛋白抗体/抗 DNA 组蛋白抗体

3. 抗非组蛋白抗体

• 抗 ENA 抗体

- 抗 Sm 抗体 (SLE 标记性抗体)
- 抗 U1RNP 抗体
- 抗 SSA 抗体 (RO 抗体)
- 抗 SSB 抗体 (LA 抗体)
- 抗 rRNP 抗体 (SLE 活动, 狼疮脑病)

- Scl-70: 硬皮病/系统性硬化症
- ACA (抗着丝点抗体): 硬皮病/系统性硬化症
- Jo-1: PM/DM (皮炎)

4. 抗核仁抗体: 硬皮病/系统性硬化症

5. 抗其他细胞成分抗体

抗磷脂抗体

1. 抗心磷脂抗体 ACA: 抗磷脂综合征 APS
2. 狼疮抗凝物
3. 抗 β_2 糖蛋白 I 抗体: 血栓形成

抗中性粒细胞胞浆抗体 ANCA

1. cANCA: 特异性高, 主要抗原抗蛋白酶 3/PR3; Wegener 肉芽肿
2. pANCA: 特异性差, 主要抗原髓过氧化物酶 (MPO); 显微镜下多血管炎

类风湿关节炎相关自身抗体

1. 类风湿因子 (RF)

- 针对人体变性 IgG 抗体片段产生的自身抗体 (RF)
- 通常检测的是类风湿因子 IgM 型
- 阳性不能诊断 (慢性感染、其他自身免疫病, 甚至正常人也可以阳性)
- 阴性不能排除 (部分类风湿关节炎病人 RF 阴性)
- 高滴度 RF 有一定诊断意义, 反映 RA 活动度, 是预后不良的指标之一

2. 抗角蛋白抗体谱

- 抗环瓜氨酸多肽抗体 CCP: RA 诊断标准之一
- 抗角蛋白抗体 AKA
- 抗核周因子抗体 ACP
- 抗聚丝蛋白抗体
- 抗突变型环瓜氨酸波型蛋白抗体

其他

1. AECA (特异性、敏感性均不高): 部分大动脉炎、川崎病、白塞病
2. 抗 RNP 抗体: 混合型结缔组织病 (不算是结缔组织病标记性抗体)

不同抗体类型对应的疾病总结

1. IgG: 绝大多数疾病都是 IgG

- wAIHA: 血管外溶血
- Rh 血型系统: 没有天然抗体只有体液免疫抗体
- 多发性骨髓瘤: IgG 型最常见
- ITP, SLE、甲亢

2. IgM

- 类风湿因子 RF 中 75%-80% 为 IgM 型 RF, 能与 IgG 的 Fc 片段结合
- cAIHA: 血算内溶血
- ABO 血型系统: 有天然抗体 IgM (不能通过胎盘)
- 检测支原体

3. IgA

- IgA 肾病: 我国肾小球源性血尿最常见的原因
- 紫癜肾也会引起 IgA 沉积, 需要与 IgA 肾病鉴别
- 分泌性蛋白尿: 尿中排 IgA $\uparrow$
- MM 的高黏滞综合征、浆细胞白血病: IgA 型多见

4. IgD: MM 的淀粉样变性: IgD 型多见

5. IgE: 支气管哮喘 (I 型变态反应)

HLA 在免疫疾病中的表型

1. 强直性脊柱炎: HLA-B27
2. 贝赫切特病: HLA-B5
3. 系统性红斑狼疮: HLA-DR2、HLA-DR3
4. 原发性干燥综合征: HLA-DR3、B8
5. 类风湿关节炎: HLA-DR4

第二节 | 风湿免疫总论

1. 弥漫性结缔组织病: 狼类干皮多 (狼疮, 类风湿, 干燥, 硬皮病, 多肌炎), 没有英文, 没有强脊, 没有骨关节炎
2. 常见风湿性疾病的病理改变

- 骨性关节炎, 关节软骨变性
- 类风湿关节炎, 滑膜炎和血管炎
- 系统性红斑狼疮, 炎症反应和血管异常
- 痛风, 由于尿酸盐结晶沉积引起的炎症反应
- 干燥综合征, 唾液腺炎和泪腺炎

3. “肺脑溶血要冲击”; GCs 冲击疗法适应证

- 肺泡出血
- 狼疮脑病的癫痫发作或明显精神症状
- 溶血性贫血

4. 补体 C3 $\downarrow$ 只有三个病

- 急性肾小球肾炎, 8 周恢复;
- 膜性增生性肾炎 (系膜毛细血管性肾炎) 8 周不恢复
- 系统性红斑狼疮 SLE (活动期)
- 血抗核抗体 ANA (筛查 SLE 的) (+) 说明是结缔组织疾病

5. 风湿免疫的药物治疗学

- 骨关节炎 (负重关节、远端指间关节) 退行变 - 急性发作控制——NSAIDs - 改善病情——氨基葡萄糖
- 类风湿关节炎 (小关节、近端指间关节) 滑膜炎
- 止痛——NSAIDs

- 改善病情——MTX (首选的 DMARDs)
- 强直性脊柱炎 (下肢大关节) 附着点炎
- 缓解疼痛——NSAIDs
- 改善病情——柳氮磺吡啶
- 系统性红斑狼疮 (多系统病变) 小血管炎
- 首选——GCs
- 诱导缓解期——CTX、MMF
- 背景/基础用药——羟氯喹
- 痛风 (多关节受累、第 1 跖趾) 关节腔炎症
- 消炎镇痛——非甾体类/吲哚美辛
- 急性发作——秋水仙碱

6. 风湿热考点: (此考点现已不考察, 了解即可)

- 致病菌: A 组乙型溶血性链球菌
- 诊断标准中的主要表现: 五环星光下 (舞蹈病、环形红斑、心脏炎、关节炎、皮下小结)
- 次要表现: 增白长热痛
 - 舞蹈病, 环形红斑, 心脏炎, 关节炎, 皮下小结
 - 血沉增, C 反应阳性, PR 延长, 发热, 关节痛
- 实验室检查: ASO 只能反应有链球菌感染, 不能反应活动性
- 治疗: 休息 + 抗风湿 + 抗链球菌 + 预防 (阿司匹林过激素)
 - 心脏炎是早期使用 GCs 的指征。
 - 舞蹈病患者首选丙戊酸。
 - 多发性关节炎首选非甾体抗炎药。
 - 预防风湿热复发的方法是长效青霉素肌注

7. 舔过关节, 咬住心脏

1. 舔过关节通常是指风湿性关节炎主要表现为对称性、游走性关节疼痛, 可先后累及膝、踝、肘、腕等多个大关节, 表现为关节的红、肿、热、痛、活动受限。关节炎表现可在持续数日后好转, 不遗留活动障碍或者畸形表现, 但这一症状会反复发作。
2. 咬住心脏是指风湿性关节炎可同时累及心脏, 出现心悸、气促、心前区疼痛等心脏症状, 还可能出现风湿性心脏病这种后遗症, 多是由于反复发作的风湿热损伤心肌和心脏瓣膜导致, 主要病理改变包括二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣中一个或几个瓣膜狭窄和 (或) 关闭不全。

第三节 | 系统性红斑狼疮 SLE

1. 免疫标记物

- 标记性: 抗 rRNP、抗 dsDNA、抗 Sm (最特异)
- 活动性: 抗 rRNP、抗 dsDNA (最有价值)
- 活动性无关: ANA、Sm、SSA/SSB
- 最佳筛查指标: 抗核抗体
- 确诊、最有价值: 抗 dsDNA
- 继发 SS: 抗 SSA、SSB
- 雷诺现象和 PA 高压: 抗 RNP
- 神经-精神狼疮 NP-SLE: 抗 rRNP

2. 皮肤红斑的鉴别诊断

- 结节性红斑: 结节病、贝赫切特病 (白塞病)
- 环形红斑: 风湿热
- 盘状/蝶形红斑: 狼疮
- 紫癜样皮疹: 干燥综合征

3. 关节改变的对比

- SLE: 浆膜的浆液性炎, 易被吸收, 不遗留关节畸形
- 风湿性关节炎: 滑膜的浆液性炎, 浆液易被吸收, 不遗留关节畸形 (舔过关节)

- 类风关: 滑膜的慢性增生性炎, 遗留关节畸形 (纽扣花样/天鹅颈样/手指向尺侧偏斜), 而且不可逆。

4. Ret↓: 再障、MDS、白血病。SLE 不会出现 Ret↓
5. SLE 活动期 Plt↓, 因为 SLE 类似 ITP, 都可能有抗核抗体和抗心磷脂抗体; 类风湿活动期 Plt↑。注意 Felty 综合征有脾大 + 三系 ↓。
6. SLE 可见 Coombs (+) 贫血 (正细胞性)
7. SLE 患者最常见受累脏器是肾损害, 与抗 dsDNA 抗体有关, 可见苏木素小体。
8. dsDNA (+)、SSA (+): 第一句主诉口干舌干: 干燥综合征, 第一句主诉发热、关节痛: 狼疮
9. SLE 并非妊娠的禁忌证。病情好转后可继续妊娠。

第四节 | 类风湿关节炎 RA

1. Felty = RA + 脾大 + Neu↓ + Plt↓ + 贫血

2. RF 和抗 CCP 抗体的特点

- RF: 阳性不确诊, 阴性不排除 → 鸡肋
- 抗 CCP 抗体
 - 敏感特异性均高
 - 早期出现
 - 预后相关

3. RA 的临床表现, 与 OA 鉴别

- 晨僵 > 1h (OA < 30min)
- 关节痛最早: 最常出现在腕、掌指、近端指间关节 (OA 好发于远端指间关节、负重关节)
- RA 结节: 质硬、无压痛、对称性分布 (OA: 远端指间关节 Heberden 结节、近端指间 Bouchard 结节)
- X 线表现: (OA 最典型: 软骨下骨硬化)

4. RA 诊断

- 对病情活动诊断: ESR、CRP
- 对诊断最有价值: 影像学检查

5. 治疗优先顺序: 非甾体抗炎药, 改善症状的抗风湿药物 (甲氨蝶呤, 环磷酰胺), 生物制剂 (TNF-α 单抗), GCs, 手术治疗

- 类风关: MTX (甲类)
- 系统性红斑狼疮: CTX 或 MMF (红环)
- 强直性脊柱炎 (外周型): 柳氮磺吡啶 (强柳)
- 骨关节炎: 对乙酰氨基酚 (遗骨)
- β 干扰素 → 治疗多发性硬化。
- 抗 CD3 单抗 → 治疗 CD3+ 的淋巴瘤。
- TNF-α 单抗 → 治疗类风湿关节炎。
- α 干扰素 → 治疗急、慢性肝炎, 肝硬化。
- EPO → 治疗肾性贫血

6. 类风湿关节炎的 X 线分期

- I 期: 关节周围软组织肿胀、关节附近骨质疏松
- II 期: 关节间隙变窄
- III 期: 关节面出现虫蚀样改变
- IV 期: 关节半脱位和纤维性及骨性强直
- 记忆为: 一疏、二窄、三虫、四直

第五节 | 强直性脊柱炎

1. 强直性脊柱炎和 RA 都累及颈椎, 亦均有晨僵。

2. 强直性脊柱炎的流行病学 (10 版内外科作部分修正)

- 10 版内科: 男女之比为 (2-4): 1, 女性发病较缓慢且病情较轻。发病年龄通常在 15-40 岁

- 10 版外科：本病好发于 16–30 岁的青壮年，男性占 90%
- 3. 反复发作的虹膜睫状体炎，最典型的就是强直性脊柱炎，而不是 Behcet 病。Behcet 病累及眼部一般是全葡萄膜炎，累及范围包括但大于虹膜睫状体。
- 4. 洋文体征：Patrick（4 字）试验（+）；Schober 试验（+）
- 5. **强直性脊柱炎的分级**
 1. 0 级：正常；
 2. I 级：可疑；
 3. II 级：轻度异常，可见局限性侵蚀、硬化，关节边缘模糊，但关节间隙正常；
 4. III 级：明显异常，存在侵蚀、硬化、关节间隙增宽或狭窄、部分强直等 1 项或 1 项以上改变；
 5. IV 级：严重异常，表现为完全性关节强直。
- 6. **强直性脊柱炎的治疗**
 1. 中轴型：对称性下腰痛，表现为下腰痛、腰骶痛；选一线用药：NSAIDs（DMARDs 对中轴型无效）
 2. 外周型：大关节痛，非对称性；首选柳氮磺吡啶
 3. 改善预后：甲氨蝶呤 + 柳氮磺吡啶

第十五章 儿科系统

第一节 | 儿科绪论

1. 小儿年龄分期

- 胎儿期：受精卵形成-出生
- 新生儿期：出生-28 天：死亡率高注意：新生儿期包含在婴儿期之内
- 婴儿期：出生-1 岁：生长第 1 高峰，感染性疾病多发
- 幼儿期：1-3 岁：易发生意外事故，营养性疾病多发
- 学龄前期：3-6_7 岁：性格和智力发育关键期，心理生理问题 ↑
- 学龄期：6-7-青春期
- 青春期：10-20 岁：生长第 2 高峰

2. 儿童阶段死亡率最高的是新生儿期。

- 老头：我知道你们复习了，死亡率 → 围生期 > 新生儿期，也知道你们把围生期，新生儿期的时间阶段背的滚瓜烂熟。那我考一个围生期不属于儿童阶段，阁下该如何应对？我：老头，沙包大一样的拳头看过没有？

第二节 | 生长发育

1. 身高体重公式记忆

如果身高体重判断结果冲突，以体重为主。此外要记住一些特殊数据解题

- 出生：身高 = 50；体重 = 3.25
- 3-12 月：身高 = $65 + (\text{月龄} - 6) \times 1.5$ ；体重 = $(9 + \text{月龄}) / 2$
- 2 岁-6 岁：身高 = $7 \times \text{年龄} + 75$ ；体重 = $2 \times \text{年龄} + 8$
- 身高增长可以这样记（50 往下分）：第一年 50 除以 2 等于 25，第二年 25 除以 2 约等于 12，以后每年 12 除以 2 等于 6。
- 体重增长这样记(345678)：1-4 月：700-800；4-6 月：500-600；7-12 月：300-400
- 2、3、5；超级低

2. 神经心理发育记忆

- 二抬四翻六会坐，七滚八爬周会走，两岁会跳，3 岁会跑。1、2、3；走跳跳
- 1 岁说短语，2 岁说句子，3 岁数数念儿歌，4 岁唱歌，5 岁识字
- 笑出声是四个月，记忆方法，笑 4 根本笑不死
- 两岁用勺双脚跳；四握六摇七换手。七喊爸妈发复音；一岁可叫物品名；再加半岁指和认
- 哭叫阶段：1-2 个月
 - 咿呀阶段：3-4 个月；
 - 单音阶段：5-6 个月（无意识）
 - 复音阶段：7-8 个月（无意识）
 - 单词阶段：1-2 岁（有意识，会用词）
 - 成语阶段：3 岁以后（短歌谣）

3. 其他生长发育指标记忆

- 关于牙齿
 - 两岁以内乳牙数 = 月龄 - (4-6)
 - 乳牙都跟 3 有关：3 月萌出（4-10 个月出下中切牙）；> 13 个月 → 出牙延迟；3 岁前（30 个月）出齐，一共 20 个

- 第一恒磨牙：6×1 岁
- 第二恒磨牙：6×2 岁
- 第三恒磨牙：6×3 岁（或许没有）

• 关于骨龄拍片

- 1 岁前 → 膝关节；年长儿（一岁后）→ 左手腕
 - 骨化中心：岁数 + 1（2024U4 二试：3 岁骨化中心为 5 个）
- 8 个月小儿即有 2 个骨化中心。

• 关于其他骨骼发育问题

- 一岁以内头围最准确：出生 34，前三个月 +6，以后每三月 +2，一岁 46，2 岁 48，5 岁 50。34 + 6 + 2 + 2 + 2 = 46
- 前囟闭合：1 岁半，最晚 2 岁。
- 后囟闭合：6-8 周。
- 骨缝：3-4 月
- 颈曲，胸曲，腰曲：3 月、6 月、12 月

- 大脑重量的变化：出生 350；9 个月 700；3 岁 1050；6 岁 $1400 \times 0.9 = 1260$ ；成人 1400
- 卵圆六月八周脐，三月导管一年闭。2 岁会跳前囟闭；3 岁会跑乳牙齐。4 岁脊髓向上移；6 岁恒牙萌出时。10 岁完成骨化齐。

- 4. 饮食配膳：汁泥沫碎：1-3、4-6、7-9、10-12 月。4-6 个月添加辅食，1.5-2 岁断母乳

第三节 | 儿童保健

- 1. 疫苗接种：出生乙肝卡介苗，2 月脊髓炎正好，345 月百白破，8 月麻疹岁乙脑

- 乙肝和脊灰连续接种：0 1 6 打乙肝，2 3 4 吃糖丸
- 出生第一天乙肝，第三天卡介苗

- 2. 疫苗复种：脊灰 4 岁复种；百白破 1.5 岁复种；麻疹 1.5 岁复种

3. 检查身体

- < 6 月龄：每月一次
- 6-12 月龄：每两月一次
- 1-2 岁：每三月一次
- 3-6 岁：每半年一次
- 6 岁以上：每年一次

第四节 | 营养和营养障碍疾病

儿童的营养与发育

- 1. 基础代谢率：婴儿 55，7 岁 44，12 岁 30，成人 25-30。
 - 9 版外科学“外科病人的营养代谢支持”中，成人 20-25。10 版外科学改为了 25-30。实际计算成人常取 25
- 2. 每日所需能量（老版本教材不一样，现取最新数值）
 - 1-6 月：90kcal
 - 7-12 月：80kcal
 - 1 岁：95-100kcal，之后每 3 年减 10kcal
- 3. 蛋白质摄入量：成人是 1-1.5，儿童翻倍 1.5-3
- 4. 水、奶摄入计算题，以 5kg 为例

- 婴儿每天需要 90kcal/kg; 糖牛奶能提供 1kcal/1ml; 5kg 就要 $5 \times 90 = 450$ kcal, 给糖牛奶 450ml
 - 婴儿需水常用 150ml/kg; 5kg 就要 $5 \times 150 = 750$ ml
 - 需水的水是喝的水 + 喝的奶, 所以喂水 = 需水 750-奶 450 = 300
 - 需水量都是递减的, 递减的顺序是 20、30、20, 这样只需要记住第一组为 120-160 即可
 - 小于 1 岁 120-160; 1-3 岁 100-140
 - 4-9 岁 70-110
 - 10-14 50-90
5. 100ml 母乳产生的能量 67kcal (280kJ); 100ml 牛乳产生的能量 69kcal (288kJ)。
6. 母乳的排空时间是 2h; 配方奶的排空时间是 3h

蛋白质-能量营养不良

1. 流行病学: 好发 3 岁以下
2. 常考的临床表现
 - 最早: 体重不增
 - 最常缺: VitA
 - 早期不缺: VitD; 恢复期缺: VitD
 - 最常见: 小细胞贫血; 较少发生: 佝偻病
 - 最危险: 自发性低血糖
 - 最先累及: 腹部; 最后累及: 脸颊
 - 易发生低渗性脱水
 - 易感染、免疫低下: 缺锌
3. 营养不良的分度
 - 皮下脂肪的分度 (现已不考): 1 度 0.4cm-0.8cm; 2 度 < 0.4cm; 3 度皮下脂肪消失。
 - 臂围的分度: 1 到 5 岁小儿营养状况: > 13.5 正常, 12.5-13.5 中等, < 12.5 不良
4. 治疗的注意事项: 第 1 天应补充大剂量的 VitA、叶酸, 在体重开始 ↑ 时应补充铁剂。

VitD 缺乏

1. 鉴别诊断
 - VitD 依赖佝偻病: 这是一种遗传病: 1 型: 高氨基酸尿症。2 型: 脱发。
 - 1 型 (VDDR1): 由于 1α -羟化酶 (CYP27B1 基因) 缺陷, 导致肾脏无法将 25-羟基维生素 D 转化为 1,25-二羟基维生素 D (活性形式)
 - 2 型 (VDDR2): 由于维生素 D 受体 (VDR 基因) 缺陷, 导致靶组织对活性维生素 D 的不敏感
 - 肾性佝偻病: 血钙低, 血磷高。
 - 低血磷抗维 D 佝偻病: 血钙正, 血磷低, 尿磷高
2. 激期表现
 - Ca、P ↓, ALP ↑
 - 1-2 个月: 易激惹、烦躁;
 - 3-6 个月: 颅骨软化;
 - 7-9 个月: 骨样堆积: 方颅, 肋骨串珠, 手足镯
 - 1 岁: 肋骨串珠状;
 - 大于 1 岁: “O” 形腿或 “X” 形腿。
 - 记忆: 1-2 分钟刚开始很兴奋; 3-6 分钟就软下来了; 7-9 分钟思考为何那么快, 表示很方; 10-12 拿起佛珠开始祈祷下次可以持久一点; 1-2 天又开始 oxxx 了
 - 单位换算: 血钙 $1.75\text{mmol/L} = 7\text{mg/dl}$
3. Vit D 剂量问题
 - 预防关键: 日光浴。早产儿生后 1 周开始 → 800IU; 足月儿生后 2 周 → 400IU

- 治疗: 小剂量口服。每日 VitD 2000-5000IU; 注意不可皮下或者肌注钙剂, 以免造成局部坏死
- 可大致记忆为: 维持上百、治疗上千、肌注上万

第五节 | 新生儿与新生儿疾病

新生儿生理

1. 生理性变化的时间
 - 生理性体重 ↓ 3-4 天, ↓ 3%-9%
 - 生理性腹泻 6 月
 - 生理性贫血 2-3 月
 - 生理性黄疸 2-3 天
2. Apgar 评分
 - 刺激: 无皱眉哭
 - 呼吸: 无慢不规则哭
 - 心率: 无 < 100 > 100
 - 肌张力: 软屈曲四肢活动
 - 皮肤: 青紫/苍白红 + 紫全身红
 - 足月儿呼吸频率: 1h 内 60-80 次/分; 1h 后 40-50 次/分; 以后逐渐维持 40 次/分
3. 新生儿贫血的诊断: 静脉 Hb < 140
4. 置入温箱时, 体重 + 温度约等于 36 度
5. 生后第 1 天需水量为每天 60-100ml/kg, 以后每天 ↑ 30ml/kg, 直至每天 150-180ml/kg

新生儿疾病

1. 不同新生儿疾病的发病时间
 - 生后立即出现: 新生儿窒息
 - 生后 1-2h: 新生儿呼吸窘迫综合征
 - 生后 6-12h: 新生儿缺血缺氧性疾病
 - 生后 2-3 周: 新生儿坏死性小肠结肠炎
2. 窒息复苏
 1. 顺序: 保暖 → 体位 → 吸引 → 擦干 → 刺激;
 2. 清理呼吸道后仍无效, 则应给予触觉刺激, 即弹足底, 以建立呼吸, ↑ 肺通气。
 3. 若新生儿呼吸暂停, 初步 (五步) 复苏后无效果; 心率 < 100 次/分, 应立即行气囊面罩正压通气。
 4. 使用的血管活性药物是 Epi
 5. 呼吸、心率、血氧饱和度是窒息复苏评估的三大指标
3. 缺血缺氧性脑病 (HIE) 考点
 - 轻度: 激惹、肌张力正常、原始反射活跃、瞳孔大
 - 中度: 嗜睡、肌张力减低、原始反射减弱、瞳孔缩小
 - 重度: 昏迷、肌张力松软、原始反射消失、瞳孔不等
 - 易损部位: 足月儿是矢状旁区, 早产儿是脑室周围白质 (也是颅内出血部分)
 - 实验室检查: 1-2 天 MRI; 72h 内 B 超; 4-7 天看出血部位 CT; 程度、预后: 脑电图。若不考虑 HIE 病程, 诊断 HIE 首选脑电图检查。
 - 注意 HIE 的诊断依据是临床表现, 不是影像学检查
 - 若要输注葡萄糖, 建议按 6-8mg/(kg·min) 滴注
 - 苯巴比妥负荷量为 20mg/kg, 12-24h 后给维持量每日 3-5mg/kg
 - 为避免输液过量导致脑水肿, 每日液体总量不宜超过 60-80ml/kg
 - HIE 常导致脑水肿, 当颅内压 ↑ 时, 首选呋塞米, 而不是甘露醇
 - 只有严重病例才使用甘露醇, 一般不主张使用 GCs

第六节 | 遗传性疾病

4. **氧疗的指标**: 吸入空气时, $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$ (6.7kPa) 或 $\text{TcSO}_2 < 90\%$
5. **NRDS X 线分级**: 1 级颗粒; 2 级支气管征; 3 级磨玻璃; 4 级白肺 (没有肺大疱)
6. **生理性黄疸**: 足月儿 $< 221\mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl); 早产儿 $< 256\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl)

- $\text{Tbil} < 205\mu\text{mol/L}$ → 苯巴比妥 (降胆红素)
- $\text{Tbil} > 205\mu\text{mol/L}$ → 光疗 (防脑病)
- $\text{Tbil} > 342\mu\text{mol/L}$ → 换血疗法 (2 倍血量); 换血要三思啊 (342), 不同小时数值不同
 - 换血治疗的指征为: 血清总胆红素 $> 425\mu\text{mol/L}$, 或胎儿脐带血总胆红素 $> 76\mu\text{mol/L}$, 或 $\text{Hb} < 110\text{g/L}$. 不止看 Tbil
- 静脉滴注白蛋白能够与非结合胆红素联结, 形成不能透过血脑屏障的大分子复合物, 从而 ↓胆红素脑病的发病率。
- 新生儿溶血病的药物治疗首选苯巴比妥增加 UDPGT 的生成和肝摄取未结合胆红素的能力。

7. 新生儿溶血病的实验室检查

- 新生儿溶血实验室检查: 首选 → 血型, 确诊 → Coombs 试验、抗体释放实验。
- 抗体释放实验 → ABO 溶血; 改良 Coombs 实验 → Rh 溶血

8. 换血治疗的注意事项

- Rh 溶血病换血治疗时, 所选择的血型应该是 **Rh 同母亲, ABO 同患儿**;
- O 型、子 A 或 B 型的 ABO 溶血病, 最好选用 **AB 型血浆和 O 型 RBC 的混合血**。
 - A 型血母亲体内的抗 B 抗体主要为 IgM 类型, 分子较大, 难以通过胎盘屏障进入胎儿体内。O 型血母亲体内同时存在抗 A 和抗 B 抗体, 这些抗体主要为 IgG 类型, 能够通过胎盘进入胎儿体内, 与胎儿 RBC 上的 A 或 B 抗原结合, 导致溶血
- 换血量一般为患儿血量 2 倍: 150-180

9. 胆红素异常范围的鉴别

- $\text{UCB}\uparrow$, Coombs 直接实验阳性, 考虑新生儿溶血
- UCB 轻度 $\uparrow$, Coombs 直接实验和间接实验阴性, 考虑肝细胞性黄疸。
- $\text{CB}\uparrow$, 抗体释放实验阳性, 考虑溶血性黄疸

10. 新生儿败血症考点

- 我国以葡萄球菌最常见, 其次大肠杆菌
- 早发型 → 生 7d 内 → 垂直传播 → 大肠杆菌 → 三代头孢
- 晚发型 → 生 7d 后 → 水平传播 → 葡萄球菌 → 苯唑西林, 耐药用万古
- 产前菌血症; 产时细菌上行; 产后脐部感染

11. 前囟饱满的鉴别诊断

- 前囟饱满: 新生儿缺氧缺血性脑病——生后抽
- 前囟饱满: 化脓性脑膜炎——脐带有分泌物
- 化脑: < 3 个月, 大肠杆菌; 3 月-3 岁, 流感嗜血杆菌; > 3 岁, 脑膜炎双球菌
- 看到重度就要想到 50: 重度营养不良 45-50kcal; 重度窒息补液 50-60; 脱水 90-120-150-180

12. 胎粪吸入综合征 (MAS) 考点

- 常见于过期和足月儿
- 并发症: 气胸及纵膈气肿和间质气肿

概述

1. 各类遗传性疾病出现症状的时间

- 先天甲减: 多为半年
- PKU: 生后 3-6 个月, 1 岁时症状明显
- DS: 出生时即有明显的特殊面容

2. 三种“傻”病的特点

- DS → 皮肤细腻、通贯手
- PKU → 尿有鼠臭味 (苯乙酸所致)、皮肤白
- 甲减 → 便秘、腹胀、皮肤糙

3. 常见遗传方式: 常隐白聋苯, 常显多并软

- 常隐: 白化病、先天性聋哑、苯丙酮尿症、镰刀型细胞贫血症等;
- 常显: 并指、多指、软骨发育不全等;
- X 隐: 红绿色盲、血友病、进行性肌营养不良等;
- X 显: 抗 VitD 佝偻病、抗 D 伴性显等

DS

4. DS 核型

- 最多见核型: 标准型 47, XX (XY), +21, 再发率 1%
- 易位型: 最常见 D/G 易位 (平衡性移位): 母亲 45, XX, -14, -21, +t (14q21q); 患儿 46, XX (XY), -14, +t (14q21q)
- G/G 易位: 46, XX (XY), -21, +t (21q21q) 或 46, XX (XY), -22, +t (21q22q)
- 嵌合体型: 46, XY (XX) /47, XY (XX), +21

5. DS 的再发风险

- 标准型 DS 的再发风险为 1%, 母亲年龄越大, 风险率越高, > 35 岁者发病率明显升高。
- 标准型 DS 有生育能力的女性, 子代再发风险为 50%
- 母亲为 D/G 平衡易位携带者, 子代再发风险率为 10%
- 父亲为 D/G 平衡易位携带者, 子代再发风险率为 4%
- 父母之一为 G/G 易位型患者, 绝大多数为散发, 仅 5% 与遗传有关。
- 母亲为 **21q21q 平衡易位携带者**, 子代发病风险率为 100%

6. DS 患儿最多见的畸形: 先天性心脏病 - 注意: DS 与先天性肾病无关

- 麻疹: 易合并肺炎 (吗啡, 马飞)
- 猩红热: 易合并肾炎 (热身)
- 川崎病, 唐氏综合征: 易合并心脏病 (糖心背心)

PKU

7. PKU 的筛查方法——确诊需要测定苯丙氨酸浓度

- 新生儿初筛用 Guthrie 细菌生长抑制试验
- 较大婴儿和儿童初筛用三氯化铁试验
- 鉴别三种非典型用尿蝶呤分析
 - 经典型为苯丙氨酸羟化酶缺乏所致, 非经典型为四氢生物蝶呤缺乏所致

8. PKU 患儿首选母乳喂养 (不是人工喂养), 建议低苯丙氨酸饮食, 至少维持到青春期, 终身治疗对患者更有益。

- 母乳中苯丙氨酸含量仅为牛奶的 1/3

第七节 | 风湿免疫性疾病

免疫系统发育关键节点

淋巴细胞发育

- **T 细胞**: 胎儿 10 周出现, 40 周成熟 (“TB” 记忆: T 先于 B 发育)
- **B 细胞**: 发育较 T 细胞迟缓

抗体动态变化

- **母体抗体**: 3-4 月开始消失, 5-6 月完全消失
- **IgG**:
 - 3-5 月降至最低点
 - 10-12 月全部为自身产生
 - 8-10 岁达成人水平
- **其他抗体**:
 - 补体系统: 3-6 月达成人水平
 - IgA: 2-4 岁达成人水平
 - IgM: 男 3 岁/女 6 岁达成人水平
- **IgM** 是个体发育过程中最早合成和分泌的抗体, 宫内感染时, 脐带血内相关特异性 IgM 水平升高。

五类抗体特征对比

变态反应分型记忆口诀

- **I 型**: 过敏休克喘 (过敏反应)
- **II 型**: 甲亢溶血和肾炎 (细胞毒型)
- **III 型**: 风湿狼疮血清病 (免疫复合物型)
- **IV 型**: 原虫结核性皮炎 (迟发型)

原发性免疫缺陷病

- **慢性肉芽肿病**:
 - X 连锁遗传
 - CYBB 基因突变 → 吞噬细胞功能障碍
 - 特征: 反复化脓感染 + 肉芽肿形成

川崎病诊疗要点

川崎病曾称皮肤黏膜淋巴结综合征 (MCLS)

临床特征

- **好发人群**: 5 岁以下 (85%), 男: 女 = 1.5-2:1
- **诊断标准** (发热 ≥ 5 天 + 以下 5 项中 4 项):
 1. 双侧球结膜充血 (无脓性分泌物)
 2. 口唇皲裂/草莓舌/口腔充血
 3. 皮疹 (包括单独出现的卡疤红肿)
 4. 肢端改变: 急性期红肿 → 恢复期脱皮
 5. 非化脓性颈淋巴结肿大 ($\geq 1.5\text{cm}$)
 - 注意: 川崎病诊断标准没有累及关节

并发症时间轴

- **1-6 周**: 心脏炎症 (心肌炎/心包炎等)
- **2-4 周**: 冠状动脉损害 (最严重并发症)

治疗策略

- **IVIG**: 首选 (2g/kg 单次输注)
- **阿司匹林**:
 - 大剂量 30-50mg/(kg·d): 抗炎作用
 - 中等剂量 10-20mg/(kg·d): 解热作用
 - 小剂量 3-5mg/(kg·d): 抗凝作用
 - 阿司匹林应大剂量使用至热退 3 天 (至少用 5 天), 以对抗发作时炎症作用, 随后立即降至小剂量, 维持 6-8 周, 以预防冠脉病变。
- **糖皮质激素**:
 - 仅用于 IVIG 无效者
 - 需联用抗血小板药物 (避免促血栓形成)

幼年特发性关节炎 (JIA) 补充

- **全身型 JIA**:
 - 80% 起病 < 5 岁
 - 核心特征: 发热 ≥ 2 周 + 以下至少 1 项:
 1. 一过性皮疹
 2. 淋巴结肿大
 3. 肝脾肿大
 4. 浆膜炎 (胸膜炎/心包炎)

第八节 | 感染性疾病

一、疾病特征对比表

出疹性疾病只有猩红热是细菌感染, 所以抗生素治疗有效, 其他都是病毒感染 WBC 一般不高。

二、出疹时间与顺序

1. **时间规律**: 一水痘, 二猩红, 三花四麻, 五斑疹六伤寒
 - 麻疹: 发热 3-4 天出疹
 - 幼儿急疹: 热退疹出
 - 其他 (风疹/水痘/猩红热): 发热 1-2 天出疹
2. **出疹顺序**:
 - 麻疹: 耳后 → 发际 → 面部 → 躯干 → 四肢 (“头面 → 全身”)
 - 风疹: 面颈 → 躯干 → 四肢 (快速扩散)
 - 水痘: 躯干 → 头面 → 四肢 (向心性分布)

三、隔离与预防

3. 麻疹分为潜伏期、前驱期、出疹期、恢复期 4 期。麻疹患儿出疹前后 5 天均有传染性, 而前驱期常持续 3-4 天, 因此在前驱期传染性最强
4. 麻疹早期首选检查: 最有价值: 咽拭子 PCR, 确诊: 病毒分离
5. 密切接触猩红热患儿的易感儿, 为预防发病, 可口服复方磺胺甲恶唑 (SMZco) 3-5 天, 也可肌肉注射一次长效青霉素。请注意: 治疗猩红热首选青霉素, 预防猩红热发病首选 SMZco。
6. 血清 VCA-IgM 检测可用于 EBV 感染的早期诊断, VCA-IgG 检测主要用于回顾性诊断
 - EBV - DNA 检测主要用于了解是否存在病毒血症

类型	特性	临床意义
IgG	含量最高，唯一通过胎盘	新生儿被动免疫
IgM	出现最早	急性感染指标
IgD	寿命最短	功能尚不明确
IgE	含量最低	过敏反应、寄生虫免疫
IgA	分泌型，存在于母乳	黏膜局部免疫

疾病	病原体	特征性表现	并发症	治疗要点
麻疹	麻疹病毒	Koplik 斑，疹出热盛，退疹后脱屑色素	麻疹肺	避免用退热药
幼儿急疹	HHV-6	热退疹出	-	自限性
风疹	风疹病毒	耳后/枕部淋巴结肿大	-	孕妇需重点防护
水痘	VZV	" 四世同堂 " 皮疹，向心性分布	水痘肺	禁用阿司匹林
猩红热	A 组 β 溶血链球菌	草莓舌 + 帕氏线 + 口周苍白圈	猩红肾	青霉素首选
手足口病	柯萨奇 A16/肠道病毒 71	手足口臀无痛疱疹	脑炎/肺水肿	重症用 IVIG

四、诊断与实验室检查

7. 麻疹：

- 早期诊断：咽拭子 PCR
- 确诊：病毒分离
- 传染性最强：前驱期（出疹前）

8. EBV 感染：

- 早期诊断：VCA-IgM
- 回顾诊断：VCA-IgG
- 病毒血症：EBV-DNA 检测

五、重要鉴别点

9. 退疹表现：

- 猩红热：大片脱皮（指趾明显）
- 麻疹：色素沉着 + 细屑
- 其他：无色素/脱屑

10. 病原特点：

- 唯一细菌性：猩红热（青霉素敏感）
- WBC 升高但病毒性：乙脑（" 最不要脸病毒 "）

11. 溶血类型：

- α 溶血：肺炎链球菌（草绿色溶血环）
- β 溶血：A 组链球菌（猩红热/肾炎）

六、其他考点

12. 毒素记忆法：

- 外毒素：破伤风/气性坏疽/霍乱（" 外面风气很乱 "）
- 内毒素：G-菌为主

13. 肾炎前驱感染：

- 最常见：A 组 β 溶血链球菌上感
- 其次：皮肤感染（脓皮病）

14. 传单：发热咽痛 + 肝脾淋巴结肿大 + 淋巴细胞增多并异型淋巴细胞 > 10%

第九节 | 结核病

一、PPD 试验解读

1. 操作规范：

- 皮内注射皮丘直径：6-10mm
- 观察时间：48-72 小时
- 测量硬结直径（非红斑）

2. 结果判定：

3. 特殊解读：

- 阴性转阳性或阳性级别 $\uparrow$ ：新近感染（除外卡介苗接种）
- 假阴性：免疫功能低下（如粟粒型肺结核）

二、抗结核药物分类

4. 杀菌药：

- 全杀菌药：异烟肼（INH）、利福平（RFP）
- 半杀菌药：链霉素（SM）、吡嗪酰胺（PZA）

5. 抑菌药：

- 乙胺丁醇（EMB）、乙硫异烟胺（ETH）

三、结核治疗原则

6. 基本原则：

- 早期、适量、联合、规律、全程、分段治疗

7. 治疗方案：

- 活动性原发型肺结核：DOTS 方案，常用 2HRZ/4HR
- 其他方案：2EHRZ/4HR、2SHRZ/4HR（不常用）

8. 药物选择：

- 儿童：HRZS（禁用乙胺丁醇）
- 成人：HRZE

疾病	隔离时间	接触者处理
麻疹	出疹 5 天/合并肺炎 10 天	观察 21 天
风疹	出疹 5 天	孕妇重点防护
水痘	全部结痂	观察 21 天
猩红热	咽拭子培养阴性	SMZco 预防 3-5 天

硬结直径 (mm)	结果判定	临床意义
<5	阴性 (-)	未感染结核，未接种卡介苗
5-9	阳性 (+)	3 岁内：接种卡介苗或活动性结核；3 岁以上：接种卡介苗或既往感染
10-19	阳性 (++)	提示结核感染
≥20	强阳性 (+++)	提示活动性结核
硬结 + 破溃/淋巴管炎	极强阳性 (++++)	提示活动性结核

- 记忆口诀：“成年坏人作恶，儿童坏人作死”

9. 结核性脑膜炎治疗：

- 加用糖皮质激素（泼尼松）：8-12 周
- 作用：减轻炎症、降低颅内压、减少粘连

四、结核性脑膜炎分期

10. 早期：性格改变
11. 中期：颅内压增高（前囟膨隆、颅缝裂开）+ 脑膜刺激征
12. 晚期：昏迷
13. 婴幼儿特点：起病急，以惊厥为主诉

五、脑膜炎鉴别诊断

六、记忆要点

14. PPD 试验：
 - 硬结直径是关键，强阳性提示活动性结核
 - 假阴性见于免疫功能低下者
15. 抗结核药物：
 - 儿童禁用乙胺丁醇（E）
 - 累及脑时加用糖皮质激素
16. 脑膜炎鉴别：
 - 结脑：糖氯同时降低
 - 化脑：细胞数显著增高，中性粒为主

第十节 | 消化系统疾病

一、肠道菌群与婴儿大便形态

1. 肠道菌群：

- 单纯母乳喂养儿以双歧杆菌占绝对优势

2. 婴儿大便形态：

- 母乳喂养：黄色或金黄色，较稀薄，呈酸性，无臭味
- 牛奶喂养：淡黄色或灰黄色，较干稠，呈中性或碱性，有明显臭味

二、儿童特殊检查

3. 首选检查：

- 颅内肿瘤：MRI
- 坏死性小肠结肠炎：X 线
- 先天性肥厚性幽门狭窄：B 超
- 先天性巨结肠：钡剂灌肠（腹平片不能确诊，仅显示低位梗阻）

4. 13C 与 14C 尿素呼气试验：

- 13C：稳定性同位素，适用于各年龄，可用于儿童
- 14C：价格低廉，但具有放射性，半衰期长，放射性剂量相当于一次胸部 X 线拍片的 1/60，孕妇、儿童及活动性胃出血者慎用

三、腹泻病

5. 流行病学：

- 6 个月以前：生理性腹泻（外观虚胖，常有湿疹）
- 6 个月到 2 岁：秋季腹泻（小儿腹泻病）
- 2 岁到 7 岁：菌痢
- 急性、迁延性、慢性的分界线：2 周、2 个月

6. 病原考点：

- 生理性腹泻：6 个月内，食欲好，湿疹
- 病毒性肠炎：最常见病原体是轮状病毒
- 细菌性肠炎：最常见病原体是致腹泻大肠埃希菌

7. 病毒性肠炎：

- 轮状病毒：蛋花汤样，不臭，脂肪球；秋冬闭着眼睛选“秋轮夏痢，冬流夏乙”
- 诺如病毒：年长儿多，急性暴发性胃肠炎的首要病因，稀便或水样便

8. 大肠埃希菌相关肠炎：

- 产毒性：夏季多见；蛋花汤样，恶臭
- 致病性：轻症不发热；大量水样便，无 WBC，霉臭味
- 侵袭性：高热惊厥；黏液状，带脓血，有腥臭味
- 出血性：开始为黄色水样便，后转血水便，有特殊臭味
- 黏附-集聚性：常表现为发热，腹泻，大便为黄色稀水状

9. 其他细菌相关肠炎：

- 空肠弯曲菌：黏液便或脓血便，有腥臭味
- 耶尔森菌：急性水泻起病，可有黏液便、脓血便，伴里急后重

病情分级	药物数量	药物组合
预防用药	1 个药	H (6-9 个月) 或 HR (3 个月)
无症状	2 个药	HR
有症状	3 个药	HRZ/HRS
累及脑	4 个药	HRZS

类型	脑脊液外观	糖/氯化物	细胞数	细胞类型
正常	无色透明	正常	5	淋巴细胞
结脑	毛玻璃样	糖氯 ↓	增高	淋巴细胞
化脑	浑浊	糖氯 ↓	>1000	中性粒
病脑	无色透明	正常	5	淋巴细胞

- 鼠伤寒沙门菌：恶心呕吐、腹痛腹泻、腹胀、发热，大便每天数次至数十次，稀糊状，带有黏液甚至脓血，性质多变，有特殊臭味

10. 抗生素诱发肠炎：

- 金葡菌：抗生素史，暗绿色，量多带粘液
- 假膜性小肠结肠炎：难辨梭状芽胞杆菌（艰难梭菌）
- 真菌性肠炎：黄色稀便，泡沫较多，常伴鹅口疮

11. 病毒腹泻治疗：

- 脱水纠正后，病毒感染期间细菌可能趁虚而入，造成中毒症状，加用抗生素能见效

四、其他消化系统疾病

12. 先天性肥厚性幽门狭窄：

- 第一胎多见，常见于男性足月儿
- 典型三联征：无胆汁的喷射性呕吐、胃蠕动脉和右上腹肿块（橄榄样结节）
- 首选腹部 B 超检查

13. 先天性巨结肠：

- 婴儿顽固便秘 + 腹胀 + 呕吐 + 营养不良
- 最常见并发症：小肠结肠炎
- 钡剂灌肠：重要检查方法（注意钡餐与钡剂的区别，钡餐用于上消化道，钡剂用于下消化道）

14. 肠套叠：

- 果酱样大便，阵发性腹痛，腊肠样包块
- 低于 48 小时：低压空气灌肠；大于 48 小时出现腹膜刺激征时：手术治疗

15. 便血鉴别：

- 大便外面新鲜血，十岁以下选息肉，十岁以上选痔疮，正好十岁看天意

五、液体疗法

16. 等张液：

- 0.9% 氯化钠、1.4% 碳酸氢钠、1.87% 乳酸钠、0.9% 氯化铵、2:1 等张含钠液
- 纠酸扩容主要用等张溶液

17. 不同类型脱水的补液选择：

- 重度脱水（休克扩容）：2:1 含钠液
- 低渗脱水：2/3 张；4:3:2 液

- 等渗脱水：1/2 张；2:3:1 液
- 高渗脱水：1/3 张；2:6:1 液
- 生理性补液：1/4 张

18. 脱水程度与补水量：

- 轻度：体重 ↓ < 5%；补水量 $90-120\text{ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$
- 中度：体重 ↓ 5-10%；补水量 $120-150\text{ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$
- 重度：体重 ↓ > 10%；补水量 $150-180\text{ml}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$
- 分度记 5、10；补液 90 开始，30 往上递加

19. 重度脱水补液三步走：

- 扩容（2:1 液 20ml/kg，30-60min 输入）
- 补充剩余累积损失量，8-12h（8-10ml/kg/h）
- 补充继续丢失量和生理需要量，12-16h（5ml/kg·h）

20. 轻中度脱水补液两步走：

- 补充累积损失量，8-12h 输入
- 补充继续丢失量和生理需要量，12-16h 输入

21. ORS 配方：

- NaCl 2.6g，枸橼酸钠 2.9g，氯化钾 1.5g，葡萄糖 13.5g，加水到 1000ml
- ORS III 被视为 1/2 张液体（老的 ORS I、II 是 2/3 张，考试考老的比较多），适用于轻度至中度脱水的儿童

22. 补液并发症：

- 突然抽搐/惊厥：考虑低钙；补钙还抽，考虑低镁

23. 小儿腹泻不提倡禁食，不用止泻剂

第十一节 | 呼吸系统疾病

呼吸系统的发育

1. 肺活量：

- 小儿肺活量约为 50-70ml/kg

2. 呼吸频率：

- 新生儿：40-44 次/分
- 1 岁：30 次/分
- 3 岁：24 次/分
- 7 岁：22 次/分
- 14 岁：20 次/分

3. 腭扁桃体发育：

- 1 岁末逐渐增大
- 4-10 岁发育达高峰
- 14-15 岁退化
- 扁桃体炎好发于年长儿，婴儿少见

肺炎

一、流行病学考点

1. 小儿疾病 90% 为呼吸系统疾病
2. 90% 呼吸系统疾病为上呼吸道感染
3. 上呼吸道感染 90% 为病毒感染
4. 病毒性肺炎以呼吸道合胞病毒最常见
5. 导致上呼吸道感染的致病菌以溶血性链球菌最多见，其次为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等
6. 支气管肺炎（小叶性肺炎）最常见的病原体是肺炎链球菌
7. 肠道病毒也可引起肺炎，但立克次体不引起

二、特殊类型上感鉴别

1. 咽结膜热：
 - 病原体：腺病毒 3、7 型
 - 症状：高热 + 咽痛 + 眼结膜充血 + 颈部耳后淋巴结肿大
2. 疱疹咽峡炎：
 - 病原体：柯萨奇病毒 A 组
 - 症状：发热 + 咽痛 + 充血 + 灰白疱疹 + 周围红晕；无下颌淋巴结肿大
3. 疱疹性口炎：
 - 病原体：单纯疱疹病毒
 - 症状：颊黏膜、舌疱疹 → 有下颌淋巴结肿大
4. 病毒性心肌炎：
 - 病原体：柯萨奇 B 组病毒

三、肺炎病原体鉴别诊断

1. 腺病毒肺炎：
 - 年龄：6 个月-2 岁
 - 症状：稽留热 + 阵发性喘憋 + 中毒症状重
 - 体征：肺部体征出现晚 + 管状呼吸音
 - X 线：大小不等的片状阴影或融合成大病灶（实变影）
2. 呼吸道合胞病毒肺炎：
 - 年龄：6 个月以下
 - 症状：发热可低可高 + 进行性加重的喘憋
 - X 线：小片状、斑片状阴影（伴肺气肿）
3. 支原体肺炎：
 - 年龄：小儿
 - 症状：低热 + 刺激性干咳 + 肌痛
 - X 线：云雾状阴影、斑片状阴影
4. 支气管肺炎：
 - 体征：固定的湿啰音，双肺纹理增粗
 - 支气管炎：不固定的湿啰音
5. 毛细支气管炎：
 - 年龄：2-6 个月
 - 症状：喘憋明显（呼气性呼吸困难，有喘鸣音）
6. 其他类型的肺炎：
 - 金葡菌肺炎：老年人 + 弛张热 + 糖尿病 + 脓痰带血丝 + 圆形透亮区、液气囊腔
 - 军团菌肺炎：中老年 + 高热 + 肌痛 + 云雾状阴影、斑片状阴影
 - 衣原体肺炎：接触鸟类 + 眼部症状（结膜炎）
 - 肺炎克雷伯杆菌肺炎：老年人 + 砖红色胶冻样痰 + 蜂窝状脓肿、叶间隙下坠
 - 肺炎链球菌肺炎：青壮年 + 铁锈色痰 + 肺实变影 + 支气管充气征 + 支气管呼吸音

四、肺炎并发症

1. 小儿肺炎 + 呼吸音减弱 → 脓胸，脓气胸
2. 小儿肺炎 + 昏迷 → 中毒性脑病
3. 小儿肺炎 + 肠鸣音减弱 → 中毒性肠麻痹
4. 小儿肺炎 + 低钠，高血压 → SIADH
5. 除了金葡菌肺炎，所有的儿童肺炎最常见并发症都是心衰（治疗首选西地兰）

五、肺炎的疗程

1. 普通细菌性肺炎：抗生素疗程为体温正常后 7-10 天，症状和体征消失后 3 天停药
2. 葡萄球菌肺炎：抗生素疗程为体温正常后 2-3 周，总疗程 ≥ 6 周
3. 支原体肺炎：抗生素疗程为 10-14 天

其他呼吸系统疾病

一、哮喘考点

1. 肺功能检查：适用于 5 岁以上小儿
 - 支气管舒张试验： $FEV_1 \uparrow \geq 12\%$
 - 支气管激发试验： $FEV_1 \downarrow \geq 20\%$
2. 药物：
 - 孟鲁司特：白三烯调节剂
 - 色甘酸钠：肥大细胞膜稳定剂
 - 异丙托溴铵：抗胆碱能
3. 哮喘持续状态：辅助机械通气，需 $PaCO_2 > 65mmHg$

二、咳嗽变异型诊断标准

1. 咳嗽持续 > 4 周，常在运动、夜间和/或凌晨发作或加重，以干咳为主，不伴有喘息
2. 临床上无感染征象，或经较长时间抗生素治疗无效
3. 抗哮喘药物诊断性治疗有效
4. 排除其他原因引起的慢性咳嗽
5. 支气管激发试验阳性和/或 PEF 日间变异率（连续监测 2 周） $\geq 13\%$
6. 个人或一、二级亲属特应性疾病史，或变应原检测阳性
7. 注意事项：该诊断标准不必包括支气管激发试验

三、婴幼儿哮喘诊断（现已不考）

1. 哮喘发作 ≥ 3 次，计 3 分
2. 肺部出现哮鸣音，计 2 分
3. 喘息突然发作，计 1 分
4. 有其他特应性病史，计 1 分
5. 1 级 2 级亲属中有哮喘病史，计 1 分
6. 总分 ≥ 5 分者诊断为婴幼儿哮喘
7. 如肺部有哮鸣音可做以下试验：
 - 1% Epi 每次 0.01mg/kg 皮下注射，15-20 分钟后若喘息缓解或哮鸣音明显 ↓ 者加 2 分
 - 予以舒喘灵气雾剂或其水溶液雾化吸入后，观察喘息或哮鸣音改变情况，如 ↓ 明显者可加 2 分

第十二节 | 心血管系统疾病

心血管系统的发育

1. 胎儿出生后肺循环压力：↓
2. 心率 (HR)：
 - 新生儿：120-140 次/分
 - 1 岁：110-130 次/分
 - 2-3 岁：100-120 次/分
 - 4-7 岁：80-100 次/分

- 5-12 岁：70-90 次/分

3. 新生儿血管闭锁时间：

- 脐血管：6-8 周
- 卵圆孔：5-7 个月
- 动脉导管：80% 在 3 个月；95% 在 1 年

4. 幼儿心脏左界的生理性变化：

- < 1 岁：左乳线外 1-2cm
- 1-4 岁：左乳线外 1cm
- 5-12 岁：左乳线上或乳线内 0.5-1cm
- > 12 岁：左乳线内 0.5-1cm

5. 听诊区的位置：

- **二尖瓣区**：左锁骨中线内侧第五肋间，心尖搏动最强
- **肺动脉瓣区**：胸骨左缘第二肋间
- **主动脉瓣区**：胸骨右缘第二肋间
- **主动脉瓣第二听诊区**：胸骨左缘第三肋间
- **三尖瓣区**：胸骨左侧第 4-5 肋间

先天性心脏病 (CHD)

一、基本术语和病理变化

1. 血液方向：

- SVC→RA→RV→PA→PV→LA→LV→Aorta→SVC
- 哪出了问题，哪里含氧量 ↑ 且大于上段回心血流

2. 关闭不全与狭窄：

- 关闭不全 = Regurgitation (返流)
- 狭窄 = Stenosis (硬化)

3. 法洛四联症 (Fallot)：

- **病理**：右室肥厚、主动脉骑跨、室间隔缺损、肺动脉狭窄 (右室流出道梗阻)
- **听诊**：胸骨左缘 2-4 肋间闻及 (2-3)/6 级粗糙喷射性收缩期杂音
- **特点**：
 - 肺动脉狭窄最重要 (病生影响最大、产生杂音、决定响度和青紫)
 - 靴型心，唯独左心室不大 (右心室血液直接从骑跨主动脉射出，不回到左心室)
 - 增粗的支气管动脉与肺血管之间形成侧支循环

4. 最常见的类型：

- 房缺 (ASD)：继发性孔型
- 室缺 (VSD)：膜周型
- 动脉导管未闭 (PDA)：漏斗型

二、特殊形态的心脏改变

1. 靴型心：

- 主动脉瓣关闭不全 (AR)
- 主动脉瓣狭窄 (AS)
- 法洛四联症 (Fallot)

2. 梨形心：

- 二尖瓣狭窄 (MS)
- 房间隔缺损 (ASD)

3. 球形心：

- 二尖瓣关闭不全 (MR)

三、先心病 (CHD) 的判断流程

1. 有无青紫：

- 有青紫：法洛四联症 (Fallot) 或大动脉转位 (蛋型心)
- 无青紫：ASD、VSD、PDA (其中 VSD 出现肺动脉高压)

2. 具体疾病特点：

• ASD：

- P1 亢进、P2 固定分裂 (特征)
- 肺门舞蹈征 (肺血管扩张所致，非特征性)

• VSD：

- 左 4 肋间全收缩期杂音伴震颤
- P2 亢进

• PDA：

- 左 2 肋间连续机器样杂音
- 股动脉枪击音
- LA、LV 增大，PA 膨隆
- 差异性发绀：下半身青紫，左上肢可有轻度青紫，右上肢正常

• Fallot：

- 青紫 (最早)、蹲踞、杵状指
- 阵发性缺氧发作 (PA 漏斗痉挛，治疗静注普萘洛尔，禁用强心药)
- 靴型心、肺纹理稀疏 (X 线肺纹理 ↓，稀疏)
- 肺野透亮度 ↑，一般无收缩期震颤
- 胸部 X 线片示心脏稍有增大，心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷

四、先心病的特殊表现

1. VSD 分型：

- **小型 VSD (Roger 病)**：心室不大 (无论大小，均有分流)
- **中型 VSD**：左心室 (LV) 大为主
- **大型 VSD**：右心室 (RV) 大为主 (LV 顺应性小于 RV，故 LV 先大，但最终 RV 大为主)

2. 大型 VSD 的血流动力学：

- 初期：左向右分流，动力型肺动脉高压
- 后期：右向左分流，梗阻型肺动脉高压

3. 差异性青紫：

- 左右夹层，上下导管

第十三节 | 泌尿系统疾病

泌尿系统的发育

1. 肾小球滤过率 (GFR)：

- 新生儿出生时 GFR 仅为成人的 1/4，2 岁时达成人水平。

2. 少尿的标准：

- 新生儿：尿量每小时 <1.0ml/kg
- 婴儿：尿量 <200ml/d
- 幼儿：尿量 <200ml/d
- 学龄前：尿量 <300ml/d
- 学龄儿童：尿量 <400ml/d

3. 无尿的标准：

- 新生儿：尿量每小时 <0.5ml/kg
- 小儿：尿量 <50ml/d

4. 各时期合成较多的激素：

- 胎儿：EPO (促红细胞生成素)
- 新生儿：肾素、血管紧张素、醛固酮
- 婴儿：1,25-(OH)2D3 (活性维生素 D3)

5. 肾积水的梗阻部位：

疾病	房室变大	氧含量	血流动力学	听诊杂音	大分流继发变化
ASD	RA+RV	RA > SVC	相对 PA 狭窄	收缩期杂音 (2-3 肋间)	相对 TS→4-5 肋间舒张早中期杂音
VSD	RV+LV	RV > RA	血液流经缺损导致湍流	收缩期杂音 (3-4 肋间)	相对 MS→心尖舒张中期杂音
PDA	LA+LV	PA > RV	PA 高压, 动力 → 梗阻	连续机器样杂音 (2 肋间)	相对 MS→心尖舒张中期杂音

- 小孩：肾盂输尿管连接处
- 成人：输尿管膀胱连接处

急性肾炎

1. 前驱感染：

- 呼吸道感染：1-2 周
- 皮肤感染：2-4 周

2. 急性肾炎的愈合指标：

- 肉眼血尿消失：可下床
- 血沉正常：可上学
- 尿 Addis 计数正常：可活动
- 尿检正常：可体力劳动

3. 小儿急性肾炎并发症的药物处理：

- **严重循环充血**（表现为呼吸急促、肺部湿啰音、肝大等）：首选利尿剂（呋塞米）
- **高血压脑病**（表现为头痛、呕吐、复视、烦躁不安、惊厥抽搐、昏迷等）：首选硝普钠，无效则静注地西泮
- **经休息、控制水盐摄入、利尿后血压仍高**：首选 CCB（硝苯地平），次选 ACEI，两者交替使用效果更佳

肾病综合征

1. 诊断标准：

- 大量蛋白尿：尿蛋白 $\geq 50\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$

2. 并发症：

- 小儿：最常见的是感染，尤其是呼吸道感染
- 老年人：最常见的是栓塞

3. 分类：

- **单纯性 NS**：无血尿、高血压、C3 下降
- **肾炎性 NS**：有血尿 ($>10/\text{HP}$)、高血压 ($>130/90$)、C3 下降

4. 糖皮质激素 (GCs) 治疗时间：

- 短程疗法：8 周（基本不用）
- 中程疗法：6 个月（初发）
- 长程疗法：9 个月（复发）
- 先用中程，蛋白尿未转阴再转长程。复发用免疫抑制剂。
- **首选药物**：泼尼松，疗效不佳再选甲泼尼龙。

5. 成人治疗时间：

- 8-12 周

6. 儿童治疗时间：

- 4 周内若转阴，再巩固 2 周隔日用

7. GCs 治疗反应：

- **激素敏感**：GCs 治疗 ≤ 4 周，尿蛋白转阴
- **激素耐药**：GCs 治疗 > 4 周，尿蛋白未转阴
- **激素依赖**：GCs 治疗敏感，但停药后 2 周内复发（若半年内 ≥ 2 次，一年内 ≥ 3 次为频发复发）

8. 儿童肾病的治疗原则：

- 血肌酐超过 $265\mu\text{mol}/\text{L}$ ，禁用 ACEI
- 肾炎不治肾病治，肾炎对症肾病激素
- 肾炎为自限性疾病，不建议使用激素

9. 临床表现：

- 肾病综合征最常见的临床表现是**水肿**（开始于眼睑，后逐渐遍及全身，呈凹陷性）
- 急性肾炎的水肿为**非凹陷性**

10. 肾衰禁用药物：

- 甘露醇：会导致循环超负荷、水钠潴留、肾结晶
- 可用呋塞米替代

第十四节 | 血液系统疾病

血液系统的发育

1. 胚胎期造血：

- 胚肝自胚胎 **6-8 周**开始造血，**4-5 个月**达高峰，6 个月以后逐渐减退。

2. 白细胞 (WBC) 绝对值的变化：

- 初生时： $15\times 10^9/\text{L}$ — $20\times 10^9/\text{L}$
- 生后 6-12 小时： $21\times 10^9/\text{L}$ — $28\times 10^9/\text{L}$
- 1 周时平均： $12\times 10^9/\text{L}$
- 1 周后、婴儿期： $10\times 10^9/\text{L}$ 左右
- 8 岁以后：接近成人水平

3. 血小板计数：

- 小儿外周血血小板计数与成人相似，为 **(150-300) $\times 10^9/\text{L}$** 。

4. 外周血细胞发育：

- 红细胞数：12 岁达成人水平
- 白细胞数：8 岁达成人水平
- 血小板数：出生即达成人水平

儿童贫血概述

1. 发病年龄：

- 小儿贫血以 **6 个月至 2 岁**发病率最高。

2. 贫血数值分度：

3. 重度贫血治疗：

- 可输入浓缩红细胞，每次 **5-10ml/kg**。

4. MA 和 IDA 的鉴别：

- **MA (巨幼细胞性贫血)**：
 - 孕妇缺乏叶酸，其他人群缺乏 VitB12
 - 叶酸缺乏无神经症状；VitB12 缺乏会产生精神症状
 - 面色苍白（缺铁性贫血和巨幼细胞性贫血均可出现），面色蜡黄仅见于巨幼细胞性贫血

分度	新生儿 (Hb, g/L)	小儿 (Hb, g/L)
轻度	120-144	> 90
中度	90-119	60-90
重度	60-89	30-59
极重度	<60	<30

缺铁性贫血 (IDA)

1. 神经系统表现:

- 烦躁不安、萎靡不振, 精神不集中, 记忆力减退, 智能多低于同龄儿。

2. 治疗后反应:

- 最先恢复 (12-48 小时): 含铁酶活性恢复
- 最先升高 (2-3 天): 网织红细胞 (Ret)
- 血红蛋白: 1-2 周开始升高, 3-4 周恢复正常
- 儿童: 血红蛋白正常后再补铁 **6-8 周**
- 成人: 血红蛋白恢复正常后补铁至少持续 4-6 个月, 待铁蛋白正常后停药

3. 铁剂口服:

- 维生素 C 与铁剂同服, 两餐之间口服为宜。

巨幼细胞性贫血 (MA)

1. 神经系统表现:

- 表情呆滞、目光发呆、对周围反应迟钝、嗜睡、不认亲人、少哭不笑、智力及动作发育落后甚至退步。

2. 用药注意事项:

- 叶酸为口服用药
- VitC 和 VitB12 都可以与叶酸一起口服
- 如果 VitB12 吸收不良, 则需延长肌肉注射 VitB12 的时间
- 先天性叶酸吸收障碍者需先大量口服叶酸

3. 治疗初期风险:

- 由于大量新生红细胞使细胞外钾转移至细胞内, 可引起低钾血症, 甚至发生低钾性婴儿猝死, 应预防性补钾。

第十五节 | 神经系统疾病

神经系统的发育

1. 出生后即存在, 一段时间后消失 (或不消失) 的神经反射:

- 拥抱反射 → 3-6 个月
- 觅食反射 → 4-7 个月
- 迈步反射 → 2 个月
- 握持反射 → 3-4 个月
- 膝腱反射 → 终身存在

2. 出生后不存在, 一段时间后出现再消失, 或不消失的反射:

- 颈肢反射: 生后 2 个月出现, 6 个月消失
- 降落伞反射: 生后 9-10 个月出现, 终身存在

3. 新生儿容易出现的病理反射:

- 克氏征 (+) 3-4 月以前正常
- 正常 18 个月以下婴幼儿可呈双侧 Babinski 征阳性

4. 小儿的第一个条件反射:

- 吸吮反射 (生后 2 周出现)

5. 神经系统疾病诊断公式:

- 化脑 = 发热 + 颈强直 + ICP↑
- 流脑 = 化脑 + 皮肤瘀斑
- 热性惊厥不会出现颈强直, 脑疝才有瞳孔不等大

6. 新生儿脊髓发育:

- 新生儿脊髓相对长, 其末端约在第 L3、4 下缘; 4 岁移至 L1 (4 岁神经髓鞘发育完全)

7. 儿童重症肌无力:

- 儿童型: 仅限于眼外肌麻痹
- 少年型: 单纯眼外肌麻痹, 部分伴吞咽困难四肢无力
- 成年型

热性惊厥 (FS)

1. 最常见病因:

- 上呼吸道感染

2. 首次热性惊厥后复发的危险因素:

- 起病早 (< 6 个月)
- 家族史阳性
- 长程热性惊厥易出现反复长程性惊厥
- 发作时体温 < 38.5°C
- 绝大多数 5 岁以后不再发作

3. 复杂型热性惊厥的诊断标准:

- 一次惊厥发作持续 15 分钟以上
- 24 小时内或一次热程中发作 ≥ 2 次
- 局灶性或不对称性发作

4. 抢救措施:

- 一般: 保持呼吸道通畅、吸氧、监护生命体征、建立静脉输液通道, 一般无需插管
- 对症: 退热
- 终止发作: > 5 分钟; 用止惊药
- 如有静脉通道, 首选地西洋静脉注射
- 如无静脉通道, 首选咪达唑仑肌肉注射
- 新生儿惊厥首选苯巴比妥; 其他惊厥的二线治疗
- 苯妥英钠适用于惊厥持续状态

5. 预防复发:

- 短程用药首选地西洋口服 2-3 天
- 长程用药首选丙戊酸钠, 次选苯巴比妥

急性细菌性脑膜炎

1. 前囟饱满:

- 提示颅内压 ↑, 常见于化脓性脑膜炎和新生儿缺血缺氧性脑病

2. 流行病学:

- 化脓性脑膜炎好发于 5 岁以下小儿

3. 病灶部位:

- 化脓性脑膜炎: 软脑膜蛛网膜
- 乙脑: 脑实质

4. 致病菌:

- < 3 个月的婴儿：大肠埃希菌、金葡菌
 - 3 个月到 3 岁：流感嗜血杆菌、肺炎链球菌
 - 学龄前到学龄儿童：脑膜炎双球菌（淤点、瘀斑）、肺炎链球菌
5. 硬膜下积液：
- 以肺炎链球菌和流感嗜血杆菌为主
6. 病毒性脑炎：
- 最常见的病原体是肠道病毒
7. 结脑、化脑、流脑鉴别：
8. 并发症：
- 最常见的早期并发症是硬脑膜下积液
 - 经有效治疗 48-72h 后有好转，但体温不退或退而复升，一般症状好转后出现意识障碍、惊厥、前囟隆起或颅内高压症状，均应考虑合并硬脑膜下积液
 - 硬脑膜下积液有时积液量不多，颅透光试验却可以较早的检测出来，因此颅透光检查应为小婴儿化脓性脑膜炎怀疑合并硬膜下积液的首选诊断方法
 - 硬膜下积液一般头围不会变大，而脑积水是头颅进行性增大
 - 硬膜下积液放液：至少 2ml，每侧每次 < 15ml
 - SIADH 治疗：3%NaCl 6ml/kg
9. 治疗：
- 病菌不明的化脓性脑膜炎晚期 → 万古 + 头孢曲松
 - 流感嗜血杆菌 → 氨苄西林（2024 执医 U4）
 - 脑膜炎球菌 → 青霉素 + 头孢克肟
10. 抗生素疗程：
- 脑膜炎球菌 7 天
 - 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌 10-14 天
 - 金黄色葡萄球菌 21 天

- 随访过程中，应根据 TSH 和 T4 水平调整甲状腺素制剂的剂量

7. 儿童甲状腺结节：

- 儿童甲状腺结节 50% 是恶性的
- 儿童甲状腺癌全部和大部分成人甲状腺癌都是乳头状癌

补充：其他内分泌疾病（只有本校期末可能会考）

1. 生长激素缺乏：

- 下丘脑、垂体特发性功能障碍，多见于男孩
- 1 岁以后生长落后，身高比体重更加明显
- 骨骼发育落后 2 岁以上

第十六节 | 内分泌系统疾病

先天性甲减

- 最常见的原因：
 - 甲状腺发育不良/不发育
- 不同年龄阶段缺 TH 的后果：
 - 胎儿期/新生儿期：甲状腺激素对中枢神经系统的发育影响很大，减退症患者可有严重的共济失调、聋哑、智力低下
 - 生长发育期：呆小症
 - 成人：会导致黏液性水肿
- 先天甲减的特点：“丑，小，黄，呆”
 - 三超：过期产，巨大儿，生理性黄疸延长
 - 三少：少吃，少哭，少动
 - 五低：体温低，哭声低，反应低，血压低，肌张力低
- 便秘儿科病：
 - 先天巨结肠和甲减
- 注意：
 - 先天甲减出生半年后才有明显的症状
- 实验室检查：
 - 检测 TSH 浓度作为初筛
 - TSH 大于 15-20mU/L 时，再检测血清 T4、TSH 方可确诊，确诊后尽早治疗

类型	脑脊液外观	糖和氯化物	细胞数 (/mm ³)	细胞类型
正常	无色透明	糖 2.8–4.5, 氯化物 117–127	0–5	-
结脑	毛玻璃样	糖和氯化物 ↓	50–500	淋巴细胞
化脑	浑浊	糖和氯化物 ↓	> 1000	中性粒细胞
流脑	无色	糖和氯化物正常	正常	淋巴细胞
中毒性脑病	正常	正常	正常	-

第十六章 传染病与性传播疾病

第一节 | 总论

1. 隐性感染：也称亚临床感染，为最常见的感染形式。
2. 传染病分级制度
 - 甲类：鼠疫，霍乱（古代大爆发的病）
 - 乙类：出生乙肝卡介苗，二月脊灰炎正好，三四五月百白破，八月麻疹岁乙脑（需要打疫苗的是乙类，乙肝，脊髓灰质炎，百日咳、白喉、新生儿破伤风，麻疹，乙肝延伸至病毒性肝炎）+ 非典、性病（艾滋、淋病、梅毒）
 - 丙类：风疹 + 手足口（这俩也是小儿常考的病）+ 麻疹病 + 流行性腮腺炎
 - 乙类按甲类处理：高致病性禽流感、肺炭疽、非典
3. 在医院感染的病例中，大肠埃希菌（G-杆菌）位居第一。

常见传染病：病原体、传染源、传播途径、易感人群

不同传染病的相似症状鉴别

1. 腓肠肌相关
 - 霍乱低钠血症——腓肠肌痉挛
 - 钩端螺旋体病——腓肠肌疼痛
 - 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病（吉兰-巴雷综合征）可有双侧腓肠肌压痛。
2. 腹泻相关
 - 霍乱：无痛性腹泻，米泔水样便，无里急后重。
 - 细菌性痢疾：腹痛腹泻，畏寒发热，黏液脓血便，伴里急后重。
 - 阿米巴痢疾：腹痛腹泻，果酱样便。
3. 出血相关
 - 流行性脑脊髓膜炎：四肢、软腭、眼结膜、臀部等处皮肤黏膜瘀点。
 - 肾综合征出血热：胸背部搔抓样、条痕样出血点。

常见传染病题干的特征性表述

1. 洪水：钩端螺旋体
2. 去过南方：疟疾
3. 去过东南亚：艾滋
4. 发热大于一周，表情淡漠：伤寒
5. 湖南农民，渔民：血吸虫

常见传染病和性传播疾病的治疗方案

1. 乙脑：对症支持
2. 伤寒：喹诺酮
3. 霍乱：关键是补液，喹诺酮抗菌辅助
4. 菌痢：喹诺酮类（首选环丙沙星）
5. 流脑：青霉素，隔离至症状消失后 3 天
6. 钩体病：小剂量青霉素（每次 40 万 U 肌肉注射，每天 120 万 U-160 万 U）
对比：钩体病：青霉素，小剂量 40；炭疽：青霉素（不耐药），大剂量 400；流脑：青霉素（耐药）/三代头孢
7. 疟疾
 - 控制发作 → 青蒿素，氯喹
 - 防止复发 → 伯氨喹
 - 预防发作 → 乙胺嘧啶

- 脑型疟疾、孕妇疟疾 → 青蒿琥酯
8. 血吸虫，吡喹酮
 9. 囊尾蚴病
 - 脑囊尾蚴：药物首选 → 阿苯达唑
 - 皮下囊尾蚴：吡喹酮
 - 眼部：手术
 10. 梅毒：青霉素，过敏选头孢曲松钠
 11. 淋病：头孢曲松；妊娠期淋病禁用氟喹诺酮和四环素类
 12. 生殖道沙眼衣原体，阿奇霉素，四环素
 13. 尖锐湿疣：干扰素外用（孕妇不用）

第二节 | 病毒性传染病

病毒性肝炎

1. 除乙型肝炎为 DNA 病毒外，其余均属于 RNA 病毒。
2. HBV 为 DNA 病毒，虽然不是逆转录病毒，但在其复制时存在逆转录过程。
3. 抗-HAV IgG、抗-HBs 均为保护性抗体；抗-HCV、抗-HD 都不是保护性抗体。
4. 肝炎的分类
 - 急性肝炎 ≤ 6m
 - 慢性肝炎 > 6m
 - 急性重型肝炎：2w 内出现严重肝损表现
 - 亚急性重型肝炎：2w-26w 内出现肝衰竭
 - 甲肝 → 消化道传播（小孩，年轻人）
 - 乙肝 → 母婴，血液，体液，性传播
 - 丙肝 → 输血，血制品传播
 - 丁肝 → 与乙肝同时感染
 - 戊肝 → 消化道传播（成年人，老年人）
5. 特殊人群的肝炎特点
 - 小儿急性肝炎以甲型肝炎为主，多为黄疸型。
 - 小儿慢性肝炎以乙型和丙型肝炎多见，多为隐性感染或无症状 HBV 携带者。
 - 老年病毒性肝炎一般黄疸较深，易发生淤胆。
6. 乙肝两对半的意义
 - HBsAg——现感染 HBV 的标志；只有 1，携带者
 - HBsAb——HBV 保护性抗体
 - HBeAg——HBV 复制活跃的标志
 - HBeAb——HBV 低复制标志，可长期存在
 - HBcAb——最早出现的特异性抗体，IgM：现症感染。
 - HBcAg：存在病毒颗粒，具有传染性，但是测不出。HBcAg 通常不直接用于评估传染性。
 - HBV DNA：感染最直接最特异最灵敏的指标
7. 乙肝两对半结果解读
 - 大三阳：1,3,5：复制活跃，较强传染性
 - 小三阳：1,4,5：复制减弱，传染性减弱
 - 大二阳：1,3：复制活跃，传染性强，症状明显，肝损严重
 - 小二阳：1,5：病毒不稳定，变异，注意肝硬化
 - 恢三阳：2,4,5：恢复期，已经有免疫力；2,4：已经恢复
8. 病毒性肝炎的治疗
 - HBV DNA > 10⁵ 拷贝/ml 即为抗病毒治疗指征

传染病	病原体	传染源	传播途径	易感人群
甲型肝炎	HAV	患者 + 病毒携带者	粪-口途径（主要）、生活接触	抗-HAV 阴性者
乙型肝炎	HBV	患者 + 病毒携带者	血液传播（主要）、母婴传播	抗-HBs 阴性者
丙型肝炎	HCV	患者 + 病毒携带者	血液传播（主要）；生活接触、母婴传播、性传播	普遍易感；抗-HCV 并非保护性抗体
丁型肝炎	HDV	患者 + 病毒携带者	血液传播（主要）、母婴传播	普遍易感，常与 HBV 重叠感染
戊型肝炎	HEV	患者 + 病毒携带者	粪-口途径（主要）	普遍易感
肾综合征出血热	汉坦病毒	鼠类（黑线姬鼠、褐家鼠；人不是主要传染源）	呼吸道传播、消化道传播；接触传播、垂直传播	普遍易感
乙脑	乙脑病毒	猪（人不是主要传染源）	蚊虫（三带喙库蚊）叮咬	普遍易感，多为隐性感染
艾滋病	HIV	患者 + 病毒携带者	性传播（主要）、血液传播、母婴传播、器官移植	普遍易感
登革热	登革病毒	患者和隐性感染者	埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬	普遍易感
伤寒	沙门菌属 D 组（革兰阴性，内毒素致病）	患者 + 带菌者	粪-口感染（主要）；密切接触、蚊虫媒介	普遍易感；感染后可获得免疫力
霍乱	霍乱弧菌（革兰阴性，外毒素致病）	患者 + 带菌者	粪-口感染（主要）；密切接触、苍蝇媒介	普遍易感；病后获得一定免疫力
细菌性痢疾	志贺菌（革兰阴性杆菌，内毒素致病）	急、慢性菌痢患者及带菌者	粪-口途径	人群普遍易感，病后获得一定的免疫力
流脑	脑膜炎奈瑟菌（革兰阴性，内毒素致病）	患者 + 带菌者	呼吸道飞沫传播（主要）、密切接触	普遍易感，隐性感染多见
钩体病	钩端螺旋体（革兰阴性）	鼠类 + 猪（人不是主要传染源）	直接接触病原体（主要）；接触疫水或病畜	普遍易感，病后获得免疫力
疟疾	疟原虫（间日疟、卵形疟、三日疟、恶性疟）	患者 + 带疟原虫者	雌性按蚊叮咬（主要）；输血、母婴传播	普遍易感；感染后获得一定免疫力
血吸虫病	日本血吸虫	患者 + 保虫宿主	粪便入水 + 钉螺孳生 + 接触疫水	普遍易感，感染后有部分免疫力
囊尾蚴病	囊尾蚴（多寄生在脑）	患者为唯一传染源	经口感染	普遍易感

- 常用核苷类似物（初治者优先选用**恩替卡韦**、替诺福韦）和干扰素
 - 丙肝，慢性乙肝——干扰素-α
 - 乙肝——核苷类似物（拉米夫定，恩替卡韦，替比夫定），核苷酸类似物（阿德福韦酯，替诺福韦）
 - 疱疹病毒——阿昔洛韦
 - 巨细胞病毒——更昔洛韦
 - 戊肝自限性疾病，不需抗病毒治疗
- 随访监测：治疗开始后生化学指标每月 1 次，连续 3 次，以后随病情改善可每 3 个月 1 次；治疗开始后病毒学指标（HBsAg、HBeAg、抗-HBe 和 HBV DNA）每 3 个月检测 1 次。

肾综合征出血热

1. 典型症状

- 皮肤三红：颜面、颈、胸
- 黏膜三红：眼结膜、软腭、咽部

- 三痛征：头痛、腰痛、眼眶痛
- 皮肤出血：腋下及胸背，常呈**搔抓样**、条痕样
- 两反常：反常性蛋白尿、体温降低反而病情加重

2. 检查和诊断

- 白多板低异淋高：血常规白细胞增多、血小板降低、异型淋巴细胞增多。
- 特异性 IgM 抗体有诊断价值。

3. 分期的注意点

- 肾综合征出血热多尿期：尿量 >2000ml/d。
- 急性肾损伤多尿期：尿量 >800ml/d。

4. 治疗要点：抗病毒（利巴韦林）+ 纠正内环境紊乱

流行性乙型脑炎（简称乙脑）

1. 血清特异性 IgM 抗体阳性有助于确诊
2. 结脑、化脑、乙脑鉴别

首先关注淋巴细胞和脑脊液颜色，糖和氯化物不一定准确

- 正常：蛋白 0.2-0.4、糖 2.8-4.5、氯化物 117-127（1727 氯，2845 糖）
- 结脑：脑脊液毛玻璃样；糖氯↓，细胞 50-500，L
- 化脑：脑脊液浑浊；糖氯↓，细胞 > 1000，N
- 乙脑：脑脊液无色；糖氯正常，细胞数正常，L
- 中毒性脑病，脑脊液检查无异常

艾滋病（AIDS）

流行性感

登革热

第三节 | 立克次体病

第四节 | 细菌性传染病

伤寒

1. 典型症状：发热超过 1 周、相对缓脉、表情淡漠、肝脾肿大、玫瑰疹、外周血白细胞降低。

伤寒时白细胞减少主要因伤寒沙门氏菌直接抑制骨髓造血功能，同时内毒素促使白细胞黏附于血管壁或迁移至感染灶，导致外周血白细胞减少；此外，脾脏肿大加速破坏血细胞也加剧了这一现象

2. 伤寒确诊方法

- 病程 1-2 周首选血培养，次选骨髓培养
- 病程 3-4 周首选粪便细菌培养。典型伤寒患者在病程 2-4 周排菌量最大
- 病程 4-5 周首选肥达反应（阳性率 80%）

3. 肠穿孔为最严重的并发症，多在回肠末端。

4. 复发：退热后；再燃：退热不完全。

5. 治疗：首选第三代喹诺酮类药物（左氧氟沙星、氧氟沙星、环丙沙星、培氟沙星、洛美沙星）

霍乱

1. 典型症状

- 腹泻多为最先出现的症状，先泻后吐
- 四无：无发热，无腹痛，无粪臭，无里急后重
- 多为米泔水样便或洗肉水样便。

2. 确诊：首选粪培养。

3. 补液治疗是霍乱的关键性治疗措施，抗菌治疗只是其辅助治疗。

4. 霍乱可导致低钠血症，继而出现腓肠肌痉挛。

细菌性痢疾

1. 慢性菌痢：反复发作或迁延不愈 >2m
2. 大便培养检出痢疾杆菌为确诊依据。
3. 常用药物首选喹诺酮类（首选环丙沙星）。

流行性脑脊髓膜炎

1. 脑脊液检查是确诊流脑的重要方法；瘀点涂片可用于早期诊断。
2. 治疗首选青霉素。
3. 隔离患者至症状消失后 3 天，一般不少于病后 7 天。密切接触者应医学观察 7 天。

其他细菌性传染病

第五节 | 深部真菌病

第六节 | 螺旋体病

钩体病

1. 钩端螺旋体病分型（肺肾脑流黄）

- 流感伤寒型
- 肺出血型，死亡率最高
- 黄疸出血型，最常见
- 肾衰型
- 脑膜炎型

2. 典型表现

- 三症状：发热、酸痛、全身软
- 三体征：眼红、腿痛、淋巴大

3. 肺弥漫性出血是无黄疸型钩体病的主要死因。肾衰竭是黄疸出血型钩体病的主要死因。

4. 钩体病的青霉素治疗过程中出现赫氏反应

- 突感寒战，高热，大汗，热退，肺弥漫性出血。
- 螺旋体裂解释放大量毒素
- 处理：静脉用激素 100mg，异丙嗪镇静

第七节 | 原虫病

疟疾

1. 疟原虫的发育

- 蚊虫叮咬人体时，进入人体导致疟原虫感染的阶段是子孢子。
- 蚊虫叮咬人体时，进入蚊体导致疟疾传播的阶段是配子体。

2. 疟疾的治疗

- 氯喹、青蒿素及其衍生物可杀灭红细胞内增殖期的裂殖体，控制疟疾的发作。
- 控制疟疾发作原来首选氯喹。（9 版《传染病学》P272：首选青蒿素衍生物 + 另一种抗疟疾药。）
- 防止疟疾复发和传播首选伯氨喹，预防疟疾发作首选乙胺嘧啶。
- 脑型疟疾的治疗首选青蒿琥酯，孕妇疟疾的治疗首选青蒿琥酯。

第八节 | 蠕虫病

日本血吸虫病

1. 粪便内检出虫卵和孵出毛蚴是确诊血吸虫病的直接依据。
2. 伤寒不狭窄，吸虫不穿孔

伤寒急性肉芽肿，易穿孔。血吸虫慢性肉芽肿，肠壁纤维化，变厚，易梗阻，不易穿孔。

3. 首选吡喹酮。

囊尾蚴病（囊虫病）

1. 脑室型囊尾蚴病：活瓣综合征（布伦斯征、Brun 征）或体位改变综合征。
2. 首选阿苯达唑。

第九节 | 性传播疾病

梅毒：红斑不相融；淋病：尿道口流脓；白癜风：白斑或白发；牛皮癣：银屑病，红色斑丘疹上有银白色鳞屑；巨细胞病毒：肝炎或硬结

第十七章 理化因素所致疾病

第一节 | 中毒

1. 毒蕈碱 M 样症状

1. 三流（流汗、流泪、流涎）
2. 四缩（瞳孔，支气管，胃肠道，逼尿肌收缩）
3. 两低（血压低、心率低）

2. 你是我的阿托品

1. 瞳孔散大是你，
2. 口干舌燥是你，
3. 心跳加速是你，
4. 面部潮红是你，
5. 啰音消失也是你。

3. 重症肌无力与乙酰胆碱的关系

1. 发病：胆碱酯酶活性增强 → 乙酰胆碱大量被灭活 → 不能向下传递 → 重症肌无力
2. 治疗：胆碱酯酶抑制剂新斯的明（过量）→ 乙酰胆碱相对 ↑ → 胆碱能亢进 → 呼吸困难，多汗，流涎，瞳孔缩小 → 立即停药给阿托品。

4. 反拗性危象：在服用抗胆碱酯酶药物期间，因感染、分娩、手术等因素导致患者突然对抗胆碱酯酶药物治疗无效，而出现呼吸困难，应暂停抗胆碱酯酶药的应用。禁止肌注新斯的明（新斯的明会抑制胆碱酯酶，导致 Ach 降解 ↓，从而导致气管内分泌物 ↑）

1. 重症肌无力首选新斯的明
2. 出现肌颤，流水 → 阿托品对抗
3. 突然失效 → 反拗现象 → 马上停药 + GCs

5. 呼出特殊气味

1. 乙醇——酒味；
2. 氰化物——苦杏仁味；
3. OPI、黄磷、铊——蒜味
4. 糖尿病酮症酸中毒——烂苹果味
5. 肝性脑病——腥臭味
6. 苯酚、甲酚皂溶液——苯酚味

6. 有机磷农药的中毒途径

1. 生产及使用过程——主要经皮肤吸收
2. 生活中——主要经消化道吸收
3. 有机磷主要蓄积肝脏

7. CO 和有机磷中毒的分级

1. CO 中毒血液 COHb 浓度：轻度 10%–20%；中度 30%–40%；重度 40%–60%
2. 有机磷中毒胆碱酯酶活力：轻度 50%–70%；中度 30%–50%；重度 <30%

8. 不同毒物中毒的症状总结

1. 头晕、恶心、呕吐、腹痛等——铅中毒（骨骼）
2. 精神-神经异常、齿龈炎及震颤——汞中毒（肾）
3. 恶心、呕吐、腹泻、呼吸困难等——镉中毒
4. 失眠、乏力、多梦、三系 ↓——苯中毒（骨髓）
5. 急性苯中毒——神经细胞
6. 慢性苯中毒——长期蓄积在骨髓—白血病
7. 多脏器功能损伤——砷中毒

9. 有机磷中毒经治疗后中毒症状缓解后

1. 但胆碱酯酶未完全恢复：考虑 RBC 再生不足（RBC 内的胆碱酯酶受抑制后一般不能恢复、只能等 RBC 再生后才恢复、约 120 天）；
2. 1–4 天又出现症状：考虑中间综合征（复能药用量不足）
3. 2–3 周内出现神经病变，考虑迟发型神经病（累及神经靶酯酶 NTE）
4. 对比：CO 中毒后 2–60d → 迟发型神经精神综合征

10. 中毒解救的总结

1. 镇静催眠找猛哥（镇静催眠药：高锰酸钾）
2. 猛哥不爱对硫磷（对硫磷不能用高锰酸钾，容易变成对氧磷，毒性更大）
3. 对硫磷 [对硫磷就是有机磷] 找碳酸氢（有机磷：2% 碳酸氢钠）
4. 碳酸氢怕敌百虫（敌百虫不能用碳酸氢钠洗胃，会变敌敌畏，应用温水洗胃）
5. 阿宁锰氧双氧水（阿片类，士地宁，高锰酸钾，氰化物：双氧水）
6. 阿司草酸氧化镁（阿司匹林，草酸：氧化镁）
7. 生物河豚活性炭（生物毒，河豚毒素：活性炭）
8. 硫磺石蜡碘面糊（硫磺：石蜡；碘：面糊）
9. 腐蚀硫磺铬蛋清（腐蚀性毒物，硫酸铜，铬酸盐：鸡蛋清）

11. 其他毒物中毒的解救

1. 高铁血红蛋白血症（亚硝酸盐中毒）：小剂量美兰减轻，大剂量美兰加重
2. 纳洛酮（阿片受体拮抗剂）：阿片类麻醉药
3. 硫代硫酸钠：氰化物中毒
4. 金属螯合剂：金属中毒（如依地酸二钠钙用于铅中毒的治疗）

12. Vit 缺乏的症状

1. A：夜盲，哭而无泪，毕脱斑，麻疹
2. B1：Wernicke，妊娠剧吐，脚气病
3. B6：周围神经炎
4. B12：巨幼贫，A 型胃炎，胃大切后
5. C：坏血病，胎膜早破
6. D：佝偻病，缺钙抽搐
7. K：出血

13. 食物中毒

1. 发霉玉米 → 黄曲霉素 → 肝癌。
2. 肉类中毒 → 沙门氏菌。→ 恶臭的黄色和黄绿色水样便
3. 剩米剩饭剩蛋糕剩奶油 → 葡萄球菌 [细菌性食物中毒后，立即补充电解质，使用抗生素]。拉肚子
4. 海鲜 → 副溶血弧菌 → 脐部阵发性绞痛，血水便。
5. 含组胺的鱼类青皮红鱼肉 → 头痛面红全身红。
6. 河豚 → 毒素在卵巢 → 呼吸麻痹。
7. 豆类发酵食品 → 肉毒素 → 引起神经末梢瘫痪
8. 未成熟的四季豆易食物中毒 → 与皂素、植物血球凝集素有关，表现为急性肠胃炎。
9. 腌制食物 → 亚硝酸盐中毒能将机体内亚铁血红蛋白变为高铁血红蛋白 → 从而使机体缺氧，皮肤青紫 → 解毒药小剂量亚甲蓝。
10. 苦杏仁、桃核——氰苷
11. 发芽的马铃薯——龙葵素
12. 四季豆，又称菜豆，含有植物血凝素和皂素，植物血凝素存在于豆粒，能使血液凝结，引起剧烈的呕吐；皂素存在于豆荚，能破坏血液中 RBC，对消化道黏膜有刺

激作用，四季豆中毒多因进食炒、煮不透所致，一年四季皆可发生，多发生于秋季。

第二节 | 中暑



1. 中暑的临床表现

1. 热痉挛：剧烈活动后，大量出汗和饮用低张液体后出现头痛、头晕和肢体、腹壁肌群痛性痉挛，肢体活动受限，有时腹痛与急腹症表现相似，数分钟缓解，无明显体温升高，无神志障碍；
2. 热衰竭：多见于老年人、儿童和慢性病病人。严重热应激时，体液和体钠丢失过多引起循环容量不足所致。表现为多汗、疲乏无力、头晕、头痛、恶心、呕吐和肌痉挛，心率明显增快、直立性低血压或晕厥。中心体温升高不超过 40 摄氏度，无神志障碍。血细胞比容 ↑、高钠血症、轻度氮质血症和肝功能异常（肝转氨酶可升高至数千单位）；
3. 热射病：中心体温高于 40 摄氏度，心率急剧升高，多伴有器官受损。基本治疗：快速降温。

2. 三种中暑的鉴别

1. 热痉挛—青壮年 + 肌群痛性痉挛（腹痛、肢体痛）+ 体温低热 + 神志正常
2. 热射病—青壮年 + 痉挛 + 体温高热 > 40 + 神志不清
3. 热衰竭—多见于老年人、儿童和慢性病患者，血容量不足表现 + 肌痉挛，体温 < 40 ，无神志不清
4. $< 40^{\circ}\text{C}$ ，神志无障碍 $\rightarrow$ 热痉挛 $> 40^{\circ}\text{C}$ ，神志无障碍 $\rightarrow$ 热衰竭 $> 40^{\circ}\text{C}$ ，神志障碍 $\rightarrow$ 热射病

临床专题与速记

第十八章 106 个疾病诊断公式

呼吸系统

1. 慢阻肺 (COPD) = 老年人 + 长期咳嗽喘 + 桶状胸 + $FEV_1 / FVC < 0.7$ 治疗: ①持续低流量吸氧, 止咳祛痰②广谱抗生素抗感染治疗③联合使用支气管舒张剂 + 糖皮质激素治疗④戒烟, 健康教育。
2. 支气管哮喘 = 反复发作性哮喘或咳嗽 + 发作时满肺哮鸣音 + 过敏史治疗: ①休息、吸氧、止咳、祛痰②支气管舒张剂 + 口服或静脉滴注糖皮质激素③抗感染治疗④必要时机械通气治疗⑤哮喘健康教育。
3. 支气管扩张 = 慢性病程急性发作 + 咳嗽咳大量脓痰 + 胸片示双轨征或卷发样阴影治疗: ①休息、吸氧、止咳、祛痰②抗感染治疗, 使用支气管舒张剂③体位引流④出现咯血时应用药物治疗⑤必要时行手术切除病变部位。
4. 肺结核 = 青年 + 长期低热盗汗 + 咯血 + 抗生素治疗无效 + 白细胞不高治疗: ①一般治疗: 注意休息、对症治疗、营养支持②抗结核治疗: 早期、联合、规律、适量、全程③定期复查血常规、肝肾功能、胸部 X 线。
5. 肺炎球菌肺炎 = 成人 + 着凉 + 高热 + 口角及鼻周单纯疱疹 + 咳铁锈色痰 克雷伯杆菌肺炎 = 老年 + 高热 + 咳砖红色胶冻样痰 + 胸片空洞治疗: ①休息、退热、止咳、祛痰②广谱抗生素抗感染治疗, 根据药敏结果调整用药③必要时机械通气④并发症治疗。
6. ARDS = 进展性呼吸窘迫 (深快) + 肺内分流增加 + 顽固性低氧血症 (吸氧不能改善) + 血气分析确诊 (肺氧合指数 $< 300\text{mmHg}$) 治疗: ①积极治疗原发病②氧疗、机械通气③调节液体平衡、营养支持、监护等
7. I 型呼吸衰竭 = 病程短 + $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ + $PaCO_2$ 正常 II 型呼吸衰竭 = 长期肺病 + 慢性缺氧 + $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ + $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$ 治疗: ①纠正缺氧 (吸氧浓度 $25\% - 35\%$, II 型持续低浓度 $< 35\%$, I 型可高于 35%) ②经验性抗感染治疗, 根据疗效及药敏结果调整治疗方案③对症支持治疗: 如止咳、祛痰等④必要时行无创通气或机械通气治疗。
8. 肺栓塞 = 长期卧床 + 下床活动 + 呼吸困难、胸痛、咯血三联征 + 肺动脉瓣区 P2 亢进治疗: ①抗凝治疗 (肝素、华法林) ②溶栓治疗 (重组组织型纤溶酶原激活剂、尿激酶) ③必要时行手术治疗。
9. 肋骨骨折 = 胸部外伤史 + 胸廓挤压征阳性 + 骨擦音或骨擦感治疗: ①胸部包扎固定②手术治疗③应用抗生素预防感染④对症支持治疗: 吸氧、镇痛。
10. 闭合性气胸 = 胸外伤 + 呼吸困难 + 胸廓饱满、气管移位、叩诊鼓音 + X 线 (肺萎陷、积气) 开放性气胸 = 胸外伤 + 呼吸困难、胸部吸吮伤口、循环障碍 + 胸廓饱满、纵隔扑动张力性气胸 = 胸外伤 + 重度呼吸困难、循环障碍 + 胸廓饱满、气管移位、皮下捻发感自发性气胸 = 青年瘦高体型男子 + 突发呼吸困难 + 胸廓饱满、叩诊鼓音 + X 线 (肺萎陷、积气) 治疗: ①监护、吸氧、维持生命体征②对症: 止痛、祛痰、抗感染③胸腔穿刺或闭式引流, 必要时手术④防治并发症
11. 胸腔积液 = 呼吸困难 + 胸廓饱满、语颤减弱、叩诊浊音、呼吸音减低 + X 线 (弧形积液影) 恶性胸腔积液 = 中老年 + 咳嗽、胸痛、痰中带血 + 胸水 + 胸腔积液、胸水检查 ($LDH > 500\text{U/L}$) 结核性胸腔积液 = 青年 + 结核中毒症状 + PPD 试验阳性 + 胸腔积液、胸水检查 ($ADA > 45\text{U/L}$) 血胸 = 胸部外伤 + 胸部伤口或畸形 + 气管移向健侧 + 患侧叩诊浊音腋胸 = 肺炎/血胸 + 高

热寒战 + 语颤弱、叩诊浊音、呼吸音弱 + 血象 $\uparrow$ + 胸部 X 线 (致密阴影) 治疗: ①休息、营养支持、治疗原发病②应用广谱抗生素, 必要时根据药敏试验结果更换抗生素③行胸腔穿刺抽液或胸腔闭式引流④对症支持治疗: 吸氧、镇咳、祛痰

12. 肺癌 = 中老年 + 痰中带血丝 + 刺激性咳嗽 + 消瘦 + 固定局限性湿啰音 + 吸烟史治疗: ①休息、止咳、祛痰②抗感染治疗③根据手术结果选择放疗或者其他治疗。

循环系统

1. 急性心力衰竭 = 极度烦躁、极度气促 + 咯粉红色泡沫痰 + 大汗青紫 + 双肺干湿啰音、舒张期奔马律、血压下降 慢性左心衰 = 长期心脏病 + 呼吸困难、咳嗽、肺部湿啰音 + 乏力、少尿 慢性右心衰 = 长期心脏病 + 腹胀、恶心、呼吸困难、凹陷性水肿、肝大、颈静脉怒张 慢性全心衰 = 慢性左心衰 + 慢性右心衰治疗: ①坐位, 双腿下垂, 吸氧, 控制液体摄入量②应用吗啡③应用快速利尿剂④应用血管扩张剂⑤冠心病二级预防。
2. 心律失常
 - 期前收缩
 - ECG (较基本心律提早的一次或多次 p 波)。
 - 对症治疗。
 - 窦性心动过速
 - $P > 100$ 次/分。
 - 针对病因治疗。
 - 窦性心动过缓
 - $P < 60$ 次/分。针对病因治疗。
 - 过缓伴停搏及晕厥者安装人工起搏器。
 - 阵发性室上速
 - 表现: 突发突止, 心悸、胸闷, 心电图 (QRS 形态时限正常、无确切 P 波)。
 - 治疗: 刺激迷走神经: 颈动脉窦按摩, Valsalva 动作, 诱导恶心, 面部浸润于冰水中。
 - 药物首选腺苷, 次选维拉帕米。可选洋地黄, β 受体拮抗剂, 普罗帕酮。
 - 食管心房调搏术: 保守治疗无效。
 - 直流电复律: 血流动力学障碍 (低血压、充血性心力衰竭)。
 - 室性心动过速
 - 表现: 非持续型无症状; 持续型血流动力学障碍、心肌缺血, 心电图 3 个或以上室性期前收缩连续出现, 心室夺获、室性融合波具有重要诊断意义。
 - 治疗: 静注利多卡因或普鲁卡因胺, 持续静滴维持、预防发作。血流动力学障碍用直流电复律
 - 室颤
 - 表现: 意识丧失、呼吸停顿、血压脉搏消失 + 心室除极波形 (极不规则、无法辨认 QRS、ST 段、T 波)。
 - 治疗: 立即心肺复苏, 建立有效呼吸通道、静脉输液通道、心电监护, 实行体外除颤。
 - 房颤
 - 表现: 心悸、呼吸困难 + 脉搏短绌、第一心音强弱不等、心律极不规则 + 心电图 (P 波消失、代以 f 波)
 - 治疗: 病因治疗; 抗凝治疗; 转复维持窦律; 控制心室率。

• 房室传导阻滞

表现：一度：PR 间期 $>0.20s$ ，P 波后 QRS 波时限形态正常。二度 I 型：PR 间期进行性延长，相邻 RR 间期进行性缩短，直至 QRS 波脱落。二度 II 型：PR 间期多正常，间断出现 QRS 波脱落。三度：P 波与 QRS 波无关。

治疗：病因治疗；阿托品、异丙肾提升心率；起搏治疗（症状明显、休克、阿-斯综合征）。

• 束支传导阻滞

表现：右束支阻滞：V1-V2 呈 rsR' 型（M 形）波，I、V5-V6 导联 S 波增宽并切迹。左束支阻滞：V1-V2 呈 rS 型，V5-V6 导联 s 波消失，R 波增宽，宽大切迹。

治疗：针对病因治疗；起搏治疗。

3. 冠心病 = 中老年患者 + 血脂异常 + 冠脉造影血管狭窄
稳定型心绞痛 = 劳累 + 胸痛、持续 3-5 分钟 + 休息、含服硝酸甘油缓解 + 心电图 ST 段下移不稳定型心绞痛 / NSTEMI = 静息 + 胸痛 + 休息、含服硝酸甘油不缓解 + 心电图 ST - T 动态改变急性心肌梗死 = 胸骨后疼痛 $>30min$ + 硝酸甘油不能缓解 + 心电图示 ST 段弓背向上抬高治疗：①稳定型心绞痛：休息、健康教育；扩冠，改善缺血；必要时血管重建；预防。②急性冠脉综合征：休息，吸氧，监护；扩冠，抗板，抗凝，调脂；血管重建、再灌注；并发症治疗、预防
4. 高血压 = 高血压病史 + 头晕心慌 + 收缩压 $\geq 140mmHg$ 和（或）舒张压 $\geq 90mmHg$ 治疗：①低盐低脂饮食，控制体重，戒烟②加强体育运动③降血压药物规律终身服用④改善心功能治疗⑤保护肾功能治疗。
5. 二尖瓣狭窄 = 心尖部 + 舒张中晚期隆隆样杂音 + 伴震颤 + 心尖区第一心音亢进 + 开瓣音二尖瓣关闭不全 = 心尖部 + 全收缩期吹风样高调 - 贯性杂音 + 第一心音减低主动脉瓣狭窄 = 主动脉瓣区 + 递增 - 递减型喷射性收缩期杂音 + 沿颈静脉传导 + 伴收缩期震颤主动脉瓣关闭不全 = 主动脉瓣第二听诊区 + 递减型叹气样舒张期杂音治疗：①一般治疗：避免剧烈活动、限制钠盐摄入②心衰治疗：扩血管、利尿③定期复查，减轻体力活动等对症处理④必要时手术治疗（瓣膜扩张术或置换术）⑤抗微生物治疗：经验用药或者根据血培养及药物敏感实验结果用药，应早期、足量、长疗程
6. 结核性心包炎 = 原发结核病表现 + 心包摩擦音、心界扩大、心音低弱遥远心包积液 = 呼吸困难 + Beck 三联征（低血压、心音低弱、颈静脉怒张）、体循环淤血治疗：①休息、营养支持②心包穿刺③抗结核治疗④必要时手术

消化系统

1. 急性胃炎 = 饮食不洁 / 非甾体抗炎药服用史 + 腹痛、腹胀 + 黑便慢性胃炎 = 慢性病程 + 上腹部隐痛、腹胀 + 暖气、恶心治疗：①去除病因、合理饮食②抗生素、解痉止痛等对症治疗③常规抑酸、硫糖铝保护胃粘膜④出血者补液纠正出血及休克；⑤慢性胃炎：常规对症、根除幽门螺杆菌、抑酸促动保护粘膜。
2. 胃溃疡 = 上腹慢性、周期性痛（饱餐痛为主）十二指肠溃疡 = 周期性、规律性上腹痛（空腹痛，夜间痛为主）治疗：①非手术治疗：消除病因、控制症状、促进溃疡愈合、预防复发和避免并发症②药物治疗：质子泵抑制剂或 H_2 受体拮抗剂抑酸治疗；硫糖铝保护粘膜、PPI 加两种抗生素根除 Hp。③手术治疗：胃大部切除术。
3. 消化道穿孔 = 溃疡病史 + 上腹突发剧痛 + 腹膜刺激征（压痛、反跳、腹肌紧张）+ X 线膈下可见游离气体治疗：①禁食、持续胃肠减压②抗感染、补液抗休克、维持水电平衡、

抑制胃酸分泌③手术治疗：穿孔修补术、胃大部切除术。

4. 胃食管反流病 = 烧心、反酸、反食 + 胸骨后烧灼感 + 胃镜检查下段红色条样糜烂带治疗：①改变生活方式及习惯②抑酸药物③促动力剂④内镜治疗并发症治疗
5. 肝脓肿 = 高热 + 肝脏肿大 + 液性暗区治疗：①营养支持、纠正水电解质平衡失调②抗病原体治疗③经皮肝穿脓肿置管引流术、手术治疗等
6. 非酒精性脂肪性肝病 = 肥胖 + 右上腹隐痛 + B 超示肝脏回声增强，后部衰减治疗：①一般治疗：纠正原发病与危险因素②避免加重肝脏损害③胰岛素增敏剂④降血脂药⑤保肝药物。
7. 肝硬化 = 中年患者 + 乙肝病史 + 蜘蛛痣 + 脾大 / 腹水 + B 超肝脏缩小治疗：①一般治疗：高热量优质蛋白富含维生素易消化饮食②药物治疗，抗纤维 - 秋水仙碱③腹水治疗：限制水盐、利尿剂、输白蛋白、放腹水④保肝治疗⑤对症处理。
8. 胆囊结石 = 饱餐油腻进食 + 右上腹痛 + 超声胆囊内强回声光团、随体位移动、后伴声影急性胆囊炎 = 右上腹绞痛 + 墨菲征阳性 + B 超示胆囊增大、壁增厚（双边征）急性胆管炎 = 查科三联征（右上腹疼痛 + 寒战、高热 + 黄疸）急性梗阻性化脓性胆管炎 = Reynolds 五联征（腹痛 + 寒战高热 + 黄疸 + 休克 + 昏迷）治疗：①抗感染抗休克对症处理做好术前准备②急诊胆总管切开引流解除胆道梗阻③取出结石，T 管引流。
9. 肝破裂 = 右季肋部 / 右上腹外伤 + 腹腔内出血 + 腹膜刺激征明显 + 右膈肌抬脾破裂 = 左季肋部 / 左上腹部外伤 + 腹腔内出血 + 腹膜刺激征不明显 + 腹腔穿刺抽出不凝血肠破裂 = 腹中部外伤 + 剧烈腹痛 + 腹膜刺激征 + 膈下游离气体肾损伤 = 腰部外伤 + 疼痛、肿块、血尿、休克治疗：①绝对卧床②止痛镇静止血、补液抗休克③应用抗生素④定期检测血红蛋白及血细胞比容⑤情况无改善行手术切除。
10. 溃疡性结肠炎 = 左下腹痛 + 抗生素无效 + 黏液脓血便 + 消瘦 + 结肠镜治疗：①一般治疗：休息、饮食、纠正水电平衡、补液抗感染②药物治疗：氨基水杨酸制剂、糖皮质激素、免疫抑制剂③手术治疗。
11. 克罗恩病 = 反复发作右下腹痛 + 肠镜示节段性结肠病变 + 纵行溃疡 + 卵石样外观 + 肠腔狭窄治疗：①控制炎症反应：5 - 氨基水杨酸、糖皮质激素、免疫抑制剂、生物制剂、其他如硝基咪唑类、喹诺酮类等②对症治疗：调整水电解质平衡、营养支持、对症治疗③手术治疗。
12. 肠结核 = 腹痛 + 腹泻与便秘交替 + 低热、盗汗 + 钡餐检查激惹征治疗：①抗结核治疗（首选）是关键②胃肠减压③通便治疗④静脉营养支持。
13. 结核性腹膜炎 = 低热、盗汗 + 腹痛 + 腹部柔韧感 + 腹水 + 腹部肿块等治疗：①抗结核治疗（首选）是关键②放腹水③手术治疗。
14. 肠梗阻 = 痛、吐、胀、闭 + X 线气液平面治疗：①一般治疗：休息、禁食、纠正水电平衡、补液抗感染②外科治疗：手术粘连松解、嵌顿疝复位、肿瘤 / 坏死肠段切除、肠吻合术等。
15. 急性阑尾炎 = 转移性右下腹痛 + 麦氏点压痛 + WBC 升高治疗：①手术治疗：阑尾切除术、脓肿切开引流②非手术治疗：抗菌药物或中药治疗。
16. 急性胰腺炎 = 暴饮暴食（脂肪餐）+ 上腹痛 + 后腰背部放射 + 腹膜刺激征 + 血尿淀粉酶增加治疗：①内科治疗：监护、抗感染、抑制胃液分泌、维持水电平衡、营养、内镜下奥迪氏括约肌切开术②外科治疗：腹腔灌洗、手术治疗。
17. 内痔 = 间歇性便后出血、无痛 + 脱出肛门或指诊不易扪及外痔 = 间歇性便后出血、无痛 + 痔核血栓性外痔 = 外痔 + 剧痛 + 痔核硬节、触痛、出血肛裂 = 便秘、粪便干燥 + 排便疼痛、便后间歇缓解、痉挛疼痛 + 前哨痔、肛乳头肥大肛瘘 = 直肠肛管周围脓肿破溃 + 瘘口流脓、

- 流液 + 指诊扪及硬结、条索瘻管肛周脓肿 = 肛周持续性跳痛 + 局部红肿、硬结、压痛直肠脱垂 = 直肠黏膜肛门脱出 + 指诊肛门括约肌无力治疗：①止血、通便、局部理疗、温水坐浴②抗生素抗菌治疗③手术
18. 消化道出血 = 呕血/黑便 + 失血性休克表现或贫血表现 + 大便潜血试验阳性治疗：①一般急救措施：保持呼吸道通畅，吸氧，避免窒息，禁食。②生命体征监测：观察出血量的变化，有无活动性出血。③积极补充血容量：查血型、配血；建立有效的静脉通路。④止血措施：止血药物、内镜治疗、积极治疗原发病。
19. 腹股沟斜疝 = 儿童/青少年 + 可复性腹部包块 + 可进入阴囊腹股沟直疝 = 老年人 + 腹股沟区半球形包块 + 很少进入阴囊股疝 = 妇女 + 腹股沟韧带下方包块治疗：①疝带压迫②手术治疗。
20. 食管癌 = 喜吃热烫 + 进食哽噎感（早期）+ 进行性吞咽困难（中晚期）+ 胃镜检查结果阳性治疗：①综合治疗，根据情况选择放疗化疗顺序②手术治疗。
21. 胃癌 = 老年人 + 上腹不适 + 左锁骨上淋巴结肿大 + 体重减轻 + 钡餐大龛影 + 胃镜黏膜僵硬粗糙治疗：①手术治疗：根治性切除，姑息性切除②化疗、放疗③免疫治疗。
22. 肝癌 = 乙型肝炎病史 + 右上腹痛、肿块 + 体重下降 + AFP↑+B 超占位治疗：①首选手术治疗②化疗③放疗④治疗早期原发性肝癌疗效最好的非手术疗法是经皮穿刺酒精注射疗法⑤治疗中晚期原发性肝癌疗效最好的非手术疗法是肝动脉化疗栓塞治疗。
23. 结肠癌 = 老年人 + 体重下降 + 排便习惯改变 + 便潜血 + 左/中/右腹部包块直肠癌 = 直肠刺激（便意频繁、便不尽）+ 肠腔狭窄（粪便细、腹痛腹胀）+ 直肠指诊触及治疗：①手术：腹会阴联合直肠癌切除术②不能切除时行乙状结肠造瘘。
24. 胰头癌 = 进行性加重的黄疸（酱油色尿、陶土色大便）+ 库瓦济埃征（无痛性胆囊肿大）治疗：①禁食、营养支持②解痉、止痛③手术治疗④化疗、放疗

神经与精神系统

1. 蛛网膜下腔出血 = 中青年 + 持续性剧烈头痛、呕吐 + 脑膜刺激征阳性治疗：①休息、监护，营养支持②控制血压，止血，防治血管痉挛③介入、手术④防治并发症、预防
2. 急性缺血性脑卒中 = 老年患者 + 高血压、TIA 病史 + 突发偏瘫 + 病理征 + 急诊 CT（发病 24 小时内）未见责任病灶治疗：①休息、吸氧、监护②控制血压，营养支持③抗板，溶栓，取栓④防治并发症；康复；二级预防
3. 脑出血 = 情绪激动中发病 + 意识障碍 + 高血压病史 + 急性发作 + 头晕呕吐 + CT 高密度影治疗：①绝对卧床②降血压③降颅压维持水电解质平衡④监测病情⑤对症处理，防治并发症⑥必要时手术治疗。
4. 颅内肿瘤 = 颅内压增高 + 定位症状 + CT / MRI 见颅内占位治疗：休息、加强护理、药物抗癫痫治疗、手术切除、放疗、化疗、激素替代治疗等
5. 椎管内肿瘤 = 根性痛（腰背部疼痛）+ 感觉障碍 + MRI 椎管内肿瘤占位治疗：营养支持、缓解疼痛、维持脊柱稳定性、手术切除、放疗、化疗等
6. 颅底骨折 = 外伤史 + 耳鼻出血或脑脊液漏 + 皮下或粘膜下瘀血斑 + 脑神经损伤治疗：半卧位休息、加强护理、止血、降颅压、预防颅内感染、手术等
7. 颅盖骨折 = 颅骨的 X 线或 CT 可以明确诊断颅前窝骨折 = 眼眶部熊猫眼颅中窝骨折 = 鼻漏，耳漏颅后窝骨折 = Battle 征（乳突瘀斑）治疗：①骨折若为闭合性则无特殊处理②合并脑脊液漏，取头高位并绝对卧床休息，同时给予抗生素预防颅内感染，不可堵塞或冲洗，不做腰穿③若超过一个月仍未停止漏液，可考虑行手术修补漏口。

8. 急性硬膜外血肿 = 脑外伤 + 中间清醒期（昏迷 - 清醒 - 昏迷）+ 颅内高压征 + CT 梭形血肿治疗：①保持呼吸道通畅②尽快手术清除血肿止血减压③术后止血脱水抗生素治疗。

运动系统

1. 桡骨髁上骨折 = 儿童 + 手掌着地外伤史 + 肘后三角关系未见异常伸直型桡骨远端（colles）骨折 - 腕部受伤 + 正面“枪刺样”+ 侧面“银叉样畸形骨盆骨折 = 外伤史 + 会阴部瘀斑 + 骨盆挤压实验与骨盆分离实验阳性治疗：①卧床休息②局麻或全麻下手法复位③石膏托或小夹板固定④手术治疗⑤康复治疗。
2. 肩关节脱位 = 肩关节外伤史 + 方肩畸形 + 关节盂空虚 + 杜加征（Dugas）阳性 + 肩关节活动受限 髋关节后脱位 = 髋关节外伤史 + 患肢屈曲、内收、内旋治疗：①手法复位、外固定②功能锻炼、康复治疗。
3. 神经根型颈椎病 = 为颈肩痛，向上肢放射 + 牵拉试验（Eaton 征）阳性 + 压头试验（Spurling 征）阳性脊髓型颈椎病 = 四肢乏力 + 持物不稳 + 行走踩棉花感 + 脊髓受压表现 + 病理征阳性（Hoffman 征及 Babinski 征）治疗：①神经根型、交感神经型、椎动脉型：非手术治疗：牵引、按摩、非甾体类抗炎药②脊髓型：手术治疗，禁忌按摩、牵引。
4. 腰椎间盘突出症 = 腰痛 + 下肢放射痛 + 直腿抬高试验阳性 + 下肢皮肤感觉异常治疗：①非手术治疗：卧床休息三周②手术治疗：可行髓核摘除术③出现急性大小便功能障碍（马尾神经综合征），立即手术治疗
5. 骨关节炎 = 肥胖 + 膝关节、髋关节、手指远端关节 + 骨擦音（关节活动弹响）+ 软骨下骨硬化 + 晨僵 <30 分钟 + Heberden 结节 + 方形手治疗：①健康教育②物理治疗（热疗、针灸、经皮神经电刺激等）③非甾体抗炎药④手术治疗

泌尿系统

1. 急性肾小球肾炎 = 链球菌感染史 + 青少年 + 血尿 + 尿蛋白 + 眼睑水肿 + 血压高 + 补体 C3 下降治疗：①一般治疗：以休息、低盐饮食为主②对症治疗：利尿消肿，降血压③透析治疗：泌尿系疾病透析是最好的方法。
2. 慢性肾小球肾炎 = 血尿 + 蛋白尿 + 水肿 + 高血压 >3 个月治疗：①积极控制高血压和减少尿蛋白②低盐饮食③限制食物中蛋白质及磷的摄入量④根据肾穿刺结果，必要时给予免疫抑制剂治疗⑤避免感染、劳累和肾毒性药物的应用。
3. 肾病综合征 = 大量蛋白尿 + 低蛋白血症 + 高脂血症 + 水肿治疗：①休息、控制饮食、预防感染、利尿等②糖皮质激素③免疫抑制剂（环磷酰胺等）④抗凝和促纤溶治疗（肝素、尿激酶、双嘧达莫）等
4. 急性膀胱炎 = 易感因素（女性、梗阻、反流）+ 尿路刺激症状 + 全身感染症状较轻急性肾盂肾炎 = 易感因素（女性、梗阻、反流）+ 尿路刺激症状 + 发热、畏寒、腰痛慢性肾盂肾炎 = 急性肾盂肾炎病史 + 发热、尿频、排尿不适、腰痛 + 肾小管功能受损治疗：①休息、饮水排尿②抗感染③对症治疗
5. 急性肾损伤 = 急性起病 + 肾小球滤过率下降/肌酐、尿素氮上升治疗：①病因治疗、营养支持②防治并发症③肾脏替代治疗
6. 慢性肾功能衰竭 = 多年肾病史 + 血尿蛋白尿高血压 + 血肌酐升高 + 血尿素氮明显升高治疗：①非透析疗法：优质低蛋白饮食、纠正酸中毒和水电解质紊乱、控制血压、纠

正贫血、防治感染、治疗低钙血症和肾性骨营养不良等②血液透析。

- 肾结石 = 动后肾区钝痛、血尿 + 影像学检查输尿管结石 = 活动后肾区阵发绞痛、血尿、恶心、呕吐 + 影像学检查膀胱结石 = 排尿中断（改变体位后缓解）、排尿困难、膀胱刺激症状 + 影像学检查治疗：①病因治疗：找到形成结石的病因，针对病因治疗②解痉，止痛，抗感染③药物排石④碎石/取石
- 良性前列腺增生 = 老年男性 + 尿频 + 夜尿增多 + 进行性排尿困难 + 直肠指检发现前列腺增大治疗：①药物治疗 5 α -还原酶抑制剂（首选）：保列治、爱普列特 α 受体阻滞剂：特拉唑嗪，酚妥拉明②手术治疗：经尿道前列腺电切术（TURP）（首选）；开放性前列腺切除术③其他疗法：激光治疗和经尿道热疗、球囊高压扩张。
- 膀胱肿瘤 = 无痛肉眼血尿（凝血块）+ 膀胱镜活检（金标准）+ 尿细胞学检查治疗：①手术治疗为主②必要时术后辅助化疗、放疗、免疫治疗等

血液系统

- 缺铁性贫血 = 女性月经过多（或男性痔出血）+ 贫血貌 + 骨髓红系增生活跃 + 肝脾淋巴结不大治疗：①病因治疗（根本）②口服铁剂：硫酸亚铁③口服铁剂不能吸收时，注射右旋糖酐铁④必要时输注悬浮红细胞。
- 再生障碍性贫血 = 贫血、感染、出血症状 + 血象三系减少 + 骨髓检查 + 无肝脾大治疗：①预防感染，避免出血②对症治疗（纠正贫血，控制出血，控制感染等）③免疫抑制，促造血④造血干细胞移植
- 急性白血病 = 贫血、发热、出血、淋巴结肝脾大 + 白细胞异常 + 骨髓原始细胞比例增高治疗：①休息，维持水电解质平衡，营养支持②防治感染，输血③化疗④骨髓移植
- 淋巴瘤 = 淋巴结无痛性、进行性肿大、发热 + 淋巴结外表现治疗：①对症：退热②放疗，化疗③造血干细胞移植
- 原发性免疫性血小板减少症（ITP）= 出血 + 骨髓巨核细胞增多、产板型减少 + 血小板减少 + 出血时间延长。治疗：①卧床休息、低钠盐饮食②糖皮质激素治疗③静脉注射免疫球蛋白④血小板输注⑤上述治疗无效时，可加用免疫抑制剂或脾切除。

代谢和内分泌系统

- 甲亢 = 易激动、怕热多汗、食欲亢进、消瘦 + 甲状腺肿大 + 甲状腺激素升高、TSH 降低治疗：①抗甲状腺药物②放射碘③手术治疗
- 甲减 = 畏寒、乏力、表情淡漠、反应迟钝 + T3 / T4 降低，TSH 升高治疗：①注意休息，补充足够的热量和营养②甲状腺素替代治疗。③黏液性水肿昏迷的预防与治疗：补充甲状腺激素。
- 1 型糖尿病 = 青少年 + 三多一少 + 发病急 + 易酮症酸中毒（烂苹果味）2 型糖尿病 = 中老年 + 多饮多食多尿、体重减轻 + 血糖 + 不易发生酮症酸中毒治疗：①糖尿病健康教育；加强体育锻炼②医学营养治疗；病情监测③对症处理④降糖（药物、胰岛素）⑤防治并发症
- 痛风 = 酒后足趾趾关节红肿疼痛 + 血尿酸高 + 足 X 线治疗：①休息，限酒、减少高嘌呤食物摄入、防止剧烈运动或突然受凉、大量饮水②控制急性期症状③降尿酸，必要时手术等

风湿免疫系统

- 类风湿关节炎 = 骨关节肿痛 + 多发、对称（双）+ 小关节 + RF 阳性治疗：①运用非甾体抗炎药改善症状③注意药物不良反应。②规律运用改变病情抗风湿药物
- 系统性红斑狼疮 = 女性 + 蝶形红斑 + 光过敏 + 口腔溃疡 + 关节炎 + ANA 阳性治疗：①早期大剂量糖皮质激素②规律使用免疫抑制剂如环磷酰胺，注意不良反应③控制疾病活动，避免日光照射和染发等④保护脏器功能。

女性生殖系统

- 自然流产 = 妊娠 28 周之前阴道流血 + 有或无下腹痛 + 宫口开大或闭合【先兆流产】宫颈口未开，胎膜未破，子宫大小与停经周数相符。【难免流产】宫颈口扩张，可见胚胎组织堵塞宫颈口内，子宫大小与停经周数相符或略小。【不全流产】宫颈口扩张，妊娠物堵塞宫颈口，持续性血液流出，子宫小于停经周数。【完全流产】宫颈口关闭，妊娠物全部排出，流血逐步停止，子宫接近正常大小。【稽留流产】早孕反应消失，宫颈口未开，子宫较停经周数小，未闻及胎心。治疗：①补液输血、抗休克治疗②必要的术前准备③急诊刮宫术。
- 妊娠中晚期 + 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ + 产后恢复 + 尿蛋白阴性 = 妊娠期高血压妊娠中晚期 + 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ + 尿蛋白阳性 = 子痫前期子痫前期 + 抽搐 = 子痫治疗：①子痫前期：休息，营养支持；控制血压，解痉，镇静，利尿，促肺成熟；终止妊娠。②子痫：吸氧，监护，稳定内环境，避免刺激；导尿，降颅压，控制血压，止抽；终止妊娠。
- 前置胎盘 = 妊娠晚期 + 无痛性、反复阴道流血治疗：①卧床休息，禁止肛门检查和不必要的阴道检查②输液、止血③促进肺成熟④若出血量大，紧急行剖宫产。
- 胎盘早剥 = 妊娠晚期阴道流血 + 腹痛 + 诱因治疗：①补液输血，积极抗休克治疗②紧急术前准备③急诊剖宫产。
- 异位妊娠 = 育龄女性 + 停经史 + 腹痛、阴道流血 + 血 / 尿 hCG（+）治疗：①积极纠正休克，纠正贫血（补液、输血、扩容）②尽快（急诊）手术治疗。
- 产后出血 = 产妇产后 24 小时内 + 出血量大（阴道分娩 $\geq 500\text{ml}$ ，剖宫产 $\geq 1000\text{ml}$ ）治疗：①补充血容量，纠正休克②抗感染③针对病因治疗，止血④必要时手术
- 急性乳腺炎 = 初次妊娠哺乳 + 乳房红肿热痛 + 腋窝淋巴结肿大治疗：①排空乳汁，消除感染②患侧停止哺乳③脓肿形成前抗生素治疗④脓肿形成后切开引流。
- 盆腔炎性疾病 = 已婚妇女 + 人流史 / 剖宫产术后 + 白带增多 + 下腹痛 + 宫颈举痛 + 阴道脓性分泌物治疗：①支持疗法：半卧位休息、对症支持治疗、物理降温②抗菌药物治疗：应用广谱抗生素，根据药敏结果选用适合的抗菌药物③中药治疗。
- 子宫肌瘤 = 育龄女性 + 经量增多或经期延长 + 子宫增大 + 贫血貌治疗：①积极纠正贫血②择期手术，切除肌瘤或视情况选择子宫切除
- 子宫颈癌 = 中老年女性 + 接触性出血（或阴道不规则出血）+ 宫颈菜花样肿物治疗：依据病理结果及临床分期，行手术治疗或放疗
- 子宫内膜癌 = 中老年女性 + 绝经后阴道流血 / 绝经过渡期月经紊乱 + 超声提示宫腔不均质回声 / 宫腔线消失治疗：①首选手术治疗②酌情放疗、化疗、孕激素治疗③定期随访
- 卵巢癌 = 老年女性 + 腹胀 + 腹部包块 + 直肠子宫凹处可触及囊实性包块治疗：①良性肿瘤：一经确诊即应手术

术治疗。②恶性肿瘤：手术和化疗为主。

13. 乳腺癌 = 中老年女性 + 无痛、质硬不光滑肿块 + 腋窝淋巴结肿大治疗：①手术治疗②术后放化疗内分泌免疫等综合治疗。
14. 子宫内膜异位症 = 中青年 + 继发性痛经、不孕、月经异常 + 子宫囊性包块、盆腔触痛结节治疗：①药物（NSAIDs、孕激素等）②手术治疗
15. 无排卵性异常子宫出血 = 子宫不规则出血，月经周期紊乱 + 刮宫（>35 岁）+ 基础体温测定（未婚）+ 无分泌期改变黄体功能不足 = 子宫不规则出血，周期缩短 + 高温相 <11 日 + 分泌不良子宫内膜不规则脱落 = 子宫不规则出血，周期正常，经期延长 + 高温相下降缓慢 + 分泌与增生共存治疗：止血、调整月经周期、促排卵、促进卵泡发育、手术等

儿科系统

1. 生理性黄疸（足月儿）=（足月儿）生后 2~3 日出现，2 周内消退 + 一般状态好 + 胆红素 <221 μ mol/L 生理性黄疸（早产儿）=（早产儿）生后 3~5 日出现，4 周内消退 + 一般状态好 + 胆红素 <257 μ mol/L 病理性黄疸 = 黄疸生后 24 小时内出现、持续时间长或退而复现 + 胆红素水平高治疗：①光照疗法：可以预防核黄疸，只用于症状轻者②药物疗法：肝酶诱导剂常用苯巴比妥口服③换血疗法：用于症状重者④其他治疗：防止低血糖、低血钙、低体温，纠正缺氧、贫血、电解质紊乱、心力衰竭等。
2. 维生素 D 缺乏性佝偻病 = 烦躁不安 + 肋膈沟 + O 形腿 + 血钙降低 + 血磷降低 + 碱性磷酸酶 $\uparrow$ 治疗：①控制活动期，防止骨骼畸形②补充维生素 D ③加强营养，增加户外活动④适当补钙。
3. 川崎病 = 发热 + 皮疹 + 淋巴结肿大治疗：加强护理，退热，阿司匹林，免疫球蛋白，糖皮质激素，抗血小板，手术等
4. 麻疹 = 发热 + 上感 + 全身丘疹 + 麻疹黏膜斑 + 麻疹病毒感染风疹 = 低热 + 上感 + 红色丘疹 + 耳后淋巴结肿大触痛 + 风疹病毒感染幼儿急疹 = 突起高热 + 热退疹出水痘 = 低热 + 斑疹、丘疹、疱疹和结痂同时存在 + 向心性分布 + 带状疱疹病毒感染手足口病 = 急性起病 + 发热 + 口腔黏膜、手脚掌出现斑丘疹 + 食欲不振、呕吐猩红热 = 发热 + 咽痛 + 草莓舌 + 皮疹在皮肤皱褶受摩擦部位更密集治疗：①注意休息，对症治疗，发热使用退热剂②切断传播途径：注意隔离③处理疱疹：合锌油④控制液体入量⑤保证呼吸道通畅。
5. 小儿肺炎 = 咳嗽咳痰 + 肺部啰音 + 胸片示浸润阴影治疗：①一般治疗②对症治疗：止咳，退热，祛痰③抗感染④必要时予激素，防治并发症
6. 流行性脑脊髓膜炎（流脑）= 儿童 + 突发高热 + 剧烈头痛、频繁呕吐 + 皮肤瘀斑 + 脑膜刺激征（+）治疗：①抗生素抗感染治疗②物理降温、流质饮食③一般治疗：对症支持治疗。
7. 腹泻病 = 婴幼儿 + 感染 + 腹泻、脱水治疗：①饮食疗法，有严重呕吐者可禁食 4~6 小时（不禁水）②对症支持治疗：退热、止吐等③纠正水、电解质紊乱④肠黏膜保护剂，肠道微生态疗法，补锌治疗。
8. 热性惊厥 = 婴幼儿、学龄前儿童 + 体温快速上升、惊厥、自行缓解治疗：①一般治疗：保持呼吸道通畅、吸氧、监测生命体征，建立静脉输液通道②对症治疗：退热药退热、物理降温、维持水、电解质、酸碱平衡③终止发作：惊厥持续 >5 分钟进行止惊药物治疗。首选地西泮 0.3~0.5mg/kg 缓慢静推或 10% 水合氯醛 0.35ml/kg 保留灌肠。

其他

1. 痈 = 颈项背部红肿热痛 + 破溃后蜂窝状疮口 + 畏寒发热丹毒 = 发热 + 下肢皮肤红疹、中间色淡、边界清楚 + 不化脓化脓性指头炎 = 发热 + 指/趾头红肿剧痛甲沟炎 = 手指外伤 + 甲沟皮下红肿热痛皮下急性蜂窝织炎 = 外伤 + 红肿热痛 + 边界不清 + 波动感 + 出脓 + 明显毒血症治疗：①抗菌药物应用②局部处理：理疗，湿敷，切开引流等③对症改善全身情况。
2. 艾滋病 = 发热、乏力、消瘦 + 输血史、冶游史 + 抗 HIV（+）治疗：①尽早给予高效抗反转录病毒治疗②营养支持，对症治疗。
3. 病毒性肝炎 = 乏力、纳差、恶心、呕吐 + 肝功能异常 + 肝炎病毒标志物阳性【急性黄疸型】起病急，畏寒发热、食欲缺乏，肝大质硬偏软，ALT 升高，黄疸、尿色深。【急性无黄疸型】除无黄疸外，其他临床表现与黄疸型相似。【慢性肝炎】病程超过半年，常有乏力、厌油、肝区不适。【重型肝炎】肝衰竭综合征表现，极度乏力、严重消化道症状、精神症状、出血现象，凝血酶原时间延长、PTA<40%、黄疸进行性加深、胆红素 > 正常值 10 倍、胆酶分离、血氨升高。治疗：①注意休息，清淡、高热量、优质蛋白饮食②保肝、降酶、退黄治疗，避免使用肝损害的药品③对症支持治疗，防治并发症。
4. 细菌性痢疾 = 不洁饮食史 + 高热 + 左下腹（乙状结肠、直肠）或脐周疼痛 + 里急后重 + 腹泻（黏液脓血便）治疗：①病原治疗：首选喹诺酮类药物（环丙沙星）；并根据药敏试验选择药物②对症治疗：补液、维持水电解质平衡、高热时给予退热药及物理降温治疗。
5. 肾综合征出血热 = 疫区接触史 + 皮肤三红征（面、颈、胸）+ 黏膜三红征（眼、软腭、咽）+ 三痛征（头、腰、眼眶）+ 肾损害 + 外周血异型淋巴细胞增多治疗：①发热期：抗病毒、减轻外渗、改善中毒症状、预防 DIC ②低血压休克期：补充血容量、纠正酸中毒、调整血管张力等③少尿期：稳定内环境、促进利尿、透析、导泻④多尿期：维持水电解质平衡、防止继发感染⑤恢复期：补充营养、增加活动量。
6. 急性有机磷农药中毒 = 针尖样瞳孔 + 口有蒜臭味 + 农药服用病史 + 肌颤治疗：①中毒物接触并迅速清理毒物②应用解毒药（阿托品、解磷定）③对症支持治疗。
7. 一氧化碳中毒 = 煤气炉/长期密封环境 + 口唇樱桃红色 + COHb $\uparrow$ 治疗：①终止 CO 吸入，转移至空气新鲜处休息保暖维持呼吸道通畅②高压氧治疗③机械通气④血浆置换⑤防止脑水肿，促进脑细胞代谢⑥预防并发症及后遗症⑦健康教育。
8. 镇静催眠药中毒 = 镇静催眠药物服用过量史 + 中枢抑制表现治疗：①紧急处理：开通静脉，用纳洛酮进行治疗性诊断②保持呼吸道通畅；低血压或休克者纠正低血容量③促进毒物排出：洗胃、活性炭、强化利尿④解毒药：苯二氮卓类特效解毒剂—氟马西尼。

第十九章 临床系统整合总结与速记

第十九章 | 器官系统整合总结

第一节 | 男女好发与发病特例

- 胆道疾病多见于女；但是非结石性胆囊炎，胆管癌，硬化性胆管炎男多女少。
- Graves 病好发于女；但是周期性麻痹男多于女，甲亢眼病男多于女。
- 霍奇金淋巴瘤男性多于女性；但是周期性发热的霍奇金淋巴瘤却是女性较多，多数有局部和全身皮肤瘙痒。
- 风湿疾病多见于女性；但是类风湿肺部病变，男性比女性多见，肺间质病变最常见
- MPA 显微镜下血管炎、BD 白塞病，男多于女
- RA 类风湿小结也是男多见

第二节 | “不相关”总结

呼吸系统

- 支扩：(咯血量)与(病情程度范围大小)不一致
- 小叶性肺炎/葡萄球菌肺炎：(早期无体征)与(严重中毒症状和呼吸道症状)不平行
- 支原体肺炎：(轻微体征)与(严重症状)不符合；(胸部体检)与(肺部病变)不一致
- 急性粟粒性肺结核：(轻微体征)与(严重程度)不符合，少见呼吸困难
- 肺泡蛋白沉着症：(轻微临床症状)与(广泛肺部渗出)不符合
- 气胸：(症状)与(气胸量)不成比例
- 肺栓塞：放射性核素 V/Q 显像结果，(灌注缺损)与(通气正常)不匹配

循环系统

- 高血压急症：(血压水平高低)与(靶器官损害程度)并非正比
- 药物：氢氯噻嗪治疗心衰量效曲线不呈线性。速尿呋塞米是线性
- STEMI：(梗死发生)与(原来粥样硬化冠脉支数和管腔狭窄程度)未必平行关系
- 病毒性心肌炎：(心率显著增快)与(体温↑)不符
- 室早：(频发程度)与(症状)无相关性

消化系统

- 急性胰腺炎：(血尿淀粉酶值)与(病情严重程度)不成比例
- 慢性胰腺炎：(轻度压痛)与(重度腹痛)不符
- 药物如 GCS，硫唑嘌呤，磺胺类，噻嗪类利尿剂，等可促进急性胰腺炎，与剂量无明显相关。
- 胰腺或胃肠道损伤：未必均伴有淀粉酶↑
- 腹部损伤：(伤情严重程度)与(伤口大小)不一定成正比
- 腹膜后十二指肠破裂晚期：(腹部体征相对较轻)(全身情况不断恶化)
- 肠系膜上 A 栓塞：(轻微体征)与(严重的症状)不相称
- 胆道蛔虫病：(轻微体征)与(钻顶样腹痛)不相称
- 爆发性流脑，细菌性痢疾：(体征轻)(症状重)
- 气性坏疽：(患肢疼痛肿胀)与(创伤程度)不成比例泌尿系统
- 急性肾小球肾炎，膀胱肿瘤，肾挫伤：(血尿程度)与(伤情)可能不成正比
- 急性肾小球肾炎：(病变轻重)与(感染程度)不一致
- 良性前列腺：(增生症状)与(前列腺体积大小)不成比例

血液系统

- 化学因素：化学因素如氯霉素类、磺胺类、杀虫剂导致再障，均为非剂量依赖性
- G6PD 缺乏症：①溶血程度与药量相关②溶血程度与食用蚕豆量无关

内分泌系统

- 甲亢：(病情严重程度)与(T₃、T₄、TSH 的高低、甲状腺肿大程度)无关，与基础代谢率相关。(甲亢周期性瘫痪)与(甲亢程度)不平行
- 亚甲炎：早期分离现象。(T₃、T₄、BMR↑)(摄 I 率↓)
- 镁离子：(血液中含量)和(机体是否缺镁)并不相关

风湿系统

- (关节畸形)与(活动性)无关；出现 Felty 综合征并非表明都处于关节炎活动期
- 系统性红斑狼疮：(抗 Sm 抗体)与(活动性)无关
- 类风湿血管炎的表现与滑膜炎的活动性无直接相关性

骨科

- 腰椎管狭窄症：(阳性体征少)(主诉症状多)VS 腰椎间盘突出
- 急性骨萎缩：典型症状是疼痛和血管舒缩紊乱。(疼痛)与(损伤程度)不一致，随邻近关节活动而加剧，局部有烧灼感
- 急性骨髓炎：(红肿不明显)(疼痛剧烈)
- 骨巨细胞瘤：(病理分级)与(生物学行为，良恶性)不完全一致
- 血肿大小：与骨髓大小不成正比

第三节 | “最字题”总结

- 人体生理功能最主要的调节方式：神经调节
- 体内主要的生理性凝血物质：组织因子抑制物
- 体内主要的纤溶酶原激活物：t-PA (还有 u-PA)
- Rh 血型最强的表面抗原是 D 抗原(O 型血有 H 抗原)
- 体循环中阻力最大、血压降落最显著的血管：微动脉
- 调节动脉血压、器官血流量中起主要作用的血管：微动脉
- 最强的缩血管物质：血管紧张素 II
- 最强缩血管活性肽：尾升压素 II (Ull)
- 最强舒血管物质：降钙素基因相关肽 (CGRP)
- 刺激醛固酮释放最强的物质：血管紧张素 III
- 最强三大缩血管物质：AngIII、ADH/VP、内皮素
- 交感缩血管神经的两个最：微动脉最多；毛细血管前括约肌最少；毛细血管没有
- 心衰最主要病因：冠心病、心梗
- 心肌代谢障碍中最常见的是：糖尿病心脏病
- 心衰最常见诱因：感染
- 右心衰最特异症状：肝颈静脉回流征阳性
- 右心衰最常见症状：消化道症状
- 洋地黄中毒最早表现：胃肠道表现
- 洋地黄中毒最常见心律失常：室早二联律
- 洋地黄中毒最特异的表现：快速房性心律失常伴传导阻滞
- 肾衰最早表现：胃肠道表现
- 房室传导阻滞最常见原因：高钾血症
- 室速最常见于：冠心病
- 偶发心律失常最佳治疗：射频消融(首选观察)
- II 度一型房室传导阻滞最常见传导比例：3:2
- 诊断心律失常最有意义的心音：S₁，S₂
- 急进性高血压最主要死因：肾衰竭
- 急进性高血压最常见死因：脑血管病

73. 急性性高血压损害最严重器官：肾
74. 最常见继发性高血压：肾实质性高血压
75. 心梗最早↑的心肌酶：肌红蛋白
76. 心梗最有特异性/最有价值/最有意义/最晚恢复正常的心肌酶：肌钙蛋白
77. 心梗再梗死特异性最高的酶：CK-MB
78. 感染性心内膜炎最常见症状：发热
79. 二狭最常见的早期症状：呼吸困难
80. 肺炎链球菌毒力最强：3型
81. 不良反应最小的 GCs：布地奈德
82. 缺铁性贫血诊断最主要的依据：骨髓中铁粒幼 RBC↓、骨髓小粒可染铁消失
83. 反映 RBC 内铁缺乏 (IDE) 的最佳指标：sTfR (血清可溶性转铁蛋白受体)
84. 最常用的铁剂：右旋糖酐铁 (会过敏)
85. 风湿累及部位最严重的是：心脏
86. 风湿性心脏病最常累及：二尖瓣
87. 非霍奇金淋巴瘤：弥漫大 B 最常见 (病理)，因非霍奇金多见，故又是淋巴瘤中多见的
88. 经典 CHL 最常见：混合细胞型 (内科)；结节硬化型 (病理)
89. 最常见的惰性淋巴瘤：滤泡性淋巴瘤
90. 乳腺癌：浸润性导管癌最常见 (病理)
91. 甲状腺滤泡状癌：早期最易经血道转移 (病理)
92. 肺结核传染性最强和最常见：慢性空洞性肺结核，浸润性肺结核 (病理)
93. 肺癌最常见的类型：鳞癌 (病理)；腺癌 (内外科)
94. 血吸虫危害最大的阶段：虫卵
95. AS 危害最大的血管：中动脉 (冠脉，肾动脉)
96. 最主要的致粥样硬化因子：ox-LDL
97. 动脉血栓形成最重要原因：内皮细胞损伤
98. 风湿最主要危害：风湿性心脏病
99. 最常见泌尿系肿瘤：膀胱癌
100. 肾盂癌最有价值的检查：B 超 (慢性肾盂肾炎)
101. 4-7 肋最容易发生骨折
102. 后纵隔最常见神经源性肿瘤；前纵隔最常见畸胎瘤；前上纵隔最常见胸腺瘤
103. 食管癌最常见于胸中段
104. 腹部开放性损伤：肝最容易受损
105. 腹部闭合性损伤：脾最容易受损
106. 疝内容物以小肠最多见
107. 最多见的腹外疝为腹股沟斜疝
108. 最易发生嵌顿的腹外疝是股疝
109. 切口疝最常见于经腹直肌的切口
110. 粘连性肠梗阻是引起肠梗阻最常见的原因
111. 腹外伤最易损伤脾
112. 开放性腹部损伤最易损伤肝
113. 胃肠道类癌的最好发部位是阑尾
114. 青少年易发生急性阑尾炎最常见原因是阑尾淋巴滤泡增生导致的阑尾狭窄
115. 最常见肝良性肿瘤是肝海绵状血管瘤
116. 治疗胃底静脉曲张最常用的药物是生长抑素，最常用的方法是内镜治疗

第四节 | 重读诊断学：从症状出发
水肿机制总结

117. 水肿的表现

118. 水肿从上到下：只有肾源性水肿
119. 水肿从下到上：肾源性水肿，心源性，肝源性，营养不良性，特发性水肿
120. 水肿上下均明显者：黏液性水肿 (只学了甲减)、经期前紧张综合征
121. 肾源性水肿：颜面部开始 (结缔疏松)，凹陷不明显，血压

常可↑

122. 肾源性水肿：下肢部开始 (重力开始)
123. **水肿的机制**
124. 首先，水肿的定义是：组织液生成过多或重吸收过少，造成组织间隙过量的体液潴留称为水肿。
125. 组织液一般是胶冻状的，不能自由的流动。因为组织液基质中主要成分是蛋白多糖，蛋白多糖是由少量蛋白质和大量氨基已糖多糖 (属于黏多糖) 结合成的大分子复物。氨基已糖多糖的成分主要是透明质酸。由于蛋白质与糖类具有一定的保水能力，(形成结合水) 所以组织液中的水一般是不能自由流动的。
126. **非凹陷性水肿**
127. 当组织液中的蛋白质↑，或者是透明质酸↑，就会增强组织液的保水能力，水就不能自由流动，自然就非凹陷性了。
128. 当甲减时，透明质酸酶受抑制，透明质酸沉积于组织间隙中时，就会发生非凹陷性水肿，也称“黏液性水肿”。部分甲亢患者也会出现黏多糖、黏蛋白沉积，表现为局限性黏液性水肿。
129. 当肾源性水肿时，由于毛细血管通透性↑，血浆蛋白渗出毛细血管到组织间隙中，提高了组织间隙的保水能力，表现为非凹陷性水肿。
130. 当淋巴回流 (可以回收蛋白质) 障碍时，造成淋巴水肿，也表现为非凹陷性水肿，比如说丝虫病、丹毒。
131. **凹陷性水肿**
132. 当组织液中水↑，但是蛋白质、透明质酸等保水物质不↑时，组织液保水能力有限，(形成自由水)，组织液中新增的这部分水也就可以流动，形成凹陷性水肿。主要是因为毛细血管血压↑、血浆胶体渗透压↓引起。
133. 心源性水肿，由于静脉瘀血、钠水滞留，毛细血管血压↑，表现为凹陷性水肿。
134. 肝源性水肿时，由于静脉瘀血、钠水滞留→毛细血管血压↑，低蛋白血症→血浆胶体渗透压↓，造成凹陷性水肿。
135. 肾源性水肿，主要由于低蛋白血症→血浆胶体渗透压↓，同时钠水滞留→毛细血管血压↑，造成凹陷性水肿。
136. **关于上行性水肿与下行性水肿**
137. 上到下：肾源性水肿主要是由于：①钠水潴留，②组织液胶体渗透压↑。炎症，毛细血管通透性↑，组织液胶体渗透压的↑较钠水潴留出现早，因此**肾源性水肿首先表现在组织结构疏松部位 (如眼睑) 的水肿，以后发展为全身水肿 (下行性水肿)**。肾源性水肿是滤过率降水潴留，憋出来的，主动的过程；要先从组织疏松的地方，比如眼睑。
138. 下到上：而肾源性水肿主要是由于①低蛋白血症，②钠水潴留。由于直立位时，足部毛细血管血液受到重力的作用对管壁产生一定静水压。足部毛细血管血压高，并且组织间隙中的自由水是可以随重力作用而流动到身体低垂部位，所以先表现为足部水肿，以后发展为全身水肿。(上行性水肿) (同理，见于心源性水肿、肝源性水肿)
139. 肝硬化和 NS 都是因为血液胶体渗透压↓水漏出来的水肿，被动过程，所以肯定会受重力影响，先表现在低垂部位。

黄疸

140. 胆囊结石：默认无黄疸
141. 急性胆囊炎：10-20% 可有轻度黄疸，常认为无黄疸
142. 肝内胆管结石和急性胆管炎：局限于一侧多无黄疸，否则可有黄疸
143. 肝外胆管结石和急性胆管炎：多有黄疸，且随炎症发作和控制呈现波动特征
144. 胆囊癌：不伴梗阻者无黄疸
145. 胆管癌：多有黄疸，出现早，随肿瘤增大呈现进行性加重
146. 胰头癌：多有黄疸，出现晚，随肿瘤增大呈现进行性加重
147. 壶腹癌：多有黄疸，出现早，随肿瘤增大坏死呈现波动性
148. 十二指肠腺癌：多有黄疸，出现晚，进展慢
149. 胆道蛔虫：多无黄疸或轻度黄疸

150. 先天性胆管扩张：多为间歇性黄疸
 151. 胆道闭锁：多为持续性黄疸
常见的“N 联征”
 152. 胆道出血三联征：胆绞痛，梗阻性黄疸，消化道出血（每次 200–300ml，每隔 1–2 周 1 次）
 153. Mirizzi 三联征：胆囊炎、胆管炎、梗阻性黄疸。
 154. 肛裂三联征：前哨痔、肛裂、肛乳头肥大。
 155. 肠套叠三联征：腹痛、血便（果酱）、腹部包块（腊肠）。
 156. 碱性反流性食管炎三联征：上腹或胸骨后烧灼痛、胆汁性呕吐物、体重减轻。
 157. G+ 细菌脓毒症三联征：昏迷、脓肿转移、心肌炎。
 158. G-细菌三低：低体温、低 WBC、低血压。
 159. Alport 三联征：球形晶状体、神经性耳聋、肾功能异常。
 160. 肝肺综合征（三联征）：严重肝病、肺内血管扩张、动脉血氧含量低。
 161. 肺梗死三联征：呼吸困难、咯血、胸痛
 162. Beck 三联征：心包积液、心包积血或缩窄性心包炎等限制心脏扩张疾病时，出现心室舒张的障碍
 163. 奇脉，心音遥远；
 164. 静脉压 $\uparrow > 15\text{cmH}_2\text{O}$ ，颈静脉扩张；
 165. 动脉压 $\downarrow$ ，脉压减小。
 166. 主动脉狭窄三联征：心衰（呼吸困难属于心衰症状）、心绞痛、晕厥。
 167. 房颤三联征：第一心音强弱不等、心律绝对不齐、脉率低于心率。
 168. 慢性胰腺炎五联征：腹痛、脂肪泻、糖尿病、胰腺钙化、胰腺假囊肿。
 169. 慢性胰腺炎四联征：腹痛、脂肪泻、糖尿病、体重 $\downarrow$
 170. 肾癌三联征：血尿、腹痛、腹部包块
 171. 动脉栓塞 5P 征：疼痛、感觉异常、麻痹、无脉、苍白。
 172. 骨筋膜室综合征也是 5P 征：唯一变的是无痛 Painlessness
 173. Whipple 三联征：（胰岛素瘤）
 174. 自发性周期性发作低血糖症状、昏迷及其精神神经症状，每天空腹或劳动后发作者；
 175. 发作时血糖低于 2.8mmol/L ；
 176. 口服或静脉注射葡萄糖后，症状可立即消失。
 177. Charcot 三联征：腹痛、寒战高热、黄疸。
 178. Reynolds 五联征：Charcot 三联征、休克、神经系统受抑制。
- 第五节 | 洋文名词合集
179. Russell 小体：慢性炎症、骨髓瘤的浆细胞免疫球蛋白蓄积
 180. Mallory 小体：酒精性肝病肝细胞中间丝前角蛋白蓄积
 181. Councilman 小体：病毒性肝炎肝细胞嗜酸性小体（凋亡小体）
 182. Ferruginous 小体：石棉肺肺泡巨噬细胞铁蛋白蓄积。
 183. Negri 小体：狂犬病神经细胞中病毒包涵体
 184. Addison 病：原发性肾上腺皮质功能低下，可致全身皮肤黑色素沉着
 185. EMT：上皮—间皮转化
 186. Langhans 巨细胞：结核肉芽肿中的多核巨细胞
 187. Virchow 淋巴结：胃癌淋巴道转移经胸导管转移至锁骨上淋巴结
 188. Krukenberg 瘤：胃印戒细胞癌经种植转移至双侧卵巢
 189. Li-Fraumeni 综合征：P53、常染色体遗传（bloom 综合症、Fanconi 贫血：先天性再障）
 190. Libman-Sacks 血栓性心内膜炎：非细菌性疣状心内膜炎，SLE 累及心瓣膜
 191. 卡波西肉瘤：完全型艾滋病 30% 合并此恶性肿瘤
 192. DiGeorge 综合征：先天性胸腺发育不良，与 T 淋巴缺陷有关
 193. Bruton 综合征：与 B 淋巴细胞、伽马球蛋白有关
 194. Aschoff 小体：风湿小体：风湿细胞、巨噬细胞、纤维素样坏死物、成纤维细胞、T 淋巴细胞组成，风湿小体是吞噬了纤维素样坏死物的巨噬细胞
 195. KD 克山病：与硒缺乏有关的心肌病、心室壁变薄
 196. 尿 Bence-Jones 蛋白阳性：浆细胞骨髓瘤
 197. Sezary 综合征蕈样霉菌病：Pautrier 微脓肿
 198. NK / T 细胞淋巴瘤：恶性程度高，鼻腔受累；最常见，CD16、CD56 阳性
 199. Burkitt 淋巴瘤
 200. S-D 小体：卵巢生殖细胞内胚窦瘤/卵黄囊瘤
 201. PSA：前列腺特异抗原
 202. Paget 病：乳头湿疹样乳腺癌，非浸润性癌中导管内原位癌
 203. Hoeppli 现象：血吸虫病中虫卵表面有放射状排列的嗜酸性抗原抗体复合物
 204. Horner 综合征：大汗、瞳孔缩小，肺癌胸内扩展，压迫颈部交感神经
 205. Velcro 啰音：间质性肺疾病，细湿啰音，多吸气末，常于两肺基底部闻及，音调较高
 206. Frank-Starling 机制：心肌的异长调节
 207. KerleyB 线：左心衰急性肺水肿时 X 线检查（慢性肺淤血所致的间质性肺水肿）
 208. Valsalva 法：刺激迷走神经终止发作
 209. Valsava 动作：使肥厚性心肌病胸骨左缘 3–4 肋间粗糙的收缩期杂音增强
 210. Holter：动态心电图，了解胸痛发作时相应 ST 段的改变
 211. 心衰 CCS 分级（200 米、1 层楼）、Killip 分级（肺部湿啰音）、NYHA 分级
 212. Kussmaul 征：吸气时颈静脉扩张更明显（负压增大、回心血量 $\uparrow$ ）
 213. Kussmaul 深大呼吸：尿毒症、糖尿病、代谢性酸中毒所致的深大呼吸
 214. Beck 三联征（急性心脏压塞）：心音遥远、血压 $\downarrow$ （心排量 $\downarrow$ ）、颈静脉怒张（体循环静脉压 $\uparrow$ ）
 215. Graham-Steell 杂音：二狭出现严重肺动脉高压，可在胸骨左缘 2 肋间闻及舒张早期、高调、叹气样、短促的杂音（与严重肺动脉高压引起肺动脉扩张，导致相对性肺动脉瓣关闭不全有关）
 216. Austin - Flint 杂音：严重主闭引起的相对性二狭，心尖部、舒张中期、低调、隆隆样、短促的杂音
 217. Duroziez 双重音：腹动脉上连续全期吹风样杂音，周围血管征的一种，主闭时舒张期主动脉向外周回血过程中可逆流流入左心室，导致主动脉舒张压显著减小
 218. Janeways 结：见于急性感染性心内膜炎
 219. Osler 结和 Roth 点：见于亚急性感染性心内膜炎
 220. Barret 食管：胃食管反流病并发症之一、食管腺癌癌前病变（鳞状上皮被柱状上皮取代）
 221. Zollinger-Ellison 综合征：胃泌素瘤胰腺分泌大量胃泌素导致胃酸分泌显著 $\uparrow$ ，溃疡部位不典型，多伴腹泻
 222. IBD：炎症性肠病
 223. SASP：柳氮磺吡啶
 224. Grey-Turner 征、Cullen 征：重症急性胰腺炎出血后，血液积聚在肋腹部、肚脐周围、下腹壁，导致皮肤呈青紫色
 225. Crigler-Najjar 综合征：胆红素转化障碍
 226. Dubin-Johnson 综合征：胆红素排泄障碍
 227. Gilbert 综合征：胆红素摄取、转化均障碍
 228. Rotor 综合征：胆红素摄取、排泄均障碍
 229. Joffroy 征：皱额无能
 230. Graefe 征：上睑挛缩
 231. Stellwag 征：瞬目 $\downarrow$
 232. Mobius 征：辐辏无能
 233. Somogyi 效应：夜间曾有低血糖而导致夜晚拮抗胰岛素的激素分泌 $\uparrow$ ，继而发生反跳性高血糖
 234. Wegener 肉芽肿（血管炎）：鞍鼻、肺迁移性浸润影
 235. Coomb 试验：温抗体性自免溶
 236. Schirmer 滤纸试验：干燥综合征，滤纸浸湿长度小于等于

- 5mm / 5min
237. Cooper 韧带: 乳腺癌累及导致皮肤凹陷: 酒窝征
 238. Halsted 手术: 乳腺癌根治术
 239. Patey 手术: 乳腺改良根治术 (保留胸大肌, 切除胸小肌)
 240. Urban 手术: 乳腺癌扩大根治术: 胸廓内血管 + 胸骨旁淋巴结
 241. Richer 疝 (肠管壁疝): 嵌顿的内容物仅为部分肠管壁, 肠腔未完全梗阻
 242. Litter 疝: 嵌顿的内容物为小肠憩室 (Meckel 憩室)
 243. Maydl 疝 (逆行性嵌顿疝): 内容物多为一段肠管、几个肠袢, 呈 W 型
 244. 疝的修补: Ferguson 法加强前壁, Bassini 法加强后壁 (应用最广泛), McVay 法用于严重后壁薄弱者 (大斜疝、复发疝、直疝、股疝)
 245. Miles 手术: 腹膜返折以下的直肠癌根治术
 246. Dixon 手术: 距齿状线大于 5cm 的直肠癌根治术, 可保肛, 远端切缘至肿瘤距离应大于 2cm
 247. Hartman 手术: 不能耐受 Miles 手术或者急性肠梗阻患者的替代手术
 248. Budd-Chiari 综合征: 下腔静脉阻塞, 肝后型静脉高压
 249. Charcot 三联征: 腹痛、寒战高热、黄疸
 250. Reynold 五联征: 腹痛、寒战高热、黄疸、休克、神经系统症状
 251. PTC: 经皮肝穿胆管造影
 252. MRCP: 磁共振胰胆管成像 (可不用造影剂)
 253. 上段胆管癌 Bismuth-Corlett 分型
 254. 动脉硬化 Fontaine 分期
 255. Buerger 病: 血栓闭塞性脉管炎, 吸烟青年男性, 中小动静脉, 无血管杂音、节段性闭塞、病变血管壁光滑
 256. 5p 综合征: 见于动脉栓塞, 包括疼痛、感觉异常、麻痹、无脉、苍白
 257. 原发性下肢静脉曲张: Trendelenburg 试验阳性 (大隐静脉瓣膜功能不全)、Perther 试验阴性 (深静脉通畅)、Pratt 试验阴性 (交通静脉瓣膜功能良好)
 258. Homans 试验: 踝关节过度背屈
 259. 下肢深静脉血栓形成: 常于发病后 3-5 天使用 Fogarty 球囊导管取栓
 260. 发育性髋关节脱位: Allis 征 (患侧膝关节平面低于健侧)、Ortolani 弹入试验和 Barlow 弹出试验; 出生至六个月可使用 Pavlik 吊带
 261. 脊柱侧凸: Cobb 角小于 25 度严密观察, 25-40 度使用支具, 大于 40 度需手术
 262. Colles 骨折: 桡骨远端伸直型骨折, 远折段向桡侧、背侧移位, X 线侧位片呈银叉样畸形
 263. Smith 骨折: 桡骨远端屈曲型骨折, 远折端向桡侧、掌侧移位
 264. Barton 骨折: 伴有腕关节半脱位的桡骨远端关节面骨折, 表现类似 Colles 骨折
 265. Galeazzi 骨折: 桡骨下三分之一骨折合并尺骨头脱位
 266. Monteggia 骨折: 尺骨上三分之一骨折合并桡骨头脱位
 267. 肩关节脱位: Dugas 征阳性; Hippocrates 足蹬法复位
 268. McMurray 试验阳性: 提示半月板损伤
 269. Jefferson 骨折: C1 前后弓骨折, Halo 架固定 12 周
 270. Chance 骨折: 经椎体、椎弓、棘突的横向骨折
 271. Tinel 征: 神经再生征, 手指由远端向病变区轻叩时该神经分布区出现敏感异样 (似蚁走、刺痛样)
 272. 尺神经损伤: 爪形手、Froment 征阳性
 273. 颈椎病神经根型: Eaton、Spurling 试验阳性
 274. 脊髓型: Hoffmann 征、Babinski 征阳性
 275. Schmorl 结节: 腰椎间盘突出, 髓核经上下软骨终板裂隙突入椎体内
 276. Thomas 征阳性: 髋关节结核
 277. Codman 三角: 骨肉瘤的骨膜反应
 278. Gardner 征: 肠息肉病合并多发性骨髓瘤和多发性软组织瘤
 279. Peutz-Jeghers 综合征: 色素沉着息肉综合征, 多见于青少年, 好发于小肠和口腔黏膜黑斑
 280. Glisson 纤维鞘: 肝动脉、门静脉和肝胆管的共同结构
 281. Liddle 综合征: 常显遗传病, 假性醛固酮 ↑ 症, 表现为高血压、低血钾、代谢性碱中毒、低肾素血症但无醛固酮 ↑
 282. Sheehan 综合征: 产后大出血导致脑垂体前叶功能减退的后遗症, 包括消瘦、乏力、脱发、畏寒、闭经、乳房萎缩等表现
 283. TCA 循环: 三羧酸循环
 284. Cori 循环: 乳酸循环
 285. Whipple 三联征: 空腹或运动后出现低血糖症状 + 症状发生时血糖小于 2.8 mmol/L + 进食或静脉推注葡萄糖后可迅速缓解症状, 见于胰岛素瘤
 286. Call - Exner 小体: 颗粒细胞瘤
 287. 印迹技术: DNA (Southern)、RNA (Northern)、蛋白质 (Western)
 288. S-D 序列: 原核生物 mRNA 将起始 AUG 准确定位到小亚基 P 位
 289. Pribnow 盒: 原核生物转录启动子 - 10 区的 TATAAT 序列
 290. Hogness 盒: 真核生物转录起始 - 25 区的 TATA 序列
 291. Klenow 片段: DNA 聚合酶 I 的大片段, 实现 cDNA 从单链变为双链, 可标记 3' 端
 292. Allis 征: 发育性髋关节脱位
 293. Allis 法: 髋关节脱位复位法
 294. Ortolani 试验: 先髋弹入
 295. Barlow 试验: 先髋弹出
 296. Trendelenburg 征: 单足站立试验, 提示先髋脱位期, 臀中小肌无力
 297. Colles 骨折: 伸直型桡骨远端骨折
 298. Smith 骨折: 屈曲型桡骨远端骨折
 299. Barton 骨折: 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位
 300. Monteggia 骨折: 尺骨上 1/3 骨折伴桡骨小头脱位
 301. Galeazzi 骨折: 桡骨下 1/3 骨折伴尺骨小头脱位
 302. Jefferson 骨折: C1 寰椎前后弓双侧骨折
 303. Hangman 骨折: C2 缢死者骨折
 304. Chance 骨折: 经椎体、椎弓、棘突的横向骨折
 305. Tinel 征: 判断神经损伤部位和神经损伤后再生情况
 306. Dugas 征: 肩关节脱位
 307. Froment 征: 尺神经损伤
 308. Phalen 征: 正中神经受压试验
 309. Thomas 征: 髋关节结核、髂腰肌病变
 310. Allen 试验: 判断尺桡动脉吻合通畅, 阳性提示侧枝循环不良, 禁止桡动脉穿刺
 311. Lachman 试验: 膝关节前后交叉韧带损伤
 312. McMurray 试验: 膝关节半月板损伤
 313. Apley 试验: 膝关节半月板或内外侧副韧带损伤
 314. Eaton 试验: 上肢牵拉试验, 提示神经根型颈椎病
 315. Spurling 试验: 压头试验, 提示神经根型颈椎病
 316. Finkelstein 试验: 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎
 317. Mills 试验: 肱骨外上髁炎, “网球肘”
 318. 4 字试验: 提示骶髂关节或髋关节结核, 以及内收肌病变
 319. Hippocrates 法: 肩关节脱位手法复位
 320. Volkmann 缺血性挛缩: 常见于前臂缺血性挛缩
 321. 本文档使用开源字体“思源宋体”作为主要字体。
 322. 右顺右, 左逆左。右心室肥厚: 顺钟向转位, 电轴右偏; 左心室肥厚: 逆钟向转位, 电轴左偏
 323. 就像肝硬化治腹水用利尿剂前要输白蛋白一样, 先把水收回血管里, 再到肾。
 324. 干性支扩, 仅以咯血为特征, 没有咳大量痰液, 因为部位引流较好, 痰液不会堆积, 多在双肺的上叶, 多因为肺结核

325. 3 版 8 年制《内科学》P73: 口咽部定植菌吸入是医院获得性肺炎最主要的感染来源和感染途径。
326. 治疗社区获得性肺炎, 抗生素疗程的长短主要取决于咳嗽、咳痰是否明显改善
327. 社区获得性肺炎在初始治疗 72 小时后临床症状改善, 恢复最慢的指征是胸部 X 线片
328. 军团菌也是首选红霉素。
329. FDA 妊娠分级: B 类 (动物实验未显示风险, 人类研究有限但未发现明确致畸性)。
330. 2 周内患牙周炎
331. 注意: 如果题目已经完全明确患者是肺结核 (一般题目都做了影像学检查), 并且题中没说做了痰涂片、痰培养, 但选项里有, 若此时问进一步做什么检查? 才选 → 纤维支气管镜取活检 (因为已经明确了结核, 就没必要做前面的两个检查了)
332. 仅对细胞外碱性环境中的结核分枝杆菌有杀菌作用。
333. 很多抗结核药物可损害肝功能, 如 ALT 高于正常者上限 3 倍需停药
334. 首先应采取的措施是加用 VitB6, 而不是停药。
335. 参考中华医学会肺癌临床诊疗指南 (2024 版); 10 版内科学: 男性发病率和死亡率在所有癌症中列首位, 女性发病率仅次于乳腺癌, 结肠癌列第三位, 死亡率仅次于乳腺癌列第二位, 与以往数据相比, 发病率和死亡率均呈上升趋势。
336. 中央型肺癌, 较多见鳞状上皮细胞癌, 其次为小细胞肺癌。但纵膈肺门多发淋巴结肿大的类型是小细胞肺癌。周围型肺癌多见腺癌。
337. 看到 M1 就列为手术禁忌, 在大部分肿瘤是可以的, 但对于某些肿瘤, 是不适合的。比如结肠癌肝转移 (M1), 若无其他部位转移, 肝转移局限, 则可行结肠癌根治术并肝部分切除术。肾透明细胞癌、骨肉瘤转移到肺, 也可以进行手术治疗。
338. S 波 (导联 I): 导联 I 出现明显的 S 波 (深度 $>1.5\text{mm}$)。
- Q 波 (导联 III): 导联 III 出现病理性 Q 波 (宽度 >0.04 秒, 振幅 $>1/4$ R 波)。T 波倒置 (导联 III): 导联 III 出现 T 波倒置。
339. 器官功能障碍综合征 (MODS) 又称为多系统器官功能衰竭 (MSOF) 或称多器官衰竭 (MOF)
340. 肝炎发展过程中, 由于肝细胞的大量坏死, 对胆红素的处理能力进行性 $\downarrow$, 因此出现胆红素 $\uparrow$; 同时转氨酶由于已经维持相当长时间的高水平, 从而进行性耗竭, 因此出现 ALT $\downarrow$, 转氨酶不高。

第二十章 神经病学期末梳理

第一节 | 神经病学总论

脊髓的解剖生理，参考脊髓病变章节，总论主要阐述脑

1. 意识障碍分度

- 嗜睡：睡眠时间过度延长，但能被叫醒
- 昏睡：正常的外界刺激不能使其觉醒，需使用强刺激
- 昏迷：不能觉醒
 - 浅昏迷：对强烈刺激如疼痛刺激可有回避动作及痛苦表情
 - 中昏迷：对强刺激的防御反射、角膜反射和瞳孔对光反射减弱
 - 深昏迷：眼球固定，瞳孔散大，各种反射消失，大小便多失禁。
- 脑死亡：大脑和脑干功能全部丧失，脊髓反射可以存在。

2. 肌力的分级

- 0 级：完全瘫痪，肌肉无收缩
- 1 级：肌肉可收缩，但不能产生动作
- 2 级：肢体能在床面上移动，但不能抵抗自身重力，即不能抬起
- 3 级：肢体能抵抗重力离开床面，但不能抵抗阻力
- 4 级：肢体能做抗阻力动作，但不完全
- 5 级：正常肌力

脑神经

1. 解剖学基础

- 感觉、运动、混合神经的分类：感觉 1、2、8；5、7、9、10 是混杂，剩下是运动
- 脑神经连接大脑的部位：1 入大脑 2 间脑，34 中 58 桥，剩下都在延髓找
- 连接疑核的神经有 9、10、11（舌咽、迷、副）。疑核损伤可以造成喉部肌肉麻痹。
- 舌下神经核、面神经核下部只受对侧皮质脑干束支配；其余脑神经运动核均受双侧支配
- 穿过颅底孔裂的结构：圆孔 → 上颌神经；卵圆孔 → 下颌神经；棘孔 → 脑膜中动脉
- 不含有副交感成分：副神经。

2. 视神经

- 来自视网膜鼻侧一半的纤维交叉到对侧，而来自视网膜颞侧一半的纤维不交叉，继续在同侧走行。据此可以推导以下视觉传导通路损伤的表现：
- 视神经：单眼全盲
- 视交叉：外侧部 → 同侧眼鼻侧缺损；正中部分 → 双眼颞侧偏盲（胡同视野）
- 视束：双眼对侧视野同向性偏盲（且偏盲侧瞳孔直接对光反射消失）
- 视辐射：全部 → 双眼对侧视野同向偏盲；下部 → 上象限；上部 → 下象限
- 视中枢：对侧同向偏盲、视觉失认

3. 眼外肌的神经支配

- 外展上斜滑，其余是动眼（外直肌是展神经支配，上斜肌是滑车神经支配，其余都是动眼神经支配）
- 动眼神经支配 → 内直肌、上直肌、下直肌、下斜肌，上睑提肌，瞳孔括约肌；损伤表现（常见于颅内动脉瘤）→ 外下斜视 + 眼睑下垂 + 瞳孔扩大 + 同侧直接和间接

对光反射消失（瞳孔不能缩小），调节反射也消失特别注意动眼神经损伤“外展斜视”的特点，常作为 Weber、Claude、Benedikt 的症状描述出现

- 滑车神经支配上斜肌 → 损伤后出现眼球外下活动受限
- 展神经支配外直肌 → 损伤后出现内斜视
- 交感神经支配瞳孔开大肌 → 交感兴奋 → 瞳孔扩大（记忆：交大）
- 动眼神经副交感成分（发自 E-W 核）支配瞳孔括约肌 → 副交感兴奋 → 瞳孔缩小（记忆：副小）动眼控制瞳孔缩小，交感控制瞳孔扩大正常瞳孔直径 2-4mm；小于 2mm 为瞳孔缩小；大于 5mm 为瞳孔散大单纯滑车神经麻痹少见，多合并动眼神经麻痹
- 一个半综合征：一侧脑桥被盖部病变，表现为一只眼不能水平转动 + 另一只眼只能向一侧运动
- 阿-罗瞳孔：两侧瞳孔较小，大小不等，边缘不整，对光反射消失而调节反射存在。是由顶盖前区的对光反射径路受损所致，常见于神经梅毒。
- 瞳孔对光反射的传导通路：光线 → 视网膜 → 视神经 → 视交叉 → 视束 → 上丘臂 → 上丘 → 中脑顶盖前区 → 两侧 E-W 核 → 动眼神经 → 睫状神经节 → 节后纤维 → 瞳孔括约肌

4. 三叉神经

- 三叉神经有 3 支 → 眼神经（第 1 支）、上颌神经（第 2 支）、下颌神经（第 3 支）
 - 感觉纤维司面部、口腔及头顶部的感觉
 - 运动成分支配咀嚼肌运动
 - 运动纤维：皮质脑干束 → 内囊 → 运动核 → 下颌神经（经卵圆孔出颅）
 - 痛觉纤维：三支 → 半月节 → 脊束核 → 三叉丘系 → 丘脑 → 中央后回下 1/3
 - 感觉纤维：三支 → 半月节 → 感觉主核 → 三叉丘系 → 丘脑 → 中央后回下 1/3
- 关于脊束核：最长的脑神经核。口周的痛、温觉纤维止于脊束核上部，耳周的纤维止于此核下部。
- 角膜反射的传导通路：角膜 → 三叉神经眼支 → 三叉神经半月节 → 三叉神经感觉主核 → 两侧面神经核 → 面神经 → 眼轮匝肌三叉神经第 1 支（眼神经）或面神经损害时，均可出现角膜反射消失。
- 周围性损害：刺激性症状表现为三叉神经痛。破坏性症状表现为同侧面部感觉障碍 + 角膜反射消失、咀嚼肌麻痹、张口时下颌偏向患侧。
- 神经核的损害：感觉核损害表现为同侧面部洋葱皮样分离性感觉障碍，运动核损害表现为咀嚼肌瘫痪、张口时下颌偏向患侧。

5. 面神经

- 感觉纤维 → 支配舌前 2/3 味觉舌前 2/3 味觉由面神经支配，一般感觉由三叉神经支配；舌后 1/3 味觉和一般感觉由舌咽神经支配
- 运动纤维 → 支配面部表情肌的运动（除外咀嚼肌（三叉神经下颌支）和上睑提肌（动眼神经））面神经核的上部 → 控制睑裂以上的面部 → 受双侧皮质脑干束控制面神经核的下部 → 控制睑裂以下的面部 → 只受对侧皮质脑干束控制
- 中枢性面瘫（面神经核以上部位神经损伤）→ 对侧下面部瘫痪
- 周围性面瘫（面神经核及以下神经损伤）→ 同侧面部上

下全瘫痪面神经核上瘫嘴角歪向患侧；面神经核下瘫嘴角歪向健侧；记住：下贱

• 面神经损害的表现

- (管前) 面神经核损害：周围性面瘫 + 展神经麻痹 + 对侧锥体束征
- (管前) 膝状神经节损害 (Hunt 综合征)：周围性面瘫 + 舌前 2/3 味觉障碍 + 泪腺、唾液腺分泌障碍 + 听觉过敏，耳后部剧烈疼痛，鼓膜和外耳道疱疹
- 管内损害：周围性面瘫 + 舌前 2/3 味觉障碍 + 唾液腺分泌障碍
- 茎乳孔外损害：只有周围性面瘫

6. 舌咽神经：接受舌后 1/3 味觉，与迷走神经一起主管咽喉部肌肉的运动（只管茎突咽肌）

咽喉部肌肉运动主要是迷走神经分支——喉上神经、喉返神经控制。环甲肌由喉上神经外支支配。

7. 舌下神经（运动）

- 在脑干交叉后支配对侧舌肌；颏舌肌收缩 → 伸舌头；舌骨舌肌收缩 → 缩舌头舌下神经核、面神经核下部只受对侧皮质脑干束支配
- 舌下神经核上瘫（脑卒中等）→ 对侧舌头伸不出去 → 舌偏向病灶对侧比如内囊出血就是这种，哪侧舌肌无力就偏向哪侧
- 舌下神经核及核下受损（核下瘫）→ 同侧舌头伸不出去 → 舌偏向患侧

8. 迷走神经（内脏感觉、内脏运动、躯体感觉、躯体运动）

- 躯体感觉纤维 → 终止于三叉神经脊束核
- 内脏感觉纤维 → 终止于孤束核
- 特殊内脏运动纤维 → 起自疑核（咽喉部肌肉运动）
- 一般内脏运动纤维（含副交感成分）→ 起于迷走神经背核（内脏平滑肌运动等）舌咽神经的副交感纤维起自下泌涎核。

9. 舌咽、迷走神经共同损伤：延髓麻痹

- 延髓麻痹（真性延髓麻痹、球麻痹）：表现为声音嘶哑、吞咽困难、饮水呛咳及咽反射消失。可见于 GBS 和 Wallenberg 综合征。
- 假性延髓麻痹：常见于两侧大脑半球的血管病变（双侧皮质延髓束损伤），表现为声音嘶哑、吞咽困难、饮水呛咳及咽反射存在

10. 副神经：运动神经，支配胸锁乳突肌和斜方肌。

11. 眼裂、瞳孔、对光反射相关病变的总结

- 上睑提肌（睁眼）：动眼神经，损伤则闭眼
- 眼轮匝肌（闭眼）：面神经，损伤则睁眼
- 动脉瘤性（直接压迫动眼神经）：眼裂小、瞳孔大、对光消失（小、大、消）
- Horner 综合征（交感神经受损）：眼裂小、瞳孔小、对光正常（两小）
- 重症肌无力：眼裂小、瞳孔正常、对光正常（一小）

12. 口的偏斜问题总结

- 偏向患侧的：三叉神经损伤、面神经核上瘫、舌下神经核下瘫
- 偏向健侧的：面神经核下瘫、舌下神经核上瘫

运动系统

锥体系的传导通路由两级神经元组成，即上下运动神经元；上运动神经元发自皮质，终于脑神经运动核/脊髓前角，下运动神经元发自脑神经运动核（脑神经）/脊髓前角（脊神经），终于肌肉

- 锥体束 = 皮质脊髓束（经内囊下行）+ 皮质脑干束（经膝部下下行）

- **皮质脊髓束（肢体运动）**：在延髓锥体交叉处大部分交叉形成皮质脊髓侧束，少部分不交叉形成皮质脊髓前束，它们都止于脊髓前角
- **皮质脑干束（面部运动）**：在脑干各个脑神经运动核的平面上交叉至对侧，止于各个脑神经运动核。除**面神经核下部、舌下神经核**接受对侧皮质脑干束支配外，其他脑干运动神经核均受双侧皮质脑干束支配。
- **下运动神经元**包括：脊髓前角运动神经元（支配躯干和四肢骨骼肌）。脑干脑神经运动核（支配头面部骨骼肌，如咀嚼肌、表情肌、舌肌等）。

1. 上运动神经元瘫痪（中枢性瘫痪、痉挛性瘫痪）：皮单内偏干交叉，病变在同侧，表现在对侧

- 皮质：单瘫
- 内囊：偏瘫；内囊后肢：三偏：对侧偏瘫（皮质脊髓束），对侧偏身感觉障碍（深感觉-薄束楔束-内侧丘系，浅感觉-脊髓丘脑束），对侧同向性偏盲（同侧的视辐射）
- 脑干：交叉性 = 同侧脑神经麻痹 + 对侧肢体中枢瘫
- 脊髓：截瘫或四肢瘫。
- 上运动神经元瘫痪表现为：上肢屈肌、下肢伸肌张力高

2. 下运动神经元瘫痪（周围性瘫痪、弛缓性瘫痪）

- 脊髓前角细胞：节段性瘫痪，不伴感觉障碍；缓慢进展性疾病还可出现肌束震颤
- 脊髓前根：节段性瘫痪，不伴感觉障碍
- 神经丛：一个肢体的多数周围神经瘫痪 + 感觉障碍 + 自主神经功能障碍
- 周围神经：神经支配区的周围性瘫痪 + 感觉障碍 + 自主神经功能障碍

3. 上下神经元发生瘫痪的定位鉴别：上软下硬颈膨大，胸硬腰软都在下

- 高位颈髓（颈膨大以上 C1-C4）：上下都硬
- 颈膨大 C5-T2：上软下硬
- 胸髓：只有下硬
- 腰膨大 L1-S2、马尾：只有下软
- 圆锥：会阴部障碍
- 注意：因为脊休克的存在，可出现早期软后期硬的情况。此时应根据深反射亢进判断。

4. 锥体外系及其损害

- 解剖：主要包括纹状体系统 + 前庭小脑系统
- 作用：调节肌力，协调运动
- 损害：肌张力变化和自主运动
- **静止性震颤**：肢体在完全放松、无主动运动时出现的震颤。见于：帕金森病。
- **位置性震颤**：肢体在维持某种姿势时出现的震颤。可见于甲亢。
- **动作性震颤**：肢体在主动运动时出现的震颤。可见于小脑病变。
- 伸肌和屈肌张力呈铅管样增强：帕金森病铅管样强直
- 伸肌和屈肌张力呈断续停顿样增强：齿轮样强直
- 低张力伴无目的急速多变的自主运动：亨廷顿病的锥体外系症状

5. 小脑损害

- 小脑蚓部（精细运动）：同侧躯干共济失调（走路不稳，闭目难立试验，即 Romberg 征）
- 小脑半球（协调）：同侧肢体共济失调（半只：指鼻试验，跟膝胫试验，轮替试验）
- 小脑绒球小结：平衡。

6. 去脑强直的表现

- **去皮质僵直 (Decorticate Rigidity)**：去皮质僵直是由于红核及以上水平（如大脑皮质、内囊）的损伤，导

致红核对脑干网状结构的抑制作用丧失。红核以下的运动通路（如红核脊髓束）仍然完整，因此上肢屈肌和下肢伸肌的张力增高，表现为上肢屈曲、下肢伸直。预后较好。

- **去大脑僵直 (Decerebrate Rigidity)**: 去大脑僵直是由于红核及以下水平（如中脑、脑桥）的损伤，导致前庭神经核和网状结构对伸肌的兴奋作用失去抑制。红核脊髓束和皮质脊髓束均受损，因此上肢和下肢的伸肌张力均增高，表现为四肢伸直。预后较差。

感觉系统

解剖生理：感觉束都是上行的，都有三级神经元

1. 第一级神经元

- 浅感觉、深感觉在脊神经节（后角细胞）；头面部感觉在三叉神经节
- 浅感觉终于脊髓后角，深感觉沿薄束（下肢）、楔束（上肢）上传到延髓的薄、楔束核。

2. 第二级神经元

- 从后角传出的浅感觉在脊髓内上升 1-2 节段后，经白质前连合交叉，形成**脊髓丘脑束**（痛温觉为**脊髓丘脑束**，触觉为**脊髓丘脑束**），终于丘脑**腹后外侧核 (VPL)**。
- 从薄、楔束核传出的深感觉在延髓交叉后上行，形成内侧丘系，终于丘脑**腹后外侧核 (VPL)**。

3. 第三级神经元

- 从 VPL 传出的浅、深感觉经丘脑皮质束传导到中央后回的中上部及旁中央小叶的后部

4. 颈段的髓内肿瘤，浅感觉障碍是按颈、胸、腰、骶的顺序自上向下发展；而颈段的髓外肿瘤，感觉障碍的发展顺序则相反。

5. 交叉型感觉障碍多见于延髓背外侧综合征；偏身型感觉障碍见于内囊病变

皮质与脑功能

1. 大脑半球的分区和功能定位

- **额叶：皮质运动区、运动前区、皮质侧视中枢、书写中枢、运动性语言中枢、额叶前部**
 - 皮质运动区 → 中央前回，倒人状分布的代表区，相对比例以唇最大。中央前回刺激性病变可导致对侧上、下肢或面部的抽搐【**杰克逊 (Jackson) 癫痫**】
 - 书写中枢：优势半球的额中回后部，病变导致书写不能。
 - 运动性语言中枢，即 **Broca 区**：位于优势半球外侧裂上方和额下回后部（有时描述为中央前回底部）交界的三角区。病变产生运动性失语（不能说话）。
- **顶叶：皮质感觉区、运用中枢、视觉性语言中枢（阅读中枢）**
 - 阅读中枢：角回，靠近视觉中枢。优势侧角回损害导致 **Gerstmann 综合征**：计算不能、手指失认、左右辨别不能、书写不能。
 - 运用中枢：优势半球的缘上回，损伤导致失用症。
- **颞叶：感觉性语言中枢、听觉中枢、嗅觉中枢、颞叶前部、颞叶内侧面（边缘系统）**
 - 感觉性语言中枢：即 **Wernicke 区**，位于优势半球颞上回后部。损害见感觉性失语（不能听懂）。
 - 颞中回后部损害可见命名性失语（说不出名字）。
 - 听觉中枢：位于颞上回中部及颞横回。
- **枕叶：视觉中枢。**
 - 双侧视觉中枢病变产生皮质盲，表现为全盲，视物不见，但对光反射存在。

- 一侧视中枢病变可产生偏盲，对侧视野同向性偏盲，而中心视野不受影响，称**黄斑回避**。
- 枕叶血供主要来自大脑后动脉皮质支，缺血可引起皮质盲。

- 岛叶：内脏感觉和运动。
- 边缘叶：高级神经、精神（情绪和记忆等）和内脏的活动。

2. 内囊和基底节

- 内囊膝部 → 皮质延髓束；内囊后肢 → 皮质脊髓束、丘脑中央辐射
- 内囊病变 → 三偏：病灶对侧偏瘫、偏身感觉障碍及偏盲
- 尾状核和壳核称为新纹状体，苍白球称为旧纹状体。
- 新纹状体病变 → 舞蹈病；旧纹状体病变 → 帕金森（肌张力增高，静止性震颤）

3. 丘脑：感觉中继站

- **腹后外侧核 (VPL)**：接受内侧丘系和脊髓丘脑束的纤维，由此发出纤维形成丘脑皮质束的大部，终止于大脑中央后回皮质感觉中枢，传导躯体和四肢的感觉；
- **腹后内侧核 (VPM)**：接受三叉丘系及味觉纤维，发出纤维组成丘脑皮质束的一部分，终止于中央后回下部，传导面部的感觉和味觉。

4. 脑干包括 → 中脑、脑桥、延髓，损伤表现

- 脑干网状结构 → 维持觉醒状态，损伤后就立即出现昏迷
- 脑干是锥体束必经之路
 - 损伤锥体束后出现 → 痉挛性瘫痪 / 中枢性瘫痪、病理征阳性
 - 一侧脑干损伤 → 交叉瘫同面对躯（同侧面面部周围瘫，对侧肢体中枢瘫痪）
- 中脑或上位脑桥水平损伤 → 切断脊髓与大脑的联系，上运动神经元抑制作用消失 → 去大脑僵直（肌张力明显增高，四肢强直）
- 脑干上有呼吸、心跳调节中枢 → 损伤后可以出现呼吸、心跳骤停

5. 椎-基底动脉系统闭塞与延髓损伤的联系

- 小脑后下动脉、椎动脉或外侧延髓动脉缺血，出现延髓背外侧 (Wallenberg) 综合征。前庭神经核损害 → 眩晕、恶心、呕吐、眼球震颤疑核及舌咽、迷走神经损害 → 病灶侧软腭、咽喉肌瘫痪，表现为吞咽困难、构音障碍、同侧软腭低垂及咽反射消失三叉神经脊束损害 → 交叉性感觉障碍，即同侧面面部痛、温觉缺失脊髓丘脑侧束损害 → 对侧偏身痛、温觉减退或丧失交感神经下行纤维损害 → 病灶侧 **Horner 综合征**；绳状体及脊髓小脑束、部分小脑半球损害 → 病灶侧共济失调
- 椎动脉及其分支或基底动脉后部血管缺血：延髓内侧 (Dejerine) 综合征舌下神经损害 → 舌下神经损害病灶侧舌肌瘫痪及肌肉萎缩锥体束损害 → 对侧中枢性偏瘫；内侧丘系损害 → 对侧偏身触觉、位置觉、振动觉减退或丧失；

6. 椎-基底动脉系统闭塞与脑桥损伤的联系

- 小脑下前动脉缺血：脑桥腹外侧部 (Millard-Gubler) 综合征展神经麻痹 → 病灶侧眼球不能外展；面神经核损害 → 周围性面神经麻痹；锥体束损害 → 对侧中枢性偏瘫；内侧丘系和脊髓丘脑束损害 → 对侧偏身感觉障碍。
- 脑桥旁正中动脉缺血：脑桥腹内侧 (Foville) 综合征展神经麻痹 → 病灶侧眼球不能外展；面神经核损害 → 周围性面神经麻痹；锥体束损害 → 对侧中枢性偏瘫；脑桥侧视中枢及内侧纵束损害 → 双眼向病灶对侧凝视
- 小脑上动脉或小脑下前动脉缺血：脑桥被盖下部 (Raymond-Cestan) 综合征（小脑上动脉综合征）前庭神经核损害 → 眩晕、恶心、呕吐、眼球震颤展神经麻痹

- 病灶侧眼球不能外展；面神经核损害 →周围性面神经麻痹；脑桥侧视中枢及内侧纵束损害 →双眼向病灶侧凝视三叉神经脊束损害 →交叉性感觉障碍，即同侧面面部痛、温觉缺失脊髓丘脑侧束损害 →对侧偏身痛、温觉减退或丧失内侧丘系损害 →对侧偏身触觉、位置觉、振动觉减退或丧失；交感神经下行纤维损害 →病灶侧 Horner 综合征；小脑中脚、小脑下脚和脊髓小脑前束损害 →病灶侧偏身共济失调
- 基底动脉脑桥分支双侧缺血：闭锁 (locked-in) 综合征 (去传出状态) 意识清醒，语言理解无障碍，出现双侧中枢性瘫痪。只能以眼球上下运动示意。

7. 大脑后动脉损伤与中脑损伤的联系

大脑后动脉起始段的脚间支供应中脑

- 一侧中脑大脑脚底损害：大脑脚 (Weber) 综合征动眼神经麻痹 →病灶侧除外直肌和上斜肌外的所有眼肌麻痹，瞳孔散大；锥体束损害 →对侧中枢性面舌瘫和上下肢瘫痪
- 中脑被盖腹内侧部损害：红核 (Benedikt) 综合征动眼神经麻痹 →病灶侧除外直肌和上斜肌外的所有眼肌麻痹，瞳孔散大；红核损害 →对侧肢体震颤、强直 (黑质损害) 或舞蹈、手足徐动及共济失调内侧丘系损害 →对侧肢体深感觉和精细触觉障碍 ()

反射和病理征

1. 深浅反射的概念

- 深反射：刺激肌腱、骨膜。包括肱二头肌反射 (C5-6)、肱三头肌反射 (C6-8)、桡反射 (C5-8)、膝腱反射 (L2-4) 及跟腱反射 (S1-2)。
- 浅反射：刺激皮肤、黏膜及角膜。包括角膜反射、咽反射、腹壁反射、提睾反射、肛门反射 (S4-5) 和跖反射 (S1-2)。

2. Babinski 等位征：Chaddock、Oppenheim、Gordon、Gonda、Pussep、Schaeffer

3. 闭目难立 (Romberg) 征：后索病变时出现感觉性共济失调，睁眼站立稳，闭眼时不稳；小脑或前庭病变时睁眼闭眼均不稳。

4. 共济失调

- 小脑性共济失调：协调运动障碍，可伴有肌张力减低、眼球运动障碍及言语障碍。
- 大脑性共济失调：症状较轻
- 感觉性共济失调：深感觉障碍；迈步的远近无法控制，落脚不知深浅，踩棉花感。(Romberg 征)
- 前庭性共济失调：失去身体空间定向能力。改变头位可使症状加重，行走时向病灶侧倾倒。

5. 步态异常

- 痉挛性偏瘫步态 (划圈样步态)：单侧皮质脊髓束受损
- 痉挛性截瘫步态 (剪刀样步态)：双侧皮质脊髓束受损
- 慌张步态：帕金森
- 摇摆步态 (鸭步)：肌营养不良
- 跨阈步态：腓总神经损害
- 感觉性共济失调步态：传入神经通路任何水平受累
- 小脑性共济失调步态 (醉汉步态)：小脑受损

脑血管

1. Willis 环 → 大脑前动脉，大脑后动脉，前交通动脉，后交通动脉，颈内动脉

2. 前循环：颈内动脉系统

- 大脑半球前 2/3 和部分间脑
- 眼动脉、脉络膜前动脉、后交通动脉、大脑前动脉、大脑中动脉 (发出)。

3. 前循环的 TIA

- 大脑中动脉：优势半球受累常出现失语、失用；非优势半球受累常出现空间定向障碍
- 颈内动脉主干
 - 眼动脉交叉瘫：病侧单眼一过性黑矇、失明、对侧偏瘫及感觉障碍
 - Horner 交叉瘫：病侧 Horner 征、对侧偏瘫
- 颈内动脉眼支：眼前灰暗感、云雾状、视物模糊，甚至单眼一过性黑矇、失明
- 大脑前动脉：人格和情感障碍、对侧下肢无力

4. 大脑前动脉闭塞

- 主干闭塞：双下肢截瘫、二便失禁、运动性失语；尿失禁是因为旁中央小叶受累
- 皮质支闭塞：对侧中枢性下肢瘫，可伴感觉障碍；
- 深穿支闭塞：对侧中枢性面舌瘫，上肢近端轻瘫。

5. 大脑中动脉闭塞 (皮质供应半球上外侧，中央支供应内囊)

- 主干闭塞：病灶对侧偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲，称为三偏征，伴双眼向病灶侧凝视。若优势半球受累可出现失语，若非优势半球受累可出现体象障碍，并可出现意识障碍。
- 皮质支闭塞：上部分支闭塞可出现病灶对侧面面部、上下肢偏瘫和感觉丧失，但下肢瘫痪较上肢轻，伴 Broca 失语 (优势半球)、体象障碍 (非优势半球)。下部分支闭塞可出现对侧同向性上 1/4 视野缺损，伴 Wernicke 失语 (优势半球)、急性意识模糊 (非优势半球)，无偏瘫。
- 深穿支 (豆纹动脉) 闭塞对侧中枢性均等性轻偏瘫、对侧偏身感觉障碍、对侧同向性偏盲。

6. 后循环：椎-基底动脉系统

- 大脑半球后 1/3 及部分间脑、脑干、小脑
- 椎动脉的分支：小脑后下动脉 (最大)、脊髓前后动脉。
- 基底动脉的分支：小脑下前动脉、脑桥动脉、小脑上动脉、大脑后动脉、迷路动脉

7. 后循环的 TIA：跌倒发作、双眼视力障碍发作、短暂性全面遗忘。

8. 大脑后动脉闭塞 (损伤枕叶，致盲)

- 单侧皮质支闭塞：可导致对侧同向性偏盲。
- 双侧皮质支闭塞：可导致完全型皮质盲。
- 深穿支闭塞：
 - 丘脑穿通动脉闭塞可导致病灶侧肢体舞蹈、意向性震颤、小脑性共济失调、对侧偏身感觉障碍。
 - 丘脑膝状体动脉闭塞可导致对侧深感觉障碍、轻偏瘫、共济失调、手部痉挛。

9. 大脑后动脉起始段的脚间支闭塞

- 中脑中央梗死和下丘脑综合征：垂直性凝视麻痹、昏睡甚至昏迷
- Weber 综合征，即旁正中动脉综合征 (大脑脚综合征) 病变位于中脑基底部，动眼神经和皮质脊髓束受累。同侧动眼神经麻痹、对侧偏瘫
- Claude 综合征 病变位于中脑被盖部，动眼神经和结合臂同侧动眼神经麻痹、对侧共济失调、震颤
- Benedikt 综合征 病变位于中脑被盖部，动眼神经、红核和结合臂同侧动眼神经麻痹、对侧不自主运动、震颤

10. 椎-基底动脉闭塞

- 闭锁 (locked-in) 综合征

基底动脉脑桥支损害，导致脑桥基底部梗死神志清晰，但四肢瘫痪、面无表情、不能言语，仅能通过眼球运动示意。

- 延髓背外侧（Wallenberg）综合征
小脑后下动脉损伤累及延髓，9-12 对脑神经，导致真性球麻痹常表现为眩晕、呕吐、眼球震颤；交叉性感觉障碍；同侧 Horner 征；同侧 I、X 脑神经麻痹，出现吞咽困难、构音障碍；同侧小脑共济失调。
- 脑桥被盖下部（Raymond-Cestan）综合征
小脑上动脉损伤累及脑桥，5-8 对脑神经有内侧丘系的损害表现（对侧偏身触觉、位置觉、震动觉减退或丧失）

11. 综合总结

- 出现患侧共济失调、Horner 征、交叉性感觉障碍、眩晕、恶心呕吐、眼震考虑以下两个综合征
 - 延髓背外侧综合征/Wallenberg→小脑后下动脉损害
 - 脑桥被盖下部综合征/Raymond-Cestan→小脑上动脉损害
- 主要区别点是：
 - Raymond-Cestan 有内侧丘系的损害表现（对侧偏身触觉、位置觉、震动觉减退或丧失）
 - Wallenberg 没有内侧丘系的损害

第二节 | 脑血管疾病

短暂性脑缺血发作（TIA）

1. TIA 症状

- 前动脉系统 TIA：常累及大脑中动脉，表现为发作性对侧肢体轻度瘫痪。
- 后动脉系统 TIA：常表现为跌倒发作、双眼视力障碍发作、短暂性全面遗忘。

2. TIA 治疗

- 非心源性 TIA：抗板（阿司匹林 + 氯吡格雷）；不建议抗凝。
- 伴有高危因素（如房颤、频繁发作）：建议口服华法林抗凝。

3. 其他 TIA 知识点

- ABCD2 量表用于评估 TIA 患者发生卒中的风险。

缺血性脑卒中（IS）

1. TOAST 分型：大动脉粥样硬化型、心源性栓塞型、小动脉闭塞型、其他明确病因型和不明原因型。

注意：脑栓塞最常见的病因是房颤，“激动瘫”；脑血栓最常见的病因是 AS，“安静瘫”

- 最常见的 TOAST 分型是小动脉闭塞型：占 34%，无大脑皮质受累的表现。
- 大动脉粥样硬化型考试考的最多，属于次常见（26%）。以下主要介绍 LAA 型。其中颈内动脉闭塞最好发。前循环系统闭塞占 80%。

2. 脑血管闭塞的临床表现：见总论的脑血管部分。对于 LAA 型简述如下

- 颈内动脉系统
 - 大脑前动脉：人格情感障碍、运动性失语、对侧肢体无力
 - 大脑中动脉：三偏
 - 颈内动脉眼支：视物模糊、单眼黑矇失明

- 椎-基底动脉系统：眩晕、平衡障碍、眼球运动异常和复视

- 小脑后下动脉（椎 A）：延髓背外侧综合征/Wallenberg 综合征
- 小脑上动脉：Horner 综合征
- 大脑后动脉（基底 A）：命名性失语；对侧同向偏盲偏身感觉障碍没有偏瘫

3. 特殊类型的脑梗死：脑分水岭梗死（边缘带梗死）

- 相邻血管供血区交界处或分水岭区局部缺血所致
- 治疗可考虑血液稀释法

4. 卒中的实验室检查

- 首选 CT，24-48h 才能见到低密度的缺血性病灶；MRI 可清晰显示早期缺血性梗死，梗死灶 T1 呈低信号、T2 呈高信号。
- MRI 弥散加权成像（DWI）在症状出现数分钟内就可显示缺血灶。灌注加权成像（PWI）可显示脑血流动力学状况和脑组织缺血范围。
- DSA 是脑血管病变检查的“金标准”

5. 心源性脑栓塞

- 80% 的心源性脑栓塞见于颈内动脉系统，其中大脑中动脉尤为多见
- 心源性脑栓塞是起病速度最快的一类脑卒中
- 心源性脑栓塞比其他类型脑梗死预后差，致残率高

6. 小动脉闭塞性脑梗死：纯运动性轻偏瘫 PMH 最常见，预后良好。

7. IS 和脑血栓形成、蛛网膜下腔出血、脑出血、脑栓塞的鉴别诊断

- 脑血栓形成的特点是无头痛，无意识障碍，无脑膜刺激征，起病慢，发展慢。
- 脑栓塞的特点是轻度头痛，轻度意识障碍，无脑膜刺激征，起病急，发展快。
- 蛛网膜下腔出血的特点是有剧烈头痛，无意识障碍，明显脑膜刺激征，起病急，发展快。
- 脑出血的特点是有中度头痛，中度意识障碍，中度脑膜刺激征，起病较急，发展较快。
- 头颅 CT 检查：不能用于脑血栓形成的早期诊断，主要用于排除脑出血。
- 头颅 MRI 检查：可用于脑血栓形成的早期诊断，可提示早期缺血梗死灶。

8. IS 的治疗

- 静脉溶栓 4.5 小时内 rt-PA，6 小时内尿激酶，24 小时内动脉取栓，24 小时后常规抗血小板或抗凝治疗。
- 不符合溶栓适应证且无禁忌证的缺血性脑卒中患者，应在发病后尽早口服阿司匹林。

脑出血和蛛网膜下腔出血（SAH）

1. 脑出血的症状和特点

- 双侧针尖样瞳孔：脑桥出血、小脑出血、脑室出血。
- 无反应性瞳孔缩小：壳核出血、丘脑出血。
- 三偏（对侧偏瘫、偏身感觉障碍、同向性偏盲）症状：侵及内囊者（包括壳核、丘脑出血、大脑中动脉栓塞）
- 双眼上视障碍（凝视鼻尖）：丘脑出血。
- 高血压性脑出血最常发生于：基底节的壳核及内囊区
- 高血压性脑出血最常累及：豆纹动脉（大脑中动脉）> 基底动脉脑桥支 > 大脑后动脉丘脑支。

2. SAH 的症状和特点

- 颅内动脉瘤是蛛网膜下腔出血的最常见病因
- 突发剧烈胀痛或爆裂样头痛，或称“雷击样疼痛”

- 发病 24 小时内再出血的风险最高
- 收缩压 $> 180\text{mmHg}$ 时, 可在监测下静脉持续输注短效降压药以平稳降压, 保持收缩压 $< 160\text{mmHg}$

3. SAH 和高血压脑出血的鉴别

- 关键鉴别点在于有无神经系统定位体征
- SAH: 急性期常无局灶性体征
- 高血压脑出血: 偏瘫、偏身感觉障碍及失语等局灶性体征

4. 脑出血的治疗

- 脑出血后 3-5 天, 脑水肿达到高峰, 一般应卧床休息 2-4 周。
- 收缩压 $> 220\text{mmHg}$ 的患者应静脉滴注药物控制血压, 收缩压目标值为 160mmHg 。
- 手术适应证: 壳核出血 $> 30\text{ml}$ 、丘脑出血 $> 15\text{ml}$ 、小脑出血 $> 10\text{ml}$ 或血肿范围直径 $> 3\text{cm}$ 。
- 外侧型、小脑型出血 + 病情稳定 $\rightarrow$ 短时间非手术治疗及密切观察, 病情加重时应手术治疗
- 对于内侧型(丘脑、脑干)出血手术时脑组织受损严重, 术后并发症多, 不宜作为手术治疗的对象

脑血管畸形

1. 最常见的脑血管畸形是**动静脉畸形**。
2. 不同脑血管畸形的影像表现
 - 脑动静脉畸形: 楔形(蜂窝状)的“流空”血管
 - 动脉瘤: 囊状流空影。
3. 第 III 对脑神经受损(一侧眼睑下垂)常提示后交通动脉瘤或大脑后动脉瘤破裂, Weber 综合征或同向偏盲也提示可能存在大脑后动脉瘤破裂。
4. 颅内动脉瘤选择手术治疗, 动静脉畸形选择介入治疗。

其他脑血管疾病(补充)

1. 烟雾病(脑底异常血管网病)
 - 病理: 原发性双侧颈内动脉末端和/或大脑前动脉、大脑中动脉起始部慢性进行性狭窄或闭塞, 导致小血管代偿增生。
 - 脑血管造影可见脑底密集成堆的小血管, 酷似烟雾, 故称为烟雾病

第三节 | 头痛

执业医师考纲要求掌握偏头痛

1. 偏头痛: 单侧搏动性伴恶心呕吐

- 流行病学: 中青年期发病高峰, 女性多见, 男女比为 (1:3) - (1:4), 常有遗传背景。
- 症状特点: 反复发作性, 多为单侧、中重度、搏动性头痛, 日常活动可加重, 一般持续 4-72 小时, 并伴有恶心和/或呕吐, 畏光和畏声。
- 主要亚型: 无先兆偏头痛最常见; 有先兆偏头痛: 以视觉、感觉先兆最常见。先兆出现 1h 内发作。
- 慢性偏头痛: 每月头痛发作超过 15 天, 连续 3 个月或 3 个月以上, 且每月至少有 8 天的头痛具有偏头痛特点, 可考虑为慢性偏头痛。
- 药物治疗: 急性发作首选对乙酰氨基酚或 NSAID, 严重发作直接选用偏头痛特异性治疗药物。注意: 急性发作期禁用含有阿片类、巴比妥类、安乃近、非那西丁等成分的复方止痛药。
- 偏头痛特异性治疗药物: 曲普坦类 (5-HT_{1B/1D} 受体激动剂)、CGRP 受体拮抗剂、选择性 5-HT_{1F} 受体激动剂。心脑血管疾病和高血压病是曲普坦类禁忌证。

- 非药物治疗: 星状神经节阻滞、眶上神经和枕大/小神经联合阻滞、颞浅动脉旁痛点阻滞
- 预防: CCB、BB、托吡酯(抗癫痫药)、苯噻啶。

2. 紧张性头痛: 紧箍咒样不伴恶心呕吐

- 流行病学: 是最常见的原发性头痛。发病年龄高峰为 25-30 岁, 女性稍多见
- 症状特点: 通常位于双侧, 额颞部多见, 也可弥散于整个头部, 疼痛像一条带子紧束头部或呈颅周紧箍样、压迫样感, 一般不伴有恶心、呕吐、畏光和畏声等症状。
- 药物治疗: 发作期对乙酰氨基酚或 NSAID。如要预防可使用 TCAs
- 非药物治疗: 星状神经节阻滞

3. 丛集性头痛: 三叉神经分布区爆炸性痛伴随自主神经功能紊乱

- 流行病学: 常在 20-40 岁。以男性多见, 约为女性的 3 倍。
- 特点: 头痛突然发生, 无先兆症状, 几乎发生于每日同一时间, 多为夜间发作; 可在数周至数月内集中发作(丛集性); 常在每年的春、秋季; 丛集发作期后可有数月或数年的间歇期。疼痛位于一侧眶周、眶上、眼球后和/或颞部, 呈尖锐、爆炸样、非搏动性剧痛。常伴有同侧颜面部自主神经功能症状, 表现为结膜充血、流泪、流涕等副交感症状, 或瞳孔缩小和眼睑下垂等交感神经抑制症状, 较少伴有恶心、呕吐。
- 药物治疗: 吸氧疗法是发作时首选的治疗措施, 其次是曲普坦类。均无效则可用利多卡因滴鼻。
- 预防: 维拉帕米是一线药物。

4. 颈源性头痛: 临床表现多样, 非手术治疗为主。

5. 低颅压性头痛: 脑脊液压力 $< 60\text{cmH}_2\text{O}$ 。典型表现为直立性头痛, 患者取坐立位时头痛即刻出现, 平躺后头痛迅速消失。头痛多为双侧, 性质多样。

6. 三种常见头痛的鉴别

第四节 | 中枢神经系统感染性疾病

执业医师考纲要求掌握单纯疱疹性脑炎。结核性脑膜炎、化脓性脑膜炎、乙型脑炎在传染病和儿科学学习。执业医师考试常涉及鉴别诊断。

单纯疱疹性脑炎

1. 发病机理

- 主要病原体 $\rightarrow$ 1 型单纯性疱疹病毒 (HSV-1); 主要感染形式 $\rightarrow$ 再活化感染; 患者和健康携带病毒者是主要传染源
- HSV-1 为嗜神经性 DNA 病毒, 主要潜伏在三叉神经节, 免疫力降低时活化的病毒顺着三叉神经进入颅内, 造成感染, 引起脑组织出血性坏死 HSV-1 主要潜伏在三叉神经节, HSV-2 潜伏在骶神经节
- 特征性的病理改变 $\rightarrow$ 细胞核内的嗜酸性包涵体(里面是病毒)

2. 症状特点

- 发热 + 颅内高压 + 脑膜刺激征 + 大脑功能异常(记忆丧失、轻偏瘫、偏盲、失语)早期即可表现出 EEG 弥漫性高波幅慢波异常。
- 诊断公式: 高热 + 颅内高压 + 脑实质出血坏死 + 细胞核内有包涵体 = 单纯疱疹性脑炎
- 脑脊液检查: 淋巴细胞增高为主, 糖、氯化物基本正常, 蛋白质稍高。确诊依赖活检。

特征	偏头痛	丛集性头痛	紧张性头痛
流行病学	20-40 岁, 女 > 男	30-50 岁, 男 > 女	各年龄段, 特别是中年以后, 女略多于男
性状	搏动性跳痛	刀割样疼痛、搏动样疼痛	束紧样疼痛、压迫样疼痛
部位	多为一侧头部	眼眶、眶后、颞部	两侧头部
持续性	数小时至数日	3 小时以内	数小时至 7 日
其他	对光和声音敏感, 恶心、呕吐, 部分有一过性视觉先兆	一侧的结膜充血、流泪、鼻塞、额部出汗 (闪烁性暗点等)、瞳孔缩小	肩颈部僵硬、头部肌肉紧张、头晕
治疗	曲普坦制剂、NSAIDs (轻症)	曲普坦制剂 (皮下注射 > 口服)、NSAIDs、抗抑郁药、抗焦虑药、吸氧	肌松药、头痛体操

3. 治疗手段: 抗病毒治疗 (阿昔洛韦、更昔洛韦), 有效抗病毒基础上用 GCs

其他中枢神经系统感染性疾病

1. 最易侵犯颅神经 (尤其是面神经) 的脑膜炎是: 结核性脑膜炎。(渗出物蛋白高, 最容易黏连)
2. 结核、细菌、病毒脑炎脑脊液实验室检查的鉴别: 结核和细菌糖氯都低, 病毒什么都不低。三者蛋白都升高, 只有细菌是中粒细胞。
3. 朊蛋白病: 克-雅病 (CJD)

第五节 | 中枢神经系统脱髓鞘病

执业医师考纲要求掌握多发性硬化、视神经脊髓炎

注意: 这类疾病病变定位在中枢, 而 EMG 检测的主要是外周神经传导。故本章中包含的疾病神经传导和肌电图大多不会出现异常。

1. 多发性硬化 MS

- 概述: 慢性的中枢神经炎性脱髓鞘性疾病, 主要以中枢神经白质受累为主, 病灶呈多发性
- 反复复发-缓解 + 肌无力 (一个或多个肢体) + 感觉异常 (蚁行感、瘙痒、疼痛) + 视力下降 (视物模糊、视物成双) + MRI 提示中枢神经系统多个病灶 = 多发性硬化核间性眼肌麻痹可高度提示 MS
- 最常见类型 → 复发-缓解型; 最常见症状 → 肌无力
- 首选检查 → MRI (可见多个大小不一类圆形的病灶, T1 低信号、T2 高信号) MS 的 CSF-IgG 增高主要为 CNS 内合成, 是 CSF 重要的免疫学检查。寡克隆区带 OB 是 IgG 鞘内合成的定性指标
- 急性发作期治疗 → 大剂量甲泼尼龙冲击治疗; 缓解期治疗 → β 干扰素、那他珠单抗

2. 视神经脊髓炎 NMO

- 概述: 视神经和脊髓白质同时出现脱髓鞘病变周围神经髓鞘是施万细胞构成的; 但中枢神经的髓鞘、视神经、嗅神经是少突胶质细胞组成的
- 视神经炎表现 + 急性脊髓炎表现 = 视神经脊髓炎 (MRI 提示 ≥ 3 个椎体脊髓节段病变)
 - 视神经炎: 视力急剧下降, 视乳头水肿、眼球运动时眼眶疼痛
 - 脊髓炎: 参看脊髓病变章节。可表现为先软后硬。典型表现为长节段脊髓横贯性损害, 连续长度一般 ≥ 3 个椎体节段, 主要见于颈段、胸段
- 首选药物 → 糖皮质激素治疗; 无效则血浆置换。备注: “视神经脊髓炎谱系疾病 (NMOSD)” 是视神经脊髓炎

概念的延伸。发病机理为脊髓灰质、中脑导水管脑室周围的星形胶质细胞足突的 AQP4 产生了对应的抗体, 造成相应的胶质细胞坏死, 髓鞘脱失。寡克隆区带检出率较低。

3. 脑桥中央髓鞘溶解症 CPM

- 常见于快速纠正慢性低钠血症。故临床上纠正低钠血症要缓慢, 不使用高渗盐水, 每小时血钠升高不得超过 1mmol/L, 24 小时血钠升高不得超过 10mmol/L。
- 特征性病理改变为脑桥基底部对称性分布的髓鞘完全脱失, 而轴突及桥核神经细胞相对完好, 血管未受累。
- MRI 可见脑桥基底部特征性的蝙蝠翅样病灶

第六节 | 认知障碍性疾病

执业医师考纲要求掌握阿兹海默病

1. 阿兹海默病 AD

- 概述: 中枢神经系统退行性病变 (老化), 脑回萎缩、脑的体积缩小、重量减轻
- 变傻了: 记忆力下降、失认、失语、失用 (不能完成某些动作); 空间技能损害 (找不到回家路); 执行功能障碍 (以前会做的事现在不会)
- 变得古怪了 → 性格和行为改变 (情感淡漠、哭笑无常)
- AD 痴呆的分度
 - 轻度 → 主要表现为记忆障碍
 - 中度 → 工作学习能力下降
 - 重度 → 性格行为异常, 生活不能自理 (情感淡漠、哭笑无常, 行为怪异)
- 最有诊断意义 → 神经心理学检查。无有效治疗, 预后不良。
- 改善认知药物: 胆碱酯酶抑制剂 (多奈哌齐, 加兰他敏); NMDA 受体拮抗剂 (美金刚)
- 改善精神行为药物: 抗抑郁药和抗精神病药

2. 路易体痴呆 DLB: 波动性认知障碍、视幻觉和帕金森综合征

3. 血管性痴呆 VaD: 认知障碍呈阶梯式进展。

第七节 | 运动障碍性疾病

执业医师考纲要求掌握帕金森病

1. 帕金森病机理和表现

- 病变部位 → 黑质 (合成中枢性多巴胺减少); 发病机制 → 黑质 - 纹状体多巴胺通路受损; 多巴胺与乙酰胆碱两

者有相互拮抗作用，因此帕金森出现胆碱能亢进

- 胆碱能亢进表现 → 震颤、肌张力增高
- 首发症状、最典型症状 → 静止性震颤（4-6Hz，静止时手抖，活动时减轻或消失）；肌张力增高的表现 → 运动迟缓、慌张步态（身体前倾呈小碎步）、面具脸（表情肌僵硬）、齿轮样肌强直
- 帕金森病核心诊断标准 → 运动迟缓（必备标准）
- 非运动症状：早期即可出现嗅觉减退，其他包括言语障碍，智能减退

2. 帕金森病的治疗：改善症状

- ≥65 岁首选 → 复方左旋多巴（左旋多巴 + 卡比多巴的合剂），提高脑内多巴胺水平。效果不好 → 可增加给药次数或加用司来吉兰（MAOI）左旋多巴 → 多巴胺的前体，经转化可变成多巴胺卡比多巴 → 抑制外周多巴脱羧酶，减少左旋多巴在血液中的分解，从而增加进入脑内的左旋多巴的量。活动性消化道溃疡者慎用，青光眼忌用
- <65 岁首选 → 非麦角类 DR 激动剂（吡贝地尔）、单胺氧化酶抑制剂（减少多巴胺的代谢）
- 苯海索、苯甲托品：拮抗胆碱受体，适合年轻人。前列腺肥大、闭角型青光眼禁用。
- 金刚烷胺：促进纹状体释放多巴胺

3. 肝豆状核变性

- 凯-弗环（Kayser-Fleischer ring, K-F 环）为特征性表现，角膜边缘的绿褐色或金褐色色素环。
- ATP7B 基因突变导致 Cu 离子无法转运，表现为血清铜和血清铜蓝蛋白减少，尿铜和肝铜增高。

4. 原发性震颤（特发性震颤）：常染色体显性遗传病。主要表现为姿势性震颤和动作性震颤，4-12Hz。震颤在运动和紧张时加剧。

第八节 | 癫痫

1. 概述

- 癫痫分为两个大类 → 部分性发作（一侧大脑半球异常放电）、全面性发作（双侧大脑半球异常放电）
- 癫痫发作：发作性、短暂性、刻板性、重复性
- 症状性癫痫：由各种明确的中枢神经系统结构损伤或功能异常所致颞叶癫痫：以自主神经（如上腹部胃气上升感）和 / 或精神症状、嗅觉、听觉性（包括错觉）症状以及消化系统自动症（如吞咽、呃嘴等）为突出表现。典型发作持续时间长于 1 分钟
- 特发性癫痫：原因不明，未发现脑部有足以引起癫痫发作的结构性损伤或功能异常

2. 部分发作：首选卡马西平

- 单纯部分性发作（局限性发作）：局部感觉异常或局部抽搐 + 无意识障碍
- 复杂部分性发作（精神运动性发作）：病变在颞叶，为成人癫痫最常见类型。强调有意识障碍（常 >1 分钟）。
 - 第 1 种形式：只有意识障碍（不能回忆发病过程）
 - 第 2 种形式：意识障碍 + 自动症，虽无意识但动作很协调（咀嚼、搓手、穿衣、发笑、唱歌）Jackson 癫痫表现为按顺序抽搐自动症不是复杂部分性发作所特有的临床表现

3. 全面发作：首选丙戊酸钠

- 失神发作（小发作）：短暂意识丧失（5-10 秒）+ 双侧对称的 3Hz EEG 棘慢波，注意无抽搐。部分资料认为典型的失神发作首选乙琥胺

- 强直性发作：意识障碍 + 全身肌肉持续性强直性收缩
- 全面强直-阵挛发作 GTCS（大发作）：意识障碍 + 全身肌肉强直收缩后肌肉抽动

4. 癫痫持续状态 SE

- 传统的 SE 定义：癫痫连续发作之间意识尚未完全恢复，又频繁再发，或癫痫发作持续 30 分钟以上未自行停止。全面强直阵挛发作持续 5 分钟以上应考虑癫痫持续状态的诊断
- 不规范的 ASMs 治疗是诱发持续状态最常见的原因
- 治疗 → 静脉注射地西泮

5. ASMs 应用的注意事项

过去曾将 ASMs 称为 AEDs，新的说法更加规范

- 诊断一旦明确，除一些良性的癫痫综合征以外，都应该立即开始治疗
- 治疗强调小剂量、单药
- 增药可适当快，减药一定要慢，必须逐一增减
- 小儿癫痫发作：苯巴比妥
- 地西泮每分钟不超过 2mg，苯妥英钠每分钟不超过 50mg 苯妥英钠的副作用包括牙龈增生，卡马西平可加重失神症状和肌阵挛发作。
- 30% 的患者表现为药物难治性癫痫 DRE：应用正确选择且能耐受的两种抗癫痫发作药（单药或联合用药），仍未能达到持续无发作。

6. 真性癫痫和假性癫痫的鉴别

- 假性癫痫：对光反射存在 + 大小便正常 + 脑电图正常
- 真性癫痫：对光反射消失 + 大小便失禁 + 脑电图异常；多在争吵后出现，选催眠暗示疗法。

7. 几种包含洋文名字的癫痫

- West 综合征（婴儿痉挛症）：癫痫性痉挛发作 + EEG 高度失律 + 精神运动发育落后。预后不良。
- Lennox-Gastaut 综合征：全面性强直-阵挛发作等多种发作类型并存，精神发育迟滞，脑电图示棘-慢复合波和睡眠中 10Hz 的快节律。预后不良。
- Dravet 综合征（婴儿严重肌阵挛癫痫）
- Landau-Kleffner 综合征（获得性癫痫性失语）
- 对于特殊癫痫综合征的选药，West 综合征治疗可选用 ACTH、泼尼松，Lennox-Gastaut 综合征可选用托吡酯、丙戊酸、拉莫三嗪。

第九节 | 脊髓病变

要求掌握：急性脊髓炎、脊髓压迫症；视神经脊髓炎在中枢神经系统脱髓鞘病变介绍。

脊髓的解剖生理

1. 脊髓的解剖

- 外层是白质：上行的传导感觉 → 脊髓丘脑束、薄束、楔束；下行的传导运动 → 皮质脊髓束记忆：上肢写字：楔束；下面勃起：薄束
- 中间是灰质：前角管运动，发出脊神经前根（运动神经根）；后角管感觉，连接脊神经后根（感觉神经根）
- 颈膨大部为 C5-T2；腰膨大部为 L1-S2
- C8-L2 侧角是脊髓交感神经中枢，S2-4 侧角为副交感中枢
- 最末端是马尾：L2-5、S1-5 及尾节发出的共 10 对神经根围绕终丝组成
- 浅感觉纤维在脊髓丘脑束中的排列是：按 CTLS 次序，由内向外

2. 椎体节段和脊髓节段的对应关系

- 脊髓 C1-C4: 脊髓一一对应
- 脊髓 C5-T4: 脊髓同层减一
- 脊髓 T5-T8: 脊髓同层减二
- 脊髓 T9-T12: 脊髓同层减三 (解释: 感觉平面上升 3 格就是损伤平面)
- 脊髓 L1: 脊髓 T11-T12

3. 脊髓横贯性损伤的表现

- 脊髓颈膨大以上损伤: 四肢硬瘫
- 脊髓颈膨大 (C5-T2) 损伤: 上肢软瘫 + 下肢硬瘫
- 脊髓胸段损伤: 双下肢硬瘫 + 胸部以下运动感觉丧失
- 腰膨大 (L1-S2) 损伤: 双下肢软瘫 + 双下肢感觉丧失
- 脊髓圆锥损伤: 无双下肢瘫痪, 也无锥体束征。肛门周围和会阴部感觉缺失, 呈鞍状分布, 肛门反射消失和性功能障碍。
- 马尾神经损伤: 与圆锥损害的区别在于症状和体征可为单侧或不对称。下肢可有下运动神经元性瘫痪, 括约肌障碍常不明显。

4. 脊神经损伤的表现

- 前根损伤: 运动障碍而感觉正常 (脊髓前根里面是运动神经)
- 后根损伤: 感觉障碍而运动正常 (后根里面是感觉神经, 出现节段性感觉障碍, 四肢末端为袜套样感觉障碍)
- 神经丛损伤: 支配区域的感觉障碍 + 运动障碍 (神经丛是前根和后根合并形成的, 所以里面有运动神经、感觉神经)
- 浅反射和深反射消失: 因为脊神经是传入神经和传出神经, 脊髓损伤和脊神经损伤均可导致反射弧破坏

5. 对浅同深是半切; 后角损伤要分离; 横贯损伤全完蛋。

- 半切 (Brown-Sequard 综合征) 对浅同深: **对侧浅感觉消失, 同侧深感觉消失**, 因为浅感觉在脊髓就交叉, 深感觉在延髓才交叉。最常见于脊髓外硬膜下肿瘤由于后角细胞发出的纤维先在同侧上升 1-2 个节段后再经白质前连合交叉至对侧组成脊髓丘脑束, 故对侧传导束性感觉障碍平面较脊髓损害节段水平低。
- **后角损伤要分离**: 后角损伤之后, **浅感觉消失, 深感觉正常**, 因为浅感觉第二级神经元是后角, 深感觉第二级神经元是后根, 不过后角。
- **脊髓空洞症**: 分离性感觉障碍 (痛温觉减退或消失深感觉保存)。

急性脊髓炎

1. 概述: 1-4 周前感染 (上感、腹泻、接种疫苗) 引起自身免疫反应 (发病时可有低热), 从而脊髓免疫性炎性损伤, 发生急性脊髓横断性病变 (先软后硬); 以胸髓 (T3-5) 最为常见 (因为该处的血液供应不如他处丰富, 易于受累), 以青壮年多见。
2. 急性脊髓炎和吉兰巴雷的鉴别诊断
 - 急性脊髓炎: 损伤平面以下, 运动感觉全部障碍, 大小便失禁
 - 吉兰-巴雷综合征: 上感史 + 肢体对称性无力 + 感觉正常或略减 + 大小便正常
3. 检查首选 MRI, 脑脊液基本正常。治疗 → 糖皮质激素冲击治疗 + 大剂量免疫球蛋白。

脊髓压迫征

1. 急性脊髓压迫的表现

- 脊休克: 急性脊髓横断性损害, 病变水平以下弛缓性瘫痪 (肢体截瘫、肌张力降低、腱反射减弱、病理征阴性), 尿潴留 (脊髓排尿反射中枢受损, 不能完成排尿反射)

- 脊髓横断性损害: 脊休克后期。病变水平以下痉挛性瘫痪 (肢体截瘫、肌张力增高、腱反射增高、病理征阳性); 尿失禁 (脊髓排尿中枢恢复, 但与大脑皮层联系中断, 大脑不能控制排尿)

2. 脊髓压迫的鉴别诊断:

- 看见不疼就是髓内压迫, 看见疼就是髓外压迫 (压迫到神经根)
- 脊髓内压迫
 - 脊髓髓内压迫 → 神经胶质瘤多见
 - 表现 → 梭形膨大 + 分离性感觉障碍 (梭形膨大内分离);
 - 髓内压迫感觉障碍发展顺序 → 从上至下
- 脊髓外压迫
 - 脊髓髓外压迫 → 硬脊膜内以神经鞘膜瘤多见; 硬脊膜外以转移瘤多见 (常见于老人)
 - 表现 → 杯口半切外移位 (造影杯口状 + 脊髓半切 + 脊髓移位);
 - 髓外压迫感觉障碍发展顺序 → 从下至上浅感觉纤维在脊髓丘脑束中的排列是: 按 CTLS 次序, 由内向外

其他脊髓疾病

1. 脊髓亚急性联合变性

- 与维生素 B12 缺乏有关, 常伴随巨幼贫。
- 病变主要在脊髓的后索和锥体束。早期出现步态不稳、踩棉花感及感觉性共济失调, 部分患者 Lhermitte 征。

2. 脊髓空洞症: 最初常为相应支配区自发性疼痛, 继而出现节段性分离性感觉障碍。Charcot 关节是本病特征之一。

分离性感觉障碍: 痛、温觉缺失而触觉保留。是后角损害、中央管附近损害的表现。

3. 脊髓半切综合征: 病变节段以下同侧上运动神经元性瘫痪、深感觉障碍、精细触觉障碍及血管舒缩功能障碍, 对侧痛温觉障碍。对侧传导束性感觉障碍平面较脊髓损害节段水平低 1-2 节段。

第十节 | 周围神经病

执业医师考纲要求掌握三叉神经痛、面神经炎、GBS

1. 三叉神经痛

- 原发性三叉神经痛: 只有反复发作性剧痛 (以及扳机点)
- 继发性三叉神经痛: 痛 + 患侧角膜反射减退、面部痛温觉减退、面部分离性感觉障碍、咀嚼肌无力等
- 治疗: 首选卡马西平, 有效率约为 70%, 如果卡马西平无效选择微血管减压术, 如果手术也没办法做就选择射频热凝术。

2. 特发性面神经麻痹 (面神经炎)

- 病因: 嗜神经病毒感染而水肿 (常在感冒后发病), 被面神经管卡住 (出现耳后疼痛), 导致缺血, 从而导致周围性面瘫 (患侧额纹消失、眼睑不闭、鼻唇沟变浅、口角偏向健侧)
- 特发性面神经麻痹典型体征 → 贝尔征 (Bell): 用力闭眼时, 眼球转向外上方, 露出白色巩膜
- 首选检查 → 肌电图; 首选治疗 → 激素

3. 吉兰-巴雷综合征 GBS

- 最常见的病原体 → 空肠弯曲菌 (CJ); 自身免疫导致神经根和周围神经脱髓鞘
- 典型表现 → 对称性肢体无力 + 袜套样感觉障碍 / 无明显感觉障碍, 最常受累的脑神经为面神经 Fisher 综合

征 MFS 是 GBS 中的一个亚类：以眼外肌麻痹、共济失调和腱反射消失为主要临床特点。

- 最大特点 → 运动障碍明显而感觉障碍相对较轻
- 典型体征 → 腓肠肌压痛
 - 霍乱 → 腓肠肌痉挛（低钠引起）；
 - 钩体病、吉兰巴雷综合征 → 腓肠肌压痛
- 首选脑脊液检查。特点 → 2-4 周出现脑脊液蛋白-细胞分离；抗神经节苷脂抗体阳性有辅助诊断价值。OB 提示免疫异常但并非特征性改变。是因为神经根受损而释放蛋白成分到脑脊液里面；但不是细菌感染所致，所以脑脊液中细胞数量正常
- 首选治疗 → 血浆置换；次选免疫球蛋白冲击

4. 其他周围神经病

- 偏侧面肌痉挛：首选 A 型肉毒素（BXT-A）局部注射
- 海绵窦综合征：3、4、6 和 5 的 V1 支受累

第十一节 | 神经-肌肉接头与肌肉疾病

执业医师考纲要求掌握重症肌无力和周期性麻痹

1. 重症肌无力 MG

- 机理：AChR 抗体，突触后膜 AChR 受损
- 表现：胸腺增大，肌无力晨轻暮重、活动后加重而休息后可以缓解
- 最先受累：脑神经支配的肌肉，常为眼外肌（眼睑下垂、眼裂变小、瞳孔及对光反射正常）
- 实验室检查
 - 最有价值的确诊检查 → 重复神经电刺激（低频减 10% 以上，高频减 30% 以上）Lambert-Eaton：低频刺激电位衰减 25%，高频刺激电位幅度增加 200%
 - 特征性诊断意义 → 乙酰胆碱受体抗体（AChR 抗体）升高
 - 疲劳试验阳性、新斯的明试验阳性、腾喜龙试验阳
- 改善症状：最常用溴吡斯的明。GCs 用于抑制自身免疫反应。重症肌无力基本治疗药物为 GCs
- MG 禁用药物：氨基糖苷类、喹诺酮类、大环内酯类抗生素、硫酸镁

2. 重症肌无力危象的鉴别

- 抗胆碱酯酶药物不足 → 重症肌无力危象：注射腾喜龙有效
- 抗胆碱酯酶药物不敏感 → 反拗危象：注射腾喜龙无效，考虑气管切开上呼吸机目前 10 版教材已经删除了反拗危象，本质和肌无力危象类似
- 抗胆碱酯酶药物过量 → 胆碱能危象：注射腾喜龙加重，考虑阿托品拮抗 M+N 一起就是后发放，M 大量液体分泌，N 肌束颤动

3. 周期性瘫痪

- 低钾型多见。常染色体显性遗传。
- 低钾型瘫痪：补钾缓解，首选口服，一日不超过 10g
- 高钾型瘫痪：补钾保护心肌。
- 正常型瘫痪：补钠缓解，补钾加重。
- 频发的周期性瘫痪可以使用乙酰唑胺，为保钾利尿药，能缓解周期性麻痹低血钾状态。乙酰唑胺引起低钾却可以治低钾周期性麻痹，噻嗪利尿却治尿崩

4. 神经肌肉接头副肿瘤综合征（Lambert-Eaton）

- LEMS 是一种由免疫介导的、罕见的神经肌肉传导障碍性疾病，病变主要累及突触前膜，导致神经末梢 ACh 释放减少。
- 2/3 的 LEMS 伴发肿瘤，以 SCLC 最常见。

- AChR 抗体阴性，多数有 P/Q 型抗电压门控的钙通道（P/Q 型 VGCC）抗体
- 首选 3,4-二氨基吡啶（3,4-DAP）治疗。

5. 特发性炎性肌病 IIM

- 包括皮肌炎 DM、多发性肌炎 PM
- PM、DM 通常为对称性四肢近端无力，一般不侵犯眼外肌
- 检查：CK 明显升高，肌电图可见大量纤颤电位和正锐波，肌肉活检是重要检查手段
- 治疗：首选糖皮质激素

6. 进行性肌营养不良 PMD：缓慢进行性、对称性肌肉无力和萎缩，血清 CK 升高；肌电图为肌源性损害；病理显示广泛肌纤维萎缩呈小圆形，伴肌纤维变性、坏死和再生。

附录

不要求掌握，但是上课提及的内容

运动神经元病

1. 肌萎缩侧索硬化 ALS

- 上、下运动神经元均受累，表现为肌无力、肌萎缩和锥体束征；感觉系统和括约肌功能不受累。
- 大脑皮质运动区的锥体细胞发生变性、脱失。受累神经元胞质内可见泛素化包涵体，其主要成分为 TDP-43。
- 表现：首发症状为一侧或双侧手指活动笨拙、无力；双上肢肌萎缩，肌张力不高，但腱反射亢进；双下肢痉挛性瘫痪，肌萎缩和肌束颤动较轻，肌张力高，腱反射亢进。
- 肌电图具有较高的诊断价值，典型神经源性损害。
- 无有效治愈手段。利鲁唑可以在一定程度上延缓病情发展。ALS 患者多于 5 年内死于呼吸肌麻痹或肺部感染。

自主神经系统疾病

1. 红斑性肢痛症

- 流行病学：多见于 20-40 岁青壮年，男性多于女性。是一种常染色体显性遗传病，突变点位于 SCN9A
- 症状特点：灼热、疼痛、红斑和皮温增高。常表现为双侧下肢严重的间歇性灼烧痛。皮肤临界温度试验阳性。
- 治疗：常规药物治疗或者腰交感神经节阻滞/毁损术。

2. 肢端动脉痉挛症（Raynaud 病）

- 好发于青年女性，常见的病理过程是自主神经功能紊乱。好发于寒冷季节，寒冷刺激、情绪激动或精神紧张是主要的激发因素。
- 表现：指小动脉痉挛，出现发绀，之后反应性充血
- 治疗：药物治疗主要选用 CCB、氟西汀。

神经肌电图基础

1. 章节要点一览

- 肌电图（Electromyography, EMG）是一种用于记录肌肉电活动的诊断方法，通过在肌肉中插入细小的电极针，检测和分析神经刺激下肌肉纤维的电活动。肌电图的波形反映了神经活动和电活动的总和。肌电图诊断价值最大的疾病是周围神经病。
- 广义的肌电图检查包括常规（针极）肌电图检查、神经传导速度测定（NCV）、F 波测定、H 反射、瞬目反射、重复神经刺激（RNS）、单纤维肌电图（SFEMG）等。
- 神经传导功能检查的三个最重要参数：波幅、远端潜伏期、传导速度。
- 以轴索损害为主的疾病：主要表现为波幅减低。

- 以髓鞘损害为主的疾病：主要表现为传导速度减慢、潜伏期明显延长。
2. 针极肌电图：测量三种状态，用于鉴别肌源性和神经源性损害；定位周围神经损伤。
- **静息状态**：正常 → 一根直线；异常 → 自发电位
 - 肌强直放电：飞机俯冲或摩托车减速声音，见于离子通道病、强直性肌营养不良。
 - 束颤电位：MUP 无节律发放，见于神经源性损害（下运动神经元受累）。
 - 纤颤电位、正锐波：神经源性损害多见（失神经支配），肌纤维坏死也可出现。
 - 复合重复放电 CRD、肌纤维颤搐
 - 总结：提示**肌源性损害**→**纤颤、正锐波、CRD、肌强直放电**；提示**神经源性损害**→**以上均可出现**。
 - 注意：任何一项自发电活动都没有诊断特异性。
3. 轻收缩状态：正常 → 运动单位动作电位（MUAP）异常 → 时限、波幅、多相波百分比改变
- MUAP 时限增宽，波幅 ↑ 及多相波百分比 ↑：**神经源性损害**
 - MUAP 时限缩短，波幅 ↓ 及多相波百分比 ↑：**肌源性损害**
4. 大力收缩状态：观察募集相。正常 → 干扰相；异常 → 单纯相/病理干扰相
- 单纯相、混合相 → 神经源性损害
 - 病理干扰相 → 肌源性损害
5. 神经传导功能测定
- **传导减慢**：常常提示周围神经损害，单纯传导速度减慢是**髓鞘损害**的标志。
 - **传导阻滞（conduction block, CB）**：运动神经髓鞘损害或朗飞结/结旁病变。
 - **时间（波形）离散（temporal dispersion, TD）**：运动神经不均匀脱髓鞘损害。
 - **波幅 ↓**：单纯波幅 ↓ 提示**轴索损害**，严重髓鞘脱失也可继发轴索损害，引起波幅 ↓。
 - **F 波**：F 波是以超强电刺激神经干在 M 波（混合肌肉动作电位 CMAP）后的一个晚成分，由运动神经回返放电引起的。F 波的出现率为 80%–100%。F 波异常反映近段神经根病变。
 - **H 反射**：相当于用电刺激引出的踝反射。反映 S1 问题；说明近段神经根存在病变。
 - **瞬目反射**：传入神经是三叉神经，传出神经是面神经。观察 R1、R2 波。反映颅神经（三叉神经/面神经/脑干）病变。
6. 重复神经刺激（RNS）
- 观察指标：计算第 4 或第 5 波比第 1 波波幅 ↓ 的百分比，正常为 10–15%
 - **重症肌无力**：低频（2–5Hz）、高频（20–50Hz）刺激波幅均递减。
 - **Lambert-Eaton 综合征**：低频递减、高频递增
7. 其他特殊检查项目
- **SSR**：交感皮肤反应。观察皮肤泌汗程度，反映 ANS 病变（如 DM 周围神经病）
 - **AMR**：肌电异常反应。用于面肌痉挛。
 - 长程运动诱发实验：用于骨骼肌离子通道病（周期性麻痹）的筛查。

第二十一章 卒中精讲：诊疗思路及用药方案

第一章：卒中病因及一级预防策略

1. 课前思考题

- 卒中可以预防吗？可防可控的危险因素权重的排序你清楚吗？
- 你认为预防卒中的宣教应该从什么年龄段抓起
- 什么样的饮食习惯和生活方式更适合中国人预防心脑血管病？
- 你会测量血压吗，高血压最新诊断标准
- 何时给予患者生平中第一片阿司匹林：ACC / AHA 的汇总队列方程计算心血管疾病的发病风险、SCORE 升级版
- 抗凝和抗血小板药物如何选择
- 没有传统血管危险因素为何还会有脑小血管病？这时候有药可吃吗？
- 你知道如何保持大脑的年轻态吗？
- 祖国医学在脑血管病预防中不可忽视的作用

2. 缺血性卒中患者中危险因素流行情况：既往卒中 / TIA、糖尿病、高血压、血脂异常、冠心病 / 心肌梗死病史、心房颤动、吸烟史

3. 脑血管病的主要危险因素

- 10 个潜在可变危险因素可解释 90% 的卒中风险：高血压、高血脂、吸烟、缺乏运动、腹型肥胖、心脏疾病、饮食、酒精、糖尿病和心理因素
- 最普遍的危险因素是：**高血压（最重要）**、吸烟、心房颤动的比例相对最低

4. 饮食与营养

- 《美国饮食指南》建议，应该降低钠摄入、增加钾摄入以降低血压（I 类推荐；证据等级 A 级）
- 推荐 **DASH 饮食**（强调水果、蔬菜和低脂乳制品的摄入，并减少饱和脂肪酸），降低血压；（I；A 级）
- 富含水果与蔬菜的饮食有益（增加钾的摄入），有可能降低卒中风险；（I；B 级）
- 富含坚果的地中海饮食，有可能降低卒中风险；（IIa；B 级）

5. 运动

- 建议进行体育活动，因为它与卒中风险的降低相关；（I 类推荐；证据等级 B 级）
- 健康成人，每周至少应该进行 3 - 4 次，每次至少持续 40 分钟的中等程度 / 高强度的有氧运动；（I 类推荐；证据等级 B 级）
- WHO 推荐的超重和肥胖标准，超重为 $25.0 \leq \text{BMI} < 30.0$ ，肥胖为 $\text{BMI} \geq 30.0$

6. 诊室血压测量最佳标准

- 初步评估：测量双臂血压，如果双臂血压差值 $> 10 \text{ mmHg}$ ，请使用血压值较高的手臂进行测量。如果双臂血压差值 $> 20 \text{ mmHg}$ ，请考虑进一步检查。
- 站立位血压：如果有症状提示治疗中的患者有体位性低血压，应测量站立位血压。老年人和糖尿病患者初次就诊时也应测量站立位血压。
- 无人看管的诊室血压：能提供更标准的评估，但比一般诊室血压测量值更低，对应的高血压诊断的阈值仍不确定。对于大多数治疗决策仍然需要通过诊室外血压来再次确认。

7. 高血压的定义（基于诊室血压的高血压分类）

- 正常血压： < 130 和 < 85
- 正常高值血压： $130-139$ 和 / 或 $85-89$
- 1 级高血压： $140-159$ 和 / 或 $90-99$
- 2 级高血压： ≥ 160 和 / 或 ≥ 100
- 家庭和动态血压监测的临床应用 [ISH2020 国际高血压实践指南]：白天（清醒时）动态血压 $\geq 135 / 85 \text{ mmHg}$ 并且夜间（睡眠中）血压 $\geq 120 / 70 \text{ mmHg}$ 提示高血压

8. 高血压的药物治疗：目标血压 [目的是三个月内降压]

- 基本标准：血压下降 $\geq 20 / 10 \text{ mmHg}$ （最好是 $< 140 / 90 \text{ mmHg}$ ）
- 最佳标准： < 65 岁如能耐受， $< 130 / 80 \text{ mmHg}$ ($> 120 / 70 \text{ mmHg}$)； ≥ 65 岁：如能耐受， $< 140 / 90 \text{ mmHg}$

9. 糖尿病

- 对于 1 型、2 型糖尿病患者，建议控制血压，与 AHA / ACC / CDC 高血压管理声明的目标一致，即 $< 140 / 90 \text{ mmHg}$ ；（I；A 级）
- 对于糖尿病患者，尤其伴其它风险的患者来说，建议使用他汀类治疗，从而降低首次卒中风险；（I；A 级）
- 对于 10 年心血管风险因素较低的糖尿病患者来说，阿司匹林预防首次卒中的效果未知（IIb；B 级）
- 使用他汀治疗的糖尿病患者，联用贝特类药物，对卒中风险的降低无益；（III；B 级）

10. 血脂异常

- 2013 年 " ACC / AHA 控制血液胆固醇降低成人动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）风险指南" 中提到，对于具有 10 年心血管事件风险的患者，除改变生活方式外，HMG 辅酶 A 还原酶抑制剂（他汀）类药物，被建议用于缺血性卒中中的一级预防；（I；A 级）
- 对于高密度脂蛋白（HDL）胆固醇降低或脂蛋白（a）升高的患者，可以考虑烟酸治疗，但它对这些患者缺血性卒中的预防效果尚未明确。烟酸能够增加肌病风险，应谨慎使用；（IIb；B 级）

11. 房颤

- CHA2DS2 - VASc 评分 ≥ 2 分的瓣膜性房颤患者，建议长期进行口服华法林的抗凝治疗，并且目标 INR 为 $2.0 - 3.0$ ；（I；A 级）
- 对于 CHA2DS2 - VASc 评分 ≥ 2 分的非瓣膜性房颤患者，推荐口服抗凝剂治疗（I 类推荐）。包括：
- 华法林（INR： $2.0 - 3.0$ ）（证据等级 A 级）
- 达比加群酯（证据等级 B 级）
- 阿哌沙班（证据等级 B 级）
- 利伐沙班（证据等级 B 级）
- 在初级看护机构，对 > 65 岁的患者，应主动进行 AF 的筛查，把脉以及随后的心电图能够发挥作用；（IIa；B 级）
- 对于 CHA2DS2 - VASc 评分为 0 分的非瓣膜性房颤患者，忽略抗栓治疗是合理的；（IIa；B 级）
- 对于 CHA2DS2 - VASc 评分为 1 分的非瓣膜性房颤患者，罹患出血性并发症的风
- 险较低，可以考虑抗凝或阿司匹林治疗（IIb，C 级）
- 对于不适宜抗凝的高危 AF 患者，可以考虑进行左心耳封堵术；（IIb；B 级）

12. 无症状性颈动脉狭窄

- 无症状性颈动脉狭窄患者，每日服用阿司匹林或他汀类药物。患者应该筛查其它可治疗的卒中风险因素，进行

合适的治疗并改变生活方式；(I; C 级)

- 行颈动脉内膜剥脱术 (CEA) 的患者，围手术期与术后建议服用阿司匹林，有禁忌症除外；(I; C 级)
- 对颈内动脉狭窄 $>70\%$ 的无症状患者来说，如果围手术期中、心梗、死亡风险很低 ($<3\%$)，考虑进行 CEA 是合理的。然而疗效尚未确定；(IIa; A 级)
- 动脉粥样硬化狭窄 $>50\%$ 的患者，每年由技术专家进行超声多普勒检查是合理的，用于评估疾病的进展或消退，以及对治疗反应；(IIa; C 级)
- 对于高选择性无症状颈动脉狭窄的患者（血管造影狭窄率 $\geq 60\%$ ，超声多普勒狭窄率 $\geq 70\%$ ），可以考虑预防性颈动脉支架置入术 (CAS)，但是它的疗效尚未明确；(IIa; B 级)
- 对于颈动脉血管重建术并发症风险较高的无症状患者，血管重建术效果尚未明确 (IIb; B 级)
- 不推荐对低危人群，进行无症状性颈动脉狭窄的筛查；(III; C 级)

13. 抗血小板药物种类及药理作用 [神经内科医生与心血管内科医生有分歧，这是因为卒中仅有不到 1/3 属于大血管病变，选择如何用药和卒中病因密切相关]

- 血栓素 A₂ (TXA₂) 抑制剂：对环氧酶 COX - 1 的作用直接抑制 TXA₂ 合成，阿司匹林，缓释双嘧达莫 (200mg) 与阿司匹林 (25mg) 复方制剂 (Aggrenox)
- 二磷酸腺苷 (ADP) P₂Y₁₂ 受体拮抗剂：通过抑制 P₂Y₁₂ 受体，干扰 ADP 介导的血小板活化
- 噻吩吡啶类：噻氯匹定、氯吡格雷、普拉格雷
- 非噻吩吡啶类：替格瑞洛
- 血小板糖蛋白 (GP) II b / IIIa 受体拮抗剂
- 单克隆抗体：阿昔单抗
- 肽类：环七肽的依替巴肽
- 非肽类衍生物拮抗剂：替罗非班和拉米非班
- 其他抗血小板药物
- 西洛他唑，抑制磷酸二酯酶活性使血小板内和血管平滑肌内 cAMP 浓度上升
- 潘生丁，刺激腺苷酸环化酶，使血小板内环磷酸腺苷 cAMP 增多；增加内源性 PGI₂
- 其它研发中的抗血小板药物
- 蛋白酶激活抑制剂，受体 PAR - 1 拮抗剂 Vorapaxar
- 血小板粘附抑制剂
- 抑制胶原蛋白诱导的血小板聚集
- 植物药：单体、单味药、组方

14. ASCVD 的 10 年预期风险 $\geq 10\%$ ，且经积极治疗干预后仍然有 ≥ 3 个主要危险因素者，可以考虑服用阿司匹林

- 早发心血管病家族史：一级亲属发病年龄 <50 岁
- 吸烟
- 肥胖：BMI $>28\text{kg} / \text{m}^2$
- 高血压
- 糖尿病
- 血脂异常：TC $\geq 6.2\text{mmol/L}$ ，或 LDL-C $>4.1\text{mmol/L}$ ，或 HDL-C $<1.0\text{mmol/L}$
- 冠状动脉钙化评分 ≥ 100 或非阻塞性冠状动脉狭窄 ($<50\%$) (不推荐常规检查)

15. 抗血小板药物与阿司匹林

- 使用阿司匹林预防心血管疾病是合理的，对于高风险的患者 (10 年风险 $>10\%$)，其收益远超过治疗相关的风险；(IIa; A 级)
- 阿司匹林 (81mg / 天或 100mg 隔日) 可以用于女性首次卒中的预防，包括糖尿病患者，其收益远超过风险；(IIa 类推荐；证据等级 B 级)
- 阿司匹林可以考虑用于慢性肾病患者首次卒中的预防 (GFR <45) (IIb; C 级)。这一建议并不适用于严重

肾病 (4、5 期，GFR <30)

- 西洛他唑用于外周动脉疾病患者，首次卒中的预防可能是合理的；(IIb; B 级)
- 对于低危个体首次卒中的预防，阿司匹林没有效果 (III; A 级)
- 对于糖尿病但缺少其它高危因素患者首次卒中的预防，阿司匹林没有效果 (III; A 级)
- 对于糖尿病伴无症状性 (踝臂压力指数 <0.99) 外周动脉疾病的患者首次卒中的预防，阿司匹林没有效果 (III; B 级)
- 由于缺少相关临床试验，除阿司匹林与西洛他唑外的抗血小板药物，不建议用于首次卒中的预防；(III; C 级)

第二章：打好基础，掌握卒中诊断技巧

第一节：脑梗死分类：解读 TOAST 分型

NIHSS 评分，怎么做？

1. 分数越高表示神经受损越严重

- 0 - 1 分：正常或趋于正常
- 1 - 4 分：轻微中风
- 5 - 15 分：中度中风
- 15 - 20 分：中重度中风
- 20 - 42 分：重度中风

2. 1a 意识水平：即使不能全面评价（如气管插管、语言障碍、气管创伤、绷带包扎等），检查者也必须选择 1 个反应。只在病人对有害刺激无反应时（不是反射），方记录 3 分。

- 0= 清醒，反应敏锐
- 1= 嗜睡，最小刺激能唤醒病人完成指令、回答问题或有反应
- 2= 昏睡或反应迟钝，需要强烈反复刺激或疼痛刺激才能有非固定模式的反应
- 3= 仅有反射活动或自发反应，或完全没反应、软瘫、无反应

3. 1b 意识水平提问：（仅对最初回答评分，检查者不要提示）：询问月份、年龄。回答必须正确，不能大致正常。失语和昏迷者不能理解问题记 2 分，病人因气管插管、气管创伤、严重构音障碍、语言障碍或其他任何原因不能说话者（非失语所致）记 1 分。只能凭最初的回答计分。不能以语言或非语言暗示来提示患者。

- 0= 都正确
- 1= 正确回答一个
- 2= 两个都不正确或不能说

4. 1c 意识水平指令：要求睁眼、闭眼：非瘫痪手握拳、张口。若双手不能检查，用另一个指令（伸舌）。仅对最初的反应评分，有明确努力但未完成也给评分。若对指令无反应，用伸舌、眼球运动动作示意，然后记录评分。

- 0= 都正确
- 1= 正确完成一个
- 2= 都不正确

5. 凝视：只测试水平眼球运动。对自主或反射性（头眼）眼球运动记分。若眼球侧视能被自主或反射性活动纠正，记录 1 分。若为孤立性外周神经麻痹 (III、IV、VI)，记 1 分。建立与眼球的联系，然后从一侧向另一侧运动，偶能发现凝视麻痹。

- 0= 正常
- 1= 部分凝视麻痹（单眼或双眼凝视异常，但无被动凝视或完全凝视麻痹）
- 2= 被动凝视或完全凝视麻痹（不能被头眼动作克服）

6. **视野**：用手指数或视威胁方法检测上、下象限视野。如果病人能看到侧面的手指，记录正常。如果单眼盲或眼球摘除，检查另一只眼。明确的非对称盲（包括象限盲），记 1 分。病人全盲（任何原因）记 3 分。若患者在意识 1a 评分为 3 分，采用双侧视威胁法。若病人濒临死亡记 1 分。

- 0= 无视野缺失
- 1= 部分偏盲
- 2= 完全偏盲
- 3= 双侧偏盲（全盲，包括皮质盲）

7. **面瘫**：言语指令或动作示意，要求病人示齿、扬眉和闭眼。对反应差或不能理解的病人，根据有害刺激时表情的对称情况评分。有面部创伤/绷带、经气管插管、胶布或其他物理障碍影响面部检查时，应尽可能移至可评估的状态。

- 0= 正常
- 1= 最小（鼻唇沟变平、微笑时不对称）
- 2= 部分（下面部完全或几乎完全瘫痪，中枢性瘫）
- 3= 完全（单或双侧瘫痪，上下面部缺乏运动，周围性瘫）

8. **上肢运动**：上肢伸展：坐位 90°，卧位 45°。要求坚持 10 秒；对失语的病人用语言或动作鼓励，不用有害刺激。评定者可以抬起病人的上肢到要求的位置，鼓励病人坚持。

- 0= 上肢于要求位置坚持 10 秒，无下落
- 1= 上肢能抬起，但不能维持 10 秒，下落时不撞击床或其他支持物
- 2= 能对抗一些重力，但上肢不能达到或维持坐位 90°或卧位 45°，较快下落到床上
- 3= 不能抗重力，上肢快速下落
- 4= 无运动
- 9= 截肢或关节融合
- 5a 左上肢；5b 右上肢

9. **共济失调**：目的是发现单边小脑病变的迹象。实验时双眼睁开，若有视觉缺损，应确保实验在无缺损视野内进行。双侧指鼻、跟膝胫试验，只有共济失调明显超过肢体无力时记分。如病人不能理解或肢体瘫痪不记分。盲人用伸展的上肢摸鼻。1a 项 =3 分的时候，记录 0 分

- 0= 没有共济失调
- 1= 一个肢体有
- 2= 两个肢体均有
- 9= 截肢或关节融合

10. **感觉**：用针检查。测试时，在迟钝或失语患者身上观察疼痛刺激后的退缩反应。只对与卒中有关的感觉缺失评分。偏身感觉丧失者需要精确检查，应测试身体多处部位：上肢（不包括手）、下肢、躯干、面部。严重或完全的感觉缺失，记 2 分。失语者可记 1 或 0 分。脑干卒中双侧感觉缺失记 2 分。无反应及四肢瘫痪者记 2 分。昏迷病人（1a=3）记 2 分。

- 0= 正常，没有感觉缺失
- 1= 轻到中度，患侧针刺感不明显或为钝性或仅有触觉
- 2= 严重到完全感觉缺失，面、上肢、下肢无触觉

11. **构音障碍**：不要告诉病人为什么做测试。读或重复附表上的单词。若病人有严重的失语，评估自发语言时发音的清晰度。若病人气管插管或其他物理障碍不能讲话，记 9 分。同时注明原因。

- 0= 正常
- 1= 轻到中度，至少有一些发音不清，虽有困难，但能被理解
- 2= 言语不清，不能被理解
- 9= 气管插管或其他物理障碍

12. **忽视症**：若病人严重视觉缺失影响双侧视觉的同时检查，皮肤刺激正常，则记分为正常。若病人失语，但确实表现为关

注双侧，记分正常。通过检验病人对左右侧同时发生的皮肤感觉和视觉刺激的识别能力来判断病人是否有忽视。医生请病人闭眼，分别测上或下肢针刺觉来检查双侧皮肤感觉。若病人有一侧感觉忽略则为异常。检查者将双手置于患者头部两侧上方或下方，并随意活动两侧手指，嘱患者说出活动左侧、右侧或双侧，仅能说出一侧者为视觉忽视，严重视野缺损者采用双侧视觉威胁法。

- 0= 没有忽视症
- 1= 视、触、听、空间觉或个人的忽视；或对任何一种感觉的双侧同时刺激消失
- 2= 严重的偏身忽视；超过一种形式的偏身忽视；不认识自己的手，只对一侧空间定位

卒中 TOAST 分型

1. 卒中为什么做病因和发病机制的分型

- 一百个脑梗死患者，一百种不同的病因
- 在临床工作中，围绕病史、查体，培养快速建立病因-发病机制分析-危险因素筛查的思路至关重要，辅助检查最终验证思路
- 只有找到该患者的病因和发病机制，才能够早期制定治疗决策有效阻止病情进展；进而封堵危险因素预防复发[小卒中给双抗，LAS 双抗 90d，小血管闭塞不用双抗。但是穿支动脉开头 AS 不稳定斑块一定要双抗]
- 随着医学的进步，原因不明的卒中会越来越少

2. 颅内外大动脉粥样硬化诊断标准

- 无论何种类型梗死灶，有相应颅内或颅外大动脉粥样硬化证据（易损斑块或狭窄 $\geq 50\%$ ）。对于穿支动脉区孤立梗死灶类型，有以下两种情形都归到此类
- 其载体动脉有粥样硬化斑块（HR - MRI）或任何程度的粥样硬化性狭窄；
- 其近端相应大动脉有易损斑块或狭窄 $\geq 50\%$ 。如未能做载体动脉 HR - MRI，或 TCD，MRA，CTA 或 DSA 未能发现 $\geq 50\%$ 的狭窄，则分类到穿支动脉疾病
- 如果是非穿支动脉孤立梗死灶类型，则需排除心源性卒中
- 排除其他可能的病因

3. 心源性卒中诊断标准

- 急性多发梗死灶，特别是累及双侧前循环或前后循环共存的在时间上很接近的包括皮层在内的梗死灶
- 无相应颅内外大动脉粥样硬化证据
- 不存在能引起急性多发梗死灶的其他原因，如血管炎、凝血系统疾病、肿瘤性栓塞等
- 有心源性卒中证据（引用 A - S - C - O 心源性卒中的肯定病因）
- 如果排除了主动脉弓粥样硬化，为肯定的心源性，如果不能排除，则考虑为可能的心源性

4. 穿支动脉疾病

- 背景：既往所有的分类都把穿支动脉疾病归类到小动脉闭塞、小动脉疾病或小血管病，考虑其病理生理机制是由小动脉玻璃样变所致
- 穿支动脉的病理并非都是玻璃样变，因此，将其更名为穿支动脉疾病更合适，强调穿支动脉梗死除了载体动脉粥样硬化和小动脉玻璃样变之外，还有可能是穿支动脉粥样硬化所致
- 因为玻璃样变和动脉粥样硬化常常共存，临床操作上难以将两者区分，因此，不再细分
- 与临床症状相吻合的发生在穿支动脉区的孤立梗死灶，不考虑梗死灶大小
- 载体动脉无粥样硬化斑块（HR - MRI）或任何程度狭窄的证据，或其近端相应颅内外大动脉无易损斑块或粥

样硬化性狭窄 $\geq 50\%$ 。载体动脉未行 HR - MRI 检查，即未能排除狭窄 $< 50\%$ 的粥样硬化斑块，也归到此类。

5. 排除了其他病因

6. 主动脉弓粥样硬化诊断标准

- 急性多发梗死灶，特别是累及双侧前循环或前后循环共存的在时间上很接近的包括皮层在内的梗死灶
- 无相应颅内大动脉粥样硬化证据（易损斑块或狭窄 $\geq 50\%$ ）
- 无心源性卒中证据
- 不存在能引起急性多发梗死灶的其他原因，如血管炎、凝血系统疾病、肿瘤性栓塞等
- 有主动脉弓粥样硬化易损斑块证据（斑块 $\geq 4\text{mm}$ 或表面有血栓形成）

7. 病因不确定

- 多病因：发现两种以上病因，但难以确定哪一种与该次卒中有关
- 无确定病因：未发现确定的病因，或有可疑病因但证据不够强，除非再做更深入的检查。
- 检查欠缺：常规血管影像或心脏检查都未能完成，难以确定病因

TIA 患者 ABCD2 评分

1. **ABCD2 评分**是用于判定短暂性脑缺血发作患者预后常用的评分量表，采用如下评分标准：

- 年龄 (≥ 60 岁) (1 分)
- 首次就诊时的血压 (收缩压 ≥ 140 mm Hg 或者舒张压 ≥ 90 mm Hg) (1 分)
- 临床表现
- 单侧无力 (2 分)
- 言语障碍，不伴肢体无力 (1 分)
- 无言语障碍或者肢体无力 (0 分)
- 症状持续时间
- ≥ 60 分钟 (2 分)
- 10 - 59 分钟 (1 分)
- < 10 分钟 (0 分)
- 患有糖尿病 (1 分)。

2. 分数相加，**ABCD2 总分在 0 分（低危）到最高分 7 分（高危）之间**。首次发作后两天内发生卒中的危险见下：

- 总分小于 4 分的患者，1%
- 总分 4 或者 5 分的患者，4.1%
- 总分 6 或者 7 分的患者，8.1%

小结

1. NIHSS 评分是评估卒中患者症状最常用参数
2. NIHSS 评分看似简单，却不简单
3. 主要用于参加试验治疗的卒中患者神经功能缺损的描述
4. 记录患者的第一个反应，即使后面的反应可能更好
5. 只记录患者做到的，而不是你认为他能够做到的
6. 边检查边记录，避免诱导患者
7. TOAST 分型是临床治疗和二级预防的基础
8. ABCD2 有其历史局限性，加强 TIA 门急诊的流程管理，识别 TIA 并得到及时救治和二级预防更为重要

实践技能

第二十二章 实践技能考察概述

本科水平测试和执业医师考试的实践技能部分均分为3站考察，第一站病史采集（病例分析）、第二站体格检查、第三站基本操作。其中第二站内容相同，第一、三站执业医师内容多出一倍以上。

临床医学本科水平测试（2025）考试大纲

病史采集

1. 发热
2. 皮肤黏膜出血
3. 疼痛（头痛、胸痛、腹痛、颈肩痛、关节痛、腰痛）
4. 咳嗽与咳痰
5. 咯血
6. 呼吸困难
7. 心悸
8. 水肿
9. 恶心与呕吐
10. 呕血与便血
11. 腹泻与便秘
12. 黄疸
13. 消瘦
14. 无尿、少尿与多尿
15. 尿频、尿急与尿痛
16. 血尿
17. 痫性发作与惊厥
18. 眩晕
19. 意识障碍

体格检查

1. 一般检查
 - 全身状况（生命征、发育、体型、营养状态、意识状态、面容、体位、姿势、步态）
 - 皮肤
 - 浅表淋巴结
2. 头颈部检查
 - 眼（外眼检查、瞳孔的大小与形状、对光反射、集合反射）
 - 口（咽部、扁桃体）
 - 颈部（甲状腺、气管、血管）
3. 胸部检查
 - 胸部视诊
 - 胸部触诊
 - 胸部叩诊
 - 胸部听诊
 - 乳房检查（视诊、触诊）
 - 心脏视诊
 - 心脏触诊
 - 心脏叩诊
 - 心脏听诊
 - 外周血管检查（脉搏、血管杂音、静脉杂音、动脉杂音、周围血管征）
4. 腹部检查
 - 腹部视诊

- 腹部触诊
- 腹部叩诊
- 腹部听诊

5. 脊柱、四肢、肛门检查

- 脊柱检查
- 四肢、关节检查
- 直肠指检

6. 神经系统检查

- 神经反射：深反射（跟腱反射、肱二头肌反射、膝反射）、浅反射（腹壁反射）
- 脑膜刺激征（颈强直、Kernig 征、Brudzinski 征）
- 病理反射（Babinski 征）

基本操作

1. 手术区消毒、铺巾
2. 外科手消毒
3. 穿、脱手术衣
4. 戴无菌手套
5. 手术基本操作（缝合、结扎）
6. 换药与拆线
7. 静脉穿刺术
8. 心肺复苏
9. 简易呼吸器的应用

临床执业医师资格考试（2024）考试大纲

病史采集与病例分析

1. 发热
2. 苍白、乏力
3. 皮肤黏膜出血
4. 皮疹
5. 水肿
6. 淋巴结肿大
7. 颈肩痛
8. 颈静脉怒张
9. 甲状腺肿大
10. 咳嗽、咳痰
11. 咯血
12. 发绀
13. 呼吸困难
14. 胸痛
15. 心悸
16. 心脏杂音
17. 恶心、呕吐
18. 进食哽噎、疼痛、吞咽困难
19. 呕血
20. 便血
21. 腹痛
22. 腹泻
23. 便秘
24. 黄疸
25. 肝大
26. 脾大

27. 腹水
28. 腹部肿块
29. 停经
30. 阴道流血
31. 阴道分泌物异常
32. 腰痛
33. 关节痛
34. 血尿
35. 尿频、尿急、尿痛
36. 无尿、少尿与多尿
37. 消瘦
38. 头痛
39. 眩晕
40. 晕厥
41. 痫性发作与惊厥
42. 意识障碍
43. 瘫痪

体格检查

1. 一般检查

- 全身状况（生命征、发育、体型、营养状态、意识状态、面容、体位、姿势、步态）
- 皮肤
- 浅表淋巴结

2. 头颈部检查

- 眼（外眼检查、瞳孔的大小与形状、对光反射、集合反射）
- 口（咽部、扁桃体）
- 颈部（甲状腺、气管、血管）

3. 胸部检查

- 胸部视诊
- 胸部触诊
- 胸部叩诊
- 胸部听诊
- 乳房检查（视诊、触诊）
- 心脏视诊
- 心脏触诊
- 心脏叩诊
- 心脏听诊
- 外周血管检查（脉搏、血管杂音、静脉杂音、动脉杂音、周围血管征）

4. 腹部检查

- 腹部视诊
- 腹部触诊
- 腹部叩诊
- 腹部听诊

5. 脊柱、四肢、肛门检查

- 脊柱检查
- 四肢、关节检查
- 直肠指检

6. 神经系统检查

- 神经反射：深反射（跟腱反射、肱二头肌反射、膝反射）、浅反射（腹壁反射）
- 脑膜刺激征（颈强直、Kernig 征、Brudzinski 征）
- 病理反射（Babinski 征）

基本操作

1. 手术区消毒、铺巾
2. 外科手消毒
3. 穿、脱手术衣
4. 戴无菌手套
5. 手术基本操作（切开、缝合、结扎、止血）
6. 清创术
7. 开放性伤口的止血包扎
8. 脓肿切开术
9. 换药与拆线
10. 吸氧术
11. 吸痰术
12. 胃管置入术
13. 三腔二囊管止血法
14. 导尿术
15. 动、静脉穿刺术
16. 胸腔穿刺术
17. 腹腔穿刺术
18. 腰椎穿刺术
19. 骨髓穿刺术
20. 脊柱损伤的搬运
21. 四肢骨折现场急救外固定术
22. 心肺复苏
23. 简易呼吸器的应用
24. 穿、脱隔离衣

第二十三章 临床水平测试：实践技能

关于水平测试实践技能的考试方式说明

主要考查病史采集、体格检查和基本操作技能，同时对沟通交流能力与人文关怀等医学人文素养进行评价。

考试设计：

备注：沟通能力、人文关怀等医学人文素养的考核融合到各站，分值约占 10-15%。

考试形式：面试。病史采集需要标准化病人配合，体格检查需要标准体检者配合。基本操作在医学教学模拟人或者医用模具上进行。

考试时间长度：分为 6 站，每站 10 分钟，共 60 分钟。

水平测试第一站：问诊

常见话术示范

您好，我是实习医生，请问您是 xx 吗？您今年多少岁了？您是做什么工作的？

1. 发病情况（症状 + 时间 + 诱因）

- 您哪里不舒服呢？（就是发烧）
- 多少天呢？（3 天左右吧）
- 是因为什么原因呢？（可能是因为前三天前那个淋雨）

2. 主要症状特点及其发展变化（性质 + 强度 + 范围 + 加强减弱因素）

- 之前有测过体温吗？最高多少度？（40 度）
- 体温一般在什么范围？（39-40 度测出来的时候都是）
- 之后体温有下降过吗？（吃过药下降）

3. 伴随症状（按照可能的疾病相应症状一一询问，通常为系统性）

- 除了发烧之外还有其他不舒服吗？（咳嗽）
- 除了咳嗽有咳痰吗？（大多数时候是干咳）
- 痰是什么颜色的？（有几次看到有那个像铁锈色的那种）
- 除此之外还有其他不舒服吗？（好像没什么）
- 你发烧的过程中有怕冷、打冷战然后出汗吗？（好像也没有感觉到）
- 有身上肌肉酸疼、没有力气、全身不舒服吗？（也没有）
- 有过胸痛然后呼吸困难之类的吗？（也没有）
- 有过头痛嗜睡的情况吗？（也没有）
- 有拉肚子或者是恶心呕吐这种情况吗？（没有这些感觉）
- 有排尿频繁、排尿时候会有疼痛感这种情况吗？（也没有）

4. 诊疗经过和结果（就诊 + 诊断 + 检查 + 治疗）

- 之前有看过医生吗？（在我们当地那个卫生院去看过）
- 医生是怎么说的？（他就说我是感冒了）
- 用了什么药吗？（吃的那个布洛芬）
- 吃了之后效果感觉怎么样呢？（当时就退下来了，但是后面又烧起来了）

5. 一般情况（精神 + 饮食 + 睡眠 + 大小便 + 体重）

- 你出现发烧之后，精神感觉怎么样？（一般吧）
- 最近胃口、睡眠怎么样了？（胃口不是很好，睡眠还行就正常）
- 最近的大小便正常吗？（这个正常啊）
- 近期体重有明显的改变吗？（没有）

6. 既往史（其他疾病 + 传染病 + 过敏 + 外伤手术输血 + 疫苗接种）

- 您之前身体怎么样，有得过什么病吗？（之前身体挺好的，也没有得过什么病）

- 有得过肺结核、肝炎之类的传染病吗？（这个没有）
- 之前按计划预防接种过吗？（都是按计划接种的）
- 你有对什么食物或者是药品过敏吗？（没有发现过）
- 你之前有动过什么手术没有？（没有）
- 有受过外伤吗？（也没有）

7. 个人史（烟酒嗜好 + 旅居 + 毒物）

- 以前抽不抽烟、喝不喝酒？（不抽烟不喝酒）
- 之前有去什么地方旅游过吗？（这段时间没有去）

8. 婚育史（结婚 + 月经初潮 + 上次时间 + 周期 + 持续时间 + 量 + 痛经）

- 您结婚了吗？（也没有）
- 你第一次来月经是多少岁？（大概是 15 岁左右吧）
- 上一次月经是多久？（在上个月十五号）
- 多久来一次呢（一般都是在 28 天左右）
- 一次月经持续多久时间呢？（一般就 5 天）
- 月经量正常吗？（比较正常）
- 有没有痛经？（没有）

9. 家族史（类似情况 + 遗传病）

- 家里人有你类似的情况吗？（没有）
- 家里有得过遗传病吗（母亲有糖尿病和高血压）

（一般不需要说）好的我大概回顾一下您的病情：您是三天前因为淋雨受凉之后，突然出现发热，体温最高是 40 摄氏度，一般波动在 39-40 度之间，伴有咳嗽，咳铁锈色痰，去你们当地医院诊所就诊，诊断为感冒，服用布洛芬之后可以退烧，但是仍反复发热，病程过程中食欲有些不佳。

A1. 喘息

周 XX，30 岁。因“喘息”门诊就诊。

A2. 心悸

李 XX，22 岁。因“心悸”门诊就诊。

A3. 发热

王宝宝，男，11 个月。因“发热”门诊就诊。

水平测试第二站：问诊

B1. 腰痛

张 XX，50 岁。因“腰痛”门诊就诊。

B2. 腹痛

王 xx，女，27 岁。因“腹痛”门诊就诊。

B3. 腹痛

田 xx，49 岁。因“腹痛”门诊就诊。

水平测试第三站：心肺腹体格检查

- 准备占 3 分。完成以上检查时考生站位正确，告知被检查者体位、姿势正确（3 分）
- 操作前口述和准备

检查手消在有效期内，可以使用。您好，请问你叫什么名字啊？让我看一下您的腕带。张先生你好，我是您的

考站	考试内容	考试方式	考试时间	分值
一站	病史采集	SP	10 分钟	20 分
二站	病史采集	SP	10 分钟	20 分
三站	体格检查	操作	10 分钟	15 分
四站	体格检查	操作	10 分钟	15 分
五站	基本操作	操作	10 分钟	15 分
六站	基本操作	操作	10 分钟	15 分
合计			60 分钟	100 分

主管医生。因为你的情况需要，需要对你进行 xxx 的查体，希望你配合一下。

- 拉好围帘，保护患者隐私。评估周围环境温度，光线适宜，可以进行操作了。张先生你好，请你平躺在床上，我要为你解开些衣服，可能会有点凉，请你坚持一下。

职业素质 (15 分)

- (2.5 分) 与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。
- (7.5 分) 体检中动作规范，力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱伤意识。
- (5 分) 着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

结束后口述内容

- 听诊结束，最后协助患者整理好衣物。再次洗手。
- 你好，张先生，你的 xxx 查体已经结束了，请你回病房以后好好休息，如有任何不适，请及时和我联系，感谢您的配合，祝你早日康复。报告老师，操作结束。

C1. 心脏检查

请完成以下体格检查项目：心脏检查：视诊、触诊、叩诊及听诊。要求：边检查边口述检查内容、报告检查结果。

评分标准 (100 分)

视诊 (7 分)

- 方法和内容：考生视线与胸廓同高，观察心前区有无隆起或凹陷；再俯视有无异常搏动，观察心尖搏动的位置、强度与范围 (3 分)。
 - 报告检查结果：心前区有无隆起或凹陷，有无异常搏动，心尖搏动的位置、强度、范围 (4 分)。
- 口述：先平视，再俯视。未见异常隆起和凹陷，心尖处未见负性心肌搏动。心尖搏动点位于左侧锁骨中线和第五肋交点内侧 0.5cm 处，搏动范围约为 2cm。

触诊 (22 分)

心尖 + 瓣膜震颤 + 心包摩擦感

1. (18 分) 内容和方法

- (4 分) 心尖搏动及心前区搏动：先用右手全手掌置于心前区 (2 分)，然后用示指、中指指腹并拢触诊心尖搏动 (2 分)。
- (8 分) 震颤：用手掌尺侧（小鱼际）(3 分) 在各瓣膜听诊触诊（二尖瓣区（心尖区）开始 → 肺动脉瓣区 → 主动脉瓣区 → 主动脉瓣第二听诊区 → 三尖瓣区，每个瓣膜听诊区 1 分）
- (6 分) 心包摩擦感：被检者取坐位身体前倾 (1 分)，嘱其呼气末屏住呼吸 (1 分)，考生用小鱼际或并拢四指的掌面 (1 分) 置于胸骨左缘第 3、4 肋间或心前区 (2 分) 进行触诊，判断有无摩擦感 (1 分)。

- (4 分) 报告检查结果：心尖搏动的具体位置，有无增强或减弱；心前区有无异常搏动，有无触及震颤和心包摩擦感。

- 口述：捂热双手。先是全手掌，然后再用小鱼际，最后用食指和中指。患者的心尖搏动点，位于左侧锁骨中线和第五肋交点内侧的 0.5cm 处，搏动范围约为 2cm。

接下来进行心脏的各个瓣膜的触诊。

- 心尖区/二尖瓣：左锁骨中线和第五肋交点内侧 0.5cm 处。
- 肺动脉瓣：胸骨左缘第二肋间。
- 主动脉瓣第一听诊区：胸骨右缘第二肋间。
- 主动脉瓣第二听诊区：胸骨左缘第三肋间。
- 三尖瓣：胸骨左缘的第四、五肋间。
- 报告老师，该患者心脏各瓣膜未触及异常震颤。

- 心包摩擦感：位于胸骨左缘的第三、四肋间，未触及心包摩擦感。如若触及心包摩擦感，应嘱患者屏住呼吸和胸膜摩擦感做鉴别。

叩诊 (29 分)

要求叩出被检者心脏相对浊音界，体表标记，并测量胸骨中线与左锁骨中线距离

1. 心脏相对浊音界叩诊方法 (10 分)

- (3 分) 被检者平卧位时，考生扳指与肋间平行；被检者坐位时，考生扳指与肋间垂直。
- (7 分) 考生左手中指第 2 指节紧贴于叩诊部位，其他手指不能与体表接触，右手中指指端垂直叩击左手中指第 2 指节骨的远端；叩诊时以腕关节与掌指关节的活动为主，叩击后右手中指应立即抬起，叩诊的力度要适中、均匀，同一部位可连续叩击 2-3 次，扳指每次移动的距离不宜过大；当叩诊音由清音变为浊音时做标记。

2. 心脏相对浊音界叩诊顺序 (11 分)

- (4 分) 按照先左后右 (2)，由外向内 (1)，自下而上 (1) 的原则叩诊。
- (3 分) 左心界从心尖搏动最强点外侧 2-3cm 处开始叩诊 (1)，心尖搏动不能触及时，则从左侧第 5 肋间锁骨中线外 2-3cm 处开始 (1)，逐个肋间向上叩诊，直至第 2 肋间 (1)。
- (4 分) 右心界先叩出肝上界；再从肝上界的上一肋间开始，依次向上叩至第 2 肋间。

- (4 分) 测量胸骨中线与左锁骨中线的距离，并报告测量结果。

- (4 分) 测量各肋间相对心浊音界至胸骨中线的垂直距离，并判断心界是否正常。

- 口述：先找到心尖搏动点的位置，由外向内，由下往上。
 - 第五肋间，清音、清音、清音、浊音，在此位置标记。
 - 第四肋间，清音、清音、浊音标记。
 - 第三肋间，清音、清音、浊音标记。
 - 第二肋间，清音、清音、浊音标记。

- 左侧一共标记了四个点，分别在第二肋间、第三肋间、第四肋间和第五肋间。
- 然后开始进行右侧的叩诊，先要叩出患者的肝上界。第二肋水平沿着右侧锁骨中线从上往下进行叩诊，清音、清音、清音，叩到第五肋的时候，由清音变浊，说明是患者的肝上界。
 - 在上一肋间，从外向内依次进行叩诊，清音、清音、浊音，在此位置标记。
 - 第三肋间，清音、清音、浊音标记。
 - 第二肋间，清音、清音标记。
 - 在右侧一共叩出了三个点，分别在第二肋间、第三肋间和第四肋间。
 - 测量叩出的点到前正中线的距离，右侧第二肋间、第三肋间和第四肋间分别是 2cm、3cm 和 4cm。然后左侧在第二肋间、第三肋间、第四肋间和第五肋间，分别距前正中线的距离是 2cm、4cm、6cm 和 8cm。前正中线到左侧锁骨中线是 8-10 厘米。

听诊 (24 分)

1. 心脏瓣膜听诊区及心包摩擦音听诊部位 (12 分)

- 二尖瓣区 (心尖区)：心尖搏动最强点。
- 肺动脉瓣区：胸骨左缘第 2 肋间。
- 主动脉瓣区：胸骨右缘第 2 肋间。
- 主动脉瓣第二听诊区：胸骨左缘第 3 肋间。
- 三尖瓣区：胸骨左缘：4、5 肋间。
- 心包摩擦音听诊区：心前区或胸骨左缘第 3、4 肋间。

2. 心脏瓣膜听诊区听诊顺序和时间 (6 分)

- 顺序：通常按逆时针方向依次听诊：从心尖区 (二尖瓣区) 开始 → 肺动脉瓣区 → 主动脉瓣区 → 主动脉瓣第二听诊区 → 三尖瓣区。
- 时间：心尖区听诊时间不少于 30 秒，如有心律失常，需停一分钟以上。

3. (6 分) 报告检查结果：报告心率、节律、心音，有无额外心音，有无心脏杂音和心包摩擦音。

- 口述：捂热听诊器体件，首先听诊心尖区，该患者心率为 70 次每分，节律整齐。
- 接下来进行心脏的各个瓣膜的听诊 (口述听诊位置)：报告老师，该患者心脏各瓣膜区，未闻及异常的震颤以及杂音。
- 最后来听诊患者的心包摩擦音，患者胸骨左缘的第三、四肋间。报告老师，该患者未闻及心包摩擦音，如若闻及，应嘱患者屏住呼吸和胸膜摩擦音做鉴别。

C2. 肺及胸膜检查

请完成以下体格检查项目：肺及胸膜检查：视诊、触诊 (语音震颤仅查前胸)、叩诊 (叩诊肺下界及肺下界移动度时仅检查右肩胛线上肺下界及肺下界移动度)、听诊。要求：边检查边口述检查内容、报告检查结果。

完成以上检查时考生站位正确，告知被检查者体位、姿势正确 (3 分)

视诊 (10 分)

1. 视诊内容

- 呼吸运动类型：以腹式呼吸为主或胸式呼吸为主。
- 呼吸频率：观察呼吸频率 (不少于 30 秒) 及呼吸深度。
- 呼吸节律：节律是否均匀、整齐。

2. 报告检查结果：被检查者的呼吸运动类型 (腹式或胸式呼吸)，呼吸频率，呼吸深浅度，呼吸节律。

- 口述：先平视，再俯视。患者为青年男性，以腹式呼吸为主，间距整齐，呼吸频率约为 15 次每分，心前区以及剑突下未见异常和隆起和凹陷，患者胸廓的前后径和左右径之比约为 1:1.5。

触诊 (16 分)

胸廓扩张度 + 语音震颤 + 摩擦感

1. 胸廓扩张度 (前胸) 检查 (5 分)

- 考生双手放在被检者胸廓前侧部 (0.5)，双拇指分别沿两侧肋缘指向剑突 (0.5)
- 拇指尖在前正中线两侧对称部位
- 手掌和伸展的手指置于前侧胸壁；
- 嘱被检者做深呼吸运动 (0.5)，观察比较两手的动度是否一致 (0.5)
- 两侧胸廓扩张度是否一致

2. 语音震颤 (仅查前胸) (5 分)

- 检查方法：考生双手掌或手掌尺侧缘 (小鱼际) 平放于被检者前胸壁，两侧对称 (1)，嘱被检者发同等强度的 yi-长音 (1 分)，自上而下 (0.5)，从内到外 (0.5)，双手交叉 (0.5)，反复比较左右两侧对应部位语音震颤的异同 (0.5)
- 报告结果：语音震颤有无增强或减弱。

3. 胸膜摩擦感检查 (6 分)

- 检查方法：考生将手掌平放于被检者两侧前下胸部 (1)。嘱被检者深慢呼吸 (1)，注意吸气相和呼气相有无如皮革互相摩擦的感觉 (1)，重复前述检查；嘱被检者屏住呼吸，注意胸部有无摩擦感 (1)。
- 报告检查结果，有无触及胸膜摩擦感
- 口述：先触诊胸廓扩张度。请做深呼吸，吸气-呼气-
- 接下来进行触觉语颤。张先生，请你和我一起发 yi 的声音。yi-；再来 yi-，再来 yi-，再来 yi-再来 yi-再来 yi- (合计 6 次)。该患者触觉语颤无明显增强以及减弱，对称。
- 最后进行胸膜摩擦感的触诊，来，请你深呼吸，好再来一次。未触及胸膜摩擦感。如若触及胸膜摩擦感，应嘱患者屏住呼吸和心包摩擦感，和心包摩擦感做鉴别。

叩诊 (40 分)

沿锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、肩胛间区、肩胛下区叩诊

1. 间接叩诊法 (7+11+3=21 分)

- 检查方法：将左手中指第二指节紧贴于叩诊部位 (1 分)，其他手指不能与体表接触 (1 分)，右手中指指端垂直叩击左手中指第 2 节指骨的远端 (1 分)；板指平贴肋间隙，与肋骨平行，逐个肋间进行叩诊 (1 分)，肩胛区板指可与脊柱平行；叩诊时以腕关节与掌指关节的活动为主 (1 分)，叩击后右手中指应立即抬起 (1 分)；同一部位可连续叩击 2-3 下 (1 分)。

检查顺序：

- 依次检查前胸、侧胸和背部 (0.5 分)，检查前胸时胸部稍向前挺 (0.5 分)，从锁骨上窝开始 (0.5 分)，沿锁骨中线 (0.5 分)、腋前线 (0.5 分) 自第 1 肋间从上至下逐一肋间进行叩诊 (0.5 分)。在锁骨中线第 6 肋间由清音变浊，提示肺下界在锁骨中线第 6 肋间千万不能在左锁骨中线上叩诊左肺下界。由于心脏的影响，在左侧锁骨中线上，一般不进行肺下界的叩诊。
- 检查侧胸壁时，嘱被检者举起上臂置于头部 (1 分)，检查者自腋窝开始 (0.5 分) 沿腋中线 (0.5 分)、腋后线 (0.5 分) 向下叩诊至肋缘 (0.5 分)。在腋中线第 8 肋间由清音变浊，提示肺下界在腋中线第 8 肋间
- 背部叩诊时，要求被检者双手交叉抱肘或抱胸 (0.5 分)，自肺尖开始 (0.5 分)，叩诊肩胛间区 (1 分)、肩胛下区 (1 分)。在肩胛线第 10 肋间由清音变浊，提示肺下界在肩胛线第 10 肋间

叩诊时应左右(1分)、上下(0.5分)、内外(0.5分)对比进行。

- 报告检查结果：双肺叩诊为清音或其他改变。

2. 肺下界及肺下界移动度检查(仅查右肩胛线)(8+11=19分)

- 肺下界检查及结果：嘱被检者均匀呼吸(1分)，从肩胛下角开始，沿右肩胛线自上而下进行叩诊(2分)，逐个肋间进行(1分)，当叩诊音由清音变为浊音时为肺下界(2分)，做标记并报告结果，肺下界于肩胛线上位于第10肋间(2分)。肩胛下角平第7肋间，所以往下叩2-3肋就到了肺下界。
- 肺下界移动度检查及结果：平静呼吸时在右肩胛线上叩出肺下界后(1分)，嘱被检者深吸气后屏气(2分)；自此向下叩诊(1分)，由清音变浊音时做标记(1分)；嘱被检者恢复平静呼吸，然后深呼气后屏气(2分)，考生自上(肩胛下角处)而下叩至浊音(或由下往上叩至浊音变清音)(1分)，做标记；测量两标记间的距离即为右肺下界移动度(1分)，并报告结果，正常肺下界移动度6cm-8cm(2分)。

听诊(16分)

呼吸音 + 语音共振 + 摩擦音

1. 内容和方法

- 呼吸音及啰音：要求被检者均匀而平静地呼吸(0.5分)，至少听1-2个呼吸周期(0.5分)。左右两侧对称部位进行比较(1分)，由肺尖开始，自上而下(1分)，由前胸到侧胸、背部进行听诊(1分)。
 - 语音震颤：嘱被检者用一般声音强度重复发"yi"长音(或耳语"1、2、3")(2分)，考生用听诊器体件在被检者前、后胸壁由上而下(1分)、左右两侧对称部位对比听诊(1分)。
 - 胸膜摩擦音：将听诊器体件分别置于被检者两侧前下胸部进行听诊(1分)，嘱被检者深呼吸(1分)，注意吸气相和呼气相有无胸膜摩擦的声音(1分)，嘱被检者屏气(0.5分)，听诊摩擦音有无消失(0.5分)。
2. 报告检查结果：双肺呼吸音是否清晰(0.5分)，有无增强或减弱(0.5分)，有无异常呼吸音、啰音(1分)，有无胸膜摩擦音(1分)，语音共振有无增强或减弱(1分)。

C3. 腹部体格检查

视诊、触诊(腹壁紧张度、压痛及反跳痛、麦氏点、肝脏、脾脏、胆囊)、叩诊(移动性浊音)、听诊。

腹部体格检查前，需嘱患者排空尿液，双腿屈曲，放松腹壁。顺序按照视、听、叩、触进行。

视诊(3分)

腹部外形、腹式呼吸、腹壁静脉、胃肠型和蠕动波以及腹壁其他情况(皮疹、色素、腹纹、瘢痕、疝)，报告结果。

患者腹部表面未见异常色素沉着、手术瘢痕、窦道和感染；未见静脉曲张，未见胃肠型以及蠕动波。

听诊(13分)

1. 肠鸣音

- 检查方法：听诊器体件置于右下腹或脐周，听诊时间不少于1分钟。
- 报告检查结果：每分钟实测到的肠鸣音次数(正常为4-5次/分)，肠鸣音是否正常，有无活跃、亢进、减弱或消失。

2. 血管杂音

- 检查方法：将听诊器体件分别置于被检者左、右上腹部、腹中部(含脐周)和下腹部两侧。
- 报告检查结果：有无腹主动脉、肾动脉和髂动脉血管杂音，有无静脉血管杂音

叩诊(13分)

腹部移动性浊音检查(两种方法任选其一)

1. 考生自被检者腹中部脐水平(0.5分)向左侧腹部叩诊(1分)，直至从鼓音变为浊音(0.5分)，此时左手板指固定不离开腹壁(1分)；请被检者向右侧卧位，于原处再继续叩诊(1分)，若叩诊音呈鼓音，表明浊音移动(1分)；自该处沿脐水平继续向右侧腹叩诊，直至再度出现浊音(1分)；此时左手板指固定不动(0.5分)；再请被检者左侧卧位(1分)，在左手板指固定处再次叩诊(1分)，判断浊音是否转为鼓音(0.5分)，如呈鼓音，则为移动性浊音阳性(1分)。
 2. 考生自被检者腹中部脐水平(0.5分)向左侧腹部叩诊(1分)，直至出现浊音(0.3分)，此时左手板指固定不离开腹壁(1分)；请被检者右侧卧位于原处再叩诊(1分)，若叩诊音呈鼓音，则表明浊音移动(1分)，叩诊后板指离开腹部(0.5分)；请被检者恢复平卧位(0.5分)；再从脐水平向右侧腹部叩诊(0.5分)，鼓音转为浊音时固定板指(1分)，嘱患者左侧卧位(0.5分)，在左手板指固定处再次叩诊(0.5分)，判断浊音是否转为鼓音(0.5分)，如呈鼓音，则为移动性浊音阳性(1分)。
3. 报告检查结果：移动性浊音阳性或阴性。

触诊(53分)

腹壁(包括麦氏点) + 肝胆脾 + 振水音

1. 腹壁紧张度、压痛及反跳痛检查(2+5+3+3=13分)

- 腹壁紧张度：先将右手全手掌置于被检者腹壁上，感受被检者腹壁紧张程度，然后以轻柔动作开始触诊。从左上腹一路转到右下腹
- 压痛及反跳痛：先将右手全手掌按压腹壁，观察并询问被检者有无疼痛反应(1分)，当出现疼痛后，用并拢的2-3个手指(示、中、环指)压于原处并停留片刻(1分)，然后迅速抬起(1分)，观察被检者有无疼痛加重(1分)。一般先从左上腹开始检查，原则上最后检查病痛部位(1分)。
- 麦氏点检查：用右手平压在脐与右髂前上棘连线中外1/3交界处(1分)，观察被检者的表情，并了解有无疼痛(0.5分)。用并拢的2-3个手指(示、中、环指)压于原处稍停片刻(0.5分)，然后迅速抬起(0.5分)，了解有无疼痛或疼痛是否骤然加重(0.5分)
- 报告检查结果：有无腹壁紧张和腹部压痛、反跳痛及部位，麦氏点有无压痛及反跳痛。

2. 肝脏触诊(单手)(6+2=8分)

- 检查方法：右手手指并拢，置于被检者脐水平处(或右侧髂窝)(1分)，用示、中指末端桡侧进行触诊(1分)；嘱被检者做腹式呼吸(1分)，当被检者呼气时手指压向腹深部(2分)；当被检者吸气时，手指向前上迎触下移的肝下缘(2分)；直至触及肝下缘或右肋缘(1分)。分别在右锁骨中线和前正中线两条线上进行触诊(2分)。
- 报告检查结果：肝脏肋下及剑突下是否触及。

3. Murphy征(6+2=8分)

- 检查方法：左手掌平放于被检者右胸下部(1分)，拇指指腹勾压于右侧腹直肌外缘和肋缘交界处或右锁骨中线与肋缘交界处(胆囊点)(1分)，告知被检者做缓慢深呼吸(1分)，若被检者突然出现拇指指腹勾压处触痛(1分)和因疼痛而屏住呼吸称为Murphy征阳性(2分)。
- 报告检查结果：Murphy征阳性或阴性。

4. 脾脏触诊(仰卧位或侧卧位姿势检查任选一种)(10+3=13分)

- 仰卧位检查方法：左手置于被检者左胸下部(第9-11肋处)的后方(1分)，将脾脏托起(1分)，右手掌平放于脐部，与左侧肋缘大致垂直方向(2分)，从脐部开始

(1 分)，配合腹式呼吸 (2 分)，用示指前外侧指腹，或手指前端的桡侧迎触脾尖 (2 分)，直至触及脾下缘或左肋缘 (1 分)。

- 侧卧位检查方法：被检者取右侧卧位 (1 分)，左下肢屈曲 (2 分)，左手置于被检者左下胸 (第 9-11 肋处) 的后方，将脾脏托起 (1 分)，右手置于脐部，与左侧肋缘大致垂直方向 (2 分)，从脐部开始，配合腹式呼吸 (2 分)，用示指前外侧指腹，或手指前端的桡侧迎触脾尖 (1 分)，直至触及脾下缘或左肋缘 (1 分)。
- 报告检查结果：脾脏是否触及。

5. 振水音

- 检查方法：以听诊器体件置于上腹部或耳凑近被检者上腹部，右手四指并拢，于上腹部 (胃部) 冲击振动
- 报告检查结果：是否闻及振水音 (即气、液相撞的声音)。如果进食 6-8 小时后仍有气过水声，即为振水音阳性，说明胃排空延迟。

水平测试第四站：其他体格检查

- 准备占 5 分。完成以上检查时考生站位正确，告知被检查者体位、姿势正确 (5 分)
- 操作前口述和准备

- 检查手消在有效期内，可以使用。您好，请问你叫什么名字啊？让我看一下您的腕带。张先生你好，我是您的主管医生。因为你的情况需要，需要对你进行 xxx 的查体，希望你配合一下。
- 拉好围帘，保护患者隐私。评估周围环境温度，光线适宜，可以进行操作了。张先生你好，请你平躺在床上，我要为你解开些衣服，可能会有点凉，请你坚持一下。

职业素质 (15 分)

- (2.5 分) 与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。
- (7.5 分) 体检中动作规范，力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱伤意识。
- (5 分) 着装 (工作服) 整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

• 结束后口述内容

- 听诊结束，最后协助患者整理好衣物。再次洗手。
- 你好，张先生，你的 xxx 查体已经结束了，请你回病房以后好好休息，如有任何不适，请及时和我联系，感谢您的配合，祝你早日康复。报告老师，操作结束。

D1：血压、浅表淋巴结及神经系统检查

1. 测量血压 (间接测量法)；
2. 单侧腋窝淋巴结检查；
3. 下肢皮肤水肿检查；
4. 小腿和膝关节检查 (包括浮髌试验)；
5. 巴宾斯基 (Babinski) 征检查 (须口述阳性表现)。

测量血压 (15 分)

1. 测量方法

- 检测前了解被检者半小时内是否禁烟、禁咖啡、排空膀胱 (0.5 分)，安静状态下休息至少 5 分钟 (0.5 分) (考生口述)；我要为你进行右上肢的血压测量，先为你整理一下衣物。
- 测量前，打开血压计开关 (0.5 分)，检查水银柱是否在“0”点 (0.5 分)；被检者取坐位或仰卧位 (0.5 分)，保持肘部与心脏在同一水平 (0.5 分)；注意检查袖带是否漏气。保持 0 刻度与肘部、心脏同高。

- 气袖缠于上臂，其下缘在肘窝上约 2-3cm (1 分)，气袖中央位于肱动脉表面，松紧度适宜 (可容纳一指) (0.5 分)。确定肱动脉搏动位置 (0.5 分)，将听诊器体件置于肱动脉搏动处 (1 分) (不能将体件塞于气袖下)；
- 向袖带内充气，边充气边听诊至肱动脉搏动音消失后 (1 分)，水银柱再升高 30mmHg (0.5 分)，缓慢放气 (水银柱下降速度约为 2-6mmHg/秒) (0.5 分)，双眼平视水银柱 (1 分)，根据听诊动脉搏动音变化和水银柱位置读出收缩压、舒张压数值 (1 分)；听到第一个声音出现的位置就是收缩压，声音消失的时候就是舒张压，120/70。
- 取下被检者上臂的袖带，排空袖带内气体，折叠好放入血压计 (0.5 分)；倾斜血压计 (0.5 分)，使水银柱完全回归水银壶后再关闭血压计开关 (0.5 分)，合上血压计盖 (0.5 分)。注意，一般测量血压时，测两次取平均值，必要时应该左右两侧对比测量，取较高的为标准。

2. 报告测量结果：测量两次，取平均值 (可口述) (1 分)；报告顺序正确，先报收缩压，后报舒张压 (1 分)；经考官验证考生测定的血压值正确 (1 分)。

张先生，您的血压已经测量完毕，为 xx。请你回病房之后好好休息，如有任何不适请及时和我联系，感谢您的配合，希望您早日康复。

单侧腋窝淋巴结检查 (24 分)

1. 检查部位 (15 分)

- 腋尖群：位于腋窝顶部；
- 中央群：位于腋窝内侧壁近肋骨及前锯肌处；
- 胸肌群：位于胸大肌下缘深部；
- 肩胛下群：位于腋窝后皱襞深处；
- 外侧群：位于腋窝外侧壁。

2. 检查顺序 (3 分)：腋尖群 → 中央群 → 胸肌群 → 肩胛下群 → 外侧群 (腋、中、前、后、外)
3. 检查方法：考生左手握被检者左手 (1 分)，将其上臂稍外展 (1 分)；右手示、中、环指并拢，稍弯曲 (1 分)，由浅入深触诊被检者左侧腋窝淋巴结 (1 分) (若以左手检查右侧腋窝，步骤同左侧)。
4. 报告检查结果：是否触及淋巴结。

下肢皮肤水肿检查 (10 分)

1. 检查部位的选择：下肢胫骨前、足背及踝部 (选择其中之一即可)。
2. 检查方法：用手指按压检查部位 (1 分)，待手指松开后观察按压部位皮肤有无凹陷及其凹陷程度 (1 分)，注意双侧对比 (2 分)。
3. 报告检查结果：是否有水肿，程度如何。

小腿和膝关节检查 (21 分)

视 + 触 + 浮髌试验 + 关节活动度

1. 双侧小腿和膝关节视诊：被检者双侧小腿有无皮损或溃烂、皮下出血 (1 分)，有无表浅静脉曲张、水肿 (1 分)，有无粗细不等、肿胀 (1 分) 等；双侧膝关节有无畸形、肿胀等 (1 分)。报告检查结果 (1 分)。

双侧小腿无皮损溃烂，皮下出血，无静脉曲张，水肿，无肿胀，膝关节未见畸形。

2. 双侧小腿和膝关节触诊：按压被检者胫前皮肤，观察有无凹陷 (1 分)，按压膝关节，观察膝关节有无压痛，周围有无包块 (1 分)；考生一手置于被检者膝关节处 (1 分)，另一手握小腿踝部做膝关节屈伸动作 (1 分)，感受膝部是否有摩擦感 (1 分)。报告检查结果 (1 分)。
3. 浮髌试验：考生左手拇指和其余手指分别固定在被检者膝关节上方两侧 (0.5 分)，并加压迫髌上囊 (1 分)，右手拇指和其余手指分别固定在被检者膝关节下方两侧 (0.5 分)，

以右手示指按压髌骨（1分），手指不能离开髌骨表皮，了解髌骨有无浮动感（1分），髌骨若有浮动感，则为试验阳性，提示有中等量以上关节积液（>50ml）（1分）。报告检查结果（1分）。

4. 膝关节活动度：考生左手扶住被检者膝关节处以固定其大腿（1分），右手握住小腿踝部（0.5分），使被检者膝关节屈曲（1分）、伸展（1分）、内旋和外旋活动（0.5分），了解关节活动度。

Babinski 征检查（10分）

Babinski 征检查（须检查双侧，若只查一侧不能得满分）

1. 检查方法：左手扶持被检者踝关节（1分），右手用钝针或棉签等钝性器具沿足底外侧缘（2分）由后向前划至小趾跖趾关节处转向拇趾侧（1分）。需检查双侧进行对比（1分）（仅检查单侧扣2分）。
2. 报告检查结果：Babinski 征阳性或阴性。
3. 报告阳性表现：Babinski 征阳性表现为拇趾背伸，其余四趾呈扇形张开。多提示上运动神经元损伤。

D2：眼、甲状腺、胸部标志及反射检查

1. 眼球运动检查；
2. 滑车上淋巴结检查；
3. 甲状腺检查（触诊检查时，前面触诊和后面触诊可任选其一）；
4. 胸部体表标志的指认（胸骨角、前正中线、腋前线、腋窝、肩胛上区）
5. 跟腱反射（须口述正常表现）

眼球运动检查（9分）

1. 检查方法：目标物（如棉签、笔尖或用示指尖）置于被检者眼前 30-40cm 处，告知被检者头部不要转动，眼球随目标移动。
2. 检查顺序：目标物按左、左上、左下、右、右上、右下 6 个方向的顺序进行移动，观察被检者眼球运动情况。
3. 报告检查结果：眼球运动是否正常或某一方向运动受限。

滑车上淋巴结检查（10分）

1. 检查部位：上臂内侧，肱二头肌与肱三头肌之间的间沟内。
2. 检查方法：考生左手扶托被检者左上臂，右手示、中、环指并拢，于检查部位由浅及深进行滑动触诊。检查被检者右侧时，用左手进行触诊。

记住：左右对比

3. 报告检查结果：是否触及滑车上淋巴结。

甲状腺检查（29分）

触诊检查时，前面触诊和后面触诊可任选其一

1. 视诊（3分）：甲状腺大小，是否对称。
2. 触诊（12+6=18分）
 - 甲状腺侧叶触诊后面触诊：告知被检者取坐位，考生站在其后（1分）；一手示、中指施压于甲状软骨一侧（1分）：将气管推向对侧（1分）；另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺（1分），示、中指触诊甲状腺（1分）；嘱被检者做吞咽动作，重复检查（1分）。用同样方法检查甲状腺另一侧（6分）。前面触诊：告知被检者取坐位，考生面对被检者（1分）；考生一手拇指施压于甲状软骨一侧（1分），将气管推向对侧（1分）；另一手示、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺（1分），拇指触诊（1分）；嘱被检者做吞咽动作，重复检查（1分）。用同样方法检查甲状腺另一侧（6分）。
 - 甲状腺峡部触诊：考生面对被检者用拇指或站在被检者后面用示指（1分），自胸骨上切迹向上触摸（2分），可触到气管前甲状腺组织，判断有无增厚（1分），嘱被检者做吞咽动作，重复检查（2分）。

3. 听诊（4分）：用听诊器体件直接放在甲状腺表面进行听诊，两侧都需检查。
4. 报告检查结果（4分）：甲状腺是否肿大，有无结节、震颤，听诊有无血管杂音。

胸部体表标志的指认（20分）

指出胸骨角、前正中线、腋前线、腋窝、肩胛上区体表位置

1. 胸骨角：胸骨柄与胸骨体的连接向前突起处，其两侧分别与左右第 2 肋软骨相连接；
2. 前正中线（即胸骨中线）：通过胸骨正中的垂直线，其上端位于胸骨柄上缘的中点，向下通过剑突中央的垂直线；
3. 腋前线（左右）：通过腋窝前皱襞，沿前侧胸壁向下的垂直线；
4. 腋窝（左右）：上肢内侧与胸壁相连的凹陷部；
5. 肩胛上区（左右）：肩胛冈以上的区域，其外上界为斜方肌的上缘。

跟腱反射检查（12分）

跟腱反射（须检查双侧反射，若只查一侧不能得满分）

1. 检查方法：被检者取仰卧位，曲髋、膝关节并外旋外展下肢（2分），考生术手握住被检者前半足底，将被检者足部背屈与小腿成直角（2分），右手持叩诊锤叩击跟腱（1分）。
2. 报告正常表现：正常表现为叩击跟腱时，引发腓肠肌收缩，足向跖面屈曲。
3. 报告检查结果：双侧跟腱反射是否存在、对称，有无亢进、减弱或消失。

D3：瞳孔、气管、脊柱及脑膜刺激征检查

1. 瞳孔对光反射检查；
2. 锁骨上淋巴结检查；
3. 气管位置检查；
4. 脊柱压痛、叩击痛检查；
5. 脑膜刺激征检查（须口述阳性表现）。

瞳孔对光反射检查（13分）

1. 直接对光反射（4分）：用手电筒自外向内移动照射被检者一侧瞳孔，观察该侧瞳孔变化，快速移开光源后再次观察该侧瞳孔变化；用上述方法检查另一侧瞳孔。
2. 间接对光反射（6分）：手或遮挡物在被检者鼻梁处遮挡光线，用手电筒自外向内移动照射一侧瞳孔，观察对侧瞳孔变化；快速移开光源后再次观察对侧瞳孔变化，用上述方法检查另一侧瞳孔。
3. 报告检查结果（3分）：被检者双眼直接、间接对光反射灵敏、迟钝或消失。

锁骨上淋巴结检查（13分）

1. 检查部位：锁骨上窝淋巴结位于锁骨与胸锁乳突肌所形成的夹角处。
2. 检查方法：考生用三指（示、中、环指）并拢，手指指腹紧贴检查部位，由浅入深进行滑动触诊，左手触诊被检者右锁骨上淋巴结，右手触诊被检者左锁骨上淋巴结。
3. 报告检查结果：是否触及淋巴结。

气管位置检查（8分）

1. 检查方法：考生右手示指与环指分别置于被检者两侧胸锁关节，然后将中指置于气管之上，观察中指是否在示指与环指中间（或以中指置于气管与两侧胸锁乳突肌之间的间隙，根据两侧间隙是否等宽来判断器官有无偏移）。
2. 报告检查结果：气管位置有无偏移（正常人气管位置居中）。

脊柱叩击痛检查（16分）

1. 检查方法：

- 压痛：考生用右手拇指从枕骨粗隆开始，自上而下依次按压脊椎棘突和椎旁肌肉，发现压痛点时须重复检查确认。
- 直接叩击法：考生以中指或叩诊锤依次轻叩各个椎体棘突。
- 间接叩击法：嘱被检者挺直头颈部及脊柱。考生将左手置于被检者头顶部，右手半握拳以小鱼际部位叩击左手背。

2. 报告检查结果：各部位有无疼痛。

脑膜刺激征检查（30 分）

嘱患者平躺，移去枕头，请你坚持一下

1. 检查方法

- **颈强直**：被检者去枕仰卧，考生左手置于被检者枕部，右手置于胸前，托扶并左右转动被检者头部，体会有无抵抗感及其程度；
- **Kernig 征**（须检查双侧反射，若只查一次不能得满分）：左手固定被检者右侧或左侧膝关节，右手托扶于被检者右侧或左侧足跟部，屈曲髋、膝关节使之呈 90 度，右手抬高被检者小腿使之伸膝，正常人可伸达 130 度以上。询问被检者有无疼痛。
- **Brudzinski 征**：去枕，左手托扶被检者枕部并作屈颈动作，右手轻按被检者胸前，观察被检者髋、膝关节有无屈曲动作。

2. 报告检查结果：被检者脑膜刺激征为阳性或阴性（成人正常表现为阴性）。

3. 报告阳性表现

- 颈强直阳性表现为被动屈颈时抵抗力增强。
- Kernig 征阳性表现为伸膝受阻伴有疼痛或下肢屈肌牵拉痉挛。
- Brudzinski 征阳性表现为双侧膝关节和髋关节屈曲。

D4：眼集合反射、颈前淋巴结、甲状腺及上肢检查

1. 眼集合反射检查（须报告正常表现）；
2. 颈前淋巴结检查；
3. 甲状腺检查（触诊检查时，前面触诊和后面触诊可任选其一）；
4. 上肢肌力及肌张力检查；
5. 膝反射检查（须报告正常表现）。

眼集合反射检查（12 分）

1. 辐辏反射：嘱被检者注视距离 1 米远处目标（通常用考生的示指尖），将目标物缓慢逐渐移近距离眼球约 5-10cm，观察眼球活动。
2. 调节反射：嘱被检者注视距离 1 米远处目标，将目标快速移至距离眼球约 5-10cm，观察瞳孔变化。
3. 报告检查结果：报告被检者的实际检测情况。
4. 报告正常表现：随目标物移近，正常表现为眼球内聚，瞳孔缩小。

颈前淋巴结检查（11 分）

1. 检查部位：颈前淋巴结主要位于胸锁乳突肌表面及下颌角处。
2. 检查方法：双手示、中、环指并拢，手指指腹紧贴双侧检查部位，进行滑动触诊；在检查过程，嘱被检者稍低或偏向检查侧。
3. 报告检查结果：是否触及淋巴结。

甲状腺检查（29 分）

触诊检查时，前面触诊和后面触诊可任选其一

1. 视诊：甲状腺大小，是否对称。

需要嘱患者做吞咽动作，后续触诊也需要。

2. 触诊

- 甲状腺侧叶触诊后面触诊，告知被检者取坐位，考生站在其后；一手示、中指施压于甲状软骨一侧，将气管推向对侧；另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺，示、中指触诊甲状腺；检查过程中，嘱被检者做吞咽动作，重复检查。用同样方法检查另一侧甲状腺。前面触诊：告知被检者取坐位，考生面对被检者；考生一手拇指施压于甲状软骨一侧，将气管推向对侧；另一手示、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺，拇指触诊；嘱被检者作吞咽动作，重复检查。用同样方法检查另一侧甲状腺。
- 甲状腺峡部触诊：考生面对被检者用拇指或站在被检者后面用示指，自胸骨上切迹向上触摸，可触到气管前甲状腺组织，判断有无增厚，嘱被检者做吞咽动作，重复检查。

3. 听诊：用听诊器体件直接放在甲状腺表面进行听诊，两侧均需检查。

4. 报告检查结果：甲状腺是否肿大，有无结节、震颤，听诊有无血管杂音。

上肢肌力及肌张力检查（15 分）

1. 肌力的检查：嘱被检者做上肢伸屈运动，考生从相反方向给予阻力，测试被检者对阻力的克服能力，并注意两侧对比。

先做肌力的检查，请你做对抗我的动作。将双手放在患者双上臂外侧，嘱患者往外、往内、往上、往下；嘱患者屈肘，往前，往后。然后握住我的手指头，往外拉。如果需要做下肢检查，同理。

2. 肌张力检查：嘱被检者放松肌肉，考生根据感知肌肉的硬度及伸屈其上肢时感觉肌肉对被动伸屈的阻力作出判断。

考生一手握住患者手掌，一手抓住患者肘部，屈曲旋转患者上肢。左右对比检查。如果需要做下肢检查，同理。

3. 告知检查结果：双侧上肢肌力及肌张力是否正常。

膝反射检查（13 分）

1. 检查方法（仰卧位姿势，坐位姿势 1、坐位姿势 2 三种检查方法任选一种，须检查双侧反射，只查一侧不能得满分）

- 仰卧位姿势检查：考生左手置于被检者腘窝处，托起被检者膝关节，使之屈曲 120-135°；右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。
- 坐位姿势 1 检查：被检者坐位，小腿自然悬垂，膝关节屈曲 90°，考生左手置于被检者髌骨上方，右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。
- 坐位姿势 2 检查：被检者坐位并自然屈曲膝关节呈 90°，将一侧下肢架于另一侧下肢之上，放松（架二郎腿姿势），考生位于被检者右侧，右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。

2. 报告正常表现：膝反射正常表现为叩击股四头肌肌腱时，引发股四头肌收缩，小腿伸展动作。

3. 报告检查结果：双侧膝关节反射是否存在、对称有无亢进，减弱或消失。

D5：手部、乳房、腹部体表标志及反射检查

1. 手部及其关节视诊检查；
2. 乳房触诊检查（使用女性胸部模具）；
3. 腹部体表标志及四区分法；
4. 肱二头肌反射检查（须报告正常表现）；
5. 肋脊角叩击痛检查。

手部及其关节视诊检查（11 分）

1. 双手皮肤有无红肿（1 分）、皮肤破损（1 分）、皮下出血（1 分），有无肌萎缩（1 分）
皮肤红润，无破损，无皮下出血，无肌萎缩
2. 手指末端有无发绀、苍白（2 分），有无杵状指、反甲（匙状甲）（2 分）
指甲红润，未见苍白或发绀，未见杵状指、匙状甲。
3. 双手手指关节有无畸形、肿胀、活动受限（每项 1 分）
指关节活动良好，未见肿胀、畸形

乳房触诊检查（21 分）

使用女性胸部模具

注意口述：我身边有一位女性医务工作者陪同

1. 检查方法：先由健侧开始，后检查患侧（1 分）：手指和手掌平置在乳房上（1 分），用手指指腹轻施压力（1 分），以旋转或来回滑动进行触诊（1 分）；检查左侧乳房时由外上象限开始（1 分），右手顺时针方向由浅入深、连续触诊（1 分），直至 4 个象限检查完毕（1 分），最后触诊乳晕、乳头（1 分）；以同样的手法检查右侧乳房（4 分），从外上象限开始，沿逆时针方向（2 分）由浅入深、连续触诊（1 分）。
2. 报告检查结果：双侧乳房大小、位置、硬度、弹性、有无触（压）痛，有无包块；乳头有无触痛，有无硬结。弹性消失，挤压有无异常分泌物。

双侧乳房发育良好，左右大小对等，表面未见异常色素、窦道和手术瘢痕，未见感染、蜘蛛痣、酒窝征和橘皮样改变。乳头在同一条直线上，无内陷

腹部体表标志及四区分法（18 分）**1. 腹部体表标志**

- 肋弓下缘：由第 8 - 10 肋软骨连接形成的肋缘和第 11、12 浮肋构成
- 腹上角：两侧肋弓至剑突根部的交角
- 腹中线：胸骨中线的延续
- 腹直肌外缘：腹直肌体表投影的外侧界限，相当于锁骨中线的延续
- 髂前上棘：髂嵴前方凸出点
- 腹股沟韧带：腹部体表的下界
- 脐：位于腹部中心

2. 腹部 4 区分法

- 通过脐划一水平线与一垂直线，两条线相交将腹部分为四区
- 腹部四区名称：右上腹、右下腹、左上腹和左下腹

肱二头肌反射检查（14 分）**1. 检查方法（坐位姿势、仰卧位姿势两种检查方法可任选其一）**

- 坐位姿势检查：告知被检者取坐位（1 分），检查者左手托起被检者肘部（1 分），使其屈肘，被检者前臂稍内旋置于检查者前臂上（2 分）；检查者左手拇指置于被检者肱二头肌肌腱上，右手持叩诊锤叩击左手拇指（2 分）
- 仰卧位姿势检查：告知被检者取仰卧位（1 分），使被检者肘部自然平放于腹部（1 分），使其屈曲成直角（2 分）；检查者左手拇指置于被检者肱二头肌肌腱上，右手持叩诊锤叩击左手拇指（2 分）

2. 报告正常表现：肱二头肌反射正常表现为叩击肱二头肌肌腱时，引发肱二头肌收缩，前臂屈曲动作

肋脊角叩击痛检查（16 分）

1. 检查部位：肋脊角为第 12 肋与脊柱构成的夹角。
2. 检查方法
 - 检查者左手掌平放在被检者肋脊角处（肾区）（1 分），右手握拳（1 分）用由轻到中等力量叩击左手背（1 分）每叩 1-2 次，停一下（1 分），反复 2-3 次（1 分），同时询问被检者是否有疼痛（1 分）
 - 两侧进行对比叩击
3. 报告检查结果：（左侧、右侧或双侧）肋脊角叩击痛阳性或阴性（正常人双侧肋脊角叩击痛阴性）

水平测试第五站：心肺复苏

临床情景：王先生，75 岁。和家人在超市购物时突然缓慢倒地，呼之不应，呼吸呈叹息样。要求：请为患者（医学模拟人）行单人徒手心肺复苏（完成 5 个循环），并回答提问。

1. 操作前准备（10 分）

- 评估现场环境安全（2 分），使患者仰卧于平地上（2 分），迅速解开其衣扣，松解腰带（1 分）；
- 拍打患者肩部评估意识情况（2 分），呼救、启动应急反应系统（1 分），触诊颈动脉搏（1 分），观察胸廓有无起伏评估呼吸情况（1 分）。
- 口述：发现有患者倒地，评估周围环境安全，先生先生您怎么了—先生先生您怎么了—病人无意识，立即启动应急反应系统。这位同学，请帮我拨打 120，携带抢救车和除颤仪前来进行抢救。1001、1002.....1007。病人无呼吸无脉搏。头颈躯干置于同一直线，置于硬地板上，开始胸外心脏按压，记录抢救时间。口述数到 30。

2. 心肺复苏操作过程（70 分）

- 考生跪在患者身体一侧。两手掌根部重叠置于胸骨中、下 1/3 交界处，手指抬起不触及胸壁。
- 考生肘关节伸直（2 分），借助身体重力垂直向下按压（2 分），按压力度使胸骨下陷 5-6cm（3 分），立刻放松，放松时手掌不离开按压部位（1 分），胸廓回弹充分（2 分）；
- 按压频率为 100-120 次/分；
- 仰头举颏法抬起患者下颌，使其头部后仰开放气道（一手按压患者前额保持其头部后仰位置，使患者下颌和耳垂连线与地面垂直，另一手将患者的下颌向上提起），清理患者口、鼻腔内的分泌物及异物，保持呼吸道通畅；
- 考生用拇指和示指捏紧患者的鼻孔，吸气后将口唇紧贴并完全包住患者口唇，深而快地向患者口内吹气；
- 吹气持续 1 秒以上（1 分），吹气量 500ml-600ml（2 分），至患者胸廓抬起（2 分）；
- 吹气后脱离接触，使患者的口张开，并松开捏鼻的手指，观察胸部恢复状况，再进行下一次人工呼吸；
- 每胸外按压 30 次进行 2 次人工呼吸为 1 个循环（5 分），胸外按压中断时间少于 10 秒（5 分）；
- 完成 5 个循环（每少 1 个循环扣 2 分，10 分扣完为止）；
- 判断复苏效果（观察大动脉搏动、瞳孔对光反射、自主呼吸、皮肤颜色、意识 5 个指标中的任意 2 个即可）；
- 操作结束后向患者家属告知急救结果以及下一步处理意见。
- 口述：复检，1001、1002.....1007。病人呼吸脉搏恢复，散大瞳孔缩小，口唇甲床转红润，复苏有效。整理好衣服。报告老师，操作结束。

3. 提问（10 分）

- 人工呼吸时，为什么患者要取头部后仰位？

- 人工呼吸时，患者取头部后仰位可以减小呼吸道曲度，便于通气。
- 心肺复苏时，为什么要将患者平置于硬板或平地上？
 - 答：为了保证胸外心脏按压时胸廓变形充分，有效推动血液循环，保证按压效果。

4. 职业素质 (10 分)

- 对周围人员指令明确，与家属沟通
- 操作时动作迅速准确，不慌乱
- 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

水平测试第六站：其他基本操作

• 每道题最后都有职业素质 (5 分)

- 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；
- 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

F1. 外科手消毒

临床情景：你已穿好手术衣，戴好帽子、口罩，作为外科住院医师，准备参加手术。要求：请用肥皂水刷手法进行手术前手臂消毒。

1. 操作前准备 (5 分)

- 更换刷手衣，换鞋，戴好帽子，口罩
- 修剪指甲、去除甲下污垢，摘除饰品
- 将刷手衣衣袖挽至肘上 10cm 以上。

2. 刷手及擦干操作过程 (70 分)

- (20 分) 刷手：先用清水冲洗，再用消毒毛刷蘸肥皂水刷手，按手（指尖、指缝、手掌、手背）、前臂和肘上顺序左右交替刷洗两上肘至肘上 10cm；
- (15 分) 特别要注意甲缘、甲沟和指间等处的刷洗；
- (5 分) 刷完一遍后用清水将肥皂水冲去；
- (5 分) 冲洗时保持拱手姿势；
- (5 分) 刷洗 3 遍。每一遍比上一次低 2cm，每次 3 分钟，每一遍刷手不超过前一遍的高度（完整刷完一遍后，需换第 2 把消毒毛刷，后续刷手过程及要求可口述）；
- (10 分) 折叠无菌小毛巾成三角形，尖端朝下，由手向上臂顺序擦干；毛巾擦手时擦过肘部的毛巾不可再擦前臂，抓巾的手不可接触毛巾用过的部分，牵拉及投放毛巾时，不可触碰手臂；擦干的目的是避免将水带入泡手桶中使消毒液浓度稀释而降低消毒效果。
- (5 分) 先擦干一只手臂，翻转毛巾或更换毛巾再擦干另一只手臂；
- (5 分) 擦过肘部的毛巾不能再接触手和前臂。

3. 浸泡及晾干过程 (20 分)

- (10 分) 将手臂浸泡在 70% 的酒精内，至少到肘上 6cm 处
- (5 分) 浸泡时间 5 分钟（口述）；
- (5 分) 手臂浸泡后保持拱手姿势，待其自然晾干；双手远离胸部 30cm 以外，向上不能高于肩部，向下不能低于腰部，手臂不能下垂；身体可稍前倾 15°。进入手术间时用背部推开门或用感应门，手臂不可触及未消毒物品，否则需重新刷手。

F2. 消毒铺巾

临床情景：李女士，56 岁。诊断为十二指肠溃疡、幽门梗阻，术前完善检查及知情同意，并铺手术巾、手术单。要求：请用碘伏为患者（医学模拟人）进行手术区域皮肤消毒。已做好

脐部清洁护理，准备经中上腹正中切口行胃大部切除、毕 II 式吻合术，现已麻醉，平卧在手术台上。

1. 准备 (15 分)

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）；预先修剪指甲，更换刷手衣（口述）
- 手术野皮肤暴露范围正确：上自乳头连线水平以上，下至大腿中段，上 1/3 交界线以下，两侧至腋后线；
- 完成术前刷手（口述）

2. 消毒操作过程 (45 分)

- (5 分) 考生一手端盛有碘伏纱布块（棉球）的消毒碗，一手持卵圆钳，站立于患者右侧；
- (5 分) 碘伏涂擦手术区域：（第一遍消毒）首先将碘伏滴入脐孔内，消毒皮肤时绕过脐孔；皮肤消毒完毕，翻转卵圆钳，用纱布/棉球的另一侧将脐孔内的消毒液蘸干。（2-3 遍消毒时不必对脐孔特别处理）
- (5 分) 消毒过程中，一直保持卵圆钳前端低于握持端；
- (10 分) 以中上腹正中切口为中心，自上而下、由内及外叠瓦式消毒皮肤或螺旋口式由切口向外消毒皮肤；
- (5 分) 消毒范围上自乳头连线水平，下至大腿中、上 1/3 交界处，两侧至腋中线；
- (5 分) 消毒 3 遍；
- (10 分) 每遍均不超过前一遍范围，涂擦过程不留空白区域（若有空白区，需要更换消毒纱布块（棉球）补充消毒）。

3. 铺巾操作过程 (35 分)

- (5 分) 用四块手术巾，部分反折，铺盖在拟定切口四周，反折部靠近切口；铺巾后手术野皮肤暴露范围适度；
- (10 分) 先铺患者会阴侧或考生对侧手术巾，最后铺考生侧的手术巾；铺巾顺序是会阴 → 头侧 → 对侧 → 己侧，或会阴 → 对侧 → 头侧 → 己侧，或对侧 → 会阴 → 头侧 → 己侧
- (5 分) 用四把巾钳固定无菌巾，巾钳夹住无菌巾交角；
- (5 分) 铺中单（考官协助）：在拟定切口上下方各铺一块中单（先足端，后头端）
- (5 分)（口述）穿无菌手术衣，戴手套。铺大单（考官协助）：铺大单时先将洞口对准拟定切口，然后将大单头端盖过麻醉架，两侧和足端下垂超过手术台边 30cm。（先头端展开，后足端展开）
- (5 分) 铺巾过程中不得随意移动已铺好的巾单。

• 不同手术部位的消毒范围

- 颈部（甲状腺）：上至下唇，两侧至斜方肌前缘，下至乳头连线
- 中上腹部：上至乳头，下至耻骨联合，两侧至腋中线
- 下腹部（阑尾）：上至剑突，下至大腿中上 1/3 右侧至腋后线，左侧至腋中线
- 腹股沟部：上至脐，下至大腿中上 1/3，两侧至腋中线
- 会阴部（肛门）：耻骨联合、肛门周围及臀，大腿中上 1/3 内侧

F3A. 穿手术衣（前交叉式）、戴手套

临床情景：你作为外科住院医师今天需要参加两台手术，第一台是乳腺纤维腺瘤切除术，第二台是胃癌根治术。已经完成手臂消毒，进入手术室。要求：请穿无菌手术衣（前交叉式），戴无菌手套。然后，为了免刷手迅速参加第二台手术，请脱去手术衣、手套，准备接台手术。

1. 穿无菌手术衣过程 (35 分)

- (5 分) 拿起叠放着的手术衣，双手不能接触下面的手术衣；
- (5 分) 双手提起手术衣（双手只能接触内面），衣领两端有腰带的一面向外，抖开手术衣；

- (5 分) 将手术衣略向上抛起，双手向前上方插入袖筒，请助手在身后协助穿手术衣，使双手伸出袖口；
- (5 分) 身体略向前倾，使腰带悬垂离开手术衣；
- (5 分) 双手交叉提起左右腰带向后递，由助手在身后接住并打结
- (5 分) 穿手术衣过程中，手及前臂不能高过双肩，不能低于腰部。
- (5 分) 穿手术衣过程中，手及前臂不能向两侧过度外展

2. 戴无菌手套过程 (25 分)

- (10 分) 左手捏住手套翻折部，右手插入右手手套内；
- (5 分) 已戴手套的右手四指（除拇指外）插入左手手套翻折部，左手插入手套内；
- (5 分) 将左手手套翻折部翻至手术衣袖口上；
- (5 分) 用戴好手套的左手四指插入右手手套的翻折部，将翻折部翻至右手手术衣袖口上。

3. 脱手术衣、手套的过程 (25 分)

- (5 分) 嘱助手在背后解开衣结及腰带；
- (5 分) 嘱助手面对考生，拉住考生手术衣衣领，向前翻转拉下手术衣，使手套套口翻转于手腕部；
- (10 分) 考生一手插入另一手套的翻转部，扯下手套；已脱掉手套的手捏住另一手套的接触皮肤侧（内侧），扯下第二只手套；
- (5 分) 双手不能接触手套的外侧面。

F3B. 穿手术衣（包背式）、戴手套

1. 穿无菌手术衣过程 (15 分)

- (5 分) 拿起叠放着的手术衣，双手不能接触下面的手术衣；
- (5 分) 双手提起手术衣，衣领两端有腰带的一面向外，抖开手术衣；
- (5 分) 将手术衣略向上抛起，双手向前上方插入袖筒，请助手在身后协助穿手术衣，使双手伸出袖口；

2. 戴无菌手套过程 (55 分)

- (10 分) 左手捏住手套翻折部，右手插入右手手套内；
- (5 分) 已戴手套的右手四指（除拇指外）插入左手手套翻折部，左手插入手套内；
- (5 分) 将左手手套翻折部翻至手术衣袖口上；
- (5 分) 用戴好手套的左手四指插入右手手套的翻折部，将翻折部翻至右手手术衣袖口上。
- (5 分) 解开打结的腰带，将长的一侧腰带递给助手；
- (5 分) 请助手用无菌钳夹住，考生转身一周，接住助手夹持的腰带，自行打结；
- (5 分) 穿手术衣过程中，手及前臂不能高过双肩、不能低于腰部。

3. 脱手术衣、手套的过程 (25 分)

- (5 分) 考生自行解开腰带，由助手在背后解开衣结；
- (5 分) 嘱助手面对考生，拉住考生手术衣衣领，向前翻转拉下手术衣，使手套套口翻转于手腕部；
- (10 分) 考生一手插入另一手套的翻转部，扯下手套；已脱掉手套的手捏住另一手套的接触皮肤侧（内侧），扯下第二只手套；
- (5 分) 双手不能接触手套的外侧面。

F4. 换药

临床情景：钱女士，30 岁。腰部皮脂腺囊肿切除术后 3 天，你作为外科住院医师请为患者换药。要求：请为患者（医学模拟人或模具）换药。

1. 准备 (15 分)

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）；

- 患者取俯卧位，充分暴露手术切口部位，洗手；
- 物品准备：换药包、无菌纱布、70% 酒精棉球、胶布等；70% 酒精棉球和无菌纱布应分开放置
- 告知患者及家属换药目的并取得患者配合；

2. 换药过程 (80 分)

- (5 分) 揭开胶布，用手移去外层敷料，将敷料内面向上放置在盛污物的换药碗（盘）内；
- (10 分) 内层敷料用镊子夹起，放置在盛污物的换药碗（盘）内；
- (5 分) 观察切口的情况（口述）；
- (10 分) 一把镊子接触切口，另一把镊子传递换药碗中的清洁物品，两把镊子不能互相接触；
- (5 分) 持镊手法正确，镊子前端应低于手持端以避免污染；
- (10 分) 用酒精棉球自内向外消毒切口周围皮肤 3 遍；
- (10 分) 消毒范围距切口 3-5cm；
- (10 分) 无菌纱布覆盖切口，纱布层数 8-12 层，下层纱布光滑面向下，上层纱布光滑面向上，纱布边缘超过切口 3cm；
- (5 分) 胶布固定，粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直，长短适宜；
- (5 分) 将换下的污染敷料置入医用垃圾袋内；
- (5 分) 操作结束后告知患者相关注意事项。

F5. 缝合、打结

临床情景：赵先生，28 岁。左前臂切割伤，意识清楚，以完善术前检查及知情同意。你作为住院医师配合上级医师进行伤口的清创缝合，上级医师已完成麻醉和清创。要求：请上台完成患者（模拟人或模具）伤口皮肤的缝合（单纯间断缝合 5 针，用单手打结法打结）。

1. 准备 (15 分)

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），完成外科手消毒（口述）；
- 戴无菌手套；
- 选择三角针，穿好合适的缝线；
- 用 70% 酒精棉球或纱布再次消毒切口皮肤

2. 缝合，打结操作过程 (80 分)

- (5 分) 持有齿镊手法正确，提起缝合处皮缘；
- (5 分) 持针钳握持手法正确，持针钳夹针位置正确（于缝针的中后 1/3-1/4 处）；
- (10 分) 缝合伤口：缝合手法正确（垂直进针，沿缝针弧度挽出）不留死腔；
- (5 分) 用单手打结法打结：两个单结绕线方向相反；拉线用力均匀
- (10 分) 结构牢固可靠，松紧适度；
- (5 分) 剪线手法正确，线头长短适中；
- (10 分) 针距、边距恰当（通常针距为 1cm，边距为 0.5cm）；
- (10 分) 皮肤对合整齐；
- (10 分) 完成 4-5 针本项得满分，完成 1-3 针酌情给分。
- (5 分) 操作结束后告知患者相关注意事项，

F6. 拆线

换药、缝合打结都是消毒一次，拆线要消毒两次

临床情景：汪先生，56 岁，右腹股沟斜疝成型术后 7 天，切口愈合良好，无红肿、渗出。要求：请为患者（医学模拟人或模具）切口拆线。

1. 准备 (15 分)

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）；
- 嘱患者取仰卧位，充分暴露手术切口部位。洗手（口述）

- 物品准备：两只换药碗（盘）、两把镊子、线剪、适量酒精棉球、敷料等；70%酒精棉球和无菌纱布分开放置
- 告知患者操作的目的并取得患者的配合；观察切口敷料情况。

2. 拆线过程（80 分）

- （5 分）揭开胶布，用手移去切口敷料；将敷料内面向上置于盛污物的换药碗内
- （5 分）用镊子将内层敷料取下，将取下的敷料置于污物的换药碗内
- （3 分）观察切口的愈合情况（口述）
- （5 分）一把镊子接触切口，另一把镊子传递换药碗中的清洁物品；两把镊子不能互相触碰
- （2 分）持镊手法正确，镊子前端应低于手持端，以避免污染；
- （5 分）用酒精棉球自内向外消毒切口周围皮肤 2-3 遍，距切口 3-5cm；
- （5 分）用镊子轻轻提起线结，使原来在皮下的一小段缝线露出；
- （5 分）另一手持线剪，贴着皮肤剪断新露出的缝线段；
- （5 分）持镊将缝线抽出，抽线的方向朝向剪断线侧；
- （15 分）拆除全部 3 针缝线（每针 5 分）
- （5 分）拆线后检查切口愈合情况，用酒精棉球重新消毒切口 1 次
- （5 分）无菌纱布覆盖切口，一般 8-12 层纱布，下层纱布光滑面向下，上层纱布光滑面向上，纱布边缘超过切口 3cm
- （5 分）胶布固定，粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直，长短适宜
- （5 分）将换下的污染敷料置入医用垃圾袋内；
- （5 分）操作结束后告知患者相关注意事项。

F7. 静脉采血

临床情景：方女士，25 岁。因右下腹疼痛 6 小时就诊。为明确诊断需抽血做相关实验检查。要求：请为患者（医学模拟人或模具）行上肢浅静脉穿刺采血进行血常规化验。

1. 准备（15 分）

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），洗手（口述）；
- 物品准备：治疗盘，止血带，碘伏，无菌棉签，注射器，试管，敷料
- 操作前告知患者及家属操作的目的并取得患者的配合。
- 嘱患者取坐位或平卧位，脱去外衣，局部肢体摆放妥当，暴露采血部位；明确采血部位血管条件，确定采血血管

2. 静脉穿刺操作过程（80 分）

- （10 分）在采血部位近心端（肘横纹上 6cm）用止血带绕扎肢体；松紧程度适宜
- （10 分）用消毒棉球在静脉穿刺区域由内向外消毒 3 遍；后一遍消毒范围不超过前一遍。不留空白
- （5 分）用左手固定好肢体及穿刺部位；
- （15 分）右手持采血针，在预定穿刺点穿刺，采血针向静脉近心端与皮肤呈 10°-20° 角缓慢刺入；见到回血，固定针头。
- （10 分）连接负压试管，抽取暗红色血液；
- （5 分）抽取需要量血液，抽血过程中维持采血针位置稳定
- （5 分）左手放松止血带；
- （10 分）迅速拔出穿刺针，压迫穿刺点止血；用敷料覆盖穿刺点
- （5 分）核对静脉血标本后送检；
- （5 分）操作结束后告知患者相关注意事项。

3. 职业素质（5 分）

- 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；

- 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

F8. 简易呼吸器的使用

临床情景：徐女士，48 岁。在公园活动时突然倒地，可以听到心音，现场人工呼吸后送入医院。要求：请用简易呼吸器配合氧气为患者（医学模拟人）行辅助呼吸。

1. 准备（20 分）

- 检查呼吸囊及面罩有无破损漏气，拉开呼吸囊，将呼吸囊连接面罩；
- 将呼吸囊通过吸氧管连接带压力表的氧气瓶，调节氧流量至 8-10L/min。

2. 简易呼吸器操作过程（75 分）

- （5 分）患者取仰卧位，迅速解开其衣领和腰带，考生位于患者头侧；
- （10 分）清除口、鼻腔的分泌物及异物，保持呼吸道通畅；
- （10 分）托起患者下颌，使头后仰；开放气道
- （5 分）将面罩紧扣在患者口鼻处；面罩方向正确
- （10 分）一手以 EC 手法（拇指和示指按压面罩，其余三指提起下颌）固定面罩，
- （10 分）另一手有规律的捏放空呼吸囊；
- （5 分）每次送气量 500ml，患者胸廓可见隆起；
- （5 分）捏放呼吸囊频率 6 秒一次；
- （10 分）随捏放呼吸囊观察患者胸廓起伏情况；
- （5 分）大约每两分钟检查一次脉搏，操作结束后告知患者相关注意事项。

第二十四章 第二站：体格检查

说明：参考中国医科大学临床实践教学培训专家委员会编写的《临床实践技能训练指南》第一版（2021 年），涉及的考试大纲和临床水平测试一致。

临床水平测试体格检查有 2 站，第一站从心肺腹中抽取一项体格检查，第二站从剩余内容中抽取几项检查。

必备话术

1. 老师您好，我已经戴好帽子、口罩、七步洗手法完成洗手，防止交叉感染，
2. 您好，我是您的主管医生，为了了解您的病情，需要由我进行一个.....检查，请您配合一下，（先把衣服解开）。把门窗关好，不相关的人请出房间，屏风遮挡保护患者隐私。
3.具体操作流程详见各个分论。检查完成后主动向考官报告表现。所有涉及左右的体位检查，均应两侧对比检查。
4. 感谢您的配合。检查已经结束，请您好好休息。将衣物整理好，被子盖好。报告老师，操作结束！

一般检查（61 分）

全身状况（42 分）

（生命征、发育、体型、营养状态、意识状态、面容、体位、姿势、步态）

生命征（体温、脉搏、呼吸、血压）

测体温（4 分）

测量前准备（0.5 分）

检查者戴帽子、口罩（0.2），患者休息 30 分钟，移走周围的冷热源（0.1），被检查者取坐位或仰卧位，检查者站在被检查者右侧。（0.2 分）

测量方法（3 分）

1. 取消毒后体温计，观察并确认体温计水银柱是否处于低温位置（0.5 分），如高于 35℃，则甩到 35℃ 以下（1 分）。
2. 考生先用手触摸被检者腋窝（查影响体温的因素：汗液、有无致热或降温物品）（0.5 分），将体温计头端置于被检者腋窝深处夹紧（0.5 分）。
3. 夹紧体温计 10 分钟后读数（应为 10 分钟）（0.5 分）。

报告测量结果（0.5 分）

考生读数（读数正确得分，不正确不能得分）。（考官可能事先准备三支不同体温的体温计，考试选择其中一支体温计让考生当场读数）

测脉搏（4 分）

测量前准备（1 分）

检查者戴帽子、口罩（0.5），被检查者取坐位或仰卧位，检查者站在被检查者右侧（0.5 分）。

测量方法（2 分）

1. 考生示、中、环指三指并拢，指腹置于被检者腕部桡动脉处，以适当压力触诊桡动脉搏动。（1 分）
2. 触诊时间至少 15-30 秒钟，数其脉率，以每分钟多少次表示，并向考官报告检查结果（0.5 分）。双侧桡动脉进行对比检查（0.5 分）。

报告测量结果（1 分）

向考官报告被检者脉搏为 * 次/分（0.4），脉律整齐（0.4 分），脉搏强弱中等，未触及异常脉搏（0.2）

测呼吸频率（4 分）

测量前准备（1 分）

检查者戴帽子、口罩（0.1 分），被检查者取坐位或仰卧位，检查者站在被检查者右侧，嘱被检者在安静环境休息 5-10 分钟（口述）（0.1 分），了解被检者半小时内是否饮用咖啡（0.1 分）、是否吸烟（0.1 分）、排空膀胱（0.1 分）。准备血压计、听诊器。

测量方法（2 分）

1. 检查血压计水银柱是否在“0”点（0.1 分），被检者取坐位或仰卧位（0.1 分），保持肘部、血压计“0”点与心脏在同一水平（0.2 分）；视线水平与水银柱同高（0.1 分）。
2. 气袖均匀紧贴皮肤，缠于上臂（0.2 分），其下缘在肘窝以上约 2-3cm（0.2 分），气袖的中央位于肱动脉表面，其松紧度适宜（0.1 分），触诊肘部确定肱动脉搏动位置后（0.2 分），将听诊器体件置于肱动脉搏动处（不能将体件塞于气袖下）（0.2 分），听诊动脉搏动音（0.1 分）
3. 向袖带内充气，边充气边听诊至肱动脉搏动音消失后（0.2 分），水银柱再升高 30mmHg（0.2 分），缓慢放气（水银柱下降速度约为 2-6mmHg/秒）（0.2 分），双眼平视观察水银柱（0.2 分），根据听诊动脉搏动音变化和水银柱位置读出收缩压（0.1 分）、舒张压数值（0.1 分）。

报告测量结果（1 分）

报告测量结果正确：测量两次，取平均值（考生口述）（0.5 分）；报告测得实际血压，读数正确（0.3 分）；先报收缩压，后报舒张压（0.2 分）。（考官复测，验证考生测定的血压值是否正确）

测身高（4 分）

测量前准备（1 分）

检查者戴帽子、口罩（0.5），被检查者取站立位，检查者站在被检查者右侧（0.5 分）。

测量方法（2 分）

告知被检者脱鞋（0.5 分），站立于体重身高测量仪上（背靠站立），头部、臀部、足跟三点紧靠于测量仪立柱（1 分），头顶最高点与测量仪立柱垂直直线的交叉点即身高读数（0.5 分）。

报告测量结果（1 分）

报告所测身高，以厘米表示（1 分）

测体重（4 分）

测量前准备（1 分）

检查者戴帽子、口罩（0.5），被检查者取站立位，检查者站在被检查者右侧（0.5 分）。

测量方法（2 分）

告知被检者脱鞋（0.5 分），单衣站立于体重身高测量仪底座上，站立位置正确，身体站直（1 分），观察测量仪上指针读数（0.5 分）。

报告测量结果（1 分）

报告测得体重，以公斤表示（1 分）

测头围（4 分）

测量前准备（1 分）

检查者戴帽子、口罩（0.5），被检查者取坐位或站立位，检查者站在被检查者右侧（0.3 分），准备软尺（0.2 分）。

测量方法（2 分）

用卷尺齐双眉上缘（0.5 分），后经枕骨粗隆（0.5 分），左右对称环绕一周（1 分）。

报告测量结果 (1 分)

报告测得头围，以厘米表示 (1 分)

体型 (4 分)

测量前准备 (1 分)

检查者戴帽子、口罩 (0.5)，被检查者取站立位，检查者站在被检查者右侧 (0.5 分)。

测量方法 (2 分)

1. 正力型：患者体型匀称，腹上角 $=90^\circ$
2. 无力型：患者体型瘦长，腹上角 $<90^\circ$
3. 超力型：患者体型矮胖，腹上角 $>90^\circ$

报告测量结果 (1 分)

报告患者体型 (1 分)

营养状态 (4 分)

测量前准备 (1 分)

检查者戴帽子、口罩 (0.5)，检查者站在被检查者右侧 (0.5 分)。

测量方法 (2 分)

1. 营养良好：黏膜红润、皮肤光泽、弹性良好，皮下脂肪丰满而有弹性等。
2. 营养中等：介于良好和不良之间。
3. 营养不良：皮肤黏膜干燥、弹性降低，皮下脂肪菲薄，肌肉松弛无力等。

报告测量结果 (1 分)

报告患者营养状态 (1 分)

意识状态 (4 分)

测量前准备 (1 分)

检查者戴帽子、口罩 (0.5)，检查者站在被检查者右侧 (0.5 分)。

测量方法 (2 分)

1. 嗜睡：患者陷入持续的睡眠状态，可被唤醒，并能正确回答，去除刺激又入睡。
2. 意识模糊：患者能保持简单的精神活动，但对时间、地点、人物的定向能力发生障碍。
3. 昏睡：接近不省人事的状态，在强烈刺激下可被唤醒，但很快再入睡。
4. 谵妄：一种以兴奋性增高为主的高级神经中枢急性活动失调综合征，临床上表现为意识模糊、定向障碍、感觉错乱、躁动不安、言语杂乱。
5. 昏迷：意识持续或完全丧失。

报告测量结果 (1 分)

报告患者意识状态 (1 分)

面容 (4 分)

测量前准备 (1 分)

检查者戴帽子、口罩 (0.5)，检查者站在被检查者右侧 (0.5 分)。

测量方法 (2 分)

报告测量结果 (1 分)

报告患者面容 (1 分)

体位 (4 分)

测量前准备 (1 分)

检查者戴帽子、口罩 (0.5)，检查者站在被检查者右侧 (0.5 分)。

测量方法 (2 分)

1. 自主体位：身体活动自如，不受限制。
2. 被动体位：患者不能自己调整或变换身体的位置。

3. 强迫体位：患者为减轻痛苦，被迫采取某种特殊体位。

报告测量结果 (1 分)

报告患者体位 (1 分)

姿势 (4 分)

测量前准备 (1 分)

检查者戴帽子、口罩 (0.5)，检查者站在被检查者右侧 (0.5 分)。

测量方法 (2 分)

1. 颈部活动受限：颈椎病
2. 躯干制动或弯曲：腹部疼痛
3. 坐位：充血性心衰。
4. 捧腹而行：胃十二指肠溃疡

报告测量结果 (1 分)

报告患者姿势 (1 分)

步态 (4 分)

测量前准备 (1 分)

检查者戴帽子、口罩 (0.5)，检查者站在被检查者右侧 (0.5 分)。

测量方法 (2 分)

报告测量结果 (1 分)

报告患者步态 (1 分)

皮肤 (12 分)

皮肤弹性和水肿的检查 (6 分)

检查前准备 (1 分)

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。(口述)
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位或仰卧位，检查者位于患者的右侧。(口述)

检查方法 (4 分)

1. 检查部位：皮肤弹性检查部位为手背或者上臂内侧皮肤 (1 分)；皮肤水肿检查部位为小腿内侧 (1 分)。
2. 检查方法：皮肤弹性检查：检测者用拇指和示指将皮肤捏起，松手后正常皮肤褶皱迅速平复，当弹性减退时褶皱平复缓慢 (1 分)。水肿检查：检查者用手指按压小腿内侧皮肤后呈凹陷，观察凹陷是否恢复 (1 分)。

汇报检查结果 (1 分)

该患者皮肤弹性正常，无水肿

蜘蛛痣和皮下出血 (6 分)

检查前准备 (1 分)

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。(口述)
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位或仰卧位，检查者位于患者的右侧。(口述)

检查方法 (4 分)

1. 皮肤小动脉末端分支性扩张所形成的血管痣，形似蜘蛛，称为蜘蛛痣，多出现在上腔静脉分布的区域内，如面、颈、手背、上臂、前胸和肩五部分。
2. 检查者用棉签或火柴棍压迫蜘蛛痣的中心，其辐射状小血管网消退，去除压力后又复出现。
3. 皮下出血：病理状态下可出现皮肤下出血。
4. 根据其直径大小及伴随情况可分为以下几种： $<2\text{mm}$ 称为瘀点， $2-5\text{mm}$ 称为紫癜， $>5\text{mm}$ 称为瘀斑，片状出血并伴有皮肤明显隆起称为血肿。

汇报检查结果 (1 分)

该患者未见蜘蛛痣和皮下出血

面容类型	特征描述	相关疾病
急性病容	面色潮红，兴奋不安，表情痛苦	肺炎球菌肺炎、疟疾
慢性病容	面容憔悴，面色晦暗	慢性消耗性疾病（如恶性肿瘤、肝硬化）
贫血面容	面色苍白，唇舌色淡，表情疲惫	各种原因所致贫血
肝病面容	面色晦暗，额部、鼻背、双颊有褐色色素沉着	慢性肝病
肾病面容	面色苍白，眼睑、颜面水肿，舌色淡	慢性肾疾病
甲亢面容	面色惊愕，眼裂增宽，眼球凸出，烦躁易怒	甲状腺功能亢进
黏液性水肿面容	面色灰黄，颜面水肿，睑厚面宽，目光呆滞，反应迟钝	甲状腺功能减退
二尖瓣面容	面色晦暗，双颊紫红，口唇轻度绀	二尖瓣狭窄
肢端肥大症面容	头颅增大，面部变长，面容变丑	肢端肥大症
伤寒面容	表情淡漠，反应迟钝，无欲状态	肠伤寒、脑脊髓膜炎等
苦笑面容	牙关紧闭，面肌痉挛，呈苦笑状	破伤风
满月面容	圆如满月，皮肤发红，伴有痤疮	库欣综合征、长期用激素

步态类型	特征描述	相关疾病
蹒跚步态	走路时身体左右摇摆，似鸭行	佝偻病、先天性双侧髋关节脱位等
醉酒步态	行走时躯干重心不稳，步态紊乱、不准确	小脑损伤、酒精中毒等
共济失调步态	起步时脚高抬，骤然垂落，双目向下注视，两脚间距宽，闭目时难以保持平衡	脊髓病变（如脊髓痨、多发性硬化等）
慌张步态	起步后小步急速趋行，双脚擦地，身体前倾，难以止步	帕金森病
跨域步态	因踝部肌腱、肌肉弛缓，患足下垂，行走时需高抬下肢才能起步	腓总神经麻痹、多发性神经炎等
剪刀步态	双下肢肌张力增高（伸肌和内收肌明显），移步时下肢内收过度，两腿交叉呈剪刀状	脑性瘫痪、截瘫
间歇性跛行	步行中因下肢突发性酸痛乏力，被迫停止，稍休息后可继续行走	高血压、动脉硬化（下肢血管狭窄或闭塞）

浅表淋巴结（7分）

检查前准备（1分）

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（口述）
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位或仰卧位，检查者位于患者的右侧。（口述）

检查方法（5分）

1. 检查部位：双侧颈前区及颈后区。
2. 检查方法：检查者用三指（示指、中指、环指）并拢，手指紧贴被检查者皮肤，由浅到深进行滑行触诊
3. 检查顺序：耳前 → 耳后 → 枕部 → 颌下 → 颌下 → 颈前 → 颈后 → 锁骨上淋巴结。

汇报检查结果（1分）

患者头颈部未触及肿大的淋巴结，如果触到肿大的淋巴结，要汇报淋巴结的位置、大小、质地、活动度、有无压痛等。

头颈部检查

眼

（外眼检查、瞳孔的大小与形状、对光反射、集合反射）

外眼检查（7.5分）

检查前准备（2分）

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（口述）
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位或站立位，检查者位于患者的右侧。（口述）

检查方法（3.5分）

1. 观察眼睑 → 上睑 → 睫毛 → 眼裂
2. 检查上睑结膜
 - 检查者右手检查受检者左眼，左手检查右眼
 - 用示指和拇指捏住上睑中外 1/3 交界处的边缘，嘱被检者向下看，此时轻轻向前下方牵拉，然后示指向下压迫睑板上缘，并与拇指配合将睑缘向上捻转即可将眼睑翻开。
 - 同样方法检查另一侧。

3. 检查巩膜与结膜：嘱被检者眼睛向上看，用拇指轻压下眼睑下缘，充分暴露巩膜与结膜。

汇报检查结果 (2 分)

1. 眼睑无水肿，上睑无下垂，无倒睫，眼裂无闭合障碍
2. 睑结膜无苍白或充血，球结膜无充血或水肿
3. 巩膜无黄染

眼球运动 (5 分)

检查前准备 (1 分)

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。(口述)
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位或站立位，检查者位于患者的右侧。(口述)

检查方法 (3 分)

1. 医生手执目标物(棉签或指尖)，置于受检者眼前 30-40cm 处，嘱受检者固定头位，眼球随目标方向移动。
2. 目标物按左 → 左上 → 左下，右 → 右上 → 右下 6 个方向的顺序进行，观察被检者眼球运动情况
3. 每一方向代表双眼的一对配偶肌的功能，若有某一方向运动受限，提示该对配偶肌功能障碍。

汇报检查结果 (1 分)

被检者眼球各方向活动自如，未见明显活动受限

瞳孔的正常值 (6 分)

检查前准备 (1 分)

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。(口述)
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位，检查者位于患者的前方。(口述)

检查方法 (3 分)

1. 瞳孔的正常值为 3-4mm
2. 瞳孔扩大，多见于药物影响(阿托品、可卡因)、临终前被检者、外伤、颈交感神经刺激、青光眼绝对期、视神经萎缩等
3. 瞳孔缩小，多见于药物反应(氯丙嗪、吗啡、毛果芸香碱)、中毒(有机磷杀虫剂)、虹膜炎等
4. 两侧瞳孔大小不等：多提示有颅内病变，如脑外伤、脑肿瘤、脑疝、中枢神经梅毒等

汇报检查结果 (1 分)

1. 瞳孔的正常直径为 3-4mm
2. 瞳孔扩大多见于应用阿托品及临终前被检者等
3. 瞳孔缩小多见于应用氯丙嗪、吗啡、有机磷杀虫剂等
4. 两侧瞳孔大小不等多见于脑外伤、脑肿瘤、脑疝等

对光反射和集合反射 (6 分)

检查前准备 (1 分)

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。(口述)
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位或站立位，检查者位于患者的前方。(口述)

检查方法 (4 分)

1. 直接对光反射：用手电筒直接照射瞳孔并观察其动态反应。当眼受到光线刺激后瞳孔立即缩小，移开光源后瞳孔迅速复原
2. 用同样的方法照射另一只眼
3. 间接对光反射：光线照射一只眼时，另一只眼瞳孔立即缩小，移开光线，瞳孔扩大
4. 用同样的方法照射另一只眼

汇报检查结果 (1 分)

瞳孔对光反射灵敏、迟钝或消失。对光反射迟钝或消失见于深昏迷患者

检查方法 (4 分)

1. 集合反射：嘱受检者注视 1m 以外的目标(通常是检查者的示指尖)，然后将目标逐渐移进眼球(距眼球 5-10cm)，正常人此时可见双眼内聚，瞳孔缩小。
2. 近反射：视物由远及近，同时伴有晶状体的调节。因此，以上双眼内聚，瞳孔缩小，晶状体的调节三者又称为近反射。

汇报检查结果 (1 分)

动眼神经功能损害时，睫状肌和双眼内直肌麻痹，集合反射和调节反射均消失

口

(咽部、扁桃体)

扁桃体 (4 分)

检查前准备 (1 分)

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。(口述)
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位，检查者位于患者的前方。(口述)

检查方法 (2 分)

被检者头后仰，口张大并发音“啊”，此时检查者用压舌板在舌的前 2/3 与后 1/3 交界处迅速下压，此时软腭上抬，在照明的配合下即可见软腭 → 腭垂 → 软腭弓 → 扁桃体 → 咽喉壁等

汇报检查结果 (1 分)

该被检者软腭无充血水肿，腭垂居中，扁桃体无肿大无脓性分泌物，咽喉壁无充血水肿

颈部

(甲状腺、气管、血管)

甲状腺 (7 分)

检查前准备 (1 分)

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。(口述)
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位，检查者位于患者的前方。(口述)
3. 物品准备：听诊器

检查方法 (2 分)

1. 视诊：观察甲状腺的大小、对称性
2. 触诊(前面触诊及后面触诊，任选其一)
 - 触诊甲状腺峡部：站在受检者前面用拇指(或站在受检者后面有示指)从胸骨上切迹向上触摸，可感到气管前软组织，判断有无增厚，请受检者吞咽，可感到此软组织在手指下滑动，判断有无肿大及肿块。
 - 触诊甲状腺侧叶(前面触诊及后面触诊，任选其一)触诊甲状腺侧叶(前面触诊)：一手拇指压于一侧甲状软骨，将气管推向对侧，另一手示指、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺侧叶，拇指在胸锁乳突肌前缘触诊甲状腺。配合吞咽动作，重复检查，可触及被推挤的甲状腺。用同样的方法检查另一侧甲状腺。触诊甲状腺侧叶(后面触诊)：一手示指、中指压于一侧甲状软骨，将气管推向对侧，另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺侧叶，示指中指在其前缘触诊甲状腺。配合吞咽动作，重复检查，可触及被推挤的甲状腺。用同样的方法检查另一侧甲状腺
3. 听诊：当触及到肿大甲状腺时，用钟型听诊器直接放在肿大的甲状腺上，如听到低调的连续性静脉“嗡嗡音”，对甲状腺功能亢进症诊断很有帮助。另外，在弥漫性甲状腺肿伴功能亢进者可听到收缩期动脉杂音。

汇报检查结果 (1 分)

1. 视诊：甲状腺无明显肿大，两侧对称

2. 触诊：甲状腺峡部及侧叶未触及肿大及结节
3. 听诊：甲状腺未闻及杂音，如果存在甲亢时，可闻及血管杂音

气管检查（2 分）

检查前准备（0.5 分）

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（口述）
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位，使颈部处于自然直立状态。检查者位于患者的前方。（口述）

检查方法（1.5 分）

将示指与环指分别置于两侧胸锁关节上，然后将中指置于气管之上，观察中指是否在示指与环指中间，或以中指置于气管与两侧胸锁乳突肌之间的间隙，根据两侧间隙是否等宽来判断气管有无偏倚。

汇报检查结果（1 分）

该被检者气管居中，如果中指往哪侧偏移，说明气管往哪侧移位。

颈部血管检查（6 分）

检查前准备（1 分）

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（口述）
2. 患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位，检查者位于患者的前方。（口述）

检查方法（4 分）

1. 视诊
 - 视诊颈静脉：被检查者取坐位或半坐位，身体呈 45 度，观察颈静脉有无充盈或怒张（颈部静脉充盈水平不超过锁骨上缘至下颌角之间的下 2/3 水平）
 - 视诊颈动脉：被检查者取坐位或仰卧位，先视诊有无动脉异常搏动。
2. 触诊：触诊颈动脉，以拇指置于甲状腺软骨水平胸锁乳突肌内侧，触摸颈动脉搏动，比较两侧颈动脉搏动有无差别
3. 听诊：患者取坐位，听诊器听诊，如在颈部大血管区听到血管杂音，常提示颈动脉狭窄，椎动脉狭窄等

汇报检查结果（1 分）

1. 被检者颈静脉无明显充盈和怒张，颈静脉怒张的定义是其充盈水平，超过了锁骨上缘至下颌角之间的下 2/3 水平；颈动脉无异常搏动。
2. 触摸颈动脉搏动，两侧颈动脉搏动正常
3. 颈部未闻及明显血管杂音，当颈静脉血流增多时，可闻及颈静脉的“营营”音。当颈动脉狭窄时，可闻及动脉杂音。

胸部检查

胸部视诊（10 分）

1. 胸部的体表标志：包括骨骼标志、垂直线标志、自然陷窝、肺和胸膜的界限。
2. 胸壁、胸廓、胸围
3. 呼吸运动、呼吸频率、呼吸节律（10 分）

检查前准备（1 分）

1. 医师准备（戴帽子、口罩，洗手）及告知检查目的
2. 完全暴露患者检查部位，注意保暖，保护患者隐私
3. 考生立于被检查者右侧

检查方法（6 分）

1. 胸廓视诊（2 分）
 - 观察胸廓形状，两侧是否对称。（0.5 分）

- 胸廓有无畸形和局部隆起。（1 分）
- 正常胸廓两侧对称，呈椭圆形，前后径与左右径比值约为 1:1.5。（0.5 分）

2. 胸壁视诊（4 分）

- 胸壁皮肤有无溃疡、窦道、瘢痕、色素沉着、皮疹。（1 分）
- 胸壁静脉有无充盈、曲张，有无蜘蛛痣。（1 分）
- 呼吸运动检查
 - 呼吸运动的类型：胸式呼吸或腹式呼吸（0.5 分）
 - 呼吸频率：计数呼吸频率，1 分钟（0.5 分）
 - 呼吸节律：节律是否均匀而整齐（0.5 分）
 - 呼吸幅度：是否异常（0.5 分）

汇报检查结果（3 分）

1. 患者胸廓两侧对称，无明显畸形和异常隆起。前后径与左右径之比为 1:1.5。（1 分）
2. 胸壁皮肤正常，无溃疡，无窦道，无瘢痕，无色素沉着，无皮疹。胸壁静脉无充盈、曲张，无蜘蛛痣。（1 分）
3. 被检查者为腹（胸）式呼吸，呼吸频率 * 次/分，节律规整，呼吸运动幅度正常。（1 分）

胸部触诊（10 分）

胸廓扩张度、语音震颤、胸膜摩擦感

检查前准备（1 分）

1. 医师准备（戴帽子、口罩，洗手）及告知检查目的
2. 完全暴露患者检查部位，注意保暖，保护患者隐私
3. 考生立于被检查者右侧

检查方法（6 分）

1. 胸廓扩张度（2 分）
 - 检查者两手置于被检查者胸廓下面的前侧部，左右拇指分别沿两侧肋缘指向剑突，拇指尖在前正中线两侧对称部位，而手掌和伸展的手指置于前侧胸壁。（1 分）
 - 嘱患者作深呼吸运动，观察比较两手的动度是否一致。（1 分）
2. 语音震颤（2 分）
 - 检查者将左右手掌的尺侧缘或掌面轻放于两侧胸壁的对侧部位，然后嘱被检查者用同等的强度重复发“yi”长音，自上至下、从内到外比较两侧相应部位语音震颤的异同（1 分），注意有无增强或减弱、语音震颤检查的部位及顺序。（1 分）
3. 胸膜摩擦感（2 分）
 - 考生将手掌平放于被检查者前下侧两部或腋中线第 5、6 肋间处。（1 分）
 - 嘱被检查者深慢呼吸，注意吸气相和呼气相时有无如皮革互相摩擦的感觉；嘱被检查者屏住呼吸，重复前述检查。（1 分）

汇报检查结果（3 分）

1. 双侧胸廓扩张度对称一致（1 分）
2. 双侧语音震颤对称一致（1 分）
3. 该患者未触及胸膜摩擦感。（1 分）

胸部叩诊（24 分）

叩诊方法、肺界叩诊、肺下界移动度

胸（肺）部间接叩诊检查（9 分）

检查前准备（1 分）

1. 做好准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的
2. 请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部和背部。取坐位时，检查者站于被检者前面或后面；取卧位时，站于被检者右侧。（口述）

肺部间接叩诊手法（4分）

1. 将左手中指第2指节紧贴于叩诊部位，其他手指稍微抬起。勿与体表接触。（0.5分）右手手指自然弯曲，用中指指端叩击左手中指末端指间关节处或第2节指骨的远端。（0.5分）
2. 板指要与肋骨平行，平贴于肋间隙，逐个肋间进行叩诊。（0.5分）叩诊后背的肩胛间区时，板指则应与脊柱平行。（0.5分）
3. 叩击方向应与叩击部位的体表垂直，叩击时应以腕关节与掌指关节的活动为主，叩击动作要灵活、短促、富有弹性，叩击后叩指应立即抬起，以免影响对叩诊音的判断。（1分）
4. 在同一部位可连续叩击2-3下。（1分）

胸（肺）部叩诊顺序（3分）

1. 自锁骨上窝开始，然后沿锁骨中线、腋前线自第1肋间要做到从上而下，左右对比，内外对比，上下对比。（0.5分）
2. 先检查前胸，其次检查侧胸，最后为背部。（0.5分）
3. 然后叩诊侧胸壁，嘱被检者举起上臂置于头部，自腋窝开始沿腋中线、腋后线向下叩诊至肋缘。（1分）
4. 最后，被检者坐起，进行背部叩诊，嘱被检者向前稍低头，双手交叉抱肘，由上至下进行叩诊。（1分）

汇报检查结果（1分）

报告结果：正常双肺叩诊为清音，心肺和肝肺重叠处为浊音

肺上界叩诊检查（5分）

检查前准备（1分）

1. 准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的
2. 请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部和背部。取坐位时，检查者立于被检者前面或后面；取卧位时，立于被检者右侧。（口述）

具体操作（3分）

1. 叩诊方法：自斜方肌前缘中央部开始叩诊为清音（1分），逐渐向外侧叩诊，当清音变为浊音时，即为肺上界的外侧终点（1分）。自斜方肌前缘中央部开始叩诊，逐渐向内侧叩诊，当清音变为浊音时，即为肺上界的内侧终点（1分）。

汇报结果（1分）

报告结果：肺上界的宽度大约是5cm。

肺下界叩诊检查（5分）

检查前准备（1分）

1. 准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的
2. 请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部和背部。取坐位时，检查者立于被检者前面或后面；取卧位时，立于被检者右侧。（口述）

具体操作（3分）

1. 被检者双臂垂放或平放，呼吸均匀。板指平贴肋间隙，与肋骨平行，逐个肋间进行叩诊。（1分）
2. 分别沿右锁骨中线、左右腋中线、左右肩胛线叩出肺下界的位置。（0.5分）
3. 在右锁骨中线当清音变为浊音时为肺下界；在左右腋中线和左右肩胛线当清音变为浊音为肺下界。（1分）
4. 正常结果：平静呼吸时位于右侧锁骨中线第6肋间隙上，腋中线第8肋间隙上，肩胛线第10肋间隙上（0.5分）

汇报结果（1分）

肺下界位于右侧锁骨中线第6肋间隙上，腋中线第8肋间隙上，肩胛线第10肋间隙上

右肺下界移动度检查（5分）

检查前准备（1分）

1. 准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的

2. 请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部和背部。取坐位时，检查者立于被检者前面或后面；取卧位时，立于被检者右侧。（口述）

具体操作（3分）

1. 先于平静呼吸时在肩胛线上叩出肺下界（0.5分）
2. 然后嘱被检者深吸气后屏气，同时向下叩诊，在清音变为浊音时做一标记。（1分）
3. 恢复平静呼吸，同样于平静呼吸时在肩胛线上叩出肺下界，然后再深呼吸后屏气，自上而下叩诊浊音变清音，做标记。（1分）
4. 测量两标记之间的距离即为肺下界移动度。（0.5分）

汇报结果（1分）

被检查者肺下界移动度正常人为6-8cm

胸部听诊（8分）

听诊方法、正常呼吸音、异常呼吸音、啰音、胸膜摩擦音

检查前准备（1.5分）

1. 准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的
2. 请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部，考生立于被检者右侧。（口述）
3. 准备并检查听诊器。

具体步骤（6分）

1. 一般听诊：听诊顺序一般由肺尖开始，自上而下分别检查前胸部、侧胸部、背部（1分），听诊前胸部应沿着锁骨中线和腋前线；听诊侧胸部应沿着腋中线和腋后线；听诊背部应沿着肩胛线（1分），自上向下逐一肋进行，上下、左右对称的部位进行对比（0.5分）；被检者做均匀呼吸，必要时可做较深的呼吸或咳嗽数声后立即听诊，有利于察觉呼吸音及附加音的改变。
2. 语音共振：考生将听诊器放于两侧胸壁的对称部位，嘱受检者用同等的声音强度重复发“Yi”长音（1分）。由上至下、从内到外比较两侧相应部位语音共振的异同，注意有无增强或减弱（1分）。
3. 胸膜摩擦音：考生将听诊器的模型体件置于前下侧胸壁或腋中线5-6肋间进行听诊（1分），嘱被检查者屏住呼吸或深呼吸时重复听诊（0.5分），胸膜摩擦音在吸气末与呼气初明显，屏住呼吸时胸膜摩擦音消失，深呼吸时增强。

汇报结果（0.5分）

双肺呼吸音是否清晰，有无增强或减弱，有无异常呼吸音，有无啰音，有无胸膜摩擦音，语音共振有无增强或减弱。

乳房检查（视诊、触诊）（5分）

测量前准备（1.5分）

1. 自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（口述）
2. 患者准备：被检查者取仰卧位或坐位，充分暴露前胸部，考生站在被检查者右侧或前面。

测量方法（2分）

1. 两侧乳房是否对称
2. 皮肤有无发红、溃疡、橘皮样改变等
3. 乳头的位置、大小、对称性（0.5分），乳头有无内缩和分泌物

报告测量结果（1.5分）

乳房两侧对称；皮肤正常无溃疡、窦道、瘢痕、色素沉着、皮疹等；乳头居中，无内陷、偏斜，乳头表面无异常分泌物。

心脏视诊（5分）

心前区隆起与凹陷、心尖搏动、心前区异常搏动。

检查前准备（1.5分）

1. 自我准备，洗手，口罩，帽子

- 告知被检查者取仰卧，并充分暴露前胸部
- 考生站在被检查者右侧

检查方法 (2.5 分)

- 视线先与胸部同水平视诊，观察有无隆起或凹陷
- 俯视前胸，观察有无异常搏动 (0.5 分)
- 观察心尖搏动的位置、强度、范围和有无反常性心尖搏动

报告检查结果 (1 分)

- 心前区有无隆起或凹陷，有无异常搏动
- 心尖搏动的位置、强度、范围和有无反常性心尖搏动

心脏触诊 (5 分)

心尖搏动及心前区异常搏动、震颤、心包摩擦感。

检查前准备及站位 (0.9 分)

- 自我准备，洗手，口罩，帽子
- 告知被检查者取仰卧，并充分暴露前胸部
- 考生站在被检查者右侧

检查内容和方法 (3 分)

- 触诊心尖搏动及心前区搏动 (两步)：检查者先用右手全手掌触诊心前区粗略触诊搏动位置，然后用食指和中指指腹并拢准确触诊心尖搏动及心前区搏动。
- 触诊震颤：用手掌尺侧 (小鱼际) 在各瓣膜区触诊。
- 触诊心包摩擦感：在心前区/胸骨左缘第 3、4 肋间用小鱼际触诊。嘱被检查者屏气，检查有无心包摩擦感及变化。

报告检查结果 (1.1 分)

- 汇报心尖搏动的位置，汇报有无增强或减弱；如有心前区异常搏动，汇报位置
- 汇报各瓣膜区有无震颤。
- 汇报有无心包摩擦感。

心脏叩诊 (5 分)

心界叩诊及左锁骨中线距前正中线距离的测量。

检查前准备及站位 (0.9 分)

- 自我准备，洗手，口罩，帽子
- 告知被检查者取仰卧，并充分暴露前胸部
- 考生站在被检查者右侧

检查内容和方法 (3.8 分)

- 检查内容：心脏相对浊音界 (说出来)。
- 浊音界确定方法 (间接叩诊法)：检查者板指与肋间平行，叩诊力度要适中均匀，板指每次移动的距离不超过 0.5cm。当叩诊音自清音变为浊音时做标记，为心脏的相对浊音。
- 叩诊顺序及测量
 - 先左界，后右界。
 - 左侧自心尖搏动外 2-3cm 处开始 (第 5 肋间)，由外向内，逐个肋间向上，直至第 2 肋间。
 - 右界叩诊先叩出肝上界 (第 5 肋间)，然后于其上一肋间由外向内，逐一肋间向上叩诊，直至第 2 肋间。
 - 对各肋间叩得的浊音界逐一做出标记，并测量其各点与胸骨中线间的垂直距离。

报告检查结果 (0.3 分)

汇报各浊音界范围，并判定是否正常。

心脏听诊 (8 分)

心脏瓣膜听诊区、听诊顺序、听诊内容 (心率、心律、心音、心音改变、额外心音、心脏杂音、心包摩擦音)

检查前准备及站位 (1 分)

- 自我准备，洗手，口罩，帽子
- 告知被检查者取仰卧，并充分暴露前胸部
- 考生站在被检查者右侧

检查内容和方法 (5 分)

1. 具体步骤：

- 第一步：听诊全心 (心律、心率、心音、杂音)。
- 第二步：听诊各个瓣膜听诊区，逆时针方向依次听诊：心尖区 → 肺动脉瓣区 → 主动脉瓣区第一听诊区 → 主动脉瓣区第二听诊区 → 三尖瓣区。心尖区听诊时间不少于 30 秒。第三步：将听诊器置于第 3-4 肋间，听诊心包摩擦音。

2. 心脏各个瓣膜听诊区等听诊位置，心脏瓣膜等 5 个听诊区：

- 二尖瓣区：位于心尖搏动最强点，又称心尖区。
- 肺动脉瓣区：位于胸骨左缘第二肋间。
- 主动脉瓣区：位于胸骨右缘第二肋间。
- 主动脉瓣第二听诊区：位于胸骨左缘第三肋间，又称 Erb 区。
- 三尖瓣区：位于胸骨左缘第四、五肋间

报告检查结果 (2 分)

该患者心律整齐，心率 80 次/分，第一心音及第二心音正常，未闻及额外杂音。各瓣膜听诊区未闻及杂音。未闻及心包摩擦音。

外周血管检查 (4 分)

(脉搏、血管杂音、静脉杂音、动脉杂音、周围血管征)

检查前准备及站位 (1 分)

- 自我准备，洗手，口罩，帽子
- 告知被检查者取仰卧或坐位，考生站在被检查者右侧

检查内容和方法 (2 分)

考生用食指、中指和环指三指触摸桡动脉，计时 1 分钟，注意脉搏等频率和节律。

报告检查结果 (1 分)

被检查者脉律整齐，脉率 80 次/分，无异常脉搏。

腹部检查

腹部视诊

腹部的体表标志及分区 (6 分)

腹部体表标志：请在患者身上指出腹部常见解剖标志肋弓下缘、髂前上棘、腹中线、腹股沟韧带、腹直肌外缘和腹部九分法

检查前准备及站位 (1 分)

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，考生站在被检查者右侧 (口述)

检查内容和方法 (4 分)

- 肋弓下缘：是由第 8-10 肋软骨连接形成的肋缘以及第 11、12 浮肋构成，为腹部体表投影的上界。
- 髂前上棘：位于髂嵴前方的凸出点，常用于骨髓穿刺以及腹部分区的标志。
- 腹中线：为体表正中的垂直线，是胸骨中线的延续，可作为腹部分区的体表标志。
- 腹股沟韧带：是连接于髂前上棘与耻骨结节之间的肌腱，常作为寻找股动、静脉的体表标志。
- 腹直肌外缘：相当于锁骨中线的延续，常作为手术切口、胆囊触诊的定位标志。
- 九分法：是由两侧肋弓下缘连线和两侧髂前上棘连线为两条水平线，左、右髂前上棘至腹中线连线的中点为两条垂直线，四线相交将腹部分为井字形九区，即左、右上腹部 (季肋部)、左、右侧腹部 (腰部)、左、右下腹部 (髂窝部)

以及上腹部、中腹部（脐部）和下腹部（耻骨上部），共 9 个区域。

报告检查结果（1 分）

准确指出解剖标志的位置及概念

腹部外形、腹围（4 分）

检查前准备及站位（1 分）

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（4 分）

用软尺经脐水平绕腹一周，所测得周长即为腹围，通常以 cm 为单位。

报告检查结果（1 分）

报告结果，此患者的腹围为 $\times\times$ cm。

其他腹部视诊内容（6 分）

检查前准备及站位（1 分）

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（4 分）

1. 考生先俯视全腹，从上腹部至下腹部视诊全腹：包括腹部外形、呼吸运动、腹壁静脉、胃肠型、蠕动波、及腹壁其他情况（皮疹、色素沉着、腹纹、瘢痕、疝、脐部异常和上腹部搏动等）。
2. 视线与被检查者腹平面处于同一水平，自侧面沿切线方向观察：异常隆起和凹陷。

报告检查结果（1 分）

患者腹部平坦/饱满/膨隆/凹陷，呼吸运动以腹式呼吸/胸式呼吸为主，腹壁有无皮疹、色素沉着、腹纹、瘢痕、疝、脐部异常和上腹部搏动等，有无静脉曲张、有无胃肠型、蠕动波。

腹部触诊

腹壁紧张度、腹部压痛及反跳痛检查（7 分）

检查前准备及站位（1 分）

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（5 分）

1. 腹壁紧张度
 - 考生先以全手掌放于腹壁上，让被检查者适应片刻，同时感受被检查者的腹肌紧张度，然后以轻柔动作开始触诊。
 - 检查完成一个区域后，再以上述手法检查下一个区域。
 - 一般先从左下腹开始，逆时针方向进行触诊至右下腹，再至脐部，依次检查腹部各区，如果患者有病痛，最后检查病痛部位。
2. 腹部压痛、反跳痛
 - 考生先以全手掌放于腹壁上，让被检查者适应片刻，然后用手指指腹压于腹壁，观察被检查者有无疼痛反应。
 - 当触诊腹部出现压痛时，用并拢的 2-3 个手指（示指、中指、环指）在原处停留片刻，使压痛感觉趋于稳定，然后迅速将手抬起，观察被检查者疼痛有无骤然加重。

报告检查结果（1 分）

该患者有/无明显腹肌紧张，腹壁有/无明显压痛，有/无反跳痛

肝脏单手触诊（6 分）

检查前准备及站位（1 分）

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（4 分）

1. 考生将右手四指并拢，掌指关节伸直，与肋缘大致平行地放在右上腹部（或脐右侧）估计肝下缘的下方，随患者呼气时，手指压向腹壁深部，吸气时，手指缓慢抬起朝肋缘向上迎触下移的肝缘，如此反复进行，手指逐渐向肋缘移动，直到触到肝缘或肋缘为止。
2. 在右锁骨中线及前正中线上，分别触诊肝缘并测量其与肋缘或剑突根部的距离，以 cm 表示。

报告检查结果（1 分）

该患者肝脏肋下未触及，当触及肝脏时，注意肝脏的大小、质地、边缘和表面状态、有无压痛，是否有搏动，有无肝区摩擦感等。

肝脏双手触诊（6 分）

检查前准备及站位（1 分）

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（4 分）

1. 考生将左手放在被检者右背部第 12 肋骨与髂嵴之间脊柱旁肌肉的外侧。右手四指并拢，掌指关节伸直，与肋缘大致平行地放在右上腹部（或脐右侧）估计肝下缘的下方，随患者呼气时，手指压向腹壁深部，吸气时，手指缓慢抬起朝肋缘向上迎触下移的肝缘，如此反复进行，手指逐渐向肋缘移动，直到触到肝缘或肋缘为止。触诊时，左手向上推，使肝下缘紧贴前腹壁，并限制右下胸扩张，以增加膈下移的幅度。
2. 在右锁骨中线及前正中线上，分别触诊肝缘并测量其与肋缘或剑突根部的距离，以 cm 表示。

报告检查结果（1 分）

该患者肝脏肋下未触及，当触及肝脏时，注意肝脏的大小、质地、边缘和表面状态、有无压痛，是否有搏动，有无肝区摩擦感等。

脾脏触诊（6 分）

检查前准备及站位（1 分）

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（4 分）

考生将左手绕过患者腹前方，手掌置于其左胸下部第 9-11 肋骨处，试将其脾脏从后向前托起，并限制胸廓运动，右手平放于脐部，四指并拢，掌指关节伸直，与左侧肋弓大致呈垂直方向，从脐平面开始配合呼吸，随患者呼气时，手指压向腹壁深部，吸气时，手指缓慢抬起朝肋缘向上迎触下移的脾尖，如此反复进行，手指逐渐向肋缘移动，直到触到脾缘或左侧肋缘为止。

报告检查结果（1 分）

报告考官：该患者脾肋下未触及。

Murphy 征（6 分）

检查前准备及站位（1 分）

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（4分）

1. 考生将左手掌平放于患者右胸下部，以拇指指腹勾压于右肋下胆囊点（右锁骨中线和右肋弓的交点）处，然后嘱咐患者缓慢深吸气。
2. 在吸气过程中发炎的胆囊下移时碰到用力按压的拇指，即可引起疼痛，此外胆囊触痛，如因剧烈疼痛而使吸气终止，称为 Murphy 征阳性。

报告检查结果（1分）

该患者 Murphy 征阴性。

肾脏触诊（6分）**检查前准备及站位（1分）**

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（4分）

1. 仰卧触诊右肾：考生将左手掌平放于被检者右腰部，右手掌平放在右上腹部，手指方向大致平行于右肋缘，进行深部触诊右肾，于患者吸气时双手夹触肾脏。
2. 触诊左肾：考生将左手越过被检者腹前方从后面托起左腰部，右手掌平放在被检者左上腹部，手指方向大致平行于左肋缘，进行深部触诊左肾，于患者吸气时双手夹触肾脏。

报告检查结果（1分）

报告考官：该患者双肾大小正常。

腹部包块检查（6分）**检查前准备及站位（1分）**

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（4分）

1. 考生先以全手掌放于腹壁上，让被检查者适应片刻，然后右手示指、中指、环指并拢，从左下腹开始触诊，将被检查者腹壁下压至少 2cm，以了解包块情况。
2. 然后将指端逐渐触向包块。
3. 滑动触摸，滑动方向与包块长轴垂直。

报告检查结果（1分）

报告考官：该患者未触及包块，当触及包块时，要描述包块的位置、大小、质地、活动度、有无压痛等。

液波震颤（5分）**检查前准备及站位（1分）**

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（3分）

1. 检查者以一手掌面贴于患者一侧腹壁，另一手四指并拢屈曲，用指端叩击对侧腹壁（或以指端冲击式触诊），如有大量液体存在，则贴于腹壁的手掌有被液体波动冲击的感觉，即波动感。
2. 为防止腹壁本身的震动传到对侧，可让另一个人将手掌尺侧缘压于脐部腹中线上。

报告检查结果（1分）

该患者未触及明显的液波震颤。

振水音（5分）**检查前准备及站位（1分）**

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（3分）

1. 检查者以一耳凑近上腹部，同时以右手四指并拢冲击触诊法振动胃部，即可听到气、液冲撞的声音。
2. 也可将听诊器模型体件置于上腹部进行听诊。

报告检查结果（1分）

该患者未触及明显的振水音。

腹部叩诊**腹部叩诊音（4分）****检查前准备及站位（1分）**

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（2分）

采用间接叩诊法，从左下腹开始，沿逆时针方向进行全腹叩诊，最后以脐正中结束。

报告检查结果（1分）

正常情况下，腹部叩诊大部分区域为鼓音，只有在肝脾所在部位，增大的膀胱和子宫占据的部位以及两侧腹部近腰肌叩诊为浊音。

肝浊音界（5分）**检查前准备及站位（1分）**

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（2分）

1. 肝上界叩诊：自第 2 肋间开始，由上而下逐肋叩诊，当清音变浊音时，即为肝上界。
2. 一般在右锁骨中线及前正中线上，从下往上叩诊，当叩诊音由鼓音变为浊音时即为肝下界。

报告检查结果（1分）

正常时，肝上界位于右锁骨中线与第 5 肋交点处；肝下界位于右锁骨中线和腹中线肋弓附近

移动性浊音（5分）**检查前准备及站位（1分）**

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。考生站在被检查者右侧（口述）

检查内容和方法（3分）

1. 检查时先让患者仰卧，腹中部由于含气的肠管在液面浮起，叩诊呈鼓音，两侧腹部因腹水积聚叩诊呈浊音。
2. 自腹中部脐水平开始向患者左侧叩诊，发现浊音时，扳指固定不动，嘱患者翻身右侧卧位，再次叩诊，如呈鼓音，移动性浊音（+）。同样的方法向右侧叩诊，鼓音变为浊音时嘱患者左侧卧位，核实浊音是否移动。

报告检查结果（1分）

患者移动性浊音阴性。

水坑征（4分）**检查前准备及站位（1分）**

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：被检查者排尿后取肘膝位，使肚脐部处于最低部。

检查内容和方法（3分）

1. 患者肘膝位，由侧腹部向肚脐部逐渐叩诊，当鼓音变为浊音，提示腹腔积液 >120ml

脊柱、四肢、肛门检查

- 若患者站立位，则下腹部积有液体呈浊音，液体的上界呈一水平线，在此水平线上为浮动的肠管，叩诊呈鼓音

报告检查结果 (1 分)

患者水坑征 (-)，如果阳性提示腹水 > 120ml

肋脊角叩击痛 (5 分)

检查前准备及站位 (1 分)

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者排尿后取坐位或侧卧位，考生站在后方或右侧

检查内容和方法 (3 分)

- 部位：肋脊角是第 12 肋与脊柱之间的夹角
- 考生用左手掌平放在其肋脊角（肾区），右手握拳用由轻到中等力量叩击左手背，每叩击 1-2 次，停一下，反复 2-3 次，同时询问被检查者感觉
- 两侧进行对比叩击

报告检查结果 (1 分)

肋脊角无叩击痛

膀胱叩诊 (5 分)

检查前准备及站位 (1 分)

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者排尿后取坐位或侧卧位，考生站在右侧

检查内容和方法 (3 分)

- 视诊：耻骨联合上方下腹部有无膨隆 (1 分)
- 触诊：以右手自脐开始向耻骨方向触摸，触及肿块后应详查其性质，鉴别膀胱、子宫、肿物 (1 分)
- 叩诊：自脐部开始，沿腹中线向下叩诊，扳指与腹中线垂直，逐渐向耻骨联合方向移动（边叩边移），此时叩诊音由鼓音转为浊音，即可能为充盈膀胱之上界。下腹左右两侧依同法叩诊，叩出凸面向上的半圆形浊音区 (1 分)

报告检查结果 (1 分)

- 耻骨联合上方下腹部无膨隆
- 耻骨联合上方未触及肿大的膀胱
- 能叩及充盈的膀胱上界

腹部听诊

肠鸣音 (3 分)

检查前准备及站位 (0.5 分)

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者排尿后取坐位或侧卧位，考生站在右侧

检查内容和方法 (1.5 分)

将听诊器置于腹壁上，全面听诊各区，尤其是在脐周或右下腹听诊，时间不少于 1 分钟。

报告检查结果 (1 分)

肠鸣音存在，4-5 次/分

血管杂音 (3 分)

检查前准备及站位 (0.5 分)

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者排尿后取坐位或侧卧位，考生站在右侧

检查内容和方法 (1.5 分)

- 将听诊器置于脐周和脐部两侧上方进行听诊
- 将听诊器置于腹壁静脉，当静脉血流增多时，可闻及血管杂音

报告检查结果 (1 分)

被检查者未闻及主动脉、肾动脉及静脉血管杂音

脊柱检查 (10 分)

检查前准备及站位 (1 分)

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者在光线明亮的检查室，根据需要取站位或者坐位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的后面。
- 物品准备：叩诊锤、重锤、量角器。

检查内容和方法 (7 分)

- 视诊
 - 从脊柱后方视诊：检查脊柱是否正直，有无侧弯畸形。(0.5 分)
 - 从脊柱侧方视诊：观察脊柱生理弯曲（颈曲、胸曲、腰曲、骶曲）是否存在，是否存在病理性前凸或者后凸畸形。(0.5 分)
- 触诊
 - 嘱被检查者取端坐位，身体稍向前倾
 - 检查者以右手拇指从枕骨粗隆开始自上而下逐个按压脊柱棘突。(0.5 分)
 - 随即按压椎旁肌。(0.5 分)。
- 叩诊
 - 直接叩击法：用中指或者叩诊锤垂直叩击各椎体棘突，多用于检查胸椎与腰椎，从 C7 开始到骶椎结束。(0.5 分)
 - 间接叩击法：嘱患者取坐位，医师将左手掌置于其头部，右手半握拳以小鱼际肌部分叩击左手背，了解脊柱各个部位有无疼痛。(0.5 分)
- 动及量诊
 - 颈椎活动度检查：考生双手固定被检查者双肩，嘱被检查者做颈部前屈、后伸、侧弯、旋转等动作，观察被检查者颈椎活动度，测量并记录。(2 分)
 - 腰椎活动度检查：考生双手固定被检查者骨盆，嘱被检查者做腰部前屈、后伸、侧弯、旋转等动作，观察被检查者腰椎活动度，测量并记录。(2 分)

报告检查结果 (2 分)

- 视诊：脊柱正直，无侧弯及畸形，四个生理弯曲存在，未见病理性前凸及后凸畸形
- 触诊：脊柱各棘突及脊柱椎旁肌无压痛
- 叩诊：脊柱直接及间接叩诊无明确叩击痛
- 动诊及量诊：颈椎、腰椎活动度未见异常

四肢、关节检查

肌力及肌张力检查 (5 分)

检查前准备及站位 (1 分)

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者在光线明亮的检查室，根据需要取站位或者坐位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的前面或右侧。

检查内容和方法 (3 分)

- 肌力检查
 - 检查时令患者做肢体伸缩动作，检查者从相反方向给予阻力，测试患者对阻力的对抗情况，根据 0-5 级肌力分级方法，分别检查 10 组关键肌的力量，并做相应记录。
 - 注意两侧对比。

- 肌张力检查：患者在肌肉松弛时，医生的双手握住患者的肢体，用不同速度与幅度反复做背痛的伸屈和旋转动作，感到的轻度阻力就是这一肢体有关肌肉的张力，以同样的方法进行各个肢体及关节的被动运动，并做两侧比较。

报告检查结果（1分）

被检查者 10 组关键肌肌力正常，肌张力正常，无明显增强或减弱。

手部及其关节视诊检查（3.5 分）

检查前准备及站位（1分）

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者在光线明亮的检查室，根据需要取站位或者坐位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的前面或右侧。

检查内容和方法（1.5 分）

- 手部皮肤：观察被检查者双手有无红肿、皮肤破损、皮下出血、有无肌萎缩等。
- 手部关节：观察双手指、掌指关节有无畸形、肿胀、活动受限等。
- 手指末端及指甲：观察手指末端有无发绀、苍白、有无杵状指、反甲（匙状指）等。

报告检查结果（1分）

- 该被检查者皮肤无红肿、破损、皮下出血，无肌萎缩。
- 双手各关节无畸形、肿胀、活动受限
- 手指末端无发绀、苍白，无杵状指、反甲。

手和腕关节运动检查（5 分）

检查前准备及站位（1分）

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者在光线明亮的检查室，根据需要取站位或者坐位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的前面或右侧。

检查内容和方法（3分）

- 先检查腕关节屈伸是否正常，在检查腕关节的桡侧和尺侧运动是否正常，两侧对比。
- 检查手指的屈伸是否正常，再检查手指的外展和内收是否正常，两侧对比。
- 拇指的屈伸是否正常，拇指对掌功能是否正常，两侧对比。

报告检查结果（1分）

该被检查者手指和腕关节活动正常。

手肌腱损伤检查（7 分）

检查前准备及站位（1分）

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者在光线明亮的检查室，根据需要取站位或者坐位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的前面或右侧。

检查内容和方法（3分）

- 指深屈肌腱断裂：固定损伤指中节，让病人主动屈曲远侧指间关节，若不能屈曲则为指深屈肌腱断裂。
- 指浅屈肌腱断裂：固定被检查者伤指外的其他三指，让病人主动屈曲近侧指间关节，若不能屈曲为指浅屈肌腱断裂。
- 指浅、深屈肌腱同时断裂：两指间关节均不能屈曲，提示指浅、深屈肌腱均断裂。
- 拇长屈肌腱断裂：固定拇指近节，让病人主动屈曲拇指指间关节。
- 拇伸肌肌腱损伤：固定拇指近节，让病人主动伸直拇指指间关节。

报告检查结果（1分）

该被检查者双手的屈肌肌腱和伸肌肌腱正常。

膝关节半月板检查（7 分）

检查前准备及站位（1分）

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者在光线明亮的检查室，根据需要取站位或者坐位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的前面或右侧。

检查内容和方法（5分）

- McMurray 试验：膝关节完全屈曲，检查者手握足跟外旋外翻膝关节，并逐渐伸膝，出现疼痛提示外侧半月板撕裂；若内旋内翻膝关节，出现疼痛提示内侧半月板撕裂。
- Apley 试验：病人俯卧，膝关节屈曲 90°，检查者将小腿用力下压，作内旋外旋动作，若出现疼痛，提示半月板损伤。

报告检查结果（1分）

该患者膝关节内外侧半月板未见明显损伤。

膝关节韧带检查（7 分）

检查前准备及站位（1分）

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者在光线明亮的检查室，根据需要取站位或者坐位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的前面或右侧。

检查内容和方法（5分）

- 侧方应力试验：膝关节完全伸直位与屈曲 20°-30° 位置下做被动膝内翻与膝外翻动作，并与对侧做比较，如有疼痛或内外翻角度超出正常范围并有弹跳感时，提示有侧副韧带损伤或断裂。
- 前抽屉试验：患者仰卧位屈膝 90°，检查者坐在患者足背上以固定，分别在小腿外旋位、中立位、内旋位等三种位置下向前牵拉胫骨上端，观察胫骨结节向前移位程度，>5cm 为异常。
- 后抽屉试验：患者仰卧位屈膝 90°，双手放在膝关节后方，拇指放在伸侧，重复向后推拉小腿近端，胫骨在股骨上向后移动为阳性，提示后交叉韧带部分或者完全断裂。

报告检查结果（1分）

该患者膝关节内外侧副韧带及前、后交叉韧带未见明显损伤

小腿和膝关节检查及浮髌试验检查（7.5 分）

检查前准备及站位（1分）

- 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
- 患者准备：被检查者在光线明亮的检查室，根据需要取坐位或仰卧位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的前面或右侧。

检查内容和方法（5.5 分）

- 视诊
 - 被检查者双小腿有无皮损或者溃烂、皮下出血、粗细不等、肿胀、表浅静脉曲张等。（1分）
 - 双膝关节有无畸形、肿胀、活动受限等。（1分）
- 触诊
 - 考生按压胫前皮肤，观察有无肿胀和凹陷；按压膝关节，观察有无压痛、肿胀。（1分）
 - 浮髌实验：患者取平卧位，下肢伸直放松，检查者一手虎口卡于患膝髌骨上极，并加压迫迫髌上囊，使关节液集中于髌骨底面，另一手示指垂直按压髌骨并迅速抬起，按压时髌骨与关节面有接触感，松手时髌骨浮起，即为浮髌

实验阳性，提示有中等量以上的关节积液(>50ml)。(1.5分)

3. 动诊：膝关节活动度检查：屈曲被检查者膝关节，观察小腿后部能否相贴，关节能否伸直，膝关节活动度：0°-135°。(1分)

报告检查结果 (1 分)

1. 视诊：该患者双小腿皮肤正常，无破溃、无窦道、无瘢痕、无色素沉着、无皮疹，小腿静脉无曲张；膝关节无畸形、肿胀、活动受限。
2. 触诊：小腿胫前皮肤无肿胀及压痛，浮髌实验阴性
3. 动诊：膝关节活动度 0°-135°

直肠指检 (6 分)

检查前准备及站位 (2 分)

1. 自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。
2. 患者准备：向患者说明情况及检查的目的。(口述)(0.5分) 被检查者取左侧卧位、胸膝位或截石位，取左侧卧位或胸膝位时，考生站在被检查者右侧或后面，取截石位时，考生站在被检查者前面。(口述)(1分)
3. 物品准备无菌手套一副、石蜡油。(口述)(0.5分)

检查内容和方法 (2 分)

1. 考生右手示指戴指套或手套(0.5分)并涂以润滑剂(0.5分)，将示指置于肛门外口轻轻按摩，并嘱患者深呼吸，使肛门括约肌适应放松后，再徐徐插入肛门、直肠内(0.5分)。
2. 拔出后，检查指套表面有无黏液、脓液及血迹(0.5分)。

报告检查结果 (2 分)

1. 该患者肛门括约肌肌张力正常(0.5分)。
2. 肛门和直肠皱襞无压痛、肿块和狭窄(1分)。
3. 手套或指套上无分泌物及血迹等(0.5分)。

神经系统检查

神经反射

深反射

肱二头肌反射

1. 操作流程

- 嘱患者取坐位，双上肢自然悬垂于躯干两侧，考生站在被检者右侧。
- 考生左手托起被检者肘部并使被检者屈肘，前臂稍内旋置于考生前臂上，考生左手拇指置于被检者肘部肱二头肌肌腱上，然后右手持叩诊锤叩击考生拇指末端指节。被检者出现肱二头肌收缩，引出前臂屈曲动作。

2. 注意事项和易犯错误

- 检查时体位、肢体放置位置不正确。
- 反射效应没有引出。
- 没两侧对比检查——应两侧对比检查。

3. 相关提问点

- 肱二头肌反射的反射中枢位于 C5-6
- 踝阵挛的阳性反应：腱反射极度亢进，是锥体束受损的表现

膝反射

1. 操作流程

- 被检者取坐位或仰卧位，考生站在被检者右侧。

- 取坐位检查时，让被检者坐于床边，使小腿完全松弛下垂而不着地，膝关节自然屈曲成 90° 左右。考生左手置于被检者腘窝处，轻轻托起被检者膝关节，右手持叩诊锤，叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间(髌骨下缘一横指)的股四头肌肌腱，被检者出现小腿伸展。
- 取仰卧位检查时，考生左手置于被检者髌骨上方，托起被检者膝关节，使之屈曲 120°-130°。右手持叩诊锤，叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱，被检者出现小腿伸展。

2. 注意事项和易犯错误

- 体位错误——体位不同，操作方法不同。
- 叩诊锤没叩准地方，反射效应没有引出。
- 没两侧对比检查——无论何种体位检查，均应两侧对比检查。

3. 相关提问点

- 膝反射反射中枢：L2-4。

跟腱反射

1. 操作流程

- 被检者取仰卧位，下肢外展，屈髋，屈膝，考生位于被检者右侧。
- 考生左手推压被检者足掌，使其踝关节过伸，右手持叩诊锤叩击跟腱，被检者出现腓肠肌收缩，足向跖面屈曲。

2. 注意事项和易犯错误

- 没两侧对比检查——无论何种体位检查，均应两侧对比检查。

3. 相关提问点

- 跟腱反射中枢：S1-2。

浅反射：腹壁反射

1. 操作流程

- 嘱患者取仰卧位，双上肢自然伸直置于躯干两旁。**双下肢屈曲**，站在患者右侧，嘱被检查者放松腹部。
- 用钝针或棉签等钝性器具，分别由外向内，沿左右**腹壁肋缘下方皮肤、脐水平皮肤、腹股沟上方皮肤**轻划，报告该患者的腹壁反射正常。

2. 注意事项和易犯错误

- 腹壁反射检查时体位错误——没让被检者双下肢稍屈曲，没使腹壁松弛。
- 腹壁反射检查时，棉签轻划部位和顺序错误。
- 没两侧对比检查——应两侧对比检查。

3. 相关提问点

- 腹壁反射的反射中枢：上腹壁反射 T7-8、中腹壁反射 T9-10、下腹壁反射 T11-12
- 腹壁反射消失的意义：同侧锥体束损害

补充知识

1. 其他浅反射：角膜反射、提睾反射

脑膜刺激征

颈强直

1. 操作流程

- 被检者取仰卧位，抽去枕头，双上肢自然伸直置于躯干两旁，双下肢自然伸直，考生位于被检者右侧，嘱被检者放松。
- 考生左手置于被检者枕部，托扶并左右转动被检者头部，通过观察或感觉被动运动时的阻力和询问有无疼痛，了解被检者是否有颈部肌肉或椎体病变。

- 考生右手轻按被检者胸前，左手托扶被检者枕部，做屈颈动作，重复 1-2 次，体会被检者颈部有无抵抗感及其程度。

2. 注意事项和易犯错误

- 与 Brudzinski 征操作类似，一定要区分

Kernig 征

1. 操作流程

- 被检者取仰卧位，双下肢自然伸直放松，考生位于被检者右侧。
- 考生左手固定被检者右侧或左侧膝关节，右手托持于被检者右侧或左侧足跟部，屈曲髋、膝关节使之均呈 90° 屈曲。然后右手抬高被检者小腿并使之伸膝。
- 正常人膝关节可伸达 135°，**Kernig 征阳性者表现为伸膝受阻，并伴有疼痛或下肢屈肌牵拉痉挛。**

Brudzinski 征

1. 操作流程

- 被检者取仰卧位，双下肢自然伸直放松，考生位于被检者右侧。
- 考生右手轻按被检者胸前，左手托持被检者枕部并做屈颈动作，观察被检者髋、膝关节有无屈曲动作。
- **Brudzinski 征阳性表现为双侧膝关节和髋关节屈曲。**

2. 注意事项和易犯错误

- 将病理反射与脑膜刺激征混淆——应将各种体征牢记。
- 操作时，不能回答阳性表现及临床意义。
- 只检查一侧，漏掉另一侧。

3. 理论知识

- 颈上节段的脊神经根受刺激可引起颈强直，腰骶节段脊神经根受刺激，则可出现 Kernig 征和 Brudzinski 征。
- 脑膜刺激征可见于脑膜炎、蛛网膜下腔出血、脑水肿及颅内压增高等，深昏迷时脑膜刺激征可消失。

病理反射：Babinski 征

1. 操作流程

- 被检者取仰卧位，双下肢自然伸直，嘱被检者放松，考生位于被检者右侧。
- 考生左手扶持被检者踝关节，右手用棉签沿足底外侧缘，由后向前划至小趾跖趾关节处转向拇趾侧。
- **Babinski 征阳性表现为拇趾背伸，其余四趾向背部呈扇形张开。**Babinski 征阴性表现为足趾屈曲。
- 同法检查另一侧。

2. 相关理论知识

- **Babinski 等位征**（参考 10 版神经病学教材）：等位征阳性反应均为趾背屈。
- Chaddock 征：由外踝下方向前划至足背外侧；
- Oppenheim 征：用拇指和示指沿胫骨前缘自上向下用力下滑；
- Schaeffer 征：用手挤压跟腱；
- Gordon 征：用手挤压腓肠肌；
- Gonda 征：用力下压第 4、5 足趾，数分钟后突然放松；
- 普谢普（Pussep）征：轻划足背外侧缘。
- Babinski 及其等位征的意义：**锥体束受损。**

第二十五章 第三站：基本操作

主要参考：丁香医考 App

标记 * 者为本科临床水平测试考试大纲（2025）要求掌握内容。

外科手消毒

手术区消毒、铺巾

1. 目的：消灭拟作切口处及其周围皮肤上的细菌，防止细菌进入创口内。
2. 适应证：所有手术均需要术前对切口及周围皮肤进行适当范围的消毒。
3. 禁忌证：对消毒剂（或某种成分）过敏者。
4. 操作前准备：患者准备：清洗（膏药或胶布贴痕迹需用松节油擦除）、备皮（近手术时间为佳）、消毒。物品准备：消毒液，消毒棉球或纱布，消毒盘或消毒碗，卵圆钳，无菌巾、中单、大单、巾钳。操作者准备：修剪指甲，洗手衣、帽子、口罩，手消毒，接递消毒器械。

操作步骤

1. 消毒范围

- 颈部手术（甲状腺）：上至下唇，下至乳头连线，两侧至斜方肌前缘。
- 上腹部手术（胃大切）：上至乳头连线，下至大腿中、上 1/3 交界处，两侧至腋中线。
- 下腹部手术（阑尾）：上至剑突水平（或乳头连线），下至大腿中、上 1/3 交界处，左至腋前线，右至腋后线。
- 腹股沟手术（疝）：上至脐水平，下至大腿中、上 1/3 交界处，两侧至腋中线。
- 会阴部手术：耻骨联合、肛门周围及臀，大腿上 1/3 内侧。
- 体表小手术：手术切口周围至少 15cm 的区域。

2. 消毒方式：大术野选择平行叠瓦形，小术野选环形或螺旋形。切忌间隙留白，否则需重新消毒。
3. 消毒过程：碘酒酒精消毒，第一遍用 2% 碘酊涂擦，间隔 1-2 分钟，第 2 遍、第 3 遍用 70% 酒精涂擦脱碘。碘伏消毒，碘伏涂擦 3 遍。会阴部消毒选择碘伏或 0.1% 苯扎溴铵（新洁尔灭）。
4. 消毒原则：清洁皮肤以切口为中心向周围，离心形消毒。感染伤口、肛门及会阴部，从外周清洁部向肛门、会阴部涂擦。每次消毒范围应比上一次消毒范围稍小。最后一次脱碘需将边缘碘酊脱尽。
5. 铺巾：未穿手术衣时，先铺对侧或会阴侧（相对不洁区），再铺头侧，最后铺术者近侧。穿手术衣时，先铺术者一侧，再铺会阴侧，然后铺头侧，最后铺对侧。中单、大单由考官协助进行铺设。

注意事项

1. 卵圆钳握持时，纱布夹持端始终低于右手握持端；
2. 小单应折叠 1/3，大的一面朝向上方。无菌巾铺下后不可随便移动，位置不准，只能由手术区向外移动；
3. 大单头端盖过麻醉架，两侧及足部下垂超过手术台边 30cm；
4. 术程中保持各层无菌巾干燥。

1. 目的：有效预防和控制病原体传播，防止术后感染发生。
2. 适应证：所有参加手术的人员都必须进行手术前刷手。
3. 禁忌证：参加手术的人员手臂皮肤有破损或化脓性感染，或患有传染性疾病且处于传染期。参加手术的人员有传染性疾病，且处于传染期者。
4. 操作前准备：物品准备：无菌毛刷，肥皂或皂液，碘伏，无菌方巾。操作者准备：更换洗手衣（衣袖挽至肘上 10cm 以上），换鞋，戴帽子、口罩，修剪指甲、摘除手饰

操作步骤

1. 皂液刷洗

- 方法一：清水冲洗双手、前臂、上臂（至肘上 10cm 处）。取无菌毛刷蘸肥皂液刷手，采用三段法：先双手、再双前臂、最后双上臂。从指尖开始两手交替刷洗，顺序为指尖、指缝、手掌、手背，注意甲缘、甲沟、指蹼等处，第一遍刷至肘上 10cm，丢弃毛刷，保持拱手姿势冲洗手臂。此步骤时间约 3 分钟。方法二：清水冲洗双手、前臂、上臂（至肘上 10cm 处）。按七步洗手法揉搓双手至腕部；用右手取适量皂液从左侧腕部开始螺旋用力逐渐向上揉搓前臂和上臂至肘上 10cm 处，再用左手取适量皂液从右侧腕部开始螺旋用力逐渐向上揉搓前臂和上臂至肘上 10cm 处；手指朝上、肘部朝下，用清水冲去手臂上的皂液；共 3 分钟。
- 取无菌方巾对折（三角形），尖端远离手肘方向，尖角指向指尖，依次擦干手、前臂、上臂；更换方巾或翻转后擦拭另一侧手臂。
- 免冲洗手消毒剂消毒：一只手取适量免冲洗手消毒剂于手心，另一只手的五指指尖将掌心中的消毒剂摊开，用手将消毒剂均匀涂擦于另一侧前臂和上臂至肘上 6cm 处；同法用另一只手取适量免冲洗手消毒剂于掌心，对侧手的五指指尖将掌心中的消毒剂摊开，均匀涂擦于对侧前臂和上臂至肘上 6cm 处。最后，两手再取适量免冲洗手消毒剂，按七步洗手法将消毒剂均匀揉搓涂擦于双手至手腕。保持拱手姿势，待自然晾干后穿手术衣和戴无菌手套。

2. 碘伏刷手法

- 肥皂水刷洗双手、前臂和上臂至肘上 10cm，刷洗 2 遍（第 2 遍至肘上 8cm）。
- 取无菌方巾对折（三角形），尖端远离手肘方向，尖角指向指尖，依次擦干手、前臂、上臂；更换方巾或翻转后擦拭另一侧手臂。
- 用浸透碘伏的纱布涂擦手、前臂和上臂至肘上 6cm 处 2 遍（第 2 遍略低于第 1 遍），保持拱手姿势，待自然晾干后穿手术衣和戴无菌手套。

注意事项

1. 注意甲缘、甲沟、掌纹、指蹼处刷洗，手腕采用环形、手臂采用螺旋形方式刷手。
2. 注意消毒顺序、时间、范围，浸泡前需冲洗净肥皂水。
3. 连台手术时，若前一台为清洁手术、手套未破，可不需要重新刷手，仅重新涂擦免冲洗手消毒剂即可再穿手术衣和戴手套。前一台为污染手术、或手套破裂，则重新刷手消毒。

穿、脱手术衣

1. 目的：隔绝手术室医护人员携带的细菌，防止细菌移位、污染手术切口及皮肤。
2. 适应证：所有参加手术的人员都需要穿手术衣。
3. 操作前准备：物品准备：无菌手术衣包。操作者准备：完成术前手消毒、晾干。

操作步骤

穿手术衣

1. 取一件折叠的手术衣（不得触碰下方剩余的手术衣），远离胸前、手术台、其他人员，辨认手术衣前后、上下，用双手分别提起手术衣的衣领两端，轻轻抖开，有腰带的一面向外。
2. 将手术衣略向上抛起，双手顺势同时插入袖筒，手伸向前，不得高举过肩，巡回护士协助穿衣、使双手伸出袖口、系领带。
3. 系腰带：A 前交叉式：身体略前倾，腰带悬垂离开手术衣，两手交叉提起腰带中段（腰带不交叉），略向后递予巡回护士、协助在身后系紧。再戴无菌手套。B 包背式：先戴无菌手套，解开腰部系带，右手将腰带递给已戴好手套的手术人员或由巡回护士用无菌持物钳夹持，自身向左旋转一周使手术衣包绕术者，重新接回绕一周后的腰带，自行系紧。
4. 等待手术期间，双手拱手至与胸前，不可高举过肩、下垂过腰、交叉置于腋下。

脱手术衣

5. 前交叉式手术衣由助手解开领结及腰带，包背式手术衣由助手解开领结、术者自行解开腰带。
6. 助手协助将手术衣自肩部向肘部翻转，再向手的方向拉脱下，使衣袖翻向外、手套腕部内侧面翻于手上。或自己双手依次分别抓住对侧手术衣肩部，自上拉向下，使衣袖翻向外、手套反折。
7. 脱下的手术衣始终保持衣里外翻，保护手臂及洗手衣不被手术衣外侧面所污染，脱下手术衣置于指定位置。

注意事项

1. 注意题干要求穿手术衣的样式，先穿手术衣，再按要求穿戴手套，传递腰带过程中避免触碰到协助人员。无菌手术衣触碰到未消毒物品，则及时更换。穿戴整齐后注意保持双手于胸前无菌区。

戴无菌手套

1. 目的：隔绝手术室医护人员手部皮肤的细菌，防止其对术区切口和皮肤的污染。
2. 适应证：所有参加手术的人员都需要戴无菌手套。
3. 操作前准备：物品准备：适合尺寸的无菌手套（考试时建议略大一些的型号）。操作者准备：完成手术衣的穿戴。

操作步骤

1. 戴无菌手套

- 助手打开手套外包，术者取过内包装、一手捏住两只手套的翻折部一并取出手套，比对拇指是否对称。
- 先将右手伸入右手手套内，再用已穿戴手套的右手（除拇指外）插入左手手套翻折部，协助左手伸入手套。
- 依次将戴好手套的手插入对侧手套翻折部，将翻折部翻回手术衣衣袖上。

2. 脱无菌手套

- 先用右手将左手手套脱至掌指部。再以左手脱去右手手套，最后右手在左手掌根部脱下左手手套。

- 或一手插入另一侧手套翻折部、扯下手套，脱去手套的手捏住另一侧手套内面，脱下第二只手套。

注意事项

1. 未戴手套前，手不可触及手套外侧面，戴手套后，手套外侧面不触及手套内面及皮肤。
2. 手套外面沾有滑石粉需无菌生理盐水冲净。术前保持双手于胸前无菌区。脱手套全程应防止手部皮肤接触到手套外面。

手术基本操作（切开、缝合、结扎、止血）

切开

1. 目的：使用手术刀在组织或器官上造成切口、暴露深层组织结构。
2. 操作前准备：患者准备：签署手术同意书。物品准备：消毒、铺巾、麻醉相关器械物品，刀柄，刀片。操作者准备：完成手术衣、无菌手套的穿戴，拟切口部位消毒、铺巾，切口周围局麻。

操作步骤

1. 安装/更换刀片：持针器夹持刀片，先使刀柄尖端两侧浅槽与刀片中空上端狭窄部分衔接，向后拉刀片，使其根部就位。更换时，左手持握刀柄，右手用持针器夹住刀片近侧端，轻轻抬起并向前推，使刀片与刀柄分离。
2. 传递手术刀：递者握住刀片与刀柄衔接处，背面向上，刀柄尾部交给术者。
3. 持握手术刀：执弓式（腹部较大切口）、握持式（切开坚韧组织）、执笔式（短小切口）、反挑式（浅表脓肿切开）。
4. 左手拇指、示指分开，绷紧固定切口两侧皮肤，右手执刀与皮肤垂直切开。出刀时也需要与皮肤垂直。

注意事项

1. 用力均匀，一次切开，避免多次切割致切口不整齐、分层次。避免用力过猛，误伤深部重要组织。
2. 皮下组织宜与皮肤同时切开，保持长度一致。切开后用手巾覆盖切口周围、保护伤口免受污染。

缝合

1. 目的：维持切口边缘相互对合、消灭空隙、利于组织愈合。
2. 适应证：手术切口和适宜一期缝合的新鲜创口。
3. 禁忌证：污染严重或化脓感染伤口。
4. 操作前准备：物品准备：丝线，圆针或角针，无齿镊，有齿镊，持针器，线剪，手套。

操作步骤

1. 单纯对合缝合：单纯间断缝合、单纯连续缝合、“8”字形缝合等。
2. 内翻缝合：全层间断内翻缝合（胃肠道）、浆肌层间断内翻缝合（胃肠道缝合第二层）、荷包缝合（阑尾残端）。
3. 外翻缝合：间断垂直褥式外翻缝合（松弛皮肤）、间断水平褥式外翻缝合法（腹部减张缝合）、间断外翻缝合法。

注意事项

1. 1号丝线用于皮肤、皮下组织、部分内脏或小血管结扎。
2. 4号或7号丝线用于较大血管结扎、肌肉或肌膜、腹膜缝合。
3. 10号丝线仅用于减张性缝合及结扎未闭的动脉导管。
4. 缝合皮肤时垂直进针、出针、不宜过浅或过深，间断缝合每针边距0.5-0.6cm，针距1.0-1.2cm，相邻两针四点形成正方形。

结扎

1. 目的：术中止血或缝合。
2. 结的种类：方结：用于较小血管、各种缝合时结扎。三重结：重要大血管结扎。外科结：大血管或有张力缝合后。
3. 操作步骤：单手打结法、双手打结法（深部、张力大的结扎）、器械打结（体表、线头短）、深部打结法。
4. 注意事项：第一结与第二结方向不能相同，否则呈假结，易滑脱。双手用力不均匀，易形成滑结。用力缓慢均匀，双手不宜距线结太远，重要血管、组织需要两次以上结扎。

止血

1. 压迫止血：针对少量出血，用无菌纱布覆盖伤口，四指或手掌适当按压。
2. 单纯结扎止血：止血钳钳夹出血点，丝线绕过止血钳下的血管和周围少许组织，结扎止血。重要血管在打好第一结后，原位稍放开止血钳，以便第一结进一步收紧，然后再夹住血管，打第二道结。需重新取线再结扎一次。
3. 缝扎止血：用于较大血管或重要部位血管出血。先用止血钳钳夹血管周围少许组织，然后用缝针穿过血管端和组织并结扎，可行单纯缝扎或“8”字缝扎。
4. 电凝止血：利用电刀高频电流凝固小血管。

清创术

1. 目的：用手术的方法处理污染的新鲜伤口，为伤口的良好愈合创造条件。
2. 适应证：伤后 6-8 小时以内者；伤口污染较轻，不超过伤后 12 小时者；头面部伤口，可延长至 24-48 小时内。
3. 禁忌证：伤情未判断清晰；休克、重要脏器功能衰竭、内脏活动性出血未处理、病情尚危重者。
4. 操作前准备：患者准备：签署手术同意书。物品准备：清创手术包，肥皂水，无菌生理盐水，3% 过氧化氢溶液，碘伏，无菌注射器，2% 利多卡因溶液，无菌纱布，绷带，胶布，止血带等。操作者准备：戴帽子、口罩。

操作步骤

1. 无菌纱布覆盖伤口区域皮肤，剃去伤口周围的毛发，其范围应距离伤口边缘 5cm 以上。
2. 术者洗手，打开清创手术包，戴无菌手套。
3. 无菌纱布覆盖伤口，用肥皂水和无菌毛刷刷洗伤口周围皮肤，继以无菌生理盐水冲洗，反复 3 次，注意勿使冲洗肥皂水流入伤口内。
4. 清洗、检查伤口：不摘手套，去除覆盖伤口的无菌纱布，先用无菌生理盐水冲洗伤口，再用 3% 过氧化氢溶液冲洗，待创面呈现泡沫后，用生理盐水冲洗干净。检查伤口深度、有无血凝块、异物，有无合并神经、血管、肌腱、骨骼肌损伤，压迫止血，较大出血点结扎止血。擦干伤口周围皮肤。
5. 消毒、铺洞巾：脱去手套，再次洗手、并消毒手臂，用碘伏棉球消毒伤口周围皮肤 2-3 次（注意：污染伤口在肥皂水冲洗后可以视为清洁伤口，此处应从内向外消毒伤口周围 15cm。）注意勿使消毒液流入伤口内。
6. 穿手术衣，戴新的无菌手套。铺洞巾。
7. 局麻、清理伤口：2% 利多卡因距伤口边缘 1-2cm 做局部浸润麻醉，用手术剪清除伤口周围不整齐的皮肤边缘 1-2mm，结扎活动性出血，去除异物、血凝块，剪除伤口内失去活力的组织（由外向内、由浅入深、同时避免切除后的创面再污染），3% 过氧化氢溶液冲洗、生理盐水冲洗。
8. 有一期缝合指征：根据伤口情况决定是否放置引流物，由深层向浅层按局部解剖层次缝合，避免遗留无效腔、形成血肿，松紧度适宜避免影响局部血运。间断缝合法缝合皮肤，碘伏消毒皮肤，覆盖无菌纱布，妥善包扎固定。

9. 无一期缝合指征：根据伤口情况决定是否放置引流物，消毒皮肤，覆盖敷料，胶布固定。

注意事项

1. 伤口深、损伤范围大且重、污染重、可能存在无效腔、血肿形成的伤口应放置引流。
2. 清创前注意综合评估病情。术后予破伤风抗毒素或破伤风免疫球蛋白、合适抗生素预防感染。

开放性伤口的止血包扎

1. 目的：控制开放性伤口的出血并避免伤口被污染，为伤口的下一步清创缝合创造条件。
2. 适应证：各种出血情况下的急救止血与包扎。
3. 禁忌证：患者已出现呼吸停止、心搏骤停等危急情况（优先予以抢救）。
4. 操作前准备物品准备：消毒用品，无菌纱布、棉垫，绷带，三角巾，止血带，记录牌，笔，等等。操作者准备：快速检测患者生命体征，向患者及家属交代病情，得到同意及配合。

操作步骤

止血

1. 指压止血法：临时、动脉出血的止血方法，适用于头、面、颈、四肢动脉出血的急救，不宜长时间使用。手指压迫出血近心端动脉血管于骨骼上，闭塞血管。
2. 加压包扎止血法：小动脉、静脉、毛细血管出血适用，伤口内有碎骨片禁用。伤口覆盖无菌敷料，再垫以棉花、纱布、毛巾等，绷带、三角巾紧紧包扎，以不继续出血为度。
3. 填塞止血法：中等动脉、大、中静脉出血、深部伤口出血严重时适用。无菌棉垫、纱布填塞伤口，绷带、三角巾适度加压包扎。
- 4.（橡皮）止血带止血法：结扎部位加衬垫，伤口近心端结扎，松紧适宜（出血停止、远端动脉搏动消失）。
5. 注意事项：止血带应具有弹性，不能选择电线、铁丝等。结扎前必须垫衬垫。结扎前抬高患肢 2-3 分钟增加静脉血向心回流，上肢大动脉结扎多选择上臂上 1/3 处，下肢大动脉结扎选择大腿中上 1/3 处，松紧度适宜，打结或固定部位在肢体外侧面或前面。明显部位标注每一次结扎止血时间。止血带使用时间不超过 4 小时，每 1 小时松解一次（松解期间采用指压止血法止血），每次松解 1-2 分钟后重新结扎。远端肢体无保留可能则不宜松解。解除止血带应在输血液和采取有效止血方法后。

包扎

6. 绷带包扎法：主要用于四肢及手、足部伤口的包扎固定，包括环形包扎（腕、颈）、“8”字形包扎（关节附近）、螺旋形包扎（上臂、大腿）、“人”字形包扎（前臂、小腿）、帽式包扎法（头顶、指端、肢体残端）。
7. 三角巾包扎法
8. 注意事项：有条件者应妥善处理伤口（清除油污、局部消毒）。直接覆盖伤口的敷料应严格无菌，无条件时也应选择相对清洁的材料。包扎松紧适度，打结或固定的部位应在肢体的外侧面或前面。

脓肿切开术

1. 目的：引流感染形成的脓液，促使感染区域炎症消退及伤口愈合。
2. 适应证：急性化脓性感染已局限形成脓肿（浅表脓肿触及波动感、深部脓肿超声探及或诊断性穿刺抽出脓液）。
3. 禁忌证：感染未局限、未形成脓肿，脓肿范围不明确。

- 操作前准备：患者准备：超声、CT 检查，或诊断性穿刺，充分抗感染治疗、纠正离子紊乱。物品准备：脓肿切开手术包，生理盐水，碘伏，凡士林纱布，注射器，2%利多卡因，纱布，胶布等。

操作步骤

- 告知操作目的取得同意，根据脓肿部位协助患者取舒适体位。
- 戴帽子、口罩，准备操作物品，手臂消毒。
- 打开手术包，对切开引流部皮肤常规消毒。先戴无菌手套，后铺无菌洞巾。
- 麻醉：浅表脓肿选择局部浸润麻醉，穿刺针由远处向脓腔附近推进，避免针头接触感染区域。深部脓肿选择静脉麻醉。
- 5ml 注射器于波动最明显处穿刺抽脓，证实脓肿部位、留做细菌培养。
- 于波动感最明显处，以小尖刀切开皮肤、皮下约 1cm，达脓腔壁。
- 刀锋翻转，刀刃朝上，反挑式执刀，切一小切口挑开脓肿壁，排出脓液。止血钳撑开脓腔，进一步放出脓液，待脓液排出后，伸入手指探查脓腔大小、位置、性状、分开脓肿间隔，必要时止血钳引导下延长切口，达脓腔边缘、完全切开脓肿，脓肿过大、解剖关系复杂不宜作大切口，可做对口引流。过程切忌动作粗暴损伤血管致大出血，或挤压脓肿。
- 3% 过氧化氢溶液冲洗脓腔，再以生理盐水冲洗干净。
- 用止血钳将凡士林纱条填塞至脓腔底部，填埋脓腔，另一端留在脓腔外（尽量取最低部位）。碘伏由外向内消毒切口周围皮肤，干纱布覆盖伤口，胶布妥善固定。

注意事项

- 不做经关节区的纵行切口，以免瘢痕挛缩影响关节运动功能。
- 填入脓腔的凡士林纱条块数要准确记录在手术记录中，并在 24-48 小时内取出，换置盐水纱布或纱条引流。

换药与拆线

- 目的：换药：观察并处理伤口促使伤口更好愈合。拆线：在伤口愈合良好时尽早去除保持皮肤张力的线结，保证伤口的良好愈合。
- 操作前准备：患者准备：暴露伤口，取适合体位。必要时适当镇痛镇静。物品准备：换药包，拆线包，碘伏或酒精棉球，生理盐水棉球，纱布，胶布，棉签等。操作者准备：戴好帽子、口罩，洗手。

操作步骤

闭合伤口换药

- 揭开胶布，用手移去外层敷料，将敷料内面向上，放在盛污物的治疗碗或弯盘内。
- 镊子轻轻揭去内层敷料。敷料内面向下，放在污物盘里的外层敷料上。一把镊子直接用于接触伤口，另一把镊子专用于传递换药包中清洁物品。手持镊子方式正确，并始终保持操作过程中持物端低于握持端。如分泌物干结黏着，可用生理盐水湿润后揭去。
- 观察伤口：有无渗出或皮肤红肿，若有问题，考虑出现并发症，应做相应处理。
- 碘伏棉球或 70% 酒精棉球，由内向外、沿切口方向消毒伤口及周围皮肤 2 遍（感染伤口由外向内），范围约距切口 3-5cm。伤口内分泌物用生理盐水棉球拭去。
- 无菌敷料覆盖伤口（一般为 8-12 层薄纱布），覆盖范围距切口边缘 3cm 以上。贴胶布固定敷料，方向与该部位躯体长轴垂直。
- 告知患者换药结束，予以协助整理衣物，告知注意事项。
- 将废弃敷料按指定区域丢弃。

开放伤口换药：基本同前，不同伤口肉芽组织情况不同，采取不同处理方式。

- 新鲜肉芽伤口：肉芽粉红或红色，颗粒状，细小均匀，分泌物少，触之易出血，较平坦。无菌盐水棉球拭去伤口渗液，盖凡士林纱布。
- 肉芽过度生长伤口：色鲜红，粗大颗粒状，边缘高于创缘。可剪除或 10% 20% 硝酸银液烧灼，再用生理盐水棉球擦拭、压迫止血。
- 水肿肉芽伤口：肉芽水肿、发亮。3%-5% 的高渗盐水湿敷。
- 检查伤口：证实伤口已愈合成牢固的黏连。
- 左手持镊子轻轻提起线结、不放松（稍提拉线结显露出部分埋在皮下的缝线），右手执剪刀，贴着皮肤剪断新显露的缝线。
- 左手持镊朝剪断缝线的一侧轻轻抽出缝线，动作轻柔。
- 拆线后，重新消毒伤口，纱布覆盖，胶布妥善固定。

注意事项

- 接触伤口的物品注意无菌，防止污染及交叉感染，无菌敷料从容器取出后不得放回。
- 换药顺序：无菌伤口 → 污染伤口 → 普通感染伤口 → 特殊感染伤口。
- 一般伤口伤口拆线：头、面、颈部术后 4-5 天，下腹部、会阴部术后 6-7 天，上腹部、胸部、背部、臀部术后 7-9 天，四肢近关节处术后 10-12 天，跨关节处术后 14 天，减张缝线处术后 14 天。

吸氧术

- 目的：提高动脉血氧分压和动脉血氧饱和度，增加动脉血氧含量，纠正各种原因所致的低氧状态，改善组织缺氧，维持机体生命活动。
- 适应证：呼吸系统、心血管系统、中枢神经系统疾病，严重贫血、出血性休克、一氧化碳中毒等。
- 禁忌证：无明确禁忌证（但应注意吸氧浓度、方式的选择）。
- 操作前准备：物品准备：中心供氧装置/氧气瓶/氧气枕（急救或短程转运），扳手，湿化瓶，一次性吸氧管（带鼻塞或双侧鼻导管），面罩（普通面罩、文丘里面罩、无重复呼吸面罩），蒸馏水，治疗碗（内盛温开水），棉签，弯盘，手电筒，用氧记录单，笔。

操作步骤

- 吸氧
- 将准备好的物品携至床旁。核对患者姓名，解释操作目的并取得患者同意及配合，协助患者取舒适体位。戴帽子、口罩，洗手。
- 用手电筒检查患者鼻腔（双侧），用湿棉签清洁两侧鼻孔。
- （若考场设置为氧气瓶）检查氧气表，确定氧气瓶内的氧气量。
- （若考场将吸氧装置拆分，需逐步安装）安装流量表于氧气瓶（或中心供氧装置，此时流量表处于关闭状态），检查有无漏气。保持刻度与地面垂直。连接通气管于流量表上，手持纱布、避免触碰污染通气管。
- 安装湿化瓶：检查蒸馏水、无沉淀，边旋转瓶口、边少量倒出蒸馏水于弯盘内（冲洗瓶口），于湿化瓶内倒入适量蒸馏水（占湿化瓶容积的 1/3 - 1/2）。安装湿化瓶与流量表连接。
- 打开氧气总开关，稍打开流量调节阀，检查并证实供氧装置连接通畅，关闭氧流量表。或待吸氧管连接后一同检查。
- 选择合适的吸氧方式
 - 单侧鼻导管法：检查、打开吸氧管外包，连接吸氧管。打开吸氧装置流量阀、调节适宜氧流速。将鼻导管置于温开水中，检查是否通畅，并润滑吸氧管（或用石蜡油）。

测量导管插入深度（患者鼻尖至外耳道口长度 2/3），一侧鼻孔轻轻插入鼻导管，胶布（蝶形）固定于鼻梁、同侧面颊部。

- 双侧鼻导管法：检查、打开吸氧管外包，连接吸氧管。打开吸氧装置，调节适宜氧流速，将吸氧管置于温开水中，检查是否通畅，湿润前端。将导管插入双侧鼻孔内（注意凸起的鼻垫向上），深度约 1cm，并适当固定。
 - 鼻塞法：检查、打开吸氧管外包，连接吸氧管。打开吸氧装置，调节适宜氧流速，将吸氧管置于温开水中，检查是否通畅。将鼻塞塞入一侧鼻孔，鼻塞大小以恰能塞住鼻孔为宜，置于鼻前庭内，勿深入鼻腔。
 - 面罩法：检查并打开吸氧管、氧气面罩外包，正确连接打开吸氧装置，调节适宜氧流速，检查是否通畅。将面罩置于患者口鼻部，调整位置、松紧带适当固定。注：氧气枕法吸氧直接连接吸氧管，不连接湿化瓶等，通过调节夹来调节流量。
9. 观察患者吸氧情况，有无不适，清洁患者鼻、面部。嘱患者及家属勿在氧源旁吸烟、用火，不要在吸氧装置上涂油，不要摇晃氧气瓶，勿私自调节氧流量。操作结束，记录给氧时间、氧流量，密切观察吸氧过程。
 10. 调节氧流量：吸氧过程中若需要调节氧流量，应先将病人鼻导管或鼻塞取下，调节好目标流量后，再与病人连接，做好记录（时间、氧流量）。可避免由于误操作致氧流速瞬时增高，对鼻黏膜造成冲击、刺激，引起患者不适。
 11. 停氧：取下鼻导管或鼻塞等。先关流量调节阀，再关氧气总开关。之后，再次打开流量调节阀放出残留氧气，最后关闭流量调节阀。并记录停氧时间。

注意事项

1. 氧气流速选择，一般多为 2 - 3L/min，面罩一般选择 6 - 8L/min，阅读氧流速时，目光平视，锥形浮标为上端平面水平线所指刻度、圆形浮标为球心水平线所指刻度。
2. 严格遵守操作规程，注意用氧安全，切实做到防火、防震、防油、防热。湿化瓶每次使用后均需要清洗、消毒。
3. 氧气筒内氧气不可用尽，压力表降低至 5kg/cm² 时即需要停用，并挂“空”标记牌，避免影响抢救工作。

吸痰术

1. 目的：保证呼吸道通畅、抢救窒息。
2. 适应证：咳嗽无力、咳嗽反射迟钝不能自行清除呼吸道分泌物，误吸呕吐物、溺水、吸入羊水等情况。
3. 操作前准备物品准备：治疗碗（内盛无菌生理盐水），型号适宜的一次性吸痰管数根，玻璃接头，无菌手套，棉签，纱布，治疗巾，电动吸引器，弯盘，手电筒，听诊器，必要时压舌板、开口器、舌钳等。

操作步骤

1. 将准备好的物品携至床旁。核对患者姓名，解释操作目的并取得患者同意及配合，协助患者取舒适体位（平卧位、半卧位）。戴帽子、口罩，洗手。
2. 检查患者口、鼻腔，如有活动性义齿应取下。协助患者头偏向一侧，戴无菌手套，铺治疗巾。
3. 接通吸引器电源，检查性能，调节负压[成人 300-400mmHg (40.0-53.3kPa)，儿童 <300mmHg (<40.0kPa)]。连接吸痰管，试吸少量生理盐水检查是否通畅、并湿润导管。一只手持吸痰管末端（或控制侧孔装置的吸痰管打开侧孔），另一只手持吸痰管前端，经口腔插入咽部，然后放松导管末端（或按压侧孔），吸净口腔及咽喉部分泌物。
4. 更换吸痰管，同法，在患者吸气时无负压状态经一侧鼻孔插入气管深部，左右旋转、向上提拉（注意避免上下提插，避免损伤黏膜），动作轻柔，吸净气管内痰液。每次抽吸时间不超过 15s，一次未吸净，应间隔 3-5 分钟后再吸。

5. 吸痰过程中，随时观察患者生命体征改变，注意吸出物性状。
6. 吸痰完毕，抽吸生理盐水冲洗管道，分离吸痰管，扔入黄色医疗垃圾袋内。关闭吸引器。摘手套。拭净患者面部分泌物，取下治疗巾，协助患者摆回舒适体位。洗手，听诊肺部评估吸痰效果，询问患者感受。

胃管置入术

1. 目的：胃肠减压引流胃内容物，腹部手术前准备；从胃管灌入流质食物，保证营养、水分、药物的摄入。
2. 适应证：急性胃扩张，消化道穿孔或梗阻，急腹症腹胀明显等；昏迷、破伤风、病情危重病人不能张口进食。
3. 禁忌证：鼻咽部癌肿，急性炎症，食管静脉曲张，上消化道出血，心力衰竭，重度高血压，吞服腐蚀性物质。
4. 操作前准备：物品准备：治疗碗（内盛有温开水），一次性胃管，手套，棉签，纱布，治疗巾，20ml 注射器，石蜡棉球，弯盘，手电筒，别针，胶布，听诊器等。

操作步骤

1. 解释操作目的取得患者同意及配合。备齐物品，携至床旁，核对患者姓名，取半卧位。戴帽子、口罩，洗手，戴手套。
2. 铺治疗巾，置弯盘于口角旁，检查鼻腔（有无息肉、鼻甲肥厚、鼻中隔偏曲），清洁鼻孔（两侧），头偏向一侧。
3. 取出胃管，抽吸生理盐水检查是否通畅。测量胃管插入长度，成人插入约 55-60cm（前额发际至胸骨剑突，或鼻尖至耳垂再至剑突）。
4. 石蜡棉球润滑胃管前端（拟置入部分），沿选定的鼻孔插入胃管，先稍向上而后平行，再向后下缓慢轻轻插入，插入约 14-16cm（至咽喉部）时，嘱患者做吞咽动作，当患者吞咽时顺势将胃管向前推进，直至预定长度。初步固定，检查胃管是否盘曲在口中。初步固定于鼻翼。
5. 确定胃管位置
 - 抽取胃液，抽得胃液是确定成功置入胃内最可靠方法；
 - 听气过水声，听诊器置于患者胃区，快速经胃管向胃内注入 10ml 空气，听到气过水声证实胃管置于胃内；
 - 或将胃管末端置于盛水的治疗碗，无气泡溢出，除外误插入气道。
6. 纱布清洁患者口鼻分泌物，撤弯盘，摘手套，胶布固定胃管于鼻翼、面颊部。胃管末端反折，纱布包绕，用别针固定于枕旁或患者衣领处（或连接负压引流瓶）。撤治疗巾。
7. 协助患者取舒适体位，询问感受，告知注意事项。整理用物。

注意事项

1. 动作轻柔，避免损伤食道黏膜。
2. 患者出现恶心，需暂停置入，嘱患者深呼吸；出现呛咳、呼吸困难提示误入气管，应立即拔管、重新调整后置管。

三腔二囊管止血法

1. 目的：机械压迫达到快速止血的目的。
2. 适应证：食管胃底静脉曲张破裂大出血。
3. 禁忌证：严重冠心病、高血压、心功能不全者。
4. 操作前准备：患者准备：了解操作目的及意义，配合方法。检查鼻腔（有无息肉、鼻甲肥厚、鼻中隔偏曲）。物品准备：三腔二囊管，50ml 注射器，止血钳 3 把，治疗盘，治疗巾，无菌纱布，液体石蜡，0.5kg 沙袋（或盐水瓶），血压表，绷带，宽胶布。

操作步骤

1. 携带准备好的物品至床旁。解释操作目的取得患者同意及配合。戴帽子、口罩，洗手，戴手套。检查患者鼻腔，清洁双侧鼻孔。
2. 打开包装，认真检查三腔二囊管，查看标记（45cm、60cm、65cm 标记，标明管外端至贲门、胃、幽门的距离），并内注入适量空气，检查有无漏气（浸没于水中）、管道是否通畅、气囊有无偏移。抽尽囊腔内气体，将管腔及气囊表面涂抹液体石蜡，从患者鼻腔插入，到达咽部时嘱患者吞咽配合，使三腔管顺利进入 65cm 标记处，抽出胃液证明三腔二囊管已插入胃内。
3. 用注射器注入胃气囊空气 150–200ml（实际操作以包装说明书为准），使胃气囊充气，止血钳夹闭胃囊管腔入口。向外牵引三腔管，感觉有中等弹性阻力时，表示胃气囊已压于胃底部，系上牵引绳，再以 0.5kg 重沙袋通过滑车固定于床头架上牵引（顺鼻孔方向，约 45°，鼻孔注意加垫棉花），以达到充分压迫的目的。
4. 经观察仍未能压迫止血者，再向食管囊内注入空气 100–150ml，然后钳夹食管囊腔入口，以直接压迫食管下段的扩张静脉。
5. 擦拭口鼻分泌物，撤除弯盘、治疗巾，测血压。置入后严密观察监护，用作保守治疗或术前准备。

注意事项

1. 首次胃囊充气压迫可持续 24 小时，第 24 小时、及后每 12 小时必须减压 10 – 20 分钟。
2. 食管气囊压迫持续时间以 8 – 12 小时为妥，放气 15 – 30 分钟。
3. 减压前先服石蜡油 20ml，10 分钟后，将管向内略送入，使气囊与胃底黏膜分离，然后，去除止血钳，让气囊逐渐缓慢自行放气，抽吸胃管观察是否有活动出血，一旦发现活动出血，立即再行充气压迫。如无活动出血，20 分钟后仍需再度充气压迫 12 小时，再喝石蜡油、放气减压，留管观察 24 小时，如无出血，即可拔管。
4. 拔管前必须先喝石蜡油 20ml，以防胃黏膜与气囊粘连，并将气囊内气体抽净（先放空食管气囊，再放空胃气囊），然后才能缓缓拔出。压迫止血后，应利用胃管抽吸胃内血液，观察有无活动出血，并用冰盐水洗胃，以减少氨的吸收和使血管收缩减少出血。通过胃管可注入止血药、制酸剂等，一般不主张注入其他药物。

导尿术

1. 首先明确 4 个要求

- 男性：15–20cm；女性 6–8cm
- 普通 or 气囊（Foley）导尿管，后者要求保证气囊在膀胱中
- 是否需要留置导尿管：根据导尿的目的不同，导出尿液或于导尿管末端连接引流袋。
- 是否是老式导尿包

2. 不同导尿管对不同病人的置入要求

- 普通导尿管男病人：插入尿道 15–20cm，松止血钳，见尿后退出至无尿再插入约 2cm。
- Foley 导尿管男病人：插入尿道 15–20cm，松止血钳，见尿后再插入 7–10cm，球囊注水 15–20ml。
- 普通导尿管女病人：插入尿道 6–8cm，松止血钳，见尿后退出至无尿再插入约 2cm。
- Foley 导尿管女病人：插入尿道 6–8cm，松止血钳，见尿后再插入 7–10cm，球囊注水 15–20ml。

导尿术（男）

1. **目的：**引流尿液，留置细菌培养，记录尿量，测量残余尿，膀胱测压，危重患者抢救。
2. **适应证：**各种尿路梗阻所致尿潴留，危重患者抢救，膀胱疾病诊疗。
3. **禁忌证：**急性尿道炎、前列腺炎、附睾炎，女性月经期，尿道狭窄。
4. **操作前准备物品准备：**导尿包（外层：垫巾，手套，弯盘，治疗碗，血管钳，纱布，碘伏棉球；内层：无菌手套，洞巾，治疗碗，弯盘，血管钳，20ml 注射器内含生理盐水，碘伏棉球，液体石蜡，纱布，带帽试管，导尿管，集尿袋）

操作步骤

1. 物品准备齐全携至患者床旁，核对患者姓名，解释操作目的取得患者同意及配合。关闭门窗、帘或屏风遮挡，保持合适室温、光线，脱去对侧裤腿盖在近侧腿部上方，对侧下肢以被子遮盖，充分暴露会阴部，仰卧屈膝、外展外旋。
2. 外阴区域消毒：垫巾置于患者臀下。戴帽子、口罩，洗手。在患者两腿间打开无菌导尿包外层。操作者左手戴手套，将弯盘置于两大腿间近会阴处，将碘伏棉球置于治疗碗内，右手钳取碘伏棉球，自上而下、由外向内，（先对侧后己侧）依次消毒阴阜、阴茎腹面（根部至龟头），左手持纱布提起阴茎，再消毒阴茎背面（龟头至根部）、阴囊，然后将包皮向后推暴露尿道口，自尿道口向外后旋转消毒尿道口、龟头、冠状沟（一般用 8 个棉球）。污染棉球置于弯盘内，移去弯盘与治疗碗，置于垃圾桶内（保留垫巾），脱手套。
3. 将无菌导尿包内层置于患者两腿之间，打开无菌导尿包内层，操作者戴无菌手套，铺洞巾，使洞巾和无菌导尿包内层形成一无菌区。检查导尿管是否通畅（气囊导尿管还要检查球囊，注入生理盐水管路通畅、球囊正常扩张、无偏移，回抽净生理盐水）。（有时需要在此时连接集尿袋）液体石蜡润滑导尿管，——夹闭导尿管末端，放置备用——。
4. 尿道口区域消毒：将碘伏棉球置于治疗碗内，弯盘置于两大腿中间近会阴侧，左手用无菌纱布裹住阴茎并提起、包皮向后推暴露尿道口，右侧持血管钳夹取碘伏棉球依次消毒尿道口、龟头、冠状沟，最后再次消毒尿道口（用 4 个棉球）。
5. 插导尿管：A. 普通导尿管：嘱患者张口呼吸。左手拇指和示指提起阴茎、与腹壁呈 60°（或 90°，待插入 7–8cm 时再改至 60°），右手持血管钳夹住导尿管前端 3–5cm 处，缓缓插入尿道（导尿管末端置于弯盘内）。导尿管插入尿道约 20–22cm 时，——开放导尿管末端——，可见尿液流出至弯盘。缓慢抽出导尿管至无尿液流出，再插入 2cm，胶布固定，连接集尿袋。撤下洞巾，擦净外阴，移去所有物品，固定集尿袋于床旁。B. 气囊导尿管：同样手法插入导尿管，见尿液流出后继续插入 5–7cm，——夹闭导尿管——（勿夹闭球囊注水通路）。向球囊内注入适量（10ml）生理盐水，轻拉导尿管有阻力感，证明导尿管固定于膀胱内，连接集尿袋，——开放导尿管——。撤下（撕开）洞巾，擦净外阴，移去所有物品，固定集尿袋于床旁。
6. 询问患者感受，协助患者整理衣物，交代注意事项。整理操作物品，洗手。

注意事项

1. 操作过程注意无菌原则。
2. 导尿过程嘱患者勿移动肢体，避免污染无菌区。
3. 若膀胱高度膨胀，第一次引流尿液不应超过 1000ml，避免腹压下降过快影响静脉回流、血液重新分布、膀胱过度收缩，导致虚脱和血尿。
4. 引流袋每天更换，导尿管 5–7 天更换一次。
5. 留置导尿时间超过 3–4 周、及长时间导尿患者准备拔管，应进行间断引流、保持膀胱容量，夹闭引流管、每 3–4 小时开放一次。

6. 侧管注入生理盐水充盈球囊一般为 15–20ml。

导尿术（女）

1. 目的：引流尿液，留置细菌培养，记录尿量，测量残余尿，膀胱测压，危重患者抢救。
2. 适应证：各种尿路梗阻所致尿潴留，危重患者抢救，膀胱疾病诊疗。
3. 禁忌证：急性尿道炎，女性月经期，尿道狭窄。
4. 操作前准备：物品准备：导尿包（外层：垫巾，手套，弯盘，治疗碗，血管钳，纱布，碘伏棉球；内层：无菌手套，洞巾，治疗碗，弯盘，血管钳，20ml 注射器内含生理盐水，碘伏棉球，液体石蜡，纱布，带帽试管，导尿管，集尿袋）

操作步骤

1. 物品准备齐全携至患者床旁，核对患者姓名，解释操作目的取得患者同意及配合。关闭门窗、围帘或屏风遮挡，保持合适室温、光线，脱去对侧裤腿盖在近侧腿部上方，对侧下肢以被子遮盖，充分暴露会阴部，仰卧屈膝、外展外旋。
2. 外阴区域消毒：垫巾置于患者臀下。戴帽子、口罩，洗手。在患者两腿间打开无菌导尿包外层。操作者左手戴手套，将弯盘置于两大腿间近会阴处，将碘伏棉球置于治疗碗内，右手钳取碘伏棉球，自上而下、由外向内，（共用 6 个棉球）依次消毒阴阜、大腿内侧上 1/3（棉球数不足则不消毒）、大阴唇，左手拇指和示指（用纱布）分开大阴唇，同样顺序消毒小阴唇和尿道外口，最后从尿道外口消毒至肛门部。污染棉球置于弯盘内，移去弯盘与治疗碗（保留垫巾），脱手套。
3. 将无菌导尿包内层置于患者两腿之间，打开无菌导尿包内层，操作者戴无菌手套，铺洞巾，使洞巾和无菌导尿包内层形成一无菌区。注射器抽 20ml 空气，检查导尿管是否通畅（气囊导尿管还要检查球囊，注入 20ml 生理盐水管路通畅、球囊正常扩张、无偏移，回抽净生理盐水）。（有时需要在此步连接集尿袋）液体石蜡润滑导尿管，一夹闭导尿管末端——，放置备用。
4. 尿道口区域消毒：将碘伏棉球置于治疗碗内，弯盘置于两大腿中间近会阴侧，左手拇指和示指分开小阴唇并固定，右手钳取碘伏棉球，自上而下、由内向外（注意与外阴区消毒顺序不同）依次消毒尿道外口、近侧小阴唇、对侧小阴唇，最后再次消毒尿道口，每个棉球用 1 次。（用了 4 个棉球）
5. 插导尿管：A. 普通导尿管：嘱患者张口呼吸。左手拇指和示指分开小阴唇并固定，右手持血管钳夹住导尿管前端 3–5cm 处，缓缓插入尿道（导尿管末端置于弯盘内）。导尿管插入尿道约 4–6cm 时，开放导尿管末端，可见尿液流出至弯盘。缓慢抽出导尿管至无尿液流出，再插入 2cm，胶布固定于外阴皮肤，连接集尿袋。撤下洞巾，擦净外阴，移去所有物品，固定集尿袋于床旁。B. 气囊导尿管：同样手法插入导尿管，见尿液流出后继续插入 7–10cm，夹闭导尿管（勿夹闭球囊注水通路）。向球囊内注入适量生理盐水，轻拉导尿管有阻力感，证明导尿管固定于膀胱内，连接集尿袋，开放导尿管。撤下洞巾，擦净外阴，移去所有物品，固定集尿袋于床旁。
6. 询问患者感受，协助患者整理衣物，交代注意事项。整理操作物品，洗手。

注意事项

1. 操作过程注意无菌原则。
2. 导尿过程嘱患者勿移动肢体，避免污染无菌区。若膀胱高度膨胀，第一次引流尿液不应超过 1000ml，避免腹压下降过快影响静脉回流、血液重新分布、膀胱过度收缩，导致虚脱和血尿。
3. 引流袋每天更换，导尿管 5–7 天更换一次。
4. 留置导尿时间超过 3–4 周、及长时间导尿患者准备拔管，应进行间断引流、保持膀胱容量，夹闭引流管、每 3–4 小时开放一次。

5. 侧管注入生理盐水充盈球囊一般为 15–20ml。

动、静脉穿刺术

动脉穿刺术（以桡动脉穿刺为例）

1. 目的：采集动脉血或建立动脉通道，便于各项诊疗措施实施。
2. 适应证：严重休克需急救患者，需持续监测动脉血压，特殊诊疗措施（采血气、血管造影、心导管置入等）。
3. 禁忌证：周围皮肤炎或动脉痉挛以及血栓形成，出血倾向者。
4. 操作前准备：患者准备：知悉操作目的及过程，同意并配合。物品准备：治疗盘，无菌手套，碘伏，棉签，无菌注射器，肝素，橡胶塞，棉垫，标记笔等。

操作步骤

1. 戴帽子、口罩，洗手。（拆开注射器包装，取出橡皮塞，放在治疗盘内）
2. 患者坐位或仰卧位，腕下垫小棉垫，呈背伸位。常规用消毒棉签以穿刺点为中心由内向外消毒 3 遍，范围 5cm。后一遍消毒范围不超过前一遍，不留空白。（校内考试要求按照手、肝素瓶、手、肝素瓶顺序消毒）
3. 检查并打开注射器和肝素，抽取肝素（2 mL）湿润注射器后连同空气一起排尽。放于治疗盘内。
4. 术者立于穿刺侧，左手戴无菌手套（或者消毒左手示指、中指），以左手示指和中指在桡侧腕关节上 2cm 动脉搏动明显处固定动脉。
5. 右手持注射器在两指间垂直（或沿动脉走向 40° 角）刺入动脉。穿刺成功时，见鲜红色血液自动流入注射器（注意不要自己抽，让血液自动进来），固定注射器，直至采集动脉血标本 1–2 mL。
6. 左手拿干棉签（棉球）按压穿刺点，右手迅速拔出注射器针头，将针尖斜面刺入橡胶塞以隔绝空气。穿刺点垂直按压不得少于 5 分钟，后覆盖敷料。
7. 轻轻转动注射器防止凝血，标记并立即送检。

注意事项

1. 严格无菌操作，防止感染。
2. 抽出暗红色血液提示误入静脉，立即拔出穿刺针、压迫穿刺点 3–5 分钟。避免反复穿刺损伤血管
3. 股动脉采血操作步骤基本相同，穿刺点位于腹股沟区股动脉搏动明显处（腹股沟韧带中点下方）。
4. 是否需要 Allen 试验？目前考试并无此要求。

静脉穿刺术（以肘静脉穿刺为例）

1. 目的：采集静脉血或建立静脉通道，便于各项诊疗措施实施。
2. 适应证：需要采集静脉血液进行检查，需要静脉输液建立静脉通路者。
3. 禁忌证：皮肤感染，出血倾向
4. 操作前准备：患者准备：知悉操作目的及过程，同意并配合。物品准备：治疗盘，碘伏，棉签，采血针，肝素，压脉带，负压试管，治疗巾，锐器盒等。

操作步骤

1. 戴帽子、口罩，洗手。
2. 核对试管是否正确。协助患者取坐位或仰卧位，选择合适的肘静脉，铺治疗巾，穿刺点近心端扎止血带（肘横纹上方 6cm），常规用棉签消毒穿刺部位皮肤由内向外 2–3 遍。（有人认为要先消后扎再消，消毒两次）
3. 检查并取出采血针，嘱患者握拳，左手固定穿刺部位皮肤，右手持采血针斜向近心端、与皮肤呈 20° 缓慢刺入，沿静

脉走向滑向静脉。见到回血后再沿静脉方向进针少许（同时嘱患者松拳）。

4. 连接相应试管抽取适量血液。采血完毕，松开止血带，左手拿干棉签按压穿刺点，右手迅速拔出穿刺针，按压 3-5 分钟。
5. 覆盖敷料，标本送检。告知患者注意事项，整理物品。

注意事项

1. 严格无菌操作，防止感染。
2. 抽出鲜红色血液提示误入动脉，立即拔出穿刺针、压迫穿刺点 5 分钟以上。避免反复穿刺损伤血管。
3. 患者手臂正在进行静脉输液、输血，则不宜进行手臂采血。
4. 注意采血试管颜色顺序：考试时一般为蓝→黄→紫。蓝帽（测凝血项目）→黑帽（测血沉）→红帽或黄帽（血清管）→绿帽（肝素血浆管）紫帽（EDTA 管）→灰帽（抑制血糖酵解管）。
5. 补充：临床上推荐以下顺序：血培养管（先厌氧、后需氧）→白帽（无添加剂）
6. 如果数次四肢浅静脉穿刺未成功，还可以选择股静脉、颈外静脉。

胸腔穿刺术

1. 目的：检查胸腔积液的性质，抽液、抽气减压或给药。
2. 适应证：病因未明的胸腔积液诊断性穿刺；大量胸腔积液、气胸产生压迫症状；注药。
3. 禁忌证：凝血障碍未纠正者，严重衰竭者。
4. 操作前准备：患者准备：了解操作过程、目的、可能出现的并发症。物品准备：胸腔穿刺包（胸腔穿刺针或三通穿刺针，带帽无菌试管，5ml 及 50ml 注射器，无菌纱布，止血钳，弯盘，洞巾），碘伏，2% 利多卡因，无菌棉签，胶布，标记笔。操作者准备：戴帽子、口罩，洗手。

操作步骤

1. 协助患者面向椅背、双前臂交叉置于椅背上，前额伏于前臂，自然呼吸。
2. 标记穿刺点：胸腔积液穿刺点可行超声定位，或选在胸部叩诊实音最明显部位进行，或腋前线第 5 肋间、或腋中线 6-7 肋间、或肩胛线/腋后线 7-8 肋间。气胸患者选择在叩诊鼓音最明显处、或锁骨中线第 2 肋间、或腋中线 4-5 肋间。
3. 由内向外常规消毒穿刺部位皮肤 2-3 遍（直径 15cm）。打开胸腔穿刺包，戴无菌手套，检查穿刺针是否通畅，铺洞巾。
4. 2% 利多卡因自皮肤至胸膜壁层进行局部浸润麻醉（先注射皮丘，然后垂直进针、注意回抽无血液回流，还需要记录进针深度）。如穿刺点为肩胛线或腋后线，应沿穿刺点下一肋骨上缘进针，如穿刺点为腋中线或腋前线，取两肋之间进针。
5. 止血钳夹闭穿刺针末端胶皮管（或关闭三通管）。左手示指、中指固定穿刺部位皮肤，右手将穿刺针在局麻部位缓缓刺入，当针头抵抗感突然消失时，表明已穿刺进入胸膜腔。助手用止血钳协助固定穿刺针。连接 50ml 注射器，松开胶皮管止血钳（或打开三通管），缓慢抽取胸腔积液或积气。
6. 抽液结束，夹闭胶皮管，拔出穿刺针，按压穿刺点。消毒，覆盖无菌纱布，胶布妥善固定。

注意事项

1. 穿刺过程密切观察患者反应，出现头晕、面色苍白、出汗、心悸、胸闷、晕厥等胸膜反应时，立即停止操作、皮下注射 0.1% 肾上腺素 0.3-0.5ml、对症治疗；若出现连续咳嗽、气短、咳泡沫痰等复张后肺水肿表现时，立即停止操作、吸氧、利尿、糖皮质激素及对症治疗。

2. 抽液不宜过快，诊断性抽液 50-100ml（检查瘤细胞时至少 100ml），减压抽液首次不超过 600ml（也有教材为 700ml），以后每次不超过 1000ml，每周 2-3 次。
3. 气胸患者的穿刺点选择患侧锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4-5 肋间。

腹腔穿刺术

1. 目的：检查腹腔积液的性质、抽取积液减压，或给药。
2. 适应证：诊断未明的腹部损伤、腹腔积液；大量腹水出现严重胀痛、呼吸困难；给药。
3. 禁忌证：凝血障碍未纠正者，严重肝衰竭、肝性脑病先兆者。
4. 操作前准备：患者准备：了解操作目的、过程、可能出现的并发症。操作前排尿。物品准备：腹腔穿刺包（带胶管的腹腔穿刺针、带帽无菌试管、5ml 及 50ml 注射器、无菌纱布、止血钳、弯盘、洞巾），碘伏，利多卡因，无菌棉签，无菌手套，胶布，多头腹带，标记笔。操作者准备：戴帽子、口罩，洗手。

操作步骤

1. 嘱患者排尿。协助患者取舒适体位，平卧位、半卧位或稍左侧卧位。
2. 标记穿刺点：考试常选择反麦氏点，左髂前上棘与脐连线的中、外 1/3 交点。此外还有一些穿刺点，侧卧位时在脐水平与腋前线或腋中线交叉处；脐与耻骨联合连线的中点上方 1.0cm 偏左或右 1.0 - 1.5cm；包裹性积液选择超声定位穿刺点。
3. 由内向外常规消毒穿刺部位皮肤 2-3 遍（直径 15cm，一次取 3 根棉签）。打开腹腔穿刺包（有 2 层），戴无菌手套，铺洞巾。
4. 检查穿刺包、器械（需要检查穿刺针通畅性）。止血钳夹闭穿刺针末端胶皮管。2% 利多卡因自皮肤至腹膜壁层进行局部浸润麻醉。左手示指和中指固定穿刺部位皮肤，右手持针经麻醉处穿刺（比对麻醉时进针深度）。诊断性穿刺一般垂直进针，大量腹水采用迷路进针，先垂直刺入，然后倾斜 45°-60°，前进 1-2cm 后再垂直刺入腹膜腔，待针头抵抗感突然消失时，表示穿刺进入。助手持止血钳固定穿刺针，连接 50ml 注射器，开放胶皮管，进行腹腔积液抽吸、留取标本送检。
5. 根据穿刺目的，抽取所需的腹腔积液，或是连接引流袋引流，输液夹调节放液速度。
6. 抽液结束，夹闭胶皮管。拔出穿刺针，按压穿刺点。消毒皮肤，覆盖无菌纱布（此时撤去洞巾），胶布妥善固定。依据病情酌情选择多头腹带加压包扎（口述）。协助患者整理衣物，嘱平卧（穿刺点朝上）休息 1-2 小时。整理用品。

注意事项

1. 放液速度不宜过多过快，初次不宜超过 1000ml，以后每次不超过 3000-6000ml，肝硬化患者不宜超过 3000ml

腰椎穿刺术

1. 目的：检查脑脊液性质、测定颅内压、注药。
2. 适应证：检查脑脊液的性质，测定颅内压、了解蛛网膜下腔是否阻塞，鞘内注射药物。
3. 禁忌证：颅高压、脑疝；腰椎占位病变；休克等危重患者；穿刺部位感染、炎症。
4. 操作前准备：患者准备：了解操作目的、过程、可能出现的并发症。物品准备：腰椎穿刺包（腰椎穿刺针、带帽无菌试管、5ml 注射器、无菌纱布、测压管、弯盘、洞巾），碘伏，

利多卡因，无菌棉签，无菌手套，胶布，标记笔等。操作者准备：戴帽子、口罩，洗手。

操作步骤

1. 患者侧卧于床上，背部与床面垂直，头向胸部屈曲，双手抱膝紧贴腹部，使躯干呈弓形（可由助手协助）。
2. 标记穿刺点：双侧髂嵴最高点连线与后正中线交叉点，相当于第4腰椎棘突，常选择上方3-4腰椎间隙。
3. 由内向外常规消毒穿刺部位皮肤3遍（直径15cm）。打开腰椎穿刺包，戴无菌手套，铺洞巾。2%利多卡因自皮肤至椎间韧带进行局部浸润麻醉。
4. 选择合适型号穿刺针，检查穿刺针是否匹配、有无缺陷。用左手固定穿刺点皮肤、右手持针，针尖斜面向上、针体垂直皮肤刺入，缓慢推进，穿刺针尾端向患者足侧偏斜30°-45°。成人进针深度约4-5cm（儿童约2-4cm）。当针头穿过韧带与硬脑膜时，有阻力突然消失的落空感。穿刺针逆时针旋转90°，针尖斜面朝向头端。将针芯慢慢抽出，可见脑脊液流出。
5. 测量脑脊液压力：助手连接测压管，测量脑脊液压力并记录。正常情况下，侧卧位一般为70-180mmH₂O（或40-50滴/分）。
6. * 酌情进行 Queckenstedt 试验：初次测压后，助手压迫患者一侧颈静脉10s，再压迫另一侧10s，最后双侧同时按压。正常时压迫颈静脉后，脑脊液压力迅速升高一倍左右，解除压迫后10-20s，迅速降低至原水平，此为梗阻试验阴性。施压后压力上升缓慢，解除压迫后压力下降缓慢，提示不完全阻塞。颅内高压患者禁做此试验。
7. 撤去测压管，用试管收集脑脊液2-5ml送化验。送检顺序如下：第一管行细菌性检查，第二管用于生化、免疫学检查，第三管做一般性状和显微镜检查，特殊要求采集第四管用于特异性化验。
8. 回纳针芯，拔出穿刺针，按压穿刺点。消毒皮肤，覆盖无菌纱布，胶布妥善固定。嘱患者去枕平卧4-6小时（为了避免低颅压性头痛），告知相关注意事项。

注意事项

1. 穿刺时针尖斜面向上（针尖斜面与躯体长轴平行），可避免损伤硬脊膜纤维，减少穿刺后头痛。穿刺结束去枕平卧、多饮水可预防低颅压头痛。穿刺时注意患者生命体征，出现异常立即停止、并处理。

骨髓穿刺术

1. 目的：诊断造血系统或病变累及骨髓的疾病。
2. 适应证：造血系统疾病的诊断。
3. 禁忌证：凝血功能障碍。
4. 操作前准备：患者准备：了解操作目的、过程、可能出现的并发症。物品准备：骨髓穿刺包（骨髓穿刺针、载玻片、5ml及20ml注射器、无菌纱布、弯盘、洞巾），碘伏，利多卡因，无菌棉签，无菌手套，胶布，标记笔。操作者准备：戴帽子、口罩，洗手。

操作步骤

1. 体位准备：胸骨、髂前上棘穿刺点取仰卧位，髂后上棘选择侧卧位或俯卧位。
2. 标记穿刺点：胸骨穿刺点：胸骨柄或胸骨体相当于第1、第2肋间隙水平。髂前上棘穿刺点：髂前上棘后1-2cm的髂嵴上。髂后上棘穿刺点：骶椎两侧，臀部上方突出的部位。
3. 由内向外常规消毒穿刺部位皮肤2-3遍（直径15cm）。打开骨髓穿刺包，戴无菌手套，铺洞巾。2%利多卡因自皮肤至骨膜进行局部浸润麻醉（骨膜需进行3-4点麻醉）。
- 4.

5. 选择合适穿刺针，检查是否匹配、有无缺陷。调节固定器在适当的长度位置（胸骨穿刺约1.0cm，髂骨穿刺约1.5cm）。左手拇指和食指（注意固定皮肤的手指不同于其它穿刺操作）固定穿刺部位，右手持穿刺针，胸骨穿刺针尖斜面向髓腔、针尖指向头侧、与骨面呈30°-40°角，髂骨穿刺垂直骨面。针尖接触骨面后，左右旋转针体、缓慢钻刺，当感阻力消失、穿刺针在骨内固定时，表示穿刺进入骨髓腔。
6. 拔出针芯（可放在弯盘内），接无菌注射器（其中预留1ml空气），适当力量抽吸0.1-0.2ml骨髓液做涂片，如需其他检查，则再涂片后再抽吸所需量骨髓液送检。
7. 抽吸完毕，还纳针芯。左手取无菌纱布置于针孔处，右手将穿刺针拔出，按压1-2分钟，再用纱布妥善固定。告知患者相关注意事项。

注意事项

1. 若未抽出骨髓液，则还纳针芯，稍旋转针体、钻入或退出少许，拔出针芯重新抽吸。
2. 若仍无法抽出，应考虑更换穿刺点或部位。穿刺时避免左右摆动，可致骨折。

脊柱损伤的搬运

四肢骨折现场急救外固定术

心肺复苏

简易呼吸器的应用

穿、脱隔离衣

1. 目的：保护工作人员和患者，防止病原微生物播散，避免交叉感染。
2. 适应证：接触经接触传播的感染性疾病患者，对保护性隔离患者进行诊疗护理时。
3. 禁忌证：无。
4. 操作前准备：物品准备：隔离衣，挂衣架，无菌毛刷，清洁纸巾，手消毒剂，皂液。

操作步骤

穿隔离衣

1. 戴好帽子、口罩，取下手表，卷袖过肘，洗手。
2. 手持衣领从衣架上取下隔离衣，将清洁面朝向自己将衣服向外对折，露出肩袖内口。
3. 一手持衣领，另一手伸入袖内并向上抖（注意勿触及面部）。另一手将衣领向上拉，使手露出来。依此法穿好另一袖。
4. 两手持衣领顺边缘由前向后扣好领扣。
5. 扣好袖口（或系上袖带）。
6. 从腰部向下约5cm处自一侧衣缝将隔离衣后身向前拉，见到衣边捏住，同法捏住另一侧，两手在背后将衣边对齐，向另一侧按压折叠，以一手按住，另一手将腰带拉至背后压住折叠处，在背后交叉，回到前面打一活结，系好腰带。

脱隔离衣

7. 解开腰带，在前面打一活结。
8. 解开袖口，在肘部将部分袖子塞入工作服内，暴露前臂。
9. 消毒双手，按前臂至指尖顺序刷洗2分钟，清水冲洗，擦干。

10. 解开衣领。
11. 一手伸入另一侧袖口内，拉下衣袖过手，用遮盖着的手在外面拉下另一衣袖。
12. 两手在袖内使袖子对齐，双臂逐渐退出。
13. 双手持领，将隔离衣两边对齐，用衣夹夹衣领挂好。再次用皂液洗手。
14. 注意事项：隔离衣内面及衣领为清洁区，穿脱时注意避免污染。如挂在半污染区，隔离衣清洁面向外，若在污染区，隔离衣污染面向外。隔离衣需要每天更换。

经口气管内插管

1. 目的：开放气道，保证有效人工或机械通气，保护气道避免异物进入，及时吸出气道分泌物、血液，气管内给药。
2. 适应证：呼吸心跳骤停或窒息，呼吸衰竭需要机械通气，全麻或静吸复合麻醉等。
3. 禁忌证：喉水肿，急性喉炎，喉头黏膜下血肿等。呼吸心跳骤停急救不存在禁忌证。
4. 操作前准备：物品准备：面罩，氧气，简易呼吸器或呼吸机，口咽通气道，气管导管（成年男性 7.5 - 8.5 号，女性 7.0 - 8.0 号，1 岁以上儿童选 [年龄/4+4] 的型号，或与小儿指甲宽度相当，需要检查球囊是否漏气，抽瘪球囊后置入管芯），管芯（插入导管内，末端反折固定，前端不超过导管斜面），润滑剂（润滑导管气囊表面及导管前端），喉镜（需要连接镜片与手柄、检查光源），牙垫，注射器，吸痰管，胶布，听诊器等。

操作步骤

1. 摆放体位：患者头部垫薄枕，使口、咽、喉三轴线尽量呈一致走向。操作者立于患者头侧，患者头位相当于插管者剑突水平。EC 手法持面罩给予氧气 2min（一般是纯氧），给氧时间可口述。
2. 暴露声门：右手拇指和示指呈“剪刀式”交叉，拇指推开患者下磨牙，示指抵住上门齿，打开口腔。左手握持喉镜手柄，将镜片从患者右侧口角送入，向左推开舌体，勿把口唇压在镜片与牙齿之间。然后缓慢地把镜片沿中线向前推进，显露患者悬雍垂及会厌，镜片前端放置在会厌与舌根连接处。左手腕伸直，向前、上约 45° 角提拉喉镜，间接提起会厌，暴露声门。
3. 插入气管导管：操作者右手持气管导管，从右侧口角沿镜片插入口腔，对准声门将导管送入气管内。见套囊进入气管后，嘱助手拔出管芯。操作者继续将导管送入（成人约 2 - 3cm），导管尖端距离门齿约 22±2cm。
4. 放置牙垫，退出喉镜，牙垫侧翼放于牙齿与口唇间。
5. 套囊充气，触摸注气端套囊弹性似鼻尖后，立即连接简易呼吸器，嘱助手进行按压通气。
6. 固定导管，胶布将牙垫与气管导管固定于面颊，长度不超过下颌角，粘贴牢靠，不可粘住口唇。将头部复位。
7. 按压呼吸球囊人工通气，双侧胸廓对称起伏，听诊器双肺呼吸音固定存在且对称，初步确认气管导管位置正确。
8. 连接呼吸机进行人工通气。

注意事项

1. 导管内径（mm）为导管型号。
2. 暴露声门时严禁以门齿为支点做屈腕动作，可以嘱助手从颈部轻压喉结，取得最佳视野。
3. 插管后听诊上腹部有气过水声、腹部膨隆，可能为气管导管误入食管，应立即抽瘪气囊，拔出气管导管、面罩加压给氧，维持氧合后重新插管。

第二十六章 水平测试第三站：心肺腹体格检查

- 准备占 3 分。完成以上检查时考生站位正确，告知被检查者体位、姿势正确（3 分）
- 操作前口述和准备

- 检查手消在有效期内，可以使用。您好，请问你叫什么名字啊？让我看一下您的腕带。张先生你好，我是您的主管医生。因为你的情况需要，需要对你进行 xxx 的查体，希望你配合一下。
- 拉好围帘，保护患者隐私。评估周围环境温度，光线适宜，可以进行操作了。张先生你好，请你平躺在床上，我要为你解开些衣服，可能会有点凉，请你坚持一下。

职业素质（15 分）

- （2.5 分）与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。
 - （7.5 分）体检中动作规范，力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱伤意识。
 - （5 分）着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。
- 结束后口述内容
 - 听诊结束，最后协助患者整理好衣物。再次洗手。
 - 你好，张先生，你的 xxx 查体已经结束了，请你回病房以后好好休息，如有任何不适，请及时和我联系，感谢您的配合，祝你早日康复。报告老师，操作结束。

C1. 心脏检查

请完成以下体格检查项目：心脏检查：视诊、触诊、叩诊及听诊。要求：边检查边口述检查内容、报告检查结果。

评分标准（100 分）

视诊（7 分）

1. 方法和内容：考生视线与胸廓同高，观察心前区有无隆起或凹陷；再俯视有无异常搏动，观察心尖搏动的位置、强度与范围（3 分）。
 2. 报告检查结果：心前区有无隆起或凹陷，有无异常搏动，心尖搏动的位置、强度、范围（4 分）。
- 口述：先平视，再俯视。未见异常隆起和凹陷，心尖处未见负性心肌搏动。心尖搏动点，位于左侧锁骨中线和第五肋交点内侧 0.5cm 处，搏动范围约为 2cm。

触诊（22 分）

1.（18 分）内容和方法

- （4 分）心尖搏动及心前区搏动：先用右手全手掌置于心前区（2 分），然后用示指、中指指腹并拢触诊心尖搏动（2 分）。
 - （8 分）震颤：用手掌尺侧（小鱼际）（3 分）在各瓣膜听诊触诊（二尖瓣区（心尖区）开始 → 肺动脉瓣区 → 主动脉瓣区 → 主动脉瓣第二听诊区 → 三尖瓣区，每个瓣膜听诊区 1 分）
 - （6 分）心包摩擦感：被检者取坐位身体前倾（1 分），嘱其屏住呼吸（1 分），考生用小鱼际或并拢四指的掌面（1 分）置于胸骨左缘第 3 / 4 肋间或心前区（2 分）进行触诊，判断有无摩擦感（1 分）。
- 2.（4 分）报告检查结果：心尖搏动的具体位置，有无增强或减弱；心前区有无异常搏动，有无触及震颤和心包摩擦感。

- 口述：捂热双手。先是全手掌，然后再用小鱼际，最后用食指和中指。患者的心尖搏动点，位于左侧锁骨中线和第五肋交点内侧的 0.5cm 处，搏动范围约为 2cm。

- 接下来进行心脏的各个瓣膜的触诊。

- 心尖区/二尖瓣：左锁骨中线和第五肋交点内侧 0.5cm 处。
- 肺动脉瓣：胸骨左缘第二肋间。
- 主动脉瓣第一听诊区：胸骨右缘第二肋间。
- 主动脉瓣第二听诊区：胸骨左缘第三肋间。
- 三尖瓣：胸骨左缘的第四、五肋间。
- 报告老师，该患者心脏各瓣膜未触及异常震颤。

- 心包摩擦感：位于胸骨左缘的第三、四肋间，未触及心包摩擦感。如若触及心包摩擦感，应嘱患者屏住呼吸和胸膜摩擦感做鉴别。

叩诊（29 分）

要求叩出被检者心脏相对浊音界，体表标记，并测量胸骨中线与左锁骨中线距离

1. 心脏相对浊音界叩诊方法（10 分）

- （3 分）被检者平卧位时，考生扳指与肋间平行；被检者坐位时，考生扳指与肋间垂直。
- （7 分）考生左手中指第 2 指节紧贴于叩诊部位，其他手指不能与体表接触，右手中指指端垂直叩击左手中指第 2 指节骨的远端；叩诊时以腕关节与掌指关节的活动为主，叩击后右手中指应立即抬起，叩诊的力度要适中、均匀，同一部位可连续叩击 2-3 次，扳指每次移动的距离不宜过大；当叩诊音由清音变为浊音时做标记。

2. 心脏相对浊音界叩诊顺序（11 分）

- （4 分）按照先左后右（2），由外向内（1），自下而上（1）的原则叩诊。
 - （3 分）左心界从心尖搏动最强点外测 2-3cm 处开始叩诊（1），心尖搏动不能触及时，则从左侧第 5 肋间锁骨中线外 2-3cm 处开始（1），逐个肋间向上叩诊，直至第 2 肋间（1）。
 - （4 分）右心界先叩出肝上界；再从肝上界的上一肋间开始，依次向上叩至第 2 肋间。
- 3.（4 分）测量胸骨中线与左锁骨中线的距离，并报告测量结果。
 - 4.（4 分）测量各肋间相对心浊音界至胸骨中线的垂直距离，并判断心界是否正常。
- 口述：先找到心尖搏动点的位置，由外向内，由下往上。
 - 第五肋间，清音、清音、清音、浊音，在此位置标记。
 - 第四肋间，清音、清音、浊音标记。
 - 第三肋间，清音、清音、浊音标记。
 - 第二肋间，清音、清音、浊音标记。
 - 左侧一共标记了四个点，分别在第二肋间、第三肋间、第四肋间和第五肋间。
- 然后开始进行右侧的叩诊，先要叩出患者的肝上界。第二肋水平沿着右侧锁骨中线从上往下进行叩诊，清音、清音、清音，叩到第五肋的时候，由清音变浊，说明是患者的肝上界。
 - 在上一肋间，从外向内依次进行叩诊，清音、清音、浊音，在此位置标记。
 - 第三肋间，清音、清音、浊音标记。
 - 第二肋间，清音、清音标记。

- 在右侧一共叩出了三个点，分别在第二肋间、第三肋间和第四肋间。
- 测量叩出的点到前正中线的距离，右侧第二肋间、第三肋间和第四肋间分别是 2cm、3cm 和 4cm。然后左侧在第二肋间、第三肋间、第四肋间和第五肋间，分别距前正中线的距离是 2cm、4cm、6cm 和 8cm。前正中线到左侧锁骨中线是 8-10 厘米。

听诊 (24 分)

1. 心脏瓣膜听诊区及心包摩擦音听诊部位 (12 分)

- 二尖瓣区 (心尖区)：心尖搏动最强点。
- 肺动脉瓣区：胸骨左缘第 2 肋间。
- 主动脉瓣区：胸骨右缘第 2 肋间。
- 主动脉瓣第二听诊区：胸骨左缘第 3 肋间。
- 三尖瓣区：胸骨左缘：4、5 肋间。
- 心包摩擦音听诊区：心前区或胸骨左缘第 3、4 肋间。

2. 心脏瓣膜听诊区听诊顺序和时间 (6 分)

- 顺序：通常按逆时针方向依次听诊：从心尖区 (二尖瓣区) 开始 → 肺动脉瓣区 → 主动脉瓣区 → 主动脉瓣第二听诊区 → 三尖瓣区。
- 时间：心尖区听诊时间不少于 30 秒，如有心律失常，需停一分钟以上。

3. (6 分) 报告检查结果：报告心率、节律、心音，有无额外心音，有无心脏杂音和心包摩擦音。

- 口述：捂热听诊器体件，首先听诊心尖区，该患者心率为 70 次每分，节律整齐。
- 接下来进行心脏的各个瓣膜的听诊 (口述听诊位置)：报告老师，该患者心脏各瓣膜区，未闻及异常的震颤以及杂音。
- 最后来听诊患者的心包摩擦音，患者胸骨左缘的第三、四肋间。报告老师，该患者未闻及心包摩擦音，如若闻及，应嘱患者屏住呼吸和胸膜摩擦音做鉴别。

C2. 肺及胸膜检查

请完成以下体格检查项目：肺及胸膜检查：视诊、触诊 (语音震颤仅查前胸)、叩诊 (叩诊肺下界及肺下界移动度时仅检查右肩胛线上肺下界及肺下界移动度)、听诊。要求：边检查边口述检查内容、报告检查结果。

完成以上检查时考生站位正确，告知被检查者体位、姿势正确 (3 分)

视诊 (10 分)

1. 视诊内容

- 呼吸运动类型：以腹式呼吸为主或胸式呼吸为主。
- 呼吸频率：观察呼吸频率 (不少于 30 秒) 及呼吸深度。
- 呼吸节律：节律是否均匀、整齐。

2. 报告检查结果：被检查者的呼吸运动类型 (腹式或胸式呼吸)，呼吸频率，呼吸深浅度，呼吸节律。

- 口述：先平视，再俯视。患者为青年男性，以腹式呼吸为主，间距整齐，呼吸频率约为 15 次每分，心前区以及剑突下未见异常和隆起和凹陷，患者胸廓的前后径和左右径之比约为 1:1.5。

触诊 (16 分)

1. 胸廓扩张度 (前胸) 检查 (5 分)

- 考生双手放在被检者胸廓前侧部 (0.5)，双拇指分别沿两侧肋缘指向剑突 (0.5)
- 拇指尖在前正中线两侧对称部位
- 手掌和伸展的手指置于前侧胸壁；

- 嘱被检者做深呼吸运动 (0.5)，观察比较两手的动度是否一致 (0.5)
- 两侧胸廓扩张度是否一致

2. 语音震颤 (仅查前胸) (5 分)

- 检查方法：考生双手掌或手掌尺侧缘 (小鱼际) 平放于被检者前胸壁，两侧对称 (1)，嘱被检者发同等强度的 yi-长音 (1)，自上而下 (0.5)，从内到外 (0.5)，双手交叉 (0.5)，反复比较左右两侧对应部位语音震颤的异同 (0.5)
- 报告结果：语音震颤有无增强或减弱。

3. 胸膜摩擦感检查 (6 分)

- 检查方法：考生将手掌平放于被检者两侧前下胸部 (1)。嘱被检者深慢呼吸 (1)，注意吸气相和呼气相有无如皮革互相摩擦的感觉 (1)，重复前述检查；嘱被检者屏住呼吸，注意胸部有无摩擦感 (1)。
- 报告检查结果，有无触及胸膜摩擦感

- 口述：先触诊胸廓扩张度。请做深呼吸，吸气-呼气-
- 接下来进行触觉语颤。张先生，请你和我一起发 yi 的声音。yi-；再来 yi-，再来 yi-，再来 yi-再来 yi-再来 yi- (合计 6 次)。该患者触觉语颤无明显增强以及减弱，对称。
- 最后进行胸膜摩擦感的触诊，来，请你深呼吸，好再来一次。未触及胸膜摩擦感。如若触及胸膜摩擦感，应嘱患者屏住呼吸和心包摩擦感，和心包摩擦感做鉴别。

叩诊 (40 分)

1. 间接叩诊法 (7+11+3=21 分)

- 检查方法：将左手中指第二指节紧贴于叩诊部位 (1 分)，其他手指不能与体表接触 (1 分)，右手中指指端垂直叩击左手中指第 2 指节的远端 (1 分)；板指平贴肋间隙，与肋骨平行，逐个肋间进行叩诊 (1 分)；叩诊时以腕关节与掌指关节的活动为主 (1 分)，叩击后右手中指应立即抬起 (1 分)；同一部位可连续叩击 2-3 下 (1 分)。
- 检查顺序：

- 依次检查前胸、侧胸和背部 (0.5 分)，检查前胸时胸部稍向前挺 (0.5 分)，从锁骨上窝开始 (0.5 分)，沿锁骨中线 (0.5 分)、腋前线 (0.5 分) 自第 1 肋间从上至下逐一肋间进行叩诊 (0.5 分)。
- 检查侧胸壁时，嘱被检者举起上臂置于头部 (1 分)，检查者自腋窝开始 (0.5 分) 沿腋中线 (0.5 分)、腋后线 (0.5 分) 向下叩诊至肋缘 (0.5 分)。
- 背部叩诊时，要求被检者双手交叉抱肘或抱胸 (0.5 分)，自肺尖开始 (0.5 分)，叩诊肩胛间区 (1 分)、肩胛下区 (1 分)。
- 叩诊时应左右 (1 分)、上下 (0.5 分)、内外 (0.5 分) 对比进行。

- 报告检查结果：双肺叩诊为清音或其他改变。

2. 肺下界及肺下界移动度检查 (仅查右肩胛线) (8+11=19 分)

- 肺下界检查及结果：嘱被检者均匀呼吸 (1 分)，从肩胛下角开始，沿右肩胛线自上而下进行叩诊 (2 分)，逐个肋间进行 (1 分)，当叩诊音由清音变为浊音时为肺下界 (2 分)，做标记并报告结果，肺下界于肩胛线上位于第 10 肋间 (2 分)。
- 肺下界移动度检查及结果：平静呼吸时在右肩胛线上叩出肺下界后 (1 分)，嘱被检者深吸气后屏气 (2 分)；自此向下叩诊 (1 分)，由清音变浊音时做标记 (1 分)；嘱被检者恢复平静呼吸，然后深呼气后屏气 (2 分)，考生自上 (肩胛下角处) 而下叩至浊音 (或由下往上叩至浊音变清音) (1 分)，做标记；测量两标记间的距离即为

右肺下界移动度 (1 分), 并报告结果, 正常肺下界移动度 6cm-8cm (2 分)。

听诊 (16 分)

1. 内容和方法

- 呼吸音及啰音: 要求被检者均匀而平静地呼吸 (0.5 分), 至少听 1-2 个呼吸周期 (0.5 分)。左右两侧对称部位进行比较 (1 分), 由肺尖开始, 自上而下 (1 分), 由前胸到侧胸、背部进行听诊 (1 分)。
 - 语音共振: 嘱被检者用一般声音强度重复发 "yi" 长音 (或耳语 "1、2、3") (2 分), 考生用听诊器体件在被检者前、后胸壁由上而下 (1 分)、左右两侧对称部位对比听诊 (1 分)。
 - 胸膜摩擦音: 将听诊器体件分别置于被检者两侧前下胸部进行听诊 (1 分), 嘱被检者深呼吸 (1 分), 注意吸气相和呼气相有无胸膜摩擦的声音 (1 分), 嘱被检者屏气 (0.5 分), 听诊摩擦音有无消失 (0.5 分)。
2. 报告检查结果: 双肺呼吸音是否清晰 (0.5 分), 有无增强或减弱 (0.5 分), 有无异常呼吸音、啰音 (1 分), 有无胸膜摩擦音 (1 分), 语音共振有无增强或减弱 (1 分)。

C3. 腹部体格检查

视诊、触诊 (腹壁紧张度、压痛及反跳痛、麦氏点、肝脏、脾脏、胆囊)、叩诊 (移动性浊音)、听诊。

评分标准 (100 分)

检查时考生站位, 告知被检者体位、姿势 (3 分)

视诊 (3 分)

腹部外形、腹式呼吸、腹壁静脉、胃肠型和蠕动波以及腹壁其他情况 (皮疹、色素、腹纹、瘢痕、疝), 报告结果。

听诊 (18 分)

1. 肠鸣音

- 检查方法: 听诊器体件置于右下腹或脐周, 听诊时间不少于 1 分钟。
- 报告检查结果: 每分钟实测到的肠鸣音次数 (正常为 4-5 次/分), 肠鸣音是否正常, 有无活跃、亢进、减弱或消失。

2. 血管杂音

- 检查方法: 将听诊器体件分别置于被检者左、右上腹部、腹中部 (含脐周) 和下腹部两侧。
- 报告检查结果: 有无腹主动脉、肾动脉和髂动脉血管杂音, 有无静脉血管杂音

3. 振水音

- 检查方法: 以听诊器体件置于上腹部或耳凑近被检者上腹部, 右手四指并拢, 于上腹部 (胃部) 冲击振动
- 报告检查结果: 是否闻及振水音 (即气、液相撞的声音)。

触诊 (42 分)

1. 腹壁紧张度、压痛及反跳痛检查 (2+5+3+3=13 分)

- 腹壁紧张度: 先将右手全手掌置于被检者腹壁上, 感受被检者腹壁紧张程度, 然后以轻柔动作开始触诊。
- 压痛及反跳痛: 先将右手全手掌按压腹壁, 观察并询问被检者有无疼痛反应 (1 分), 当出现疼痛后, 用并拢的 2-3 个手指 (示、中、环指) 压于原处并停留片刻 (1 分), 然后迅速抬起 (1 分), 观察被检者有无疼痛加重 (1 分)。一般先从左下腹开始检查, 原则上最后检查病痛部位 (1 分)。

- 麦氏点检查: 用右手平压在脐与右髂前上棘连线中外 1/3 交界处 (1 分), 观察被检者的表情, 并了解有无疼痛 (0.5 分)。用并拢的 2-3 个手指 (示、中、环指) 压于原处稍停片刻 (0.5 分), 然后迅速抬起 (0.5 分), 了解有无疼痛或疼痛是否骤然加重 (0.5 分)。
- 报告检查结果: 有无腹壁紧张和腹部压痛、反跳痛及部位, 麦氏点有无压痛及反跳痛。

2. 肝脏触诊 (单手) (6+2=8 分)

- 检查方法: 右手手指并拢, 置于被检者脐水平处 (或右侧髂窝) (1 分), 用示、中指末端桡侧进行触诊 (1 分); 嘱被检者做腹式呼吸 (1 分), 当被检者呼气时手指压向腹深部 (2 分); 当被检者吸气时, 手指向前上迎触下移的肝下缘 (2 分); 直至触及肝下缘或右肋缘 (1 分)。分别在右锁骨中线和前正中线两条线上进行触诊 (2 分)。
- 报告检查结果: 肝脏肋下及剑突下是否触及。

3. Murphy 征 (6+2=8 分)

- 检查方法: 左手掌平放于被检者右胸下部 (1 分), 拇指指腹勾压于右侧腹直肌外缘和肋缘交界处或右锁骨中线与肋缘交界处 (胆囊点) (1 分), 告知被检者做缓慢深呼吸 (1 分), 若被检者突然出现拇指指腹勾压处触痛 (1 分) 和因疼痛而屏住呼吸称为 Murphy 征阳性 (2 分)。
- 报告检查结果: Murphy 征阳性或阴性。

4. 脾脏触诊 (仰卧位或侧卧位姿势检查任选一种) (10+3=13 分)

- 仰卧位检查方法: 左手置于被检者左胸下部 (第 9-11 肋处) 的后方 (1 分), 将脾脏托起 (1 分), 右手掌平放于脐部, 与左侧肋缘大致垂直方向 (2 分), 从脐部开始 (1 分), 配合腹式呼吸 (2 分), 用示指前外侧指腹, 或手指前端的桡侧迎触脾尖 (2 分), 直至触及脾下缘或左肋缘 (1 分)。
- 侧卧位检查方法: 被检者取右侧卧位 (1 分), 左下肢屈曲 (2 分), 左手置于被检者左下胸 (第 9-11 肋处) 的后方, 将脾脏托起 (1 分), 右手置于脐部, 与左侧肋缘大致垂直方向 (2 分), 从脐部开始, 配合腹式呼吸 (2 分), 用示指前外侧指腹, 或手指前端的桡侧迎触脾尖 (1 分), 直至触及脾下缘或左肋缘 (1 分)。
- 报告检查结果: 脾脏是否触及。

叩诊 (13 分)

腹部移动性浊音检查 (两种方法任选其一)

1. 考生自被检者腹中部脐水平 (0.5 分) 向左侧腹部叩诊 (1 分), 直至出现浊音 (0.5 分), 此时左手板指固定不离开腹壁 (1 分); 请被检者向右侧卧位, 于原处再继续叩诊 (1 分), 若叩诊音呈鼓音, 表明浊音移动 (1 分); 自该处沿脐水平继续向右侧腹叩诊, 直至再度出现浊音 (1 分); 此时左手板指固定不动 (0.5 分); 再请被检者左侧卧位 (1 分), 在左手板指固定处再次叩诊 (1 分), 判断浊音是否转为鼓音 (0.5 分), 如呈鼓音, 则为移动性浊音阳性 (1 分)。
2. 考生自被检者腹中部脐水平 (0.5 分) 向左侧腹部叩诊 (1 分), 直至出现浊音 (0.3 分), 此时左手板指固定不离开腹壁 (1 分); 请被检者右侧卧位于原处再叩诊 (1 分), 若叩诊音呈鼓音, 则表明浊音移动 (1 分), 叩诊后板指离开腹部 (0.5 分); 请被检者恢复平卧位 (0.5 分); 再从脐水平向右侧腹部叩诊 (0.5 分), 鼓音转为浊音时固定板指 (1 分), 嘱患者左侧卧位 (0.5 分), 在左手板指固定处再次叩诊 (0.5 分), 判断浊音是否转为鼓音 (0.5 分), 如呈鼓音, 则为移动性浊音阳性 (1 分)。
3. 报告检查结果: 移动性浊音阳性或阴性。

第二十七章 水平测试第四站：其他体格检查

- 准备占 5 分。完成以上检查时考生站位正确，告知被检查者体位、姿势正确（5 分）

- 操作前口述和准备

- 检查手消在有效期内，可以使用。您好，请问你叫什么名字啊？让我看一下您的腕带。张先生你好，我是您的主管医生。因为你的情况需要，需要对你进行 xxx 的查体，希望你配合一下。
- 拉好围帘，保护患者隐私。评估周围环境温度，光线适宜，可以进行操作了。张先生你好，请你平躺在床上，我要为你解开些衣服，可能会有点凉，请你坚持一下。

职业素质（15 分）

- （2.5 分）与被检者沟通时态度和蔼，体检前和体检结束后能向被检者告知。
- （7.5 分）体检中动作规范，力度适中、认真细致，有体现关爱被检者的动作，能体现爱伤意识。
- （5 分）着装（工作服）整洁，仪表举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

- 结束后口述内容

- 听诊结束，最后协助患者整理好衣物。再次洗手。
- 你好，张先生，你的 xxx 查体已经结束了，请你回病房以后好好休息，如有任何不适，请及时和我联系，感谢您的配合，祝你早日康复。报告老师，操作结束。

D1：血压、浅表淋巴结及神经系统检查

1. 测量血压（间接测量法）；
2. 单侧腋窝淋巴结检查；
3. 下肢皮肤水肿检查；
4. 小腿和膝关节检查（包括浮髌试验）；
5. 巴宾斯基（Babinski）征检查（须口述阳性表现）。

测量血压（15 分）

1. 测量方法

- 检测前了解被检者半小时内是否禁烟、禁咖啡、排空膀胱（0.5 分），安静状态下休息至少 5 分钟（0.5 分）（考生口述）；
- 测量前，打开血压计开关（0.5 分），检查水银柱是否在“0”点（0.5 分）；被检者取坐位或仰卧位（0.5 分），保持肘部与心脏在同一水平（0.5 分）；
- 气袖缠于上臂，其下缘在肘窝上约 2-3cm（1 分），气袖中央位于肱动脉表面，松紧度适宜（0.5 分）。确定肱动脉搏动位置（0.5 分），将听诊器体件置于肱动脉搏动处（1 分）（不能将体件塞于气袖下）；
- 向袖带内充气，边充气边听诊至肱动脉搏动音消失后（1 分），水银柱再升高 30mmHg（0.5 分），缓慢放气（水银柱下降速度约为 2-6mmHg/秒）（0.5 分），双眼平视水银柱（1 分），根据听诊动脉搏动音变化和水银柱位置读出收缩压，舒张压数值（1 分）；
- 取下被检者上臂的袖带，排空袖带内气体，折叠好放入血压计（0.5 分）；倾斜血压计（0.5 分），使水银柱完全回归水银壶后再关闭血压计开关（0.5 分），合上血压计盖（0.5 分）。

2. 报告测量结果：测量两次，取平均值（可口述）（1 分）；报

告顺序正确，先报收缩压，后报舒张压（1 分）；经考官验证考生测定的血压值正确（1 分）。

单侧腋窝淋巴结检查（24 分）

1. 检查部位（15 分）

- 腋尖群：位于腋窝顶部；
- 中央群：位于腋窝内侧壁近肋骨及前锯肌处；
- 胸肌群：位于胸大肌下缘深部；
- 肩胛下群：位于腋窝后皱襞深处；
- 外侧群：位于腋窝外侧壁。

2. 检查顺序（3 分）：腋尖群 → 中央群 → 胸肌群 → 肩胛下群 → 外侧群

3. 检查方法：考生左手握被检者左手（1 分），将其上臂稍外展（1 分）；右手示、中、环指并拢，稍弯曲（1 分），由浅入深触诊被检者左侧腋窝淋巴结（1 分）（若以左手检查右侧腋窝，步骤同左侧）。

4. 报告检查结果：是否触及淋巴结。

下肢皮肤水肿检查（10 分）

1. 检查部位的选择：下肢胫骨前、足背及踝部（选择其中之一即可）。
2. 检查方法：用手指按压检查部位（1 分），待手指松开后观察按压部位皮肤有无凹陷及其凹陷程度（1 分），注意双侧对比（2 分）。
3. 报告检查结果：是否有水肿，程度如何。

小腿和膝关节检查（21 分）

包括浮髌试验

1. 双侧小腿和膝关节视诊：被检者双侧小腿有无皮损或溃烂、皮下出血（1 分），有无表浅静脉曲张、水肿（1 分），有无粗细不等、肿胀（1 分）等；双侧膝关节有无畸形、肿胀等（1 分）。报告检查结果（1 分）。
2. 双侧小腿和膝关节触诊：按压被检者胫前皮肤，观察有无凹陷（1 分），按压膝关节，观察膝关节有无压痛，周围有无包块（1 分）；考生一手置于被检者膝关节处（1 分），另一手握住小腿踝部做膝关节屈伸动作（1 分），感受膝部是否有摩擦感（1 分）。报告检查结果（1 分）。
3. 浮髌试验：考生左手拇指和其余手指分别固定在被检者膝关节上方两侧（0.5 分），并加压迫髌上囊（1 分），右手拇指和其余手指分别固定在被检者膝关节下方两侧（0.5 分），以右手示指按压髌骨（1 分），手指不能离开髌骨表皮，了解髌骨有无浮动感（1 分），髌骨若有浮动感，则为浮髌试验阳性（1 分）。报告检查结果（1 分）。
4. 膝关节活动度：考生左手扶住被检者膝关节处以固定其大腿（1 分），右手握住小腿踝部（0.5 分），使被检者膝关节屈曲（1 分）、伸展（1 分）、内旋和外旋活动（0.5 分），了解关节活动度。

Babinski 征检查（10 分）

Babinski 征检查（须检查双侧，若只查一侧不能得满分）

1. 检查方法：左手扶持被检者踝关节（1 分），右手用钝针或棉签等钝性器具沿足底外侧缘（2 分）由后向前划至小趾跖趾关节处转向拇趾侧（1 分）。需检查双侧进行对比（1 分）（仅检查单侧扣 2 分）。
2. 报告检查结果：Babinski 征阳性或阴性。
3. 报告阳性表现：Babinski 征阳性表现为拇趾背伸，其余四趾呈扇形张开。

D2：眼、甲状腺、胸部标志及反射检查

1. 眼球运动检查；
2. 滑车上淋巴结检查；
3. 甲状腺检查（触诊检查时，前面触诊和后面触诊可任选其一）；
4. 乳房触诊检查（使用女性胸部模具）；
5. 跟腱反射（须口述正常表现）

眼球运动检查（9分）

1. 检查方法：目标物（如棉签、笔尖或用示指尖）置于被检者眼前 30–40cm 处，告知被检者头部不要转动，眼球随目标移动。
2. 检查顺序：目标物按左、左上、左下、右、右上、右下 6 个方向的顺序进行移动，观察被检者眼球运动情况。
3. 报告检查结果：眼球运动是否正常或某一方向运动受限。

滑车上淋巴结检查（10分）

1. 检查部位：上臂内侧，肱二头肌与肱三头肌之间的间沟内。
2. 检查方法：考生左手扶托被检者左上臂，右手示、中、环指并拢，于检查部位由浅及深进行滑动触诊。检查被检者右侧时，用左手进行触诊。
3. 报告检查结果：是否触及滑车上淋巴结。

甲状腺检查（29分）

触诊检查时，前面触诊和后面触诊可任选其一

1. 视诊（3分）：甲状腺大小，是否对称。
2. 触诊（12+6=18分）
 - 甲状腺侧叶触诊后面触诊：告知被检者取坐位，考生站在其后（1分）；一手示、中指施压于甲状软骨一侧（1分）；将气管推向对侧（1分）；另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺（1分），示、中指触诊甲状腺（1分）；嘱被检者做吞咽动作，重复检查（1分）。用同样方法检查甲状腺另一侧（6分）。前面触诊：告知被检者取坐位，考生面对被检者（1分）；考生一手拇指施压于甲状软骨一侧（1分），将气管推向对侧（1分）；另一手示、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺（1分），拇指触诊（1分）；嘱被检者做吞咽动作，重复检查（1分）。用同样方法检查甲状腺另一侧（6分）。
 - 甲状腺峡部触诊：考生面对被检者用拇指或站在被检者后面用示指（1分），自胸骨上切迹向上触摸（2分），可触到气管前甲状腺组织，判断有无增厚（1分），嘱被检者做吞咽动作，重复检查（2分）。
3. 听诊（4分）：用听诊器体件直接放在甲状腺表面进行听诊，两侧都需检查。
4. 报告检查结果（4分）：甲状腺是否肿大，有无结节、震颤，听诊有无血管杂音。

乳腺触诊检查（20分）

使用女性胸部模具

1. 检查方法：先由健侧开始，后检查患侧（1分）：手指和手掌平置在乳房上（1分），用手指指腹轻施压力（1分），以旋转或来回滑动进行触诊（1分）；检查左侧乳房时由外上象限开始（1分），右手顺时针方向由浅入深、连续触诊（1分），直至 4 个象限检查完毕（1分），最后触诊乳晕、乳头（1分）；以同样的手法检查右侧乳房（4分），从外上象限开始，沿逆时针方向（2分）由浅入深、连续触诊（1分）。
2. 报告检查结果：双侧乳房大小、位置、硬度、弹性、有无触（压）痛，有无包块；乳头有无触痛，有无硬结。弹性消失，挤压有无异常分泌物。

跟腱反射、Hoffmann 征检查（12分）

跟腱反射（须检查双侧反射，若只查一侧不能得满分）

1. 检查方法：被检者取仰卧位，屈曲髋、膝关节并外旋外展下肢（2分），考生左手握住被检者前半足底，将被检者足部背屈与小腿成直角（2分），右手持叩诊锤叩击跟腱（1分）。
2. 报告正常表现：正常表现为叩击跟腱时，引发腓肠肌收缩，足向跖屈曲。
3. 报告检查结果：双侧跟腱反射是否存在、对称，有无亢进、减弱或消失。

D3：瞳孔、气管、脊柱及脑膜刺激征检查

1. 瞳孔对光反射检查；
2. 锁骨上淋巴结检查；
3. 气管位置检查；
4. 脊柱压痛、叩击痛检查；
5. 脑膜刺激征检查（须口述阳性表现）。

瞳孔对光反射检查（13分）

1. 直接对光反射（4分）：用手电筒自外向内移动照射被检者一侧瞳孔，观察该侧瞳孔变化，快速移开光源后再次观察该侧瞳孔变化；用上述方法检查另一侧瞳孔。
2. 间接对光反射（6分）：手或遮挡物在被检者鼻梁处遮挡光线，用手电筒自外向内移动照射一侧瞳孔，观察对侧瞳孔变化；快速移开光源后再次观察对侧瞳孔变化，用上述方法检查另一侧瞳孔。
3. 报告检查结果（3分）：被检者双眼直接、间接对光反射灵敏、迟钝或消失。

锁骨上淋巴结检查（13分）

1. 检查部位：锁骨上窝淋巴结位于锁骨与胸锁乳突肌所形成的夹角处。
2. 检查方法：考生用三指（示、中、环指）并拢，手指指腹紧贴检查部位，由浅入深进行滑动触诊，左手触诊被检者右锁骨上淋巴结，右手触诊被检者左锁骨上淋巴结。
3. 报告检查结果：是否触及淋巴结。

气管位置检查（8分）

1. 检查方法：考生右手示指与环指分别置于被检者两侧胸锁关节，然后将中指置于气管之上，观察中指是否在示指与环指的中间（或以中指置于气管与两侧胸锁乳突肌之间的间隙，根据两侧间隙是否等宽来判断器官有无偏移）。
2. 报告检查结果：气管位置有无偏移（正常人气管位置居中）。

脊柱叩击痛检查（16分）

1. 检查方法：
 - 压痛：考生用右手拇指自上而下依次按压脊椎棘突和椎旁肌肉，发现压痛点时须重复检查确认。
 - 直接叩击法：考生以中指或叩诊锤依次轻叩各个椎体棘突。
 - 间接叩击法：嘱被检者挺直头颈部及脊柱。考生将左手置于被检者头顶，右手手半握拳以小鱼际部位叩击左手背。
2. 报告检查结果：各部位有无疼痛。

脑膜刺激征检查（30分）

1. 检查方法

- 颈强直：被检者去枕仰卧，考生左手置于被检者枕部，托扶并左右转动被检者头部，观察或感觉被动时颈部的阻力，并询问有无疼痛；右手轻按被检者胸前，左手托扶被检者枕部并做屈颈动作，体会被检者颈部有无抵抗感。
 - Kernig 征（须检查双侧反射，若只查一次不能得满分）：左手固定被检者右侧或左侧膝关节，右手托扶于被检者右侧或左侧足跟部，屈髋髂、膝关节使之呈 90 度，右手抬高被检者小腿使之伸膝，正常人可伸达 130 度以上。询问被检者有无疼痛。
 - Brudzinski 征：去枕，左手托扶被检者枕部并作屈颈动作，右手轻按被检者胸前，观察被检者髂、膝关节有无屈曲动作。
2. 报告检查结果：被检者脑膜刺激征为阳性或阴性（成人正常表现为阴性）。
 3. 报告阳性表现
 - 颈强直阳性表现为被动屈颈时抵抗力增强。
 - Kernig 征阳性表现为伸膝受阻伴有疼痛或下肢屈肌牵拉痉挛。
 - Brudzinski 征阳性表现为双侧膝关节和髂关节屈曲。

D4：眼集合反射、颈前淋巴结、甲状腺及上肢检查

1. 眼集合反射检查（须报告正常表现）；
2. 颈前淋巴结检查；
3. 甲状腺检查（触诊检查时，前面触诊和后面触诊可任选其一）；
4. 上肢肌力及肌张力检查；
5. 膝反射检查（须报告正常表现）。

眼睛和反射检查（12 分）

1. 辐辏反射：嘱被检者注视距离 1 米远处目标（通常用考生的示指尖），将目标物缓慢逐渐移近距离眼球约 5-10cm，观察眼球活动。
2. 调节反射：嘱被检者注视距离 1 米远处目标，将目标快速移至距离眼球约 5-10cm，观察瞳孔变化。
3. 报告检查结果：报告被检者的实际检测情况。
4. 报告正常表现：随目标物移近，正常表现为眼球内聚，瞳孔缩小。

颈前淋巴结检查（11 分）

1. 检查部位：颈前淋巴结主要位于胸锁乳突肌表面及下颌角处。
2. 检查方法：双手示、中、环指并拢，手指指腹紧贴双侧检查部位，进行滑动触诊；在检查过程，嘱被检者稍低或偏向检查侧。
3. 报告检查结果：是否触及淋巴结。

甲状腺检查（29 分）

触诊检查时，前面触诊和后面触诊可任选其一

1. 视诊：甲状腺大小，是否对称。
2. 触诊
 - 甲状腺侧叶触诊后面触诊，告知被检者取坐位，考生站在其后；一手示、中指施压于甲状软骨一侧，将气管推向对侧；另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺，示、中指触诊甲状腺；检查过程中，嘱被检者做吞咽动作，重复检查。用同样方法检查另一侧甲状腺。前面触诊：告知被检者取坐位，考生面对被检者；考生一手拇指施压于甲状软骨一侧，将气管推向对侧；另一手示、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺，拇指

触诊；嘱被检者作吞咽动作，重复检查。用同样方法检查另一侧甲状腺。

- 甲状腺峡部触诊：考生面对被检者用拇指或站在被检者后面用示指，自胸骨上切迹向上触摸，可触到气管前甲状腺组织，判断有无增厚，嘱被检者做吞咽动作，重复检查。
3. 听诊：用听诊器体件直接放在甲状腺表面进行听诊，两侧均需检查。
 4. 报告检查结果：甲状腺是否肿大，有无结节、震颤，听诊有无血管杂音。

上肢肌力及肌张力检查（15 分）

1. 肌力的检查：嘱被检者做上肢伸屈运动，考生从相反方向给予阻力，测试被检者对阻力的克服能力，并注意两侧对比。
2. 肌张力检查：嘱被检者放松肌肉，考生根据感知肌肉的硬度及伸屈其上肢时感觉肌肉对被动伸屈的阻力作出判断。
3. 告知检查结果：双侧上肢肌力及肌张力是否正常。

膝反射检查（13 分）

1. 检查方法（仰卧位姿势，坐位姿势 1、坐位姿势 2 三种检查方法任选一种，须检查双侧反射，只查一侧不能得满分）
 - 仰卧位姿势检查：考生左手置于被检者腘窝处，托起被检者膝关节，使之屈曲 120-135°；右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。
 - 坐位姿势 1 检查：被检者坐位，小腿自然悬垂，膝关节屈曲 90°，考生左手置于被检者髌骨上方，右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。
 - 坐位姿势 2 检查：被检者坐位并自然屈曲膝关节呈 90°，将一侧下肢架于另一侧下肢之上，放松（架二郎腿姿势），考生位于被检者右侧，右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。
2. 报告正常表现：膝反射正常表现为叩击股四头肌肌腱时，引发股四头肌收缩，小腿伸展动作。
3. 报告检查结果：双侧膝关节反射是否存在、对称有无亢进，减弱或消失。

第二十八章 水平测试第五站：心肺复苏

临床情景：王先生，75岁。和家人在超市购物时突然缓慢倒地，呼之不应，呼吸呈叹息样。要求：请为患者（医学模拟人）行单人徒手心肺复苏（完成5个循环），并回答问题。

- 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

1. 操作前准备（10分）

- 评估现场环境安全（2分），使患者仰卧于平地上（2分），迅速解开其衣扣，松解腰带（1分）；
- 拍打患者肩部评估意识情况（2分），呼救、启动应急响应系统（1分），触诊颈动脉搏（1分），观察胸廓有无起伏评估呼吸情况（1分）。
- 口述：发现有患者倒地，评估周围环境安全，先生先生您怎么了—先生先生您怎么了—病人无意识，立即启动应急响应系统。这位同学，请帮我拨打120，携带抢救车和除颤仪前来进行抢救。1001、1002.....1007。病人无呼吸无脉搏。头颈躯干置于同一直线，置于硬地板上，开始胸外心脏按压，记录抢救时间。口述数到30。

2. 心肺复苏操作过程（70分）

- 考生跪在患者身体一侧。两手掌根部重叠置于胸骨中、下1/3交界处，手指抬起不触及胸壁。
- 考生肘关节伸直（2分），借助身体重力垂直向下按压（2分），按压力度使胸骨下陷5-6cm（3分），立刻放松，放松时手掌不离开按压部位（1分），胸廓回弹充分（2分）；
- 按压频率为100-120次/分；
- 仰头举颏法抬起患者下颌，使其头部后仰开放气道（一手按压患者前额保持其头部后仰位置，使患者下颌和耳垂连线与地面垂直，另一手将患者的下颌向上提起），清理患者口、鼻腔内的分泌物及异物，保持呼吸道通畅；
- 考生用拇指和食指捏紧患者的鼻孔，吸气后将口唇紧贴并完全包住患者口唇，深而快地向患者口内吹气；
- 吹气持续1秒以上（1分），吹气量500ml-600ml（2分），至患者胸廓抬起（2分）；
- 吹气后脱离接触，使患者的口张开，并松开捏鼻的手指，观察胸部恢复状况，再进行下一次人工呼吸；
- 每胸外按压30次进行2次人工呼吸为1个循环（5分），胸外按压中断时间少于10秒（5分）；
- 完成5个循环（每少1个循环扣2分，10分扣完为止）；
- 判断复苏效果（观察大动脉搏动、瞳孔对光反射、自主呼吸、皮肤颜色、意识5个指标中的任意2个即可）；
- 操作结束后向患者家属告知急救结果以及下一步处理意见。
- 口述：复检，1001、1002.....1007。病人呼吸脉搏恢复，散大瞳孔缩小，口唇甲床转红润，复苏有效。整理好衣服。报告老师，操作结束。

3. 提问（10分）

- 人工呼吸时，为什么患者要取头部后仰位？
 - 人工呼吸时，患者取头部后仰位可以减小呼吸道曲度，便于通气。
- 心肺复苏时，为什么要将患者平置于硬板或平地上？
 - 答：为了保证胸外心脏按压时胸廓变形充分，有效推动血液循环，保证按压效果。

4. 职业素质（10分）

- 对周围人员指令明确，与家属沟通
- 操作时动作迅速准确，不慌乱

第二十九章 水平测试第六站：其他基本操作

● 每道题最后都有职业素质（5 分）

- 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；
- 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

F1. 外科手消毒

临床情景：你已穿好手术衣，戴好帽子、口罩，作为外科住院医师，准备参加手术。要求：请用肥皂水刷手法进行手术前手臂消毒。

1. 操作前准备（5 分）

- 修剪指甲、去除甲下污垢，摘除饰品
- 将刷手衣袖挽至肘上 10cm 以上。

2. 刷手及擦干操作过程（70 分）

- （20 分）刷手：考生用消毒毛刷蘸肥皂水刷手，按手、前臂和肘上顺序左右交替刷洗两上肘至肘上 10cm；
- （15 分）特别要注意甲缘、甲沟和指间等处的刷洗；
- （5 分）刷完一遍后用清水将肥皂水冲去；
- （5 分）冲洗时保持拱手姿势；
- （5 分）刷洗 3 遍，每次 3 分钟，每一遍刷手不超过前一遍的高度（完整刷完一遍后，需换第 2 把消毒毛刷，后续刷手过程及要求可口述）；
- （10 分）折叠无菌小毛巾成三角形，尖端朝下，由手向上臂顺序擦干；毛巾擦手时擦过肘部的毛巾不可再擦前臂，抓巾的手不可接触毛巾用过的部分，牵拉及投放毛巾时，不可触碰手臂；擦干的目的是避免将水带入泡手桶中使消毒液浓度稀释而降低消毒效果。
- （5 分）先擦干一只手臂，翻转毛巾或更换毛巾再擦干另一只手臂；
- （5 分）擦过肘部的毛巾不能再接触手和前臂。

3. 浸泡及晾干过程（20 分）

- （10 分）将手臂浸泡在 70% 的酒精内，至少到肘上 6cm 处
- （5 分）浸泡时间 5 分钟（口述）；
- （5 分）手臂浸泡后保持拱手姿势，待其自然晾干；双手远离胸部 30cm 以外，向上不能高于肩部，向下不能低于腰部，手臂不能下垂；身体可稍前倾 15°。进入手术间时用背部推开开门或用感应门，手臂不可触及未消毒物品，否则需重新刷手。

F2. 消毒铺巾

临床情景：李女士，56 岁。诊断为十二指肠溃疡、幽门梗阻，术前完善检查及知情同意，并铺手术巾、手术单。要求：请用碘伏为患者（医学模拟人）进行手术区域皮肤消毒。已做好脐部清洁护理，准备经中上腹正中切口行胃大部切除、毕 II 式吻合术，现已麻醉，平卧在手术台上。

1. 准备（15 分）

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）；预先修剪指甲，更换刷手衣（口述）
- 手术野皮肤暴露范围正确：上自乳头连线水平以上，下至大腿中段，上 1/3 交界线以下，两侧至腋后线；
- 完成术前刷手（口述）

2. 消毒操作过程（45 分）

- （5 分）考生一手端盛有碘伏纱布块（棉球）的消毒碗，一手持卵圆钳，站立于患者右侧；
- （5 分）碘伏涂擦手术区域：（第一遍消毒）首先将碘伏滴入脐孔内，消毒皮肤时绕过脐孔；皮肤消毒完毕，翻转卵圆钳，用纱布/棉球的另一侧将脐孔内的消毒液蘸干。
- （5 分）消毒过程中，一直保持卵圆钳前端低于握持端；
- （10 分）以中上腹正中切口为中心，自上而下、由内及外叠瓦式消毒皮肤或螺旋口式由切口向外消毒皮肤；
- （5 分）消毒范围上自乳头连线水平，下至大腿中、上 1/3 交界处，两侧至腋中线；
- （5 分）消毒 3 遍；
- （10 分）每遍均不超过前一遍范围，涂擦过程不留空白区域（若有空白区，需要更换消毒纱布块（棉球）补充消毒）。

3. 铺巾操作过程（35 分）

- （5 分）用四块手术巾，部分反折，铺盖在拟定切口四周，反折部靠近切口；铺巾后手术野皮肤暴露范围适度；
- （10 分）先铺患者会阴侧或考生对侧手术巾，最后铺考生侧的手术巾；铺巾顺序是会阴 → 头侧 → 对侧 → 己侧，或会阴 → 对侧 → 头侧 → 己侧，或对侧 → 会阴 → 头侧 → 己侧
- （5 分）用四把巾钳固定无菌巾，巾钳夹住无菌巾交角；
- （5 分）铺中单（考官协助）：在拟定切口上下方各铺一块中单（先足端，后头端）
- （5 分）铺大单（考官协助）：铺大单时先将洞口对准拟定切口，然后将大单头端盖过麻醉架，两侧和足端下垂超过手术台边 30cm。（先头端展开，后头端展开）
- （5 分）铺巾过程中不得随意移动已铺好的巾单。

● 提问：不同手术部位的消毒范围

- 颈部（甲状腺）：上至下唇，两侧至斜方肌前缘，下至乳头连线
- 中上腹部：上至乳头，下至耻骨联合，两侧至腋中线
- 下腹部（阑尾）：上至剑突，下至大腿中上 1/3 右侧至腋后线，左侧至腋中线
- 腹股沟部：上至脐，下至大腿中上 1/3，两侧至腋中线
- 会阴部（肛门）：耻骨联合、肛门周围及臀，大腿中上 1/3 内侧

F3A. 穿手术衣（前交叉式）、戴手套

临床情景：你作为外科住院医师今天需要参加两台手术，第一台是乳腺纤维腺瘤切除术，第二台是胃癌根治术。现已经完成手臂消毒，进入手术室。要求：请穿无菌手术衣（前交叉式），戴无菌手套。然后，为了免刷手迅速参加第二台手术，请脱去手术衣、手套，准备接台手术。

1. 穿无菌手术衣过程（35 分）

- （5 分）拿起叠放着的手术衣，双手不能接触下面的手术衣；
- （5 分）双手提起手术衣，衣领两端有腰带的一面向外，抖开手术衣；
- （5 分）将手术衣略向上抛起，双手向前上方插入袖筒，请助手在身后协助穿手术衣，使双手伸出袖口；
- （5 分）身体略向前倾，使腰带悬垂离开手术衣；

- (5 分) 双手交叉提起左右腰带向后递，由助手在身后接住并打结
- (5 分) 穿手术衣过程中，手及前臂不能高过双肩，不能低于腰部。
- (5 分) 穿手术衣过程中，手及前臂不能向两侧过度外展

2. 戴无菌手套过程 (25 分)

- (10 分) 左手捏住手套翻折部，右手插入右手手套内；
- (5 分) 已戴手套的右手四指（除拇指外）插入左手手套翻折部，左手插入手套内；
- (5 分) 将左手手套翻折部翻至手术衣袖口上；
- (5 分) 用戴好手套的左手四指插入右手手套的翻折部，将翻折部翻至右手手术衣袖口上。

3. 脱手术衣、手套的过程 (25 分)

- (5 分) 嘱助手在背后解开衣结及腰带；
- (5 分) 嘱助手面对考生，拉住考生手术衣衣领，向前翻转拉下手术衣，使手套套口翻转于手腕部；
- (10 分) 考生一手插入另一手套的翻转部，扯下手套；已脱掉手套的手捏住另一手套的接触皮肤侧（内侧），扯下第二只手套；
- (5 分) 双手不能接触手套的外侧面。

F3B. 穿手术衣（包背式）、戴手套

1. 穿无菌手术衣过程 (15 分)

- (5 分) 拿起叠放着的的手术衣，双手不能接触下面的手术衣；
- (5 分) 双手提起手术衣，衣领两端有腰带的一面向外，抖开手术衣；
- (5 分) 将手术衣略向上抛起，双手向前上方插入袖筒，请助手在身后协助穿手术衣，使双手伸出袖口；

2. 戴无菌手套过程 (55 分)

- (10 分) 左手捏住手套翻折部，右手插入右手手套内；
- (5 分) 已戴手套的右手四指（除拇指外）插入左手手套翻折部，左手插入手套内；
- (5 分) 将左手手套翻折部翻至手术衣袖口上；
- (5 分) 用戴好手套的左手四指插入右手手套的翻折部，将翻折部翻至右手手术衣袖口上。
- (5 分) 解开打结的腰带，将长的一侧腰带递给助手；
- (5 分) 请助手用无菌钳夹住，考生转身一周，接住助手夹持的腰带，自行打结；
- (5 分) 穿手术衣过程中，手及前臂不能高过双肩、不能低于腰部。

3. 脱手术衣、手套的过程 (25 分)

- (5 分) 考生自行解开腰带，由助手在背后解开衣结；
- (5 分) 嘱助手面对考生，拉住考生手术衣衣领，向前翻转拉下手术衣，使手套套口翻转于手腕部；
- (10 分) 考生一手插入另一手套的翻转部，扯下手套；已脱掉手套的手捏住另一手套的接触皮肤侧（内侧），扯下第二只手套；
- (5 分) 双手不能接触手套的外侧面。

F4. 换药

临床情景：钱女士，30 岁。腰部皮脂腺囊肿切除术后 3 天，你作为外科住院医师请为患者换药。要求：请为患者（医学模拟人或模具）换药。

1. 准备 (15 分)

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）；

- 患者取俯卧位，充分暴露手术切口部位，洗手；
- 物品准备：换药包、无菌纱布、70% 酒精棉球、胶布等；70% 酒精棉球和无菌纱布应分开放置
- 告知患者及家属换药目的并取得患者配合；

2. 换药过程 (80 分)

- (5 分) 用手移去外层敷料，将敷料内面向上放置在盛污物的换药碗（盘）内；
- (10 分) 内层敷料用镊子夹起，放置在盛污物的换药碗（盘）内；
- (5 分) 观察切口的情况（口述）；
- (10 分) 一把镊子接触切口，另一把镊子传递换药碗中的清洁物品，两把镊子不能互相接触；
- (5 分) 持镊手法正确，镊子前端应低于手持端以避免污染；
- (10 分) 用酒精棉球自内向外消毒切口周围皮肤 3 遍；
- (10 分) 消毒范围距切口 3-5cm；
- (10 分) 无菌纱布覆盖切口，纱布层数合理，纱布边缘超过切口 3cm；
- (5 分) 胶布固定，粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直，长短适宜；
- (5 分) 将换下的污染敷料置入医用垃圾袋内；
- (5 分) 操作结束后告知患者相关注意事项。

F5. 缝合、打结

临床情景：赵先生，28 岁。左前臂切割伤，意识清楚，已完善术前检查及知情同意。你作为住院医师配合上级医师进行伤口的清创缝合，上级医师已完成麻醉和清创。要求：请上台完成患者（模拟人或模具）伤口皮肤的缝合（单纯间断缝合 5 针，用单手打结法打结）。

1. 准备 (15 分)

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），完成手臂消毒（口述）；
- 戴无菌手套；
- 选择三角针，穿好合适的缝线；
- 用 70% 酒精棉球或纱布再次消毒切口皮肤

2. 缝合，打结操作过程 (80 分)

- (5 分) 持有齿镊手法正确，提起缝合处皮缘；
- (5 分) 持针钳握持手法正确，持针钳夹针位置正确（于缝针的中后 1/3-1/4 处）；
- (10 分) 缝合伤口：缝合手法正确（垂直进针，沿缝针弧度挽出）不留死腔；
- (5 分) 用单手打结法打结：两个单结绕线方向相反；拉线用力均匀
 - 单手打结法就是用持针器打结
- (10 分) 结构牢固可靠，松紧适度；
- (5 分) 剪线手法正确，线头长短适中；
- (10 分) 针距、边距恰当（通常针距为 1cm，边距为 0.5cm）；
- (10 分) 皮肤对合整齐；
- (10 分) 完成 4-5 针本项得满分，完成 1-3 针酌情给分。
- (5 分) 操作结束后告知患者相关注意事项，

- 其他缝合方式：单纯连续、单纯对合（8 字，分内 8 外 8），

F6. 拆线

临床情景：汪先生，56岁，右腹股沟斜疝成型术后7天，切口愈合良好，无红肿、渗出。要求：请为患者（医学模拟人或模具）切口拆线。

1. 准备（15分）

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）；
- 嘱患者取仰卧位，充分暴露手术切口部位。洗手（口述）
- 物品准备：两只换药碗（盘）、两把镊子、线剪、适量酒精棉球、敷料等；70%酒精棉球和无菌纱布分开放置
- 告知患者操作的目的并取得患者的配合；

2. 拆线过程（80分）

- （5分）揭开胶布，用手移去切口敷料；将敷料内面向上置于盛污物的换药碗内
- （5分）用镊子将内层敷料取下，将取下的敷料置于污物的换药碗内
- （3分）观察切口的愈合情况（口述）
- （5分）一把镊子接触切口，另一把镊子传递换药碗中的清洁物品；两把镊子不能互相触碰
- （2分）持镊手法正确，镊子前端应低于手持端，以避免污染；
- （5分）用酒精棉球自内向外消毒切口周围皮肤2-3遍，距切口3-5cm；
- （5分）用镊子轻轻提起线结，使原来在皮下的一小段缝线露出；
- （5分）另一手持线剪，贴着皮肤剪断新露出的缝线段；
- （5分）持镊将缝线抽出，抽线的方向朝向剪断线侧；
- （15分）拆除全部3针缝线（每针5分）
- （5分）拆线后检查切口愈合情况，用酒精棉球重新消毒切口1次
- （5分）无菌纱布覆盖切口，一般8-12层纱布，下层纱布光滑面向下，上层纱布光滑面向上，纱布边缘超过切口
- （5分）胶布固定，粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直，长短适宜
- （5分）将换下的污染敷料置入医用垃圾袋内；
- （5分）操作结束后告知患者相关注意事项。

F7. 静脉采血

临床情景：方女士，25岁。因右下腹痛6小时就诊。为明确诊断需抽血做相关实验检查。要求：请为患者（医学模拟人或模具）行上肢浅静脉穿刺采血进行血常规化验。

1. 准备（15分）

- 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），洗手（口述）；
- 物品准备：治疗盘，止血带，碘伏，无菌棉签，注射器，试管，敷料
- 操作前告知患者及家属操作的目的并取得患者的配合。
- 嘱患者取坐位或平卧位，脱去外衣，局部肢体摆放妥当，暴露采血部位；明确采血部位血管条件，确定采血管

2. 静脉穿刺操作过程（80分）

- （10分）在采血部位近心端（肘横纹上6cm）用止血带绕扎肢体；松紧程度适宜
- （10分）用消毒棉球在静脉穿刺区域由内向外消毒3遍；后一遍消毒范围不超过前一遍。不留空白
- （5分）用左手固定好肢体及穿刺部位；
- （15分）右手持注射器，在预定穿刺点穿刺，穿刺针向静脉近心端与皮肤呈30°-45°角缓慢刺入；边进针边抽吸

- （10分）抽取暗红色血液；
- （5分）抽取需要量血液，抽血过程中维持注射器位置稳定
- （5分）左手放松止血带；
- （10分）迅速拔出穿刺针，压迫穿刺点止血；用合适的敷料覆盖穿刺点
- （5分）静脉血注入标本管送检；
- （5分）操作结束后告知患者相关注意事项。

3. 职业素质（5分）

- 在操作过程中，无菌观念强，认真细致，动作规范；
- 着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，表现出良好的职业素质。

F8. 简易呼吸器的使用

临床情景：徐女士，48岁。在公园活动时突然倒地，可以听到心音，现场人工呼吸后送入医院。要求：请用简易呼吸器配合氧气为患者（医学模拟人）行辅助呼吸。

1. 准备（20分）

- 检查呼吸囊及面罩有无破损漏气，拉开呼吸囊，将呼吸囊连接面罩；
- 将呼吸囊通过吸氧管连接带压力表的氧气瓶，调节氧流量至8-10L / min。

2. 简易呼吸器操作过程（75分）

- （5分）患者取仰卧位，迅速解开其衣领和腰带，考生位于患者头顶侧；
- （10分）清除口、鼻腔的分泌物及异物，保持呼吸道通畅；
- （10分）托起患者下颌，使头后仰；开放气道
- （5分）将面罩紧扣在患者口鼻处；面罩方向正确
- （10分）一手以EC手法（拇指和示指按压面罩，其余三指提起下颌）固定面罩，
- （10分）另一手有规律的捏放空呼吸囊；（VT 400-600ml，RR 10-12次/分）
- （5分）每次送气量适中；
- （5分）捏放呼吸囊频率适中；
- （10分）随捏放呼吸囊观察患者胸廓起伏情况；
- （5分）操作结束后告知患者相关注意事项。

麻醉专科

第三十章 临床麻醉学

对本篇笔记的内容说明

1. 参考书籍：4 版《临床麻醉学》（课程教材，2016 年）；10 版《麻醉学》统编教材（2024 年）；6 版《摩根临床麻醉学》（2020 年）。
2. 出版于 2016 年的老麻醉教材其中部分内容已经过时，教材中亦有表述含混不清，难以理解甚至错漏之处。本篇笔记适当补充了最新统编教材的新观点和叙述方法，部分内容参考了国外经典教材《摩根临床麻醉学》中的“理解性思维”，增加内容的可读性与可理解性。
3. 临床麻醉学中，“原则性”问题和内容颇多，例如“维持适当的...”，以及各种常规和正常指标。对于这类常规性内容，本篇笔记作为常识和容易理解的部分处理，较少写入笔记中，自行阅读课本即可理解。
4. 笔记内容不在多，尽量求精简，逻辑清晰，用最少的话把问题说到位，不说套话和没用的话。对书中章节安排许多作了合并，同时尽量减少小标题数量，保证逻辑的清晰性和可读性。

第一节 | 术前评估、准备与用药

ASA 分级

- 1 级：正常健康患者；器官系统功能正常，对麻醉和手术耐受良好。
- 2 级：合并轻度系统疾病患者；功能不受限；重要器官功能轻度受损，但代偿功能健全。
- 3 级：合并严重系统疾病患者；功能部分受限；重要器官功能受限，但仍在代偿范围内。
- 4 级：合并严重系统疾病，威胁生命；功能受限；器官功能代偿不全，随时可能危及生命。
- 5 级：濒危，不做手术则无法存活；病情危重，预计存活时间不超过 24 小时，无论是否手术。
- 6 级：脑死亡，准备器官捐献。

E：若为急诊手术，则状况分级加标“E”

系统回顾与术前准备

1. 重点关注药物过敏史、与麻醉不良事件相关的家族史。注意 BMI>28 为肥胖。
2. 高热患者降低到 38.5℃ 以下即可。
3. 一般要求成人术前血红蛋白 $\geq 80\text{g/L}$ ，血浆白蛋白 $\geq 30\text{g/L}$
4. Hct：保持在 30%-35% 较有利于氧的释放

呼吸系统

1. 急性呼吸道感染：为预防气道分泌物增加和气道痉挛，忌行择期手术，一般可在感染得到充分控制 1-2 周后施行。
4 版临床麻醉学原文为 2-4 周。实际上 1-2 周即可（10 版统编教材）（4 版教材 P31 也写了一周后即可）
2. 对气道高反应性 AHR 患者，为预防术中发生支气管痉挛，术后可应用支气管扩张药和糖皮质激素。
3. 术前肺功能可提示的手术风险

- 术后可能发生呼吸功能不全
 - 肺活量低于预计值的 60%
 - 通气储量百分比 <70%

— $\text{FEV}_1/\text{FVC}<60\%$ 或 50%

- 手术安全的指标：MVV 占预计值 50%-60% (>80% 为正常，<50% 即为肺功能不全)
- 手术禁忌证：MVV 占预计值小于 30%

4. 简易肺功能试验

- 屏气时间在 30 秒以上为正常。如屏气时间短于 20 秒，可认为肺功能显著不全。
- 呼气时间不超过 3 秒，示用力肺活量基本正常。如呼气时间超过 5 秒，表示存在阻塞性通气障碍。

5. 常考限制性和阻塞性肺疾病的肺功能监测指标对比

心血管系统

1. Goldman 心脏风险指数：总分 53 分中，有 28 分是可以经过积极术前准备和治疗而得以纠正的。

0-5 对应 NYHA I；6-12 对应 NYHA II；13-25 对应 NYHA III；26 以上对应 NYHA IV

2. 高血压危险分层：注意 10 版内科学分级有改变。详见分论中高血压患者麻醉的章节。
3. 合并心血管疾病病人的手术时机

- 心肌梗死后手术时机：陈旧性心肌梗死（< 6 个月）是心血管系统疾病患者麻醉的主要危险因素之一，但是不宜硬性规定 6 个月内心梗禁止手术。
- 新诊断为心衰者：择期手术推迟 3 个月
- 3 月以内发生脑卒中：不宜择期手术（4 版）急性脑梗死后应推迟 4-6 周再行择期手术，以等待梗死周边缺血区已消失的自动调节功能有所恢复
- 对于植入药物洗脱支架的患者，择期非心脏手术宜延迟至术后 365 天最佳。

4. 合并心血管疾病病人术前准备和控制目标

- AF 病人：应该控制 HR<80bpm；至少 <100bpm
- 对莫氏 II 型病人和莫氏 I 型其心率 < 50 次/分者，宜有心脏起搏的准备

消化和泌尿系统

1. 肝、肾功能不全并非禁忌，但应注意药物消除速率下降；重度肝功能不全危险性极高，不宜行任何择期手术。

2. 急症手术病人：应注意有无饱胃。以下是 10 版麻醉学统编教材推荐的术前禁食时间

- >6h：易消化、脂肪量较少的固体食物
- >8h：肉类、油炸食物、高脂肪食物
- >4h：母乳（婴幼儿）
- >6h：易消化的固体食物（婴幼儿）、非人乳、配方奶（婴幼儿）ERAS 理念：患者麻醉前 2 小时可适量饮用清淡液体，包括饮用水、糖水、果汁、苏打饮料、清茶等，这样不会增加呕吐误吸的概率，还可有效促进患者加速康复。日间手术麻醉指南 2023：推荐无特殊禁忌证日间手术患者术前 8h 内禁食固体食物，术前 2h 内禁饮。

3. 儿科麻醉的术前禁食时间，教材推荐如下：从 6 个月-3 岁分为 3 个阶段，每个阶段分别禁固体食物、牛奶 4、6、8 小时，禁清液 2、3、3 小时。

4. 饱胃的处理：人工催吐、胃肠减压、甲氧氯普胺、雷尼替丁、清醒插管和拔管。

指标	限制性肺疾病	阻塞性肺疾病
TLC	减少	正常或增加
FVC	减少	正常或轻度减少
FEV ₁	减少	显著减少
FEV ₁ /FVC	正常或增高 (≥70%)	减少 (<70%)
RV	减少	增加
FRC	减少	增加
DLCO	常减少	正常或减少 (视疾病类型)

表 30.1: Child-Pugh 分级

项目	1 分	2 分	3 分
血清胆红素 /($\mu\text{mol/L}$)	<34.2	34.2~51.3	>51.3
血浆白蛋白 /(g/L)	>35	28~35	<28
凝血酶原延长时间 /s	1~3	4~6	>6
腹水	无	少量, 易控制	中等量, 难控制
肝性脑病	无	轻度	中度以上

注: 总分 5~6 分肝功能良好 (A 级), 7~9 分中等 (B 级), 10 分及以上差 (C 级)。

其他

1. 血糖空腹 >10; 2hOGTT>13; HbA1c>9%: 建议推迟择期手术。择期手术应控制空腹 <8.3, 最多不超过 11.1
2. 对于孕产妇: 妊娠第 4~6 个月是手术治疗的最佳时机, 如有必要可施行限期手术。
3. 低钾血症常与低镁血症、低钙血症同时存在, 补钾时常应同时补镁。
4. 慢性低钠血症最快的纠正速度不应使血钠浓度增高超过 0.5mmol/(L·h)

患者日常用药的术前调整

1. 心血管系统用药

- 继续使用至手术当日: CCB、BB、ACEI、抗心律失常药、硝酸酯、他汀类
- ARB 类: 术日晨停用, 或者改用 CCB 类
- 洋地黄类: 术日晨停用
- 利尿剂: 术前停用 2-3 天。
- 利水平: 术前 1w 停用, 以免引起术中顽固性低血压
- 抗板药: 心血管手术者外, 阿司匹林、氯吡格雷、双嘧达莫术前应停用 1w。对于心血管手术可考虑不停药 (?)
- 抗凝药: 华法林应至少停用 5 天, 可用小剂量低分子肝素皮下注射, 预防深静脉血栓和心肌梗死等

2. 内分泌系统用药

- 口服短效降糖药或正规胰岛素: 术日晨停用
- 长效降糖药: 术前停用 2-3 天, 改为正规胰岛素。
- 术前依靠胰岛素控制血糖的患者: 术日晨应监测血糖根据需要进行皮下注射胰岛素, 原则是维持术晨最佳血糖

3. 精神系统疾病用药

- 继续使用至手术当日: 抗癫痫用药、抗抑郁用药、抗焦虑用药、抗精神病药、抗帕金森用药
- 三环类抗抑郁药 TCAs: 停药 2 周以上服用 TCAs 者吸入安氟烷时最易出现惊厥。
- 单胺氧化酶抑制剂 MAOIs: 必须于术前 2-3 周停药。MAOIs 通过抑制肝药酶系统阻滞麻醉性镇痛药如芬太尼、吗啡等的代谢灭活, 可引起严重的低血压、呼吸抑

制。(10 版麻醉学教材) 抑郁症患者: 单胺氧化酶抑制剂长期服用的建议用至手术当天

4. 呼吸系统和消化系统用药: 均可继续使用直至手术当日

麻醉前用药

1. 镇痛药

- 曲马多、芬太尼。麻醉前半小时肌注。
- 心肌梗死而血压尚正常者, 应用吗啡可使病人镇静, 并减轻心脏负担。

2. 苯二氮䓬类: 注意咪达唑仑有顺行性遗忘作用, 有利于预防术中知晓。拟行择期或日间手术患者, 可在诱导前 1 小时口服地西洋或前 30min 静注咪达唑仑。

3. α_2 受体激动药: 不常规用。右美托咪定用于全麻诱导前, 有效减少其他麻醉诱导药物用量, 减轻气管内插管过程中的循环波动。

4. 抗胆碱药

- 不主张在麻醉前用药中常规使用。
- 可使气道黏膜及唾液腺分泌减少, 便于保持呼吸道通畅。
- 心脏病人一般选择东莨菪碱, 而非阿托品。前者主要扩瞳、抑制腺体分泌和中枢镇静, 后者主要抑制迷走神经。
- 盐酸戊乙奎醚 (长托宁) 抗胆碱作用强于阿托品, 但无心率增快效应, 无尿潴留、肠麻痹等不良反应。

5. 抑制胃酸分泌药: 不常规用。多用于急腹症患者和临产妇未空腹者, 减少术中反流、误吸。

6. 注意事项

- 呼吸功能不全、颅内压增高者或临产妇, 禁用吗啡。
- 小儿腺体分泌旺盛, 氯胺酮可使呼吸道内分泌物明显增加。全身麻醉前抗胆碱药的剂量应略大

名词解释

1. **FRC (2014)**: 功能残气量, 指平静呼气后肺内残留的气体量, 即 ERV+RV。正常男性 2300ml, 女性为 1600ml。FRC 减少说明肺泡萎陷。
2. **屏气试验 (2020)**: 让病人深呼吸数次后在深吸气后屏住呼吸, 记录其能屏息呼气的分钟。屏气时间在 30 秒以上为正常; 如屏气时间短于 20 秒, 可认为肺功能显著不全。

I 问答题

1. 麻醉前用药的注意事项 (2011)

- 需要酌情减少镇静安定药、催眠药、中枢性镇痛药等抑制性药物剂量者：一般情况差、年老体弱、恶病质、休克、甲状腺功能减退。1 岁以下婴儿一般不用。
- 需要酌情增加抑制性药物剂量者：年轻体壮、情绪紧张或激动、甲状腺功能亢进等。
- 禁用或慎用中枢性镇痛药者：呼吸功能不全、呼吸道梗阻、颅内压增高等禁用。对临产妇最好不用，如必须用，应考虑胎儿的娩出时间，用哌替啶以在胎儿娩出前 1 小时以内或 4 小时以上为宜。口服或肌注吗啡禁用于临产妇。
- 抗胆碱药剂量宜较大者：施用硫喷妥钠、氯胺酮、羟丁酸钠、氟烷等麻醉药或作椎管内麻醉（低位阻滞者不一定用），或病人原有心动过缓（用阿托品），或需借助于东莨菪碱的镇静作用。小儿腺体分泌旺盛，按体重计算其剂量较成人用量为大。
- 宜不用或少用抗胆碱药者：病人有心动过速、甲状腺功能亢进、高热等疾病，气候炎热或室温过高。如必须用抗胆碱药，以用东莨菪碱或盐酸戊乙奎醚为宜。
- 多种麻醉前用药复合应用时，应根据药物的作用相应调整剂量。
- 对于急症病人，必要时以经静脉用药为宜。

第二节 | 气道管理

气道评估

推荐以下 6 种最常用的方法评估气道：改良的 Mallampati 分级、张口度、甲颌间距、上唇咬合试验、颈椎活动度、喉镜显露分级。

1. **改良 Mallampati 分级**：判断舌相对于口腔大小的测试方法。不同教材有不同描述。
 - **I 级**：可见整个腭部，包括双侧咽峡弓，可以看到咽峡弓的基底部
可见软腭、咽腭弓、悬雍垂。
 - **II 级**：可见咽峡弓上部和大部分悬雍垂
可见软腭、咽腭弓、部分悬雍垂。
 - **III 级**：只可见软腭和硬腭
仅见软腭和悬雍垂根部。
 - **IV 级**：仅可见硬腭
2. **张口度**：成人门齿间距 $\geq 3\text{cm}$ （2 横指，正常应为 3 横指。）
3. **甲颌距离**：颏部（下巴）至甲状软骨上切迹的距离，正常应大于 6.5cm ， $< 6\text{cm}$ 可能困难
4. **Cormack-Lehane 喉镜显露分级**：I 级能完全显露声门；II 级能看到杓状软骨和声门；III 级仅能看到会厌；IV 级看不到会厌
5. **困难面罩通气 (DMV) 五项危险因素**：年龄 > 55 岁、BMI > 26 、多胡须、牙齿缺失、有打鼾史

气管导管 (ETTs) 的型号和选择

1. **内径 (ID)**：各号之间相差 0.5mm
2. **法制 (F) 标号**： $F = \text{导管外径 OD} \times 3.14 = 4 \times \text{ID} + 2$
对于 DLT： $F = (\text{ID} - 1.5) \times 0.7 + 27$
3. **选择管径合适的导管**：并备有比选用导管大及小一号的导管各一根
 - 成年男性：ID 7.5–8.5，插入深度 23cm
 - 成年女性：ID 7.0–8.0，插入深度 21cm
4. **Cole 公式 (小儿)**： $F = \text{岁} + 18$ 或 $\text{ID} = \text{岁} / 4 + 4$

5. **Levine 公式 (小儿)**：导管插入深度 = 岁 $/ 2 + 12$

6. 注意事项：气管导管套囊为高容低压。常用枪式喷雾器进行表面麻醉。

气管插管流程及注意事项

1. 插管前**预充氧 (给氧去氮)**：氧流量 $> 6\text{L}/\text{min}$ ，用尽可能密闭的面罩吸氧，平静呼吸超过 3 分钟或连续做 4 次以上的深呼吸。
2. 非困难气道最常用静脉全麻诱导快速插管，对困难气道或有窒息危险的病人，首选表面麻醉清醒插管或辅以全麻诱导，保持自主呼吸下进行插管。清醒病人较易耐受鼻导管。
3. 置入喉镜时，弯镜片置入会厌谷，直镜片置入会厌下。
4. 高度误吸危险而又非困难气道者，在给肌松和静脉麻醉药，意识消失后行 Sellick 手法（用拇指和示指压迫环状软骨封闭食管）
5. 全身麻醉中减轻插管所致的心血管反应：维持适当的麻醉深度；芬太尼类；插管前用硝酸甘油滴鼻；艾司洛尔；乌拉地尔；静脉注射利多卡因
其他要点参见问答题。

插管相关并发症

1. **气管内插管即时并发症**：牙齿及口腔软组织损伤、高血压和心律失常、颅内压升高、气管导管误入食管、误吸
2. **留置气管内导管期间并发症**：气管导管梗阻、导管脱出、导管误入单侧支气管、支气管痉挛、呛咳动作、吸痰操作不当
3. **拔管 (后) 并发症**：喉痉挛、误吸和呼吸道梗阻、拔管后气管萎缩、咽喉痛、声带麻痹、杓状软骨脱位、喉水肿或声门下水肿、上颌窦炎、肺感染、气管狭窄

支气管内插管

1. **双腔气管导管 (DLT)**：应用最广泛。

- 主要有 Carlens 和 Robertshaw 两种，后者取消了前者的隆突钩设计，更加简便和常用。
- 左右 DLT 的区别：右侧 DLT 的套囊上有一个通气孔给右肺上叶通气。由于个体差异，应用右侧双腔气管导管时有可能导致右肺上叶通气不良，故不指定某一侧单肺通气时多用左侧 DLT。
- 推荐应用右侧双腔气管导管的情形：气管内或外肿物引起解剖结构扭曲；胸段降主动脉瘤压迫左主支气管；左侧全肺切除；左侧单肺移植术；左侧肺袖切切除术。

2. 单腔支气管堵塞导管 (Univent 导管)；单腔管支气管内插管

附：声门上气道设备 (SADs) 概述

1. 所有 SADs 都有**误吸风险**，无法预防吸入性肺炎
2. **喉罩 LMA**：简单，成功率高，适合于小手术
3. **食管气管联合导管 ETC**：双气囊和双管腔，无论导管插入食管还是气管均可通气。

名词解释

1. **Mallampati 气道分级 (2012, 2019)**：病人取端坐位尽可能张大口，并最大限度的将舌伸出进行检查。将气道评定为四级：I 级可见软腭、腭弓、悬雍垂，II 级可见软腭腭弓，III 级可见软腭，IV 级仅能见硬腭，III 级或 IV 级预示气管内插管困难。
2. **困难气道**：具有 5 年以上临床麻醉经验的麻醉医师在面罩通气时或气管插管时遇到困难的一种临床情况。

2022 版 ASA 困难气道管理指南对困难气道的定义进行了更新：经历过正规培训的麻醉医师遇到以下一项或多项的困难或失败情况，这些情况包括面罩通气、喉镜显露、声门上气道通气、气管内插管、气管拔管和建立有创气道，这些情况可以是已预料或未预料的。

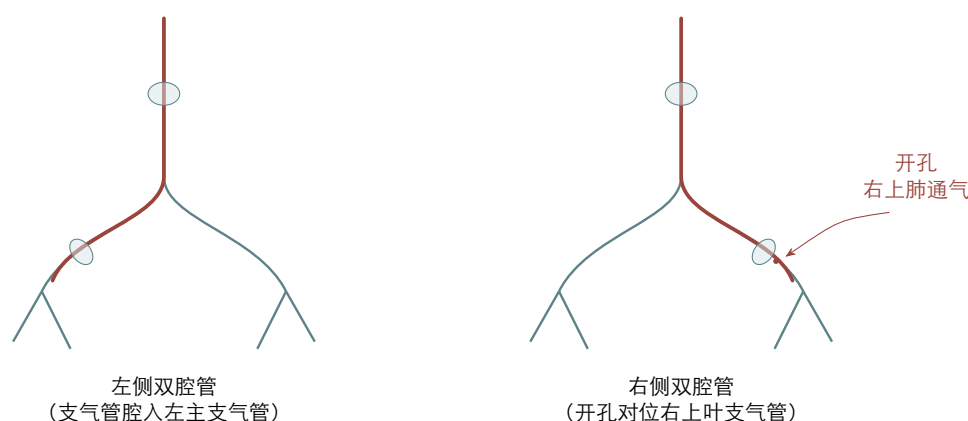


图 30.1: 左、右双腔支气管导管的正确位置 (示意)

3. **困难面罩通气 (DMV)**: 有经验的麻醉医师在无他人帮助的情况下, 经过多次或超过 1 分钟的努力, 仍不能获得有效的面罩通气, 病人无法维持 SpO_2 大于 90%
4. **预充氧 (2010, 2019)**: 在病人意识消失和呼吸肌麻痹之前的几分钟内, 持续吸入纯氧能显著延长呼吸停止到出现低氧血症的时间, 这是麻醉诱导和插管前必不可少省略的最重要的步骤。

■ 问答题

1. 气管插管的适应证

- 全身麻醉时, 以下患者都应行气管内插管。
 - 因手术方式或体位难以保证患者呼吸道通畅者 (如颅内手术、开胸手术、俯卧位手术等)
 - 因疾病难以保持呼吸道通畅者 (如肿瘤压迫气管)
 - 饱胃或反流误吸高风险者
 - 需要使用对呼吸有明显抑制作用的全麻药或应用肌松药者
- 因各种原因需要进行机械通气者、心肺复苏以及新生儿严重窒息时。

2. 如何确认气管导管处于理想位置

- 将气管导管与 CO_2 探测器或呼气末 CO_2 监测仪相连, 行数次人工通气, 出现正常的呼气末二氧化碳分压 ($PETCO_2$) 波形是气管导管位于气管内的可靠标志。
- 听诊双肺的呼吸音并观察正压通气时胸廓起伏幅度是否一致。
- 喉镜直视下看到气管导管经声带间置入气管内, 或使用支气管软镜经导管检查可见隆嵴和气管环。
- 透明导管在吸气时管壁清亮, 呼气时管壁见白雾。

3. 拔管的适应证

- 病人完全清醒, 呼之能应
- 咽喉反射、吞咽反射、咳嗽反射已完全恢复
- 潮气量和每分通气量恢复正常
- 必要时, 让病人呼吸空气 20 分钟后, 测定血气指标达到正常值
- 估计拔管后无引起呼吸道梗阻的因素存在

4. 困难气道的处理方法

- 非紧急无创: 喉镜、经气管导管类、纤支镜、声门上气道设备
- 非紧急有创: 逆行插管、气管切开
- 紧急无创 (微创): 双人加压辅助通气、再次插管、喉罩、食管-气管联合导管 ETC、环甲膜穿刺置管和经气管喷射通气 TTJV
- 紧急有创方法: 环甲膜切开术

5. 体格检查中提示气道处理困难的体征有哪些? 哪些方面是面罩通气困难独立的危险因素? (2013)

- 提示气道处理困难的体征: ①张口困难。②颈椎活动受限。③颏退缩 (小颏症)。④舌体大 (巨舌症)。⑤门齿突起。⑥颈短, 肌肉颈。⑦病态肥胖。⑧颈椎外伤, 带有颈托、牵引装置。
- 面罩通气困难独立的危险因素: 年龄大于 55 岁、打鼾病史、蓄络腮胡、无牙、肥胖是 DMV 的五项独立危险因素。
- 另外 Mallampati 分级 III 或 IV 级、下颌前伸能力受限、甲颌距离过短 ($< 6\text{cm}$) 等也是 DMV 的独立危险因素。当具备 2 项以上危险因素时, 提示 DMV 可能性较大。

6. 支气管插管的适应症有哪些?

①保护气道。②防止误吸。③频繁进行气管内吸引。④实施正压通气。⑤对于一些不利于病人生理的手术体位, 使用气管导管改善通气。⑥手术部位在头颈部或上呼吸道难以保持气道通畅。⑦使用面罩控制呼吸困难的病人, 如无牙的病人。⑧保持影响呼吸道通畅疾病如下颌后缩、巨舌症、声门肿瘤及肿块。

第三节 | 全身麻醉

全身麻醉四要素: 意识丧失、镇痛完全、肌肉松弛、不良反射抑制

吸入全身麻醉

吸入麻醉药理

1. 药理概述

- 吸入麻醉药的强度与其油/气分配系数成正比甲氧氟烷, 麻醉强度最大 (易燃易爆, 少用) 异氟烷效能强, 恩、七氟烷效能较强, 地氟烷效能较弱。
- 吸入麻醉药的可控性与其血/气分配系数成反比氧化亚氮、地氟烷和七氟烷的血 / 气分配系数较低, 其诱导和恢复的速度都较快。
- 主要在肝脏代谢, 绝大多数由呼吸道排出, 小部分在体内代谢后经肾排出。对慢性肾功能不全者, 宜慎用卤素类吸入麻醉药。
- 吸入麻醉药均可: 减弱心肌收缩; 剂量相关呼吸抑制; 升高 ICP; 肌松, 增强非去极化肌松药的作用

2. 常用吸入麻醉药分论

- **氧化亚氮**
 - 与其他全麻药复合应用 (50-70%)。

- 使用时必须维持吸入氧浓度 $>30\%$ ；停用后还要吸纯氧。
- 可使体内封闭腔（如中耳、肠腔等）内压升高，因此气胸、肠梗阻、体外循环及胸腔镜、腹腔镜等手术禁用。
- 吸入氧化亚氮较多较浓时需注意补充 VitB12。

- **恩（安）氟烷**：吸入浓度 $>3\%$ ，EEG 可出现癫痫样棘波和暴发抑制，有癫痫病史者慎用。恩氟烷可使眼内压 IOP 降低，对眼内手术有利。
- **异氟烷**：较少引起颅内压增高，高浓度例外，故适用于神经外科手术。不增加心肌对外源性儿茶酚胺的敏感性，对心肌收缩力抑制轻微，而对外周血管扩张明显，因而可用于控制性降压。
- **七氟烷**：尤其适用小儿。1.5MAC 时有引起冠脉窃血可能。建议以钙石灰作为 CO_2 吸收装置。
- **地氟烷**：快进快出，适用于门诊手术患者的麻醉。几乎全部由肺排出，体内代谢率极低。有利于心脏手术或合并冠心病患者行非心脏手术的麻醉。
- **氟烷**：增加心肌对儿茶酚胺敏感性，易导致心律失常。氟烷对子宫平滑肌有松弛作用。有肝损害。

吸入麻醉的装置和方法

1. 氧气高压瓶为蓝色，氧化亚氮高压瓶为灰色。钠石灰中含 $5\%\text{NaOH}$ 、 $95\%\text{Ca(OH)}_2$ 。
2. 麻醉诱导可选用七氟烷，一般不选地氟烷（效能弱）；麻醉维持用恩、异、七、地氟烷均可。
3. **吸入麻醉装置**
 - 开放式：气道易干燥，污染手术室内空气，不能辅助呼吸，故目前已不应用。
 - 半开放式：Mapleson A 不适用于 A/C 通气。Mapleson B/C 现已无临床价值。Mapleson D 自主呼吸时为低效率，新鲜气流量要达到每分通气量 2 倍以上才能预防过高的 CO_2 重复吸入。Mapleson E 为 T 管系统，适用于新生儿、婴儿和 5 岁以下低体重幼儿。Mapleson F 为 E 的改良。
 - 半紧闭式：在低流量时或吸入氧浓度不够高时可引起缺氧。
 - 紧闭式： CO_2 排除完全，但活瓣固定于开放位置时可致严重 CO_2 蓄积；固定在密闭位置可致呼吸道完全阻塞。
4. 新鲜气流量 $>4\text{L/min}$ 为高流量， $<2\text{L/min}$ 为低流量吸入麻醉。
5. 呼吸道梗阻的最常见原因是舌根后坠。即使误吸少量高酸性胃液（pH 2.5）也可引起化学性肺炎（Mendelson 综合征）。

静脉全身麻醉

静脉麻醉药理

1. 静脉全麻药绝大多数不能镇痛，不能肌松。氯胺酮是唯一可以明显镇痛的静脉全麻药。
2. **丙泊酚**：目前最常用。快速，短效，苏醒快。剂量依赖性抑制呼吸循环系统。有注射痛。可用于全凭静脉麻醉 TIVA。诱导剂量 $1.5\sim 2.5\text{mg/kg}$ ；维持 $4\sim 12\text{mg/(kg}\cdot\text{h)}$ 。

环泊酚：激动 GABAA 受体介导的氯离子通道，药效强，注射痛较少，主要用于手术室外患者的麻醉与镇静。

3. **氯胺酮**：抑制大脑联络通路和丘脑-新皮质系统，兴奋边缘系统，对脑干网状结构的影响较轻。有兴奋交感神经作用，用药后常表现为血压升高，心率增快。可增加脑血流量、提高 ICP、IOP。具有抗抑郁作用。麻醉时黏液腺和支气管黏膜分泌增多。

氯胺酮的镇痛作用强，与羟丁酸钠或地西洋等镇静作用强而镇痛作用弱的静脉全麻药复合，是目前临床上小儿静脉复合

麻醉的最常用方法。

艾司氯胺酮：非竞争性拮抗 NMDA 受体，所需剂量约为氯胺酮的一半。

4. **依托咪酯**：对循环功能的影响小，轻度冠状动脉扩张作用。诱导维持均可使用。有注射痛，可抑制肾上腺皮质功能（对一般患者无特殊临床意义）肾上腺皮质功能不全、免疫功能低下、卟啉症（紫质症）和器官移植后的病人不应使用。卟啉病患者禁用鲁米那（苯巴比妥钠）
5. **咪达唑仑**：唯一的水溶性苯二氮草。顺行性遗忘作用良好，诱导维持均可使用。禁用于剖宫产者。有注射痛但是一般不严重。

静脉麻醉的辅助用药

1. 芬太尼

- 应用最多的麻醉性镇痛药，效果为吗啡的 100 倍。可用于诱导、维持阶段。
- 不抑制心肌收缩力，无组胺释放作用，但可减慢心率，抑制呼吸中枢，注射过快可引起中枢性呛咳反应；使用过程中常见胸壁和腹壁肌肉僵硬。
- 大剂量芬太尼复合麻醉是目前心脏和大血管手术的主要麻醉方法。
- 舒芬太尼作用更强，更适合于心血管手术和老年病人的麻醉。
- 瑞芬太尼时效超短，消除半衰期 9 分钟，持续输注即时半衰期 3~5 分钟。

2. **右美托咪定**：镇痛、镇静、缓解焦虑、抑制交感活性，利尿，保护器官功能。不良反应有低血压，心动过缓以及口干。

名词解释

1. **全身麻醉 (general anesthesia) (2011、2013、2019)**：是指麻醉药通过吸入、静脉或肌肉注射等方法进入患者体内，使中枢神经系统受到抑制，患者意识消失而无疼痛感觉的一种病理生理状态。
2. **全麻诱导 (2011, 2012, 2019)**：无论行静脉麻醉或吸入麻醉，均有一个使患者从清醒状态转为可以进行手术操作的麻醉状态的过程，这一过程称为全身麻醉的诱导。
3. **肺泡最小有效浓度 (MAC)**：是指某种吸入麻醉药在一个大气压下与纯氧同时吸入时，能使 50% 的患者在切皮时不发生摇头、四肢运动等反应时的最低肺泡浓度。
4. **MAC 的衍生概念**
 - **MAC awake (清醒 MAC)**：使 50% 患者从麻醉中苏醒的肺泡浓度（通常为 MAC 的 $1/3\sim 1/2$ ，或者说 0.4MAC ）
 - **MAC BAR (自主反应阻断 MAC)**：阻断自主神经反应所需的浓度（约 1.5MAC ）
 - **MAC EI50/MAC EI95**：抑制 50% 或 95% 患者气管插管反应的浓度
 - **MAC-LAR (喉罩置入 MAC)**：抑制喉罩置入反应的浓度
 - **时间常数**：回路容积/气体流量，表示回路内气体被新鲜气体替换 63.2% 所需的时间
5. **监护麻醉/监测下的麻醉管理 (monitored anesthesia care, MAC)**

- (4 版临床麻醉教材) MAC 的概念可归纳为：由麻醉医师为接受诊断、治疗性操作的患者提供的特别医疗服务。麻醉医师在 MAC 过程中的工作内容主要包括但不限于以下几方面：监测重要生命体征，维持呼吸道通畅和评估其功能；诊断和处理 MAC 中的临床问题；根据临床情况给予镇静药、镇痛药、麻醉药以及其他合适药物，以确保病人安全、舒适；其他所需医疗服务措施。

- (10 版统编教材定义) 患者在接受局部、区域阻滞或未用麻醉药物时, 由麻醉医师对其进行监测和镇静 / 镇痛。包括但不限于监测重要生命体征, 保持呼吸道通畅, 诊断和处理监护麻醉中的临床问题, 根据需要适当给予镇痛药、镇静药、麻醉药或其他合适药物以保证患者安全舒适。
- 6. **分配系数**: 麻醉药 (蒸汽或气体) 在两相中达到动态平衡时的浓度比值。
- 7. **全凭静脉麻醉 (total intravenous anesthesia, TIVA)**: 是指在静脉麻醉诱导后, 采用多种短效静脉麻醉药复合连续输注来维持麻醉。
- 8. **靶控输注 (target-controlled infusion, TCI) (2010, 2013, 2014, 2019)**: 是指应用药代动力学和药效动力学原理, 通过调节靶位 (血浆或效应部位) 的药物浓度来控制或维持麻醉深度, 已广泛应用于临床麻醉。
- 9. **持续输注即时半衰期 (2013)**: 持续输注即时半衰期指持续恒速给药一段时间后, 停止输注, 血浆药物浓度下降 50% 所需要的时间。
- 10. **BIS (2014)**: 双频谱指数是目前脑电图监测中最准确意识深度数量化参数。范围为 0-100, 较高的 BIS 值反映大脑皮质完整性良好, 即清醒状态; 当皮质的完整性下降, BIS 值降低。BIS 值为 100 代表完全意识状态, 0 代表完全无脑电活动状态, 85-100 为清醒状态, 65-85 为镇静状态, 40-65 为麻醉抑制状态, 低于 40 可能呈现爆发抑制。

简答题

1. 判断全身麻醉深度的临床体征 (2014)

Guedel 于 1937 年根据乙醚麻醉过程中患者的体征建立了全身麻醉深度分期, 他将全身麻醉分为四期:

- 第一期: 遗忘期。从麻醉诱导开始至意识丧失和睫毛反射消失, 在此期痛觉仍未消失。
- 第二期: 兴奋期。在此期可出现兴奋、躁动, 此期的特征是: 意识消失, 但呼吸、循环尚不稳定, 神经反射仍处于高度敏感状态, 不应于此期进行手术操作, 适当的诱导可使此期迅速度过。
- 第三期: 外科麻醉期。此期麻醉达到所需深度, 眼球固定于中央, 瞳孔缩小。如未用肌松药, 呼吸平稳、规律, 循环也平稳, 疼痛刺激已不能引起躯体反射和有害的自主神经反射 (如血压增高、心动过速)。进一步加深麻醉则对呼吸、循环的抑制加重。
- 第四期: 延髓麻醉期。呼吸停止, 瞳孔散大, 血压剧降至循环衰竭。这种情况必须绝对避免, 如出现应尽快减浅麻醉。

2. 氯胺酮麻醉禁忌症 (2010)

- 严重的高血压患者, 有脑血管意外史者。
- 颅内压增高者, 如颅内肿瘤、颅内动脉瘤等。
- 眼压增高者, 或是眼球开放性损伤, 手术需要眼球固定不动者。
- 甲状腺功能亢进, 肾上腺嗜铬细胞瘤病人。
- 心功能代偿不全者, 冠状动脉硬化性心脏病, 心肌病或有冠心病病史者。

第四节 | 肌松药的使用

思考题

1. 肌松药的预给剂量及插管剂量是如何确定的?
2. 影响肌松药肌松效应的因素有哪些?
3. 哪些肌松药有组胺释放作用, 危害是什么?
4. 肌松药的拮抗需注意哪些问题?
5. 神经肌肉传递功能监测的常用方法有哪些? 其临床用途是什么?

药理概述

1. 去极化肌松药: 琥珀胆碱、氨酰胆碱; 其他都是非去极化肌理

- **去极化肌松剂**→ACh 受体激动剂;
不被 ACh 酯酶代谢, 假性胆碱酯酶水解 →持续去极化 → I 相阻滞 → ACh 受体构象改变, 表现类似非去极化肌松剂产生的肌松作用 → II 相阻滞。
- **非去极化肌松剂**→ACh 受体的竞争性拮抗剂。

3. **恢复指数 (RI)**: 神经肌肉阻滞恢复 25% 至 75% 的时间
4. **化学性质**: 肌松药是高度解离的**极性化合物**, 易溶于水而相对不溶于脂肪, 因此肌松药不易透过血脑屏障和胎盘, 在肾小管也不重吸收。以及其在体内的分布容积有限, 接近于细胞外液容积。
5. **霍夫曼消除 (Hofmann Elimination)** 是一种非酶促的化学反应, 属于有机化学中的消除反应。在药物代谢领域, 它特指某些季铵化合物在生理条件下自发分解的过程。阿曲库铵、顺式阿曲库铵是典型的通过霍夫曼消除代谢的药物。

临床应用

1. 用于气管插管

- 琥珀胆碱是良好选择。起效最快 (60s), 快于所有的非去极化肌松药。注意大剂量快速推注的不良反应: 高钾血症、恶性高热、支气管痉挛、哮喘、过敏、心律失常。
- 非去极化肌松药 (常用罗库溴铵, 起效最快) 的插管剂量: 2-3 倍 ED₉₅; 非去极化肌松药的起效时间与强度成反比, 强度弱者起效快。

2. 肌松药麻醉期间的应用

- **插管前 5 分钟预给量**: 1/10-1/6 插管剂量 (10% 即 20%ED₉₅), 可通过受体预占领机制缩短起效时间 30-60s。
- **用于麻醉中肌松的维持**: 持续静脉滴注: 恒速、TCI; 间断追加: 首次量的 1/5-1/3
 - 外科手术: 肌颤搐抑制幅度达 90%
 - 抑制呛咳、精细手术: 100% 肌颤搐抑制; 抑制隆突刺激呛咳: PTC<3
- **复合应用**: 去极化可拮抗非去极化, 但 II 相阻滞效应增强随后的非去极化肌松药的肌松作用

3. 非去极化肌松药复合应用注意事项

- 给予长时效者后加用中/短时效者, 前者使后者的时效延长
- 给予短时效者后加用中/长时效者, 前者使后者的时效缩短
- 两种非去极化肌松药同时应用产生协同 (化学结构不同) 或相加 (化学结构相同) 作用
- 附注: 追加肌松药时神经及接头处的大部分受体仍为先前应用的肌松药所占据, 其阻滞特点仍以先前的肌松药的特点为主。要经过 3-5 个半衰期之后, 才呈现后用肌松药的作用特点。

肌松药的不良反应

1. 终板膜或接头外肌纤维膜去极化: 钾通道开放: 大量钾外流导致高血压

- 肌肉去神经支配导致接头附近 ACh 受体大量增生
- 烧伤高峰期危险期: 烧伤后 2 周-6 个月 (24h-2y 免用)
- 脊髓损伤 (截瘫) 高峰期危险期: 损伤后 4 周-5 个月 (48h 以后免用)

2. 神经节外受体作用

- **阻断神经节 N1 及心脏 M 受体**: 心动过速、低血压。

- 拟 Ach 兴奋副交感神经及心脏 M 受体：使交感神经紧张性高的病人如儿童引起心动缓，成人引起结性心律。大剂量时更易发生，严重可引起心搏骤停。
- 3. 组胺释放：支气管痉挛、哮喘、肺动脉高压、低血压、心动过速。阿曲库铵最典型，故目前临床上多用顺式阿曲库铵。
- 4. 触发恶性高热：是由挥发性吸入麻醉药和琥珀胆碱所触发的骨骼肌异常高代谢状态，是一种具有家族性的亚临床肌肉病。

影响肌松药的作用因素

1. 低温：降低血浆蛋白结合肌松药能力，延长非去极化肌松药阻滞时间。
2. 水电解质和酸碱平衡紊乱
 - 呼吸性酸中毒：增强非去极化阻滞，拮抗逆转效应。其他酸碱平衡紊乱影响不一致。
 - 低钾低钙、高钠高镁：增强非去极化肌松药作用
3. 年龄
 - 小儿：对去极化肌松药不敏感而对非去极化肌松药敏感。
 - 老年人：药物作用增强，时效延长。
4. 肌肉神经疾病
 - 重症肌无力（受体数目减少）：对非去极化肌松药非常敏感，而对琥珀胆碱相对不敏感，使用时易发生 II 相阻滞。
 - 肌无力综合征：对非去极化肌松药和去极化肌松药均敏感。
 - 肌强直病人：对非去极化肌松药反应正常，而去极化肌松药可引起持续肌强直性收缩。
 - 烧伤、上运动神经元和下运动神经元损伤以及神经脱髓鞘病变：去神经支配损伤引起 Ach 受体大量增生，对去极化肌松药敏感，有引起高钾血症风险，对非去极化肌松药有抵抗。
5. 假性胆碱酯酶（降解琥珀胆碱）异常：影响琥珀胆碱和米库氯铵的分解而影响其时效。
6. 吸入全麻药：长时间吸入主要增强非去极化肌松药作用，对于琥珀胆碱可加速 II 相阻滞的到来。机制包括降低接头后膜对去极化作用的敏感性，减少 Ach 受体通道平均开放时间。
7. 局麻药和抗心律失常药：增强去极化和非去极化肌松药的作用。作用机制多样。
8. 抗生素：氨基甙、多粘菌素可增强两种肌松药作用，后者最强。林可霉素和氯霉素主要增强非去极化。青霉素、头孢无明显作用。相关机制复杂，不应盲目拮抗。
9. 抗惊厥药及精神药：影响肌接头功能
 - 苯妥英钠：增强泮库溴铵、氯二甲箭毒、维库溴铵的肌松效应
 - 锂剂：增强泮库溴铵、琥珀胆碱的肌松效应
10. 其他药物
 - 增强：六甲溴铵、樟磺咪吩、硝酸甘油、咪塞米
 - 减弱：茶碱

肌松药的拮抗

1. 肌松药的残余阻滞隐蔽性：骨骼肌对非去极化肌松药有较大耐受。被阻滞的受体在 70% 以下时，并不产生明显的肌松作用。
2. 肌松药残余阻滞作用的拮抗：药物及其注意事项
 - 胆碱酯酶抑制剂：拮抗非去极化肌松剂
 - 新斯的明（作用最强）、吡啶斯的明、依酚氯铵（起效最快）

- 机理：增加接头处 Ach 含量，加速竞争非去极化肌松剂占领的 Ach 受体位点。
- 不能拮抗琥珀胆碱 I 相阻滞，相反会增加其作用时间（Ach 增加让去极化时间进一步延长，同时抑制了假性胆碱酯酶）。除非产生了 II 相阻滞且琥珀胆碱基本代谢完全才可以使用。
- 抗胆碱酯酶药可引起毒蕈碱样不良反应，需用抗胆碱药（阿托品、格隆溴铵）
- 用抗胆碱酯酶药拮抗的效果与其药量有关，药量大效果好，但药量有封顶效应
- 舒更葡糖 Sugammadex：首个选择性肌松剂结合药，可与非去极化肌松剂形成复合物。
- 服用洋地黄、 β -受体阻滞剂、三环类抗抑郁药的病人，使用抗胆碱酯酶药拮抗可引发心律失常
- 在尚未恢复对单刺激或 4 个成串刺激反应时，不应使用拮抗药，主张在出现自主呼吸或肌颤搐幅度已恢复 >25% 时进行拮抗

不同点刺激模式的临床意义及应用

1. 单刺激：不能鉴别肌松药阻滞性质
 - 测定肌松恢复指数：肌颤搐的幅度由 25% 恢复到 75% 的时间
 - 鉴别诊断：中枢性抑制和神经肌肉传导功能障碍
 - 指导术中肌松程度的控制：肌颤搐抑制 >90% 可满足气管插管和大部分腹部手术要求，精细手术要求 100%
 - 指导肌松药的拮抗：肌颤搐恢复到 25% 以上方可进行肌松药拮抗
2. 四个成串刺激（TOF）
 - 气管插管肌松程度监测
 - 术中维持外科手术所需肌松和肌松恢复期监测；术后恢复室肌松消退监测
 - 鉴别肌松药阻滞性质：去极化肌松剂的 I 相不出现衰减现象。
3. 强直刺激
 - 鉴别阻滞的性质及程度：非去极化 $\rightarrow$ 衰减 + 易化现象
 - 随意肌张力恢复的指标：50Hz，持续 5 秒不衰减
4. 双短强直刺激（DBS）：即双重爆发刺激。用于术后测定肌松消退、恢复室判断残余肌松
5. 强直刺激后单次刺激肌颤搐计数（PTC）：即强直后增强现象。可估计 TOF 反映不到的更深的阻滞深度，PTC<3 可以防止气管隆嵴刺激引起的呛咳反应。可用于肌松无效期维持深度肌松，预测单刺激和四个成串刺激肌颤搐出现时间。

名词解释

1. 预给量（2011）：全身麻醉诱导过程中，在给插管剂量的肌松药之前数分钟预先静脉注射小剂量肌松药，可明显缩短随后给予气管内插管肌松药的起效时间。一般预先给药的剂量为气管内插管剂量的 1/10 到 1/6。
2. TOF（2020）：即四个成串刺激，给四个单刺激后分别产生四个肌颤搐，它们分别为 T1、T2、T3 和 T4。用四个成串刺激监测时可不需要在用药前先测定对照值，可以直接从 T4/T1 的比值来评定阻滞程度，而且可以根据有无衰减来确定阻滞性质。

简答题

1. 影响肌松药的病理生理因素（2010，2013，2014）
 - 水、电解质和酸碱平衡：呼吸性酸中毒、代谢性酸中毒延长和增强肌松药的作用等。
 - 低温：使肌松药的作用增强、时间延长。

刺激方式	正常诱发	I 相阻滞	II 相阻滞	非去极化阻滞
四个成串 (TOF)				
强直刺激				
双短强直 (DBS)				
强直后增强	无	无	有 	有 

图 30.2: 神经肌肉传导监测在不同阻滞类型下的反应模式 (示意)

- 年龄: 小儿对去极化肌松药不敏感, 对非去极化肌松药敏感。
- 神经肌肉疾病: 重症肌无力病人对非去极化肌松药非常敏感, 对去极化肌松药相对不敏感。
- 假性胆碱酯酶异常: 可使肌松药作用时间延长。

第五节 | 局部麻醉与椎管内麻醉

局部麻醉的药理

1. 局麻药基本性质概述

- 酯类: 普鲁卡因、氯普鲁卡因、丁卡因、可卡因经假性胆碱酯酶代谢, 半衰期短, 产物为对氨基苯甲酸。(可卡因除外, 水解生成苯甲酸爱康宁和甲醇)
- 酰胺类: 利多卡因、甲哌卡因、丙胺卡因、布比卡因、左旋布比卡因、依替卡因和罗哌卡因在肝脏代谢, 严重肝病患者使用酰胺类局麻药容易发生不良反应。半衰期较长 (依替卡因除外)
- 局麻药作用强度与其脂溶性成正比
- 低效能短时效: 普鲁卡因、氯普鲁卡因;
- 中效能中时效: 利多卡因 (最常用)
- 高效能长时效: 布比卡因、丁卡因、罗哌卡因

2. 局麻药的阻滞顺序: 交感神经阻滞 → 痛觉消失 → 本体觉消失 → 触觉消失 → 运动神经

对混合神经产生阻滞作用时, 首先消失的是持续性钝痛 (如压痛), 其次是短暂性锐痛, 继之依次为冷觉、温觉、触觉、压觉消失, 最后发生运动麻痹。神经冲动传导的恢复则按相反的顺序进行。

3. 局麻药的最大注射剂量 (常考选择题)

- 普鲁卡因: 1000mg
- 利多卡因: 400–500mg
- 丁哌卡因: 150mg
- 丁卡因: 75mg
- 罗哌卡因: 200mg

局部麻醉的影响因素

1. 局麻药中加用肾上腺素目的: 减慢吸收速率; 降低血内浓度; 完善深层的阻滞; 延长作用时效; 减少毒性反应。
2. 加用肾上腺素的注意事项

- 末梢动脉部位不用, 以防引起组织坏死: 手指、足趾、阴茎等处
- 气管内表麻不用: 肾上腺素可引起气管平滑肌扩张, 加速局麻药的吸收
- 对老年病人、甲亢、糖尿病及周围血管痉挛性疾病病人, 局麻药中不加或少用
- 氟烷全麻时, 可发生严重心律失常
- 局麻药中加用肾上腺素, 有时可引起肾上腺素反应, 注意与局麻药中毒反应或过敏反应相区别肾上腺素不能

延长硬膜外阻滞时布比卡因或依替卡因的运动神经阻滞时间。

3. 酸碱平衡: 酸中毒时局麻药作用减弱。

4. 器官功能受损

- 肝损, 肝酶功能不全者: 酰胺类局麻药代谢减慢。
- 假性胆碱酯酶水平低下者: 酯类局麻药代谢减慢。
- 充血性心衰者利多卡因清除速率减慢。

5. 孕妇适当减少局麻药用量: 孕妇硬膜外阻滞和蛛网膜下腔阻滞的平面扩散、阻滞强度均超过普通妇女, 这与孕妇的硬膜外腔和蛛网膜下腔空间减小以及激素水平改变有关。

局麻药的不良反应: 重在诊断

1. 中枢神经毒性反应症状: 先兴奋后抑制。先兆症状包括眩晕、口周麻木, 相继出现耳鸣和视物不清等现象。
2. 心脏毒性反应: 先兴奋后抑制。注意: 布比卡因引发的心血管功能衰竭更严重, 心脏复苏更困难。产科麻醉中一般不推荐使用 0.75% 的布比卡因。
3. 过敏反应: 罕见。酯类较酰胺类多, 同型局麻药可有交叉过敏。可分为高敏反应 (小剂量)、特异质反应、变态反应 (极小剂量), 常为 I、IV 类超敏。
4. 毒性反应的治疗

- 停止继续用药, 保持气道通畅, 维持有效通气。
- 抽搐和惊厥反应首选苯二氮䓬类, 无效可用小剂量琥珀胆碱。出现室性心律失常建议胺碘酮。
- 心搏骤停者推荐 20% 脂肪乳剂。
- 不建议使用的药物: Ang、CCB、BB、利多卡因。

局部麻醉方法和周围神经阻滞

1. 局部麻醉方法

- 表面麻醉: 适用于眼、耳鼻喉、气管、尿道等部位的浅表手术或内镜检查术。常用丁卡因。
- 局部浸润麻醉: 体表手术、介入性检查的麻醉
- 区域阻滞麻醉: 避免穿刺病理组织; 适用于门诊小手术以及健康情况差的虚弱病人或高龄病人
- 静脉局部麻醉 (Bier 阻滞): 只能用于四肢肘或膝以下的 1–1.5h 之内的短小手术。已逐渐淘汰。
- 神经干及神经丛阻滞

2. 颈丛 (C1–C4) 阻滞

- 颈浅丛阻滞: 穿刺点在胸锁乳头肌后缘中点
- 颈深丛阻滞: (颈前阻滞法) 多采用 C4 横突一点阻滞法; (肌间沟阻滞法) 前、中斜角肌间沟顶端平 C4 水平
- 并发症: 局麻药毒性反应、高位硬膜外阻滞或全脊髓麻醉、膈/喉返神经阻滞、Horner's syndrome、椎动脉损伤引起血肿

3. 臂丛 (C5–C8+T1 前支) 阻滞

- 解剖: 根干股束支。上中下干的分出位置在前中斜角肌肌间沟。阻滞需要较大容量的药物, 而浓度不必太高。

- **肌间沟阻滞法**（前、中斜角肌间沟和肩胛舌骨肌交点处）：小容量局麻药即可阻滞上臂及肩部，但是尺神经阻滞起效迟。注意不宜同时双侧阻滞。
 - **锁骨上阻滞法**：穿刺点位于肌间沟最低点，锁骨下动脉搏动处后上方（锁骨上 1.5cm）。气胸发生率高，临床上已较少采用。
 - **腋路阻滞法**：腋窝顶部腋动脉最强点即为穿刺点。局麻药毒性反应发生率较高。不易阻滞的神经是肌皮神经。
 - 臂神经丛阻滞的并发症包括：气胸、膈神经麻痹、声音嘶哑、高位硬膜外阻滞或全脊麻
4. **腹横肌平面（TAP）阻滞**：在腹内斜肌与腹横肌之间的神经筋膜层注入局麻药以阻滞前腹壁的神经，能提供良好的腹壁镇痛。
5. **椎旁阻滞（PVB）**：将局麻药注射到椎间孔的脊神经根附近（椎旁间隙），可阻滞通过此间隙的感觉、运动和交感神经，从而达到同侧躯体的镇痛与麻醉的目的。棘突后旁开 2.5-3cm，垂直于皮肤进针，单次注入 15ml 局麻药可产生单侧 4-5 个节段的阻滞效果。
6. **下肢神经阻滞**
- 解剖：下肢支配神经来自腰丛和骶丛。腰丛由 L1-L4 前支组成，骶丛由 S1-S3 以及 L4、L5 前支的分支组成。
 - 腰丛神经阻滞（腰肌间隙阻滞）：阻滞股外侧皮神经、股神经和闭孔神经，适用于膝部、大腿前部和髌部手术。
 - 股神经阻滞：用于大腿前部和膝关节手术，穿刺点在腹股沟韧带下方、股动脉搏动点外侧。股鞘内结构从外向内为 N-A-V（股神经-股动脉-股静脉），即从内向外为 V-A-N
 - 坐骨神经阻滞：联合隐神经和股神经阻滞用于膝关节以下无需止血带的手术。可同时阻滞股后皮神经前段。有后路法和前路法。

椎管内麻醉的机制及生理

1. 概述

- 蛛网膜下腔阻滞：简称脊麻或腰麻，所需局麻药的剂量和容量较小，但能使运动阻滞完善，麻醉效果确切。缺点是感觉阻滞平面难以控制满意，单次注药也难以满足长时间手术需要。
- 硬膜外腔阻滞：简称硬膜外阻滞或硬膜外麻醉，需要局麻药的浓度和容量均较大，其优点是可以通过置管连续给药，有利于时间不确定的手术及术后镇痛。缺点是起效慢，
- 脊髓-硬膜外联合阻滞（CSEA），简称腰-硬联合麻醉，可取两者的优点，在临床麻醉中的应用日趋广泛。

2. 解剖学预备知识

- 仰卧位时，脊椎的最高点位于 C3 和 L3，最低点位于 L5 和 S2
- 黄韧带位于相邻椎弓板之间，是阻力和突破感的来源。
- 新生儿脊髓终止于 L3-4，成人则终止于 L1-2。腰麻时，成人应在 L2 以下、小儿应在 L3 以下的间隙穿刺，以免损伤脊髓。行骶管穿刺时，切勿超过第 2 骶椎水平，以免误入蛛网膜下腔。
- **脊神经在人体皮肤分布的体表标志**：甲状软骨 C2，胸骨上缘 T2，双乳头连线 T4，剑突下 T6，平脐 T10，耻骨联合水平 T12。
- **腰椎穿刺的层次**：皮下 → 棘上韧带 → 棘间韧带 → 黄韧带 → 硬膜外腔 → 硬脊膜、蛛网膜 → 蛛网膜下腔 → 软膜 → 脊髓。

3. 阻滞顺序

- 局麻药的阻滞顺序为：自主神经先被阻滞，感觉神经纤维次之，运动神经纤维及有髓鞘的本体感觉纤维（A γ 纤维）最后被阻滞。

- 不同神经纤维被阻滞顺序及表现：血管舒缩神经纤维 → 冷感消失 → 温感消失 → 对不同温度的辨别 → 慢痛 → 快痛 → 触觉消失 → 运动麻痹 → 压力感觉消失 → 本体感觉消失。
- 一般交感神经阻滞平面比感觉消失平面要高 2-4 个脊神经节段，感觉消失平面又比运动神经阻滞平面要高 1-4 个节段。
- 不同浓度可以阻滞不同神经纤维。达到“既不疼也能动”。低浓度阻滞交感神经；中浓度阻滞感觉纤维，高浓度阻滞运动纤维。

蛛网膜下腔阻滞

1. **适应证**：下腹及盆腔手术、肛门及会阴部手术、下肢手术。
2. **禁忌证**：中枢神经系统疾病，颅内压增高、休克、凝血异常、穿刺部位有感染或全身严重感染、脊柱外伤或结核、急性心力衰竭或冠心病发作、精神病、严重神经官能症以及小儿等不合作者。

慢性贫血患者，只要血容量无显著减少，仍可考虑行低位腰麻，禁用中位以上腰麻。

3. **麻醉平面分类**：（低）T10 以下；（中）T4-10；（高）T4 以上。

4. 常见外科手术所需体表阻滞平面

- 上腹部手术：T4
- 剖宫产手术：T4
- 经尿道前列腺切除术：T10
- 髌部手术：T10
- 足部及踝部手术：L2

5. 腰麻穿刺术：基本方法

- 穿刺部位：两侧髂嵴连线与脊柱相交处上/下一个椎间隙。
- 穿刺方法：直入法、侧入法
- 成功标志：二次落空感、脑脊液滴出
- 常用药：丁卡因、布比卡因、罗哌卡因等。普鲁卡因已不常用。利多卡因能引起短暂性神经综合征和马尾综合征，已经被禁止应用于腰麻。

6. 注意事项

- 局麻药的剂量大小是决定蛛网膜下腔阻滞平面的主要因素。
- L2-3 注药 → 仰卧药液向胸段移动 → 麻醉平面偏高；L3-4 或 L4-5 注药 → 仰卧药液向骶段方向移动 → 麻醉平面偏低。腹部手术宜选 L2-3；下肢及会阴肛门手术 L3-4 以下
- 注药后应在 5-10min 之内调节患者体位。体位重比重向低处流，轻比重液向高处流
- 注射速度 1ml/5 秒
- 穿刺针斜口方向向头侧，麻醉平面易升高。

7. 麻醉管理

- 蛛网膜下腔阻滞平面超过 T4 后，常出现血压下降（交感神经节前纤维阻滞，周围小动脉扩张）。阻滞平面超过 T2，可以抑制心交感神经，使心率进一步减慢。处理首选补液。无效则静注麻黄碱或去氧肾上腺素。心率缓慢用阿托品。
- 胸段脊神经广泛阻滞后可出现肋间肌麻痹，应行辅助通气。
- 恶心呕吐：可能是低血压、迷走亢进、手术牵拉内脏所致。若出现应先检查是否有麻醉平面过高及血压下降，并采取相应治疗措施。

8. 术后并发症

- 腰麻后头痛：最常见。颅内压降低和颅内血管扩张所致，采用较细的 25-26G 穿刺针可有效降低发生率。轻微头

痛卧床 2-3 天即可，中度头痛输液 + 镇静镇痛，严重头痛可行硬膜外腔充填疗法。

- 尿潴留：术前留置导尿管。
- 神经系统并发症：脑神经受累（第 6 对），假性脑脊膜炎、粘连性蛛网膜炎、马尾神经综合征（腰麻后下肢感觉及运动功能长时间不恢复）

硬脊膜外阻滞：阻滞部分脊神经

1. 适应证：主要适用于腹部手术
2. 禁忌证：中枢神经系统疾患；休克；脊柱外伤、结核、畸形；穿刺部位皮肤感染；脓毒症；急性心力衰竭或冠心病发作；精神病患者；凝血障碍。

3. 麻醉平面分类

- 高位：C5-T6→甲状腺、上肢或胸壁手术
- 中位：T6-12→腹部手术
- 低位：腰部各间隙 → 下肢及盆腔手术
- 骶管：骶裂孔穿刺 → 阻滞骶 N→肛门、会阴手术

4. 穿刺方法

- 体位：侧卧位、坐位
- 穿刺点的选择：根据手术部位支配手术范围中央的脊神经相应棘突间隙
- 硬膜外间隙确定：阻力突然消失、负压出现、无脑脊液流出
- 导管置入硬膜外的长度为 3-5cm

5. 体表解剖标志

- 颈部最大突起的棘突：C7
- 两侧肩胛冈连线：T3
- 肩胛角连线：T7
- 两侧髂嵴最高点的连线：L4 或 L4-5 间隙

6. 注意事项

- 试验剂量：第一次给局麻药时，先给予其中的较小剂量，2% 利多卡因 3-5ml。
- 试验剂量目的：判断是否进入蛛网膜下腔；判断麻醉效果，以决定其后麻醉的药量；判断是否进入血管。
- 糖尿病及动脉硬化的病人，硬膜外阻滞所需的局麻药量比正常人少。妊娠后期，由于下腔静脉受压，硬膜外间隙静脉充盈，间隙相对变小，药物容易扩散，用药量比常用量减少一半。
- 利多卡因及丁哌卡因对呼吸影响最小，而依替卡因对呼吸的影响最大。
- 影响硬膜外阻滞平面的因素很多，其中最重要的是穿刺部位。

7. 并发症

- 术中并发症：全脊髓麻醉（硬膜外阻滞量的局麻药误注入蛛网膜下腔）、局麻药毒性反应、血压下降、呼吸抑制（肋间肌和膈肌麻痹）、恶心、呕吐
- 术后并发症：神经损伤、硬膜外血肿、脊髓前动脉综合征、硬膜外脓肿、导管拔出困难或折断
 - 硬膜外血肿：虽然罕见，但在硬膜外麻醉并发截瘫的原因中占首位。先背痛，随后肌无力、括约肌功能障碍，最后完全性截瘫。处理：椎板切开减压。
 - 脊髓前动脉综合征：永久性、无痛性截瘫
 - 硬膜外脓肿：局部症状：背痛，其部位常与脓肿发生的部位一致，疼痛剧烈，咳嗽、弯腰、屈腿时加剧，并有叩击痛。处理：切开减压，脓肿清除

骶麻、鞍麻与腰硬联合阻滞

1. 骶麻（属于硬膜外阻滞）：经骶裂孔将局麻药注入骶管内，阻滞骶脊神经。

- 解剖：骶后上棘连线处在 S2 平面，是硬脊膜囊的终止部位，穿刺针如越过此连线，即有误入蛛网膜下隙发生全脊麻的危险。
- 穿刺部位：骶裂孔中心

2. 鞍麻（属于蛛网膜下腔阻滞）：仅阻滞骶尾神经

3. 适应证和禁忌证

- 适用于直肠、肛门和会阴部手术
- 穿刺点感染和骶骨畸形禁忌。

4. 腰硬联合阻滞 CSEA（主要介绍一点法）：穿刺部位在 L2-3

名词解释

1. Horner 综合征（2011, 2013, 2019, 2020）：颈交感神经节被阻滞所致，临床表现为阻滞侧眼睑下垂、瞳孔缩小、眼结膜充血、鼻塞、面部发红及无汗。药物半衰期过后症状可自行缓解。
- 2.（周围）神经阻滞（2012, 2013, 2019, 2020）：将局麻药注射至躯干或四肢的神经干、神经丛或神经节旁，暂时阻断该神经的传导功能，使受神经支配的区域产生麻醉作用。

简答题

1. 臂丛神经组成？肌间沟臂丛阻滞优缺点（2012, 2013）

- 优点：简单，阻滞范围广，不易引起气胸。
- 缺点：尺神经阻滞不完全，椎动脉损伤，星状神经节、喉返神经、膈神经阻滞，高位硬膜外阻滞或全脊麻，不能同时双侧阻滞，低位阻滞引起气胸。

2. 颈丛阻滞与臂丛阻滞并发症的相同点与不同点（2010, 2019）

- 颈神经丛阻滞的并发症：
 - 局麻药毒性反应。
 - 高位硬膜外阻滞或全脊麻。
 - 膈神经阻滞。
 - 喉返神经阻滞。
 - Horner 综合征。
 - 椎动脉刺伤后引起局部血肿。
- 臂神经丛阻滞的并发症：
 - 气胸：多发生在锁骨上阻滞法。
 - 出血、血肿。
 - 局麻药毒性反应。
 - 膈神经阻滞：见于肌间沟法、锁骨上法。
 - 喉返神经阻滞：见于肌间沟法、锁骨上法。
 - 高位硬膜外阻滞或全脊麻：见于肌间沟法。
 - Horner 综合征：见于肌间沟法。

3. 硬膜外麻醉对心血管系统的影响（2011）

- 神经性因素：血管扩张，心率减慢，心脏射血能力减弱。
- 药理性因素：抑制平滑肌，心输出量减少，外周阻力下降。
- 局部因素：局麻药注入过快，脑脊液压力升高，引起短暂血管扩张及心输出量增高。

第六节 | 复合/联合麻醉

1. 概念

- 两种或两种以上的全麻药：复合麻醉
- 两种或两种以上的麻醉技术：联合麻醉

2. 分类

- 静吸复合麻醉：静脉全麻 + 吸入全麻
- 全凭静脉麻醉：静脉复合麻醉（TIVA）
- 全麻与非全麻的复合麻醉：全身麻醉 + 局部麻醉

3. 尽量减少用药种类，牢记“最小有效量”这一基本原则。

静吸复合全麻（目前国内最常用）

1. 麻醉诱导

- 静脉诱导法：最常用；一般用静脉全麻药 + 麻醉性镇痛药 + 肌松药复合诱导；
- 吸入诱导法：主要用于小儿，主要用七氟烷。达到一定麻醉深度后，加肌松药行气管插管。成人一般不用此法。
- 静吸复合诱导法：用于气管插管困难者，临床应用少

2. 麻醉维持

- 吸入麻醉：持续吸入氟烷即可维持麻醉。吸入浓度 1-2 MAC。
- 静脉复合麻醉：静脉全麻药 + 镇痛药 + 肌松药复合维持、
- 静吸复合维持：注意氟烷类没有个体代谢差异，丙泊酚个体差异较大。

3. 静吸复合全麻的注意事项

- 给药顺序应考虑其起效和维持时间。例如，正确的给药顺序为芬太尼、维库溴铵 1mg（成人）、丙泊酚、维库溴铵 7mg
- 婴幼儿年龄越小，七氟烷的 MAC 值越大，出现麻醉过量的可能性越小。诱导过程中小儿体动强烈，必须制动。

全凭静脉麻醉（TIVA）

1. 丙泊酚静脉复合麻醉

- 诱导：1.5-2.5mg/kg。可预先给利多卡因或芬太尼预防注射痛。
- 维持：常与瑞芬太尼复合应用。丙泊酚 TCI 技术已经成熟，给定输注速度 + 靶浓度即可
 - 麻醉维持：50-200 μ g/(kg·min)+3-8 μ g/ml
 - 镇静：25-75 μ g/(kg·min)+0.5-1 μ g/ml
- 注意事项
 - 对呼吸循环系统剂量依赖性抑制，给药不宜过快。
 - 瑞芬太尼代谢过快，可能引起术后爆发痛，可用芬太尼。
 - 脂肪代谢紊乱者慎用。

2. 氯胺酮静脉复合麻醉

- 诱导：单纯氯胺酮诱导主要用于小儿基础麻醉；
- 维持：与镇静药合用，是目前小儿静脉复合麻醉的常用方法；根据手术需要加用肌松药
- 禁忌证：高血压；颅内高压；心功能不良者；精神病患者
- 注意事项
 - 氯胺酮所谓“分离麻醉”的概念不准确，现已不再使用。
 - 病情危重者尤其是支气管痉挛性疾病病人，氯胺酮为较好的麻醉诱导药物。
 - 氯胺酮可用于心包填塞与缩窄性心包炎病人，可维持心率和右房压。

3. 芬太尼静脉复合麻醉

- 静脉麻醉诱导：可减轻气管插管时的心血管反应
- 心脏直视手术的麻醉：其用量可达 50-100 μ g/kg
- 辅助麻醉
 - 强化麻醉：椎管内麻醉，局部麻醉氟芬/咪芬
 - 复合麻醉：普鲁卡因、芬太尼复合麻醉

4. 神经安定镇痛麻醉（NLA）

- 神经安定药和麻醉性镇痛药复合应用
- 配方：芬太尼 + 氟哌利多/咪唑安定；度冷丁 + 非拉根

- 麻醉诱导：单用：氟芬/咪芬/度非合剂，或经典模式
- 麻醉维持：主要作为辅助用药而广泛使用

全麻与非全麻的复合

1. 静吸复合麻醉与硬膜外麻醉联合

- 麻醉前用药：按全麻要求
- 麻醉诱导：先行硬膜外麻醉，后静脉麻醉诱导插管。
- 麻醉维持：静吸复合；吸入（1-2MAC）；麻醉性镇痛药和肌松药可减量一半

2. 静脉复合麻醉和椎管内麻醉联合

- 硬膜外麻醉 + 神经安定镇痛术：减轻牵拉反应；常用于成人中下腹部手术
- 硬膜外麻醉 + 氯胺酮静脉复合麻醉：基础麻醉；常用于婴幼儿中下腹部手术
- 注意事项：主要麻醉是椎管内麻醉

名词解释

1. 复合麻醉（2013）：指同时或先后使用两种或两种以上的麻醉药物/麻醉技术，达到意识消失、镇痛、肌肉松弛、自主反射抑制并维持生理功能的麻醉方法。

简答题

1. 复合麻醉应用原则？（2017）

- ①合理选择药物和剂量。②准确判断麻醉深度。③加强麻醉管理。④优化用药方案。⑤坚持个体化原则。⑥不同麻醉技术的联合应用。

第七节 | 麻醉管理：降温、降压、容量管理与并发症

体温管理概述

1. 人工低温基本概念

- 浅低温：34-30°C，治疗或辅助治疗
- 中低温：30-28°C，心血管手术
- 深低温：20-15°C

2. 监测部位

- 鼻咽、鼓膜：脑温，为主
- 食管中部：心脏、大血管温度
- 直肠：脊髓、腹部脏器。

3. 不同体温时阻断循环的安全时限

- 32-30°C：8-9min
- 30-28°C：10-15min
- 28-18°C：15-45min
- <18°C：45-60min

4. 不同温度下重要脏器耐受循环阻断时限

- 大脑：37°C-3min；28-32°C-8min；25°C-15min
- 脊髓：28-32°C-30-45min
- 肾：37°C-30-40min；28-32°C-60min
- 肝：37°C-20min；28-32°C-60min

5. 低温生理学

- 代谢：↓1°C，BMR↓6.7%；脑氧耗 32°C 上少改变，31°C 下明显 ↓
- CNS：意识和反射抑制；脑代谢和脑压：BT↓1°C，ICP↓5.5%
- 循环

- HR 和心肌耗氧 $\downarrow$ SAN $\rightarrow$ HR $\downarrow$, 心缩无影响, SV 改变不大; 心肌耗氧 $\downarrow$, 25°C 为正常 1/2
- 28°C, 室内传导 $\downarrow$; P-R、Q-T 间期 $\uparrow$, QRS 增宽, S-T 不定, T 波低平或双向, 结性, 房早、室早。出现 AVB, 频发室早, 要采取措施。
- $\downarrow$ 28°C, 应激性 $\uparrow$, 易室颤
- 冠脉流量 $\downarrow$
- 小血管收缩, PVR $\uparrow$, 肺阻力 $\uparrow$ $\rightarrow$ 高于体循环 $\uparrow$, 右心负荷 $\uparrow$ 。
- 呼吸: RR $\downarrow$, 幅度 $\uparrow$ 。30°C 下 VT $\downarrow$, 27°CRR6-8, 26°C 下慢而渐停。支气管扩张, VD $\uparrow$
- 血液: 浅低温变化不大, 中低温 P1 $\downarrow$, 凝血因子及纤维蛋白原 $\downarrow$, 凝血障碍。复温恢复。
- 肝功能: 门脉血流及胆汁 $\downarrow$, 溶酶体、线粒体和微粒体 $\downarrow$ $\rightarrow$ 解毒 $\downarrow$ 代谢 $\downarrow$, $\uparrow$ 缺氧耐受, 阻循环
- 肾功能: GFR $\downarrow$, 肾小管分泌 $\downarrow$, 再吸收 $\downarrow$ $\rightarrow$ UV 不减少。尿 Cl $^-$ 、Na $^+$ $\uparrow$, K $^+$ $\downarrow$, pH 偏碱。20°C 下尿停止, 复温恢复。
- 酸碱平衡及电解质
 - 代谢不平衡 $\rightarrow$ MA。呼吸抑制 $\rightarrow$ RA
 - 血 Na $^+$ 、Cl $^-$ 、Mg $^{2+}$ 改变不大, Ca $^{2+}$ $\uparrow$, K $^+$ $\downarrow$ 。
 - 通气不足、断循环、缺氧 $\rightarrow$ 血 K $^+$ $\uparrow$ 。
- 内分泌
 - 垂体、肾上腺皮/髓、甲状腺、胰腺 $\downarrow$; 血糖 $\uparrow$
 - 降温早期, 寒冷 $\rightarrow$ 肾上腺髓质分泌 $\uparrow$

人工低温在麻醉中的应用

1. 心血管手术

- 30-28°C, 阻循环 8-10min, 简单心内手术、降主 A 瘤及主 A 缩窄手术。
- 低温 + 体外, VSD, TOF 及换瓣、搭桥等。

2. 神经外科手术

- $\downarrow$ 脑代谢及氧耗量, $\downarrow$ 脑水肿, $\downarrow$ ICP, 利颅内手术
- 浅低温用于脑膜瘤、颅内 A 瘤、脑血管畸形、颈内 A 狭窄等。暂时阻循环控制出血。

3. 创伤大、出血多的手术; 控制高热

4. 脑复苏: 心搏停后, 浅低温, 选择性头部

5. 注意事项

- 选择全麻。酌减剂量, 用小剂量氯丙嗪, 防寒战及血管痉挛。
- 降温方法: 体表降温法、冰/帽降温法、变温毯降温法、体腔降温 (灌肠)、CPB 血液降温法、静脉输入冷液体降温
- 复温方法: 体表复温法; 升到 32 即可

6. 并发症: 寒冷反应、心律失常、组织损伤、胃肠出血、酸中毒

控制性降压概述

概念: 人为地将 ABP 减至 50-65mmHg, 时间一般不超过 30 分钟。

1. 控制性降压对机体的影响

- 神经系统: 脑灌注压 CPP = MAP - ICP。50-150mmHg 是脑血管自主调节的范围。正常体温控制性降压的安全下限 50-55mmHg
- 循环系统: 心肌缺血患者, 原则上不宜进行控制性降压。
- 肾脏: 80-180mmHg 是肾血管自主调节的范围。MAP $\geq$ 75mmHg 时, GFR 保持不变。
- 内脏循环: 肝静脉、门静脉、胃肠道几乎没有自动调节能力, 容易发生灌注不足。

- 适应证:** 血供丰富区域的手术; 血管手术; 创面大且出血难以控制的手术; 显微外科手术、区域狭小要求术野清晰精细的手术; 麻醉期间血压、颅内压过度增加; 大量输血有困难、有输血禁忌证; 宗教信仰拒绝输血
- 禁忌证:** 重要脏器实质性病变; 血管病变; 低血容量和严重贫血。
- 注意事项:** 为维持肾功能和胃肠道功能, 使用血管扩张药与异氟烷联合降压比使用单药效果更好。

控制性降压的实践

1. 药物降压: 主要是扩血管药和氟烷类

- 硝普钠: 首选。扩张中小动脉, 可改善心肌氧供。用于脑动脉瘤具有危险性, 因停药后的反跳性高压可使动脉瘤破裂。应用硝普钠过程中可发生耐药性现象。
- 硝酸甘油: 静脉扩张。颅内顺应性低时, 打开硬脊膜之前禁忌使用。
- 吸入麻醉药: 多需与其他降压药联合应用。
- α 1 阻滞药: 酚妥拉明、乌拉地尔。酚妥拉明使外周血管阻力下降比硝普钠、硝酸甘油显著, 更适合急性心肌梗死后的功能不全。酚妥拉明增加 CA 释放, 反射性加快心率。
- β 1 阻滞药: 艾司洛尔起效快速, 时效短暂。但可产生明显心肌抑制, 通常只用于短暂性降压。
- 其他降压药包括: ATP、拉贝洛尔、尼卡地平

2. 控制性降压的监测与管理

- 不能单纯以血压下降数值或手术野不出血为标准
- MAP 50-65mmHg, 必须降至 50mmHg 时, 不能超过 15-30min
- 对高血压和老年患者, 一般降压幅度不超过基础值的 30-40%

容量管理概论和实践

1. 容量管理的液体选择

- 晶体液: 半衰期 20-30min, 扩容效果不佳。最常使用乳酸林格液。
- 胶体液: 半衰期 3-6h, 扩容效果好。1g 白蛋白扩容 13-14ml。人工胶体包括右旋糖酐、明胶、羟乙基淀粉 HES

2. 补液的相关数据和计算

- 生理需要量: 4-2-1 法则计算。70kg 患者禁食 8 小时后的生理需要量, 约为 (4 $\times$ 10+2 $\times$ 10+1 $\times$ 50)ml/h $\times$ 8h=880ml
- 手术创伤的需要量: 按大中小手术分别 2、4、8ml/kg 计算 70kg 病人麻醉手术时间 4 小时, 中等创伤手术, 需要 70kg $\times$ 4ml/kg =280ml
- 儿童葡萄糖的输入速度: 2-5mg/(kg $\cdot$ min)

3. 围术期液体治疗的目标

- ASA I-II 级病人 Hb 维持在 60-70g/L 以上, 危重病人 100g/L (Hct 30%) 以上。血液的氧运输能力在 Hct 30% 时达到最高。目前的输血时机界定为 Hb 60-70g/L (Hct 18%-21%)
- 正常人氧供 DO $_2$ 1000ml/min。麻醉手术期间 DO $_2$ 应 $\geq$ 600ml/min。正常动静脉氧含量差 50ml/L, 氧耗 VO $_2$ 250ml/min。摄取比 ER 25%
- 混合静脉血氧饱和度 (SvO $_2$) 正常为 75%
- 围术期快速扩容治疗的先决条件是开放充足的静脉通道。

4. 输血

- 不同红细胞制剂的适应证
 - 浓缩红: 仅需增加红细胞而不需增加血容量的病人

- 洗涤红：因输血而发生严重过敏反应的病人
- 少白红：则用于反复发热的非溶血性输血病人
- 冰冻红：长期保存，适用于保存稀有血型、保存自身血液等特殊情况

- FFP：含有 5、8 因子，用于缺乏凝血因子的病人。
- Cryo：用于治疗 8 因子缺乏，纤维蛋白原缺乏。
- Plt：正常 100-300，<50 是输注指征。
- 大量输血（MBT）：24 小时内输入一倍或以上全身血容量；3 小时内输入 50% 全身血容量；需要输血 > 150ml/min。

术中呼吸系统严重并发症及其防治

1. 呼吸道梗阻表现：严重者出现胸骨上凹和锁骨上凹下陷，以及肋间隙内陷的“三凹征”
2. 呼吸道梗阻原因：舌后坠（全麻过程中最常见）；气道阻塞；反流误吸；机械故障；气管受压；喉和支气管痉挛
3. 常见呼吸道梗阻原因的表现及其处理
 - 喉痉挛：吸气性呼吸困难，可伴有高调的吸气性哮鸣音。多发生于全麻 I-II 期。
 - 支气管痉挛：呼气性呼吸困难，呼气期延长、费力而缓慢，常伴哮鸣音
 - Mendelson 综合征：误吸发生不久或 2-4 小时后出现“哮喘样综合征”，病人发绀，心动过速，支气管痉挛和呼吸困难。在受累的肺野可听到哮鸣音或啰音。
 - 误吸的处理：患者置于头低位，并将头转向一侧。
4. 呼吸抑制的原因和处理
 - 中枢性：药物抑制；低 CO₂ 血症
 - 外周性：肌松药；阻滞平面高；低钾
 - 处理：对因处理，A/C 通气

术中循环系统严重并发症及其防治

1. 术中低、高血压概念
 - 低血压：血压降低幅度超过麻醉前 20% 或收缩压降低达 >80mmHg
 - 高血压：血压升高超过麻醉前的 20% 或血压升高达 160/95mmHg 以上，血压过高是指血压升高超过麻醉前 30mmHg。
2. 低血压的原因和管理
 - 主要原因包括麻醉、手术、病人因素。
 - 术中血压急剧下降，升压药难以纠正，气道压升高：应考虑过敏性休克的可能
 - 心肌梗死除非急诊手术，要待 6 个月后再行择期手术；心力衰竭应控制后 2 周再手术
 - 麻醉期间严重低血压应立即减浅麻醉，依 CVP 寻找原因，必要时用麻黄碱升压。
3. 高血压的原因和管理
 - 左室舒张末期压升高达 15-20mmHg（正常为 4-12mmHg）时，即可引起心内膜下缺血，甚至梗死。
 - 甲亢、嗜铬细胞瘤等病人，麻醉后常出现难以控制的血压升高。
 - 麻醉期间高血压如为麻醉过浅，应加深，应激反应可给 α、β 阻滞药或血管平滑肌松弛药。
4. 冠脉灌注的病理生理
 - 影响心肌耗氧量的三个主要因素：心率、心肌收缩力、心室内压
 - 左室心肌供血主要在舒张期完成。心率加快则供血减少，故心动过速是麻醉期间引起心肌缺血和心肌梗死的主要原因。

- 冠脉狭窄超过 50% 达 75% 时，在剧烈运动或各种心脏负荷试验时，将产生心肌缺血表现。

5. 术中心肌缺血的原因和管理

- 心动过速是最常见原因
- ECG ST 段的改变：压低大于 1mm 或抬高超过 2mm。12 导联 ECG 的 V5 与 V4 对心肌缺血最敏感。UCG 节段性室壁运动异常（RWMA）是心肌缺血和梗死的特异性指标
- 为使 HR、BP、心肌收缩力保持于适当水平，以保证心肌氧供求平衡，可酌情使用短效的 BB 或 CCB。
- 必要时可应用主动脉球囊反搏系统 IABP

术中其他严重并发症及其防治

1. 术中知晓

- 概念：术中知晓是指病人在术后能回忆起术中所发生的一切事，并能告知有无疼痛情况。
- 各种复合麻醉（尤其包含氧化亚氮、芬太尼者）可导致术中知晓，单纯氯胺酮或异丙酚麻醉以及强效吸入麻醉则未发现。
- 监测 BIS 有助于预防

2. 苏醒延迟

- 概念：凡术后超过 30 分钟呼唤不能睁眼和握手、对痛觉刺激无明显反应，即视为苏醒延迟。注意：课本 P470 又提出：全身麻醉患者手术结束后超过 90 分钟意识仍不恢复者，称为苏醒延迟。
- 常见原因包括麻醉药影响，呼吸抑制，术中并发症，低血糖等。
- 对因静脉麻醉药或其他原因致中枢神经严重抑制者，不宜应用大量中枢神经兴奋剂催醒，以免发生惊厥后反使中枢神经抑制加重。
- 高 CO₂ 者加速通气，快速排出 CO₂；低 CO₂ 者窒息治疗，第一分钟 PaCO₂ 升高 10mmHg，后每一分钟升高 2.5mmHg，同时勿使 PaO₂ 低于 70mmHg，SpO₂ 93% 左右
- 脑水肿、颅压高致呼吸功能不全病人，应给甘露醇或呋塞米，注意补钾。
- 体温不低于 34°C，不影响术后苏醒。

3. 术后认知功能障碍 POCD

- POCD 主要为精神症状，通常发生于术后 4 天
- 可分为焦虑型、安静型和混合型。常为多种因素混合造成的结果。
- 焦虑、幻觉病人需要镇静，氟哌啶醇可能是最佳选择。

4. 术后躁动

- 患者手术后由于意识障碍导致的精神与运动兴奋的一种暂时状态
- 去除可能的原因后，在呼吸循环稳定的情况下可适当使用咪达唑仑、氟哌啶醇等。

5. 体温异常

- 中心温度低于 36°C 即为低体温，高于 37.5°C 即为体温升高。
- 全麻可降低冷反应的阈值，提高热反应的阈值。
- 应维持手术室温 23-25°C，相对湿度 60%-70%

6. 咳嗽、呃逆、术后呕吐（PONV）、术后肺部感染

- 巴比妥类易诱发咳嗽，咳嗽和呃逆可用地西洋、氟哌利多治疗
- 乙醚是最常诱发 PONV 的吸入麻醉药。PONV 可用地塞米松，氟哌利多，昂丹司琼。
- 术后肺部感染：手术后 48 小时后发病。关键是细菌学检查。最常见革兰阴性杆菌。经验性抗生素治疗。

7. 恶性高热

- 诱发因素：氟烷类、琥珀胆碱、氯丙嗪、局麻药
- 机理：骨骼肌细胞膜发育缺陷，导致药物诱发的胞质内钙积聚，肌肉挛缩，产热增加，继而导致酸中毒、低氧血症、高血钾、心律失常。
- 表现：体温急剧升高，可达 45°C 。肌肉强烈收缩，上肢屈曲挛缩，下肢僵硬挺直，角弓反张，肌松药不能减轻，反而使强直加重。
- 关键治疗：立即静注丹曲林 2mg/kg , 5-10min 重复一次。

■ 名词解释

1. **Mendelson 综合征 (2010, 2012, 2014, 2019)**：化学性肺炎及患者误吸少量高酸性胃液 ($\text{pH} < 2.5$) 后血压下降，呼吸困难且呈哮喘样发作，甚至肺水肿和急性呼吸窘迫。麻醉前应用 H_2 受体拮抗剂，如西咪替丁，有一定防治效果，但预防误吸仍是最主要的途径。
2. **苏醒延迟 (2010, 2011, 2019)**：停止麻醉后 30 分钟呼唤病人仍不能睁眼和握手，对痛觉刺激无明显反应及视为苏醒延迟。
3. **SvO_2 (2012)**：混合静脉血氧饱和度的英文缩写，混合静脉血氧饱和度既可以反映组织细胞水平的血液灌注，间接反映心排量和心输出量，也能反映组织细胞的氧合程度。

■ 简答题

1. **喉痉挛的原因、临床表现及处理 (2014, 2019, 2020)**
 - 原因：常见于喉部组织应激性增高时，局部或其他部位的刺激诱发。
 - 诱因：缺氧、 CO_2 蓄积、内脏牵拉、直接刺激咽喉部（分泌物、反流胃内容物、口咽通气道等）。
 - 预防：避免浅麻醉状态下的气道和手术刺激。
 - 处理：吸入纯氧；加深麻醉；减少刺激；面罩正压通气；多沙普伦；单纯面罩控制呼吸无效可辅用小剂量肌松药，必要时气管插管。
2. **麻醉期间引起心肌缺血原因 (2010, 2012)**
 - 病人精神紧张、恐惧和疼痛，体内儿茶酚胺释放增多，心脏后负荷加大、心率增快，从而增加心肌耗氧。
 - 血压过高或过低可影响心肌缺血、供氧。
 - 麻醉药对心肌收缩力的抑制使心输出量减少，及对血管的影响使回心血量减少。

第八节 | 专科麻醉：胸心外科

胸外科手术的病理生理

1. **剖胸对呼吸循环的影响**
 - 剖胸侧肺急剧萎缩， V/Q 下降，肺内分流增加
 - 剖胸侧肺出现反常呼吸运动，摆动气（往返于两侧肺之间的气体）成为无效腔气。
 - 纵膈在吸气时移向健侧，呼气时移向剖胸侧。
2. **侧卧位对呼吸循环的影响**
 - 正常： FRC 降低，卧侧肺 V 、 Q 增加， V/Q 基本不变。
 - 全麻：非卧侧通气增加，血流减少， V/Q 增加，肺无效腔增大；卧侧通气减少，血流增加， V/Q 下降，肺内分流增多。

胸外科手术麻醉的评估与实践

1. 评估与术前访视的重点

近年认为测定运动时的最大氧摄取量 (VO_2max)，较之 FEV_1 和分侧肺功能测定更能较正确判断术后是否出现并发症

- 阻塞性肺疾病 $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 70\%$ ，限制性 $\text{FEV}_1/\text{FVC} > 70\%$
- $\text{FEV}_1 < 1.5\text{L}$ 是肺叶切除的禁忌证（即一叶肺都不能切除）
- 通气储量百分比 $\text{VR}\%$ 正常 $> 93\%$ ， $< 86\%$ 示肺通气储备功能不足， $< 70\%$ 则术后可能发生呼吸功能不全。
- 提示预后差： $\text{FVC} < 50\%$ ， $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 50\%$ ， $\text{FEV}_1/\text{FVC} < 60\%$ ，术后并发症概率高。 ，术后并发症概率高。
- 分侧肺功能检查如预计成人术后 $\text{FEV}_1 < 0.8\text{L}$ ，或至病变部分的肺血流量超过 70% 时，均说明术后余下的肺组织难以维持机体的正常通气。

2. 拟行全肺切除术的病人其术前肺功能测定结果最低限度应符合以下标准

- $\text{FEV}_1 > 2\text{L}$ ， $\text{FEV}_1/\text{FVC} > 50\%$
- $\text{MVV} > 80\text{L/min}$ ，或 $> 50\%$ 预计值
- $\text{RV}/\text{TLC} < 50\%$ ，预计术后 $\text{FEV}_1 > 0.8\text{L}$ 。以上若不满足：全麻插入双腔支气管导管后，健侧单肺通气 30 分钟， $\text{P/F} > 250$ 可行患侧全肺切除，否则只能行肺叶切除；或阻断一侧肺动脉后平均肺动脉压 $< 35\text{mmHg}$ ，则可以行全肺切除手术。平均肺动脉压 $> 50\text{mmHg}$ 长期存活率降低。

3. 胸外科的麻醉实践

- 基本要求：消除或减轻纵膈摆动与反常呼吸；避免肺内物质的扩散；保持 PaO_2 和 PaCO_2 于基本正常水平；减轻循环障碍；保持体热
- 及时行呼吸道内的吸引清除至关重要：负压不应超过 $25\text{cmH}_2\text{O}$ ，时间不宜超过 10s
- 保持 PaO_2 和 PaCO_2 于基本正常水平：手术全程均吸入较高浓度的氧，通气量 10ml/kg 。考虑 IPPV+EIP。若 PaCO_2 增高，考虑增加通气频率而不是通气量。
- 适当增加输液量和维持稍高的 CVP

4. 单肺通气

- DLT 技术，详见前气道管理篇。
- 单肺通气时全部肺内分流量可达 $20\% - 40\%$ ；分流量的大小首先受到 HPV 影响
- 单肺通气的潮气量应维持在 $8 - 10\text{ml/kg}$ ，调整呼吸频率使 PaCO_2 维持于 $37 - 40\text{mmHg}$

5. 单肺通气时，低氧血症的处理。

- DLT 错位是最常见的原因，应首先用纤支镜检查 DLT 位置是否正确。
- 提高 FiO_2 到 100% ，如用氧化亚氮，应立即停止使用。
- 检查有无操作不当、麻醉机有无故障、纵膈是否沉向健侧肺、血流动力学状态是否稳定等，作相应的纠正；并对支气管内进行吸引，清除分泌物。
- 如经以上处理仍未改善，可酌情使用以下措施：
 - 先改善上肺（非通气肺）的 V/Q 比
 - 行通气侧 PEEP，不超过 5 为宜，最多不超过 10
 - 还是无效，转为双肺通气
 - 低氧血症持续存在，术者可压迫或钳夹术侧肺动脉或其分支以改善 V/Q 。

6. 肺部手术

- 肺叶切除：对呼吸和循环的影响可能较小。
- 湿肺：插双腔支气管导管将病肺与健肺隔离。
- 肺切除术（一侧全肺切除）：选用双腔支气管导管（DLT）插管。缝闭胸腔时应在术侧胸腔内灌注适量的等渗盐水。胸腔引流管应置于前胸上部。
- 支气管胸膜瘘：充分吸氧，静脉快速诱导，健肺行 DLT 单肺通气

7. 胸腔镜手术：全麻 + DLT，不加气，不引流。

8. 食管手术：注意 Selliek 手法的使用

- 单肺通气可使开胸侧肺萎陷以利于暴露手术野，首选支气管阻塞器行肺隔离技术。
- 食管癌：注意化疗药的心肌毒性
- 食管裂孔疝：可用 H₂ 受体阻滞药抑制胃酸分泌
- 胸内食管破裂及穿孔：注意抗生素的使用
- 经左侧胸腹切口进行食管下段手术无需 DLT，拉钩即可；经右胸切口宜用 DLT。
- 食管切除术不宜用 N₂O。
- 食管癌手术行淋巴结广泛清除术后注意肺水肿。

9. 纵隔手术

- 评估纵隔肿块压迫呼吸道者，选用合适气管导管
- 上腔静脉梗阻严重者麻醉时取半坐位以减轻气道水肿
- 严重气道梗阻不能缓解：股动静脉部分转流
- 胸腺瘤合并重症肌无力者避免用肌松药

10. 气管重建术

- 行左侧桡动脉直接测压以便于及时监测动脉血气
- 有明显气道梗阻者预充氧后强效吸入诱导
- 气管导管进不去的考虑用细管越过狭窄，或者造口，实在不行就股动静脉部分转流
- 让导管越过病变，不行就准备两个管接 2 个麻醉机

心外科手术麻醉的评估与实践

1. 术前心血管用药的调整：参见麻醉前准备

2. 慢性缩窄性心包炎

- 病理生理：心肌收缩力减弱，LVEDP 增高，但 LVEDV 减少。血浆容量、红细胞容量和总循环血容量增加，CVP 升高。产生大量胸腔积液、腹水；肝淤血伴低蛋白血症。
- 麻醉及手术处理：氯胺酮剂量要小，心肌情况很差的病人不应作过分彻底的心包剥离、切除。

3. 急性心脏压塞

- 注射较大剂量阿托品并保持或加强原已存在的代偿机制，特别是心率加快
- 先解决压塞，再处理心肌缺血。紧急心包穿刺减压、维持循环较稳定后按 III 级心功能处理
- 避免对心肌有抑制作用的较高浓度的吸入麻醉药，地西洋、芬太尼

4. 先天性心脏病

- 左向右分流者，由于肺血流增加，吸入麻醉诱导加快。
- 右向左分流者，由于肺血流减少（如法洛三联症）患儿，吸入麻醉药物诱导减慢。此外，此类患儿高二氧化碳血症往往难以借加强通气而获改善，遇此情况不宜坚持过度通气，以免肺血流进一步下降，而应及早开始体外循环。
- 对于发绀性先心病，氯胺酮是较好的诱导药物。它可使心排量增加、体循环阻力增加，可以减少右向左的分流。

5. 二尖瓣狭窄

- 正常 MVA 以及狭窄的分度：正常 4-6；1.5-2.5 轻度，1.1-1.5 中度，小于 1 重度狭窄。
- 麻醉处理：避免心动过速，及时扩张肺动脉，使用正性肌力药物
- 术中将细导管直接置入左心房，用于术后监测左房压。

6. 二尖瓣关闭不全

- 麻醉处理（同主闭）：维持轻度心率增快，较低的外周循环阻力
- CHD、继发于二尖瓣脱垂者不应维持较快心率

7. 主动脉瓣狭窄

- 病理生理：心绞痛常为病人求医主诉，即使冠脉正常，主狭患者依然存在各种心肌氧供失衡问题。保持窦性心律十分重要。
- 麻醉处理原则：维持窦性心律，避免心动过速和后负荷增加。
- 麻醉诱导前发生心绞痛，应立即给氧治疗。必要时可用小量 BB 或 CCB。硝酸甘油常不能解除这类心内膜下缺血的心绞痛。
- 对于低血压，常用小剂量去氧肾上腺素提升血压，并继以输液等其他处理；对于高血压，一般认为以静脉给予硝酸甘油较好。
- 在心电图监测方面常用改良 V5 导联

8. 主动脉瓣关闭不全

- 病理生理：加重反流的因素包括体循环阻力升高，左室舒张期顺应性大及心动过缓。
- 麻醉处理（同二闭）：维持轻度心率增快，较低的外周循环阻力

9. 冠心病

- 麻醉前准备关注 2 个主要方面：心肌的氧供与氧耗的平衡情况；心脏的泵血功能
- 麻醉原则：尽可能保持或改善心肌氧供与氧耗之间的平衡（减少氧耗）
- 应当适当减少：心率、室壁张力、心肌收缩力。心率收缩压乘积 (RPP) 维持 <12000。加深麻醉不能抵消手术刺激，可考虑使用 BB、CCB。
- 心肌缺血的最早表现为心肌舒张功能受损及节段性室壁运动异常，TEE 对心肌壁运动的监测比 ECG 监测心肌缺血更敏感。

10. 大血管手术

- 肾动脉以上的大血管手术，防止脊髓缺血再灌注损伤是麻醉工作的重点。
- 开放主动脉阻断钳后，血流恢复，外周血管阻力降低，左室后负荷减轻，原来缺血的部位由于多种因素出现反应性充血，静脉回心血量减少，心排量减少，血压下降。
- 对不需要体外循环支持的降主动脉手术，保持不全肝素化，ACT 维持在 180-250 秒。术毕可不需鱼精蛋白拮抗。

体外循环

1. 基本装置（6 个部件组成）：静脉贮血器、氧合器、热交换器、主泵、动脉滤器和将静脉血输送到贮血器的管道以及将氧合后的血回输给患者的管道。

2. 体外循环预充与血液稀释（必需过程）

- Hct 一般控制在 0.21-0.25，深低温低流量、停循环者控制到 0.20，冠脉病变者 0.25-0.3
- 血液稀释后相对胶体渗透压 COP 应不小于转流前的 60%，后期要使 COP 提高。

3. 体外循环的实施与管理

- 中心静脉注射肝素 400IU/kg 全身肝素化，激活全血凝固时间 ACT>480s 即可开始体外循环转流。
- 前并行：从体外循环转流开始至升主动脉阻断前这一阶段。
- 后并行：从心脏复苏成功开始至停止体外循环，也称为辅助循环期。
- 抗凝作用的逆转：一旦止血工作基本完成并且患者病情稳定，可用鱼精蛋白中和肝素。

4. 体外循环的心肌保护措施

- 在灌注液中以葡萄糖或谷氨酸盐的形式直接增加或补充能源底物

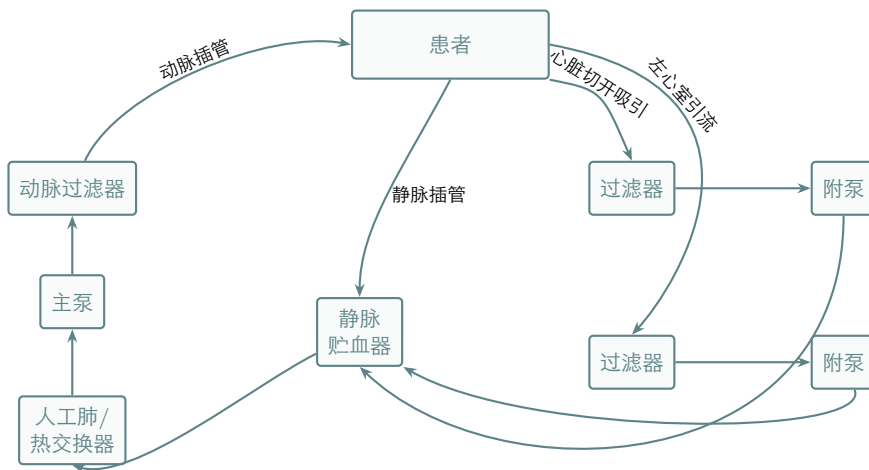


图 30.3: 体外循环（CPB）的基本设计原理

- 心肌保护的重点一直在于把细胞能量需求降到最低水平上：首先是通过使用含钾停跳液来实现，其次全身低温和心脏表面低温（冰屑）
- 为了预防 I/R 损伤，自由基清除剂，如甘露醇也是停跳液和预充液的重要成分。

5. 术后低心排综合征：原因包括畸形矫正不满意、心功能不全、低血容量、灌注肺、心脏压塞、心肌缺血/再灌注损伤。

合并心血管疾病患者的麻醉原则概述

1. 麻醉方法的选择

- 病人情绪稳定，或能达到充分镇静，可以酌情选用非全身麻醉。局麻药中一般不加肾上腺素。
- 骶管麻醉对循环无明显影响，适用于肛门、会阴、膀胱镜检查等手术。
- 低平面蛛网膜下隙阻滞只适用于会阴、肛门和下肢手术，且麻醉平面应控制在 T10 以下，以免导致血压急剧下降。
- 连续硬膜外阻滞可以较安全地用于中、下腹部手术，对于上腹部或胸壁手术，如果使用得当，可以减轻心脏前、后负荷，改善心衰。严重冠心病患者接受下腹部、盆腔、骶尾部或下肢手术时，若选用下胸段和腰段的硬膜外阻滞或腰麻将导致发自上胸段和颈段的心交感神经兴奋性增加，心肌耗氧增加而加重心肌氧供与氧需的失衡，诱发心绞痛或心肌梗死。
- 病人心功能差、病情严重、手术复杂或创伤较大，选用全身麻醉并进行气管内插管。

2. 麻醉药物的选择

- 吸入麻醉药：对心肌均有不同程度的抑制。异氟烷对心肌的抑制作用较恩氟烷和氟烷轻。N₂O 增加肺血管阻力，对肺高压和右室功能障碍者禁用或慎用
- 静脉麻醉药：芬太尼，舒芬太尼对心肌收缩力和血压无明显影响，使心率减慢，适用于心功储备差的病人。依托咪酯对心血管系统无明显影响，常用于心功能差的病人的诱导。一般多主张采用以中剂量麻醉性镇痛药（如芬太尼 10-20μg/kg）为主的静吸复合麻醉。
- 肌松药：维库溴铵、阿曲库铵对心率无明显影响，常用于心功差者。
- 插管前静脉注射小剂量的超短效 BB（如艾司洛尔）对部分患者防止心率增快有一定效果。

3. 术中指标的管理

- 在麻醉中应避免较长时间使 PaCO₂ 低于 30mmHg，可

使得冠状动脉痉挛。

- 二尖瓣狭窄患者应避免心动过速，而在二尖瓣关闭不全和主动脉瓣关闭不全患者，则轻度增快心率，维持稍低的体血管阻力可以减少反流而改善心功能。
- 冠心病患者应以氧供需平衡为原则，保持较慢的心率和正常偏低的血压。

高血压患者的麻醉

1. 高血压分级和危险层次分层：注意 10 版内科学依照最新标准，对于危险分层有了较大的更新。

2. 高血压病人术前降压目标

- (4 版临床麻醉学) WHO 的降压目标为：中青年 <130/85，老年人 <140/90；合并糖尿病应降至 130/80 以下，高血压合并肾功能不全者应 <130/80 甚至 125/75 以下。高血压病人进入手术室后，使用药物充分镇静后收缩压 <180mmHg 和舒张压 <110mmHg，可以麻醉和手术。
- (10 版内科学) 目前一般主张血压控制目标值应 <140/90mmHg。糖尿病、慢性肾脏病、心力衰竭或病情稳定的冠心病合并高血压病人，血压控制目标值 <130/80mmHg。对于老年收缩期高血压病人，收缩压控制于 150mmHg 以下，如果能够耐受可降至 140mmHg 以下

3. 高血压病人麻醉的注意事项

- 术前准备：高血压病人易于激动，术前应充分镇静。对于术前已用 BB 者，抗胆碱药宜用阿托品以避免麻醉期间心动过缓。
- 麻醉方法：蛛网膜下隙阻滞一般不宜用于高血压病人，因其可引起血压剧烈波动。连续硬膜外阻滞对循环的影响虽较缓和，但在阻滞范围较广泛时仍可引起严重血压下降，故对高血压病人仍宜慎用。施行硬膜外阻滞时应先适当静脉输液。
- 血压管理：血压较原来水平降低 25%，即应视为低血压；如降低 30%，则为显著的低血压。麻醉期间血压下降的幅度不宜超过原来血压水平的 20%。如血压较麻醉前升高 >30mmHg，则为血压过高。高血压患者术前血容量一般偏低。

思考题

1. 心脏病患者非心脏手术麻醉的原则是什么？
2. 高血压分级标准是什么？极高危高血压患者的诊断标准是什么？

表 30.2: 血压水平分类和定义 (单位: mmHg)

分类	收缩压	舒张压
正常血压	<120	和 <80
正常高值血压	120~139	和/或 80~89
高血压	≥140	和/或 ≥90
1 级高血压 (轻度)	140~159	和/或 90~99
2 级高血压 (中度)	160~179	和/或 100~109
3 级高血压 (重度)	≥180	和/或 ≥110
单纯收缩期高血压	≥140	和 <90

表 30.3: 高血压病人心血管危险分层标准

其他危险因素和病史	血压 130~139 和/或 85~89	1 级	2 级	3 级
无	—	低危	中危	高危
1~2 个其他危险因素	低危	低危	中/高危	很高危
≥3 个其他危险因素、靶器官损害、CKD 3 期或无并发症糖尿病	中/高危	高危	高危	很高危
临床合并症、CKD ≥4 期或有并发症的糖尿病	高/很高危	很高危	很高危	很高危

3. 高血压患者心血管危险因素有哪些?
4. 高血压患者的麻醉处理原则是什么?

- 双肺通气转为单肺通气时, 先手法通气, 再过渡到机械通气。
- 恢复双肺通气时, 先手法通气, 并适当延长吸气时间。

名词解释

1. 纵隔摆动 (2010, 2012, 2013, 2019): 在吸气时, 健侧的负压增大, 纵隔移向健侧; 在呼气时, 健侧肺内压为正, 压胸膜腔内压的负压值也减小, 纵隔又推向剖胸侧, 如此左右来回摆动称为纵隔摆动。

简答题

1. 胸科病人麻醉前准备事项 (2012)

- 停止吸烟。
- 控制气道感染, 尽量减少痰量。
- 保持气道通畅, 防治支气管痉挛。
- 锻炼呼吸功能。
- 低浓度氧吸入。
- 应注意对并存的心血管方面情况处理。
- 麻醉期心肌缺血原因。
- 降低颅内压生理措施。

2. 简述胸科手术麻醉的基本要求? (2017)

①减轻纵隔摆动与反常呼吸。②避免肺内物质扩散。③保持 PaO_2 和 PaCO_2 的基本正常水平。④减轻循环障碍。⑤保持体热。

3. 术中单肺通气的管理及低氧血症的处理 (2014, 2019)

- 单侧肺通气麻醉期间管理的注意事项:
 - 尽量缩短单肺通气时间, 或尽量使用双肺通气。
 - 潮气量的控制: 8~10ml/kg; 频率控制: 使 PaCO_2 维持在 37~40mmHg; 最佳 PEEP 的使用。
 - 尽早阻断切除肺的肺动脉血管。
 - 动态血气分析监测: SpO_2 、 PETCO_2
- 低氧血症的处理:

4. 二尖瓣狭窄患者麻醉处理原则 (2014)

- 血流动力学方面的要求: 避免心动过速、保持合适的血容量, 避免加重已存在的肺动脉高压。
- 房颤病人洋地黄用至术前, 保持心率 < 100 次/分。
- 术中心动过速, 先考虑浅麻醉、低氧、高二氧化碳血症或血容量不足, 再试用 BB。对房颤病人术中出现室速应以药物进行处理, 不宜电复律以免栓子脱落。
- 肺动脉高压应使用扩肺血管药, 低氧、高二氧化碳可致肺血管阻力增加。
- 低血压常需补充血容量, 及早使用正性肌力药物应是有益的。
- 维护心功能, 避免低心排, 合理应用正性药物如多巴胺等增强心肌收缩力。采用血管扩张药硝普钠, 减轻后负荷。
- 术毕必须进行呼吸支持 (机械通气), 根据情况决定通气方式。

5. 冠心病病人麻醉期间管理注意事项 (2011)

- 术前用药应稍偏重, 使病人安静嗜睡; 理想: 入室呈瞌睡状, 无焦虑紧张, 表情淡漠, 对周围的一切漠不关心, 心率慢于 70 次/分, 无胸痛胸闷等。CCB、BB、硝酸酯术前不应该停药, 并根据心绞痛性质等调节药物剂量。
- 保持氧供耗平衡, 避免氧供减少, 氧耗增加, 合理复合用药完成手术。
- 放置好必要的循环监测后才开始麻醉诱导。劈胸骨要加深麻醉, 静注 BB 或 CCB。
- 防止心肺转流即过度通气或体外循环时 PaCO_2 过低, 也不可通气不足。
- 加强监测, 及时处理各种异常, 如难以辨别原因, 应先对症处理。

表 30.4: 影响高血压病人心血管预后的重要因素

心血管危险因素	靶器官损害	伴随临床疾病
• 高血压 (1~3 级) • 年龄 >55 岁 (男) / >65 岁 (女) • 吸烟或被动吸烟 • 糖耐量受损和/或空腹血糖受损 • 血脂异常 TC$\geq$5.2、LDL-C$>$3.4 或 HDL-C$<$1.0 mmol/L • 早发心血管病家族史 (一级亲属 <50 岁) • 腹型肥胖 (腰围男 $\geq$90、女 $\geq$85 cm) 或 BMI$\geq$28 • 同型半胱氨酸 $\geq$10 μmol/L	• 左心室肥厚 (Sokolow-Lyon$>$3.8 mV 或 LVMI 男 $\geq$115、女 $\geq$95 g/m²) • 颈动脉 IMT$\geq$0.9 mm 或斑块 • 颈-股动脉 PWV$\geq$12 m/s • ABI$<$0.9 • eGFR 30~59 mL/(min$\cdot$1.73m²) • 微量白蛋白尿 30~300 mg/24h	• 脑血管病 (脑出血、缺血性卒中、TIA) • 心脏疾病 (心梗、心绞痛、血运重建、心衰、房颤) • 肾脏疾病 (糖尿病肾病、eGFR$<$30、蛋白尿 $\geq$300 mg/24h) • 外周血管病 • 视网膜病变 (出血/渗出、视盘水肿) • 糖尿病

注: LVMI 左心室质量指数; IMT 颈动脉内-中膜厚度; ABI 踝肱指数; PWV 脉搏波传导速度。

- 注意 CPB 中病人情况的变化, 及时采取相应措施, 如出现血压过高时, 可采取硝普钠等降低外周血管阻力, 防止组织灌注不良。

6. 请简述高血压患者的麻醉处理原则? (2020)

- 对于病情进行详细评估: 多次测量血压, 排除可能环境影响, 仔细评估风险程度。
- 认真进行麻醉前准备: 术前将血压控制在适当水平, 对于并存糖尿病患者可能要考虑进一步降压。患者入手术室后血压高于 180/110 的, 若药物不能控制且为择期手术, 需要暂缓。
- 术前应充分镇静, 已用 BB 者, 可用阿托品避免心动过缓。腰麻可引起血压剧烈波动, 不宜用, 连续硬膜外也慎用。一般采用静吸复合麻醉。
- 麻醉管理比麻醉选择更为重要: 麻醉过程平稳, 尽可能将血压维持于接近平日可耐受的水平, 防止低高血压所致的并发症, 特别是心、脑血管意外和肾衰竭。
- 全身麻醉静脉诱导时应缓慢、分次注射, 采用最小有效剂量。吸入麻醉, TIVA 同理, 总之要采用滴定的思维方法, 术中及时补充血容量, 减轻不良反射。
- 手术期间血压变化剧烈, 常出现血压过高。应在其心血管功能可耐受的情况下维持适宜的麻醉深度, 减轻气管内插管时的心血管反应, 避免低氧或二氧化碳蓄积, 注意在输液、输血中不使血容量急剧增高。
- 术毕应注意镇痛, 既要完全清醒后及时拔除气管导管, 避免引起血压增高, 又要充分镇痛。

第九节 | 专科麻醉: 神经外科、眼耳鼻喉科

神经外科手术的病理生理

1. ICP 的生理学

- 脑血流 CBF 占 CO 的 12-15%, 脑血流量自动调节的范围是 50-150mmHg
- 颅内压正常值 70-200mmH₂O (5-15mmHg), 由脑组织、CBF、CSF 三者构成
- PaCO₂ 在 25-100mmHg 范围内和 CBF 成正比, 降至 20mmHg 以下可能发生脑缺血。需要注意: 降低 PaCO₂ 带来的 ICP 降低是暂时的, 因为 CSF 可代偿。因此对于加速通气降 ICP 的方法需要谨慎。

2. 药物作用

- 血管收缩药: Epi 和 NE 因不能跨过血脑屏障, 对脑血管无直接作用, 但可增加脑灌注压, 间接使 CBF 增加。
 - 血管扩张药: 硝普钠和硝酸甘油可使 ICP 升高 (增加 CBF)。应用 β 阻滞剂时, 如能维持灌注压, 则对 CBF 及 ICP 的影响很小。
 - 静脉麻醉药: 降低 CMRO₂、CBF。
 - 巴比妥类药物降低脑代谢作用最强, 有脑保护作用。依托咪酯直接收缩脑血管。
 - 氯胺酮可增加 CBF、CMRO₂ 和 ICP, 神经外科手术麻醉少用。
 - 静脉麻醉药不影响自身调节功能及 CO₂ 的反应性, 氟化类吸入麻醉药可损害脑血流的自身调节功能, 但可较好地维持脑血管对 CO₂ 的反应性。扩张脑血管的效能依次为氟烷 > 安氟烷 > 异氟烷 (故神经外科常用异氟烷)
 - 肌肉松弛药不能通过血脑屏障, 对脑血管无直接作用。琥珀胆碱可引起 CBF 和 CMRO₂ 增加, ICP 升高。其他肌松药没有直接影响 (有间接影响)。维库溴铵和阿曲库铵对脑血流和颅内压无明显影响, 可安全地用于颅脑手术。
- 特别注意: 氯胺酮和琥珀胆碱增加 ICP, 不宜使用。此外, 笑气也可以增加 ICP。

3. 颅内高压的概念及其处理

- 三联征: 头痛、喷射性呕吐和视乳头水肿
- Cushing 反射: 血压升高, 心率减慢, 呼吸减慢
- 分级: 15-20 为轻度; 20-40 为中度; 40 以上为重度
- 主要危害: 导致脑组织缺血缺氧
- 药物性降压
 - 20% 甘露醇: 10min 起效。可引起一过性血容量增加, 对于心功能不全的病人应谨慎。
 - 呋塞米: 30min 起效。
 - 地塞米松: 加强和调整血脑屏障功能, 降低毛细血管通透性, 减少脑脊液产生。注意颅脑创伤的患者使用肾上腺皮质激素没有任何有利作用甚至有害, 故这类患者不建议使用。
- 非药物性降压
 - 过度通气: 将 PaCO₂ 或 PETCO₂ 维持在 25-30mmHg, 避免时间超过 1h, 避免降到 25mmHg 以下
 - 低温疗法: 32-35°C
 - 引流, 体位

4. Glasgow 评分 (GCS): 用于评价颅脑损伤后昏迷。总分

15, 最低 3, 按照三个维度给分: 轻型 13-15 分, 伤后昏迷时间 < 20 分钟; 中型 9-12 分, 伤后昏迷 20 分钟至 6 小时; 重型 3-8 分, 伤后昏迷时间 > 6 小时, 或在伤后 24 小时内意识恶化并且昏迷时间 > 6 小时。

神经外科手术麻醉的评估与实践

- 术前用药: 小量, 不推荐使用麻醉性镇痛药 (可缩瞳)
- 麻醉药物选择**
 - 挥发性吸入麻醉药: 异氟烷异氟烷对脑血流、脑代谢和颅内压几乎没有影响, 配合适当过度通气还可使颅内压降低, 是颅脑手术的首选药物
 - 静脉麻醉药: 丙泊酚 + 咪达唑仑。一般不用氯胺酮
 - 肌松药: 推荐神经外科病人的麻醉选择非去极化肌肉松弛药, 临床常用者为维库溴铵, 它对颅内压、脑血流和循环系统的影响轻微。
- 颅脑创伤术中处理: 保持灌注压 60-70mmHg, 不推荐常规过度通气
- 颅后窝手术特点:** 易误吸, 易脑疝。术中若采取坐位, 容易导致静脉气栓形成。
 - PETCO₂ 突然降低, 听诊心前区发现特殊的磨轮音, 或压迫颈静脉时手术野开放血管有泡沫溢出, 是气栓形成的可靠表现。
 - 处理: 封闭术野开放的血管断端, 适当加快输液和提高静脉压力, 尽快将患者改为平卧位或左侧卧位, 保证充足氧供, 必要时可尝试从右心房抽出气泡。
- 颅内动脉瘤手术**
 - 颅内动脉瘤是自发性蛛网膜下腔出血的最主要原因, 常以自发性蛛网膜下腔出血为首发症状
 - 术中分离瘤体时常要求进行控制性低压, 使 MAP 降至 50-70mmHg
 - 术后应采用尼莫地平、罂粟碱等扩张脑血管的药物, 防止脑血管痉挛。

眼科手术的病理生理

- IOP (眼内压)**
 - 正常 11-21mmHg, >22mmHg 为异常
 - 降低因素: 镇静剂、CNS 抑制剂、挥发性麻醉药、氟芬合剂、非去极化肌松药
 - 升高因素: 喉镜刺激及气管内插管、琥珀胆碱 (故眼科手术肌松药忌用琥珀胆碱) (短暂、明显)、眼表面局部应用抗胆碱能药物
 - IOP 无明显变化: 肌内注射止涎药物 (阿托品, 东莨菪碱, 格隆溴胺)、丙泊酚诱导后插入喉罩、联合使用新斯的明和阿托品、青光眼患者术前使用吗啡
 - 备注: 氯胺酮对 IOP 的影响存在争议。
- OCR (眼心反射)**
 - 传导通路: 三叉神经眼支 → 三叉神经脑桥核 → 迷走神经背核 → 心肌作出反应 → 心动过缓, 异常心律 (期前收缩, 二联律、房室传导阻滞和心室颤动, 心悸骤停)
 - 增加 OCR 发生率的因素: 浅麻醉, 缺氧, CO₂ 蓄积, 迷走张力增加
 - 处理: 暂停手术操作、阿托品、眼肌附近局部注射利多卡因, 确保麻醉深度适当

眼科手术麻醉的评估与实践

- 眼科用药的全身作用**
 - 缩瞳药: 碘解磷定, 毒扁豆碱 → 心动过缓, 分泌物多
 - 扩瞳药: 肾上腺素, 阿托品, 新福林 → 对高血压不利
 - 抑制房水分泌药: 乙酰唑胺致电解质紊乱, 酸中毒

- 麻醉前用药:** 原则是不影响 IOP, 预防 OCR。注意禁用东莨菪碱, 因其严重影响 IOP
- 常见眼科手术麻醉特点**
 - 斜视矫正手术一般在全身麻醉下完成
 - 一般在局部麻醉或 MAC 下完成手术

耳鼻喉科手术麻醉的评估与实践

- 喉颈部手术应注意: 压迫颈动脉易引起颈动脉窦反射, 出现血压下降和心动过缓, 严重时会引起心搏骤停。
- 耳科手术应避免使用氧化亚氮。
- 扁桃体术后出血患者, 术前需纠正低血容量, 全身麻醉时需执行饱胃处理原则, 防止胃内积血呕出引起误吸。
- 喉部手术选择较小的气管导管: 成年男性选择导管内径为 5.5-6.5mm, 女性选择导管内径 5.0-6.0mm。

简答题

1. 耳鼻喉麻醉特点与要求 (2011)

- 麻醉与手术共用同一气道。
- 病变累及气道影响气道通畅。
- 注意拔管指征。
- 诱发心律失常。
- 中耳压力改变。

第十节 | 专科麻醉: 口腔、颌面、整形外科

口腔颌面外科

- 麻醉前用药注意事项:** 6-12 个月婴儿或体重低于 20kg 者, 麻醉前用药通常不用中枢抑制性药物如麻醉性镇痛药和镇静药。
- 特殊情况的麻醉前评估和准备**
 - 口腔颌面部最常见的先天畸形: 先天性唇腭裂
 - Pierre-Robin 综合征和 Treacher-Collins 综合征: 小颌、舌后坠畸形
 - Klippel-Feil 综合征: 外耳和眼部畸形, 包括脊柱融合、颈胸椎侧凸和高腭弓
 - 婴儿施行选择性手术的安全年龄被定为出生前孕龄 + 出生后年龄大于 44 周
- 呼吸和循环管理**
 - RAE (Ring-Adair-Elwyn) 导管常被用于口腔颌面及颈部手术中
 - 术后行预防性气管切开: 涉及舌根、咽腔和喉等声门上组织的手术等。留置导管 1-2 天可以降低术后气管切开的比例。

整形外科

1. 张口困难的分度

- 正常张口度为 3.5-5.6cm (相当于 3 指宽)
- I 度张口困难为 2.5-3cm (2 指宽) 尚可置入喉镜;
- II 度张口困难为 1.2-2cm (1 指宽),
- III 度张口困难为小于 1cm

- 颈部活动度:** 正常前屈为 165°, 后仰大于 90°。后仰不足 80°, 提示颈部活动受限, 插管可能会遇到困难。

3. 整形外科的麻醉管理

- 张不开嘴的经鼻插管
- 小儿插管最严重并发症: 喉头水肿。

表 30.5: 格拉斯哥昏迷评分 (GCS)

运动反应	计分	言语反应	计分	睁眼反应	计分
按吩咐完成动作	6	回答正确	5	自主睁眼	4
刺痛时定位反应	5	回答错误	4	呼唤睁眼	3
刺痛时屈曲反应	4	胡言乱语	3	刺痛睁眼	2
刺痛时过屈反应 (去皮质)	3	仅能发声	2	不能睁眼	1
刺痛时伸展反应 (去脑)	2	不能发声	1		
刺痛时无反应	1				

第十一节 | 专科麻醉：普外、骨科、泌尿和内镜手术

普外科手术的病理生理

1. 内脏牵拉反应

- 结肠左曲以上肠管和肝、胆、胰和脾等脏器手术时，椎管内麻醉要阻滞内脏交感神经支时，阻滞平面应达 T4-L1，但迷走神经支不可能被阻滞。
- 结肠左曲以下肠管和盆腔脏器手术，阻滞平面达 T8-S4 时，交感和副交感神经可同时被阻滞。
- 为消除牵拉反应可辅用内脏神经局麻药封闭或使用镇静镇痛药。

2. 肝功能相关问题

- 肝功能障碍伴循环功能不全如门脉高压食管血管出血性休克等患者，禁用硬膜外阻滞。
- 所有的吸入麻醉药除氧化亚氮外，均可使肝血流量下降，又不同程度地使肝产生损害，肝功能不全患者不宜单独采用吸入麻醉，可考虑静吸复合麻醉。
- 尽量选择非去极化肌松药。

普外科手术麻醉的评估与实践

1. 术前准备

- 机械性肠道准备：主要使用聚乙二醇、磷酸钠
- 腹、盆腔大手术术前补液种类可首选晶体溶液，如醋酸复方电解质溶液
- 尽可能使血红蛋白达 100g/L、血浆总蛋白达 60 g/L 以上

2. 胆道手术

- 胆道部位受手术刺激，可出现强烈的迷走神经反射（胆心反射），导致血压骤降、心动过缓，甚至心脏停搏。因此，术前用药应给予足量的抗胆碱药阿托品。
- 胆囊切除，胆道探查手术可在硬膜外阻滞下进行，经 T8-9 或 T9-10 间隙穿刺，向头侧置管，阻滞平面控制在 T4 以下。

3. 胃肠手术：常规胃肠减压。

- 胃十二指肠手术：最好选用全麻
- 结肠手术：右半 T11-12 穿刺，阻滞平面 T6-12，左半 T12-L1，阻滞平面 T6-S1
- 直肠癌用全麻

4. 肝脏手术

- 有凝血功能障碍者术前 2 周开始补充维生素 K，氟烷有肝损害作用，应避免使用。
- 门脉高压：门静脉压力超过 25cmH₂O。血压维持在 80mmHg 以上，才能保证肝脏不丧失自动调节能力和

不加重肝细胞损害。肌松药阿曲库铵能在血中自然降解，应首选。

- 急腹症**：对于循环、呼吸功能稳定者可选用硬膜外阻滞，休克患者禁用硬膜外麻醉，应采用气管内插管全麻。麻醉维持多采用复合麻醉。

骨科手术麻醉的评估与实践

1. 四肢手术的麻醉

- 肩关节的深部组织结构由 C5-6 脊神经支配：可用肌间沟臂丛阻滞
- 手掌 (C7-8, T1 支配) 手术：推荐腋路臂丛神经阻滞
- 手背、虎口处小手术：桡神经阻滞
- 手掌桡侧小手术：正中神经阻滞 (C6-8+T1)
- 小指或小鱼际部位手术：尺神经 (C8+T1)

2. 臂丛神经阻滞应注意的问题

- 术前有臂丛神经损伤的病人不主张选用臂丛神经阻滞。
- 臂丛神经阻滞可发生同侧膈神经麻痹，使肺功能下降 25%，故术前有严重肺疾患的病人应慎用臂丛神经阻滞麻醉。

3. 全髋关节置换术

- 首选椎管内麻醉（而不是全身麻醉）类风湿髋关节强直无法进行硬膜外穿刺者应选用全麻，若颈椎活动受限，可采用清醒鼻盲探插管、纤支镜插管
- 术前行血液稀释
- 髓白和髓腔内置入骨粘合剂时，可能出现血压下降、心律失常，严重者可致心搏骤停。置入骨粘合剂前，要求收缩压 >90mmHg。

4. 脊柱骨折手术

- 可出现呼吸困难：保持呼吸道通畅、维持有效通气量是首要问题。
- 高位截瘫患者咳嗽排痰功能减弱，可因分泌物积聚导致呼吸道梗阻，或胃反流导致误吸。
- 肺水肿：截瘫病人因肺功能障碍容易发生输液过量；伤后早期交感神经的刺激，静脉回流急剧增加
- 肺栓塞：常常是病人忽然死亡的原因

5. 麻醉管理

- 气管插管：颈椎手术气管插管应注意 → 纤支镜引导清醒气管插管（力月西 + 异丙酚）
- 避免过度通气，因为 PaCO₂ 严重降低可减少脊髓血流
- 脊髓损伤患者：出血性休克时不能代偿性心率增快
- 脊髓损伤导致截瘫的病人使用琥珀胆碱可引起高钾血症，钾释出的数量取决于截瘫水平。损伤后 48h 内应用琥珀胆碱安全，48h 后禁用琥珀胆碱，因为肌细胞膜 Ach 受体急剧增加，对去极化肌松药特别敏感，尤其是受伤后 4 周-5 月

6. 脊柱侧弯

- 减少出血和输血的措施：合适体位、术中自体血回输、控制性降压、术中血液稀释
- 静脉气栓
 - 原因：大量骨组织的暴露、手术体位高于心脏
 - 表现：无法解释的低血压、呼气末氮水平增加
 - 处理：伤口用生理盐水覆盖、血管收缩剂、CVP 抽取气体、心肺复苏

7. 膝关节镜检查手术

- 多为短小或日间手术，可选择局部麻醉、椎管内麻醉、全身麻醉或外周神经阻滞；方案取决于手术范围、止血带使用和患者配合程度。
- 使用大腿止血带时需关注止血带痛。外周神经阻滞可考虑股神经/收肌管阻滞联合坐骨神经阻滞，必要时复合镇静或全麻。

泌尿外科手术麻醉的评估与实践

1. 泌尿外科麻醉的选择和处理原则

- 一般的肾切除、输尿管切开取石或肾移植等手术均可在硬膜外麻醉下完成，宜选择 T10-L1 椎间隙穿刺。肾脏和输尿管的伤害性刺激通过 T10-L1 的交感神经传入脊髓，膀胱、前列腺的交感神经来自 T11-L2，泌尿器官的副交感神经主要来自 S2-4
- 肾癌特别是右侧肾癌手术时易发生癌栓脱落造成肺动脉梗死导致心脏停搏。
- 膀胱镜手术的病人通常可在局部麻醉复合或不复合镇静术下完成，输尿管镜检查及经尿道前列腺切除术通常需要椎管内麻醉。

2. **TURP 综合征**：经尿道前列腺切除术中大量低渗灌洗液吸收收入血所致，核心为容量负荷增加、稀释性低钠血症和低渗状态。清醒椎管内麻醉有利于早期发现烦躁、意识改变、恶心呕吐、视物异常等神经症状；重者可出现高血压/心动过缓、肺水肿、抽搐，晚期可转为低血压和循环衰竭。处理包括暂停或终止手术、限制液体、给氧和循环支持；肾功能可用时可用利尿剂，重症低钠血症或神经症状明显时在监测下补高渗盐水。

3. **TURBT（经尿道膀胱肿瘤切除术）并发症**：闭孔神经反射（闭孔肌痉挛）。闭孔神经靠近膀胱侧壁走行，肿瘤位于侧壁或后外侧壁时，电切电流可直接刺激闭孔神经，引起大腿内收，影响手术操作，并增加膀胱穿孔、出血和切除不完全的风险；可考虑闭孔神经阻滞或全麻下肌松以预防。

内镜手术的麻醉

腹腔镜手术

1. 二氧化碳气腹的病理生理

- 肺胸顺应性下降和 PaCO_2 升高是腹腔镜手术主要的呼吸系统病理生理改变。
- 腹腔内充气使 IAP 超过 10-12mmHg 就会引起较为明显的血流动力学改变，表现为 CO 下降、外周血管阻力增加、肺血管阻力增加、平均动脉压增高及肺动脉高压。

2. 腹腔镜手术的麻醉前准备

- 一般情况下，腹腔镜手术大多需在全麻下完成。
- 术前应用抗酸药、 H_2 受体拮抗剂可提高胃液 pH，减轻误吸的危害。
- 避免使用可导致 Oddi 括约肌痉挛的镇痛药（吗啡）。避免在小肠、结肠手术中使用氧化亚氮。
- 麻醉前开放静脉时应选择上肢静脉，因术中腹压增高可影响下腔静脉回流。

3. 腹腔镜手术的术中麻醉管理

- 术中严密监测 IAP，上腹部手术的人工气腹不宜超过 15mmHg。

- 无论采用何种通气模式，均应维持 PETCO_2 35mmHg 左右。
- 术后最常见的并发症是恶心呕吐，可预防性使用止吐药。

胸腔镜手术

1. **DLT 插管全身麻醉**是 VATS 最常用的麻醉方法，术中并发症包括低氧血症，处理见《胸科手术的麻醉》
2. 复张性肺水肿的临床主要表现为气道分泌物增多，典型的可出现粉红色泡沫痰。预防措施是缓慢复张。

经尿道内镜手术的麻醉

1. **TURP 的麻醉**：首选腰麻或 CSEA，麻醉平面均应达 T10，不掩盖 TURP 综合征和膀胱穿孔等并发症的临床表现。
2. **TURP 综合征**

- 病理生理：容量超负荷、水中毒、低血钠。
- 表现：初期表现为血压高（收缩压、舒张压均升高），中心静脉压升高及心动过缓，后期血压下降、缺血性 ECG 改变、胸痛、充血性心衰、发绀及心律失常等。
- 处理：肾功能正常时，静脉输注 3%-5% 高渗盐水，速度应低于 100ml/小时，总量决定于血钠水平；肾功能不全时应立即进行透析。

名词解释

1. **TURP 综合征（2011, 2013）**：又称稀释性低钠血症，经尿道前列腺电切术时，前列腺静脉窦开放使灌洗液快速吸收入血，导致容量负荷增加、低渗状态和低钠血症。可表现为烦躁、意识改变、恶心呕吐、视物异常，早期可见血压升高、心动过缓和 CVP 升高，严重或晚期可出现低血压、肺水肿、抽搐或癫痫样发作。
2. **胆心反射（2013, 2019）**：胆道系统手术时，由于其迷走神经分布较丰富，当受到手术刺激时出现强烈的迷走神经反射，导致血压骤降、心动过缓，甚至心脏骤停。

简答题

1. 什么是胆心反射？如何预防和处理？（2017, 2019）

- 胆心反射：胆道系统手术时，由于其迷走神经分布较丰富，当受到手术刺激时出现强烈的迷走神经反射，导致血压骤降、心动过缓，甚至心脏停搏。
- 胆心反射的预防与处理：①术前给予足量抗胆碱药，如阿托品。②立即停止对胆道系统的牵拉。③心率减慢者，予以适量阿托品；血压下降者，予以适量升压药。④若为全麻，立即加深麻醉。⑤若为硬膜外麻醉，辅以适量全麻药。⑥术中可给予腹腔神经丛阻滞。

第十二节 | 特殊患者的麻醉：妇产、儿科与老年病人

妇科手术的麻醉

1. 麻醉选择

- 连续硬膜外阻滞：穿刺法（多选择 L2-3）和两点穿刺法（多选 T12-L1 和 L3-4）
- 腰麻-硬膜外联合阻滞：麻醉平面上界 T6；全部骶丛神经
- 全身麻醉

2. 巨大卵巢肿瘤切除术

- 硬膜外，避免血管损伤和硬膜外隙出血；用药量少，防止阻滞平面过高；纠正继发贫血，低蛋白血症、水电解质紊乱
- 全身麻醉：巨大肿瘤病人难以平卧者

3. 宫外孕破裂

- 硬膜外：休克前期和轻度休克时；补充有效循环血容量扩容；使用血管活性药物
- 全身麻醉：中重度以上休克；依托咪酯， γ -羟丁酸钠，小剂量氯胺酮 + 肌松药、镇痛药
 - 麻醉诱导：严防呕吐误吸
 - 术中：补充成分血、代血浆和平衡
 - 纠正代谢性酸中毒，维护肾功能

4. 宫腔镜检查与手术的麻醉

- 二氧化碳：图像最佳，有气栓的危险，限制每分钟流量 <100ml，宫内压力 <200mmHg
- 低粘度液体：有生理盐水、乳酸林格氏液、5% 葡萄糖等
- 高粘度液体：有 32% 右旋糖酐-70 和羟甲基纤维素钠液等。

孕产期的生理和药理特点

1. 妊娠晚期子宫轻度右旋，与乙状结肠占据在盆腔左侧有关。
2. 胎盘对于不同药物的通透性

- 原则：分子量小、脂溶性高、蛋白结合率低的药物容易通过胎盘屏障
- 容易通过胎盘的药物：吗啡、芬太尼、地西洋、氯胺酮、丙泊酚、吸入麻醉药、局麻药
- 不易通过胎盘的药物：肌松药（并非不能）

3. 镇痛药

- 哌替啶：常用于产科镇痛。胎儿娩出前 1 小时内或 4 小时以上使用为宜。有促进宫缩作用，增加宫缩频率及强度，故可使第一产程缩短。胎儿娩出后一旦出现呼吸抑制，可用纳洛酮拮抗。
- 吗啡：禁用于早产。可延长产程。主要用于产后硬膜外镇痛。
- 芬太尼家族：产程早期蛛网膜下腔注射，可提供满意的第一产程镇痛，而不产生运动阻滞，对新生儿亦无不良影响。第二产程经硬膜外注入，可获得良好镇痛，并使宫缩增强。瑞芬太尼适用于不能行椎管内镇痛的产妇。
- 曲马多：可通过胎盘；治疗剂量不抑制宫缩和产程；亦不抑制呼吸。

4. 镇静药

- 巴比妥类：常用硫喷妥钠。胎儿对巴比妥类代谢尤其缓慢。
- 非巴比妥类：地西洋对胎儿有不良影响（核黄疸）；产期应慎用咪达唑仑；氟哌利多主要用于子痫。

5. 全身麻醉药

- 氯胺酮：增强子宫肌张力和收缩力，子痫或精神疾患禁用。
- 丙泊酚：常规剂量时，对母体、胎儿和新生儿没有影响。
- 氟烷类吸入全麻药多引起子宫收缩抑制，七氟烷 > 氟烷

6. 肌松药

- 琥珀胆碱：为产科麻醉诱导的首选肌松剂。
- 非去极化肌松剂：顺阿较为理想。注意妊娠期维库溴铵、罗库溴铵的起效时间缩短，持续时间延长。

7. 局麻药

- 罗哌卡因：具有明显的感觉运动阻滞分离现象、毒性小。更适用于产科麻醉和镇痛。本身即可收缩血管，无须加用肾上腺素。
- 布比卡因：心脏毒性作用较强且难复苏，产科慎用。

产科手术的麻醉

1. 产科手术术前准备

- 择期剖宫产手术麻醉前严格禁食 6-8 小时，没有并发症的产妇禁饮 2 小时
- 手术前给予 H₂ 受体拮抗剂、甲氧氯普胺；对饱胃者（原则上产妇均应作为饱胃者对待）应尽量避免全身麻醉
- 产妇最好采用左侧倾斜 30° 体位，减轻巨大子宫对下腔静脉及腹主动脉的压迫，预防仰卧位低血压综合征的发生。

2. 剖宫产手术的麻醉

- 蛛网膜下腔阻滞：多选择 L3-4，也有 L2-3。最常使用 0.75% 重比重的布比卡因，7.5-10mg 即可，控制阻滞平面 T4-6。缺点是容易发生低血压，布比卡因超过 15mg 低血压的发生率则明显升高。
- 硬膜外麻醉：多选择 L1-2 或 L2-3。常用 2% 利多卡因（布比卡因不适用硬膜外）。控制阻滞平面 T6-8。优点是低血压发生率和严重程度较低，麻醉平面容易控制。局麻药中添加一定剂量的芬太尼类麻醉效果更加完善。
- 腰硬联合 CSEA：目前剖宫产手术麻醉最常用的方法。
- 全麻：一般不作为剖宫产麻醉的首选

3. 无痛分娩

- 蛛网膜下腔：小剂量芬太尼；硬膜外间隙：0.3% 的罗哌卡因
- 联合用于 PCEA（病人自控镇痛）；缩短第一产程，亦不影响产力

4. 高危妊娠产科麻醉

- 前置胎盘与胎盘早剥：全麻
- 妊高症：合并心衰快速洋地黄化，脱水利尿；首选硬膜外阻滞

5. 新生儿复苏

- Apgar 评分：7-10 分正常，4-6 分轻度窒息，0-3 分重度窒息。1 分钟评分表示窒息程度，5 分钟评分为判断预后的指标。心率、呼吸和肌张力的评分意义超过 Apgar 总评分，是决定复苏的重要指标。
- 初步复苏顺序：保暖 → 体位 → 吸引 → 擦干 → 刺激
- 胸外按压频率为 90 次/min（每按压 3 次，正压通气 1 次），按压深度为胸廓前后径的 1/3
- 药物治疗：经有效气管插管气囊正压通气、同时胸外按压 60s 后，心率仍持续 < 60 次/min，应立即给予 1:10000 肾上腺素 0.1-0.3ml/kg，首选脐静脉导管内注入，必要时间隔 3-5min 重复给药。

小儿生理和药理特点

小儿年龄范围自出生至 12 岁。1 个月以内者称新生儿，1 个月-1 岁称婴儿，2-3 岁称幼儿，4-12 岁为儿童。

1. 小儿呼吸系统特点

- 婴儿喉头位置高，位于 C3-4（成人 C5-6）；婴儿喉头最狭窄部位在环状软骨平面；6 岁以后在声门。小儿支气管分叉位置在 T2，成人在 T5。
- 小儿呼气末易发生功能性气道闭合，故 A-aDO₂ 较大。
- 小儿 FRC 与成人类似，而 RR 快，故吸入麻醉诱导及苏醒均较成人快。
- 婴儿通常经鼻呼吸，当鼻腔阻塞时，部分年龄不足 5 个月的婴儿不能转为经口呼吸。

2. 小儿其他系统特点

- 新生儿大部分血红蛋白是胎儿型（HbF），比成人型血红蛋白（HbA）有较高的氧亲和力，使氧解离曲线左移。小儿血压测量正确的袖套宽度应是上臂长度的 2/3。

表 30.6: 新生儿 Apgar 评分标准

体征	0 分	1 分	2 分
皮肤颜色	青紫或苍白	躯干红, 四肢青紫	全身红
心率 (次/分)	无	<100	>100
弹足底或插鼻管反应	无反应	有动作, 如皱眉	哭、喷嚏
肌张力	松弛	四肢略屈曲	四肢活动
呼吸	无	慢, 不规则	正常, 哭声响

- 早产儿需室温 34℃, 新生儿 32℃。
- 早产儿的总血容量估计为 100-120ml/kg, 足月儿为 90ml/kg, 3-12 个月为 80ml/kg, 1 岁以上 70ml/kg。
- 在呼吸循环功能正常的情况下, 小儿能耐受的 Hct 为 25%-30%。对于 3 个月以内的婴儿, 其血细胞比容应保持在 35% 以上

3. 小儿麻醉药理学特点

- 吸入麻醉药: 地氟烷刺激性强, 导致喉痉挛, 不适合诱导。七氟烷气味芳香无刺激性适合小儿诱导。恩氟烷可导致痉挛性 EEG, 癫痫禁用。
- 静脉麻醉药: 小儿丙泊酚剂量比成人 (2.5-3mg/kg), 适合于麻醉诱导。依托咪酯深度不易控制, 少用于小儿麻醉。咪达唑仑是唯一能用于婴儿的苯二氮草类药物。
- 镇痛药: 1 岁以内婴儿应避免应用吗啡, 可导致便秘, 呼吸抑制。芬太尼是婴幼儿最常用的镇痛药物, 导致心动过缓者用阿托品拮抗。
- 肌松药: 新生儿对非去极化肌松药敏感, 所需剂量较成人, 给药前需用阿托品预防心动过缓。罗库溴铵起效迅速, 适合于小儿麻醉诱导及短小的手术。

小儿外科手术的麻醉学实践

1. 麻醉前评估与麻醉前准备

- 儿科麻醉的术前禁食时间: 从 6 个月-3 岁分为 3 个阶段, 每个阶段分别禁固体食物、牛奶 4、6、8 小时, 禁清液 2、3、3 小时。
- 6 个月以下的婴儿通常不给予镇静药。
- 对大多数手术患儿来说, 术前应给予足量的抗胆碱药, 目的是减少口咽和呼吸道分泌物

2. 麻醉管理

- 麻醉诱导: 最常用七氟烷。年龄较大、饱胃者可考虑静脉诱导。
- 气道管理
 - Cole 公式 (小儿): $F = \text{岁} + 18$ 或 $ID = \text{岁}/4 + 4$
 - Levine 公式 (小儿): 导管插入深度 = $\text{岁}/2 + 12$
- 目前绝大多数麻醉机都可以用于小儿, 10kg 以下的小儿常用定压型呼吸模式。
- 液体管理: 对于术中葡萄糖的输入应慎重。所有的损失量应补充平衡盐溶液 (如乳酸林格液)
- 缺氧是小儿麻醉后苏醒期最常见的并发症。

老年生理概述

1. 概念: 多数国家老年人标准 65 岁
2. 循环和血液系统改变

- 迷走神经张力升高及肾上腺素能受体敏感性下降, 导致心率减慢
- 纤维蛋白和纤维蛋白原含量增加, 血液黏滞性增加, 呈高凝状态。
- 评估老年人心血管功能状态时应特别重视其储备功能。

3. 呼吸系统改变

- 残气量和功能残气量增加, 呼吸功能储备减少, 肺活量减少, 气体交换受限。
- 老年病人术后肺部并发症增加的原因包括: >64 岁、COPD、SAS、营养不良、上腹部或胸部手术。

4. 其他老年生理性改变

- 骨骼肌萎缩 (10%); 脂肪所占比例增加 (女性更明显); 总水量减少
- 对全麻药、镇痛药、镇静催眠药的需要量减少, 各种吸入全麻药的 MAC 随增龄而降低
- 老年人易发生不同程度的骨质疏松症, 首发症状多为腰背部疼痛

5. 老年患者的药理学特点

- 脂溶性药物分布容积增大, 药物作用时间延长 → 硫喷妥钠、芬太尼和苯二氮草类
- 水溶性药物分布容积减小 → 右旋筒箭毒碱、泮库溴铵等非去极化肌松药
- 血浆蛋白降低, 静脉麻醉药 (如丙泊酚) 和麻醉性镇痛药非结合分子增加, 血浆游离型药物浓度增加;
- 肝酶水平降低, 肝血流量减少, 肾脏排泄功能减退, 均可延长药物代谢速度。

6. 老年患者对不同种类麻醉药物的反应

- 吸入麻醉药: 吸入麻醉加深较慢, 苏醒过程延长
- 静脉麻醉药和阿片类药物: 敏感性增加, 用量应减少。注意静脉麻醉药起效时间是延长的。老年人较慢的循环使静脉麻醉药和肌松药到达靶器官的速度减慢, 初学者常误认为初量不足而重复给药, 导致药物过量引起呼吸循环严重抑制
- 局部麻醉药: 宜适当减少。
- 肌松药: 经肝代谢者维持时间延长, 经肾代谢无殊。Hofmann 消除者亦无殊。老年人对肌松药的敏感性改变不大, 首次剂量应不变或稍减。注意: 用肌松拮抗剂时不应减量。

7. 老年人麻醉用药原则: 减小剂量, 减慢给药速度, 加强监测, 密切观察病人用药后反应, 尽量避免药物过量引起的意外。

老年病人的麻醉学实践

1. 老年病人的术前评估和麻醉前准备

- 对于 DM 患者: 尽可能安排在上手术, 空腹不要超过 8 小时。服降糖药者, 宜在前 1 天晚上服后停药, 围术期改用胰岛素。
- 对于使用抗板药者: 单独使用阿司匹林或氯吡格雷, 非心脏手术可以不停药; 如果病人将要接受心脏手术尤其可能需要体外循环, 且冠心病病情稳定, 可以考虑停用阿司匹林 7 天
- 贫血者应予输血, 使血红蛋白 >100g/L。术前和术中 Hct>30%-32%, 血红蛋白在 100g/L 以上, 就可不输血

或少输血。

- 麻醉前用药：避免使用麻醉性镇痛药，镇静催眠药的剂量应减少。抗胆碱药物慎用，可影响术后认知功能。

2. 老年人的术中麻醉管理

- 局部麻醉前应给苯二氮䓬类药物以防止中毒反应。
- 椎管内麻醉：血流动力学改变比全麻明显，应将麻醉平面严格控制在 T6 以下，绝不能超过 T4
- 如需补液，在胶体和晶体液的选用方面，老年人和年轻人并无差异，必要时也可使用高渗液。
- 术后不主张常规给肌松拮抗药，待其自然清醒为佳。

肥胖生理概述

1. WHO 将超重和肥胖定义为“可损害健康的异常或过量脂肪积累”。肥胖标准世界各异，主要记忆中国标准：BMI 24 和 28 是超重、肥胖的分界线。

2. 肥胖的生理改变

- 呼吸：多数指标降低（顺应性，ERV，FRC，VC，TLC）降低，而闭合容量 CC 增加。ERV 可能是肥胖患者肺功能检测最敏感的指标。
- 心血管：绝对血容量增加；高血压；冠心病；心功能下降。
- 内分泌：胰岛素不敏感性和抵抗性

3. 肥胖的药理学特点

- 一般规律：脂溶性高的药分布容积增加，按照 TBW 给药，水溶性高的药分布容积无明显改变，按照 IBW 给药 IBW：男身高-100；女身高-105
- 芬太尼和舒芬太尼分布容积较大；丙泊酚、瑞芬太尼亲脂，但其在肥胖者体内的分布容积并未增加。
- 水溶性肌松药分布体积无明显改变。
- 肥胖患者对吸入麻醉药的脱氟作用增加，吸入地氟烷或七氟烷较异氟烷或丙泊酚苏醒更快。按照瘦体重给药的：丙泊酚（维持剂量）、芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、罗库溴铵、阿曲库铵和顺式阿曲库铵（维持剂量）、维库溴铵、对乙酰氨基酚、吗啡、利多卡因、布比卡因按照全体重给药的：丙泊酚（负荷剂量）、咪达唑仑、琥珀胆碱、泮库溴铵、阿曲库铵和顺式阿曲库铵（负荷剂量）

肥胖病人的麻醉学实践

1. 肥胖者的麻醉前评估和准备

- 术前开始皮下注射肝素：DVT 是病态肥胖患者术后早期猝死的主要原因

2. 肥胖者的术中麻醉管理

- 气道管理：无论有无疑困难气道，均按困难气道准备。快诱导插管应在 2 分钟内完成。PETCO₂ 是早期发现导管误入食管最为灵敏的指标。
- 丙泊酚给药时先按照 IBW 决定初始剂量，再根据 TBW 决定持续输注剂量。
- 非去极化肌松药剂量应根据 IBW 计算，再按肌松阻滞的程度调整。琥珀胆碱根据 TBW 给药。
- 芬太尼和舒芬太尼根据 TBW 给药，瑞芬太尼根据 IBW 给药。
- 地氟烷比七氟烷或丙泊酚苏醒更迅速、平稳，是肥胖患者较理想的吸入麻醉药。
- 椎管内麻醉时：局部麻醉药的用量只需正常人的 2/3，平面不宜超过 T6
- 通气参数设定：TV 8-10；FiO₂ 0.3-0.4；Pplat 40；PEEP 5-10；腹腔镜下减重手术时应用 PCV 较 VCV 能更好提高氧合，且能有效预防气压伤。
- 术后拔管时的体位应采取反屈氏位或半卧，拔管后仍应鼻导管吸氧。

- 目前一致认为应避免对 OSAS 患者使用阿片类药物。

名词解释

1. 仰卧位低血压综合征（2010，2019）：是指妊娠末期，孕妇若较长时间取仰卧姿势，由于增大的妊娠子宫压迫下腔静脉，使回心血量及心排血量减少，出现血压低、脉搏快、面色苍白等表现。
2. Apgar 评分（2011，2012）：使用五项指标（心率、呼吸、肌张力、神经反射、皮肤色泽）作为窒息程度的判断。7-10 分为正常，4-6 分为轻度窒息，0-3 分为重度窒息。Apgar 评分应在出生后 1 分钟及 5 分钟各进行一次。

简答题

1. 产科麻醉中 Apgar 评分的方法是什么？1min 和 5min 评分的意义？（2013，2019）
 - Apgar 评分系用五项指标（心率、呼吸、肌张力、神经反射、皮肤色泽）作为窒息程度的判断：7-10 分为正常，4-6 分为轻度窒息，0-3 分为重度窒息。
 - Apgar 评分应在出生后 1 分钟及 5 分钟各进行一次。评分越低，酸中毒和低氧血症越严重，通过脐动脉血气分析测定 pH、PaCO₂、BE 可验证。1 分钟评分表示窒息程度，5 分钟评分为判断预后的指标。

第十三节 | 专科麻醉：内分泌病、血液病

内分泌病患者手术的麻醉

1. 甲状腺功能亢进的麻醉

- 麻醉选择：首选全麻；颈丛神经阻滞效果不确切
- 甲亢病人围术期最大的危险是发生甲状腺危象，术前准备不充分、症状控制不理想是根本原因。
- 不宜选择阿托品作为抗胆碱药，可使心率进一步加快

2. 嗜铬细胞瘤切除术的麻醉

- 患者常合并高血糖表现，这并不是糖尿病。
- 术前常规使用长效 α 阻滞剂：酚苄明。无需常规使用 BB，突发心动过速可考虑艾司洛尔。
- 首选静脉诱导全麻，镇痛药选舒芬太尼，不宜用氟烷。
- 高血压危象：SBP>250；持续 1min 以上，常用酚妥拉明（短效 α 阻滞剂）降压
- 低血压的处理：预防性扩容，治疗用 NE

3. 糖尿病的麻醉

- 术中血糖控制的目标是维持血糖水平 <10，同时避免低血糖发作
- DKA、HHS 的处理，请参考内科学。

4. 胰岛素细胞瘤：加强术中血糖监测

血液病患者手术的麻醉

1. 贫血术前的治疗目标：Hb 纠正至 80g/L，Hct 为 30% 左右较为安全
2. 8、9 因子提升到正常凝血活性的 15%-20%，即可达到止血水平。如做大手术或出现严重出血时，FVIII 浓度需提高到 30%-50%，FIX 需达到 25% 以上。
3. 对于已存在维生素 B12 缺乏的巨幼细胞贫血病人，吸入 N₂O 可导致术后巨幼细胞贫血加重和严重神经功能缺陷，全身麻醉时需禁用 N₂O。
4. 各类型输血的适应证

术后失血悬浮红，心衰可用浓缩红过敏肝肾洗涤红，血皮病，冷沉淀近亲骨髓辐照红，反复输血去白红

- 浓缩红或悬浮红：急性失血（心衰只能浓缩红）肿瘤病人出现化疗后骨髓抑制的概率还是很高的，输血输普通的悬浮红就行
- 洗涤红：过敏反应、高钾血症、肾功能不全、自免溶贫（PNH）
- 去白红 LPRBC：再障、反复输血、肾移植、地中海贫血（AIHA）
- 辐照红：移植物抗宿主病，近亲输血
- 新鲜冰冻血浆 FFP：DIC 外科伤口渗血
- 冷沉淀 Cryo（含 5、8 因子、纤维蛋白）：血友病、先天性纤维蛋白缺乏症

名词解释

1. 高血压危象（2012，2019）：收缩压 > 250mmHg，持续 1min 以上。可导致脑出血、心衰、心律失常、心跳骤停。

简答题

1. 甲亢病人行甲状腺大部分切除术的围术期意外及并发症有哪些？（2013，2019）
 - 甲状腺危象：术中监测体温有助于早期识别甲亢危象发作。以对症处理为主，包括吸氧、物理降温、镇静冬眠疗法、使用降压药物、 β 受体阻滞剂等。如有心衰，可用强心药物及肾上腺皮质激素。
 - 出血：功能亢进的甲状腺组织血运丰富，极易导致术中出血。术中应轻柔操作，细致止血，预防意外出血。手

烧伤面积估算·中国九分法（成人）

- 头颈部 9%：发部 3 + 面部 3 + 颈部 3
- 双上肢 18%（2×9）：双手 5 + 双前臂 6 + 双上臂 7

术后伤口早期出血是围术期严重并发症，如不及及时发现处理，伤口内张力巨大的血肿常导致病人窒息死亡。

• 呼吸道梗阻：凡怀疑气管软化者应给予充分准备，最好选择气管内插管全麻，手术中应处理软化的管壁，并将其与周围组织缝合悬吊。术后待病人完全苏醒后拔除导管，应在恢复室观察，直至排除气管梗阻的可能，并准备再次插管及气管切开工具。采用局麻或颈丛阻滞的手术病人，应给予更密切的观察，术者与麻醉医生保持良好的沟通，以便及时发现处理。手术引起的喉返神经麻痹与损伤应以预防为主，一旦发生治疗困难，预后较差。如全麻下发生则在术后拔管时出现症状，应及时准确判断，立即插管或行气管切开术。喉水肿常于拔管后逐渐发生。在严密的观察下，可先用超声雾化吸入激素等处理，如呼吸困难不能缓解，应及时行气管切开。

第十四节 | 专科麻醉：烧伤、严重创伤与器官移植

烧伤的外科学基础

1. 烧伤面积计算：中国九分法（成人各区占比见下方「中国九分法」面板）。

- 躯干部 27%（3×9）：前躯干 13 + 后躯干 13 + 会阴 1
- 双下肢 46%（5×9+1）：双足 7 + 小腿 13 + 大腿 21 + 双臀 5

部位	占比	细分
头颈部	9%	发部 3、面部 3、颈部 3
双上肢	18%	双手 5、双前臂 6、双上臂 7
躯干部	27%	前躯干 13、后躯干 13、会阴 1
双下肢	46%	双足 7、小腿 13、大腿 21、双臀 5

口诀：三三三、五六七、十三三三三十一、双臀五双足七、双腿十三会阴一。 注：小于 12 岁头颈 +（12 - 年龄）%、双下肢 -（12 - 年龄）%；成年女性双足、双臀各 6%。

2. 烧伤深度分级

- I 度：表皮浅层
- 浅 II 度：真皮浅层（乳头层）
- 深 II 度：真皮深层（网状层）
- III 度：皮下组织

3. 烧伤深度判断

- 水疱：I、III 度无，浅 II 度大小不一，深 II 度小水泡
- 创面：I 度轻红肿，干燥；浅 II 度红润潮湿水肿；深 II 度微湿水肿
- 疼痛：浅 II 度最剧烈，深 II 度迟钝
- 愈合时间：I 度 3-7 天，浅 II 度 1-2 周，深 II 度 3-4 周，III 度 1 个月以上

4. 烧伤严重性分度

注意：出现休克、吸入性损伤、复合伤即为重度。吸入性损伤是火灾现场以及入院后病人死亡的最常见原因。

5. 轻度烧伤处理

- 创面处理：急救措施包括温水（15°C 左右）冲洗至少 20-30 分钟。
- 浅 II 度：保留水疱皮，大水疱抽液
- 深 II 度：清除水疱皮

6. 烧伤补液治疗

- 额外丢失量：每 1%II、III 度烧伤面积每 kg 体重补液量
 - 第一个 24h：成人 1.5ml，小儿 2.0ml
 - 第二个 24h：第一个 24h 的 1/2
- 胶体：晶体：中重度烧伤 1:2；广泛深度烧伤 1:1
- 基础需要量（5%GS）：成人 2000ml；小儿 60-80ml/kg
- 第一个 24h 补液量：额外丢失量 + 基础需要量，伤后 8h 输 50%，剩余 16h 输
- 第二个 24h 补液量：1/2 额外丢失量 + 基础需要量，24h 内均匀输入

7. 烧伤的其他处理

- 如果已确认为单纯烧伤，且无创伤性休克发生，则应静脉给予阿片类镇痛药镇痛
- 烧伤全身性感染主要病原体：革兰阴性杆菌。所有伤者均应预防性注射破伤风疫苗。

烧伤病人麻醉

1. 烧伤病人的临床分期：体液渗出期、感染期和康复期。

2. 烧伤病人麻醉药物的选择

- 过去认为：静脉注射 1-2mg/kg 氯胺酮可用于烧伤病人的麻醉诱导；现已逐渐被丙泊酚/依托咪酯联合阿片类镇痛药取代。
- 严重烧伤（>20% TBSA）患者神经终板受损，导致乙酰

分度	II° 面积	III° 面积	总面积
轻	≤10%	-	-
中	≤30%	≤10%	-
重	≤50%	≤20%	31-50%
特重	> 50%	> 20%	> 50%

胆碱受体上调。禁用琥珀胆碱。烧伤病人对非去极化肌松药有抵抗现象。由于血浆胆碱酯酶水平降低，导致部分肌松药药效延长。

- 预防性应用抗生素对于烧伤患者没有益处。

严重创伤病人麻醉

1. 严重创伤的评分：RTS<11，CRAMS≤6。I 度休克 <10%，II 度休克失血 >30%，III 度休克 >50%
2. PaO₂<60mmHg 或 SaO₂<90% 是氧治疗的指征，目的是通过提高吸入气体氧浓度使 PaO₂ 到 80mmHg 以上，SaO₂ 达 96% 以上。

吸入空气时 A-aDO₂ > 50-60mmHg 或吸纯氧时 > 350-450mmHg，提示需要用通气机行呼吸支持

3. 氯胺酮用于休克病人麻醉，效果满意，绝大部分病人在给药后动脉压均有不同程度升高。它对心脏本身实际上有负性变力性作用，因此用于交感神经反应已削弱的危重病人，就显示出循环抑制效应。
4. 若 Hct 低于 25%，提示应补充全血或含红细胞的血液制品。

器官移植病人麻醉

1. 最常见的器官移植是肾移植。
2. 肾移植的麻醉管理要点
 - 吸入麻醉药：禁用甲氧氟烷（肾功能损害）
 - 血管吻合完毕开放血管前，为使移植肾有足够滤过压，促进移植肾功能的恢复，必要时可通过静注多巴胺或快速补液以使血压适度提升，此时收缩压不能低于术前的 85%。
3. 肝移植的麻醉管理要点
 - 开放门静脉后可发生再灌注综合征，定义为：移植肝血流再通后 5 分钟以内，平均动脉压急剧下降 30% 以上或下降幅度大于 30mmHg，并持续超过 1 分钟。

简答题

1. 烧伤患者发生心律失常的原因有哪些？（2020）
 - 应激反应：烧伤后，患者体内会释放大量儿茶酚胺等应激激素，导致交感神经兴奋，心肌兴奋性增加，容易诱发心律失常。
 - 电解质紊乱：烧伤后体液丢失和代谢紊乱可能导致低钾、低镁等电解质异常，这些变化会显著影响心肌细胞的电活动，增加心律失常的风险。
 - 心肌缺血缺氧：烧伤后可能出现休克或呼吸功能障碍，导致心肌供血不足或缺氧，进而引发心律失常。
 - 感染和脓毒症：烧伤患者易发生感染，尤其是脓毒症，可直接损害心肌功能，诱发心律失常。
 - 麻醉药物的影响：某些吸入性或静脉麻醉药物可能对心肌细胞产生直接作用，诱发心律失常。
 - 麻醉操作的影响：如气管插管、拔管等操作可能导致应激反应，引起交感神经兴奋，进而诱发心律失常。

第十五节 | 日间手术麻醉与手术室外麻醉

日间手术麻醉

1. 我国对日间手术定义如下：在 1 天（24 小时）内完成入院与出院的手术或操作。同时有两点补充说明：一是日间手术是计划性手术或操作；二是对于住院延期的特殊患者，住院时间不超过 48 小时。
2. 日间手术患者的选择标准
 - ASA I、II 级，经过严格评估的 III 级
 - 1-65 岁，65 岁以上综合判断
 - 术中生理变化小，并发症少
3. 术后离院标准：麻醉后离院评分标准（PADS）≥9 分，同时患者必须有能负责的成人陪护，并提供准确的联系方式。
4. 日间手术麻醉药物选择
 - 丙泊酚、依托咪酯、瑞芬太尼、七氟烷和地氟烷：特别适用于日间手术。
 - 丙泊酚（最常用）：减少术后恶心呕吐的发生，且苏醒质量较高。
 - 依托咪酯：最显著的优点是对循环功能影响小，呼吸抑制轻微。
 - 瑞芬太尼：超短效，术后疼痛可能发生较早。
 - 七氟烷：麻醉深度容易调节，尤其适用小儿麻醉。
 - 地氟烷：起效快、苏醒快，适用于日间手术麻醉。

手术室外麻醉

主要介绍诊断性操作和检查的麻醉。此类麻醉最突出的特点是患者麻醉苏醒后需尽早离室。

1. 无痛人流手术：主要使用丙泊酚，宫颈狭窄或心动过缓者，可用阿托品预防扩张宫颈所致的迷走神经反射。
2. 无痛胃肠镜：术前禁食 6h，麻醉药选择丙泊酚或咪达唑仑。
3. 纤维支气管镜检查：多数镇静或表面麻醉
4. 电休克治疗：美索比妥是最常用于 ECT 麻醉的“金标准”药物。琥珀胆碱最常用于 ECT 期间的神经肌肉阻滞。
5. CT 与 MRI 检查：儿童和部分成人需要镇静。可用丙泊酚或右美托咪定。
6. 心脏介入检查与手术：多在局麻联合轻/中度镇静下完成；复杂介入、电生理消融、血流动力学不稳定或不能配合者，如需麻醉科管理或全麻。术前重点评估心功能、心律失常、抗凝/抗血小板用药、造影剂过敏和肾功能；术中需连续监测 ECG、血压、SpO₂，镇静较深时监测通气，并注意放射防护、长管路给药和紧急复苏通道。

第十六节 | 麻醉后监测治疗与加速术后康复

1. 麻醉后监测治疗室（PACU）的入室标准：全身麻醉手术后的患者；椎管内麻醉平面在 T6 以上或术中病情不稳定者；术后生命体征不平稳者，内环境严重紊乱者。

2. PACU 的常见并发症

- 麻醉恢复期通气不足通常由于麻醉和肌松药物的残余作用所致。
- 全身麻醉患者手术结束后超过 90 分钟意识仍不恢复者，称为苏醒延迟。
- 进入 PACU 后第一次测得的体温 $<35.5^{\circ}\text{C}$ 定义为 PACU 入室低体温
- PONV 是最常见的术后并发症
 - 高危因素：青年患者、女性、非吸烟者、既往有 PONV 或晕动病史、使用阿片类镇痛药、盆腔和胃肠手术、正在接受化疗
 - 止吐药：DA 拮抗剂、5-HT₃ 拮抗剂、抗胆碱药、苯甲酰胺类

3. 全麻患者 PACU 离室标准

- 全麻患者 Steward 苏醒评分 >4 分
- 拔出气管导管后观察 1 小时以上，生命体征平稳
- 凡术后在恢复室应用过镇静剂、镇痛药的患者，用药后至少观察 1 小时
- 如病情不稳定或出现呼吸并发症，仍需呼吸支持或严密监测治疗者应在呼吸支持或监测的条件下转至 ICU

4. 椎管内麻醉患者 PACU 离室标准

- 生命体征平稳
- 麻醉平面在 T₆ 以下
- 距最后一次麻醉用药超过 1 小时
- 若术中辅助应用过镇静、镇痛药者，在恢复室至少应观察 30 分钟

5. 门诊手术和特殊检查患者离室标准

- 生命体征平稳。
- 意识清楚，对答切题。直立行走步态稳定，无眩晕和视物模糊。
- 无恶心呕吐。无疼痛或轻微疼痛。
- 手术和检查部位无活动性出血或渗血。

- 戒断类阿片类药物会出现流涕、流泪、肌痛、寒战等症状，24–48 小时后，出现肌肉和腹部绞痛
- 妊娠期间滥用药物的，胎儿在出生后也会产生戒断综合征
- 如出现社会功能受损，可诊断为严重的药物依赖。

4. 药物依赖病人的麻醉

- 对于处于戒毒期的病人，应尽量不使用阿片类药物
- 药物依赖患者对镇静药和全麻药的耐受性增大，药物效应降低，应该增大剂量
- 药物依赖患者的痛阈更低，对围术期的镇痛要求较高

5. 麻醉辅助脱毒

- 典型的自然戒断症状在 8–12 小时出现，48–72 小时达到高峰，然后缓解，持续 5–7 天。用阿片类拮抗剂可使显著的戒断症状缩短至 4–6 小时，迅速完成脱毒过程。
- 快速阿片类脱毒 (ROD)：5–7 天
- 麻醉辅助脱毒 (UROD)：在全身麻醉下，用大剂量阿片类拮抗剂迅速拮抗阿片作用，诱发阿片类药物戒断症状，使阿片类药物依赖者在戒断症状无知觉的情况下，迅速越过高峰期，并转入戒毒恢复阶段，麻醉维持时间约 6 小时，可于 24 小时内完成整个脱毒过程。
- 一般在术前一周改为短效阿片类药物替代治疗，如吗啡、氢化吗啡等。
- 诱发戒断症状：负荷剂量纳洛酮 2–3mg 或负荷剂量纳曲酮 0.5–1.0mg/kg

名词解释

1. **药物耐受性 (2010, 2011)**：是指人体对药物反应性降低的一种状态，按其性质有先天性和后天获得性之分。耐受性是一种生物学现象，是药物应用的自然结果。

简答题

1. 请简述 PACU 发生低氧血症的含义及可能原因？(2020)

低氧血症是指吸入空气时 PaO_2 低于 60mmHg 或 SpO_2 低于 90%

- 全麻恢复期低氧血症最常见的原因是术后肺不张，常见于上腹部、胸科手术以及气腹术后。
- 其次可能是肺栓塞，若清醒后出现难以解释的意识障碍，伴逐渐加重的呼吸困难和低氧血症，应高度警惕。
- 肺水肿和气胸也可导致恢复期低氧血症。对于有相应风险者应当警惕。

第十七节 | 药物依赖与戒断

1. 基本概念

- 生理依赖性 (成瘾性)：引起戒断综合征。负性强化效应是生理依赖性的基础，引起被动觅药。
- 精神 (心理) 依赖性：停药后不出现戒断症状。正性强化效应是精神依赖性的基础，引起主动觅药。

2. 依赖性药物分类

- 麻醉药品：阿片类、可卡因类、大麻类
- 精神药品：冰毒、摇头丸、致幻剂
- 其他精神活性物质：酒精、烟草等
- 注意：致幻剂不产生戒断症状

3. 药物依赖的表现

第三十一章 疼痛诊疗学

预备知识一 | 疼痛基础理论

疼痛的分类以及疼痛治疗学的任务

1. 疼痛的持续时间

- 急性痛 (acute pain): < 3 个月
- 慢性痛 (chronic pain): > 3 个月

2. 疼痛的性质

- 刺痛: 又称第一痛、锐痛或快痛, A δ 纤维传入, 定位明确
- 灼痛: 又称第二痛、慢痛或钝痛, C 纤维传入, 定位不明确
- 酸觉: 又称第三痛, A δ 纤维和 C 纤维传入, 难以描述, 感觉定位差

3. 疼痛诊疗的范畴

- 慢性非癌性疼痛: 肌肉软组织、骨关节、创伤后慢性痛
- 急性疼痛: 急性创伤性、术后痛、分娩痛、内脏痛
- 其他: 神经病理性疼痛、癌性疼痛

痛觉的神经生理机制

基础传导通路

1. 外周感受器

- A δ 纤维: 传导快痛 (锐痛), 阈值高, 定位精确 (如针刺)
- C 纤维: 传导慢痛 (钝痛/灼痛), 阈值低, 情绪反应
- TRP 通道家族: TRPV1 (辣椒素/热痛)、TRPA1 (冷/化学痛) 为关键分子靶点

2. 脊髓传导

- 背角分层: C 纤维 $\rightarrow$ I-II 层 (慢痛), A δ 纤维 $\rightarrow$ V 层 (快痛)
- 递质: 谷氨酸 (急性痛)、P 物质 (慢性痛/敏化)
- 门控理论更新: 胶质细胞 (星形胶质细胞) 通过释放 TNF- α 增强痛信号传递

中枢整合系统

1. 丘脑-皮层网络

- 初级处理: 腹后外侧丘脑 (VPL) $\rightarrow$ 初级体感皮层 (S1, 痛觉定位)
- 次级处理: 岛叶 (情绪整合)、前扣带回 (ACC, 痛觉厌恶)
- 最新发现: 默认模式网络 (DMN) 在慢性痛中活性降低, 导致注意力障碍

2. 下行抑制系统

- 中脑导水管周围灰质 (PAG): 激活后释放内啡肽, 抑制脊髓背角
- 去甲肾上腺素能通路: 蓝斑核 $\rightarrow$ 脊髓背角, 增强抑制性中间神经元活性
- 临床关联: 针灸/安慰剂效应通过激活 PAG-延髓头端腹内侧区 (RVM) 通路

痛觉敏化与慢性化机制

1. 外周敏化

- 炎症因子 (IL-6、NGF) $\rightarrow$ TRPV1 通道磷酸化 $\rightarrow$ 阈值降低

- 钠通道亚型: Nav1.7 (功能获得突变 $\rightarrow$ 红斑性肢痛症/阵发性剧痛; 功能丧失突变 $\rightarrow$ 先天性无痛症)、Nav1.8 (神经病理性痛关键)

2. 中枢敏化

- NMDA 受体激活: Ca²⁺ 内流 $\rightarrow$ PKC、MAPK 信号 $\rightarrow$ 突触可塑性改变
- 胶质细胞作用: 小胶质细胞释放 BDNF $\rightarrow$ KCC2 下调 $\rightarrow$ 神经元 Cl⁻ 梯度破坏 (痛觉超敏)
- 表观遗传调控: 组蛋白去乙酰化酶 (HDAC) 抑制剂可逆转慢性痛相关基因沉默

前沿研究方向

1. 神经-免疫交互

- 小胶质细胞 CX3CR1 受体阻断剂 (如 AZD8797) 进入 II 期临床试验
- 单细胞测序揭示背根神经节 (DRG) 中新型伤害感受神经元亚群

2. 非侵入性调控

- 经颅直流电刺激 (tDCS) 靶向运动皮层, 改善纤维肌痛
- 重复经颅磁刺激 (rTMS) 作用于 DLPFC, 缓解慢性腰痛情绪成分

临床链接要点

3. 诊断: A δ 纤维损伤 $\rightarrow$ 痛温觉分离 (脊髓空洞症)

4. 治疗靶点

- CGRP 单抗 (偏头痛)、Nav1.8 抑制剂 (糖尿病神经病变)
- 表观遗传药物 (EZH2 抑制剂) 用于化疗神经痛
- 警惕中枢敏化: 长期阿片类药物可能加重痛觉过敏 (NMDA 受体激活)

疼痛诊断学

本部分扩展较多, 主要依赖教师课件整理。适用于辅修疼痛专业大四上学期。

诊断第一节 | 绪论 (申文)

• 课后思考题

- 疼痛的概念
- 疼痛诊断的概念
- 疼痛诊断的分类

1. 疼痛的 IASP 定义 (2020): 疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验, 或与此相似的经历。

2. 现代医学的五大生命体征: 呼吸、体温、脉搏、血压、疼痛

3. 疼痛诊断的概念: 掌握系统的医学知识和对病情、体征、辅助检查结果进行科学的、辩证的综合分析, 得到符合疼痛疾病本质结论的过程。

4. 简述疼痛诊断的分类

- 病因诊断: 最理想的临床诊断; 根据致病因素提出的诊断 (内因、外因)。
- 病理解剖学诊断: 病变部位、范围、器官和组织以至细胞水平的病变性质。
- 病理生理学诊断: 以各系统器官功能的改变及机体与周围环境相互关系的改变为基础。

- 症状诊断：根据尚未查明原因的症状或体征提出诊断，如上肢烧灼样痛、腹部绞痛等，只提供诊断方向，待查明原因再修正。

诊断第二节 | 疼痛的诊断检查（申文）

• 课后思考题

- 疼痛检查的基本原则
- 疼痛诊疗体格检查应按何程序进行？
- 疼痛的特点包含哪些内容？
- 臂丛神经牵拉试验及其意义
- 直腿抬高试验及其意义
- 名词解释：Dugas sign；Lasegue sign

1. 简述疼痛检查的基本原则。

- 采集患者详细的病史
- 对患者进行全面体格检查
- 选择有助于明确诊断和制定治疗方案的实验室检查和放射学检查。

2. 几种疼痛的特点

- 局部痛：限于发病部位，无扩散。
- 传导痛：沿神经走行传导。可呈节段性（带状疱疹）或外周性（三叉神经痛、臂丛神经痛）。
- 牵涉痛：从深部躯体结构或内脏牵涉到与疼痛原发部位同一脊髓节段支配的远离部位。
- 反射性交感神经痛：不符合节段性分布或周围神经分布的特点，伴有痛觉过敏、感觉过敏及血管舒缩和组织营养功能的改变，如灼痛和复杂区域疼痛综合征。
- 精神性疼痛：由于心理或精神疾病引起的疾病，也可由环境因素引起。

3. 疼痛诊疗体格检查应按何程序进行？

- 全身检查：
 - 望诊：观察患者的整体情况，包括营养状态、神志、体型、姿势、皮肤颜色等，同时检查躯干和四肢的曲线、肌肉萎缩等。
 - 触诊：检查软组织的压痛点、皮肤温度、湿度以及骨性标志是否异常。
 - 叩诊：评估四肢或脊柱的叩痛，以排查炎症、肿瘤或骨折。
 - 听诊：通过听取弹响、摩擦音等来识别潜在的结构问题。
- 特殊部位检查：
 - 脊柱检查：包括脊柱弯曲度、活动度的评估，以识别结构异常。
 - 四肢检查：观察四肢的形态异常、压痛部位以及活动范围。
 - 头、面、颈部检查：包括触诊、压痛点识别、眼底检查等，评估可能的神经系统和血管异常。
 - 腰、骶、髂、臀部检查：观察骨盆倾斜、脊柱活动度，进行梨状肌紧张试验、股神经紧张试验等，明确神经根受压情况。
- 关节与肌肉活动检查：
 - 主动与被动活动检查：通过检查关节、肌肉的活动范围来评估关节和肌肉的健康状态。
 - 量诊：测量关节活动度、肢体长度和周径，以观察对称性及有无肌力减退。
 - 特定试验：根据检查部位的不同，实施例如臂丛神经牵拉试验、直腿抬高试验、梨状肌紧张试验等特定体位检查，以更精确地评估疼痛源及神经功能的损伤情况。

4. 一些特殊试验

- 压头试验/椎间孔挤压试验（Spurling 征）：患者坐位，头微向患侧弯曲，检查者立于患者的后方，用手按住患者头顶部缓慢向下压，若患侧上肢放射痛、麻木即为阳性，多见于颈椎间盘突出挤压刺激颈神经根，也可见于神经根性颈椎病。
- 臂丛神经牵拉试验（Eaton 试验）：让患者颈部前屈，检查者一手放于患者头部，另一手握住患者同侧腕部，呈反方向牵拉，若患者出现疼痛、麻木则为阳性，多见于神经根性颈椎病。
- 搭肩试验（Dugas 征）：患侧肘部紧贴胸壁时，手掌搭不到健侧肩部，或手掌搭在健侧肩部时，肘部无法贴近胸壁；此即 Dugas 征阳性。见于肩周炎和肩关节脱位。
- 前臂伸肌牵拉试验（Mills 征）：伸肘，握拳，屈腕，然后前臂旋前，此时肘外侧出现疼痛为阳性。见于肱骨外上髁炎（网球肘）或伸肌腱扭伤。
- 拇指屈收试验（Finkelstein 试验）：握拳尺偏腕关节时桡骨茎突处出现疼痛 → 桡骨茎突腱鞘炎。
- 直腿抬高试验（Lasegue 征）：病人两下肢伸直，检查者一手扶膝部使腿伸直，另一手握踝部上举，若达不到正常的高度（70°-90°），并出现腰痛和同侧下肢放射痛，为阳性。多见于腰椎间盘突出症。
- 4 字试验（盘腿试验）：病人健侧下肢伸直，患侧屈膝 90°，髋外展，患侧足放在健侧大腿上。检查者一手按压对侧髌骨，另一手下压膝部，若下压受限，髋关节痛则为阳性，见于髋关节病变；若骶髂部疼痛，则可能为骶髂关节病变；若耻骨联合部痛，可能为耻骨炎。
- 抽屉试验：膝关节屈曲 90°，检查者固定病人足部，用双手握住胫骨近端做前拉和后推动作，注意胫骨结节前后移动的幅度，与健侧对比。前移增大提示前交叉韧带损伤；后移增大提示后交叉韧带损伤。

5. 简述 4 种颈椎病的区别

- 神经根型颈椎病（50-60%）：此型发病率最高。由于突出的椎间盘、增生的钩椎关节压迫相应的神经根，引起神经根性刺激症状。临床上开始多为颈肩痛，短期内加重，并向上肢放射。放射痛范围根据受压神经根不同而表现在相应皮节。皮肤可有麻木、过敏等异常，同时可有上肢肌力↓、手指动作不灵活。检查可见患侧颈部肌肉痉挛，颈肩部肌肉可有压痛，患肢活动有不同程度受限。臂丛神经牵拉试验（Eaton 试验）及压头试验（Spurling 征）可出现阳性，表现为诱发根性疼痛。
- 脊髓型颈椎病（10-15%）：由于颈椎退变结构压迫脊髓或压迫供应脊髓的血管而出现一系列症状，包括四肢感觉、运动、反射以及二便功能障碍的综合征，颈椎病最严重的类型。由于下颈段椎管相对较小（脊髓颈膨大处），且活动度大，故退变亦发生较早、较重，脊髓受压也易发生在下颈段。病人出现上肢或下肢麻木无力、僵硬，双足踩棉花感，束带感，双手精细动作障碍。后期可出现二便功能障碍。检查时可有感觉障碍平面，肌力减退，四肢腱反射活跃或亢进，而浅反射减弱或消失。Hoffmann 征、Babinski 征等病理征可呈阳性。
- 椎动脉型颈椎病（少见）：目前通常认为是由颈椎退变机械性压迫因素或颈椎退变所致颈椎节段性不稳定，致使椎动脉遭受压迫或刺激，椎动脉狭窄、迂曲或痉挛，造成椎-基底动脉供血不全，病人出现头晕、恶心、耳鸣、偏头痛等症状，或转动颈椎时突发眩晕而猝倒。
- 交感型颈椎病（少见）：目前认为本病是由退变因素，如椎间盘突出、小关节增生等，尤其是颈椎不稳刺激或压迫颈部交感神经纤维而引起的一系列反射性交感神经症状。多与长期低头、伏案工作有关，有交感神经抑制或兴奋的症状。表现症状多，体征少。病人可感到颈项痛、头痛、头晕；或感心悸、心律不齐；亦可诉记忆力减退、失眠等症状。

诊断第三节 | 与疼痛相关的神经系统检查 (袁燕)

• 课后思考题:

- 名词解释: Lasague 征、白色划痕症、红色划痕症
- 问答:
 - 肌力评级标准?
 - 简述三叉神经的组成及其出颅部位?
 - 不同的腱反射对应的神经关系是什么?
 - 自主神经功能检查方法及临床意义?

1. 简述肌力评级标准。

- 0: 完全瘫痪, 测不到肌肉收缩
- 1: 仅测到肌肉收缩, 但不能产生动作
- 2: 肢体在床面上水平移动, 但不能抬离床面
- 3: 肢体能抬离床面, 但不能抗阻力
- 4: 能抗阻力动作, 但较正常差
- 5: 正常肌力

2. 简述三叉神经的组成及其出颅部位。

- 眼神经 (第 1 支, V1): 经眶上裂入颅。
- 上颌神经 (第 2 支, V2): 经圆孔入颅。
- 下颌神经 (第 3 支, V3): 经卵圆孔入颅。
- 三叉神经运动纤维经卵圆孔出颅, 走行于下颌神经 V3 内。

3. 分析不同的腱反射对应的神经关系。

- 肱二头肌反射: 涉及肌皮神经, 主要通过 C5-C6 脊髓节段; 桡骨膜反射: 涉及桡神经, 主要通过 C5-C6 脊髓节段。
- 肱三头肌反射: 涉及桡神经, 主要通过 C6-C7 脊髓节段。
- 膝反射: 涉及股神经, 主要通过 L2-L4 的脊髓节段。
- 踝反射 (跟腱反射): 涉及胫神经, 主要通过 S1-S2 的脊髓节段。

4. 简述自主神经功能检查方法及其临床意义。

- 眼心反射: 仰卧闭眼, 手指轻压一眼球的两侧, 比较前后脉搏变化。 $\downarrow$ 12 次/分以上为阳性, 说明迷走神经张力 $\uparrow$; $\downarrow$ 18-24 次/分以上, 迷走神经张力显著 $\uparrow$, 此种病人容易发生晕厥。
- 竖毛反射: 冷物置于患者颈后或腋窝皮肤上数秒, 可见竖毛肌收缩, 呈鸡皮样。该反射受交感神经节段性支配, 根据不同部位的反应, 可对交感神经功能障碍进行定位诊断。如 C8-T3 支配头面部、颈部, T4-7 支配上肢, T8-9 支配躯干, T10-L2 支配下肢。
- 卧立试验: 患者取平卧, 计 1min 脉搏数, 然后让患者起立、站直, 再数 1min 脉搏数。脉搏数加快 10-12 次/min, 表明交感神经兴奋增强。若减慢 10-12 次/min 则为副交感神经兴奋增强。

5. 皮肤划痕征

- 白色划痕症: 用竹签或指甲轻而快地划过皮肤 (下肢表现较为明显), 8-20 秒内出现白色划痕, 持续 3-5 分钟。这是由于神经性反射引起血管收缩所致, 表明交感神经兴奋性 $\uparrow$ 。
- 红色划痕症: 用竹签稍加压力划过皮肤, 正常 3-5 秒出现红色划痕, 持续 8-30 分钟。若红纹较宽、持续时间较长, 可能与副交感神经兴奋性 $\uparrow$ 有关。严重时, 划过皮肤 1-2 分钟方可出现, 且持续 1-12 小时。引起划痕处皮肤隆起、水肿, 系血管扩张并有血液渗出所致。

6. 发汗反射: 汗腺受胆碱能交感神经的节后纤维支配, 通过监测皮肤的神经性微量汗腺分泌, 可以及时判定交感神经的紧张度, 从而推断病变部位。

7. 心率变异性 (HRV) 分析: HRV 的 $\downarrow$ 与多种疾病相关, 如糖尿病、冠心病、脑卒中、慢性心衰等, 通常反映交感神经活动过度或副交感神经功能障碍。

诊断第四节 | 疼痛的测量与评估 (朱雯)

• 课后思考题

- 名词解释: 疼痛评估、自我报告型评估工具、VAS、NRS、VRS、FPRS 评分、SF-MPQ
- 简答:
 - 疼痛评估的意义是什么?
 - 疼痛评估的要素有哪些?
 - 常用的单维疼痛评估工具有哪些? 请分别描述一下。
 - 单维疼痛评估工具和多维疼痛评估工具的特点是什么?
 - 多维疼痛评估工具有哪几种?

1. 疼痛评估: 是指在疼痛治疗前后及过程中利用一定的方法, 测定患者的疼痛强度、类型、性质、部位等信息, 为临床评判病情、制定治疗方案提供科学依据。

2. 疼痛评估的意义

- 准确判断疼痛特征, 便于制定恰当的治疗方案。
- 评价治疗过程中及治疗前后疼痛强度和其他疼痛特征的变化情况, 以及时调整治疗方案。
- 疼痛评估的过程, 也是医护人员和患者交流及对其进行宣教的过程。

3. 疼痛评估的要素

- 部位、强度、性质、时间和特点 (基本要素)
- 加重或缓解的因素
- 既往镇痛治疗史
- 疼痛发生时的伴随症状和情绪变化
- 对日常生活的影响

4. 自我报告型评估工具: 指由患者根据自身的感受对疼痛进行评估和报告的工具。这类工具通常依赖于患者对其疼痛的主观描述。

5. 常用单维疼痛评估工具

- 视觉模拟评分量表 (VAS): 在一张白纸上画一条长 10cm 的粗直线, 左端写着“无痛” (0), 右端写着“剧痛” (10) 字样。被测者在直线上相应部位做标记, “无痛”端至标记点之间的距离即疼痛强度评分。
- 数字评分量表 (NRS): 用 0-10 这 11 个数字表示疼痛程度。0 表示无痛, 10 表示剧痛。被测者根据个人疼痛感受选择一个数字表示疼痛程度。
- 词语分级量表 (VRS): 患者用口头语言文字描绘对疼痛程度进行评分。VRS 将疼痛用“无痛”“轻度痛”“中度痛”“重度痛”和“剧痛”等词汇来表达。
- 脸谱疼痛评定量表 (FPRS): 用面部表情代表疼痛的程度, 最左边面部表情代表无痛, 最右边的表情代表剧痛。越往左边面部表情代表的疼痛越轻, 越往右边, 代表的疼痛越重。

6. 简述常用的多维疼痛评估工具

- 麦吉尔疼痛问卷 (MPQ)
- 简化的麦吉尔疼痛问卷 (SF-MPQ)
- 简式 McGill 疼痛问卷-2 (MPQ-2)
- 简明疼痛评估表 (BPI)

7. 单维疼痛评估工具和多维疼痛评估工具的特点是什么?

- 单维疼痛评估工具主要评估疼痛的强度, 简便易用。
- 多维疼痛评估工具评估多个维度, 如疼痛强度、性质和情绪反应等, 适用于慢性或复杂疼痛。

诊断第五节 | 慢性疼痛病人的心理学评估（刘功俭）

1. 章节要点一览

- 慢性疼痛的经历本质上涉及到心理因素，因此未能包括心理评估会导致对正在治疗或研究的疾病的理解不完全。
- 心理因素对慢性疼痛的影响是独立的，不应与并发精神疾病混淆。
- 心理因素是从急性疼痛状态到慢性疼痛状态转变的显著预测因素。将心理评估列为疼痛综合管理的常规组成部分，有助于 ↓ 患者对心理评估可能出现的羞耻感。
- 心理评估包括临床访谈以及使用标准化的自我报告量表和调查问卷。
- 评估的关键内容包括与疼痛相关的失能和行为、负面情绪（如抑郁和焦虑）、精神病理学、与疼痛相关的认知和信念、应对策略、睡眠障碍、自杀风险和物质滥用。
- 考虑疼痛介入治疗时，建议进行专业的心理咨询，包括评估、教育，如有必要则进行干预。
- 慢性疼痛患者自杀意图和行为的风险更高，应将其专业评估列为疼痛管理的一部分。
- 作为长期阿片类药物治疗的一部分，阿片类药物误用和滥用风险的心理评估可以为患者及其供药者提供有价值的信息，以此解决成瘾问题并提高对治疗的切实期望。

2. 简述慢性疼痛的概念和特点。

- 概念：疼痛持续时间超过六个月，需要长时间治疗。
- 病因复杂：与持续性疾病或损伤有关，可能也没有明显的病因。
- 神经生物学改变：中枢神经系统的敏化导致对疼痛的过度反应。
- 情绪和心理影响：伴随抑郁、焦虑等问题，影响生活质量。
- 功能障碍：疼痛导致运动能力 ↓，限制日常活动。
- 疼痛特征多样：可表现为钝痛、刺痛、灼痛等。
- 治疗困难：难以完全缓解，需综合治疗方法。
- 自我调节机制减弱：身体自然镇痛机制可能失效。

3. 简述疼痛的生物心理社会模式。

- 疼痛的生物心理社会模式是一种综合性的疼痛理解框架，强调疼痛不仅仅是由生物学因素（如神经传导和炎症）引起的，而是受心理学和社会环境因素的影响。包含三个主要方面：
- 生物学因素：包括疼痛的生理机制，如神经传导、炎症反应和神经系统的变化等。
- 心理学因素：指个体的情感、认知和应对方式，例如情绪状态、对疼痛的认知、以及如何应对疼痛（如积极或消极的应对策略）。
- 社会环境因素：包括社会支持、文化背景和社会压力等，会影响疼痛的感知和处理方式。
- 该模型强调疼痛的复杂性，认为它是生物、心理和社会三方面因素的互动结果，提出疼痛治疗应采取多学科综合干预策略，如药物治疗、心理治疗和社会支持等。

4. 对于慢性疼痛病人，应该进行哪些心理学评估？

- 传统疼痛症状**：部位、强度、性质、时间和特点。
- 共病症状**：睡眠障碍、认知障碍、感觉过敏、功能干扰等。
- 情感脆弱性**：焦虑、恐惧、抑郁、PTSD、人格障碍等。
- 信仰与态度**：包括消极（灾难化）和积极信念认知。
- 环境和社会因素**：医师应进行临床访谈，内容包括家庭、婚姻、经济、社会、文化等。

诊断第六节 | 神经肌电图基础（许恒）

1. 章节要点一览

- 肌电图（Electromyography, EMG）是一种用于记录肌肉电活动的诊断方法，通过在肌肉中插入细小的电极针，检测和分析神经刺激下肌肉纤维的电活动。肌电图的波形反映了神经活动和电活动的总和。肌电图诊断价值最大的疾病是周围神经病。
- 广义的肌电图检查包括常规（针极）肌电图检查、神经传导速度测定（NCV）、F 波测定、H 反射、瞬目反射、重复神经刺激（RNS）、单纤维肌电图（SFEMG）等。
- 神经传导功能检查的三个最重要参数：波幅、远端潜伏期、传导速度。
- 以轴索损害为主的疾病：主要表现为波幅减低。
- 以髓鞘损害为主的疾病：主要表现为传导速度减慢、潜伏期明显延长。

2. 针极肌电图：测量三种状态，用于鉴别肌源性和神经源性损害；定位周围神经损伤。

- 静息状态**：正常 → 一根直线；异常 → 自发电位
- 肌强直放电**：飞机俯冲或摩托车减速声音，见于离子通道病、强直性肌营养不良。
- 束颤电位**：MUP 无节律发放，见于神经源性损害（下运动神经元受累）。
- 纤颤电位、正锐波**：神经源性损害多见（失神经支配），肌纤维坏死也可出现。
- 复合重复放电 CRD、肌纤维颤搐**
- 总结**：提示**肌源性损害**→**纤颤、正锐波、CRD、肌强直放电**；提示**神经源性损害**→**以上均可出现**。
- 注意**：任何一项自发电活动都没有诊断特异性。

3. 轻收缩状态：正常 → 运动单位动作电位（MUAP）异常 → 时限、波幅、多相波百分比改变

- MUAP 时限增宽，波幅 ↑ 及多相波百分比 ↑**：神经源性损害
- MUAP 时限缩短，波幅 ↓ 及多相波百分比 ↑**：肌源性损害

4. 大力收缩状态：观察募集相。正常 → 干扰相；异常 → 单纯相/病理干扰相

- 单纯相、混合相 → 神经源性损害
- 病理干扰相 → 肌源性损害

5. 神经传导功能测定

- 传导减慢**：常常提示周围神经损害，单纯传导速度减慢是髓鞘损害的标志。
- 传导阻滞（conduction block, CB）**：运动神经髓鞘损害或朗飞结/结旁病变。
- 时间（波形）离散（temporal dispersion, TD）**：运动神经不均匀脱髓鞘损害。
- 波幅 ↓**：单纯波幅 ↓ 提示轴索损害，严重髓鞘脱失也可继发轴索损害，引起波幅 ↓。
- F 波**：F 波是以超强电刺激神经干在 M 波（混合肌肉动作电位 CMAP）后的一个晚成分，由运动神经回返放电引起的。F 波的出现率为 80%–100%。F 波异常反映近段神经根病变。
- H 反射**：相当于用电刺激引出的踝反射。反映 S1 问题；说明近段神经根存在病变。
- 瞬目反射**：传入神经是三叉神经，传出神经是面神经。观察 R1、R2 波。反映颅神经（三叉神经/面神经/脑干）病变。

6. 重复神经刺激（RNS）

- 观察指标**：计算第 4 或第 5 波比第 1 波波幅 ↓ 的百分比，正常为 10–15%

- **重症肌无力**：低频（2-5Hz）、高频（20-50Hz）刺激波幅均递减。
- **Lambert-Eaton 综合征**：低频递减、高频递增

7. 其他特殊检查项目

- **SSR**：交感皮肤反应。观察皮肤泌汗程度，反映 ANS 病变（如 DM 周围神经病）
- **AMR**：肌电异常反应。用于面肌痉挛。
- **长程运动诱发实验**：用于骨骼肌离子通道病（周期性麻痹）的筛查。

诊断第七节 | 疼痛的影像学检查（陈立平）

DR

1. 最常应用的影像学检查方法之一，适用于骨、含气组织的显像。
2. 特点：空间分辨率高；缺点：密度分辨率不足。
3. **常见疼痛性疾病的 X 线特点**
 - 颈椎病：生理性前凸变浅，椎间隙变窄，椎间孔变小
 - 腰椎间盘突出：生理性前凸变浅，椎间隙变窄，椎体形态改变
 - 强直性脊柱炎：骶髂关节的侵蚀，脊柱“竹节”样改变
 - 类风湿关节炎：关节面骨质疏松或破坏，关节间隙狭窄，关节半脱位畸形；
4. **简述类风湿关节炎的 X 线分期**
 - I 期：关节周围软组织肿胀、关节附近骨质疏松
 - II 期：关节间隙变窄
 - III 期：关节面出现虫蚀样改变
 - IV 期：关节半脱位和纤维性及骨性强直
 - 记忆为：一疏、二窄、三虫、四直
5. **简述强直性脊柱炎的 X 线分期（1984 年纽约 AS 标准）**
 - 0 级：正常；
 - I 级：可疑；
 - II 级：轻度异常，可见局限性侵蚀、硬化，关节边缘模糊，但关节间隙正常；
 - III 级：明显异常，存在侵蚀、硬化、关节间隙增宽或狭窄、部分强直等 1 项或 1 项以上改变；
 - IV 级：严重异常，表现为完全性关节强直。

CT

1. 属于 X 线检查。具有很高的空间分辨率，成像速度快；但对比度较差。
2. 特别适用于颈、腰椎椎管病变的诊断检查。
3. **颈椎、腰椎间盘突出 CT 特点**
 - 可见椎间盘向侧后突出
 - 神经根受压，水肿
 - 椎间盘点、块状高密度影

MRI

1. 优点：高对比度、无骨伪影干扰、任意方位断层、损伤小。
2. **简述 MRI 检查的禁忌证。**
 - **绝对禁忌证**
 - 植入心脏起搏器或除颤器：磁场会干扰设备功能，可能导致危及生命的情况。
 - 金属植入物：如人工耳蜗、动脉夹、磁控药物输送系统等，会被磁场吸引，可能引发移位损伤。
 - 金属异物残留：眼睛或体内残留的金属碎片可能在磁场中移位，引发伤害。
 - **相对禁忌症**
 - 妊娠早期：尽管没有确凿证据显示 MRI 对胎儿有害，但在妊娠前 3 个月应尽量避免。

- 大面积纹身或皮肤金属装饰：可能导致局部灼伤，特别是含金属的墨水成分。
- 幽闭恐惧症患者：长时间在封闭空间内会引发不适，可根据情况考虑镇静剂使用。
- 某些类型人工关节或植入物：部分植入物含金属，可能导致图像伪影，影响诊断效果。

3. 椎间盘突出 MRI 表现

- T1 像可见椎间盘直接突出，其信号高于脑脊液
- T2 像可见椎间盘退变，信号减低；可反映硬膜囊受压程度。
- 脊髓水肿、软化：T1 低信号、T2 高信号。
- 盘源性腰痛的 MRI 表现是 HIZ 征。

4. MRI 图像颜色的含义（可能会考选择题）：记住 T1 脂肪亮，T2 水分亮

5. MRI 原理中的几个概念

- **弛豫时间**：原子核从激发状态回复到平衡排列状态所需的时间；由组织内部在磁场中的能被激活的氢原子数量决定。
- **T1 弛豫时间**：T1 加权像、纵向弛豫时间，指纵向（平行于主磁场）磁化强度恢复的时间。
- **T2 弛豫时间**：T2 加权像、横向弛豫时间，指横向（垂直于主磁场）磁化强度恢复的时间。

ECT

1. 对股骨头坏死、转移性骨肿瘤有较高诊断价值
2. **常见疼痛性疾病的 ECT 表现**

- 股骨头坏死：早期低代谢、塌陷（前）期高代谢
- 骨转移瘤：多发性放射性浓聚灶，常见于脊柱、骨盆、肋骨等部位

PET-CT

1. 通过示踪原理，以解剖结构方式显示体内生化和代谢信息的影像技术。
2. 目前主要应用于肿瘤、心脏、脑三个领域。
3. **常见疼痛性疾病的 PET-CT 表现**
 - 风湿性多肌痛：双侧肩、髋、膝等大关节滑膜的 FDG 摄取 ↑，脊柱椎间关节、耻骨前肌腱附着点及坐骨滑囊区域也可见 FDG 浓聚。
 - 痛风：关节旁或关节内痛风石的 FDG 摄取 ↑，反映局部炎症活动。
 - 类风湿关节炎：受累关节滑膜的 FDG 摄取 ↑，SUV 值可用于评估疾病活动性和治疗反应。
 - 血管炎：受累血管壁的 FDG 摄取 ↑，SUV 值可用于评估炎症程度和分级。

多普勒超声

1. 对腹部、盆腔、四肢软组织疾病有诊断价值。
2. **超声引导穿刺时，如何鉴别动脉和静脉？**
 - 静脉：壁薄；容易被压闭；体位变化可改变充盈状态；无搏动。
 - 动脉：壁较厚；不容易被压闭；充盈状态与体位变化无关；有搏动
3. **常见疼痛性疾病的超声表现**
 - 骨关节炎：软骨表面不规则、厚度 ↓ 或缺失。此外，超声可检测滑膜炎表现为滑膜肥厚和滑液积聚，骨赘（骨刺）形成，以及关节周围的半月板损伤和 Baker 囊肿等。
 - 腱鞘炎：受累肌腱及腱鞘的增厚，局部液体积聚，肌腱滑动受限。
 - 痛风：关节及其周围的尿酸盐晶体沉积，表现为高回声的“痛风石”或“双轨征”。

- 周围神经病变（如腕管综合征）：正中神经在腕管内增厚、回声改变，以及周围结构的异常，如屈肌腱鞘增厚或液体积聚。

红外热成像

- 本质是测温仪，即热图记录仪。可为医生提供临床分析，辅助诊断的依据
- 简述生理性红外热成像图的表现
 - 左右两侧对称；
 - 头面部、躯干部温度最高，四肢近心端要高于远心端，但手指、足趾有时反比肢体温度高，下肢温度比上肢温度高约 2°C ；
 - 胸部左侧比右侧皮肤温度略高，脊柱近中线部位比躯干两侧温度要高；
 - 皮下脂肪多的部位皮温较低，软组织少的骨骼突起部位皮温亦较低；毛发多的部位温度较低；
 - 女性乳房温度受月经周期、妊娠、产褥期影响明显，有时因血管分布的差异左右不对称。
- 常见疼痛性疾病的红外热成像表现
 - 伤害感受性疼痛：此类疼痛通常由组织损伤或炎症引起，表现为局部温度 $\uparrow$ 。IRT 可显示受影响区域的温度 $\uparrow$ ，提示局部血流 $\uparrow$ ，常见于肌筋膜炎、关节炎等疾病。
 - 神经病理性疼痛：由神经系统损伤或功能异常导致，受累区域可能出现温度 $\downarrow$ 。IRT 可检测到这些区域的温度 $\downarrow$ ，反映交感神经活性 $\uparrow$ 导致的血管收缩，见于三叉神经痛、坐骨神经痛等。
 - 混合性疼痛：同时存在伤害感受性和神经病理性疼痛时，受累区域可能表现为温度正常或无明显变化。这可能是由于温度 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 因素相互抵消所致，常见于带状疱疹后神经痛合并皮疹等情况。
 - 心因性疼痛：由心理因素引起，IRT 可能显示胸部前后区域斑片状温度 $\uparrow$ ，提示情绪或心理状态对疼痛的影响。

诊断第八节 | 病例题摘要

- 患者过往有剖宫产、腹腔镜下阑尾炎、宫腔镜手术史。颈枕部疼痛 2 年，使用神经阻滞、内热针，疼痛可短暂缓解。该患者疼痛的可能原因有哪些？
 - 手术疤痕 $\rightarrow$ 盆腔脏器张力平衡 $\rightarrow$ 骶骨、尾骨异常张力 $\rightarrow$ 骶系统功能、活动异常
 - 泌尿生殖系统 $\rightarrow$ 下视丘-垂体系统（蝶枕、枕顶、枕骨乳突关节受限 $\rightarrow$ 头痛）
 - 手术疤痕—盆腔器官异常张力内脏筋膜链—头颈部—头痛
- 患者双侧股骨头坏死，为何首发症状是膝关节疼痛？
 - 疼痛的放射性扩散：股骨头坏死通常会导致髋关节的疼痛，而髋关节的疼痛可能通过神经的传导扩散到膝关节，尤其是股神经和闭孔神经支配区域。这种疼痛扩散的现象被称为放射性疼痛，患者往往误认为膝关节是疼痛的根源，实际上髋关节的病变是根本原因。
 - 姿势与步态改变：股骨头坏死导致髋关节功能受限，患者为了 $\downarrow$ 髋关节的负重和疼痛，会无意识地改变步态，产生代偿性步态或姿势。这种异常的步态可能 $\uparrow$ 膝关节的负担，导致膝关节的肌肉、韧带和软骨受到额外的应力，从而引发膝关节的持续性疼痛。
 - 膝关节的机械性压力 $\uparrow$ ：随着髋关节功能的丧失，患者可能会 $\downarrow$ 髋关节的活动，而转而更多地使用膝关节进行弯曲、伸展和承重。这种过度使用膝关节的情况可能会加速膝关节的软骨磨损或诱发膝关节的炎症，导致膝关节疼痛。
 - 股骨的生物力学改变：股骨头坏死导致骨质结构的改变可能波及整个股骨的应力传导途径，股骨的负重能力 $\downarrow$

后，膝关节所承受的压力不平衡，也可能引起膝关节的不适甚至疼痛。

- 患者男性，56 岁，右下肢神经根压迫征，拟行“椎间孔镜下腰椎间盘突出切除术”前准备，需要完善哪些辅助检查？说明理由。
 - 腰椎正侧位 X 片：观察腰椎椎骨的基本形态，排除腰椎骶化或骶椎腰化；
 - 腰椎过伸过屈位 X 片：动态观察腰椎的稳定性；
 - 腰椎 CT：从横断面上评判椎间盘突出位置和程度，是否伴突出椎间盘、后纵韧带骨化；
 - 腰椎 MRI：从矢状位和横断面上评判椎间盘突出位置和程度，以及突出物和神经根的关系。

疼痛治疗学总论

治疗总论第一节 | 疼痛药物治疗学

- 课后思考题
 - 何为阿片类镇痛药？
 - 阿片类镇痛药常见的不良反应有哪些？
 - 非甾体类抗炎药的作用机制如何？
 - 非甾体类抗炎药常见的不良反应有哪些？
 - 曲马多、可乐定、氯胺酮的作用机制有哪些？
 - 疼痛治疗中使用糖皮质激素的目的是什么？
 - 糖皮质激素的不良反应有哪些？

阿片类镇痛药（包括类阿片类）

- 分类
 - 完全受体激动药：吗啡、可待因、美沙酮、芬太尼及其衍生物等
 - 部分激动药：丁丙诺啡
 - 混合型激动-拮抗药：布托啡诺、纳布啡、喷他佐辛
 - 纯拮抗药：纳洛酮（无镇痛作用）
- 吗啡
 - 镇静、降低痛觉感知度。
 - 可抑制呼吸中枢，引起低血压，嗜睡、恶心和呕吐
 - 可使 Oddi 括约肌收缩导致胆道痉挛，此时应伍用阿托品。
- 哌替啶：效力为吗啡的 1/8-1/10，不宜用于癌性疼痛等慢性疼痛的治疗。
- 羟考酮：中效阿片类镇痛药
- 可待因：弱阿片类药。镇静作用弱而镇咳作用强，是临床上常用的中枢性镇咳药
- 美沙酮：治疗海洛因依赖脱毒和维持治疗作用，不良反应包括体位性低血压。
- 芬太尼：吗啡的约 100 倍（75-100 倍），有中枢神经系统镇痛和镇静作用；禁忌证：支气管哮喘、重症肌无力患者
- 丁丙诺啡：吗啡的 30 倍。 μ 受体部分激动剂，呼吸抑制有封顶效应，不良反应较轻。
- 曲马多（类阿片类）：双重镇痛作用机制
 - 弱阿片机制：非选择性的 μ 、 δ 和 κ 阿片受体完全激动药。镇痛剂量的曲马多在较宽的范围内无呼吸抑制作用。
 - 抑制突触对 NE 再摄取，增加神经元外 5-HT 浓度

非阿片类镇痛药

1. NSAIDs

机理：抑制 COX，减少局部组织 PG 合成。注意 NSAIDs 蛋白结合率高。

注意事项：此类药物均有封顶效应，均有可能引起心血管不良事件，不宜联合使用。

- 阿司匹林：用于伴有炎症反应的轻度或中度疼痛，治疗风湿热的首选药物，不良反应较多（胃肠道、过敏，肝肾损害，水杨酸反应）。
- 吲哚美辛/消炎痛：主要用于关节炎，不良反应较多，孕妇慎用。
- 布洛芬：苯丙酸类。不良反应较轻
- 双氯芬酸：苯丙醇酸类
- 酮洛酸：吡咯类
- 塞来昔布：选择性 COX-2 抑制，有心血管风险。
- 帕瑞昔布：注射用 COX-2 抑制剂
- 氟比洛芬酯：注射用 NSAIDs
- 对乙酰氨基酚：镇痛解热，抗炎、抗风湿作用很弱。

2. 糖皮质激素

不良反应：肥胖、高血压、胃和十二指肠溃疡（甚至出血和穿孔）、骨质疏松、水钠潴留以及精神异常等

- 泼尼松龙（中效）：作用持续 3-4h。抗炎、调节糖代谢作用较强，调节水盐代谢作用较弱
- 甲泼尼龙（中效）：受体亲和力最强。
- 地塞米松（长效）：作用持续 3 天，不良反应较多。
- 利美达（超长效）：作用持续 2 周，可局部、静脉、关节腔或硬膜外给药。
- 曲安奈德（超长效）：作用持续 2-3 周。

3. 神经安定药：吩噻嗪类、硫杂蒯类和丁酰苯类

4. 抗抑郁药

抗抑郁药用于治疗神经病理性疼痛和头痛。

- 三环类（TCAs）：丙咪嗪、阿米替林、氯米帕明
- 非选择性 NE/5-HT 再摄取抑制剂（SNRIs）：文拉法辛、度洛西汀
- 选择性 5-HT 再摄取抑制剂（SSRIs）：氟西汀、帕罗西汀、西酞普兰、舍曲林、氟伏沙明；
- 单胺氧化酶抑制剂 MAOIs：吗氯贝胺
- 其它递质的抗抑郁剂：米氮平。

5. 抗癫痫药

抗癫痫药常用于治疗神经性疼痛和预防偏头痛。

- 阻断病理性活化的电压敏感钠离子通道的药物：卡马西平、苯妥英钠、拉莫三嗪、托吡酯。卡马西平：用于三叉神经痛和舌咽神经痛发作，较常见 CNS 不良反应：视力模糊、复视、眼球震颤。房室传导阻滞、血清铁严重异常、骨髓抑制、严重肝功能不全等病者禁用。卡马西平的改进是奥卡西平。
- 阻断电压依赖性钙通道的药物：加巴喷丁、普瑞巴林。加巴喷丁属于 GABA 衍生物，通过阻断结合到电压门控钙通道的 $\alpha 2\delta$ 亚单位起作用
- 抑制突触前兴奋性神经递质释放的药物：加巴喷丁、拉莫三嗪
- 高 GABA 受体活性的药物：托吡酯（用于偏头痛的预防）

6. 局部麻醉药

使用原则是最低有效浓度

- 酯类：普鲁卡因、2-氯普鲁卡因、丁卡因和苯唑卡因
- 酰胺类：利多卡因、甲哌卡因、丙胺卡因、布比卡因、左旋布比卡因、依替卡因和罗哌卡因
- 低效能短时效：普鲁卡因、氯普鲁卡因；
- 中效能中时效：利多卡因（最常用，一次最多 4mg/kg）；
- 高效能长时效：布比卡因、丁卡因、罗哌卡因（最大的特点是对感觉神经纤维阻滞优于运动神经纤维，低浓度（0.2%）时产生感觉神经与运动神经的分离阻滞）常见局麻药的毒性排行：布比卡因 > 利多卡因 > 普鲁卡因

7. 其他药物

- $\alpha 2$ 激动药：可乐定、右美托咪定

- 神经破坏药：乙醇、苯酚
- 肌松药：乙哌立松、氯唑沙宗
- 氯胺酮、维生素、胶原酶、草乌甲素、降钙素

名词解释

1. 阿片类镇痛药/麻醉性镇痛药（X2, 2011, 2012）：指通过激动阿片受体产生强烈的镇痛作用，连续使用可产生耐受性和成瘾性的药物，剂量增大时可产生镇静和嗜睡作用。

简答题

1. 疼痛药物治疗的常见不良反应有哪些？（2013f）

- 阿片类镇痛药常见的不良反应：恶心呕吐、呼吸抑制、嗜睡眩晕、便秘、排尿困难、胆绞痛、成瘾性、耐受性等。
- 非甾体类抗炎药常见的不良反应：胃肠道反应、凝血障碍、水杨酸反应、过敏反应、瑞夷综合征、肝损害、肾损害等。
- 糖皮质激素：肥胖、高血压、胃和十二指肠溃疡（甚至出血和穿孔）、骨质疏松、水钠潴留、精神异常等。

2. 简述非麻醉性镇痛药的作用机制？非甾体类抗炎药的作用机制如何？（2012）

- 抑制 COX 活性，从而抑制体内 PG 的生物合成，抑制外周敏化，产生解热、镇痛、抗炎、抗风湿、抗血小板凝集作用。

3. 常用镇痛药有哪些？机制是什么？（X1, 2011, 2013, 2019, 2020）

- 曲马多①弱阿片机制。②抑制神经元突触对 NE 再摄取，增加神经元外 5-HT 浓度。
- 可乐定： $\alpha 2$ -肾上腺受体激动药①抑制脊髓 SP 释放。②激活脊髓中突触 $\alpha 2$ -肾上腺受体。③与胆碱能、嘌呤能、5-HT 能疼痛系统相互作用，抑制脊髓水平伤害性信息传递。④明显降低伤害性神经元的兴奋性。
- 氯胺酮①与阿片受体的相互作用。②与单胺受体作用。③局部麻醉作用。
- 非甾体类抗炎药的作用机制：抑制 COX 活性，从而抑制体内 PG 的生物合成，抑制外周敏化，产生解热、镇痛、抗炎、抗风湿、抗血小板凝集作用。

4. 疼痛治疗中使用糖皮质激素的目的是什么？

- 糖皮质激素具有抗炎、免疫抑制、抗毒素、抗休克作用，对代谢和各器官系统的功能产生明显的影响。
- 在疼痛治疗中主要利用其抗炎、免疫抑制作用。

治疗总论第二节 | 疼痛的神经阻滞治疗

课后思考题

1. 神经阻滞疗法的概念
2. 神经阻滞疗法的机制
3. 神经阻滞疗法的适应证与禁忌证
4. 上、下颌神经阻滞的并发症有哪些？
5. 星状神经节阻滞的适应证及并发症有哪些？
6. 星状神经节阻滞成功的标志有哪些？
7. 肩胛上神经阻滞最常见的并发症有哪些？
8. 肋间神经阻滞常见的并发症有哪些？
9. 何为硬膜外阻滞疗法？其适应证及并发症？
10. 何谓蛛网膜下腔阻滞疗法？其适应证及并发症？
11. PCA 常用技术参数
12. 临床常用的 PCA 类型
13. PCA 的临床应用范围和适应证有哪些？

神经阻滞治疗概述

- 1. 神经阻滞疗法的概念：**在脑脊髓神经节、神经根、神经干(丛)、神经末梢和交感神经节等神经周围注射药物或以物理方法刺激神经而阻断神经传导功能称为神经阻滞，其目的是便于完成手术治疗。利用神经阻滞治疗疼痛者称为神经阻滞疗法。
- 2. 神经阻滞疗法的机制**
 - 阻断痛觉的神经传导通路
 - 阻断疼痛的恶性循环
 - 改善血液循环
 - 抗炎作用
- 3. 神经阻滞疗法的适应证与禁忌证**
 - 适应证：急性痛、慢性非癌性痛、癌痛和某些非疼痛性疾病
 - 禁忌证
 - 不合作者，包括精神失常患者
 - 穿刺部位有感染病灶或全身严重感染患者
 - 有出血倾向或正在进行抗凝治疗者
 - 对局麻药或治疗药物过敏者
 - 低血容量、恶病质、病情危重者不宜进行蛛网膜下腔阻滞、硬膜外阻滞及腹腔神经丛阻滞

脑神经阻滞疗法

- 1. 三叉神经相关分支阻滞的适应证、并发症**
 - **眶上/滑车上神经阻滞：**眶上神经痛；额部带状疱疹疼痛及带状疱疹后神经痛；该范围的癌性疼痛及鉴别由颅内或颅外原因引起的头痛
 - **眶下神经阻滞：**适用于三叉神经第2支疼痛；该范围的带状疱疹疼痛及带状疱疹后神经痛，其它原因引起的下眼睑、鼻旁、上唇或上颌中切牙、尖牙等疼痛。
 - **上颌神经阻滞：**三叉神经第2支痛，蝶腭神经痛；继发性神经痛；上颌或齿部手术疼痛。
 - **下颌神经阻滞：**三叉神经第3支痛，或经颏神经及下齿槽神经阻滞无效者；继发性神经痛及下颌、齿手术后痛。
 - **颏神经阻滞：**三叉神经第三支痛。进针方向应向前、内、下45°
 - **半月节阻滞：**三叉神经全支痛，经分支阻滞未能取得满意疗效者；上颌癌引起的该区域大范围疼痛；颌面部带状疱疹疼痛和带状疱疹后神经痛。
 - 三叉神经相关分支阻滞的并发症大抵类似：包括经针部位出血、血肿、水肿，乙醇神经炎、周围组织损伤
- 2. 面神经阻滞**
 - 适应证：面神经炎、面肌痉挛、面肌麻痹
 - 并发症：听力障碍、耳道出血，眼球震颤，眩晕，恶心呕吐等
- 3. 舌咽神经阻滞**
 - 舌咽神经痛以一侧咽喉部短暂而剧烈的疼痛并放射至口咽或耳部为特征
 - 适应证：舌咽神经干性疼痛、肿瘤转移性疼痛
 - 并发症：同时阻滞副神经或迷走神经，偶有心动过速，面神经阻滞有一过性面瘫，过深可误伤颈内静脉

神经节和神经丛阻滞疗法

- 1. 星状神经节（C3-7+T1）阻滞（简答题）**
 - 适应证：头及颌面部疾病相关疼痛、上肢及胸壁疾病相关疼痛、复杂性区域疼痛综合征、幻肢痛、心肺疾病相关疼痛、其他。
 - 并发症：喉返神经麻痹、误注入血管内的中毒反应、蛛网膜下腔或硬膜外阻滞、臂丛神经阻滞、气胸等。

2. 腰部交感神经节（简答题）

- 适应证：复杂性区域疼痛综合征、幻肢痛、外伤性水肿、急、慢性动脉闭塞性疾病、糖尿病性坏死、雷诺病、静脉血栓、股骨头无菌性坏死。
- 并发症：乙醇性神经炎、射精障碍、输尿管损伤、血管损伤

3. 腹腔神经丛阻滞（简答题）

- 适应证
 - 腹腔内恶性肿瘤疼痛
 - 使用此阻滞最多、效果最好的是胰腺癌疼痛
 - 结肠和直肠癌疼痛有效
 - 慢性胰腺炎或原因不明的内脏神经痛
 - 凡是胸5-10节段硬膜外阻滞可消失的疼痛，均可采用腹腔神经丛阻滞。
 - 硬膜外腔注入局麻药后，腹部温暖感时疼痛消失，是最佳适应证。
- 禁忌证：包括严重凝血异常，血小板减少症，腹主动脉瘤，局部感染或败血症，肿瘤扩张直接压迫腹腔丛以及严重低血压者。
- 并发症：最常见的并发症包括腹泻和低血压（10-52%）。严重并发症包括胃肠穿孔，血管损伤，血肿和化学性腹膜炎（不到0.15%的患者）。

4. 上腹下神经丛阻滞

- 适应证：主要用于下腹慢性、顽固性盆腔脏器疼痛，如直肠癌、前列腺癌、卵巢癌、膀胱癌、骶骨转移癌及下腹腔癌性转移性痛

外周神经阻滞疗法

1. 枕大/小神经阻滞

枕大神经由C2分出，枕小神经由C2前支构成

- 适应证：枕大、小神经阻滞使用于枕后区各种疼痛、紧张性头痛、外伤性颈部综合征、颈椎病性枕部痛等。
- 并发症：一般无并发症，因头皮血管丰富易出血，阻滞时应压迫数分钟。

2. 肩胛上神经阻滞

- 适应证：用于肩周炎、外伤后肩关节痛、该神经支配的带状疱疹疼痛及带状疱疹后神经痛、癌性肱骨头转移性疼痛等。
- 并发症：主要并发症有气胸、出血、肩胛上神经损伤

3. 肋间神经阻滞

- 适应证：主要用于肋间神经痛、带状疱疹及疱疹后神经痛、肋骨骨折疼痛、胸部或腹部手术后疼痛治疗及鉴别腹部痛是否来自内脏或腹壁等。
- 并发症：主要并发症为气胸、血气胸、局麻药中毒、乙醇神经炎等

4. 腰椎旁神经阻滞

- 适应证：腰部局限性疼痛、腰椎间盘突出症疼痛、判定腰痛的腰神经被侵犯部位
- 并发症：局麻药中毒、蛛网膜下腔阻滞

5. 坐骨神经阻滞

- 适应证：用于梨状肌综合征、坐骨神经痛、下肢末梢血运障碍引起的疼痛。
- 并发症：神经损伤、出血、局麻药毒性反应。

6. 股神经阻滞

- 适应证：外伤后疼痛、带状疱疹、股肌痉挛引起的疼痛、陷夹性神经病。
- 并发症：血肿、神经炎及交感神经阻滞。

7. 股外侧皮神经阻滞

- 适应证：髌关节手术后疼痛、创伤后收缩内侧疼痛、股部带状疱疹及带状疱疹后神经痛、感觉异常性股神经痛。
- 并发症：出血、神经炎。

8. 闭孔神经阻滞

- 适应证：内收肌痉挛、下肢前内侧疼痛、髌关节疼痛
- 并发症：局麻药毒性反应

硬膜外腔、蛛网膜下腔阻滞疗法

1. 硬膜外腔阻滞

- 适应证：带状疱疹及其后遗神经痛，癌性疼痛，术后疼痛，反射性交感神经萎缩症，颈、上肢、胸、腹、腰背、下肢疼痛
- 并发症：全脊髓麻醉，麻醉药中毒，神经损伤，低血压、硬膜外腔血肿，感染

2. 骶管阻滞

- 适应证：腰椎间盘突出、下腰痛、会阴部、肛门疼痛
- 并发症：局部麻醉药毒性反应

3. 蛛网膜下腔阻滞

- 定义：硬膜外阻滞是将局部麻醉药、糖皮质激素或阿片类药物注入脊髓硬膜外腔（硬脊膜与椎管骨膜之间的潜在腔隙），通过阻断脊神经根传导或抑制炎症反应，达到镇痛或治疗目的的技术。
- 适应证：
 - 急性疼痛：术后镇痛（如胸腹部、下肢大手术后的多模式镇痛）。分娩镇痛（通过低浓度局麻药联合阿片类药物）。
 - 慢性疼痛：腰椎间盘突出症、坐骨神经痛、带状疱疹后神经痛等神经根性疼痛。
 - 复杂性区域疼痛综合征（CRPS）或癌性疼痛的姑息治疗。
 - 其他：血管痉挛性疾病（如血栓闭塞性脉管炎）；某些内脏痛（如胰腺癌疼痛）。
- 并发症：
 - 低血压：因交感神经阻滞导致血管扩张，需补液或使用血管活性药物。
 - 头痛（硬脊膜穿破后头痛）：脑脊液漏导致颅内压下降，需平卧、补液或硬膜外血补丁。
 - 尿潴留：骶神经（S2-S4）阻滞影响膀胱收缩。
 - 严重并发症
 - 全脊髓麻醉：误将药注入蛛网膜下腔，导致呼吸抑制、意识丧失，需紧急气管插管及循环支持。
 - 硬膜外血肿：凝血功能障碍者风险高，表现为进行性神经功能障碍，需紧急手术减压。
 - 感染：硬膜外脓肿或脑膜炎，需抗生素治疗。

关节腔阻滞和局部注射疗法

1. 关节腔阻滞主要用于：膝关节、肩关节、腕关节、踝关节、肘关节、髌关节
2. 局部注射（打封闭）适应证：运动系统慢性损伤所致的疼痛；临床特点包括
 - 肌肉静止时激动点可触及紧绷肌肉带
 - 疼痛、发凉、麻木、肌带紧张
 - 清晨发作，晨起有僵硬感，活动或热敷后疼痛有所减轻，劳累或傍晚又加重，与情绪、气候环境有关
 - 体征：局部压痛、牵涉痛
 - 部位：肌肉、韧带、筋膜起止点等应力集中处，如颈后、下腰部、肩和胸部等

患者自控镇痛（PCA）

1. PCA 常用技术参数（简答题）

- 负荷量：PCA 迅速达到无痛所需血药浓度，即最低有效镇痛浓度所需药量
- 追加量：患者因镇痛不全所追加的镇痛药剂量
- 锁定时间：设定的两个单次有效给药的间隔时间
- 背景剂量：设定的 PCA 装置持续给药量
- 单位时间最大剂量

2. 临床常用的 PCA 类型（简答题）：静脉（PCIA）、硬膜外（PCEA）、皮下（PCSA）、外周神经（PCNA）

3. PCA 的临床应用范围和适应证有哪些？（简答题）

手术后、分娩、烧伤和创伤、神经性疼痛、心绞痛、癌痛的治疗

名词解释

1. 神经阻滞/区域神经阻滞技术（X1）：指对手术区域，通过阻滞使该区域失去痛觉功能，完成手术治疗，也包括用药物或物理手段，暂时或长期解除患者的疼痛。
2. 患者自控镇痛（PCA）（X1，X2）：疼痛刺激出现时，由患者启动镇痛控制器的给药系统，系统由麻醉医师设定给药剂量和给药时间，根据患者需要实现个体化镇痛治疗。

治疗总论第三节 | 疼痛微创介入

1. 常见的微创介入方法

- 射频治疗：机理是电流热凝作用和电场效应。需要 X 线引导。
- 等离子治疗：将胶原蛋白组织气化或者液化。
- 臭氧治疗：臭氧的半衰期为 20-30 分钟。可氧化突出的椎间盘组织，减小突出物，同时抗炎镇痛
- 激光治疗：增加疼痛阈值、增加内啡肽样物质释放、增加阿片类受体的亲和力、减少 PGE 和 COX-2 产生
- 神经调控：包括 SCS、深部脑刺激 SCS 的可植入部位：硬膜外腔、硬膜下腔及蛛网膜下腔电机植入部位：与疼痛范围相对应的脊髓节段或上升数个节段。上肢：C4-5；下肢：T12-L3；心绞痛：T1-2

2. 腰椎间盘突出经椎管内镜治疗技术

- 后外侧经路穿刺点选择：L3/4 旁开 8-10cm，L4-5 旁开 11-14cm，L5-S1 旁开 12-16cm。
- 术前禁食、禁水 4 小时，术后常规卧床 2 小时，并佩戴腰围起床，术后可适当进行腰背肌锻炼，术后 12 天左右拆线。

3. 胶原酶化学溶解术

- 胶原酶能迅速选择性地溶解髓核和纤维环中的胶原纤维。胶原酶可对磷脂酶 A2 的活性有显著的抑制作用，从而对脊神经根炎有良好的治疗作用。
- 禁忌：骨性椎管狭窄或椎间孔狭窄者
- 术后：取患侧朝下侧卧位或俯卧位 6 小时（盘内注射可取侧卧位或仰卧位），严格卧床休息 3-7 天，卧床期间滚动翻身。

4. 腰椎硬膜外腔镜技术：主要采用经骶裂孔径路，椎管内液体总入量一般控制 150ml 左右。

5. 鞘内药物输注系统植入术：以吗啡应用最广。

名词解释

1. 微创介入治疗（2013，2020）：在影像学指导下，将药物或器具置入病变组织内，对其进行物理或化学治疗的技术。

简答题

1. 微创介入治疗的方法有哪些？

射频、等离子、臭氧、激光、经皮旋切间盘减压、神经调控（脊髓电刺激、深部脑刺激）、脊柱内镜、硬膜外腔镜、胶原酶化学溶解术、鞘内药物输注系统植入术

2. 椎间关节内硬膜外间隙介入治疗的适应证

- 诊断性阻滞：节段性硬脊膜外间隙阻滞可用来确定内脏或躯体疾病患病伤害感受性传入信号的来源平面，但不如选择性交感神经阻滞或躯体神经阻滞有效。
- 预测性阻滞：验证硬脊膜外间隙导管的位置是否正确和预测该方法的镇痛治疗效果。
- 预防性阻滞：围术期应用局麻药和阿片类药物实施硬脊膜外间隙镇痛，对截肢后幻肢痛的发生具有潜在性先发预防作用。
- 治疗性阻滞：应用局麻药实施节段性连续硬脊膜外间隙镇痛或骶管镇痛，可缓解锁骨以下部位的急性手术后疼痛或创伤后疼痛。

3. 臭氧介入治疗的作用机制（2011, 2012, 2019, 2019f）

- 氧化蛋白多糖和髓核细胞，减少突出物的体积，达到硬膜囊、神经根减压的目的。
- 抗炎和镇痛作用，后者主要发挥氧化蛋白多糖和髓核细胞的作用。

4. 胶原酶化学溶解术的适应证与禁忌证（2013, 2020）

- 适应证①典型的根性痛。②受累神经皮肤节段感觉异常。③神经牵拉征阳性。④神经物理学检查有肌萎缩、肌无力、感觉异常、反射改变。⑤CT、MRI 检查阳性结果，与临床症状、体征有一致性。⑥病程 > 2 周，> 3 月保守无效，或保守治疗有效但每年发作 > 2 次。⑦外科手术后复发的根性痛。
- 禁忌证①过敏体质者。②明显脊髓或马尾神经损伤表现者。③代谢性疾病未控制者。④椎间盘炎或椎间隙感染者。⑤有心理或精神障碍者。⑥骨性椎管狭窄或椎间孔狭窄。⑦后纵韧带骨化、黄韧带肥厚者。⑧椎间盘钙化或游离者。⑨孕妇和 14 岁以下儿童。⑩重要脏器功能不全。⑪凝血功能障碍。

5. 简述鞘内吗啡泵镇痛技术的适应症（X3）

- 癌痛：口服阿片类药物有效，但剂量极大或不能耐受其副作用，预期寿命大于 6 个月并排除椎管内转移的患者。如果预期寿命小于 6 个月，应认真权衡利弊。
- 非癌性疼痛的选择标准：不适合进一步保守治疗或其他手术介入治疗，不存在药物依赖或成瘾，心理状态稳定，无植入禁忌证等。

治疗总论第四节 | 疼痛其他治疗

1. 有人认为：疼痛都是广义上的炎症反应，因此治疗疼痛的根本在于改善循环
2. 人体由大量的结缔组织网填充各种细胞构成。
3. 肾虚的本质是腰大肌过于紧张牵拉肾筋膜。

课后思考题

1. 名词解释

- 物理疗法
- TENS
- 最弱红斑量

2. 简答

- 低频、中频脉冲电疗法的作用机制？
- TENS 的作用机制？
- 红外线疗法的作用机制？
- 针灸镇痛的机制是什么？
- 针刀疗法的作用机制是什么？

物理治疗

1. 物理疗法的概念

- 物理疗法（physiotherapy）是应用各种人工或天然物理因子治疗人体疾病的方法。
- 物理疗法包括：物理因子治疗和运动治疗。
- 物理因子治疗通常指利用自然或人工物理因子的疗法
- 运动治疗指利用运动物理因子来进行治疗的方法。

2. 光疗法：红外线治疗作用机制

- 改善肌肉痉挛：通过温热效应，降低肌梭中 γ 纤维的兴奋性，使牵张反射减弱，肌肉张力下降，肌肉松弛。也可使胃肠道平滑肌松弛，蠕动减弱
- 抗炎：毛细血管扩张，促进代谢，提高吞噬细胞的吞噬能力
- 镇痛：解除肌肉痉挛，降低神经的兴奋性
- 促进组织再生：促进成纤维细胞和纤维细胞的再生，增强组织修复能力，促进伤口愈合。

最弱红斑量（MED）：是紫外线照射剂量的表示方法，即紫外线灯管在一定距离（50 或 30cm）垂直照射皮肤引起机体最弱红斑反应（阈红斑反应）所需的照射时间，以秒为计量单位。

3. 电疗法：低频、中频电疗法的作用机制

- 兴奋神经肌肉组织：低频脉冲电流的每个冲动都可能引起一次细胞膜去极化的神经肌肉运动反应，中频电流需多个电脉冲综合才能引起兴奋。低频电流只能兴奋正常的神经肌肉，而中频电流可兴奋变性的神经肌肉，尤其是 6000Hz 以上的中频，使用较大的电流强度，可使肌肉强烈收缩而不引起疼痛，即肌肉收缩阈和痛阈的分离现象。
- 改善局部血液循环促进水肿吸收。
- 镇痛作用：机制是兴奋粗神经纤维，促使 5-HT 和内源性阿片物质的释放。
- 镇静作用：刺激中枢神经，引起大脑皮质的泛化性抑制，如电睡眠疗法。

低频脉冲——经皮神经电刺激疗法（transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS）：是采用电脉冲波刺激仪，通过放置于身体相应部位皮肤上的双电极，使低频脉冲电流通过皮肤对肌体粗神经末梢进行温和刺激以达到提高痛阈，缓解疼痛的一种方法。

4. TENS 的机理和禁忌证

- 镇痛作用机制：神经机制（闸门控制学说）和体液机制（电刺激使人体内释放脑啡肽与内啡肽）
- 消肿机制：低频电流通过轴突反射，引起局部充血，同时肌肉节律性收缩与舒张形成的“泵”作用，促进血液和淋巴液回流，减轻组织水肿，消除非特异性炎症。
- 禁忌症：急性炎症、出血倾向、静脉血栓、恶性肿瘤、起搏器患者、皮肤感染、对刺激不能提供反馈的老人、儿童等。

中医中药疗法

1. 针灸疗法作用机制

- 病因治疗：纠正和消除导致气滞血瘀、运行障碍因素
- 病机治疗：疏通经络、调和气血、改善气血运行障碍
- 症状治疗：宁心安神、阻断恶性循环

名词解释

1. **物理疗法（PT）（2013f）**：应用各种人工或天然物理因素治疗人体疾病的方法。主要包括物理因子治疗和运动治疗。是疼痛治疗的基本方法之一。

2. 经皮神经电刺激疗法 (TENS) (2011, 2012, 2013, 2013f, 2020): 采用电脉冲波刺激仪, 通过放置于身体相应部位皮肤上的双电极, 使低压电流通过皮肤对机体粗神经末梢进行温和刺激以达到提高痛阈、缓解疼痛的方法。

■ 简答题

1. TENS 的适应证与禁忌证

- 适应证: ①软组织和运动系统疼痛: 如颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、腰痛、腰椎间盘突出症、肱骨外上髁炎、肌筋膜炎、关节炎、肌痉挛等; ②周围神经炎: 带状疱疹后神经痛、神经炎、神经根病变; ③周围血管性疾病: 偏头痛、血栓闭塞性脉管炎、雷诺病。
- 禁忌证: 急性炎症、有出血倾向或出血性疾病、外周血管性疾病如静脉血栓形成、恶性肿瘤、皮肤感染、安装有人工心脏起搏器, 对刺激不能提供感觉反馈者如婴幼儿、老人、精神疾病患者等。

2. 针灸镇痛的机制 (2013f)

- 中枢神经系统的镇痛作用: 通过针刺深部组织的提插捻转等手法, 刺激了很多感受器、神经末梢和神经干, 加强了传入的粗神经纤维活动, 减弱了传入的细神经纤维 (C 类) 活动。
- 疏通经络及其调整作用: 针刺改善局部血液循环后, 全身循环整体情况改善, 同时调节交感神经功能。
- 中枢神经递质因素: 针刺后中枢性 5-羟色胺和乙酰胆碱增多, 吗啡类物质含量增高。

3. 针刀疗法的作用机制

- 针刺效应: 针刀可像针灸针一样用来针刺穴位。因其针体比针灸针稍粗, 故刺激作用更强、更持久。
- 手术效应: 针刀的刀刃可像手术刀一样对病变组织进行不切开皮肤的手术治疗, 如松解粘连组织; 切开压力增高、组织水肿的关节囊; 切断挛缩肌纤维或筋膜; 切碎瘢痕、钙化组织块或痛性硬结; 切削磨平刺激神经引起疼痛的骨刺等。

疼痛治疗学分论

治疗分论第一节 | 头、面部疼痛

头痛

1. 偏头痛: 单侧搏动性伴恶心呕吐

- 流行病学: 中青年期达发病高峰, 女性多见, 男女比为 (1:3) - (1:4), 常有遗传背景。
- 症状特点: 反复发作性, 多为单侧、中重度、搏动性头痛, 日常活动可加重, 一般持续 4-72 小时, 并伴有恶心和/或呕吐, 畏光和畏声。
- 主要亚型: 无先兆偏头痛最常见; 有先兆偏头痛: 以视觉、感觉先兆最常见。先兆出现 1h 内发作。
- 慢性偏头痛: 每月头痛发作超过 15 天, 连续 3 个月或 3 个月以上, 且每月至少有 8 天的头痛具有偏头痛特点, 可考虑为慢性偏头痛。
- 药物治疗: 急性发作首选对乙酰氨基酚或 NSAID, 严重发作直接选用偏头痛特异性治疗药物。注意: 急性发作期禁用含有阿片类、巴比妥类、安乃近、非那西丁等成分的复方止痛药。
- 偏头痛特异性治疗药物: 曲普坦类 (5-HT_{1B/1D} 受体激动剂)、CGRP 受体拮抗剂、选择性 5-HT_{1F} 受体激动剂。心脑血管疾病和高血压病是曲普坦类禁忌证。
- 非药物治疗: 星状神经节阻滞、眶上神经和枕大/小神经联合阻滞、颞浅动脉旁痛点阻滞
- 预防: CCB、BB、托吡酯 (抗癫痫药)。

2. 紧张性头痛: 紧箍咒样不伴恶心呕吐

- 流行病学: 是最常见的原发性头痛。发病年龄高峰为 25-30 岁, 女性稍多见
- 症状特点: 通常位于双侧, 额颞部多见, 也可弥散于整个头部, 疼痛像一条带子紧束头部或呈颅周紧箍样、压迫样感, 一般不伴有恶心、呕吐、畏光和畏声等症状。
- 药物治疗: 发作期对乙酰氨基酚或 NSAID。如要预防可使用 TCAs
- 非药物治疗: 星状神经节阻滞

3. 丛集性头痛: 三叉神经分布区爆炸性痛伴随自主神经功能紊乱

- 流行病学: 常在 20-40 岁。以男性多见, 约为女性的 3 倍。
- 特点: 头痛突然发生, 无先兆症状, 几乎发生于每日同一时间, 多为夜间发作; 可在数周至数月内集中发作 (丛集性); 常在每年的春、秋季; 丛集发作期后可有数月或数年的间歇期。疼痛位于一侧眶周、眶上、眼球后和/或颞部, 呈尖锐、爆炸样、非搏动性剧痛。常伴有同侧颜面部自主神经功能症状, 表现为结膜充血、流泪、流涕等副交感症状, 或瞳孔缩小和眼睑下垂等交感神经抑制症状, 较少伴有恶心、呕吐。
- 药物治疗: 吸氧疗法是发作时首选的治疗措施, 其次是曲普坦类。均无效则可用利多卡因滴鼻。
- 预防: 维拉帕米是一线药物。

4. 颈源性头痛: 临床表现多样, 非手术治疗为主。

5. 低颅压性头痛: 脑脊液压力 < 6cmH₂O。典型表现为直立性头痛, 患者取坐立位时头痛即刻出现, 平躺后头痛迅速消失。头痛多为双侧, 性质多样。

6. 三种常见头痛的鉴别 (简答题)

面痛

1. 三叉神经痛 (简答题)

- 流行病学: 常于 40 岁以后起病, 女性多见。
- 症状特点
 - 骤然发生的剧烈的闪电样、刀割样疼痛;
 - 大多单侧受累, 疼痛严格限于三叉神经感觉支配区 (第二、三支多见);
 - 有扳机点: 口角、鼻翼、颊部或舌部;
 - 严重病例可因疼痛出现面肌反射性抽搐, 口角牵向患侧, 即“痛性抽搐”;
 - 每次发作仅数秒或数分钟, 可 1 日数次或 1 分钟多次。发作呈周期性;
 - 神经系统查体一般无阳性体征。
- 药物治疗: 首选卡马西平或奥卡西平
- 非药物治疗: 分支神经阻滞, 半月节阻滞, 经皮半月神经节射频电凝, 三叉神经显微血管减压术

2. 舌咽神经痛

- 流行病学: 常于 40 岁以后起病
- 症状特点
 - 疼痛性质类似三叉神经痛, 也有自主神经功能改变, 查体也无阳性体征。
 - 部位在一侧咽部、扁桃体区及舌根部, 可放射到同侧舌面或外耳深部。
 - 扳机点: 扁桃体、舌根、外耳道
- 药物治疗: 和三叉神经痛一致
- 非药物治疗: 舌咽神经阻滞

■ 名词解释

1. 颈源性头痛: 高位颈部脊神经 (C1-C4) 所支配的结构发生器质性或功能损害, 导致的以慢性、单侧头部疼痛为主要

特征	偏头痛	丛集性头痛	紧张性头痛
流行病学	20-40 岁, 女 > 男	30-50 岁, 男 > 女	各年龄段, 特别是中年以后, 女略多于男
性状	搏动性跳痛	刀割样疼痛、搏动样疼痛	束紧样疼痛、压迫样疼痛
部位	多为一侧头部	眼眶、眶后、颞部	两侧头部
持续性	数小时至数日	3 小时以内	数小时至 7 日
其他	对光和声音敏感, 恶心、呕吐, 部分有一过性视觉先兆	一侧的结膜充血、流泪、鼻塞、额部出汗 (闪烁性暗点等)、瞳孔缩小	肩颈部僵硬、头部肌肉紧张、头晕
治疗	曲普坦制剂、NSAIDs (轻症)	曲普坦制剂 (皮下注射 > 口服)、NSAIDs、抗抑郁药、抗焦虑药、吸氧	肌松药、头痛体操

表现的一组综合征。主要是由于各种机械性、动力性因素, 使椎动脉及交感神经受压或刺激, 以致血管狭窄而造成的以椎基底动脉供血不足为主要症状的综合征。

2. **三叉神经痛**: 三叉神经分布区域内出现短暂、阵发性、反复发作的电击样剧痛, 或伴有同侧面肌痉挛。

■ 简答题

1. 颈源性头痛的临床表现及治疗

- 临床表现①部位: 单侧, 颈部、枕部。②性质: 非搏动性、非撕裂样钝痛。③颈部活动时加重, 被动活动度降低。
- 治疗①健康教育。②药物治疗。③神经阻滞疗法。④物理治疗。⑤传统中医治疗。

治疗分论第二节 | 颈、肩、上肢疼痛

颈部疼痛

简答题: 颈椎病的分型及其特点

1. **颈型颈椎病**: 最常见。多因睡眠时头颈部位置不当而诱发。表现为颈部持续性酸痛, 活动时加重。
2. **神经根型颈椎病**
 - 临床表现: 放射性的根性神经痛 (发自颈部、通过肩部向上臂、前臂和手指放射)、麻木和肌力减退, 甚至肌肉萎缩。
 - 体征: 肩关节上举受限, 臂丛牵拉试验阳性, 椎间孔挤压试验 (Spurling 征) 阳性。
3. **脊髓型颈椎病**
 - 临床表现: 常首发为下肢麻痹, 典型表现为双足踩棉花感
 - 体征: 四肢肌张力增高, 可诱发痉挛, 下肢病理征阳性
4. **椎动脉型颈椎病**
 - 临床表现: 眩晕, 头痛 (枕大神经缺血), 猝倒
 - 体征: 椎间孔分离试验阳性
5. **交感型颈椎病**
 - 临床表现: 交感神经刺激征 (眩晕、眼干、腹胀、心悸等) 且与颈椎活动关系明显。
 - 体征: 颈椎附近软组织压痛。
6. **颈椎病的治疗**
 - 非手术治疗: 药物治疗包括 NSAID 配伍肌松药等。
 - 手术治疗: 适用于保守无效, 影响生活, 解剖结构和功能明显改变者。前后路减压。
7. **颈椎间盘突出症**

- 流行病学: 多发生于 40-50 岁, 突出部位以 C5-6、C4-5 为最多
- 症状特点: 取决于突出部位和程度。
 - 侧方突出型: 压迫神经根, 一侧上肢有疼痛或麻木感, 向神经根分布范围放射。Eaton 征、Spurling 征阳性。
 - 中央突出型: 压迫脊髓, 四肢无力, 下肢往往重于上肢, 四肢肌张力增高, 可出现病理征。
 - 旁中央突出型: 二者皆有。
- 治疗: 保守无效考虑颈椎前路椎间盘切除植骨融合术 ACDF

肩部疼痛

1. 粘连性肩关节囊炎 (肩周炎、冻结肩、五十肩)

- 流行病学: 中老年患病, 女性多于男性, 左侧多于右侧
- 症状特点: 肩各方向主动、被动活动均不同程度受限, 以外旋外展和内旋后伸最重。初期病人尚能指出明确的痛点, 后期疼痛范围扩大。昼轻夜重。有自限性, 一般在 6-24 个月可自愈。
- 治疗: 药物治疗包括局部注射醋酸泼尼松龙, 短期 NSAID, 此外可行手法松解。
- 注意: 无论病程长短、症状轻重, 均应每日进行肩关节的主动活动, 活动以不引起剧痛为限。

上肢疼痛

1. 肱骨外上髁炎 (网球肘)

- 病理: 伸肌总腱起点处慢性损伤性炎症。
- 症状特点: 肘关节外侧痛, 在用力握拳、伸腕时疼痛加重。在肱骨外上髁、桡骨头及二者之间有局限性、极敏锐的压痛点。Mills 征阳性。
- 治疗: 限制以用力握拳、伸腕为主要动作的腕关节活动。

2. 腕管综合征

- 流行病学: 绝经期后女性多见。
- 病理: 正中神经在腕管内受压而表现出的一组症状和体征, 周围神经卡压综合征中最常见者。
- 解剖: 正中神经由 C5-6 外束 + C8-T1 内束合成。腕管内有关肌腱, 2-4 指的指深、浅屈肌腱, 以及正中神经 (合计 9 条肌腱, 1 根神经)。正中神经最表浅, 位于腕横韧带与其他肌腱之间。关节掌屈时, 正中神经受压, 同时用力握拳, 则受压更剧。
- 症状特点: 首发桡侧三个手指端麻木或疼痛, 持物无力, 以中指为甚。夜间或清晨症状最重, 适当抖动手腕可以减轻。有时疼痛可牵涉到前臂。腕部正中神经 Tinel 征阳性。屈腕试验 (Phalen 试验) 多数阳性。
- 治疗: 可腕管内注射醋酸泼尼松龙, 无效则对因手术, 如腕横韧带切开减压术。

3. 肘管综合征（补充介绍）

- 病理：尺神经在肘部尺神经沟内因慢性损伤而产生。尺神经沟为肱骨内上髁和鹰嘴之间的骨性凹面。
- 病因：最常见的是肘外翻畸形所致。
- 症状特点：首发手背尺侧、小鱼际、小指及环指尺侧半皮肤感觉异常，通常为麻木或刺痛，随后小指对掌无力及手指收、展不灵活。手部小鱼际肌、骨间肌萎缩，以及环、小指呈爪状畸形，夹纸试验阳性及尺神经沟处 Tinel 征阳性，Froment 征阳性。
- 治疗：主要是手术。

4. 狭窄性腱鞘炎

- 发生部位：在手指常发生屈肌腱鞘炎，又称弹响指或扳机指；在拇指发生拇长屈肌腱鞘炎，又称弹响拇；在腕部为拇长展肌和拇短伸肌腱鞘炎，又称桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。
- 症状特点：各手指发病的频率依次为中、环指最多，示、拇指次之，小指最少。主诉疼痛常在近侧指间关节，而不在掌指关节。体检时可在远侧掌横纹处触及黄豆大小的痛性结节。桡骨茎突狭窄性腱鞘炎 Finkelstein 试验阳性。
- 治疗：初期保守，无效时考虑狭窄腱鞘切开减压术。
- 鉴别：腱鞘囊肿是腱鞘的滑囊液体增多后发生囊性疝而形成囊肿。

■ 名词解释

1. **颈椎病**：由于颈部骨骼、软骨、韧带的退行性变，累及邻近的脊髓、神经根、血管及软组织，并由此而引起的一组上肢的征候群。

治疗分论第三节 | 胸、腹部疼痛

1. 肋间神经痛

- 病理：根性、干性。
- 症状特点：疼痛沿肋间神经走行方向，病变一般为单侧单支。棘突叩击时可诱发电击样疼痛。
- 治疗：病因治疗，对症可考虑肋间神经阻滞。

2. 肋软骨炎

- 症状特点：好发于一侧 2、3、4 肋骨骨部，性质多为钝痛、胀痛、胸重闷感，一般为持续性。肋软骨呈梭形肿胀，有压痛。
- 治疗：保守为主。

■ 名词解释

1. **肋间神经痛**：一个或几个肋间神经支配区域阵发性或持续性疼痛。分根性、干性肋间神经痛两类。

治疗分论第四节 | 腰痛与下肢痛

1. 腰椎间盘突出症

- 病理：在椎间盘退变时，I 型胶原增加而 II 型胶原减少，髓核中出现 II 型胶原。
- 分型：膨出型、突出型、脱出型、游离型、Schmorl 结节及经骨突出型。膨出型、Schmorl 结节及经骨突出型无需手术治疗，其他建议手术。
- 流行病学：常见于 20~50 岁的病人，男女比例约 (4~6):1。
- 症状特点：95% 左右的腰椎间盘突出症发生在 L4-5 及 L5-S1 间隙，多伴坐骨神经痛。绝大部分有腰痛，腰部活动受限以前屈受限最明显。
- 体征：直腿抬高试验阳性。髓核突出在神经根的肩部，上身向健侧弯曲，腰椎凸向患侧。突出髓核在神经根腋部时，上身向患侧弯曲，腰椎凸向健侧。
- 根性病变的定位

- L1-4 受累：影响大腿内侧、膝内侧和内踝；
- L5 受累：影响小腿前外侧和足背内方以及跖趾和第 2 趾间；
- S1 受累：影响小腿后侧、足外侧及足底

- 影像学检查：单纯 X 线平片不能直接反映是否存在椎间盘突出。正常椎间盘在 T1 图像上显示为较均匀的低信号，在 T2 图像上显示为高信号。椎间盘组织病变 T2 图像显示更明显，退变椎间盘呈中等信号，严重退变椎间盘呈低信号。
- 与腰部慢性软组织损伤的鉴别：腰部慢性软组织损伤大多有固定的明显压痛点。
- 与腰椎管狭窄症的鉴别：临床以主诉的症状多，查到的体征少，间歇性跛行为主要特点。
- 与梨状肌综合症的鉴别：如梨状肌因外伤、先天异常或炎症而增生、肥大、粘连，均可以在收缩过程中刺激或压迫坐骨神经而出现症状。病人主要表现为臀部和下肢疼痛，症状的出现和加重常与活动有关，休息可明显缓解。
- 手术治疗包括微创内镜下椎间盘切除术。

2. 髋关节炎

- 病因多样，分为原发性和继发性，治疗时应注意确定病因。
- 症状特点：关节疼痛、肿胀和功能受限。初期为间歇性局部疼痛、酸胀僵硬，早期即可出现间歇性跛行。疼痛主要在腹股沟和大腿内侧的中心。体检髋关节肿胀、局部深压痛，内收肌止点压痛，4 字试验阳性。

3. **膝关节炎**：主要是退行性病变。X 线检查早期无明显变化或仅表现为髁间隆突变尖。晚期关节间隙狭窄，关节边缘骨赘形成。

4. **跟痛症**：主要是退行性病变。包括跟骨骨刺、跟底滑膜炎、跟底脂肪垫炎、跖筋膜炎等。

■ 名词解释

1. **腰椎间盘突出症**：由于人体退变和椎间盘内压力过高，导致椎间盘突出或膨出，挤压脊神经根或硬膜囊引起的腰部及/或下肢神经痛症状。以 L4-L5、L5-S1 间隙发病率较高。

■ 简答题

1. 腰椎间盘突出症的鉴别诊断（2013 病例题）

- 腰部慢性软组织损伤：多有固定的压痛点，用利多卡因做痛点局部注射治疗后疼痛可立即缓解或消失。
- 椎管狭窄症：主诉症状多，查体体征少，间歇性跛行。X 线、CT、MRI 可鉴别。
- 椎弓根峡部不连、脊椎滑脱症：下腰痛为主要症状。X 线可鉴别。
- 腰椎结核：多伴有全身结核中毒症状，长期持续的腰部钝痛，休息好转。X 线、CT、MRI 显示椎体破坏。
- 腰椎间盘突出：疼痛持续性逐渐加重，很少因活动、体位而变化。MRI 可见椎管内占位。

2. 腰椎间盘突出症的治疗（2013 病例题）

- 保守治疗（非手术治疗）①限期绝对卧床。②骨盆牵引。③糖皮质激素硬膜外注射。④传统中医治疗。⑤腰围固定保护、腰背肌锻炼。
- 微创治疗。
- 手术治疗。

治疗分论第五节 | 风湿痛与软组织疼痛

1. 类风湿关节炎 RA

- 流行病学：发病高峰年龄为 35~50 岁，女性患病率 2~3 倍于男性。
- 发病机制：免疫功能紊乱。活化的 CD4+T 细胞和 MHC II 类分子复合物阳性的 APC 浸润关节滑膜

表 31.1: 腰神经根病的神经定位

受累神经	关键感觉区	关键运动肌	反射
L ₂	大腿中部	屈髋肌（髂腰肌）	—
L ₃	股骨内髁	膝伸肌（股四头肌）	膝反射
L ₄	内踝	足背屈肌（胫前肌）	—
L ₅	第三跖趾关节背侧	足拇长伸肌	—
S ₁	足跟外侧	足跖屈肌（小腿三头肌）	踝反射

- 病理：关节滑膜的慢性炎症、血管翳形成，逐渐出现关节软骨和骨破坏，最终导致关节畸形和功能丧失。关节外出现中、小动/静脉血管炎，导致类风湿结节形成。
 - 症状特点：首发为手、腕、足等双侧对称性多关节肿痛，常有晨僵。最常累及腕、掌指、近端指间关节，其次是足趾、膝、踝、肘、肩等关节。关节外最常见类风湿结节，位于关节隆突部及、受压部位，男性多见。Caplan 综合征：尘肺患者合并 RA 时易出现大量肺结节 Felty 综合征：RA 患者伴有脾大、中性粒细胞减少，有的患者会伴有贫血和血小板减少颈部 C1-2 最常受累，引起颈椎关节半脱位
 - 实验室检查：主要是 CCP 抗体。类风湿因子 RF 是 RA 患者血清中针对 IgG Fc 片段上抗原表位的一类自身抗体，常规检查 IgM 型 RF，特异性比较差，不用于诊断。
 - 影像学分期 I：早期可见关节周围软组织肿胀、关节附近骨质疏松；II：关节间隙变窄；III：关节面出现虫蚀样改变；IV：关节半脱位和纤维性及骨性强直。
 - 与骨关节炎 OA 鉴别：远端指间关节、布夏尔结节。手骨关节炎常多影响远端指间关节，尤其在远端指间关节出现赫伯登（Heberden）结节和近端指间关节出现布夏尔（Bouchard）结节。
 - 治疗：初始治疗必须应用一种 DMARDs，推荐首选甲氨蝶呤。可同服一种 NSAIDs。生物 DMARDs 常用 TNF- α 抑制剂、IL-6 拮抗剂。靶向 DMARDs 是 JAK 激酶抑制剂。GCs 治疗 RA 的原则是小剂量、短疗程。
- ## 2. 纤维肌痛综合征 FMS
- 概述：一种以全身弥漫性疼痛及发僵为主要临床特征，常伴有疲乏无力、睡眠障碍、情感异常和认知功能障碍等的慢性疼痛性非关节性风湿性疾病
 - 症状特点：持续 3 个月以上的全身性疼痛，身体的左右侧、腰的上下部及中轴骨骼（颈椎或前胸或胸椎或下背部）等部位同时疼痛时才认为是全身性疼痛。一般实验室检查没有异常。90% 患者伴有睡眠障碍，表现为失眠、易醒、多梦及精神不振。
 - 用拇指按压（按压力约为 4kg）身体左右同一解剖部位 18 个（9 对）压痛点中至少有 11 个出现疼痛，方可诊断。
 - 治疗：抗抑郁药是一部分纤维肌痛综合征患者最有效的药物。阿米替林可明显改善患者的疼痛、睡眠障碍及总体感觉，而对疲劳、压痛和僵硬改善不明显。此外亦可使用抗癫痫药加巴喷丁。
- ## 3. 肌筋膜疼痛综合征 MPS
- 症状特点：肌腱的附着点或肌腹上出现固定的扳机点，扳机点的区域内可见僵硬明显升高。气温降低或疲劳时疼痛加重，增加肌肉血流的治疗可使疼痛减轻。
 - MPS 与 FMS 的鉴别
- 治疗：长期慢性者可用抗抑郁药。
- ## 4. 强直性脊柱炎
- 流行病学：发病年龄通常在 15-40 岁，男女之比为（2-4）:1
 - 病理：基本病理变化是附着点炎，即肌腱、韧带和关节囊等附着于骨关节部位的非特异炎症。骶髂关节炎是 AS 患者最早的病理表现。AS 外周关节病理变化以非特异性滑膜炎为主。关节外病理表现为虹膜睫状体、主动脉根、主动脉瓣、房室结和肺间质等处的纤维结缔组织炎症。
 - 症状特点
 - 中轴关节受累的首发症状常为炎性下腰痛，可有夜间痛醒及晨起腰背部僵硬，症状在静止、休息时加重，活动后减轻，对 NSAID 治疗反应良好。脊柱晚期可呈特征性“竹节样变”。
 - 外周关节受累多表现为以下肢大关节为主的非对称性关节炎，常累及膝、髌、踝和肩关节，较少累及时及腕关节。手指或足趾的附着点炎常引起整个指 / 趾关节弥漫性肿胀，呈腊肠样，称为“腊肠指 / 趾”。
 - 关节外表现：典型病变为急性前葡萄膜炎
 - 检查：骶髂关节压痛，Patrick（4 字）试验阳性，90% 以上患者 HLA-B27 阳性。
 - （简答题）骶髂关节 X 线表现分级：
 - 0 级为正常；
 - I 级为可疑；
 - II 级为轻度异常，可见局限性侵蚀、硬化，关节边缘模糊，但关节间隙正常；
 - III 级为明显异常，存在侵蚀、硬化、关节间隙增宽或狭窄、部分强直等 1 项或 1 项以上改变；
 - IV 级为严重异常，表现为完全性关节强直。
 - 治疗：一线用药为 NSAIDs。未证实 DMARDs 对 AS 中轴病变有效。循证医学证据不支持全身应用糖皮质激素治疗中轴关节病变。
- ## 5. 痛风
- 流行病学：男女比为 15:1，平均年龄约为 48 岁
 - 症状特点
 - 多在午夜或清晨突然起病，关节剧痛，数小时内受累关节出现红、肿、热、痛和功能障碍；
 - 单侧第 1 跖趾关节最常见；
 - 发作呈自限性，多于 2 周内自行缓解
 - 成年男性血尿酸值为 208-416 $\mu\text{mol/L}$ （3.5-7.0mg/dl），女性为 149-358 $\mu\text{mol/L}$ （2.5-6.0mg/dl），绝经后接近于男性
 - 急性期治疗：急性发作期不进行降尿酸治疗；秋水仙碱、非甾体抗炎药（NSAIDs）和糖皮质激素是急性痛风性关节炎治疗的一线药物，应尽早使用。
 - 慢性期治疗：痛风患者降尿酸的目标是血尿酸 < 6mg/dl（360 $\mu\text{mol/L}$ ）；有痛风石、慢性痛风性关节炎或急性痛风关节炎频繁发作（2 次/年）的患者，目标是血尿酸 < 5mg/dl（300 $\mu\text{mol/L}$ ）
 - 抑制尿酸合成药物：别嘌醇和非布司他，合并冠心病

特征	肌筋膜疼痛综合征	纤维肌痛综合征
男:女	1:1	1:7
特点	有扳机点	有触痛区域
伸展范围	减小	增大
触痛部位	集中	弥散
疼痛特点	明显的牵涉痛区域	不适感, 广泛性疼痛
扳机点注射效果	显著	一般

者慎用非布司他。

- 促进尿酸排泄的药物: 苯溴马隆。估计肾小球滤过率 < 20ml/min 和尿路结石者禁用。

名词解释

- 纤维肌痛综合征 (FMS) (X1)**: 关节外风湿病的临床表现, 是一种广泛的慢性疼痛、多重症状的疾病, 包括疲劳、失眠、认知障碍、抑郁发作等。
- 肌筋膜疼痛综合征 (MPS)**: 一种常见的与软组织损伤或发育不良有关的局部慢性疼痛综合征。其特征是在机体不同部位的肌肉和筋膜内出现多个扳机点和肌肉紧张, 且扳机点对刺激敏感, 容易出现局部疼痛和牵涉痛。
- 触发点/扳机点 (TP)**: 位于肌肉组织内可被触知的紧张带的小节中, 一个高度容易被激发、极端敏感的触痛点。

问答题

1. 类风湿关节炎的诊断 (X1, 2012, 2013, 2019, 2020)

具备下述 4 项即可确诊:

- ①晨僵至少 1 小时, 持续至少 6 周。
- ②至少有 3 个或 3 个以上的关节肿胀, 持续至少 6 周。
- ③腕关节、掌指关节或近侧指间关节肿胀 6 周或以上。
- ④对称性关节肿胀。
- ⑤手的 X 线片应具有典型的类风湿关节炎改变而且必须包括糜烂和骨质脱钙。
- ⑥类风湿结节。
- ⑦类风湿因子阳性。

2. 类风湿关节炎的治疗 (2019)

- 治疗目的: ①保持关节结构和功能完整性。②预防关节外表现, 延缓病情进展。③减少残疾发生, 提高患者的生活质量。
- 一般治疗: 适当休息, 加强营养、锻炼。
- 药物治疗: ①非甾体类抗炎药。②缓解病情抗风湿药。③糖皮质激素。④中药制剂。⑤生物制剂。
- 外科治疗。
- 心理和康复治疗。

治疗分论第六节 | 血管源性疼痛

本节为补充内容, 可参考《实用疼痛学》第二版

1. 红斑性肢痛症

- 流行病学: 多见于 20-40 岁青壮年, 男性多于女性。是一种常染色体显性遗传病, 突变点位于 SCN9A
- 症状特点: 灼热、疼痛、红斑和皮温增高。常表现为双侧下肢严重的间歇性灼烧痛。皮肤临界温度试验阳性。
- 治疗: 常规药物治疗或者腰交感神经节阻滞/毁损术。

2. 动脉硬化性闭塞症 ASO

- 病理: 常见于腹主动脉下端和下肢, 尤以下肢的大中动脉为主
- 表现: 主要是下肢缺血症状, 多数为肢体慢性缺血。典型表现为间歇性跛行。

- Fontaine 分级: 轻微主诉、间歇性跛行、静息痛、组织坏死。
- 检查和试验: 节段性动脉收缩压测定踝肱指数 ABI 降低 (≤ 0.9), 首选检查方法 CTA。金标准动脉血管造影。Buerger 征阳性。
- 治疗: 药物治疗以降糖降脂、抗高血压、抗凝为主。微创介入可选腰交感神经节阻滞/毁损或 SCS。

3. 血栓闭塞性脉管炎 TAO (Buerger 病)

- 病理: 发生在中小动静脉的周期性、节段性、非化脓性炎症性血管闭塞性疾病, 常伴血栓形成。病变主要累及四肢远端血管, 尤以下肢常见。
- 表现: 多见于男性青壮年, 100% 的患者都有吸烟嗜好。主要表现为患肢缺血、疼痛、间歇性跛行、足背动脉搏动减弱或消失和游走性表浅静脉炎。
- 疼痛特点: 由于血管痉挛, 患肢(趾、指)出现疼痛, 呈针刺、烧灼、麻木感。
- 与 ASO 的鉴别: ASO 患者年龄多大于 50 岁, 常伴有高血压、糖尿病、冠心病等, 病变部位多为大、中型动脉, 很少侵犯上肢动脉, 无游走性血栓性浅静脉炎。
- 治疗: 药物治疗主要抗板抗凝、镇痛。其他治疗同 ASO。

4. 肢端动脉痉挛症 (Raynaud 病)

- 好发于青年女性, 常见的病理过程是自主神经功能紊乱。好发于寒冷季节, 寒冷刺激、情绪激动或精神紧张是主要的激发因素。
- 表现: 指小动脉痉挛, 出现发绀, 之后反应性充血
- 治疗: 药物治疗主要选用 CCB、氟西汀。

治疗分论第七节 | 神经病理性疼痛

1. 带状疱疹及带状疱疹后神经痛 (PHN)

- 带状疱疹概述: 由潜伏在感觉神经节的 VZV 病毒再激活所致。
- 概念: PHN 是带状疱疹特征性急性皮疹愈合后, 产生沿神经走向扩散的神经病理性疼痛, 通常持续存在 1 个月及以上, 是带状疱疹最常见的并发症。
- 症状特点: 受累神经分布区 (通常比疱疹区域有所扩大) 出现剧烈疼痛, 性质多样, 具有自发性、过敏、超敏、感觉异常的特点。
- 胸背部皮肤节段为最常见的受累部位, 其次为三叉神经的眼神经支配区。
- 一线药物治疗: 钙离子通道调节剂 (如普瑞巴林、加巴喷丁)、TCAs (阿米替林) 和 SNRIs (文拉法辛、度洛西汀)
- 二线药物: 曲马多, 阿片类。其他疗法包括神经阻滞和射频。

2. 糖尿病性神经病变 DPN: DM 微血管并发症

- 症状特点: DPN 以周围神经病变多见, 可单根或弥漫性受累。受累区域出现感觉障碍、运动障碍和自主神经功能障碍。远端对称性多神经病变是 DPN 最常见的类型, 患者主观肢体远端出现对称性针刺样、烧灼样疼痛,

常伴袜套、手套样感觉减退，除电生理检查异常外，多无阳性检查发现。

- 治疗：FDA 推荐使用普瑞巴林治疗痛性 DPN。度洛西汀被 FDA 推荐为痛性 DPN 的一线用药。其他可用药物包括各种抗抑郁药。阿片类对于多数 DPN 疗效不佳。

3. 复杂性区域疼痛综合征 CRPS

- 概念：继发于损伤或全身性疾病之后出现的，以患肢疼痛和痛觉超敏、运动功能受损、自主神经功能紊乱、营养异常等为特征的临床综合征。I、II 型均以感觉神经、运动神经和自主神经功能异常三联征为特征。
- CRPS I 型（反射性交感神经萎缩症 RSD）：继发于最初的有害刺激，有神经损伤的可能性，但不局限于单一的外周神经分布区，表现常与刺激条件不相符。多数表现为自发痛和诱发痛并存。
- CRPS II 型（灼性神经痛）：有较明确的神经损伤，常发生于手或足部某一主要外周神经部分损伤后，伴烧灼痛、感觉异常痛觉过敏等。最常损伤的神经为坐骨神经。疼痛多为受损神经干和大的神经分支支配区的灼痛。
- 药物治疗常选用抗癫痫药。交感神经阻滞对诊断 CRPS 及选择治疗方案都十分重要。

4. 其他常见神经病理性疼痛

- 术后疼痛综合征 PSP：临床最常见开胸术后疼痛综合征 PTPS，多为撕裂样、烧灼样、针刺样疼痛，常伴有感觉异常和痛觉过敏。
- 幻肢痛 PLP：注意与残肢痛鉴别。幻肢痛属于中枢性，残肢痛属于外周性。
- 中枢痛：原发病变在脑。包括脑卒中后疼痛、多发性硬化性疼痛、帕金森病性疼痛、幻肢痛。

名词解释

1. 神经病理性疼痛 (neuropathic pain) (X2, 2011, 2012, 2019, 2013f)：源于外周或中枢神经系统的病变或功能障碍而引起的疼痛，如神经系统损伤、感染、缺血、代谢性疾病、神经受压等。
2. 带状疱疹 (HZ)：潜伏在感觉神经节的水痘-带状疱疹病毒 (VZV) 经再次激活引起的皮肤感染，特征是沿感觉神经相应节段引起皮肤疱疹，并伴有严重疼痛。
3. 复杂性区域疼痛综合征 (CRPS)：包括两型，即反射性交感神经萎缩 (I 型) 和灼性神经痛 (II 型) 均以感觉神经、自主神经、运动神经功能异常的三联征为特征，伴有骨骼和营养改变、血管舒缩功能异常。
4. 术后疼痛综合征 (PSP) (2013, 2020)：手术可能出现的神经损伤及术后神经修复不良等一系列反应的结果，并引起术后长期持续的慢性疼痛，临床最常见为开胸术后疼痛综合征。
5. 开胸术后疼痛综合征 (PTPS) (2019)：又称开胸术后慢性疼痛。胸部手术后 1 周后仍残留并持续 2 个月以上的疼痛，范围广泛遍及伤口周围。在所有 PSP 中发生率最高。
6. 幻肢痛 (PLP)：主观感觉已被截除的肢体仍然存在，并伴有不同程度、不同性质的疼痛。

简答题

1. 神经病理性疼痛的概念、可能机制、诊断标准及治疗药物选择 (2013f)

- 神经病理性疼痛的概念：由于疾病或损伤影响躯体感觉神经系统而导致的疼痛。
- 神经病理性疼痛的可能机制：外周敏化、中枢敏化、下行抑制系统的失能、脊髓胶质细胞活化、离子通道改变。
- 神经病理性疼痛的诊断标准：①疼痛位于明确的神经解剖范围。②病史提示周围或中枢感觉神经系统存在相关损害或疾病。③至少 1 项辅助检查证实疼痛符合神经解剖范围。

④至少 1 项辅助检查证实存在相关的损害或疾病。上述①-④项标准全部符合可明确诊断为神经病理性疼痛；符合上述第①②③或①②④项标准，为神经病理性疼痛的可能性较大；符合上述第①和②项标准，疑似有神经病理性疼痛的可能，但缺乏辅助检查证据。

- 神经病理性疼痛的治疗药物选择：针对病程不同阶段用药，联合用药，多途径抑制疼痛。

2. 带状疱疹的治疗原则 (2012)

- 急性期积极、有效、彻底治疗；
- 抗炎抗病毒、镇痛、保护局部皮肤、防止继发感染、预防后遗神经痛。

3. 急性期带状疱疹的治疗及 PHN 的治疗? (2013f, 2019 病例题)

- 急性期：①药物治疗：对因治疗：抗病毒（阿昔洛韦、泛昔洛韦等）7-10 天；镇痛治疗：NSAIDs、阿片、抗癫痫；修复治疗：营养神经（VB1, VB6, VB12）。②神经阻滞：椎旁阻滞、半月神经节、星状神经节、硬膜外。③局部治疗：超激光、红光。④ VZV 疫苗和血清抗体。
- PHN：①药物治疗：钙离子通道调节药和抗癫痫药、抗抑郁药、阿片类镇痛药、局部用药、促进神经修复药物、曲马多氯胺酮等。②神经阻滞。③神经毁损。④物理疗法。⑤微创介入治疗和手术治疗。⑥心理疗法。⑦预防疫苗注射、急性期的及时和彻底治疗。

4. 糖尿病末梢神经病变的症状与体征? 如何治疗? (2013f)

- 症状体征
 - 远端对称性多发神经病变。
 - 自主神经功能紊乱。
 - 急性疼痛神经病变。
 - 脑神经病变。
- 关键：纠正糖代谢紊乱，控制饮食，合理用药。
 - 用药首选三环类抗抑郁药、加巴喷丁、曲马多，三药可联合应用。FDA 推荐使用普瑞巴林治疗痛性 DPN。度洛西汀被 FDA 推荐为痛性 DPN 的一线用药。其他可用药物包括各种抗抑郁药。阿片类对于多数 DPN 疗效不佳。
 - 神经阻滞治疗：骶管、低位硬膜外等，慎用激素，以免加重病情。
 - 自主神经症状：对症处理。

5. 幻肢痛的定义及治疗? (2013f)

- 定义：主观感觉已被截除的肢体仍然存在并伴有不同程度、不同性质的疼痛。
- 药物：阿片，抗抑郁，抗癫痫等。
- 交感神经阻滞或神经毁损。
- 外科：神经瘤切除。
- 心理：对患肢痛非常重要。
- 其它：脊髓电刺激，深部脑电刺激，吗啡泵、射频等。
- 预防：截肢术前、术中、术后的镇痛和心理支持。

6. 术后疼痛综合征的定义及治疗原则? (2013f)

- 定义：术后疼痛综合征指手术可能出现的神经损伤及术后神经修复不良等一系列反应的结果，并引起术后长期持续性的慢性疼痛。
- 药物治疗：与神经病理性疼痛的治疗原则相同。
- 早期治疗：注重神经损伤修复治疗及神经功能调节治疗，不主张毁损治疗。早期神经阻滞、低浓度臭氧、射频均对恢复有利。
- 辅助心理、物理、中医中药治疗。

7. CRPS I 型的临床分期? (2020)

- I 期（急性期）：自受损伤起约 3 个月之内，以自发性、持续性、剧烈的灼烧样疼痛为特点。疼痛发生在血管和

外周神经分布区。手足肿胀和发红。X 线检查初期无明显改变，6-8 周后可见肌肉萎缩。有痛觉过敏，感觉过敏或减退，局部活动受限。

- II 期（营养障碍期或缺血期）：受损伤 3 个月后，疼痛加剧，呈弥漫和持续性烧灼痛，向周围扩散。皮肤发白、干燥，皮下组织、关节以及肌肉均可出现萎缩、头发脱落，指（趾）甲变脆和变形。
- III 期（萎缩期）：各种治疗对疼痛均无效，形成恶性循环，可出现肌萎缩和关节痉挛，导致四肢不能伸展，临床和 X 线检查均提示广泛性肌萎缩和关节痉挛。

治疗分论第八节 | 癌症疼痛

思考题

- 癌痛、暴发病、骨转移性疼痛、阿片类药物的轮换使用、多模式镇痛的定义
- 癌痛的病因
- 癌痛的评估原则、治疗原则、治疗目标
- 癌症三阶梯镇痛治疗原则
- 癌痛 PCA 治疗的适应症、常见给药途径。
- 暴发病的临床特点及治疗原则
- 顽固性癌痛的治疗原则

1. 概述

- 癌痛的定义：由于癌症自身发展，癌症诊断和治疗，以及癌症病人并发感染、慢性疼痛性疾病和癌症疼痛综合征所发生的疼痛。
- 癌痛综合征：在癌症的基础上所出现的剧烈疼痛，而且具有明显体征与特殊并发症的一组相关症状，与肿瘤骨转移及压迫或侵犯神经关系密切。

2. 癌痛的病因和诊断评估

- 癌症发展所致的疼痛：侵犯、压迫器官系统，或本身分泌致痛物质
- 癌症诊断和治疗后引起的疼痛：手术、放化疗、激素、介入等
- 癌症患者并发其他疾病：感染、精神疾病等
- 癌痛的影响是全身心的，在精神和肉体上都会对患者产生极大压力，使机体处于应激状态。
- 评估原则：常规、量化、全面、动态

3. 有效镇痛的“三 3 原则”

- NRS 评分（Background Pain） ≤ 3 或达到 0
- Breakthrough Pain 次数 $\leq 3/24h$
- 应用解救药次数 $\leq 3/24h$ 或者达到：无痛睡眠、无痛休息、无痛活动。

4. 三阶梯用药原则

- 第一阶梯：轻度癌痛，首选非阿片类（NSAIDs），必要加用镇痛辅助药。
- 第二阶梯：中度癌痛，第一阶梯治疗效果不理想时，可选弱阿片类（可待因，曲马多），也可并用第一阶梯的镇痛药或辅助药。改良的三阶梯认为：二阶段即可用阿片类
- 第三阶梯：第二阶梯治疗效果不好的重度癌痛，选强阿片类（吗啡，芬太尼），也可辅助第一、第二阶梯的用药。改良的三阶梯认为：三阶段可椎管内使用阿片类

名词解释

1. **癌性疼痛（X3）**：恶性肿瘤在其发展过程中，由于肿瘤本身或其相关性疾病所引起的疼痛。
2. **暴发病 BTP（X1, X3, 2013, 2020）**：在持续镇痛治疗基础上，出现超过持续（背景）疼痛的突发性、短时间的剧烈疼痛。

3. **姑息治疗（X3）**：对于终末期患者，既不促使也不延迟患者死亡，令患者坚定生活信念并把死亡看做一个正常过程；设法解除疼痛及其他令人难以忍受的症状，从心理、精神两方面来关心患者，帮助其在临终前尽可能积极生活。

简答题

1. 癌痛治疗的目标

- 控制或缓解疼痛，提高生活质量。
- 尽可能恢复患者的“正常生活”，改善患者的活动能力。
- 延长无痛期，实现患者的期望和愿望。

2. 癌痛治疗有效镇痛的“三 3 原则”

- VAS <3 分。
- 24h 爆发痛 < 3 次。
- 24h 内需要解救药物 < 3 次。

3. 癌痛药物治疗的“三阶梯”原则（X1, X3, 2011）

- 五个基本原则：①首选无创（口服、透皮等）给药；②按阶梯给药；③按时给药；④个体化给药；⑤注意具体细节。
- 第一阶梯：轻度癌痛，首选非阿片类（NSAIDs），必要加用镇痛辅助药。
- 第二阶梯：中度癌痛，第一阶梯治疗效果不理想时，可选弱阿片类（可待因，曲马多），也可并用第一阶梯的镇痛药或辅助药。改良的三阶梯认为：二阶段即可用阿片类
- 第三阶梯：第二阶梯治疗效果不好的重度癌痛，选强阿片类（吗啡，芬太尼），也可辅助第一、第二阶梯的用药。改良的三阶梯认为：三阶段可椎管内使用阿片类

患者男性，56 岁，因“胰腺癌术后上腹部疼痛半年，加重一月”入院。目前口服盐酸吗啡缓释片 120mg q12h 间断皮下注射吗啡注射液 40mg / 24h。通过与患者家属沟通后决定行“鞘内药物输注系统植入术”进行镇痛治疗。

4. 手术中导管尖端置于脊髓哪一节段最合适？
5. 换算为鞘内给药后，吗啡 24h 用量为多少？
6. 如果增加辅助药物，可选择哪些药物？

- 导管尖端节段：T6-T8
- 鞘内初始吗啡剂量：1.0 mg/天
- 辅助药物选择：可考虑加用巴氯芬、可乐定或局麻药，应个体化评估副作用与疗效

治疗分论第九节 | 手术后疼痛

1. 术后疼痛对机体的影响：凝血功能增强，术后免疫抑制

简答题

1. 术后镇痛的意义（X2, 2013, 2019, 2020）

- 提高患者的舒适度及满意度
- 缩短术后恢复时间
- 加速患者功能恢复

治疗分论第十节 | 分娩镇痛

1. 分娩镇痛的解剖生理学

- 分娩镇痛时，神经阻滞的范围应在 T10-S4 之间子宫体的交感运动神经纤维来自脊髓 T5-10 子宫体的交感神经感觉纤维沿 T11-L1 脊神经进入脊髓。子宫颈的运动和感觉主要由 S2-4 副交感神经传导
- 第一产程：主要阻滞 T10-L1，在宫颈扩张到 7-8cm 时疼痛最剧烈。
- 第二产程：镇痛需要额外阻滞到 S4。
- 治疗剂量的局部麻醉药不影响宫缩。

- 镇痛剂量的哌替啶不抑制宫缩，有时因用药后产痛减轻，反而使宫缩有所增强。在胎儿娩出前 1 小时以内或 4 小时以上给予常规剂量的哌替啶是安全的。
- 椎管内麻醉的平面不超过 T10 节段，对宫缩可无影响；如平面超过 T5，则宫缩减弱，频率减慢。

2. 分娩镇痛的管理

- 分娩镇痛的首选局麻药：布比卡因；罗哌卡因运动-感觉分离程度比布比卡因更大，心血管系统和中枢神经系统毒性之间的安全空间更大，因此非常适于产科患者应用。
- 产妇脊麻用药量应较非孕妇减少 1/3-1/2
- 局部神经阻滞分娩镇痛：

3. 分娩镇痛与产科麻醉

- 蛛网膜下腔阻滞：多选择 L3-4，也有 L2-3。最常使用 0.75% 重比重的布比卡因，7.5-10mg 即可，控制阻滞平面 T4-6。缺点是容易发生低血压，布比卡因超过 15mg 低血压的发生率则明显升高。
- 硬膜外麻醉：多选择 L1-2 或 L2-3。常用 2% 利多卡因（布比卡因不适用硬膜外）。控制阻滞平面 T6-8。优点是低血压发生率和严重程度较低，麻醉平面容易控制。局麻药中添加一定剂量的芬太尼类麻醉效果更加完善。
- 腰硬联合 CSEA：目前剖宫产手术麻醉最常用的方法。
- 全麻：一般不作为剖宫产麻醉的首选

简答题

1. 硬膜外阻滞用于分娩镇痛的优点

- 效果确切。
- 无全麻误吸的危险。
- 可满意消除分娩痛对机体的影响。
- 应用低浓度局麻药可镇痛而不影响躯体运动神经。
- 在方法得当的情况下并发症少。
- 若产妇需行剖宫产，麻醉非常方便。
- 产妇意识清楚，利于配合。

常见骨骼肌肉疼痛疾病详解（补充自《疼痛治疗学》）

本节为《疼痛治疗学》对常见骨骼肌肉系统疼痛性疾病的分病种详述，与前述按部位的治疗分论互为补充。

颈、肩、上肢疼痛

概述

- 颈肩、上肢痛是最常见的疼痛。
- 需要掌握
 - 颈椎病、颈椎间盘突出、肩周炎、肱骨外上髁炎、腕管综合征
 - 结合骨科学中的慢性退行性疾病章节理解。

颈椎病

1. 神经根型颈椎病

- 临床表现：放射性的根性神经痛（发自颈部、通过肩部向上臂、前臂和手指放射）、麻木和肌力减退，甚至肌肉萎缩。
- 体征：肩关节上举受限，臂丛牵拉试验阳性，椎间孔挤压试验（Spurling 征）阳性。

2. 脊髓型颈椎病

- 临床表现：常首发为下肢麻痹，典型表现为双足踩棉花感
- 体征：四肢肌张力增高，可诱发痉挛，下肢病理征阳性

3. 椎动脉型颈椎病

- 临床表现：眩晕，头痛（枕大神经缺血），猝倒
- 体征：椎间孔分离试验阳性

4. 交感型颈椎病

- 临床表现：交感神经刺激征（眩晕、眼干、腹胀、心悸等）且与颈椎活动关系明显。
- 体征：颈椎附近软组织压痛。

肩周炎（冻结肩）

肱骨外上髁炎（网球肘）

- 定义：前臂伸肌总腱在肱骨外上髁附着处的慢性损伤性肌筋膜炎。

2. 症状

- 缓慢起病
- 肘后外侧疼痛
- 握物/拧毛巾时加重
- 可向前臂/肩部放射

3. 体征

- 肘关节活动正常
- 肱骨外上髁/肱桡关节处明显压痛

4. 治疗方案

- 保守治疗：
 - 休息制动
 - 热疗/理疗
 - NSAIDs 药物
- 介入治疗：
 - 局部阻滞注射
 - 小针刀松解（伸肌总腱附着点）
- 手术治疗（顽固病例）

腕管综合征

- 定义：正中神经在腕管内受压导致的神经卡压综合征。
- 典型表现

- 示指、中指疼痛麻木
- 拇指肌力减退
- 夜间症状加重（特征性表现）
- 叩击腕部出现 Tinel 征阳性
- 屈腕试验阳性

3. 临床分期

4. 治疗选择

- 保守治疗：
 - 腕部制动（支具）
 - 口服神经营养药物
 - 局部激素注射
- 手术治疗：
 - 腕横韧带切开减压
 - 内镜手术（微创）

腰痛与下肢痛

腰痛的原因中，椎间盘突出的占比实际上不大，可能不到 1/10

腰椎间盘突出症

1. 概念由于椎间盘退变或压力过高，导致椎间盘突出/膨出，压迫脊神经根或硬膜囊，引起腰部和/或下肢神经痛。

2. 病因病理

- 退变因素：年龄增长导致椎间盘脱水、纤维化（胶原基质减少）。

分期	临床表现
早期	间歇性麻木/刺痛
中期	持续性症状 + 感觉减退
晚期	肌肉萎缩 + 功能丧失

- **机械因素**：纤维环破裂后髓核突出，压迫神经根或硬膜囊，引发疼痛或运动障碍。

3. **临床分型**①膨出型②突出型③脱垂型④游离型⑤Schmorl 结节及经骨突出型

4. 临床表现

- **症状（常考，非常重要）**：腰痛、坐骨神经痛、股神经痛、骶神经痛（马尾综合征）。
- **体征**：
 - 腰椎侧突畸形、活动受限。
 - 直腿抬高试验（+）、感觉/肌力/反射异常。

5. **诊断病史 + 临床表现 + 影像学检查（CT/MRI）。**

6. **鉴别诊断**需排除：椎管狭窄（间歇性跛行）、腰椎滑脱、结核、肿瘤、慢性软组织损伤。

7. 治疗

- **保守治疗**：
 - 绝对卧床、骨盆牵引、硬膜外激素注射。
 - 中医治疗、腰围固定、腰背肌锻炼。
- **微创/手术治疗**：适用于严重病例。

髋关节炎

1. 概念

髋关节炎是指髋关节的炎症性病变，主要包括骨性关节炎（退行性）和炎症性关节炎（如类风湿性关节炎），以关节软骨破坏、骨质增生及滑膜炎为主要特征，导致髋部疼痛、活动受限及功能障碍。

2. 病因

- **原发性（退行性）**：年龄增长、关节软骨自然退化。
- **继发性**：
 - 创伤（如髋臼骨折、股骨头坏死）。
 - 先天性髋关节发育不良（DDH）。
 - 代谢性疾病（如痛风、假性痛风）。
 - 自身免疫性疾病（如类风湿性关节炎、强直性脊柱炎）。
 - 长期过度负重（肥胖、重体力劳动）。

3. 临床表现

- **症状**：
 - **疼痛**：腹股沟区、臀部或大腿前侧疼痛，可放射至膝部（牵涉痛）。
 - **晨僵**：早晨或久坐后关节僵硬，活动后缓解。
 - **活动受限**：髋关节内旋、外展、屈曲困难，影响行走、上下楼梯。
- **体征**：
 - 关节肿胀压痛、活动时摩擦感。
 - 步态异常（如跛行）。
 - 晚期可见髋关节畸形（如屈曲挛缩）。

4. 诊断

- **影像学检查**：
 - **X 线**：关节间隙狭窄、骨赘形成、软骨下骨硬化/囊变。
 - **MRI**：早期软骨损伤、滑膜炎评估。
- **实验室检查**：

- 类风湿因子（RF）、抗 CCP 抗体（排除类风湿关节炎）。
- 血尿酸（排除痛风）。

5. 治疗

- **保守治疗**：
 - **一般治疗**：减重、减少负重活动、使用拐杖。
 - **药物**：NSAIDs（如塞来昔布）、镇痛药（如对乙酰氨基酚）。
 - **关节腔注射**：糖皮质激素（急性期）、透明质酸钠（润滑关节）。
 - **物理治疗**：热敷、超声波、髋关节周围肌力训练。
- **手术治疗**：
 - **早期**：关节镜清理术（清除游离体、修整软骨）。
 - **晚期**：人工髋关节置换术（终末期骨关节炎）。

6. 鉴别诊断

需与股骨头坏死、腰椎间盘突出症（牵涉痛）、髋关节结核、感染性关节炎等鉴别。

膝关节骨性关节炎

1. **概念**关节软骨退变 + 骨质增生，导致疼痛、活动受限，晚期可畸形。

2. 病因

- 软骨合成障碍（内分泌紊乱）。
- 血供不足、长期磨损、肥胖。
- 肌肉痉挛 → 关节畸形 → 纤维性强直。

3. 临床表现

- **症状**：渐进性膝痛、活动弹响/摩擦感。
- **体征**：
 - 活动受限、浮髌试验（+）（关节积液）。
 - 晚期关节畸形（如 O 型腿）。

4. 治疗

- **一般治疗**：减重、休息、避免负重。
- **药物**：NSAIDs（如布洛芬）、中草药。
- **局部治疗**：痛点注射、关节腔注射（透明质酸钠）。
- **物理治疗**：红外线、磁疗。
- **手术**：晚期严重病例。

跟痛症（足跟痛）

1. 概念

跟痛症是指由多种原因引起的足跟部疼痛，常见于中老年人、运动员或长期站立者，主要表现为行走或负重时足跟疼痛，影响日常生活。

2. 病因

- **足底筋膜炎（最常见）**：足底筋膜反复牵拉导致慢性炎症。
- **跟骨骨刺**：长期筋膜牵拉刺激跟骨骨膜增生。
- **跟垫萎缩**：年龄增长导致脂肪垫变薄，缓冲能力下降。
- **跟骨应力性损伤**：长期负重或运动过度导致微小骨折。
- **神经卡压**（如 Baxter 神经受压）。
- **全身性疾病**：痛风、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等。

3. 临床表现

- **典型症状**：

- 晨起或久坐后第一步疼痛（“第一步痛”），活动后稍缓解，但长时间行走又加重。
- 足跟内侧压痛（足底筋膜炎）或跟骨下方疼痛（跟垫萎缩）。
- 体征：
 - 足底筋膜起点（跟骨结节内侧）压痛。
 - 踝背伸时疼痛加重（牵拉试验阳性）。

4. 诊断

- 临床检查：触诊、足部生物力学评估（扁平足/高弓足）。
- 影像学：
 - X 线：观察跟骨骨刺（但骨刺不一定引起疼痛）。
 - 超声/MRI：评估足底筋膜厚度、水肿或撕裂。

5. 治疗

- 保守治疗（90% 有效）：
 - 休息 + 减少负重：避免长时间站立/跑步。
 - 足底筋膜拉伸训练（如毛巾牵拉、踩台阶拉伸）。
 - 矫形鞋垫：支撑足弓，减轻筋膜张力。
 - 药物治疗：NSAIDs（如布洛芬）、局部封闭注射（激素 + 局麻药）。
 - 物理治疗：冲击波、超声波、激光治疗。
- 手术治疗（极少需要）：
 - 足底筋膜松解术（顽固性疼痛）。
 - 跟骨骨刺切除术（仅当明确骨刺压迫神经时）。

6. 鉴别诊断

- 跟腱炎（疼痛位于跟骨后方）。
- Haglund 畸形（跟骨后上方骨性突出）。
- 跟骨应力性骨折（多见于运动员）。
- 全身性疾病相关足跟痛（如痛风、强直性脊柱炎）。

■ 对比总结

疾病	核心病变	典型疼痛特点	关键治疗
腰椎间盘突出症	椎间盘压迫神经	腰部 + 下肢放射痛	卧床 + 牵引，严重时手术
膝关节骨性关节炎	软骨磨损 + 骨质增生	膝关节疼痛 + 活动受限	减重 + 关节腔注射，晚期手术
髋关节炎	软骨破坏 + 滑膜炎症	腹股沟区 + 大腿牵涉痛	NSAIDs+ 关节置换（终末期）
跟痛症	足底筋膜/跟骨病变	晨起第一步痛 + 跟部压痛	拉伸 + 矫形鞋垫 + 冲击波治疗

第三十二章 危重病医学

总论

1. 重症医学科的收治范围包括几个方面？

- 急性、可逆、已经危及生命的器官功能不全，经过严密监测和加强治疗短期内可能得到康复的患者。
- 存在各种高危因素，具有潜在生命危险，经过严密监护和有效治疗可能减少死亡风险的患者。
- 在慢性脏器功能不全的基础上，出现急性加重且危及生命，经过严密监测和治疗可能恢复到原来状态的患者。

2. 脑死亡的临床判定标准及确认步骤

- 脑死亡指全脑（包括脑干）功能不可逆终止，判定标准
- 前提条件：明确不可逆病因（如脑出血、缺氧性脑病），深昏迷（GCS=3分），排除低温（核心体温 $\geq 36^{\circ}\text{C}$ ）、低血压（MAP ≥ 60 ）、药物中毒（巴比妥血药浓度 $< 10\text{mg/L}$ ）及代谢紊乱（血糖、电解质正常）；
- 临床检查
 - 无皮质功能：对疼痛无反应；
 - 无脑干反射：瞳孔对光反射消失（直径 4–6mm）、角膜反射消失、头眼反射消失、前庭眼反射（冰水试验）无眼球运动、咳嗽反射（吸痰刺激）消失
 - 无自主呼吸：呼吸暂停试验阳性（脱机 10 分钟， $\text{PaCO}_2 \geq 60$ 且上升 > 20 仍无呼吸）
- 确认试验（任选其一）
 - 脑电图呈电静息（30 分钟记录）；
 - 经颅多普勒（TCD）显示颅内动脉收缩期尖波或无血流；
 - 体感诱发电位（SSEP）N20 波消失。
- 操作步骤
 - 由两名医师独立检查（神经科/ICU+麻醉科），间隔 6 小时；
 - 首次评估后 12 小时复查（成人）或 24 小时（儿童）；
 - 签署死亡文件，告知家属。需注意脊髓反射（如腱反射）可存在，不干扰判定。

第一节 | 创伤后机体反应

■ 名词解释

1. 创伤后应激障碍（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD）：经历重大创伤后个体出现反复体验当时情景、回避行为、情感麻木、高度警觉的状态。除精神障碍外，常伴有躯体症状。
2. TURP 综合征：经尿道前列腺切除术 TURP 时，冲洗液快速吸收入血而致血管内容量负荷过重，出现低钠血症。表现为低血压、心动过缓、CVP $\uparrow$ 、癫痫样发作。
3. 应激性溃疡：机体在遭受严重应激如严重创伤、大手术等情况下，出现胃、十二指肠黏膜的急性病变，主要表现为胃、十二指肠黏膜的糜烂、浅溃疡、渗血等。严重时可有穿孔和大出血。

第二节 | 水、电解质失衡

■ 名词解释

1. 阴离子间隙（Anion Gap, AG）：指血浆中未被检出的阴离子的量，其主要的组成为磷酸、乳酸、酮酸及其他有机酸。 $\text{AG} = \text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ ；参考值范围为 8–16 mmol/L。
2. 胶体渗透压：由溶解在体液中的大分子非离子物质（分子量 > 30000 ）颗粒所产生的渗透压。维持毛细血管内外水的相对平衡。
3. 脑耗盐综合征 CSWS：颅内病变进程中，因下丘脑疾病或受累使钠盐经肾脏途径丢失而以高尿钠、低钠血症、低血容量为临床表现的综合征。大多呈一过性，多在 3–4 周后恢复。治疗关键是补充水钠。
4. 第三间隙：手术创伤或感染细胞外液转移到损伤或感染区域称为第三间隙，功能上不再与第一、第二间隙有直接联系成为非功能性细胞外液。（10 版病理生理学）细胞外液中有极少部分分布于一些密闭的腔隙（如关节囊、颅腔、胸腔、腹腔、腹膜腔）中，由上皮细胞分泌而成，故称为跨细胞液（transcellular fluid），又称第三间隙液。这些腔隙在正常生理状态下液体量极少，但在某些病理情况下可能积聚大量液体，影响机体的正常生理功能。

■ 问答题

1. 低钾血症治疗的注意事项（本题仅讨论通过静脉补钾的情形）

1. 原则：四个不宜 + 一个必须：不宜过早、过快、过浓、过多；快速补钾或合并心律失常/基础心脏病患者必须加用心电监护
2. 监测指标和终点判断（难点，住院医师应当询问上级医师）：补钾过程中应每 2–4 小时监测血钾一次，不能只以心电图作为补钾依据。
3. 低钾血症时将氯化钾加入生理盐水中静滴，如血钾已正常，则将氯化钾加入葡萄糖中静滴，可预防高钾血症和纠正钾缺乏症，如停止静脉补钾 24 小时后血钾仍正常，可改为口服补钾（血钾 3.5 mmol/L，仍缺钾约 10%）。
4. 控制速度，见尿补钾：静脉补钾浓度不超过 50–60mmol/L（一般 20–40，对应 KCl 1.5g–3g/L，即 0.3%），速度以 10–20mmol/h 为宜，成人每天不超过 200mmol（15gKCl）；补钾时要注意尿量，尿量 30–40ml/h 或大于 500ml/d 时补钾安全，低血容量、周围循环衰竭等情形引起肾功能障碍时，要先补充血容量。
5. 注意补充钙、镁；控制钠：补钾后若出现手足抽搐痉挛应补充钙剂：低钙与低钾同时存在时，低钙症状不明显。先看镁，后补钾：若伴随低镁，可导致补钾效果不明显。补钾时应 $\downarrow$ 钠摄入：高钠时尿排钠 $\uparrow$ ，钾也随之排出 $\uparrow$
6. 先补钾，再纠酸：代谢性酸中毒和低钾血症同时存在时，表明体内钾大量丢失，应首先补钾，待血钾接近正常水平后再纠正酸中毒，否则会使血清钾过低导致死亡。
7. 先静脉，再口服：当患者能进食时，应尽早将静脉补钾改为口服补钾。

2. 高钾血症降血钾的策略有哪些？

- 乳酸钠或碳酸氢钠液：可碱化血液，促使钾离子进入细胞内；拮抗钾的心脏抑制作用； $\uparrow$ 远端小管中钠含量和 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 交换， $\uparrow$ 尿钾排出量； $\text{Na}^+ \uparrow$ 血浆渗透压，从而扩容，稀释性 $\downarrow$ 血钾； Na^+ 有抗迷走神经作用，提高心

率。在急重症时，立即用 11.2% 乳酸钠液 60–100ml（或 4%–5% 碳酸氢钠 100–200ml）静脉滴注。

- 葡萄糖和胰岛素：使血清钾转移至细胞内。一般用 25%–50% 葡萄糖溶液，按每 3–4g 葡萄糖给予 1U 普通胰岛素，持续静脉滴注。
- 选择性 β 受体激动剂（硫酸沙丁胺醇）：可促进钾转入细胞内。
- 高渗盐水：其作用机制与乳酸钠相似，常用 3%–5% 氯化钠溶液 100–200ml 静脉滴注，效果迅速，但可 $\uparrow$ 循环血容量、高氯性酸中毒、肺水肿，应慎用。若尿量正常，也可应用等渗盐水。
- 排钾性利尿药：包括袢利尿药和噻嗪类利尿药。袢利尿药的排钾效果强于噻嗪类利尿药，袢利尿药中静脉给药的效果优于口服。两类利尿药联合使用效果较好，但肾衰竭时效果不佳。
- 阳离子交换树脂（聚苯乙烯磺酸钠、聚苯乙烯磺酸钙）：该类药不被胃肠道吸收，以自身所含的钠离子或钙离子与结肠中的钾离子交换， $\downarrow$ 钾离子吸收入血，促进钾离子通过粪便排出体外。
- 新型钾离子结合剂（环硅酸钠、帕替罗姆）：环硅酸钠是一种不可吸收的硅酸铝聚合物，在全胃肠道内高选择性地捕获钾离子， $\downarrow$ 肠道内钾离子吸收，从而快速有效地 $\downarrow$ 血钾水平。帕替罗姆是一种不可吸收的球状有机聚合物，主要在钾离子浓度最高的远端结肠起作用。
- 透析疗法：血液透析适用于血钾持续 $> 6\text{mmol/L}$ 或心电图存在异常，且药物治疗效果差的患者，尤其适用于同时合并水负荷过重的心力衰竭患者。连续性 V-V 血液滤过适用于顽固性心力衰竭合并高钾血症。腹膜透析适用需要血液透析 $\downarrow$ 血钾但血管通路建立困难患者。
- $\downarrow$ 钾的来源：停止高钾饮食或含钾药物；供给高糖高脂饮食或采用静脉营养，以确保足够热量， $\downarrow$ 分解代谢所释放的钾；
- 清除体内积血或坏死组织；避免应用库存血；控制感染， $\downarrow$ 细胞分解。

3. 围术期体液丢失原因有哪些？怎么进行补液？

- 围术期体液丢失的原因有：
 - 麻醉手术前禁食或非正常体液丢失；
 - 围术期患者的生理需要量；
 - 麻醉所致血管扩张造成的相对容量不足；
 - 围术期体液在体内再分布；
 - 手术或术后失血。
- 补液治疗：
 - 麻醉手术前丢失量和手术期间生理需要量，自禁食时算至手术结束，通过晶体液补充，第一个小时内补充总量的 50%，随后 2 小时各补充 25%；
 - 麻醉所致血管扩张按 5–7 ml/kg 胶体液补充；
 - 手术创伤所丢失量按小手术 0–2 ml/kg，中手术 2–4 ml/kg，大手术 4–8 ml/kg 补充。

4. 细胞外液 $\downarrow$ 性低钠血症的治疗

- 补充等渗盐溶液，计算钠量：补 Na = $(140 - \text{现有 Na}) \times \text{体重} \times 0.6/0.5$ (δ/φ)
- 首个 8h 补充 50%，若症状仍存在，则在 1–3d 内补充完剩下的 50%
- 治疗中应经常监测血钠值，调整方案。

5. 围术期液体治疗。70kg，女性，术前无贫血（Hct 37%），术前禁食 8h，麻醉手术时间 4h，中等创伤手术。采用腰硬联合麻醉，术中失血 500ml，术野凝血无异常。计算该患者麻醉手术期间的补液量方案。

- 麻醉与手术期间的液体治疗
 - 麻醉与术前丢失量及术间生理需要量： $(4 \times 10 + 2 \times$

$10 + 1 \times 50) \times (8 + 4) = 1320\text{ml}$ ，晶体液。

- 麻醉所致血管扩张的液体补充量： $(5-7) \times 70 = 350-490\text{ml}$ ，胶体液。
- 术中体液再分布量的补充： $4 \times 70 \times 4 = 1120\text{ml}$ ，晶体液。
- 麻醉手术期间失血的补充：
 - 患者血容量： $70 \times 65 = 4550\text{ml}$
 - 术前红细胞： $4550 \times 37\% = 1684\text{ml}$
 - Hct 安全低限 30%： $4550 \times 30\% = 1365\text{ml}$ ，允许丢失红细胞 319ml；允许失血： $319/37\% = 862\text{ml} > 500\text{ml}$ $\rightarrow$ 无需输血，补胶体液 500ml。
- 综上：总输液量为 3290–3430ml，晶体液 2440ml，胶体液 850–990ml；返回病区后需按人工合成胶体的药理特性继续补充，尤其术后前 3 天。
- 术后所需要的液体量
 - 生理需要量：不能进食者，按 4-2-1 法则补充。
 - 术后额外丢失量：发热时体温每 $\uparrow 1^\circ\text{C}$ ，需水量 $\uparrow 2\text{ml/kg}$ ；室温 $> 29^\circ\text{C}$ ，每日需水量 $\uparrow 500\text{ml}$ 。

补充内容 · 知识选读

1. 简述心力衰竭患者的补钾策略。

- 心源性猝死占心衰死亡患者的 50%，多由室性心动过速（VT）引起。低钾 $\uparrow$ 心肌梗塞患者室性心律失常的风险，是室性心动过速的风险因素，是心衰恶化的独立危险因素。
- 慢性心衰与心脏缺血患者，轻中度低钾就可能引发心律失常，所以高血压、新近心梗或有充血性心衰的患者，目标血钾至少是 4.5 mmol/L（也有部分文献建议 4.0 mmol/L）。
- 补钾可明显 $\downarrow$ 高血压患者的收缩压与舒张压，对于有以上心血管疾病的患者，血钾在 3.5–4.0 mmol/L 时仍应鼓励口服补钾。推荐心衰患者血钾维持在 4.0–5.0 mmol/L。（参考中国心力衰竭患者离子管理专家共识 2020）

2. 简述 DKA、HHS 患者的补钾策略。

- 这些患者通常出现钾经尿液丢失导致的钾储存量大量 $\downarrow$ ，但由于钾离子跨细胞转移，患者的血清钾水平往往正常或甚至偏高。如果已经表现为低钾血症，则缺钾程度甚至更高。此外，应用胰岛素和静脉补液治疗，将加剧低钾血症并将补钾的效果降至最小。
- 因此，应推迟胰岛素治疗直至血清钾浓度高于 3.3mEq/L，以避免可能出现的低钾血症并发症，如心律失常、心搏骤停和呼吸肌无力。
- 虽然等张盐水常作为初始补液液体用于治疗 DKA/HHS，但添加钾会使这种液体变为高张液体，从而延迟了高渗透压的逆转。因此，优选在每升半张盐水中加入 40–60mEq 钾。

第三节 | 酸碱失衡与血气分析

■ 难点集萃

1. 血气分析的思维流程

- 评估血气数值的内在一致性
- 是否存在碱血症或酸血症？原发异常？
- 是否存在呼吸或代谢紊乱
- 针对原发异常是否产生适当的代偿
- 存在代酸时计算阴离子间隙，了解有无高 AG 代酸

- 如果阴离子间隙 $\uparrow$ ，计算潜在 HCO_3^- ，判断有无其它代酸或代碱

2. 酸碱平衡紊乱的代偿公式（基于 HCO_3^- 推导）

- 急性呼吸性酸中毒：代偿作用有限， HCO_3^- 极限值不超过 30mmol/L
- 慢性呼吸性酸中毒： $\text{HCO}_3^- = 24 + 0.35 \times [\text{PaCO}_2(\text{mmHg}) - 40] \pm 5.58$
- 急性呼吸性碱中毒： $\text{HCO}_3^- = 24 - 0.2 \times [40 - \text{PaCO}_2(\text{mmHg})] \pm 2.5$
- 慢性呼吸性碱中毒： $\text{HCO}_3^- = 24 - 0.5 \times [40 - \text{PaCO}_2(\text{mmHg})] \pm 2.5$
- 代谢性酸中毒： $\text{PaCO}_2(\text{mmHg}) = 1.5 \times \text{HCO}_3^- + 8 \pm 2$
- 代谢性碱中毒： $\text{PaCO}_2(\text{mmHg}) = 40 + 0.9 \times (\text{HCO}_3^- - 24) \pm 5$

3. 酸碱平衡紊乱的代偿公式（基于 BE 推导）

- 急性呼吸性酸中毒：代偿作用有限， HCO_3^- 极限值不超过 30mmol/L
- 慢性呼吸性酸中毒： $\text{BE} < 0.4 \times [\text{PaCO}_2(\text{mmHg}) - 40]$
- 急性呼吸性碱中毒：无
- 慢性呼吸性碱中毒： $\text{BE} > 0.4 \times [40 - \text{PaCO}_2(\text{mmHg})]$
- 代谢性酸中毒： $\text{PaCO}_2(\text{mmHg}) > 40 - \text{BE}$
- 代谢性碱中毒： $\text{PaCO}_2(\text{mmHg}) < 40 + 0.6 \times \text{BE}$

4. 高 AG 代酸的结果判读

- 计算 ΔAG 和 ΔHCO_3^- ： $\Delta\text{AG} = \text{AG} - 12$ ； $\Delta\text{HCO}_3^- = \text{HCO}_3^- - 24$
- 计算 $\Delta\text{AG}/\Delta\text{HCO}_3^-$
 - 1-2：非复杂性阴离子间隙 $\uparrow$ 代酸
 - <1：可能并存阴离子间隙正常的代谢性酸中毒
 - >2：可能并存代谢性碱中毒

名词解释

- 低氧血症（hypoxemia）：动脉血氧分压（ PaO_2 ）低于同龄人下限时称为低氧血症。其特点是 $\text{PaO}_2 \downarrow$ ， $\text{CaO}_2 \downarrow$ 。

问答题

1. 代谢性酸中毒酸负荷的治疗策略

- 轻度代酸，给予适量平衡液。去除病因是治疗代酸的基本原则和主要措施， $\text{pH} \geq 7.15$ 时不建议使用碳酸氢钠改善血流动力学状态或 $\downarrow$ 血管活性药物的使用。
- 病情较重（ $\text{pH} < 7.2$ 或者 $\text{HCO}_3^- < 10\text{mmol/L}$ 属于危急值），需使用碱性药物如 NaHCO_3
- $\text{mmol} = \text{BE} \times \text{体重} \times 0.25$
- 先补计算量 1/2-2/3，用药 1h 后测定酸碱；根据结果调整，酌情治疗。

2. 一个 60kg 心肺复苏后病人的血气分析结果提示 $\text{BE} = -12\text{mmol/L}$ ，试计算所需补充碳酸氢钠的量以及补碱方案。

- 方法 1：所需碱性药物的 mmol 数 $= 60 \times 12 \times 0.25 = 180\text{mmol}$ ；
- 方法 2：所需 5% 碳酸氢钠的 ml 数 $= 60 \times 12 \times 0.42 = 302.4\text{ml}$ ，约 $= 300\text{ml}$ ；
- 补碱方案：先给予计算量的 1/2-2/3，用药 1 小时后再进行酸碱测定，然后再补充。

3. 颅脑外伤术后病人，气管切开，自主呼吸，应用甘露醇与呋塞米脱水利尿，查血气分析电解质提示： $\text{pH} = 7.56$ ， $\text{PaCO}_2 = 46\text{mmHg}$ ， $\text{BE} = 13.6\text{mmol/L}$ ， $\text{K}^+ = 2.8\text{mmol/L}$ ， $\text{Cl}^- = 82\text{mmol/L}$ ，请给出有关酸碱平衡失常的诊断并列出分析步骤，并试分析造成酸碱平衡失常的主要原因。

- 判断内在一致性：略
- 判断原发变化：

- $\text{pH} = 7.56$ ，为碱血症，失代偿；
- $\text{PaCO}_2 = 46\text{mmHg} > 45$ ，存在呼吸性酸中毒？； $\text{BE} = 13.6 > 3$ ，存在代谢性碱中毒，是原发变化
- 计算代偿幅度： $\text{PaCO}_2(\text{mmHg}) < 40 + 0.6 \times \text{BE} = 40 + 0.6 \times 13.6 = 48.16$ ，说明在代偿范围内
- 得出结论：单纯代谢性碱中毒

4. COPD 病人入院 30 天后查血气分析结果如下： $\text{pH} = 7.42$ ， $\text{PaCO}_2 = 50.9\text{mmHg}$ ， $\text{BE} = 7.0\text{mmol/L}$ 。请列出简单分析步骤并作出酸碱平衡失常的诊断。

- 判断内在一致性：略
- 判断原发变化：
- $\text{pH} = 7.42$ ，中性偏碱，提示原发变化为碱中毒
- $\text{PaCO}_2 = 50.9\text{mmHg} > 45$ ，存在呼吸性酸中毒？； $\text{BE} = 7 > 3$ ，存在代谢性碱中毒，是原发变化
- 计算代偿幅度： $\text{PaCO}_2(\text{mmHg}) < 40 + 0.6 \times \text{BE} = 40 + 0.6 \times 7 = 44.2 < 50.9$ ，不在范围内
- 得出结论：代谢性碱中毒合并呼吸性酸中毒

第四节 | 呼吸功能监测

名词解释

- 功能残气量（functional residual volume, FRC）：指平静呼气后肺内所残留的气量，即 $\text{ERV} + \text{RV}$ 。正常成年男性 2300ml，女性 1600ml。FRC $\downarrow$ 说明肺泡萎小和塌陷。
- 氧合指数：动脉氧分压与吸入氧浓度的比 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ ，是反映肺弥散功能（换气功能）的指标。
- 肺泡动脉氧分压差（alveolar-arterial differences for O_2 , $\text{A-aDO}_2/\text{P(A-a)O}_2$ ）：肺泡气和动脉血之间氧分压的差值，是判断氧弥散功能的重要指标，反映肺换气，判断血液从肺泡中摄取氧能力。
- 闭合容积（closing volume, CV）：从肺总量位一次呼气过程中，肺底部小气道开始闭合时所能继续呼出的气量。是监测小气道疾患（CV $\uparrow$ 提示小气道病变）简单敏感的肺功能试验。
- 闭合容量（closing capacity, CC）：是 CV 与 RV 之和，即肺低垂部位小气道开始闭合时的总肺容量。
- 混合静脉氧饱和度 SvO_2 ：指肺动脉血液中的氧饱和度。它反映了由心排血量、动脉血氧饱和度、血红蛋白量决定的氧供与氧耗之间平衡关系的指标。氧供 $\downarrow$ 或氧耗 $\uparrow$ 都会导致 $\text{SvO}_2 \downarrow$ 。
- 肺顺应性（lung compliance, CL）：CL 指单位跨肺压改变时所引起的肺容量变化，即 $\text{CL} = \text{肺容量的改变}(\Delta V)/\text{跨肺压}(\text{Ptp})$ 。可分为静态（Cst）和动态（Cdyn）。一般 $\text{Cdyn} < \text{Cst}$

- Cst 是指在呼吸周期中，气流暂时阻断时所测得的肺顺应性，它相当于肺组织的弹性。
- Cdyn 则是指在呼吸周期中，气流未阻断时测得的肺顺应性，它反映肺组织弹性，并受气道阻力的影响。

第五节 | 血流动力学监测

名词解释

- 中心静脉压（central venous pressure, CVP）：腔静脉与右房交界处的压力，反映回心血量、右心射血能力和右心前负荷的指标。由 4 部分组成：右心室充盈压、静脉内壁压、静脉外壁压、静脉毛细血管压。正常值 5-12cmH₂O
- 肺小动脉楔压（pulmonary arterial wedge pressure, PAWP/肺毛细血管楔压 PCWP）：漂浮导管在肺小动脉楔

入部位所测得的压力。正常值为 5–12mmHg（注意单位和 CVP 不一样），是反映左心功能和左心容量的有效指标。

3. Allen 实验

- 在桡动脉穿刺前一般需行 Allen 试验，以判断尺动脉循环是否良好，是否会因为桡动脉插管后的阻塞或栓塞而影响手部的血流灌注。
- 方法：将穿刺侧的前臂抬高，用双手拇指分别摸到桡尺动脉后，让患者 3 次做握拳和松拳动作。接着拇指压迫阻断桡尺动脉的血流，待手部变白后将前臂放平，解除对尺动脉的压迫，观察手部转红时间。
- 正常 <5–7 秒，平均 3 秒，8–15 秒为可疑，> 15 秒系血供不足，一般 > 10 秒（有人认为 7 秒）为 Allen 试验阳性，不宜选用桡动脉穿刺。

4. 射血分数 (ejection fraction, EF)：射血分数为心室舒张末期容积 (EDV) 和收缩末期容积 (ESV) 之差与 EDV 的比值。正常值大于 0.55，小于 0.50 表示心功能减退。

■ 问答题

1. 何为 CVP? CVP 监测的适应症有哪些?

- 中心静脉压 (CVP) 是指腔静脉与右房交界处的压力，是反映回心血量与右心射血能力、右心前负荷的指标。
- 适应症如下
- 严重创伤、各类休克及急性循环功能衰竭的危重病人；
- 各类大、中型手术，尤其是心血管、颅脑和腹部的大手术；
- 需接受大量、快速输血补液的病人；
- 需长期输液或接受完全胃肠外营养治疗的病人。

2. 简述引起中心静脉压变化的原因及处理

3. 简述 Swan-Ganz 漂浮导管应用的禁忌症。

- 绝对禁忌症：
 - 三尖瓣或肺动脉瓣狭窄、右室流出道狭窄疾病；
 - 右心房或右心室内肿块；
 - 法洛四联症。
- 相对禁忌症：
 - 严重心律失常；
 - 凝血障碍；
 - 近期置入起搏导线者。

补充内容 · 知识选读

1. 反映左右心前后负荷的分别是什么？可以用什么指标代替？

- 左心前负荷：左心室在舒张末期的充盈程度，主要受静脉回流和左心室顺应性影响。
 - 肺毛细血管楔压 (PCWP)：直接反映左心房压力，是左心前负荷的可靠指标。PCWP 的 ↑ 通常提示左心前负荷的增大。
 - 左心室舒张末期压力 (LVEDP)：此指标可反映左心室在舒张末期的充盈状态，但需要直接测量。
 - 左心室舒张末期容积 (LVEDV)：反映左心室前负荷的 ↑ 情况，通常通过超声心动图或心脏磁共振 (CMR) 测量。
- 左心后负荷：左心室在射血时所面对的阻力，主要由外周动脉阻力 (后负荷) 和心室壁张力决定。
 - 系统血管阻力 (SVR)：反映全身动脉系统的阻力，常用于估测左心后负荷。
 - 平均动脉压 (MAP)：作为间接的左心后负荷指标，可反映左心后负荷的相对状态。
 - 左心室壁应力 (LV wall stress)：虽然难以直接

测量，但理论上与左心后负荷成正比。

- LVPS (Left Ventricular Pressure-Strain) 即左心室压力-应变指数，是评估左心室后负荷的一个重要指标。
- 右心前负荷：右心室在舒张末期的充盈程度，通常受回心血量和右心室顺应性影响。
 - 中心静脉压 (CVP)：通常作为右心前负荷的间接指标，可反映右心房压力。
 - 右心室舒张末期压力 (RVEDP)：反映右心室舒张末期的压力状态，需通过直接测量获取。
 - 右心室舒张末期容积 (RVEDV)：通过超声或 CMR 评估右心室舒张末期的容积。
- 右心后负荷：右心室在射血时所面对的阻力，主要受肺动脉压力影响。
 - 肺动脉压 (PAP)：反映右心后负荷的直接指标，PAP 的 ↑ 提示右心后负荷 ↑。
 - 肺血管阻力 (PVR)：用以评估肺循环中的阻力，与右心后负荷直接相关。
- 总结：评估左右心前后负荷的替代指标主要包括以下几项：
 - 左心前负荷：PCWP、LVEDP、LVEDV
 - 左心后负荷：SVR、MAP、LV wallstress、LVPS
 - 右心前负荷：CVP、RVEDP、RVEDV
 - 右心后负荷：PAP、PVR

2. 简述 PiCCO 技术及其相关指标。

- PiCCO = 经肺热稀释 (TPTD) 校准 + 动脉压力波形分析 (脉搏轮廓, PCA) 的心血管监测系统。中心静脉注入冷盐水，股/腋动脉热敏导管测温取得一次“标定”心排量；随后用动脉波形连续给出心排与动态前负荷指标。常用于休克与 ARDS/重症术后液体与血流动力学管理。
- 关键原理与置管
 - 置管：中心静脉 + 热敏动脉导管 (常用股动脉)。
 - 校准：冰冷生理盐水 15–20 mL × 3 次取均值；状态改变后复校。
 - 热稀释时间参数：ITTV = $CO \times MT_t$ ；PTV = $CO \times DSt$ 。GEDV = ITTV - PTV；ITBV ≈ 1.25 × GEDV；EVLW = ITTV - ITBV；PBV = ITBV - GEDV ≈ 0.25 × GEDV。
- 热稀释衍生指标 (间断、定量)
 - CO_{TD}/CI：热稀释心排量/心指数。
 - GEDV/GEDVi：全心舒末容积 (指数化)。前负荷定量。低 → 可能需补液；高 → 容量已足或顺应性差。参考：GEDVi ≈ 680–800 mL/m²，重在趋势。
 - ITBV/ITBVi：胸腔内血容量。
 - EVLW/EVLWi：肺外水 (以预测体重指数化)。正常约 3–7 mL/kg；>10 明显肺水；>14 重度。
 - PVPI = EVLW/PBV：肺毛细血管通透性指数。1–3 正常；>3 提示通透性增高 (偏 ARDS)。
 - CFI = CO/GEDV (min⁻¹)：心功能指数，≈ 4.5–6.5 正常，低 → 收缩功能差。
 - GEF = 100% × SV / (GEDV/4)：“全心射血分数”，≈ 25–35% 正常，低 → 收缩功能差。
- 脉搏轮廓连续指标 (实时、需校准)
 - PCCO/CI、SV/SVI、HR、MAP。
 - SVV (搏出量变异) 与 PPV (脉压变异)：动态前负荷与对液体反应性。一般 >12–13% 预测对液体反应。

中心静脉压	动脉压	原因	处理
低	低	血容量不足	补充血容量
低	正常	心功能良好，血容量轻度不足	适当补充血容量
高	低	心功能差，心排血量↓	强心，供氧，利尿，纠正酸中毒，适当控制补液或谨慎选用血管扩张药
高	正常	容量血管过度收缩，肺循环阻力↑	控制补液，用血管扩张药扩张容量血管及肺血管
正常	低	心脏排血功能减低，容量血管过度收缩，血容量不足或已足	强心，补液试验，血容量不足时适当补液

- SVRI: 外周阻力指数 = $(MAP - CVP) / CI \times 80$ 。
- dPmax: 动脉波形 dp/dt_{max} , 收缩性近似指标 (趋势解读)。

● 典型决策路径

- 要不要补液: 先看 SVV/PPV (满足条件时) + GEDVi; 对液体反应且前负荷偏低 → 补液。
- 要不要升压药: SVRI 低 → 血管张力不足; 先补足容量再加血管活性药。
- 要不要正性肌力: CFI/GEF 低或 dPmax 下降且灌注差 → 考虑。
- 肺水类型判读: EVLWi 升高且 PVPI>3→ 通透性肺水 (ARDS 倾向); EVLWi 高但 PVPI≤3→ 静水压性肺水 (心源性) 更可能。

● 适用前提与局限

- SVV/PPV 有效条件: 深镇静、机械通气、窦律、潮气量 ≥8 mL/kg、无明显自发呼吸/心律不齐/右心衰、呼吸参数稳定。
- 波形法受干扰: IABP、严重主动脉瓣返流、严重外周血管病、强烈血管张力改变。
- EVLWi 以预测体重指数化; 肥胖、肺切除后阈值解读需结合临床。
- 强调个体基线与趋势, 少用单一绝对阈值做决策。

3. Swan-Ganz 导管置入过程中, 压力最高处是 RVP 还是 PAP?

- 在 Swan-Ganz 导管置入过程中, 压力最高的部位是右心室压力 (RVP)。右心室收缩压 (RVSP) 通常高于肺动脉收缩压 (PASP), 因为右心室在收缩时需要克服肺动脉瓣的阻力, 将血液射入肺动脉。因此, 右心室收缩压反映了右心室的收缩功能和后负荷状态。
- 具体而言, 右心室收缩压的正常范围约为 15-30 mmHg, 而肺动脉收缩压的正常范围约为 15-25 mmHg。在导管从右心房进入右心室时, 监测到的压力波形会显示右心室的收缩和舒张压力。当导管进一步进入肺动脉时, 压力波形会转换为肺动脉的收缩和舒张压力。因此, 在导管置入过程中, 右心室压力通常高于肺动脉压力。
- 需要注意的是, 虽然右心室收缩压高于肺动脉收缩压, 但两者的舒张压差异较大。右心室舒张压接近于右心房压力, 通常在 0-8 mmHg 之间, 而肺动脉舒张压则较高, 约为 8-15 mmHg。这种差异主要是由于肺动脉瓣的存在, 使得肺动脉在舒张期保持一定的压力。
- 因此, 在 Swan-Ganz 导管置入过程中, 压力最高的部位是右心室压力 (RVP), 尤其是右心室收缩

压 (RVSP)。

4. 怎样提高热稀释法测定心排量的准确度?

- 增加测量次数: 推荐至少测量 3 次, 即使如此, 仍有 10% 差异。
- 呼吸: 由于呼吸对于静脉回流的影响以及心功能的差异, 在整个呼吸周期测 CO 是不同的, 最好是在同一时间点 (呼气末) 进行注射, 如果要了解呼吸周期内的平均值, 应在呼吸周期内随机选 3 个时间点测量, 然后再取平均值。
- 当 CO 过低时: CO 越低, 测量的误差越大, 为了提高低 CO 时的准确度, 必须采用冰水混合物测量, 比室温水测量误差减小。
- 当存在三尖瓣反流时: 冷指示剂在三尖瓣处反复循环, 可以造成热稀释曲线延长且峰值降低, 使测量 CO 值高于真实值。临床中应结合具体患者综合分析数据。
- 当存在心内分流时: 心内分流使得左、右心 CO 并不相同, 也可以导致 CO 测量错误, 应合理避免在此类患者放置肺动脉导管。

第六节 | 脑功能监测

■ 名词解释

- Cushing 反应: 颅内压急剧↑时, 病人出现心率变慢、呼吸减慢、血压↑ (又称“两慢一高”), 称为库欣反应。多见于急性颅内压↑病例, 慢性者则不明显。
- 诱发电位 (evoked potential, EP): 中枢神经系统在感受外在或内在刺激过程中产生的生物电活动的变化。
- 听觉诱发电位 (auditory evoked potential, AEP): 听觉系统在接受声音刺激后, 从耳蜗至脑干逐级传入皮质听觉中枢所产生的相应电活动。由于其主要反映脑干听神经路径的电位活动, 故也称为脑干诱发电位 (BEAP)。
- 双频谱指数 (bispectral index, BIS)
 - 是目前脑电图监测中最准确意识深度数量化参数, 范围为 0-100。
 - 较高的 BIS 值反映大脑皮质完整性良好, 即清醒状态; 当皮质的完整性↓, BIS 值↓。BIS 能很好地判断镇静或意识水平, 防止术中知晓的发生。
 - BIS 值为 100 代表完全意识状态, 0 代表完全无脑电活动状态。85-100 为清醒状态, 65-85 为镇静状态, 40-65 为麻醉抑制状态, 低于 40 可能呈现爆发抑制。

■ 问答题

- 颅内压影响因素有哪些?
 - PaCO₂ 是脑血管最强的扩张剂, 当 PaCO₂↑时, 脑血管

扩张, 颅内压 ↑; 但当 $\text{PaCO}_2 < 30\text{mmHg}$ 时, 脑血管收缩, 颅内压 ↓。

- PaO_2 在正常范围内变化时, 颅内压基本不变, 但当 $\text{PaO}_2 < 52.5\text{mmHg}$ 时, 颅内压 ↑。
- MAP 在 60–120mmHg 内变化时, 颅内压保持稳定; 当 MAP 超出这一范围, 颅内压随血压变化呈平行改变。
- 中心静脉压及胸膜腔内压 ↑ 时, 颅内压 ↑。
- 温度 ↓ 时, 颅内压 ↓。
- 药物: 吸入麻醉药、氯胺酮使颅内压 ↑, 静脉麻醉药、麻醉性镇痛药使颅内压 ↓。

第七节 | 氧疗

■ 难点集萃

1. 氧疗的适应证: 一般而言, 只要 PaO_2 低于正常即可氧疗, 但临床实践中往往采用更严格的标准。对于成年病人, 特别是慢性呼吸衰竭者, $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 是比较公认的氧疗指征。而对于急性呼吸衰竭病人, 氧疗指征应适当放宽。
2. 氧疗的分度
 - 低浓度氧疗 $\text{FiO}_2 < 35\%$: 适用于依赖低氧兴奋呼吸中枢并伴有慢性 CO_2 潴留者, 如 COPD。以 $\text{FiO}_2 < 35\%$ 、 PaCO_2 上升 $\leq 20\text{mmHg}$ 为宜。
 - 中浓度氧疗 $\text{FiO}_2 35\% \sim 50\%$: 适用于明显 V/Q 失调或显著弥散障碍而又无 CO_2 潴留者, 如肺水肿、心肌梗死、低心排。
 - 高浓度氧疗 $\text{FiO}_2 > 50\%$: 适用于无 CO_2 潴留的严重 V/Q 失调 (明显动静脉分流) 患者, 如 ARDS、CO 中毒、CPR 后早期。
3. 氧疗的注意事项
 - 长期吸氧时 $\text{FiO}_2 < 60\%$, 否则引起肺纤维化。
 - CPR 早期 $\text{FiO}_2 90\% \sim 100\%$, PaO_2 提高到 100 以上再减 FiO_2 。
 - 对于无高碳酸血症风险的病人, 氧疗目标建议维持 $\text{SpO}_2 94\% \sim 98\%$; 存在高碳酸血症风险的病人, 氧疗目标建议维持 $\text{SpO}_2 88\% \sim 92\%$ 。
4. **P50 正常值:** 26.6mmHg

■ 名词解释

1. 氧疗: 指通过不同吸氧装置增加肺泡内氧分压以纠正机体低氧血症的治疗方法。

■ 问答题

1. 简述 HBO 的禁忌证。
 - 绝对禁忌证: 未经处理的气胸; 早产儿: 易发生晶状体后纤维组织形成
 - 相对禁忌证: 凝血机制异常、出血倾向, 胸部手术者, 任何肺部病变, 有自发性气胸病史等。

补充内容 · 知识选读

1. Venturi 面罩的原理是 Venturi 原理吗?

- 并不是, 4 版危重病医学教材 130 页关于 Venturi 面罩原理的论述是错误的。10 版内科学 153 页给出了正确的表述。
- Venturi 效应即伯努利原理, 严格表述为“对定常流的不可压缩的无粘流体, 在同一条流线上, 速度快的地方压力低”。
- Venturi 面罩的原理是: 通过一小孔或喷嘴提供高速流动的氧气, 喷嘴边缘的剪切力将空气卷吸进去。卷吸的动力来自于空气的粘度。伯努利原理仅

适用于无粘流体, 对于 Venturi 面罩并不适用。事实上, 物理学实验也证明, 平直表面的切向流动并不会导致表面压强的下降。

- 详细内容参考“当我们在谈论文丘里面罩时, 我们在谈论什么?”

第八节 | 机械通气

■ 难点集萃

1. 有创正压通气适应证 (参考 10 版内科学)

- 经积极治疗后病情恶化;
- 意识障碍;
- 呼吸形式严重异常, 如呼吸频率 $> 35 \sim 40$ 次/分或 $< 6 \sim 8$ 次/分, 呼吸节律异常, 或自主呼吸微弱或消失;
- 血气分析提示严重通气和/或氧合障碍, $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$, 尤其是充分氧疗后仍 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$;
- PaCO_2 进行性升高, pH 动态下降。

2. 常规机械通气的支持目标

- FiO_2 尽量维持在 50 以下, 设法 $\text{PaO}_2 \geq 60\text{mmHg}$
- PETCO_2 或 $\text{PaCO}_2 35 \sim 45\text{mmHg}$
- 成人 $\text{Paw} 15 \sim 20\text{mmHg}$, 儿童 12–15; 尽量维持 $\text{Pplat} \leq 30\text{mmHg}$

3. 撤机的指征: 满足以下 4 项后, 行程序化撤机步骤

- 病因已得到控制或部分控制
- 氧合与通气状况改善 ($\text{P/F} \geq 200$; $\text{PEEP} \leq 5$)
- 血流动力学平稳
- 全身情况好转、神志清楚、呼吸平稳

4. 程序化撤机步骤: 自主呼吸试验 SBT: 直接撤机法、T 管撤机法、SIMV 法、PSV 法

5. 程序化撤机的步骤 (参考 10 版内科学)

- 每日筛查, 评估撤机可能性, 包括导致机械通气的病因是否好转或去除、气体交换是否充分、血流动力学是否稳定、是否有自主呼吸能力等;
- 进行自主呼吸试验 SBT, 在无或低水平的通气支持下, 评价自主呼吸能力能否克服呼吸负荷, 以判断病人能否完全脱离呼吸机;
- 评估能否拔除人工气道, 包括上气道通畅性、气道保护能力和精神状态等的评估等。

6. 如何设置适当的呼吸机参数

- $\text{VT} = 5 \sim 10\text{ml/kg} \times \text{IBW}$, $\text{IBW}_{\text{male}} = (\text{H}-100) \times 0.9$; $\text{IBW}_{\text{female}} = (\text{H}-100) \times 0.9 - 2.5$
- 成人一般需采用较小的潮气量 (6–8) 和较慢的呼吸频率 (10–12)
- $\text{Ti} : \text{Te} = 1 : 2$, $\text{Ti} = 0.8 \sim 1.2\text{s}$
- Paw : 成人 15–20; 儿童 12–15

■ 名词解释

1. 呼气末正压 (positive end expiratory pressure, PEEP): 呼吸机在吸气相产生正压, 将气体压入肺内, 但在呼气末, 由于呼出阀的提前关闭, 气道压力并不降为零, 而仍保持一定正压。PEEP 可使萎陷的肺泡重新扩张, ↑FRC 和肺顺应性, 改善通气和氧合, ↓肺内分流, 是治疗低氧血症的重要手段。
2. 内源性 PEEP (auto-PEEP, PEEPi): 患者呼气不完全, 肺内空气未排空, 下次吸气前仍有气道正压。PEEPi 是呼吸机无效触发的重要原因。

3. 最佳 PEEP (optimal PEEP): 肺顺应性最好、萎陷的肺泡膨胀、氧分压最高、肺内分流降至最低、氧输送最多、心排出量影响最小时的 PEEP 水平。
4. 持续气道正压 (continuous positive airway pressure, CPAP): 患者自主呼吸的基础上, 呼吸机于吸/呼气期向气道内输送恒定的新鲜正压气流。正压气流大于吸气气流, 气道内保持持续正压, 气流量和正压可按患者具体情况调节。吸气期 CPAP 可 $\uparrow V_t$, 呼气期 CPAP = PEEP
5. 呼吸机相关性肺炎 (ventilator associated pneumonia, VAP): 机械通气 (不包括非创伤性) 48h 后, 或停用机械通气、拔出人工气道后 48h 内发生的新的感染性肺实质性炎症, 是急性呼吸衰竭患者接受呼吸机治疗后的严重并发症。分早发性、晚发性 VAP。
6. 压力控制通气 (pressure control ventilation, PCV): 一种时间启动、压力限定、时间切换的控制通气方式。预先设置吸气压力水平和吸气时间, 在吸气启动后流速迅速 $\uparrow$, 使压力很快达到预置水平, 随后流速 $\downarrow$, 并在整个吸气相保持恒定的预设压力水平, 随后切换进入呼气相。
7. 压力支持通气 (pressure support ventilation, PSV): 一种压力 (或流量) 启动、压力限定、流速切换的辅助通气方式。自主呼吸期间患者吸气相开始, 呼吸机即开始送气, 使气道压力迅速 $\uparrow$ 到预置的压力值, 并维持气道压在这一水平; 当自主吸气流速 $\downarrow$ 到最高吸气流速的 25% 时, 送气停止, 患者开始呼气。
8. 机械控制通气 (controlled mechanical ventilation, CMV / 持续指令通气 continuous mandatory ventilation, CMV / 间歇正压通气 intermittent positive pressure ventilation, IPPV): 一种时间启动、容量限定、容量切换的控制通气方式。潮气量和频率完全由呼吸机产生。
9. 同步间歇指令性通气 (synchronized intermittent mandatory ventilation, SIMV): 是间歇指令通气 (IMV) 的改良方式: 患者自主呼吸的同时, 间隔一定时间进行 A/C 通气。正压通气与患者自主呼吸同步; 在同步触发窗内, 若患者自主呼吸触发呼吸机, 则行 AMV; 若无自主呼吸或自主呼吸较弱不能触发时, 在触发窗结束时呼吸机给予 CMV。
10. 吸气平台/呼气末停顿 EIP: 机械控制通气 CMV 时, 于呼气末前, 呼气活瓣通过呼吸机的控制装置再继续停留一定时间 (0.3-3s), 一般 $\leq$ 吸气时间的 15%, 此期间不再供给气流, 肺内气体再分布、使肺泡充气, 气道压 $\downarrow$, 形成一平台压。主要用于肺顺应性差的患者。
11. 自主呼吸试验 (SBT): 是指接受有创机械通气的患者, 通过连接 T 形管或实施低水平压力支持通气等手段使患者进行自主呼吸, 通过短时间 (0.5-2 小时) 的动态观察, 评价患者是否具备独立自主呼吸的能力并观察心肺功能的耐受情况, 由此预测撤机成功的可能性。
12. 呼吸机相关性肺损伤 (VILI): 在机械通气治疗过程中, 如果呼吸参数设置不合理, 可能导致气道峰压过高、肺泡过度膨胀、炎症介质释放而导致气压伤、容积伤、萎陷伤和生物伤。

■ 问答题

1. 试述机械通气的目的、适应证和禁忌证。

- 目的: 纠正急性呼吸性酸中毒、纠正低氧血症、降低呼吸功耗、防止肺不张、为安全使用镇静和肌松药提供通气保障、稳定胸壁。
- 适应证: 各类呼吸衰竭经积极治疗后病情仍继续恶化, 出现意识障碍、呼吸形式严重异常、血气分析提示严重通气和 (或) 氧合障碍, 可考虑进行机械通气。
- 禁忌证: 机械通气无绝对禁忌证, 下述情况机械通气时可能使病情加重: 包括气胸及纵隔气肿未行引流者、肺大疱和肺囊肿、低血容量性休克未补充血容量者, 严重肺出血、气管-食管瘘等。

2. 常用机械通气方式及特殊机械通气方式有哪些?

- 常用通气方式:
 - 机械控制通气 (CMV) 和机械辅助呼吸 (AMV)
 - 间歇指令性通气 (IMV) 和同步间歇指令性通气 (SIMV)
 - 压力控制通气 (PCV)
 - 压力支持通气 (PSV)
 - 呼气末正压 (PEEP)、持续气道正压 (CPAP) 和双水平正压通气 (Bi-PAP)
- 特殊通气方式:
 - 反比通气 (IRV)
 - 压力限定通气 (PLV)
 - 双水平气道正压通气 (Bi-PAP)
 - 成比例辅助通气 (PAV)

3. 呼气末正压 (PEEP) 的生理学作用及设置原则

- PEEP 是在呼气末维持气道正压, 其生理学作用包括:
 - 增加功能残气量 (FRC): 防止肺泡塌陷, 减少肺内分流;
 - 改善氧合: 使萎陷肺泡复张, 增加气体交换面积;
 - 减轻肺泡周期性开闭: 降低剪切力损伤;
 - 减少肺水肿: 提高肺间质静水压, 阻碍液体渗出;
 - 对抗内源性 PEEP (auto-PEEP); 在 COPD 患者中平衡呼气末压力。
- 设置原则需个体化
 - 经验性设置: 根据 FiO_2 调节
 - 最佳 PEEP 滴定法:
 - 氧合法: 逐步增加 PEEP (每次 2-3), 选择 $PaO_2 + PaCO_2$ 总和最大值对应的 PEEP;
 - 顺应性法: 选择静态顺应性 ($C_{st} = \text{潮气量} / (\text{平台压} - \text{PEEP})$) 最高的 PEEP;
 - 压力-容积曲线法: 设置 PEEP 略高于低位拐点 (LIP)。
 - 限制性因素:
 - 心输出量抑制: 高 PEEP (>15) 减少静脉回心血量, 需监测血压及尿量;
 - 气压伤风险: 尤其肺气肿患者;
 - 特殊人群调整: 颅脑损伤者避免 PEEP >10 (增加颅内压), 单侧肺病变采用侧卧位健侧向下。
 - 动态评估: 每 4-6 小时根据氧合及血流动力学调整。

4. 长期机械通气患者并发症有哪些?

- 机械通气对肺外功能的不良影响: 低血压和休克; 心律失常; 肾功能不全、少尿; 消化功能不全、胃肠道并发症; 精神障碍。
- 正压通气相关的并发症:
 - 呼吸机相关肺损伤: 气压伤、容积伤、萎陷伤、生物伤;
 - 呼吸机相关肺炎: 早发型、晚发型;
 - 呼吸机相关的膈肌功能不全;
 - 氧中毒、过度通气。

5. 简述呼吸机相关性肺炎的预防措施

- 实施半卧位体位;
- 使用具有持续声门吸引装置的气管导管, 以吸引气囊上方的分泌物, 防止误吸;
- 尽量通过经口途径进行气管插管, 避免经鼻气管插管;
- 每日进行导管评估, 尽早拔除气管导管和胃管;
- 避免抗生素滥用, $\downarrow$ 镇静、肌松药和质子泵抑制剂的使用;
- 规范无菌操作, 强化手卫生。

6. 简述呼吸机撤机困难的原因

- 呼吸系统因素：呼吸负荷↑、通气无效腔↑、呼吸肌疲劳导致呼吸肌肌力↓。
- 心血管因素：对于心功能不全的患者，撤除机械通气后，胸腔内压力由正压转为负压，回心血量↑，↑心脏前后负荷，可能诱发心力衰竭，导致呼吸困难。
- 神经因素：包括呼吸中枢功能异常、膈神经功能障碍、神经肌肉疾病以及药物因素等。
- 代谢因素：包括营养不良、电解质紊乱（如低钾血症）、微量元素缺乏等。
- 心理因素：包括恐惧和焦虑等。

第九节 | 心脏除颤、复律与起搏

■ 难点集萃

1. 默认：电除颤是不同步的。可以认为：同步电除颤等于电复律。

■ 名词解释

1. 电除颤：电除颤是通过高能量的非同步电击终止室颤、室扑、无脉室速，使心肌恢复协调、有效的电活动。特点包括：
2. 非同步化电击：电击与心脏的电活动无关，可以在心动周期的任何时间点施加电流。
3. 能量较高：通常在 120-200J
4. 电复律 (Cardioversion)：电复律是通过低能量的同步电击，纠正快速性心律失常（如房颤、房扑或某些室上速 SVT）。特点包括
5. 同步化电击：电击与心脏的 R 波同步，避免在心室易损期（T 波上升期）释放电流，从而减少诱发心室颤动的风险。
6. 能量较低：通常为 50-100J
7. 生存链：现代医学借助“生存链”的概念来说明对心搏骤停作出迅速反应的重要性。所谓“生存链”，就是指决定心搏骤停转归或结局的若干决定性环节。“生存链”主要包括 4 个环节：①早期判断心搏骤停，启动医疗急救服务系统；②早期心肺复苏；③早期电除颤；④早期高级生命支持。
8. 起搏综合征：也称“房室不同步综合征”，指由于选用不适宜的起搏方式，造成房室不同步而产生的心排量减少、低血压和心室充盈压升高的症状及体征。产生机制较复杂，涉及低心排血量和心房血管反射系统。

■ 问答题

1. 简述电除颤的步骤。
 - 打开除颤器电源，选择非同步除颤方式。
 - 选择电能并充电：成人室颤或无脉性室速使用单项波首次和再电击的能量为 360J。双相波除颤时，成人除颤电能对于指数波形为 150-200J，对于直线双相波为 120J。小儿首次除颤电能一般为 2J/kg。如室颤为细颤，应立即静注 Epi0.1%，1-2ml，使细颤变成粗颤，再电击才能奏效。
 - 放置电极板：在电极板上涂满导电胶，电极分别紧压在右胸上部锁骨下和左乳头外侧腋前线胸壁相当于心尖区（即前侧位）。对安装有永久性起搏器的患者进行电转复或除颤时，电极勿靠近起搏器，以防除颤造成其功能障碍。
 - 清理操作区域，患者周围不应与人或金属物体接触。
 - 放电：暂停胸外心脏按压，在人工呼气末按下放电按钮进行除颤，以↓跨胸电阻抗。电击完成后立即继续进行心脏按压，尽量缩短从最后一次按压到电击之间的时间，以及电击后立即恢复按压的时间。
2. 试述复律和除颤的异同。
 - 心脏电复律与心脏电除颤一样，都是瞬间发放高能脉冲电流通过心脏，使某些异位快速型心律失常转复窦性心

律。两者作用机制相同。具有同步放电功能的除颤器即为电复律器，但习惯上仍称为除颤器。复律和除颤的区别在于：

- 治疗的适应证不同：复律主要用于治疗快速型心律失常如房颤、室上性或室性心动过速，而除颤仅用于心室纤颤和扑动的治疗。
- 放电方式不同：复律通过患者心电图 R 波来同步触发放电，仅在心动周期的绝对不应期电击，以避免诱发心室颤动，而除颤则是随机的非同步放电方式。
- 所需电击能量不同：复律的电能耗比除颤所需的电能要小。

第十节 | 危重症患者的营养支持

■ 难点集萃

1. 营养支持的常见数据

- 合并 SIRS 的急性重症患者“允许性”低热量喂养：20-25kcal/(kg·d)
 - (10 版外科) 对于非肥胖病人，25-30kcal/(kg·d) 的能量摄入量能满足大多数住院病人的能量需求。
 - BMI 正常值 18.5-24kg/m²
 - 肠外营养时葡萄糖的供给量 3-3.5g/(kg·d)；氨基酸摄入量 1.2-1.5g/(kg·d)；甘油三酯 0.7-1.3g/(kg·d)
2. 短肠综合征的营养支持手段：早期 PN；中期 PN+EN；后期 EN。
 3. 消化道瘘所用的肠内营养制剂应以肽类为主，以减轻对消化液分泌的刺激作用，营养液最好能输至瘘口的远端肠道
 4. 一般成人的肠外营养的日供应：氮入量 0.15g/kg 左右；热卡量 25kcal/kg 左右，即补充氮 (g) 和热量 (kcal) 的比例一般为 0.15:25≈1:150
 5. 全胃肠外营养液中必需氨基酸和非必需氨基酸的比例一般应为 1:2
 6. 禁食 24h 后，肝糖原即被耗尽，体内葡萄糖来自体内蛋白质的糖异生，每日约耗损蛋白 75g
 7. 基础 25；择期手术 10%；严重感染 20-30%；大面积烧伤 50-100%
 8. 进行肠内营养时，输营养液 30 分钟后，回抽量大于 150ml，考虑有胃潴留存在。
 9. 从上往下糖脂蛋白，糖最容易吸收在胃，脂脂肪需要在十二指肠混合胆汁，蛋白最难分解要到小肠才能吸收
 10. 肠内营养液输注时应循序渐进，开始时采用低浓度、低剂量、低速度，随后再逐渐↑营养液浓度、滴注速度以及投给剂量。
 - 开始输时速度一般为 25-50ml/h
 - 以后每 12-24h↑25ml/h
 - 最大速率为 125-150ml/h（危重病教材是 100-125）
 11. 计算题注意问的是 REE 还是 BEE，公式算得是 REE，问 BEE 要 90%
 12. 脂肪酸可携带脂溶性 Vit，皮肤干燥脱屑是 VitA 缺乏，伤口愈合延迟是 VitC 缺乏。
 13. 胃潴留：胃消化的不行了——所以直接把营养送到小肠（鼻空肠管）

■ 名词解释

1. 代谢调理：应用药物或生物制剂等以改变机体对疾病的反应，抑制机体分解激素的作用，↓净蛋白质分解率，从而保存蛋白质。
2. 全胃肠外营养 (Total Parenteral Nutrition, TPN)：通过消化道以外途径（主要是静脉）为病人提供充分的能量及全面营养物质，以达到预防和纠正营养不良，增强病人体质和对创伤耐受力，促进病人早日康复的目的。

3. 代谢支持：为机体提供适当的营养底物，其配比合理，营养全面，以保护和支撑器官的结构和功能，防止与消除底物限制性代谢，不加重器官的负荷与代谢紊乱。
4. 生态营养 (econutrition)：在传统 EN 基础上补充肠道有益菌群，如乳酸杆菌、双歧杆菌，利用肠道内有益菌群的生物拮抗作用 ↓ 致病菌的过度生长，提高肠道细菌的酵解效能以改善肠道内环境，维护肠道微生态及功能，改善机体营养状态及抗病能力，↓ 危重患者感染率。

■ 问答题

1. 简述 PN 的并发症 (参考 10 版外科学)

- **代谢性并发症**：肠外营养提供的营养物质直接进入血液循环，营养底物过量或不足均容易引起机体代谢紊乱和器官功能异常，产生代谢性并发症，如高血糖、低血糖、氨基酸代谢紊乱、高血脂、电解质紊乱及酸碱失衡、必需脂肪酸缺乏、再喂养综合征、维生素及微量元素缺乏症等。
- **导管相关并发症**：感染性并发症主要指静脉导管相关性感染；非感染性并发症主要是置管不当造成。
- **脏器功能损害**：长期肠外营养可引起肝损害，主要病理改变为肝脏脂肪浸润和胆汁淤积。此外，长期禁食可导致肠黏膜上皮绒毛萎缩，肠黏膜上皮通透性增加，出现肠道免疫功能障碍，导致肠道菌群异常、肠道细菌易位和肠源性感染。
- **代谢性骨病**：部分长期肠外营养的病人出现骨钙丢失、骨质疏松、血碱性磷酸酶水平增高、高钙血症、尿钙排出增加、四肢关节疼痛，甚至骨折等表现，称为代谢性骨病。

2. 简述 EN 的禁忌证 (4-7 参考黄家驷外科学，相对禁忌证)

- 出现肠梗阻、肠道缺血时，肠内营养可能导致肠管过度扩张，肠道血供恶化，甚至肠坏死或肠穿孔。
- 严重腹胀或腹腔间室综合征时，肠内营养会 ↑ 腹腔内压力，可能引发反流及吸入性肺炎的发生，并使呼吸和循环功能进一步恶化。
- 对于严重腹胀、腹泻，经一般处理无改善的患者，建议暂时停用肠内营养。
- 年龄小于 3 个月的婴儿，不能耐受高张肠内营养液体的喂养。应采用等张的婴儿肠内营养液体。使用时要注意可能产生的电解质紊乱，并补充足够的水分。
- 严重吸收不良综合征及严重营养不良病人，在肠内营养以前，应给予一段时间的肠外营养，以改善其小肠酶的活动力及黏膜细胞的状态。
- 重度糖尿病和接受高剂量类固醇治疗病人，都不耐受一般肠内营养的糖负荷，可选用疾病导向型专用制剂。
- 先天性氨基酸代谢缺陷病的儿童，不能用一般的肠内营养。宜选专用制剂。

3. 简述 EN 的并发症 (参考 10 版外科学)

1. **机械性并发症**：主要有鼻、咽及食管黏膜损伤，喂养管堵塞，喂养管拔出困难，造口并发症等。
2. **胃肠道并发症**：恶心、呕吐、腹泻、腹胀、肠痉挛等。
3. **代谢性并发症**：主要有水、电解质及酸碱代谢异常，糖代谢异常，微量元素、维生素及脂肪酸缺乏。
4. **感染性并发症**：主要与营养液误吸和营养液污染有关。吸入性肺炎是肠内营养最严重的并发症，常见于幼儿、老年病人及意识障碍病人。

补充内容 · 知识选读

1. 给出 70kg 病人每天医嘱的营养处方 (综合计算题)

- 总能量 $70 \times 25 = 1750 \text{ kcal}$ ，按照葡萄糖：脂肪乳 = 1 : 1 供给

- 10% Glu 900/4 = 225 g；脂肪乳 20% Intralipid 500ml (两瓶)
- 总氮量 $14\text{g} = 7\%$ Valine 1500ml
- 维生素 SoluVit 10ml + Vitalipid
- 电解质 K、Na、Ca、Cl；微量元素 P、Mg、Zn
- 总量计算： $2250 + 500 + 1500 = 4,250 \text{ ml}$

第十一节 | 危重症患者的感染

■ 难点集萃

1. 危重症患者感染的病原学

- 90% 以上为细菌，其中以革兰阴性细菌最为多见，约占 2/3。
- Sepsis 血流感染的主要病原以革兰阳性细菌为主，革兰阴性菌较少见。
- 肺部感染是院内感染患者死亡的最常见原因，常见致病菌包括铜绿假单胞菌。
- 腹部感染多为需氧菌和厌氧菌的混合感染。
- 尿路感染的主要病原菌为革兰阴性杆菌，其中大肠埃希菌最为多见。
- 中心静脉导管相关性血流感染以革兰阳性球菌为主，包括葡萄球菌和肠球菌。
- 迟发性 VAP 多见于革兰阴性菌属，偶有革兰阳性菌如金黄色葡萄球菌。

■ 名词解释

1. 脓毒症 (sepsis)：机体对感染的反应失调而导致危及生命的器官功能障碍。
2. 脓毒性休克 (septic shock)：脓毒症合并出现严重的循环障碍和细胞、代谢紊乱，其死亡风险显著高于脓毒症。

■ 问答题

1. 危重症患者感染的预防措施

- 制定制度，严格管理；
- 加强 ICU 环境及建筑设施的清洁与消毒；ICU 内器械与设备的消毒；
- 一次性医疗用品的使用；
- 合理使用抗生素；
- 加强危重患者的基础护理。

2. 呼吸机相关肺炎 VAP 的诊断标准

- 插管后 48h 发热 $T \geq 38^\circ\text{C}$ 或 $> \text{BBT}$
- 外周 WBC $> 10 \times 10^9/\text{L}$ 或 $< 4 \times 10^9/\text{L}$
- 脓性气道分泌物，涂片 WBC > 25 个/LP，鳞状上皮细胞 < 10 个/LP，培养出潜在呼吸道病原菌
- 胸片显示新的或进展中的浸润性阴影
- 诊断需满足前 3 条中任意 2 条 + 第 4 条

补充内容 · 知识选读

1. Sepsis 及其相关概念的沿革，参考 10 版内科学

- 1991 年 ACCP/SCCM 提出诊断标准：sepsis 1.0 = infection + SIRS；具备至少以下两项即可认为 SIRS：
 - 体温 $> 38^\circ\text{C}$ 或 $< 36^\circ\text{C}$ ；
 - 心率 > 90 次/分；
 - 呼吸 > 20 次/分或 $\text{PaCO}_2 < 32\text{mmHg}$ ；
 - 白细胞总数 $> 12 \times 10^9/\text{L}$ 或 $< 4 \times 10^9/\text{L}$ ，或未成熟（杆状核）中性粒细胞比例 $> 10\%$
- sepsis 1.0 诊断标准发布后，因过于敏感而难以被

第十二节 | 急性肺水肿

临床使用，因此在 sepsis 2.0 版中增加了 20 余条器官功能评价的指标，但评估过于复杂。

- 2016 年又推出了 sepsis 3.0 版。这一版中 sepsis 定义为机体对于感染的失控反应所导致威胁生命的器官功能障碍。sepsis 3.0 摒弃了 SIRS 这种过于宽泛和缺乏特异性的指标，也不再沿用 sepsis 2.0 过于复杂的诊断系统，而是着眼于感染和继发的脏器功能障碍，即 $\text{sepsis} = \text{infection} + \text{SOFA} \geq 2$ ，废除了 severe sepsis 的概念。3.0 版感染性休克定义为 sepsis 病人经充分容量复苏后仍存在持续性低血压，需血管活性药物维持平均动脉压 (MAP) $\geq 65\text{mmHg}$ 且血清乳酸水平 $> 2\text{mmol/L}$ 。
- Sepsis 的中文译名目前并未完全统一，过去往往译为“脓毒症”，最新的 10 版内科学将其译为“感染中毒症”。

2. Sepsis 的管理，参考 10 版内科学

- 测定血乳酸水平，如果乳酸 $> 2\text{mmol/L}$ 则需复测；
- 应用抗生素前获取血培养；尽早（最好在诊断 1 小时内）应用广谱抗生素；
- 控制感染源；
- 对于低血压或乳酸 $\geq 4\text{mmol/L}$ 的病人以 30ml/kg 开始快速补充晶体液；
- 病人液体复苏期间或之后仍存在低血压，使用升压药（首选去甲肾上腺素）以维持平均动脉压 (MAP) $\geq 65\text{mmHg}$ ，如果去甲肾上腺素剂量 $> 0.25\text{--}0.5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ ，建议联合使用血管升压素，应用去甲肾上腺素和血管升压素后 MAP 仍不达标，建议加用肾上腺素；
- 对成人感染性休克且需要持续使用升压药的病人，建议静脉应用糖皮质激素（氢化可的松 200mg/d ）。

3. 降钙素原 (PCT) 在重症感染诊断与抗生素管理中的意义

- PCT 是降钙素前体，细菌感染时全身组织（尤其肝、肺）大量合成，其临床意义包括：
 - 鉴别感染与非感染性炎症：细菌性脓毒症 PCT 显著升高 ($> 2\mu\text{g/L}$)，病毒性感染或自身免疫病 PCT 通常 $< 0.5\mu\text{g/L}$ ；
 - 评估感染严重度：PCT $> 10\mu\text{g/L}$ 提示革兰阴性菌感染或 sepsis；
 - 指导抗生素启动：对疑似 sepsis 且 PCT $\geq 0.5\mu\text{g/L}$ 支持抗生素使用；
 - 指导抗生素疗程：动态监测 PCT 变化（如第 3、5、7 天），若 PCT 降至 $< 0.5\mu\text{g/L}$ 或峰值下降 $\geq 80\%$ ，且临床稳定可考虑停药；
 - 识别治疗失败：抗生素治疗 72 小时后 PCT 未下降提示无效或并发症（如脓肿）。
- 局限性
 - 局部感染（如脓肿）PCT 升高不明显；
 - 严重创伤、大手术后 48 小时内 PCT 可生理性升高；
 - 肾功能不全者清除延迟。
- PCT 需结合临床判断，避免单独作为决策依据。

■ 难点集萃

1. 肺水肿的发生机制

- 动力：肺毛细血管静水压（主），组织液胶体渗透压
- 阻力：肺组织间隙静水压，血浆胶体渗透压（主）
- Starling 公式理解为：静水压差—胶体渗透压差

2. 肺水肿的检查

- 间质性水肿：Kerley A、B 线。
- 成因：肺小叶间隔加宽
- A 线常见于急性左心衰竭
- B 线常见于发病慢者
- 肺泡性肺水肿：（中央型）X 线蝶翼
- 心源性肺水肿：Kerley B + 蝶翼
- 超声下 B 线是诊断轻中度肺水肿极其敏感和特异指标
- Swan-Ganz 导管：金标准
- PiCCO EVLWi：计算血管外肺水含量，明确类型

■ 名词解释

1. 急性肺水肿：（简化描述，取自现代麻醉学）肺组织间隙和肺泡内积存过多的血管外液，称为急性肺水肿。（教材原话）肺组织血管外液体异常↑，液体由间质进入肺泡，甚至呼吸道出现泡沫状分泌物。表现为急性呼吸困难、发绀，呼吸做功↑，两肺布满湿啰音，甚至从气道涌出大量泡沫样痰液。

■ 问答题

1. 试述急性肺水肿的治疗原则。

- 病因治疗，是缓解和根本消除肺水肿的基本措施；
- 维持气道通畅、充分供氧和机械通气治疗；
- 降低肺毛细血管静水压，如增强心肌收缩力、降低心脏前、后负荷；
- 使用镇静药物；
- 预防和控制感染。

2. 简述心源性肺水肿和非心源性肺水肿的鉴别要点。

- 病因：
 - 心源性：心肌梗死、心力衰竭等
 - 非心源性：肺部感染、误吸等
- 影像学表现：
 - 心源性：心影增大、渗润、Kerley B 线。
 - 非心源性：心影正常、无 Kerley B 线。
- 心脏超声
 - 心源性：心脏扩大、左心室功能减退。
 - 非心源性：心脏正常或偏小。
- 血流动力学
 - 心源性：PCWP > 18 ，PADP-PCWP > 5
 - 非心源性：PCWP < 18 ，PADP-PCWP < 5

第十三节 | 急性呼吸衰竭

■ 难点集萃

1. $\text{SaO}_2 < 90\%$ ； $\text{PaO}_2 < 50\text{mmHg}$ ，口唇黏膜、甲床部位可出现发绀。
 - 中央性发绀：由于 SaO_2 降低引起
 - 外周性发绀：严重休克引起末梢循环障碍
2. I 型呼吸衰竭的病因：如果没强调具体疾病，选弥散，ARDS 选分流，肺栓塞选血流比，间质性肺疾病选弥散。

比较项目	心源性肺水肿	非心源性肺水肿
病史	常有心脏病病史，心功能失代偿	一般无心脏病病史，但有其他致病因素，如感染、吸入毒性等
发病速度	突然发作	进行性加重，较缓慢
发病机制	肺毛细血管静水压 ↑	肺毛细血管通透性 ↑
体征	心脏病体征，颈-锁骨区松软性水肿	无心脏病体征
X 线	出现 Kerley B 线，肺门扩展至外周，肺动脉凸出，较明显充血	肺间质、肺实质模糊影，可有气体影
肺部听诊	双肺湿啰音，分布与体位有关，多见于肺底部	全肺广泛分布
心输出量	↓	正常
水肿液性质	以红细胞为主	以血浆蛋白、体液为主
水肿液蛋白含量 / 血浆蛋白含量	< 0.5	> 0.7
水肿液胶体渗透压/血浆胶体渗透压	< 60%	> 75%
肺毛细血管楔压 (PCWP)	> 12mmHg, 通常 20–25mmHg	<12mmHg, 通常 5–10mmHg
肺内分流 Q_s/Q_t	↑不明显	显著 ↑
动脉氧分压-动脉血氧分压差 (P(A-a) O_2)	↑不明显或正常	显著 ↑
血浆脑钠肽原 (BNP)	> 500 pg/ml	< 100 pg/ml

3. I、II 型呼吸衰竭的治疗对比

- I 型：可吸高浓度氧 (> 35%) 可迅速提高 PaO_2 至 60mmHg 以上
- II 型：通常主张低浓度 (<35%) 氧疗。急性 CO_2 潴留考虑快速处理低氧血症。

4. 老师让我给肺炎病人吸氧，我问老师流量给多少，老师说随便：肺炎病人所致的缺氧是由于渗出液导致肺间质水肿，引起肺换气功能障碍，进而导致低氧血症，无二氧化碳潴留，其自主呼吸不受影响，氧合功能正常，无需使用控制通气，选择无控制给氧。

5. 关于肺内分流

- 解剖性分流 = 真性分流
- 功能性分流 = 假性分流
- 鉴别：吸入纯氧 15min 后是否有好转，不好转为真性
- ARDS 肺不张，表现为顽固性低氧血症，吸氧无效，肯定是真性分流，用 PEEP 治

名词解释

- 急性呼吸衰竭 (acute respiratory failure, ARF)：各种原因引起的肺通气和/或换气功能严重障碍，静息状态下也不能维持足够的气体交换，导致缺氧伴或不伴 CO_2 潴留，产生一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。分为急性低氧血症型和急性高碳酸血症型呼吸衰竭。
- 二氧化碳排出综合征：患者在 $PaCO_2$ 较高且持续状态下，血液中 CO_2 快速排出时出现血压降低，心率减慢，心律失常，甚至心搏骤停等症状，常见于 II 型呼吸衰竭行机械通气治疗的患者。
- 氧输送量和氧耗量； DO_2 和 VO_2 ： DO_2 指单位时间内循环系统向全身组织输送氧的总量， VO_2 是单位时间内全身组织消耗氧的总量。在正常基础状态下二者比值约为 3:1。

补充内容 · 知识选读

1. 10 版内科学教材重新定义了 II 型呼吸衰竭的概念

- I 型呼吸衰竭：即低氧性呼吸衰竭，血气分析特点

是 $PaO_2 < 60mmHg$ 、 $PaCO_2$ 降低或正常。

- II 型呼吸衰竭：即高碳酸血症性呼吸衰竭，血气分析特点是 $PaCO_2 > 50mmHg$ 、伴或不伴低氧
- 由此可见急性呼吸衰竭不必要求 $PaO_2 < 60mmHg$

第十四节 | 急性呼吸窘迫综合征

难点集萃

1. 肺淤血不会出现透明膜形成

- 急性肺淤血：损伤，出血，水肿
- 慢性肺淤血：含铁血黄素细胞
- 急性呼吸窘迫综合征：肺透明膜（大量富含蛋白的液体渗出形成）

2. 不同疾病低氧血症的机制

- COPD：肺泡通气不足
- ARDS：肺内分流
- 肺栓塞：通气血流比例失调
- 肺间质疾病：弥散功能障碍
- ARDS 和心源性肺水肿的鉴别依赖：Swan-Ganz 导管

3. 各类呼吸功能障碍的特点：都是缺氧，能快就不慢，能深就不浅。

- ARDS：能深能快
- 限制性通气障碍，不让我深，我就快
- 阻塞性通气障碍：不让我快，我就深
- 中枢抑制：干不动了，不能快也不能深。

4. 细胞因子中的促炎和抗炎成分 (P231-232)

- 促炎：IL-1、IL-6、IL-8、TXA，PAF，TNF
- 抗炎：IL-4、IL-10、IL-11

名词解释

1. **急性呼吸窘迫综合征 (acute respiratory distress syndrome, ARDS)**: 由各种肺内和肺外致病因素所导致的急性呼吸衰竭。主要病理特征是炎症反应所致急性肺损伤, 表现为肺微血管内皮及肺泡上皮受损, 肺微血管通透性增高, 肺泡腔渗出富含蛋白质的液体, 进而导致肺水肿及透明膜形成和大量肺泡不张。主要病理生理改变是肺容积缩小、肺顺应性降低和以分流为主要特征的严重通气血流比例失调。临床表现为呼吸窘迫及难治性低氧血症, 肺部影像学显示双肺渗出性改变。

I 问答题

1. (1994 AECC 标准, 现已弃用) 简述 ALI、ARDS 的实验室诊断标准。

- ALI:
 - 急性起病;
 - $P/F \leq 300 \text{ mmHg}$ (无论是否使用 PEEP)
 - X 线胸片示双肺浸润影;
 - $\text{PAWP} \leq 18 \text{ mmHg}$ 或无左房压力 ↑ 临床证据。
- ARDS: $P/F \leq 200 \text{ mmHg}$ 。

2. 简述肺保护性通气策略 (Lung Protective Ventilation Strategy, LPVS) 的内容。

- **小潮气量通气策略**: 主要指小潮气量及限制平台压。ARDS 机械通气强烈推荐采用小潮气量, 即 $4-6 (8) \text{ ml/kg IBW}$, 同时将吸气平台压控制在 $30 \text{ cmH}_2\text{O}$ 以下, 防止肺泡过度扩张。部分病人实施保护性肺通气策略后可能出现一定程度的 CO_2 潴留 ($60-80 \text{ mmHg}$) 和呼吸性酸中毒 ($\text{pH} > 7.25-7.30$), 接受高碳酸血症并继续实施上述通气策略称为允许性高碳酸血症 (PHC), 即容忍高碳酸血症的存在而非将改善高碳酸血症作为通气目标。PHC 并非只是小潮气量通气的被动结果, 它本身即可减轻 ARDS, 其机制非常复杂, 包括提高了肺通气/灌注比例协调程度、增加心排量、扩张体循环血管, 使氧离曲线右移和降低组织代谢水平, 改善组织中氧的供需平衡等。
- **PEEP 的调节**: 适当水平的 PEEP 可使萎陷的小气道和肺泡开放, ↑ 呼气末肺容积, 并可减轻肺损伤和肺泡水肿, 从而改善肺泡弥散功能和通气血流比例, ↓ 肺内分流, 达到改善氧合和肺顺应性的目的。同时可防止肺泡周期性塌陷开放而产生的剪切伤。推荐对中-重度 ARDS 病人使用较高水平 PEEP。但 PEEP 通气会 ↑ 胸内正压, ↓ 回心血量, 并有加重肺损伤的潜在危险。PEEP 本身不能防治 ARDS, 只能作为一种支持手段, 为综合治疗赢得机会。PEEP 的选择一般从低水平 ($3-5 \text{ cmH}_2\text{O}$) 开始, 然后根据情况逐渐增加。有条件的情况下, 应根据静态 P-V 曲线低位转折点压力 $+2 \text{ cmH}_2\text{O}$ 来确定 PEEP。
- **俯卧位通气**: 俯卧位通气通过 ↓ 胸腔内压力梯度、使肺内液体重新分布、促进分泌物引流等改善通气血流比例, 从而改善氧合并 ↓ 重度 ARDS 病人的病死率。对于重度 ARDS 病人, 强烈推荐每日至少 12 小时的俯卧位通气。操作过程中需密切监测气管导管、血管内置管等管路安全。严重低血压、室性心律失常、颅内压 ↑、颜面部创伤及不稳定的脊柱骨折等是俯卧位通气的禁忌。
- **肺复张**: 为限制气道平台压而采取小潮气量通气往往不利于 ARDS 塌陷肺泡的复张, 且 PEEP 维持肺泡开放的效应依赖于吸气期肺泡膨胀的程度。因此, 通过短时间 ↑ 气道压力, 使萎陷肺泡重新开放, 从而 ↓ 肺内分流, 改善氧合。目前临床常用的肺复张手法包括控制性肺膨胀、PEEP 递增法及压力控制法 (PCV 法), 其中实施控制性肺膨胀采用恒压通气方式也可在小潮气量通气时或高频通气时给予较高的压力 ($30-45 \text{ cmH}_2\text{O}$) 持续 $30-40$ 秒, 使萎陷的肺泡充分开放。

- **神经肌肉阻滞剂**: ARDS 病人过强的呼吸驱动使病人氧耗及气压伤的风险 ↑。神经肌肉阻滞剂通过松弛骨骼肌, 改善人机协调性、↓ 氧耗。但长时间应用有 ↑ ICU 获得性衰弱及呼吸机相关肺炎的风险。对于重度 ARDS 早期伴随难治性低氧血症、人机不协调、高气压伤风险以及需要俯卧位通气的病人, 可短时间 (不超过 48 小时) 应用。

3. 简述 2012 年关于 ARDS 的柏林诊断标准。满足以下四项条件方可诊断 ARDS。

- 明确诱因下 1 周内出现的急性或进展性呼吸困难。
- X 线胸片 / 胸部 CT 显示双肺浸润影, 不能完全用胸腔积液、肺叶 / 全肺不张和结节影解释。
- 呼吸衰竭不能完全用心力衰竭或液体过负荷解释。如果临床没有危险因素, 需要用客观检查 (如心脏超声) 来评价心源性肺水肿。
- 低氧血症: 根据 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 确立 ARDS 诊断, 并将其按严重程度分为轻度、中度和重度 3 种。
 - 轻度: $200 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300 \text{ mmHg}$ 。
 - 中度: $100 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200 \text{ mmHg}$ 。
 - 重度: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100 \text{ mmHg}$ 。

补充内容 · 知识选读

1. **2023 年, 美国胸科协会 (ATS) 发布了 ARDS 新定义**。该定义继续保留了柏林定义中关于在明确诱因下 1 周内出现急性或进展性呼吸困难的时间要求, 增加了可以由经过规范培训的操作者行胸部超声评估双肺病变, 不再强制要求 PEEP 或 CPAP 不低于 $5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 作为诊断的前提条件, 并且引入 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ 作为氧合评估的指标之一。具体如下:

- 由各种急性诱发因素如肺炎、肺外感染、创伤、误吸、休克、输血等所诱发。
- 明确诱因下 1 周内出现的急性呼吸衰竭或呼吸衰竭加重。
- 需除外主要由心源性 / 液体过负荷所引起的肺水肿和主要由肺不张导致的低氧血症。
- X 线胸片或胸部 CT 表现为双侧渗出影, 或胸部超声 (经过规范培训的医生) 提示双侧 B 线或实变征象。
- 氧合指标
 - 未插管病人: HFNC 流量 $\geq 30 \text{ L/min}$ 或无创正压通气 (NPPV) 的呼气相气道正压 (EPAP) 或持续气道正压 (CPAP) $\geq 5 \text{ cm}$ 前提下, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300 \text{ mmHg}$ 或 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ (且 $\text{SpO}_2 \leq 97\%$)
 - 插管病人
 - 轻度 ARDS: $200 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300 \text{ mmHg}$ 或 $235 < \text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$, $\text{SpO}_2 \leq 97\%$
 - 中度 ARDS: $100 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200 \text{ mmHg}$ 或 $148 < \text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 235$, $\text{SpO}_2 \leq 97\%$
 - 重度 ARDS: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100 \text{ mmHg}$ 或 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 148$, $\text{SpO}_2 \leq 97\%$
- 在资源有限地区, 不需呼气末正压及 HFNC 气流量作为前提条件, 仅根据 $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ (且 $\text{SpO}_2 \leq 97\%$) 也可诊断。

第十五节 | 围术期心律失常

■ 难点集萃

1. 心律失常的病因和诱因（危重病教材）

- 增加心肌 CA 敏感性最强吸入麻醉药：氟烷（室颤）
- 抑制传导系统最强的局麻药：布比卡因

2. 常见心律失常的处理措施：无症状不治疗，有症状用药物，低血压用电击

- 窦速：对症、BB、CCBs（Non-DHPs）
- 窦缓、窦房阻滞、病窦、房室传导阻滞：阿托品，必要时 Iso
- 窦停：起搏器
- 房早、交界早、预激：不合并其他失常一般无需治
- 房速：自律性用 β -blocker；折返性用射频消融；紊乱性考虑维拉帕米、胺碘酮
- 房扑：电复律
- 房颤：新发普罗帕酮、长期胺碘酮；控制室率洋地黄
- 交界逸搏、过速：病因治疗
- 室早：先利多卡因，后胺碘酮
- 室速：血流动力学不稳首选电复律
- Tdp：不宜用抗心律失常药/电复律，首选硫酸镁
- 室扑、室颤：电除颤

3. 心动过速的治疗

- 窦速有症状 $\rightarrow$ 刺激迷走神经 $\rightarrow$ 若无效，去除病因诱因 $\rightarrow$ 再无效，BB、CCBs（Non-DHPs，即维拉帕米/地尔硫卓）
- 室上速
 - 血流动力学障碍 $\rightarrow$ 电复律（洋地黄所致者禁用）
 - 无血流动力学障碍 $\rightarrow$ 刺激迷走神经 $\rightarrow$ 若无效，首选腺苷刺激迷走神经 $\rightarrow$ 若无效，维拉帕米
- 室速
 - 血流动力学障碍 $\rightarrow$ 电复律（洋地黄所致者禁用，改用苯妥英钠）
 - 无血流动力学障碍 $\rightarrow$ 首选利多卡因（无器质性病变），其次考虑 BB、胺碘酮（合并器质性心脏病首选）

■ 名词解释

1. 病态窦房结综合征：由于窦房结或其周围组织的器质性疾病导致了窦房结激动形成失常或窦房传导障碍，而出现持久和显著的窦性心动过缓、窦性停搏、窦房阻滞，还可出现心动过缓-心动过速综合征，在非围术期病例常见于冠心病、心肌病或窦房结区退行性病变以及甲状腺功能减退及药物中毒等。

■ 问答题

1. 简述围术期心律失常的治疗原则。

- 严重（或恶性）心律失常必须立即处理，甚至紧急处理，如心室颤动、心室扑动、室性心动过速、尖端扭转型室速、多源性室性期前收缩、R-on-T 现象以及 III 度房室传导阻滞等。
- 当心律失常伴有对血流动力学明显影响时，应及时治疗，同时分析病因，消除诱因。
- 心律失常时，若血流动力学尚能维持相对稳定，应分析病因和诱因，消除诱发因素，如暂停手术操作、解除气道梗阻、改善通气功能及纠正电解质紊乱等，然后进行适当治疗。

第十六节 | 急性心力衰竭

■ 难点集萃

1. Killip 分级：评价急性心肌梗死时心力衰竭的严重程度

- I 级：无心力衰竭的临床症状与体征。
- II 级：有心力衰竭的临床症状与体征。肺部 50% 以下肺野湿啰音，心脏第三心音奔马律。
- III 级：严重的心力衰竭临床症状与体征。严重肺水肿，肺部 50% 以上肺野湿啰音。
- IV 级：心源性休克。

2. NYHA 心功能分级（1928）：适用于单纯性左心衰、收缩性心衰，若发生了右心衰则不适用

- I 级：日常活动无心衰症状（如疲乏/心悸/呼吸困难/心绞痛）
- II 级：日常活动出现心衰症状（临床心衰）
- III 级：小于日常活动即引起心衰症状
- IV 级：休息状态下也出现心衰症状，体力活动后加重

■ 名词解释

1. 急性心力衰竭：心脏功能因各种急性病变引起心排量急剧 $\downarrow$ ，导致组织灌注不足，不能满足全身氧代谢需求的临床综合征。
2. 低排量衰竭：心排出量 $\downarrow$ ，不能满足机体代谢需求，称为低排量衰竭。临床表现为气促、夜间阵发性呼吸困难。常见于冠心病、高血压等引起的心力衰竭。

■ 问答题

1. 简述急性左心衰竭的治疗。

- 病因治疗
- 物理治疗：坐位或半卧位；吸氧；利尿；正压通气；
- 药物治疗：吗啡；强心药：洋地黄、DA（多巴酚丁胺）、Epi；扩血管药：硝酸甘油、硝普钠、ACEI。
- 心室辅助装置。

2. 简述影响心肌氧供与氧耗的因素。

- 决定心肌氧供的主要因素是冠状动脉灌注流量和血氧含量，影响最大的是冠状动脉狭窄，包括冠状动脉粥样硬化和冠状动脉痉挛等。
 - 冠状动脉灌注流量 $\downarrow$ ：冠状动脉狭窄、主动脉舒张压 $\downarrow$ 、心率增快。
 - 冠状动脉血氧含量 $\downarrow$ ：与血红蛋白浓度和动脉血氧饱和度正相关，但酸碱平衡和药物等亦会影响氧合血红蛋白解离曲线。
- 决定心肌氧耗的主要因素是心率、心肌收缩性和室壁张力（包括前负荷和后负荷）。其中，临床上心率最为重要。
 - 心率：心动过速是影响心肌氧耗的最重要因素。
 - 心肌收缩力：心肌收缩力或收缩速率 $\uparrow$ 时，心肌氧耗量也 $\uparrow$ 。
 - 室壁张力：取决于主动脉收缩压（后负荷）、左室舒张末压（前负荷）和心室容积。

第十七节 | 休克

■ 难点集萃

1. 休克指数：SI = 脉率/收缩压；注意脉率并非完全等于心率

- 正常人 0.5-0.7
- SI > 0.9 ，提示低血容量休克可能，SI 越高越严重

2. CVP 低，血容量一定不足，就补液；CVP 高就看血压，血压还可以是因为外周容量血管收缩；血压不行了就是心衰了；最后，CVP 正常就来个补液实验试试。

- BP→，CVP↑，说明外周容量血管收缩；
- BP→，CVP↓，说明血容量轻度不足；
- BP↓，CVP↓，说明血容量严重不足；
- BP↓，CVP↑，说明患者心力衰竭；
- BP↓，CVP→，需要进行补液实验，
- 如果 BP↑，说明是由于血容量不足引起，
- 如果 CVP↑，说明是心力衰竭引起

3. 休克治疗的药物选择

- 酚妥拉明 →改善微循环
- 低分子右旋糖酐 →扩充血容量
- 多巴酚丁胺 →通过↑心脏的每搏输出量和心率，使心输出量↑（心源性休克，但心率慢）
- 西地兰 →增强心肌收缩力，减慢心率
- GCs→用于感染性休克、顽固性休克
- Epi→过敏性休克

4. 休克时对尿量的观察

- 休克早期尿量 <25ml/h
- 当尿量维持在 30ml/h 以上时，则休克已纠正。
- 尿量超过 40ml/h 补钾，补钾浓度小于 40mmol/L (3g/L)，补钾速度小于 20mmol/h，补钾量每天 40-80mmol/d (3-6g/d)。

5. 休克的分期

- 轻度，血压正常或轻度↓，失血量小于 800ml
- 中度，收缩压 70-90mmHg，失血量 800-1600ml
- 重度，收缩压小于 70mmHg，失血量大于 1600ml

6. 休克的分期

- 微循环收缩期 = 微循环缺血期 = 休克早期 = 休克代偿期 = 缺血性缺氧期
- 微循环扩张期 = 微循环瘀血期 = 休克进展期 = 可逆性休克失代偿期 = 瘀血性缺氧期
- 微循环衰竭期 = 难治期 = 不可逆性休克失代偿期 = DIC 期

7. 三个不优先处理休克的病

- 垂体危象：打葡萄糖
- 张力性气胸：处理气胸。
- 急性化脓性胆管炎 AOSC：胆管减压引流优先。

8. 创伤性休克，就好比你在路上被别人捅了一刀，首先肯定是大声喊救命，喊得气喘吁吁，呼出大量二氧化碳，所以开始肯定是呼吸性碱中毒。然后你喊累了体力消耗大，体内代谢加快酸性代谢产物↑，但是出血太多血流量不够没法带走，所以后面表现为代谢性酸中毒。

9. 宁酸勿碱：酸性条件下氧离曲线右移，Hb 结合氧的能力减弱，氧释放↑，提高氧的利用率。口诀：左邻右舍。解离曲线左移结合，右移释放。

名词解释

1. 休克 (shock): 由多种病因 (如创伤、感染、失血、过敏等) 引起的以有效循环血容量↓、组织灌注不足、细胞代谢紊乱和功能受损为特征的急性循环衰竭状态。如治疗不及时可出现一个或多个重要器官的功能衰竭。
2. 休克肺 (shock lung): 严重休克患者，即使循环稳定后，仍可并发急性呼吸功能衰竭。尸检时见肺重量增加，呈红褐色，有充血、水肿、血栓形成及肺不张、肺出血和胸膜出血、透明膜形成等重要病理变化，称休克肺，可归入 ARDS。

问答题

1. 按照血流动力学改变进行的新分类方法进行分类，休克可分为哪 4 类？

- 低血容量性休克：基本机制是循环容量的丢失，各种原因引起的显性和（或）不显性容量丢失而导致的有效循环血量减少、组织灌注不足、细胞代谢紊乱和功能受损。
- 心源性休克：基本机制是泵功能衰竭，主要病因为心肌梗死、严重心律失常、心力衰竭、终末期心肌病、急性心肌炎等。
- 分布性休克：基本机制是血管收缩舒张调节功能异常。一部分由于容量血管扩张，循环血量相对不足而导致的体循环阻力正常或增高，如脊髓休克、神经节阻断等神经性损伤或麻醉药物过量等。
- 梗阻性休克：基本机制是血流的主要通道受阻。如腔静脉梗阻、心包缩窄或心脏压塞、心瓣膜狭窄、肺栓塞、主动脉夹层动脉瘤、张力性气胸等。

2. 感染性休克的早期目标导向治疗 (EGDT) 基本原则

- EGDT 是脓毒性休克复苏的核心策略，旨在发病 6 小时内通过量化指标纠正组织缺氧。其基本原则包括四个阶段目标
- 第一阶段 (1 小时内)：立即进行初始复苏，中心静脉置管监测 CVP，动脉置管监测血压；经验性静脉广谱抗生素在识别感染后 1 小时内使用，同时采集血培养；开始晶体液快速输注 (30ml/kg)。
- 第二阶段 (3 小时)：调整液体治疗使中心静脉压 (CVP) 达到 8 - 12mmHg (机械通气者 12-15mmHg)，确保足够前负荷；若平均动脉压 (MAP) 仍 <65mmHg，加用血管活性药物 (首选去甲肾上腺素) 维持 MAP≥65mmHg
- 第三阶段 (6 小时)：优化氧输送，通过中心静脉血氧饱和度 (ScvO₂) 指导治疗：若 ScvO₂<70%，提示氧供不足或氧耗增加，需采取三步措施：
 - 输注浓缩 RBC 使 Hb≥70g/L，提高携氧能力；
 - 若心输出量仍不足 (表现为 ScvO₂ 未达标)，给予多巴酚丁胺强心治疗 (起始 2.5μg/(kg·min))，逐步增量至 ScvO₂ ≥70%
 - 机械通气患者需镇静镇痛以减少氧耗。
- 第四阶段 (持续监测)：每 2-4 小时评估乳酸水平 (目标乳酸清除率 > 10%)，监测尿量 (>0.5ml/kg/h)，调整液体平衡。
- EGDT 的本质是通过阶梯式干预恢复循环容量、灌注压力及组织氧供需平衡，阻断脓毒症向多器官功能障碍发展的进程。

3. 心源性休克的诊断标准及初始处理流程

- 心源性休克的诊断需满足三个核心标准
 - 持续性低血压 (收缩压 <90 或 MAP <65 持续 >30 分钟，或需血管活性药维持)；
 - 组织低灌注表现 (至少一项：意识改变、皮肤湿冷、尿量 <0.5 持续 2 小时、乳酸 >2)；
 - 心脏泵功能衰竭证据 (左心室射血分数 <40%，或超声显示广泛室壁运动异常，或心脏指数 <1.8L)。
- 初始处理流程遵循“VIP”原则：
 - Ventilation (通气支持)：所有患者予高流量鼻导管吸氧 (6-10L/min)，若氧合指数 <200 或呼吸窘迫 (呼吸频率 >35)，立即气管插管行机械通气，采用低潮气量 (6-8) 及适当 PEEP (5-10cmH₂O) 避免加重心衰。
 - Infusion (容量管理)：在无肺水肿前提下谨慎扩容 (250ml 晶体液输注 15 分钟)，若血压无改善或 CVP>15 则停止；合并肺水肿者严格限制入量 (<1500ml/日)。
 - Pump (泵功能支持)：

第十八节 | 急性肾损伤

- 血管活性药物：首选去甲肾上腺素（ $0.05 - 0.5 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ ）维持 $\text{MAP} \geq 65$ ，若合并低心输出量（ $\text{CI} < 2.2$ ，联用多巴酚丁胺（ $2-20 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ ）增强心肌收缩；
- 病因治疗：STEMI 患者 90 分钟内行 PCI 开通罪犯血管，室速/室颤者电复律；
- 机械循环支持：对药物无效者，主动脉内球囊反搏（IABP）作为过渡治疗（舒张期球囊充气增加冠脉灌注，收缩期放气降低后负荷）；
- 纠正诱因：如快速房颤予胺碘酮复律，严重心动过缓安装临时起搏器。

4. 简述过敏性休克的病理生理机制和急救原则。

- 过敏性休克由 I 型变态反应引起，通常是药物引发的，表现为喉头或气管水肿与痉挛、循环衰竭、神经系统症状及皮疹等。主要的病理生理机制包括外周血管舒张、毛细血管通透性 ↑ 和心肌抑制。
- 急救原则：
- 立即停止使用致敏药物；
- 严密监测呼吸、循环系统；
- 开放静脉通路；
- 立即使用 Epi、升压药、皮质激素、脱敏药物治疗；
- 防止并发症和病情恶化。

5. 简述休克治疗时应用血管收缩药与扩张药的指征。

- 血管收缩药：积极补液治疗后血压仍不能迅速回升时，为避免长时间低血压可使用升压药，维持组织灌注所需最低水平。常用药物：多巴胺（DA）、去甲 Epi（NE）。
- 血管扩张药：血容量基本补足，CVP 和 BP 维持正常，但仍有四肢冰冷、皮肤苍白、尿少等外周阻力 ↑ 症状时，可适当使用正性肌力药与血管扩张药，改善微循环及组织灌注。

6. 多巴胺、去甲肾上腺素在休克治疗中的选择依据

- 血管活性药物的选择需基于休克类型、心功能及外周阻力综合判断
- 多巴胺是剂量依赖性药物
 - 小剂量（ $< 3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ ）激动多巴胺受体，扩张肾、肠系膜血管，增加尿量，适用于低血容量性休克扩容后仍少尿者；
 - 中剂量（ $3 - 10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ ）激动 β 受体，增强心肌收缩力，升高心输出量，适用于心源性休克伴心动过缓者；
 - 大剂量（ $> 10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ ）激动 α 受体，收缩血管升高血压，但可导致心动过速、心律失常，且增加心肌耗氧。因其剂量效应变异大，现不推荐作为一线药物。
- 去甲肾上腺素以激动 α 受体为主（强效缩血管），兼有轻度 β_1 活性（增强心收缩）
 - 作为感染性休克首选，因外周血管麻痹需缩血管恢复灌注压， $0.05-0.3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 可有效提升 MAP 至 65 以上，且不增加心率；
 - 用于高排低阻型分布性休克（如肝衰竭、脊髓损伤）；
 - 心源性休克在充分强心后若 MAP 仍低，可联用去甲肾上腺素（提升冠脉灌注压）。
- 选择依据的核心原则
 - 感染性休克、分布性休克首选去甲肾上腺素（强效缩血管且心律失常风险低）；
 - 心源性休克首选多巴酚丁胺（强心不增耗氧），若 $\text{MAP} < 65$ 则联用去甲肾上腺素；
 - 多巴胺仅用于绝对心动过缓（心率 < 50 ）且无心律失常风险者。
 - 所有血管活性药均需通过中心静脉输注，避免外渗坏死。

■ 难点集萃

- 肾性 AKI 最常见的原因是 ATN，占 75%–80%。
- 肾前性和肾性 AKI 的鉴别
 - 肾前性：尿沉渣透明管型，尿比重 > 1.018 ，尿钠 $< 10 \text{mmol/L}$ ，血 BUN/Cr > 20 ，肾衰指数 < 1 ，钠排泄指数 $< 1\%$ ；
 - 肾性 AKI：尿沉渣棕色颗粒管型，尿比重 < 1.012 ，尿钠 $\geq 20 \text{mmol/L}$ ，BUN/Cr ≤ 20 ，肾衰指数 > 1 ，钠排泄指数 $> 1\%$ ；
 - 造影剂肾病主要表现为急性肾小管坏死，而非间质性肾炎

■ 名词解释

- 连续性肾脏替代治疗（CRRT）：连续性血液净化，是利用弥散、对流、吸附等原理，连续性地清除体内各种代谢产物、毒物、药物和致病性生物分子，调节体液电解质及酸碱平衡，保护和支撑器官功能的治疗方法。

■ 问答题

1. AKI 的主要预防措施

- 维持肾脏灌注压；
- 避免使用肾毒性药物；
- 控制感染；
- 及时清除肾毒物质；
- 预防造影剂肾损伤；
- 药物预防。3。

2. 简述 2012 年 KDIGO 基于 AKIN 标准改进的 AKI 分期诊断标准

- 在 48 h 内血肌酐 $\uparrow \geq 26.5 \mu\text{mol/L}$ ；在 7 d 内血肌酐 $\uparrow$ 超过基础值的 1.5 倍及以上；
- 尿量 $\downarrow$ （ $< 0.5 \text{ml}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ ）且持续时间在 6 h 以上；
- 凡符合以上任意一条，即可诊断 AKI。

3. 连续性肾脏替代治疗（CRRT）的适应证及模式选择

- 适应证：
 - AKI 伴血流动力学不稳定（如休克、心衰），因缓慢持续超滤耐受性优于间断透析；
 - 严重容量过负荷（如肺水肿、急性心衰）需缓慢脱水；
 - 高分解代谢状态（如横纹肌溶解、脓毒症）需持续清除毒素；
 - 严重电解质紊乱（如顽固性高钾 > 6.5 ）；
 - 中毒（如甲醇锂）；
 - 需大量液体输入（如肠外营养、化疗）
 - 特殊疾病：急性肝衰竭、肿瘤溶解综合征。
- 模式选择
 - CVVH（连续静-静脉血液滤过）：以对流清除为主，适用于中分子毒素（如炎症介质），置换液速度 $25-40 \text{ml}/\text{kg}/\text{h}$ ；
 - CVVHD（连续静-静脉血液透析）：以弥散清除为主，适用于小分子溶质（如尿素、钾），透析液流量 $15-30 \text{ml}/\text{kg}/\text{h}$ ；
 - CVVHDF（连续静-静脉血液透析滤过）：结合对流与弥散，适用于高分解代谢，置换液 + 透析液总流量 $> 35 \text{ml}/\text{kg}/\text{h}$ 。
 - 选择依据：高钾血症首选 CVVHD，脓毒症 AKI 首选 CVVHDF，心衰脱水首选 CVVH。

分期	Scr	尿量
1 期	48 h 内 $\uparrow \geq 0.3 \text{ mg/dl}$ ($26.5 \mu\text{mol/L}$), 或 7d 内 $\uparrow$ 达基线值的 1.5–1.9 倍	$< 0.5 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ 持续 6h 以上
2 期	$\uparrow$ 达基线值的 2.0–2.9 倍	$< 0.5 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ 持续 12h 以上
3 期	$\uparrow$ 达基线值的 3.0 倍; 或 $\uparrow$ 达 $\geq 353.6 \mu\text{mol/L}$; 或开始 RRT; 或年龄 < 18 岁, $\text{eGFR} \downarrow$ 达 < 35	$< 0.3 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ 持续 $\geq 24 \text{ h}$

第十九节 | 多器官功能障碍综合征 MODS

名词解释

1. 多器官功能障碍综合征 (multiple organ dysfunction syndrome, MODS): 指在严重感染、创伤、烧伤及休克等危重病过程中, 同时或相继出现两个或两个以上进行性、可逆性的器官或系统的功能障碍, 从而影响全身内环境的稳定。是一种序贯性的、渐进性的、可逆性的临床综合征。

问答题

1. 简述 MODS 的预防。

- 快速、充分复苏, 保证组织氧供、血供;
- 保持呼吸道通畅, 清除气道分泌物, 并作细菌培养及药敏试验;
- 应用机械通气时预防 VAP;
- 控制脓毒血症, 合理应用抗生素;
- 维持胃肠道功能;
- 营养支持维持机体代谢功能;
- 严密监测主要脏器功能。

2. 心搏骤停后综合征: 心搏骤停复苏后患者可有数小时以至数天的多器官功能障碍, 这是组织细胞灌注不足导致缺血缺氧的后果, 也称为心搏骤停后综合征。临床表现包括: 代谢性酸中毒、心排量降低、肝肾功能障碍、急性肺损伤或急性呼吸窘迫综合征等。
3. PETCO_2 : 是指呼气末呼出气体中 CO_2 的浓度或分压, 正常值为 $35\text{--}40\text{mmHg}$ 。
4. 冠状动脉灌注压: 冠状动脉灌注压 = 主动脉舒张压 - 右房舒张压。
5. 基础生命支持 (BLS): 是心搏骤停后挽救生命的基础, 心搏骤停发生后最初数分钟内采取的抢救措施对于患者的生存至关重要。胸外心脏按压和人工呼吸是基础生命支持的主要措施。成人基础生命支持包括立即识别心搏骤停和启动紧急医疗服务系统 (EMS)、尽早实施高质量的 CPR、尽早进行电除颤。
6. 高级生命支持 (ALS): 包括预防心搏骤停、治疗心搏骤停和改善心搏骤停后自主循环恢复 (ROSC) 患者预后的措施。旨在预防心搏骤停的 ACLS 措施包括气道管理、通气支持以及治疗缓慢型心律失常和快速型心律失常。治疗心搏骤停时, ALS 措施建立在基本生命支持 (BLS) 的基础之上, 包括立即识别和启动紧急医疗服务系统、早期 CPR、快速电除颤和药物治疗以进一步提高自主循环恢复的可能、高级气道管理和生理参数监测。

第二十节 | 心肺脑复苏

难点集萃

1. 胸外直流电除颤的能量选择

- 成人室颤或无脉性室速使用单相波首次和再电击的能量为 360J 。
- 双相波选择首次成人电击能量对于截断指数波形为 $150\text{--}200\text{J}$, 对于直线双相波形为 120J , 如急救人员不熟悉设备特定能量, 建议使用默认能量 200J 。
- $1\text{--}8$ 岁儿童首次电击能量为 2J/kg , 后续电击能量至少为 4J/kg 。如室颤为细颤, 应立即静注 0.1% 肾上腺素 $1\text{--}2\text{ml}$, 使细颤变成粗颤, 再电击才能奏效。

2. 复苏后的治疗目标

- 最低收缩压 $\geq 90\text{mmHg}$ 或平均动脉压 $\geq 65\text{mmHg}$
- 目标温度选定在 $32\text{--}36^\circ\text{C}$, 并至少维持 24 小时。
- 维持血细胞比容在 $30\% \text{--}35\%$
- 控制血糖在 $8\text{--}10\text{mmol/L}$
- 心搏骤停最常见的原因: 心肌梗死时并发心室颤动
- 单人施行 CPR 时, 婴儿、儿童和成人均连续胸部按压 30 次后, 再给予连续 2 次人工呼吸 (30:2)。双人施行 CPR 时, 成人按压通气比仍为 30:2, 婴儿和儿童按压通气比为 15:2。

名词解释

1. 院外心搏骤停生存链: 包括下面内容: 识别和启动紧急医疗服务系统; 即时高质量心肺复苏; 快速除颤; 基础及高级急救医疗服务; 高级生命支持和骤停后护理。

问答题

1. 简述院内和院外的生存链

- 院外心搏骤停生存链 5 个环节包括: ①识别和启动紧急医疗服务系统; ②即时高质量心肺复苏; ③快速除颤; ④基础及高级急救医疗服务; ⑤高级生命支持和骤停后护理。
- 院内心搏骤停生存链 5 个环节包括: ①监测和预防; ②识别和启动紧急医疗服务系统; ③即时高质量心肺复苏; ④快速除颤; ⑤高级生命支持和骤停后护理。

2. 简述脑复苏时降温的注意事项。

- 逐步降温;
- 降温幅度要够;
- 降温时间要够;
- 脱水利尿;
- 降温要平顺, 避免寒战反应。

3. 简述 2010 年国际心肺复苏及心脏急救指南中高质量胸外心脏按压的主要内容。

- 在除颤之前进行胸外按压, 除颤后立即继续进行胸外按压;
- 按压频率至少 100 次/分钟, 按压深度至少 5cm ;
- 连续按压, 尽可能 $\downarrow$ 中断, 持续按压不过早放弃病人;
- 可以在治疗科室使用机械按压装置。

4. 简述心肺复苏的有效指标。

- 恢复自主呼吸;
- 颈动脉、股动脉等大动脉可触及搏动;
- 上肢的收缩压能维持在 90 mmHg 以上;

- 口唇、面色或四肢末端皮肤颜色由紫绀逐渐变为红润，肢体由冰冷转暖；
- 瞳孔由大变小，对光反射恢复；
- 恢复自主心律，恶性心律失常转为窦性心律；
- 意识逐渐恢复；
- 身体出现不自主动作或抗拒动作，肌张力恢复或↑。

第二十一节 | 其他



1. 重症胰腺炎的早期液体复苏目标及监测指标

- 早期液体复苏旨在纠正胰腺灌注不足，目标如下
 - 血流动力学：MAP 65–85mmHg，心率 ≤ 120 次/分；
 - 组织灌注：尿量 >0.5 ，乳酸 <2 ；
 - 血液浓缩改善：Hct $<44\%$ （入院时 $>47\%$ 者目标下降 $>10\%$ ）；
 - 肾功能保护：肌酐上升 $<$ 基础值 50%。
- 监测指标
 - 动态容量反应性：每 6 小时测中心静脉压（CVP），目标 8–12；被动抬腿试验（PLR）心输出量增加 $>10\%$ 提示可继续补液；
 - 组织缺氧指标：血乳酸每 2 小时测一次（目标 6 小时下降 $>10\%$ ）。ScvO₂ $>70\%$ ；
 - 器官功能：肌酐、尿量、ALT（评估肝损伤）；
 - 水肿评估：腹围每 8 小时测量（增加 $>5\text{cm}$ 提示第三间隙积液），B 超查胸腔积液；
 - 并发症预警：血钙 <2.0 提示重症，血糖 >10 需胰岛素控制。
- 复苏方案：首日晶体液 3–5L（生理盐水与平衡液 1: 2），目标 Hct 下降至 35–40%；6 小时后若 CVP 仍 <8 ，加输羟乙基淀粉（限 500ml/日）或白蛋白（Hct $>44\%$ 时）。避免过度复苏致腹腔高压。

附录甲 · 选择题库

附录 A 选择题库

本附录按源 PDF《一本过资料：临床麻醉学 + 疼痛诊疗学》题干、选项和答案表整理；题目与答案已完成结构解析、答案表映射和答案审校；存在疑点者在题后标注。

临床麻醉学选择题库

1. 肺功能低于下列哪一项，一般列为手术禁忌证？

- A、 30%
- B、 35%
- C、 40%
- D、 45%
- E、 50%

答案：A

2. 下列哪一项，不是提示气道处理困难的体征？

- A、 不能张口
- B、 颈细长
- C、 颏退缩
- D、 门齿突起
- E、 颈椎活动受限

答案：B

3. 关于心功能 IV 级的叙述，下列哪项正确？

- A、 可平卧
- B、 屏气试验 10-20s
- C、 心功能不全
- D、 能胜任极轻微的体力活动
- E、 有喘坐呼吸、心动过速等表现

答案：E

4. 下列关于麻醉与肾功能关系的叙述，哪项正确？

- A、 椎管内麻醉比全麻对肾功能的影响大
- B、 全麻对肾功能的影响直接作用远较间接作用为大
- C、 对慢性肾功能衰竭或急性肾病人原则上忌施择期手术
- D、 无尿就是急性肾功能衰竭
- E、 无尿即应按急性肾功能衰竭处理

答案：C

5. 下列哪一项是非困难气道病人行气管插管的最佳选择？

- A、 吸入麻醉诱导
- B、 静脉快速诱导
- C、 保持自主呼吸的诱导
- D、 清醒插管后再作静脉快速诱导
- E、 静吸复合麻醉诱导

答案：B

6. 下列关于困难气道的原因，哪项不正确？

- A、 气道生理解剖变异
- B、 局部或全身疾患
- C、 颌面部创伤
- D、 呼吸、循环功能基本稳定
- E、 饱食、妊娠

答案：D

7. 下列哪项不是气管插管即时并发症？

- A、 牙齿及口腔软组织损伤
- B、 高血压和心律失常
- C、 气道痉挛
- D、 气管导管误入食管

E、 误吸

答案：C

疑点：（中）气道痉挛也可发生在插管即时阶段；本题答案与后文同类题不完全一致，建议按教材表述复核。

8. 下列关于肝功能异常与麻醉关系的叙述，哪项不正确？

- A、 肝功能异常麻醉难度增加
- B、 肝功能异常麻醉和手术成为禁忌
- C、 可能发生凝血机制障碍
- D、 麻醉前准备中应注意对肝功能的维护和改善
- E、 可影响某些麻醉药物的代谢

答案：B

9. 下列哪项不是气管拔管和拔管后并发症？

- A、 喉痉挛
- B、 拔管后误吸胃内容物或异物阻塞
- C、 咽喉痛
- D、 牙齿及口腔软组织损伤
- E、 声带麻痹

答案：D

10. 关于氯胺酮在临床麻醉中的应用，下列哪项正确？

- A、 禁用于小儿麻醉
- B、 适用于先天性心脏病有左向右分流的麻醉
- C、 禁用于支气管哮喘病人的麻醉
- D、 可用于严重的高血压患者的麻醉
- E、 适用于各种短小手术、体表手术和诊断性检查的麻醉

答案：E

11. 关于术中控制性降压将平均动脉血压减低范围的要求，哪项正确？

- A、 50-65mmHg
- B、 45-55mmHg
- C、 45-60mmHg
- D、 65-75mmHg
- E、 65-80mmHg

答案：A

12. 下列关于支气管痉挛表现的叙述，哪项正确？

- A、 为吸气性呼吸困难
- B、 吸气期延长
- C、 呼吸费力而缓慢，常伴哮鸣音
- D、 心率减慢，但无心律失常
- E、 极度严重的支气管痉挛也必然有呼吸音

答案：C

13. 下列关于术中低血压概念的叙述，哪项最正确？

- A、 血压降低幅度超过麻醉前 25% 或收缩压降低达 85mmHg
- B、 血压降低幅度超过麻醉前 20% 或收缩压降低达 85mmHg
- C、 血压降低幅度超过麻醉前 25% 或收缩压降低达 80mmHg
- D、 血压降低幅度超过麻醉前 20% 或收缩压降低达 80mmHg
- E、 血压降低幅度超过麻醉前 15% 或收缩压降低达 85mmHg

答案：D

14. 下列哪项不是 ASA 的基本监测标准（标准二）项目？

- A、 吸入氧分量
- B、 麻醉深度
- C、 血压和脉搏
- D、 心电图、脉搏氧饱和度

E、呼气末二氧化碳分压

答案：B

15. 肾移植病人，充分的血液透析是尿毒症病人术前最重要的一项准备，下列哪一项是透析的目标？

- A、纠正贫血
- B、改善病人的凝血机制
- C、改善术前的血液生化紊乱
- D、防止感染
- E、避免排斥反应的发生

答案：C

16. 一身高 120cm，体重 24kg 的儿童其体表面积为下列哪一项？

- A、0.8m²
- B、1.0m²
- C、0.6m²
- D、1.2m²
- E、0.4m²

答案：A

17. 硬膜外麻醉时判断穿刺针进入硬膜外腔的重要解剖标志是下列哪一项？

- A、棘间韧带
- B、脑脊液流出
- C、黄韧带
- D、硬脊膜
- E、蛛网膜

答案：C

18. 肌松维持应根据手术对肌松的要求而追加肌松药，肌颤搐抑制达到下列哪一项，即可满足一般外科手术要求？

- A、75%
- B、80%
- C、85%
- D、90%
- E、95%

答案：D

19. 关于麻醉前评估，下列叙述哪一项是错误的？

- A、肥胖对生理有明显影响
- B、对体重过轻者，麻醉剂量需适当减少
- C、对贫血、脱水等术前均应适当纠正
- D、在近期内体重显著减轻者，对麻醉的耐受性较差
- E、成人血红蛋白术前不宜高于 10g/dl

答案：E

20. 关于糖尿病手术前准备，下列哪项是错误的？

- A、积极治疗糖尿病，控制并发症
- B、控制血糖
- C、控制尿糖
- D、纠正酮症酸中毒
- E、感染不需控制

答案：E

21. 术前用药中，抗胆碱药用量宜增加者，不包括下列哪种病人？

- A、病人原有心动过缓
- B、小儿
- C、施用氯胺酮麻醉
- D、施用羟丁酸钠麻醉
- E、冠心病患者

答案：E

22. 直接动脉压监测最常选用下列哪种血管进行穿刺？

- A、足背动脉
- B、股动脉
- C、肱动脉
- D、桡动脉
- E、颞浅动脉

答案：D

23. 就全身麻醉本身而言，下列哪项是全麻过程中一段风险较大的时间？

- A、麻醉前准备
- B、全麻诱导
- C、全麻维持
- D、全麻苏醒
- E、术后护理

答案：B

24. 下列哪一项符合临床心功能分级？

- A、I 级
- B、II 级
- C、III 级
- D、IV 级
- E、V 级

答案：D

疑点：（高）题干若为“符合临床心功能分级”，I-IV 级均符合而不能单选 D；疑似题干漏“不”或答案表错误。

25. 目前颅脑手术最常用的吸入麻醉药为下列哪一种？

- A、恩氟烷
- B、异氟烷
- C、氧化亚氮
- D、地氟烷
- E、氟烷

答案：B

26. 脊麻神经阻滞顺序中最先起效而最后消失的下列哪种神经？

- A、运动神经
- B、感觉神经
- C、本体感觉神经
- D、交感神经
- E、副交感神经

答案：D

27. 目前最常用的控制性降压药物是下列哪一项？

- A、吸入麻醉药
- B、血管扩张药
- C、静脉麻醉药
- D、神经节阻滞药
- E、局部麻醉药

答案：B

28. 腹腔镜手术的麻醉方式首选是下列哪一项？

- A、局麻
- B、硬膜外阻滞
- C、全身麻醉
- D、腰麻
- E、硬膜外联合腰麻

答案：C

29. 在嗜铬细胞瘤切除术中，下列哪种情况与发生高血压危象无关？

- A、术前用药不当
- B、诱导前病人紧张
- C、术前准备充分

- D、气管插管刺激
E、病人有严重缺氧或二氧化碳蓄积

答案：C

30. 有关老年生理改变，下列描述哪项是错误的：

- A、大脑萎缩，脑神经兴奋性降低
B、高龄对糖的耐量增高，术中应积极补充糖份
C、常并发心血管疾病
D、肝、肾功能降低
E、呼吸功能降低

答案：B

31. 有关麻醉前禁食禁饮哪项不正确：

- A、在应激情况下胃排空加速
B、成人择期手术前禁食 12 小时，禁饮 4 小时
C、小儿禁食 4-8 小时，禁水 2-3 小时
D、急症病人病情紧急时，不能等待禁食，应立即手术
E、饱胃病人必需立即手术时，应采取避免呕吐误吸的措施

答案：A

32. 麻醉前用药的基本原则下列叙述哪项正确：

- A、老人、小儿宜增加麻醉性镇痛药用量于手术前缓解疼痛
B、甲状腺功能亢进病人术前抗胆碱药宜首选阿托品
C、婴儿代谢率高镇静药相对较大
D、小儿腺体分泌旺盛，术前抗胆碱药量可偏大

答案：D

33. 心血管手术常用的麻醉药：

- A、芬太尼
B、硫苯妥钠
C、氯胺酮
D、羟丁酸钠

答案：A

34. 预防气管内插管所致的高血压，以下措施哪项错误：

- A、麻醉越深越好
B、置喉镜前静脉注射适量的芬太尼
C、置喉镜前静脉注射适量的利多卡因
D、充分表面麻醉
E、置喉镜前静脉注射适量的艾司洛尔

答案：A

35. 有关麻醉前准备，下列哪项错误：

- A、纠正严重贫血、低蛋白血症
B、纠正水电解质酸碱失衡
C、成人择期手术前禁食 12h，禁饮 4h
D、注意病人精神方面的准备
E、急诊手术病人若有高热应将体温降至正常再手术

答案：E

36. 下列哪项不是影响局部麻醉药吸收的因素：

- A、药物剂量
B、术前用药
C、局麻药性能
D、血管收缩药使用
E、作用部位

答案：B

37. 下列哪种药物有运动-感觉分离作用：

- A、罗哌卡因
B、利多卡因
C、丁卡因
D、普鲁卡因
E、可卡因

答案：A

38. 麻醉学上 ASA 的含义为：

- A、American Society of Anesthesiologists
B、American Stomatological Association
C、American Surgical Association
D、American Standard Association

答案：A

39. 缩短非去极化起效时间可以采用预给法，预注给药剂量一般为插管剂量的：

- A、1/2
B、1/3-1/4
C、1/5-1/10
D、1/15
E、1/20

答案：C

40. 有关腰麻下列叙述哪项错误：

- A、穿刺部位在脊髓终止以下部位
B、小儿脊髓终止位置较低，新生儿在 L3 下缘
C、成人脊髓终止在 L1 椎体下缘或 L2 椎体上缘
D、成人穿刺位置可在 L2-L3 以下
E、L3-L4 穿刺可避免损伤脊髓和马尾

答案：E

41. 影响硬膜外麻醉平面最主要的因素是：

- A、局麻药容积
B、穿刺间隙
C、导管方向
D、注药方式
E、体位

答案：B

42. 嗜铬细胞瘤手术中最严重的并发症：

- A、出血
B、呼吸抑制
C、高血压危象
D、低血糖

答案：C

43. 有关腰麻并发症下列哪项错误：

- A、全脊麻
B、头痛
C、马尾神经损伤
D、感染
E、尿潴留

答案：A

44. 下列哪种情况不是硬膜外麻醉的禁忌证：

- A、穿刺点皮肤感染
B、凝血机制障碍
C、休克
D、严重贫血
E、脊柱结核或严重畸形

答案：D

45. 麻醉学专业的任务及范围是：

- A、临床麻醉
B、急救和复苏
C、重症监测治疗
D、疼痛治疗及其机制研究
E、以上均是

答案：E

46. 全麻时引起呼吸道梗阻最常见的原因是：

- A、舌后坠
- B、喉痉挛
- C、支气管痉挛
- D、咽喉部分泌物积蓄
- E、气管导管阻塞

答案：A

47. 术中颅内高压的处理下列哪项错误：

- A、利尿药首选甘露醇
- B、速尿与甘露醇合用可起协同作用
- C、过度通气，维持 PaCO_2 20-25mmHg
- D、早期使用皮质激素

答案：C

疑点：(中) 过度通气降 PaCO_2 可短时降颅压，但 PaCO_2 20-25mmHg 不宜常规或长期维持；答案按“不推荐过度通气”理解才成立。

48. 眼科手术施行全麻时，以下哪项不恰当：

- A、麻醉诱导、维持平稳，宜选用琥珀胆碱快速气管内插管
- B、辅以局部麻醉可减少全麻药用
- C、保持呼吸道通畅，避免缺氧和二氧化碳蓄积
- D、忌用能引起眼内压增高的麻醉药物
- E、防止过度牵拉眼肌和压迫眼球，以避免眼心反射

答案：A

49. 下列哪项不是小儿呼吸系统的特点：

- A、呼吸道最狭窄处在声门
- B、气管分叉角度两侧基本相同
- C、气道阻力及肺阻力均大于成人
- D、胸肺顺应性相对较高
- E、喉头粘膜下组织疏松，易发生水肿

答案：A

疑点：(低) 小儿气道最狭窄部位存在旧教材“环状软骨/声门下区”与现代观点“声门”差异；本题按旧教材口径。

50. 目前颅脑手术最常用、首选的吸入麻醉药：

- A、安氟醚
- B、异氟醚
- C、笑气
- D、氟烷

答案：B

51. 有关依托咪酯的叙述哪项错误：

- A、可降低颅内压
- B、可降低脑血流量和脑耗氧量
- C、对血压和心排出量影响小
- D、常用于肾上腺皮质功能减退者
- E、可产生注射后疼痛

答案：D

52. 下列哪项不是氯胺酮的作用：

- A、降低颅内压
- B、血压升高、心率增快
- C、增加眼内压
- D、扩张支气管
- E、唾液分泌增加

答案：A

53. 经过霍夫曼 (Hofmann) 消除的药物是：

- A、琥珀胆碱
- B、筒箭毒碱
- C、维库溴铵
- D、阿曲库铵
- E、泮库溴铵

答案：D

54. 双腔支气管导管插管用于下列哪项手术：

- A、心脏手术
- B、颅脑手术
- C、支气管胸膜瘘
- D、纵隔手术

答案：C

55. 关于琥珀胆碱，下列说法哪项错误：

- A、使颅内压、胃内压、眼内压升高
- B、可引起术后肌痛
- C、可用抗胆碱酯酶药拮抗
- D、经血浆假性胆碱酯酶水解
- E、禁用于大面积烧伤、严重创伤、截瘫病人

答案：C

56. 关于咪达唑仑，下列叙述哪项错误：

- A、具有逆行性遗忘作用
- B、对正常人心血管系统影响轻微
- C、可产生剂量相关性呼吸抑制作用
- D、具有抗焦虑、催眠和抗惊厥作用

答案：A

57. 某患者因外伤性肝破裂行急诊手术，术前血压 82 / 58mmHg，脉搏 130 次/分。下列麻醉处理原则哪项错误：

- A、立即开放静脉，加快输血输液
- B、待休克纠正后马上手术
- C、纠正电解质、酸碱紊乱
- D、首选气管内全麻
- E、加强呼吸循环功能监测

答案：B

58. 某患者在连续硬膜外麻醉下行胆囊切除术，手术开始前测麻醉平面为 T4-T12，血压、脉搏正常。术中探查胆囊时患者诉恶心，血压降至 86 / 50mmHg，心率减慢至 52 次/分。最可能的原因是：

- A、低血容量性休克
- B、全脊麻醉
- C、迷走神经反射
- D、局麻药对心肌抑制
- E、麻药中毒

答案：C

59. 某产妇在连续硬膜外麻醉下行剖宫产术，给药后 6 分钟产妇出现头晕、心悸，血压降至 80 / 56mmHg、心率增至 120 次/分。最可能的诊断为：

- A、仰卧位低血压综合征
- B、全脊麻
- C、局麻药过敏
- D、局麻药毒性反应

答案：A

60. 下列哪项处理措施不恰当：

- A、鼻导管给氧
- B、将产妇右侧卧
- C、加快输血输液
- D、将产妇右臀部垫高

答案：B

61. 有关麻醉前禁食禁饮哪项不正确：

- A、在应激情况下胃排空加速
- B、成人择期手术前禁食 12 小时，禁饮 4 小时
- C、小儿禁食 4-8 小时，禁水 2-3 小时
- D、急症病人病情紧急时，不能等待禁食，应立即手术

E、饱胃病人必需立即手术时，应采取避免呕吐误吸的措施

答案：A

62. 有严重系统性疾病，日常活动受限，但尚未丧失工作能力，属于 ASA 几级：

- A、I
- B、II
- C、III
- D、IV
- E、V

答案：C

63. 颞下颌关节强直完全不能张口的病人最安全可靠的气管内插管方法是：

- A、快诱导插管
- B、慢诱导插管
- C、纤支镜下插管
- D、全麻下盲探插管

答案：C

64. 预防气管内插管所致的高血压，以下措施哪项错误：

- A、麻醉越深越好
- B、置喉镜前静脉注射适量的芬太尼
- C、置喉镜前静脉注射适量的利多卡因
- D、充分表面麻醉
- E、置喉镜前静脉注射适量的艾司洛尔

答案：A

65. 有关麻醉前准备，下列哪项错误：

- A、纠正严重贫血、低蛋白血症
- B、纠正水电解质酸碱失衡
- C、成人择期手术前禁食 12h，禁饮 4h
- D、注意病人精神方面的准备
- E、急诊手术病人若有高热应将体温降至正常再手术

答案：E

66. 下列哪项不是影响局部麻醉药吸收的因素：

- A、药物剂量
- B、术前用药
- C、局麻药性能
- D、血管收缩药使用
- E、作用部位

答案：B

67. 吸入麻醉药的麻醉强度与什么相关：

- A、油/气分配系数（脂溶性）
- B、分子量
- C、沸点
- D、肺泡浓度

答案：A

68. 术前访视病人除哪项外均应着重了解：

- A、婚姻史
- B、过去史
- C、以往麻醉手术史
- D、治疗用药史
- E、个人史

答案：A

69. 腰麻对生理的影响下列叙述哪项错误：

- A、阻滞交感神经节前纤维，使动、静脉扩张，回心血量减少
- B、低血压的发生率及下降幅度与麻醉平面有关
- C、高位腰麻因使血压下降而通过压力反射使心率增快
- D、麻醉平面在 T8 以下时呼吸功能基本无影响

E、腰麻时胃肠蠕动增加，胆汁反流入胃，易致恶心、呕吐

答案：C

70. 全麻的基本要求，不正确的是：

- A、意识丧失
- B、完全抑制应激反应
- C、镇痛完全
- D、肌肉松弛
- E、保持呼吸、循环等生理指标相对稳定

答案：B

81. 影响硬膜外麻醉平面最主要的因素是：

- A、局麻药容积
- B、穿刺间隙
- C、导管方向
- D、注药方式
- E、体位

答案：B

82. 硬膜外麻醉时使用试验剂量的主要目的是：

- A、判断是否有过敏
- B、判断病人对局麻药的耐受情况
- C、判断药物是否在硬膜外腔
- D、判断是否误入血管
- E、判断硬膜外腔用药量

答案：C

疑点：（中）硬膜外试验剂量主要用于识别误入蛛网膜下腔或血管；“判断药物是否在硬膜外腔”表述过宽。

83. 应用局麻药过量最严重危险是：

- A、局麻药中毒
- B、麻醉不满意
- C、麻醉范围过广
- D、麻醉消退得慢

答案：A

84. 硬膜外阻滞期间主要并发症不包括：

- A、脑供血不全
- B、血压降低
- C、全脊麻
- D、呼吸抑制

答案：A

85. 下列哪项不是气管内插管即时并发症：

- A、心血管反应
- B、软组织损伤
- C、误入食管
- D、插入一侧支气管
- E、呼吸抑制

答案：E

86. 全麻时引起呼吸道梗阻最常见的原因是：

- A、舌后坠
- B、喉痉挛
- C、支气管痉挛
- D、咽喉分泌物积蓄
- E、气管导管阻塞

答案：A

87. 术中颅内高压的处理下列哪项错误：

- A、利尿药首选甘露醇
- B、速尿与甘露醇合用可起协同作用
- C、过度通气维持 PaCO_2 20-25mmHg
- D、早期使用皮质激素

答案：C

疑点：（中）同第 47 题：严重过度通气只可短时使用，不能作为常规颅高压处理目标。

88. 吸入麻醉药的作用部位：

- A、 肺泡
- B、 脊髓
- C、 大脑
- D、 小脑

答案：C

89. 一个发育正常的 10 岁男孩行气管插管全麻最可能的插管的内径（ID）及深度为：

- A、 4mm10cm
- B、 7mm20cm
- C、 5mm14cm
- D、 6mm17cm

答案：D

90. 下列哪种吸入麻醉药可引起痉挛性脑电图改变：

- A、 安氟醚
- B、 异氟醚
- C、 氟烷
- D、 七氟醚
- E、 地氟醚

答案：A

91. 有关依托咪酯的叙述哪项错误：

- A、 可降低颅内压
- B、 可降低脑血流量和脑耗氧量
- C、 对血压和心排出量影响小
- D、 常用于肾上腺皮质功能减退者
- E、 可产生注射后疼痛

答案：D

92. 气管插管术的禁忌症是：

- A、 气道困难
- B、 卧位手术
- C、 过度肥胖
- D、 急性呼吸道感染

答案：D

93. 有部分代谢通过 Hofmann 消除的肌松药为：

- A、 筒箭毒
- B、 阿曲库胺
- C、 潘库溴胺
- D、 维库溴胺

答案：B

94. 有关氧化亚氮下列哪项错误：

- A、 氧化亚氮麻醉可产生弥散性缺氧
- B、 MAC 高，麻醉效能强
- C、 可使体内密闭空腔内压增加
- D、 对循环影响小
- E、 凡吸入氧化亚氮超过 6 小时，吸入浓度超过 50%，术中需补充 VitB12

答案：B

95. 为防止饱胃病人麻醉诱导后发生返流误吸，不应采用的是：

- A、 司可林诱导
- B、 充分禁食
- C、 压迫环状软骨
- D、 清醒插管

答案：A

疑点：（中）现代饱胃快速顺序诱导常可使用琥珀胆碱；本题把司可林列为“不应采用”与现代实践有冲突。

96. 关于咪达唑仑，下列叙述哪项错误：

- A、 具有逆行性遗忘作用
- B、 对正常人心血管系统影响轻微
- C、 可产生剂量相关性呼吸抑制作用
- D、 具有抗焦虑、催眠和抗惊厥作用

答案：A

97. 某患者因外伤性肝破裂行急诊手术，术前血压 82 / 58mmHg，脉搏 130 次/分。下列麻醉处理原则哪项错误：

- A、 立即开放静脉，加快输血输液
- B、 待休克纠正后马上手术
- C、 纠正电解质、酸碱紊乱
- D、 首选气管内全麻
- E、 加强呼吸循环功能监测

答案：B

98. 患者，女，38 岁，在腰麻下行卵巢囊肿剥除术，术后第二天下床活动时出现头痛。下列处理哪项不恰当：

- A、 平卧休息
- B、 使用镇痛药
- C、 积极输入 10% 葡萄糖
- D、 必要时硬膜外腔自体血填充等

答案：C

99. 某 60 岁患者在连续硬膜外麻醉下行腹股沟疝修补术，硬膜外置管后即给予 1% 利多卡因和 0.2% 地卡因混合液（含肾）8ml，数分钟后病人心跳呼吸骤停。最可能的原因是：

- A、 局麻药对心脏的毒性
- B、 迷走反射
- C、 心肌梗塞
- D、 全脊麻
- E、 局麻药误入血管中毒反应

答案：D

100. 最有效的预防措施是：

- A、 穿刺置管顺利
- B、 注药前回抽无血液
- C、 注药前回抽无脑脊液
- D、 预防性用阿托品、麻黄素
- E、 正确使用试验剂量

答案：E

101. 肾移植病人，充分的血液透析是尿毒症病人术前最重要的一项准备，下列哪一项是透析的目标：

- A、 纠正贫血
- B、 改善病人的凝血机制
- C、 改善术前的血液生化紊乱
- D、 防止感染
- E、 避免排斥反应的发生

答案：C

102. 一身高 120cm，体重 24kg 的儿童其体表面积为下列哪一项：

- A、 0.8m²
- B、 1.0m²
- C、 0.6m²
- D、 1.2m²
- E、 0.4m²

答案：A

103. 硬膜外麻醉时判断穿刺针进入硬膜外腔的重要解剖标志是下列哪一项：

- A、 刺间韧带
- B、 脑脊液流出
- C、 黄韧带
- D、 硬脊膜
- E、 蛛网膜

答案：C

104. 肌松维持应根据手术对肌松的要求而追加肌松药，肌颤搐抑制达到下列哪一项，即可满足一般外科手术要求：

- A、 75%
- B、 80%
- C、 85%
- D、 90%
- E、 95%

答案：D

105. 关于麻醉前评估，下列叙述哪一项是错误的：

- A、 肥胖对生理有明显影响
- B、 对体重过轻者，麻醉剂量需适当减少
- C、 对贫血、脱水等术前均应适当纠正
- D、 在近期内体重显著减轻者，对麻醉的耐受性较差
- E、 成人血红蛋白术前不宜高于 10g/dl

答案：E

106. 尿液浓缩和稀释功能的测定最主要反映：

- A、 肾小球的滤过功能
- B、 远曲小管重吸收功能
- C、 近曲小管的排泄功能
- D、 近曲小管的重吸收功能
- E、 髓袢的功能

答案：B

107. 下列哪项关于骨关节炎是错误的：

- A、 主要病变是关节软骨的退行性变和继发性骨质增生
- B、 多见于中老年人，女性多于男性
- C、 可长期使用皮质激素类药物进行关节内注射
- D、 X 线片显示关节间隙狭窄，关节边缘有骨赘形成
- E、 原发性骨关节炎多见于 50 岁以上的肥胖者

答案：C

108. WHO 推荐的癌痛治疗方法是：

- A、 神经阻滞治疗
- B、 三阶梯药物治疗
- C、 心理安抚治疗
- D、 安乐死
- E、 全身阿片类药物疗法

答案：B

109. 哪一项不是机械通气时病人呼吸管理目标：

- A、 SaO_2 和 PaCO_2 正常
- B、 病人安静，没有出汗和烦躁不安
- C、 由完全机械通气和部分机械通气，转变为自主呼吸
- D、 血流动力学稳定
- E、 停用血管活性药

答案：E

110. 成人分钟通气量的正常值是：

- A、 6-8L/min
- B、 2-3L/min
- C、 1-2L/min
- D、 3-4L/min
- E、 10-12L/min

答案：A

111. 关于糖尿病手术前准备，下列哪项是错误的：

- A、 积极治疗糖尿病，控制并发症
- B、 控制血糖
- C、 控制尿糖
- D、 纠正酮症酸中毒
- E、 感染不需控制

答案：E

112. 术前用药中，抗胆碱药用量宜增加者，不包括下列哪种病人：

- A、 病人原有心动过缓
- B、 小儿
- C、 施用氯胺酮麻醉
- D、 施用羟丁酸钠麻醉
- E、 冠心病患者

答案：E

113. 直接动脉压监测最常选用下列哪种血管进行穿刺：

- A、 足背动脉
- B、 股动脉
- C、 肱动脉
- D、 桡动脉
- E、 颞浅动脉

答案：D

114. 肾盂肾炎最常见的感染途径是：

- A、 血行感染
- B、 淋巴道感染
- C、 上行感染
- D、 直接感染
- E、 邻近组织的感染

答案：C

115. 下述有助于鉴别肾盂肾炎与膀胱炎的临床表现是：

- A、 尿中菌落的多少
- B、 尿内白细胞的多少
- C、 尿中有无红细胞
- D、 尿中有无少量蛋白
- E、 尿中有无白细胞管型

答案：E

116. 干中段骨折反复手法复位易导致：

- A、 桡神经损伤
- B、 正中神经损伤
- C、 尺神经损伤
- D、 腋神经损伤
- E、 肌皮神经损伤

答案：A

117. 桡神经肘下损伤最主要的一个表现为：

- A、 手腕下垂
- B、 手背尺侧感觉消失
- C、 不能主动伸指间关节
- D、 不能主动伸掌指关节
- E、 拇指不能对掌

答案：D

118. 下列哪项不是星状神经节阻滞的并发症：

- A、 视神经麻痹
- B、 局麻药中毒
- C、 喉返神经麻痹
- D、 蛛网膜下腔阻滞
- E、 霍纳氏综合征

答案：A

119. 急性左心衰竭不能用下述哪种药物治疗：

- A、速尿
- B、硝酸甘油
- C、心得安
- D、多巴胺
- E、吗啡

答案：C

120. 人体血液灌注最多的组织是：

- A、肺脏
- B、脑
- C、肾脏
- D、胃
- E、心脏

答案：C

121. 肾移植病人，充分的血液透析是尿毒症病人术前最重要的一项准备，下列哪一项是透析的目标：

- A、纠正贫血
- B、改善病人的凝血机制
- C、改善术前的血液生化紊乱
- D、防止感染
- E、避免排斥反应的发生

答案：C

122. 一身高 120cm，体重 24kg 的儿童其体表面积为下列哪一项：

- A、0.8m²
- B、1.0m²
- C、0.6m²
- D、1.2m²
- E、0.4m²

答案：A

123. 硬膜外麻醉时判断穿刺针进入硬膜外腔的重要解剖标志是下列哪一项：

- A、棘间韧带
- B、脑脊液流出
- C、黄韧带

答案：C

124. 肌松维持应根据手术对肌松的要求而追加肌松药，肌颤搐抑制达到下列哪一项，即可满足一般外科手术要求：

- A、75%
- B、80%
- C、85%
- D、90%
- E、95%

答案：D

125. 关于麻醉前评估，下列叙述哪一项是错误的：

- A、肥胖对生理有明显影响
- B、对体重过轻者，麻醉剂量需适当减少
- C、对贫血、脱水等术前均应适当纠正
- D、在近期内体重显著减轻者，对麻醉的耐受性较差
- E、成人血红蛋白术前不宜高于 10g/dl

答案：E

126. 关于糖尿病手术前准备，下列哪项是错误的：

- A、积极治疗糖尿病，控制并发症
- B、控制血糖
- C、控制尿糖
- D、纠正酮症酸中毒
- E、感染不需控制

答案：E

127. 术前用药中，抗胆碱药用量宜增加者，不包括下列哪种病人：

- A、病人原有心动过缓
- B、小儿
- C、施用氯胺酮麻醉
- D、施用羟丁酸钠麻醉
- E、冠心病患者

答案：E

128. 直接动脉压监测最常选用下列哪种血管进行穿刺：

- A、足背动脉
- B、股动脉
- C、肱动脉
- D、桡动脉
- E、颞浅动脉

答案：D

129. 关于大量输血的定义，下列哪项正确：

- A、24 小时内输入一倍或以上的全身血容量
- B、24 小时内输入二倍或以上的全身血容量
- C、3 小时内输入 30% 全身血容量
- D、需要输血 > 50ml / min
- E、需要输血 > 100ml / min

答案：A

130. 关于单肺通气最适合的潮气量，下列哪项正确：

- A、10ml/kg
- B、9ml/kg
- C、8ml/kg
- D、11ml/kg
- E、12ml/kg

答案：A

疑点：（低）单肺通气 10ml/kg 为旧式潮气量；现代保护性单肺通气多取约 4-6ml/kg 理想体重并配合 PEEP。

131. 关于脑组织血流量的叙述，下列哪项正确：

- A、脑血流量占心输出量的 10%-13%，相当于每 100g 脑组织 30-50ml / min
- B、脑血流量占心输出量的 12%-15%，相当于每 100g 脑组织 50-70ml / min
- C、脑血流量占心输出量的 9%-11%，相当于每 100g 脑组织 20-50ml / min
- D、脑血流量占心输出量的 14%-18%，相当于每 100g 脑组织 70-90ml / min
- E、脑血流量占心输出量的 8%-10%，相当于每 100g 脑组织 10-20ml / min

答案：B

132. 关于股骨颈骨折内固定术的麻醉特点，下列哪项不正确：

- A、多发生于老年人
- B、60 岁以上者约占 80%
- C、因创伤引起的血肿是导致术前低血容量的主要原因
- D、对创伤的应激反应可引起血流动力学的改变
- E、血液多呈低凝状态

答案：E

133. 关于婴幼儿的气道解剖学特点的叙述，下列哪项不正确：

- A、婴儿的舌头相对较大，容易阻塞气道
- B、婴儿的喉头位置较高
- C、会厌粗短，形态各异
- D、婴幼儿肌肉松弛，气管内插管时暴露声门容易
- E、婴儿的喉部呈漏斗状

答案：D

134. 有下列哪项情况者宜行肺功能和动脉血气测定：

- A、少量吸烟史
- B、咳嗽或呼吸困难
- C、50 岁以上
- D、无肺部疾病
- E、无术后并发症史

答案：B

135. 就全身麻醉本身而言，下列哪项是全麻过程中一段风险较大的时间：

- A、麻醉前准备
- B、全麻诱导
- C、全麻维持
- D、全麻苏醒
- E、术后护理

答案：B

136. 目前颅脑手术最常用的吸入麻醉药为下列哪一种：

- A、恩氟烷
- B、异氟烷
- C、氧化亚氮
- D、地氟烷
- E、氟烷

答案：B

137. 脊麻神经阻滞顺序中最先起效而最后消失的下列哪种神经：

- A、运动神经
- B、感觉神经
- C、本体感觉神经
- D、交感神经
- E、副交感神经

答案：D

138. 目前最常用的控制性降压药物是下列哪一项：

- A、吸入麻醉药
- B、血管扩张药
- C、静脉麻醉药
- D、神经节阻滞药
- E、局部麻醉

答案：B

139. 腹腔镜手术的麻醉方式首选是下列哪一项：

- A、局麻
- B、硬膜外阻滞
- C、全身麻醉
- D、腰麻
- E、硬膜外联合腰麻

答案：C

140. 在嗜铬细胞瘤切除术中，下列哪种情况与发生高血压危象无关：

- A、术前用药不当
- B、诱导前病人紧张
- C、术前准备充分
- D、气管插管刺激
- E、病人有严重缺氧或二氧化碳蓄积

答案：C

141. 下列哪项不是麻醉前检诊的目的：

- A、获得有关病史
- B、完善术前准备并制定合适的麻醉方案
- C、指导病人配合麻醉

D、解除病人的焦虑和恐惧

E、取得病人的同意和信任，确保麻醉无任何风险

答案：E

142. 在评估病人的呼吸系统时，有关对其肺功能的评估，下列哪项不正确：

- A、可为术前准备及术中、术后的呼吸管理提供可靠的依据
- B、肺活量低于预计值的 60%，术后有发生呼吸功能不全的可能
- C、通气储量百分比 < 70%，术后有发生呼吸功能不全的可能
- D、第 1 秒用力呼出气量 < 70%，术后有发生呼吸功能不全的可能
- E、用力肺活量的百分比 < 50%，术后有发生呼吸功能不全的可能

答案：D

疑点：（中）选项 D 写“第 1 秒用力呼出气量 <70%”不够严谨；常用判据更接近 FEV1/FVC 或 FEV1 占预计值，需核原题。

143. 1994 年美国 NYHA 对心功能分级方法进行了修订，下列哪项不是修订内容：

- A、心电图
- B、运动试验
- C、中心静脉压测定
- D、超声心动图
- E、X 线检查

答案：C

144. 麻醉本身的风险因素不包括下列哪项：

- A、麻醉前评估失误
- B、必须的设备运转和药品供应等有可靠保障
- C、急症手术的麻醉
- D、麻醉者缺乏相应的经验和技术水平
- E、临时改变麻醉方式

答案：B

145. 服用 MAOI 者，术前停药的时间，下列哪项正确：

- A、1 周
- B、1-2 周
- C、2-3 周
- D、3-4 周
- E、4-5 周

答案：C

146. 麻醉前准备的首要任务是下列哪一项：

- A、做好病人体格和精神方面的准备
- B、给予病人恰当的麻醉前用药
- C、麻醉用具、设备、监测仪器的准备
- D、药品（包括急救药品）等的准备
- E、麻醉医生自己做的准备

答案：A

147. 下列哪一项不是气管插管即时并发症：

- A、牙齿及口腔软组织损伤
- B、呛咳动作（麻醉过浅）
- C、颅内压升高
- D、气管导管误入食管
- E、高血压和心律失常

答案：B

148. 下列哪项是最常用的麻醉诱导方法：

- A、静脉快速诱导
- B、吸入麻醉诱导
- C、保持自主呼吸的诱导
- D、清醒插管后再作静脉快速诱导

E、肌注氯氨酮诱导

答案：A

149. 下列哪项是椎管内麻醉最严重的并发症：

- A、头痛
- B、硬膜外间隙及蛛网膜下隙感染
- C、异常广泛阻滞
- D、脊神经根或脊髓损伤
- E、穿刺针或导管误入血管

答案：B

疑点：（中）“椎管内麻醉最严重并发症”可争议；异常广泛阻滞、脊髓/神经损伤和感染均可严重，答案 B 需按教材口径复核。

150. 下列哪项不是胸科手术麻醉的基本要求：

- A、消除或减轻纵隔摆动与反常呼吸
- B、避免肺内物质的扩散
- C、保持 PaO_2 和 PaCO_2 于基本正常水平
- D、减轻循环障碍
- E、保持低温

答案：E

151. 缩短非去极化起效时间可以采用预给法，预注给药剂量一般为插管剂量的：

- A、1/2
- B、1/3-1/4
- C、1/5-1/10
- D、1/15
- E、1/20

答案：C

152. 有关腰麻下列叙述哪项错误：

- A、穿刺部位在脊髓终止以下部位
- B、小儿脊髓终止位置较低，新生儿在 L3 下缘
- C、成人脊髓终止在 L1 椎体下缘或 L2 椎体上缘
- D、成人穿刺位置可在 L2-L3 以下
- E、L3-L4 穿刺可避免损伤脊髓和马尾

答案：E

153. 影响硬膜外麻醉平面最主要的因素是：

- A、局麻药容积
- B、穿刺间隙
- C、导管方向
- D、注药方式
- E、体位

答案：B

154. 嗜铬细胞瘤手术中最严重的并发症：

- A、出血
- B、呼吸抑制
- C、高血压危象
- D、低血糖
- E、胸膜损伤

答案：C

155. 有关腰麻并发症下列哪项错误：

- A、全脊麻
- B、头痛
- C、马尾神经损伤
- D、感染
- E、尿潴留

答案：A

156. 下列哪种情况不是硬膜外麻醉的禁忌证：

- A、穿刺点皮肤感染

- B、凝血机制障碍
- C、休克
- D、严重贫血
- E、脊柱结核或严重畸形

答案：D

157. 麻醉学专业的任务及范围是：

- A、临床麻醉
- B、急救和复苏
- C、重症监测治疗
- D、疼痛治疗及其机制研究
- E、以上均是

答案：E

158. 全麻时引起呼吸道梗阻最常见的原因是：

- A、舌后坠
- B、喉痉挛
- C、支气管痉挛
- D、咽喉部分泌物积蓄
- E、气管导管阻塞

答案：A

159. 术中颅内高压的处理下列哪项错误：

- A、利尿药首选甘露醇
- B、速尿与甘露醇合用可起协同作用
- C、过度通气，维持 PaCO_2 20-25mmHg
- D、早期使用皮质激素
- E、合理使用麻醉药物如硫喷妥钠

答案：C

疑点：（中）同第 47 题： PaCO_2 20-25mmHg 属过度通气范围，现代只作为短时抢救措施。

160. 眼科手术施行全麻时，以下哪项不恰当：

- A、麻醉诱导、维持平稳，宜选用琥珀胆碱快速气管插管
- B、辅以局部麻醉可减少全麻药用
- C、保持呼吸道通畅，避免缺氧和二氧化碳蓄积
- D、忌用能引起眼内压增高的麻醉药物
- E、防止过度牵拉眼肌和压迫眼球，以避免眼心反射

答案：A

161. 下列关于瑞芬太尼的叙述，哪些正确：

- A、是新型超短时效阿片类镇痛药
- B、纯粹的 μ 型阿片受体激动剂
- C、消除半衰期约为 6 分钟
- D、镇痛强度与芬太尼相当
- E、无呼吸和循环功能抑制

答案：ABD

162. 下列哪些是肌松药引起心血管副反应的常见原因：

- A、对自主神经系统的兴奋作用
- B、对自主神经系统的抑制作用
- C、组胺释放
- D、非去极化肌松药引起的血钾升高
- E、低温使肌松作用时间延长

答案：ABC

163. 根据脊神经阻滞部位不同，将硬膜外阻滞分为下列哪几类：

- A、中位硬膜外阻滞
- B、低位硬膜外阻滞
- C、鞍麻
- D、骶管阻滞
- E、高位硬膜外阻滞

答案：ABDE**164.** 下列关于丙泊酚临床应用的叙述，哪些正确：

- A、对循环系统有一定程度的抑制作用
- B、用于年老体弱病人血压下降明显
- C、静脉使用时，无呼吸暂停现象
- D、在未行气管插管的病人中应保持呼吸道通畅
- E、无注射痛

答案：ABD**165.** 关于心肌缺血 ECG 的表现，下列哪些正确：

- A、心传导异常
- B、心律失常
- C、出现 U 波，R 波进行性升高
- D、S-T 段压低大于 1mm 或抬高超过 2mm
- E、T 波低平、双向或倒置

答案：ABDE**166.** 影响平均动脉压的主要因素是下列哪几项：

- A、心肌收缩力
- B、血管弹性
- C、后负荷
- D、心率
- E、前负荷

答案：ACE**疑点：**（中）MAP 由心排量和外周阻力决定，心率也是心排量的重要因素；答案排除 D 有争议。**167.** 诱发术后肺部并发症的风险因素，下列哪些正确：

- A、吸烟
- B、年龄超过 60 岁
- C、肥胖
- D、手术较广泛而手术时间在 3 小时
- E、术前呼吸道感染

答案：ABCDE**168.** 下列哪些属于药物降低颅内压措施：

- A、渗透性脱水剂
- B、低温疗法
- C、脑室外引流
- D、肾上腺皮质激素
- E、低张液体

答案：AD**169.** 对胸科手术病人麻醉前的准备，下列哪些正确：

- A、停止吸烟
- B、控制气道感染
- C、高浓度氧吸入
- D、保持气道通畅
- E、锻炼呼吸功能

答案：ABDE**170.** 下列关于成人二尖瓣口面积（MVA）的叙述，哪些正确：

- A、成人 MVA 正常为 4-6cm²
- B、成人 MVA 正常为 3-5cm²
- C、MVA2.5-1.5cm² 为轻度狭窄
- D、< 1.5-1.1cm² 为中度狭窄
- E、< 1cm² 为重度狭窄

答案：ACDE**171.** 关于由颅外因素引起的颅内高压的常见原因，下列哪些正确：

- A、脑脊循环障碍
- B、颅腔狭小
- C、胸、腹内压长时间升高

- D、脑组织体积增加
- E、动脉血压或静脉压持续升高

答案：BCE**172.** 关于耳鼻喉科手术选择全麻优点的叙述，下列哪些正确：

- A、不受手术范围和时间的限制
- B、与手术相互干扰
- C、气管插管可控制气道
- D、可防止血液和脓液误吸
- E、手术操作对气管插管的固定与通畅度毫不妨碍

答案：ACD**173.** 关于妇科手术病人麻醉的叙述，下列哪些不正确：

- A、对麻醉药的耐受性比一般成年男性高
- B、术前用药和麻醉药物的剂量应相应比男性酌情增加
- C、全身麻醉是国内目前妇科手术中最常用的麻醉方法
- D、连续硬膜外阻滞是国内目前妇科手术中最常用的麻醉方法
- E、连续硬膜外阻滞联合腰麻国内目前也是常用的麻醉方法

答案：ABC**174.** 关于严重创伤病人的病情特点，下列哪些正确：

- A、病情紧急
- B、病情严重
- C、病情复杂
- D、疼痛剧烈
- E、无饱胃现象

答案：ABCD**175.** 严重创伤病人的术前治疗包括以下列哪几项：

- A、确保气道通畅及供氧
- B、确保静脉路通畅及迅速补足血容量
- C、纠正代谢性碱中毒
- D、解除病人疼痛
- E、监测

答案：ABDE**176.** 下列关于婴幼儿术前禁饮禁食时间的叙述，哪些正确：

- A、术前 8 小时应禁食固体食物
- B、术前 6 小时应禁牛奶
- C、术前 5 小时应停止母乳喂养
- D、术前 4 小时应禁水
- E、术前 2-3 小时应禁水

答案：BE**疑点：**（低）婴幼儿禁食禁饮时间为旧教材口径；清饮 2 小时较通行，母乳/配方奶/固体时间需按最新指南区分。**177.** 影响心肌耗氧的因素有哪些：

- A、心率
- B、血压
- C、血氧饱和度
- D、心室壁张力
- E、心肌收缩力

答案：ADE**178.** 气管插管即时常见的并发症有哪下列哪几项：

- A、牙齿及口腔软组织损伤
- B、高血压及心动过速
- C、心律失常
- D、声带麻痹
- E、气管导管误入食管

答案：ABCE**179.** 影响硬膜外麻醉平面的因素有下列哪几项：

- A、药物容量

- B、病人体位
- C、导管位置和方向
- D、病人全身情况
- E、注药速度

答案：ABCDE

180. 下列哪些属于控制性降压的适应症：

- A、动脉导管未闭
- B、颅内动脉瘤，动静脉畸形
- C、精细的中耳或显微外科手术
- D、贫血、休克、低血容量患者
- E、严重高血压患者

答案：ABCE

181. 硫喷妥钠静脉麻醉的禁忌症有下列哪几项：

- A、婴幼儿
- B、孕妇或剖腹产术
- C、心功能不全或衰竭者
- D、失血、低血容量或休克病人
- E、先天性卟啉症患者

答案：ABCDE

182. 临床上监测肌松药的最佳方法是使用神经刺激器，临床使用方法包括下列哪几项：

- A、单次肌颤搐刺激
- B、强直刺激
- C、四个成串刺激
- D、双短强直刺激
- E、强直刺激后单刺激的肌颤搐计数

答案：ABCDE

183. 高龄病人麻醉时，下列哪几项是正确的：

- A、正确评估麻醉风险
- B、积极治疗术前并存症
- C、选择适当的麻醉方法
- D、 $\text{SpO}_2 \geq 90\%$ 即可拔管
- E、术中应加强监测

答案：ABCE

184. 小儿生理与解剖学特点对麻醉的影响，下列哪些叙述是正确的：

- A、儿童舌大，喉头位置比成人高
- B、会厌软骨相对较长，呈 U 型
- C、儿童肺泡通气量比功能残气量之比是 10:1
- D、新生儿血容量为 80-85ml/kg
- E、6 个月以上小儿麻醉期间体温升高倾向是生理性的

答案：ABD

185. 颅内高压常见的临床症状为下列哪几项：

- A、头痛
- B、大小便失禁
- C、恶心、呕吐
- D、瞳孔散大
- E、视神经乳头水肿

答案：ACE

186. 引起甲亢危象的因素有下列哪几项：

- A、精神紧张
- B、创伤
- C、手术刺激
- D、急性感染
- E、麻醉因素

答案：ABCDE

187. 影响蛛网膜下隙有下列哪几项：

- A、穿刺部位
- B、病人体位
- C、药液比重
- D、注药速度
- E、针尖斜口方向

答案：ABCDE

188. 下列哪些情况禁用或慎用氯胺酮麻醉：

- A、休克和老年危重病人
- B、脑血管意外及颅内压升高患者
- C、心脏病患者和心功能不全患者
- D、精神病患者
- E、婴幼儿

答案：ACDE

疑点：（高）氯胺酮通常应慎用于颅内压升高/脑血管意外，答案未选 B 而选婴幼儿等项，疑似答案表错误。

189. 下列哪几项符合理想吸入麻醉药的要求：

- A、不燃烧、爆炸
- B、麻醉强度大
- C、血液溶解度高
- D、体内代谢多
- E、无肝、肾毒性

答案：ABE

190. 在妊娠过程中，根据物质的性质与胎儿的需要有不同的运输方式可概括为下列哪几项：

- A、单纯弥散
- B、易化扩散
- C、主动传递
- D、渗透方式
- E、特殊方式

答案：ABCE

191. 下列哪几项是局麻药毒性反应最常见的原因：

- A、一次用量超过病人的耐量
- B、误注入血管内
- C、病人体质衰弱
- D、作用部位血管丰富
- E、局麻药中未加入肾上腺素

答案：ABCDE

192. 腹腔镜手术麻醉中，下列哪几项是错误的：

- A、应加强术中呼吸管理
- B、可以使用 PEEP
- C、注意体位改变
- D、全麻诱导时应尽量避免未充气，以减少反流误吸
- E、采用硬膜外麻醉时，可大量复合使用麻醉性镇痛药

答案：BE

疑点：（高）腹腔镜麻醉中 PEEP 并非错误做法；选项 D 还存在 OCR 语义异常，答案 BE 需人工复核。

193. 影响心肌耗氧的因素有哪些：

- A、心率
- B、血压
- C、血氧饱和度
- D、心室壁张力
- E、心肌收缩力

答案：ADE

194. 气管插管即时常见的并发症有下列哪几项：

- A、牙齿及口腔软组织损伤
- B、高血压及心动过速
- C、心律失常

- D、声带麻痹
E、气管导管误入食管

答案：ABCE

195. 影响硬膜外麻醉平面的因素有下列哪几项：

- A、药物容量
B、病人体位
C、导管位置和方向
D、病人全身情况
E、注药速度

答案：ABCDE

196. 下列哪些属于控制性降压的适应症：

- A、动脉导管未闭
B、颅内动脉瘤，动静脉畸形
C、精细的中耳或显微外科手术
D、贫血、休克、低血容量患者
E、严重高血压患者

答案：ABCE

197. ARF 的常见并发症：

- A、充血性心力衰竭
B、低钾血症
C、低钠血症
D、代谢性酸中毒
E、消化道出血

答案：ACDE

198. 导致 MODS 的原因有：

- A、感染
B、创伤
C、烧伤
D、休克
E、胰腺炎

答案：ABCDE

199. 有关创伤或手术后病人代谢改变的论述正确的有：

- A、创伤或大手术后病人的代谢状态表现为高代谢状态。
B、高代谢的程度与创伤的严重程度有关。
C、严重创伤后病血糖降低，输注葡萄糖可阻止糖异生，对病人有益。
D、创伤后脂肪动员、分解加强，是体主要能源，输注脂肪乳剂可提供能量、必须脂肪酸，与葡萄糖同用具有“节氮效应”，对病人有益。
E、全身水肿与创伤的严重程度相关，只要有应激就有水肿，此时要补容量，水肿越严重，补液需要量越大。

答案：ABDE

疑点：（中）创伤后高代谢部分正确，但 E 项“水肿越严重补液需要量越大”过于绝对，作为正确项需复核。

200. 代谢性酸中毒可发生在下列哪些情况？

- A、胃液大量丢失
B、休克
C、呕吐
D、肾功能不全
E、急性腹泻

答案：BDE

201. 下列哪些符合急性肺水肿的症状体征：

- A、咳嗽或者剧烈咳嗽咳粉红色或白色泡沫样痰
B、胸闷气促，呼吸窘迫，紫绀
C、精神紧张、焦虑，烦躁不安，面色苍白，大汗
D、肺部哮鸣音、少量湿啰音或者满肺湿啰音
E、心率快，有时有奔马律，低血压，脉搏触不清

答案：ABCDE

211. 硫喷妥钠静脉麻醉的禁忌症有下列哪几项：

- A、婴幼儿
B、孕妇或剖腹产术
C、心功能不全或衰竭者
D、失血、低血容量或休克病人
E、先天性卟啉症患者

答案：ABCDE

212. 临床上监测肌松药的最佳方法是使用神经刺激器，临床使用方法包括下列哪几项：

- A、单次肌颤搐刺激
B、强直刺激
C、四个成串刺激
D、双短强直刺激
E、强直刺激后单刺激的肌颤搐计数

答案：ABCDE

213. 高龄病人麻醉时，下列哪几项是正确的：

- A、正确评估麻醉风险
B、积极治疗术前并存症
C、选择适当的麻醉方法
D、 $\text{SpO}_2 \geq 90\%$ 即可拔管
E、术中应加强监测

答案：ABCE

214. 小儿生理与解剖学特点对麻醉的影响，下列哪些叙述是正确的：

- A、儿童舌大，喉头位置比成人高
B、会厌软骨相对较长，呈 U 型
C、儿童肺泡通气量比功能残气量之比是 10:1
D、新生儿血容量为 80-85ml / kg
E、6 个月以上小儿麻醉期间体温升高倾向是生理性的

答案：ABD

215. 下列哪些符合急性肺水肿的症状体征：

- A、咳嗽或者剧烈咳嗽咳粉红色或白色泡沫样痰
B、胸闷气促，呼吸窘迫，紫绀
C、精神紧张、焦虑，烦躁不安，面色苍白，大汗
D、肺部哮鸣音、少量湿啰音或者满肺湿啰音
E、心率快，有时有奔马律，低血压，脉搏触不清

答案：ABCDE

216. 术中额外丢失量主要包括：

- A、术中第三间隙内滞留大量液体（非功能性细胞外液）。液体滞留量与手术部位有关，上腹部最为显著，可达 10-15ml / kg，颅脑手术少。
B、蒸发导致体液丢失，胸腹膜暴露可使液体大量丢失，腹腔脏器面积可达 2m^2 （腹腔每小时丢失 0.8-1.2ml / kg）。
C、漏出液导致体液丢失：组织液和淋巴丢失。
D、术中病人尿量

答案：ABC

217. 下列哪些因素可引起 ARDS？

- A、脓毒症
B、休克
C、急性胰腺炎
D、肺挫伤

答案：ABCD

218. 治疗感染性休克的重要目标是改善：

- A、CO
B、 DO_2
C、 VO_2

- D、 MAP
E、 CVP

答案：ABCDE

疑点：(低) 感染性休克以 MAP、灌注、乳酸等为核心目标；CVP/VO₂ 属于旧式目标导向治疗指标，现代不宜作为同等级目标。

219. 双水平气道正压通气 (Bi-PAP) 是：

- A、 时间起动
B、 压力限定
C、 时间切换方式
D、 容量限定
E、 流量起动

答案：ABC

220. 在妊娠过程中，根据物质的性质与胎儿的需要有不同的运输方式可概括为下列哪几项：

- A、 单纯弥散
B、 易化扩散
C、 主动传递
D、 渗透方式
E、 特殊方式

答案：ABCE

221. 下列哪几项是局麻药毒性反应最常见的原因：

- A、 一次用量超过病人的耐量
B、 误注入血管内
C、 病人体质衰弱
D、 作用部位血管丰富
E、 局麻药中未加入肾上腺素

答案：ABCDE

临床麻醉学 2016 级试题

1. 关于美国麻醉医师协会 ASA 分级标准，针对术前病人的病情评估，以下说法错误的是 ()

- A、 3 级：病人有严重系统性疾病，重要器官功能受限，且不在代偿范围内
B、 2 级：病人有轻微系统性疾病，重要器官轻度病变，且代偿功能健全
C、 1 级：病人器官系统功能正常，对麻醉和手术耐受良好
D、 4 级：病人有严重系统性疾病，器官功能代偿不全
E、 5 级：病人病情危重，麻醉和手术异常危险

答案：A

2. 以下哪一项肺功能评估的指标，患者术后有发生呼吸功能不全的可能 ()

- A、 通气储量百分比 < 30%
B、 FEV_{1.0} / FVC% < 60% 或 50%
C、 肺活量低于预计值的 20%
D、 MVV 占预计值的 70%
E、 第一秒用力呼气量 < 2.5L

答案：B

3. 术前患者是否属于困难气道，改良的 Mallampati 分级是一种常用的评估方法，以下属于改良 Mallampati 分级 III 级的是 ()

- A、 可见悬雍垂
B、 可见硬腭
C、 可见咽峡弓、软腭
D、 仅仅可见软腭
E、 咽峡弓、硬腭均可见

答案：D

4. 最大自主通气量 MVV 术前低于 ()，一般列为手术禁忌症

- A、 60%
B、 50%
C、 40%
D、 30%
E、 70%

答案：D

5. 肺功能显著不全的患者，屏气时间应该短于 () 秒

- A、 60 秒
B、 50 秒
C、 40 秒
D、 30 秒
E、 20 秒

答案：E

6. 吸入麻醉药的麻醉强度与哪个因素有关 ()

- A、 吸入麻醉药的血/气分配系数
B、 吸入麻醉药在血液中的溶解度
C、 吸入麻醉药的可控性
D、 吸入麻醉药的油/气分配系数
E、 吸入麻醉药的气味

答案：D

7. 吸入麻醉药的可控性大小与哪个因素有关 ()

- A、 患者的年龄
B、 吸入麻醉药的油/气分配系数
C、 吸入麻醉药的气味
D、 吸入麻醉药对心血管系统功能的抑制程度
E、 吸入麻醉药的血/气分配系数

答案：E

8. 以下属于常用的局部麻醉方法的是 ()

- A、 表面麻醉
B、 局部浸润麻醉
C、 区域阻滞麻醉
D、 神经阻滞
E、 以上均是

答案：E

9. 以下不属于简易的床旁测试病人肺功能的方法是 ()

- A、 屏气试验
B、 吹气试验
C、 吹火柴试验
D、 病人的呼吸困难程度
E、 血气分析

答案：E

10. 麻醉前用药的目的是 ()

- A、 镇静
B、 镇痛
C、 抑制呼吸道腺体分泌
D、 调节自主神经功能
E、 以上均是

答案：E

11. 以下哪一例患者不需术前禁用中枢性麻醉镇痛药 ()

- A、 产妇
B、 颅内高压、昏迷患者
C、 呼吸功能不全患者
D、 胆囊手术患者
E、 呼吸道梗阻患者

答案：D

12. 麻醉和手术前准备的目的是 ()

- A、让患者在体格和精神方面达到尽可能的最佳状态
- B、提高病人的麻醉耐受力 and 安全性
- C、避免麻醉意外的发生
- D、减少麻醉后并发症
- E、以上均是

答案：E

13. 以下不属于全身麻醉四要素的是 ()

- A、镇痛完全
- B、意识丧失
- C、肌肉松弛
- D、抑制腺体分泌
- E、抑制不良神经反射

答案：D

14. 吸入麻醉药的最低肺泡气有效浓度 MAC 是指在一个大气压下, () 的病人在切皮时无体动的最低肺泡气有效浓度

- A、90%
- B、70%
- C、50%
- D、30%
- E、10%

答案：C

15. 目前指南推荐成人麻醉前禁食固体食物 () 小时, 禁饮 () 小时

- A、2-3,1
- B、4-6,2
- C、6-8,4
- D、8-10,6
- E、10-12,8

答案：C

疑点：(低) 题干称“目前指南”，但答案禁饮 4 小时偏旧；健康择期患者清饮通常可至术前 2 小时。

16. 麻醉期间最常见的能够导致上呼吸道阻塞的原因是 ()

- A、反流和误吸
- B、喉痉挛
- C、舌后坠
- D、气管受压
- E、麻醉机故障

答案：C

17. 麻醉期间低血压是指血压降低幅度超过麻醉前 () 或收缩压降低达 ()mmHg

- A、50%,100
- B、30%,90
- C、30%,80
- D、60%,70
- E、80%,60

答案：C

疑点：(中) 低血压阈值与原题库第 13 题的 20%/80mmHg 口径不一致；30%/80mmHg 答案需按授课教材复核。

18. 术前患者呼吸系统方面的准备, 以下说法错误的是 ()

- A、术前有急性呼吸道感染的择期手术者, 手术应暂停
- B、一般选择在呼吸道感染得到充分控制后一周再手术
- C、吸烟者术前应常规停止吸烟至少 3 天
- D、对于年龄超过 65 岁者, 应进行肺功能检查
- E、为了预防术中发生支气管痉挛, 术前可以应用支气管扩张药和皮质激素来降低危险性

答案：C

19. 术前患者心血管系统准备, 以下不属于主要危险因素的是 ()

- A、充血性心力衰竭史
- B、糖尿病
- C、不稳定性心绞痛
- D、陈旧性心肌梗塞 (< 6 个月)
- E、高血压

答案：B

20. 以下不属于颈神经丛阻滞的并发症的是 ()

- A、局麻药毒性反应
- B、气胸
- C、喉返神经阻滞
- D、膈神经阻滞
- E、霍纳综合征

答案：B

21. 颈交感神经被阻滞, 患者出现霍纳综合征, 以下不属于霍纳综合征临床表现的是 ()

- A、同侧眼睑下垂
- B、瞳孔扩大
- C、球结膜充血
- D、鼻塞
- E、面色微红

答案：B

22. 影响硬膜外阻滞平面的因素中, 最重要的是 ()

- A、患者体位
- B、导管位置 and 方向
- C、药物容量
- D、穿刺部位
- E、注药速度

答案：D

23. 氧合指数是指 ()

- A、 PaO_2 与 SpO_2 的比值
- B、 PaO_2 与吸入氧浓度的比值
- C、 PaO_2 与 $PaCO_2$ 的比值
- D、 $PaCO_2$ 与吸入氧浓度的比值
- E、吸入氧浓度与 SpO_2 的比值

答案：B

24. 以下不能导致患者氧耗增加的因素是 ()

- A、体温升高
- B、感染
- C、 β 受体阻滞剂
- D、寒战
- E、疼痛

答案：C

25. 以下属于去极化肌松药的是 ()

- A、维库溴铵
- B、罗库溴铵
- C、顺阿曲库铵
- D、琥珀胆碱
- E、泮库溴铵

答案：D

26. 通过霍夫曼代谢途径降解, 可以用于肝肾功能不全手术患者的肌松药是 ()

- A、琥珀胆碱
- B、维库溴铵
- C、顺阿曲库铵
- D、罗库溴铵
- E、泮库溴铵

答案：C

27. 关于临床麻醉深度的判断，以下属于手术麻醉期的是 ()

- A、瞳孔散大
- B、血压明显下降
- C、气道阻力降低
- D、有吞咽反射
- E、流泪

答案：C

28. 能使氧解离曲线左移的因素是 ()

- A、PH 降低
- B、 PaCO_2 升高
- C、温度升高
- D、2,3-DPG 升高
- E、PH 升高

答案：E

29. 血液性缺氧的特点是 ()

- A、 $\text{PaO}_2 \downarrow$, $\text{CaO}_2 \downarrow$
- B、 PaO_2 正常, $\text{CaO}_2 \downarrow$
- C、 $\text{PaO}_2 \downarrow$, $\text{SaO}_2 \downarrow$
- D、 $\text{PaO}_2 \downarrow$, $\text{SaO}_2 \uparrow$
- E、 PaO_2 正常, CaO_2 正常

答案：B

30. 关于低张性缺氧的主要原因，以下说法错误的是 ()

- A、吸入气氧分压过低
- B、肺泡通气不足
- C、弥散功能障碍
- D、肺泡通气与血流比例失常
- E、贫血

答案：E

31. 以下不属于决定组织氧供的因素是 ()

- A、心脏指数
- B、Hb
- C、 SaO_2
- D、 SvO_2
- E、 PaO_2

答案：D

32. 衡量肺泡有效通气量的最佳指标是 ()

- A、 PaO_2
- B、 SaO_2
- C、 PAO_2
- D、 SvO_2
- E、 PvO_2

答案：A

疑点：(高) 衡量肺泡有效通气量的最佳指标应为 PaCO_2 ，不是 PaO_2 ；选项可能 OCR 或答案表错误。

33. 以下哪一项不是非去极化肌松药的作用特点 ()

- A、阻滞部位在神经肌肉接头处，占据突触后膜上的乙酰胆碱受体
- B、神经兴奋时突触前膜释放乙酰胆碱的量并未减少，但不能发挥作用
- C、以琥珀胆碱为典型代表
- D、出现肌松作用前没有肌纤维成束收缩
- E、能被胆碱酯酶抑制剂所拮抗

答案：C

34. 以下呼吸系统监测指标最能反应患者小气道功能的是 ()

- A、余气量
- B、用力肺活量

- C、潮气量
- D、每分通气量
- E、闭合气量

答案：E

35. 能够导致吸入麻醉时脑电图癫痫样发作的吸入麻醉药是 ()

- A、七氟烷
- B、地氟烷
- C、异氟烷
- D、恩氟烷
- E、氧化亚氮

答案：D

36. 能够增加脑血流、脑代谢的静脉麻醉药是 ()

- A、硫喷妥钠
- B、依托咪酯
- C、氯胺酮
- D、羟丁酸钠
- E、丙泊酚

答案：C

37. 蛛网膜下腔阻滞最常见的并发症是 ()

- A、尿潴留
- B、粘连性蛛网膜炎
- C、头痛
- D、脑神经受累
- E、马尾神经综合征

答案：C

38. 以下不属于临床缺氧分类的是 ()

- A、高张性缺氧
- B、血液性缺氧
- C、循环性缺氧
- D、低张性缺氧
- E、组织性缺氧

答案：A

39. 决定蛛网膜下腔阻滞平面的主要因素是 ()

- A、穿刺间隙
- B、患者体位
- C、局部麻醉药比重
- D、注药速度
- E、局麻药的剂量大小

答案：A

疑点：(中) 蛛网膜下腔阻滞平面受药量、比重、体位和穿刺间隙共同影响；单选“穿刺间隙”为主要因素有争议。

40. 以下属于酰胺类局麻药的是 ()

- A、普鲁卡因
- B、氯普鲁卡因
- C、丁卡因
- D、利多卡因
- E、以上都不是

答案：D

41. 局麻药毒性反应后患者出现抽搐或惊厥并且血流动力学不稳定时，静脉用药首选 ()

- A、丙泊酚
- B、硫喷妥钠
- C、苯二氮卓类药
- D、氯胺酮
- E、芬太尼

答案：C

42. 颈神经丛的解剖构成是由 () 组成

- A、颈 1-6 脊神经
- B、颈 5-8 脊神经
- C、仅仅是颈 1 脊神经
- D、颈 1-4 脊神经
- E、颈 5 脊神经和部分颈 6 脊神经

答案：D

43. 以下不属于蛛网膜下隙阻滞的禁忌症是 ()

- A、中枢神经系统疾病
- B、休克患者
- C、脊柱严重畸形
- D、双下肢大隐静脉曲张
- E、穿刺部位有炎症

答案：D

44. 关于全脊麻的处理原则，以下说法错误的是 ()

- A、维持患者呼吸和循环功能
- B、如果神志消失，应立即气管插管和机械通气
- C、加速输液，可以使用血管活性药物升高血压
- D、减慢输液，防止肺水肿
- E、出现心搏骤停，立即心肺复苏

答案：D

45. 下列哪项不是麻醉前检诊的目的 ()

- A、获得有关病史
- B、完善术前准备并制定合适的麻醉方案
- C、指导病人配合麻醉
- D、解除病人的焦虑和恐惧
- E、取得病人的同意和信任，确保麻醉无任何风险

答案：E

46. 麻醉本身的风险因素不包括下列哪项 ()

- A、麻醉前评估失误
- B、必须的设备运转和药品供应等有可靠保障
- C、急症手术的麻醉
- D、麻醉者缺乏相应的经验和技术水平
- E、临时改变麻醉方式

答案：B

47. 服用 MAOI 者，术前停药的时间，下列哪项正确 ()

- A、1 周
- B、1-2 周
- C、2-3 周
- D、3-4 周
- E、4-5 周

答案：C

48. 麻醉前准备的首要任务是下列哪一项 ()

- A、做好病人体格和精神方面的准备
- B、给予病人恰当的麻醉前用药
- C、麻醉用具、设备、监测仪器的准备
- D、药品（包括急救药品）等的准备
- E、麻醉医生自己做的准备

答案：A

49. 下列哪一项不是气管插管即时并发症 ()

- A、牙齿及口腔软组织损伤
- B、呛咳动作（麻醉过浅）
- C、颅内压升高
- D、气管导管误入食管
- E、高血压和心律失常

答案：B

50. 下列哪项是最常用的麻醉诱导方法 ()

- A、静脉快速诱导
- B、纯吸入麻醉诱导
- C、保持自主呼吸的诱导
- D、清醒插管后再作静脉诱导
- E、肌注氯胺酮诱导

答案：A

51. 下列哪项是椎管内麻醉最严重的并发症 ()

- A、头痛
- B、硬膜外间隙及蛛网膜下隙感染
- C、异常广泛阻滞
- D、脊神经根或脊髓损伤
- E、穿刺针或导管误入血管

答案：B

疑点：（中）同原题库第 149 题：最严重并发症的教材口径可能不同，答案 B 需复核。

52. 有关蛛网膜下腔麻醉（腰麻）下列叙述哪项错误 ()

- A、穿刺部位在脊髓终止以下部位
- B、小儿脊髓终止位置较低，新生儿在 L3 下缘
- C、成人脊髓终止在 L1 椎体下缘或 L2 椎体上缘
- D、成人穿刺位置可在 L2-L3 以下
- E、L3-L4 穿刺可避免损伤脊髓和马尾

答案：E

53. 有关蛛网膜下腔麻醉（腰麻）并发症下列哪项错误 ()

- A、全脊麻
- B、头痛
- C、马尾神经损伤
- D、感染
- E、尿潴留

答案：A

54. 下列哪种情况不是硬膜外麻醉的禁忌证 ()

- A、穿刺点皮肤感染
- B、凝血机制障碍
- C、休克
- D、严重贫血
- E、脊柱结核或严重畸形

答案：D

55. 拟行全麻的病人，应从哪些方面估价经口插管的难易度 ()

- A、张口度
- B、颈部活动度
- C、下颌间隙
- D、舌/咽腔的相对大小
- E、以上全部

答案：E

56. 关于心律失常与麻醉危险性关系，以下说法哪种错误：()

- A、年龄 < 30 岁的病人，其偶发房早与室早多为功能性，麻醉危险性小
- B、单纯左/右束支传导阻滞，无临床症状一般不增加麻醉危险性
- C、室上性心动过速，麻醉危险性小
- D、老年人窦性心动过缓，阿托品试验阳性，麻醉危险性大
- E、II 度房室传导阻滞实施麻醉前应做好心脏起搏准备

答案：C

57. 关于麻醉前用药哪一种说法是错误的：()

- A、甲亢病人须用较大剂量的镇静剂
- B、高热病人宜用抗胆碱药东莨菪碱
- C、卟啉病人应常规使用鲁米那
- D、体重小于 10kg 的小儿一般不用镇静药

E、迷走张力高的病人应常规使用阿托品

答案：C

58. 腋路臂丛阻滞不易阻滞的神经是：()

- A、桡神经
- B、正中神经
- C、尺神经
- D、肌皮神经
- E、前臂内侧皮神经

答案：D

59. 为预防局麻药中毒反应，以下哪项错误？()

- A、一次用药不超过最大剂量
- B、使用最低有效浓度
- C、避免药物注入血管内
- D、局麻药内都必须加入肾上腺素
- E、术前给予巴比妥类药

答案：D

60. 术前访视病人除哪项外均应着重了解？()

- A、婚姻史
- B、过去史
- C、以往麻醉手术史
- D、治疗用药史
- E、个人史

答案：A

61. 毒性最小的吸入麻醉药是？()

- A、N₂O
- B、异氟醚
- C、安氟醚
- D、氟烷
- E、甲氧氟烷

答案：A

62. 下列哪项是机械通气时产生的并发症？()

- A、呼吸机相关肺损伤
- B、呼吸机相关性肺炎
- C、急性左心衰、心律失常
- D、肾损害
- E、以上都是

答案：A

疑点：(高)机械通气并发症不只呼吸机相关肺损伤，VAP 等也属常见并发症；若 E 为“以上都是”，答案 A 疑似错误。

63. 处理喉痉挛的首选措施是？()

- A、面罩加压吸氧
- B、快速气管插管
- C、环甲膜穿刺
- D、气管切开
- E、静注琥珀胆碱

答案：A

64. 临床上低氧血症是指 PaO₂ 低于 ()mmHg

- A、90
- B、80
- C、70
- D、60
- E、50

答案：D

65. 血氧饱和度是指？()

- A、血液中溶解量与总氧量的比值
- B、Hb 结合的氧量与所能结合的最大量的比值

C、Hb 结合氧与未结合氧量的比值

D、Hb 结合氧与 Hb 总量的比值

E、未结合氧的 Hb 量与 Hb 总量的比值

答案：B

66. 下列哪项肺功能检查结果符合阻塞性通气障碍？()

- A、VC 减低或正常
- B、RV 增加
- C、TLC 正常或增加
- D、FEV₁/FVC 减低
- E、以上均是

答案：E

67. 有关肺活量的描述，下面哪项是正确的？()

- A、在 1 分钟内能呼吸的气量
- B、最大呼气后肺内的余气量
- C、能够吸进的气量
- D、在 1 分钟内能呼出的气量
- E、在最大的吸气后能够排出的气量

答案：E

68. 关于麻醉选择的决定因素，下面哪项是错误的？()

- A、手术病种、方法和长短
- B、性别
- C、年龄
- D、客观条件
- E、麻醉者的经验

答案：B

69. 下列哪项与双腔气管导管的特点不符？()

- A、可使左右总支气管的通气暂时隔开
- B、可用健侧管长时间施行麻醉和通气
- C、可随时分别吸除其中的分泌物
- D、可按需将患侧管敞开以引流肺内分泌物

答案：B

70. 下列哪一吸入麻醉药与肾上腺素合用时易增加心肌应激性？()

- A、N₂O
- B、氟烷
- C、恩氟烷
- D、异氟烷
- E、七氟烷

答案：D

疑点：(高)与肾上腺素合用最易增加心肌应激性的经典吸入麻醉药是氟烷，非异氟烷；答案应疑似为 B。

71. 误吸引起的处理不必要的是？()

- A、取左侧卧头低足高位
- B、PEEP 通气
- C、支气管冲洗
- D、激素治疗
- E、呼吸兴奋剂

答案：E

72. 颈丛阻滞患者出现声音嘶哑或失音，最可能的原因是？()

- A、药液误入硬脊膜外腔间隙
- B、局麻药的毒性作用
- C、膈神经阻滞
- D、喉返神经被阻滞
- E、颈交感神经阻滞

答案：D

73. 一患者术前合并风心病二尖瓣狭窄，但能正常工作生活，其 ASA 分级为？()

- A、 I
- B、 II
- C、 III
- D、 IV
- E、 V

答案：B

74. 心肌梗塞病人，择期手术至少应推迟到梗塞发生 ()

- A、 2 个月后
- B、 4 个月后
- C、 6 个月后
- D、 8 个月后
- E、 10 个月以后

答案：C

75. 不属于肌间沟法臂丛神经阻滞常见并发症的是 ()

- A、 气胸
- B、 膈神经麻痹、霍纳综合征
- C、 出血及血肿、局麻药毒性反应
- D、 吞咽困难，口角歪斜
- E、 全脊麻

答案：E

76. 下列有关 P50 的叙述错误的是 ()

- A、 P50 是用氧解离曲线求出的 SO_2 在 50% 的 PaO_2 数值
- B、 多次输入库存血时 P50 降低
- C、 碱中毒时 P50 降低
- D、 温度增高使 P50 值降低
- E、 正常值约为 26.6mmHg (3.5kPa)

答案：D

77. 慢性肺部疾病患者行 IPPV 通气时，突然出现发绀、 SpO_2 下降、双侧胸廓运动不佳、听诊一侧呼吸音消失，最可能的原因是 ()

- A、 气栓
- B、 气胸
- C、 喉痉挛
- D、 肺栓塞
- E、 导管脱出

答案：B

78. 下列哪个吸入麻醉药的麻醉作用最强 ()

- A、 氟烷
- B、 异氟烷
- C、 七氟烷
- D、 恩氟烷
- E、 甲氧氟烷

答案：E

79. 异丙酚静脉麻醉应慎用于 ()

- A、 颅高压病人
- B、 非住院病人
- C、 癫痫病史病人
- D、 长期卧床的老年病人
- E、 有哮喘史的病人

答案：D

80. 小儿麻醉前禁饮的时间是 ()

- A、 1 小时
- B、 2-3 小时
- C、 4 小时
- D、 5 小时
- E、 5 小时以上

答案：B

81. 闭合容量是指 ()

- A、 气道开始闭合时呼出的气量
- B、 人为闭合气道后肺内存留的气量
- C、 补呼气量与残气量之和
- D、 气道开始闭合时的肺容量
- E、 一定小于潮气量

答案：B

疑点：(高) 闭合容量是小气道开始闭合时的肺容量，选 D 更符合定义；答案 B 疑似错误。

82. 预防胃内容物反流和误吸的措施，哪项不常用 ()

- A、 术前成人固体食物禁食 6-8 小时，清水禁饮 4 小时
- B、 急症饱胃病人放置胃管减压吸引
- C、 术前洗胃
- D、 术前晚口服抗 H_2 受体药
- E、 术前口服甲氧氯普胺

答案：C

83. 择期全麻气管插管的绝对禁忌证是：()

- A、 急性喉水肿
- B、 气管内肿瘤
- C、 凝血功能障碍
- D、 喉返神经麻痹
- E、 颅内高压

答案：A

84. 下列哪项作清醒气管插管不妥：()

- A、 气道不全梗阻患者
- B、 肠梗阻患者
- C、 饱胃患者
- D、 情绪紧张的患儿
- E、 高龄危重患者

答案：D

85. 对择期手术，一般要求成人血红蛋白大于 ()

- A、 60g/L
- B、 70g/L
- C、 80g/L
- D、 90g/L
- E、 100g/L

答案：C

疑点：(中) 成人择期手术 Hb 阈值在旧教材和限制性输血策略间差异较大；与原题库 10g/dl 口径不一致。

86. 臂丛神经阻滞时，构成肌间沟的解剖为 ()

- A、 前、中斜角肌和胸锁乳突肌
- B、 前斜角肌、胸锁乳突肌和肩胛舌骨肌
- C、 前、中斜角肌和肩胛舌骨肌
- D、 中斜角肌、胸锁乳突肌和肩胛舌骨肌
- E、 胸锁乳突肌、颈外静脉和锁骨上缘

答案：C

87. 限制性肺部疾患时的肺容量变化是 ()

- A、 VC 增加，FRC 增加，RV 增加
- B、 VC 减少，FRC 减少，RV 减少
- C、 VC 增加，FRC 减少，RV 减少
- D、 VC 减少，FRC 减少，RV 增加
- E、 VC 减少，FRC 增加，RV 减少

答案：B

88. 阻塞性肺部疾病患者，其肺容量监测的指标正确的是 ()

- A、 FRC 升高，RV 升高，VC 正常或降低

- B、FRC 降低, RV 降低, VC 升高
- C、FRC 升高, RV 降低, VC 正常
- D、FRC 降低, RV 升高, VC 降低
- E、FRC 正常, RV 升高, VC 升高

答案: A

89. 关于 PaO_2 的影响因素, 以下不正确的是 ()

- A、心排出量
- B、气体弥散效率
- C、肺泡通气量
- D、吸入氧浓度
- E、呼吸末二氧化碳

答案: E

90. 关于呼吸, 以下说法错误的是 ()

- A、呼吸是给全身组织输送氧气, 排出二氧化碳的过程
- B、呼吸包括外呼吸、气体在血液中的运输、内呼吸三个环节
- C、外呼吸包括肺通气和肺换气
- D、气体在血液中的运输仅仅是指氧气在血液中的运输
- E、内呼吸包括组织换气和细胞内氧化代谢

答案: D

91. 预防脊麻后头痛的措施哪项是错误的 ()

- A、局麻药宜用高压蒸气灭菌, 不宜消毒液浸泡
- B、麻醉操作者宜常规刷手消毒
- C、戴手套后应冲净滑石粉
- D、术前访视时应告诉病人脊麻后可能头痛
- E、麻醉后应去枕平卧 6 小时

答案: D

92. I 型呼吸衰竭的血气分析结果应为 ()

- A、 $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- B、 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- C、 $\text{PaO}_2 < 80\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 < 50\text{mmHg}$
- D、 $\text{PaO}_2 > 80\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- E、 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 < 50\text{mmHg}$

答案: E

93. 关于吸入麻醉药的最低肺泡浓度 MAC, 以下说法正确的是 ()

- A、MAC 越大, 麻醉效能越强
- B、MAC 越小, 麻醉效能越强
- C、MAC 越大, 其血气分配系数也越大
- D、MAC 与麻醉效能无明显相关性
- E、MAC 并不能反应吸入麻醉药的理化性质

答案: B

94. 有关全身静脉麻醉的说法, 错误的是 ()

- A、氯胺酮可用于严重妊高症产妇
- B、丙泊酚对新生儿呼吸有抑制
- C、硫喷妥钠对新生儿呼吸有抑制
- D、羟丁酸钠禁用于严重妊高症产妇
- E、氯胺酮对新生儿无抑制

答案: A

95. 气管插管时, 应尽量避免使用的方法是 ()

- A、头适度后仰
- B、咽喉镜自口腔右侧放入
- C、为了更好地暴露声门, 压迫甲状软骨
- D、非紧急情况下, 可先面罩给氧
- E、气管导管可用管芯塑形

答案: C

96. 关于呼吸功能的一般监测, 以下说法正确的是 ()

- A、呼吸频率每分钟超过 20 次, 患者就可以表现为呼吸窘迫症状
- B、呼吸频率过快, 可见于严重缺氧、阿片类药物过量
- C、上呼吸道梗阻, 患者可表现为呼气时腹肌紧张、呼气期延长
- D、下呼吸道梗阻, 患者可表现为呼吸三凹征
- E、胸部叩诊有助于气胸、胸腔积液、胸膜病变的诊断

答案: E

97. 肺容量监测有很多指标, 以下说法错误的是 ()

- A、潮气量是指平静呼吸时, 每次吸入或呼出的气量
- B、每分通气量取决于潮气量和呼吸频率的乘积
- C、深吸气量是指平静呼气后, 作最大吸气所能吸入的气量
- D、补吸气量是最大通气量和肺活量的主要成分
- E、深吸气量反应了肺和胸廓在静态时的最大膨胀度

答案: D

98. 关于臂神经丛的解剖, 以下说法错误的是 ()

- A、臂神经丛由颈 5-8 及胸 1 脊神经前支组成
- B、臂神经丛有时也接受颈 4 及胸 2 脊神经前支发出的小分支
- C、臂神经丛主要支配整个手、臂运动和绝大部分感觉
- D、组成臂丛的脊神经出椎间孔后在锁骨上部, 肌间沟内分为上、中、下三干
- E、臂丛神经的上干和中干的前股在腋动脉的内侧合成内侧束, 延续为尺神经和前臂内侧皮神经

答案: E

99. 关于麻醉前用药, 能够产生顺行性遗忘作用的是 ()

- A、吗啡
- B、芬太尼
- C、咪达唑仑
- D、硫喷妥钠
- E、西咪替丁

答案: C

100. 甲颏间距可用来评估患者是否属于困难气道, 一般正常值为 ()cm

- A、 ≥ 4.5
- B、 ≥ 3.5
- C、 ≥ 5.0
- D、 ≥ 6.5
- E、 ≥ 6.0

答案: D

101. 哪些原因可以导致术中低血压 ()

- A、麻醉过深
- B、术中失血过多而血容量补充不当
- C、牵拉胆囊引起迷走神经反射
- D、椎管内麻醉平面过广
- E、过敏反应

答案: ABCDE

102. 影响肺泡吸入麻醉药浓度的因素有哪些 ()

- A、通气效应
- B、浓度效应
- C、心排血量
- D、血/气分配系数
- E、麻醉药在肺泡和静脉血中的浓度差

答案: ABCDE

103. 麻醉前估计和准备工作应包括 ()

- A、全面了解病人的全身健康状况和特殊病情
- B、针对全身状况和器官功能, 做些相应的术前准备

- C、预计术中可能发生某些并发症，采取相应的防治措施
D、估计和评定病人接受麻醉和手术的耐受力
E、拟定具体的麻醉实施方案

答案：ABCDE

104. 急性呼吸道梗阻的直接后果是 ()

- A、缺氧
B、血压过高
C、心室纤颤
D、高碳酸血症
E、血压下降

答案：AD

105. 肾功能不全病人麻醉慎用和禁用的药物是 ()

- A、恩氟烷
B、琥珀胆碱
C、多巴胺
D、氨基糖苷类抗生素
E、阿曲库铵

答案：ABD

106. 全麻期间高血压的原因包括 ()

- A、麻醉偏浅
B、胆心反射
C、患者有高血压病
D、CO₂ 蓄积早期
E、麻醉药物副作用

答案：ACDE

107. 全麻拔管后舌后坠的处理方法中，包括 ()

- A、托起下颌
B、放置口咽通气道
C、立即行气管插管
D、拮抗肌松药残余作用
E、使用血管活性

答案：ABCE

108. 以下属于硬膜外阻滞的并发症有哪些 ()

- A、穿破硬脊膜
B、穿刺针误入血管
C、导管折断
D、全脊麻
E、低氧血症

答案：ABCDE

109. 以下属于全身麻醉并发症的是 ()

- A、心律失常
B、呼吸道梗阻
C、低氧血症
D、反流与误吸
E、高血压

答案：ABCDE

110. 以下属于非去极化肌肉松弛药的是 ()

- A、罗库溴铵
B、阿曲库铵
C、维库溴铵
D、琥珀胆碱
E、泮库溴铵

答案：ABCE

111. 关于影响解剖气道通畅的常见原因，以下正确的是 ()

- A、舌后坠
B、出血和异物

- C、支气管痉挛
D、喉痉挛
E、药物残余作用所致通气障碍

答案：ABCDE

112. 以下属于维持气道通畅的方法有 ()

- A、面罩通气
B、单手抬下颌法
C、气管插管术
D、气管切开术

答案：ABCDE

疑点：（高）解析后仅有 A-D 四个选项，但答案为 ABCDE；源 PDF 或抽取结果缺失 E 选项，不能直接背答案。

113. 能够反映小气道功能监测的指标是 ()

- A、闭合气量
B、最大呼气流量-容积曲线
C、动态肺顺应性的频率依赖性
D、潮气量
E、用力肺活量

答案：ABC

114. 血液性缺氧的影响因素有哪些 ()

- A、贫血
B、CO 中毒
C、亚硝酸盐等氧化剂中毒
D、血红蛋白与 O₂ 结合力异常增强
E、心输出量下降

答案：ABCD

115. 低张性缺氧的主要原因有哪些? ()

- A、吸入气氧分压过低
B、肺泡通气不足
C、弥散功能障碍
D、肺泡通气与血流比例失常
E、右向左分流

答案：ABCDE

116. 全身麻醉苏醒延迟的常见原因有 ()

- A、麻醉药物过量
B、低温
C、高血压
D、肝肾功能障碍
E、糖代谢异常

答案：ABCDE

疑点：（中）高血压并非常见苏醒延迟原因；答案 ABCDE 包含 C 需复核。

117. 影响解剖气道通畅的常见原因有 ()

- A、分泌物，出血
B、舌后坠
C、喉痉挛
D、支气管痉挛
E、药物残余导致通气障碍

答案：ABCDE

118. 关于氯胺酮的药理学作用，以下说法正确的是 ()

- A、为静脉麻醉药，可增加脑血流量和脑代谢率
B、可使心率增快、血压升高
C、用量过大可导致呼吸抑制甚至呼吸暂停
D、可使唾液和支气管分泌物增加
E、可以松弛支气管平滑肌

答案：ABCDE

119. 麻醉前准备的任务包括 ()

- A、术前晚均给予镇静剂
- B、术前改善病人的全身状况
- C、给予恰当的麻醉前用药
- D、做好麻醉用具、设备、监护仪器的准备
- E、做好麻醉药品（含急救用药）的准备

答案：BCDE

120. 喉罩的优点有哪些（）

- A、可以避免气管内粘膜损伤
- B、喉罩的位置即使不是很理想，也大多能维持气道通畅
- C、使用方便，迅速，气道维持更容易
- D、无需喉镜，与气管插管比较，初学人员放置喉罩的难度小，成功率高
- E、在浅麻醉状态下患者也能耐受，患者耐受喉罩比气管内导管所需的麻醉药量也减少

答案：ABCDE

临床麻醉学 2013 级试题

1. 上呼吸道梗阻最常见的原因是：

- A、喉痉挛
- B、支气管痉挛
- C、呕吐物误吸
- D、舌后坠
- E、气管受压

答案：D

2. 下列哪个不是吸入麻醉装置的部分：

- A、流量计
- B、蒸发器
- C、氧浓度监测仪
- D、呼吸囊
- E、二氧化碳吸收器

答案：C

3. 肌松药追加剂量一般为首次剂量的多少：

- A、1/2
- B、1/5-1/3
- C、1/3-2/3
- D、1/4-1/3
- E、以上都不对

答案：B

4. 关于肌松药的拮抗，下列说法不正确的是：

- A、抗胆碱酯酶药可拮抗去极化肌松药的作用
- B、低温可以影响抗胆碱酯酶药对肌松药的拮抗作用
- C、为消除抗胆碱酯酶药所引起的毒蕈碱样作用，常需伍用抗胆碱能药物
- D、酸碱与电解质失衡可以影响抗胆碱酯酶药的拮抗作用
- E、使用抗胆碱酯酶药必须根据肌张力监测结果，当 T4/T3<0.3 时拮抗效果较好

答案：A

5. 围术期液体治疗的主要目的在于：

- A、保证患者尿量达到 0.5-1.0ml/kg·h
- B、保证组织灌注和代谢对氧的需求
- C、补充丢失或转移的细胞外液
- D、纠正电解质和酸碱失衡
- E、保证微循环毛细血管充盈

答案：B

6. 低温对生理的影响有哪些是不对的：

- A、机体耗氧量及代谢率随着体温的下降而下降
- B、心脏做功减少

- C、麻醉药用量减少
- D、抑制酶的活性和细菌的活力
- E、由于血流减慢，低温有促凝作用

答案：E

7. 在静脉麻醉中若采用恒速给药，根据药代动力学规律一般需要经历 0 个半衰期才能达到稳态的血药浓度：

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5
- E、6

答案：D

8. 成人脊髓终止于：

- A、胸 12 椎体下缘
- B、腰 1 椎体下缘
- C、腰 2 椎体下缘
- D、腰 3 椎体下缘
- E、骶管

答案：B

9. Mendelson 综合征是由误吸哪项引起的：

- A、碱性食物碎片
- B、低酸性胃液
- C、酸性食物碎片
- D、高酸性胃液
- E、胆汁液

答案：D

10. 关于小儿喉头的解剖特点，错误的是：

- A、位置比成人高
- B、从上向下看呈漏斗状
- C、最狭窄的部位在声门裂
- D、粘膜下血管丰富，易发生水肿
- E、声门位于第 3-4 颈椎水平

答案：C

疑点：（低）同原题库第 49 题：小儿喉部最狭窄部位存在旧教材与现代观点差异。

11. 患者男性，65 岁，前列腺肥大。查体：一般情况好，心率 86 次/min，血压 135/80mmHg，在连续硬膜外麻醉下经尿道前列腺电切术。90 分钟后，病人出现烦躁，轻度呼吸困难，测血压 160/100mmHg，心率 68 次/min，最可能的原因是：

- A、心肌梗死
- B、手术部位出血
- C、血容量过多
- D、神经阻滞不全
- E、高钠血症

答案：C

12. 剖胸手术时若病人仍保留自主呼吸，下列病理生理改变哪项不对：

- A、反常呼吸
- B、纵隔移位
- C、纵隔摆动
- D、通气/血流比值增加，致肺内分流
- E、心排血量降低

答案：D

13. 有关肥胖病人的病理生理改变，下列论述错误的是：

- A、肺功能测定指标中，ERV（补呼气量）可能是肥胖患者肺功能检测最敏感的指标

- B、肥胖是冠心病的独立风险因素，而高血压、糖尿病以及高血脂可使冠心病病情进一步加重
- C、肥胖患者心律失常的发生率增加，其诱发因素有心肌肥厚、低氧血症、心脏传导系统的脂肪沉积以及利尿剂所致的低钾血症
- D、 $BMI > 35 \text{ kg/m}^2$ 的肥胖患者患糖尿病的危险性男性比女性高
- E、肥胖患者的心血管改变主要有绝对血容量增加、高血压、冠心病及心功能下降

答案：D

14. 当肺泡内吸入麻醉药浓度降至 0 MAC 时，约 95% 的患者能按指令睁眼，即 MACawake。是苏醒期的 MAC：

- A、0.3
- B、0.4
- C、0.6
- D、0.8
- E、1.0

答案：B

15. 下列静脉麻醉药中可引起 CBF、CPP、CMRO₂ 及 ICP 增高的药物是：

- A、硫喷妥钠
- B、氯胺酮
- C、异丙酚
- D、咪唑安定
- E、依托咪酯

答案：B

16. 脊麻时神经纤维被阻滞的顺序是：

- A、温觉、痛觉、触觉、运动、压力、血管舒缩神经
- B、血管舒缩神经、温觉、痛觉、触觉、运动、压力
- C、血管舒缩神经、痛觉、触觉、温觉、运动、压力
- D、血管舒缩神经、运动、温觉、痛觉、触觉、压力
- E、温觉、痛觉、血管舒缩神经、运动、压力

答案：B

17. 关于局麻药的成人单次最大用量，以下说法错误的是：

- A、普鲁卡因 1000mg
- B、利多卡因 400mg
- C、布比卡因 75mg
- D、丁卡因 75mg
- E、利多卡因 500mg（加用副肾素）

答案：E

疑点：（中）利多卡因加肾上腺素成人最大量 500mg 在许多教材中可接受；将 E 列为错误项需复核体重/剂量口径。

18. 关于肌松药，不正确的是：

- A、用于气管插管时的肌松药剂量一般为该药的 2-3 倍 ED₉₅ 量
- B、在紧急情况下需要快速气管插管时肌松药的用量可增大至 3-4 倍的 ED₉₅
- C、有些肌松药如用 3-4 倍 ED₉₅ 量可能引起组胺释放作用
- D、使用肌松药快速诱导的目的是迅速控制气道，防止返流误吸和缺氧
- E、肌松药的组胺释放与给药速度和给药剂量无关，而与药物种类有关

答案：E

19. 在术前呼吸功能评估中，经肺功能检查发现病人肺活量与预计比值（FVC %）正常，而第一秒呼吸率（FEV₁%）低于正常，表明病人存在：

- A、限制性通气功能障碍
- B、阻塞性通气功能障碍

- C、混合性通气功能障碍
- D、部分膈神经麻痹

答案：B

20. 女，68 岁，50kg，局麻下行双侧腋部皮脂腺切除术，术者以 2% 利多卡因 30ml 局部浸润麻醉后开始手术，10min 后病人烦躁不安、呼吸急促、胸闷，继之四肢抽搐、惊厥，此时最可能的诊断是：

- A、急性心肌梗塞
- B、急性心梗
- C、ARDS 综合征
- D、局麻药中毒
- E、局麻药过敏

答案：D

疼痛诊疗学单选题

1. 腰椎间盘突出多发于哪两个椎间盘：

- A、T12-L1 和 L1-2
- B、L1-2 和 L2-3
- C、L2-3 和 L3-4
- D、L3-4 和 L4-5
- E、L4-5 和 L5-S1

答案：E

2. 治疗痛风急性发作期的一线用药是：

- A、秋水仙碱
- B、美洛昔康
- C、别嘌醇
- D、小苏打
- E、糖皮质激素

答案：A

疑点：（低）急性痛风一线治疗现代指南包括 NSAIDs、秋水仙碱或糖皮质激素，单选秋水仙碱是旧题口径。

3. 以下哪一项不属于强直性脊柱炎的诊断标准：

- A、腰痛、晨僵 ≥3 个月
- B、HLA-B27 阳性
- C、腰椎在矢状面和额状面活动受限
- D、胸廓活动度低于相应年龄和性别的正常人
- E、骶髂关节炎（双侧 ≥II 级或单侧 ≥III 级）

答案：B

4. 以下关于三阶梯治疗，描述错误的是：

- A、口服给药是首选给药途径
- B、按阶梯给药
- C、疼痛时给药，不痛时可以不服药
- D、个体化给药
- E、注意药物的不良反应，并及时处理

答案：C

5. 以下哪一个药物禁止用于慢性癌痛的治疗：

- A、羟考酮
- B、哌替啶
- C、吗啡
- D、曲马多
- E、芬太尼透皮贴

答案：B

6. 分娩期疼痛最剧烈时是在宫颈扩张到 0 时候：

- A、5-6 厘米
- B、6-7 厘米
- C、7-8 厘米

- D、 8-9 厘米
E、 9-10 厘米

答案：C

疑点：（中）分娩痛最剧烈常在宫口扩张后期/过渡期，7-8cm 作为单一答案偏窄，建议核教材。

7. 男，45 岁，反复腰腿痛 3 个月，左下肢麻木 10 天，查体：直腿抬高实验（+），弯腰时腰痛放射至左小腿外侧麻痛，明确诊断，下列哪项检查最有意义：

- A、 腰部 X 线正侧位片
B、 实验室检查
C、 A 超检查
D、 腰部 CT
E、 ECT

答案：D

8. 糖皮质激素的药理作用广泛，这类药物用于疼痛治疗时主要是利用其哪些药理作用：

- A、 抗炎
B、 抗毒素
C、 抗休克
D、 抗过敏
E、 免疫抑制

答案：A

9. 治疗舌咽神经痛最迅速有效的是：

- A、 口服卡马西平
B、 口服苯妥英钠
C、 1% 利多卡因喷雾
D、 舌咽神经阻滞
E、 舌下神经阻滞

答案：A

疑点：（中）卡马西平是舌咽神经痛常用一线药，但“最迅速有效”可能更接近神经阻滞；题干措辞需复核。

10. 女，45 岁，右颞部疼痛两年，开始时是搏动性痛，后转为持续性痛，发作性抬头或低头疼痛加剧，同时有畏光、怕声等现象。（1）该患者诊断为：

- A、 偏头痛
B、 紧张性头痛
C、 丛集性头痛
D、 颈源性头痛
E、 颞动脉炎

（2）下列哪种方法不适用于该患者：

- A、 口服阿司匹林
B、 星状神经节阻滞
C、 口服乙氧麦角胺
D、 静滴甘露醇
E、 口服糖皮质激素

（3）下列哪一点是该患者重要的病因或诱因：

- A、 生物钟失调
B、 家族性或遗传性
C、 前列腺素异常释放
D、 头顶部肌肉异常收缩

答案：（1）A （2）E （3）B

11. 原发性三叉神经痛的部位：

- A、 在三叉神经分布区
B、 在三叉神经的一支
C、 在三叉神经的第二支
D、 在三叉神经的第三支
E、 头面部

答案：A

12. 造成颈椎病的最主要原因是：

- A、 颈椎退行性变
B、 外伤
C、 先天性椎管狭窄
D、 颈椎间盘含水量减少
E、 颈椎活动大，负重较多

答案：A

13. 女，50 岁，渐进性的右肩周疼痛，活动后及夜间加重，影响睡眠，可向颈、背及上臂放射，疼痛呈持续性，肩关节活动障碍。查体：三角肌萎缩，喙突、结节间沟、肩峰下有压痛点，肌肉抗阻力试验阳性，X 线平片示肱骨头骨质增生，既往有支气管哮喘史。（1）其可能的诊断为：

- A、 前斜角肌综合征
B、 颈肩臂综合征
C、 颈肩肌周围炎
D、 肩关节周围炎
E、 颈椎病

（2）其神经阻滞方法可选择：

- A、 颈丛阻滞
B、 蛛网膜下腔阻滞
C、 肩胛上神经阻滞
D、 椎旁神经阻滞
E、 胸交感神经阻滞

（3）行神经阻滞 2 小时患者感胸闷、气促、渐感呼吸困难，查体：呼吸稍促，右侧肋间凹陷，左肺可闻及少许哮鸣音，右肺呼吸音低，未闻及痰鸣音及哮鸣音，余无特殊，此时可能发生的情况为：

- A、 哮喘急性发作
B、 并发气胸
C、 呼吸衰竭
D、 心衰
E、 血肿压迫右肺萎陷

（4）为进一步明确诊断，首先用的辅助检查是：

- A、 ECG
B、 超声检查
C、 胸部 X 线检查
D、 胸部 CT 检查
E、 胸部 MRI 检查

答案：（1）D （2）C （3）B （4）C

14. 现代疼痛治疗学的范畴包括：

- A、 疼痛性疾病
B、 非疼痛性疾病
C、 癌痛镇痛
D、 术后镇痛
E、 以上都是

答案：E

15. 关于疼痛对全身各系统的影响，下列哪项是错误的：

- A、 长期慢性疼痛可使病人情绪低落
B、 疼痛的刺激反应可使血糖升高
C、 剧烈的深部疼痛可引起血压下降，甚至休克
D、 强烈疼痛时呼吸慢而深
E、 强烈的深部疼痛可引起恶心、呕吐

答案：D

16. 关于疼痛治疗的含义哪项是错误的：

- A、 疼痛治疗只限于镇痛
B、 疼痛治疗并不限于镇痛

- C、疼痛治疗不仅是对症治疗，有些还是病因治疗
D、疼痛治疗尚可改变局部或全身的功能状态
E、疼痛治疗是以神经阻滞为主的各种综合治疗

答案：A

17. 门诊疾病初步诊断主要依靠：

- A、CT
B、磁共振检查
C、体格检查
D、ECT
E、实验室检查

答案：C

18. 关于痛觉传导纤维（1）传导伤害性感受的有髓纤维是：

- A、A α
B、 β
C、A γ
D、A δ
E、C

（2）传导快痛的纤维是：

- A、A α
B、 β
C、A γ
D、A δ
E、C

（3）传导慢痛的纤维是：

- A、A α
B、 β
C、A γ
D、A δ
E、C

答案：（1）D （2）D （3）E

19. 下列哪种药物具有独特的双重镇痛机制：

- A、二氢埃托啡
B、氯胺酮
C、阿米替林
D、曲安奈德
E、曲马多

答案：E

20. 区分干性与根性坐骨神经痛首选的试验是：

- A、4 字试验
B、梨状肌紧张试验
C、床边试验
D、直腿抬高加强试验
E、直腿抬高试验

答案：D

21. 女，50 岁，右肩局限性压痛，外展外旋、后伸活动受限，诊断是：

- A、狭窄性腱鞘炎
B、类风湿性关节炎
C、髌骨软化症
D、肩周炎
E、腰椎间盘突出症

答案：D

22. 女，45 岁，反复右上腹胀痛 5 年，加重一个月，诊为胆囊结石，在硬膜外麻醉下行胆囊切除术，既往曾患肾盂肾炎，术前肾功能检查未见异常，术后行硬膜外病人自控镇痛术（PCEA），配方如下：0.15% 布比卡因 150ml，内含吗啡 10mg，氟哌利多 5mg。术后第一天出现少尿，排尿困难，最可能的原因是：

- A、急性肾衰
B、尿潴留
C、血容量不足
D、局麻引起膀胱麻痹
E、肾盂肾炎急性发作

答案：B

23. 颈椎病人出现枕下肌痛及同侧头皮感觉异常，与临床关系较大的是哪个神经受刺激：

- A、C1
B、C2
C、C2-3
D、C3
E、C3-4

答案：C

24. 行眶下神经阻滞时，下列哪项说法是错误的：

- A、刺中眶下神经时，病人产生由鼻向上唇的放射痛
B、进针方向向内、上、后方进针
C、可用 10% 的酚甘油或无水酒精注射
D、适用于三叉神经节第二支痛的治疗
E、进针方向向外、上、后方进针

答案：C

疑点：（中）眶下神经阻滞进针方向选项 B/E 相互冲突，C 项神经毁损用药也有争议；答案 C 需核原教材。

25. 肋间神经阻滞的最佳位置是：

- A、腋中线肋骨下缘
B、腋中线肋骨上缘
C、肋角到腋中线段肋骨上缘
D、肋角到腋中线段肋骨下缘

答案：D

26. 男，50 岁，胃癌根治术第二天频繁呃逆，行右侧膈神经阻滞治疗后 30 分钟病人出现呼吸困难，查体见右侧胸饱满，叩诊清音，呼吸音弱，血气分析提示低氧血症，该患者目前最可能的诊断是：

- A、右膈神经麻痹
B、膈神经阻滞并发气胸
C、膈神经阻滞并发血胸
D、膈神经阻滞并发喉返神经麻痹
E、胃癌根治术中并发气胸

答案：B

27. 下列哪项不是三叉神经阻滞的并发症：

- A、出血
B、感染
C、味觉障碍
D、麻痹
E、面瘫

答案：E

28. 头痛的诊断中（1）病因和遗传与 5-HT 作用有关的是：

- A、偏头痛
B、紧张性头痛
C、丛集性头痛
D、外伤性头痛
E、血管障碍性头痛

（2）具有恶心、对光、声及气味有反应等伴随症状的是：

- A、偏头痛
B、紧张性头痛
C、丛集性头痛
D、外伤性头痛

E、血管障碍性头痛

(3) 疼痛性质为压迫痛和紧箍样痛的是:

- A、偏头痛
- B、紧张性头痛
- C、丛集性头痛
- D、外伤性头痛
- E、血管障碍性头痛

答案: (1) A (2) A (3) B

29. 进行局部阻滞疗法时伍用糖皮质激素类药物, 主要是利用其:

- A、抗炎作用
- B、免疫抑制作用
- C、抗休克作用
- D、抗毒素作用
- E、允许作用

答案: A

30. 男, 56 岁, 发作性心前区疼痛, 一般持续 1-2 小时, 转动头颈部、高举手臂或咳嗽时疼痛加剧, ECG 检查无异常, X 线检查示颈椎退行性变, 最可能的诊断是:

- A、心绞痛发作
- B、颈性心绞痛
- C、不稳定型心绞痛
- D、肋软骨炎
- E、心肌梗塞

答案: B

31. 男, 38 岁, 因腰痛伴右下肢放射痛急性发作 4 天, 疼痛加重而入院。查体: 下腰椎旁压痛, 右直腿抬高实验 50°, 加强实验 (+), 足外侧皮肤感觉麻木, 右足跖屈肌力减弱, 腱反射消失, 诊断为腰椎间盘突出。(1) 该病人椎间盘突出的是哪一个间隙:

- A、L1-L2
- B、L2-L3
- C、L3-L4
- D、L4-L5
- E、L5-S1

(2) 其压迫的是哪一个神经根:

- A、L3 神经根
- B、L4 神经根
- C、L5 神经根
- D、S1 神经根
- E、S2 神经根

(3) 该病人经保守治疗 2 周, 症状有缓解, 但未痊愈, 该如何进行下一步治疗:

- A、经皮髓核摘除术
- B、皮质类固醇作硬膜外注射
- C、解痉, 止痛, 消炎药物治疗
- D、髓核化学溶解法
- E、继续严格实施绝对卧床休息, 强调大小便均不应下床或坐起

答案: (1) E (2) D (3) E

疑点: (低) 保守治疗 2 周后仍要求绝对卧床并大小便不下床属于较旧或过严处理口径。

32. 下列哪项不是干性坐骨神经痛的临床表现:

- A、沿坐骨神经走行疼痛
- B、小腿外侧感觉障碍
- C、腹压增加时疼痛加重
- D、坐骨神经支配的肌肉无力或萎缩
- E、跟腱反射减弱或消失

答案: C

33. 关于颞神经阻滞哪项是错误的:

- A、颞神经属于三叉神经的第 3 支
- B、进针方向为与皮肤成 45° 角向后上方
- C、刺中颞神经时出现下唇部放射痛
- D、颞孔在第 2 双尖牙的下方
- E、适用于三叉神经第三支痛且局限于峡部、下唇及其粘膜者

答案: B

34. 男, 54 岁, 类风湿性强直性脊柱炎, L2-3 滴注镇痛混合液, 第二天感双下肢麻木无力, 皮肤感觉障碍, 进而发展到截瘫, 可能的诊断是:

- A、并发神经根损伤
- B、并发脊髓损伤
- C、并发硬膜外血肿
- D、并发感染
- E、全脊麻

答案: C

35. 女, 45 岁, 前胸部疼痛, 为持续性或阵发性, 疼痛性质为刀割样、针刺样或灼烧样剧痛, 咳嗽、喷嚏、深吸气时加重, 有时向肩背部放射。(1) 最可能的诊断是:

- A、肋软骨炎
- B、肋间神经痛
- C、胸部脊神经根病
- D、心绞痛
- E、胸骨肌综合征

(2) 最有效并具有诊断意义的治疗方法是:

- A、硬膜外阻滞
- B、蛛网膜下腔阻滞
- C、肋间神经阻滞
- D、局部阻滞
- E、椎旁神经阻滞

答案: (1) B (2) C

36. 为了保证射频治疗的疗效, 热电偶电极最好距离待毁损神经 0 mm 以内:

- A、3
- B、5
- C、8
- D、10
- E、12

答案: A

37. 以下哪一项不属于射频治疗的适应证:

- A、轻度的腰椎间盘突出症
- B、原发性三叉神经痛
- C、蝶腭神经痛
- D、纤维肌痛综合征
- E、轻度的神经根型颈椎病

答案: D

38. 以下哪一项不属于射频治疗椎间盘突出症的禁忌证:

- A、巨大椎间盘突出伴严重椎管狭窄
- B、突出物明显钙化
- C、X 线侧位片显示椎间盘高度为正常高度的 2/3
- D、患者出现马尾综合征
- E、椎间盘脱出, 部分游离于椎管内

答案: C

39. 以下关于脊柱腰段椎间孔的描述, 错误的是:

- A、椎间孔的上缘是上一椎体椎弓根的下切迹
- B、椎间孔的下缘是下一椎体椎弓根的上切迹

- C、椎间孔的前缘为椎体、椎间盘的后外侧缘和钩椎关节
D、椎间孔的后缘为关节突关节和黄韧带外侧缘
E、脊柱腰段的椎间孔自上而下逐渐缩小

答案：C

40. 以下关于“安全三角”的描述，错误的是：

- A、内侧边为出口神经根
B、外侧边为下一椎体上关节突的内侧缘
C、底边为下一椎体椎弓根的上缘
D、安全三角位于椎间孔的下部
E、安全三角是经皮椎间盘穿刺的最重要解剖结构，是绝对安全的部位

答案：E

41. 鞘内药物输注系统治疗顽固性癌性疼痛的适应证不包括：

- A、口服阿片类药物有效，但剂量极大
B、椎管内转移，MRI 显示脊髓明显受压
C、椎体内转移，MRI 显示脊髓无受压变形
D、口服阿片类药物有效，但是不能耐受其副反应
E、预期寿命大于 6 个月

答案：B

42. 以下哪一个选项不属于类风湿性关节炎的临床表现：

- A、晨僵
B、对称性关节疼痛
C、主要累及小关节
D、远端指间关节常出现畸形
E、颈椎受累以寰枢关节最多见

答案：D

43. 以下关于类风湿关节炎（RA）的说法，错误的是：

- A、大部分患者血常规显示为正常，仅部分病史较长或病情较重者可出现轻度或中度贫血
B、血沉（ESR）可用来判断 RA 病情活动和缓解的程度，活动期升高，缓解期降低
C、抗 CCP 抗体是诊断 RA 的重要指标之一，抗 CCP 抗体阳性患者比抗体阴性患者易发展成为影像学检测到的骨关节损害
D、MRI 是目前检测关节及软组织破坏程度比较好的方法，可早期发现 RA 关节、软组织及软骨等的破坏
E、类风湿因子（RF）是诊断 RF 的重要指标，所有 RA 患者的 RF 检查均为阳性

答案：E

44. 以下关于纤维肌痛综合征的病因分析，不正确的是：

- A、病因不清楚，可能和多种生物、心理、社会因素相关
B、长期暴露于较大的精神压力之下是重要的病因之一
C、与抑郁和焦虑的关系不大
D、免疫功能失调，主要表现为 NK 细胞活性下降、Th 细胞数增加
E、神经-内分泌异常，特别是下丘脑-垂体-肾上腺轴和交感神经系统发生了改变

答案：C

45. 以下对于原发性纤维肌痛综合征患者的药物治疗，不恰当的选项是：

- A、中枢性骨骼肌松弛剂
B、抗惊厥药
C、抗抑郁药
D、镇静催眠药
E、NSAIDs

答案：E

46. 以下哪一项不属于强直性脊柱炎的诊断标准：

- A、腰痛、晨僵 ≥ 3 个月
B、HLA-B27 阳性
C、腰椎在矢状面和额状面活动受限
D、胸廓活动度低于相应年龄和性别的正常人
E、骶髂关节炎（双侧 $\geq$ II 级或单侧 $\geq$ III 级）

答案：B

47. 关于强直性脊柱炎（AS）的治疗，说法错误的是：

- A、患者需要经常进行深呼吸、扩胸、屈膝、屈髋、转头、转体等运动，切忌长时间卧床
B、NSAIDs 可以改善脊柱和外周关节的症状，减轻疼痛和僵硬感，但对骨性强直的发展过程没有影响
C、一旦患者确诊 AS，建议早期使用糖皮质激素，抑制关节破坏
D、常用于治疗 AS 的 DMARDs 包括柳氮磺吡啶、甲氨蝶呤、沙利度胺等
E、研究发现 TNF- α 抑制剂治疗 AS 较 RA 更为有效，临床上常用的有依那西普等

答案：C

48. 痛风的最主要发病机制是：

- A、尿酸生成增多
B、尿酸排泄减少
C、环境因素
D、遗传因素
E、特异体质

答案：B

49. 治疗痛风急性发作期的一线用药是：

- A、秋水仙碱
B、美洛昔康
C、别嘌醇
D、小苏打
E、糖皮质激素

答案：A

疑点：（低）同疼痛单选第 2 题：急性痛风一线药物不应只理解为秋水仙碱。

50. 痛风急性发作的最常见部位是：

- A、第一跖趾关节
B、第一掌指关节
C、腕关节
D、踝关节
E、趾间关节

答案：A

51. 以下关于三阶梯治疗，描述错误的是：

- A、口服给药是首选给药途径
B、按阶梯给药
C、疼痛时给药，不痛时可以不服药
D、个体化给药
E、注意药物的不良反应，并及时处理

答案：C

52. 以下哪一个药物禁止用于慢性癌痛的治疗：

- A、羟考酮
B、哌替啶
C、吗啡
D、曲马多
E、芬太尼透皮贴

答案：B

53. 以下哪一个止痛药物不会出现便秘的不良反应：

- A、对乙酰氨基酚片

- B、曲马多
- C、吗啡
- D、芬太尼
- E、羟考酮

答案：A

54. 以下哪一项不属于癌痛 PCA 治疗的适应证：

- A、吞咽困难和胃肠道功能障碍
- B、难以控制的晚期癌痛
- C、口服阿片类药物不良反应明显，患者难以耐受
- D、出现顽固性剧烈性神经痛
- E、患者口服止痛药后疼痛控制良好，但是家人主动要求

答案：E

55. 以下关于癌性暴发痛的治疗原则，说法错误的是：

- A、应用口服吗啡、羟考酮即释片控制暴发痛
- B、每次所用解救药物剂量为每日固定剂量的 10%-20%
- C、可以使用注射剂治疗暴发痛，PCA 是治疗暴发痛的比较理想的方法
- D、可以使用控缓释剂作为解救药物治疗暴发痛
- E、如果暴发痛和用即释片次数 ≥ 4 次/天，将所用即释片剂量折算为控释片剂量按时服用

答案：D

疼痛诊疗学多选题

1. 下列哪些测痛方法属于主观测痛法？（多选题）

- A、数字评分法
- B、视觉模拟评分法
- C、生理测定法
- D、口述描绘评分法
- E、生化测定

答案：ABD

2. 痛觉感受器广泛分布于哪些部位？（多选题）

- A、皮肤
- B、角膜
- C、牙髓
- D、血管壁
- E、关节

答案：ABCDE

3. 疼痛在中枢的传导有关部位包括哪些？（多选题）

- A、脊髓传导系统
- B、脑干网状系统
- C、丘脑核
- D、正中核群
- E、锥体外束

答案：ABCD

4. 以下哪些属于三叉神经阻滞？（多选题）

- A、眶上神经阻滞
- B、上颌神经阻滞
- C、滑车上神经阻滞
- D、颞神经阻滞
- E、下颌神经阻滞

答案：ABCDE

5. 星状神经节阻滞成功出现 Horner 综合征包括哪些表现？（多选题）

- A、瞳孔缩小
- B、瞳孔扩大
- C、阻滞侧无汗，皮肤温度升高
- D、阻滞侧有汗，皮肤温度降低

E、眼球凹陷

答案：ACE

6. 椎间盘突出可采用哪些方法治疗？（多选题）

- A、硬膜外阻滞
- B、椎管阻滞
- C、椎旁阻滞
- D、使用镇痛药
- E、双下肢牵引

答案：ABCDE

7. 可引起气胸并发症的神经阻滞包括哪些？（多选题）

- A、肩胛上神经阻滞
- B、肋间神经阻滞
- C、颈椎旁神经阻滞
- D、胸椎旁神经阻滞
- E、腰椎旁神经阻滞

答案：ABCD

8. 神经阻滞疗法的作用机制包括哪些？（多选题）

- A、阻断疼痛的传导机制
- B、阻断疼痛的恶性循环
- C、改善血液循环
- D、抗阿片受体作用
- E、抗炎作用

答案：ABCE

9. 脊髓电刺激治疗的适应证包括哪些？（多选题）

- A、FBSS
- B、PHN
- C、CRPS
- D、糖尿病周围神经病
- E、无介入手术指征的顽固性心绞痛

答案：ABCDE

10. 脊髓电刺激治疗的禁忌证包括哪些？（多选题）

- A、椎管内占位
- B、血友病
- C、糖尿病足
- D、脊柱裂
- E、严重精神障碍

答案：ABDE

11. 以下关于脊髓电刺激电极植入的说法正确的是？（多选题）

- A、下肢疼痛，电极应植入在 L4-5 椎体节段
- B、心绞痛，电极应植入在 T1-2 椎体节段，脊柱中线偏左侧
- C、上肢疼痛，电极应植入在 C4-5 椎体节段
- D、头面部疼痛不适于采用脊髓电刺激治疗
- E、躯体两侧疼痛，可以在脊髓两侧并行植入 2 个电极，或者在脊髓正中立入 1 个电极

答案：BCE

12. 植入脊髓电刺激测试电极后一周，患者的哪些主诉显示电极测试有效？（多选题）

- A、疼痛缓解达到 50% 以上
- B、镇痛药物的用量明显减少
- C、电极的麻刺感影响睡眠
- D、对椎管内异物感到焦虑
- E、睡眠明显改善

答案：ABE

13. 腰椎脊柱内镜治疗技术的手术适应证包括哪些？（多选题）

- A、单纯的腰椎间盘突出
- B、腰椎间盘脱出

- C、 极外侧型腰椎间盘突出
- D、 腰椎间孔狭窄
- E、 腰椎管狭窄

答案：ABCDE

14. 以下关于胶原酶注射的说法，正确的包括哪些？（多选题）

- A、 胶原酶可以同时溶解椎间盘的髓核、纤维环和终板
- B、 根据胶原酶注射的部位可以分为盘内注射和盘外注射
- C、 盘内注射胶原酶前，应先注入造影剂观察其弥散情况
- D、 盘外注射胶原酶前，应先注入试验剂量局麻药，观察患者的反应
- E、 胶原酶的注射应遵循微量、分次、缓慢的原则

答案：BCDE

15. 经 FDA 批准可以用于鞘内镇痛的药物包括哪些？（多选题）

- A、 吗啡
- B、 氢吗啡酮
- C、 布比卡因
- D、 罗哌卡因
- E、 巴氯芬

答案：ABCDE

疑点：（高）若严格按 FDA 批准的鞘内镇痛药，通常限于吗啡和齐考诺肽；氢吗啡酮、布比卡因、罗哌卡因多为临床/共识或超说明书用法，答案 ABCDE 需修正或改题干。

16. 关于类风湿关节炎（RA）的治疗，以下说法错误的是？（多选题）

- A、 RA 患者主要表现为小关节和周围软组织的炎症和骨破坏，所以对于所有 RA 患者都应该加强休息，限制关节活动
- B、 非甾体抗炎药（NSAIDs）不仅可以减轻 RA 的症状，但可以减缓 RA 的病程进展和预防关节破坏
- C、 缓解病情抗风湿药（DMARDs）发挥作用较慢，临床症状的明显改善需 1-6 个月，故又称慢作用药
- D、 对于 RA 的治疗来说，DMARDs 中首选甲氨蝶呤（MTX）；存在禁忌时，考虑选择来氟米特或柳氮磺吡啶
- E、 糖皮质激素能迅速减轻关节症状，因此推荐 RA 患者长期使用糖皮质激素

答案：ABE

17. 关于纤维肌痛综合征的临床表现，以下描述正确的是？（多选题）

- A、 所有患者均存在全身广泛性肌肉软组织炎症病变
- B、 以感觉异常、主观肿胀最为常见
- C、 全身广泛性疼痛
- D、 广泛性压痛
- E、 常有焦虑、抑郁、睡眠障碍等情况

答案：BCDE

18. 关于强直性脊柱炎的影像学分级，以下描述正确的是？（多选题）

- A、 0 级：正常
- B、 I 级：可疑改变
- C、 II 级：关节有微小的局限性侵蚀、硬化
- D、 III 级：中度或进展性骶髂关节炎，关节侵蚀、硬化，间隙增宽或部分强直
- E、 IV 级：严重异常，完全性关节强直，脊柱 X 线呈竹节样改变

答案：ABCDE

疑点：（低）该题把骶髂关节影像分级与脊柱“竹节样改变”合并描述，E 项表述不够纯粹。

19. 以下关于癌痛病因的表述，正确的是？（多选题）

- A、 肿瘤直接侵犯神经可以引起疼痛
- B、 肿瘤直接侵犯管腔和实质脏器
- C、 肿瘤直接侵犯脉管系统

- D、 诊断性检查引起的疼痛
- E、 放疗或化疗后引起的疼痛

答案：ABCDE

20. 癌痛评估的原则包括哪些？（多选题）

- A、 常规
- B、 个体化
- C、 量化
- D、 全面
- E、 动态

答案：ACDE

21. 癌痛的完整诊断包括哪些内容？（多选题）

- A、 癌症的诊断
- B、 疼痛的原因
- C、 疼痛的部位
- D、 疼痛的性质
- E、 疼痛的程度

答案：ABCDE

附录乙 · 修订日记

本卷正文由纸质资料经 OCR 与整理而来。为保证可读性与准确性，整合过程中对原文做了下列编订；原始 Markdown 笔记（01-源笔记）保留未改，所有改动均记录于此以便追溯。凡涉及临床判断处，请以权威教材与最新指南为准。

一、科学性订正（13 处）

表 A.1:

所在章	修订说明
第一章临床麻醉学	股鞘结构方向写反（原与同节穿刺定位自相矛盾）
第一章临床麻醉学	ICP 单位 mmHg→mmH ₂ O(70-200mmHg 为致死性颅压)
第一章临床麻醉学	停循环时限 s→min(与本文 30-28°C 表格 10-15min 矛盾)
第一章临床麻醉学	烧伤面积四区要点并入下方双栏 + 表格面板，去正文重复
第二章疼痛诊疗学	腱反射神经支配错（肌皮神经/桡神经，非正中神经）
第二章疼痛诊疗学	肱三头肌反射为桡神经，非正中神经
第二章疼痛诊疗学	红外热成像上下肢温度方向写反
第二章疼痛诊疗学	芬太尼效价 100-180 倍 →约 100 倍
第二章疼痛诊疗学	Nav1.7 突变方向写反
第二章疼痛诊疗学	芬太尼效价 100-180 倍 →约 100 倍
第三章危重病医学	能量基数算术错 1800→1750
第三章危重病医学	补钾速度单位 mmol/L→mmol/h(与休克章 20mmol/h 矛盾)
第三章危重病医学	多巴胺剂量效应 beta→β

二、文字、术语与符号订正（13 处）

表 A.2:

所在章	修订说明
第一章临床麻醉学	OCR 错病入 →病人
第一章临床麻醉学	OCR 错病入 →病人
第一章临床麻醉学	OCR 错病入 →病人
第一章临床麻醉学	术语规范综合症 →综合征
第一章临床麻醉学	OCR/用词错特出 →突出
第一章临床麻醉学	电休克治疗缩写 EST→ECT
第一章临床麻醉学	电休克治疗缩写 EST→ECT
第三章危重病医学	CVP 单位 OCR 错 mmHig→mmHg
第三章危重病医学	治疗动作 OCR 错输往 →输注
第三章危重病医学	PEEP 单位 OCR 错 cmHz 0→cmH ₂ O
第三章危重病医学	治疗动作 OCR 错输往 →输注
第三章危重病医学	多巴胺剂量效应 OCR 错“受体 →α 受体
第三章危重病医学	去甲肾上腺素受体活性 OCR 错 alpha/B, →α/β1

三、编者补写与结构整理（6 处）

以下条目在源文中缺失、语义断裂或层级错乱。其中**新增的解释性文字**为编者据通行临床知识补写（非源笔记原文），仅供理解参考，请务必以权威教材核对；标注「结构整理」者仅重排源文原有内容、未增改文意。

- 【第一章临床麻醉学】骨科小节空条目补全（膝关节镜检手术麻醉要点）
- 【第一章临床麻醉学】泌尿外科空条目补全并区分 TURP/TURBT 并发症
- 【第一章临床麻醉学】TURP 综合征名词解释补全病理生理和分期表现

- 【第一章临床麻醉学】手术室外麻醉空条目补全 (心脏介入检查与手术)
- 【第二章疼痛诊疗学】胸腹部疼痛条目语义断裂 (治疗句和肋软骨炎缺解释)
- 【第三章危重病医学】感染病原学条目层级错 (总题下应为要点列表)

四、选择题库答案复核 (38 处疑点)

下篇题库的题目与答案均 OCR 自纸质资料, 原答案多为历年考试标准答案, **照录保留未改**; 逐题复核后对 38 题标注疑点 (高 9、中 19、低 10), 并在各题下以「疑点」小字就地提示。等级: 高 = 答案或选项很可能错误/缺失; 中 = 题干、OCR 或教材口径存在实质争议; 低 = 旧版教材与现行指南差异, 原答案可作历史考试答案保留。

表 A.3:

分区	题号	等级	审核意见
2016 级试题	32	高	衡量肺泡有效通气量的最佳指标应为 PaCO_2 , 不是 PaO_2 ; 选项可能 OCR 或答案表错误。
2016 级试题	62	高	机械通气并发症不只呼吸机相关肺损伤, VAP 等也属常见并发症; 若 E 为“以上都是”, 答案 A 疑似错误。
2016 级试题	70	高	与肾上腺素合用最易增加心肌应激性的经典吸入麻醉药是氟烷, 非异氟烷; 答案应疑似为 B。
2016 级试题	81	高	闭合容量是小气道开始闭合时的肺容量, 选 D 更符合定义; 答案 B 疑似错误。
2016 级试题	112	高	解析后仅有 A-D 四个选项, 但答案为 ABCDE; 源 PDF 或抽取结果缺失 E 选项, 不能直接背答案。
临床麻醉学原题库	24	高	题干若为“符合临床心功能分级”, I-IV 级均符合而不能单选 D; 疑似题干漏“不”或答案表错误。
临床麻醉学原题库	188	高	氯胺酮通常应慎用于颅内压升高/脑血管意外, 答案未选 B 而选婴幼儿等项, 疑似答案表错误。
临床麻醉学原题库	192	高	腹腔镜麻醉中 PEEP 并非错误做法; 选项 D 还存在 OCR 语义异常, 答案 BE 需人工复核。
疼痛诊疗学多选题	15	高	若严格按 FDA 批准的鞘内镇痛药, 通常限于吗啡和齐考诺肽; 氢吗啡酮、布比卡因、罗哌卡因为临床/共识或超说明书用法, 答案 ABCDE 需修正或改题干。
2013 级试题	17	中	利多卡因加肾上腺素成人最大量 500mg 在许多教材中可接受; 将 E 列为错误项需复核体重/剂量口径。
2016 级试题	17	中	低血压阈值与原题库第 13 题的 20%/80mmHg 口径不一致; 30%/80mmHg 答案需按授课教材复核。
2016 级试题	39	中	蛛网膜下腔阻滞平面受药量、比重、体位和穿刺间隙共同影响; 单选“穿刺间隙”为主要因素有争议。
2016 级试题	51	中	同原题库第 149 题: 最严重并发症的教材口径可能不同, 答案 B 需复核。
2016 级试题	85	中	成人择期手术 Hb 阈值在旧教材和限制性输血策略间差异较大; 与原题库 10g/dl 口径不一致。
2016 级试题	116	中	高血压并非常见苏醒延迟原因; 答案 ABCDE 包含 C 需复核。
临床麻醉学原题库	7	中	气道痉挛也可发生在插管即时阶段; 本题答案与后文同类题不完全一致, 建议按教材表述复核。
临床麻醉学原题库	47	中	过度通气降 PaCO_2 可短时降颅压, 但 PaCO_2 20-25mmHg 不宜常规或长期维持; 答案按“不推荐过度通气”理解才成立。
临床麻醉学原题库	82	中	硬膜外试验剂量主要用于识别误入蛛网膜下腔或血管; “判断药物是否在硬膜外腔”表述过宽。
临床麻醉学原题库	87	中	同第 47 题: 严重过度通气只可短时使用, 不能作为常规颅高压处理目标。
临床麻醉学原题库	95	中	现代饱胃快速顺序诱导常可使用琥珀胆碱; 本题把司可林列为“不应采用”与现代实践有冲突。
临床麻醉学原题库	142	中	选项 D 写“第 1 秒用力呼出气量 <70%”不够严谨; 常用判据更接近 FEV1/FVC 或 FEV1 占预计值, 需核原题。

Continued on next page

表 A.3: (Continued)

分区	题号	等级	审校意见
临床麻醉学原题库	149	中	“椎管内麻醉最严重并发症”可争议；异常广泛阻滞、脊髓/神经损伤和感染均可严重，答案 B 需按教材口径复核。
临床麻醉学原题库	159	中	同第 47 题：PaCO ₂ 20-25mmHg 属过度通气范围，现代只作为短时抢救措施。
临床麻醉学原题库	166	中	MAP 由心排量和外周阻力决定，心率也是心排量的重要因素；答案排除 D 有争议。
临床麻醉学原题库	199	中	创伤后高代谢部分正确，但 E 项“水肿越严重补液需要量越大”过于绝对，作为正确项需复核。
疼痛诊疗学单选题	6	中	分娩痛最剧烈常在宫口扩张后期/过渡期，7-8cm 作为单一答案偏窄，建议核教材。
疼痛诊疗学单选题	9	中	卡马西平是舌咽神经痛常用一线药，但“最迅速有效”可能更接近神经阻滞；题干措辞需复核。
疼痛诊疗学单选题	24	中	眶下神经阻滞进针方向选项 B/E 相互冲突，C 项神经毁损用药也有争议；答案 C 需核原教材。
2013 级试题	10	低	同原题库第 49 题：小儿喉部最狭窄部位存在旧教材与现代观点差异。
2016 级试题	15	低	题干称“目前指南”，但答案禁饮 4 小时偏旧；健康择期患者清饮通常可至术前 2 小时。
临床麻醉学原题库	49	低	小儿气道最狭窄部位存在旧教材“环状软骨/声门下区”与现代观点“声门”差异；本题按旧教材口径。
临床麻醉学原题库	130	低	单肺通气 10ml/kg 为旧式潮气量；现代保护性单肺通气多取约 4-6ml/kg 理想体重并配合 PEEP。
临床麻醉学原题库	176	低	婴幼儿禁食禁饮时间为旧教材口径；清饮 2 小时较通行，母乳/配方奶/固体时间需按最新指南区分。
临床麻醉学原题库	218	低	感染性休克以 MAP、灌注、乳酸等为核心目标；CVP/VO ₂ 属于旧式目标导向治疗指标，现代不宜作为同等级目标。
疼痛诊疗学单选题	2	低	急性痛风一线治疗现代指南包括 NSAIDs、秋水仙碱或糖皮质激素，单选秋水仙碱是旧题口径。
疼痛诊疗学单选题	31	低	保守治疗 2 周后仍要求绝对卧床并大小便不下床属于较旧或过严处理口径。
疼痛诊疗学单选题	49	低	同疼痛单选第 2 题：急性痛风一线药物不应只理解为秋水仙碱。
疼痛诊疗学多选题	18	低	该题把骶髂关节影像分级与脊柱“竹节样改变”合并描述，E 项表述不够纯粹。

五、全书整合校对（基础·临床·实践技能卷，2026-06）

本卷在麻醉专科卷之后，对基础、临床、临床专题与实践技能各卷做了一轮全书审读校对。下表逐条记录**科学性与医学术语订正**；文字、OCR、标点与排版类的机械订正数量众多，仅作汇总并举代表例；结构调整另列。凡涉及临床判断处，仍请以权威教材与最新指南为准。源 Markdown 笔记（01-源笔记）保留未改。

科学性与医学术语订正（逐条，50 处）

表 A.4:

所在章	修订说明
基础理论合集（除外生物化学）	奈瑟菌属为革兰阴性菌，将 G+ 改为 G-。
基础理论合集（除外生物化学）	产气荚膜梭菌为革兰阳性菌，将 G- 改为 G+。
生物化学	叶酸应为 VitB9；钴胺素才是 VitB12。VitB12→VitB9，使其与后续四氢叶酸/一碳单位内容相符
生物化学	删去衍文“丙氨酸”，改为苯丙氨酸羟化酶
生物化学	改为 5β-双氢睾酮（5β-dihydrotestosterone）

Continued on next page

表 A.4: (Continued)

所在章	修订说明
生物化学	区分 $\alpha 1/\alpha 2$ 球蛋白，并去除跨入条目的错误范围
生物化学	补编号 VitB6，并将右括号纳入加粗，使括号成对、加粗范围完整
生物化学	NAD ⁺ 为单递氢体，改“单逆氢体”→“单递氢体”
生物化学	生物素参与嘌呤从头合成的羧化步骤，改“噻吩核苷酸”→“嘌呤核苷酸”
生物化学	统一为标准写法 DnaA/DnaB/DnaC（无空格）
生物化学	OCR 误识，S→5
生物化学	OCR 误识，0→ σ
生物化学	核心酶不含 σ ，去掉 σ ，改为 $\alpha\beta\beta'\omega$
生物化学	截断的“RNA，”补为 tRNA，并将半角逗号 + 多余空格改为顿号
生物化学	“脑尿肽”与“BNP”重复，合并为脑钠尿肽（BNP），并改顿号
生物化学	在“还原酶”后补句号，断开粘连句。
生物化学	删去“即”后多余冒号，并在 CK2（MB）与 CK3（MM）间补顿号。
生物化学	将 Fe ²⁺ /Fe ³⁺ 改为上标 Fe ²⁺ /Fe ³⁺ ，与文中 Ca ²⁺ 等上标写法统一。
简明统计学与流行病学	检验效能 = power，对应正确拒绝 H ₀ 的真阳性，改真阴性为真阳性
简明统计学与流行病学	1-特异度 = 假阳性率，改括注假阴性率为假阳性率
简明统计学与流行病学	线性相关判断的是相关关系（关联）而非因果关系
简明统计学与流行病学	删去衍字/错乱，改为任取正秩和或负秩和
简明统计学与流行病学	全角加号 + 改半角 +，去括号前多余空格，统一为半角运算符
简明统计学与流行病学	存在反例，将一定大于改为通常大于
简明统计学与流行病学	登革热传染源为患者和隐性感染者，阴性感染者为隐性感染者之误
内分泌系统	大写希腊字母 A 改为小写 α ，与同章“ α -糖苷酶抑制剂”一致。
女性生殖系统	删除重复词：急救首选首选 → 急救首选。治疗方案的医学事实核实需源数据，超出字面替换范围，此处仅落实可执行的重复词删除
女性生殖系统	别字订正，肾孟 → 肾盂
女性生殖系统	拼写订正：Glemlsa → Giemsa（吉姆萨染色），为确定性已知更正。
循环系统	室上速（SVT）与同列「室速（VT）」对应；PVC 系室性早搏缩写，此处括注更正为 SVT。old_string 含后续列表上下文，全文唯一。
精神和神经系统	按 finding 结论将抗酒精渴求药「纳洛酮」更正为「纳曲酮」（naltrexone）。
精神和神经系统	按 finding 将疑误的「左匹克隆」更正为规范药名「佐匹克隆」（zopiclone）。
血液系统	将事实错误的 HbS 改为 HS（遗传性球形红细胞增多症），与前文血管内/原位溶血脾切无效及将 HbS 归为内外都有溶血一致
106 个疾病诊断公式	甲亢时甲状腺激素升高、TSH 受抑制降低，按医学事实修正原文「甲状腺激素、TSH 升高」。
106 个疾病诊断公式	Patey 式改良根治术保留胸大肌、切除胸小肌；两者均保留者为 Auchincloss 式，按解剖事实修正。
106 个疾病诊断公式	该征象为 Virchow 淋巴结（转移性肿大淋巴结），非原发淋巴瘤，按术语修正。
神经病学期末梳理	三叉神经运动成分仅支配咀嚼肌运动，删去误置的“面部感觉”（面部感觉由感觉成分支配，已见上一行）

Continued on next page

表 A.4: (Continued)

所在章	修订说明
神经病学期末梳理	环甲肌由迷走神经分支喉上神经外支配，非副神经；修正错误的支配关系，与同段副神经支配胸锁乳突肌、斜方肌的描述不再矛盾
神经病学期末梳理	260% → ≥60%，狭窄率不可超过 100%，OCR 误读修正
神经病学期末梳理	250% → ≥50%，狭窄率不可达 250%，OCR 误读修正
神经病学期末梳理	250% → ≥50%，与同类 OCR 误读修正
神经病学期末梳理	删去多余插入词“肝”，应为“自主神经功能紊乱”
第三站：基本操作	45 天改为 4-5 天，与文件他处“头面颈 4-5 天”一致；区间用 - 与本行 7-9 天等保持一致。
第三站：基本操作	35cm 改为 3-5cm，与文件他处换药消毒范围“3-5cm”一致；区间用 -。
第三站：基本操作	“足向面屈曲”改为“足向跖屈曲”，跟腱反射正常表现为足跖屈（标准术语）。
临床麻醉学	鞍麻为蛛网膜下腔阻滞，删去 OCR 多出的‘外’字。
临床麻醉学	低温寒冷刺激肾上腺髓质分泌儿茶酚胺，补回脱落的‘上腺’二字还原全称。
临床麻醉学	丙泊酚维持为持续输注，补回缺失的时间单位 /h，写作 mg/(kg·h)；区间连字符 4-12 改为 LaTeX en-dash 4-12，与诱导剂量写法一致。
临床麻醉学	删去前半句中的「七氟烷」，使刺激性强者仅指地氟烷，消除与后半句「七氟烷无刺激性适合小儿诱导」的内部矛盾。
危重病医学	按 finding 结论，将「伤口愈合延迟是 VitK 缺乏」更正为 VitC 缺乏（胶原合成障碍致愈合延迟），VitK 主导凝血障碍而非伤口愈合。只改该字词，建议中的「待核实/请核查」等说明不写入正文。

结构整理（12 处）

- 【生物化学】钴胺素为 VitB12，补全编号；与 idx0 将叶酸条改为 VitB9 配合，修复编号序列断裂
- 【儿科系统】将裸文本 PKU 包裹为 %+PKU，与同级 DS/概述等结构一致；old_string 含后续 enumerate 上下文以保证全文唯一。
- 【内分泌系统】将悬挂在两个 enumerate 之间的裸文本 DDST 句移入上方条目末尾作为括号注释，并删除孤立段落，保持列表连贯与第二个 enumerate 的 setcounter 续号。
- 【女性生殖系统】补全残缺句意，IB 及 →IB 期及以上
- 【女性生殖系统】将压缩在同一行的乳腺癌治疗各期拆分为独立条目并以 itemize 列出，原乳腺癌分期保留为独立 item 标题
- 【女性生殖系统】删除重复的第二个（保留列表后的一个）
- 【循环系统】修正提前关闭的花括号，使整句「BB 分为：选择性 (β)、非选择性 ($\beta+\beta$)、兼有 α 受体拮抗三类。」统一落在一个粗体范围内。old_string 全文唯一。
- 【泌尿系统】将整行散文还原为正确的 LaTeX 列表结构：三低/俩中毒并入上方 itemize（与三高平行），编号要点 4-10 还原为续接 item 3 的 enumerate (enumi3)，第 4 条与第 10 条的 - 子项还原为嵌套 itemize。
- 【泌尿系统】补全两处空缺答案：输尿管梗阻最常见原因为结石；尿道梗阻最常见原因为前列腺增生（保留原加粗范围，将游离句号移出）。
- 【实践技能考察概述】按建议将四级标题降为三级标题 coursesubsection，修正层级跳跃。
- 【水平测试第六站：其他基本操作】句号改为逗号，使句子连贯
- 【疼痛诊疗学】修复断裂的嵌套花括号，恢复成两段平衡的加粗结构。

文字、OCR、标点与排版订正（汇总）

本轮另统一订正机械性问题数百处，均不改文意，主要包括：

- **OCR 残字/错别字**：如皮脂 → 皮质、乙酰脞胺 → 乙酰唑胺、痛域 → 痛阈、带状疱疹 → 带状疱疹、肾孟 → 肾盂、髌骨 → 髌骨、毕脱线 → 毕脱斑、复赛米 → 呋塞米、低血容最 → 低血容量、综合症 → 综合征、脑梗塞 → 脑梗死。
- **符号与缩写**：PNH → PHN、SIE → SLE、LEVF → LVEF、室上速 PVC → SVT、罗马数字 II → II / 111 → III、OCR 误读 ≥ 还原（如狭窄率 260% → ≥60%）。
- **标点与排版**：中文夹半角逗号/冒号 → 全角、中文列举半角逗号 → 顿号、全角小数点 0.7 → 0.7、半角/全角括号配对、区间连字符统一为 en-dash。
- **转换伪影**：清除源笔记残留的 yuque/craftdocs 超链接 44 处（注释文本就地保留）、裸数学公式 (t 统计量、McNemar 卡方) 还原为数学模式、pandoc 多余连字符串 -\/-/ 还原为破折号。

附件择要纳入（5 表）

系统评估 263 件待处理图片/PDF 附件（211 图 + 52 PDF）：绝大多数为带培训机构水印、内容已见于正文的思维导图，52 个实践技能评分表 PDF 亦与正文已转写的评分清单重复，均不纳入。择其正文缺失对应表格者，按矢量表格转写纳入下列 5 表（均为纯 LaTeX 表格，无位图）：

- **【循环系统】** ST 段抬高型心肌梗死的心电图导联—部位定位诊断表（就近置于”通过导联变化定位心肌梗死部位”节）。
- **【血液系统】** 贫血的细胞学分类表（MCV/MCHC）。其中大细胞性贫血 MCHC 源图标作 >360 g/L，与正常上限矛盾，已按通行教材订正为 320–360 g/L。
- **【血液系统】** 多发性骨髓瘤 Durie–Salmon 分期体系表。
- **【简明统计学】** 完全随机设计、随机区组设计的方差分析表（SS/ ν /MS/F 计算式），分置于对应小节。

仍需人工核实（保留未改）

另有约 120 项医学内容存疑、105 项因缺源数据或正确术语未定而无法机械订正者，未改动正文，已逐条带证据另出清单（见同目录《内容审读待裁决.md》），其中科学性高风险项如：维生素 B 族编号序列（叶酸应为 VitB9、钴胺素为 VitB12）、部分酶复合体术语、个别题库与教材口径差异，请对照权威教材核定后再定稿。